

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОМЕТРИЯ: МЕТОДЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

М.: Наука, 1986, 760 стр.

Книга включает геометрию Евклида и Минковского, их группы преобразований, классическую геометрию кривых и поверхностей, тензорный анализ и риманову геометрию, вариационное исчисление и теорию поля, основы теории относительности, понятие многообразия и важнейшие примеры, основы теории расслоений, гомотопий и гомологии, некоторые их приложения, в частности, к теории калибровочных полей.

1-е издание выходило в 1979 г.

Для студентов университетов — математиков, механиков, физиков-теоретиков, начиная со 2-го курса. Книга будет полезна также аспирантам и научным работникам.

Содержание

Предисловие	10
ЧАСТЬ I ГЕОМЕТРИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ГРУПП ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ПОЛЕЙ	
Глава 1. Геометрия в области пространства. Основные понятия	17
§ 1. Системы координат	17
1. Декартовы координаты в пространстве	17
2. Замена координат	19
§ 2. Евклидово пространство	23
1. Кривая в евклидовом пространстве	24
2. Квадратичные формы и векторы	29
§ 3. Римановы и псевдоримановы пространства	32
1. Риманова метрика	32
2. Метрика Минковского	35
§ 4. Простейшие группы преобразований евклидова пространства	37
1. Группы преобразований области	37
2. Преобразования плоскости	38
3. Движения трехмерного евклидова пространства	44
4. Другие примеры групп преобразований	47
§ 5. Формулы Френе	50
1. Кривизна плоских кривых	50
2. Пространственные кривые. Кривизна и кручение	55
3. Ортогональные преобразования, зависящие от параметра	58
§ 6. Псевдоевклидовы пространства	61
1. Простейшие понятия специальной теории относительности	61
2. Преобразования Лоренца	63
Глава 2. Теория поверхностей	70
§ 7. Геометрия на поверхности в пространстве	70
1. Координаты на поверхности	70
2. Касательная плоскость	73
3. Метрика на поверхности	74

4. Площадь поверхности	78
§ 8. Вторая квадратичная форма	82
1. Кривизна кривых на поверхности в евклидовом пространстве	82
2. Инварианты пары квадратичных форм	84
3. Свойства второй квадратичной формы	86
§ 9. Метрика сферы	91
§ 10. Пространственноподобные поверхности в псевдоевклидовом пространстве	93
1. Псевдосфера	93
2. Кривизна пространственноподобных поверхностей в R_1^3	96
§ 11. Комплексный язык в геометрии	97
1. Комплексные и вещественные координаты	97
2. Эрмитово скалярное произведение	99
3. Примеры групп комплексных преобразований	100
§ 12. Аналитические функции	102
1. Комплексная запись элемента длины и дифференциала функции	102
2. Комплексные замены координат	104
3. Поверхности в комплексном пространстве	107
§ 13. Конформный вид метрик поверхностей	109
1. Изотермические координаты. Гауссова кривизна в конформных координатах	109
2. Метрики сферы и плоскости Лобачевского в конформном виде	112
3. Поверхности постоянной кривизны	114
§ 14. Группы преобразований как поверхности в N -мерном пространстве	116
1. Координаты в окрестности единицы	116
2. Экспонента от матрицы	122
3. Кватернионы	124
§ 15. Конформные преобразования многомерных евклидовых и псевдоевклидовых пространств	129
Глава 3. Тензоры. Алгебраическая теория	136
§ 16. Примеры тензоров	136
§ 17. Общее определение тензора	142
1. Закон преобразования компонент тензоров произвольного ранга	142
2. Алгебраические операции над тензорами	148
§ 18. Тензоры типа $(0, k)$	151
1. Дифференциальная форма записи тензоров с нижними индексами	151
2. Кососимметрические тензоры типа $(0, k)$	153
3. Внешнее произведение дифференциальных форм. Внешняя алгебра	156
4. Кососимметрические тензоры типа $(k, 0)$ (поливекторы). Интеграл от антикоммутирующих переменных	157
§ 19. Тензоры в римановом и псевдоримановом пространстве	159
1. Поднятие и опускание индексов	159

2. Собственные значения квадратичной формы	161
3. Оператор *	162
4. Тензоры в евклидовом пространстве	162
§ 20. Кристаллографические группы и конечные подгруппы группы вращении плоскости и пространства. Примеры инвариантных тензоров	164
§ 21. Тензоры ранга 2 в псевдоевклидовом пространстве и их собственные значения	184
1. Кососимметрические тензоры. Инварианты электромагнитного поля	184
2. Симметрические тензоры и собственные значения. Тензор энергии-импульса электромагнитного поля	187
§ 22. Поведение тензоров при отображениях	190
1. Общая операция ограничения тензоров с нижними индексами	190
2. Отображение касательных пространств	191
§ 23. Векторные поля	192
1. Однопараметрические группы диффеоморфизмов	192
2. Экспонента от векторного поля	194
3. Производная Ли. Примеры	195
§ 24. Алгебры Ли	199
1. Алгебры Ли и векторные поля	199
2. Основные матричные алгебры Ли	201
3. Линейные векторные поля	206
4. Левоинвариантные поля на группах преобразований	208
5. Метрика Киплинга	209
6. Классификация трехмерных алгебр Ли	210
7. Алгебра Ли конформной группы	211
Глава 4. Дифференциальное исчисление тензоров	217
§ 25. Дифференциальное исчисление кососимметрических тензоров	217
1. Градиент кососимметрического тензора	217
2. Внешний дифференциал формы	220
§ 26. Кососимметрические тензоры и теория интегрирования	225
1. Интегрирование дифференциальных форм	225
2. Примеры дифференциальных форм	230
3. Общая формула Стокса. Примеры	235
4. Доказательство общей формулы Стокса для куба	242
§ 27. Дифференциальные формы в комплексных пространствах	244
1. Операторы d' и d''	244
2. Кэлерова метрика. Форма кривизны	247
§ 28. Ковариантное дифференцирование	249
1. Евклидова связность	249
2. Ковариантное дифференцирование тензоров произвольного ранга	257
§ 29. Ковариантное дифференцирование и метрика	261
1. Параллельный перенос векторных полей	261

2. Геодезические	263
3. Связности, согласованные с метрикой	264
4. Связности, согласованные с комплексной структурой	267
§ 30. Тензор кривизны	271
1. Общий тензор кривизны	271
2. Симметрии тензора кривизны. Тензор кривизны, порожденный метрикой	275
3. Примеры: тензор кривизны двух- и трехмерных пространств, метрики Киплинга	276
4. Уравнения Петерсона—Кодацци. Поверхности постоянной отрицательной кривизны и уравнение "sin-gordon"	281
Глава 5. Элементы вариационного исчисления	286
§ 31. Одномерные вариационные задачи	286
1. Уравнения Эйлера — Лагранжа	286
2. Основные примеры функционалов	289
§ 32. Законы сохранения	293
1. Группы преобразований, сохраняющих вариационную задачу	293
2. Некоторые примеры. Применение законов сохранения	294
§ 33. Гамильтонов формализм	304
1. Преобразование Лежандра	304
2. Движущиеся системы координат	306
3. Принципы Мопертюи и Ферма. Приложения	310
§ 34. Геометрическая теория фазового пространства	312
1. Градиентные системы	312
2. Скобка Пуассона	314
3. Канонические преобразования	319
§ 35. Лагранжевы поверхности	323
1. Пучки траекторий и уравнение Гамильтона—Якоби	323
2. Случай гамильтонианов, являющихся однородными функциями первого порядка от импульсов	326
§ 36. Вторая вариация для уравнения геодезических	329
1. Формула второй вариации	329
2. Сопряженные точки и условие минимальности	332
Глава 6. Многомерные вариационные задачи. Поля и их геометрические инварианты	335
§ 37. Простейшие многомерные вариационные задачи	335
1. Уравнения Эйлера—Лангранжа	335
2. Тензор энергииимпульса	338
3. Уравнения электромагнитного поля	342
4. Уравнения гравитационного поля	348
5. Мыльные пленки	355
6. Уравнение равновесия тонкой пластинки	360
§ 38. Примеры лагранжианов	365
§ 39. Простейшие понятия общей теории относительности	368

§ 40. Спинорное представление групп $SO(3)$ и $O(3, 1)$. Уравнение Дирака и его свойства	382
1. Автоморфизмы алгебры матриц	382
2. Спинорное представление группы $SO(3)$	383
3. Спинорное представление группы Лоренца	385
4. Уравнение Дирака	388
5. Уравнение Дирака в электромагнитном поле. Оператор зарядового сопряжения	390
§ 41. Ковариантное дифференцирование полей с произвольной симметрией	391
1. Калибровочные преобразования. Калибровочно инвариантные лагранжианы	391
2. Форма кривизны	394
3. Основные примеры	395
§ 42. Примеры калибровочно инвариантных функционалов. Уравнения Максвелла и Янга — Миллса. Функционалы с тождественно нулевой вариационной производной (характеристические классы)	399
ЧАСТЬ II ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ МНОГООБРАЗИЙ	
Глава 1. Примеры многообразия	407
§ 1. Понятие многообразия	407
1. Определение многообразия	407
2. Отображения многообразий; тензоры на многообразии	411
3. Вложения и погружения многообразия. Многообразия с краем	414
§ 2. Простейшие примеры многообразий	416
1. Поверхности в евклидовом пространстве. Группы преобразований как многообразия	416
2. Проективные пространства	421
§ 3. Необходимые сведения из теории групп Ли	424
1. Строение окрестности единицы группы Ли. Алгебра Ли группы. Полупростота	424
2. Понятие (линейного) представления. Пример нематричной группы Ли	430
§ 4. Комплексные многообразия	433
1. Определения и примеры	433
2. Римановы поверхности как многообразия	439
§ 5. Простейшие однородные пространства	442
1. Действие группы на многообразии	442
2. Примеры однородных пространств	443
§ 6. Пространства постоянной кривизны (симметрические пространства)	447
1. Понятие симметрического пространства	447
2. Группа изометрий. Свойства ее алгебры Ли	449
3. Симметрические пространства 1-го и 2-го типов	451
4. Группы Ли как симметрические пространства	452
5. Построение симметрических пространств. Примеры	454

§ 7. Линейные элементы и связанные с ними многообразия	458
1. Конструкции, связанные с касательными векторами	458
2. Нормальное расслоение к подмногообразию	461
Глава 2. Вопросы обоснования. Необходимые сведения из теории функций. Типичные гладкие отображения	464
§ 8. Разбиение единицы и его применения	464
1. Разбиение единицы	464
2. Простейшие применения разбиения единицы. Интеграл по многообразию и формула Стокса	468
3. Инвариантные метрики	473
§ 9. Реализация компактных многообразий как поверхностей в $\mathbb{R}^N$	475
§ 10. Некоторые свойства гладких отображений многообразий	475
1. Аппроксимация непрерывных отображений гладкими	475
2. Теорема Сарда	477
3. Трансверсальная регулярность	481
4. Функции Морса	484
§ 11. Применения теоремы Сарда	488
1. Существование вложений и погружений	488
2. Построение функций Морса как функций высоты	491
3. Фокальные точки	493
Глава 3. Степень отображения. Индекс пересечения. Их приложения	496
§ 12. Понятие гомотопии	496
1. Определение гомотопии. Аппроксимация отображений и гомотопии гладкими	496
2. Относительные гомотопии	498
§ 13. Степень отображения	499
1. Определение степени	499
2. Обобщения основного определения	500
3. Гомотопическая классификация отображений многообразия в сферу	502
4. Простейшие примеры	503
§ 14. Некоторые применения степени	506
1. Степень и интеграл	506
2. Степень векторного поля на гиперповерхности	507
3. Число Уитни. Формула Гаусса-Бонне	509
4. Индекс особой точки векторного поля	513
5. Трансверсальная поверхность векторного поля. Теорема Пуанкаре—Бендиксона	516
§ 15. Индекс пересечения и его применения	519
1. Определение индекса пересечения	519
2. Суммарная особенность векторного поля	521
3. Алгебраическое число неподвижных точек. Теорема Брауэра	523
4. Коэффициент зацепления	525
Глава 4. Ориентируемость многообразий. Фундаментальная группа.	527

Накрытия (расслоенные пространства с дискретным слоем)	
§ 16. Ориентируемость и гомотопия замкнутых путей	527
1. Перенос ориентации вдоль пути	527
2. Примеры неориентируемых многообразий	529
§ 17. Фундаментальная группа	530
1. Определение фундаментальной группы	530
2. Зависимость от начальной точки	532
3. Свободные гомотопические классы отображений окружности	532
4. Гомотопическая эквивалентность	533
5. Примеры	534
6. Фундаментальная группа и ориентируемость	536
§ 18. Накрытие и накрывающая гомотопия	537
1. Определение и фундаментальные свойства накрытий	537
2. Простейшие примеры. Универсальное накрытие	539
3. Разветвленные накрытия. Римановы поверхности	541
4. Накрытия и дискретные группы преобразований	543
§ 19. Накрытия и фундаментальная группа. Вычисление фундаментальной группы некоторых многообразий	544
1. Монодромия	544
2. Вычисление фундаментальной группы с помощью накрытия	547
3. Простейшая гомологическая группа	550
§ 20. Дискретные группы движений плоскости Лобачевского	552
Глава 5. Гомотопические группы	567
§ 21. Определение абсолютных и относительных гомотопических групп.	567
Примеры	
1. Основные определения	567
2. Относительные гомотопические группы. Точная последовательность пары	570
§ 22. Накрывающая гомотопия. Гомотопические группы накрытий и пространств петель	573
1. Понятие расслоения	573
2. Точная последовательность расслоения	575
3. Зависимость гомотопических групп от начальной точки	577
4. Случай групп Ли	580
5. Умножение Уайтхеда	582
§ 23. Сведения о гомотопических группах сфер. Оснащенные многообразия. Инвариант Хопфа	585
1. Оснащенные многообразия и гомотопические группы сфер	585
2. Надстройка	589
3. Вычисление групп $\pi_{n+1}(S^n)$	591
4. Группы $\pi_{n+2}(S^n)$	592
Глава 6. Гладкие расслоения (косые произведения)	596
§ 24. Гомотопическая теория косых произведений	596

1. Понятие гладкого расслоения	596
2. Связность	601
3. Вычисление гомотопических групп с помощью расслоений	603
4. Классификация расслоений	609
5. Векторные расслоения и операции над ними	614
6. Мероморфные функции	616
7. Формула Пикара — Лефшеца	620
§ 25. Дифференциальная геометрия расслоений	622
1. G -связности в главных расслоениях	622
2. G -связности в ассоциированных расслоениях. Примеры	627
3. Кривизна	630
4. Характеристические классы. Конструкции	635
5. Характеристические классы. Перечисление	641
§ 26. Узлы и зацепления. Косы	649
1. Группа узла	649
2. Полином Александера	651
3. Расслоение, связанное с узлом	652
4. Зацепления	654
5. Косы	655
Глава 7. Некоторые примеры динамических систем и слоений на многообразиях	658
§ 27. Простейшие понятия качественной теории динамических систем. Двумерные многообразия	658
1. Основные определения	658
2. Динамические системы на торе	662
§ 28. Гамильтоновы системы на многообразиях. Теорема Лиувилля. Примеры	667
1. Гамильтоновы системы в кокасательном расслоении	667
2. Гамильтоновы системы на многообразиях. Примеры	668
3. Геодезические потоки	671
4. Теорема Лиувилля	673
5. Примеры	675
§ 29. Слоения	679
1. Основные определения	679
2. Примеры слоений коразмерности 1	682
§ 30. Вариационные задачи с высшими производными. Гамильтоновы полевые системы	688
1. Гамильтонов формализм задач с высшими производными	688
2. Примеры	691
3. Гамильтонов формализм полевых систем	694
Глава 8. Глобальная структура решений многомерных вариационных задач	703
§ 31. Некоторые многообразия общей теории относительности (ОТО)	703
1. Постановка задачи	703

2. Сферически симметричные решения	704
3. Аксиально симметричные решения	712
4. Космологические модели	716
5. Модели Фридмана	718
6. Анизотропные вакуумные модели	722
7. Более общие модели	726
§ 32. Некоторые примеры глобальных решений уравнений Янга—Миллса.	731
Киральные поля	
1. Общие замечания. Решения типа монополей	731
2. Уравнение дуальности	736
3. Киральные поля. Интеграл Дирихле	739
§ 33. Минимальность комплексных подмногообразий	748
Список литературы	753
Предметный указатель	755

Предметный указатель

Абелев тор 438	Включение электромагнитного поля
Алгебра Ли 199, 426	309, 390
- - полупростая 429	Вложение многообразия 475
- - простая 429	Внешний дифференциал формы 220
- - Z_2 градуированная 450	Внешняя алгебра 157
Алгебраическое число неподвижных	Времениподобная функция 704
точек (число Лефшеца) 523	Вторая квадратичная форма
Аннулятор скобки Пуассона 698	поверхности 83
Аффинная группа 41	Гамильтониан 304
База накрытия 537	Гамильтонова система 313
- расслоения 574, 596	Гармонический радиус-вектор 357
Белая дыра 706	Гауссово отображение 234, 491
Биголоморфная эквивалентность 433	Геодезическая 263
Бутылка Клейна 530	- медленная 297
Вакуумное решение 733	Гессиан 83, 485
Вариационная производная 289, 336,	Гиперповерхность 73
689	Гиперэллиптическая кривая 108
Вектор 29, 412	Гипотеза Эйнштейна 297
- времениподобный 62	Главная нормаль 57
- изотропный (световой) 62	Главные кривизны 83, 86
- пространственноподобный 62	- направления 85
- скорости кривой 25, 28	Гомотопическая эквивалентность 534
- энергии-импульса 296	Гомотопия 496
Векторное поле левоинвариантное	- относительная 498
208	Гравитационный коллапс 707
- - линейное 206	- радиус 377
- произведение 56	Градиент кососимметрического
Вектор-потенциал	тензора 218
электромагнитного поля 309	Градиентная система 312

Граница области 19	Длина кривой 25, 33
Группа 37	Евклидова топология 409
- Вейля 640	Закон Гука 146
- Галилея 49	Замкнутое множество 409
- голономий 603	Замкнутые косы 656
- гомологии одномерная 550	Зеркальное вращение 46
- движений 38	Изотония узла 649
- зацепления 654	Изотопные вложения 498
- изотропии 443	Изотропная функция 704
- калибровочная 393	Изотропный (световой) конус 61
- когомologies 643	Импульс 289
- кос 655	Инвариант Хопфа 92
- Ли 420	Инвариантное подмножество
- - комплексная 436	динамической системы 659
- - простая 429	Инварианты электромагнитного поля
- Мебиуса 561	184
- преобразований дискретная 544	Инверсия 130
- Пуанкаре 63	Индекс критической точки 485
- симметрии кристалла 171	- особой точки векторного поля 514
- структурная расслоения 596	- пересечения 520
- трансляций кристалла 169	Индукцированная топология 409
- узла 650	Инстантон 738
- унитарная 100	Интеграл векторного поля 196
- фуксова 556	- Дирихле 742
- фундаментальная 531	- от кососимметрического тензора
Группы гомотопические 567	229
- - относительные 570	- - по многообразию 468
Движение 38	- - функции по поверхности 230
- собственное 42	- по антикоммутирующим
Двусторонняя гиперповерхность 420	переменным 157
Действие 286	Интегралы Лапласа — Рунге —
- группы на многообразии 442	Ленца 318
- - свободное 597	Интегральная кривая 192
- - транзитивное 442	Исчезающий цикл особой точки 617
- для гравитационного поля 349	- - слоения 687
- - электромагнитного поля 344	Канторово множество 665
Дивергенция 218, 222	Карта 408
Динамическая система 658	Картановская подалгебра 640
Дираковское сопряжение 388	- связность 397
Диффеоморфизм 192	Касательный вектор кривой 25
Дифференциал отображения 192	Квадратичная форма (на векторах) 31
Дифференциальная форма 154	Кватернионы 124
Дифференциально-геометрическая	Ковариантно постоянное векторное
G-связность 623	поле 261

Ковариантное дифференцирование 256
Ковектор 30
Коммутатор векторных полей 197
Комплексно аналитическая замена координат 104
- - функция 104
Константа Хаббла 722
Координатные окрестности 408
- - расслоения 597
Координаты декартовы 17
- евклидовы 24, 34
- изотермические 110
- конформные 109
- полярные 22
- псевдоевклидовы 35
- псевдосферические 36
- сферические 23
- цилиндрические 23
Космологическая модель 716
Кососимметрический линейный оператор 161
Коэффициент зацепления 525
Кривизна гауссова 83, 86
- кривой 52, 55
- - ориентированная 52
- риманова 272
- скалярная 277
- средняя 83, 86
Критическая точка 477
- - невырожденная 484
Критическое значение 477
Кручение кривой 57
Лагранжиан 289
- невырожденный 304, 690
- поля векторного комплексного 367
- - скалярного действительного 367
- - — комплексного 365
- сильно невырожденный 304
Линейный оператор 141
Лист Мёбиуса 529
Локальные координаты 408
- - на поверхности 73
Магнитный монополь 736

Матрица Якоби замены координат 21
Матрицы Паули 125, 383
Метрика евклидова 34
- Киллинга 209
- кэлерова 248
- Лобачевского 94
- - в модели Клейна 96
- - Пуанкаре 95
- на многообразии 413
- - поверхности 76
- псевдоевклидова 35
- псевдориманова 35
- риманова 32
- сферы 91
Метрика Шварцшильда 377
- эрмита 247
Минимальная поверхность 356
Мировая линия точечной частицы 18
Многообразие 407
- Грассмана 446
- замкнутое 415
- комплексно аналитическое 433
- Крускала 706
- кэлерово 748
- линейных элементов 458
- неориентируемое 418
- ориентированное 411, 418
- ориентируемое 418
- оснащенное 586
- - с краем 586
- с краем 415
- симплектическое 460
- флагов 447
- Штифеля 444
Многообразия диффеоморфные 412
Множество меры нуль 477
Модели Фридмана 718
Модель Скирма 741
Момент импульса 303
Монодромия 545
Надстройка 590
Накрывающая гомотопия 539, 573
Накрытие 537
- регулярное 544

- с ветвлением 542
- универсальное 541
- Натуральное уравнение кривой 58
- Натуральный параметр 28
- Невырожденные точки кривой 57
- Неособая поверхность 70, 72
 - точка поверхности 70, 72
 - - системы координат 21
- Неравенство треугольника 410
- Нормальное расслоение 461
- Область без границы 19
 - с границей 19
- Овеществление 97
- Ограничение тензора 190
- Одномерное слоение 660
- Однопараметрическая подгруппа 124, 426
- Оператор Якоби 331
 - * 162
- Опускание индексов 160
- Оснащение 586
- Особая точка векторного поля 513
 - - невырожденная 513
- Открытое множество 409
- Отображение голоморфное 433
 - многообразии гладкое 411
 - непрерывное 409
- Отображение расслоений 600
- Параллельный перенос вектора 262
- Первая квадратичная форма поверхности 76
- Переменные "действие — угол" 673
- Перестановка индексов 148
- Площадь области на поверхности 79
- Поверхность лагранжева 323
 - - коническая 327
- Погружение 415, 475
- Подмногообразие 414
- Поднятие индексов 160
- Поле гравитационное 297
 - - слабое 297
 - калибровочное 393
 - киральное 739
 - - главное 740
- электромагнитное 184
- Янга — Миллса 401, 731
- Полиивектор 157
- Полином Александра 651
- Полный поток тензорного поля через поверхность 233
- Полуспинорное представление 387
- Правильное значение 480
- Предельный цикл 661
 - - слоения 686
- Представление алгебры Ли 430
 - группы 430
 - точное 431
- Преобразование гиперболическое 562
 - годографа 701
 - - обобщенное 702
 - калибровочное 393, 626
 - каноническое 320
 - конформное 43, 129
 - Лежандра 304
 - локсодромическое 562
 - Лоренца 63
 - - собственное 66
 - области 37
 - - комплексного пространства 106
 - ортохронное 65
 - параболическое 562
 - симплектическое 321
 - унитарное 99
- Приведение в общее положение 483
- Примитивная ячейка решетки 165
- Принцип Мопертюи 310
 - наименьшего действия 289
 - - — релятивистский 295
 - Ферма 311
- Проекция накрытия 537
 - расслоения 574, 596
- Произведение Уайтхеда 583
- Производная Ли 195
- Производящая функция канонического преобразования 323
- Пространственная группа решетки 169

Пространственно-временной
 интервал 36
 - континуум 18
 Пространственноподобная функция
 704
 Пространство евклидово 24
 - кокасательного расслоения 460
 - компактное 410
 - линейно связное 410
 - метрическое 409
 - Минковского 36
 - накрывающее 537
 - однородное 442
 - - главное 442
 - отображений 410
 - паракомпактное 468
 - проективное 421
 - расслоения 574, 596
 - симметрическое 448
 - 1- го типа 452
 - 2- го типа 452
 - топологическое 409
 - хаусдорфово 410
 - n-мерное декартово пространство
 18
 Пространство-время плоское 348
 Прямая сумма расслоений 614
 Пфаффиан 312
 Радиус кривизны 52, 55
 Разбиение единицы 467
 Размерность пространства 18
 Распределение 679
 - интегрируемое 679
 Расслоение ассоциированное 598
 - векторное 614
 - главное 597
 - гладкое 596
 - индуцированное 610
 - комплексно аналитическое 615
 - путей 574
 - Серра 573
 - универсальное 610
 - Хопфа 604
 - - кватернионное 609

- - обобщенное 604
 - n-универсальное 610
 Регулярная точка 480
 Решение Казнера 723
 - Керра 712
 - Тауба — Мизнера 724
 - Толмена 710
 Решетка Браве 166
 - кристалла 164
 Риманова поверхность 107, 439
 Род узла 652
 Ротор 218
 Свертка 149
 Связность в расслоении (общего
 вида) 601
 - гомотопическая 574
 - дифференциально-геометрическая
 257
 - симметрическая 258
 - , согласованная с метрикой 264
 Сечение расслоения 614
 Сила 289
 Символы Кристоффеля 256
 Симметрический линейный оператор
 161
 Синхронная система отсчета 717
 Скалярное произведение 24, 33, 142
 - - вектора и ковектора 150
 - - евклидово 24
 - - ковекторов 142
 - - эрмитово 99
 Скобка Пуассона 314, 668
 - - невырожденная 669
 - - полевая 694
 - - дифференциально-геометрическая
 700
 - - локальная 695
 - Пуассона — Ли 669
 Скользящее отражение 42
 След линейного оператора 149
 Слоение 679
 - Рибба 685
 Слой накрытия 537
 - расслоения 574

- Собственное время 63
- отображение (гомотопия) 498
- Собственные значения квадратичной формы 161
- Сопряженные точки 333
- Сопутствующая система координат 707
- Сохраниющийся ток 366
- Спиновое представление группы вращений 385
- - — Лоренца 386
- Степень отображения 499
- Стереографическая проекция 91, 94
- Сфера Римана 434
- Сферически симметричное многообразие 704
- Тензор 142, 414
- деформации 145
- кручения 258
- малой деформации 146, 198
- момента импульса 341
- напряжений 145
- Тензор Римана 272
- Риччи 277
- энергии-импульса 338
- - сплошной среды 379
- - электромагнитного поля 189, 347
- Тензорное произведение расслоений 614
- умножение 149
- Тетрадный формализм 274
- Тождество Бьянки, 284, 635
- Якоби 199
- - обобщенное 584
- Тор комплексный 437
- Точечная группа решетки 171
- Точка ветвления 542
- Точная гомотопическая последовательность пары 572
- - расслоения 575
- Трансверсаль динамической системы 660
- Трансверсально регулярное (t-регулярное) отображение 481
- Трансверсальное пересечение 483
- Тривиальная связность 626
- Тривиальное накрытие 538
- расслоение 596
- Трубчатая окрестность 495
- Тэта-функция 439
- Углы Эйлера 120
- Угол между линиями 26, 33
- Уравнение Вейля 389
- Гамильтона — Якоби 324
- - укороченное 326
- Дирака 389
- дуальности 737
- Клейна — Гордона 366
- коммутативности 692
- Кортвега-де Фриза 697
- Лиувилля 114
- состояния 707
- структурное 633
- Эйлера — Лагранжа 289
- sin-gordon 283
- Уравнения Гамильтона 305
- гидродинамического типа 701
- Кирхгофа 670
- Коши — Римана 104
- Максвелла 224
- Петерсона — Кодацци 282
- Пфаффа 681
- Эйлера 670
- Эйнштейна 349
- Усреднение по группе 473
- Фазовое пространство 304, 313, 668
- Фокальная точка 494
- Форма голоморфная 247
- Киллинга 429
- - симметрического пространства 454
- кривизны 233, 394
- - в пространстве расслоения 633
- типа (p,q) 155
- Формула вычетов 238
- Стокса 237, 469, 472
- Эйлера 87
- Формулы Кристоффеля 265

- Френе 52, 57
Фронт волны 328
Фундаментальная область 553
Функции перехода 408
- склейки расслоения 596
Функционал Дирихле 359
Функция Арфа 593
- высоты 491
- Морса 485
Характер представления 430
Характеристический класс 402, 637
- - топологический 643
Хронологическая экспонента 628
Центр группы 431
Циклическая координата 291
Циркуляция векторного поля 233
Черная дыра 706
Число вращения 663

- Уитни 509
Эйлерова характеристика 522
Эквивалентность расслоений 600
Экспонента векторного поля 194
- от матрицы 122
Экстремаль 288
Электромагнитные волны 190
Элемент объема 155, 414
- - на группе инвариантный 473
Энергия 289
Якобиан 21
- комплексный 105
Якобиево поле 333
G-сводимость 603, 622
h-поле 740
Н-пространство 581
гамма-матрицы 385
вектор, тока, 4, 344

ПРЕДИСЛОВИЕ

До последнего времени римановая геометрия и основы топологии не входили в программы обязательного университетского математического образования даже для математически факультета. [Насколько существовало (и до сих пор существуют кое-где) курсы классической дифференциальной геометрии кривых и поверхностей. Но которые все постепенно стали смотреть как на анахронизм. Однако до сих пор нет единой точки зрения на то, как именно эти курсы следует модернизировать, какую часть современной геометрии следует считать общеплательными элементом современной математической культуры, сколь абстрактным должны быть язык ее изложения.

Модернизированный курс геометрии начал создаваться на кафедре механики механики математического факультета МГУ в 1971 г. Здесь точка зрения на содержание и уровень абстрактности каталогизации геометрического курса диктовалась объективными необходимостями: кроме геометрии кривых и поверхностей теория тензоров, их ковариантного дифференцирования, р-матрицы кривизны, геодезические и вариационные исчисления, включая законы сохранения и симметрии формализм, особый случай неограниченных тензоров (и форм), вариаций над ними, неограниченные формулы типа Стокса и их ковариантные аналоги безусловно вошли в различные разделы механики, особенно в механику сплошных сред, теория относительности и др. Многие ведущие механики разделяли точку зрения математиков о полезности изложения некоторых сведений по теории минимальных, группа преобразований, алгебра Ли, а также изложению простейших идей английской топологии. При этом язык изложения всех частей курса должен был быть простым, не абстрактным, терминология — ближе к той, которая используется физиками являясь, где это возможно. Этот материал и составил первоначальный курс, изданный и издающийся в МГУ в виде пособий:

Новиков С. П. Дифференциальная геометрия, части I и II — Ротпринт НИИ механики при МГУ, 1972

В дальнейшем авторами изданных для разных частей курса, добавили новые. Эти дополнения были изданы в МГУ:

Новиков С. П., Фоменко А. Т. Дифференциальная геометрия, часть III. — Ротпринт НИИ механики при МГУ, 1974.

Эта книга написана авторами в результате обработки, упорядочения и дальнейшего развития ротпринтных пособий по геометрии, о которых мы упоминали выше. Она, как нам кажется, может служить учебным пособием, на базе которого без труда формируется обязательный геометрический курс.

Идея создания пособия такого типа и план книги принадлежат С. П. Новикову. Работа по согласованию материала упомянутых выше ротпринтных пособий с этим планом была проведена Б. А. Дубровиным. Это составило

более половины первой части книги. Весь остальной материал пришлось писать целиком заново. Незаконченный вклад при завершении работы над книгой внес редактор Л. Г. Шукл.

Содержание изложенной нами книги значительно выходит за рамки обязательного курса, который может быть прочтен студентами 2—3-го курсов университета. Это сделано авторами преднамеренно: мы хотели, чтобы уже в части I ряд разделов книги служил для дальнейшего самостоятельного ознакомления студентов с интересной и более сложными геометрическими по своей сути понятиями и методами теории групп преобразований и алгебр Ли, теории поля в вариационном исчислении, в частности с тем, которые играют фундаментальную роль в математическом формулировании физики. При этом мы старались минимизировать упрямые абстрактности языка изложения и системы обозначений, используя часто так называемой общности «формулировок» в доказательстве: нередко важный факт и утверждение, определяющих саму суть дела примером может быть, получая из элементарных соображений классических искали в геометрии, в использующих различные современные «сверхинтерпретации» понятия и обозначения, по его формулировке в особенно доказательство из общего вида требуют резкого упрощения уровня формулировки и абстрактности. В таких случаях мы делали вывод именно для этих важнейших примеров на том простейшем языке, который для этого нужен, оставляли доказательства общего утверждения в рамках этой книги или помещая его уже в конец. При изложении геометрических вопросов, связанных с современной физикой более того, мы активно использовали физическую литературу: для нас большая начальная часть книги по квантовой теории поля (например [35], [37]) содержит ряд полезных сведений и важных идейных, связанных с многомерными вариационным исчислением и простейшими представлениями групп Ли в той форме, в которой они используются физиками; главы [38], [39] излагают теорию полей, геометрических по своему смыслу; например, существующая часть книги [38] является прекрасным руководством по геометрии в физическом аспекте и содержит много полезного конкретного материала. Любопытно посмотреть также книгу по механике сплошных сред и теории твердого тела ([40] — [42]), чтобы составить себе представление о некоторых приложениях теории групп в т. д.

При написании книги авторы не стремились к полному самообслуживанию: в математическом образовании изучение геометрии является лишь одной из компонент; ряд вопросов анализа, дифференциальных уравнений, алгебры, элементов общей топологии и теории меры излагается в других курсах. Мы в данной книге не останавливались наложением этих вопросов, лишь в случае необходимости приводя формулировки.

Вторая часть книги, посвященная геометрии и топологии многообразий, содержит гораздо больше материала, выходящего за рамки обязательного курса, чем первая. Книга по топологии и симметричным многообразиям была написана раньше; однако большинство их понятий и узких частей этой области мы писали на языке (так принято, весьма абстрактном), специально приспособленном только для изложения данного узкого раздела со всеми обозначениями, включающими зачастую сложные и запутанные конструкции.

По техническим соображениям третья часть книги, относящаяся к теории гомологий, будет издана авторами отдельно.

На книгу по топологии и геометрии многообразий ни самому подходу к изложению материала авторами оказывались наиболее благоприятные условия Зейферта и Треляфалла «Топология» и «Паракомпактно замкнутые и открытые», а также были соприкасающиеся прикладные книги [11], [12], [17]. Материал этих книг и методов их авторов активно использовался в подготовке нашей в процессе работы. Если говорить о второй части, мы хотели написать нечто вроде современной аналогии книги типа «Топология» Зейферта и Треляфалла, однако гораздо более разнообразней по содержанию, непрерывной по мере возможности на технику современной теории гладких многообразий с упрощенным изложением, обогатившую новым материалом, ориентированную на естественное представление о значении топологических методов, и возможном читателе. Впервые изучающим топологическую теорию, по изложению узнать не слишком много и при этом за минимально возможное время. Нам казалось разумным и той мере, в которой это вообще возможно в математической книге (особенно в первой части), излагать исключительно методический опыт, накопленный физиками как средство математически строгих и полезных понятий и в частности многообразий общедоступным средством (не отказываясь, разумеется, от характерных для математической литературы выделений в тексте явных формулировок теорем и лемм). В любом случае, и в нашем изложении, понимание должно представлять формализацию и абстракцию. Существует немало фактов, использование которых в прикладных науках не связано с тем, как именно этот факт был доказан (или, тем не менее, так). Никогда в процессе работы примеров достаточно и более сложная, являясь второй частью) мы приводим такие факты без доказательства и затем их используем. Нам этот прием кажется оправданным. Читатель, наконец, сам сможет (если захочет) разобрать по другой литературе доказательства факта, применение которого он уже широко знает. Для этого мы рекомендуем книгу [26].) Впервые, мы старались разбить доказательства таких фактов на вполне решаемые задачи, помещенные в соответствующие параграфы и числа упражнений.

В двух последних главах книги помещены ряд замечаний по современной литературе по динамическим системам и эргодичности, общей теории относительности, теории поля и т.д. — Число и внутренних связей. Излагая эти идеи принадлежат различным современным авторам. В данной книге, помещая чисто учебный характер, мы считаем возможным не приводить соответствующего длинного списка цитируемых. Читатель, который будет изучать эти вопросы более глубоко по современной литературе, найдёт в ней и соответствующие цитирования.

В заключение автор хотел бы выразить свою глубокую благодарность коллегам по механико-математическому факультету МГУ, чья помощь и поддержка сделала возможной работу над этими геометрическими курсами и их изданием. Из числа ведущих математиков факультета эти относятся в первую очередь к заслуженному профессору советских топологов И. С. Александру и известным геометрам И. К. Равенскому и И. В. Ефимову.

Авторы благодарны редактору книги Д. В. Фуксу за большую работу по усовершенствованию рукописи, а также рецензентам А. Д. Александрову, А. В. Погородову, Ю. Ф. Борисову, В. А. Топшикову, Е. Н. Кузьминову, сделавшим ряд полезных замечаний.

Авторы выражают также особую благодарность ученым, способствовавшим изложению в интерпретации книги ряда востановленных разделов. Например, доказательство теоремы Лиувилля о конформных отображениях отсутствует в общедоступной литературе и было сообщено авторам В. А. Порхом. Редактору книги Д. В. Фуксу указал интерпретацию принципа доказательств ряда теорем Авторы благодарят также О. Н. Боталовенкова, М. Н. Можаевскую, С. Г. Гандкину, Н. П. Вайсберга, Д. Ш. Алексеевского, И. В. Грибова, И. Г. Гриневича.

При подготовке второго издания книги авторы учли многочисленные отзывы и замечания читателей — от студентов и аспирантов до крупных ученых, математиков и физиков. Наиболее значительной методической перестройке подверглись разделы, посвященные теоретической теории флуктуаций пространства и темплативной формализма. Даны также систематическое изложение бесконечномерного (теоретико-полевого) обобщения темплативной формализма. Далее, в качестве приложения к приложениям теории нелинейных симметрических теорий в § 18 включен формализм темплативного интегрирования по антикоммутирующим переменным. Методически усилены главы, посвященные многомерному вариационному исчислению. Серьезно расширен темплатив второй части с тем, чтобы более элементарно подвести читателя к понятию интегрирования. Ликвидированы некоторые ошибки в доказательствах теоремы Лиувилля о конформных отображениях. Была устранена некоторая другая неточность в замечаниях описании в расширенном списке литературы.

Авторы благодарят Л. Н. Золотых, замечания которых позволили улучшить изложение в ряде мест при подготовке английского и французского изданий книги (разумеется, эти улучшения сделаны и в русском издании). Авторы благодарны также рецензентам переработанного варианта книги А. В. Погородову и Ю. Г. Решетняку за ряд полезных замечаний.

Часть 1

ГЕОМЕТРИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ГРУППЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И ПОЛЕЙ

ГЕОМЕТРИЯ В ОБЛАСТИ ПРОСТРАНСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

§ 1. Системы координат

Мы начинаем с обсуждения некоторых понятий, лежащих в основе геометрии. Школьная, греческая геометрия изучала различные метрические свойства прилежащих геометрических фигур. Основными задачами, решаемыми в ней, — нахождение соотношений между длинами и углами треугольников и многоугольников. Кроме того, на базе этого были вычислены площади поверхностей и объемы некоторых тел. Центральные понятия школьной геометрии, на основе которых она строилась, — это длина отрезка прямой (или кривой для случая окружности), а также угол между двумя пересекающимися линиями (прямыми или кривыми).

Основная цель аналитической геометрии — описать геометрических фигур формулами в декартовой системе координат на плоскости или в трехмерном пространстве. По сравнению со «школьной» геометрией здесь изменился лишь метод, но предмет остался тем же самым. Таким образом и дифференциальная геометрия — это тот же предмет, но дополненный здесь, будут глубоко использоваться средства дифференциального исчисления и линейной алгебры. При этом дифференциальная геометрия расширяет класс рассматриваемых объектов, вводя в рассмотрение общие гладкие фигуры.

1. Декартовы координаты в пространстве. Итак, ниже основные представления о геометрии таковы:

1. Геометрия разворачивается в некотором пространстве, которое состоит из точек $P, Q, \dots$

2. Следующему методу аналитической геометрии, а это пространство можно ввести декартовы координаты. Введение декартовых координат в пространство означает, что каждой точке пространства поставлен в соответствие набор действительных чисел $x^1, \dots, x^n$, называемых ее *координатами*, причем требуется выполнение следующих свойств:

a) разным точкам пространства соответствуют разные наборы координат; это означает, что две точки P и Q с координатами $\{x^1, \dots, x^n\}$, $\{y^1, \dots, y^n\}$ совпадают в том и только том случае, если $x^i = y^i$, $i = 1, 2, \dots, n$;

б) наоборот, каждому набору $(x^1, \dots, x^n)$, где x^i — любые действительные числа, должна соответствовать какая-то точка P указанного пространства.

Определение 1. Пространство, в котором введены декартовы координаты $(x^1, \dots, x^n)$ так, что вышеперечисленные свойства, называется *n-мерным декартовым пространством** и обозначается через R^n . Число n называется *числом измерений* или *размерностью* пространства.

Части мы будем называть сами наборы $(x^1, \dots, x^n)$ точками декартова пространства. Простейший пример декартова простран-

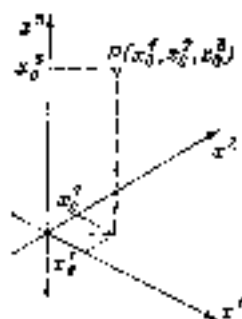


Рис. 1

ства — это числовая прямая, которая является одномерным декартовым пространством. Здесь имеется только одна координата x^1 ($n=1$). Другие примеры, относящиеся к аналитической геометрии, — это декартовы координаты на плоскости (двумерное декартово пространство) и в «обычном», т. е. трехмерном, пространстве (рис. 1). Этих примеров было вполне достаточно для решения задач «школьной» геометрии.

Укажем менее привычный, но крайне важный пример декартова пространства. Современные физические представления не допускают разделения пространства и време-

ни и сразу ассоциируют к четырехмерному пространственно-временному континууму. Эта форма математического подхода к упорядоченной являющейся природе является чрезвычайно удобной.

Точками пространственно-временного континуума являются события. Каждому событию поставим в соответствие набор из четырех чисел (t, x^1, x^2, x^3) , где t — момент времени, когда произошло событие, x^1, x^2, x^3 — координаты «места события». Величины (t, x^1, x^2, x^3) и будут декартовыми координатами в пространственно-временном континууме. Таким образом, пространственно-временной континуум есть четырехмерное декартово пространство. Теперь можно забыть исходную интерпретацию координат (t, x^1, x^2, x^3) как времени и места события. Трехмерное пространство, в котором разрабатывается классическая геометрия, тогда будет просто гиперплоскостью уровня $t = \text{const}$. Процесс жизни каждого объекта, который можно в любой момент времени считать одиночным (отсечением частицы), отождествляется с линией $x^a(t)$, $a = 1, 2, 3$, $t_1 \leq t \leq t_2$, в четырехмерном пространстве. Эту линию мы назовем *мировой линией точечной частицы* (рис. 2). Мы также будем рассматривать трехмерный и даже двумерный пространственно-временной континуум с координатами (t, x^1, x^2)

* Накажпо, такой терминологии не является общеупотребительной. Мы надеемся, что это не смутит читателей.

и (t, z') соответственно, так как в этих случаях легче рисовать.

2. Замена координат. Пусть в n -мерном декартовом пространстве задана числовая функция $f(P)$, т. е. функция от положения точки P в пространстве. Пользуясь декартовыми координатами, мы можем представить функцию f как функцию от n действительных переменных: если $P = (x^1, \dots, x^n)$, то $f(P) = f(x^1, \dots, x^n)$. Мы будем рассматривать только непрерывные (и даже непрерывно дифференцируемые) функции $f(x^1, \dots, x^n)$. Функция f может быть определена не на всем пространстве $\mathbb{R}^n$, а только на его части — на области пространства.



Рис. 2

Определение 2. Область или область без границы (открытое множество) — это совокупность D точек в $\mathbb{R}^n$ такая, что вместе с любой точкой из этой совокупности ей принадлежат также все достаточно близкие к ней точки пространства.

Более точно, если $P_0 = (x_0^1, \dots, x_0^n)$ лежит в области D , то найдется такое $\varepsilon > 0$, что если для точки $P = (x^1, \dots, x^n)$ выполняются неравенства

$$|x^i - x_0^i| < \varepsilon, \quad i = 1, \dots, n,$$

то P лежит в области D .

Определение 3. Область с границей получается из области без границы добавлением ее предельных точек. Граница области состоит из предельных точек.

Простейший пример области без границы — это все пространство $\mathbb{R}^n$. Другой простой пример области без границы: область состоит из таких точек плоскости (x_1, x_2) , что $x_1^2 + x_2^2 < r^2$ (открытый круг). Соответствующая область с границей состоит из таких точек (x_1, x_2) , что $x_1^2 + x_2^2 \leq r^2$. Этот пример является в определенном смысле типичным. Имеет место следующая теорема.

Теорема 1. Пусть в пространстве $\mathbb{R}^n$ задан набор непрерывных функций $f_1(P), \dots, f_m(P)$, $P = (x^1, \dots, x^n)$. Рассмотрим совокупность D точек P , удовлетворяющих неравенствам

$$f_1(P) < 0, \quad f_2(P) < 0, \dots, f_m(P) < 0.$$

Тогда D — область без границы.

Доказательство. Пусть $P_0 = (x_0^1, \dots, x_0^n)$ лежит в D , т. е. $f_1(P_0) < 0, \dots, f_m(P_0) < 0$. Тогда по теореме о сохранении знака непрерывной функции следует, что при каждом f найдется такое $\varepsilon_i > 0$, что неравенства $|x^i - x_0^i| < \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n$, влечут за собой неравенство $f_i(P) < 0$. Возьмем $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m\}$, мы

видим, что D содержит все точки $\{x^1, \dots, x^n\}$, у которых $|x^j - x^j_0| < \varepsilon$. Таким образом, D — область без границы.

Замечание. Двигаясь по кривым изнутри области D : $f_j(P) < 0$, $j = 1, \dots, m$, можно достичь, в силу непрерывности функций f_j , лишь тех точек P , где $f_j(P) < 0$. Если выполняются простые алгебраические ограничения на функции $f_1, \dots, f_m$ (мы укажем их в части II), то любой точка P такая, что $f_j(P) = 0$ при любом j , достижима. Эти ограничения выполнены во всех встречающихся ниже примерах. Таким образом, при этих ограничениях равенства $f_j(P) < 0$, $j = 1, \dots, m$, дают область с границей.

Очень важным и часто встречающимся является понятие *ограниченной области* в пространстве, т. е. такой, что все достаточно далекие от начала координат точки ей не принадлежат.

Декартовы координаты $\{x^1, \dots, x^n\}$ во всем пространстве R^n дают, очевидно, координаты и в любой области D , но они принимают не все значения. Для функций $f(x^1, \dots, x^n)$, определенных в области, можно говорить о непрерывности и дифференцируемости так же, как и для функций во всем пространстве R^n .

Пусть заданы какие-либо другие координаты $\{z^1, \dots, z^n\}$ в той же области. Мы можем написать

$$\begin{aligned} x^i &= x^i(z^1, \dots, z^n), \quad i = 1, 2, \dots, n, \\ z^j &= z^j(x^1, \dots, x^n), \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (1)$$

Наше основное равенство означает просто, что каждой точке области можно сопоставить как набор декартовых координат $\{x^1, \dots, x^n\}$, так и набор полных координат $\{z^1, \dots, z^n\}$. — Поэтому декартовы координаты можно выразить через полные и наоборот.

Разберем первоначально линейные замены координат в пространстве:

$$x^i = \sum_{j=1}^n a^i_j z^j, \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

(более кратко запись: $x^i = a^i_j z^j$, где подразумевается суммирование по повторяющимся индексам). Как известно из линейной алгебры, для того чтобы можно было выразить z через x , необходимо и достаточно, чтобы матрица $A = (a^i_j)$ имела обратную $B = A^{-1} = (b^j_i)$. Обратная матрица определяется так: $b^j_i a^i_k = \delta^j_k$, где

$$\delta^j_k = \begin{cases} 1 & \text{при } i = k, \\ 0 & \text{при } i \neq k \end{cases}$$

(символ Кронекера). суммирование по j подразумевается. Итак, декартовы координаты $x^1, \dots, x^n$ точки P выражаются через по-

ный набор чисел $z^1, \dots, z^n$ с помощью матрицы $A = \{a_{ij}^1\}$. Равенство (2) можно кратко записать так:

$$X = AZ, \quad X = (x^1, \dots, x^n), \quad Z = (z^1, \dots, z^n).$$

Равенство (2) означает, что если точка P соответствовала набору координат $x^1, \dots, x^n$, то в новых координатах ей соответствует набор $z^1, \dots, z^n$ такой, что $x^i = a_{ij}^1 z^j$. Мы видели, что матрица A должна быть обратимой и, значит, имеет отличный от нуля определитель (быть невырожденной). Тогда можно выразить и новые координаты через старые:

$$Z = BX, \quad z^i = b_{ik}^1 x^k \quad (3)$$

(суммирование по k).

Рассмотрим теперь произвольные новые координаты $x' = x'(z^1, \dots, z^n)$, $i = 1, \dots, n$, где функции $x'(z^1, \dots, z^n)$ предполагаются непрерывно дифференцируемыми (гладкими).

Мы предполагаем, что новые координаты изображают каждую точку изучаемой области пространства, — это значит, что любому набору чисел $(x_0^1, \dots, x_0^n)$ в изучаемой области соответствует хотя бы один набор $(z_0^1, \dots, z_0^n)$ такой, что $x_i^1 = x'(z_0^1, \dots, z_0^n)$, $i = 1, \dots, n$.

Определим J . Точка $P = (x_0^1, \dots, x_0^n)$ называется *особой точкой* системы координат $(z^1, \dots, z^n)$, если матрица

$$A = \{a_{ij}^1\} = \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^j} \right) \bigg|_{z^1=z_0^1, \dots, z^n=z_0^n} \quad (4)$$

где $z_0^1, \dots, z_0^n$ таковы, что $x_i^1 = x'(z_0^1, \dots, z_0^n)$, $i = 1, \dots, n$, имеет нулевой определитель (не выражена).

Матрица A называется *матрицей Якоби* данной функции и обозначается через $J \rightarrow \frac{\partial x}{\partial z}$. Определитель матрицы Якоби называется *якобианом* и обозначается через J :

$$J = \det \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right) = \det J.$$

Из курса математического анализа известна следующая теорема об обратном преобразовании (частный случай общей теоремы о неявных функциях).

Если задан переход к новым координатам $x' = x'(z)$, $i = 1, \dots, n$, причем $x_0^i = x'(z_0^1, \dots, z_0^n)$ и $J = \det \left(\frac{\partial x}{\partial z} \right) \neq 0$ при $z^1 = z_0^1, \dots, z^n = z_0^n$, то в достаточно малой окрестности точки $(z_0^1, \dots, z_0^n)$ можно выразить координаты $z^1, \dots, z^n$ через $x^1, \dots, x^n$ так, что $z^i = z^i(x)$, причем $z_0^i = z^i(z_0^1, \dots, z_0^n)$, $i = 1, \dots, n$. При

этой матрицы $(b_{ij}) = \left(\frac{\partial z^i}{\partial x^j} \right)$, т. е. матрица Якоби обратного преобразования, будет обратной матрицей по отношению к матрице $(a_{ij}) = \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^j} \right)$, т. е.,

$$\frac{\partial x^i}{\partial z^j} \frac{\partial z^j}{\partial x^k} = \delta_k^i \quad (5)$$

(типичным: подразумевается суммирование по j).

Для $n=1$ это утверждение вытекает так: если $x = x(z)$, $x(z_0) = x_0$ и $\frac{dx}{dz} \neq 0$ при $z = z_0$, то можно выразить z через x , $z = z(x)$, так, что $z_0 = z(x_0)$ и $\frac{dz}{dx} \frac{dx}{dz} = 1$ в достаточно малой окрестности точки x_0 .

В рассмотренном выше случае линейных замен координат $X = AX$, т. е. $x^i = a_{ij}z^j$. В этом случае матрица Якоби $\frac{\partial x^i}{\partial z^j}$ совпадает с матрицей A , так как $a_{ij} = \frac{\partial x^i}{\partial z^j}$ и эти числа постоянны. При этом если $\det A \neq 0$, то замена обратима по всему пространству и $Z = BX$, где B — матрица, обратная к A .

Разберем другие примеры координат на плоскости и в пространстве, известные из аналитической геометрии.

1. На плоскости рассматриваются полярные координаты r, φ , для которых

$$x^1 = r \cos \varphi, \quad x^2 = r \sin \varphi. \quad (6)$$

Здесь всегда $r \geq 0$. Далее, пары (r, φ) и $(r, \varphi + 2\pi)$ при одном k изображают одну и ту же точку $P = (x^1, x^2)$. Поэтому φ является однозначной координатой, лишь если потребовать, чтобы $0 \leq \varphi < 2\pi$. При $r = 0$ действительно надо сказать, что все пары $(0, \varphi)$ изображают одну и ту же точку (начало координат), так что в начале координат приходится нечто еще худшее. Убедимся, что начало координат есть особая точка в нашей системе координат. Составим матрицу Якоби:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial r} & \frac{\partial x^1}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial x^2}{\partial r} & \frac{\partial x^2}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Мы имеем для якобиана

$$J = \det A = r \neq 0.$$

Итак, якобиан равен нулю лишь в точке $r = 0$. Если выразить r через x^1, x^2 , то $r = \sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}$. Эта функция не дифференци-

руема при $x^1 = 0$, $x^2 = 0$. В области $\{r > 0, 0 < \varphi < 2\pi\}$ новые координаты однозначно и не имеют особых точек.

2. *Цилиндрические координаты* $x^1 = r$, $x^2 = \varphi$, $x^3 = z$ в трехмерном декартовом пространстве с декартовыми координатами x^1 , x^2 , x^3 , где

$$x^1 = r \cos \varphi, \quad x^2 = r \sin \varphi, \quad x^3 = z. \quad (8)$$

Здесь $r = 0$ задает прямую, ось z , вдоль которой координатная система «сворачивается». Действительно, матрица Якоби здесь имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (9)$$

и якобиан равен нулю только при $r = 0$. В области $r > 0$ система координат не имеет особых точек. Как и выше, координата φ однозначна в области $0 < \varphi < 2\pi$.

3. *Сферические координаты* $x^1 = r$, $x^2 = \varphi$, $x^3 = \theta$ в трехмерном пространстве (рис. 3). Имеем

$$x^1 = r \cos \varphi \sin \theta, \quad x^2 = r \sin \varphi \sin \theta, \quad x^3 = r \cos \theta, \quad (10)$$

$$r > 0, \quad 0 < \theta < \pi, \quad 0 < \varphi < 2\pi.$$

Для сферических координат матрица Якоби имеет следующий вид:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \cos \theta & -r \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & r \sin \varphi \cos \theta & r \cos \varphi \sin \theta \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Якобиан $J = \det A$ имеет вид

$$J = r^2 \sin \theta.$$

Мы видим, что в области $r > 0$, $\theta < \pi$ этот якобиан не обращается в нуль.

Сферическая система координат однозначна и не имеет особых точек в области $r > 0$, $0 < \theta < \pi$, $0 < \varphi < 2\pi$. Точки $r = 0$ (любые θ , φ) или $\theta = 0$, π (любые r , φ) — это особые точки.

§ 2. Евклидово пространство

Врахе перечисленных в предыдущем параграфе понятий, в основе многих представлений о геометрии лежит понятие длины дуги в пространстве и понятие угла между двумя пересекающимися дугами, измеренного в точке их пересечения. Эти понятия представляются основаны на том, что (в некотором приближении)



Рис. 3

мы живем в евклидовом трехмерном пространстве, в котором существуют декартовы координаты со специальными свойствами.

1. Кривая в евклидовом пространстве. Пусть декартовы координаты в трехмерном пространстве таковы, что если точки P соответствуют три ее координаты (x^1, x^2, x^3) , а точке Q — координаты (y^1, y^2, y^3) , то квадрат длины прямолинейного отрезка, соединяющего точки P и Q , равен $PQ^2 = (x^1 - y^1)^2 + (x^2 - y^2)^2 + (x^3 - y^3)^2$. Тогда пространство называется *евклидовым*, а декартовы координаты с такими свойствами называются *евклидовыми координатами*.

Из курса линейной алгебры известно, что с точками евклидова пространства удобно связывать векторы. В нас имеет начало координат — точка O ; назовем вектор, ведущий из точки O в какую-нибудь точку P , *радиус-вектором* этой точки. Декартовы координаты (x^1, x^2, x^3) точки P мы будем называть координатами вектора. Два вектора $\xi = (x^1, x^2, x^3)$, $\eta = (y^1, y^2, y^3)$, ведущие из точки O в точки P и Q соответственно, можно складывать линейно и получить вектор $\xi + \eta$ с координатами $(x^1 + y^1, x^2 + y^2, x^3 + y^3)$. Можно также умножить вектор на число. Единичные векторы e_1, e_2, e_3 с координатами $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ имеют длину, равную 1. Далее будет видно, что они взаимно перпендикулярны. Любой вектор ξ с координатами (x^1, x^2, x^3) имеет вид $\xi = x^1 e_1 + x^2 e_2 + x^3 e_3$. Здесь все пространство трехмерно и $n = 3$. Для любых n , разумеется, все аналогично. Поэтому евклидово пространство зачастую рассматривается как линейное (или векторное) пространство, в котором квадрат расстояния между точками (кончики радиус-векторов) $\xi = (x^1, \dots, x^n)$ и $\eta = (y^1, \dots, y^n)$ измеряется как $PQ^2 = \sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2$.

В трехмерном евклидовом пространстве мы имеем $n = 3$, для плоскости $n = 2$, а случай $n > 3$ является их простым обобщением.

В евклидовом пространстве является важная операция, называемая *скалярным произведением векторов*.

Определение 1. Если заданы вектор $\xi = (x^1, \dots, x^n)$ и вектор $\eta = (y^1, \dots, y^n)$, то их *евклидовым скалярным произведением* называется число

$$(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n x^i y^i. \quad (1)$$

Это скалярное произведение обладает следующими важными свойствами:

- $(\xi, \eta) = (\eta, \xi)$;
- $(\lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2, \eta) = \lambda_1 (\xi_1, \eta) + \lambda_2 (\xi_2, \eta)$,

где λ_1, λ_2 — любые действительные числа;

- $(\xi, \xi) \geq 0$, если $\xi \neq 0$.

Декартовы координаты $x^1, \dots, x^n$, в которых это скалярное произведение имеет вид (1), называются *евклидовыми*.

Используя понятие скалярного произведения, можно сказать, что квадрат длины произвольного отрезка, выходящего из точки P с радиус-вектором $\xi = (x^1, \dots, x^n)$ в точку Q с радиус-вектором $\eta = (y^1, \dots, y^n)$, есть скалярный квадрат вектора $\xi - \eta$, а длина любого вектора $\xi = (x^1, \dots, x^n)$ равна $\sqrt{(\xi, \xi)}$. Часто длину вектора ξ обозначают через $|\xi| = \sqrt{(\xi, \xi)}$. Свойство η означает, что все ненулевые векторы ξ имеют положительную длину.

На аналитической геометрии известно, что для двух векторов $\xi = (x^1, \dots, x^n)$, $\eta = (y^1, \dots, y^n)$ угол между ними тоже выражается через скалярное произведение:

$$\cos \varphi = \frac{(\xi, \eta)}{\sqrt{(\xi, \xi)(\eta, \eta)}} = \frac{(\xi, \eta)}{|\xi||\eta|}. \quad (2)$$

Таким образом, длины и углы тесно связаны с понятием скалярного произведения между векторами. В дальнейшем именно скалярное произведение будет играть основное, первичное понятие, на котором строится геометрия.

Пусть теперь имеется кривая линия в евклидовом пространстве, заданная в параметрической форме:

$$x^1 = f^1(t), \dots, x^n = f^n(t), \quad (3)$$

где параметр t пробегает отрезок от a до b и $f^i(t)$ — гладкие функции параметра t , $i = 1, \dots, n$. *Касательным вектором* или *вектором скорости* кривой в момент t называется вектор

$$v(t) = \left\{ \frac{df^1}{dt}, \dots, \frac{df^n}{dt} \right\}. \quad (4)$$

Определение 2. *Длиной линии* называется число

$$l = \int_a^b \sqrt{(v(t), v(t))} dt = \int_a^b |v(t)| dt, \quad (5)$$

Понятие говоря, длиной линии называется интеграл от длины ее вектора скорости^{*}.

Если есть линия $x^i = f^i(t)$, $i = 1, \dots, n$, и другая линия $x^i = g^i(t)$, $i = 1, \dots, n$, пересекающиеся при $t = t_0$ (т. е. $f^i(t_0) = g^i(t_0)$, $i = 1, \dots, n$), то можно говорить об угле между этими линиями в точке пересечения. Обозначим касательные векторы

* Авторы не претендуют на аксиоматическое изложение понятия длины. Мы не пытаемся вывести единственности этого определения из каких-либо аксиом. Это определение само есть аксиома.

скорости к дугам при $t = t_0$ соответственно через

$$v = \left(\frac{df^1}{dt}, \dots, \frac{df^n}{dt} \right) \Big|_{t=t_0},$$

$$w = \left(\frac{dg^1}{dt}, \dots, \frac{dg^n}{dt} \right) \Big|_{t=t_0}. \quad (6)$$

Определение 3. Углом между дугами в точке их пересечения при $t = t_0$ называется такой угол φ ($0 \leq \varphi \leq \pi$), что имеет место равенство

$$\cos \varphi = \frac{(v, w)}{|v| |w|}. \quad (7)$$

Два последних определения можно рассматривать как новые факты, которые должны доказываться в курсе математического анализа. Но в действительности их можно рассматривать и как первичные определения. Нужно только проверить соответствие этих определений привычным понятиям о длинах и углах между кривыми в евклидовом пространстве. Из школьного курса геометрии известно, что длина окружности радиуса R равна $2\pi R$. Далее, из аналитической геометрии известно, что длина прямоугольного отрезка — вектора ξ с координатами $y^1, \dots, y^n$ — равна $\sqrt{(y^1)^2 + \dots + (y^n)^2}$ (по теореме Пифагора). Проведем вычисления для отрезка и окружности и убедимся, что новые определения длины дают те же числа.

1) *Отрезок.* Для простоты пусть он выходит из начала координат. Тогда он задается формулой $x^i = y^i t$, где $i = 1, \dots, n$, $0 \leq t \leq 1$. При $t = 0$ все координаты $x^i = 0$, а при $t = 1$ все координаты $x^i = y^i$, т. е. мы попадаем в конец вектора ξ . Длина нашего отрезка прямой равна

$$l = \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{dx^1}{dt}\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx^n}{dt}\right)^2} dt = \sqrt{(y^1)^2 + \dots + (y^n)^2},$$

т. е. мы получали известную формулу для длины отрезка.

2) *Окружность.* Она задается формулой (на плоскости) $x^1 = -R \cos t$, $x^2 = R \sin t$, где $0 \leq t \leq 2\pi$. Вектор скорости здесь имеет вид $v(t) = (-R \sin t, R \cos t)$, и длина равна

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} dt = 2\pi R. \quad (8)$$

Для окружности мы также имеем нужный ответ.

Кроме того, наше определение длины удовлетворяет тому требованию, что длина кривой, составленной из двух кусков, равна сумме длин этих кусков.

Заметим, однако, что формула (5) для длины кривой относится к параметризованным кривым $x = f(t)$, $t = 1, \dots, n$, $a \leq t \leq b$. Проще говоря, мы бежим вдоль линии вместо с параметром t , меняющимся между a и b со скоростью $v(t) = \left(\frac{df^1}{dt}, \dots, \frac{df^n}{dt} \right)$, и эта скорость $v(t)$ бега по кривой явным образом входит в нашу формулу

$$l = \int_a^b |v(t)| dt. \quad (9)$$

Что будет, если мы побегим по той же самой кривой с другой скоростью? Мы движемся от точки $P = (f^1(a), \dots, f^n(a))$ до точки $Q = (f^1(b), \dots, f^n(b))$. Получим ли мы то же самое число, если будем двигаться по той же самой линии от точки P до точки Q , но с другой скоростью?

Точная постановка этого вопроса такова. Пусть задан новый параметр τ , меняющийся от a' до b' ($a' \leq \tau \leq b'$), и параметр t представлен в виде функции от τ , $t = t(\tau)$, $t(a') = a$, $t(b') = b$, причем $\frac{dt}{d\tau} > 0$. Последнее неравенство означает просто, что мы бежим по параметру τ в ту же сторону по кривой, что и по параметру t . Тогда наша кривая представлена в виде

$$x^i = f^i(t) = f^i(t(\tau)) = g^i(\tau), \quad i = 1, \dots, n. \quad (10)$$

Скорость движения по параметру τ имеет вид

$$\omega(\tau) = \left(\frac{dg^1}{d\tau}, \dots, \frac{dg^n}{d\tau} \right), \quad a' \leq \tau \leq b'. \quad (11)$$

Длина кривой в новой параметризации равна

$$l' = \int_{a'}^{b'} |\omega(\tau)| d\tau, \quad (12)$$

Покажем, что

$$l' = \int_{a'}^{b'} |\omega(\tau)| d\tau = l = \int_a^b |v(t)| dt.$$

Вычислим длину вектора $\omega(\tau)$:

$$\begin{aligned} |\omega(\tau)| &= \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{dg^i}{d\tau} \right)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{df^i}{dt} \frac{dt}{d\tau} \right)^2} = \left| \frac{dt}{d\tau} \right| \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{df^i}{dt} \right)^2} = \frac{dt}{d\tau} |v(t)|, \end{aligned}$$

так как $\frac{dt}{ds} > 0$. Поэтому

$$l = \int_a^b |v(\tau)| d\tau = \int_a^b |v(t(\tau))| \frac{dt}{d\tau} d\tau = \int_t^b |v(t)| dt,$$

что и требовалось доказать.

Вывод. Длина отрезка на кривой не зависит от скорости пробега этого отрезка кривой.

Таким образом, наше определение длины удовлетворяет всем необходимым требованиям для обосновывания наших интуитивных представлений об этой величине.

Пример. Пусть кривая на плоскости задана как график функции $x^2 = f(x^1)$. Тогда в качестве параметра t можно взять просто x^1 ; $x^1 = t$, $x^2 = f(t)$. Вектор скорости имеет вид $v = \left(1, \frac{df}{dx^1}\right)$, и длина кривой равна

$$l = \int_a^b |v| dt = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx^1}\right)^2} dx^1, \quad (13)$$

На любой гладкой кривой (такой кривой, что параметр скорости v не обращается в нуль) можно выбрать параметр t {размерности длины} так, чтобы вектор скорости был единичным: $|v| = 1$. Такой параметр t называется *натуральным*. Для него $\int_a^b |v| dt = b - a$. Следовательно, натуральный параметр имеет простой симметрический смысл — он равен длине отрезка кривой, который мы пробежали.

Пусть теперь в евклидовом пространстве с евклидовыми координатами $(x^1, \dots, x^n)$ задана другая система координат $(z^1, \dots, z^n)$, так что $x^i = x^i(z^1, \dots, z^n)$, $i = 1, \dots, n$. Пусть кривая задается параметрически в новых координатах $z^i = z^i(t)$, $t = 1, \dots, n$. Тогда в исходных, евклидовых координатах та же самая кривая имеет вид

$$x^j = x^j(z(t)) = h^j(t), \quad j = 1, \dots, n.$$

Назовем *вектором скорости кривой в координатах $(z^1, \dots, z^n)$* вектор $v_i(t) = (v^1_i, \dots, v^n_i)$, где

$$v^j_i = \frac{dz^j}{dt}, \quad j = 1, \dots, n. \quad (14)$$

В исходных координатах $(x^1, \dots, x^n)$ вектор скорости $v = v_x = \left(\frac{dx^1}{dt}, \dots, \frac{dx^n}{dt}\right)$. Это — вектор, взятый в точке $P = (h^1(t), \dots, h^n(t))$, тот же самый вектор, что и v_x , но взятый в точке $P =$

$= (x^1(t), \dots, x^n(t))$. Точки P одна и та же, а вектор один и тот же, но записанный в двух разных системах координат $\{z\}$ и $\{x\}$. Выясним, как преобразуются координаты вектора скорости при замене координат. Имеем

$$v_x^i = \frac{dx^i}{dt} = \frac{\partial x^i}{\partial z^j} \frac{dz^j}{dt} = \frac{\partial x^i}{\partial z^j} v_z^j \quad (15)$$

(индексом суммирование по j). Квадрат длины вектора скорости имеет вид

$$|v_x|^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{dx^i}{dt} \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^j} v_z^j \right)^2 = g_{jk} v_z^j v_z^k, \quad (16)$$

где введено обозначение

$$g_{jk} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial z^j} \frac{\partial x^i}{\partial z^k}. \quad (17)$$

Вывод. В произвольных координатах $\{z^1, \dots, z^n\}$, где $x = x(z)$, скалярный квадрат вектора $v_x = \left(\frac{dx^1}{dt}, \dots, \frac{dx^n}{dt} \right)$ скорости кривой задается формулой

$$|v_x|^2 = |v_x|^2 = g_{jk} \frac{dz^j}{dt} \frac{dz^k}{dt}, \quad (18)$$

$$\text{где } g_{jk} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial z^j} \frac{\partial x^i}{\partial z^k}.$$

2. Квадратичные формы и векторы. Мы видели в предыдущем пункте, что координаты вектора скорости кривой при замене координат $z = x(z)$ преобразуются по правилу

$$v_x^i = \frac{\partial x^i}{\partial z^j} v_z^j \quad (19)$$

или кратко,

$$v_x = A v_z,$$

где $A = \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^j} \right)$ — определенная в предыдущем параграфе матрица Якоби замены, причем мы даже не пользовались здесь тем, что координаты $\{x^1, \dots, x^n\}$ евклидовы. Закон преобразования (19) можно положить в основу общего определения вектора.

Определение 4. Вектором в точке $P = (x_0^1, \dots, x_0^n)$ называется набор чисел $\left(\xi^1, \dots, \xi^n \right)$, отнесенный к системе координат $\{x^1, \dots, x^n\}$. Если две системы координат $\{x^1, \dots, x^n\}$ и $\{z^1, \dots, z^n\}$ связаны заменой $z = x(z)$, причем $x^i(z_0^1, \dots, z_0^n) = x_0^i$, $i = 1, \dots, n$, то для новой системы координат z этот же вектор в точке

$z_0^1, \dots, z_0^n$ задается другим набором чисел $\xi^1, \dots, \xi^n$, который связан с исходной формулой

$$\xi^j = \frac{\partial x^j}{\partial z^i} \bigg|_{z^k = z_0^k} z^i. \quad (20)$$

Следует обратить внимание, что главным в определенных вектора является вид закона преобразования (20).

Рассмотрим другой часто встречающийся геометрический объект — градиент функции. Мы привыкли говорить, что градиент числовой функции $f(x^1, \dots, x^n)$ (например, для случая $n=3$) в декартовых координатах $x^1, \dots, x^n$ — это вектор с компонентами

$$\text{grad } f = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \right\}. \quad (21)$$

Положим $\xi_j = \frac{\partial f}{\partial x^j}$, $j=1, \dots, n$. Посмотрим, как выглядит градиент той же функции в других координатах $z^1, \dots, z^n$, где $x = x(z)$. Ищем

$$\text{grad } f(x^1(z), \dots, x^n(z)) = \left\{ \frac{\partial f}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z^n} \right\},$$

$$\frac{\partial f}{\partial z^i} \rightsquigarrow \frac{\partial f}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial z^i}, \quad i=1, \dots, n.$$

Обозначив через η_i компоненты $\frac{\partial f}{\partial z^i}$ градиента в новой системе координат, получим

$$\eta_i = \frac{\partial x^j}{\partial z^i} \xi_j. \quad (22)$$

Мы видим, что градиент функции при замене координат преобразуется иначе, чем вектор. Такая величина будет ниже называться *ковектором*.

Пусть теперь система координат $z^1, \dots, z^n$ ортогональна, а $\hat{e}_1 = (\hat{e}_1^1, \dots, \hat{e}_1^n)$ и $\hat{e}_2 = (\hat{e}_2^1, \dots, \hat{e}_2^n)$ — два вектора, которые выходят из одной точки $P = (x_0^1, \dots, x_0^n)$. В системе координат $(z^1, \dots, z^n)$ такой, что $x = x(z)$, $x(z_0) = x_0$, эти же векторы имеют соответствующие координаты $(\eta_1^1, \dots, \eta_1^n)$ и $(\eta_2^1, \dots, \eta_2^n)$, связанные с прежними координатами формулами

$$\xi_k^i = a_j^i \eta_1^j, \quad \xi_k^i = a_j^i \eta_2^j,$$

где (a_j^i) — матрица Якоби, вычисленная при $z^k = z_0^k$, $k=1, \dots, n$. Скалярное произведение векторов $\hat{e}_1$ и $\hat{e}_2$ в исходной системе координат имеет вид

$$\langle \hat{e}_1, \hat{e}_2 \rangle = \sum_{i=1}^n \xi_1^i \xi_2^i = \delta_{ij} \xi_1^i \xi_2^j. \quad (23)$$

В новой системе координат оно равно

$$\langle \xi_1, \xi_2 \rangle = \sum_{i=1}^n (a_i^j \eta_i^1) (a_i^k \eta_i^2) = g_{jk} \eta_1^1 \eta_2^2, \quad (24)$$

где матрица

$$g_{jk} = \sum_{i=1}^n a_i^j a_i^k = \delta_{jk} a_j^2 a_k^2 \quad (25)$$

— та самая матрица, которая встречается в предыдущем пункте при решении задачи о вычислении длины кривой в произвольных координатах. Поэтому скалярное произведение векторов в новых координатах определяется той же самой матрицей $G = (g_{jk})$. Формула (25) на алгебраическом языке означает, что

$$G = A^T A, \quad (26)$$

где T обозначает транспонирование матрицы. Выясним, как преобразуются компоненты g_{jk} матрицы G при переходе к новым координатам. Пусть заданы новые координаты $y^1, \dots, y^n$ в той же области, к $x^j = x^j(y^1, \dots, y^n)$, $j = 1, \dots, n$. Положим $B = (b_i^j) = \left(\frac{\partial x^j}{\partial y^i} \right)$. Мы знаем, что тогда векторы ξ_1, ξ_2 в координатах $y^1, \dots, y^n$ имеют компоненты $(\xi_1^1, \dots, \xi_1^n)$, $(\xi_2^1, \dots, \xi_2^n)$, причем

$$\eta_1^i = b_{i1}^{x^j}, \quad \eta_2^i = b_{i2}^{x^j}. \quad (27)$$

Пусть матрица, дающая выражение для скалярного произведения в координатах $\{y\}$, равна h_{jk} . Это означает, что

$$\langle \xi_1, \xi_2 \rangle = h_{jk} \xi_1^j \xi_2^k = g_{jk} \eta_1^j \eta_2^k. \quad (28)$$

Используя равенство (27), получаем

$$h_{jk} \xi_1^j \xi_2^k = (b_{i1}^{x^j} b_{i2}^{x^k}) (g_{ij} \xi_1^i \xi_2^i), \quad (29)$$

откуда

$$h_{jk} = b_{i1}^{x^j} g_{ij} b_{i2}^{x^k}. \quad (30)$$

Итак, $H = B^T G B$.

Определение 5. Квадратичной формой (на векторах) в точке $x_0^1, \dots, x_0^n$ называется набор чисел g_{jk} , $j, k = 1, \dots, n$, с $g_{jk} = g_{kj}$, введенный в системе координат $(x^1, \dots, x^n)$. Если две системы координат $(x^1, \dots, x^n)$ и $(z^1, \dots, z^n)$ связаны заменой $x = x(z)$, причем $x^i(z_0^1, \dots, z_0^n) = x_0^i$, $i = 1, \dots, n$, то для новой системы координат $(z^1, \dots, z^n)$ эта же квадратичная форма задается набором чисел h_{jk} , $j, k = 1, \dots, n$, с $h_{jk} = h_{kj}$, который свя-

с исходным набором формулой

$$g_{ij} = \left. \frac{\partial r^k}{\partial x^i} \right|_{x=x_0} h_{kl} \left. \frac{\partial x^l}{\partial x^j} \right|_{x=x_0}. \quad (31)$$

В матричной форме это означает, что

$$G = A^1 H A.$$

Если в точке P задана квадратичная форма g_{ij} , преобразующаяся при замене координат по закону (31), то на касательных векторах в точке P можно определить квадратичную (или близнецовую) функции (ξ, ξ) (или (ξ, η)), полагая

$$\begin{aligned} (\xi, \xi) &= g_{ij} \xi^i \xi^j \\ (\xi, \eta) &= g_{ij} \xi^i \eta^j. \end{aligned}$$

Из закона преобразования (31) следует, что так определенные функции не зависят от выбора системы координат, а зависят только от точки P и вектора ξ (или векторов ξ и η).

§ 3. Римановы и псевдоримановы пространства

1. Риманова метрика. Понятие длины или, как говорят, метрики в пространстве или области пространств уже обсуждалось нами. Длина гладкой кривой $x \rightarrow x'(t)$ в n -мерном пространстве с координатами $(x^1, \dots, x^n)$ задается, по определению, формулой (2.5) *)

$$l = \int_a^b |\dot{x}(t)| dt, \quad \dot{x} = v = \frac{dx}{dt}, \quad (1)$$

и требует предварительного определения понятия длины вектора скорости кривой в каждой точке пространства.

Риманова метрика предполагает задание для векторов $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^n)$ и виде

$$|\xi|^2 = g_{ij} \xi^i \xi^j \quad (2)$$

в данной системе координат. Это означает, что $|\xi|^2$ есть квадратичная функция от вектора ξ в смысле предыдущего параграфа. Длина вектора должна не зависеть от выбора системы координат, поэтому величины g_{ij} при замене координат должны преобразовываться как компоненты квадратичной формы, т. е. по формуле (2.31). Исход на этом, предельно инвариантно римановой метрики.

Определим же 1. Римановой метрикой в области пространства R^n называется положительная квадратичная форма, задан-

*) Здесь ссылка на формулу (3) из § 2. Такой же способ ссылки используется и ниже.

для на касательных векторах в каждой точке в гладко зависящая от точки.

Используя данное в предыдущем параграфе определение квадратичной формы, можно переформулировать определение римановой метрики в таком виде:

Определение 2. Римановой метрикой в области шестериплоскости с произвольными координатами $\{z^1, \dots, z^n\}$ называется набор функций $g_{ij} = g_{ij}(z^1, \dots, z^n)$, $i, j = 1, \dots, n$, причем матрица $\{g_{ij}\}$ положительно определена. Если заданы новые координаты $\{y^1, \dots, y^n\}$ в той же области и $z^i = z^i(y^1, \dots, y^n)$, $i = 1, \dots, n$, то в новых координатах риманова метрика определяется набором функций $g'_{ij} = g'_{ij}(y^1, \dots, y^n)$, $i, j = 1, \dots, n$, причем

$$g'_{ij} = \frac{\partial z^k}{\partial y^i} g_{kl} \frac{\partial z^l}{\partial y^j}. \quad (1)$$

Положительная определенность матрицы $\{g_{ij}\}$ означает, что $g_{ij}\xi^i\xi^j > 0$, если вектор ξ отличен от нулевого.

Если задана риманова метрика, то длина кривой $z^i = z^i(t)$ равна

$$l = \int_a^b \sqrt{g_{ij}(z(t)) \frac{dz^i}{dt} \frac{dz^j}{dt}} dt. \quad (2)$$

Если заданы две кривые $z^i = f^i(t)$, $z^i = h^i(t)$, причем они пересекаются при $t = t_0$, то угол между ними называется такое число φ ($0 \leq \varphi \leq \pi$), что

$$\cos \varphi = \frac{(\xi, \eta)}{|\xi| |\eta|},$$

здесь $(\xi, \eta) = g_{ij}\xi^i\eta^j$, $|\xi| = \sqrt{(\xi, \xi)}$, где ξ, η — векторы скорости в точке пересечения $t = t_0$.

Определение 3. Пусть $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^n)$ и $\eta = (\eta^1, \dots, \eta^n)$ — два вектора в точке $P = (z_0^1, \dots, z_0^n)$. Тогда их скалярным произведением называется число (ξ, η) , равное

$$(\xi, \eta) = g_{ij}(z_0^1, \dots, z_0^n) \xi^i \eta^j. \quad (3)$$

Законы преобразования (2), (2.20) величин g_{ij} и координат векторов $\{\xi^i\}$ обеспечивают инвариантность скалярного произведения двух векторов, исходящих из одной точки, от выбора системы координат.

Скалярное произведение двух векторов, исходящих из разных точек, не инвариантно при изменении координат.

Пример. Евклидова метрика.

а) $n = 2$. В евклидовых координатах $x^1 = x$, $x^2 = y$

$$g_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{при } i = j, \\ 0 & \text{при } i \neq j; \end{cases} \quad g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

В полярных координатах r, φ

$$x^1 = r \cos \varphi, \quad x^2 = r \sin \varphi \quad (\text{см. § 1}),$$

$$r = z^1, \quad \varphi = z^2, \quad g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Это означает, что для кривой $r = r(t)$, $\varphi = \varphi(t)$, $a \leq t \leq b$,

$$l = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2} dt.$$

б) $n = 3$. В евклидовых координатах x^1, x^2, x^3 имеем $g_{ij} = \delta_{ij}$. В цилиндрических координатах ($y^1 = r$, $y^2 = \varphi$, $y^3 = z$, см. § 1)

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$l = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt.$$

В сферических координатах ($y^1 = r$, $y^2 = \theta$, $y^3 = \varphi$, см. § 1)

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

$$l = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + r^2 \sin^2 \theta \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2} dt.$$

Часто также имеют формулы для дифференциала dl или dl^2 :

$$dl^2 = g_{ij} dx^i dx^j. \quad (6)$$

Для разобранных примеров получаем:

$$\left. \begin{aligned} \text{для декартовых координат } dl^2 &= \sum_{i=1}^n (dx^i)^2, \\ \text{для полярных } dl^2 &= (dr)^2 + r^2 (d\varphi)^2, \\ \text{для цилиндрических } dl^2 &= (dr)^2 + r^2 (d\varphi)^2 + (dz)^2, \\ \text{для сферических } dl^2 &= (dr)^2 + r^2 ((d\theta)^2 + \sin^2 \theta (d\varphi)^2). \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Определение 4. Говорят, что метрика $g_{ij} = g_{ij}(x)$ невырождена, если найдутся координаты $x^1, \dots, x^n$, $x^i = x^i(\tau)$, с

$$\det \left(\frac{\partial x^i}{\partial \tau^j} \right) \neq 0, \quad g_{ij} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x^k}{\partial \tau^i} \frac{\partial x^k}{\partial \tau^j}.$$

Тогда в координатах $x^1, \dots, x^n$

$$g'_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Координаты $x^1, \dots, x^n$ называются *евклидовыми координатами*. Все рассмотренные выше примеры метрик — это евклидовы метрики в разных координатах. В следующей главе мы рассмотрим другие примеры римановых метрик.

2. Метрика Минковского. Пусть величины $g_{ij} \rightarrow g_{ij}(x)$, $i, j = 1, \dots, n$, таковы, что матрица g_{ij} невырождена, $\det(g_{ij}) \neq 0$, но форма $g_{ij} \xi^i \xi^j$ неположительна (индефинитна). Тогда мы говорим, что имеется *псевдориманова метрика*.

Мы говорим, что g_{ij} — псевдориманова метрика типа (p, q) , где $p + q = n$, если p и q — положительные и отрицательный индексы инерции квадратичной формы $g_{ij} \xi^i \xi^j$.

Нетрудно видеть (см. задачу в конце параграфа), что числа p и q определены корректно, т. е. индекс инерции не зависит от системы координат.

Если g_{ij} — псевдориманова метрика типа (p, q) и $g'_{ij} = g_{ij}(x^1, \dots, x^p, x^{p+1}, \dots, x^n)$, то квадратичную форму $g'_{ij} \xi^i \xi^j$ записав в виде $\xi^i = \xi^i_1 \eta^1 + \dots + \xi^i_p \eta^p + \xi^{i-p} \eta^{p+1} + \dots + \xi^i_n \eta^n$ можно привести к виду

$$\eta_1^2 + \dots + \eta_p^2 - \eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_q^2.$$

В окрестности точки такое приведение уже, вообще говоря, невозможно.

Определение 5. Говорят, что метрика $g_{ij} = g_{ij}(x)$ *псевдоевклидова*, если найдутся новые координаты $x^1, \dots, x^n$, $x^i = x^i(z)$, $\det \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^j} \right) \neq 0$, такие, что

$$g_{ij} = \frac{\partial x^1}{\partial z^i} \frac{\partial x^1}{\partial z^j} + \dots + \frac{\partial x^p}{\partial z^i} \frac{\partial x^p}{\partial z^j} - \frac{\partial x^{p+1}}{\partial z^i} \frac{\partial x^{p+1}}{\partial z^j} - \dots - \frac{\partial x^n}{\partial z^i} \frac{\partial x^n}{\partial z^j}.$$

В этих новых координатах

$$g'_{ij} = 0 \quad \text{при} \quad i \neq j,$$

$$g'_{ii} = 1 \quad \text{при} \quad i \leq p, \quad g'_{ii} = -1 \quad \text{при} \quad i \geq p+1.$$

Координаты $(x^1, \dots, x^n)$ называются *псевдоевклидовыми координатами типа (p, q)* , где $q = n - p$. В пространстве R^n можно ввести псевдоевклидову метрику типа (p, q) , определив скалярное произведение векторов $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^n)$ и $\eta = (\eta^1, \dots, \eta^n)$ формулой

$$(\xi, \eta) = \xi^1 \eta^1 + \dots + \xi^p \eta^p - \xi^{p+1} \eta^{p+1} - \dots - \xi^n \eta^n; \quad (8)$$

при этом псевдоевклидовы будут обычные координаты $x^1, \dots$

..., x^n ; пространство $\mathbb{K}^n$ с этой метрикой также называется евклидовым и обозначается E^n .

Можно считать, что $\rho \leq \{n/2\}$, поскольку взаимная замена $x_0 \rightarrow -x_0$.

Особенно важен случай пространства $\mathbb{K}_{1,1}^3$. Оно — пространство специальной теории относительности (пространство Минковского). В специальной теории относительности постулируется, что пространственно-временной континуум, определенный в § 1, является пространством Минковского $\mathbb{K}_{1,1}^3$. Напомним, что точка в пространственно-временном континууме является списком декартовых координат (t, x^1, x^2, x^3) . Здесь первая координата t имеет размерность времени, а координаты (x^1, x^2, x^3) — размерность длины. Соответствующие псевдосферические координаты таковы: $x^0 = ct$, x^1, x^2, x^3 , где c — постоянная, имеющая размерность скорости (длина/время) и являющаяся скоростью света в вакууме.

Квадрат элемента длины dP имеет вид

$$dP^2 = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2. \quad (9)$$

Если есть две точки (события) $P_1 = (x_1^0, \dots, x_1^3)$, $P_2 = (x_2^0, \dots, x_2^3)$ то величина

$$|P_1 - P_2|^2 = (x_1^0 - x_2^0)^2 - (x_1^1 - x_2^1)^2 - (x_1^2 - x_2^2)^2 - (x_1^3 - x_2^3)^2 \quad (10)$$

называется пространственно-временным интервалом между событиями P_1 и P_2 . Величина $|P_1 - P_2|^2$ может быть как положительной, так и отрицательной, а также нулем (при совпадающих точках P_1 и P_2) (см. § 6).

В заключение этого параграфа рассмотрим следующий пример координат в пространстве $\mathbb{K}_{1,2}^3$ — псевдосферические координаты. Пусть гиперболическими координатами в $\mathbb{K}_{1,2}^3$ суть x^0, x^1, x^2 . Определим псевдосферические координаты (ρ, χ, φ) , полагаем

$$\left. \begin{aligned} x^0 &= \rho \cosh \chi, \\ x^1 &= \rho \sinh \chi \cos \varphi, \\ x^2 &= \rho \sinh \chi \sin \varphi, \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} -\infty &\leq \rho \leq \infty, \\ 0 &\leq \chi \leq \infty, \\ 0 &\leq \varphi \leq 2\pi. \end{aligned} \quad (11)$$

Рис. 4. Тогда

$$(x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 = \rho^2 > 0.$$

Следовательно, координаты ρ, χ, φ заданы лишь в области $(x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 > 0$. В пространстве $\mathbb{K}_{1,2}^3$ эта область — внутренность конуса $(x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2$ (рис. 4). Все точки этой области (кроме точек оси x^0) — особые для псевдосферических координат. Квадрат элемента длины dP^2 в этой области

имеет вид

$$d\tau^2 = dr^2 + r^2[(d\chi)^2 + \sin^2\chi(d\varphi)^2]. \quad (12)$$

Нетрудно ввести псевдосферические координаты и по известности формул, получил их формулы:

$$\left. \begin{aligned} x^0 &= r \operatorname{ch} \chi, \\ x^1 &= r \operatorname{ch} \chi \cos \varphi, \\ x^2 &= r \operatorname{ch} \chi \sin \varphi, \end{aligned} \right\} \quad r \geq 0, \quad (13)$$

Этот случай менее важен для приложений.

Задача. Доказать, что тип псевдоримановой метрики не зависит от выбора системы координат.

§ 4. Простейшие группы преобразований симплекса пространства

1. **Группа преобразований области.** Предположим, что в n -мерном пространстве заданы две области: область Ω_1 с координатами $x^1, \dots, x^n$ и область Ω_2 с координатами $z^1, \dots, z^n$. Предположим, далее, что каждой точке области Ω_1 поставлена в соответствие точка области Ω_2 , так что $z^i = z^i(x^1, \dots, x^n)$, $i = 1, \dots, n$. Если координаты $z^1, \dots, z^n$ можно выразить обратно через $x^1, \dots, x^n$, т. е. $x^i = x^i(z^1, \dots, z^n)$, $i = 1, \dots, n$, то говорят, что задано *преобразование области* Ω_1 в область Ω_2 . При этом мы, конечно, требуем, чтобы функции $z^i(x^1, \dots, x^n)$ и обратные им функции $x^i(z^1, \dots, z^n)$ были гладкими. Тогда якобиан $\det \left(\frac{\partial z^i}{\partial x^j} \right)$ и $\det \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^j} \right)$ нигде не обращаются в нуль.

Если области Ω_1 и Ω_2 совпадают, т. е. $\Omega_1 = \Omega_2 = \Omega$, то говорят, что задано *преобразование области* Ω . Таким образом, преобразование области Ω — это задание новых координат в этой области такое, что старые координаты можно всюду в области выразить через старые и наоборот:

$$z^i = z^i(x^1, \dots, x^n), \quad x^i = x^i(z^1, \dots, z^n).$$

Напомним, что совокупность элементов G называется *группой*, если в этой совокупности заданы две операции: каждой паре g, h элементов из G ставится в соответствие из G произведение $g \cdot h$ и к каждому элементу g из G ставится в соответствие элемент g^{-1} из G . При этом должны иметь место следующие свойства:

- 1) $(i \cdot g) \cdot h = i \cdot (g \cdot h)$;
- 2) существует такой элемент $1 \in G$, что $1 \cdot g = g \cdot 1 = g$;
- 3) $g \cdot (g^{-1}) = 1$.

Все преобразования данной области Ω образуют группу. Операция произведения двух преобразований определяется так: если

φ — преобразование

$$x = x(z), \quad (1)$$

ψ — преобразование

$$z = z(y), \quad (2)$$

то $\varphi \circ \psi$ — суперпозиция этих преобразований

$$x = x(z(y)). \quad (3)$$

Обратное преобразование φ^{-1} определяется так:

$$z = z(x) \quad (4)$$

(т. е. координаты z^i из равенства (1) выражаем обратно через $x^1, \dots, x^n$). Роль элемента 1 играет тождественное преобразование

$$x^i = z^i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (5)$$

Свойства 1), 2), 3) проверяются без труда.

В дальнейшем мы на группы G всех преобразований будем наделить некоторыми подгруппами, важные для геометрии. Пусть в области Ω имеется некоторая метрика (риманова или псевдориманова), задаваемая в координатах $x^1, \dots, x^n$ симметрической невырожденной матрицей $g_{ij} = g_{ij}(x^1, \dots, x^n)$. Если задано преобразование $x' = x'(z^1, \dots, z^n)$, то в координатах $z^1, \dots, z^n$ эта же метрика задается матрицей $g'_{ij} = g'_{ij}(z^1, \dots, z^n)$, где

$$g'_{ij} = \frac{\partial x^k}{\partial z^i} g_{kl} \frac{\partial x^l}{\partial z^j}. \quad (6)$$

Определение 1. Преобразование $x' = x'(z^1, \dots, z^n)$ называется *движением* данной метрики*), если

$$g'(z^1, \dots, z^n) = g(z^1(z), \dots, z^n(z)). \quad (7)$$

Таким образом, движение метрики точно сохраняет вид скалярного произведения $\{g_{ij}\}$. Имеет место следующее простое утверждение.

Лемма 1. Все движения данной метрики образуют группу.

Действительно, если два преобразования φ и ψ сохраняют вид метрики, то и их суперпозиция будет сохранять вид метрики, обратное преобразование φ^{-1} также сохраняет вид метрики. Кроме того, тождественное преобразование сохраняет вид метрики по определению.

Эта группа называется *группой движений* данной метрики.

2. Преобразования плоскости. а) Пусть x^1, x^2 — декартовы координаты в плоскости. Простейшим примером преобразования плоскости является сдвиг (или трансляция) плоскости как целого вдоль какого-либо вектора $\vec{c} = (\xi^1, \xi^2)$. В координатах это пре-

*) Мы часто будем так говорить: под группой движений подразумеваем группу преобразований, сохраняющих данную метрику.

образование имеет вид

$$x^1 = x^1 + \xi^1, \quad x^2 = x^2 + \xi^2. \quad (8)$$

Преположим, что векторы ξ и η имеют вид

$$\xi^1 = x^1 + (\xi^1 + \eta^1), \quad \xi^2 = x^2 + (\xi^2 + \eta^2),$$

т. е. считать есть сдвиг на вектор $\xi + \eta$. Преобразование, обратное преобразованию (8), имеет вид

$$x^1 = x^1 - \xi^1, \quad x^2 = x^2 - \xi^2. \quad (9)$$

Это также есть сдвиг на вектор $-\xi$. Тождественное преобразование есть сдвиг на нулевой вектор. Таким образом, сдвиги плоскости образуют группу. Каждому сдвигу соответствует вектор ξ в плоскости, причем произвольному сдвигу соответствует сумма векторов, а обратному сдвигу — вектор $-\xi$. Это означает, что группа всех сдвигов плоскости изоморфна группе векторов в плоскости. Эта группа коммутативна (абелева), так как $\xi + \eta = \eta + \xi$.

б) Следующий пример — растяжения (гомотетии) плоскости, но являющиеся, вообще говоря, линейными. В координатах растяжения определяются формулами

$$x^1 = \lambda x^1, \quad x^2 = \lambda x^2, \quad (10)$$

где λ — произвольное вещественное число, отличное от нуля. Произведение двух растяжений — в λ раз и в μ раз — имеет вид

$$x^1 = \lambda\mu y^1, \quad x^2 = \lambda\mu y^2. \quad (11)$$

Растяжение, обратное к (10), имеет вид

$$x^1 = \frac{1}{\lambda} y^1, \quad x^2 = \frac{1}{\lambda} y^2. \quad (12)$$

Таким образом, растяжения плоскости образуют группу. Эта группа также абелева и изоморфна группе отличных от нуля действительных чисел по умножению.

в) Сдвиги вместе с растяжениями. Речь идет о преобразованиях, задаваемых формулами

$$x^1 = \lambda x^1 + \xi^1, \quad x^2 = \lambda x^2 + \xi^2, \quad \lambda \neq 0, \quad (13)$$

Если $x^1 = \mu y^1 + \eta^1$, $x^2 = \mu y^2 + \eta^2$ — другое такое преобразование, то суперпозиция этих двух преобразований имеет вид

$$x^1 = (\lambda\mu) y^1 + (\xi^1 + \lambda\eta^1), \\ x^2 = (\lambda\mu) y^2 + (\xi^2 + \lambda\eta^2), \quad (14)$$

Таким образом, первое преобразование определяется парой (λ, ξ) , где λ — отличное от нуля вещественное число, ξ — вектор на плоскости, второе — парой (μ, η) , а их суперпозиция $(\lambda, \xi) \circ (\mu, \eta)$ — парой $(\lambda\mu, \xi + \lambda\eta)$. Таким образом, если мы отождествим преоб-

разложение (13) с парой (λ, ξ) (где λ — отличное от нуля вещественное число, а ξ — вектор на плоскости), то суперпозиция $(\lambda, \xi) \circ (\mu, \eta)$ определяется формулой

$$(\lambda, \xi) \circ (\mu, \eta) = (\lambda\mu, \xi + \lambda\eta). \quad (15)$$

Преобразование, обратное к преобразованию (λ, ξ) , запишется в виде $\left(\frac{1}{\lambda}, -\frac{1}{\lambda}\xi\right)$. Следовательно, сдвиги вместе с растяжениями образуют группу. Эта группа неабелева. Действительно, из формулы (15) следует, что суперпозиция $(\mu, \eta) \circ (\lambda, \xi)$ равна $(\mu, \eta) \circ (\lambda, \xi) = (\lambda\mu, \eta + \lambda\xi) \neq (\lambda, \xi) \circ (\mu, \eta)$.

Замечание. Группа сдвигов и растяжений плоскости имеет нормальный делитель (сдвиги), причем факторгруппа изоморфна группе растяжений. Формула (15) является определением полунормального изометризма группы сдвигов плоскости к группе ненулевых действительных чисел по умножению, состоящей из растяжений.

г) *Линейные преобразования плоскости.* Эти преобразования имеют вид

$$\begin{aligned} x^1 &= ax^1 + bx^2, \\ x^2 &= cx^1 + dx^2 \end{aligned} \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Такое преобразование определяется матрицей $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Чтобы преобразование (16) было обратимым, т. е. чтобы из уравнений (16) можно было выразить x^1, x^2 через x^1, x^2 , нужно, чтобы определитель $\Delta = ad - bc$ был отличен от нуля, т. е. чтобы матрица $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ была невырожденной. Если имеется другая невырожденная матрица $\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ и

$$\begin{aligned} x^1 &= a'y^1 + b'y^2, \\ x^2 &= c'y^1 + d'y^2 \end{aligned} \quad (17)$$

— соответствующее линейное преобразование, то суперпозиция преобразований (16) и (17) имеет вид

$$\begin{aligned} x^1 &= (aa' + bc')y^1 + (ab' + bd')y^2, \\ x^2 &= (ca' + dc')y^1 + (cb' + dd')y^2. \end{aligned} \quad (18)$$

Это преобразование также линейно и оно отвечает произведению матриц $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$. Таким образом, группа линейных преобразований плоскости изоморфна группе невырожденных матриц второго порядка. Эта группа также неабелева,

г) *Аффинная группа* получается из линейной добавлением трансляций. Каждое преобразование из этой группы определяется парой $\{A, \xi\}$, где A — невырожденная матрица, ξ — вектор в плоскости. Для аффинного преобразования имеют:

$$\begin{aligned} x^1 &= ax^1 + bx^2 + \xi^1, \\ x^2 &= cx^1 + dx^2 + \xi^2 \end{aligned} \quad \text{или} \quad x = Ax + \xi, \quad (19)$$

где

$$\Delta = ad - bc \neq 0.$$

Закон суперпозиции в аффинной группе имеет следующий вид:

$$(A, \xi) \cdot (B, \eta) = (AB, \xi + A\eta). \quad (20)$$

Аффинная группа является непосредственным произведением группы невырожденных матриц порядка 2 и группы векторов на плоскости.

а) Пусть на плоскости задана евклидова метрика, и x^1, x^2 — ортонормированные координаты на плоскости. Метрика g_{ij} в координатах имеет вид

$$g_{ij} = \delta_{ij}.$$

Выясним, какие из аффинных преобразований (19) являются движениями евклидовой метрики. В координатах (x^1, x^2) метрика задается матрицей g_{ij} , где

$$g'_{ij} = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \delta_{kl} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} = \sum_{k,l} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} \delta_{kl}. \quad (21)$$

Матрица Якоби $\left(\frac{\partial x^k}{\partial x'^i}\right)$ аффинного преобразования совпадает с матрицей $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Если аффинное преобразование (19) есть движение, то $g'_{ij} = \delta_{ij}$ и это равенство преобразуется в систему трех уравнений

$$a^2 + c^2 = 1, \quad ab + cd = 0, \quad b^2 + d^2 = 1 \quad (22)$$

или в матричной форме:

$$A^T A = I,$$

Это означает, что матрица A ортогональна.

Таким образом, (19) есть движение евклидовой метрики тогда и только тогда, когда матрица A ортогональна. Уравнение (22) можно решить явно. Так как $a^2 + c^2 = 1$, то можно выбрать такой угол φ , что $a = \cos \varphi$, $c = \sin \varphi$. Тогда

$$d = \cos \varphi, \quad b = -\sin \varphi \quad \text{или} \quad d = -\cos \varphi, \quad b = \sin \varphi.$$

При каждом φ получаем две типа ортогональных матриц:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad (23)$$

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (24)$$

Матрицы первого типа задают поворот плоскости как целого на угол φ вокруг начала координат. Определитель такой матрицы равен единице. Преобразование второго типа сводится к симпозиции поворота на угол φ и отражения в оси абсцисс:

$$z' = \varphi',$$

$$z'' = -y'.$$

Определитель матрицы A в этом случае равен -1 . Движения первого типа, где определитель матрицы равен $+1$, образуют подгруппу в группе всех движений. Такие движения (т. е. движения без отражений) мы будем называть *собственными*.

Лемма 2. а) Любое собственное движение плоскости есть вращение вокруг некоторой точки или центра.

б) Любое движение вида $z' = Az + \xi$, где определитель матрицы A равен -1 , есть суперпозиция отражения в некоторой прямой и сдвига вдоль оси отражения (скользящее отражение).

Доказательство. Пусть движение имеет вид

$$z' = Az + \xi, \quad A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad (25)$$

т. е. $z \rightarrow Az + \xi$. Если $\varphi = 0$, то $A = 1$, и мы получаем чистый сдвиг. Пусть $A \neq 1$. Найдем центр вращения для этого движения. Этот центр будет неподвижной точкой преобразования (25), т. е. такой точкой z_0 , что

$$z_0 = Az_0 + \xi. \quad (26)$$

Из равенства (26) получаем

$$(1 - A)z_0 = \xi. \quad (27)$$

Если матрица A вида (25) отлична от 1 , то матрица $1 - A$ невырождена, поэтому из уравнения (27) однозначно определяется центр вращения z_0 . Утверждение а) доказано.

Рассмотрим теперь полную группу движений плоскости. Пусть $\det A = -1$. Тогда инвертом осей можно добиться (см. формулу (24)), что

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (28)$$

т. е. A есть матрица отражения в ось абсцисс. Преобразование

$z \rightarrow Az + \frac{1}{2}z$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} z^1 \\ z^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} z^1 + \frac{1}{2}z^1 \\ z^2 + \frac{1}{2}z^2 \end{pmatrix}. \quad (29)$$

Сделаем перенос начала координат, полагая

$$z^1 = y^1, \quad z^2 = y^2 + \frac{1}{2}y^1. \quad (30)$$

После сдвига наше движение примет вид

$$\begin{pmatrix} y^1 \\ y^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y^1 + \frac{1}{2}y^1 \\ y^2 \end{pmatrix}. \quad (31)$$

Это и есть скользящее отражение. В частности, при $\xi^1 = 0$ получаем чистое отражение. Лемма доказана.

Мы получаем, таким образом, три типа движений плоскости: сдвиги, вращения и скользящие отражения (в частности, отражения).

и) В заключение этого пункта рассмотрим группу движений и растяжений. Выделим, что происходит с евклидовой метрикой при преобразованиях

$$x = \lambda Bz + \frac{1}{2}z, \quad \text{где } B^T B = 1. \quad (32)$$

Здесь матрица B имеет вид $B = \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^j} \right)$ имеет вид $B = \lambda R$, где R — ортогональная матрица. Тогда в координатах $\{z^1, z^2\}$ евклидова метрика примет вид

$$g'_{ij} = \lambda^2 g_{ij} = \lambda^2 \delta_{ij}. \quad (33)$$

Таким образом, при этих преобразованиях метрика g_{ij} умножается на число. Такие аффинные преобразования называются *конформными*. Укажем, какие из аффинных преобразований (19) конформны. Рассуждая, как в предыдущем пункте, получаем для матрицы A условие конформности

$$\left(\frac{1}{\lambda} A^T \right) \left(\frac{1}{\lambda} A \right) = 1. \quad (34)$$

Следовательно, матрица $B = \frac{1}{\lambda} A$ ортогональна. Таким образом, конформная подгруппа состоит из аффинных преобразований вида

$$x = \lambda Bz + \frac{1}{2}z, \quad (35)$$

где матрица B ортогональна.

Пусть определитель матрицы B равен $+1$, т. е. B имеет вид

$$B = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Введем комплексные переменные $z = x^1 + ix^2$, $\bar{z} = x^1 - ix^2$. Тогда из равенства (35) получаем

$$w = (x^1 + i x^2) = 2(\cos \varphi + i \sin \varphi)(z^1 - i z^2) + (z^1 + i z^2),$$

т. е.

$$w = \alpha z + \beta, \quad (36)$$

где комплексные числа α и β имеют вид

$$\alpha = \lambda e^{-i\varphi}, \quad \beta = \xi^1 + i \xi^2. \quad (37)$$

Формула (37) означает, что собственные ($\det B = 1$) конформные преобразования плоскости суть комплексно-линейные преобразования комплексной прямой $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$v = z^1 - iz^2 \rightarrow w = z^1 + iz^2.$$

Пусть теперь определитель матрицы B равен -1 . Мы видели (см. в примере выше), что такие преобразования получаются из вращений добавлением отражения и они имеют вид:

$$\begin{aligned} x^1 &= z^1, \\ x^2 &= -z^2. \end{aligned}$$

На языке комплексных переменных z и $\bar{z}$ преобразование устроено так:

$$w = \bar{z} = z^1 - iz^2. \quad (38)$$

Таким образом, общий вид конформного аффинного преобразования евклидовой метрики на плоскости таков:

$$w = \alpha z + \beta \quad \text{или} \quad w = \alpha \bar{z} + \beta, \quad (39)$$

где α и β — произвольные комплексные числа, $\alpha \neq 0$. Если $|\alpha| = 1$, то преобразования (39) являются движениями евклидовой метрики. Если α — вещественное число, то мы получаем разобращение в примере 11 снизу в раздвижениях.

3. Движения трехмерного евклидова пространства. Рассмотрим сначала движение, выполняемое линейным преобразованием и состоящее из поворотов поначалу координат. Оно задается матрицей $A = \|a_j^i\|$ третьего порядка:

$$\begin{aligned} x^1 &= A_{1j} x_j^j, \\ x^2 &= A_{2j} x_j^j. \end{aligned} \quad (40)$$

В координатах x^1, x^2, x^3 метрика является евклидовой, т. е. имеет вид $g_{ij} = \delta_{ij}$. Здесь матрица $\frac{\partial x^1}{\partial x^j}$ $= a_j^1$ совпадает с матрицей A . Поэтому в координатах x^1, x^2, x^3 метрика имеет вид g_{ij}^1 , где

$$g_{ij}^1 = a^h \delta_{ij} a_j^h = \sum_{h=1}^3 a_i^h a_j^h.$$

Если $\delta_{ij}^* = \delta_{ij}$, т. е. преобразование (40) есть двуплоское, то имеем

$$\sum_{k=1}^3 a_{ik}^* a_{jk}^* = \delta_{ij}. \quad (41)$$

Равенство (41) по существу означает, что если базисные векторы $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ были ортонормированы, т. е. $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, то векторы $Ae_i = a_{ij}^* e_j$ тоже ортонормированы.

Матричная запись равенства (41) такова:

$$A^* A = 1. \quad (42)$$

Следует быть, матрица A ортогональна. Так как $\det A^* = \det A$, то определитель матрицы A равен ± 1 :

$$\det A = \pm 1. \quad (43)$$

Группа ортогональных матриц совпадает с группой преобразований, оставляющих инвариантной форму $(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2$, т. е. таких матриц A , что

$$\langle x, x \rangle = \langle Ax, Ax \rangle. \quad (44)$$

При этих условиях имеет место

Лемма 3. Преобразование A имеет инвариантную прямую, на которой A либо неподвижно, либо является отражением.

Доказательство. Если v — направляющий вектор такой прямой, то мы должны иметь

$$Av = \lambda v, \quad (45)$$

где λ — действительное число. Поэтому v — собственный вектор с собственным значением λ . Здесь λ есть корень характеристического многочлена матрицы A :

$$\det(A - \lambda \cdot 1) = 0, \quad (46)$$

Уравнение (46) является кубическим относительно λ с действительными коэффициентами. Поэтому оно имеет хотя бы один действительный корень λ_0 . Корень λ_0 отличает хотя бы один собственный вектор v . Тогда

$$\langle v_0, v_0 \rangle = \langle Av_0, Av_0 \rangle = \lambda_0^2 \langle v_0, v_0 \rangle.$$

Значит, $\lambda_0 = \pm 1$. Лемма доказана.

Пусть вектор w ортогонален собственному вектору v_0 $\langle w, v_0 \rangle = 0$. Тогда вектор Aw тоже ортогонален v_0 :

$$\langle v_0, Aw \rangle = \pm \langle Av_0, Aw \rangle = \pm \langle v_0, w \rangle = 0. \quad (47)$$

Вывод. Плоскость, ортогональная вектору v_0 и проходящая через начало координат, инвариантна относительно преобразования A .

Выберем в пространстве евклидовы координаты (x^1, x^2, x^3) так, что ось x^3 идет вдоль вектора u_3 . Тогда в этих координатах матрица A будет иметь вид

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & +1 \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Из уравнения (42) вытекает, что матрица $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ортогональна. Поэтому она имеет вид

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \text{ или } \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}. \quad (49)$$

В зависимости от знаков λ_3 и $ad - bc$ получаем следующие типы движений.

а) *Вращение вокруг некоторой оси.* Матрица этого преобразования такова (x^3 — ось вращения):

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = \lambda_3(ad - bc) = 1. \quad (50)$$

В случае $\lambda_3 = -1$, $ad - bc = -1$ выберем координаты (x^1, x^2) можно добиться, чтобы матрица $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ приняла вид $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Тогда $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ есть матрица вращения на угол π вокруг оси x^3 .

б) *Зеркальное вращение.* Это преобразование есть результат двух последовательных преобразований: вращения вокруг некоторой оси и отражения в плоскости, ортогональной этой оси. Матрица здесь приводится к виду

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det A = -1. \quad (51)$$

Мы видим, что если $\det A = +1$, то соответствующее ортогональное преобразование всегда есть вращение вокруг некоторой оси. Ортогональные матрицы A образуют группу, которая обозначается $O(3)$. Ортогональные матрицы с определителем $+1$ образуют подгруппу в $O(3)$, которая обозначается $SO(3)$. Каждая матрица из $SO(3)$ имеет хотя бы одно собственное значение 1 . В силу проведенных рассуждений группа $SO(3)$ состоит из вращений относительно невозможных прямых, проходящих через начало координат.

Разберем теперь случай произвольных движений трехмерного пространства. Эти движения являются аффинными преобразо-

записаны

$$z = Az + \xi, \quad (52)$$

Так же, как и для случая плоскости, убеждаемся в том, что матрица A ортогональна. Следовательно сдвиг начала координат; пусть $z = y + y_0$. Тогда после сдвига уравнение запишется так:

$$y = Ay + (A - I)y_0 + \xi. \quad (53)$$

Пусть A имеет вид (51), т. е. задает зеркальное отражение. Тогда матрица $A - I$ невырождена. Можно найти вектор y_0 такой, что

$$(1 - A)y_0 = \xi, \quad y_0 = (1 - A)^{-1}\xi. \quad (54)$$

Тогда в координатах y отображение будет просто зеркальным отражением:

$$y \rightarrow Ay, \quad A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (55)$$

Пусть теперь матрица $A \neq I$ имеет вид (50) и задает вращение относительно некоторой оси. Тогда матрица $A - I$ вырождена. Уравнение (54) для вектора y_0 запишется так:

$$(1 - A)y_0 = \xi \rightarrow \begin{cases} (1 - \cos \varphi)y_0^1 - \sin \varphi y_0^2 = \xi^1, \\ \sin \varphi y_0^1 + (1 - \cos \varphi)y_0^2 = \xi^2, \\ 0 = \xi^3. \end{cases} \quad (56)$$

Эта система решений не имеет (если $\xi^3 \neq 0$). Но из первых двух уравнений однозначно находятся y_0^1 и y_0^2 (если $\varphi \neq 0$, т. е. преобразование (52) не есть чистый сдвиг). Тогда при произвольном выборе третьей координаты y_0^3 движение (52) будет иметь вид

$$y \rightarrow Ay + (0, 0, \xi^3), \quad A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (57)$$

где $\eta = (0, 0, \xi^3)$ направлен вдоль оси вращения A , $A\eta = \eta$. Следовательно, это движение винтовое.

Вывод. Собственные движения ($\det A = +1$) трехмерного пространства — это винтовые движения (в частности, сдвиги и вращения).

Полная группа движений получается добавлением зеркальных отражений и скользящих отражений.

4. Другие примеры групп преобразований. а) По аналогии с п. 3 рассмотрим группу движений n -мерного евклидова пространства, сохраняющих начало координат. Эта группа обозначается $O(n)$. Каждый элемент из $O(n)$ задается ортогональной матрицей A n -го порядка

$$x = Ax, \quad A^T A = I, \quad \det A = \pm 1. \quad (58)$$

Преобразования вида (58), где $\det A = 1$, образуют подгруппу

где каждый ящик имеет вид

$$\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (62)$$

Такую матрицу можно уже считать кривой в единичной матрице: заменим каждый ящик (62) на такой:

$$\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}. \quad (63)$$

При $t = \pi$ мы получаем исходную матрицу, при $t = 0$ — единичную.

Несомненно, что группа $O(n)$ несвязна: если матрицы A_0 и A_1 таковы, что $\det A_0 = 1$, $\det A_1 = -1$, то в группе $O(n)$ эти матрицы нельзя соединить кривой. Действительно, если такая кривая $A(t)$ существует, то $\det A(t)$ — непрерывная функция t . Но $\det A_0 = \det A(0) = 1$, $\det A_1 = \det A(\pi) = -1$.

б) *Группа Галилея*. Известный из классической механики принцип относительности Галилея состоит в следующем утверждении: если покоящуюся систему отсчета (x^1, x^2, x^3) заменить на любую другую систему отсчета (x'^1, x'^2, x'^3) , которая движется относительно первой прямолинейно и равномерно, то все законы классической механики сохраняют свой вид. Это означает, что законы классической механики инвариантны относительно преобразований Галилея:

$$\begin{aligned} x'^1 &= x^1 - vt, \\ x'^2 &= x^2, \\ x'^3 &= x^3, \quad t' = t, \end{aligned} \quad (64)$$

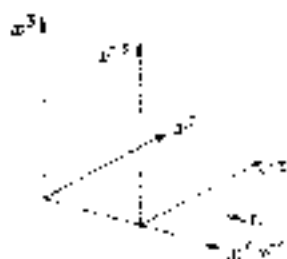


Рис. 5. Система (x^1, x^2, x^3) покоится, система (x'^1, x'^2, x'^3) движется с постоянной скоростью v вдоль первой оси

Здесь v есть скорость движущейся системы относительно покоящейся (рис. 5). Системы отсчета, получающиеся из покоящейся преобразованиями (64), называются инерциальными. Сделаем важное замечание: в классической механике время t (как и в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$) имеет абсолютный характер, т. е. величина промежутка времени Δt между событиями A и B не зависит от того, в какой инерциальной системе отсчета этот промежуток измеряется. Иными словами, время течет одинаково для всей Вселенной: в каждой точке пространства находятся синхронизированные часы. С чисто геометрической точки зрения преобразования Галилея являются просто формулами перехода от одной системы координат $\{t, x^1, x^2, x^3\}$ к другой $\{t', x'^1, x'^2, x'^3\}$, где $t' = t$. Общий вид

преобразований на группы Галилея, сохраняющей вид законов классической механики, такой:

$$\begin{aligned}t' &= t, \\x' &= Ax + x_0 + vt, \end{aligned} \quad (65)$$

где A — матрица вращения.

Определение 2. *Группой Галилея* называется группа преобразований вида (65).

Менее очевидный пример группы преобразований, возникающей в механике:

$$\begin{aligned}t &= \beta t, \\x &= \alpha x; \quad \alpha^2 = \beta^2. \end{aligned} \quad (66)$$

Группа преобразований (66) связана с третьим законом Кеплера. Этот закон утверждает, что квадраты периодов обращения планет относятся, как кубы их расстояний от Солнца (в перигелиях). Фактически третий закон Кеплера следует из того, что эта механическая система — движущиеся частицы в ньютоновом поле тяготения с потенциалом $\varphi = \cos \varphi / r$ — инвариантна относительно преобразований (66); эти преобразования переводят траектории движения в траектории движения.

Задания. 1. Пусть $Q(x) = b_1 x^1 x^1$, где $b_{ij} = b_{ji}$ — квадратичная форма, $B(x, y) = b_{ij} x^i y^j$ — соответствующая билинейная форма. Доказать, что линейное преобразование A сохраняет билинейную форму $B(Ax, Ay) = B(x, y)$ в том и только том случае, если оно сохраняет квадратичную форму $Q(Ax) = Q(x)$ (векторы x и y любые).

2. Любое движение евклидова пространства задается аффинным преобразованием (доказать).

3. Аффинная группа в n -мерном пространстве изоморфна группе матриц порядка $n + 1$ вида

$$\begin{pmatrix} A & \xi \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где A есть невырожденная $n \times n$ -матрица, ξ есть n -мерный вектор-столбец.

4. Найти матричную реализацию группы Галилея.

§ 5. Формулы Френе

1. Кривизна плоских кривых. Рассмотрим евклидову плоскость с естественными координатами (x, y) и базисными ортами e_1, e_2 . Любая точка P с координатами (x, y) изображается радиус-вектором $r = xe_1 + ye_2$, идущим из начала координат O в точку P .

Длина вектора r задается скалярной формулой

$$|r| = \sqrt{\overline{r, r}} = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (1)$$

Пусть задана гладкая кривая

$$r = r(t), \quad x = x(t), \quad y = y(t), \quad (2)$$

где различные векторы точек кривой имеют вид $x(t)e_1 + y(t)e_2$. Длина кривой имеет вид

$$l = \int_a^b \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} dt = \int_a^b |v| dt, \quad \text{где } \dot{x} = \frac{dx}{dt}, \quad \dot{y} = \frac{dy}{dt}; \quad (3)$$

здесь дифференциал длины имеет вид $dl = |v|dt$, $|v| = \sqrt{\overline{v, v}}$, $v = \dot{x}e_1 + \dot{y}e_2$ — вектор скорости. Мы будем писать $v_1 = \frac{dr}{dt}$, являющаяся величиной, значащей то, что вектор скорости отнесен к параметру t . Нам часто будет удобно рассматривать кривую, заданную через натуральный параметр — длину s (см. § 2, конец п. 1):

$$x = x(s), \quad y = y(s). \quad (4)$$

Тогда $v = v_1 = \frac{dr}{ds}e_1 + \frac{dy}{ds}e_2$, $|v| = 1$. Если на кривой был задан произвольный параметр t , $x = x(t)$, $y = y(t)$, то мы имеем связь $dt = \sqrt{x'^2 + y'^2} ds$. Существенную роль будут играть два вектора — скорости и ускорения —

$$\frac{dr}{dt} = v_1, \quad \frac{d^2r}{dt^2} = w_1. \quad (5)$$

Если параметр натурален, $t = s$, то $|v_1| = 1$. Имеет место простая, но часто применяемая

Лемма 1. Если задан зависящий от времени вектор $r = r(t)$ с $|r| = 1$, то векторы v и $\dot{v}$ ортогональны.

Доказательство. Так как $v = v^1e_1 + v^2e_2$ и $|v|^2 = (v^1)^2 + (v^2)^2 = 1$, то

$$\frac{d}{dt} \langle v, v \rangle = \langle \dot{v}, v \rangle + \langle v, \dot{v} \rangle = 2 \langle v, \dot{v} \rangle = \frac{d}{dt} |v|^2 = 0;$$

поэтому $\langle v, \dot{v} \rangle = 0$. Лемма доказана.

Замечание. Если имеются два любых вектора $v(t)$ и $w(t)$, то в скалярной геометрии имеет место формула $\frac{d}{dt} \langle v, w \rangle = \langle \dot{v}, w \rangle + \langle v, \dot{w} \rangle$.

Применяя нашу лемму к кривой, заданной натуральным параметром $t = s$, $r = r(t) = x(t)e_1 + y(t)e_2$, и полагая $v = \frac{dr}{dt}$, получаем

Следствие. Векторы скорости $v(t)$ и ускорения $w(t) = \frac{dv}{dt}$ ортогональны, если параметр натурален.

Определение 1. *Кривизной* кривой $\gamma(t)$ называется величина вектора ускорения $k = |\dot{w}(t)|$, если $t = l$ (натуральный параметр). *Ориентированной кривизмой* называется величина $\hat{k} = \pm k$, где знак совпадает со знаком определителя, составленного из координат векторов v и w (знаком ориентации репера (v, w)).

Выпол,

$$\frac{dw}{dt} = kv = \frac{d^2\gamma}{dt^2}, \quad (6)$$

где n — единичный вектор, нормальный к кривой:

$$n = \frac{v}{|v|} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2}} \left(\frac{d^2x}{dt^2} e_1 + \frac{d^2y}{dt^2} e_2 \right). \quad (7)$$

Радиусом кривизмы R называется число $1/k$.

Соответствует ли это понятие кривизмы ланжювскому представлению?

Свойства кривизмы:

1) *Кривизна прямой равна нулю.*

Доказательство. Пусть $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$ (прямая), причем параметр t натуральный: это значит, что

$$a^2 + b^2 = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = 1.$$

Тогда $w = \frac{d^2\gamma}{dt^2} = 0$ и $k = 0$, $R = \infty$.

2) *Кривизна окружности радиуса R постоянна и равна R^{-1} .*

Доказательство. Пусть

$$x = x_0 + R \cos(t/R), \quad y = y_0 + R \sin(t/R),$$

где $R = \text{const}$; тогда

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\cos(t/R)}{R}, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{\sin(t/R)}{R},$$

$$\text{и } |w| = \frac{1}{R} = k.$$

Имеем место леммы

Теорема 1. *Если кривая $\gamma = \gamma(l)$ с нигде не обращающейся в нуль кривизмой задана через натуральный параметр l , то имеют место формулы Френе*

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dl} &= w = kn, \\ \frac{dw}{dl} &= -kv, \end{aligned} \quad (8)$$

где $n = \frac{w}{|w|}$ — единичный вектор нормали,

Доказательно. Так как n — единичный вектор и векторы n и v ортогональны, мы имеем:

$$a) \left\langle n, \frac{dn}{dt} \right\rangle = 0 \text{ (по лемме 1);}$$

$$б) \frac{dv}{dt} = \alpha v \quad (n \perp v, \text{ и размерность пространства равна 2}).$$

Так как $|v| = 1$, то $|\alpha| = \left| \frac{dv}{dt} \right|$. Чему равно α ? Так как $\langle v, n \rangle = 0$, мы имеем

$$0 = \frac{d}{dt} \langle v, n \rangle = \left\langle \frac{dv}{dt}, n \right\rangle + \left\langle v, \frac{dn}{dt} \right\rangle = k + \alpha \langle v, v \rangle = k + \alpha.$$

Итак, $\alpha = -k$. Теорема доказана.

Замечание. Если кривая кривой в некоторых ее точках обрывается в нуль, то можно определить вектор нормали n к кривой, так что $n \perp v$, и репер $\{v, n\}$ положительно ориентирован. В этом случае формулы Френе (8) остаются справедливыми с заменой кривизны k на ориентированную кривизну $\tilde{k}$ (проверьте!).

Каков геометрический смысл формул Френе? Так как $\frac{dv}{dt} = -k v$, $\frac{dn}{dt} = -k v$, и $\{v, n\}$ — единичный ортонормированный репер, то

$$v + \Delta v = v + (\Delta t) \frac{dv}{dt} + O(\Delta t^2) = v + k(\Delta t) n + O(\Delta t^2),$$

$$n + \Delta n = n + (\Delta t) \frac{dn}{dt} + O(\Delta t^2) = n - k(\Delta t) v + O(\Delta t^2).$$

Положим $k(\Delta t) = \Delta \varphi$. Тогда

$$\cos(\Delta \varphi) = 1 + O(\Delta \varphi^2),$$

$$\sin(\Delta \varphi) = \Delta \varphi + O(\Delta \varphi^2),$$

и мы можем написать

$$v + \Delta v = \cos(\Delta \varphi) v + \sin(\Delta \varphi) n,$$

$$n + \Delta n = -\sin(\Delta \varphi) v + \cos(\Delta \varphi) n,$$

т. е. переход от репера $\{v, n\}$ к реперу $\{v + \Delta v, n + \Delta n\}$ состоит в повороте на малый угол $\Delta \varphi$.

Итак, формулы Френе описывают вращение репера $\{v, n\}$ при переходе от точки l к близкой точке $l + \Delta l$ с точностью до малых второго порядка. Иногда это выражают формулами

$$k = \left| \frac{d\varphi}{ds} \right|, \quad \tilde{k} = \frac{d\varphi}{ds},$$

где φ — угол поворота вектора v (или α) при движении вдоль кривой. Параметр здесь все время считаем натуральным.

Поставим теперь следующий естественный вопрос: как вычислить кривизну плоской кривой $r(t) = (x(t), y(t))$, если параметр t не является натуральным.

В этом случае $v = (x', y')$ и $|v| \neq 1$. Поэтому векторы v и $\dot{v} = \alpha$ (скорость и ускорение) не перпендикулярны.

Пусть $\xi = \xi(t) = \xi^1 e_1 + \xi^2 e_2$ — любой вектор. Для нашей кривой мы имеем

$$d\xi = |v_1| d\xi = |v| d\xi, \quad (13)$$

Для любого вектора $\xi(t)$ имеем

$$\frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{|v_1|} \frac{d\xi}{d\xi} = \frac{d\xi}{d\xi} \frac{d\xi}{dt}, \quad (14)$$

где $|v_1| = |\dot{r}|$ и скорость определена по отношению к параметру t пребывания вдоль кривой.

Пусть $\eta(t) = \frac{v}{|v_1|} = \frac{dr}{d\xi}$; $\eta(t)$ — единичный вектор касательной (он совпадает с вектором скорости v , если параметр натуральный).

Но определяя кривизну имеем

$$k = \left| \frac{d^2 r}{d\xi^2} \right| = \left| \frac{d\eta}{d\xi} \right| = \left| \frac{d}{d\xi} \left(\frac{v}{|v_1|} \right) \right| \quad (15)$$

(здесь ускорения и натуральном параметре равно кривизне). Из формулы (14) вытекает, что

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\xi} \left(\frac{v}{|v_1|} \right) &= \frac{1}{|v_1|} \frac{d}{d\xi} \left(\frac{v}{|v_1|} \right) = \frac{1}{|v_1|^2} \left(\frac{dv}{d\xi} - \frac{v}{|v_1|} \frac{d|v_1|}{d\xi} \right) = \\ &= \frac{1}{|v_1|^2} \left(\ddot{r} - \frac{\dot{r}}{|v_1|} \frac{d|v_1|}{d\xi} \right), \quad |v_1| = |\dot{r}|. \end{aligned}$$

Итак, получаем (считая, что $|\dot{r}| \neq 0$)

$$k = \left| \frac{d^2 r}{d\xi^2} \right| = \left| \frac{d}{d\xi} \left(\frac{\dot{r}}{|\dot{r}|} \right) \right| = \left| \frac{1}{|\dot{r}|^2} \left(\ddot{r} - \frac{\langle \dot{r}, \ddot{r} \rangle}{|\dot{r}|^2} \dot{r} \right) \right|. \quad (16)$$

Отсюда для кривизны имеем

$$k = \left| \frac{d^2 r}{d\xi^2} \right| = \frac{1}{|\dot{r}|^2} |\ddot{r} - \langle \xi, \eta \rangle \xi|, \quad (17)$$

$$\text{где } \eta = \frac{\dot{r}}{|\dot{r}|}, \quad \xi = \frac{dr}{d\xi} = \frac{\dot{r}}{|\dot{r}|} = \frac{v}{|v|}.$$

Компоненты вектора $w = \frac{d^2 r}{dt^2}$ имеют вид

$$w = \frac{1}{|r|^3} \left(\ddot{x} - \dot{x} \frac{\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \right) e_1 + \frac{1}{|r|^3} \left(\ddot{y} - \dot{y} \frac{\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \right) e_2. \quad (18)$$

Далее,

$$|w|^2 = k^2 = \frac{(\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2)^2}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^3}. \quad (19)$$

Итак, мы доказали нашу формулу для кривизны.

Теорема 2. При любом выборе параметра t для кривой $x = x(t)$, $y = y(t)$ имеет место формула

$$k = \left| \frac{d^2 r}{dt^2} \right| = \frac{\left| \ddot{x}\ddot{y} - \dot{x}\dot{y} \right|}{\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 \right)^{3/2}}. \quad (20)$$

где предполагается, что $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{r}^2 \neq 0$.

Заметим, что в числителе стоит модуль определителя матри-

$$\begin{pmatrix} \dot{x} & \dot{y} \\ \ddot{x} & \ddot{y} \end{pmatrix}.$$

2. Пространственные кривые. Кривизна и кручение. Для любой кривой $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, т. е. $r = r(t)$, заданной в евклидовых координатах в трехмерном пространстве, имеем

$$dt^2 = |r| dt = |v| ds = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 dt. \quad (21)$$

Для удобства обозначений мы, как и в случае плоских кривых, рассмотрим первоначально лишь натуральный параметр t , $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$. По определению $\dot{x} = \dot{x} = \dot{x}e_1$, $\dot{y} = \dot{y}e_2$, $\dot{z} = \dot{z}e_3$, и $\sigma = \dot{x} = \dot{y} = \dot{z} = \dot{x}e_1 + \dot{y}e_2 + \dot{z}e_3$ (точка здесь означает производную по t , так как $t = t$). Как и в плоском случае, введем

Определение 2. *Кривизной* пространственной кривой называется модуль ускорения в параметре t : $k = |w| = |\ddot{r}|$. *Радиусом кривизны* называется величина, обратная кривизне: $R = k^{-1}$.

Мы знаем из леммы 1, что векторы скорости и ускорения ортогональны: $v \perp w$, так как $|v| = 1$. Однако в трехмерном случае векторов v и w не хватает, чтобы составить полный репер пространства, разве только $w \neq 0$. Кроме того, наглядно очевидно, что одной кривизной в трехмерном пространстве не хватает для того, чтобы охарактеризовать геометрические свойства кривой. Представьте себе, например, кривую, намотанную на цилиндр:

$$x = R \cos t, \quad y = R \sin t, \quad z = t$$

(винтовую линию). Кроме кривизны, она еще закручивается по

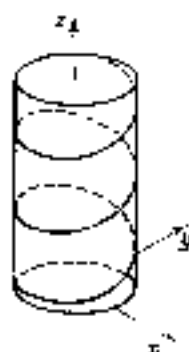


Рис. 5

третьему направлению (рис. 6). Третий вектор базиса можно считать ортогональным к $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_2$.

Напомним, что в линейной алгебре трехмерного евклидова пространства имеется двукратная операция векторного произведения векторов. Если ξ, η — векторы в трехмерном пространстве,

$$\xi = \xi^i e_i, \quad \eta = \eta^i e_i, \quad (22)$$

где e — базисные орты ($e_i \perp e_j$, $|e_i| = 1$), то мы можем построить вектор $\gamma = [\xi, \eta]$, $\gamma = \gamma^i e_i$, поскольку $\gamma^i = \epsilon^{ijk} \xi^j \eta^k$, $\gamma^i = \xi^j \eta^k - \xi^k \eta^j$, $\gamma^i = \xi^j \eta^k - \xi^k \eta^j$. Другими словами, $\pm \gamma^i$ равно определителю части матрицы $\begin{pmatrix} \xi^1 & \xi^2 & \xi^3 \\ \eta^1 & \eta^2 & \eta^3 \end{pmatrix}$, составленной после вычеркивания i -го столбца. Мы видим, что

$$[\xi, \eta] = -[\eta, \xi], \quad [\xi_1 + \xi_2, \eta] = [\xi_1, \eta] + [\xi_2, \eta], \\ \lambda[\xi, \eta] = \lambda[\xi, \eta]. \quad (23)$$

Верно также тождество Якоби

$$[[\xi, \eta], \zeta] + [[\zeta, \xi], \eta] + [[\eta, \zeta], \xi] = 0. \quad (24)$$

Далее, из аналитической геометрии известны такие свойства векторного произведения: вектор $[\xi, \eta]$ направлен перпендикулярно к плоскости, натянутой на векторы $\{\xi, \eta\}$, т. е. к плоскости векторов вида $\lambda\xi + \mu\eta$, и длина его равна

$$|[\xi, \eta]| = |\xi| \cdot |\eta| \sin \varphi,$$

где φ — угол между ξ и η .

$$\cos^2 \varphi = 1 - \sin^2 \varphi = \frac{\langle \xi, \eta \rangle^2}{|\xi|^2 |\eta|^2}. \quad (25)$$

Замечание. Если векторы ξ и η лежат в плоскости (x, y) , то их векторное произведение ортогонально к этой плоскости (т. е. направлено по оси z), и $[\xi, \eta] = (\xi^1 \eta^2 - \xi^2 \eta^1) e_3$. Тогда длина $|[\xi, \eta]|$ равна $|\xi^1 \eta^2 - \eta^1 \xi^2| = |\xi| \cdot |\eta| \sin \varphi$.

Полученную в предыдущем пункте формулу (20) для кривизны плоской кривой можно теперь переписать так:

$$k = \frac{|\dot{x}\dot{y} - \dot{y}\dot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}} = \frac{|[\dot{r}, \dot{r}]|}{|\dot{r}|^3} \quad (26)$$

для произвольного параметра t .

Таким образом, общая формула кривизны плоской кривой выражает кривизну через длину векторного произведения $[\dot{r}, \dot{r}]$. Так как кривизна связана с вращением репера (v, n) по формулам Френе, то с кривизной естественно связывается вектор угловой скорости вращения репера (v, n) , направленный ортогонально к плоскости (x, y) . Возвращаясь к пространственной кривой $r =$

$r(t)$, $r = \{x, y, z\}$, $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$. Для нас

$$v(t) = \frac{dr}{dt}, \quad w(t) = \frac{d^2r}{dt^2}. \quad (21)$$

Мы считаем, что $|w| \neq 0$ и $|v| \neq 0$ (такие точки называются невырожденными точками кривой). Предположим, что $|v| = 1$; тогда $\langle w, v \rangle = 0$, т. е. $w \perp v$. Рассмотрим вектор $b = [v, w]$, где $n = \frac{v}{|v|}$. Вектор n называется *главной нормалью* кривой, вектор b — *биномалью*. Мы видим, что $|b| = |v||w| \sin \varphi = 1$, $b \perp v$, $b \perp w$. Мы получаем ортонормированный базис $\{e, n, b\}$ в точке кривой, где $w \neq 0$ (в невырожденной точке).

Как и для случая скалярного произведения, нам будет полезно следующее утверждение.

Лемма 2. Если заданы два вектора $\xi(t)$, $\eta(t)$ в трехмерном пространстве, то имеет место формула типа Лейбница

$$\frac{d}{dt} [\xi, \eta] = \left[\frac{d\xi}{dt}, \eta \right] + \left[\xi, \frac{d\eta}{dt} \right]. \quad (22)$$

Это непосредственно следует из обычной формулы Лейбница для дифференцирования произведения функций: $(fg)' = f'g + fg'$. Следует обратить внимание на порядок сомножителей в правой части формулы (22).

Теорема 3. Для любой пространственной кривой $r = r(t)$, где t — натуральный параметр, имеют место следующие формулы Френе:

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= kv, \\ \frac{dw}{dt} &= -\kappa b - \tau v, \\ \frac{db}{dt} &= \kappa n. \end{aligned} \quad (23)$$

Здесь первая строка есть просто определение числа k , а $|\kappa| = \left| \frac{dv}{dt} \right|$; число κ называется *кривизной* пространственной кривой (оно не обязательно положительное).

В частном случае $b = \text{const}$, и поэтому $|\kappa| = \left| \frac{db}{dt} \right| = 0$.

Формулы Френе можно переписать в матричном виде в виде (v, n, b) . Обозначим $v = e_1$, $n = e_2$, $b = e_3$, имеем

$$\frac{de_i}{dt} = b^j e_j \quad (i, j = 1, 2, 3), \quad (24)$$

причем матрица $B = (b^j_i)$ имеет вид

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \tau & 0 \\ -\tau & 0 & -\kappa \\ 0 & \kappa & 0 \end{pmatrix}. \quad (25)$$

Мы видим, что эта матрица, как и подобная матрица в двумерном случае, кососимметрична.

Перейдем к доказательству формул Френе для пространственных кривых. Выведем сначала формулу $\frac{d\hat{t}}{ds} = \kappa \hat{n}$. Так как $\hat{t} = [v, n]$, то $[\hat{t}, n] = \hat{t} \cdot [v, n] = [v, \hat{t}]$ в силу леммы 2. Так как $|\hat{t}| = 1$ и $|n| = 1$, то $\hat{t} \perp v$ и $n \perp \hat{t}$. Поэтому $\hat{t} = \alpha n$, $\hat{n} = \alpha v + \beta \hat{t}$, где α и β — какие-то неизвестные числа. Так как $[\hat{t}, v] = 0$ и $[v, \hat{t}] = 0$, то $[\hat{t}, n] = 0$ и $[\hat{t}, \hat{t}] = \beta[v, \hat{t}] = -\beta v$. Поэтому

$$\frac{d\hat{t}}{ds} = \frac{d}{ds} [\hat{t}, n] = -\beta v = \kappa n, \quad (32)$$

где κ определяется из этого равенства.

Итак, $\hat{t} = \kappa n$. Вычислим $\hat{n}$. Так как $n = [\hat{t}, v]$, то

$$\frac{d}{ds} [\hat{t}, v] = [\hat{t}, \dot{v}] + [\dot{\hat{t}}, v] = \kappa \dot{v} - \hat{t}.$$

Теорема доказана.

В заключение следует отметить, что кривизна и кручение — полный набор геометрических инвариантов кривой в евклидовом пространстве. Более точно:

1) Если для плоской кривой известна зависимость $\kappa = \kappa(t)$, то эта кривая однозначно восстанавливается с точностью до движения плоскости. Уравнение $\kappa = \kappa(t)$ называется *натуральным уравнением кривой*.

2) Если для пространственной кривой известны функции $\kappa = \kappa(t)$, $\tau = \tau(t)$, то можно восстановить кривую с точностью до движения всего пространства. Эта пара уравнений называется *натуральным уравнением пространственной кривой*.

Доказательства этих теорем можно прочесть в учебнике П. К. Рашевского ([3]).

3. Ортогональные преобразования, зависящие от параметра. Пусть $A = (a_{ij})$, $i, j = 1, \dots, n$, — ортогональная матрица (см. § 4), т. е.

$$A^T A = I \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n a_{ij} a_{ik} = \delta_{jk}, \quad (33)$$

причем все a_{ij} — функции параметра t . Пусть, далее, $a_{ij}(0) = \delta_{ij}$, т. е. $A(0) = I$. Имеет место

Лемма 3. Матрица $B = \left(\frac{da_{ij}}{dt} \right)_{i,j=1}^n$ кососимметрична, если $A(0) = I$.

Доказательство. Продифференцируем обе части равенства (33) по t . Получим

$$0 = \frac{d}{dt} \delta_{jk} = \sum_{i=1}^n (\dot{a}_{ij} a_{ik} + a_{ij} \dot{a}_{ik}),$$

Положим теперь $t = 0$. Так как $a_i(0) = \delta_{ij}$, то мы получим

$$0 = \sum_{j=1}^3 (\dot{a}_{ij} \delta_{ik} + \delta_{ij} \dot{a}_{ik}) = b_{ki} - b_{ik},$$

что и требовалось показать.

Из этой леммы можно сразу получить новое доказательство формул Френе. Пусть $e_1(t) = v(t)$, $e_2(t) = \pi(t)$, $e_3(t) = b(t)$ — зависящий от натурального параметра t репер, связанный с данной пространственной кривой. Тогда репер $e_1(t + \Delta t)$, $e_2(t + \Delta t)$, $e_3(t + \Delta t)$ получается из репера $e_1(t)$, $e_2(t)$, $e_3(t)$ ортогональным преобразованием, так как оба эти репера ортонормированы:

$$\begin{aligned} e_i(t + \Delta t) &= \sum_{j=1}^3 a_{ij}(t, \Delta t) e_j(t) \quad (i = 1, 2, 3), \\ \sum_{i=1}^3 a_{ij}(t, \Delta t) a_{ik}(t, \Delta t) &= \delta_{jk}. \end{aligned} \quad (34)$$

Дифференцируя равенство (34) по Δt и полагая $\Delta t = 0$, мы получаем

$$\dot{e}_i(t) = \sum_{j=1}^3 b_{ij} e_j(t), \quad (35)$$

где матрица $\{b_{ij}\}$ антисимметрична в силу леммы 3. Поэтому матрица $B = (b_{ij})$ имеет вид

$$B = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} & b_{13} \\ -b_{12} & 0 & b_{23} \\ b_{13} & -b_{23} & 0 \end{pmatrix}, \quad b_{12} = \dots = b_{31}. \quad (36)$$

По определению

$$\dot{e}_3 = \frac{dv}{dt} = k\pi = k e_2,$$

поэтому $b_{32} = k$, $b_{31} = 0$. Значит, $b_{23} = -k$, $b_{11} = 0$, и матрица B имеет такой вид:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & -b_{12} \\ 0 & b_{12} & 0 \end{pmatrix}.$$

Обозначив здесь $\kappa = b_{12}$, мы получаем формулы Френе (29).

Для плоского случая доказательство проводится аналогично.

Задача 1. Для винтовой линии $r = a \cos t$, $a \sin t$, bt , $a > 0$, $b > 0$, найти репер Френе, кривизну и кручение.

2. Найти кривизну и кручение кривых:

а) $r = e^t (\sin t, \cos t, 1)$;

б) $r = a (\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t, t)$.

3. Найти кривизну эллипса в вершинах, если его полуоси равны a и b .

4. Найти кривизну и кручение кривых:

а) $r = (t^2 + 3t^2, 2 - t, t^3)$,

б) $r = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$.

5. Доказать, что если у кривой кривизна $k(t) \equiv 0$, то кривая является прямой линией.

6. Доказать, что если кручение кривой $\kappa(t) \equiv 0$, то кривая лежит в плоскости. Найти уравнение этой плоскости.

7. Описать класс кривых с постоянной кривизной и кручением: $k(t) \equiv \text{const}$, $\kappa(t) \equiv \text{const}$.

8. Описать класс кривых с постоянным кручением: $\kappa(t) \equiv \text{const}$.

9. Доказать, что кривая $r = r(t)$ плоская тогда и только тогда, когда смешанное произведение $(\dot{r}, \ddot{r}, \ddot{\ddot{r}}) = 0$.

10. Пусть S — площадь между плоской кривой и секущей на расстоянии h от касательной (и параллельной касательной).

Выразить $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{S^2}{h^3}$ через кривизну кривой.

11. Доказать, что для гладкой замкнутой кривой

$$\int (r \, dk - \kappa b \, dt) = 0.$$

12. Доказать, что формулы Френе можно представить в виде

$$\dot{e} = [\xi, e], \quad \dot{b} = [\xi, n], \quad \dot{n} = [\xi, b].$$

Найти вектор ξ (вектор Дирёу).

13. Решить уравнение $r' = \{a, r\}$, $a = \text{const}$.

14. Доказать, что кривизна и кручение пропорциональны: $k = c \cdot \kappa$ ($k \neq 0$), где c — константа, и том и только том случае, если найдется такой постоянный вектор a , что $\langle a, r \rangle = \text{const}$.

15. Пусть нормальные плоскости к кривой, натянутые на векторы n , b , проходят через фиксированную точку x_0 . Доказать, что кривая лежит на сфере с центром в этой точке.

16. Доказать, что кривая лежит на сфере радиуса r в том и только том случае, если справедливо соотношение

$$r^2 = \frac{1}{k^2} \left(1 + \frac{(\kappa')^2}{(\kappa \kappa')^2} \right).$$

17. Доказать, что $\kappa = -(\dot{e}, \ddot{r}, \ddot{\ddot{r}}) / |\dot{e}, \ddot{r}|^2$.

18. Для гладкой кривой $r = r(t)$ рассмотрим кривую $\pi(t)$ (n — вектор нормали в данной точке), t^* — внутренний параметр на этой кривой. Доказать, что $\frac{d^2 t^*}{dt^2} = \sqrt{k^2 + \kappa^2}$.

10. Пусть

$$A = A(t) = \begin{pmatrix} 0 & k_1(t) & 0 \\ -k_1(t) & 0 & k_2(t) \\ 0 & k_2(t) & 0 \end{pmatrix} = (a_j(t)).$$

Определим векторы $e_j = e_j(t)$ как решение системы уравнений

$$\frac{de_j}{dt} = a_j^i e_i, \quad j = 1, 2, 3,$$

где $e_1(0)$, $e_2(0)$, $e_3(0)$ — заданный ортонормированный репер.

а) Доказать, что репер $e_1(t)$, $e_2(t)$, $e_3(t)$ ортонормирован при любом t .

б) Пусть $r(t) = r_0 + \int_0^t r_1(t) dt$. Доказать, что тогда $e_1(t) = v(t)$, $e_2(t) = n(t)$, $e_3(t) = b(t)$, где v , n , b — касательная, нормальная и бинормальная кривизны кривой $r(t)$, причем кривизны и кручение этой кривой равны $k(t)$, $\kappa(t)$.

20. Пусть кривая лежит на сфере и имеет постоянную кривизну. Доказать, что кривая — окружность.

§ 6. Псевдоевклидовы пространства

1. Простейшие понятия специальной теории относительности.

Напомним, что псевдоевклидово пространство $E_{p,q}^n$, $p+q=n$, определяется как пространство с координатами $x^0, \dots, x^n$, в котором «квадрат длины» вектора $\xi = (\xi^0, \dots, \xi^n)$ задается формулой

$$|\xi|^2 = \langle \xi, \xi \rangle = \sum_{i=1}^p (\xi^i)^2 - \sum_{j=1}^q (\xi^{p+j})^2 \quad (1)$$

(см. § 3, п. 2). При $n=4$, $p=1$ получаем пространство-время специальной теории относительности (пространство Минковского $E_{1,3}^4 = M^4$) с координатами x^0, x^1, x^2, x^3 ; обычно полагают $x^0 = ct$, где постоянная c — скорость света в вакууме. Пространства $E_{1,n-1}^n \rightarrow R^n$ мы также будем называть пространствами Минковского (размерности n).

Квадрат длины вектора $\xi = \{\xi^0, \xi^1, \xi^2, \xi^3\}$ в пространстве M^4 задается формулой

$$|\xi|^2 = \langle \xi, \xi \rangle = (\xi^0)^2 - (\xi^1)^2 - (\xi^2)^2 - (\xi^3)^2. \quad (2)$$

Величина $\langle \xi, \xi \rangle$ может быть и положительной, и отрицательной, и даже нулем. Векторы ξ , для которых $|\xi|^2 = 0$, образуют в пространстве $E_{1,n-1}^n$ конус, называемый световым или составным конусом (см. рис. 7 для пространства M^4). Векторы, лежащие внутри конуса, имеют положительный квадрат длины, $|\xi|^2 > 0$, и

называются *временноподобными*. Векторы, лежащие вне конуса, имеют отрицательный квадрат длины, $|\xi|^2 < 0$, и называются *пространственноподобными*. На рис. 7 ξ_+ — временноподобный вектор, ξ_- — пространственноподобный; вектор ξ_0 лежит на изотропном конусе и имеет нулевую длину — такие векторы также называются *изотропными* или *световыми*.

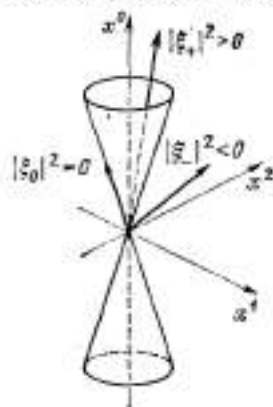


Рис. 7. Изотропный конус в пространстве R_1^4 ; $(x^0)^2 - (x^1)^2 - (x^2)^2 - (x^3)^2 = 0$.

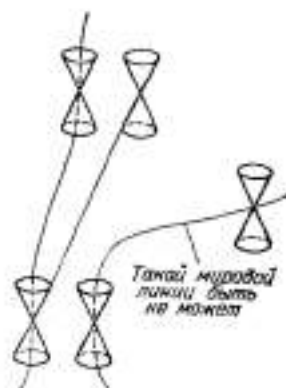


Рис. 8. Мировые линии массивных и безмассивных частиц

Рассмотрим мировую линию какой-нибудь материальной частицы (см. § 1, п. 1). Эта мировая линия имеет вид

$$x_0 = ct, \quad x^1 = x^1(t), \quad x^2 = x^2(t), \quad x^3 = x^3(t) \quad (3)$$

в пространстве R_1^4 . Здесь кривая $x^1(t), x^2(t), x^3(t)$ есть обычная траектория точки в трехмерном пространстве R^3 . Вектор ξ , касательный к мировой линии (3), имеет вид

$$\xi = (c, \dot{x}^1, \dot{x}^2, \dot{x}^3). \quad (4)$$

Заметим, что $(\dot{x}^1, \dot{x}^2, \dot{x}^3)$ — координаты вектора скорости v для пространственного движения точки. В специальной теории относительности принимается постулат, что материальные частицы не могут двигаться со скоростью, большей скорости света c , т. е. $|v| \leq c$. Это означает, что

$$c^2 - (\dot{x}^1)^2 - (\dot{x}^2)^2 - (\dot{x}^3)^2 \geq 0, \quad (5)$$

т. е. вектор ξ или временноподобный, или изотропный. В частности, если наша мировая линия есть мировая линия луча света, то вектор ξ изотропный, т. е. $|v| = c$. По этой причине изотропный конус и называется также световым. В действительности изотропные касательные векторы могут иметь только мировые линии безмассовых частиц (таких как, например, фотоны). Ми-

равные длины массовых частиц имеют всегда временноподобный касательный вектор. В частности, мировой линии массовой частицы цепочкой распространяется строго внутри светового конуса (рис. 8; заметим, что востроугольный конус имеет во всех точках пространства). Для временноподобных кривых (т. е. для таких кривых, у которых касательный вектор всегда временноподобен) можно определить понятие длины аналогично тому, как это было в евклидовой геометрии. Если кривая задана в виде $x^0 = x^0(\tau)$, $x^1 = x^1(\tau)$, $x^2 = x^2(\tau)$, $x^3 = x^3(\tau)$, $\xi = (\dot{x}^0, \dot{x}^1, \dot{x}^2, \dot{x}^3)$, $|\xi|^2 > 0$, то длина l имеет вид

$$l = \int_a^b |\xi| d\tau = \int_a^b \sqrt{(\dot{x}^0)^2 - \sum_{\alpha=1}^3 (\dot{x}^\alpha)^2} d\tau, \quad (5)$$

В специальной теории относительности величина l/c называется собственным временем, прожитым частицей. Параметр l является натуральным параметром на мировой линии.

Если точка движется в трехмерном пространстве с постоянной скоростью $v = (v^1, v^2, v^3)$, т. е.

$$\dot{x}^0 = ct, \quad \dot{x}^1 = v^1 t, \quad \dot{x}^2 = v^2 t, \quad \dot{x}^3 = v^3 t, \quad (7)$$

то имеем

$$dl = \sqrt{c^2 - v^2} dt = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dx^0, \quad l = x^0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad (8)$$

где мы используем сокращенное обозначение $v^2 = |v|^2$.

В частности, x^0/c есть собственное время движущейся частицы (в исходной системе координат).

2. Преобразования Лоренца. Мы видели выше (см. § 4, п. 4), что в классической (ньютоновской) механике время имеет абсолютный характер, т. е. величина промежутка времени Δt между событиями не зависит от того, в какой инерциальной системе отсчета этот промежуток измеряется. Инерциальные системы отсчета классической механики получались одна из другой преобразованиями Галилея (4.14).

В специальной теории относительности преобразования Галилея заменяются преобразованиями Лоренца. Переход к другой системе отсчета — это выбор новых координат в пространстве $\mathcal{R}_1^4$, т. е. некоторое преобразование пространства Минковского. Преобразования Лоренца сохраняют начало координат и пространственно-временной интервал, т. е. квадратичную форму $ds^2 = -c^2(dt)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2$. Переход к другой инерциальной системе отсчета осуществляется движением псевдоевклидова пространства $\mathcal{R}_1^4$. Полная группа этих движений называется группой Пуанкаре.

Начнем с изучения группы движений псевдоевклидовой плоскости $\mathcal{R}_1^2$. Пусть сфера движения находится в неподвижном

начало координат. Тогда они задаются матрицей A :

$$\begin{aligned}x^0 &= ax'^0 + bx'^1, \\x^1 &= cx'^0 + dx'^1,\end{aligned}\tag{9}$$

Если координаты x^0, x^1 псевдоортогональны, то метрика имеет в них вид $g_{00} = \{g_{11} = 1, g_{01} = -1, g_{10} = g_{01} = 0\}$. Так как преобразование (9) является движением, то

$$(x_{\alpha\beta}) = G = A^{-1}GA,\tag{10}$$

Так как $\det A^{-1} = \det A$ и определитель произведения матриц равен произведению определителей, то

$$(\det A)^2 = 1, \quad \det A = \pm 1.$$

Из (10) возникает система из трех уравнений для элементов матрицы A :

$$a^2 - c^2 = 1, \quad ab - cd = 0, \quad b^2 - d^2 = -1.\tag{11}$$

Видно, что $a \neq 0$. Положим $\beta = c/a$. Прямое вычисление дает

$$a = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad c = \pm \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad b = \pm \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad d = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.\tag{12}$$

Здесь знак $\pm$ совпадает со знаком c , а знак b — со знаком d . Итак, группа всех преобразований A , являющихся движениями псевдоевклидовой метрики в пространстве $\mathbb{R}_1^2$, состоит из следующих матриц:

$$A = \pm \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} & \pm \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} & \pm \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{pmatrix}.\tag{13}$$

Введем угол гиперболического поворота φ , положив $\beta = \text{th } \varphi$. Тогда

$$A = \pm \begin{pmatrix} \text{ch } \varphi & \pm \text{sh } \varphi \\ \pm \text{sh } \varphi & \pm \text{ch } \varphi \end{pmatrix},\tag{14}$$

т. е. мы получаем группу гиперболических поворотов. Любый гиперболический поворот переводит эллиптический конус $|\xi|^2 = 0$ в себя. Кроме того, если $|\xi|^2 = 1$, то $|\Lambda \xi|^2 = 1$. Векторы, имеющие единичную длину, образуют в $\mathbb{R}_1^2$ псевдосферу единичного радиуса. Эта псевдосфера задается в $\mathbb{R}_1^2$ уравнением $(x^0)^2 - (x^1)^2 = 1$ и является гиперболой (рис. 9).

Напомним, что группа ортогональных преобразований евклидовой плоскости состоит из двух связанных компонент собствен-

ных и собственных преобразований. Группа движений псевдоевклидовой плоскости E_2^2 устроена более сложно: она состоит из четырех связанных компонент (из четырех кусков):

$$\begin{pmatrix} \cosh \varphi & \sinh \varphi \\ \sinh \varphi & \cosh \varphi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cosh \varphi & -\sinh \varphi \\ \sinh \varphi & -\cosh \varphi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\cosh \varphi & \sinh \varphi \\ -\sinh \varphi & \cosh \varphi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\cosh \varphi & -\sinh \varphi \\ -\sinh \varphi & -\cosh \varphi \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Преобразования из первой связанной компоненты можно соединить кривой с эллиптическими (т. е. тождественным) преобразованиями. Матрицы преобразований I, P, T, PT , принадлежащих четырем различным связным компонентам, имеют вид

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad PT = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Преобразования из первой и второй связанных компонент не меняют направления времени t . Такие преобразования называются *ортохронными*. Таким образом, каждая компонента единицы состоит из собственных (с определителем $+1$) ортохронных преобразований.

Рассмотрим теперь группа движений псевдоевклидовой плоскости E_1^2 , сохраняющих начало координат, обозначается через $O(1, 1)$. Это частный случай группы $O(p, q)$, $p + q = n$, псевдоортогональных преобразований пространства $E_{p,q}^n$. Таким образом, $O(p, q)$ есть группа матриц A , сохраняющих скалярное произведение (1):

$$\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle = -x_1^2 y_1^2 + \dots + x_n^2 y_n^2 = \dots - x_1^2 y_1^2. \quad (16)$$

Особо важны группы $O(1, n-1)$ — движения n -мерного пространства Минковского E_1^n , сохраняющие начало координат. Мы видели, что группа $O(1, 1)$ состоит из четырех кусков (четырех компонент связности). В действительности из четырех кусков состоит и группа $O(1, n-1)$; мы не доказываем здесь этого утверждения и ограничиваемся более слабым его утверждением.

Лемма 1. *Существует гомоморфизм*) φ группы $O(1, n-1)$ на группу $Z_2 \times Z_2$. Здесь $Z_2 \times Z_2$ — прямая сумма циклических групп второго порядка $Z_2 = \{+1, -1\}$.*

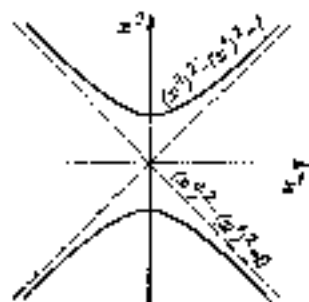


Рис. 9

*) Напомним, что гомоморфизм φ группы G_1 в группу G_2 — это отображение $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ такое, что $\varphi(1) = 1$, $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)$ и $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. Часто гомоморфизм φ называют «представлением» группы G_1 в группе G_2 .

Доказательство. Пусть e_0 — единичный вектор вдоль оси x^0 . Если матрица $A \in O(1, n-1)$, то положим

$$\varphi(A) = \{\det A, \operatorname{sgn} \langle e_0, Ae_0 \rangle\}. \quad (17)$$

Заметим, что скалярное произведение $\langle e_0, Ae_0 \rangle$ не равно нулю, так как вектор Ae_0 временноподобен:

$$\langle Ae_0, Ae_0 \rangle = \langle e_0, e_0 \rangle = 1. \quad (18)$$

Предоставляем читателю проверить гомоморфность отображения φ .

Преобразования A такие, что $\varphi(A) = (1, 1)$, называются *собственными*. Преобразования, у которых $\operatorname{sgn} \langle e_0, Ae_0 \rangle = -1$, называют, как и прежде, *ортохронными* (они не меняют направления времени!). Ядро* гомоморфизма φ состоит из собственных преобразований и является связной компонентой единицы группы $O(1, n-1)$. Этого мы здесь не доказываем; из доказанной леммы следует только, что в группе не меньше четырех компонент связности.

Полная группа движений псевдоевклидова пространства $\mathbb{E}_n^p$ получается из группы $O(1, n-1)$ добавлением трансляций (сдвигов).

Переформулируем теперь полученные результаты о движениях псевдоевклидова пространства на языке специальной теории относительности. Как уже было сказано, переход от одной инерциальной системы отсчета $\{ct', x'^1, x'^2, x'^3\}$ к другой $\{ct, x^1, x^2, x^3\}$ осуществляется преобразованием, сохраняющим квадратичную форму $(ct')^2 - (x'^1)^2 - (x'^2)^2 - (x'^3)^2$. Пусть система (x') движется относительно (x) вдоль оси x^1 со скоростью v . Это означает, что $x^2 = x'^2$, $x^3 = x'^3$ и преобразование координат имеет вид

$$\begin{aligned} x^0 &= (ct) = a(ct') + bx'^1, \\ x^1 &= c(ct') + dx'^1, \quad x^2 = x'^2, \quad x^3 = x'^3. \end{aligned} \quad (19)$$

Матрица $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ лежит в $O(1, 1)$.

Если скорость v уменьшить до нуля, то преобразование (19) станет тождественным, поэтому матрица A лежит в связной компоненте единицы группы $O(1, 1)$ и имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \cosh \psi & \sinh \psi \\ \sinh \psi & \cosh \psi \end{pmatrix}. \quad (20)$$

* Ядро гомоморфизма φ группы G_1 в группу G_2 называется совокупность всех таких элементов g группы G_1 , что $\varphi(g) = 1$.

Итак, имеем

$$\begin{aligned} ct &= ct' \cosh \psi + x' \sinh \psi, \\ x &= ct' \sinh \psi + x' \cosh \psi. \end{aligned} \quad (21)$$

Рассмотрим движение в системе $K(ct, x')$ начала координат O' вращающейся системы. Тогда $x'' = 0$ и формулы (21) принимают вид

$$\begin{aligned} ct &= ct' \cosh \psi, \\ x &= ct' \sinh \psi \end{aligned}$$

или, разделив одно на другое, $x'/ct = \tanh \psi$. Но x'/t есть, очевидно, скорость v системы K' относительно K . Таким образом,

$$\tanh \psi = v/c. \quad (22)$$

Отсюда

$$\sinh \psi = \frac{v/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad \cosh \psi = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (23)$$

Подставляя это в (20), найдем

$$\begin{aligned} t &= \left(t' + \left(\frac{v}{c^2} \right) x' \right) \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ x &= (x' + vt') \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \quad (24)$$

Эти преобразования и называются преобразованиями Лоренца.

Пусть скорости v малы по сравнению со скоростью света c , т. е. $v/c \ll 1$; из (24) вытекает, что если $v/c \rightarrow 0$, то преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея (4.64): $t = t'$, $x = x' + vt'$. Иными словами, при малых значениях скоростей светом отмеченные формулы теории относительности переходят в формулы классической механики. Однако в области больших скоростей (сравнимых со скоростью света) начинаются глубокие расхождения этих двух теорий. Эти принципиальные расхождения мы иллюстрируем на следующих популярных эффектах теории относительности: сокращение линейных размеров и запаздывание вектора скорости и отставание часов (связанное с тем, что одновременные в одной системе отсчета события в другой системе становятся разновременными).

Пусть в системе K покоится твердый стержень длины l , параллельный оси x' ; пусть координаты его концов в K равны x'_1, x'_2 , т. е. $l = x'_2 - x'_1$. Найдем теперь длину этого стержня*) в системе K' . Для этого найдем координаты его концов x''_1 и x''_2 .

*) Предостережем читателя, что длиной стержня является не четырехмерный гиперинтервал величин, а длина трехмерной проекции.

в системе K' ; имеем в момент времени t'

$$x_1' = \frac{x_1^1 + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad x_2' = \frac{x_2^1 + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (25)$$

Длина стержня l' в системе K' равна $l' = x_2' - x_1'$. Вычитая x_1' из x_2' , получаем

$$l' = \frac{l}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (26)$$

Таким образом, самую большую длину стержень имеет в той системе отсчета, где он покоится. Длина его в системе, в которой он движется со скоростью v , уменьшится в отношении $\sqrt{1 - v^2/c^2}$ (лоренцево сокращение).

Перейдем к изучению временной координаты t . Пусть в системе K произошло два одновременных события A_1 и A_2 (т. е. $t(A_1) = t(A_2)$ в системе K), причем пусть событие A_1 произошло в точке с координатами (x_1^1, x_1^2, x_1^3) , а A_2 — в точке с координатами (x_2^1, x_2^2, x_2^3) , $x_1^1 \neq x_2^1$. Что происходит в движущейся системе отсчета K' с точки зрения наблюдателя, находящегося в системе K' ? На формулу преобразования Лоренца (24) имеем

$$t(A_1) = \frac{t(A_1) + (v/c^2)x_1^1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad t(A_2) = \frac{t(A_2) + (v/c^2)x_2^1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

т. е. $t'(A_1) - t'(A_2) = \frac{v}{c^2} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} (x_2^1 - x_1^1) \neq 0$. Поэтому $t'(A_1) \neq t'(A_2)$, т. е. для события A_1 и A_2 , одновременные в K , оказываются не одновременными в K' .

Заметим, что если $t(A_1) > t(A_2)$ и $x_2^1 - x_1^1$ не мало, то мы получим, что $t'(A_1) < t'(A_2)$, т. е. по первому взгляду кажется, что следствие предшествует причине. Предложим читателю разобратся в этом кажущемся парадоксе самостоятельно.

Пусть в системе K' пойдут часы. Возьмем в качестве событий A_1 и A_2 два события, происходящих в одном месте x^1, x^2, x^3 пространства в системе K' . Время в системе K' между этими событиями есть временной интервал $\Delta t' = t_2' - t_1'$. Найдем теперь время Δt , которое прошло между теми же событиями в системе K . Из (24) имеем

$$t_1 = \frac{t_1' + (v/c^2)x^1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad t_2 = \frac{t_2' + (v/c^2)x^1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

или, вычитая одно из другого,

$$t_2 - t_1 = \Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (27)$$

Мы получили, что $\Delta t > \Delta t'$. Другими словами, движущиеся часы

ядут медленнее неподвижных, т. е. часы в системе K' с точки зрения наблюдателя в системе K отстают по сравнению с его часами.

Разберем важный вопрос о сложении параллельных скоростей. Пусть точка P в системе K' движется относительно этой системы вдоль оси x' со скоростью w' . Какова скорость точки P относительно системы K ? Лепо, что $w' = \frac{dx'}{dt'}$, $w = \frac{dx}{dt}$,

$$dt = \frac{dt' + (v/c^2) dx'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad dx = \frac{v dt' + dx'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad w = \frac{dx}{dt} = \frac{v + w'}{1 + vw'/c^2}.$$

Если $v, w' \ll c$, то $w \approx w' + v$, и мы получаем обычную формулу для сложения скоростей в классической механике. Отметим, что если $w' = c$, то для любой скорости $v \ll c$ скорость w точки P в системе K имеет вид $\frac{v + c}{1 + v/c} = c$, т. е. добавление к скорости света c любой скорости v не меняет скорости света.

Задачи. 1. Определим векторное произведение в пространстве $\mathbb{R}_{1,2}^n$, полагая

$$\xi \times \eta = (\xi^1 \eta^2 - \xi^2 \eta^1, \xi^2 \eta^3 - \xi^3 \eta^2, \xi^3 \eta^1 - \xi^1 \eta^3),$$

где $\xi = (\xi^1, \xi^2, \xi^3)$, $\eta = (\eta^1, \eta^2, \eta^3)$.

а) Проверить, что для базисных векторов e_1, e_2, e_3 (e_3 времениподобен) канонические векторные произведения имеют вид

$$e_2 \times e_1 = -e_3, \quad e_3 \times e_2 = e_1, \quad e_1 \times e_3 = e_2.$$

б) Показать, что $\times$ — билинейная антисимметричная операция, причем справедливо тождество Якоби

$$\xi_1 \times (\xi_2 \times \xi_3) + \xi_2 \times (\xi_3 \times \xi_1) + \xi_3 \times (\xi_1 \times \xi_2) = 0.$$

в) Показать, что так определенное векторное произведение инвариантно относительно собственных преобразований Лоренца.

2. Пусть $r = r(t)$ — времениподобная кривая в $\mathbb{R}_{1,2}^3$, причем $(\dot{r}(t))^2 = (\dot{r}^0)^2 - (\dot{r}^1)^2 - (\dot{r}^2)^2 = 1$ и $\dot{r}^0 > 0$. Выберем векторы u, a, b , полагая $u = \dot{r}$, $\dot{b} = ka$, $\dot{a} = n \times u$. Доказать псевдоевклидов аналог формул Френе:

$$\dot{u} = kn, \quad \dot{n} = k u - \kappa b, \quad \dot{b} = \kappa n.$$

3. Вывести аналог леммы (5.3) о произвольной дорекции преобразования (в $\mathbb{R}_{1,2}^3$), зависящего от параметра.

4. Решить в $\mathbb{R}_{1,2}^3$ уравнение: $\dot{r} = \omega \times r$, ω — постоянный вектор.

5. Показать, что ортогональное дополнение времениподобного вектора в $\mathbb{R}_{1,2}^{n+1}$ есть пространственноподобная гиперплоскость. Каким может быть ортогональное дополнение пространственноподобного вектора? сформулировать?

ТЕОРИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

§ 7. Геометрия на поверхности в пространстве

1. Координаты на поверхности. Поверхности в трехмерном пространстве — это простейший объект, на котором возникает, как говорят, внутренняя геометрия. Что это значит?

Мы изучали линии и их метрические инварианты на плоскости и в пространстве. Но эти инварианты (кривизна и кручение) являются инвариантами расположения линии — это понятия внешней геометрии. Никаких внутренних метрических инвариантов на линии не бывает. Это означает, что вдоль линии можно выбрать натуральный параметр, и которому длина отрезка (по линии) между точками измеряется так же, как на прямой:

$$l = \int_0^s |v| \, ds, \quad v = \dot{r} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}).$$

Для поверхностей это уже не так: никаким образом нельзя задать координаты на сфере (даже на куске сферы) так, чтобы формулы длины в этих координатах были такими же, как формулы длины в декартовых координатах (x, y) на евклидовой плоскости.

Каким образом задаются поверхности? Есть три способа задания поверхностей в трехмерном пространстве:

1) Простейший — это определить ее как график функции

$$z = f(x, y).$$

2) Более общий — уравнением

$$F(x, y, z) = 0.$$

3) Параметрический (по аналогии с кривыми): $r = r(u, v)$ или, подробнее, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$, где u, v — параметры, пробегающие какую-либо область в плоскости (u, v) .

Определение 1. Мы будем говорить, что уравнение $F(x, y, z) = 0$ задает поверхность, *касательную в точке* $P = (x_0, y_0, z_0)$, где $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, если градиент функции F в точке P отличен

от нуля:

$$\frac{\partial F}{\partial x} c_1 + \frac{\partial F}{\partial y} c_2 + \frac{\partial F}{\partial z} c_3 \neq 0 \text{ при } x = x_0, \quad y = y_0, \quad z = z_0.$$

Согласно теореме о неявных функциях, если, скажем, $\frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \neq 0$, то можно решить уравнение $F(x, y, z) = 0$ около точки $P = (x_0, y_0, z_0)$ относительно z , т. е. найти функцию $z = f(x, y)$, для которой $f(x_0, y_0) = z_0$ и $F(x, y, f(x, y)) = 0$ в некоторой области плоскости (x, y) , окружающей точку (x_0, y_0) . Дифференцируя равенство $F(x, y, z) = 0$, получим

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial z} dz = 0,$$

и, значит,

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{\partial F / \partial x}{\partial F / \partial z}, \quad \frac{dz}{dy} = -\frac{\partial F / \partial y}{\partial F / \partial z}.$$

Следовательно, поверхность, заданную уравнением $F(x, y, z) = 0$, в окрестности неособой точки можно задать в виде графика. Поэтому локально, около неособой точки, всегда можно задать поверхность параметрически: $z = f(u, v)$, $x = u$, $y = v$ (около точки $x_0 = u_0$, $y_0 = v_0$). Иначе говорят так: около неособой точки можно задать локальные координаты (u, v) .

Наоборот, пусть поверхность $\Gamma = \Gamma(u, v)$ задана параметрически:

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v).$$

Определение 2. Точка $P = (x_0, y_0, z_0) = (x(u_0, v_0), y(u_0, v_0), z(u_0, v_0))$ называется неособой, если матрица

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \Big|_{u_0, v_0}$$

имеет ранг два.

Теорема 1. Если поверхность задана параметрически и точка $P = (u_0, v_0)$ неособая, то около этой точки поверхность можно задать уравнением $F(x, y, z) = 0$, где $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ и $\text{grad } F|_{(x_0, y_0, z_0)} \neq 0$.

Доказательство. По определению неособой точки ранг матрицы A равен двум. Пусть для определенности детерминант

$$\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \neq 0.$$

Напомним теорему об обратном отображении. Пусть $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, якобиан в точке (u_0, v_0) не равен нулю, и $x_0 = x(u_0, v_0)$, $y_0 = y(u_0, v_0)$. Тогда в некоторой окрестности точки

(x_0, y_0) можно найти обратное отображение

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y), \quad z = z(x, y), \quad w = w(x, y),$$

причем матрица $\begin{pmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{pmatrix}$ обратна матрице $\begin{pmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{pmatrix}$. Пользуясь этой теоремой, мы найдем выражения $u(x, y)$, $v(x, y)$; затем, подставив их в выражения для z , мы получим функцию $z(u(x, y), v(x, y))$, для которой $z_0 = z(u_0, v_0) = z(u(x_0, y_0), v(x_0, y_0))$. Получим локальное представление поверхности в виде графика $z = f(x, y)$, $z_0 = f(x_0, y_0)$, около особой точки x_0, y_0, z_0 . Теорема доказана.

Вывод состоит в том, что локально, около особой точки $P = (x_0, y_0, z_0)$ на поверхности, все три способа задания поверхностей (гладкими функциями) эквивалентны.

Примеры. 1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (эллипсоид); а) особых точек нет, б) в целом графиком нельзя задать (локально можно), в) в целом нельзя задать параметрически (так, чтобы все точки были неособыми).

2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (однополостный гиперболоид); а) в целом нельзя задать в виде графика, б) в целом можно задать параметрически, выбирая в качестве параметров $u = z$, $v = \varphi$, где φ — полярный угол.

3) $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (двуполостный гиперболоид); одну половину можно задать как в виде графика $z = f(x, y)$, так и параметрически, так что все точки будут неособыми.

4) Конус $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$. Точка $(0, 0, 0)$ — особая.

Рассмотрим теперь общий случай. Пусть поверхность задана системой уравнений в области n -мерного пространства:

$$f_1(x^1, \dots, x^n) = 0, \dots, f_{n-k}(x^1, \dots, x^n) = 0. \quad (1)$$

Определение 3. Точка $(x_0^1, \dots, x_0^n)$ поверхности (1) называется особой, если ранг матрицы $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j} \right)_{x^i=x_0^i, x^j=x_0^j}$, $i=1, \dots, n-k$, $j=1, \dots, n$, равен-равно $n-k$.

Имеет место следующее утверждение.
Лемма 1. Около особой точки $(x_0^1, \dots, x_0^n)$ поверхности (1) можно ввести локальные координаты $(z^1, \dots, z^k)$.

Доказательство. Пусть малор порядка $n-k$, но разный нулю, есть $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j} \right)_{x^i=x_0^i, x^j=x_0^j}$, $j=k+1, \dots, n$. Тогда мы в окрестности

точек $(x_0^1, \dots, x_0^n)$ на поверхности примем за локальные координаты независимые переменные $(x^1, \dots, x^n)$. Решим систему уравнений (1) в окрестности этой точки, пользуясь теоремой о неявных функциях:

$$x^{n+1} = x^{n+1}(x^1, \dots, x^n),$$

$$x^n = x^n(x^1, \dots, x^k),$$

$$x^1 = x^1, \dots, x^k = x^k.$$

В переменных $(x^1, \dots, x^n)$ мы получаем параметрическое представление поверхности в окрестности изучаемой точки.

Важный частный случай — это гиперповерхности в n -мерном пространстве. Они задаются одним уравнением

$$f(x^1, \dots, x^n) = 0. \quad (2)$$

Точка $(x_0^1, \dots, x_0^n)$, лежащая на гиперповерхности (2), т. е. такая, что $f(x_0^1, \dots, x_0^n) = 0$, будет неособой, если

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \right) \Big|_{x=x_0} \neq 0. \quad (3)$$

2. Касательная плоскость. Пусть поверхность в $\mathbb{R}^3$ задана параметрически: $r = r(u, v)$, $r = \{x, y, z\}$, где u, v — координаты на поверхности. Кривая $u = u(t)$, $v = v(t)$, заданная в координатах u, v , определяет кривую $r(t) = r(u(t), v(t))$, лежащую на нашей поверхности в $\mathbb{R}^3$. Ее вектор скорости $\dot{r}(t)$ имеет вид

$$\dot{r}(t) = r_u \dot{u} + r_v \dot{v}, \quad r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, \quad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}. \quad (4)$$

Если изучаемая точка неособая, то векторы $r_u = \{x_u, y_u, z_u\}$ и $r_v = \{x_v, y_v, z_v\}$ линейно независимы. Из (4) следует, что любой касательный вектор к поверхности есть линейная комбинация векторов r_u, r_v . Следовательно, векторы, касаящиеся поверхности в данной неособой точке, образуют двумерное пространство с базисом r_u, r_v , которое и называется касательной плоскостью в данной точке. Координатами вектора скорости $\dot{r}$ в этом базисе служат величины $\dot{u}, \dot{v}$.

Пусть поверхность задана уравнением $F(x, y, z) = 0$ и кривая $r = r(t) = \{x(t), y(t), z(t)\}$ лежит на поверхности, т. е. $F(x(t), y(t), z(t)) = 0$. Тогда $0 = \frac{d}{dt} F(x(t), y(t), z(t))$. Отсюда имеем

$$0 = F_x \dot{x} + F_y \dot{y} + F_z \dot{z}. \quad (5)$$

Если в данной точке $\text{grad } F = \{F_x, F_y, F_z\} \neq 0$, то уравнение (5) относительно координат $\{x, y, z\}$ касательного вектора задает касательную плоскость.

считать несобой: ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix}$ равен двум (где $x_u = \frac{\partial x}{\partial u}$, $x_v = \frac{\partial x}{\partial v}$, ...).

Как мы определили выше понятие римановой метрики?

Пусть задана кривая $\alpha = \alpha(t)$, $v = v(t)$. Ее длина имеет вид $l = \int |\dot{\alpha}| dt$, $\dot{\alpha} = (\dot{u}, \dot{v})$. Здесь $\dot{\alpha} = (\dot{u}, \dot{v})$ — вектор скорости в координатах (u, v) и $|\dot{\alpha}|^2 = g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j$, $x^1 = u$, $x^2 = v$, $g_{ij} = g_{ij}(u, v)$. Мы называли набор функций g_{ij} в координатах u, v римановой метрикой. Этот набор определяет длину кривой, а также углы между двумя кривыми в точке их пересечения.

Как определить длину кривой? Тему равны $g_{ij}(u, v)$ ($u = x^1$, $v = x^2$)?

Мы заметим, что кривая $\alpha = \alpha(t)$, $v = v(t)$ задана через координаты (u, v) на поверхности, но сама поверхность лежит в трехмерном евклидовом пространстве (x, y, z) , где $r = r(u, v)$, $r = (x, y, z)$.

Естественно, что длиной кривой $\alpha(t)$, $v(t)$ на поверхности мы назовем длину этой кривой в трехмерном евклидовом пространстве.

Кривую мы запишем в виде

$$\begin{aligned} x &= x(u(t), v(t)) = x(t), \\ y &= y(u(t), v(t)) = y(t), \\ z &= z(u(t), v(t)) = z(t). \end{aligned} \quad (10)$$

Для длины кривой в трехмерном евклидовом пространстве мы имеем по определению

$$l = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt. \quad (11)$$

Так как $\dot{x} = x_u \dot{u} + x_v \dot{v}$ и т. д., то мы получаем

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = E \dot{u}^2 + 2F \dot{u} \dot{v} + G \dot{v}^2 = g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j,$$

где $E = g_{11}$, $F = g_{12} = g_{21}$, $G = g_{22}$, $u = x^1$, $v = x^2$ и

$$\begin{aligned} g_{11} = E &= x_u x_u + y_u y_u + z_u z_u, \\ g_{12} = F &= x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v, \\ g_{22} = G &= x_v x_v + y_v y_v + z_v z_v. \end{aligned} \quad (12)$$

Если

$$r_u = x_u e_1 + y_u e_2 + z_u e_3, \quad r_v = x_v e_1 + y_v e_2 + z_v e_3,$$

то

$$g_{ij} = \langle r_{x^i}, r_{x^j} \rangle, \quad x^1 = u, \quad x^2 = v. \quad (13)$$

При этом функции $g_{ij}(u, v)$ определены в координатах на поверхности.

Выражение $g_{ij}dx^i dx^j = E(du)^2 + 2F(du dv) + G(dv)^2$ называют обычно первой квадратичной формой (или римановой метрикой) на поверхности.

Если поверхность задана в виде $F(x, y, z) = 0$, то риманова метрика на поверхности (первая квадратичная форма) — это просто квадратичная форма $dx^2 + dy^2 + dz^2$ при условии $F(x, y, z) = 0$, из которого следует, что

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0.$$

Если $F_x \neq 0$ в изучаемой точке поверхности, то $dz = -\left(\frac{F_y}{F_x}\right) dx - \left(\frac{F_z}{F_x}\right) dy$. Поэтому на поверхности $F(x, y, z) = 0$, $x = u$, $y = v$ имеем

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = dx^2 + dy^2 + \left(\frac{F_y}{F_x} dx + \frac{F_z}{F_x} dy\right)^2.$$

Таким образом,

$$g_{11} = E = 1 + \frac{F_y^2}{F_x^2}, \quad g_{22} = G = 1 + \frac{F_z^2}{F_x^2}, \quad g_{12} = F = \frac{F_x F_y}{F_x^2}. \quad (14)$$

Здесь $u = x^1 = x$, $v = x^2 = y$.

Если поверхность имеет вид $z = f(x, y)$, то

$$g_{11} = 1 + f_x^2, \quad g_{12} = f_x f_y, \quad g_{22} = 1 + f_y^2. \quad (15)$$

Итак, риманова метрика на поверхности появляется здесь как способ вычисления длин кривых в координатах (u, v) на самой поверхности. Сама поверхность рассматривается в трехмерном евклидовом пространстве, и речь идет просто о длине этой же кривой в трехмерном евклидовом смысле.

Евклидовы координаты (x, y, z) заданы в виде функций на поверхности: $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$. По определению имеем

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = g_{ij} dx^i dx^j, \quad x^1 = u, \quad x^2 = v; \quad (16)$$

$$g_{11} = E, \quad g_{12} = F, \quad g_{22} = G.$$

В некоторых случаях бывает, что метрика $g_{ij}(x^1, x^2)$ самой поверхности двумерно евклидова (см. § 3). Это означает, что на поверхности найдется пара функций $\bar{u}(x^1, x^2)$, $\bar{v}(x^1, x^2)$ таких, что

$$(d\bar{u})^2 + (d\bar{v})^2 = g_{ij} dx^i dx^j. \quad (17)$$

Пример. Метрика цилиндра евклидова: уравнение цилиндра $f(x, y) = c$ (c не входит). Евклидовы координаты — это z и углу-

ральный параметр t плоской кривой $f(x, y) = c$: $\bar{x} = x$, $\bar{y} = t$. Имеем

$$dx^2 + dy^2 = dz^2|_{c(x, y)=c} = dx^2 + dt^2.$$

Пусть поверхность задана в виде $F(x, y, z) = 0$ и $\text{grad } F \neq 0$. Тогда на поверхности имеем $dF = F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0$. Если ξ — касательный вектор к поверхности, $\xi = \xi^1 e_1 + \xi^2 e_2 + \xi^3 e_3$, то $F_x \xi^1 + F_y \xi^2 + F_z \xi^3 = 0$ или $\xi \perp \text{grad } F$. Отсюда получаем вывод: вектор $\text{grad } F$ нормален к поверхности $F(x, y, z) = 0$.

При параметрическом способе задания поверхности: $r = r(u, v)$, $r = (x, y, z)$ имеем два вектора

$$\xi = r_u = r_{x1} = x_1 e_1 + y_1 e_2 + z_1 e_3,$$

$$\eta = r_v = r_{x2} = x_2 e_1 + y_2 e_2 + z_2 e_3.$$

Оба эти вектора касательны к поверхности. Если они линейно независимы (т. е. точка неособая), то их векторное произведение $[\xi, \eta] = [r_u, r_v]$ ортогонально векторам $\{r_u, r_v\}$ и тем самым к поверхности.

Имея риманову метрику, мы можем измерять на поверхности длину любой кривой $u = u(t)$, $v = v(t)$ и угол между двумя кривыми в точке их пересечения. Скалярное произведение векторов скорости $\eta_1 = (\dot{u}_1, \dot{v}_1)$ и $\eta_2 = (\dot{u}_2, \dot{v}_2)$ в точке пересечения (u_0, v_0) кривых $\{u_1(t), v_1(t)\}$ и $\{u_2(t), v_2(t)\}$ задается формулой

$$\langle \eta_1, \eta_2 \rangle = g_{ij} \eta_1^i \eta_2^j \quad (\eta_k^i = \dot{u}_k, \quad \eta_k^j = \dot{v}_k, \quad k = 1, 2),$$

а угол φ между ними — формулой

$$\cos \varphi = \frac{\langle \eta_1, \eta_2 \rangle}{|\eta_1| |\eta_2|} \quad || \eta_k ||^2 = \langle \eta_k, \eta_k \rangle, \quad |\eta_2|^2 = \langle \eta_2, \eta_2 \rangle.$$

Приведем теперь формулы для общего случая k -мерной поверхности в n -мерном евклидовом пространстве. Скалярное и п. 1 позволяет нам ограничиться случаем метрически заданной поверхности: $x' = x'(z^1, \dots, z^k)$, $i = 1, \dots, k$. Длины кривых $x' = x'(t)$, $i = 1, \dots, k$, лежащих в пространстве на поверхности

$$x'(t) = x'(z^1(t), \dots, z^k(t)), \quad t = 1, \dots, n, \quad (18)$$

вычисляются по формуле

$$\begin{aligned} l &= \int_a^b |\dot{x}| dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{i=1}^k (\dot{x}^i)^2} dt = \\ &= \int_a^b \sqrt{\sum_k \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^1} \frac{\partial x^i}{\partial z^j} \right) z^j \dot{z}^j} dt = \int_a^b \sqrt{g_{ij} \dot{z}^i \dot{z}^j} dt, \end{aligned} \quad (19)$$

$$g_{ij}(z^1, \dots, z^k) = \sum_k \frac{\partial x^k}{\partial z^i} \frac{\partial x^k}{\partial z^j}. \quad (20)$$

Очевидно, $(dt)^2 = g_{ij} dz^i dz^j$.

Таким образом, метрика пространства определяет метрику на любой лежащей в нем поверхности, оказывающуюся, вообще говоря, неевклидовой. Метрика (20) называется *индуцированной метрикой* на поверхности.

Для случая гиперповерхности $F(x^1, \dots, x^n) = 0$, $\text{grad } F \neq 0$ (пусть $\partial F / \partial x^n \neq 0$), метрика (20) имеет вид

$$g_{ij} = \delta_{ij} + \frac{F_{,i} F_{,j}}{F_{,n}^2},$$

где $F_{,i} = \frac{\partial F}{\partial x^i}$.

4. **Площадь поверхности.** Если бы мы имели евклидову плоскость с координатами (x, y) и область G на плоскости, то площадь области G измерялась бы двойным интегралом $\sigma(G)$:

$$\sigma(G) = \iint_G dx dy.$$

Если мы сделаем замену переменных (нормально однозначную)

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad (21)$$

то мы будем иметь формулу

$$\sigma(G) = \iint_V |x_u y_v - x_v y_u| du dv, \quad (22)$$

где V — область в (u, v) плоскости, соответствующая области G в (x, y) -плоскости. Таким образом, имеем

$$\sigma(G) = \iint_V |J| du dv,$$

где J — якобиан замены переменных (21), $J = x_u y_v - x_v y_u$. Возникает вопрос: как вычислять площадь области на поверхности $r = r(u, v)$, $r = (x, y, z)$ в пространстве, если известна риманова метрика на самой поверхности

$$dl^2 = g_{ij} dx^i dx^j, \quad x^1 = u, \quad x^2 = v. \quad (23)$$

Рассмотрим детерминант матрицы (g_{ij}) :

$$g = \det(g_{ij}) = g_{11}g_{22} - g_{12}^2 = EG - F^2 > 0. \quad (24)$$

Опродолжение 4. Площадь области G на поверхности $r = r(u, v)$, $r = (x, y, z)$ на является величиной

$$\sigma(G) = \iint_V \sqrt{g} du dv, \quad (25)$$

где G — область на поверхности, заданная параметрически как область в плоскости (u, v) .

Выражение $\sqrt{g} du dv$ называется дифференциалом (элементом) площади на поверхности с римановой метрикой (g_{ij}) .

Какое основание для такого определения площади области на поверхности? Почему элемент площади должен браться в виде $\sqrt{g} du dv$, если скалярное произведение касательных векторов в точке (u, v) задано матрицей (g_{ij}) ?

Рассмотрим для понимания этого вопроса пару векторов ξ, η евклидовой плоскости и параллелограмм $\lambda\xi + \mu\eta$, $0 \leq \lambda \leq 1$, $0 \leq \mu \leq 1$. Площадь параллелограмма равна $\sigma = |\xi^1\eta^2 - \xi^2\eta^1| = |\det A|$, где $A = \begin{pmatrix} \xi^1 & \eta^1 \\ \xi^2 & \eta^2 \end{pmatrix}$, т. е. матрица A образована из компонент векторов $\xi = \xi^1 e_1 + \xi^2 e_2$ и $\eta = \eta^1 e_1 + \eta^2 e_2$ по отношению к ортонормированному базису e_1, e_2 .

Поставим теперь другую задачу: пусть задана плоскость с базисными векторами $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2$. Пусть скалярное произведение базисных векторов задается матрицей

$$\langle \tilde{e}_i, \tilde{e}_j \rangle = g_{ij}, \quad i, j = 1, 2. \quad (26)$$

Чему равен площадь параллелограмма, натянутого на векторы $\tilde{e}_1$ и $\tilde{e}_2$? Точки параллелограмма — это $\lambda\tilde{e}_1 + \mu\tilde{e}_2$, где $0 \leq \lambda \leq 1$, $0 \leq \mu \leq 1$. Мы считаем, что матрица g_{ij} — матрица положительной квадратичной формы:

$$g_{ij} \xi^i \xi^j > 0.$$

Лемма 2. Площадь параллелограмма, натянутого на векторы $\tilde{e}_1$ и $\tilde{e}_2$, равна $\sqrt{g}$, где $g = \det(g_{ij}) = g_{11}g_{22} - g_{12}^2$.

Доказательство. Квадратичную форму g_{ij} можно привести к диагональному виду $\tilde{g}_{ij} = \delta_{ij}$ линейным преобразованием A . Точно это значит следующее: найдутся векторы e_1, e_2 :

$$\tilde{e}_1 = a_{11}e_1 + a_{12}e_2, \quad \tilde{e}_2 = a_{21}e_1 + a_{22}e_2, \quad (27)$$

такие, что $\langle e_i, e_j \rangle = \tilde{g}_{ij} = \delta_{ij}$ (т. е. $|e_i|^2 = 1$, $e_1 \perp e_2$). Из формулы (27) вытекает, что

$$g_{11} = \langle \tilde{e}_1, \tilde{e}_1 \rangle = a_{11}^2 + a_{12}^2,$$

$$g_{12} = g_{21} = \langle \tilde{e}_1, \tilde{e}_2 \rangle = a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22},$$

$$g_{22} = \langle \tilde{e}_2, \tilde{e}_2 \rangle = a_{21}^2 + a_{22}^2.$$

На матричном языке

$$(g_{ij}) = G = A^T A, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}. \quad (28)$$

Искомая площадь параллелограмма, натянутого на векторы $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2$. Так как базис (e_1, e_2) ортонормирован и векторы e_1, e_2 имеют вид (27), то площадь параллелограмма, натянутого на $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2$,

равна $|\det A|$. Но $\det A^{-1} = \det A$, поэтому из (28) получаем

$$g = \det(g_{ij}) = (\det A)^2, \quad (29)$$

$$|\det A| = \sqrt{g}.$$

Лемма доказана.

Напомним без доказательства вычисления из основных идей, лежащих в основе понятий двойственного интеграла и связанного с ним понятия площади области.

Рассмотрим область U на плоскости с координатами $x^1 = u$, $x^2 = v$, ограниченную изнутри кусочно гладкой кривой Γ . Разобьем плоскость на малые прямоугольники со сторонами Δu , Δv (мы считаем, что Δu и Δv стремятся к нулю). Очевидно, площадь области U (или равна ей) сумме площадей всех внутренних для этой области прямоугольников.

Определение 5. Площадь области U называется предел сумм площадей всех внутренних прямоугольников при $\Delta u \rightarrow 0$ и $\Delta v \rightarrow 0$, если этот предел существует.

Пусть теперь дополнительно задана непрерывная функция $f(u, v)$ двух переменных. Определим понятие интеграла функции по области U .

Рассмотрим все внутренние для области прямоугольники со сторонами Δu и Δv для прямоугольной сетки. Для прямоугольника S_α мы рассмотрим значение $f(u_\alpha, v_\alpha)$ нашей функции в центре прямоугольника. Рассмотрим интегральную сумму

$$S(f, U) = \sum_{\alpha} f(u_\alpha, v_\alpha) \Delta u \Delta v,$$

где сумма берется по всем внутренним прямоугольникам.

Определение 6. Предел суммы $S(f, U)$ при $\Delta u \rightarrow 0$, $\Delta v \rightarrow 0$, если он существует, называется двойственным интегралом от функции $f(u, v)$ по области и обозначается $\iint_U f(u, v) du dv$.

В частности, если $f(u, v) = 1$ и (u, v) — естественные координаты, то интеграл $\iint_U du dv$ совпадает с площадью области U .

Напомним, что выше мы определяли площадь области U на плоскости с координатами $u = x^1$, $v = x^2$, в которых метрика имеет вид $dl^2 = g_{11}du^2 + 2g_{12}du dv + g_{22}dv^2$, как интеграл

$$\sigma(U) = \iint_U \sqrt{g} du dv.$$

Почему? Если Δu и Δv малы, то площадь малого параллелограмма с центром в точке (u_α, v_α) и со сторонами Δu и Δv равна примерно $S_\alpha \approx \Delta u \Delta v \sqrt{g}$ согласно доказанному выше утверждению. Здесь $\sqrt{g} = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}$, причем числа g_{ij} вычисляются

в точку (u_n, v_n) . Мы имеем при малых $\Delta u, \Delta v$

$$\sum_{\alpha} S_{\alpha} = \sum_{\alpha} V \sqrt{g(u_n, v_n)} \Delta u \Delta v.$$

Предел этих сумм при $\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0$ и есть интеграл $\sigma(U) = \iint_U V \sqrt{g} du dv$.

В заключение приведем формулы для площади поверхности в различных заданиях.

Теорема 2. 1. Пусть поверхность задана в виде графика $z = f(x, y)$, и пусть задана область U на поверхности, которая проектируется в область V на плоскости (x, y) . Тогда имеет место равенство

$$\sigma(U) = \iint_V \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy. \quad (30)$$

2. Если поверхность задана уравнением $F(x, y, z) = 0$ и область U на поверхности взаимно однозначно проектируется в область V на плоскости (x, y) , то имеет место формула

$$\sigma(U) = \iint_V \frac{|\operatorname{grad} F|}{|F_z|} dx dy, \quad (31)$$

где $F_z = \frac{\partial F}{\partial z} \neq 0$ при (x, y, z) , лежащих в области U .

3. Если поверхность задана в параметрической форме: $r = r(u, v)$, то имеет место формула

$$\sigma(U) = \iint_V |r_u, r_v| du dv, \quad (32)$$

где V — область на плоскости (u, v) , $[r_u, r_v]$ — векторное произведение.

Доказательство. 1. Напомним, что для поверхности $z = f(x, y)$ имеем

$$g_{11} = 1 + f_x^2, \quad g_{12} = f_x f_y, \quad g_{22} = 1 + f_y^2, \quad u = x, \quad v = y.$$

Тогда $Vg = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$. Из определения 4 площади поверхности получаем нужное утверждение.

2. Для поверхности $F(x, y, z) = 0$ при $F_z \neq 0$ имеем $x' = u = x$, $x'' = v = y$, $g_{11} = 1 + \frac{F_x^2}{F_z^2}$, $g_{12} = \frac{F_x F_y}{F_z^2}$, $g_{22} = 1 + \frac{F_y^2}{F_z^2}$. Как и в п. 1, убеждаемся, что

$$Vg = \sqrt{1 + \frac{F_x^2}{F_z^2} + \frac{F_y^2}{F_z^2}} = \frac{|\operatorname{grad} F|}{|F_z|}.$$

3. Напомним, что если $r = r(u, v)$, $x^1 = u$, $x^2 = v$, то $g_{ij} = \langle r_{x^i}, r_{x^j} \rangle$. Поэтому для площади параллелограмма, натянутого на векторы r_u, r_v равной $||[r_u, r_v]||$, имеем

$$g = g_{11}g_{22} - g_{12}^2 = ||[r_u, r_v]||^2.$$

Поэтому по определению 4 имеем

$$\sigma(U) = \int_U ||[r_u, r_v]|| du dv.$$

Теорема доказана.

Итак, мы убедились в том, что площадь определяется, как и длина, заданием скалярного произведения $\{g_{ij}\}$ касательных векторов в каждой точке.

Задача 1. Топ T^2 в трехмерном евклидовом пространстве является в виде поверхности вращения окружности вокруг прямой, лежащей в плоскости окружности. Написать параметрические уравнения тора и индуцированную метрику на торе.

2. Вычислить первую квадратичную форму на эллипсоиде вращения

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1.$$

3. Найти метрику, индуцированную на поверхности вращения

$$r(u, \varphi) = \{\rho(u)\cos\varphi, \rho(u)\sin\varphi, z(u)\}.$$

Проверить, что ее меридианы ($\varphi = \text{const}$) и параллели ($u = \text{const}$) образуют ортогональную сеть. Найти линии, которые делят пополам угол между меридианами и параллелями.

4. Найти на сфере линии, пересекающие меридианы под заданным углом α (loxодромы). Найти длину лоxодромы.

5. Пусть $F(x, y, z)$ — гладкая однородная функция (т. е. $F(cx, cy, cz) = c^k F(x, y, z)$). Доказать, что метрика на конической поверхности $F(x, y, z) = 0$ евклидова вне начала координат.

§ 8. Вторая квадратичная форма

1. Кривизна кривых на поверхности в евклидовом пространстве. Пусть задана поверхность в трехмерном евклидовом пространстве и (x_0, y_0, z_0) — особая точка на ней. Предположим сначала, что ось z перпендикулярна к касательной плоскости к поверхности в точке (x_0, y_0, z_0) , в этом случае оси x и y ей параллельны. Тогда поверхность локально около точки (x_0, y_0, z_0) задается уравнением $z = f(x, y)$, $z_0 = f(x_0, y_0)$ с

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_0, y=y_0} = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x=x_0, y=y_0} = 0, \quad \text{т. е.} \quad \text{grad } f|_{x=x_0, y=y_0} = 0. \quad (1)$$

Рассмотрим второй дифференциал функции $z = f(x, y)$, т. е. $d^2f = f_{xx}dx^2 + 2f_{xy}dx dy + f_{yy}dy^2$, и составим матрицу $a_{ij} = f_{x_i x_j}$, где $x^1 = x$, $x^2 = y$ (эта матрица называется *сессионом*). Рассмотрим эту матрицу квадратичной формы в точке (x_0, y_0, z_0) , в которой $\text{grad } f = 0$.

Определение 1. Главными кривизнами поверхности $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0, z_0) , в которой $\text{grad } f = 0$, называются собственные значения матрицы $\{a_{ij}\}$. Гауссовой кривизной называется детерминант матрицы $\{a_{ij}\}$ в этой точке, а средней кривизной называется след матрицы в этой точке: след $a_{11} + a_{22} = k_1 + k_2$, k_1 и k_2 — собственные значения, гауссова кривизна $K = -k_1 k_2$, $\Delta(\sigma_{ij}) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

Как мы увидим в гл. 6, гауссова кривизна поверхности зависит только от внутренних метрических свойств этой поверхности.

Мы определили пока понятие кривизны в специальных координатах, связанных с изучаемой точкой: ось z нормальна к поверхности, а оси x, y касательны к ней в этой точке или, локально, $z = f(x, y)$ и $\text{grad } f = 0$ в точке (x_0, y_0) . Для определения этих величин в произвольных координатах обратимся к теории кривизны линий на поверхности.

Пусть поверхность задана в параметрической форме

$$r = r(u, v). \quad (2)$$

Тогда $[r_u, r_v] = |[r_u, r_v]|m$, где m — единичный вектор нормали к поверхности, $|m| = 1$. Рассмотрим кривую $r = r(u(t), v(t))$ на поверхности. Имеем $\dot{r} = r_{uu}\dot{u} + r_{uv}\dot{v}$, $\dot{r} = (r_{uu}\dot{u}^2 + 2r_{uv}\dot{u}\dot{v} + r_{vv}\dot{v}^2) + (r_{vu}\dot{u} + r_{vv}\dot{v})$. Так как $r_u \perp m$ и $r_v \perp m$, получаем

$$\langle \dot{r}, m \rangle = \langle r_{uu}, m \rangle \dot{u}^2 + 2\langle r_{uv}, m \rangle \dot{u}\dot{v} + \langle r_{vv}, m \rangle \dot{v}^2 = b_{11}\dot{u}^2 + 2b_{12}\dot{u}\dot{v} + b_{22}\dot{v}^2. \quad (3)$$

Нывод. Нормальная проекция дикорения $\langle \dot{r}, m \rangle$ — это квадратичная форма от вектора скорости $(\dot{u}, \dot{v})$ в локальных координатах $u = x^1, v = x^2$.

Положим $b_{11} = L$, $b_{12} = M$, $b_{22} = N$. Имеем

$$\langle \dot{r}, m \rangle dt^2 = b_{11}dx^1 dx^1 + 2M dx^1 dx^2 + N dx^2 dx^2.$$

Определение 2. Выражение $\langle \dot{r}, m \rangle dt^2$ называется второй квадратичной формой поверхности (2).

Пусть линии $u(t), v(t)$ отнесены к натуральному параметру $t = t$. Согласно формулам Френе для кривой $r = r(t) = r(u(t), v(t))$ имеем

$$\ddot{r} = \frac{d^2 r}{dt^2} = k n,$$

где n — единичная нормаль к кривой, k — кривизна кривой. Поэтому $\langle \dot{r}, m \rangle = k \langle n, m \rangle = k \cos \theta$, где θ — угол между n и m . Отсюда

получаем

$$k \cos \theta d\mathcal{P} = \langle \mathcal{P}, m \rangle d\mathcal{P} = L du^2 + 2M du dv + N dv^2 = b_{ij} dx^i dx^j, \\ x^1 = u, \quad x^2 = v,$$

где $d\mathcal{P} = g_{ij} dx^i dx^j = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$.

Вывод.

$$k \cos \theta = \frac{b_{ij} dx^i dx^j}{g_{ij} dx^i dx^j}, \quad x^1 = u, \quad x^2 = v. \quad (4)$$

Тем самым доказана

Теорема 1. Кривизна кривой на поверхности в трехмерном пространстве, умноженная на косинус угла между нормалью к поверхности и главной нормалью кривой, совпадает с отношением значений второй и первой квадратичных форм на касательном векторе к кривой.

Следствие. Если кривая является сечением поверхности с помощью нормальной плоскости, то $\cos \theta = 1$ и

$$k = \frac{b_{ij} dx^i dx^j}{g_{ij} dx^i dx^j}. \quad (5)$$

2. Инварианты пары квадратичных форм. Итак, в каждой точке поверхности заданы пара квадратичных форм:

$$1) \quad d\mathcal{P} = g_{ij} dx^i dx^j, \quad (6)$$

$$2) \quad \langle \mathcal{P}, m \rangle d\mathcal{P} = b_{ij} dx^i dx^j. \quad (7)$$

При этом форма $d\mathcal{P}$ положительно определена.

Какие инварианты пары квадратичных форм нам известны из алгебры?

Рассмотрим на плоскости пару квадратичных форм, из которых одна положительно определена. Пусть матрицы квадратичных форм имеют вид

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \quad (8)$$

$(g_{11} = g_{12}, b_{21} = b_{12})$. Составим уравнение

$$\det(Q - \lambda G) = 0, \quad (9)$$

или

$$(b_{11} - \lambda g_{11})(b_{22} - \lambda g_{22}) - (b_{12} - \lambda g_{12})^2 = 0.$$

Корни λ_1, λ_2 этого уравнения называются *собственными значениями* пары квадратичных форм.

Решим линейные уравнения

$$\left. \begin{aligned} (b_{11} - \lambda_i g_{11}) \xi_i^1 + (b_{12} - \lambda_i g_{12}) \xi_i^2 &= 0, \\ (b_{21} - \lambda_i g_{21}) \xi_i^1 + (b_{22} - \lambda_i g_{22}) \xi_i^2 &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

где ξ_i^1, ξ_i^2 — неизвестные, $i = 1, 2$.

Если λ_1, λ_2 — собственные значения, то система (10) имеет нетривиальные решения $f_1 = (\xi_1^1, \xi_2^1)$ и $f_2 = (\xi_1^2, \xi_2^2)$.

Направленные векторы f_1, f_2 называются главными направлениями пары квадратичных форм; f_1 соответствует λ_1 , и f_2 соответствует λ_2 .

Как и прежде, скалярные произведения $\langle e_i, e_j \rangle$ базисных векторов плоскости обозначаются через g_{ij} , $i, j = 1, 2$ (при этом риманова метрика задается формой g_{ij}).

Лемма 1. Если собственные значения пары квадратичных форм различны, то главные направления ортогональны.

Мы имеем два главных направления f_1, f_2 ,

$$f_1 = \xi_1^1 e_1 + \xi_2^1 e_2, \quad f_2 = \xi_1^2 e_1 + \xi_2^2 e_2.$$

Их ортогональность означает по определению, что

$$\langle f_1, f_2 \rangle = g_{ij} \xi_i^1 \xi_j^2 = 0.$$

Доказательство. Выберем пару плоских векторов d_1, d_2 таких, что $\langle d_i, d_j \rangle = \delta_{ij}$. Это можно сделать в силу положительной определенности квадратичной формы с матрицей g_{ij} , так как ее можно привести линейным преобразованием к сумме квадратов. Вторую квадратичную форму мы рассмотрим теперь в новом базисе d_1, d_2 , считая, что

$$e_i = a_i^j d_j, \quad A = \{a_i^j\}. \quad (11)$$

В новом базисе d_1, d_2 для матриц $\bar{G}$ и $\bar{Q}$ первой и второй квадратичных форм имеем

$$1) \quad G = \langle d_i, d_j \rangle = (\delta_{ij}) \quad \text{или} \quad \bar{G} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{и, значит,} \quad G = A^{-1} A;$$

$$2) \quad Q = A^{-1} \bar{Q} A.$$

Так как $G = A^{-1} A$ и $Q = A^{-1} \bar{Q} A$, то

$$Q - \lambda G = A^{-1} (\bar{Q} - \lambda \cdot 1) A, \quad (12)$$

$$\det(Q - \lambda G) = (\det A)^2 \det(\bar{Q} - \lambda \cdot 1).$$

Заметим, что $\det A = \det A^{-1} = \sqrt{g} = \sqrt{\det \bar{G}} \neq 0$. Поэтому уравнение (9) эквивалентно уравнению

$$\det(\bar{Q} - \lambda \cdot 1) = 0. \quad (13)$$

В базисе d_1, d_2 скалярное произведение евклидово. Оно задается единичной матрицей $G = 1 = (\delta_{ij})$. Из курса алгебры известно, что квадратичную форму $\bar{Q}$ можно вращением привести к форме, задаваемой диагональной матрицей, а собственные векторы f_1, f_2 последней ортогональны в обычном евклидовом смысле. Лемма доказана.

Эта лемма представляет собой вариант теоремы о приведении квадратичной формы в евклидовой плоскости к диагональному виду с помощью вращения.

3. **Свойства второй квадратичной формы.** Вернемся теперь к первой и второй квадратичным формам поверхности в трехмерном евклидовом пространстве:

$$g_{ij}dx^i dx^j = d\vec{r}^2, \quad (14)$$

$$b_{ij}dx^i dx^j, \quad x^1 = u, \quad x^2 = v. \quad (15)$$

Отношение этих квадратичных форм есть кривизна нормального сечения.

Определение 3. Собственные значения этой пары квадратичных форм называются *главными кривизнами поверхности* в изучаемой точке. Приведение главных кривизн называется *антротой кривизны поверхности*, а сумма их — *средней кривизной поверхности* *).

Пример. Пусть поверхность задана в виде $z = f(x, y)$, и пусть в изучаемой точке (x_0, y_0) имеем $f_x = f_y = 0$ (ось z нормальна к касательной плоскости к поверхности в этой точке). Пусть $x = u, y = v, z = f(u, v)$. Для первой и второй квадратичных форм получаем (в изучаемой точке x_0, y_0)

$$(I) \quad g_{11} = 1, \quad g_{22} = 1, \quad g_{12} = g_{21} = 0 \quad (g_{ij} = \delta_{ij}),$$

$$(II) \quad L = b_{11} = \langle r_{11}, n \rangle = f_{xx}(x_0, y_0), \quad (16)$$

$$M = b_{12} = \langle r_{12}, n \rangle = f_{xy}(x_0, y_0),$$

$$N = b_{22} = \langle r_{22}, n \rangle = f_{yy}(x_0, y_0).$$

Здесь вектор n совпадает с единичным вектором вдоль оси z .

Итак, в исследуемой точке вторая квадратичная форма имеет вид

$$b_{ij}dx^i dx^j = f_{xx}dx^1 dx^1 + 2f_{xy}dx^1 dx^2 + f_{yy}dx^2 dx^2 = d^2 f. \quad (17)$$

Гауссова кривизна в этом случае совпадает с детерминантом

$\det \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$. Собственные значения получаются из уравнения $(f_{xx} - \lambda)(f_{yy} - \lambda) - (f_{xy})^2 = 0$, так как $g_{ij} = \delta_{ij}$.

Касательная плоскость к поверхности в этой точке параллельна плоскости (x, y) . Главные направления в этой точке можно получить, решив уравнения

$$(f_{x1x} - \lambda_1 \delta_{11}) \xi_1^1 = 0, \quad i, j = 1, 2 \text{ для } f_{11}, \quad (18)$$

$$(f_{x2x} - \lambda_2 \delta_{22}) \xi_2^1 = 0, \quad i, j = 1, 2 \text{ для } f_{22}. \quad (19)$$

*). Часто средней кривизной называют полусумму главных кривизн.

Так как $f_1 \perp f_2$, мы можем взять единичные векторы главных направлений за новые оси координат x', y' — совершить вращение в плоскости (x, y) . Необходимо лишь, чтобы было $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

В новых координатах (x, x', y') имеем

$$z = f(x(x', y'), y(x', y')),$$

где $x = x' \cos \varphi + y' \sin \varphi$, $y = -x' \sin \varphi + y' \cos \varphi$, φ — угол вращения.

В новых координатах вторая квадратичная форма имеет вид (только в рассматриваемой точке)

$$\lambda_1(dx')^2 + \lambda_2(dy')^2. \quad (20)$$

Для кривизны нормального сечения в данной точке получаем формулу

$$k = \frac{\lambda_1(dy')^2 + \lambda_2(dx')^2}{(dx')^2 + (dy')^2}. \quad (21)$$

Касательный вектор e к нормальному сечению поверхности имеет в данной точке вид $e = (\dot{x}', \dot{y}')$, где

$$dx' = \dot{x}' dt, \quad dy' = \dot{y}' dt.$$

Поэтому имеем

$$\cos^2 \alpha = \frac{(\dot{x}')^2}{(\dot{x}')^2 + (\dot{y}')^2}, \quad \sin^2 \alpha = \frac{(\dot{y}')^2}{(\dot{x}')^2 + (\dot{y}')^2}, \quad (22)$$

где α — угол между осью x и касательным вектором e к нормальному сечению.

Итак, мы установили, что при любом спрямленном выборе системы координат $k = \lambda_1 \cos^2 \alpha + \lambda_2 \sin^2 \alpha$. Эта формула называется формулой Эйлера. Оказывается, что она имеет место в любой системе координат.

Теорема 2. Кривизна нормального сечения дается формулой

$$k = \lambda_1 \cos^2 \alpha + \lambda_2 \sin^2 \alpha,$$

где λ_1, λ_2 — главные кривизны, α — угол на поверхности между касательным вектором к нормальному сечению и соответствующим главным направлением.

Доказательство. Мы вывели формулу Эйлера для случая, когда поверхность задана в виде $z = f(x, y)$ и $f_x = f_y = 0$ в изучаемой точке (x_0, y_0) . Однако, поскольку сам результат не зависит от выбора координат, то мы всегда можем для изучаемой точки выбрать связанные с ней координаты так, что ось z нормальна к поверхности в этой точке, а оси x, y касательны к поверхности и взаимно ортогональны (и даже являются главными направлениями). Тогда поверхность в окрестности изучаемой точки задается в виде

$$z = f(x, y), \quad f_x = f_y = 0.$$

Более того, в этой точке $f_{xy} = f_{yx} = 0$, если оси являются главными направлениями. Тогда $\lambda_1 = f_{xx}$, $\lambda_2 = f_{yy}$ в этой точке. Поскольку в таких координатах мы уже вывели формулу Эйлера, теорема доказана.

Замечание. При изменении направления оси z на противоположное знак главных кривизн также меняется.

Отметим следствие из формулы Эйлера: если $\lambda_1 > \lambda_2$, то λ_1 и λ_2 суть максимальная и минимальная кривизны нормальных сечений в данной точке (с учетом знака).

Укажем полезные формулы для второй квадратичной формы.

Если поверхность задана в виде $z = f(x, y)$, то для коэффициентов второй квадратичной формы имеем (здесь $x = u$, $y = v$)

$$\begin{aligned} r_1 &= (1, 0, f_x), \quad r_2 = (0, 1, f_y), \quad [r_u, r_v] = (-f_x, -f_y, 1), \\ r_{uu} &= (0, 0, f_{xx}), \quad r_{uv} = (0, 0, f_{xy}), \quad r_{vv} = (0, 0, f_{yy}), \\ m &= \frac{[r_u, r_v]}{|[r_u, r_v]|} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad L = b_{11} = \frac{f_{xx}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \\ M &= b_{12} = b_{21} = \frac{f_{xy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad N = b_{22} = \frac{f_{yy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}. \end{aligned} \quad (23)$$

Отсюда получаем

$$b_{ij} dx^i dx^j = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} (f_{xx} dx^i dx^j), \quad (24)$$

$$x^1 = u = x, \quad x^2 = v = y.$$

Напомним, что для коэффициентов g_{ij} мы имели формулы (7.15):

$$\begin{aligned} g_{11} &= 1 + f_x^2, \quad g_{12} = g_{21} = f_x f_y, \quad g_{22} = 1 + f_y^2, \\ g &= g_{11} g_{22} - g_{12}^2 = 1 + f_x^2 + f_y^2. \end{aligned} \quad (25)$$

Имеет место следующая

Теорема 3. Гауссова кривизна поверхности равна отношению детерминантов второй и первой квадратичных форм:

$$K = \frac{b_{11} b_{22} - b_{12}^2}{g_{11} g_{22} - g_{12}^2}. \quad (26)$$

В частности, если поверхность задана в виде графика $z = f(x, y)$, то имеет место формула

$$K = \frac{f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2}.$$

Доказательство. Собственные значения λ_1 и λ_2 определялись из уравнения (9)

$$\det (U - \lambda G) = 0,$$

где $Q = (b_{ij}) = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ — матрица второй квадратичной формы, $G = (g_{ij})$. Заметим, что $Q - \lambda G = (b_{ij} - \lambda g_{ij})$ и $\det(Q - \lambda G) = -(b_{11} - \lambda g_{11})(b_{22} - \lambda g_{22}) - (b_{12} - \lambda g_{12})^2$. Матрица $G = (g_{ij})$ положительно определена и потому невырождена. Следовательно,

$$\det(Q - \lambda G) = \det G \det(G^{-1}Q - \lambda \cdot 1),$$

где $\det G \neq 0$. Собственные значения λ_1 и λ_2 можно определить, решая уравнение $\det(G^{-1}Q - \lambda \cdot 1) = 0$. Напомним факт из алгебры: произведение всех собственных значений матрицы равно ее определителю, в частности, $\det A = \lambda_1 \lambda_2$ для матриц второго порядка. Положив $A = G^{-1}Q$, имеем, что

$$\lambda_1 \lambda_2 = \det(G^{-1}Q) = \frac{\det Q}{\det G} = K. \quad (27)$$

Отсюда следует, что гауссова кривизна равна отношению определителей матриц второй и первой квадратичных форм.

Далее, если поверхность задана в виде $z = f(x, y)$, то коэффициенты b_{ij} , g_{ij} даются формулами (23), (7.15). Вычислив определители и поставив их отношения, получаем формулу для гауссовой кривизны.

Следствие. Если поверхность задана в виде графика $z = f(x, y)$, то знак гауссовой кривизны K совпадает со знаком определителя $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$, так как

$$K = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2}.$$

Пример. Пусть поверхность задана в виде $z = f(x, y)$, где функция $f(x, y)$ удовлетворяет уравнению Лапласа $f_{xx} + f_{yy} = 0$. Тогда $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \leq 0$, так как $f_{xx} = -f_{yy}$. Поэтому гауссова кривизна $K \leq 0$ всюду, где хотя бы одна из двух производных f_{xx} , f_{yy} отлична от нуля.

Укажем геометрический смысл гауссовой кривизны. Выберем для данной точки поверхности ортонормированный репер (x, y, z) , где ось z нормальна к поверхности. Тогда локально поверхность запишется в виде $z = f(x, y)$, где $f_x = f_y = 0$ в этой точке.

В данной точке мы получим $g_{11} = g_{22} = 1$, так как $g_{11} = 1 + f_x^2$, $g_{12} = f_x f_y$, $g_{22} = 1 + f_y^2$. Далее, $L = b_{11} = f_{xx}$, $M = b_{12} = f_{xy}$, $N = b_{22} = f_{yy}$.

Разберем три случая.

- 1) $K > 0$, $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ (минимум функции $f(x, y)$ при $x = x_0$, $y = y_0$, рис. 10, а).
- 2) $K > 0$, $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$ (максимум функции $f(x, y)$ при $x = x_0$, $y = y_0$, рис. 10, б).
- 3) $K < 0$, поэтому $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 < 0$ или наоборот — это седло или перегиб (рис. 10, в).

Вывод. При $K > 0$ локально поверхность лежит по одну сторону от касательной плоскости около изучаемой точки. При $K < 0$ поверхность обязательно пересекает касательную плоскость сколь угодно близко от точки касания.

Если гауссова кривизна всюду положительна, то это — строго выпуклая поверхность.

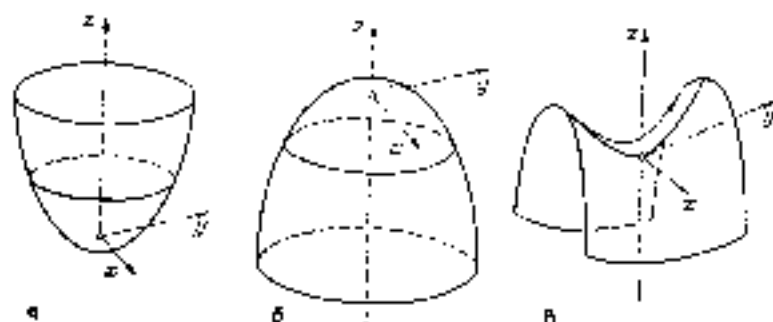


Рис. 10

Задача 1. Найти поверхность, у которой все нормали пересекаются в одной точке.

2. Вычислить вторую квадратичную форму на поверхности вращения

$$r(u, \varphi) = \{x(u), \rho(u) \sin \varphi, \rho(u) \cos \varphi\}, \quad \rho(u) > 0.$$

3. Вычислить гауссову и среднюю кривизну на поверхности, задаваемой уравнением

$$z = f(x) + g(y).$$

4. Доказать, что если у поверхности, вложенной в трехмерное евклидово пространство, гауссова и средняя кривизны тождественно равны нулю, то поверхность является плоскостью.

5. Доказать, что на поверхности $z = f(x, y)$ средняя кривизна H равна

$$H = \operatorname{div} \left(\frac{\operatorname{grad} f}{\sqrt{1 + |\operatorname{grad} f|^2}} \right).$$

6. Пусть поверхность S образована касательными прямыми к данной кривой с кривизной $k(t)$. Доказать, что если кривизна убывает с сокращением $k(t)$, то и поверхность S сохраняет метрику.

7. Если метрика поверхности имеет вид

$$ds^2 = A^2 du^2 + B^2 dv^2, \quad A = A(u, v), \quad B = B(u, v),$$

то гауссова кривизна имеет вид

$$K = -\frac{1}{AB} \left[\left(\frac{A_y}{B} \right)_y + \left(\frac{B_x}{A} \right)_x \right].$$

8. Доказать, что эллипсоидыми поверхностями вращения, имеющими нулевую среднюю кривизну, являются плоскость и катеноид, где катеноид получается вращением кривой $\left(\frac{\cosh(at+b)}{a}, t \right)$.

§ 2. Метрика сферы

Сфера $S^1 \subset \mathbb{R}^3$ радиуса R с центром в начале координат задается уравнением

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (1)$$

В сферических координатах r, θ, φ для сферы задается уравнением $r = R$, θ, φ любые. Поэтому параметры $\{\theta, \varphi\}$ могут служить локальными координатами на сфере, за исключением ее северного и южного полюсов (где $\theta = 0$, $\theta = \pi$; это — особые точки сферической системы координат — см. § 1). Известно (§ 3, п. 1), что евклидова метрика $dx^2 + dy^2 + dz^2$ в сферических координатах принимает следующий вид:

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2). \quad (2)$$

На поверхности $r = R$ дифференциал dr обращается в нуль, и для метрики сферы в координатах (θ, φ) мы получаем вид

$$dl^2 = R^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2). \quad (3)$$

Здесь $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $0 \leq \theta \leq \pi$ (рис. 11). В каждой окрестности точки 0 имеем $\sin \theta \sim \theta$. Тем самым dl^2/R^2 приблизительно равно евклидовой метрике $d\theta^2 + \theta^2 d\varphi^2$ (в полярных координатах θ, φ). Рассмотрим стереографическую проекцию сферы на плоскость (см. рис. 12, на котором изображено плоское сечение сферы). Здесь θ, φ — координаты на сфере, а (r, φ) — полярные координаты на плоскости. На рис. 12 видно, что $\varphi = \varphi$, $r = R \cot \frac{\theta}{2}$. Используя эти формулы перехода, мы можем переписать метрику (3) в координатах (r, φ) (или в координатах x, y):

$$dl^2 = \frac{4R^4}{(R^2 + r^2)^2} (dr^2 + r^2 d\varphi^2) = \frac{4R^4}{(R^2 + x^2 + y^2)^2} (dx^2 + dy^2). \quad (4)$$

Итак, что метрика сферы получается из метрики евклидовой плоскости умножением на функцию $4R^4/(R^2 + x^2 + y^2)^2$, т. е.

$$dl^2_{\text{сфера}} = \left(R^2 + x^2 + y^2 \right)^{-2} dl^2_{\text{плоскость}}. \quad (5)$$

Пример. Найдём длину окружности и площадь круга радиуса ρ на сфере. Пусть центр окружности расположен в сферическом

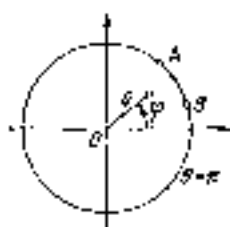


Рис. 11. Расстояние между точками A и B , измеренное вдоль окружности радиуса $\theta = \pi$, равно нулю, т. е. вся окружность свивается в одну точку, что и даёт двумерную сферу

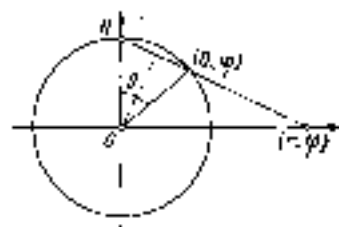


Рис. 12. Стереосграфическая проекция: $(\theta, \varphi) \rightarrow (r, \varphi)$

полюсе N (точка $\theta = 0$; рис. 13). Тогда радиус ρ окружности равен $\rho = R \sin \theta$. Следовательно, уравнение окружности имеет вид

$\theta = \rho/R$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. Круг радиуса ρ — это область $\theta \leq \rho/R$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. На кривой $\theta = \rho/R = \text{const}$ имеем

$$d\Gamma^2 = R^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) = R^2 \sin^2 \frac{\rho}{R} d\varphi^2,$$

поэтому длина l_ρ равна

$$l_\rho = \int_0^{2\pi} R \sin \frac{\rho}{R} d\varphi = 2\pi R \sin \frac{\rho}{R}. \quad (6)$$

Мы видим, что при $\rho = R\pi/2$ длина максимальна (экватор); при $\rho = \pi$ длина равна нулю (жирный полюс).

Из формулы (6) вытекает, что отношение длины окружности l_ρ к радиусу ρ на сфере всегда меньше 2π :

$$\frac{l_\rho}{\rho} = 2\pi \frac{\sin(\rho/R)}{\rho/R} < 2\pi \text{ при } \rho > 0.$$

Найдём теперь площадь σ_ρ круга радиуса ρ . Из вида (3) для $d\Gamma^2$ вытекает, что $\sqrt{g} = R^2 |\sin \theta|$. Поэтому площадь равна

$$\begin{aligned} \sigma_\rho &= \int_0^{\rho/R} \int_0^{2\pi} R^2 |\sin \theta| d\theta d\varphi = \\ &= R^2 \int_0^{\rho/R} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi R^2 \left(1 - \cos \frac{\rho}{R}\right), \quad \rho \leq \frac{\pi}{R}. \quad (7) \end{aligned}$$

При $\rho = \pi R$ лент круг совпадает со всей сферой и мы получаем, что площадь сферы равна $4\pi R^2$.

Если радиус ρ мал, то $\sin \frac{\rho}{R} \approx \frac{\rho}{R}$ и $1 - \cos \frac{\rho}{R} \approx \frac{\rho^2}{2R^2}$. Получаем

$$l_p = 2\pi R \sin \frac{\rho}{R} \approx 2\pi\rho,$$

$$\sigma_p = 2\pi R^2 \left(1 - \cos \frac{\rho}{R}\right) \approx \pi\rho^2,$$

т. е. при малых радиусах мы имеем для длин и площадей примерно те же формулы, что и в евклидовой геометрии.

Найдем теперь гауссову и среднюю кривизну сферы радиуса R . Заметим, что нормальные сечения сферы — это окружности радиуса R (так называемые большие круги на сфере). Поэтому кривизна любого нормального сечения постоянна и равна R^{-1} (см. § 5, п. 1). Таким образом, оба собственных значения второй квадратичной формы равны друг другу и равны R^{-1} . Значит, гауссова кривизна сферы равна $1/R^2$, средняя кривизна сферы равна $2/R$.

Перейдем к группе движений метрики сферы. Всякое преобразование пространства вокруг начала координат переводит сферу радиуса R в себя. Это вращение, задаваемое ортогональной матрицей, сохраняет риманову метрику на сфере. Таким образом, движения сферы S^2 определяются ортогональными матрицами. Напомним (см. § 4, п. 3), что группа ортогональных матриц обозначается $O(3)$ и называется полной ортогональной группой. Каждое вращение описывается тремя параметрами. Итак, метрика сферы имеет по меньшей мере трехмерную совокупность движений.

Важное замечание. Мы видели, что всевозможные преобразования сферы, задаваемые ортогональными матрицами, являются движениями. Поэтому группа $O(3)$ содержится в группе всех движений сферы S^2 . Однако пока мы еще не доказали, что группа $O(3)$ действительно совпадает с группой всех движений. Это совпадение имеет место. Любое преобразование, сохраняющее метрику на S^2 , является линейным и ортогональным преобразованием в $\mathbb{R}^3$. Однако строгое доказательство этого факта требует применения понятия геодезической линии. Мы вернемся к этому вопросу в гл. 4.

§ 10. Пространственноподобные поверхности в двумерноевклидовом пространстве

1. Псевдосфера. Рассмотрим трехмерное псевдоевклидово пространство с координатами (t, x, y) , в котором псевдоевклидова метрика имеет вид

$$d\bar{s}^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2. \quad (1)$$

Псевдосфера радиуса R в пространстве R_1^3 задается уравнением

$$t^2 - x^2 - y^2 = R^2. \quad (2)$$

Это — двуполостный гиперболоид в трехмерном пространстве (рис. 14). Псевдосфера лежит целиком внутри светового конуса $t^2 - x^2 - y^2 = 0$ и в псевдосферических координатах ρ, χ, φ (см. (3.11), (3.12)) задается уравнениями

$$\begin{aligned} \rho &= R \quad (\text{верхняя половина}), \\ \rho &= -R \quad (\text{нижняя половина}). \end{aligned}$$

Мы будем в дальнейшем рассматривать только верхнюю половину гиперболоида, где $\rho = R$. Напомним, что метрика $ds^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2$ в псевдосферических координатах ρ, χ, φ имеет вид (3.12):

$$ds^2 = -\rho^2(d\chi^2 + \sinh^2 \chi d\varphi^2) + d\rho^2. \quad (3)$$

Поэтому на гиперболоиде, где $d\rho = 0$, имеем

$$-ds^2 = R^2(d\chi^2 + \sinh^2 \chi d\varphi^2). \quad (4)$$

Таким образом, метрика, индуцированная псевдоевклидовой (т. е. индефинитной) метрикой на поверхности псевдосферы, отрицательно определена.

Это эквивалентно тому, что псевдосфера $t^2 - x^2 - y^2 = R^2$ в R_1^3 — пространственно-

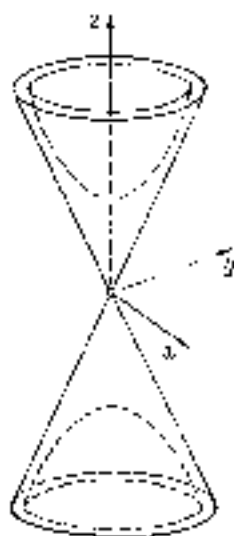


Рис. 14

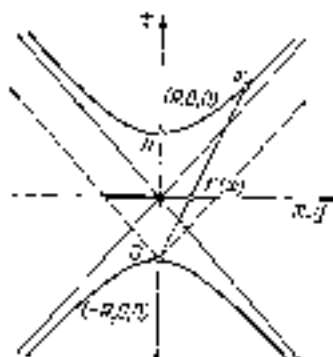


Рис. 15

подобная гиперповерхность: касательные векторы к этой поверхности всегда пространственноподобны (на них $ds^2 < 0$).

Определение 1. Метрика (4) называется метрикой Лобачевского.

По аналогии с предыдущим параграфом можно построить стереографическую проекцию псевдосферы на плоскость (x, y) . Центром псевдосферы является начало координат O , северный по-

люс — это точка с координатами $(R, 0, 0)$, южный — точка с координатами $(-R, 0, 0)$. Образом верхней половины псевдосферы будет открытый круг $z^2 + y^2 < R^2$ (рис. 15). Пусть t, x, y — координаты точки P на псевдосфере (для $t > 0$), а пусть u, v — координаты точки $f(P)$, где f — стереографическая проекция. Вычислим связь между этими координатами в явном виде. Из рис. 15 видно, что

$$\frac{x}{u} = \frac{t+R}{R}, \quad \frac{y}{v} = \frac{t+R}{R},$$

откуда $x = u(1+t/R)$, $y = v(1+t/R)$. Подставляя x и y в уравнение поверхности $t^2 - x^2 - y^2 = 0$, получим

$$t = -R \left(1 + \frac{2R^2}{u^2 + v^2 + R^2} \right), \quad (5)$$

откуда

$$x = \frac{2R^2 u}{R^2 - u^2 - v^2}, \quad y = \frac{2R^2 v}{R^2 - u^2 - v^2}. \quad (6)$$

Формулы (5) и (6) — основные формулы для стереографической проекции. Теперь можно найти вид метрики (4) на псевдосфере в координатах (u, v) . Непосредственное вычисление показывает, что

$$-dt^2 = -(dx^2 + dy^2) = \frac{4R^4}{(u^2 + v^2 + R^2)^2} (du^2 + dv^2). \quad (7)$$

Опять (как и для сферы S^2) метрика псевдосферы в координатах u, v пропорциональна метрике евклидовой плоскости. Метрика (7) на круге $u^2 + v^2 < R^2$, взятая со знаком минус, называется метрикой модели Пуанкаре геометрии Лобачевского. Если вместо на круге $u^2 + v^2 < R^2$ полярные координаты (r, φ) , то метрика Лобачевского запишется в виде

$$dt^2 = \frac{4R^4}{(R^2 - r^2)^2} (dr^2 + r^2 d\varphi^2). \quad (8)$$

Очевидно аналогия с метрикой сферы S^2 (см. § 4).

Соберем различные виды метрик сферы S^1 и плоскости Лобачевского L^2 в одну таблицу ($R=1$):

S^1	L^2
$d\theta^2 + \sin^2\theta (d\varphi)^2$	$dx^2 + \sinh^2 x (d\varphi)^2$
$\frac{dx^2 + dy^2}{(1+x^2+y^2)^2}$	$\frac{dx^2 + dy^2}{(1-x^2-y^2)^2}, \quad x^2 + y^2 < 1$

Рассмотрим еще одну форму эллипс метрики Лобачевского. На теории функций комплексного переменного хорошо известно, что существует дробно-линейное преобразование комплексной плоскости, переводящее верхнюю полуплоскость в единичный круг. Укажем одно из таких преобразований: $z = (1 + iy)/(1 - iy)$ (рис. 16). Если мы положим $x = u + iv$, $w = x + iy$, то тем самым

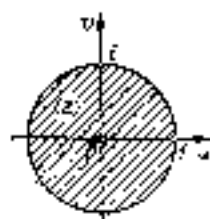


Рис. 16

мы введем в единичном круге новые координаты (x, y) , где $y > 0$. непосредственное вычисление показывает, что метрика Лобачевского в координатах (x, y) принимает вид

$$dl^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}, \quad y > 0. \quad (9)$$

Метрика (9) называется метрикой модели Клейна геометрии Лобачевского.

Найдем группу движений плоскости Лобачевского. Любое псевдоортогональное преобразование пространства K_1^3 (см. § 6, п. 2) сохраняет форму $t^2 - x^2 - y^2$ и поэтому переводит псевдосферу $t^2 - x^2 - y^2 = R^2$ в себя. Но преобразование из $O(1, 2)$ может менять местами верхнюю и нижнюю половину псевдосферы. Следовательно, группа движений плоскости Лобачевского содержит группу ортогональных преобразований из $O(1, 2)$. В гл. 4 будет показано, что эти группы совпадают. Таким образом, плоскость Лобачевского, так же как сфера и евклидова плоскость, имеет трехпараметрическую совокупность движений.

2. Кривизна пространственноподобных поверхностей K_1^3 . Будем говорить, что поверхность K_1^3 пространственноподобна, если любой касательный к ней вектор пространственноподобен. Другими словами, метрика Минковского $dl^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2$ индуцирует на поверхности отрицательно определенную метрику.

Для случая, когда поверхность задана как график функции $t = f(x, y)$, метрика на поверхности имеет вид

$$\begin{aligned} -dl^2 &= -(dt^2 - dx^2 - dy^2) = \\ &= (1 - f_x^2) dx^2 - 2f_x f_y dx dy + (1 - f_y^2) dy^2 = g_{11} dx^2 + g_{12} dx dy + g_{22} dy^2, \\ x^1 &= x, \quad x^2 = y. \end{aligned}$$

Имеем: $\det g_{11} = 1 - f_x^2 - f_y^2$; условие пространственноподобности имеет вид $\det g_{11} = 1 - f_x^2 - f_y^2 > 0$. Единичный вектор нормали к поверхности имеет вид $n = (1, f_x, f_y) / \sqrt{1 - f_x^2 - f_y^2}$ (время-

подобия). Вторая квадратичная форма поверхности определяется равенством

$$b_{ij} = \left\langle \frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j}, n \right\rangle, \quad i, j = 1, 2.$$

Приведем гауссову кривизну K пространственноподобной поверхности, используя

$$K = - \frac{\det b_{ij}}{\det g_{ij}}. \quad (10)$$

Для поверхностей, заданных уравнением $z = f(x, y)$, $f = f_x^2 + f_y^2 > 0$, по аналогии с § 8 будем иметь

$$K = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 - f_x^2 - f_y^2)^2}. \quad (11)$$

В частности, для гиперплоскости $z^2 = x^2 + y^2 = 1$ (геометрия Лобачевского) получаем $K = -1$.

Замечания. 1. В гл. 4 будет вычислена кривизна плоскости Лобачевского, исходя из внутренней геометрии. Мы снова получим $K = -1$; это объясняет выбор знака в определении (10).

2. Как и в § 8, получаем: пространственноподобная поверхность отрицательной гауссовой кривизны $K < 0$ в пространстве E_1^3 является выпуклой.

§ 11. Комплексный язык в геометрии

1. **Комплексные и вещественные координаты.** Во многих случаях геометрии удобно пользоваться комплексным языком. В связи с этим мы выложим здесь нужные как простейшие факты.

Пусть задано n -мерное линейное пространство $\mathbb{C}^n$ над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$ с базисом $e_1, \dots, e_n$. Любой вектор $\xi \in \mathbb{C}^n$ имеет вид

$$\xi = z^k e_k, \quad z^k = x^k + iy^k, \quad (1)$$

где z^k — комплексные координаты. Пространство $\mathbb{C}^n$ можно рассматривать как $2n$ -мерное линейное пространство $\mathbb{R}^{2n}$ над полем вещественных чисел, где базис в $\mathbb{R}^{2n}$ задается так:

$$e_1, \dots, e_n, \quad ie_1, \dots, ie_n. \quad (2)$$

Тогда имеем

$$\xi = z^k e_k = x^k e_k + y^k (ie_k), \quad (3)$$

где $(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n)$ — вещественные координаты вектора ξ . Описанная операция называется **разложением**.

Комплексно-линейные невырожденные преобразования пространства $\mathbb{C}^n$ образуют группу $GL(n, \mathbb{C})$. Это — группа комплексных матриц размером $n \times n$ с определителем, не равным нулю.

§ 12. Аффинная геометрия

При отождествлении каждое такое преобразование дает некоторое линейное преобразование вещественного пространства $\mathbb{R}^{2n}$. Получаем таким образом отображение *отождествления*

$$GL(n, \mathbb{C}) \rightarrow GL(2n, \mathbb{R}). \quad (4)$$

Пример. Пусть $n=1$. Мы имеем тогда одномерное комплексное пространство с координатой $z = x + iy$. Линейные преобразования пространства $\mathbb{C}$ — это умножения на комплексные числа $\lambda \neq 0$:

$$z \mapsto \lambda z. \quad (5)$$

Если $\lambda = a + ib$, $a^2 + b^2 \neq 0$, то получим

$$z = x + iy \mapsto (a + ib)(x + iy) = (ax - by) + i(bx + ay).$$

Таким образом, соответствующее преобразование пространства $\mathbb{R}^2$ задается матрицей вида

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = r(\lambda), \quad a^2 + b^2 \neq 0. \quad (6)$$

Видно, что заведомо не любое линейное преобразование пространства $\mathbb{R}^2$ получается из комплексно линейных преобразований пространства $\mathbb{C}$.

Аналогично нетрудно показать, что если в n -мерном случае A — матрица из $GL(n, \mathbb{C})$, причем $A = A' + iB$, где A' и B — вещественные матрицы, то при отображении $r: GL(n, \mathbb{C}) \rightarrow GL(2n, \mathbb{R})$ получается матрица

$$r(A) = \begin{pmatrix} A' & B \\ -B & A' \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Задача. Докажите, что определитель матрицы $r(A)$ имеет вид $\det(r(A)) = |\det A|^2$.

Замечание. Укажем другое описание образа отображения $r: GL(n, \mathbb{C}) \rightarrow GL(2n, \mathbb{R})$. Если $A \in GL(n, \mathbb{C})$ — комплексно линейное преобразование, то для любого вектора ξ имеем

$$A(i\xi) = iA(\xi). \quad (8)$$

При отождествлении умножение на i дается линейным преобразованием I в $2n$ -мерном вещественном пространстве. Имеем

$$r(i) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{где } I = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Матрица оператора $I = r(i)$ умножения на i в базисе (2) имеет вид (9), так как

$$i(e_k) = ie_k, \quad i(ie_k) = -e_k.$$

Из (8) вытекает, что матрица I коммутирует с матрицей $r(\Lambda)$. Это и означает комплексность оператора.

В $GL(n, \mathbb{C})$ есть подгруппа матриц с определителем 1, обозначаемая $SL(n, \mathbb{C})$.

2. Эрмитово скалярное произведение. Скалярное произведение в пространстве $\mathbb{C}^n$ задается на комплексном языке следующим образом:

$$\langle \xi_1, \xi_2 \rangle = \sum_{i=1}^n \xi_i^1 \bar{\xi}_i^2, \quad \langle \xi, \xi \rangle = \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2. \quad (10)$$

Оно обладает следующими свойствами:

$$\begin{aligned} \langle \lambda \xi, \eta \rangle &= \lambda \langle \xi, \eta \rangle, \\ \langle \xi, \lambda \eta \rangle &= \bar{\lambda} \langle \xi, \eta \rangle, \\ \langle \xi, \eta \rangle &= \overline{\langle \eta, \xi \rangle}, \\ \langle \xi_1 + \xi_2, \eta \rangle &= \langle \xi_1, \eta \rangle + \langle \xi_2, \eta \rangle, \\ \langle \xi, \xi \rangle &\geq 0 \text{ при } \xi \neq 0. \end{aligned} \quad (11)$$

Такое скалярное произведение со свойствами (11) называется *эрмитовым*.

В евклидовом пространстве $\mathbb{R}^{2n}$ можно также ввести эрмитово скалярное произведение: если $\xi_1 = (x_1^1, \dots, x_1^n, y_1^1, \dots, y_1^n)$, $\xi_2 = (x_2^1, \dots, x_2^n, y_2^1, \dots, y_2^n)$, то

$$\langle \xi_1, \xi_2 \rangle = \sum_{i=1}^n (x_i^1 x_i^2 + y_i^1 y_i^2). \quad (12)$$

Покажем, что эрмитово скалярное произведение связано с евклидовым следующим образом.

$$\operatorname{Re} \langle \xi_1, \xi_2 \rangle = \langle \xi_1, \xi_2 \rangle, \quad (13)$$

где Re означает действительную часть комплексного числа. Действительно, имеем

$$\operatorname{Re} \langle \xi_1, \xi_2 \rangle = \operatorname{Re} \sum_{i=1}^n (x_i^1 + iy_i^1)(x_i^2 - iy_i^2) = \sum_{i=1}^n (x_i^1 x_i^2 + y_i^1 y_i^2).$$

В частности, из формулы (10) вытекает, что эрмитов скалярный квадрат вектора совпадает с евклидовым:

$$\langle \xi, \xi \rangle = \langle \xi, \xi \rangle. \quad (14)$$

Пусть $A \in GL(n, \mathbb{C})$ — комплексное невырожденное линейное преобразование.

Определение 1. A называется *унитарным*, если

$$\langle A\xi_1, A\xi_2 \rangle = \langle \xi_1, \xi_2 \rangle. \quad (15)$$

Пусть в базисе $e_1, \dots, e_n$ в котором ортонормированные скалярное произведение имеет вид (10), A задается матрицей $A = (x_{ij}^A)$. Тогда из условия унитарности имеем

$$\sum_{k=1}^n x_{ik}^A \overline{x_{jk}^A} = \delta_{ij}^n \quad (16)$$

или, в матричной форме,

$$\overline{A}^T A = I \Leftrightarrow \overline{A}^T = A^{-1} \quad (17)$$

($\overline{}$ означает транспонирование). Унитарные матрицы A образуют группу, которая обозначается через $U(n)$ и называется *унитарной группой*. Из (17) вытекает, что

$$\det(\overline{A}^T A) = (\det \overline{A})(\det A) = \det A^2 = 1.$$

Таким образом, унитарные матрицы имеют детерминант, по модулю равный единице. В группе $U(n)$ есть подгруппа $SU(n)$ унитарных матриц с определителем единицы.

Замечание. Можно заметить, по аналогии с § 5, что $U(n)$ есть группа двучисловых эрмитовых матриц в $\mathbb{H}^n$.

Рассмотрим образ $\tau(U(n))$ в группе $GL(2n, \mathbb{R})$. Из формулы (13) вытекает, что если $A \in U(n)$, т. е. A сохраняет эрмитов скалярный квадрат, то матрица $\tau(A)$ сохранит евклидов скалярный квадрат в $\mathbb{R}^{2n}$. Таким образом, образ $\tau(U(n))$ унитарной группы в $GL(2n, \mathbb{R})$ имеет вид

$$\tau(U(n)) = SO(2n) \cup \tau(GL(n, \mathbb{C})). \quad (18)$$

Аналогично псевдоевклидовым пространствам можно рассмотреть псевдоэрмитовы пространства $C_{p,q}^n$, $p+q=n$, где квадрат длины вектора ξ с координатами $(x^1, \dots, x^n)$ задается формулой

$$(\xi, \xi)_{p,q} = |x^1|^2 + \dots + |x^p|^2 - \dots - |x^q|^2. \quad (19)$$

Группа линейных преобразований, сохраняющих форму (19), обозначается $U(p, q)$, а ее подгруппа, состоящая из матриц с определителем единицы, — $SU(p, q)$.

3. Примеры групп комплексных преобразований. Мы видели выше, что группа $GL(1, \mathbb{C})$ — это группа ненулевых комплексных чисел (по умножению). Группа $U(1)$ состоит из всех комплексных чисел по модулю равных единице: $U(1) = \{e^{i\varphi}\}$. Заметим, что $\tau(e^{i\varphi}) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$, так что отображение τ определяет изоморфизм групп $U(1)$ и $SO(2)$.

Рассмотрим теперь группу $SU(2, 1)$. Пусть $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SU(2, 1)$, т. е. $aa^* + bb^* = 1$. Подставим в соответствующую матрицу A двойно-

линейное преобразование (расширенный) расширенной плоскости $\mathbb{C}^2$

$$z' = \frac{az + b}{cz + d} \quad (20)$$

Если $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ — другая матрица с определителем единицы, то имеем

$$z'' = \frac{a'z' + b'}{c'z' + d'} = \frac{(a'a + b'c)z + (a'b + b'd)}{(a'c + b'd)z + (c'd + d'a')}$$

т. е. построенное отображение представляет собой гомоморфизм

$$\varphi: SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow L, \quad (21)$$

где L — группа дробно-линейных преобразований. Нетрудно видеть, что ядро гомоморфизма φ состоит из двух матриц: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, причем φ отображает $SL(2, \mathbb{C})$ на всю группу L (изоморфное). Поэтому

$$L = SL(2, \mathbb{C}) / \pm 1. \quad (22)$$

Рассмотрим теперь группу $U(2)$. Если матрица $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ принадлежит $U(2)$, то

$$|a|^2 + |b|^2 = 1, \quad |c|^2 + |d|^2 = 1, \quad a\bar{c} + b\bar{d} = 0. \quad (23)$$

Ее подгруппа $SU(2)$ выделяется дополнительным условием: $ad - bc = 1$. Таким образом, группа $SU(2)$ состоит из матриц вида

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (24)$$

Другой пример — группа $SU(1, 1)$. Она состоит из матриц вида

$$\begin{pmatrix} \varepsilon & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\varepsilon} \end{pmatrix}, \quad |\varepsilon|^2 - |\beta|^2 = 1. \quad (25)$$

Заметим, что $\varepsilon \neq 0$ (так как $|\varepsilon| \geq 1$).

Существует отображение $SU(1, 1) \rightarrow SU(2)$, определяемое формулой

$$\begin{pmatrix} \varepsilon & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\varepsilon} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1/\varepsilon & \beta/\varepsilon \\ -\bar{\beta}/\varepsilon & 1/\bar{\varepsilon} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\varepsilon} \end{pmatrix}. \quad (26)$$

Обратное отображение определено при $\varepsilon \neq 0$. Это отображение не является биективным гомоморфизмом.

§ 12. Аналитические функции

1. Комплексная запись элемента длины и дифференциала функции. Пусть задана кривая в пространстве $\mathbb{C}^n$ в комплексных координатах $\{z^k\}$, имеющая вид

$$z^k = x^k(t) + iy^k(t). \quad (1)$$

Тогда в вещественных координатах $\{x^k, y^k\}$ мы получаем кривую $x^k(t), \dots, x^n(t), y^k(t), \dots, y^n(t)$. Ее длина имеет вид

$$l = \int_0^1 \sqrt{\sum_{k=1}^n (\dot{x}^k)^2 + (\dot{y}^k)^2} dt = \int_0^1 \sqrt{\sum_{k=1}^n \dot{z}^k \bar{\dot{z}}^k} dt. \quad (2)$$

В пространстве $\mathbb{R}^{2n}$ удобно перейти от координат $\{x^k, y^k\}$ к комплексным координатам $z^k, \bar{z}^k, k = 1, \dots, n$, полагая

$$\begin{aligned} z^k &= x^k + iy^k, & \bar{z}^k &= x^k - iy^k, \\ x^k &= \frac{1}{2}(z^k + \bar{z}^k), & y^k &= \frac{1}{2i}(z^k - \bar{z}^k). \end{aligned} \quad (3)$$

Тогда элемент длины в комплексной форме запишется так:

$$dl^2 = \sum_{k=1}^n dz^k d\bar{z}^k, \quad (4)$$

где положено

$$dz^k = dx^k + i dy^k, \quad d\bar{z}^k = dx^k - i dy^k. \quad (5)$$

Введем операторы в пространстве комплекснозначных функций на $\mathbb{C}^n$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z^k} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^k} - i \frac{\partial}{\partial y^k} \right), \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^k} + i \frac{\partial}{\partial y^k} \right). \end{aligned} \quad (6)$$

Очевидно, имеем

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z^k} &= \frac{\partial}{\partial x^k} + \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k}, \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} &= i \left(\frac{\partial}{\partial z^k} - \frac{\partial}{\partial x^k} \right). \end{aligned} \quad (7)$$

Отметим, что имеют место следующие тождества:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} (z^k) &= \frac{\partial}{\partial z^k} (\bar{z}^k) = 0, \\ \frac{\partial}{\partial z^k} (z^k) &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} (\bar{z}^k) = 1. \end{aligned} \quad (8)$$

Из формул (6), (7) вытекает следующее утверждение.

Лемма 1. Дифференциал любой комплекснозначной функции $f(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n)$ имеет вид

$$df = \frac{\partial f}{\partial z^1} dz^1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial z^n} dz^n + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^1} d\bar{z}^1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^n} d\bar{z}^n, \quad (11)$$

Рассмотрим теперь произвольный многочлен с комплексными коэффициентами $P(x^1, y^1, \dots, x^n, y^n)$ от переменных $x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n$. Сделав замену переменных (3), мы получим из многочлена $P(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n)$ многочлен $Q(z^1, \dots, z^n, \bar{z}^1, \dots, \bar{z}^n)$. Имеет место следующее утверждение.

Теорема 1. Многочлен $Q(z, \bar{z}) = P(x, y)$ тогда и только тогда зависит от переменных $z^1, \dots, z^n$ и не зависит от $\bar{z}^1, \dots, \bar{z}^n$, когда выполнены тождества

$$\frac{\partial P}{\partial \bar{z}^k} = 0, \quad k = 1, \dots, n. \quad (12)$$

Доказательство. Операторы $\frac{\partial}{\partial z^k}$ и $\frac{\partial}{\partial \bar{z}^k}$ обладают следующим очевидным свойством (формулы Лейбница):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z^k} (fg) &= \frac{\partial f}{\partial z^k} g + f \frac{\partial g}{\partial z^k}, \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} (fg) &= \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^k} g + f \frac{\partial g}{\partial \bar{z}^k}. \end{aligned} \quad (13)$$

Далее, используя формулы (8), откуда получаем, что

$$\frac{\partial}{\partial z^k} (z^1)^m = 0, \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} [(z^1)^m] = m (\bar{z}^1)^{m-1}. \quad (14)$$

Отсюда сразу получаем, что если $P(z, \bar{z}) = Q(z, \bar{z})$ не зависит от $\bar{z}^k$, то $\frac{\partial P}{\partial \bar{z}^k} = 0$.

Докажем теперь обратное утверждение. Пусть многочлен P зависит от $\bar{z}^k$, причем максимальная степень, с которой $\bar{z}^k$ входит в P , равна m . Покажем, что $\frac{\partial P}{\partial \bar{z}^k} \neq 0$.

Многочлен P имеет вид

$$P = A_0 (z^1)^m + A_1 (\bar{z}^1)^{m-1} + \dots + A_m,$$

где $A_0, \dots, A_m$ — многочлены от всех переменных $z^1, \dots, z^n$ и всех $\bar{z}^i$, кроме $\bar{z}^k$. Поэтому $\frac{\partial A_i}{\partial \bar{z}^k} = 0$, $i = 0, \dots, m$ (и не зависят от $\bar{z}^k$). Следовательно,

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} P = A_0 m (\bar{z}^1)^{m-1} + A_1 (m-1) (\bar{z}^1)^{m-2} + \dots$$

Так как $A_0 \neq 0$, то $\frac{\partial P}{\partial \bar{z}^k} \neq 0$. Теорема доказана.

Замечание. Теорема приватизма не только в многомерном, но и в одномерном случае устанавливает независимость от переменных $\bar{z}^k$ эквивалентно условию $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}^k} = 0$.

Определение 1. Комплексно аналитической называется функция $f(x^1, y^1, \dots, x^n, y^n)$, для которой выполнены тождества

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}^k} = 0, \quad k = 1, \dots, n. \quad (13)$$

Для функций двух вещественных переменных $f(x, y) = f(z, \bar{z})$, где $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$, условие аналитичности (независимости от $\bar{z}$) имеет вид

$$2 \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} = 0. \quad (14)$$

Если $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$, то условие (14) запишется в виде

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad (15)$$

Уравнения (15) называются *уравнениями Коши — Римана*. Из (15), очевидно, следует, что

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0. \quad (16)$$

Следовательно, вещественная и мнимая части комплексно аналитической функции суть решения уравнения Лапласа (т. е. гармонические функции): $\Delta u = 0$, $\Delta v = 0$, где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = 4 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}}$ — оператор Лапласа.

2. Комплексные замены координат. Пусть в некоторой области n -мерного комплексного пространства $\mathbb{C}^n$ заданы два набора комплексных координат

$$\begin{aligned} z^1 &= x^1 + iy^1, \dots, \quad z^n = x^n + iy^n, \\ w^1 &= x^1 + ix^1, \dots, \quad w^n = x^n + ix^n, \end{aligned} \quad (17)$$

Тогда координаты $w^k = x^k + iy^k$ заданы в виде функций от координат $z^k = x^k + iy^k$:

$$w^k = w^k(z^1, y^1, \dots, z^n, y^n), \quad k = 1, \dots, n. \quad (18)$$

Определение 2. Замена координат (18) называется *комплексно аналитической*, если

$$\frac{\partial w^k}{\partial \bar{z}^l} = 0, \quad k, l = 1, \dots, n. \quad (19)$$

Для комплексно аналитической замены координат (18) можно ввести матрицу Якоби (a_l^k) , положив

$$a_l^k = \frac{\partial w^k}{\partial z^l}, \quad k, l = 1, \dots, n. \quad (20)$$

Определитель матрицы (a_l^k) называется *комплексным якобианом* замены (18):

$$J_z = \det(a_l^k). \quad (21)$$

Замена (18) в вещественном пространстве $\mathbb{R}^{2n}$ дает замену

$$u^k = u^k(x^1, y^1, \dots, x^n, y^n), \quad v^k = v^k(x^1, y^1, \dots, x^n, y^n), \quad (22)$$

$$k = 1, \dots, n.$$

Пусть

$$J_R = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \quad (23)$$

— (вещественный) якобиан замены (22).

Оказывается, комплексный и вещественный якобианы связаны весьма просто.

Лемма 2. Для комплексно аналитической замены координат имеет место следующее равенство:

$$J_R = |J_z|^2.$$

Доказательство. Пусть $A = (a_l^k) = \left(\frac{\partial w^k}{\partial z^l} \right)$ — (комплексная) матрица Якоби, $J_z = \det A$. Найдем вещественную матрицу Якоби для перехода от координат $x^1, \dots, x^n, \bar{x}^1, \dots, \bar{x}^n$ в пространстве $\mathbb{R}^{2n}$ к координатам $w^1, \dots, w^n, \bar{w}^1, \dots, \bar{w}^n$. Из условия комплексной аналитичности имеем

$$\frac{\partial w^k}{\partial \bar{z}^l} = 0, \quad \frac{\partial \bar{w}^k}{\partial z^l} = \frac{\partial \bar{w}^k}{\partial \bar{z}^l} = 0, \quad \frac{\partial w^k}{\partial z^l} = \bar{a}_l^k.$$

Поэтому исходная матрица Якоби имеет вид $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & \bar{A} \end{pmatrix}$. Ее определитель равен

$$\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & \bar{A} \end{pmatrix} = |\det A|^2 = |J_z|^2.$$

Заметим теперь, что переход от координат $x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n$ к координатам $z^1, \dots, z^n, \bar{z}^1, \dots, \bar{z}^n$ или от (u, v) к координатам $(w, \bar{w})$ задается матрицей

$$B = \begin{pmatrix} 1 & & 0 & & i & & 0 \\ & \ddots & & & & \ddots & \\ 0 & & 1 & & -i & & 0 \\ & \ddots & & & & \ddots & \\ 0 & & 0 & & 1 & & -i \\ & & & \ddots & & & \\ 0 & & 0 & & 0 & & -1 \end{pmatrix}, \quad \det B = (-2i)^n.$$

Тогда

$$J_k = \det \begin{pmatrix} B^{-1} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & \bar{A} \end{pmatrix} B \end{pmatrix} = |J|^{-2},$$

Следствие. Если (мнимых) любая замена (18) отлична от нуля, то локально можно выразить обратные z через w :

$$z^k = z^k(w^1, \dots, w^n), \quad k = 1, \dots, n,$$

причем обратные функции $z^k(w)$ комплексно аналитичны.

Доказательство. Функции $z^k(w, \bar{w})$ существуют в силу вещественной теоремы об обратном отображении (см. § 1). Матрица Якоби для замены $(w, \bar{w}) \rightarrow (z, \bar{z})$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & \bar{A}^{-1} \end{pmatrix},$$

что и доказывает следствие.

Пример. При $n = 1$ замена (18) имеет вид

$$w = w(z), \quad \frac{dw}{dz} \neq 0. \quad (24)$$

Эта замена обратима тогда, где $\frac{dw}{dz} \neq 0$.

Под преобразованием в комплексном случае будем понимать взаимно однозначное отображение одной области пространства C^n на другую, заданное комплексно аналитическими функциями.

Примеры преобразований при $n = 1$. 1) Комплексные аффинные преобразования

$$w(z) = az + b, \quad a \neq 0, \quad (25)$$

При таком преобразовании $\frac{dw}{dz} = a \neq 0$.

Напомним (§ 4, п. 2), что с вещественной точки зрения преобразования (25) дают движения плоскости вместе с растяжениями, сохраняющие ориентацию.

2) Дробно-линейные преобразования

$$w(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0 \quad (26)$$

(можно считать, что $ad - bc = 1$). В этом случае

$$\frac{dw}{dz} = -\frac{1}{(cz + d)^2} \neq 0. \quad (27)$$

Строго говоря, преобразование (26) не определено при $z = -\frac{d}{c}$. Можно считать (пока чисто формально), что отображение (26) задано в расширенной комплексной плоскости, где замкнутыми

прямая $\mathbb{C}$ дополнена одной бесконечно удаленной точкой ∞ , причем

$$-\frac{d}{c} \rightarrow \infty, \quad \infty \rightarrow \frac{a}{c}. \quad (25)$$

Например, преобразование

$$w = \frac{1 + iz}{1 - iz} \quad (26)$$

переводит верхнюю полуплоскость $\operatorname{Im} z > 0$ в единичный круг $|w| < 1$. Мы использовали это отображение в § 10 при построении модели Клейна геометрии Лобачевского.

3. **Поверхности в комплексном пространстве.** Мы рассмотрим простейший случай одномерных поверхностей (комплексных кривых) в двумерном комплексном пространстве $\mathbb{C}^2$. Такая кривая задается в пространстве $\mathbb{C}^2$ с координатами (w, z) уравнением

$$f(w, z) = 0 \quad (30)$$

где $f(w, z)$ — комплексно-аналитическая функция переменных w, z . Уравнение (30) есть система двух вещественных уравнений $u = 0, v = 0$, где $f = u + iv$, и поэтому задает двумерную поверхность в $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$. Введем комплексный градиент $\operatorname{grad}_{\mathbb{C}} f$, полагаем

$$\operatorname{grad}_{\mathbb{C}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial w}, \frac{\partial f}{\partial z} \right). \quad (31)$$

Точка (w_0, z_0) на кривой (30) называется нулевой, если $\operatorname{grad}_{\mathbb{C}} f|_{(w_0, z_0)} \neq 0$. Имеет место следующий комплексный аналог теоремы о неявных функциях (который мы приводим без доказательства).

Теорема 2. Пусть $f(w, z)$ — комплексно-аналитическая функция переменных w, z , причем в точке w_0, z_0 с $f(w_0, z_0) = 0$ градиент $\operatorname{grad}_{\mathbb{C}} f$ отличен от нуля. Пусть, например, $\frac{\partial f}{\partial w} \neq 0$. Тогда в достаточно малой окрестности точки (w_0, z_0) уравнение $f(w, z) = 0$ имеет единственное и при этом комплексно-аналитическое решение $w = w(z)$, так что $f(w(z), z) = 0, w_0 = w(z_0), \frac{dw}{dz} = 0$.

Пример. Пусть $f(w, z)$ — многочлен от двух переменных. Тогда полная совокупность решений уравнения $f(w, z) = 0$ вида $w = w(z)$ называется *многозначной алгебраической функцией*, а сама поверхность (комплексная кривая) $f(w, z) = 0$ называется *графиком или римановой поверхностью* этой многозначной функции *).

* Это — упрощенный вариант общепринятого определения римановой поверхности (см., например, [16]). Наше определение равносильно общепринятому в случае, если поверхность $f(w, z) = 0$ не имеет особых точек и самопересечений.

Важный частный случай — *поверхности* — кривые, т. е. римановы поверхности, заданные уравнением

$$f(w, z) = w^2 - P_n(z) = 0, \quad (32)$$

где $P_n(z)$ — многочлен n -й степени. Это — график алгебраической функции $w = \sqrt{P_n(z)}$.

Лемма 3. Поверхность (32) особая тогда и только тогда, когда многочлен $P_n(z)$ не имеет кратных корней.

Доказательство. Вычислим градиент функции f :

$$\text{grad}_1 f = \left(\frac{\partial f}{\partial w}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \left(2w, -\frac{dP_n(z)}{dz} \right).$$

Если $\text{grad}_1 f$ обращается в нуль на поверхности (32), то

$$2w = 0, \quad \frac{dP_n(z)}{dz} = 0, \quad w^2 = P_n(z) = 0.$$

Отсюда вытекает, что особая точка имеет координаты $(0, z_0)$, где z_0 — общий корень многочлена $P_n(z)$ и его производной $\frac{dP_n}{dz}$. Отсутствию таких общих корней и эквивалентно отсутствию кратных корней у многочлена $P_n(z)$. Лемма доказана.

На поверхности (32) на основании комплексной теоремы о неявной функции можно ввести локальную координату z в тех точках, где $\frac{\partial f}{\partial w} = 2w \neq 0$, т. е. где $P_n(z) \neq 0$. Если $P_n(z) = 0$, то $\frac{\partial f}{\partial z} = -\frac{dP_n(z)}{dz} \neq 0$. В окрестности таких точек можно и качество локальной координаты взять w .

Вернемся к случаю произвольной неособой комплексно аналитической кривой $f(w, z) = 0$. Пусть $\frac{\partial f}{\partial w} \Big|_{(w_0, z_0)} \neq 0$ в некоторой точке (w_0, z_0) . Тогда $w = w(z)$, $\frac{dw}{dz} = 0$. Эримитова метрика $d\bar{z} \wedge dz$

$$d\bar{z} = dw \, d\bar{w} + dz \, d\bar{z} \quad (33)$$

на поверхности $f(w, z) = 0$ превращается в

$$d\bar{z} = dw \, d\bar{w} + dz \, d\bar{z} = \left(1 + \left| \frac{dw}{dz} \right|^2 \right) dz \, d\bar{z}. \quad (34)$$

Если $z = x + iy$, то на поверхности $f(w, z) = 0$ квадрат элемента длины примет вид

$$d\bar{z} = g(z, \bar{z}) dz \, d\bar{z} = g(x, y) (dx^2 + dy^2), \quad (35)$$

где $g(z, \bar{z}) = 1 + \left| \frac{dw}{dz} \right|^2$ в явном случае.

Определение 3. Координаты $\{x, y\}$, в которых метрика на поверхности имеет вид $dl^2 = g(x, y)(dx^2 + dy^2)$, называются *конформными*.

Известно место простан

Лемма 4. Конформный вид метрики инвариантен (относительно) комплексным аналитическим замен координат и их суперпозиций с комплексным сопряжением.

Доказательство. Пусть для координаты z метрика имеет вид

$$dl^2 = g(z, \bar{z}) dz d\bar{z}.$$

Пусть $z = z(w)$, $\frac{\partial z}{\partial w} \neq 0$. Тогда

$$dz = \left(\frac{dz}{dw}\right) dw, \quad d\bar{z} = \overline{\left(\frac{dz}{dw}\right)} d\bar{w}$$

и

$$dl^2 = g(z, \bar{z}) dz d\bar{z} = g(w, \bar{w}, \overline{z(w, \bar{w})}) \left|\frac{dz}{dw}\right|^2 dw d\bar{w}.$$

Если $\frac{\partial z}{\partial w} = 0$, то доказательство полностью аналогично. Если же

$z = z(w, \bar{w})$, $\frac{\partial z}{\partial w} \neq 0$, $\frac{\partial z}{\partial \bar{w}} \neq 0$, то легко видеть, что метрика dl^2 в переменных $w, \bar{w}$ будет иметь вид

$$dl^2 = g dz d\bar{z} = g \left| \frac{\partial z}{\partial w} dw + \frac{\partial z}{\partial \bar{w}} d\bar{w} \right|^2 = \\ = g(a_{11}(dx')^2 + 2a_{12}dx'dy' + a_{22}(dy')^2),$$

где $w = x' + iy'$; очевидно, здесь $a_{12} \neq 0$. Лемма доказана.

§ 13. Конформный вид метрик поверхностей

1. Изотермические координаты. Гауссова кривизна в конформных координатах. Пусть двумерная поверхность в $\mathbb{R}^3$ задана параметрически:

$$x = x(p, q), \quad y = y(p, q), \quad z = z(p, q), \quad (1)$$

где p, q изменяются в некоторой области пространства $\mathbb{R}^2$. Тогда на поверхности возникает индуцированная метрика

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = E(dp)^2 + 2F dp dq + G(dq)^2, \quad (2)$$

$g = EG - F^2 > 0$. Заменаи локальных координат (p, q) на поверхности метрику dl^2 можно привести к конформному виду. Именно, имеет место ([1])

Теорема 1. Пусть E, F, G — (вещественно) аналитические функции переменных (p, q) . Тогда можно ввести новые локальные

координаты u, v такие, что в этих координатах метрика dl^2 примет следующий вид:

$$dl^2 = f(u, v) (du^2 + dv^2). \quad (3)$$

Замечание. Такие координаты называются *изотермическими* или *конформными*. Таким образом, в изотермических координатах метрика имеет конформный вид в смысле предыдущего параграфа.

Изотермические координаты определяются неоднозначно, как было отмечено в лемме 12.4. Рассмотрим две системы изотермических координат (p, q) и (u, v) , и пусть $u = u(p, q)$, $v = v(p, q)$.

Мы знаем, что если замена сохраняет конформный вид метрики, то функции $w(z, \bar{z})$ являются комплексно-аналитической функцией переменных z или $\bar{z}$. Таким образом, полный совокупность преобразований, сохраняющих конформный вид метрики в изотермических координатах, получается добавлением ко возможным комплексно-аналитическим преобразованиям $w(z)$ комплексного сопряжения $z \rightarrow \bar{z}$.

Пример. Рассмотрим плоскость $\hat{\mathbb{C}}$ с комплексной координатой $z = x + iy$. Еуклидова метрика $dl^2 = dx^2 + dy^2$ имеет конформный вид, т. е.

$$dl^2 = dz d\bar{z}. \quad (4)$$

Рассмотрим произвольное дробно-линейное преобразование

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc = 1. \quad (5)$$

Тогда имеем

$$dl^2 = dz d\bar{z} = |cz + d|^2 d\omega d\bar{\omega}, \quad (6)$$

т. е. дробно-линейные преобразования сохраняют конформный вид еуклидовой метрики плоскости.

Пусть поверхность в трехмерном евклидовом пространстве задана в конформных координатах u, v так, что метрика на поверхности имеет вид

$$dl^2 = g(u, v) (du^2 + dv^2). \quad (7)$$

Выведем формулу для гауссовой кривизны в конформных координатах.

Теорема 2. Гауссова кривизна поверхности в $\mathbb{R}^3$ с метрикой (7) имеет вид

$$K = -\frac{1}{2g} \Delta \ln g, \quad (8)$$

где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}$ — оператор Лапласа.

Доказательство. Пусть поверхность задана в параметрическом виде: $r = r(u, v)$, $r = (x, y, z)$. Тогда условие (7) запи-

имет, что

$$\langle r_u, r_u \rangle = \langle r_v, r_v \rangle = g, \quad \langle r_u, r_v \rangle = 0. \quad (9)$$

Дифференцируя эти равенства по u, v , будем иметь

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial u} &= \langle r_{uu}, r_u \rangle = \langle r_{uu}, r_v \rangle, \\ \frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial v} &= \langle r_{uv}, r_v \rangle = \langle r_{uv}, r_u \rangle, \end{aligned} \quad (10)$$

$$\langle r_{uv}, r_v \rangle + \langle r_{uv}, r_{uv} \rangle = 0 = \langle r_{uv}, r_v \rangle + \langle r_u, r_{uv} \rangle.$$

Введем единичные векторы e_1, e_2, n , полагая

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{g}} r_u, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{g}} r_v, \quad n = [e_1, e_2]. \quad (11)$$

Вектор (e_1, e_2, n) в каждой точке поверхности ортонормирован, и при этом вектор n нормален поверхности, а векторы e_1, e_2 ее касательны. По определению коэффициенты второй квадратичной формы имеют вид

$$b_{11} = L = \langle r_{uu}, n \rangle, \quad b_{12} = M = \langle r_{uv}, n \rangle, \quad b_{22} = \langle r_{vv}, n \rangle = N. \quad (12)$$

Из формул (10) и (12) следует, что векторы r_{uu}, r_{uv}, r_{vv} в базисе e_1, e_2, n имеют координаты

$$\begin{aligned} r_{uu} &= \left(\frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial u}, \frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial v}, L \right), \\ r_{uv} &= \left(\frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial v}, \frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial u}, M \right), \\ r_{vv} &= \left(-\frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial v}, \frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial u}, N \right). \end{aligned} \quad (13)$$

Следовательно, имеет место формула

$$\langle r_{uv}, r_{uv} \rangle = \langle r_{uv}, r_{uv} \rangle = L^2 N - M^2 = \frac{1}{2g} \left[\left(\frac{\partial g}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v} \right)^2 \right]. \quad (14)$$

Из формул (10), (14) получаем

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial u^2} &= \langle r_{uu}, r_u \rangle + \langle r_{uv}, r_{uv} \rangle = \\ &= \frac{\partial}{\partial u} \langle r_{uu}, r_u \rangle = \langle r_{uu}, r_{uv} \rangle + \langle r_{uv}, r_{uv} \rangle = \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = (L^2 N - M^2) + \frac{1}{2g} \left[\left(\frac{\partial g}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

Отсюда, согласно (8.26), для гауссовой кривизны будем иметь

$$K = \frac{LN - M^2}{g^2} = \frac{\det \{b_{ij}\}}{\det \{g_{ij}\}} = -\frac{1}{2g} \Delta \ln g.$$

Теорема доказана.

Если метрика $\{ \bar{ } \}$ задана в комплексном виде:

$$d\bar{s}^2 = g(z, \bar{z}) dz d\bar{z},$$

то формула (8) для гауссовой кривизны примет вид

$$K = -\frac{2}{g} \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} \ln g. \quad (15)$$

2. Метрики сферы и плоскости Лобачевского в конформном виде. В действительности конформные координаты для сферы уже были найдены в § 9. Рассмотрим сферу радиуса $R=1$ и ее стереографическую проекцию на экваториальную плоскость с координатами (x, y) . Напомним, что в координатах (u, v) метрика сферы $d\bar{s}^2$ имеет вид (формула 9.4)

$$d\bar{s}^2 = 4 \frac{du^2 + dv^2}{(1 + u^2 + v^2)^2}. \quad (16)$$

Если $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$, то формула (16) примет вид

$$d\bar{s}^2 = \frac{4}{(1 + |z|^2)^2} dz d\bar{z}, \quad (17)$$

где z — координата на комплексной плоскости $\mathbb{C}$.

Для плоскости Лобачевского мы знаем формулу для $d\bar{s}^2$ в координатах (x, y) стереографической проекции (формула (10.7) при $R=1$):

$$d\bar{s}^2 = \frac{4}{(1 + (x^2 + y^2))^2} (dx^2 + dy^2). \quad (18)$$

В комплексной записи формула (18) примет вид

$$d\bar{s}^2 = \frac{4}{(1 + |z|^2)^2} dz d\bar{z}, \quad |z| < 1, \quad (19)$$

где z — комплексная координата в единичном круге (метрика модели Пуанкаре). Если мы отображим единичный круг на верхнюю полуплоскость $\text{Im } w > 0$, полагая $z = \frac{1+iw}{1-iw}$, то метрика плоскости Лобачевского примет вид

$$d\bar{s}^2 = -\frac{4}{(w - \bar{w})^2} dw d\bar{w}, \quad \text{Im } w > 0 \quad (20)$$

(метрика модели Клейна).

Выясним, как устроены группы движений этих метрик в комплексной реализации. Мы видели в предыдущем пункте, что дробно-линейные преобразования эвклидова сохраняют конформный вид метрики. Будем искать движения наших метрик среди дробно-линейных преобразований (мы докажем в гл. 4, что других движений нет)

$$z = \frac{aw + b}{cw + d}, \quad ad - bc = 1. \quad (21)$$

Для метрики сферы будем иметь

$$d\bar{s}^2 = \frac{4d\bar{z} d\bar{z}}{(1 + |\bar{z}|^2)^2} = \frac{4d\bar{u} d\bar{v}}{[|a\bar{u} + b|^2 + |c\bar{v} + d|^2]^2} =$$

$$= \frac{4d\bar{u} d\bar{v}}{[|b|^2 + |a\bar{u} + c\bar{v}|^2 + 2\operatorname{Re}(\bar{a}\bar{u} + \bar{c}\bar{v}) + |\bar{a}|^2 + |\bar{c}|^2 + |\bar{u}|^2 + |\bar{v}|^2]^2}. \quad (22)$$

Чтобы преобразование (21) было движением метрики сферы (17), должны выполняться, стало быть, также равенства:

$$|b|^2 + |d|^2 = 1, \quad a\bar{b} + c\bar{d} = 0, \quad |a|^2 + |c|^2 = 1, \quad (23)$$

причем мы считаем, что $a\bar{d} - b\bar{c} = 1$.

Таким образом, матрица $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ лежит в $SU(2)$. Напомним (§ 11, п. 3), что при отождествлении группы $SU(2, \mathbb{C})$ с группой всех дробно-линейных преобразований мы должны перейти к факторгруппе по подгруппе (± 1) . Таким образом, мы доказали следующие утверждение.

Теорема 3. Дробно-линейная группа (собственных) движений метрики сферы S^2 изоморфна факторгруппе $SU(2)/\pm 1$.

Следствие. Имеет место изоморфизм групп $SU(2)/\pm 1 \cong SO(3)$. (Проверьте с помощью стереографической проекции!)

Замечание. Чтобы получить полную совокупность движений сферы, мы должны добавить к вращениям еще и отражения. Это соответствуют присоединению к дробно-линейным преобразованиям $z \rightarrow \frac{a\bar{v} + b}{c\bar{u} + d}$, где $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SU(2)$, комплексного сопряжения $z \rightarrow \bar{z}$.

Перейдем к плоскости Лобачевского. Начнем с модели Пуанкаре. Вычисления, аналогичные предыдущему, показывают, что после преобразования (21) будем иметь

$$d\bar{s}^2 = \frac{4d\bar{z} d\bar{z}}{(1 - |\bar{z}|^2)^2} = \frac{4d\bar{u} d\bar{v}}{[|d|^2 - |b|^2 + (c\bar{d} - a\bar{b})\bar{\omega} - \bar{\tau}(a\bar{b} - c\bar{d})\bar{\omega} + (|\bar{c}|^2 - |\bar{a}|^2)|\bar{\omega}|^2 + |\bar{\tau}|^2]^2}.$$

Следовательно, должны выполняться условия

$$|d|^2 - |b|^2 = 1, \quad |c|^2 - |a|^2 = -1, \quad c\bar{d} - a\bar{b} = 0, \quad (24)$$

причем $a\bar{d} - b\bar{c} = i$. Таким образом, мы получаем, что матрица $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ лежит в группе $SU(1, 1)$. Заметим, что выполнение условий (24) гарантирует, что при дробно-линейном преобразовании $z \rightarrow \frac{a\bar{v} + b}{c\bar{u} + d}$ эллиптический круг переходит в себя, так как его границей окружность $|z| = 1$ переходит в окружность $|\bar{v}| = 1$.

Рассмотрим теперь модель Клейна. Отметим прежде всего преобразования вида (21), переводящие верхнюю полуплоскость

$\operatorname{Im} z > 0$ в себя. Для этого должны выполняться условия:

$$\text{если } \operatorname{Im} w = 0, \text{ то } \operatorname{Im} z = 0, \quad (25)$$

Нетрудно видеть, что если w вещественно и $z = \frac{aw + b}{cw + d}$, то мнимая часть $\operatorname{Im} z$ имеет вид

$$\operatorname{Im} z = w^2 \operatorname{Im} (a\bar{c}) + w \operatorname{Im} (b\bar{c} + a\bar{d}) + \operatorname{Im} (b\bar{d}).$$

В силу произвольности w должны выполняться равенства

$$\operatorname{Im} a\bar{c} = \operatorname{Im} (b\bar{c} + a\bar{d}) = \operatorname{Im} (b\bar{d}) = 0.$$

Тем самым из требования (25) уже вытекает, что a, b, c, d — вещественные числа. Все преобразования (21) с вещественными a, b, c, d оказываются движениями метрики Лобачевского в модели Клейна; $ds^2 = \frac{4dsd\bar{z}}{(1-z\bar{z})^2}$. Вычисления, аналогичные рассмотренным выше случаям, мы приводить не будем. Замечательно, что все дробно-линейные преобразования сохраняют всю определенность метрики Лобачевского, автоматически называемой движениями. Итак, доказано следующее утверждение.

Теорема 4. Дробно-линейная группа (собственных) движений метрики Лобачевского изоморфна:

- а) группе $SL(2, \mathbb{R})/\pm 1$ в модели Пуанкаре,
- б) группе $SL(2, \mathbb{R})/\pm 1$ в модели Клейна,
- в) группе $SO(1, 2)$ (точнее, ее скалярной компоненте).

Следствие. Группы $SU(1, 1)/\pm 1$, $SL(2, \mathbb{R})/\pm 1$ и скалярная компонента группы $SO(1, 2)$ изоморфны. (Проверьте заменой координат!)

Замечание. Чтобы получить полную группу движений в модели Пуанкаре, нужно преобразовать к дробно-линейным преобразованиям комплексное сопряжение $z \mapsto \bar{z}$ (очевидно, оно переводит единичный круг в себя и дает движение метрики (19)).

В модели Птолемея следует добавить преобразование $z \mapsto -\bar{z}$, переводящее в себя верхнюю полуплоскость и дающее движение метрики (20).

3. Поверхности постоянной кривизны. Пусть метрика поверхности задана в комплексном виде: $ds^2 = g(z, \bar{z})dzd\bar{z}$. Полагая $g = e^\varphi$, будем иметь для гауссовой кривизны (формулы (8), (15))

$$K = -\frac{1}{2} e^{-\varphi} \Delta \varphi, \quad K = -2e^{-\varphi} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z \partial \bar{z}}. \quad (26)$$

Если кривизна K постоянна, то для функции φ получаем уравнение (Лувуэля)

$$\Delta \varphi = -2Ke^\varphi, \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z \partial \bar{z}} = -\frac{K}{2} e^\varphi, \quad (27)$$

Теорема 5. Поверхность с метрикой $ds^2 = K(z, \bar{z}) dz d\bar{z}$ постоянной кривизны $K = \text{const}$ (локально) изометрична: а) сфере при $K > 0$; б) евклидовой плоскости при $K = 0$; в) плоскости Лобачевского при $K < 0$.

Доказательство. Из (26) будем иметь

$$0 = \frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{K}{2} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(e^{-\psi} \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial \bar{z}} \right) = e^{-\psi} \left(\frac{\partial^3 \psi}{\partial z^2 \partial \bar{z}} - \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial \bar{z}} \right) = \\ = e^{-\psi} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial \bar{z}} - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 \right),$$

откуда $\frac{\partial^2 \psi}{\partial z \partial \bar{z}} - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 = \psi(z)$, где $\psi(z)$ — аналитическая функция.

Сделаем комплексно-аналитическую замену $z = f(w)$, получим

$$K(z, \bar{z}) \rightarrow K \left| \frac{df}{dw} \right|^2, \quad \psi \rightarrow \tilde{\psi}(w, \bar{w}) = \psi(z, \bar{z}) + \ln \frac{df}{dw} + \ln \frac{d\bar{f}}{d\bar{w}}.$$

В новых переменных мы также будем иметь $\frac{\partial^2 \tilde{\psi}}{\partial w \partial \bar{w}} - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \tilde{\psi}}{\partial w} \right)^2 = \tilde{\psi}(w)$, где $\tilde{\psi}(w)$ — аналитическая функция от w , для которой получаем выражение

$$\tilde{\psi}(w) = \psi(z) \left(\frac{f'}{f} \right)^2 + \frac{f''}{f} - \frac{3}{2} \left(\frac{f'}{f} \right)^2.$$

Здесь $f' = \frac{df}{dw}$. Можно выбрать функцию f так, чтобы функция $\tilde{\psi}(w)$ обращалась в нуль. Для этого нужно решить уравнение

$$\frac{f''}{f} - \frac{3}{2} \left(\frac{f'}{f} \right)^2 = -\psi \left(f(w) \right) \left(\frac{f'}{f} \right)^2 \quad (28)$$

(левая часть этого уравнения в теории функций комплексного переменного называется «принципал Шварца»^{*)}).

После сделанной замены получим

$$\frac{\partial^2 e^{-\tilde{\psi}/2}}{\partial w^2} = -\frac{1}{2} e^{-\tilde{\psi}/2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial w^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial w} \right)^2 \right) = 0. \quad (29)$$

Из неособенности $e^{-\tilde{\psi}/2}$ получаем также

$$\frac{\partial^2 e^{-\tilde{\psi}/2}}{\partial \bar{w}^2} = 0. \quad (30)$$

Из (29) и (30) следует

$$e^{-\tilde{\psi}/2} = aw\bar{w} + b\bar{w} + \bar{b}w + c,$$

^{*)} Принципом Шварца этого уравнения в рамках данной книги постулируется.

где a, c — вещественные константы, b — комплексная. Получим метрику вида

$$dl^2 = g(z, \bar{z}) dz d\bar{z} = \frac{d\omega d\bar{\omega}}{(a\omega\bar{\omega} + b\omega + b\bar{\omega} + c)^2}. \quad (31)$$

Кривизна этой метрики равна $K = 4(ac - b\bar{b})$. Форму (31) преобразованием $w = \frac{az + b}{cz + d}$ можно привести к виду:

- а) $\frac{4R^2 dz d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2}$, $K = 4(ac - b\bar{b}) = R^{-2} > 0$;
 б) $dz d\bar{z}$, $K = 4(ac - b\bar{b}) = 0$;
 в) $\frac{4R^2 dz d\bar{z}}{(1 - |z|^2)^2}$, $K = 4(ac - b\bar{b}) = -R^{-2} < 0$.

Получаем метрики сферы, евклидовой плоскости и плоскости Пойнтинговского. Теорема доказана.

Задача. Пусть метрика имеет вид

$$dl^2 = dx^2 + f(x) dy^2, \quad 0 < f(x) < \infty.$$

Доказать, что метрика приводится к каноническому виду

$$dl^2 = g(u, v) (du^2 + dv^2).$$

§ 14. Группы преобразований как поверхности в N -мерном пространстве

1. Координаты в окрестности единицы. Рассмотрим группу матриц $GL(n, K)$ с определителем, не равным нулю:

$$A = (a_{ij}), \quad \det(a_{ij}) \neq 0. \quad (1)$$

Условие (1) задает область в пространстве всех матриц, обозначаемым через $M(n, K)$. Это — линейное пространство размерности n^2 . Таким образом, полная линейная группа есть область в линейном пространстве K^{n^2} . Координатами в пространстве $M(n, K)$ служат матричные элементы a_{ij} . Если $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ — две матрицы n -го порядка, то их произведение $C = AB$ имеет вид $C = (c_{ij})$,

$$c_{ij} = a_{ik} b_{kj}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

Из формулы (2) вытекает, что координаты произведения двух матриц выражаются через координаты слагаемых при помощи гладких функций (которые даже являются многочленами от координат). Другими словами, закон умножения определяет гладкий

отображение прямого произведения:

$$GL(n, \mathbb{R}) \times GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow GL(n, \mathbb{R}),$$

где $(A, B) \mapsto AB$.

Введем в пространстве $\mathbb{R}^{n^2}$ всех матриц n -го порядка евклидову метрику, полагая

$$|A|^2 = \sum_{ij} |a_{ij}|^2, \quad A = (a_{ij}). \quad (3)$$

Очевидно, будем иметь

$$|A \div B| \leq |A| + |B|. \quad (4)$$

По отношению к произведению матриц метрика (3) обладает следующим свойством.

Лемма 1. *Имеет место неравенство*

$$|AB| \leq |A||B|. \quad (5)$$

Доказательство. Это вытекает из следующего неравенства:

$$(\sum x_i y_i)^2 \leq (\sum x_i^2)(\sum y_i^2) \quad (6)$$

[вывод неравенства (6): $(\sum x_i^2)(\sum y_i^2) - (\sum x_i y_i)^2 = \frac{1}{2} \sum (x_i y_j - x_j y_i)^2$]. Лемма доказана.

Построим другую удобную систему координат в окрестности единичной матрицы $1 \in GL(n, \mathbb{R})$. Рассмотрим в пространстве всех матриц единичный шар (без границы) $|X| < 1$, $X = (x_i)$.

Лемма 2. *Если $|X| < 1$, то матрица $A = 1 \div X$ обратима,*

$$A = 1 + X \in GL(n, \mathbb{R}).$$

Доказательство. Рассмотрим ряд из матриц вида

$$B = 1 - X + X^2 - X^3 + \dots \quad (7)$$

Покажем, что этот ряд сходится. Используя неравенства (4) и (5), будем иметь

$$\begin{aligned} |X^m - X^{m+1} + X^{m+2} - \dots \pm X^{m+k-1}| &\leq \\ &\leq |X^m| \cdot |1 + |X| + \dots + |X|^{k-1}| = |X|^m \frac{1 - |X|^k}{1 - |X|}. \end{aligned}$$

Поэтому последовательность частичных сумм ряда (7) фундаментальна при $|X| < 1$ и этот ряд сходится. Но в то же время

$$AB = (1 + X)(1 - X + X^2 - X^3 + \dots) = 1, \quad B = A^{-1}.$$

Лемма доказана.

Введем координаты на окрестности единицы в группе $GL(n, \mathbb{K})$, заданной условиями

$$|A - I| < \epsilon. \quad (8)$$

Если $A = (a_{ij})$, то координата x_j^i матрицы A равна

$$x_j^i(A) = a_j^i - \delta_j^i, \quad x_j^i(I) = 0, \quad (9)$$

$$\delta_j^i = \begin{cases} 1 & \text{при } i = j, \\ 0 & \text{при } i \neq j. \end{cases}$$

Замечание. Аналогично можно ввести координаты в окрестности с центром в произвольной точке B_0 , $B_0 \in GL(n, \mathbb{K})$. Действительно, если мы все матрицы в этой окрестности умножим на B_0^{-1} , то окрестность переседет в окрестность единицы, где координаты уже построены. Формально эта процедура задается так: если $C = B_0^{-1}A = (c_{ij})$, то положим

$$\begin{aligned} y_j^i(A) &= c_j^i = a_j^i - b_j^i, \\ y_j^i(B_0) &= 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Координаты y_j^i пригодны для таких матриц A , что

$$|A - B_0| < |B_0|. \quad (11)$$

Таким образом, мы построили для группы $GL(n, \mathbb{K})$ локальные координаты в окрестности произвольной точки.

Касательное пространство в единице к группе $GL(n, \mathbb{K})$ естественно отождествляется с пространством всех матриц n -го порядка. Рассмотрим кривую $A(t) \in GL(n, \mathbb{K})$, т. е. семейство матриц $A(t)$, зависящих от параметра t . Пусть эта кривая проходит через единицу при $t = 0$, т. е. $A(0) = I$. Тогда касательный вектор (вектор скорости) этой кривой при $t = 0$ — это матрица $\dot{A}(t)|_{t=0}$. Наоборот, пусть X — любая матрица. Тогда кривая $A(t) = I + tX$ при t , достаточно близких к нулю, лежит в $GL(n, \mathbb{K})$. Очевидно, что

$$A(0) = I, \quad \dot{A}(0) = X;$$

тем самым доказано совпадение совокупности всех векторов, касательных в единице к группе $GL(n, \mathbb{K})$, и совокупности всех матриц n -го порядка.

Рассмотренные в §§ 4 и 6 группы преобразований задавались уравнениями в пространстве всех матриц. Так, группа $SL(n, \mathbb{K})$ матриц n -го порядка с определителем 1 задается одним уравнением

$$\det A = 1. \quad (12)$$

Это — гиперповерхность в пространстве всех матриц, заданная в $GL(n, \mathbb{K})$.

Теорема 1. $SL(n, \mathbb{R})$ — неособая поверхность в пространстве всех матриц.

Доказательство. Докажем сначала, что $1 \in SL(n, \mathbb{R})$ — неособая точка этой гиперповерхности. Для этого достаточно доказать (см. § 7, п. 2), что касательное пространство к $SL(n, \mathbb{R})$ в этой точке имеет размерность точно $n^2 - 1$. Действительно, пусть $\det A(t) = 1$, причем $A(0) = 1$, и $\frac{d}{dt} A(t)|_{t=0} = X$. По правилу дифференцирования определителя имеем

$$0 = \frac{d}{dt} (\det A(t))|_{t=0} = \text{Sp } X,$$

где Sp обозначает след. Поэтому $\text{Sp } X = 0$ — уравнение касательного пространства к $SL(n, \mathbb{R})$ в точке 1 (напомним, что коэффициентами этого уравнения служат элементы матрицы Ливы $\partial \det A / \partial a_{ij}$, $A = (a_{ij})$, при $A = 1$). Итак, мы доказали, что касательное пространство в единице в группе $SL(n, \mathbb{R})$ совпадает с совокупностью матриц со следом 0. Размерность пространства таких матриц равна $n^2 - 1$. Поэтому точка 1 на группе — это неособая точка в $SL(n, \mathbb{R})$. Далее, пусть B — любая точка группы $SL(n, \mathbb{R})$ — произвольная унимодулярная матрица. Умножим все матрицы, лежащие в окрестности матрицы B , на B^{-1} . Тогда B перейдет в 1 , и эта окрестность сдвинется в окрестность единицы. Это отображение — гладкое и невырожденное; поэтому точка B является неособой. Теорема доказана.

Используя тот же метод, основанный на исследовании касательного пространства в единице группы, мы применим и для других матричных групп. При этом мы всегда будем доказывать только неособость соприкасающейся поверхности в точке 1 . (Из доказательства теоремы 1 видно, что этого достаточно.)

Рассмотрим теперь группу $O(n)$ ортогональных матриц n -го порядка. Соответствующая поверхность в $\mathbb{R}^{n^2}$ задается системой уравнений

$$\sum_k a_{ik} a_{jk} = \delta_{ij}, \quad A^T A = 1, \quad A = (a_{ij}). \quad (13)$$

Среди уравнений (13) есть, очевидно, совпадающие, которые получаются при перестановке индексов i и j . Остается $n(n+1)/2$ уравнений. Мы должны показать, что ранг этой системы уравнений равен $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Это означает, что размерность касательного пространства к группе $O(n)$ равна $n(n-1)/2$. Докажем, что касательное пространство к $O(n)$ в единице совпадает с пространством всех антисимметрических матриц. Если $A(t) \in O(n)$, $A(0) = 1$ — семейство ортогональных матриц, $X = \frac{d}{dt} A(t)|_{t=0}$, то $0 = \frac{d}{dt} (A^T(t) A(t))|_{t=0} = X^T + X = 0$ (см. § 5, п. 3). Это и есть уравнение касательного пространства

и единице группы $O(n)$, совпадающим с пространством кососимметрических матриц. Ясно, что размерность пространства всех кососимметрических матриц равна $n(n-1)/2$ (n как число декартовых координат в этом пространстве можно взять матричные элементы x_{ij} с $i < j$). Отсюда следует несобственность $O(n)$.

В частности, группа $SO(n)$, которая есть связная компонента группы $O(n)$, также есть несобная поверхность в пространстве матриц $\mathbb{R}^{n^2}$.

Пример. Рассмотрим группу $SO(3)$ вращений трехмерного пространства. В качестве локальных координат на этой кривой поверхности можно взять известные из элементарной геометрии углы Эйлера. Если вращению переводит систему координат (x, y, z) в (x', y', z') (рис. 17), то такое вращение можно представлять в виде последовательного выполнения трех:

- Вращение на угол φ вокруг оси z . При этом ось x перейдет в линию узлов.
- Вращение на угол θ вокруг линии узлов. Ось z перейдет в ось z' .
- Вращение на угол ψ вокруг оси z' . Линия узлов перейдет в ось x' .

Можно ввести и другие локальные координаты на $SO(3)$. Каждое вращение можно задать, указав ось вращения и угол вращения φ , $0 \leq \varphi \leq \pi$. Ось можно считать направленной; мы считаем, что вращение вокруг оси на угол φ происходит против часовой стрелки. Каждое вращение можно задать, таким образом, вектором φ : направление вектора φ задает ось вращения, модуль $|\varphi|$ — угол вращения. Таким образом, любой точке группы $SO(3)$ соответствует точка на шаре радиуса π в трехмерном пространстве — конец вектора φ . Поскольку вращения на угол π и на угол $-\pi$ совпадают, то на поверхности этого шара — двумерной сфере радиуса π — пары диаметрально противоположных точек изображают одно и то же вращение из группы $SO(3)$.

В такой системе координат единица группы совпадает с началом координат, а касательное пространство в единице совпадает с самим трехмерным векторным пространством.

Рассмотрим теперь комплексный случай. Группа $GL(n, \mathbb{C})$ — область в пространстве $M(n, \mathbb{C})$ всех матриц $M(n, \mathbb{C})$ — это комплексное пространство $\mathbb{C}^{n^2}$ размерности n^2 . С вещественной точки зрения это — область в пространстве $\mathbb{R}^{2n^2}$. Группа $SL(n, \mathbb{C})$ — это комплексная поверхность размерности $n^2 - 1$ (вещественная раз-

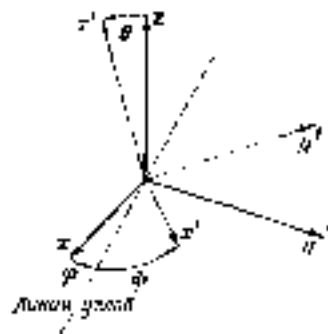


Рис. 17

мерность равна $2n^2 - 2$. Касательное пространство группы $SL(n, \mathbb{C})$ в точке 1 также совпадает с пространством комплексных матриц со следом нуль.

Рассмотрим теперь унитарную группу $U(n)$. Она задается в пространстве всех комплексных матриц n -го порядка уравнениями

$$f^j(A) = \sum_{k=1}^n a_k^i \bar{a}_k^j = \delta^{ij}, \quad A = (a_j^i), \quad \text{или} \quad A \bar{A}^T = 1. \quad (14)$$

Мы видим, что функции $f^j(A)$ являются комплексно-аналитическими: $\frac{\partial f^i}{\partial \bar{a}_k^j} = 0$. Поэтому группа $U(n)$ не является комплексной поверхностью. Докажем ее вещественность. Каждое уравнение $f^j = \delta^{ij}$ в вещественном смысле имеет два уравнения

$$\operatorname{Re} f^j = \delta^{ij}, \quad \operatorname{Im} f^j = 0.$$

Заметим, что имеют место тождества

$$f^j = f^{\bar{j}},$$

поэтому уравнения $f^j = 0$ и $f^{\bar{j}} = 0$ при $i \neq j$ эквивалентны. Кроме того, $\operatorname{Im} f^i = 0$. Поэтому уравнение $f^j = 1$ имеет только одно вещественное условие на матрицу A . Получаем таким образом $n + 1 + 2 \frac{n(n-1)}{2} = n^2$ различных вещественных уравнений. Нужно доказать, что касательное пространство в единице к группе $U(n)$ имеет (вещественную) размерность $2n^2 - n^2 = n^2$. Это пространство совпадает с совокупностью всех коссимметрических матриц n -го порядка:

$$\bar{X}^T = -X, \quad (15)$$

Действительно, если $A(t) \in U(n)$, $A(0) = 1$, то

$$A(t) \cdot \bar{A}^T(t) = 1, \quad \left. \frac{dA}{dt} \right|_{t=0} = X,$$

$$0 = \left. \frac{d}{dt} (A \bar{A}^T) \right|_{t=0} = X + \bar{X}^T.$$

Размерность пространства всех коссимметрических матриц равна n^2 . Декартовы координаты в нем таковы: $\frac{1}{i} x_{ij}^k$, $k = 1, \dots, n$, $\operatorname{Re} x_{ij}^k$, $\operatorname{Im} x_{ij}^k$ при $i < j$.

Группа $SU(n)$ унитарных матриц с определителем 1 также представляет собой особую вещественную поверхность размерности $n^2 - 1$. Ее касательное пространство в единице совпадает с пространством всех коссимметрических матриц со следом нуль.

Пример. Рассмотрим группу $SU(2)$. Мы знаем (§ 11, п. 3), что матрицы из $SU(2)$ имеют вид

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & a \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Если $a = x + iy$, $b = u + iv$, то уравнение $|a|^2 + |b|^2 = 1$ задает трехмерную сферу радиуса 1 в четырехмерном пространстве с координатами x, y, u, v .

2. **Изоморфизм от матриц.** Пусть T — касательное пространство в единице к группе $GL(n, \mathbb{K})$. Построим отображение касательного пространства на саму группу:

$$\exp: T \rightarrow GL(n, \mathbb{K}), \quad \exp(0) = 1, \quad (16)$$

полотно

$$\exp X = 1 + \frac{X}{1!} + \frac{X^2}{2!} + \dots \quad (17)$$

Лемма 3. 1) Ряд (17) сходится для всех матриц X .

2) Если матрицы X и Y коммутируют, $XY = YX$, то

$$\exp\{X + Y\} = \{\exp X\} \{\exp Y\}. \quad (18)$$

3) Матрица $A = \exp X$ обратима и

$$A^{-1} = \exp(-X). \quad (19)$$

4) $\exp(X^2) = (\exp X)^2$.

Доказательство. Используя неравенства (4) и (5), для ряда (17) будем иметь

$$\left| \frac{X^m}{m!} + \frac{X^{m+1}}{(m+1)!} + \dots + \frac{X^{m+k-1}}{(m+k-1)!} \right| \leq \frac{|X|^m}{m!} + \dots + \frac{|X|^{m+k-1}}{(m+k-1)!}.$$

Но ряд $e^{|X|}$ сходится при всех значениях $|X|$. Поэтому последовательность частичных сумм ряда (17) фундаментальна при всех $|X|$ и этот ряд сходится. Докажем формулу (18). Используя переставочность матриц X и Y , получим

$$\begin{aligned} \exp X \exp Y &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!} \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{Y^l}{l!} \right) = \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \left(\sum_{k+l=m} \frac{m!}{k!l!} X^k Y^l \right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} (X + Y)^m = \exp(X + Y). \end{aligned}$$

Формула (19) вытекает из (18), так как матрицы X и $Y = -X$ коммутируют и $\exp(0) = 1$. Утверждение 4) очевидно.

Лемма доказана.

Пусть G — одна из рассмотренных выше матричных групп ($G = GL(n, \mathbb{F})$, $O(n)$, $U(n)$ и т. д.). Пусть T — касательное про-

странство в группе G в единицу. Покажем, что отображение $\exp$ переводит T в G .

Лемма 4. 1) Если $G = SL(n, \mathbb{R})$ и $X \in T$, т. е. $\operatorname{Sp} X = 0$, то $A = \exp X \in SL(n, \mathbb{R})$, т. е. $\det A = 1$.

2) Если $G = O(n)$ и $X \in T$, т. е. матрица X кососимметрична, то $A = \exp X \in O(n)$, т. е. матрица A ортогональна.

3) Если $G = U(n)$ и $X \in T$, т. е. матрица X косэрмитова, то $A = \exp X \in U(n)$, т. е. матрица A унитарна.

Доказательство. Пусть $\operatorname{Sp} X = 0$. Рассмотрим семейство матриц вида

$$A(t) = \exp(tX),$$

t — параметр. В силу леммы 3 имеем

$$A(t_1 + t_2) = A(t_1)A(t_2)$$

(матрицы t_1X и t_2X коммутируют). Если $f(t) = \det A(t) = \det \exp(tX)$, то $f(t_1 + t_2) = f(t_1)f(t_2)$. Следовательно, $f(t) = e^{ct}$, где c — константа. Покажем, что $c = 0$. Имеем: $f(t) = \det \exp(tX) = \det(1 + tX + o(t)) = 1 + \operatorname{Sp} X + o(t)$. Если $\operatorname{Sp} X = 0$, то $c = \left. \frac{df}{dt} \right|_{t=0} = 0$. Утверждение 1) доказано.

Пусть матрица X кососимметрична:

$$X^T = -X,$$

Тогда матрицы X и X^T коммутируют между собой. Пусть $A = \exp X$. Тогда в силу леммы 3 будем иметь

$$A^T A = (\exp X)^T \exp X = \exp(X^T + X) = 1, \quad A \in O(n).$$

Утверждение 2) доказано.

Пусть теперь матрица X косэрмитова:

$$\bar{X}^T = -X$$

(черта означает комплексное сопряжение). Пусть $A = \exp X$. Тогда опять в силу леммы 3 будем иметь

$$\begin{aligned} A^T A &= \exp \bar{X}^T \exp X = \exp \bar{X}^T \exp X = \\ &= \exp(X + \bar{X}^T) = 1, \quad A \in U(n). \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Из леммы 4 вытекает, что для групп $G = SO(n)$, $SU(n)$ элемент $\exp X$ также лежит в G , если матрица X лежит в T .

Лемма 5. В некоторой окрестности начала координат отображение $\exp X$ взаимно однозначно.

Доказательство. Достаточно проверить, что якобиан отображения $\exp$ отличен от нуля в точке 0 (в начале координат).

Пусть $A = (a_{ij}) = \exp X$, $X = (x'_{ij})$. Имеем

$$\frac{\partial a_{ij}^0}{\partial x'_{ij}} = \delta^i_j \delta^0_i = \dots,$$

где многоточием обозначены члены, обращаемые в нуль при $X = 0$. Таким образом, матрица Якоби отображения $\exp$ имеет вид: $\left(\frac{\partial a_{ij}^0}{\partial x'_{ij}} \right) \Big|_{X=0} = \delta^i_j \delta^0_i$. Это — единичная матрица порядка 4^2 , что и доказывает лемму.

Отображение $\exp$ позволяет ввести удобные локальные координаты в окрестности единицы группы: координатами здесь служат декартовы координаты (x'_{ij}) в окрестности нуля в касательном пространстве T . Явная формула для координат x'_{ij} такова: если A лежит в окрестности единицы группы G , то

$$x'_{ij}(A) = (a_{ij} - 1) = \left[(A - I) - \frac{(A - I)^2}{2} + \frac{(A - I)^3}{3} - \dots \right]_{ij}. \quad (20)$$

В первом отображении $\exp$ может не быть взаимно однозначным (даже не быть отображением на всю группу G — см. также задачу 3).

Замечание. Рассмотрим в пространстве T прямую, проходящую через начало координат, т. е. семейство матриц вида tX , t — параметр. Тогда семейство матриц $A(t) = \exp(tX)$ образует *однопараметрическую подгруппу*

$$A(s)A(t) = A(s+t), \quad A(0) = I, \\ A(-t) = A^{-1}(t). \quad (21)$$

Пример. В группе $SO(3)$ для любой оси имеется очевидная однопараметрическая подгруппа вращений вокруг этой оси. Заметим, что $A(t+2\pi) = A(t)$. Для вращений вокруг оси z имеем

$$A(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t & 0 \\ -\sin t & \cos t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \exp \left[t \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right].$$

3. Кватернионы. Множество кватернионов — это совокупность *линейных комбинаций с вещественными коэффициентами* вида

$$q \in \mathbb{H}, \quad q = a + bi + cj + dk, \quad (22)$$

где i, j, k — некоторые линейно независимые символы. Введем билинейное умножение в $\mathbb{H}$, положив

$$ij = k = -ji, \quad ik = i = -ki, \quad ki = j = -ik, \\ i^2 = j^2 = k^2 = -1. \quad (23)$$

и кватернионы, у которых $b = c = d = 0$, коммутируют со всеми остальными. Легко проверить, что ij с так определенным умножением превращается в ассоциативную, но не коммутативную алгебру над полем вещественных чисел. Эту алгебру можно представить в матричном виде.

Лемма 6. Соответствуя каждому кватерниону $q = a + bi + cj + dk$ матрицу $A(q) \in M(2, \mathbb{C})$, покажем

$$A(q) = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix} \quad (24)$$

(здесь i — мнимая единица!). Тогда

$$A(q_1 q_2) = A(q_1) A(q_2). \quad (25)$$

Замечание. Формула (25) означает, что отображение $q \rightarrow A(q)$ является гомоморфизмом.

Доказательство. Достаточно проверить (25) при $q = i, j, k$. Имеем

$$A(i) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad A(j) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A(k) = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \quad (26)$$

Теперь нетрудно проверить, что

$$A(i)A(j) = A(k)$$

и т. д.

Замечание. Матрицы

$$\sigma_x = -iA(k), \quad \sigma_y = -iA(j), \quad \sigma_z = -iA(i) \quad (27)$$

часто называются *матрицами Паули*. Эти матрицы таковы, что

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = 1, \quad \sigma_x \sigma_y = -\sigma_y \sigma_x, \quad \sigma_x \sigma_z = \dots \quad (28)$$

Введем операцию сопряжения в $\mathbb{H}$, помня

$$\bar{q} = a - bi - cj - dk \quad \text{для} \quad q = a + bi + cj + dk. \quad (29)$$

Лемма 7. Отображение $q \rightarrow \bar{q}$ — антигомоморфизм алгебры $\mathbb{H}$, т. е.

$$\overline{q_1 + q_2} = \bar{q}_1 + \bar{q}_2, \quad \overline{q_1 q_2} = \bar{q}_2 \bar{q}_1. \quad (30)$$

Доказательство. Это сразу следует из того, что

$$A(\bar{q}) = \bar{A}^T(q), \quad (31)$$

и отображение $A \rightarrow \bar{A}^T$ — антигомоморфизм алгебры матриц $M(2, \mathbb{C})$.

Определим норму кватерниона $|q|^2$, полагая

$$|q|^2 = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \quad \text{для} \quad q = a + bi + cj + dk. \quad (32)$$

Прямое вычисление показывает, что

$$|q|^2 = \det A(q); \quad (33)$$

поэтому норма обладает свойством

$$|q, q_1|^2 = |q_1|^2 |q|^2. \quad (34)$$

Следствие. Совокупность кватернионов $\mathbb{H}$ образует группу. Это означает, что для каждого отличного от нуля кватерниона q , где $|q|^2 \neq 0$, определен обратный кватернион q^{-1} такой, что

$$qq^{-1} = 1.$$

Доказательство. Можно положить

$$q^{-1} = \frac{\bar{q}}{|q|^2} \quad (35)$$

тогда $qq^{-1} = q\bar{q}/|q|^2 = 1$.

Совокупность кватернионов с нормой 1 обозначим через $\mathbb{H}_1$. В силу (34) это группа по умножению, а из (35) следует, что если $q \in \mathbb{H}_1$, то $q^{-1} = \bar{q}$.

В четырехмерном пространстве $\mathbb{R}^4$ с координатами (a, b, c, d) $\mathbb{H}_1$ — это гиперповерхность, задаваемая уравнением

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = |q|^2 = 1. \quad (36)$$

Плоскости $\mathbb{H}_1$ совпадает с единичной трехмерной сферой в $\mathbb{R}^4$. Заметим, что если $q = a + bi + cj + dk$, $1 = |q|^2$ и $x = a + bi$, $y = c + di$, то $|x|^2 + |y|^2 = 1$ и матрица $A(q)$ имеет вид

$$A(q) = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ -\bar{y} & \bar{x} \end{pmatrix}. \quad (37)$$

Поэтому (см. § 11, п. 3) группа $\mathbb{H}_1$ изоморфна группе $SU(2)$.

Мы видели (§ 13, п. 2), что группы $SO(3)$ вращений сферы изоморфны факторгруппе $SO(3) \approx SU(2)/\pm 1$. Укажем еще один способ доказать этот факт.

Пусть $\mathbb{H}_0$ — трехмерное пространство кватернионов x , удовлетворяющих условию $\bar{x} = -x$. Метрика в этом пространстве задается формулой $|x|^2 = x\bar{x} = -x^2$. Очевидно, это пространство евклидово.

Лемма 8. Если $|q|^2 = 1$, то преобразование

$$\alpha_q: x \rightarrow qxq^{-1}, \quad x \in \mathbb{H}_0, \quad (38)$$

есть ортogonalное трехмерное евклидово пространство $\mathbb{H}_0 = \mathbb{R}^3$.

Доказательство. Так как $\bar{x} = -x$, $\bar{q} = q^{-1}$, то $qxq^{-1} = -\bar{q}^{-1}\bar{x}q = -qxq^{-1}$. Поэтому трехмерное пространство $\mathbb{H}_0$ при преобразовании α_q переходит в себя. Кроме того, $|qxq^{-1}| = |x|$, т. е. длина вектора в $\mathbb{H}_0$ сохраняется. Лемма доказана.

Таким образом, отображение $q \rightarrow \alpha_q$ есть гомоморфизм группы $\mathbb{H}_1 = SU(2)$ в группу вращений трехмерного пространства $\mathbb{R}^3$. Легко показать, что образ этого гомоморфизма состоит из

группа вращений, что $\alpha_{-g} = \alpha_g$ и что если $\alpha_{g_1} = \alpha_{g_2}$, то $g_1 = \pm g_2$. Из этого и вытекает, что $SO(3) \approx SU(2)/\pm 1$.

Другой пример. Построим двойным групп $SU(2) \times SU(2)/\pm 1 \approx SO(4)$. Пусть $p, q \in H_1 \approx SU(2)$. Тогда отображение

$$\alpha_{p,q}: x \mapsto p x q^{-1}, \quad x \in H_1 \approx \mathbb{R}^3, \quad (39)$$

сохраняет квадрат нормы кватерниона x и является ортогональным преобразованием четырехмерного пространства H . Испо, что $\alpha_{-p,-q} = \alpha_{p,q}$. Образ отображения $(p, q) \mapsto \alpha_{p,q}$ лежит в группе $SU(4)$ в силу связности группы $SU(2) \times SU(2)/\pm 1$.

Рассмотрим теперь n -мерное кватернионное пространство H^n с базисом $e_1, \dots, e_n$ и кватернионными координатами $(q^1, \dots, q^n)$. Имеет место следующее замечание: любой кватернион $q = a + bi + + cj + dk$ можно представить в виде

$$q = x + yj = x + j\bar{y}, \quad x = a + bi, \quad y = c + di, \quad (40)$$

где x и y можно считать просто комплексными числами. Если $u + vj$ — другой кватернион, то имеет место следующее тождество:

$$(x + yj)(u + vj) = (x + yj)(u + j\bar{v}) = (xu - y\bar{v}) + (xv + y\bar{u})j. \quad (41)$$

Теперь пространство H^n можно рассматривать как $2n$ -мерное комплексное пространство $\mathbb{C}^{2n}$ с базисом $e_1, \dots, e_n, je_1, \dots, je_n$ и с комплексными координатами $x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n$, где $q^i = x^i + y^i j$. Действительно, используя представление (40), получим

$$q^i e_i = x^i e_i + y^i j e_i = x^i e_i + y^i (j e_i). \quad (42)$$

Пусть $GL(n, H)$ — группа обратимых кватернионно линейных преобразований пространства H^n . Каждое преобразование $A \in GL(n, H)$ падает на матрицу $\lambda_i^j \in H$, $k, l = 1, \dots, n$, причем кватернионные координаты $q^1, \dots, q^n$ преобразуются по закону

$$(q^k) \rightarrow (q^k \lambda_i^k) = (y^k) \quad (43)$$

(порядок сомножителей существует). Используя тождество (41), мы получим, что комплексные координаты в $\mathbb{C}^{2n}$ преобразуются по закону

$$\begin{aligned} x^k &\rightarrow (x^i a_i^k - y^i \bar{b}_i^k) = (x^k)_r \\ y^k &\rightarrow (x^i b_i^k + y^i \bar{a}_i^k) = (y^k)_r \\ \lambda_i^k &= a_i^k + b_i^k j. \end{aligned} \quad (44)$$

Таким образом, каждое H -линейное преобразование пространства H^n дает комплексно линейное преобразование соответствующего

пространства $\mathbb{C}^{2n}$. Мы получаем гомоморфизм группы:

$$GL(n, \mathbb{H}) \xrightarrow{\varepsilon} GL(2n, \mathbb{C}). \quad (45)$$

причем из (44) вытекает, что если $A = A + Bj$, то

$$\varepsilon(A) = \begin{pmatrix} A & B \\ -\bar{B} & \bar{A} \end{pmatrix}. \quad (46)$$

Замечание. По аналогии с § 11, п. 1 образ гомоморфизма ε можно было бы определить как совокупность комплексных матриц, коммутирующих с оператором J умножения на j , $J = \varepsilon(j)$.

Определим теперь в $\mathbb{H}^n$ квадратичную форму $|\xi|^2$, исходя из

$$|\xi|^2 = \sum_{k=1}^n |x^k|^2 = \sum_{k=1}^n q^k \bar{q}^k, \quad \xi = q^k e_k. \quad (47)$$

Если $q = x + yi$, то $|q|^2 = |x|^2 + |y|^2$, поэтому в комплексных координатах (x^k, y^k) , $q^k = x^k + y^k j$, квадратичная форма (47) совпадает со стандартным квадратом модуля вектора:

$$\sum |q^k|^2 = \sum |x^k|^2 + \sum |y^k|^2. \quad (48)$$

Соответствующий аналог эрмитовой формы в $\mathbb{C}^{2n}$ имеет вид

$$\langle \xi_1, \xi_2 \rangle_{\mathbb{H}} = \sum_{k=1}^n q_1^k \bar{q}_2^k, \quad \xi_1 = (q_1^k), \quad \xi_2 = (q_2^k). \quad (49)$$

Определение 1. Группой $Sr(n)$ называется совокупность всех кватернионных преобразований, сохраняющих форму (49).

В комплексных координатах форма $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{H}}$ выражается так:

$$\begin{aligned} \langle \xi_1, \xi_2 \rangle_{\mathbb{H}} &= \sum_{k=1}^n (x_1^k + y_1^k j) \overline{(x_2^k + y_2^k j)} = \\ &= \sum_k (x_1^k \bar{x}_2^k + y_1^k \bar{y}_2^k) + \sum_k (y_1^k \bar{x}_2^k - x_1^k \bar{y}_2^k) j. \end{aligned} \quad (50)$$

Пусть $A \in Sr(n)$. Из формулы (50) вытекает, что A сохраняет эрмитову форму $\sum_k (x_1^k \bar{x}_2^k + y_1^k \bar{y}_2^k) = \langle \xi_1, \xi_2 \rangle_{\mathbb{H}}$ и, кроме того, косо-симметрическую форму $\sum_k y_1^k \bar{x}_2^k - x_1^k \bar{y}_2^k$. Таким образом, $\varepsilon(Sr(n))$ содержится в $U(2n)$ и состоит из унитарных преобразований пространства $\mathbb{C}^{2n}$, сохраняющих косо-симметрическую форму $\sum_k (y_1^k \bar{x}_2^k - x_1^k \bar{y}_2^k)$.

Пример. Группа $Sr(1)$ изоморфна $Sp(2)$. Действительно, $\varepsilon(Sr(1)) \subset U(2)$, причем матрицы из $\varepsilon(Sr(1))$ сохраняют форму $y_1 \bar{x}_2 - x_1 \bar{y}_2$, т. е. сохраняют ориентацию комплексного параллелограмма, натянутого на векторы (x_1, y_1) и (x_2, y_2) . Поэтому все преобразования из $\varepsilon(Sr(1))$ унитарны. Этот же результат

мы получили выше, поскольку матрицы на $c(Sp(1))$ имеют вид $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ с $|a|^2 + |b|^2 = 1$.

Задание 4. Доказать связность (см. § 4) групп $GL(n, \mathbb{C})$, $U(n)$, $Sp(n)$.

2. Доказать, что для любой матрицы X справедлива формула: $\det(\exp X) = e^{\text{tr} X}$.

3. Проверить, что для группы $SL(2, \mathbb{R})$ образ экспоненциального отображения не покрывает всей группы.

4. Описать структуру касательных пространств в единице групп $U(n)$, $SU(n)$, $SO(p, q)$, $SU(p, q)$.

5. Найти все однопараметрические подгруппы в $SL(2, \mathbb{R})$.

§ 15. Конформные преобразования многомерных евклидовых и псевдоевклидовых пространств

Пусть заданы две метрики $g_{\alpha\beta}$ и $g'_{\alpha\beta}$ в области U пространства $\mathbb{R}^n$ с координатами $x^1, \dots, x^n$. Мы скажем, что эти две метрики определяют одну и ту же конформную структуру, если $g'_{\alpha\beta}(x) = \lambda(x) g_{\alpha\beta}(x)$, $\lambda(x) \neq 0$. Более общо, метрика, конформно эквивалентная данной метрике $g_{\alpha\beta}$, получается из нее заменой координат $x = x(y)$ и умножением на числовую функцию $\lambda(x)$.

Определение 1. Отображение $\varphi: U \rightarrow U$ области U с метрикой $g_{\alpha\beta}$ в себя называется конформным, если метрика $g'_{\alpha\beta} = \frac{\partial x_\alpha}{\partial y^\mu} g_{\alpha\beta} \frac{\partial x_\beta}{\partial y^\nu}$ пропорциональна исходной:

$$g'_{\alpha\beta} = \lambda g_{\alpha\beta}, \quad \lambda = \lambda(x).$$

Рассмотрим далее псевдоевклидовы метрики типа (p, q) в $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}_{p,q}^n$ с метрикой $g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta} \delta_{\alpha\beta}$ и $g_{\alpha\alpha} = \pm 1$. Нам будут особо интересовать пространства Евклида $\mathbb{R}^n$ с положительной метрикой и пространства Минковского $\mathbb{R}_1^n = \mathbb{R}_{1,n-1}^n$.

Среди конформных преобразований этих пространств имеются линейные. Очевидно, линейные конформные преобразования сводятся к следующим:

а) движения — группа $O(p, q)$, $\lambda(x) = 1$;

б) растяжения (дилатации)

$$x \mapsto \lambda x, \quad \lambda = \text{const};$$

в) суперпозиция движений и дилатаций

$$x \mapsto \lambda A(x), \quad A \in O(p, q), \quad \lambda = \text{const}.$$

Кроме того, имеются сдвиги (также движения)

$$x \mapsto x + x_0.$$

Это — «очевидные» конформные преобразования. Кроме них, имеются еще так называемые *инверсии*

$$v) \quad z' \rightarrow \frac{z - z_0}{(z - z_0)(z - z_0)^{-1}}, \quad (1)$$

где $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — скалярное произведение

$$\langle z - z_1, z - z_0 \rangle = (x^2 - x_1^2)(x^2 - x_0^2) \cos \theta(z),$$

Для инверсий имеют

$$\lambda(z) = \sin \theta(z - z_0, z - z_0)^{-1}. \quad (2)$$

При $n = 1$ все преобразования конформны.

При $n = 2$ существует большое количество конформных преобразований, определяющихся одной произвольной комплексно-аналитической функцией (см. § 12).

Для $n \geq 2$ положение меняется. Имеет место

Теорема 1 (Личиния). *Всякое гладкое (требуется не менее четырех непрерывных производных у функций, задающих отображение *) конформное преобразование области евклидова (псевдоевклидова) пространства размерности $n \geq 3$ является суперпозицией движения, дилатации и инверсии.*

Дадим доказательство для $n = 3$.

Евклидов и псевдоевклидов случаи в доказательстве, по существу, не различаются. Поэтому мы будем работать с обычной евклидовой метрикой. Пусть $U' = U'(x^1, \dots, x^n)$ есть отображаемая область $U' \subset \mathbb{R}^n$ в область $V \subset \mathbb{R}^n$. Без ограничения общности можно считать, что точка $O = (0, \dots, 0)$ лежит в обеих областях U' и V , причем $y^0(O) = O$. Конформность означает, что

$A = (a_{ij}^0) = \left(\frac{\partial y^i}{\partial x^j} \right)$ есть матрица линейного конформного преобразования во всех точках $x \in U'$. Иначе говоря, для векторов $dx = (dx^i)$ и $dy = A dx$, $dy^i = a_{ij}^0 dx^j$, имеем

$$|dy| = \lambda(x) |dx|. \quad (3)$$

Пусть η_1, η_2, η_3 — три вектора, которые все попарно ортогональны: $\langle \eta_i, \eta_j \rangle = 0$, $i \neq j$. Имеем

$$0 = \langle \eta_i, \eta_j \rangle = \langle A \eta_i, A \eta_j \rangle \quad (4)$$

для всех точек $x \in U'$. $A = A(x) = \left(\frac{\partial y^i}{\partial x^j} \right)$. Дифференцируя (4) по

*) В действительности теорема справедлива и при меньшей гладкости, но мы не будем этим заниматься.

направлению третьего вектора η_k , $i \neq k$, $j \neq k$, получим

$$\eta_i^y \frac{\partial}{\partial x^y} \langle A\eta_i, A\eta_j \rangle = \left\langle \eta_i^y \frac{\partial^2 y}{\partial x^i \partial x^y} \eta_k^x, A\eta_j \right\rangle + \left\langle A\eta_i, \eta_k^y \frac{\partial^2 y}{\partial x^k \partial x^y} \eta_j^x \right\rangle. \quad (5)$$

Переставляя циклически индексы (i, j, k) , получим из (5) три тождества. Складывая два из них и вычитая третье, имеем

$$\left\langle \frac{\partial^2 y}{\partial x^i \partial x^y} \eta_i^y \eta_k^x, A\eta_k \right\rangle = 0 \quad (6)$$

(возможны перестановки индексов 1, 2, 3).

Таким образом, вектор $\frac{\partial^2 y}{\partial x^i \partial x^y} \eta_i^y \eta_k^x$ ортогонален вектору $A\eta_k$, если вектор η_k был ортогонален к обоим векторам η_i , η_j .

Поскольку $n = 3$, отсюда имеем

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^i \partial x^y} \eta_i^y \eta_k^x = \mu(x) A\eta_i + \nu(x) A\eta_j. \quad (7)$$

Коэффициенты μ и ν по определению имеют вид

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{1}{|A\eta_i|^2} \left\langle \frac{\partial^2 y}{\partial x^i \partial x^y} \eta_i^y \eta_k^x, A\eta_i \right\rangle, \\ \nu &= \frac{1}{|A\eta_j|^2} \left\langle \frac{\partial^2 y}{\partial x^i \partial x^y} \eta_i^y \eta_k^x, A\eta_j \right\rangle. \end{aligned} \quad (8)$$

Далее,

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{1}{\lambda^2(x) |\eta_i|^2} \left[\frac{1}{\varepsilon} \eta_i^2 \frac{\partial}{\partial x^i} \langle A\eta_i, A\eta_i \rangle \right] = \frac{\eta_i^2 \frac{\partial \lambda}{\partial x^i}}{\lambda^2(x)}, \\ \nu &= \frac{\eta_j^2 \frac{\partial \lambda}{\partial x^j}}{\lambda^2(x)}. \end{aligned} \quad (9)$$

Обозначим $1/\lambda(x)$ через $\rho(x)$: $|A\eta_i|^2 = \lambda(x) |\eta_i|^2$. Разделив (9) на $\lambda(x)$ и используя (8), получаем

$$\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^y} (\rho \eta_i^y \eta_k^x) = \left(\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^i \partial x^y} \eta_i^y \eta_k^x \right) y. \quad (10)$$

Дифференцируя (10) по направлению третьего вектора η_k , получим

$$\frac{\partial^3 (\rho \eta_i^y \eta_k^x)}{\partial x^i \partial x^y \partial x^z} \eta_i^y \eta_k^x \eta_j^z = \left(\frac{\partial^3 \rho}{\partial x^i \partial x^y \partial x^z} \eta_i^y \eta_k^x \right) A\eta_j + \left(\frac{\partial^3 \rho}{\partial x^i \partial x^y \partial x^z} \eta_i^y \eta_j^x \eta_k^z \right) y. \quad (11)$$

Крайние члены этого равенства симметричны относительно пере-

становок (η_1, η_2, η_3) . Поэтому в средний член должен быть симметричен:

$$\left(\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^\gamma \partial x^\delta} \eta_1^\gamma \eta_2^\delta \right) \left(\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^\gamma \partial x^\delta} \eta_2^\gamma \eta_3^\delta \right) = \left(\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^\gamma \partial x^\delta} \eta_2^\gamma \eta_3^\delta \right) \left(\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^\gamma \partial x^\delta} \eta_1^\gamma \eta_2^\delta \right). \quad (12)$$

Так как $A\eta_1 \neq 0$, $A\eta_2 \neq 0$ и $A\eta_3 \neq 0$, получаем

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^\gamma \partial x^\delta} \eta_1^\gamma \eta_2^\delta = 0. \quad (13)$$

Итак, билинейная форма (13) обращается в нуль на любой паре ортогональных векторов. Поэтому ее матрица пропорциональна метрике $g_{\alpha\beta}$ с некоторым множителем $\sigma(x)$:

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^\gamma \partial x^\delta} = \sigma(x) g_{\gamma\delta}. \quad (14)$$

Покажем, что $\sigma(x) = \text{const}$. Пусть ξ_1 — любые векторы. Дифференцируя (14), имеем

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^\gamma \partial x^\delta} \xi_1^\gamma \xi_2^\delta \xi_3^\delta = \left(\frac{\partial \sigma}{\partial x^\gamma} \xi_1^\gamma \right) \langle \xi_2, \xi_3 \rangle. \quad (15)$$

Переставляя ξ_1 и ξ_2 и вычитая полученные равенства друг из друга, получаем

$$\left\langle \left(\frac{\partial \sigma}{\partial x^\alpha} \xi_1^\alpha \right) \xi_2 - \left(\frac{\partial \sigma}{\partial x^\gamma} \xi_2^\gamma \right) \xi_1, \xi_3 \right\rangle = 0. \quad (16)$$

Из этого равенства для всех векторов ξ_i следует $\sigma = \text{const}$. Окончательно имеем

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^\gamma \partial x^\delta} = \sigma g_{\gamma\delta}, \quad (17)$$

$$\sigma = \text{const}, \quad \rho = \frac{1}{2} = a_1 |x - x_0|^2 + b_1, \quad a_1, b_1 = \text{const}.$$

Для обратного отображения $x = x(y)$ получаем

$$\lambda(x) = \frac{1}{\rho(x)} = a_2 |y - y_0|^2 + b_2. \quad (18)$$

Условие $\lambda\rho = 1$ приобретает вид

$$(a_1 |x - x_0|^2 + b_1)(a_2 |y - y_0|^2 + b_2) = 1. \quad (19)$$

Так как $y(0) = 0$, то $x_0 = y_0 = 0$. Из этого следует, что конформное отображение преобразует любую сферу в сферу.

Рассмотрим семейство сфер $|x| = R$. Так как $y(0) = 0$, радиальный луч $(0, y)$ переходит в радиальный луч $(0, x)$. Далее,

$$|y| = \int_0^x |dy| = \int_0^x \lambda(x) |dx| = \int_0^x \frac{dt}{at^2 + b}. \quad (20)$$

Этот интеграл дает трансцендентную функцию от верхнего предела, если $a \neq 0$ и $b \neq 0$. Это противоречит (19). Значит, либо $a = 0$, либо $b = 0$.

Случай $a = 0$. Тогда $\rho = \lambda = \text{const}$. Это — линейное отображение.

Случай $b = 0$, $a \neq 0$. Применим инверсию $x^* = x/|x|^2$, мы сведем этот случай к предыдущему, так как $|x^*| = 1/|x|$.

Для евклидовых метрик в $n = 3$ теорема доказана. Заметим, что евклидовость метрики не играет роли в доказательстве. Поэтому теорема верна и для псевдоевклидовых метрик при $n = 3$.

Видоизменения доказательства для $n \geq 3$ не очень значительны. Размерность использовалась только при выводе равенства (7) с тройкой ортогональных векторов (η_1, η_2, η_3) .

Задача. Докажите (7) для любой размерности $n \geq 3$.

После этого теорема автоматически будет следовать из дальнейших выкладок, которые не зависят от n .

Конформные преобразования определялись ранее для областей в пространстве — евклидовом или псевдоевклидовом. Действительно, инверсии имеют особую точку $x = x_0$, которая переходит в ∞ при отображении (метрика евклидова). В псевдоевклидовом случае особое множество, как видно из уравнений (2), имеет вид

$$\langle x - x_0, x - x_0 \rangle = 0,$$

т. е. световой конус, проходящий через точку x_0 .

Заметим, что группа конформных преобразований одинакова у всех метрик $g_{\alpha\beta}$, отличающихся множителем $\lambda(x)$. Поэтому конформные преобразования можно моделировать на любом пространстве с римановой метрикой, конформно эквивалентной евклидовой метрике $g_{\alpha\beta} = \lambda(x)\delta_{\alpha\beta}$ в криволинейных координатах. В частности, метрика n -мерной сферы S^n заданной уравнением

$$\sum_{i=1}^n (x^i)^2 = 1,$$

конформно эквивалентна евклидовой метрике в некоторых других координатах. При $n = 2$ такие координаты уже указывались в § 9. В пространстве любой размерности конформно евклидовы координаты на сфере (без верхнего полюса) вводятся, как и при $n = 2$, стереографической проекцией на плоскость $(x^1, \dots, x^n)$ и обозначаются через $x^1, \dots, x^n$. Метрика имеет вид (см. § 9 для $n = 2$)

$$g_{\alpha\beta} = g(x) \delta_{\alpha\beta}, \quad g(x) = \frac{R^4}{(R^2 + r^2)^2}, \quad (21)$$

$$r^2 = (x^1)^2 + \dots + (x^n)^2, \quad R = \text{const}.$$

В координатах $(x^1, \dots, x^n)$ мы можем рассмотреть все конформные преобразования, полученные в теореме Лиувилля; это — пре-

образования из группы $O(n)$, трансляции $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, дилатации и инверсии, а также их суперпозиции.

С другой стороны, на сфере S^n имеется группа со движений $O(n+1)$. Кроме того, сферу можно считать границей единичного шара $S^n = \partial D^{n+1}$, $|x| \leq R$, на котором в координатах $(x^0, \dots, x^n)$ определена метрика Лобачевского (см. § 10)

$$\bar{g}_{ab} = \frac{R^2}{(R^2 - r^2)^2} \delta_{ab}, \quad r^2 = \sum_{i=1}^n (x^i)^2 < R^2, \quad (22)$$

Группа преобразований метрики Лобачевского на шаре D^{n+1} есть $O(n+1, 1)$ — эта группа шире, чем группа $O(n+1) \subset O(n+1, 1)$. Можно представлять себе пространство Лобачевского реализованным как квадратичная поверхность в пространстве Минковского $\mathbb{R}_1^{n+2}$ с координатами $(z^0, \dots, z^{n+1})$ и метрикой

$$dl^2 = (dz^0)^2 - \sum_{a=1}^{n+1} (dz^a)^2. \quad (23)$$

Пространство Лобачевского вычисляется уравнением

$$(z^0)^2 = \sum_{a=1}^{n+1} (z^a)^2 = 1. \quad (24)$$

Между координатами $(z^0, \dots, z^{n+1})$ и $(x^0, \dots, x^n)$ имеется связь (см. (10.6), где $x^0 = u$, $x^1 = v$, $z^0 = x$, $z^1 = y$):

$$z^a = \frac{2R^2 x^{a-1}}{R^2 - r^2}, \quad a = 1, \dots, n, \quad (25)$$

$$r^2 = \sum_{a=1}^{n+1} (x^{a-1})^2.$$

Имеется место следующее утверждение.

Теорема 2. *Группа Лоренца $O(n+1, 1)$, действуя на пространстве Лобачевского L^{n+1} , порождает действие на сфере S^n (например, если L^{n+1} реализовано как шар D^{n+1} с границей S^n и метрикой (22)). Все эти преобразования конформны на сфере S^n в стандартной метрике, не имеют особенностей и содержат бесчисленные преобразования, а значит, и всю группу конформных преобразований S^n (или $\mathbb{R}^n$), которая тем самым совпадает с $O(n+1, 1)$.*

Необходимо сопоставить трансляции, дилатации и инверсию в $\mathbb{R}^n$ с преобразованиями из группы $O(n+1, 1)$. Все эти преобразования представлены уже для $n=1$, где вычисленная совсем

простые:

$$\text{трансляция } (z \rightarrow z + a) \leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{a^2}{2} + 1 & a & -\frac{a^2}{2} \\ a & 1 & -a \\ \frac{a^2}{2} & a & 1 - \frac{a^2}{2} \end{pmatrix} \in O(2, 1),$$

$$\text{дилатация } (z \rightarrow \pm \lambda z, \lambda \geq 0) \leftrightarrow \begin{pmatrix} \frac{\lambda^2 + 1}{2\lambda} & 0 & \frac{\lambda^2 - 1}{2\lambda} \\ 0 & \pm 1 & 0 \\ \frac{\lambda^2 - 1}{2\lambda} & 0 & \frac{\lambda^2 + 1}{2\lambda} \end{pmatrix} \in O(2, 1),$$

$$\text{инверсия } \left(z \rightarrow \frac{1}{z} \right) \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in O(2, 1).$$

Эти преобразования конформны на сфере S^2 и вместе с группой $O(n)$ порождают всю группу $O(n+1, 1)$.

Задача. Докажите, что группа конформных преобразований пространства R_1^n изоморфичным образом изоморфна группе $O(n, 2)$. Вообще, конформные преобразования n -пространства $R_{p,q}^n$ составляют группу $O(p+1, q+1)$. В частности, для пространства Минковского R_1^4 группа конформных преобразований изоморфна $O(4, 2)$.

Замечание. Кроме того, группа $O(4, 2)$ оказывается локально изоморфной группе $SU(2, 2)$. Мы этот изоморфизм строить не будем.

§ 16. Примеры тензоров

Как мы уже приехали, многие величины, например расстояние от точки до некоторого фиксированного центра и другие, заданы в виде числовых функций от точки в пространстве. Если у нас имеется несколько таких величин, то мы уже имеем несколько функций точки (видя, как говорят, вектор-функцию точки). В трехмерном пространстве для полной характеристики положения точки в пространстве необходимо знать значение не менее трех числовых функций, имеющих координатный точки (x^1, x^2, x^3) : каждая из координат x^i есть функция точки, а совокупность (x^1, x^2, x^3) полностью определяет эту точку. Мы встречались с разными типами координат — например, на плоскости имеются декартовы координаты (x^1, x^2) и полярные, где $x^1 = r \cos \varphi$, $x^2 = r \sin \varphi$; в пространстве — декартовы, цилиндрические (r, z, φ) или сферические (r, θ, φ) .

Таким образом, координаты — это набор числовых функций точки, которые полностью определяют положение этой точки в пространстве. Точно так же координатами любой физической системы называется такой набор числовых функций от состояния этой системы, которые полностью его определяют (состояния системы — это точка «пространства всех возможных состояний» системы). Например, состояние движущейся материальной точки определяется шестью числами: тремя координатами и тремя компонентами вектора скорости; здесь мы имеем дело с шестимерным пространством состояний.

Оказывается, тем не менее, что понятие числовой функции точки или совокупности таких функций недостаточно. Дело в том, что многие геометрические и физические величины могут быть описаны в виде набора числовых функций только после того, как в пространстве уже задан какой-то набор координат (x^1, x^2, x^3) ; числовая запись этих величин может сильно измениться, если мы заменим другие координаты x^1, x^2, x^3 ,

$$x^i = x'^i(x^1, x^2, x^3), \quad i = 1, 2, 3.$$

Чтобы уяснить себе эту возможность, мы рассмотрим понятие вектора, например вектора скорости при движении вдоль неко-

торой кривой

$$x^j = x^j(t), \quad j = 1, 2, 3;$$

$$x^i = x^i(x^1(t), x^2(t), x^3(t)) = x^i(t); \quad i = 1, 2, 3.$$

В координатах (x^1, x^2, x^3) мы имеем компоненты вектора скорости в виде

$$\left(\frac{dx^1}{dt}, \frac{dx^2}{dt}, \frac{dx^3}{dt} \right) \Big|_{t=t_0} = (\eta^1, \eta^2, \eta^3).$$

При записи той же кривой в других координатах x^1, x^2, x^3 мы получим другие компоненты того же вектора

$$\left(\frac{dx^1}{dt}, \frac{dx^2}{dt}, \frac{dx^3}{dt} \right) \Big|_{t=t_0} = (\xi^1, \xi^2, \xi^3)$$

и при этом

$$\frac{dx^i}{dt} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^i}{\partial x^j} \frac{dx^j}{dt}; \quad i = 1, 2, 3.$$

Таким образом, для компонент вектора мы имеем формулу преобразования их числовой записи при замене координат

$$\begin{aligned} \xi^i &= \sum_{j=1}^3 \eta^j \frac{\partial x^i}{\partial x^j}, \quad i = 1, 2, 3; \\ x^i &= x^i(x^1, x^2, x^3), \end{aligned} \quad (1)$$

(ξ^1, ξ^2, ξ^3) — компоненты вектора в координатах x^1, x^2, x^3 в заданной точке,

(η^1, η^2, η^3) — компоненты вектора в координатах x^1, x^2, x^3 в той же точке.

Тензоры — это важнейший из классов величин, числовая запись которых меняется при изменении координат. Вектор — это простейший и наиболее наглядный пример тензора. Разумеется, тривиальным примером тензора является скаляр, который не меняется при замене координат.

Прежде чем вводить математически точное понятие тензора, мы рассмотрим другие примеры, с которыми вам уже приходится многократно встречаться.

1. Градиент числовой функции. Как мы привыкли говорить и думать, градиент числовой функции $f(x^1, x^2, x^3)$ в декартовых координатах x^1, x^2, x^3 — это вектор с компонентами

$$\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \frac{\partial f}{\partial x^2}, \frac{\partial f}{\partial x^3} \right) = (\xi^1, \xi^2, \xi^3).$$

Посмотрим, как выглядит градиент той же функции в других координатах x^1, x^2, x^3 , где

$$x^i = x^i(x^1, x^2, x^3) = x^i(z); \quad i = 1, 2, 3.$$

Итак

$$\text{grad } f(x^1(z), x^2(z), x^3(z)) = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \frac{\partial f}{\partial x^2}, \frac{\partial f}{\partial x^3} \right) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3);$$

$$\frac{\partial f}{\partial x^i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial f}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial x^i}, \quad i = 1, 2, 3.$$

Итак, мы имеем ответ:

$$\eta_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x^j}{\partial x^i} \xi_j \quad (2)$$

(ξ_1, ξ_2, ξ_3) — компоненты градиента в координатах (x^1, x^2, x^3) ,
 (η_1, η_2, η_3) — компоненты градиента в координатах (z^1, z^2, z^3) .
 Сравним теперь две формулы преобразования числовой записи для вектора скорости кривой и градиента функции.

$$\text{Вектор скорости: } \xi^i = \sum_{j=1}^3 \eta^j \frac{\partial x^i}{\partial z^j}.$$

$$\text{Градиент: } \eta_i = \sum_{j=1}^3 \xi_j \frac{\partial x^j}{\partial z^i}.$$

Что — разные формулы!

Для сопоставления этих формул введем матрицу Якоби $A = (a^i_j)$, где $a^i_j = \frac{\partial x^i}{\partial z^j}$ и транспонированную матрицу $A^T = (b^i_k)$,

где $b^i_k = a^i_k$.

Для векторов ξ и η мы перепишем формулы (1) и (2) в виде

$$\xi = A\eta \quad (\text{вектор скорости}), \quad (1')$$

$$\eta = A^T \xi \quad (\text{градиент}). \quad (2')$$

Если матрица A^T имеет обратную $(A^T)^{-1}$, то мы можем переписать формулу (2'):

$$\begin{aligned} (A^T)^{-1} \eta &= (A^T)^{-1} A^T \xi = \xi, \\ \xi &= (A^T)^{-1} \eta \quad \left(\text{или } \xi_i = \sum_{j=1}^3 \eta_j \frac{\partial x^j}{\partial z^i} \right). \end{aligned} \quad (3)$$

В каком случае законы преобразования векторов скорости и градиентов функций при переходе от системы координат x к системе z совпадают?

Из формул (1), (2) и (3) мы получаем

$$\xi = A\eta \quad (\text{вектор скорости}),$$

$$\xi = (A^T)^{-1} \eta \quad (\text{градиент функции}).$$

Окончательный вывод состоит в том, что для совпадения формул преобразования (1) и (3) необходимо иметь равенство матриц

$$A = (A^T)^{-1} \quad \text{или} \quad A^T A = 1,$$

т. е. $A = (a_j^i) = \left(\frac{\partial x^i}{\partial x'^j} \right)$ — ортогональная матрица (см. § 4). (Заметим в скобках, что замена координат $x = x(z)$ такая, что в каждой точке матрица Ляби $A = \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^j} \right)$ ортогональна, является линейным ортогональным преобразованием $A = \text{const.}$)

Итак, градиент функции при заменах координат преобразуется иначе, чем вектор скорости. Это — другой вид тензора, который иногда называют «конекторами», в отличие от векторов скорости.

2. Риманова метрика. Как уже говорилось, в n -мерном пространстве или в области пространства метрические понятия (такие, как длины и углы) задаются с помощью набора функций $g_{ij}(x)$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, n$, если заданы координаты $(x^1, \dots, x^n)$. Для длины кривой мы имели, по определению, формулу

$$l = \int_a^b \sqrt{\sum_{i,j} g_{ij}(x(t)) \dot{x}^i \dot{x}^j} dt, \quad (4)$$

где $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ — квадратичная форма $\sum_{i,j} g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j$ положительна. Это — квадратичная форма, определенная на векторах типа «векторы скорости» в каждой данной точке $(x) = (x^1, \dots, x^n)$ и зависящая от точки. Мы называли g_{ij} римановой метрикой. При замене координат

$$x^i = x^i(z^1, \dots, z^n), \quad i = 1, \dots, n,$$

формула длины кривой приобретает вид

$$l = \int_a^b \sqrt{\sum_{i,j} \tilde{g}_{ij}(z(t)) \dot{z}^i \dot{z}^j} dt,$$

где $\dot{x}^i(t) = x^i(z^1(t), \dots, z^n(t))$, причем закон преобразования компонент метрики имеет вид

$$\tilde{g}_{ij}(z) = \sum_{k,l=1}^n g_{kl}(x) \frac{\partial x^k}{\partial z^i} \frac{\partial x^l}{\partial z^j}. \quad (5)$$

Итак, квадратичные формы на векторах преобразуются по закону (5). Это еще один вид тензора (называемый тензором 2-го ранга).

Итак, у нас имеются уже несколько типов тензоров:

а) скаляр (не преобразуется),

- б) вектор (преобразуется по закону (1)),
 в) ковектор (преобразуется по закону (2)),
 г) риманова метрика (преобразуется по закону (5)).

Напомним, что риманова метрика $\{g_{ij}\}$ в данных координатах $(x^1, \dots, x^n)$ была нужна для того, чтобы определить понятие длины вектора в данной точке: если задан вектор $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^n)$ в точке $x = (x^1, \dots, x^n)$, то квадрат длины $|\xi|^2$ равен $\sum g_{ij}(x) \xi^i \xi^j$. В частности, это применялось к векторам скорости параметризованных кривых для определения длины кривой как интеграла от длины вектора скорости.

Закон преобразования (5) для компонент метрики при замене координат однозначно вытекает из закона (1) для компонент вектора и очевидного требования, чтобы длина кривой не зависела от того, в каких координатах производится ее вычисление. Фактически длина кривой есть интеграл по времени от длины вектора скорости. Следовательно, необходимо, чтобы квадрат длины вектора скорости

$$|\xi|^2 = \sum g_{ij} \xi^i \xi^j$$

не зависел от выбора координат. Из этого требования и из формул (1) для компонент вектора вытекает закон преобразования (5) для компонент метрики $\{g_{ij}\}$.

3. Если мы хотим определить инвариантное понятие квадрата длины ковектора, преобразующегося по закону (2) (или (3)), то мы должны внести компоненты $\{g^{ij}(x)\}$ и доказать

$$|\xi|^2 = \sum g^{ij}(x) \xi_i \xi_j \quad (\text{в точке } x), \\ \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n).$$

При замене $x' = x'(z)$, $i = 1, \dots, n$, мы получим закон преобразования

$$\eta_i = \sum_{j=1}^n \xi_j \frac{\partial x^j}{\partial z^i}, \\ \tilde{g}^{ij}(z) = \sum_{k,l=1}^n x^{kl} \frac{\partial z^i}{\partial x^k} \frac{\partial z^j}{\partial x^l}, \quad (6)$$

и длина не будет зависеть от выбора координат:

$$|\eta|^2 = |\xi|^2 = \sum \tilde{g}^{ij} \eta_i \eta_j = \sum g^{ij} \xi_i \xi_j.$$

Здесь

$\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — запись ковектора в координатах $(x^1, \dots, x^n)$ в точке $\{x\}$.

$\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ — запись того же ковектора в той же точке, но в координатах $(z^1, \dots, z^n)$.

Законом преобразования (6) дает еще один тип тензора (2-го ранга).

4. Наконец, следует разобрать еще один недостающий тип тензоров 2-го ранга — линейные операторы на векторах.

Предположим, что в каждой точке пространства с координатами $x^1, \dots, x^n$ задана матрица $(a_i^j(x)) = A(x)$, которая определяет линейные преобразования векторов в каждой точке $x = (x^1, \dots, x^n)$. Это линейное преобразование $A(x)$ имеет вид $\eta = A\xi$, где

$$\eta^i = \sum_{j=1}^n a_j^i(x) \xi^j; \quad (7)$$

здесь $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^n)$ — вектор в точке x .

Та же самая матрица определяет линейное преобразование ковекторов по формуле $\eta = A\xi$, где

$$\eta_i = \sum_{j=1}^n a_j^i \xi_j. \quad (8)$$

При замене координат $x' = x'(z^1, \dots, z^n)$ из формул (4), (7) можно вывести, что компоненты матрицы A преобразуются по закону $A \rightarrow {}'A = ({}'a_i^j)$:

$${}'a_j^i = \sum_k \frac{\partial z^i}{\partial x^k} a_k^j \frac{\partial x^k}{\partial z^j}, \quad (9)$$

где $x' = x'(z)$, $z' = z'(x)$ и $z'(x(z)) = z$; при этом

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial x^k}{\partial z^k} \frac{\partial z^k}{\partial x^k} = \delta_j^i = \begin{cases} 1 & \text{при } i = j, \\ 0 & \text{при } i \neq j. \end{cases}$$

Для ковектора мы можем переписать формулу (2) в виде

$$\xi_i = \sum_j \eta_j \frac{\partial z^j}{\partial x^i},$$

так как

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial z^k}{\partial x^i} \frac{\partial x^k}{\partial z^k} = \delta_i^k.$$

Соберем теперь в таблицу законы преобразования для вектора, ковектора и всех трех видов тензоров 2-го ранга.

Законы преобразования:

1. Скаляр (тензор 0-го ранга) не преобразуется.

Тензоры 1-го ранга:

2. Вектор $\xi = (\xi^i)$ (тип вектора скорости) преобразуется по формуле

$$\tilde{\xi}^i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} \xi^j.$$

3. Ковектор $\xi = (\xi_i)$ (тип градиента функции) преобразуется по формуле

$$\tilde{\xi}_i = \sum_{j=1}^n \xi_j \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}.$$

Тензоры 2-го ранга:

4. Скалярное произведение векторов g_{ij} преобразуется по формуле

$$\tilde{g}_{ij} = \sum_{k,l=1}^n g_{kl} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j}.$$

5. Скалярное произведение ковекторов g^{ij} преобразуется по формуле

$$\tilde{g}^{ij} = \sum_{k,l=1}^n g^{kl} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j}.$$

6. Линейный оператор на векторах (ковекторах) $A = (a_j^i)$ преобразуется по формуле

$$\tilde{a}_j^i = \sum_{k,l=1}^n a_l^k \frac{\partial x^k}{\partial x'^j} \frac{\partial x^l}{\partial x'^i}.$$

Здесь $x^i = x^i(x^1, \dots, x^n)$, $x'^i = x'^i(x^1, \dots, x^n)$, причем

$$x^i(x^1(x^1, \dots, x^n), \dots, x^n(x^1, \dots, x^n)) = x^i;$$

$$\sum_{k,l=1}^n \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} = \delta_{ij}.$$

§ 17. Общее определение тензора

1. Закон преобразования компонент тензора произвольного ранга. Итак, в предыдущем параграфе были рассмотрены тензоры 1-го ранга (векторы и ковекторы) и тензоры 2-го ранга (квадратичные формы на векторах g_{ij} , квадратичные формы на ковекторах g^{ij} и линейные преобразования — операторы a_j^i).

Теперь мы можем дать определение тензоров общего вида.

Определение 1. Тензором (тензорным полем) типа (p, q) ранга $p + q$ называется объект, заданный выбором чисел $T_{i_1, \dots, i_q}^{j_1, \dots, j_p}$

в произвольной системе координат $(x^1, \dots, x^n)$, числовая запись которого зависит от системы координат по следующему закону: если $x' = x'(x^1, \dots, x^n)$, $x'' = x''(x^1, \dots, x^n)$, $z(x(z)) = z$, то имеет место формула

$$T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} = \sum_{k_1, \dots, k_p} T_{i_1 \dots i_q}^{k_1 \dots k_p} \frac{\partial x^{k_1}}{\partial x'^1} \dots \frac{\partial x^{k_p}}{\partial x'^p} \frac{\partial x'^1}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x'^q}{\partial x^{j_q}}, \quad (1)$$

здесь $T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p}$ — числовая запись тензора в координатах $\{x\}$ и $T_{i_1 \dots i_q}^{k_1 \dots k_p}$ — числовая запись тензора в координатах $\{x'\}$.

Индексы $\{i_1, \dots, i_p; i_1, \dots, i_q\}$ и $\{k_1, \dots, k_p; k_1, \dots, k_q\}$ меняются от 1 до n (тензоры в n -мерном пространстве).

Таким образом:

вектор скорости — тензор типа $\{1, 0\}$,

ковектор — тензор типа $\{0, 1\}$,

квадратичная форма на векторах — тензор типа $\{0, 2\}$,

выраженная форма на ковекторах — тензор типа $\{2, 0\}$,

линейный оператор на векторах или ковекторах — тензор типа $\{1, 1\}$.

Теорема 1. Компоненты $T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p}$ можно выразить через $T_{i_1 \dots i_q}^{k_1 \dots k_p}$ по формуле

$$T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} = \sum_{k_1, \dots, k_p} T_{i_1 \dots i_q}^{k_1 \dots k_p} \frac{\partial x^{k_1}}{\partial x'^1} \dots \frac{\partial x^{k_p}}{\partial x'^p} \frac{\partial x'^1}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x'^q}{\partial x^{j_q}}. \quad (2)$$

Доказательство. Используем соотношения

$$\sum_j \frac{\partial x^j}{\partial x'^1} \frac{\partial x'^1}{\partial x^j} = \delta_{11}; \quad \sum_j \frac{\partial x^j}{\partial x'^p} \frac{\partial x'^p}{\partial x^j} = \delta_{pp}$$

вытекающие из того факта, что преобразования $x = x(z)$ и $z = z(x)$ обратны друг другу:

$$x'(z(x)) = x'; \quad z'(x(z)) = z'.$$

Рассмотрим соотношение (1) как линейное уравнение с известными частями $T_{i_1 \dots i_q}^{k_1 \dots k_p}$ и неизвестными $T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p}$. Решая это уравнение, нужно получить (2).

В силу (1) имеет место формула

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} T_{i,j}^{k,l} \frac{\partial x^i}{\partial x'^1} \dots \frac{\partial x^{k,p}}{\partial x'^p} \frac{\partial x'^1}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x'^q}{\partial x^{j_q}} = \\ = \sum_{i,j} \left(\sum_{r,s} T_{i,j}^{r,s} \frac{\partial x^r}{\partial x'^1} \dots \frac{\partial x^{r,p}}{\partial x'^p} \frac{\partial x'^1}{\partial x^{s_1}} \dots \frac{\partial x'^q}{\partial x^{s_q}} \right) \frac{\partial x^{k_1}}{\partial x'^1} \dots \frac{\partial x^{k_p}}{\partial x'^p} \frac{\partial x'^1}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x'^q}{\partial x^{j_q}} = \\ = \sum_{r,s,k,l} T_{i,j}^{r,s} \frac{\partial x^r}{\partial x'^1} \frac{\partial x^k}{\partial x'^2} \frac{\partial x^{k_1}}{\partial x'^1} \frac{\partial x^{l_1}}{\partial x'^1} = \sum_{r,s} T_{i,j}^{r,s} \delta_{kl}^{kl} = T_{i,j}^{k,l}. \end{aligned}$$

здесь

$$\begin{aligned} i &= (i_1, \dots, i_p); \quad j = (j_1, \dots, j_q); \\ l &= (l_1, \dots, l_r); \quad s = (s_1, \dots, s_q); \\ k &= (k_1, \dots, k_p); \quad r = (r_1, \dots, r_p). \end{aligned}$$

Таким образом, приходим к соотношениям (2). Теорема доказана.
Перечислим простейшие свойства тензоров.

В любой заданной точке пространства тензоры образуют линейное пространство: если $T = \{T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}\}$ и $S = \{S_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}\}$ — тензоры типа (p, q) , то их линейная комбинация $\lambda T + \mu S = U$ с коэффициентами $U_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \lambda T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} + \mu S_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$ тоже есть тензор типа (p, q) в той же самой точке. Важно отметить, что тензор — объект, прикрепленный к точке, и не существует никакого правила сложения тензоров, прикрепленных к разным точкам.

Размерность линейного пространства тензоров типа (p, q) (в точке) в n -мерном пространстве равна n^{p+q} . Если базисные координатные векторы в n -мерном пространстве с системой координат $x^1, \dots, x^n$ обозначить через $e_1, \dots, e_n$, а базисные ковекторы — через $e^1, \dots, e^n$, то любой тензор формально удобно записать в таком виде:

$$\text{вектор } \xi = \sum_i \xi^i e_i \quad \left(\text{например, } \frac{dx}{dt} = \sum \frac{dx^i}{dt} e_i \right),$$

$$\text{ковектор } \xi = \sum_i \xi_i e^i \quad \left(\text{например, } \text{grad } f = \sum \frac{\partial f}{\partial x^i} e^i \right),$$

$$\text{квадратичная форма } (g) = \sum_{i,j} g_{ij} e^i \otimes e^j \quad (\text{для векторов}),$$

$$\text{квадратичная форма } (g) = \sum_{i,j} g^{ij} e_i \otimes e_j \quad (\text{для ковекторов}),$$

$$\text{линейный оператор } A = \sum_{i,j} a_{ij} e_i \otimes e^j.$$

Любой тензор $T = \{T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}\}$ запишется так:

$$T = \sum_{i_1 \dots i_p} T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}. \quad (3)$$

Существенно отметить, что в этой записи порядок индексов важен — нельзя поменять местами, вообще говоря, e_i и e_j и т. д.

Итак, базис в линейном пространстве тензоров типа (p, q) в данной точке пространства $\{x\}$ имеет вид

$$e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q} \quad (4)$$

где i, j независимо принимают значения $1, \dots, n$; таким образом, базис состоит из n^{p+q} элементов. При замене координат $x^i \rightarrow$

$= x^i(x^1, \dots, x^n)$ мы переходим к другому базису в линейном пространстве тензоров, приращенных в данной точке, — к базису, связанному с координатными векторами системы z в данной точке.

Важное выражение в данной точке пространства этих базисов друг через друга получается согласно формулам

$$\begin{aligned} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q} = \\ = \sum_{k_1, l} \frac{\partial x^{k_1}}{\partial x^{i_1}} \dots \frac{\partial x^{k_p}}{\partial x^{i_p}} \frac{\partial x^{l_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{l_q}}{\partial x^{j_q}} e_{k_1} \otimes \dots \otimes e_{k_p} \otimes e^{l_1} \otimes \dots \otimes e^{l_q}. \end{aligned} \quad (4)$$

Разберем несколько примеров.

1. *Тензор напряжений* (трехмерный случай). В сплошной среде в каждой точке $x = (x^1, x^2, x^3)$ сила давления, действующая на малую площадку площади ΔS , ортогональную единичному вектору n , вычисляется как $(\Delta S)P(n)$, где P — линейный оператор: $P = (P^i_j)$. Тензор P^i_j называется тензором напряжений. Если $n = \sum_{j=1}^3 n^j e_j$, то $P(n) = \sum_{j=1}^3 \left(\sum_{i=1}^3 n^j P^i_j \right) e_i$ или $\{P(n)\}^i = \sum_{j=1}^3 n^j P^i_j$. Например, в случае применимости закона Паскаля $P^i_j = \delta^i_j p$, где p — число, называемое давлением в данной точке.

2. *Тензор деформации*. Если сплошная среда задана в координатах x^1, x^2, x^3 и задано смещение каждой точки среды

$$x^i \rightarrow x^i + u^i(x),$$

то говорят, что среда подвергается деформации. Если первоначально расстояние между близкими точками среды было, например, евклидово в координатах x^1, x^2, x^3 :

$$(\Delta l)^2 = \sum (\Delta x^i)^2 = \sum_{i=1}^3 (x^i - 'x^i)^2,$$

то после деформации между теми же точками будет другое расстояние $(\Delta \bar{l})^2 = \sum |(x^i + u^i(x)) - 'x^i|^2 = \sum (u^i('x))^2$. Очевидно,

$$(\Delta \bar{l})^2 = (\Delta l)^2 + 2 \sum_{i=1}^3 \Delta x^i \Delta u^i + \sum_{i=1}^3 (\Delta u^i)^2,$$

$$\Delta x^i = x^i - 'x^i,$$

$$\Delta u^i = u^i(x) - u^i('x) \approx \sum_{j=1}^3 \frac{\partial u^i}{\partial x^j} \Delta x^j.$$

Поэтому при $\Delta x^i \rightarrow 0$

$$(d\bar{l})^2 = (dl)^2 + 2 \sum_{i,j=1}^3 dx^i dx^j \frac{\partial u^i}{\partial x^j} + \sum_{i,j,k=1}^3 \frac{\partial u^i}{\partial x^j} \frac{\partial u^j}{\partial x^k} dx^i dx^j dx^k.$$

При этом первое равенство

$$2 \sum_{i,j} \frac{\partial u^i}{\partial x^j} dx^i dx^j = \sum_{i,j} \left(\frac{\partial u^i}{\partial x^j} + \frac{\partial u^j}{\partial x^i} \right) dx^i dx^j,$$

так как

$$\sum_{i,j} \frac{\partial u^i}{\partial x^j} dx^i dx^j = \sum_{i,j} \frac{\partial u^j}{\partial x^i} dx^i dx^j.$$

Определение 2. Разность $(d\vec{l})^2 - (dl)^2 = \sum_{i,j} \eta_{ij} dx^i dx^j +$
 $+ \sum_{i,j} \frac{\partial u^i}{\partial x^j} \frac{\partial u^j}{\partial x^i} dx^i dx^j$ называется тензором деформации среды.

Здесь $\eta_{ij} = \frac{\partial u^i}{\partial x^j} + \frac{\partial u^j}{\partial x^i}$.

Если u^i — малые смещения, то квадратичной частью по u^i пренебрегают. Получается тензор малой деформации

$$\eta_{ij} = \frac{\partial u^i}{\partial x^j} + \frac{\partial u^j}{\partial x^i}.$$

Согласно закону Гука, малая деформация среды вызывает напряжение, линейно зависящее от деформации. Поэтому между тензорами напряжений и деформации должна быть линейная связь:

$$P = U(\eta).$$

Эта линейная связь является тензором 4-го ранга. В индексной записи: $P_j^{(i)} = \sum_{k,l} U_j^{(i)kl} \eta_{kl}$; здесь $P = (P_j^{(i)})$, $\eta = (\eta_{kl})$, $U = (U_j^{(i)kl})$. Тензор $U_j^{(i)kl}$ 4-го ранга описывается 81 компонентой. Неужели действительно закон Гука в сплошной среде описывается 81 величиной?

Если координаты евклидовы, то мы можем (относительно ортогональных преобразований) не различать векторов и ковекторов — в вообще верхних и нижних индексах тензора — они преобразуются одинаково. Тензор $U = U_j^{(i)kl}$ в евклидовых координатах определяется 81 числом. Это число можно значительно уменьшить, введя гипотезу изотропности среды по направлениям. Она означает, что тензор U в каждой точке должен быть таким, что его числовая запись во всех координатах, отличающихся на вращения вокруг этой точки (включая отражения), одинакова, т. е. не меняется при ортогональных преобразованиях. Эта гипотеза выполняется в жидкостях, но в твердом теле верна далеко не всегда.

При наличии изотропности можно воспользоваться следующей важной теоремой, которую мы приводим без доказательства (поскольку речь идет об ортогональных преобразованиях, мы можем не делать различия между верхними и нижними индексами).

Теорема 2. Класс тензоров 4-го ранга, инвариантных относительно ортогональных преобразований, определяется тремя параметрами λ , μ , ν ; его составляют тензоры

$$U_{\alpha\beta\gamma\delta} = \lambda \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} + \mu \delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\delta} + \nu \delta_{\alpha\delta} \delta_{\beta\gamma}.$$

На языке переходов от двухиндексных тензоров η_{ij} к двухиндексным тензорам P_{ij} этот тензор описывается формулой

$$P_{ij} = \lambda \eta_{ij} + \mu (\text{Sp } \eta) \delta_{ij} + \nu \eta_{ji},$$

где $\text{Sp } \eta = \sum_i \eta_{ii}$. Если вспомнить, что рассматриваемые нами тензоры η и P симметричны, $\eta_{ij} = \eta_{ji}$ и $P_{ij} = P_{ji}$, то можно отбросить слагаемое с ν . Окончательный вывод: в изотропном пространстве любой линейный закон связи между двумя физическими (симметричными) тензорами 2-го ранга, описываемый тензором 4-го ранга, зависит лишь от двух постоянных в каждой точке среды.

Естественно считать, наоборот, какими бывают изотропные тензоры 1-го, 2-го и 3-го ранга.

Очевидно, не бывает векторов и ковекторов, координаты которых не менялись бы при вращениях.

Что касается тензоров 2-го ранга, то тензор $\{\eta_{ij}\}$ переходит при преобразовании $x \rightarrow x$, $y \rightarrow -y$ в тензор $\{\eta'_{ij}\}$ с $\eta'_{11} = \eta_{11}$, $\eta'_{22} = -\eta_{22}$, $\eta'_{12} = -\eta_{12}$, $\eta'_{21} = -\eta_{21}$, а при преобразовании $x \rightarrow y$, $y \rightarrow x$ в тензор $\{\eta''_{ij}\}$ с $\eta''_{11} = \eta_{22}$, $\eta''_{22} = \eta_{11}$, $\eta''_{12} = \eta_{21}$, $\eta''_{21} = \eta_{12}$; равенства $\eta_{12} = \eta_{21} = \eta_{11} = \eta_{22} = 0$ показывают, что $\eta_{11} = \eta_{22}$, $\eta_{12} = \eta_{21} = 0$, т. е. что $\eta_{ij} = \lambda \delta_{ij}$. Таким образом, $\lambda \delta_{ij}$ — единственный изотропный тензор 2-го ранга.

Можно доказать, что изотропных тензоров 3-го ранга не бывает.

Подчеркнем, что гипотеза изотропности предполагает наличие римановой метрики (мы формулируем ее для евклидовой метрики), в то время как понятие тензора не связано с метрикой — сама метрика есть разновидность тензора. Поэтому стоит посмотреть, какие тензоры инвариантны не только относительно вращений, но вообще относительно линейных преобразований. При этом уже важно различать верхние и нижние индексы.

Прежде всего ясно, что ненулевой тензор ранга $\{p, q\}$ может быть инвариантным только при $p = q$: при произвольном растяжении системы координат в $\lambda \neq 1$ раз все компоненты тензора умножатся на λ^{-p} , что равно 1 только при $p = q = 0$. В частности, минимальный тензор обязан иметь четный ранг. Среди тензоров 2-го ранга инвариантен только тензор $\eta^i_j = \lambda \delta^i_j$; это видно из того, что уже вращательно инвариантных тензоров 2-го ранга больше нет. Оказывается, что инвариантных тензоров 4-го ранга имеется двухпараметрическое семейство: $U^{\alpha\beta\gamma\delta} = \lambda \delta^{\alpha\beta} \delta^{\gamma\delta} - \mu \delta^{\alpha\gamma} \delta^{\beta\delta}$.

2. **Алгебраические операции над тензорами.** Введем сначала следующие удобные обозначения. Пусть в системе координат $(x^1, \dots, x^n)$ заданы компоненты $T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ тензора типа (p, q) . Пусть дана другая система координат $(x^{k'}, \dots, x^{n'})$ (штрихи мы ставим у индексов), причем

$$x^{k'} = x^{k'}(x^1, \dots, x^n), \quad k' = 1, \dots, n. \quad (5)$$

Компоненты тензора в штрихованной системе координат обозначим через $T_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p}$. Тогда закон преобразования (1) примет вид

$$T_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = \sum_{i_1 \dots i_p} T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{i'_1}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{i'_p}} \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x^{j'_1}} \dots \frac{\partial x^{j_q}}{\partial x^{j'_q}} \quad (6)$$

или

$$T_{j'_1 \dots j'_q}^{i'_1 \dots i'_p} = \sum_{i_1 \dots i_p} T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{i'_1}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{i'_p}} \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x^{j'_1}} \dots \frac{\partial x^{j_q}}{\partial x^{j'_q}}. \quad (7)$$

Кроме того, введем следующее правило обращения с тензорами: если в формулу некоторый индекс входит дважды, то по этому индексу подразумевается суммирование от 1 до n (n — размерность пространства), а знак суммы $\sum$ можно не писать. Так, в формуле (6) будет подразумеваться суммирование по дважды повторяющимся — сверху и снизу — индексам $i_1, \dots, i_p; j_1, \dots, j_q$; в формуле (7) дважды повторяются индексы $i'_1, \dots, i'_p; j'_1, \dots, j'_q$; индексы i_1 и i'_1 и т. д. считаются независимыми.

Используя это правило, а также использование штрихованных индексов позволит избежать ошибок при написании формул тензорного анализа.

Введем теперь три важнейшие алгебраические операции над тензорами. Определим их сначала в некоторой фиксированной системе координат $(x^1, \dots, x^n)$.

1) **Перестановка индексов.** Пусть σ — некоторая перестановка чисел $\{1, \dots, q\}$: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & q \\ \sigma(1) & \dots & \sigma(q) \end{pmatrix}$. Перестановка σ действует на выборы $(j_1, \dots, j_q)$ по правилу

$$\sigma(j_1, \dots, j_q) = (j_{\sigma(1)}, \dots, j_{\sigma(q)}). \quad (8)$$

Мы будем говорить, что тензор $\tilde{T}_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ получается из тензора $T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ перестановкой нижних индексов, если

$$\tilde{T}_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} = T_{\sigma(j_1 \dots j_q)}^{i_1 \dots i_p}. \quad (9)$$

Перестановка верхних индексов определяется аналогично. Нельзя переставлять между собой нижний и верхний индексы — такая операция не инвариантна относительно замены координат.

2) Свертка (след). Для тензора $T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ типа (p, q) его сверткой по индексам (i_k, j_k) будет тензор $\tilde{T}_{j_1 \dots j_{q-1}}^{i_1 \dots i_{p-1}}$ типа $(p-1, q-1)$, определяемый формулой

$$\tilde{T}_{j_1 \dots j_{q-1}}^{i_1 \dots i_{p-1}} = T_{j_1 \dots j_{q-1} i_k \dots i_k j_k \dots j_k}^{i_1 \dots i_{p-1} i_k \dots i_k i_k \dots i_k} \quad (10)$$

(напомним, что по двойке входящему — сверху и снизу — индексу i производится суммирование от 1 до n). Например, свертка тензора T_i^j типа $(1, 1)$ — это скаляр T_i^i (след $\text{Sp } T$ линейного оператора T_i^j).

3) Умножение (тензорное). Если заданы два тензора $T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p}$ и $P_{j_1 \dots j_l}^{i_1 \dots i_k}$ типов (p, q) и (k, l) соответственно, то их произведением будет тензор $S = T \otimes P$ типа $(p+k, q+l)$ с компонентами

$$S_{j_1 \dots j_{q+l}}^{i_1 \dots i_{p+k}} = T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} P_{j_{q+1} \dots j_{q+l}}^{i_{p+1} \dots i_{p+k}} \quad (11)$$

(порядок сомножителей существен). Заметим, что тензорное умножение ассоциативно.

Лемма 1. В результате операций 1), 2), 3) получается снова тензор, причем результаты из приложений не зависят от выбора системы координат.

Доказательство. 1). Пусть σ переставляет между собой только индексы k и l :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 \dots k \dots l \dots q \\ 1 \dots l \dots k \dots q \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\tilde{T}_{j_1 \dots j_k \dots j_l \dots j_q}^{i_1 \dots i_k \dots i_l \dots i_p} = T_{j_1 \dots j_l \dots j_k \dots j_q}^{i_1 \dots i_l \dots i_k \dots i_p} \quad (12)$$

При переходе к интрихованной системе координат будем иметь

$$\begin{aligned} \tilde{T}_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} &= T_{j_1 \dots j_l \dots j_k \dots j_q}^{i_1 \dots i_l \dots i_k \dots i_p} = \\ &= T_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x'^1} \dots \frac{\partial x^{j_l}}{\partial x'^l} \frac{\partial x^{j_k}}{\partial x'^k} \dots \frac{\partial x^{j_q}}{\partial x'^q} \quad (13) \end{aligned}$$

Изменим обозначения индексов в правой части: j_k обозначим через j'_k , j_l — через j''_l . Это не изменит всего выражения, так как по этим индексам производится суммирование. Тогда правая

часть формулы (13) примет вид

$$\begin{aligned} T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} &= \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} = \\ &= T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} = \end{aligned}$$

т. е. мы доказали, что $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_p}$ — компоненты тензора типа $(p, 0)$.

2) Для тензора, свёрнутого по индексам i_k и j_k , будем иметь ($\hat{i}_k$ и $\hat{j}_k$ означает, что эти индексы пропущены)

$$\begin{aligned} T_{i_1 \dots i_k \dots i_p}^{j_1 \dots j_k \dots j_p} &= T_{i_1 \dots i_k \dots i_p}^{j_1 \dots j_k \dots j_p} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_k}}{\partial x^{j_k}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} \Big|_{i_k=j_k} = \\ &= T_{i_1 \dots i_k \dots i_p}^{j_1 \dots j_k \dots j_p} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_k}}{\partial x^{j_k}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} \frac{\partial x^{i_k}}{\partial x^{j_k}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} = \\ &= T_{i_1 \dots i_k \dots i_p}^{j_1 \dots j_k \dots j_p} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_k}}{\partial x^{j_k}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} \frac{\partial x^{i_k}}{\partial x^{j_k}} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{j_p}} = \end{aligned}$$

где мы воспользовались равенством $\frac{\partial x^{i_k}}{\partial x^{j_k}} \frac{\partial x^{j_k}}{\partial x^{i_k}} = \delta_{i_k}^{j_k}$ — Тензорность

произведения (14) очевидна. Лемма доказана.

Рассмотрим теперь примеры образования построенных операций.

Примеры. 1. Пусть даны вектор ξ^i и ковектор η_j . Можно составить их произведение — тензор $T_j^i = \xi^i \eta_j$ типа $(1, 1)$ и его след $T_i^i = \xi^i \eta_i$. Последний представляет собой скаляр — *скалярное произведение вектора и ковектора*.

2. Если даны вектор ξ^i и линейный оператор A_j^i , то их произведение $T_j^i = A_j^i \xi^j$ есть тензор типа $(2, 1)$. Свёртка

$$\eta^k = T_j^k = A_j^k \xi^j$$

есть снова вектор — результат применения оператора A^k_j к исходному вектору ξ^j .

Замечание. Используя введенное скалярное произведение векторов и ковекторов, отнесем каждому вектору ξ^i линейный дифференциальный оператор первого порядка на функциях; так

как $\frac{\partial f}{\partial x^i}$ — ковектор (градиент функции), то выражение

$$\partial_i f = \xi^i \frac{\partial f}{\partial x^i} \quad (14)$$

будет скаляром (производная функции по направлению ξ). В частности, если $e_1, \dots, e_n$ — базис в пространстве векторов, где координаты вектора e_i равны $(e_i)^j = \delta_{ij}$, то по формуле (14) получаем, что

$$\partial_{e_i}(f) = \frac{\partial f}{\partial x^i}. \quad (15)$$

Поэтому при нашем соответствии базисные векторные поля переходят в операторы $\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}$. Таким образом, вектору ξ соответствует дифференциальный оператор

$$\partial_\xi = \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i}. \quad (16)$$

Задача 1. Проверить, что перестановка верхнего и нижнего индексов $T_{\dots}^{i_1 \dots i_n} \rightarrow T_{\dots}^{j_1 \dots j_n}$ — это тензорная операция. (Привести пример.)

2. Тензор 2-го ранга называется невырожденным, если соответствующая матрица невырождена. Показать, что для невырожденного тензора 2-го ранга обратная матрица также будет тензором.

§ 18. Тензоры типа $(0, k)$

1. Дифференциальная форма — тензор с нижними индексами. Рассмотрим для начала случай тензоров типа $(0, 1)$ — ковекторов. Выше мы имели пример ковектора — градиент функции $T_i = \frac{\partial f}{\partial x^i}$. Напомним, что в анализе дифференциалом функции называлось выражение

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i. \quad (1)$$

Если задана замена $x^i = x^i(x^{i'}, \dots, x^{n'})$, то

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} dx^{i'}, \quad (2)$$

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i = \left(\frac{\partial f}{\partial x^{i'}} \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} \right) dx^{i'} = \frac{\partial f}{\partial x^{i'}} dx^{i'}, \quad (3)$$

т. е. выражение df инвариантно относительно замены координат.

Аналогично, если мы любому ковектору T_i поставим в соответствие выражение $T_i dx^i$ (дифференциальную форму), то это выражение будет инвариантно относительно замены координат.

Что такое символы dx^i ? Базисные ковекторы поля e^i преобразуются по закону

$$e^i = \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} e'^j, \quad T_i e^i = T'_j e'^j. \quad (4)$$

Последнее равенство означает просто, что T_i (соответственно T'_j) — координаты ковектора в базисе $e^i, \dots, e^n$ (соответственно $e'^1, \dots, e'^n$).

Мы видим, что базисные ковекторы e^i преобразуются по тому же закону, что и dx^i :

$$e^i = \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} e'^j \leftrightarrow dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} dx'^j, \\ e^i \leftrightarrow dx^i, \quad e'^j \leftrightarrow dx'^j.$$

Можно сказать, что символы dx^i — это базисные ковекторы e^i . Дифференциальная форма $T_i dx^i$ соответствует разложению $T_i e^i$ ковектора по базису. Мы видели в предыдущем параграфе, что любой ковектор — это линейная форма на векторах. В частности, значение линейной формы $df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$ на векторе $\Delta \xi = \Delta x^i e_i$ равно по определению

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i, \Delta \xi \right) = \frac{\partial f}{\partial x^i} \Delta x^i. \quad (5)$$

Это выражение называется, как известно, полной линейной частью приращения функции f при сдвиге вдоль вектора $\Delta \xi$.

Рассмотрим второй важный случай — тензоры типа (0, 2). Базис в пространстве таких тензоров составляют произведения

$$e^i \otimes e^j. \quad (7)$$

Разложение любого тензора T_{ij} по базису (7) имеет вид

$$T_{ij} e^i \otimes e^j. \quad (8)$$

Тензор T_{ij} — это билинейная форма на векторах. Действительно, если ξ^i, η^j — два вектора, то выражение

$$T_{ij} \xi^i \eta^j \quad (9)$$

есть скаляр — значение билинейной формы T на векторах ξ, η .

Любой тензор типа (0, 2) распадается в сумму симметрического и косимметрического ($T_{ik} = -T_{ki}$). Это очевидно из сле-

следующего тождества:

$$T_{ij} = T_{ij}^{sym} + T_{ij}^{an}, \quad (10)$$

$$T_{ij}^{sym} = \frac{1}{2} (T_{ij} + T_{ji}), \quad T_{ij}^{an} = \frac{1}{2} (T_{ij} - T_{ji}).$$

Из формул (10) получаем базис в пространстве симметрических тензоров

$$\frac{e^i \otimes e^j + e^j \otimes e^i}{2}, \quad 1 \leq i \leq j \quad (11)$$

и в пространстве косимметрических тензоров

$$e^i \wedge e^j = e^i \otimes e^j - e^j \otimes e^i, \quad i < j. \quad (12)$$

Если тензор T_{ij} симметрический, то его разложение по базису (11) имеет вид

$$T_{ij} e^i \otimes e^j = \sum_{i \leq j} T_{ij} e^i \otimes e^j + \sum_{i > j} T_{ij} e^i \otimes e^j =$$

$$= \sum_i T_{ii} e^i \otimes e^i + \sum_{i < j} 2T_{ij} \left(\frac{e^i \otimes e^j + e^j \otimes e^i}{2} \right). \quad (13)$$

Если тензор T_{ij} кососимметрический, то его разложение по базису (12) имеет вид

$$T_{ij} e^i \otimes e^j = \sum_{i < j} T_{ij} e^i \otimes e^j + \sum_{i > j} T_{ij} e^i \otimes e^j = \sum_{i < j} T_{ij} e^i \wedge e^j. \quad (14)$$

В дифференциальной форме базис (11) записывается в виде $dx^i dx^j = dx^i dx^j$, базис (12) записывается в виде $dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i$.

Пример. Риманова метрика g_{ij} — пример симметрического тензора типа $(0, 2)$. Его разложение по базису $dx^i dx^j$ имеет вид

$$g_{ij} dx^i dx^j. \quad (15)$$

Это — известная формула для квадрата элемента длины ds^2 .

2. Кососимметрические тензоры типа $(0, k)$.

Определение 1. Кососимметрическим тензором (типа $(0, k)$) называется тензор $T_{i_1, \dots, i_k}$ такой, что

$$T_{\sigma(i_1, \dots, i_k)} = \text{sgn}(\sigma) T_{i_1, \dots, i_k}. \quad (16)$$

Здесь $\text{sgn}(\sigma) = \pm 1$ — знак перестановки σ , действующей перестановки σ на набор $(i_1, \dots, i_k)$ определено формулой (8) § 17. Это определение не зависит от выбора системы координат ввиду тензорного характера операции перестановки индексов. Таким образом, тензор $T_{i_1, \dots, i_k}$ меняет знак при любой нечетной перестановке индексов и сохраняет свое значение при четной перестановке индексов.

Замечание. Если ранг k больше размерности пространства n , то кососимметрический тензор $T_{i_1, \dots, i_k}$ тождественно равен нулю (обязательно будет пара совпадающих индексов).

Для кососимметрических тензоров мы будем в целях удобства использовать язык дифференциальных форм. Базис в пространстве таких тензоров состоит из элементов

$$dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}, \quad i_1 < \dots < i_k, \quad (17)$$

где

$$dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} = \sum_{\sigma \in \Sigma_k} \text{sgn}(\sigma) e^{i_1 i_{\sigma(1)}} \otimes \dots \otimes e^{i_k i_{\sigma(k)}} \quad (18)$$

(суммирование по всем перестановкам индексов). Как и в предыдущем пункте, мы получим для кососимметрического тензора $T_{i_1, \dots, i_k}$ соответствующую дифференциальную форму

$$T_{i_1, \dots, i_k} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_k} = \sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1, \dots, i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \quad (19)$$

Выражение $dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ кососимметрично относительно перестановки индексов:

$$dx^{i_{\sigma(1)}} \wedge \dots \wedge dx^{i_{\sigma(k)}} = \text{sgn}(\sigma) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \quad (20)$$

Пример. Рассмотрим кососимметрические тензоры типа $(0, k)$ в n -мерном пространстве. Каждый такой тензор $T_{i_1, \dots, i_k}$ определяется одним числом $T_{i_1, \dots, i_k}$. Действительно,

$$T_{i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(k)}} = \text{sgn}(\sigma) T_{i_1, \dots, i_k} \quad (21)$$

и если среди индексов $i_1, \dots, i_k$ есть хотя бы два совпадающих, то компонента $T_{i_1, \dots, i_k}$ равна нулю. Таким образом, мы имеем единственный базисный тензор — это $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$.

Компоненты этого тензора в физической литературе обозначаются $\epsilon_{i_1, \dots, i_n}$. Ясно, что компонента $\epsilon_{i_1, \dots, i_n}$ отлична от нуля, лишь если среди индексов $i_1, \dots, i_n$ нет повторяющихся; тогда

$$\epsilon_{i_1, \dots, i_n} = \begin{cases} +1 & \text{при } \text{sgn}(i_1, \dots, i_n) = +1, \\ -1 & \text{при } \text{sgn}(i_1, \dots, i_n) = -1. \end{cases} \quad (22)$$

Очевидно, $T_{i_1, \dots, i_n} = T_{i_1, \dots, i_n} \epsilon_{i_1, \dots, i_n}$.

Как преобразуются кососимметрические тензоры k -го ранга при замене координат?

Теорема 1. Кососимметрические тензоры ранга, равного размерности пространства, при замене координат $x' = x'(x^1, \dots, x^n)$ преобразуются по закону

$$T'_{1, 2, \dots, n} = T_{1, 2, \dots, n} J, \quad (23)$$

где $J = \det \left(\frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \right)$ — якобиан замены.

Доказательство. Проверим формулу (23) для базисного тензора $\varepsilon_{i_1 \dots i_n}$. Имеем

$$\varepsilon_{i_1 \dots i_n} = \varepsilon_{i_1 \dots i_n} \left(\frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_n}}{\partial x^{j_n}} \right) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \frac{\partial x^{i_{\sigma(1)}}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_{\sigma(n)}}}{\partial x^{j_n}}.$$

Эта формула и есть определение определителя J .

Пример. Пусть тензор g_{ij} типа $(0, 2)$ является невырожденной квадратичной формой и $g = \det(g_{ij})$. При замене координат $x^{i'} = x^{i'}(x^1, \dots, x^n)$ матрица g_{ij} преобразуется по закону

$$g_{i'j'} = g_{ij} \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} \frac{\partial x^j}{\partial x^{j'}}$$

или, в матричной форме, $G' = A^T G A$, где $A = \left(\frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} \right)$, $G = (g_{ij})$, $G' = (g_{i'j'})$. Поэтому определитель $g = \det G$ преобразуется по закону

$$g' = \det G' = \det(A^T G A) = (\det A)^2 \det G. \quad (24)$$

Следовательно, $\sqrt{|g'|} = \sqrt{|g|} |\det A|$. Таким образом, доказано

Следствие. Выражение $\sqrt{|g|} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ является тензором относительно таких же замен координат, что $J = \det A = -\det \left(\frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \right) > 0$.

Форма $\sqrt{|g|} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ называется *элементом объема*, задаваемым метрикой g_{ij} .

Комплексный случай. Если задано комплексное пространство с координатами $x^1, \dots, x^n; \bar{x}^1, \dots, \bar{x}^n$, где $x^a = x^a + iy^a$, $\bar{x}^a = x^a - iy^a$, то дифференциальные формы можно записывать в виде

$$T = \sum T^{p,q}, \quad p + q = k,$$

где слагаемые

$$T^{p,q} = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_p \\ j_1 < \dots < j_q}} T_{i_1 \dots i_p j_1 \dots j_q} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \wedge d\bar{x}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{x}^{j_q} \quad (25)$$

называются «формами типа (p, q) ».

Например, пусть задана форма вида

$$\Omega = T_{a\bar{a}} dx^a \wedge d\bar{x}^{\bar{a}},$$

где $T_{\alpha\beta} = -T_{\beta\alpha}$. Тогда матрица $(iT_{\alpha\beta})$ удовлетворяет условию

$$(T_{\alpha\beta} - i\overline{T}_{\beta\alpha})$$

и является матрицей эрмитовой формы $\sum (iT_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta)$. Таким образом, в комплексном случае эрмитова метрика задается формой типа $(1, 1)$.

3. Внешнее произведение дифференциальных форм. Внешняя алгебра. В качестве приложения введенных в § 17 алгебраических операций над тензорами определим внешнее произведение двух кососимметрических тензоров типа $(0, p)$ и типа $(0, q)$ (для дифференциальных форм ранга p и q соответственно). Пусть

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \sum_{i_1 < \dots < i_p} T_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}, \\ \omega_2 &= \sum_{j_1 < \dots < j_q} S_{j_1 \dots j_q} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}.\end{aligned}\quad (26)$$

Определим форму ω ранга $p+q$:

$$\omega = \omega_1 \wedge \omega_2 = \sum_{\alpha_1 < \dots < \alpha_{p+q}} R_{\alpha_1 \dots \alpha_{p+q}} dx^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge dx^{\alpha_{p+q}}, \quad (27)$$

полагая

$$R_{\alpha_1 \dots \alpha_{p+q}} = \sum_{\sigma \in S_{p+q}} \frac{\text{sgn}(\sigma)}{p!q!} T_{\sigma(1) \dots \sigma(p)} S_{\sigma(p+1) \dots \sigma(p+q)} \quad (28)$$

Векторы $R_{\alpha_1 \dots \alpha_{p+q}}$ образуют тензор, получаемый из тензоров $T_{i_1 \dots i_p}$, $S_{j_1 \dots j_q}$ комбинацией операций тензорного произведения и перестановки индексов. Этот тензор кососимметричен по построению, а определение (28) не зависит от выбора координат.

Лемма 1. Внешнее умножение дифференциальных форм — билинейная ассоциативная операция, причем

$$\omega_2 \wedge \omega_1 = (-1)^{pq} \omega_1 \wedge \omega_2, \quad (29)$$

если ω_1 — форма ранга p , ω_2 — форма ранга q .

Доказательство. Билинейность очевидна; ассоциативность проверяется непосредственно из формулы (28). Формула (29) вытекает из того, что знак перестановки

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & p & p+1 & \dots & p+q \\ p+1 & \dots & p+q & 1 & \dots & p \end{pmatrix}$$

равен $(-1)^{pq}$ (проверьте!). Лемма доказана.

Замечание. Нетрудно проверить, что для базисных форм $\omega_1 = dx^{i_1}$, $\omega_2 = dx^{j_1}$ внешнее произведение (28) совпадает с определенным в п. 2 символом $dx^{i_1} \wedge dx^{j_1}$. Вообще, если $\omega_1 = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}$, $\omega_2 = dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}$, то

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}. \quad (30)$$

Внешнее произведение задает в пространстве форм в данной точке структуру *внешней алгебры*.

4. Кососимметрические тензоры типа $(k, 0)$ (поливекторы). Интеграл от антикоммутирующих переменных. Кососимметрические тензоры с верхними индексами часто называют *поливекторами*. Для их описания также удобно использовать язык внешней алгебры. Если $e_1, \dots, e_n$ — стандартный базис векторов, то задается базис кососимметрических тензоров типа $(k, 0)$ — поливекторов — аналогично (17), (18), $e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}$, $i_1 < \dots < i_k$, где склейка с базисными формами такова ($e' \leftrightarrow dx'$):

$$(e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}, e'^1 \wedge \dots \wedge e'^k) = \delta_{i_1}^{j_1} \dots \delta_{i_k}^{j_k} \quad (31)$$

$j_1 < \dots < j_k$. В полной аналогии с тензорами типа $(0, k)$ поливекторы образуют *полиальгебру*, натянутую на символы $e_1, \dots, e_n$. Аналогично теореме 1 устанавливается следующий

Теорема 2. При замене координат верна формула

$$T^{j_1 \dots j_k} = J^{-1} T'^{j'_1 \dots j'_k}, \quad (32)$$

где $J = \det(\partial x'^j / \partial x^i)$ — якобиан замены.

Доказательство не отличается от доказательства теоремы 1.

Следуя современной литературе по квантовой теории поля, введем «интеграл от антикоммутирующих переменных» $\theta_1, \dots, \theta_n$:

$$\int \dots \int_{\mathbb{R}^n} f(\theta_1, \dots, \theta_n) d\theta_1 \wedge \dots \wedge d\theta_n; \quad (33)$$

здесь считается, что $f(\theta_1, \dots, \theta_n)$ — полином во внешней алгебре с образующими $\theta_1, \dots, \theta_n$; интеграл берется только по всему пространству (не по области!). При линейных заменах в θ -пространстве величина $d\theta_1 \wedge \dots \wedge d\theta_n$ по определению преобразуется так:

$$d\theta_1 \wedge \dots \wedge d\theta_n = J^{-1} d\theta'_1 \wedge \dots \wedge d\theta'_n, \quad (34)$$

где $J = \det(\partial \theta'_i / \partial \theta_j)$ — обычное число. Правила интегрирования по определению таковы:

$$\int_{\mathbb{R}} \theta_i d\theta_i = 1, \quad \int_{\mathbb{R}} d\theta_i = 0, \quad (35)$$

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(\theta_1) \wedge g(\theta_2) d\theta_1 \wedge d\theta_2 = \left(\int_{\mathbb{R}} f(\theta_1) d\theta_1 \right) \wedge \left(\int_{\mathbb{R}} g(\theta_2) d\theta_2 \right) \quad (36)$$

(остальные правила самоочевидны), где $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ — произвольный набор внешних образующих. Из формул (31), (32) вытекает вывод: после сопоставления $d\theta_i \rightarrow e_i$, $\theta_i \rightarrow e'$ величина $d\theta_1 \wedge \dots \wedge d\theta_n$ сведется к базисному поливектору — тензору типа $(k, 0)$, старший член коэффициента $f(\theta_1, \dots, \theta_n)$ — к тензору

тля $(0, n)$, а «интеграл» — это их обычная свертка. Таким образом, интеграл от антикоммутирующих переменных — это обычная свертка тензоров, записанных в формализме Картана внешних алгебр как для форм, так и для поливекторов. Полезность этой интерпретации определяется следующим фактом.

Задача. Пусть $f(\theta_1, \dots, \theta_n) = \exp\left(\frac{1}{2} \alpha^{ij} \theta_i \wedge \theta_j\right)$, $\alpha^{ij} = -\alpha^{ji}$. Доказать формулу

$$\int_{\mathbb{R}^n} \dots \int f(\theta_1, \dots, \theta_n) d\theta_1 \wedge \dots \wedge d\theta_n = \sqrt{\det(\alpha^{ij})}. \quad (37)$$

Выражение (33) на пространстве $\mathbb{R}^n$ дает тензор типа (n, n) , кососимметрический отдельно по нижним и отдельно по верхним индексам. Такой тензор есть скаляр в $\mathbb{R}^n$.

Замена $\theta(\theta')$ в интеграле (33) может быть в линейной. Требуется только, чтобы она сохраняла, как говорит, $\mathbb{Z}_2$ -группировку, т. е. подспины $\theta(\theta')$ должны быть линейной комбинацией выражений четной степени по внешней алгебре.

Пример. Пусть $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$, $f(\theta) = \theta_1$. Тогда мы определим

$$\int f(\theta) d\theta_1 \wedge d\theta_2 \wedge d\theta_3 = 0.$$

Рассмотрим такую замену:

$$\theta_1 = \theta'_1 + \theta'_2 \wedge \theta'_3, \quad \theta_2 = \theta'_1, \quad \theta_3 = \theta'_2.$$

Найдем матрицу Якоби этой замены (точные определения см. ниже):

$$\begin{pmatrix} \partial\theta_1 \\ \partial\theta_2 \\ \partial\theta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \theta'_2 \wedge \theta'_3 & -\theta'_1 \wedge \theta'_3 & \theta'_1 \wedge \theta'_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Якобиан $J = \det(\partial\theta_i/\partial\theta'_j)$ имеет вид $J = 1 + \theta'_1 \wedge \theta'_3$, $J^{-1} = 1 - \theta'_1 \wedge \theta'_3$. Проверьте следующее тождество:

$$\int f(\theta(\theta')) J^{-1} d\theta'_1 \wedge d\theta'_2 \wedge d\theta'_3 = 0.$$

Более общо, если

$$\theta_i = a_{ij}(\theta'_1, \dots, \theta'_n) + \theta'_i \wedge b_{ij}(\theta'_1, \dots, \theta'_n),$$

то мы получаем

$$\frac{\partial\theta_i}{\partial\theta'_j} = \delta_{ij}(\theta'_1, \dots, \theta'_n).$$

Оценка. при $\mathbb{Z}_2$ -группированных заменах элементы матрицы Якоби коммутирующих.

Задача. Докажите следующую формулу замены переменных:

$$\int f(\theta(\theta')) J^{-1} d\theta'_1 \wedge \dots \wedge d\theta'_n = \int f(\theta) d\theta_1 \wedge \dots \wedge d\theta_n, \quad (38)$$

где $J = \det(\partial\theta_i/\partial\theta'_j)$.

Указание. Если $f(\theta)$ — многочлен старшей степени, то формула (38) очевидна. Требуется отдельного анализа то, что младшие члены, содержащиеся в полиноме $f(\theta)$, дадут нулевой вклад после замены, как показывает пример выше.

Задача п. 1. Пусть $\omega^i = a^i dx^i$. Доказать формулу

$$\omega^{i_1} \wedge \dots \wedge \omega^{i_k} = J_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_k},$$

где $J_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$ — минор матрицы (a^i_j) , стоящий на пересечении строк с номерами $i_1, \dots, i_k$ и столбцов с номерами $j_1, \dots, j_k$. В частности,

$$\omega^1 \wedge \dots \wedge \omega^n = \det(a^i_j) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n.$$

2. Найти размерность пространства k -форм (в данной точке).

3. Доказать, что $\sum_k a^i_{\alpha} \varepsilon_{i_1 \dots i_{k-1} n+1} \omega_{\alpha+1} \dots \omega_n = \varepsilon_{i_1 \dots i_n} \operatorname{Sp}(a^i_j)$, где

$\operatorname{Sp}(a^i_j) = a^i_i$ — след матрицы.

§ 19. Тензоры в римановом и псевдоримановом пространстве

1. Поднятие и опускание индексов. Пусть g_1 — тензор типа $(0, 2)$, задающий риманову или псевдориманову метрику. Напомним, что если заданы два вектора ξ^i, η^i , то можно определить их скалярное произведение, положив

$$\langle \xi, \eta \rangle = \xi^i \eta^j g_{ij}. \quad (1)$$

(Мы использовали здесь операцию тензорного произведения и свертки.)

Аналогично, если g^0 — тензор типа $(2, 0)$, то он задает скалярное произведение ковекторов ξ_i, η_i по формуле

$$\langle \xi, \eta \rangle = g^{ij} \xi_i \eta_j. \quad (2)$$

В присутствии метрики g_{ij} можно определить также левую операцию опускания индексов. Если $T_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_p}$ — тензор типа (p, p) , то можно построить тензор $T_{i_1 j_1 \dots j_p}^{i_2 \dots i_p}$ типа $(p-1, p+1)$, полагая

$$T_{i_1 j_1 \dots j_p}^{i_2 \dots i_p} = g_{i_1 i_2} T_{j_1 \dots j_p}^{i_2 \dots i_p}. \quad (3)$$

Легко видеть, что это снова тензор (итерация операций умножения на тензор g_{ij} и свертки).

Переход от тензора $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_r}$ к тензору $T_{i_1 i_2 \dots i_p}^{j_1 \dots j_r}$ называется *опусканием индекса* i_1 с помощью метрики g_{ij} .

Пример. Если ξ^i — вектор, то после опускания индекса мы получим ковектор

$$\xi_i = g_{ij} \xi^j. \quad (4)$$

Таким образом, опускание индексов задает линейное отображение пространства векторов в пространство ковекторов. Это соответствие можно описать следующим образом: если $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — соответствующее g_{ij} скалярное произведение, то вектору η соответствует линейная форма (ковектор), принимающая на векторе ξ значение $\langle \xi, \eta \rangle$.

Наоборот, для поднятия нижних индексов при наличии метрики g_{ij} необходимо рассмотреть обратную метрику, т. е. такую матрицу g^{ij} , что

$$g^{ij} g_{jk} = \delta^i_k \quad (5)$$

(помним, что $\det(g_{ij}) \neq 0$).

По определению имеем

$$T_{i_2 \dots i_p}^{j_1 \dots j_r} = g^{i_1 k} T_{k i_2 \dots i_p}^{j_1 \dots j_r}. \quad (6)$$

Лемма 1. Если мы опустим индекс, а потом поднимем, то получим исходный тензор.

Доказательство. Опустив у тензора $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_r}$ индекс i_1 , получим тензор $g_{i_1 k} T_{i_2 \dots i_p}^{k j_1 \dots j_r}$. Подняв после этого индекс i_1 , получим тензор

$$g^{i_1 l} g_{i_1 k} T_{i_2 \dots i_p}^{k j_1 \dots j_r} = \delta^l_k T_{i_2 \dots i_p}^{k j_1 \dots j_r} = T_{i_2 \dots i_p}^{j_1 \dots j_r},$$

совпадающий с исходным. Лемма доказана.

Матрица g^{ij} задает скалярное произведение ковекторов, как мы видели выше. Таким образом, подняв метрику g_{ij} мы определим и скалярное произведение ковекторов g^{ij} . Это скалярное произведение на ковекторах однозначно определяется требованием, чтобы после операции поднятия индексов мы получили то же скалярное произведение, что и для векторов. Это вытекает из следующего утверждения.

Лемма 2. Верно следующее равенство: для пары векторов $\xi = \{\xi^i\}$, $\eta = \{\eta^i\}$ и соответствующей пары ковекторов $\tilde{\xi} = \{\tilde{\xi}_i\} = -\{g_{ij} \xi^j\}$, $\tilde{\eta} = \{\tilde{\eta}_i\} = -\{g_{ij} \eta^j\}$ их скалярные произведения совпадают: $\langle \tilde{\xi}, \tilde{\eta} \rangle = \langle \xi, \eta \rangle$.

Доказательство. Так как $\langle \xi, \eta \rangle = g_{ij} \xi^i \eta^j$ и $\langle \tilde{\xi}, \tilde{\eta} \rangle = g^{ij} \tilde{\xi}_i \tilde{\eta}_j$, то

$$\langle \tilde{\xi}, \tilde{\eta} \rangle = g^{ij} \tilde{\xi}_i \tilde{\eta}_j = g^{ij} g_{ik} \xi^k g_{jl} \eta^l = \delta^l_k g_{il} \eta^l = \xi^i g_{ij} \eta^j = \langle \xi, \eta \rangle.$$

Лемма доказана.

Замечание. Нетрудно видеть, что пока мы использовали только невырожденность тензора g_{ij} , $g = \det(g_{ij}) \neq 0$; циклический характер определителя (и даже симметричность) в предыдущих утверждениях и формулах роли не играли. В гл. II мы будем проводить аналогичные конструкции для кососимметрической метрики в связи с гамильтоновым формализмом.

2. Собственные значения квадратичной формы. Пусть задан линейный оператор T_i^j — тензор типа $\{1, 1\}$. Если нет метрики, то не имеет смысла говорить о симметричности или косой симметричности этого тензора, так как нельзя переставлять между собой индексы i и j .

Если же имеется метрика g_{ij} , то можно опустить индексы: $T_{ij} = -\epsilon_{ij} T^0$; мы получим при этом тензор типа $\{0, 2\}$, определяющий билинейную форму $(\cdot, \cdot)_T$ от двух векторов. Если $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — скалярное произведение, соответствующее метрике g_{ij} , то эта билинейная форма имеет вид

$$\langle \xi, \eta \rangle_T = \langle \xi, T\eta \rangle = \xi^i g_{ij} T^j_k \eta^k. \quad (7)$$

$$\xi = (\xi^i), \quad \eta = (\eta^i).$$

Определение 1. Говорят, что линейный оператор T_i^j в пространстве с метрикой g_{ij} симметричен (кососимметричен), если билинейная форма $T_{ij} = g_{ik} T^k_j$ симметрична, $T_{ij} = T_{ji}$ (кососимметрична, $T_{ij} = -T_{ji}$).

Теорема 1. Линейный оператор $T = (T_i^j)$ в пространстве с римановой или псевдоримановой метрикой g_{ij} симметричен или кососимметричен в том и только в том случае, если для любых векторов $\xi = (\xi^i)$, $\eta = (\eta^i)$ выполняется соотношение

$$\langle T\xi, \eta \rangle = \langle \xi, T\eta \rangle \quad (\text{симметричность}), \quad (8)$$

$$\langle T\xi, \eta \rangle = -\langle \xi, T\eta \rangle \quad (\text{косая симметричность}). \quad (9)$$

Теорема является очевидным следствием формулы (7).

Пусть теперь в римановом или псевдоримановом пространстве задана симметрическая билинейная форма T_{ij} . Тогда, подняв индексы, можно рассмотреть оператор $T_i^j = g^{ja} T_{ai}$.

Определение 2. Собственные значения оператора $T_i^j = -\epsilon^{ja} T_{ai}$ называются собственными значениями квадратичной формы T_{ij} в метрике g_{ij} .

Если λ — собственное значение оператора T_i^j , ξ^i — соответствующий собственный вектор, то по определению имеем

$$T^j_k \xi^k = \lambda \xi^j \Leftrightarrow g^{ja} T_{ak} \xi^k = \lambda \xi^j. \quad (10)$$

Тогда любой собственный вектор ξ^i есть решение системы уравнений

$$T_{ik} \xi^k = \lambda g_{ik} \xi^k, \quad k = 1, \dots, n \quad (11)$$

(т.е. систему (10)).

След $\text{Sp } T_i^j$ и детерминант $\det T_i^j$ линейного оператора $T_j^i := g^{ik} T_{kj}$ являются метрическими инвариантами формы T_{ij} (т. е. инвариантами, зависящими от метрики). В частности, след имеет вид

$$T_i^i = g^{ik} T_{ik}. \quad (12)$$

Пример. На поверхности $r = r(u, v)$, $r = (x, y, z)$, в пространстве R^3 заданы две квадратичные формы $\{x^2 = u, x^2 = v\}$:

1) метрика $g_{ij} dx^i dx^j$ — тензор g_{ij} ;

2) вторая квадратичная форма $b_{ij} dx^i dx^j$ — тензор b_{ij} (здесь суммирование проводится по повторяющимся индексам от 1 до 2, так как поверхность двумерна).

В § 8 были получены формулы

$$\text{гауссова кривизна } K = \frac{\det(b_{ij})}{\det(g_{ij})},$$

$$\text{средняя кривизна } H = b_i^i = g^{ij} b_{ij}.$$

Таким образом, средняя кривизна — это след двумерного тензора b_{ij} в присутствии метрики g_{ij} . Для гауссовой кривизны имеем

$$K = (\det(g_{ij}))^{-1} \det(b_{ij}) = \det(g^{ij} b_{ij}) = \det(b_i^i).$$

Тем самым гауссова кривизна также есть метрический инвариант второй квадратичной формы.

3. Оператор $\star$. В присутствии метрики g_{ij} можно задать операцию $\star$ отождествления кососимметрических тензоров типа $\{0, k\}$ и $\{0, n-k\}$.

Определение 3. Если $T_{i_1 \dots i_k}$ — кососимметрический тензор типа $\{0, k\}$, то через $\star T$ будет обозначаться кососимметрический тензор типа $\{0, n-k\}$, задаваемый формулой

$$(\star T)_{i_{k+1} \dots i_n} = \frac{1}{k!} \sqrt{|g|} \varepsilon_{i_1 \dots i_k i_{k+1} \dots i_n} T^{i_1 \dots i_k}, \quad (13)$$

где $T^{i_1 \dots i_k}$ — соответствующий тензору $T_{i_1 \dots i_k}$ тензор типа $\{k, 0\}$:

$$T^{i_1 \dots i_k} = g^{i_1 j_1} \dots g^{i_k j_k} T_{j_1 \dots j_k}. \quad (14)$$

Мы видели в п. 2 § 18, что $\sqrt{|g|} \varepsilon_{i_1 \dots i_n}$ в n -мерном пространстве есть тензор относительно изменений координат с положительным якобианом. Поэтому $\star T$ будет тензором относительно таких же-мен, а его косая симметричность очевидна.

З а м е ч а н и е. Имеет место формула (прямойте)

$$\star(\star T) = (-1)^{k(n-k)} \text{sgn}(g) T. \quad (15)$$

4. Тензоры в евклидовом пространстве. В евклидовом пространстве метрика g_{ij} в евклидовых координатах имеет вид $g_{ij} =$

$= \delta_{ij}$. Поэтому при опускании (поднятии) индексов компоненты любого тензора не меняются:

$$T_{i_1 i_2 \dots i_p}^{j_1 j_2 \dots j_p} = \delta_{i_1 j_1} T_{i_2 \dots i_p}^{j_2 \dots j_p} = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 j_2 \dots j_p}. \quad (15)$$

Таким образом, в естественных координатах нет различия между верхними и нижними индексами; все виденосы, например, можно считать нижними. Такая запись будет инвариантна относительно замен, сохраняющих евклидову метрику, т. е. относительно ортогональных преобразований и трансляций.

В частности, в естественных координатах матрица оператора и матрица соответствующей ему квадратичной формы совпадают. Набор компонент градиента преобразуется как вектор при движениях евклидова пространства и т. д.

Рассмотрим для случая трехмерного евклидова пространства с евклидовыми координатами x, y, z действие оператора $*$:

$$*dx = dy \wedge dz, \quad *dy = -dx \wedge dz, \quad *dz = dx \wedge dy$$

(проверьте). Любая 1-форма (ковектор) имеет вид $\omega = P dx + Q dy + R dz$. Для такой формы

$$\begin{aligned} *\omega &= P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy, \\ *(*\omega) &= \omega. \end{aligned}$$

Если f — скаляр, то $*f = f dx \wedge dy \wedge dz$ — форма 3-го ранга и $*(f dx \wedge dy \wedge dz) = f$.

Задача 1. Пусть ε_{ijk} — рассматриваемый выше (см. п. 2 § 18) антисимметричный тензор в трехмерном евклидовом пространстве. Доказать следующие формулы:

- $\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\varepsilon_{\lambda\mu\nu} = \begin{vmatrix} \delta_{\alpha\lambda} & \delta_{\alpha\mu} & \delta_{\alpha\nu} \\ \delta_{\beta\lambda} & \delta_{\beta\mu} & \delta_{\beta\nu} \\ \delta_{\gamma\lambda} & \delta_{\gamma\mu} & \delta_{\gamma\nu} \end{vmatrix}$
- $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ipq} = \delta_{jk}\delta_{pq} - \delta_{ik}\delta_{jq}$
- $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ikl} = 2\delta_{jl}$
- $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6$

(последнее суммирование по повторяющимся индексам подразумевается); δ_{ik} — символ Кронекера.

2. Пусть

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \sum_{i_1 < \dots < i_p} T_{i_1 \dots i_p} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}, \\ \omega_2 &= \sum_{j_1 < \dots < j_p} S_{j_1 \dots j_p} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_p}. \end{aligned}$$

Положим $\{\omega_1, \omega_2\} = \frac{1}{p!} g^{i_1 j_1} \dots g^{i_p j_p} T_{i_1 \dots i_p} S_{j_1 \dots j_p}$. Доказать, что $\omega_1 \wedge *\omega_2 = \{\omega_1, \omega_2\} \sqrt{|g|} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$.

§ 20. Кристаллографические группы и конечные подгруппы группы вращений плоскости и пространства. Примеры инвариантных тензоров

В этом параграфе мы познакомимся с кристаллографическими группами. Затем мы классифицируем конечные подгруппы в ортогональных группах $O(2)$ и $O(3)$.

Мы будем рассматривать кристаллическую структуру, представляющую все трехмерное евклидово пространство, или же евклидову плоскость (плоская структура). Одна из стандартных моделей кристаллической структуры: считать, что кристалл состоит из дискретных точек (атомов, жестко закрепленных в пространстве (или на плоскости) и расположенных друг относительно друга строго определенным образом.

Определение 1. *Решеткой кристалла* называется совокупность всех атомов кристалла.

Мы резко сузим класс рассматриваемых решеток и ограничимся трансляционно инвариантными решетками, в отношении которых мы сейчас перейдем. Именно такие решетки соответствуют большинству реальных физических кристаллов (в некотором приближении). Мы будем считать, что решетка кристалла всегда содержит некоторое подмножество, определяемое так: это все точки (атомы), лежащие на концах векторов $\alpha = n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2 + \dots + n_k\alpha_k$ (или на плоскости: $\alpha = n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2$). Здесь $n_1, n_2, \dots, n_k$ — произвольные целые числа, которые $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ называются векторами базисных трансляций. Векторы $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ всегда называются примитивными векторами решетки и всегда предполагаются линейно независимыми.

Заявляю приближенно (обычно считают), что решетка R кристалла переходит в себя при всех основных трансляциях вдоль векторов $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, а значит, и при всех произвольных линейных комбинациях этих основных трансляций; т. е. требуется, чтобы кристаллическая структура оставалась инвариантной при всех трансляциях, порожденных векторами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$. Это — одно из основных свойств реальных (бесконечных) кристаллов.

Обозначим трансляции вдоль векторов $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ через $t_1, t_2, \dots, t_k$ соответственно. Тогда любая из рассматриваемых нами трансляций может быть записана в виде

$$T = n_1t_1 + n_2t_2 + \dots + n_kt_k.$$

Определение 2. Решетка R называется *трансляционно инвариантной*, если она переходит в себя при произвольной трансляции вида $T = n_1t_1 + n_2t_2 + \dots + n_kt_k$. Аналогичное определение формулируется и в случае плоской решетки.

Итак, в дальнейшем мы будем рассматривать только трансляционно инвариантные решетки (на плоскости или в пространстве).

Замечание. Обычно вычисляют изложение математической теории кристаллов с понятием такой дискретной подгруппы Γ группы G_3 движений пространства E^3 , что G_3/Γ компактно. Это и называется кристаллографической группой Γ . Доказывается, что подгруппа трансляций имеет конечный индекс в Γ . Атомы располагаются в точках какой-либо орбиты группы Γ . Обычно это одна из наиболее симметричных орбит. Подробное изложение читатель может найти в книге [46].

Определение 3. Параллелепипед, построенный на векторах $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, называется *примитивной ячейкой* решетки (кристалла).

Замечание. Пусть нам задана некоторая решетка H . Мы всегда будем считать, что векторы $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (α_1, α_2 на плоскости) таковы, что объем параллелепипеда, построенного на них, является минимально возможным.

На рис. 18 изображена простейшая двумерная решетка; показана также ее примитивная ячейка. Испо, что в силу трансляционной инвариантности кристалла весь кристалл (решетка) состоит из объединения сдвинутых (трансляциями) примитивных ячеек. Простейшая плоская решетка, изображенная на рис. 18, обладает тем свойством, что каждый атом (т. е. каждая точка решетки) получается из какого-то одного атома (примитивного) путем применения некоторой трансляции $T = n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2$.

Это обстоятельство выражают в следующих терминах: множество всех основных трансляций *транзитивно* на решетке. Однако это выполняется далеко не для всех решеток. В частности, это может происходить и по следующей причине: решетка, вообще говоря, состоит из нескольких типов атомов, а потому (в рамках нашей модели) естественно требовать, чтобы при основной трансляции атомы одного сорта переходили снова в атомы этого же сорта и не переходили в те точки решетки, которые заняты атомами другого сорта. Таким образом, множество основных трансляций может быть не транзитивно на решетке. Пример такой решетки показан на рис. 19.

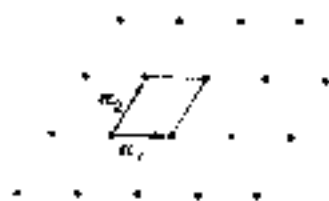


Рис. 18

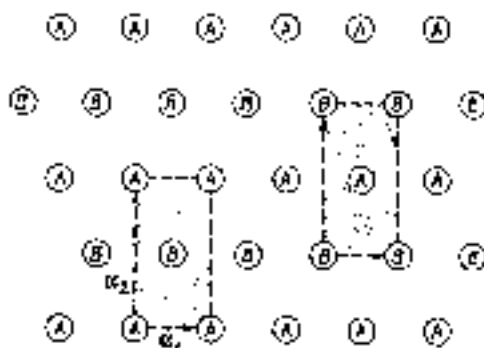


Рис. 19

Здесь атомы типа A не могут быть порождены основными трансляциями в атомы типа B (аналогично, атомы типа B не порождают и атомы типа A). В то же время основные трансляции транзитивны на атомах типа A и на атомах типа B (по отдельности): любой атом типа A (соответственно B) может быть получен из любого другого атома типа A (соответственно B) путем применения некоторой ненулевой трансляции.

Таким образом, видно, что в общем случае для полного задания решетки кристалла недостаточно задать совокупность основных трансляций. С другой стороны, ясно, что поскольку все решетчатые элементы объединены примитивными ячеек, то для полного описания решетки, наряду с совокупностью всех основных трансляций, достаточно задать расположение атомов в какой-нибудь одной примитивной ячейке. Конечно, среди множества всех решеток естественно выделен такой класс решеток, у которых все атомы примитивной ячейки получаются из одного атома этой ячейки применением основных трансляций (двух трансляций на плоскости и трех — в пространстве).

Определение 4. Решетка R (двумерная или трехмерная), все атомы которой расположены в точках вида $n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2 + n_3\alpha_3$ ($n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2$ для плоскости), где n_1, n_2, n_3 — произвольные целые числа, называется *решеткой Браве*.

Можно сказать, что совокупность основных трансляций транзитивна на решетке Браве. Из определения видно, что различные решетки Браве отличаются друг от друга только формой примитивной ячейки. В частности, аффинным преобразованием любого для решетки Браве могут быть переведены друг в друга, т. е. с аффинной точки зрения имеется только одна решетка Браве. Матрически различные решетки Браве (т. е. решетки, не совмещающиеся друг с другом ортогональными преобразованиями и параллельными переносами) различаются углами и длинами векторов основных трансляций.

Определение 5. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — атомы, расположенные внутри примитивной ячейки; тогда векторы $X_1, \dots, X_n$ (исходящие из начала координат — вершины примитивной ячейки и точки $X_1, \dots, X_n$) образуют *базис решетки* (рис. 20).

Утверждение 1. Задание векторов основных трансляций и базиса решетки R полностью определяет всю решетку R .

Это утверждение очевидным образом следует из наших определений базиса, трансляций и из свойств инвариантности (трансляционной) решетки. Более детальные рассуждения мы оставляем читателю как элементарное упражнение на перечисленные определения.

Особательно установим соответствие между свойствами идеального бесконечного кристалла и реальным кристаллом, имеющим границу. На рис. 21 изображен (идеализированно) реальный трехмерный кристалл без дефектов, имеющий границу. Здесь

числа N_1, N_2, N_3 обозначают число примитивных ячеек, укладывающихся в соответствующим ребрах шестого параллелепипеда (кристалла), т. е. $AB = N_1 a_1, BC = N_2 a_2, AC = N_3 a_3$.

Будем разрезать трансляции реального кристалла на произвольные векторы, кратные векторам a_1, a_2, a_3 , но при этом будем

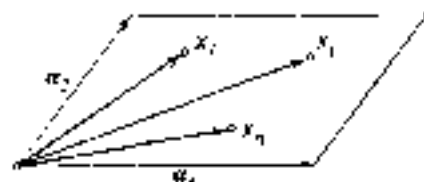


Рис. 20

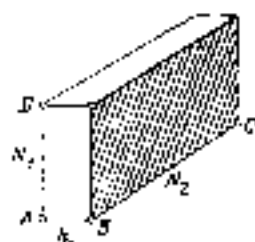


Рис. 21

выступать следующим образом: сдвинув, например, решетку на вектор a_1 , мы срежем слой, выходящий за правую грань (грань — границу) кристалла и приклеим его к левой грани, которая равно на вектор a_1 углубляется внутрь параллелепипеда. Оказывается, что использование такой формальной модели оправдано: большинство физических конструкций и вычислений не меняется при такой процедуре «продвижения». Ясно, что такая точка зрения и точность эквивалентна рассмотрению бесконечного идеального кристалла. Введение описанных выше условий периодичности на гранях кристалла можно пояснить на простом геометрическом языке. Так как граница кристалла (например, рассмотрим для простоты одномерный кристалл) состоит из двух атомов с номерами 1 и N , то любая трансляция такого дискретного кристалла (т. е. одномерного кристалла с условием периодичности на его концах) сходится к вращению окружности на угол, кратный $2\pi/N$. В случае плоских кристаллов введение условия периодичности эквивалентно тому, что мы вводим тор T^2 . Трехмерный кристалл с условием периодичности скрывается в тор T^3 .

С каждой решеткой естественно связано понятие симметричной ячейки (не путать с примитивной ячейкой!). Симметричная ячейка содержит в себе некоторый выделенный атом, являющийся ее центром.

Определение 6. Фиксируем атом решетки R . Симметричной ячейкой (с центром в данном атоме) называется множество точек пространства (соответственно плоскости в случае плоской решетки), расположенных ближе к фиксированному нами атому, чем к любому другому атому решетки. Симметричная ячейка иногда называется *ячейкой Вигнера — Зейтца* (и теория дискретных групп — «областью Дирхле»).

На рис. 22 изображена так называемая гексагональная двумерная (плоская) решетка, на которой указаны примитивная и симметричная ячейки (эти ячейки различны!). Границами (линиями) симметричной ячейки являются перпендикуляры, проведенные в середины всех ребер решетки, соединяющих фиксированный атом со всеми ближайшими соседними атомами.



Рис. 22

Теперь мы перейдем к изучению преобразований, сохраняющих решетку (т. е. преобразующих ее в себя). Рассмотрим группу движений пространства (соответственно плоскости), т. е. совокупности всех линейных преобразований (неоднородных), сохраняющих квадрат.

Известно, что квадратная форма $ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2 + (dx^3)^2$ (соответственно $ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2$). Обозначим эту группу через G_4 (в случае плоскости — через G_3).

Утверждение 2. Любой элемент g группы G_4 (соответственно G_3) единственным образом представляется в виде композиции двух преобразований: $g = T \circ \alpha$, где T — трансляция, а α — вращение (собственное или несобственное, т. е. с определителем $+1$ или -1).

Доказательство. Как было показано в § 4, любое движение g трехмерного пространства принадлежит к одному из двух типов: 1) винтовое движение $g = T\alpha$, где α — вращение, $\det \alpha = +1$, T — трансляция вдоль оси вращения; 2) $g = \alpha$, где $\alpha \in O(3)$ и $\det \alpha = -1$ (зеркальное вращение). В каждом из этих двух типов описанное представление вида $g = T\alpha$ или $g = \alpha$ однозначно. Утверждение доказано.

Замечание. Так как трансляции и вращения не коммутируют между собой (вообще говоря), то $T\alpha \neq \alpha T$ (постройте пример!).

Совокупность трансляций $\{T\}$ образует, очевидно, подгруппу в G_4 (соответственно G_3), которая является нормальным делителем в G_4 (соответственно G_3). В самом деле, преобразование gTg^{-1} снова является трансляцией для любого вращения $g \in O(3)$, где $O(3)$, как и выше, обозначает группу вращений по кругу точек O ($g \in O(2)$ для случая плоскости). Отметим, что группа $O(3)$ (соответственно $O(2)$) не является нормальным делителем в группе G_4 (соответственно G_3).

Среди всех преобразований группы G_4 (группы G_3) мы выделим теперь все те преобразования, которые переводят в себя некоторую фиксированную решетку R .

Определение 7. Множество преобразований (движений) из группы G , (соответственно G_1), переводящих решетку R в себя, называется *пространственной группой* этой решетки и будет обозначаться нами через $G_2(R)$ (соответственно $G_2(R)$).

Поло, что множество $G_2(R)$ (соответственно $G_2(R)$) является группой в обычном алгебраическом смысле.

Ис дальнейшие определения мы сформулируем для случая трехмерного евклидова пространства, имея в виду, что аналогичные определения и факты имеют место и в плоском случае.

Группа $G_2(R)$ содержит в себе подгруппу $T_1(R)$ — группу трансляций решетки.

Определение 8. Группой трансляций кристалла (т. е. решетки R) называется подгруппа $T_2(R)$ группы $G_2(R)$, состоящая из всевозможных трансляций T (напомним, что любая трансляция решетки R имеет вид $T = n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2 + n_3\alpha_3$, где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — трансляции, порожденные примитивными векторами решетки $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$).

Напомним также, что мы все время рассматриваем трансляционно инвариантные решетки R .

Легко показать, что подгруппа $T_2(R)$ является нормальным делителем в группе $G_2(R)$. В самом деле, нужно доказать, что если $g \in G_2(R)$ и $t \in T_2(R)$, то $gtg^{-1} \in T_2(R)$ для любых g и t . Иными словами, нужно убедиться в том, что преобразование gtg^{-1} снова является трансляцией решетки. Но это следует из трансляционной инвариантности решетки.

В дальнейшем изложении мы будем предполагать, что фиксирована некоторая точка O пространства, принадлежащая нашей решетке, — «начало координат»; например, вершина примитивной ячейки — начало векторов основных трансляций. Все возможные вращения решетки (с определителем ± 1) мы будем рассматривать относительно этой точки O .

Как было доказано выше, любое преобразование $g \in G_2$ допускает однозначное представление в виде $g = T\alpha$, где T — трансляция, а α — вращение с определителем ± 1 . Иногда для вычислительных целей полезно представлять это разложение в матричном виде. Отметим, что любое движение g евклидова пространства E^n можно (однозначно) представить в виде $y = Ax + b$, где y, x — векторы на E^n , $A \in O(n)$, b — фиксированный вектор на E^n , — вектор, определяющий трансляцию. Неоднородному преобразованию g пространства E^n , можно однозначно сопоставить следующее однородное преобразование пространства E^{n+1} :

$$g = \begin{bmatrix} A & b \\ 0 \dots 0 & 1 \end{bmatrix}$$

При этом оператор $\hat{g}$, действующий в $\mathbb{R}^{n+1}$, порождает на плоскости $\mathbb{R}^n$, проходящей через точку с координатами $(0, \dots, 0, 1)$ параллельно координатной гиперплоскости $\mathbb{R}^n$ $(x^1, \dots, x^n)$ (рис. 23), линейное неоднородное преобразование, совпадающее с действием оператора g в пространстве $\mathbb{R}^n$. В частности, из явной матрицы оператора $\hat{g}$, очевидно, следует, что группа движений пространства $\mathbb{R}^{n+1}$ распадается в полупрямое произведение подгруппы вращений

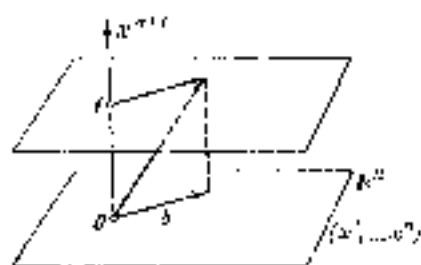


Рис. 23

$$\begin{pmatrix} A & a \\ 0 \dots 0 & 1 \end{pmatrix}$$

и подгруппы трансляций

$$\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 \dots 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Наряду с тем к группе преобразований некоторой решетки R . Поскольку $G_1(R) \subset G_n$, то у любой элемент $g \in G_1(R)$ допускает однозначное представление в виде $g = T\alpha$, где T — трансляция, α — вращение ($T\alpha \neq \alpha T$, вообще говоря). Подтвердим важное обстоятельство: преобразования T и α не обязаны принадлежать группе $G_2(R)$; в частности, преобразование T вовсе не обязано быть элементом группы трансляций кристалла (тем не менее композиция $T\alpha$ уже является преобразованием решетки, переводя ее в себя).

Группа $O(3)$ (группа всех трехмерных ортогональных матриц) состоит из двух компонент связности, а именно: одна компонента (подгруппа собственных вращений $SO(3)$) состоит из матриц α с определителем $+1$, а вторая компонента (несобственные вращения) состоит из матриц α с определителем -1 . Группа всех параллельных переносов в $\mathbb{R}^3$ сплюска (она описывается тремя параметрами и не отличается от самого трехмерного пространства). В то же время группа $G_1(R)$ дискретна; дискретность группы $G_2(R)$ означает, что в группе $G_2(R)$ не существует преобразований, сколь угодно близких к единице (кроме, конечно, самого тождественного преобразования).

Итак, любой элемент $g \in G_2(R)$ имеет вид $g = T\alpha$, где преобразование T и α восстанавливаются из преобразованной g однозначно, т. е. из равенства $T\alpha = T'\alpha'$ следует, что $T = T'$ и

$\alpha - \alpha'$ (см. доказательство выше). Однако группа $G_2(R)$ не распадается в прямое произведение двух своих подгрупп, поскольку, вообще говоря, $T\alpha \neq \alpha T$.

Определение 9. Совокупность всех вращений $\alpha \in O(3)$ таких, что для некоторой T (трансляции) преобразование $T\alpha$ принадлежит группе $G_2(R)$, называется *точечной группой кристалла* (или решетки R).

Иными словами, вращение α принадлежит точечной группе кристалла R в том и только в том случае, когда существует такая трансляция T (не обязательно принадлежащая группе $T_2(R)$ трансляций решетки), что композиция преобразований $T\alpha$ есть элемент пространственной группы кристалла, т. е. группы $G_2(R)$. Точечную группу мы будем обозначать через $S_2(R)$. Эту группу часто называют также *группой симметрии кристалла* (решетки), а ее элементы — *операциями симметрии кристалла* (решетки).

Утверждение 3. Множество преобразований $S_2(R)$ образует группу в обычном алгебраическом смысле.

Доказательство. Так как подгруппа T_2 (группа трансляций) группы G_2 является ее нормальным делителем, то можно рассмотреть факторгруппу G_2/T_2 по факторгруппу G_2/T_2 . При этом группа $G_2(R)$ перейдет в некоторую подгруппу $\pi G_2(R)$ группы G_2/T_2 . Из доказанного ранее следует, что факторгруппа G_2/T_2 изоморфна группе $O(3)$, таким образом, $\pi G_2(R)$ является подгруппой группы $O(3)$. Элементами этой подгруппы являются те и только те вращения α , для которых существует такой элемент $T = T_2$, что композиция $T\alpha$ принадлежит $G_2(R)$. Поскольку это совпадает с определением множества $S_2(R)$, то тем самым доказано, что множество $S_2(R)$ совпадает с $\pi G_2(R)$, в частности оно является группой. Утверждение доказано.

Замечание. Так как группа $\pi G_2(R)$ изоморфна факторгруппе $G_2(R)/G_2(R) \cap \text{Ker}(\pi)$, где $\pi: G_2 \rightarrow O(3)$, а так как $\text{Ker}(\pi) = T_2$ *, то окончательно $\pi G_2(R) \approx S_2(R) \approx G_2(R)/G_2(R) \cap T_2$. С другой стороны, пересечение $G_2(R) \cap T_2$ совпадает с группой $T_2(R)$, т. е. точечная группа кристалла $S_2(R)$ изоморфна факторгруппе $G_2(R)/T_2(R)$.

Иногда бывает полезно явное численное описание умножения в точечной группе кристалла и вычисления трансляции, отвечающей композиции двух симметрий. Пусть $\alpha_1, \alpha_2 \in S_2(R)$. Рассмотрим $\alpha_2 \circ \alpha_1 \in S_2(R)$. По определению $S_2(R)$ существуют такие T_1 и T_2 , что $T_1\alpha_1 \in G_2(R)$, $T_2\alpha_2 \in G_2(R)$; тогда $(T_1\alpha_1)(T_2\alpha_2) \in G_2(R)$. Пусть трансляции T_1, T_2 определяются векторами x_1, x_2 , а вращения α_1, α_2 — матрицами A_1, A_2 соответственно. Тогда, если r — вектор в пространстве E^3 , то $(T_1\alpha_1)r = A_1 r + x_1$, $(T_2\alpha_2)r = A_2 r + x_2$ (случаю примешется вращение,

* Для гомоморфизма π через $\text{Ker}(\pi)$ обозначается совокупность элементов группы таких, что $\pi(x) = 1$.

а потом трансляция}. Отсюда $\{T_1\alpha_1\}(T_1\alpha_2)r = \{T_1\alpha_1 T_1\alpha_2\}r =$
 $= \{A_1 A_2\}r = \{A_1\alpha_2 + \alpha_1\}$. Итак, вращение $\alpha_1 = \alpha_1\alpha_2$, определенное
 матрицей $A_1 A_2$, входит в преобразование $g = T_1\alpha_2$, где трансляция
 T_1 задается вектором $x_1 = A_1 x_1 + x_1$.

Приведем теперь пример плоской (двумерной) решетки R ,
 для которой существует элемент $g \in G_1(R)$, разложение которого
 в композицию вида $g = T\alpha$ облада-
 ет тем свойством, что $T \notin G_1(R)$ и
 $\alpha \notin G_2(R)$. Решетка изображена на
 рис. 24. Отражение $\alpha = O(2)$ в про-
 мой l , очевидно, не сохраняет решетку
 R ; далее, трансляция T вдоль век-
 тора β (заметим, что эта трансляция
 не является примитивной трансляци-
 ей решетки), также не сохраняет
 решетку R , т. е. для преобразования
 T и α не принадлежат группе $G_1(R)$.
 Однако преобразование $g = T\alpha$, оче-
 видно, переводит решетку R в себя. Эта операция (преобразование)
 $g = T\alpha$ является скалярным отражением. Подчеркнем еще раз,
 что элементы точечной группы (преобразования) кристалла (ре-
 шетки), вообще говоря, не переводят в себя кристалл (решетку),
 т. е. точечная группа кристалла не является подгруппой группы
 движений кристалла. Точечная группа имеет большое значение
 в теории кристаллических структур и поэтому называется груп-
 пой симметрии решетки, поскольку она содержит в себе по-
 томки «элементарной» симметрии решетки, но и такие преобразо-
 вания, которые переводят в себя решетку только после приме-
 нения некоторой трансляции, т. е. по некоторой «длинной»
 симметрии решетки. Если, что решетка, изображенная на рис. 24, обладает
 симметрией скалярного отражения. Кроме кристаллов с симмет-
 рией такого типа, часто встречаются кристаллы, обладающие ин-
 точной (или аксиально-инточной) симметрией. Эта симмет-
 рия является комбинацией вращения $\alpha \in O(2)$ и трансляции T
 вдоль оси этого вращения. Рассмотрим читателю постро-
 ить пример трехмерной решетки, обладающей аксиально-ин-
 точной симметрией.

Рис. 24

В теории кристаллических структур часто рассматривают еще
 одну группу преобразований, естественно связавшую с каждой
 решеткой.
 Определение 10. *Стационарной группой* $H_2(R)$ решетки
 называется подгруппа группы $G_1(R)$, состоящая из всех преоб-
 разований, сохраняющих решетку и оставляющих неподвижной
 точку O — центр вращения.

Напомним, что точка O предполагается фиксированной. Если,
 что $H_2(R) = G_1(R) \cap O(3)$, поскольку любое преобразование ре-
 шетки, оставляющее точку O на месте, является ортогональным

Определение 10. *Стационарной группой* $H_2(R)$ решетки
 называется подгруппа группы $G_1(R)$, состоящая из всех преоб-
 разований, сохраняющих решетку и оставляющих неподвижной
 точку O — центр вращения.

Напомним, что точка O предполагается фиксированной. Если,
 что $H_2(R) = G_1(R) \cap O(3)$, поскольку любое преобразование ре-
 шетки, оставляющее точку O на месте, является ортогональным

преобразованиями, т. е. вращением вокруг точки O , причем определитель этого преобразования может равняться как $+1$, так и -1 . Группа $H_2(R)$ не является, вообще говоря, факторгруппой группы $G_2(R)$ по нормальному делителю $T_2(R)$, т. е. $H_2(R) \not\cong G_2(R)/T_2(R)$. См. пример на рис. 24.

Утверждение 4. Группы $H_2(R)$ (стационарная группа), $S_2(R)$ (точечная группа или группа симметрий) и $G_2(R)$ (группа движений решетки), рассматриваемые как подгруппы в группе G , связаны между собой соотношением $H_2(R) = S_2(R) \cap G_2(R)$.

Доказательство. Докажем сначала, что $H_2(R) \subset S_2(R) \cap G_2(R)$. Пусть $\alpha \in H_2(R)$. Тогда α , в частности, является вращением (и принадлежит $G_2(R)$), а потому можно положить $g = T\alpha$, где $T = E$ — тождественное преобразование (сдвиг на нулевой вектор), т. е. $g = \alpha = E\alpha$; отсюда, по определению $S_2(R)$, получаем, что $\alpha \in S_2(R)$. Обратно: докажем, что $H_2(R) \supset S_2(R) \cap G_2(R)$. Пусть $\alpha \in S_2(R)$ и $\alpha \in G_2(R)$. Это означает, что α сохраняет решетку R и, кроме того, является вращением, т. е. $\alpha \in O(3) \cap G_2(R) = H_2(R)$. Тот факт, что α входит в некоторое разложение $g = T\alpha$, в данный момент для нас несуществен. Утверждение доказано.

Замечание. Если решетка R является решеткой Браве, то группы $S_2(R)$ и $H_2(R)$ совпадают. Это непосредственно следует из определения решетки Браве (см. выше).

Далеко не каждая подгруппа ортогональной группы $O(3)$ может являться точечной группой (т. е. группой симметрий) некоторой решетки R . Оказывается, что трансляционная инвариантность решетки накладывает весьма жесткие ограничения на группы $S_2(R)$, $G_2(R)$ и $H_2(R)$. Обозначим через $H_2(R)_{\text{ст}}$ подгруппу стационарной группы $H_2(R)$, состоящую только из собственных вращений, т. е. $H_2(R)_{\text{ст}} = SO(3) \cap G_2(R)$; каждое вращение из подгруппы $H_2(R)_{\text{ст}}$ имеет определитель $+1$ и оставляет точку O неподвижной. В теории кристаллических структур большое значение имеет следующая теорема.

Теорема 1. Пусть R — трансляционно инвариантная решетка. Тогда группа $H_2(R)_{\text{ст}}$ состоит из конечного числа преобразований, каждый из которых является поворотом вокруг некоторой оси, проходящей через точку O , на угол φ , кратный либо $\pi/2$, либо $\pi/3$.

Доказательство. Рассмотрим сначала частный случай, когда решетка R является решеткой Браве, т. е. все атомы ее примитивной ячейки получаются из точки O путем приращений в точке O основных трансляций решетки. Пусть $\alpha \in H_2(R)_{\text{ст}}$ — собственное вращение; тогда, как нам известно из § 4, преобразование α является поворотом на некоторый угол φ вокруг некоторой оси l , проходящей через неподвижную точку O (напомним, что мы вычленим группу $H_2(R)_{\text{ст}}$ относительно точки O , совпадающей с одним из атомов решетки). Пусть Π — плоскость, перпен-

горизонтальная l и проходящая через точку O . Решетка Браве состоит из точек, определяемых векторами $\alpha = n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2 + n_3\alpha_3$. Спроецируем все атомы решетки R параллельно прямой l на плоскость Π и рассмотрим проекции точек, которые расположены ближе всего к точке O , но не совпадают с ней. Фиксируем одну из таких точек A_1 (их может оказаться несколько, находящихся на

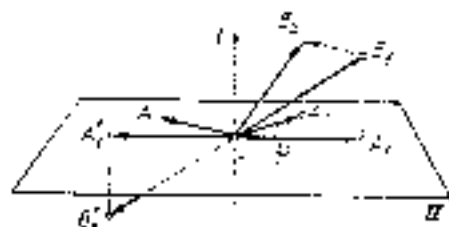


Рис. 21

одинаковом расстоянии от точки O ; см. рис. 25). Поскольку решетка R симметрична относительно точки O , то наряду с каждой точкой $B_1 \in R$ противоположная ей точка B_2 (относительно точки O) также принадлежит R . При повороте вокруг l на угол φ точка B_1 перейдет в точку решетки B_2 (так как преобразование α сохраняет решетку R), т. е. проекция OA_1 перейдет в проекцию OA_2 , составляющую с ней угол φ . Так как векторы OB_1 и OB_2 принадлежат решетке, то их разность — вектор B_1B_2 — также принадлежит решетке R . Так как вектор B_1B_2 параллелен плоскости Π , то, следовательно, после трансляции он определит вектор OA в плоскости Π , конц которого — точка A — снова принадлежит решетке. Отсюда следует, что длина вектора A_1A_2 не меньше длины вектора OA_1 ($|OA_1| = |OA_2|$), так как точки A_1 и A_2 находятся на минимально возможном расстоянии от точки O . Итак, в треугольнике OA_1A_2 стороны A_1A_2 не меньше, чем $|OA_1| = |OA_2|$, т. е. угол φ не меньше $\pi/3$. Прямое последовательное преобразование α , полученное в плоскости Π при поворотах на углы φ с вершинами $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($A_{n+1} = A_1$), и так как $\varphi \geq \pi/3$, то $1 \leq n \leq 6$. Однако в силу симметричности решетки R относительно O , также симметрична относительно точки O . Следовательно, n может принимать только следующие значения: 2, 4, 6. Итак, угол φ может равняться только следующим числам: $k\pi/2, k\pi/3, k\pi/4$, т. е. $\varphi = (\pi/2, 2\pi/3, \pi/2, \pi)$. Таким образом, для решетки Браве теорема доказана.

Для того чтобы провести доказательство теоремы в общем случае, осталось доказать, что в любой решетке содержится подрешетка Браве, переходящая в себя при повороте на угол φ . Однако мы не будем здесь доказывать это, и предпочтем дать другое доказательство, продемонстрировав еще одну важную идею, играющую немалую роль при исследовании кристаллических структур. Рассмотрим сначала случай плоской решетки. Обозначим через α_1 и α_2 векторы основных трансляций решетки R . Пусть φ — поворот вокруг точки O , переводящий решетку в себя. Рассмотрим вектор α , и применим к нему итерации поворота φ .

При этом мы получили последовательность векторов $\alpha_1, \varphi\alpha_1, \varphi^2\alpha_1$. Так как primitive-ячейки содержат только конечное число атомов, то после конечного числа применений поворота φ точка должна вернуться в прежнем положении, следовательно, угол φ имеет вид $2\pi m/n$ для некоторых целых m и n (рис. 26). Так как вектор α_1 был вектором трансляции и так как подгруппа трансляций является нормальным делителем группы движений решетки, то и все векторы $\alpha_1, \varphi\alpha_1, \varphi^2\alpha_1, \dots$ являются трансляциями решетки. Рассмотрим три вектора $\alpha_1, \varphi\alpha_1$ и $\varphi^2\alpha_1$. Если векторы

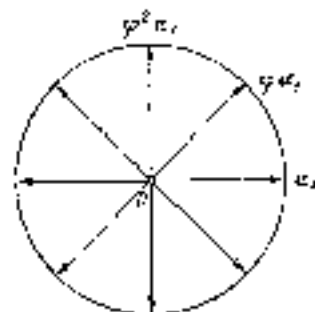


Рис. 26

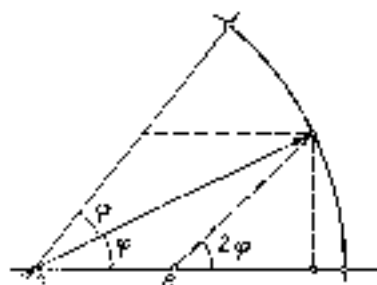


Рис. 27

α_1 и $\varphi^2\alpha_1$ линейно зависимы, то φ есть поворот на угол, кратный $\pi/2$. Рассмотрим случай, когда $\alpha_1, \varphi^2\alpha_1$ — базис. В этом случае, для того чтобы группа движений решетки была дискретна, необходимо и достаточно, чтобы вектор $\varphi\alpha_1$ разлагался по векторам α_1 и $\varphi^2\alpha_1$ с рациональными коэффициентами. Действительно, если вектор $\varphi\alpha_1$ имеет и базисе $\alpha_1, \varphi^2\alpha_1$ иррациональные координаты, то, применяя последовательные трансляции решетки вдоль векторов $\varphi\alpha_1$, получим, что в primitive-ячейке решетки содержится бесконечное число точек (атомов), что противоречит одному определению решетки. Таким образом, осталось получить аналитическое выражение для координат вектора $\varphi\alpha_1$ в базисе $\alpha_1, \varphi^2\alpha_1$. Из рис. 27 получаем следующее выражение:

$$OB = \cos \varphi = \frac{\cos 3\varphi}{2 \cos \varphi} = \frac{1}{2 \cos \varphi}.$$

(Здесь φ обозначает также угол, поворотом на который является φ .) Таким образом, рациональность координат вектора $\varphi\alpha_1$ эквивалентна рациональности $\cos \varphi$. Отсюда снова получаем, что угол φ может принимать только следующие значения: $\pi/3, 2\pi/3, \pi/2, \pi$.

Рассмотрим теперь произвольную трансляционно инвариантную решетку в трехмерном пространстве. Пусть φ — произвольный поворот решетки вокруг точки O , переводящий решетку в себя. Рассмотрим ось l , вокруг которой совершается этот поворот, и рассмотрим плоскость Π , ортогональную оси l и проходящую

через точку O . Рассмотрим вектор α , — вектор основной трансляции (два других вектора основных трансляции нас сейчас не интересуют). В том случае, когда вектор α , лежит в плоскости Π , дословно повторяются предыдущие рассуждения. В том случае, когда вектор α , не лежит в плоскости Π , он движется по конусу с вершиной в точке O и осью — прямой L . Спроектировав этот конус на плоскость Π , мы можем снова повторить предыдущие рассуждения применительно к проекции вектора на плоскость Π . Тем самым теорема полностью доказана.

Теперь рассмотрим плоскую решетку R и группу $H_2(R)$. Показанная выше теорема позволяет полностью описать набор групп $H_2(R)_{\text{ев}}$, для произвольных плоских (трансляционных или вращательных) решеток: иными словами, сейчас мы укажем список из пяти групп таких, что любая группа $H_2(R)_{\text{ев}}$ совпадает с одной из этих групп.

Теорема 2 (теорема классификации групп $H_2(R)_{\text{ев}}$). Пусть C_n (где $n = 1, 2, 3, 4, 6$) обозначает группу из n элементов следующего вида:

$$\begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi k}{n} & \sin \frac{2\pi k}{n} \\ -\sin \frac{2\pi k}{n} & \cos \frac{2\pi k}{n} \end{pmatrix}, \quad 0 \leq k \leq n-1,$$

т. е. группа C_n состоит из поворотов на угол $2\pi k/n$ вокруг точки A . Тогда для любой плоской решетки R ее группа $H_2(R)_{\text{ев}}$ совпадает с одной из групп C_n ($n = 1, 2, 3, 4, 6$).

Это непосредственно следует из доказанной выше теоремы.

Итак, плоские решетки могут иметь только те типы собственных симметрии, которые перечислены выше. Отметим, что группа C_1 состоит только из тождественного преобразования. Если мы теперь захотим перечислить не только собственные стационарные группы плоских решеток, но и несобственные группы, т. е. полные группы $H_2(R)$, то для этого достаточно воспользоваться тем, что на плоскости имеется отражение, меняющее ориентацию (например, отражение в ось x). Комбинируя это отражение с элементами группы $H_2(R)_{\text{ев}}$ и рассматривая новую группу $H_2(R) = -H_2(R)_{\text{ев}} \cup H_2(R)_{\text{ев}}$, мы, очевидно, и получаем полный список всех стационарных групп плоских решеток: $C_1, C_2, C_3, C_4, C_6; D_2, D_3, D_4, D_6$, где $C_i = D_i$, $i = 1, 2, 3, 4, 6$, а $D_i/C_i = \mathbb{Z}_2$.

Легко предъявить для каждой из этих групп соответствующую плоскую решетку, инвариантную относительно действия этой группы. Это мы оставляем читателю в качестве упражнения.

Отметим, что в списке полученных групп симметрий отсутствует группа C_5 . Поскольку плоские трансляционно-инвариантные решетки определяют на плоскости различные орнаменты, то их исследованием занимались специалисты по декоративным убо-

рам на протяжении многих столетий. В частности, в арабском искусстве неоднократно предпринимались попытки построить орнамент, основанный на числе 5 (т. е. с группой $H_5(K)_{10}$, изоморфной C_5). Поскольку эти попытки ни к чему не привели, то в арабского орнаменты были изданы так называемые «компромиссные варианты», нарушающие где-где орнаментальную симметрию, основанную на числе 5.

Рассмотрим прямоугольную плоскую трансляционно инвариантную решетку. Мы опишем все возможные варианты для стационарной группы $H_2(K)$. Как устроены возможные группы $G_2(R)$ для такой решетки? Оказывается, что существуют ровно 17 неизоморфных друг другу групп, дающих полный список всех групп $G_2(R)$. Мы не будем здесь это доказывать. Каждый из этих 17 групп отвечает плоской решетке с такой группой $G_2(R)$. Интересно отметить, что все эти 17 типов орнаментов также были обнаружены в древности (в основном египетскими декораторами).

Перейдем теперь к трехмерным решеткам. Здесь задача классификации и полного описания всех типов группы $H_3(K)$ и $G_3(R)$ значительно усложняется по сравнению с плоским случаем. Мы не будем поэтому подробно приводить эту классификацию, а рассмотрим более простой вопрос: как устроены все конечные группы собственных вращений в трехмерном пространстве. Поскольку для прямоугольной трансляционно инвариантной трехмерной решетки ее стационарная группа (так и группа симметрий $S_3(R)$) является дискретной (в следомatically, конечной) группой, то, продолжив полный список всех конечных подгрупп группы $SO(3)$, мы, тем самым, оценим «сверху» список групп $H_3(R)_{10}$ и $S_3(R)_{10}$ для трехмерных решеток.

Сначала мы приведем некоторый список конечных групп вращений трехмерного пространства. Рассмотрим некоторую прямую l , проходящую через точку O , и пусть Π — плоскость, ортогональная прямой l и также проходящая через точку O . Рассмотрим в плоскости Π действие группы C_n (циклическая группа поворотов в плоскости Π вокруг точки O на угол $2\pi/n$). Ясно, что эта группа превращается в группу вращений всего трехмерного пространства вокруг оси l . Обозначим эту группу той же буквой C_n . Здесь $n = 1, 2, 3, \dots$, причем C_1 — группа, состоящая только из тождественного преобразования. Кроме группы C_n на плоскости Π действует еще одна группа D_n . Отражение плоскости Π относительно некоторой прямой q , лежащей в плоскости Π , в трехмерном пространстве можно осуществлять поворотом вокруг этой прямой q на угол, равный π . Таким образом, эти собственные вращения плоскости Π можно дополнять до собственных вращений трехмерного пространства. Обозначим возникающую группу через D'_n . Таким образом, группа D'_n состоит из следующих преобразований: всех преобразований из подгруппы C_n и, кроме того, поворотов на угол π всего трехмерного пространства вокруг n

осей, лежащих в плоскости Π и образующих друг с другом углы, равные $\frac{2\pi}{n} = \frac{\pi}{n}$. Следует отметить, что группа D'_n так же как и группа C_n состоит только из двух элементов: из тождественного преобразования и поворота вокруг единственной прямой в плоскости Π , поэтому эти две группы изоморфны. Следовательно, если мы хотим составить список различных (неизоморфных) групп, то группу D'_n следует исключить. Таким образом, получим следующий список: C_n , $n = 1, 2, 3, \dots$; D_n , $n = 2, 3, 4, \dots$

Кроме этих двух бесконечных серий дискретных групп, в трехмерном пространстве существуют еще некоторые более экзотические группы преобразований. В самом деле, рассмотрим пять правильных многогранников в трехмерном пространстве (куб, октаэдр, икосаэдр, тетраэдр, додекаэдр). Каждому из них можно сопоставить конечную группу собственных вращений, переводящих этот многогранник в себя. Таким способом мы получаем еще пять конечных групп. Отличие среди этих пяти групп есть совпадающее. В действительности, различными будут только три группы: группы тетраэдра, куба и додекаэдра. Рассмотрим этот вопрос более подробно. Впишем в куб сферу, и в сферу — октаэдр таким образом, чтобы вершины октаэдра совпали с теми точками, в которых грани куба касаются сферы (рис. 28). Ясно, что всякое вращение, переводящее куб в себя, переводит инвариантным также и октаэдр. Верно и обратное; следовательно, группы симметрий куба и октаэдра совпадают. Точно так же устанавливается,

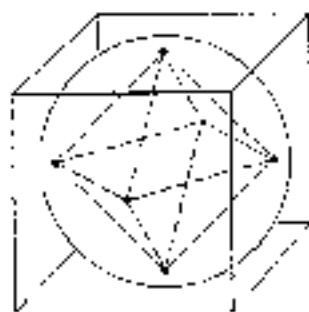


Рис. 28

что совпадают группы симметрий (собственных вращений) додекаэдра и икосаэдра. Обозначим через T , W , P группы собственных вращений (соответственно) тетраэдра, куба (и октаэдра), додекаэдра (и икосаэдра). Можно написать (или поставим это как задачу для читателя), что порядки этих групп равны соответственно 12, 24, 60. Если же рассмотреть полные группы вращений многогранников (т. е. включая и несобственные вращения), то, естественно, полученные группы T , W , P имеют порядки 24, 48, 120. Окажется,

что перечисленные нами группы исчерпывают весь список собственных дискретных групп вращений.

Теорема 3. *Никий список конечных групп собственных вращений в трехмерном пространстве имеет вид*

$$C_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

$$D'_n \quad (n = 2, 3, \dots),$$

$$T, W, P,$$

где C_n — группа (циклическая), состоящая из повторных применений поворота вокруг некоторой оси 1 на угол α , равный $2\pi/n$, где n — целое число; D'_n — группа тех же вращений, взятых вместе с отражениями относительно n осей, лежащих в плоскости, перпендикулярной 1, составляющих друг с другом угол $\alpha/2$; T , W , P — группы преобразований, оставляющие инвариантным соответственно правильный тетраэдр, куб (или октаэдр) и додекаэдр (или икосаэдр).

Доказательство. Во-первых, известно, что всякое собственное вращение в трехмерном пространстве, не являющееся тождественным, есть вращение вокруг некоторой оси. Поэтому каждое такое вращение оставляет на единичной сфере неподвижными ровно две диаметрально противоположные точки, в которых ось вращения пересекает сферу. Назовем такие точки полюсами вращения.

Пусть теперь задана какая-нибудь конечная группа Γ собственных вращений порядка N . Тогда в ней ровно $N-1$ нетождественных преобразований. Рассмотрим их полюсы. Число v преобразований из Γ , оставляющих полюс p неподвижным, называется кратностью полюса p . Очевидно, что v преобразований являются вращениями вокруг соответствующей оси на угол $2\pi/v$. Они составляют циклическую подгруппу Γ_p группы Γ порядка v . Число нетождественных преобразований в группе Γ_p равно $v-1$.

Рассмотрим теперь орбиту точки p относительно группы Γ . Покажем, что число элементов орбиты полюса p кратности v равно в точности N/v . В самом деле, заметим, что все элементы орбиты являются полюсами той же кратности v . Это вытекает из следующих простых рассуждений. Пусть преобразование A из Γ переводит p в точку q , а $B \in \Gamma_p$, т. е. B оставляет p на месте. Тогда преобразование $A^{-1}BA$ переводит q в q . И обратно, если T — некоторое преобразование, переводящее q в себя, то преобразование $ATA^{-1} = B$ переводит p в p ; следовательно, преобразование T имеет вид $A^{-1}BA$. Таким образом, между элементами группы Γ_p и преобразованиями T , оставляющими на месте точку q , установлено взаимно однозначное соответствие, которое и доказывает равенство кратностей точек p и q . Обозначим через $S_1, S_2, \dots, S_v$ различные преобразования (какая-то тождественное), оставляющие инвариантной точку p . Продолжим, что в орбите точки p имеется ровно n точек (включая p). Обозначим эти точки через $q_1, \dots, q_n$. Пусть теперь f_i — одно из преобразований группы Γ , переводящих точку p в q_i ($i = 1, 2, \dots, n$). Тогда группа Γ выражается набором следующих (различных) преобразований: $S_1 f_1, S_2 f_1, \dots, S_v f_1, S_1 f_2, S_2 f_2, \dots, S_v f_2, \dots, S_1 f_n, S_2 f_n, \dots, S_v f_n$.

Итак, $N = nv$, что в свою очередь означает, что кратность является делителем числа N . Отсюда, обозначив через n число

полюсов в орбите, содержащей полюс, а через v_e — кратность каждого из них, получим: $N = \sum v_e$.

Рассмотрим теперь число пар (S, p) , где p — полюс, а S — тождественное преобразование группы Γ , оставляющее этот полюс неподвижным. С одной стороны, это число равно $2(N-1)$, поскольку с каждым из $N-1$ тождественных преобразований группы Γ связано ровно два полюса. С другой стороны, для каждого полюса p имеется $v_e - 1$ тождественных преобразований, оставляющих этот полюс неподвижным (здесь v_e — кратность полюса). Следовательно, число таких пар равно $\sum (v_e - 1)$, где p пробегает множество всех полюсов. Из этого следует, что

$$2(N-1) = \sum_e (v_e - 1) v_e, \quad (1)$$

где суммирование в правой части берется по всем орбитам группы Γ , содержащим полюсы. Поскольку $N = \sum v_e$, то, поделив равенство (1) на N , получим соотношение

$$2 - \frac{2}{N} = \sum_e \left(1 - \frac{1}{v_e}\right). \quad (2)$$

Изследуем равенство (2). Если группа Γ состоит только из тождественного преобразования, то $N=1$ и полюсов нет. Пусть теперь $N \geq 2$. Тогда левая часть равенства (2), очевидно, не меньше 1, но меньше 2. Отсюда легко следует, что в правой части равенства не может быть меньше двух слагаемых. Следовательно, имеется по крайней мере две орбиты. При этом число орбит не может быть больше трех, так как иначе сумма в правой части была бы не меньше 2. Таким образом, имеется две или три орбиты. Пусть орбит две. В этом случае равенство (2) принимает вид $2 = \frac{N}{v_1} + \frac{N}{v_2}$. Но сумма двух целых положительных чисел равна двум лишь в том случае, когда каждое из них равно единице. Следовательно, $v_1 = 1 = v_2$, т. е. $v_1 = v_2 = N$. Это значит, что каждый из двух орбит состоит ровно из одного полюса кратности N . Мы получаем циклическую группу порядка N поворотов вокруг (вертикальной) оси.

Пусть теперь число орбит равно трем. Тогда

$$\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3} = 1 + \frac{2}{N}. \quad (3)$$

Расположим кратности в порядке их возрастания: $v_1 \leq v_2 \leq v_3$. Все три числа v_1, v_2, v_3 не могут быть больше двух, иначе мы бы получили: $\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} + \frac{1}{v_3} \leq \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$, что противоречит равенству (3). Следовательно, $v_1 = 2$. Отсюда $\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{N}$.

Оба числа v_1, v_2 не могут быть ≥ 4 , так как в этом случае в левой части мы получили бы сумму, не превосходящую $1/2$. Поэтому $v_1 = 2$ или 3. Рассмотрим сначала случай, когда $v_1 = v_2 = 2$, $N = 2v_1$. Положим $v_1 = n$. Мы получили два класса полюсов кратности 2, состоящих каждый из n полюсов, и один класс, состоящий из двух полюсов кратности n . Очевидно, что полученная группа совпадает с группой D_n (см. выше).

Теперь рассмотрим случай $v_1 = 2$, $v_2 = 3$, $\frac{1}{v_1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{N}$. Поскольку $v_1 \geq v_2 \geq 3$, то возможны следующие три варианта: $v_1 = 3$, $N = 12$, $v_2 = 4$, $N = 24$, $v_2 = 5$, $N = 60$, которые мы обозначим соответственно через T , W , P . Как мы сейчас увидим, обозначения эти не случайны и порождены обозначениями для соответствующих групп правильных многогранников. В самом деле, рассмотрим случай T . Здесь мы имеем два класса, состоящих каждый из четырех полюсов 3-го порядка (т. е. кратности 3). Невозможно, что полюсы одного класса должны являться вершинами правильного тетраэдра, а полюсы другого класса диаметрально противоположны им. Таким образом, получается группа собственных вращений тетраэдра. Шесть эквивалентных полюсов кратности 2 являются серединами шести его ребер на центре O на сфере, и эту сферу диаметрально тетраэдр. Теперь рассмотрим случай W . Здесь один класс состоит из шести полюсов 4-го порядка, являющихся вершинами правильного октаэдра; следовательно, мы получили группу собственных вращений октаэдра. Один класс состоит из восьми полюсов 3-го порядка (соответствующих центрам его граней); еще один класс состоит из двенадцати полюсов кратности 2 (соответствующих серединам его ребер). И, наконец, рассмотрим последний случай — случай P . Здесь имеются также классы: из 12 полюсов кратности 5, являющихся вершинами правильного икосаэдра; из 20 полюсов кратности 3, соответствующих центрам 20 граней; из 30 полюсов кратности 2, соответствующих серединам 30 ребер этого многогранника.

Итак, описание групп и доказательство теоремы закончено.

Вернемся теперь к описанию стационарных групп трехмерных решеток. Предварительно введем в рассмотрение некоторые общие группы. Пусть B — отражение трехмерного пространства относительно точки O , т. е. преобразование B переводит любую точку X в точку $-X$. Невозможно, что ортогональное преобразование B имеет ориентацию в $\mathbb{R}^3$. Кроме того, B коммутирует с любым вращением, т. е. B есть образующая центра в группе $O(3)$; в матричной записи $B = -I$, где I — единичная матрица. Следовательно, каждая подгруппа H в группе $SO(3)$ порождает подгруппу $\bar{H}$ в группе $O(3)$, которая получается из H присоединением всех элементов вида Bg , где $g \in H$. Невозможно, что H содержится в $\bar{H}$ как подгруппа индекса 2.

Опишем еще один способ включения зеркальных отражений и конечных групп. Пусть Γ — подгруппа индекса 2 в другой группе Φ собственных вращений, причем одна половина элементов группы Φ (обозначим их через S) принадлежит Γ , а другая половина элементов Φ (обозначим их через S') не принадлежит Γ . Заменим теперь все элементы S' элементами BS' . Тогда мы получим новую группу, которую обозначим через $\Phi\Gamma$, содержащую Γ , а то же время как другую половину элементов этой группы (т. е. элементы, не принадлежащие Γ) составляют зеркальные отражения. Например, вместе с группой WT , так как группа T тетраэдра есть подгруппа индекса 2 группы октаэдра W .

Теорема 4. Все стационарные группы трансляционно инвариантных трехмерных решеток задаются следующим списком (содержащим 32 группы, причем все они попарно неизоморфны): $C_{11}, C_{12}, C_{13}, C_{14}, C_{15}, C_{16}, C_{17}, C_{18}, C_{19}, C_{21}, C_{22}, C_{23}, C_{24}, C_{25}, C_{26}, C_{27}, C_{28}, C_{29}, C_{31}, C_{32}, C_{33}, C_{34}, C_{35}, C_{36}, C_{37}, C_{38}, C_{39}, C_{41}, C_{42}, C_{43}, C_{44}, C_{45}, C_{46}, C_{47}, C_{48}, C_{49}, C_{51}, C_{52}, C_{53}, C_{54}, C_{55}, C_{56}, C_{57}, C_{58}, C_{59}, C_{61}, C_{62}, C_{63}, C_{64}, C_{65}, C_{66}, C_{67}, C_{68}, C_{69}, C_{71}, C_{72}, C_{73}, C_{74}, C_{75}, C_{76}, C_{77}, C_{78}, C_{79}, C_{81}, C_{82}, C_{83}, C_{84}, C_{85}, C_{86}, C_{87}, C_{88}, C_{89}, C_{91}, C_{92}, C_{93}, C_{94}, C_{95}, C_{96}, C_{97}, C_{98}, C_{99}, C_{101}, C_{102}, C_{103}, C_{104}, C_{105}, C_{106}, C_{107}, C_{108}, C_{109}, C_{111}, C_{112}, C_{113}, C_{114}, C_{115}, C_{116}, C_{117}, C_{118}, C_{119}, C_{121}, C_{122}, C_{123}, C_{124}, C_{125}, C_{126}, C_{127}, C_{128}, C_{129}, C_{131}, C_{132}, C_{133}, C_{134}, C_{135}, C_{136}, C_{137}, C_{138}, C_{139}, C_{141}, C_{142}, C_{143}, C_{144}, C_{145}, C_{146}, C_{147}, C_{148}, C_{149}, C_{151}, C_{152}, C_{153}, C_{154}, C_{155}, C_{156}, C_{157}, C_{158}, C_{159}, C_{161}, C_{162}, C_{163}, C_{164}, C_{165}, C_{166}, C_{167}, C_{168}, C_{169}, C_{171}, C_{172}, C_{173}, C_{174}, C_{175}, C_{176}, C_{177}, C_{178}, C_{179}, C_{181}, C_{182}, C_{183}, C_{184}, C_{185}, C_{186}, C_{187}, C_{188}, C_{189}, C_{191}, C_{192}, C_{193}, C_{194}, C_{195}, C_{196}, C_{197}, C_{198}, C_{199}, C_{201}, C_{202}, C_{203}, C_{204}, C_{205}, C_{206}, C_{207}, C_{208}, C_{209}, C_{211}, C_{212}, C_{213}, C_{214}, C_{215}, C_{216}, C_{217}, C_{218}, C_{219}, C_{221}, C_{222}, C_{223}, C_{224}, C_{225}, C_{226}, C_{227}, C_{228}, C_{229}, C_{231}, C_{232}, C_{233}, C_{234}, C_{235}, C_{236}, C_{237}, C_{238}, C_{239}, C_{241}, C_{242}, C_{243}, C_{244}, C_{245}, C_{246}, C_{247}, C_{248}, C_{249}, C_{251}, C_{252}, C_{253}, C_{254}, C_{255}, C_{256}, C_{257}, C_{258}, C_{259}, C_{261}, C_{262}, C_{263}, C_{264}, C_{265}, C_{266}, C_{267}, C_{268}, C_{269}, C_{271}, C_{272}, C_{273}, C_{274}, C_{275}, C_{276}, C_{277}, C_{278}, C_{279}, C_{281}, C_{282}, C_{283}, C_{284}, C_{285}, C_{286}, C_{287}, C_{288}, C_{289}, C_{291}, C_{292}, C_{293}, C_{294}, C_{295}, C_{296}, C_{297}, C_{298}, C_{299}, C_{301}, C_{302}, C_{303}, C_{304}, C_{305}, C_{306}, C_{307}, C_{308}, C_{309}, C_{311}, C_{312}, C_{313}, C_{314}, C_{315}, C_{316}, C_{317}, C_{318}, C_{319}, C_{321}, C_{322}, C_{323}, C_{324}, C_{325}, C_{326}, C_{327}, C_{328}, C_{329}, C_{331}, C_{332}, C_{333}, C_{334}, C_{335}, C_{336}, C_{337}, C_{338}, C_{339}, C_{341}, C_{342}, C_{343}, C_{344}, C_{345}, C_{346}, C_{347}, C_{348}, C_{349}, C_{351}, C_{352}, C_{353}, C_{354}, C_{355}, C_{356}, C_{357}, C_{358}, C_{359}, C_{361}, C_{362}, C_{363}, C_{364}, C_{365}, C_{366}, C_{367}, C_{368}, C_{369}, C_{371}, C_{372}, C_{373}, C_{374}, C_{375}, C_{376}, C_{377}, C_{378}, C_{379}, C_{381}, C_{382}, C_{383}, C_{384}, C_{385}, C_{386}, C_{387}, C_{388}, C_{389}, C_{391}, C_{392}, C_{393}, C_{394}, C_{395}, C_{396}, C_{397}, C_{398}, C_{399}, C_{401}, C_{402}, C_{403}, C_{404}, C_{405}, C_{406}, C_{407}, C_{408}, C_{409}, C_{411}, C_{412}, C_{413}, C_{414}, C_{415}, C_{416}, C_{417}, C_{418}, C_{419}, C_{421}, C_{422}, C_{423}, C_{424}, C_{425}, C_{426}, C_{427}, C_{428}, C_{429}, C_{431}, C_{432}, C_{433}, C_{434}, C_{435}, C_{436}, C_{437}, C_{438}, C_{439}, C_{441}, C_{442}, C_{443}, C_{444}, C_{445}, C_{446}, C_{447}, C_{448}, C_{449}, C_{451}, C_{452}, C_{453}, C_{454}, C_{455}, C_{456}, C_{457}, C_{458}, C_{459}, C_{461}, C_{462}, C_{463}, C_{464}, C_{465}, C_{466}, C_{467}, C_{468}, C_{469}, C_{471}, C_{472}, C_{473}, C_{474}, C_{475}, C_{476}, C_{477}, C_{478}, C_{479}, C_{481}, C_{482}, C_{483}, C_{484}, C_{485}, C_{486}, C_{487}, C_{488}, C_{489}, C_{491}, C_{492}, C_{493}, C_{494}, C_{495}, C_{496}, C_{497}, C_{498}, C_{499}, C_{501}, C_{502}, C_{503}, C_{504}, C_{505}, C_{506}, C_{507}, C_{508}, C_{509}, C_{511}, C_{512}, C_{513}, C_{514}, C_{515}, C_{516}, C_{517}, C_{518}, C_{519}, C_{521}, C_{522}, C_{523}, C_{524}, C_{525}, C_{526}, C_{527}, C_{528}, C_{529}, C_{531}, C_{532}, C_{533}, C_{534}, C_{535}, C_{536}, C_{537}, C_{538}, C_{539}, C_{541}, C_{542}, C_{543}, C_{544}, C_{545}, C_{546}, C_{547}, C_{548}, C_{549}, C_{551}, C_{552}, C_{553}, C_{554}, C_{555}, C_{556}, C_{557}, C_{558}, C_{559}, C_{561}, C_{562}, C_{563}, C_{564}, C_{565}, C_{566}, C_{567}, C_{568}, C_{569}, C_{571}, C_{572}, C_{573}, C_{574}, C_{575}, C_{576}, C_{577}, C_{578}, C_{579}, C_{581}, C_{582}, C_{583}, C_{584}, C_{585}, C_{586}, C_{587}, C_{588}, C_{589}, C_{591}, C_{592}, C_{593}, C_{594}, C_{595}, C_{596}, C_{597}, C_{598}, C_{599}, C_{601}, C_{602}, C_{603}, C_{604}, C_{605}, C_{606}, C_{607}, C_{608}, C_{609}, C_{611}, C_{612}, C_{613}, C_{614}, C_{615}, C_{616}, C_{617}, C_{618}, C_{619}, C_{621}, C_{622}, C_{623}, C_{624}, C_{625}, C_{626}, C_{627}, C_{628}, C_{629}, C_{631}, C_{632}, C_{633}, C_{634}, C_{635}, C_{636}, C_{637}, C_{638}, C_{639}, C_{641}, C_{642}, C_{643}, C_{644}, C_{645}, C_{646}, C_{647}, C_{648}, C_{649}, C_{651}, C_{652}, C_{653}, C_{654}, C_{655}, C_{656}, C_{657}, C_{658}, C_{659}, C_{661}, C_{662}, C_{663}, C_{664}, C_{665}, C_{666}, C_{667}, C_{668}, C_{669}, C_{671}, C_{672}, C_{673}, C_{674}, C_{675}, C_{676}, C_{677}, C_{678}, C_{679}, C_{681}, C_{682}, C_{683}, C_{684}, C_{685}, C_{686}, C_{687}, C_{688}, C_{689}, C_{691}, C_{692}, C_{693}, C_{694}, C_{695}, C_{696}, C_{697}, C_{698}, C_{699}, C_{701}, C_{702}, C_{703}, C_{704}, C_{705}, C_{706}, C_{707}, C_{708}, C_{709}, C_{711}, C_{712}, C_{713}, C_{714}, C_{715}, C_{716}, C_{717}, C_{718}, C_{719}, C_{721}, C_{722}, C_{723}, C_{724}, C_{725}, C_{726}, C_{727}, C_{728}, C_{729}, C_{731}, C_{732}, C_{733}, C_{734}, C_{735}, C_{736}, C_{737}, C_{738}, C_{739}, C_{741}, C_{742}, C_{743}, C_{744}, C_{745}, C_{746}, C_{747}, C_{748}, C_{749}, C_{751}, C_{752}, C_{753}, C_{754}, C_{755}, C_{756}, C_{757}, C_{758}, C_{759}, C_{761}, C_{762}, C_{763}, C_{764}, C_{765}, C_{766}, C_{767}, C_{768}, C_{769}, C_{771}, C_{772}, C_{773}, C_{774}, C_{775}, C_{776}, C_{777}, C_{778}, C_{779}, C_{781}, C_{782}, C_{783}, C_{784}, C_{785}, C_{786}, C_{787}, C_{788}, C_{789}, C_{791}, C_{792}, C_{793}, C_{794}, C_{795}, C_{796}, C_{797}, C_{798}, C_{799}, C_{801}, C_{802}, C_{803}, C_{804}, C_{805}, C_{806}, C_{807}, C_{808}, C_{809}, C_{811}, C_{812}, C_{813}, C_{814}, C_{815}, C_{816}, C_{817}, C_{818}, C_{819}, C_{821}, C_{822}, C_{823}, C_{824}, C_{825}, C_{826}, C_{827}, C_{828}, C_{829}, C_{831}, C_{832}, C_{833}, C_{834}, C_{835}, C_{836}, C_{837}, C_{838}, C_{839}, C_{841}, C_{842}, C_{843}, C_{844}, C_{845}, C_{846}, C_{847}, C_{848}, C_{849}, C_{851}, C_{852}, C_{853}, C_{854}, C_{855}, C_{856}, C_{857}, C_{858}, C_{859}, C_{861}, C_{862}, C_{863}, C_{864}, C_{865}, C_{866}, C_{867}, C_{868}, C_{869}, C_{871}, C_{872}, C_{873}, C_{874}, C_{875}, C_{876}, C_{877}, C_{878}, C_{879}, C_{881}, C_{882}, C_{883}, C_{884}, C_{885}, C_{886}, C_{887}, C_{888}, C_{889}, C_{891}, C_{892}, C_{893}, C_{894}, C_{895}, C_{896}, C_{897}, C_{898}, C_{899}, C_{901}, C_{902}, C_{903}, C_{904}, C_{905}, C_{906}, C_{907}, C_{908}, C_{909}, C_{911}, C_{912}, C_{913}, C_{914}, C_{915}, C_{916}, C_{917}, C_{918}, C_{919}, C_{921}, C_{922}, C_{923}, C_{924}, C_{925}, C_{926}, C_{927}, C_{928}, C_{929}, C_{931}, C_{932}, C_{933}, C_{934}, C_{935}, C_{936}, C_{937}, C_{938}, C_{939}, C_{941}, C_{942}, C_{943}, C_{944}, C_{945}, C_{946}, C_{947}, C_{948}, C_{949}, C_{951}, C_{952}, C_{953}, C_{954}, C_{955}, C_{956}, C_{957}, C_{958}, C_{959}, C_{961}, C_{962}, C_{963}, C_{964}, C_{965}, C_{966}, C_{967}, C_{968}, C_{969}, C_{971}, C_{972}, C_{973}, C_{974}, C_{975}, C_{976}, C_{977}, C_{978}, C_{979}, C_{981}, C_{982}, C_{983}, C_{984}, C_{985}, C_{986}, C_{987}, C_{988}, C_{989}, C_{991}, C_{992}, C_{993}, C_{994}, C_{995}, C_{996}, C_{997}, C_{998}, C_{999}$

Доказательство получается комбинированием доказательной ранее теоремы, описывающей все собственные конечные группы вращений, далее, описанной процедуры включения зеркальных операций и, наконец, замечания, согласно которому допустимыми являются только вращения кратности 2, 3, 4, 6. Мы не будем приводить во всех подробностях все эти сопоставления.

Рассмотрим теперь кристаллографические группы в связи с конкретными физическими полями. Ограничимся одним простым примером: выделим такое макроскопическое свойство кристалла, как электропроводность, описывающее связь между вектором напряженности $\mathbf{E}$ электрического поля и вектором плотности тока $\mathbf{j}$.

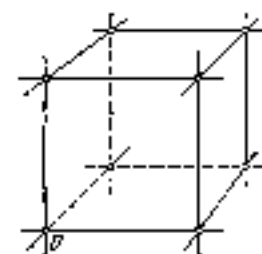


Рис. 29

Эта связь имеет следующий вид: $j_a = \sigma_{ab} E_b$, где $j = \{j_a\}$; $E = \{E_b\}$; σ_{ab} — тензор электропроводности вещества. Если вещество изотропно, то тогда $\sigma_{ab} = \sigma \delta_{ab}$, где σ — скаляр, т. е. в простейшем случае электропроводность задается только одним скаляром σ . В общем случае $\{\sigma_{ab}\}$ является тензором второго вида. Рассмотрим тензор электропроводности кристалла, описываемого кубической решеткой в $\mathbb{R}^3$, т. е. кубического кристалла (рис. 29). Кристалл считается идеальным и решетка R заполняет все пространство. Ясно, что группа симметрий этого кристалла содержит, в частности, следующие три ортогональных преобразования:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

т. е. α_1 — поворот на угол $\pi/2$ вокруг оси z , α_2 — поворот на угол $\pi/2$ вокруг оси y , α_3 — поворот на угол $\pi/2$ вокруг оси x .

Поскольку решетка R переходит в себя, то, следовательно, эти три операции симметрии сохраняют тензор $\{\sigma_k^i\}$. Запишем это свойство в аналитической форме. Обозначим через A матрицу $\{\sigma_k^i\}$; тогда $A_i = \alpha_i A \alpha_i^{-1} = A$ для любого $i = 1, 2, 3$. Вычисляя матрицу A_1 , получаем

$$A_1 = \begin{pmatrix} \sigma_1^1 & \sigma_1^2 & \sigma_1^3 \\ \sigma_2^1 & \sigma_1^2 & -\sigma_3^1 \\ \sigma_3^1 & -\sigma_2^2 & \sigma_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^1 & \sigma_1^2 & \sigma_3^1 \\ \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_3^2 \\ \sigma_3^1 & \sigma_1^2 & \sigma_3^3 \end{pmatrix} = A.$$

Откуда следует, что $\sigma_1^1 = \sigma_3^3$; подобным же образом, вычисляя матрицы A_2 и A_3 , получаем, что $\sigma_1^1 = \sigma_2^2 = \sigma_3^3$. Группа $S_2(R)$ содержит еще три преобразования:

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

т. е. β_1 — поворот на угол π вокруг оси OZ , β_2 — поворот на угол π вокруг оси OX , β_3 — поворот на угол π вокруг оси OY . Решетка снова переходит в себя, что дает нам соотношение $A_i = \beta_i A \beta_i^{-1} = A$, $1 \leq i \leq 3$. Вычисляя матрицу A_1 , получаем

$$\tilde{A}_1 = \begin{pmatrix} \sigma_1^1 & \sigma_1^2 & -\sigma_3^1 \\ \sigma_2^1 & \sigma_1^2 & -\sigma_3^2 \\ -\sigma_1^1 & -\sigma_2^2 & -\sigma_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^1 & \sigma_1^2 & \sigma_3^1 \\ \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_3^2 \\ \sigma_3^1 & \sigma_1^2 & \sigma_3^3 \end{pmatrix} = A,$$

откуда следует, что $\sigma_1^1 = \sigma_2^2 = \sigma_3^3 = \sigma_3^3 = 0$. Вычисляя матрицы A_2 и A_3 , аналогично получаем, что $\sigma_1^1 = 0$ при $i \neq j$, т. е., окончательно,

$A = \{\sigma_k^i\} = \sigma \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, т. е. $\sigma_k^i = \sigma \delta_{ki}$, где σ — скаляр. Тем самым

мы доказали следующее утверждение: электропроводность кубической кристалла изотропна (т. е. не зависит от направления) подобно электропроводности изотропного вещества. Этот результат не является физически очевидным, поскольку в случае кубической решетки можно было бы ожидать, что электропроводность в направлении ребер кубической кристаллической решетки и в направлении диагонали. Тем самым мы продемонстрировали важное (хотя и простое) применение свойства группы симметрии $S_2(R)$ решетки квантовых независимых компонент у тензора $\{\sigma_k^i\}$.

§ 21. Тензоры ранга 2 в псевдоевклидовом пространстве и их собственные значения

1. Кососимметрические тензоры. Инварианты электромагнитного поля. Разберем вышесказанный пример тензоров — кососимметрические тензоры 2-го ранга в пространстве Минковского $\mathbb{R}_{1,3}^4$. В частности, электромагнитное поле $F_{\alpha\beta}$ является таким тензором, и мы принимаем соответствующую терминологию, называя тензор полем и т. д.

Определение 1. *Инвариантами* поля $F_{\alpha\beta}$ называются коэффициенты характеристического многочлена

$$P(\lambda) = \det(F_{\alpha\beta} - \lambda g_{\alpha\beta}), \quad (1)$$

где $g_{\alpha\beta}$ — метрика Минковского.

Введем векторы электрического и магнитного полей E и H , полагая

$$\begin{aligned} E_\alpha &= F_{\alpha 4}, \quad \alpha = 1, 2, 3; \\ -H^1 &= F_{23}, \quad -H^2 = F_{31}, \quad -H^3 = F_{12}. \end{aligned} \quad (2)$$

Матрица $F_{\alpha\beta}$ принимает тогда следующий вид:

$$F_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & E_1 & E_2 & E_3 \\ -E_1 & 0 & -H^3 & H^2 \\ -E_2 & H^3 & 0 & -H^1 \\ -E_3 & -H^2 & H^1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Лемма 1. *Характеристический многочлен тензора $F_{\alpha\beta}$ имеет вид*

$$P(\lambda) = -\lambda^4 + (E^2 - H^2)\lambda^2 + (E, H)^2. \quad (4)$$

Доказательство получается прямым вычислением определителя матрицы $(F_{\alpha\beta} - \lambda g_{\alpha\beta})$, где матрица $F_{\alpha\beta}$ имеет вид (3). Другое доказательство легко получить при помощи доказанной ниже теоремы 1 о каноническом виде кососимметрических тензоров в псевдоевклидовом пространстве.

Замечание. Хотя матрица $F_{\alpha\beta}$ в данной точке кососимметрична, ввиду псевдоклидовости метрики она, вообще говоря, не может быть приведена к стандартной блочной форме при помощи лоренцева преобразования.

Переведем формулы (2) на язык дифференциальных форм; мы получаем

$$\begin{aligned} F &= \sum_{i < j} F_{ij} dx^i \wedge dx^j = \\ &= E_\alpha dx^\alpha \wedge dx^4 + H^1 dx^2 \wedge dx^3 + H^2 dx^3 \wedge dx^1 + H^3 dx^1 \wedge dx^2. \end{aligned} \quad (5)$$

Векторы E и H являются векторами Ланге, но относительно к вращением трехмерного пространства (x^1, x^2, x^3) . Так как $F_{\alpha\beta}$ —

тензор, при лоренцевых преобразованиях вида

$$x^1 = \frac{x'^1 + \frac{v}{c^2} x'^0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad x^2 = x'^2, \quad x^3 = x'^3, \quad t = \frac{t' + \frac{v}{c^2} x'^1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (6)$$

где $x^0 = ct$, $x'^0 = ct'$, для векторов E и H имеем

$$\begin{aligned} E_1 &= E'_1; & E_2 &= \frac{E'_2 + \frac{v}{c} H'^3}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; & E_3 &= \frac{E'_3 - \frac{v}{c} H'^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; \\ H^1 &= H'^1; & H^2 &= \frac{H'^2 - \frac{v}{c} E'_3}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; & H^3 &= \frac{H'^3 + \frac{v}{c} E'_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \end{aligned} \quad (7)$$

Тензоры вида F_{α} в данной точке образуют шестимерное векторное пространство. Выясним, как действует в этом пространстве оператор $\star$.

Лемма 2. *Справедлива формула*

$$\begin{aligned} \star F &= - \sum_{\alpha=1}^3 H^\alpha dx^\alpha \wedge dx^0 - E_1 dx^2 \wedge dx^3 - \\ &\quad - E_2 dx^3 \wedge dx^1 - E_3 dx^1 \wedge dx^2, \end{aligned} \quad (8)$$

где форма F имеет вид

$$F = E_0 dx^0 \wedge dx^1 + H^2 dx^2 \wedge dx^3 + H^3 dx^3 \wedge dx^1 + H^1 dx^1 \wedge dx^2.$$

Доказательство. Оператор $\star$ действует так:

$$(\star F)_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} F^{\gamma\delta}; \quad F^{\gamma\delta} = g^{\gamma\mu} g^{\delta\nu} F_{\mu\nu}. \quad (9)$$

Здесь g_{ij} — метрика Минковского,

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & 0 & & -1 \end{pmatrix};$$

тензор $F^{\alpha\beta}$ будет иметь вид

$$F^{\alpha\beta} = -F_{\beta\alpha} = -E_\alpha; \quad F^{\alpha\beta} = F_{\alpha\beta}; \quad \alpha, \beta = 1, 2, 3. \quad (10)$$

Отсюда немедленно следует утверждение леммы.

Следствие. Квадрат оператора $\star$ равен -1 .

Введем в пространство K^3 кососимметрических тензоров 2-го ранга структуру комплексного линейного пространства, полагая

$$(a + bi)F = aF + b \cdot F. \quad (11)$$

В силу следствия это определение корректно: $i^2 F = \star \star F = -F$. Получаем трехмерное комплексное пространство C^3 .

Замечание. Мы будем считать, что E есть вещественная часть тензора F , а H — его мнимая часть. Это не противоречит предыдущим определениям. Действительно, умножим $E + iH$ на i :

$$i(E + iH) = -H + iE.$$

В силу леммы 2 именно так действует оператор $\star$. Таким образом, координаты x^1, x^2, x^3 в C^3 можно ввести, положив

$$x^\alpha = E_\alpha + iH_\alpha, \quad \alpha = 1, 2, 3. \quad (12)$$

Оператор $\star$ инвариантен относительно преобразований из группы $SO(1, 3)$. Поэтому последние являются комплексно-линейными преобразованиями комплексного пространства C^3 . Более того, как легко видеть, они сохраняют квадратичную форму

$$\langle F, F \rangle = -\star(F \wedge \star F + iF \wedge F) = -\frac{1}{2}(F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} + i\epsilon^{\alpha\beta\gamma}F_{\alpha\beta}F_{\gamma}). \quad (13)$$

Запишем эту форму в координатах x^1, x^2, x^3 . Имеем

$$\langle F, F \rangle = -H^2 + E^2 + 2i\langle E, H \rangle = (E + iH)^2 = \sum_{\alpha=1}^3 (x^\alpha)^2. \quad (14)$$

Таким образом, форма (13) есть скалярный квадрат комплексного 3-вектора $E + iH$.

Комплексно-линейные преобразования пространства C^3 , сохраняющие скалярный квадрат, называются, по аналогии с вещественным случаем, *комплексно ортогональными*, а образующими ими группа обозначается теперь $O(3, C)$; ее не следует отождествлять с $U(3)$.

Итак, введение комплексной структуры в пространство кососимметрических тензоров 2-го ранга определяет гомоморфизм группы Лоренца $SO(1, 3)$ в $O(3, C)$.

Величины $\operatorname{Re} \langle F, F \rangle = E^2 - H^2, \frac{1}{2} \operatorname{Im} \langle F, F \rangle = \langle E, H \rangle$ являются инвариантами электромагнитного поля.

Разберем теперь вопрос о приведении лоренцевых преобразованиями кососимметрического тензора ранга 2 к каноническому виду.

Теорема 1.1. Пусть $\langle F, F \rangle = E^2 - H^2 + 2i\langle E, H \rangle \neq 0$.

а) Если $\langle E, H \rangle \neq 0$, то лоренцевым преобразованием можно привести тензор F к такому виду, что векторы E и H параллельны и оба отличны от нуля.

б) Если $\langle \mathbf{E}, \mathbf{H} \rangle = 0$, $E^2 - H^2 \neq 0$, то можно привести тензор F к такому виду, что $\mathbf{E} \neq 0$, $\mathbf{H} = 0$ при $E^2 - H^2 > 0$ или $\mathbf{E} = 0$, $\mathbf{H} \neq 0$ при $E^2 - H^2 < 0$.

Каноническая форма тензора F в обоих случаях такова:

$$F = \begin{pmatrix} 0 & E' & 0 & 0 \\ -E' & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -H' \\ 0 & 0 & H' & 0 \end{pmatrix}, \quad (15)$$

где $E' = H' = E^2 - H^2$, $E'H' = \langle \mathbf{E}, \mathbf{H} \rangle$.

2. Пусть $\langle F, F \rangle = 0$, т. е. $E^2 - H^2 = 0$, $\langle \mathbf{E}, \mathbf{H} \rangle = 0$. Тогда после любого лоренцева преобразования векторы $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ будут взаимно перпендикулярны и будут иметь равные длины. Тензор F_{α} можно привести в этом случае к виду

$$F = \begin{pmatrix} 0 & E & 0 & 0 \\ -E & 0 & -E & 0 \\ 0 & E & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Доказательство. Пусть $\langle F, F \rangle \neq 0$. Положим $F = c \cdot n$, где $c = \sqrt{\langle F, F \rangle}$ и $\langle n, n \rangle = 1$. Поворотом из $SO(3, 1)$ вектор n можно перенести в любой другой, в частности и единичный вектор n' . Представим c в виде $E' + iH'$; нулевой вектор электрического поля имеет вид

$$\mathbf{E}' = E' \mathbf{n}', \quad (17)$$

а нулевой вектор магнитного поля — вид

$$\mathbf{H}' = H' \mathbf{n}', \quad (18)$$

причем $c^2 = E'^2 - H'^2 + 2i\langle \mathbf{E}', \mathbf{H}' \rangle = \langle F, F \rangle = E^2 - H^2 + 2i\langle \mathbf{E}, \mathbf{H} \rangle$. Векторы $\mathbf{E}'$ и $\mathbf{H}'$ параллельны. Выбирая в качестве n' единичный вектор оси x^1 , мы получаем канонический вид (15). Утверждение 1, а) теоремы 1 доказано. Если же $\langle \mathbf{E}, \mathbf{H} \rangle = 0$, то $\langle \mathbf{E}', \mathbf{H}' \rangle = = \langle \mathbf{E}, \mathbf{H} \rangle = 0$. Поэтому или $E' = 0$ или $H' = 0$. Утверждение 1, б) тем самым доказано: если $E^2 - H^2 > 0$, то $H' = 0$; если $E^2 - H^2 < 0$, то $E' = 0$.

Докажем, наконец, 2. Единственными вращениями можно добиться, чтобы вектор $\mathbf{E}$ был направлен вдоль оси x^1 . Тогда вектор $\mathbf{H}$ лежит в плоскости (x^1, x^2) . Вращением в этой плоскости можно направить его вдоль оси x^1 .

Теорема доказана.

2. Симметрические тензоры и собственные значения. Тензор энергии-импульса электромагнитного поля. Пусть T_{α} — симметрический тензор типа $(0, 2)$ в пространстве Минковского с метрикой g_{α} .

Определив в 2. Собственными значениями тензора T_{α} называются решения уравнения

$$P(\lambda) - \det(T_{\alpha} - \lambda g_{\alpha}) = 0. \quad (19)$$

Известно, что эти собственные значения λ — собственные значения оператора $T^{\alpha}_{\beta} = g^{\alpha\gamma} T_{\gamma\beta}$. Соответствующие собственные векторы определяются как решения системы

$$T_{\alpha} \xi^{\alpha} - \lambda g_{\alpha} \xi^{\alpha}, \quad P(\lambda) = 0. \quad (20)$$

Из-за псевдоевклидовости метрики матрицу T_{α} нельзя, вообще говоря, привести к диагональному виду преобразованием Лоренца. Мы разберем детально типы симметрических тензоров в двумерном пространстве Минковского $\mathbb{R}^2_1$. Имеет место

Теорема 2. 1. Если уравнение $P(\lambda) = 0$ имеет два различных вещественных корня $\lambda_0 \neq \lambda_1$, то матрица T_{α} приводится (лоренцевым преобразованием) к виду

$$\begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 \\ 0 & -\lambda_1 \end{pmatrix}. \quad (21)$$

2. Если уравнение $P(\lambda) = 0$ имеет два комплексно сопряженных корня $\lambda_{0,1} = \alpha \pm i\beta$, то матрица T_{α} приводится к виду

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & -\alpha \end{pmatrix}. \quad (22)$$

3. Если уравнение $P(\lambda) = 0$ имеет два совпадающих корня $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda$, то матрица T_{α} в любых координатах имеет вид

$$\begin{pmatrix} \lambda + \mu & -\mu \\ -\mu & -\lambda + \mu \end{pmatrix}, \quad (23)$$

где величина μ не является инвариантом тензора T_{α} и, вообще говоря, не может быть сделана нулевой лоренцевым преобразованием.

Доказательство. Пусть собственные значения $\lambda_0 \neq \lambda_1$ (вещественные или комплексные) различны. Им отвечает пара линейно независимых собственных векторов ξ_0, ξ_1 , которые находятся из системы (20). Покажем, что эти векторы ортогональны. Имеем $\xi_0^{\alpha} T_{\alpha\beta} \xi_1^{\beta} = \lambda_0 g_{\alpha\beta} \xi_0^{\alpha} \xi_1^{\beta} = \lambda_1 g_{\alpha\beta} \xi_0^{\alpha} \xi_1^{\beta}$, поэтому $\langle \xi_0, \xi_1 \rangle = g_{\alpha\beta} \xi_0^{\alpha} \xi_1^{\beta} = 0$. Пусть $\lambda_0 \neq \lambda_1$ вещественны. Тогда один из собственных векторов пространственноподобен, а другой времениподобен. Выбрав их в качестве новых координатных осей, получаем доказательство утверждения 1 теоремы 2.

Пусть $\lambda_{0,1} = \alpha \pm i\beta$. Соответствующие собственные векторы также будут комплексно сопряжены: $\xi_{0,1} = \alpha \pm i\beta$. Нормируем эти векторы условием

$$(\alpha + i\beta, \alpha + i\beta) = (\alpha - i\beta, \alpha - i\beta) = 2.$$

Вместе с условием ортогональности $\langle \xi_0, \xi_0 \rangle = 0$ это дает

$$\langle a, b \rangle = 0, \quad \langle a, a \rangle + \langle b, b \rangle = 0, \quad \langle a, a \rangle = \langle b, b \rangle = 2.$$

Отсюда $|a|^2 = 1$, $|b|^2 = -1$. В базисе a, b тензор T_a примет вид (22). Утверждение 2 доказано.

Пусть теперь $\lambda_0 = \lambda_1 = \lambda$. Допустим, что собственному значению λ отвечает ровно один собственный вектор ξ . (Если бы таких векторов было два, то матрица T_a привелась бы к диагональному виду $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, т. е. к виду (23) с $\mu = 0$.) Покажем, что ξ — нулевой вектор. Действительно, в противном случае ортогональное дополнение вектора ξ было бы собственным подпространством, не содержащим ξ . Таким образом, $|\xi|^2 = 0$, и из этого следует, что

$$(\xi^0)^2 - (\xi^1)^2 = 0 \Rightarrow \xi^0 = \xi^1$$

(если $\xi^1 = -\xi^0$, то нужно еще сделать отражение). Система (20) запишется поэтому в виде

$$T_{00} + T_{11} = \lambda, \quad T_{01} + T_{10} = -\lambda,$$

откуда $T_{00} = \lambda + \mu$, $T_{11} = -\lambda + \mu$, $T_{01} = -\mu = T_{10}$. Теорема доказана.

Пусть теперь F_a — кососимметрический тензор и пространство Милковского $\mathbb{K}_1^4$. По тензору F_a построим симметрический тензор T_a , полагая

$$T_{\alpha\beta} = \frac{1}{4\pi} \left(-g^{\alpha\gamma} F_{\gamma\mu} F_{\mu\beta} + \frac{1}{4} F_{\alpha\mu} F^{\mu\sigma} g_{\sigma\beta} \right). \quad (24)$$

Если F_a — тензор электромагнитного поля, то тензор T_a называется тензором энергии-импульса поля F_a . Используя трехмерные векторы $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$, определяемые формулой (2), получим

$$\begin{aligned} T_{00} &= \frac{E^2 + H^2}{8\pi}, \quad T_{0\alpha} = -\frac{c}{4\pi} [\mathbf{E}, \mathbf{H}]_{\alpha}, \\ T_{\alpha\beta} &= \frac{1}{4\pi} \left(-E_\alpha E_\beta - H_\alpha H_\beta + \frac{1}{2} \delta_{\alpha\beta} (E^2 + H^2) \right), \\ \alpha, \beta &= 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (25)$$

Величина $W = T_{00}$ называется плотностью энергии электромагнитного поля F_a ; вектор $S_\alpha = -T_{0\alpha}$ называется вектором Пойнтинга; трехмерный тензор $T_{\alpha\beta}$ ($1 \leq \alpha \leq 3$, $1 \leq \beta \leq 3$) — максвелловский тензор напряжений.

Исследуем вопрос о приведении к каноническому виду тензора энергии-импульса T_a , определенного формулой (24). В соответствии с теоремой 1 приведем к каноническому виду тензор F_a . В случае (15), когда $\mathbf{E} = (E, 0, 0)$, $\mathbf{H} = (H, 0, 0)$, тензор T_a

принимет диагональный вид

$$(T_{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} +W & & & 0 \\ & -W & & \\ 0 & & +W & \\ & & & +W \end{pmatrix}, \quad W = \frac{t}{2\alpha} (E^2 + H^2). \quad (26)$$

Здесь все собственные значения равны $\pm W$. В случае (16), когда

$$E = (E, 0, 0), \quad H = (0, 0, H), \quad E = H,$$

из формул (25) получим

$$(T_{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} W & 0 & -W & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -W & 0 & W & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \frac{E^2}{2\alpha} - \frac{H^2}{2\alpha}. \quad (27)$$

Этот случай отвечает последнему утверждению теоремы 2 (формула (23)), $\mu = W$ — случай *экстремальных волн*. Тензор энергии-импульса здесь не приводится к диагональному виду; все собственные значения равны нулю.

§ 22. Поведение тензоров при отображениях

1. Общая операция ограничения тензора с различными индексами. Пусть дано отображение F области m -мерного пространства с координатами $x^1, \dots, x^m$ в область n -мерного пространства с координатами $x^1, \dots, x^n$:

$$x^i = x^i(x^1, \dots, x^m), \quad i = 1, \dots, n. \quad (1)$$

Тогда каждому тензору $T_{i_1 \dots i_k}$ типа $(0, k)$ в пространстве $(x^1, \dots, x^n)$ соответствует тензор $(F^*T)_{j_1 \dots j_k}$ в m -мерном пространстве:

$$(F^*T)_{j_1 \dots j_k}(x^1, \dots, x^m) = \left[T_{i_1 \dots i_k} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x^{i_k}}{\partial x^{j_k}} \right] (x^1(x^1, \dots, x^m)). \quad (2)$$

Проверку того, что F^*T — тензор типа $(0, k)$, мы оставляем читателю.

Итак, тензоры типа $(0, k)$ отображаются в направлении, противоположном направлению отображения пространства. Операция F^* называется *операцией ограничения тензора*.

Пример. Пусть в n -мерном пространстве задана метрика g_0 в m -мерной поверхности

$$x^i = x^i(x^1, \dots, x^m), \quad i = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Тогда, пользуясь операцией ограничения, мы получаем метрику g_{ij} на поверхности $\{3\}$, где

$$g_{ij} = g_{\alpha\beta} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^i} \frac{\partial x^\beta}{\partial x^j} \quad i, j = 1, \dots, m.$$

Это — метрика поверхности, индуцированная метрикой g_α окружающего пространства.

Рассмотрим теперь случай ограничения кососимметрического тензора $T_{i_1 \dots i_k}$ типа $(0, k)$ на k -мерную поверхность $x^1 = x^1(x^{1'}, \dots, x^{n'})$ в n -мерном пространстве. В теории интегрирования кососимметрических форм нам будет полезна явная формула для такого ограничения.

Теорема 1. Для формы $\sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$, ограниченной на k -мерную поверхность $x^1 = x^1(x^{1'}, \dots, x^{n'})$, имеет место равенство

$$\begin{aligned} \sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} \\ = \sum_{i_1' < \dots < i_k'} J^{i_1 \dots i_k} T_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1'} \wedge \dots \wedge dx^{i_k'}. \end{aligned} \quad (4)$$

Здесь $J^{i_1 \dots i_k}$ — минор k -го порядка матрицы $\left(\frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} \right)$, составленный из столбцов с номерами $i_1, \dots, i_k$.

Доказательство. Согласно определению (2)

$$(F_* T)_{i_1' \dots i_k'} = T_{i_2 \dots i_k} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{i_1'}} \dots \frac{\partial x^{i_k}}{\partial x^{i_k'}}. \quad (5)$$

Пользуясь косой симметричностью $T_{i_1 \dots i_k}$, мы можем переписать правую часть в виде

$$\begin{aligned} T_{i_1 \dots i_k} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{i_1'}} \dots \frac{\partial x^{i_k}}{\partial x^{i_k'}} &= \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1 \dots i_k} \left(\sum_{\sigma \in S_k} \varepsilon_{\sigma} \frac{\partial x^{i_{\sigma(1)}}}{\partial x^{i_1'}} \dots \frac{\partial x^{i_{\sigma(k)}}}{\partial x^{i_k'}} \right) = \\ &= \sum_{i_1' < \dots < i_k'} T_{i_1 \dots i_k} J^{i_1 \dots i_k}_{i_1' \dots i_k'}, \end{aligned}$$

что и доказывает теорему.

2. Отображение касательных пространств. Неизбежно, приобщаясь к алгебре, определять отображение тензоров с верхними индексами, соответствующее отображению пространства. Но если дано отображение $F: x^i = x^i(x^{i'}, \dots, x^{n'})$, $(i = 1, \dots, n)$, то можно определить отображение F_* пространства векторов в точку

$(x^1, \dots, x^n)$ в пространстве векторов в точке $x^i(x^1, \dots, x^n)$, $i = 1, \dots, n$. Это отображение строится так:

$$(F_*T)^i|_{x^i=x^i(x^1, \dots, x^n)} = F^* \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} \Big|_{(x^1, \dots, x^n)} \quad (6)$$

Аналогично строится отображение F_* для тензоров типа $(k, 0)$. Таким образом, касательные пространства отображаются в ту же сторону, в которую действует отображение F . Отображение F_* касательных пространств часто называется *дифференциалом отображения* F .

Если F — гладкая функция в пространстве, то F_* — линейное отображение касательного пространства в каждой точке в соответствующую прямую R , т. е. линейная форма на векторах. Это и есть дифференциал $dF = \left(\frac{\partial F}{\partial x^i}\right)$ в обычном смысле.

На векторных полях (в целом) отображение F_* определить нельзя: если точки P_1 и P_2 при отображении F переходят в одну точку P , то из точек P будут исходить два вектора: $F_*T(P_1)$ и $F_*T(P_2)$, $T = \{T\}$.

Если гладкое отображение F взаимно однозначное, и отображение F^{-1} гладко, то можно определить отображение F^* , и оно будет изоморфизмом. Такие отображения F называются *диффеоморфизмами*.

Задания. Доказать, что для дифференциальных форм ω_1, ω_2 и гладкого отображения F справедлива формула

$$F^*(\omega_1 \wedge \omega_2) = F^*(\omega_1) \wedge F^*(\omega_2).$$

§ 23. Векторные поля

1. Однопараметрические группы диффеоморфизмов. Пусть в области пространства задано векторное поле, имеющее в координатах $(x^1, \dots, x^n)$ компоненты $\xi^i = \xi^i(x^1, \dots, x^n)$. С каждым таким векторным полем связана автономная система дифференциальных уравнений вида

$$\begin{aligned} \dot{x}^i(t) &= \xi^i(x^1(t), \dots, x^n(t)), \quad i = 1, \dots, n, \\ \dot{x}^i &= \frac{dx^i}{dt}. \end{aligned} \quad (1)$$

Ее решения $x^i = x^i(t)$ называются *интегральными кривыми* векторного поля ξ^i . Обозначим через

$$F_t(x_1^1, \dots, x_1^n) = x^i = x^i(t, x_1^1, \dots, x_1^n) \quad (2)$$

интегральную кривую поля ξ^i с начальными условиями

$$x^i|_{t=0} = x_1^i. \quad (3)$$

Формула (2) задает отображение

$$F_t: (x_0^1, \dots, x_0^n) \rightarrow (x^1(t, x_0^1, \dots, x_0^n), \dots, x^n(t, x_0^1, \dots, x_0^n)) \quad (4)$$

нашей области в себя, зависящее от параметра t (сдвиг на время t вдоль интегральных кривых). Из теории обыкновенных дифференциальных уравнений известно, что отображение F_t определено при малых t и окрестности каждой точки $(x_0^1, \dots, x_0^n)$ и локально является диффеоморфизмом. Далее, F_t есть тождественное отображение, и диффеоморфизмы F_t образуют локальную группу:

$$F_{t+s} = F_t \circ F_s, \quad F_{-t} = (F_t)^{-1}. \quad (5)$$

Термин *локальная группа* означает, что эти равенства справедливы, если обе части определены для соответствующих значений параметров $\pm t, s, t+s$. Мы получаем локальную однопараметрическую группу диффеоморфизмов, связанным с полем ξ^i .

При малых t явный вид отображений F_t таков:

$$x^i(t, x_0^1, \dots, x_0^n) = x_0^i + t \xi^i(x_0^1, \dots, x_0^n) + o(t). \quad (6)$$

С той же точностью матрица Якоби отображения F_t имеет вид

$$\frac{\partial x^i}{\partial x_0^j}(t) = \delta_j^i + t \frac{\partial \xi^i}{\partial x_0^j} + o(t). \quad (7)$$

Матрица Якоби обратного отображения имеет вид

$$\frac{\partial x_0^j}{\partial x^i}(t) = \delta_i^j - t \frac{\partial \xi^j}{\partial x^i} + o(t). \quad (8)$$

Наоборот, если мы имеем однопараметрическую локальную группу диффеоморфизмов $F_t = (F_t^1, \dots, F_t^n)$, то по ней однозначно восстанавливается векторное поле

$$\xi^i = \frac{d}{dt} F_t^i|_{t=0}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (9)$$

Векторное поле ξ^i называется *полем скоростей*.

Пример. Рассмотрим в плоскости с координатами (x, y) однопараметрическую группу вращений на угол t вокруг начала координат. Тогда отображение F_t имеет вид

$$x = x_0 \cos t - y_0 \sin t, \quad y = x_0 \sin t + y_0 \cos t. \quad (10)$$

Имеем

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = -y_0, \quad \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = x_0.$$

Итак, поле скоростей ξ^i , $i = 1, 2$, в декартовых координатах x, y имеет вид

$$\xi(x, y) = (-y, x). \quad (11)$$

Интегральными кривыми этого поля являются окружности $x^2 + y^2 = \text{const}$ (рис. 30).

2. Элементы *от векторного поля*. Однопараметрическая группа диффеоморфизмов $P_t(x)$, соответствующая векторному полю $\xi(x)$, действует на гладких функциях $f = f(x)$ по правилу

$$(P_t f)(x) = f(P_t(x)). \quad (12)$$

Рассмотрим, например, на прямой однопараметрическую группу сдвигов $P_t(x) = x + t$. Векторное поле ξ здесь постоянно. Преобразования (12) имеют вид

$$P_t f(x) = f(x + t). \quad (13)$$

Для аналитических функций $f(x)$ (т. е. разлагающихся в окрестности любой точки x) в степенной ряд в окрестности любой точки x выражение (13) при малых t может быть представлено при помощи ряда Тейлора

$$\begin{aligned} P_t f(x) = f(x+t) &= f(x) + t f'(x) + \frac{t^2}{2} f''(x) + \dots = \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \frac{d^n}{dx^n} \right) f(x) = \exp \left(t \frac{d}{dx} \right) f(x). \end{aligned} \quad (14)$$

Обобщая результат этого вычисления, дадим

Определение 1. Экспонентой векторного поля ξ называется оператор

$$\exp(t\partial_\xi) = 1 + t\partial_\xi + \frac{t^2}{2}(\partial_\xi)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} (\partial_\xi)^n, \quad (15)$$

где ∂_ξ — производная по направлению поля ξ (формула (17.16)). Действие этого оператора на функции $f(x)$ определяется равенством

$$\exp(t\partial_\xi) f(x) = f(x) + t\partial_\xi f(x) + \frac{t^2}{2}(\partial_\xi)^2 f(x) + \dots \quad (16)$$

Это выражение определено для тех функций $f(x)$ и для тех t , для которых ряд, стоящий в правой части, сходится.

Утверждение 1. Для аналитических векторных полей $\xi(x)$ (т. е. все функции $\xi^i(x^1, \dots, x^n)$ аналитичны) и аналитических функций $f(x)$ экспонента векторного поля $\xi(x)$ совпадает с оператором (12) при достаточно малых t :

$$\exp(t\partial_\xi) f(x) = f(P_t(x)). \quad (17)$$

Доказательство. Рассмотрим такую точку $x = (x^1, \dots, x^n)$, где поле $\xi(x)$ не обращается в нуль. Согласно теореме существо-

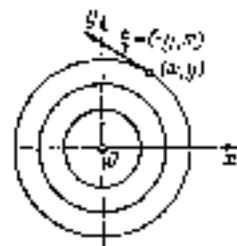


Рис. 30

накая и единственности решений системы (1) в некоторой окрестности этой точки можно сделать замену координат

$$x^i = x^i(y^1, \dots, y^n), \quad i = 1, \dots, n, \quad (18)$$

так, что в новых координатах система (1) запишется в виде

$$\dot{y}^1 = 1, \quad \dot{y}^2 = 0, \dots, \dot{y}^n = 0 \quad (19)$$

(см. [30]). Для систем с аналитическими правыми частями замену (18) можно выбрать аналитической. Функция вида $\tilde{f}(y) = -f(x(y))$, где $f(x)$ — аналитическая функция, также аналитична. В новых координатах равенство (17) примет такой вид:

$$\exp\left(t \frac{d}{dy^1}\right) \tilde{f}(y) = \tilde{f}(y^1 + t, y^2, \dots, y^n),$$

что немедленно вытекает из (14). Утверждение доказано.

Задача. Вычислить оператор $\exp\left[ax + b\right] \frac{d}{dx}$.

3. Производная Ли. Примеры. Пусть $\xi = (\xi^i)$ — векторное поле, F_t — соответствующая однопараметрическая группа диффеоморфизмов. $T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_p}$ — тензор типа (p, q) . В силу взаимной однозначности отображения F_t определен закон преобразования тензора от координат $x^i(t)$ в x^i_0 . Для тензора $T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p}$, перенесенного из точки $(x^1(t), \dots, x^n(t))$ в точку $(x^1_0, \dots, x^n_0)$, получаем выражение

$$(F_t T)_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} = T_{a_1 \dots a_q}^{b_1 \dots b_p} \frac{\partial x^{b_1}}{\partial x^{i_1}} \dots \frac{\partial x^{b_p}}{\partial x^{i_p}} \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x^{a_1}} \dots \frac{\partial x^{j_q}}{\partial x^{a_q}}. \quad (20)$$

Определение 2. Производной Ли тензорного типа $T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p}$ вдоль векторного поля ξ называется выражение

$$L_\xi T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} = \frac{d}{dt} (F_t T)_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \Big|_{t=0}. \quad (21)$$

Таким образом, производная Ли измеряет скорость*) изменения тензора $T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p}$ при деформации пространств, задаваемой отображением F_t . Так как $F_t T$ — тензор типа (p, q) при каждом значении t , то и $L_\xi T$ — также тензор типа (p, q) .

*) В механике сплошной среды выражения $\frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + \xi_i T$, где $T = T(x, t)$ — произвольное тензорное поле, называются *когда производной* T вдоль поля скоростей $\xi = (\xi^i)$. В гидродинамике важна также форма $T = T(\xi^i)$.

Получим явную формулу для производной L_t . Для этого, используя формулы (8) и (9), перепишем формулу (20) с точностью до $o(t)$. Имеем

$$\begin{aligned} (F; T)_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} &= T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \left(\delta_{i_1}^{j_1} + t \frac{\partial \xi_{i_1}^{j_1}}{\partial x_{i_1}^{j_1}} \right) \dots \\ &\quad \dots \left(\delta_{i_q}^{j_q} + t \frac{\partial \xi_{i_q}^{j_q}}{\partial x_{i_q}^{j_q}} \right) \left(\delta_{i_1}^{j_1} - t \frac{\partial \xi_{i_1}^{j_1}}{\partial x_{i_1}^{j_1}} \right) \dots \left(\delta_{i_p}^{j_p} - t \frac{\partial \xi_{i_p}^{j_p}}{\partial x_{i_p}^{j_p}} \right) + \\ &= T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} + t \left[T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial \xi_{i_1}^{j_1}}{\partial x_{i_1}^{j_1}} + \dots + T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial \xi_{i_q}^{j_q}}{\partial x_{i_q}^{j_q}} - \right. \\ &\quad \left. - T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial \xi_{i_1}^{j_1}}{\partial x_{i_1}^{j_1}} - \dots - T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial \xi_{i_p}^{j_p}}{\partial x_{i_p}^{j_p}} \right] + o(t). \quad (22) \end{aligned}$$

Дифференцируя равенство (22) по t при $t=0$, получаем

$$\begin{aligned} L_{\xi} T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} &= \xi^{\alpha} \frac{\partial T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p}}{\partial x^{\alpha}} + T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial \xi_{i_1}^{j_1}}{\partial x^{i_1}} + \dots + T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial \xi_{i_q}^{j_q}}{\partial x^{i_q}} - \\ &\quad - T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial \xi_{i_1}^{j_1}}{\partial x^{i_1}} - \dots - T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} \frac{\partial \xi_{i_p}^{j_p}}{\partial x^{i_p}}. \quad (23) \end{aligned}$$

Примеры. 1. Тензоры нулевого ранга, т. е. скаляры. Имеем

$$L_{\xi} f = \xi^{\alpha} \frac{\partial f}{\partial x^{\alpha}} = \partial_{\xi} f. \quad (24)$$

Получаем формулу для производной функции f по направлению ξ (производной функции вдоль векторного поля). Если $L_{\xi} f = 0$, то функция f постоянна вдоль интегральных кривых поля ξ . Такая функция f называется *интегралом* поля ξ или *интегралом* соответствующей системы уравнений $\dot{x}^i = \xi^i(x^1, \dots, x^n)$. Например, для поля, рассмотренного в к. 1, функция $f(x, y) = x^2 + y^2$ будет интегралом.

Если f — интеграл поля ξ , то интегральные кривые поля целиком лежат на поверхностях уровня $f(x^1, \dots, x^n) = \text{const}$; само поле ξ , очевидно, касается этих поверхностей. Это позволяет понизить порядок исходной системы уравнений $\dot{x}^i = \xi^i(x^1, \dots, x^n)$ от n до $n-1$, ограничив ее (т. е. ограничив векторное поле $\xi^i(x^1, \dots, x^n)$) на гиперповерхности $f(x^1, \dots, x^n) = \text{const}$. Напомним, что размерность этой гиперповерхности равна $n-1$. Именно эта простая геометрическая процедура ограничения поля ξ и соответствует известному в теории дифференциальных уравнений утверждению, что задание первого интеграла системы позволяет понизить ее порядок на единицу.

2. Тензоры типа $(1, 0)$, т. е. векторы. Пусть $\eta = (\eta^i)$ — векторное поле. Тогда по формуле (23) получим

$$L_{\eta}\eta = \xi^j \frac{\partial \eta^i}{\partial x^j} - \eta^j \frac{\partial \xi^i}{\partial x^j}, \quad (25)$$

Откуда следует

$$L_{\eta}\eta = -L_{\xi}\xi. \quad (26)$$

Выясним, как действует векторное поле $L_{\xi}\eta$ на функции. Имеет место следующая

Теорема 1. $\partial_{L_{\xi}}f = \partial_{\xi}(\partial_{\eta}f) - \partial_{\eta}(\partial_{\xi}f) = [\partial_{\xi}, \partial_{\eta}]f$. Таким образом, коммутатор операторов ∂_{ξ} и ∂_{η} снова будет дифференциальным оператором первого порядка — т. е. векторным полем $L_{\xi}\eta = -L_{\eta}\xi$.

Доказательство. Вычислим явно коммутатор $[\partial_{\xi}, \partial_{\eta}]$:

$$\begin{aligned} [\partial_{\xi}, \partial_{\eta}]f &= \partial_{\xi}(\partial_{\eta}f) - \partial_{\eta}(\partial_{\xi}f) = \partial_{\xi}\left(\eta^i \frac{\partial f}{\partial x^i}\right) - \partial_{\eta}\left(\xi^i \frac{\partial f}{\partial x^i}\right) = \\ &= \xi^j \eta^i \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i} + \xi^j \frac{\partial \eta^i}{\partial x^j} \frac{\partial f}{\partial x^i} - \eta^j \xi^i \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} - \eta^j \frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} \frac{\partial f}{\partial x^i} = \\ &= \left(\xi^j \frac{\partial \eta^i}{\partial x^j} - \eta^j \frac{\partial \xi^i}{\partial x^j}\right) \frac{\partial f}{\partial x^i} = \partial_{L_{\xi}}f; \end{aligned}$$

здесь $\xi^j \eta^i \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i} - \eta^j \xi^i \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} = 0$ в силу соотношения $\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i}$.

Теорема доказана.

Определение 3. Векторное поле $[\xi, \eta] = L_{\xi}\eta$ называется коммутатором полей ξ и η .

Отметим следующий аналог формулы Лейбница:

$$L_{\xi}(f\eta) = fL_{\xi}\eta + \eta(\partial_{\xi}f).$$

Доказательство получается прямым вычислением, используя формулу (25).

Из этой формулы непосредственно вытекает следующая

Теорема 2. Пусть $\pi \in \mathbb{R}^n$ — произвольный набор гладких векторных полей $\xi_1, \dots, \xi_n$. Для того чтобы существовала система координат $y^1, \dots, y^n$ такая, что векторы ξ_j касаются координатных линий $\{y^i\}$, $j=1, \dots, n$, необходимо следующее условие:

$$[\xi_j, \xi_k] = f_{jk}^1 \xi_1 + f_{jk}^2 \xi_2, \quad (27)$$

где f_{jk}^i — скалярные функции точки.

Доказательство. Если поля ξ_i являются базисными ортами e_i системы координат, то $[\xi_j, \xi_k] = 0$, так как $\partial_{e_j} e_k = \frac{\partial}{\partial y_j} e_k$ и

$\frac{\partial}{\partial y_j} e_k = \frac{\partial^2}{\partial y_j \partial y^k}$. Если же $\xi_j = f_j(y) e_k$, где e_i — базисные орты,

и $f_i(y)$ — гладкие функции точки, то

$$[\xi_j, \xi_k] = [f_j e_i, f_k e_k] = f_j \frac{\partial f_k}{\partial y^i} e_k - f_k \frac{\partial f_j}{\partial y^k} e_j.$$

Пологая $f_{jk}^{(1)} = f_j \frac{\partial f_k}{\partial y^i} - f_k \frac{\partial f_j}{\partial y^k}$, получим требуемое соотношение.

3. Тензоры T_i типа $(0, 1)$, т. е. ковекторы. Согласно формуле (23) будем иметь

$$(T_i T)_x = \xi^k \frac{\partial T_i}{\partial x^k} + T_j \frac{\partial \xi^j}{\partial x^i}. \quad (28)$$

Для дифференциала функции $T_i = \frac{\partial f}{\partial x^i}$ получим

$$(L_i T)_x = \xi^k \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^k} + \frac{\partial f}{\partial x^k} \frac{\partial \xi^k}{\partial x^i}. \quad (29)$$

Вывод. Взяв производной L_i по L_k перестановочно со взятием дифференциала:

$$L_i(L_k f) = d(L_{ik} f). \quad (30)$$

4. Тензоры g_{ij} типа $(0, 2)$, т. е. близкие формы. Имеем

$$L_i g_{kj} = \xi^k \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} + g_{kl} \frac{\partial \xi^l}{\partial x^i} + g_{ik} \frac{\partial \xi^l}{\partial x^j} = u_{ij}. \quad (31)$$

Тензор u_{ij} называется тензором (малой) деформации. Он описывает изменение метрики g_{ij} пространства при малой деформации F_x , определенной полем ξ . В частности, если метрика евклидова, $g_{ij} = \delta_{ij}$, то тензор u_{ij} примет вид (см. § 17)

$$u_{ij} = \frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} + \frac{\partial \xi^j}{\partial x^i}. \quad (32)$$

5. Вычислим производную Лягуэлемента объема $V[g]_{x_1, \dots, x_n}$ (или $V[g] dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$), где $g = \det g_{ij}$. Согласно формуле (23)

$$L_i V[g]_{x_1, \dots, x_n} = \xi^k \frac{\partial V[g]}{\partial x^k} + V[g] \left(\varepsilon_{i_1, \dots, i_n} \frac{\partial \xi^k}{\partial x^{i_1}} + \dots + \varepsilon_{i_1, \dots, i_{n-1}, k} \frac{\partial \xi^k}{\partial x^{i_n}} \right), \quad (33)$$

Выражение, стоящее в скобках в правой части формулы (33), равно $\frac{\partial \xi^k}{\partial x^i} \varepsilon_{i_1, \dots, i_n}$ (см. задачу 3 к § 18). Поэтому правая часть

формулы (33) равна

$$\begin{aligned} L_{\xi} V[g]^{e_1, \dots, e_n} &= V[g]^{e_1, \dots, e_n} \left(\xi^k \frac{\partial \ln V[g]}{\partial x^k} + \frac{\partial \xi^1}{\partial x^1} \right) = \\ &= V[g]^{e_1, \dots, e_n} \left(\xi^k \frac{1}{2} g^{im} \frac{\partial g_{im}}{\partial x^k} + \frac{\partial \xi^1}{\partial x^1} \right). \end{aligned}$$

По в скобках стоит след тензора деформации $\text{Sp}(u_{im}) = g^{im} u_{im}$, определенный формулой (31). Поэтому окончательно получаем выражение для производной Ли элемента объема

$$L_{\xi}(V[g]^{e_1, \dots, e_n}) = \frac{1}{2} g^{im} u_{im} V[g]^{e_1, \dots, e_n}, \quad (34)$$

где в правой части стоит след тензора u_{im} — тензора деформации. В евклидовом случае, когда $g_{ik} = \delta_{ik}$, след тензора деформации равен

$$\frac{1}{2} g^{im} u_{im} = \frac{\partial \xi^1}{\partial x^1}.$$

Задача 1. Доказать формулу Лейбница для производной Ли

$$L_{\xi}(T \otimes R) = (L_{\xi}T) \otimes R + T \otimes L_{\xi}R,$$

где T, R — любые тензоры.

2. Пусть ω_1, ω_2 — две дифференциальные формы. Доказать, что

$$L_{\xi}(\omega_1 \wedge \omega_2) = L_{\xi}\omega_1 \wedge \omega_2 + \omega_1 \wedge L_{\xi}\omega_2.$$

3. Пусть F — диффеоморфизм области U в область V , X_1, X_2 — векторные поля на U , $Y_1 = F_{*}(X_1)$ — соответствующие векторные поля на V . Доказать, что $F_{*}[X_1, X_2] = [Y_1, Y_2]$.

4. Пусть F_t, G_t — однопараметрические группы диффеоморфизмов, X, Y — соответствующие векторные поля. Доказать, что диффеоморфизмы F_t и G_t коммутируют при любых t , и тогда и только тогда, когда коммутатор полей X и Y равен нулю.

5. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — линейно независимые векторные поля в n -мерной области, причем $[X_i, X_j] = 0$. Доказать, что существует (локально) система координат $(x^1, \dots, x^n)$ такая, что поле X_i касается i -й координатной оси: $\partial_{x_i}(x^j) = \delta_i^j$.

§ 24. Алгебры Ли

1. Алгебры Ли и векторные поля. Определение 1. Линейное пространство V , в котором задана кососимметрическая билинейная операция $[\cdot, \cdot]$, называется алгеброй Ли, если выполняются тождества Якоби

$$[\xi, [\eta, \zeta]] + [\eta, [\xi, \zeta]] + [\zeta, [\xi, \eta]] = 0. \quad (1)$$

Замечание. Для любого $\xi \in V$ введен оператор $\text{ad } \xi$ — линейное отображение $\text{ad } \xi: V \rightarrow V$, — полагаем $\text{ad } \xi(\eta) = [\xi, \eta]$. Тогда-точно Нильман означает, что отображение $\text{ad } \xi$, как элемент алгебры, является сифферт-инвариантом алгебры Ли V (т. е. удовлетворяет формуле Лейбница):

$$\text{ad } \xi([\eta, \zeta]) = [\text{ad } \xi(\eta), \zeta] + [\eta, \text{ad } \xi(\zeta)]. \quad (2)$$

Пример 1. Трехмерное евклидово пространство является алгеброй Ли относительно операции векторного произведения.

2. Пусть V — некоторая алгебра линейных операторов. Тогда V можно превратить в алгебру Ли, полагая

$$[A, B] = AB - BA. \quad (3)$$

Доказав справедливость тождества Якоби для такой скобки. Имеем

$$\begin{aligned} [A, [B, C]] &= A[B, C] - [B, C]A = ABC - ACB - BCA + CBA, \\ [C, [A, B]] &= CAB - CBA - ABC + BAC, \\ [B, [C, A]] &= BCA - BAC - CAB + ACB. \end{aligned} \quad (4)$$

При сложении этих выражений получится ноль.

Замечание. Операция $[\cdot, \cdot]$ в алгебре Ли часто называется коммутатором.

Следствие 1. Пространство $M(n, K)$ всех матриц порядка n является алгеброй Ли относительно коммутатора

$$[A, B] = AB - BA. \quad (5)$$

Следствие 2. Векторным полем в области пространства K^n образуют алгебру Ли относительно коммутатора:

$$[\xi, \eta]^i = \xi^j \frac{\partial \eta^i}{\partial x^j} - \eta^j \frac{\partial \xi^i}{\partial x^j}. \quad (6)$$

Следствие 2 вытекает из теоремы 23.1. Алгебра Ли векторных полей, разумеется, бесконечномерна.

Пусть M — область пространства задана некоторая поверхность и векторные поля ξ, η касаются этой поверхности. Тогда имеет место

Теорема 1. Если два поля ξ, η касаются некоторой гладкой поверхности, то их коммутатор также касается этой поверхности.

Доказательство достаточно провести для гиперповерхности $y(x^1, \dots, x^n) = 0$. На ограниченной области, можно считать, что поверхность задается уравнением

$$x^n = 0. \quad (7)$$

Касание полей ξ, η к этой поверхности означает, что

$$\partial_j f|_{x^n=0} = \partial_j f|_{x^n=0} = 0.$$

Для поверхности вида (7) условие касания имеет вид

$$\xi^n|_{x=x_0} = 0; \quad \eta^n|_{x=x_0} = 0. \quad (8)$$

Тогда для коммутатора $[\xi, \eta]$ будем иметь

$$[\xi, \eta]^n = \xi^k \frac{\partial \eta^n}{\partial x^k} - \eta^k \frac{\partial \xi^n}{\partial x^k}.$$

Но если $x^n = 0$, то $\frac{\partial \xi^n}{\partial x^k} = \frac{\partial \eta^n}{\partial x^k} = 0$ при $k \neq n$. Следовательно,

$$[\xi, \eta]^n|_{x=x_0} = 0. \text{ Теорема доказана.}$$

Следствие. Векторные поля, касательные к некоторой гладкой поверхности, составляют подалгебру алгебры Ли всех векторных полей.

2. Основные матричные алгебры Ли. С каждой рассматриваемой выше группой линейных преобразований связана матричная алгебра Ли. Пространством этой алгебры является векторное пространство в единице группы; коммутатор — обычный коммутатор матриц.

Придем теперь к рассмотрению матричных групп и их касательных пространств в единице. Касательные пространства в единице будем обозначать так же, как и группы, но малыми буквами.

1) Специальная линейная группа $SL(n, \mathbb{C})$ (или $SL(n, \mathbb{C})$) — группа вещественных (комплексных) матриц n -го порядка с определителем 1. Касательное пространство $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ (или $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$) в единице есть пространство матриц с нулевым следом.

2) Группа вращений $SO(n, \mathbb{R})$ (или $SO(n, \mathbb{C})$) — группа вещественных или комплексных ортогональных матриц с определителем 1:

$$A^T A = I, \quad \det A = 1, \quad A \in SO(n, \mathbb{R}), \quad SO(n, \mathbb{C}). \quad (9)$$

Тогда $\mathfrak{so}(n, \mathbb{R})$, $\mathfrak{so}(n, \mathbb{C})$ — алгебры кососимметрических матриц (вещественных или комплексных)

$$X^T = -X, \quad X \in \mathfrak{so}(n, \mathbb{R}), \quad \mathfrak{so}(n, \mathbb{C}). \quad (10)$$

3) Псевдоортогональные группы $SO(p, q)$. Пусть $G = (g_{ij})$ — псевдоевклидова метрика в пространстве $\mathbb{R}_{p,q}^n$, $p+q=n$. Группа $SO(p, q)$ есть группа вещественных матриц A (с определителем 1), сохраняющих форму $G = (g_{ij})$:

$$A^T G A = G, \quad \det A = 1, \quad A \in SO(p, q). \quad (11)$$

В этом случае $\mathfrak{so}(p, q)$ — алгебра таких матриц $X = (x_{ij})$, что

$$GX + X^T G = 0, \quad X \in \mathfrak{so}(p, q), \quad (12)$$

или

$$g_{ij}x_k^j + x_i^j g_{jk} = 0. \quad (13)$$

Последнее равенство означает, что матрица

$$u_{ik} = g_{ij}x_k^j \quad (14)$$

кососимметрична. Этим устанавливается изоморфизм между пространством $so(p, q)$ и пространством всех кососимметрических матриц (порядка $n = p + q$).

4) Унитарная группа $U(n)$ — группа унитарных матриц n -го порядка

$$\bar{A}^T A = 1, \quad A \in U(n). \quad (15)$$

Алгебра $u(n)$ состоит из кососимметрических матриц

$$\bar{X}^T = -X, \quad X \in u(n). \quad (16)$$

5) Специальная унитарная группа $SU(n)$ — группа унитарных матриц с определителем 1. Алгебра $su(n)$ состоит из кососимметрических матриц с нулевым следом

$$\bar{X}^T = -X, \quad \text{Sp } X = 0, \quad X \in su(n). \quad (17)$$

6) Псевдоунитарная группа $U(p, q)$ — группа линейных преобразований комплексного n -мерного пространства, где $n = p + q$, сохраняющих псевдоэрмитово скалярное произведение

$$\langle \xi, \eta \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^* \bar{y}^i = \sum_{i=1}^n x_i^* \bar{y}^i - g_{ij} x_i^* \bar{y}^j; \quad (18)$$

$$\xi = (x^1, \dots, x^n), \quad \eta = (y^1, \dots, y^n); \quad n = p + q.$$

Если $G = (g_{ij})$ — матрица (формы (18)), то для матрицы A из группы $U(p, q)$ будем писать

$$\bar{A}^T G A = G; \quad A \in U(p, q). \quad (19)$$

Тогда пространство $u(p, q)$ образовано матрицами $X = (x_{ij}^j)$ таким, что

$$GX + \bar{X}^T G = 0. \quad (20)$$

Пространство $u(p, q)$ связывается изоморфизмом с пространством кососимметрических матриц: матрицы $x_{ij}^j \in u(p, q)$ отвечают кососимметрической матрице (u_{ij}) ,

$$u_{ij} = g_{ij} x_{ij}^j, \quad \bar{u}_{ij} = -u_{ji}. \quad (21)$$

7) Группа $SU(p, q)$ — это подгруппа группы $U(p, q)$, состоящая из матриц с определителем 1; матрицы из $su(p, q)$ имеют

нулевой след:

$$x_i^1 = 0 \Leftrightarrow g^{ik}u_{ik} = 0. \quad (22)$$

Теорема 2. Пространства $sl(n, \mathbb{R})$, $sl(n, \mathbb{C})$, $so(n, \mathbb{R})$, $so(n, \mathbb{C})$, $so(p, q)$, $u(n)$, $su(n)$, $u(p, q)$, $su(p, q)$ являются алгебрами Ли относительно коммутированных матриц.

Доказательство. Нужно проверить, что каждое из перечисленных пространств замкнуто относительно коммутатора. Докажем, что:

а) если $\text{Sp } X = 0$, $\text{Sp } Y = 0$, то $\text{Sp}[X, Y] = 0$;

б) если X, Y удовлетворяют условию (12), то и $[X, Y]$ удовлетворяет этому условию;

в) если X, Y удовлетворяют условию (20), то и $[X, Y]$ ему удовлетворяет.

Имеем $\text{Sp}[X, Y] = \text{Sp}(XY) - \text{Sp}(YX) = 0$ (для любых X, Y). Утверждение а) показано.

Пусть матрицы X, Y удовлетворяют условию (12), т. е.

$$X^T G = -GX, \quad Y^T G = -GY.$$

Тогда

$$[X, Y]^T G = Y^T X^T G - X^T Y^T G = GYX - GX Y = -G[X, Y].$$

Утверждение б) доказано.

Аналогично доказывается и утверждение в). Теорема доказана.

Определение 2. Пусть G — одна из групп преобразований 1—7. Касательное пространство в единичной группе G , снабженное операцией коммутирования матриц, называется алгеброй Ли группы G .

Пример 1. Алгебра Ли $so(3, \mathbb{R})$ группы вращений трехмерного пространства состоит из кососимметрических матриц третьего порядка. Выберем базис X_1, X_2, X_3 в пространстве таких матриц, полагаем

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (23)$$

Тогда будем иметь

$$[X_1, X_2] = X_3, \quad [X_2, X_3] = X_1, \quad [X_3, X_1] = X_2. \quad (24)$$

Вывод. Алгебра Ли группы $SO(3, \mathbb{R})$ изоморфна алгебре Ли векторов в трехмерном евклидовом пространстве относительно кривоизгиба.

Пример 2. Рассмотрим алгебру Ли $so(p, q)$. Пусть несдвоенная метрика имеет вид

$$g_{\alpha\beta} = \varepsilon \delta_{\alpha\beta}, \quad \varepsilon_1 = -1. \quad (25)$$

Алгебра $so(p, q)$ реализуется кососимметрическими матрицами (см. формулу (14)), причем коммутатор имеет вид

$$[u, v]_{ij} = \sum_k \varepsilon_k (u_{ik}v_{kj} - v_{ik}u_{kj}), \quad (26)$$

$$u = (u_{ij}), \quad v = (v_{ij}), \quad u_{ji} = -u_{ij}, \quad v_{ji} = -v_{ij}.$$

Пример 3. Алгебра $su(2)$. Выберем базис e_1, e_2, e_3 в пространстве кососимметрических 2×2 -матриц со следом нуль, удовлетворяющих

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \quad (27)$$

Тогда будем иметь

$$[e_1, e_2] = 2e_3, \quad [e_2, e_3] = 2e_1, \quad [e_3, e_1] = 2e_2. \quad (28)$$

В силу леммы 14.6 эта алгебра $su(2)$ изоморфна алгебре su чисто мнимых кватернионов такова, что $\bar{x} = -x$, где коммутатор имеет вид $[x, y] = xy - yx$. При этом изоморфизм

$$i \mapsto e_1, \quad j \mapsto e_2, \quad k \mapsto e_3. \quad (29)$$

Теорема 3. Существует изоморфизм алгебр su

$$su(2) \cong so(3, \mathbb{R}). \quad (30)$$

Доказательство. Поставим в соответствие матрице $X \in su(2)$ линейное преобразование $\text{ad } X$ трехмерного пространства $su(2)$:

$$Z \mapsto \text{ad } X(Z) = [X, Z], \quad X, Z \in su(2). \quad (31)$$

При этом

$$[\text{ad } X, \text{ad } Y] = \text{ad } [X, Y] \quad (32)$$

в силу тождества Якоби. Это означает, что отображение (31) является гомоморфизмом алгебры $su(2)$ в алгебру Ли линейных операторов в пространстве $su(2)$. Пространство $su(2)$ евклидово; длина вектора $z = bz_1 + cz_2 + dz_3 \mapsto bi + cj + dk$ равна

$$|z|^2 = b^2 + c^2 + d^2 = \det z. \quad (33)$$

Преобразование вида

$$Z \mapsto AZA^{-1}, \quad A \in SU(2), \quad (34)$$

ортогонально в смысле скалярного произведения (33) (см. § 14); $\det AZA^{-1} = \det Z$.

Лемма 1. Преобразование $\text{ad } X$, $X \in su(2)$, кососимметрично в метрике (33).

Доказательство. Пусть семейство преобразований $A = A(t)$ из группы $SU(2)$ таково, что

$$\left. \frac{dA(t)}{dt} \right|_{t=0} = X, \quad A(0) = 1. \quad (35)$$

Тогда производная по t семейства преобразований

$$Z \mapsto A(t)ZA(t)^{-1}$$

при $t = 0$ имеет вид

$$Z \mapsto XZ - ZX = \operatorname{ad} X(Z).$$

Следовательно, это преобразование кососимметрично (см. § 5, п. 3). Лемма доказана.

Итак, мы имеем гомоморфизм

$$\mathfrak{sl}(2) \rightarrow \mathfrak{so}(3, \mathbb{R}), \quad X \mapsto \operatorname{ad} X. \quad (46)$$

Ядро его равно нулю (если $\operatorname{ad} X(Z) = 0$ для любого Z , то $X = 0$), а размерности пространства $\mathfrak{sl}(2)$ и $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ совпадают (равны трем). Теорема доказана.

Замечание. Матрицы преобразований $\operatorname{ad} e_1$, $\operatorname{ad} e_2$, $\operatorname{ad} e_3$ в базисе e_1, e_2, e_3 (27) имеют вид

$$\operatorname{ad} e_1 = 2X_1, \quad \operatorname{ad} e_2 = 2X_2, \quad \operatorname{ad} e_3 = 2X_3, \quad (47)$$

то базис X_1, X_2, X_3 в пространстве $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ задается формулами (23).

Пример 4. Алгебра Лин $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$. Введем в этой алгебре базис из матриц Y_0, Y_1, Y_2 , имея

$$Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Y_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Коммутаторы этих матриц имеют вид

$$[Y_0, Y_1] = -2Y_2, \quad [Y_0, Y_2] = 2Y_1, \quad [Y_1, Y_2] = 2Y_0. \quad (49)$$

Теорема 4. Существует изоморфизм алгебр Лин

$$\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}) \cong \mathfrak{so}(1, 2).$$

Доказательство. Как и в теореме 3, каждой матрице Y из $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ поставим в соответствие линейное преобразование $\operatorname{ad} Y$ трехмерного пространства $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$. Преобразования пространства $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ в себя вида

$$Y \mapsto AY A^{-1} \quad (40)$$

сохраняют квадратичную форму

$$|Y|^2 = \det Y. \quad (41)$$

Поэтому (ср. лемму 1) преобразования вида $\operatorname{ad} Y$ кососимметричны в смысле метрики (41). Но эта метрика псевдоевклидова и имеет тип $(1, 2)$:

$$\begin{aligned} \det Y &= \det (y^0 Y_0 + y^1 Y_1 + y^2 Y_2) = \\ &= \det \begin{pmatrix} p_1 & q_1 + p_0 \\ y_1 - y_2 & -y_1 \end{pmatrix} = p_0^2 - y_1^2 - y_2^2. \end{aligned} \quad (42)$$

Теорема доказана.

3. **Линейные векторные поля.** Пусть $X = (X^i_j)$ — действительная (или комплексная) матрица n -го порядка. Построим векторное поле T_X в пространстве R^n (или C^n), полагая его значение в точке $x \in R^n$ (или $x \in C^n$) равным

$$T_X(x) = -Xx \quad (43)$$

или в координатах

$$T^i_X(x) = -X^i_\lambda x^\lambda. \quad (44)$$

Определение 3. Поля вида (43) называются *линейными векторными полями*.

Найдем интегральные кривые линейного векторного поля (43). Для их определения имеем систему линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами (и векторной записи)

$$\dot{x} = -Xx. \quad (45)$$

Теорема 5. *Интегральная кривая $x(t)$ поля (44), удовлетворяющая начальным условиям*

$$x(0) = x_0,$$

имеет вид

$$x(t) = \exp(-tX)x_0. \quad (46)$$

Доказательство. Проверим, что кривая (46) удовлетворяет дифференциальному уравнению (45). Напомним (см. § 14, п. 2), что экспонента от матрицы определяется как сумма ряда

$$\exp(-tX) = 1 - \frac{tX}{1!} + \frac{t^2 X^2}{2!} - \dots \quad (47)$$

Дифференцируя этот ряд по t , получим

$$\frac{d}{dt} \exp(-tX) = -X + \frac{tX^2}{1!} - \dots = -X \exp(-tX). \quad (48)$$

Поэтому

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} (\exp(-tX)x_0) = -X \exp(-tX)x_0 = -Xx,$$

т. е. соотношению (45) удовлетворяет. После этого лемма теоремы вытекает из теоремы единственности решения дифференциального уравнения.

Из теоремы следует, что однопараметрическая группа автоморфизмов, порожденная линейным полем T_X , — это умножение на матрицу $\exp(-tX)$.

Пример. Матрицы X_1, X_2, X_3 , образующие базис (23) в алгебре $\mathfrak{sl}(3)$, порождают три линейных векторных поля в трехмерном евклидовом пространстве. Они обозначаются обычно через L_1, L_2, L_3 . Значения этих векторных полей в точке с координата-

мы (x, y, z) равны

$$L_1 = (0, +z, -y), \quad L_2 = (-z, 0, +x), \quad L_3 = (+y, -x, 0). \quad (49)$$

Эти поля соответствуют три однопараметрические группы: вращения пространства E^3 вокруг осей x, y, z соответственно.

Пусть X и Y — две матрицы порядка n . Вычислим коммутатор двух линейных векторных полей T_X и T_Y .

Теорема 6. Коммутатор векторных полей T_X и T_Y имеет вид

$$[T_X, T_Y] = T_{[X, Y]} \quad (50)$$

где $[X, Y] = XY - YX$ — коммутатор матриц X, Y .

Доказательство. Напишем формулу (8) для коммутатора векторных полей в координатах. Будем иметь

$$\begin{aligned} [T_X, T_Y] &= X_i^j x^i \frac{\partial (Y_k^l x^k)}{\partial x^j} - Y_i^j x^i \frac{\partial (X_k^l x^k)}{\partial x^j} = \\ &= X_i^j x^i Y_k^l - Y_i^j x^i X_k^l = (-[X, Y]_x)^j. \end{aligned}$$

Но последнее выражение есть i -я компонента линейного векторного поля $T_{[X, Y]}$. Теорема доказана.

Следствие. Линейные векторные поля образуют относительно обычного коммутаторного произведения алгебру Ли, изоморфную алгебре Ли всех матриц n -го порядка.

Пусть G — одна из рассмотренных в п. 2 групп преобразований n -мерного пространства (многоугольных или компактных), $\mathfrak{g}$ — ее алгебра Ли. Линейные векторные поля вида T_X , где матрица X лежит в $\mathfrak{g}$, образуют алгебру Ли, изоморфную алгебре Ли группы. Соответствующие однопараметрические группы диффеоморфизмов получают умножением на элементы однопараметрических подгрупп группы G .

Замечание. Соответствующие линейным векторным полям T_X , $X \in \mathfrak{g}$, дифференциальные операторы ∂_{T_X} , определенные на гладких функциях в $\mathbb{R}^n$, называются генераторами действия группы G . Знак оператора, являющийся представлением действия группы G на функциях, беря элементу ξ векторного поля $\xi = T_X$ (см. § 23);

$$f(F_\xi(x)) = f(\exp(-tX)x) = \exp(-t\partial_\xi)f(x). \quad (51)$$

Пример. Генераторами группы вращений трехмерного пространства $SO(3)$ являются дифференциальные операторы

$$L_x = z \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial z}, \quad L_y = x \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial x}, \quad L_z = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}. \quad (52)$$

Согласно теореме 6 коммутаторы этих дифференциальных операторов вычисляются по формулам

$$[L_x, L_y] = L_z, \quad [L_y, L_z] = L_x, \quad [L_z, L_x] = L_y. \quad (53)$$

4. **Левонаормированные поля на группах преобразований.** Пусть X — фиксированная матрица n -го порядка (для определенности вещественная). Ей соответствует линейное преобразование пространства матриц $\mathbb{R}^{n^2}$ вида

$$A \mapsto AX. \quad (54)$$

Соответствующее линейное векторное поле в пространстве $\mathbb{R}^{n^2}$ матриц n -го порядка обозначим через L_X . Векторное поле L_X в точке $(n \times n$ -матрице) A принимает значение, равное

$$L_X(A) = AX. \quad (55)$$

Интегральные кривые поля L_X находятся по теореме 5. Для их определения имеем систему дифференциальных уравнений (одно матричное уравнение)

$$\dot{A} = L_X(A) = AX \quad (56)$$

Решение этой системы с начальным условием $A|_{t=0} = A_0$ имеет вид

$$A = A_0 \exp(tX). \quad (57)$$

Таким образом, однопараметрическая группа диффеоморфизмов, порожденная векторным полем L_X , — это умножения справа на матрицу $\exp(tX)$ (правые сдвиги на $\exp(tX)$).

Для коммутатора векторных полей вида L_X в силу теоремы 6 имеем выражение

$$[L_X, L_Y] = L_{[X, Y]}. \quad (58)$$

Поля вида L_X обладают важным свойством **левонаормированности** (инвариантности относительно левых сдвигов):

$$BL_X(A) = L_X(BA). \quad (59)$$

Пусть G — одна из рассматриваемых в п. 2 групп преобразований, заданная как гладкая поверхность в пространстве $\mathbb{K}^{n^2}$ всех матриц n -го порядка. Пусть g — касательное приращение в группе G в единице. Напомним (§ 14, п. 2), что если $X \in g$, то матрица $\exp tX$ при любом t лежит в G (однопараметрическая подгруппа в G).

Лемма 2. Если $X \in g$, то векторное поле L_X касается поверхности G , т. е. имеет векторное поле на группе G .

Доказательство. Вектор $L_X(A)$ в точке $A \in G$ есть начальный вектор скорости кривой $A \exp tX \in G$. Лемма доказана.

Ограничение векторного поля L_X , где X — матрица из алгебры Ли g группы G , на поверхность G будем также обозначать через L_X . Заметим, что значение векторного поля L_X в единице группы равно X ; поле L_X на G обладает свойством инвариантности относительно левых сдвигов на элементы группы.

Определение 4. Векторные поля на L_n на группе G , где $X \in \mathfrak{g}$ — элемент из алгебры Ли этой группы, называются *левонвариантными полями на группе G* .

Из теоремы 1 и формулы (58) непосредственно следует

Теорема 7. Ллевонвариантные векторные поля на группе G образуют алгебру Ли, изоморфную алгебре Ли $\mathfrak{g}$ группы G .

Нам будет также полезна следующая

Лемма 3. Значения ллевонвариантных векторных полей в каждой точке группы G составляют все касательное пространство к группе G в этой точке.

Доказательство. Если $X_1, \dots, X_n$ — базис в алгебре Ли $\mathfrak{g}$, то векторы $L_{X_1}(A), \dots, L_{X_n}(A)$ линейно независимы в каждой точке $A \in G$ и образуют базис в касательном пространстве. Лемма доказана.

3. Метрика Киллинга. Введем сначала понятие метрики Киллинга на алгебре Ли $\mathfrak{g}$.

Определение 5. Еуклидово или псевдоевклидово скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{g}}$ на алгебре Ли $\mathfrak{g}$ называется *метрикой Киллинга*, если все операторы вида $\text{ad } X$ кососимметричны в этой метрике:

$$\langle \text{ad } X(Y), Z \rangle_{\mathfrak{g}} = -\langle Y, \text{ad } X(Z) \rangle_{\mathfrak{g}}. \quad (60)$$

Примеры метрик Киллинга на алгебрах Ли $\mathfrak{sl}(2)$ и $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ мы видели в п. 2 (формулы (33) и (41)); там эти метрики были использованы для доказательства теорем 3 и 4. Отметим, что метрика Киллинга (33) для алгебры Ли $\mathfrak{sl}(2)$ евклидова; метрика Киллинга (41) для $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ псевдоевклидова (типа $\{1, 2\}$).

Пусть $\mathfrak{g}$ — алгебра Ли группы преобразований G ; пусть на $\mathfrak{g}$ задана метрика Киллинга $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{g}}$. Используя построенные в предыдущем пункте ллевонвариантные поля, можно построить метрику $\langle \cdot, \cdot \rangle$ на всей группе, полагая

$$\langle L_X, L_Y \rangle = \langle X, Y \rangle_{\mathfrak{g}}. \quad (61)$$

Таким образом, скалярное произведение двух ллевонвариантных полей считается тождественно равным скалярному произведению их значений в единице группы. Это соотношение полностью определяет метрику на G в силу леммы 3.

Определение 6. Метрика, определенная равенством (61), называется *метрикой Киллинга на группе G* .

Пример. Пусть $G = SO(n, \mathbb{R})$. Покажем, что метрика Киллинга на этой группе может быть индуцирована евклидовой метрикой в пространстве всех матриц $\mathbb{R}^{n^2}$. Эта евклидова метрика имеет вид

$$\langle X, Y \rangle = \sum_{i,j} x_{ij}^1 y_{ij}^1, \quad X = (x_{ij}^1), \quad Y = (y_{ij}^1). \quad (62)$$

Запомним, что это выражение можно переписать в виде

$$\langle X, Y \rangle = \text{Sp}(XY^T), \quad (63)$$

где Sp — след матрицы; $\text{Sp } A = a_{ii}^1$, если $A = (a_{ij}^1)$. Поверхность $SO(n, \mathbb{R})$ целиком лежит в сфере радиуса $\sqrt{n}$, так как для ортогональной матрицы A n -го порядка будем иметь

$$\langle A, A \rangle = \text{Sp}(AA^T) = \text{Sp}(I) = n.$$

Пусть $X, Y \in so(n, \mathbb{R})$, $A \in SO(n, \mathbb{R})$. Покажем, что в метрике, индуцированной евклидовой метрикой (67) на поверхности $SO(n, \mathbb{R})$, имеет место равенство

$$\langle L_X(A), L_Y(A) \rangle = \text{Sp}(XY^T) = \langle L_X(I), L_Y(I) \rangle. \quad (64)$$

По определению индуцированной метрики

$$\begin{aligned} \langle L_X(A), L_Y(A) \rangle &= \text{Sp}(AX(A)^T)^T = \\ &= \text{Sp}(AXY^T A^T) = \text{Sp}(A^T AXY^T) = \text{Sp}(XY^T) \end{aligned}$$

(мы использовали то, что при циклической перестановке сомножителей след произведения не меняется, и условие ортогональности $A^T A = I$).

Осталось показать, что операторы вида $\text{ad } X$ кососимметричны в этой метрике при $X \in so(n, \mathbb{R})$. Если $Y, Z \in so(n, \mathbb{R})$, т. е. $Y^T = -Y$, $Z^T = -Z$, то

$$\langle Y, Z \rangle = \text{Sp}(YZ^T) = -\text{Sp}(YZ).$$

Следовательно,

$$\langle \text{ad } X(Y), Z \rangle = \text{Sp } XYZ - \text{Sp } YXZ,$$

$$\langle Y, \text{ad } X(Z) \rangle = \text{Sp } YXZ - \text{Sp } YZX.$$

Эти два выражения различаются только знаком. Итак, мы получили метрику Киллинга на группе $SO(n, \mathbb{R})$ (а значит, и на любой ее подгруппе) как ограниченную евклидову метрику в $\mathbb{R}^{n^2}$.

Если группа G реализована как подгруппа унитарной группы $U(n)$, то можно использовать операции комплексирования, дающую вложение $U(n) \subset SO(2n, \mathbb{R})$. Но можно и прямо написать вид метрики Киллинга для группы $U(n)$:

$$\langle X, Y \rangle = \text{Re } \text{Sp } X\bar{Y}^T = -\text{Re } \text{Sp } XY.$$

6. Классификация трехмерных алгебр Ли. Пусть задана трехмерная алгебра Ли L ; пусть векторы e_1, e_2, e_3 составляют ее базис. Правило коммутации в алгебре L задается тензором «структурных констант» c_{ij}^k , где полагается по определению

$$[e_i, e_j] = c_{ij}^k e_k, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (65)$$

Очевидно,

$$c_{ij}^A = -c_{ji}^A \quad (66)$$

Из тождества Якоби (см. выше) вытекает соотношение

$$c_{ij}^A c_{kl}^A + c_{jk}^A c_{li}^A + c_{ik}^A c_{lj}^A = 0. \quad (67)$$

Заменив базис e_1, e_2, e_3 тензор c_{ij}^A приведем к простейшему виду. Для этого выразим его через компоненты симметричного тензора $\{b^{ij}\}$ и компоненты вектора $\{a_i\}$, полагая

$$c_{ij}^A = \varepsilon_{ijk} b^{ik} + \delta_{ij}^k a_k - \delta_i^k a_j. \quad (68)$$

Условие антисимметричности уже выполнено, а из тождества Якоби (72) вытекает, что

$$\delta^{ij} a_j = 0, \quad (69)$$

т. е. что вектор $\{a_i\}$ либо равен нулю, либо является собственным вектором тензора $\{b^{ij}\}$ с собственным значением нуль. Приведем тензор b^{ij} к диагональному виду: $b^{ij} = b^{(1)} \delta^{ij}$, где $b^{(1)}, b^{(2)}, b^{(3)}$ — собственные значения. Поскольку $\{a_i\}$ — собственный вектор, можно считать, что $\{a_i\} = (a, 0, 0)$. Из (69) вытекает, что $b^{(1)} a = 0$, т. е. для a или $b^{(1)}$ равно нулю. Правила коммутации (65) в этом случае примут вид

$$[e_1, e_2] = a e_3 + b^{(2)} e_3, \quad [e_1, e_3] = b^{(1)} e_2, \quad [e_2, e_3] = b^{(3)} e_1 - a e_1.$$

Остается еще произвол в выборе знака векторов e_1, e_2, e_3 , а также в умножении их на произвольные положительные числа. Учитывая эту возможность, получаем следующую таблицу трехмерных алгебр Ли (классификация Вилки):

Тип	a	$b^{(1)}$	$b^{(2)}$	$b^{(3)}$	Тип	a	$b^{(1)}$	$b^{(2)}$	$b^{(3)}$
I	0	0	0	0	V	1	0	0	0
II	0	1	0	0	IV	1	0	0	1
VII ₂	0	1	1	0	VII	σ	0	1	1
VI ₁	0	1	-1	0	III ($a=1$)				
IX	0	1	1	1	VI ($a \neq 1$)	a	0	1	-1
VIII	0	1	1	-1					

Тип I — абелева алгебра Ли (алгебра Ли группы трансляций).
Тип IX — алгебра Ли группы $SO(3)$.

7. Алгебра Ли конформной группы. Разберем векторные поли, отвечающие конформным преобразованиям евклидова и псевдоевклидова пространства. Как было показано в § 15, конформных преобразований в размерностях $n \geq 3$ весьма мало. Они состоят из движений пространства $R_{n,0}^n$ (псевдоповоротам и трансляциям), дилатациям, инверсиям относительно некоторого центра.

Введем следующие поля, записанные как дифференциальные операторы первого порядка:

- 1) $\Omega_{ab} = g_{ac}x^c \cdot \frac{\partial}{\partial x^b} - g_{bc}x^c \frac{\partial}{\partial x^a}$,
 $a, b = 1, \dots, n$ (псевдо вращения),
- 2) $P_a = \frac{\partial}{\partial x^a}$ (трансляции),
- 3) $D = x^a \frac{\partial}{\partial x^a}$ (дилатации),
- 4) $K_a = 2x^c x^c \frac{\partial}{\partial x^a} - g_{ac}x^b x^b \frac{\partial}{\partial x^a}$ (инверсии).

Для евклидовой метрики мы имеем $g_{ab} = \delta_{ab}$ и преобразование $\exp(t\Omega_{ab})$ задает вращения в плоскости (a, b) ; для псевдоевклидовой метрики $g_{ab} = \lambda_a \delta_{ab}$, $\lambda_a = \pm 1$. В этом случае мы получим, что преобразование $\exp(t\Omega_{ab})$ задает либо вращения (если $\lambda_a = \lambda_b$), либо эллиптические преобразования Лоренца в плоскости (a, b) (если $\lambda_a = -\lambda_b$). Преобразования $\exp\left(t \frac{\partial}{\partial x^a}\right)$ являются трансляциями вдоль оси x^a , а $\exp\left(t x^a \frac{\partial}{\partial x^a}\right)$ — дилатации $D(x) = tx$. Сложнее найти однопараметрическую группу преобразований $\exp(tK_a)$, поскольку поле K_a нелинейно. Позднее мы покажем, что все эти преобразования координаты x^a преобразуются как x^a .

Замечание. Более того, любое конформное преобразование, близкое к тождественному на S^n или на сфере S^n , может быть представлено в виде $\exp(tA)$, где

$$A = \sum_{a,b=1}^n \lambda^{ab} \Omega_{ab} + \sum_{a=1}^n \mu^a P_a + \gamma D + \sum_{a=1}^n \delta^a K_a;$$

аналогично для всех $S^n_{\lambda,\gamma}$.

Понимание выше перечисленные поля (70) образуют алгебру Ли. Все гурда присоединяются коммутационные соотношения

$$\begin{aligned} [\Omega_{ab}, \Omega_{cd}] &= g_{ac}\Omega_{bd} - g_{bc}\Omega_{ad} + g_{ad}\Omega_{cb} - g_{bd}\Omega_{ca}, \\ [\Omega_{ab}, P_c] &= g_{ac}P_b - g_{bc}P_a, \quad [\Omega_{ab}, K_c] = g_{ac}K_b - g_{bc}K_a, \\ [P_a, P_b] &= [P_a, P_b] = [K_a, K_b] = 0, \\ [P_a, K_b] &= 2(g_{ab}D + \Omega_{ab}); \quad [P_a, D] = P_a, \quad [K_a, D] = -K_a. \end{aligned} \quad (71)$$

Пусть теперь метрика g_{ab} евклидова, т. е. $g_{ab} = \delta_{ab}$. Рассмотрим алгебру Ли, отвечающую группе псевдотрансформаций $SO(n+1, 1)$, задающую каноническими векторными полями Ω_{ab} , где $\mu, \gamma =$

$-1, \dots, n+2$. Установим соответствие

$$\begin{aligned}\Omega_{\alpha, \beta} &\mapsto \Omega_{\alpha, \nu}, \quad \mu = \alpha = 1, \dots, n; \quad \nu = \beta = 1, \dots, n, \\ P_\alpha &\mapsto \Omega_{\alpha, n+1} - \Omega_{\alpha, n+2}, \\ K_\alpha &\mapsto \Omega_{\alpha, n+1} + \Omega_{\alpha, n+2}, \\ D &\mapsto \Omega_{n+1, n+2}.\end{aligned}\tag{72}$$

Непосредственно проверяется следующий важный факт.

Утверждение. Соответствие (72) является изоморфизмом алгебр $\mathcal{L}\mathcal{M}$.

Таким образом, в евклидовом случае алгебры $\mathcal{L}\mathcal{M}$ (71) изоморфна алгебре $\mathcal{L}\mathcal{M}$ группы $SO(n+1, 1)$, отождествляющей псевдосферическим {т. е. преобразования вида $\exp(tA)$ для A из алгебры $\mathcal{L}\mathcal{M}$ (71)} являются псевдосферическими}.

Замечания. 1. Хотя для $n=2$ имеется много локальных конформных преобразований, среди них имеется подгруппа дробно-линейных преобразований сферы $S^2 \rightarrow S^2$

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d},$$

различные подгруппы которой уже использовались для изучения движений евклидовой плоскости E^2 , плоскости Лобачевского L^2 , сферы S^2 (см. §§ 9, 10, 13). Эта группа изоморфна $SL(2, \mathbb{C}) \cong 1$ (см. § 13) и поддается как раз применению, трюкам, дилатациям и инверсиям на S^2 после перехода к стереографической проекции. Изоморфизм (72) дает изоморфизм алгебры $\mathcal{L}\mathcal{M}$ всех бесконечных комплексных 2×2 -матриц с алгеброй $\mathcal{L}\mathcal{M}$ группы Лоренца $SO(3, 1)$, реализованной как группа псевдосферических {вида $\exp(tA)$ }. Этот изоморфизм называется очевидным представлением группы Лоренца $SO(3, 1)$ в виде комплексных 2×2 -матриц. Имеем также комплексно-линейное представление.

2. Алгебра $\mathcal{L}\mathcal{M}$ группы конформных преобразований псевдоевклидова пространства $E_{p,q}^n$ изоморфна $m(p+1, q+1)$ (проверить!).

Докажем, наоборот, следующее утверждение.

Теорема 6. Пусть $e_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta}$ а $A = \lambda^0 \Omega_{\alpha\beta} + \mu^0 P_\alpha + \gamma^0 D + \delta^0 K_\alpha$. Тогда преобразования вида $S_t = \exp(tA)$ являются конформными преобразованиями евклидова пространства E^n .

Для доказательства нужно рассмотреть векторное поле A и показать, что определяемая им группа (локальных) преобразований $S_t = \exp(tA)$ является конформной (если мы хотим говорить не о локальных, а о глобальных преобразованиях, то следует рассмотреть эти поля на сфере S^n , перейдя к сфере от E^n преобразованием, обратным к стереографической проекции, моделью на S^n конформно связаны координаты; однако это негуманитарно). Если векторное поле (A') задает движение евклидовой

Точки x_i , $i = 0, \dots, N-1$, лежат на интегральной траектории $x^a(t)$ уравнения (74) такой, что

$$\begin{aligned} x^a(0) &= x_0^a, \\ x^a\left(\frac{\Delta t}{N}\right) &= x_1^a, \\ &\dots\dots\dots \\ x^a\left((N-1)\frac{\Delta t}{N}\right) &= x_{N-1}^a. \end{aligned}$$

Для скалярного квадрата тензоров ξ_i получим из (75)

$$\begin{aligned} \langle \xi_0, \xi_0 \rangle &= \left(1 + \mu(x_0) \frac{\Delta t}{N}\right) \langle \xi_0, \xi_0 \rangle + O\left(\frac{\Delta t}{N}\right)^2, \\ \langle \xi_1, \xi_1 \rangle &= \left(1 + \mu(x_1) \frac{\Delta t}{N}\right) \langle \xi_0, \xi_0 \rangle + O\left(\frac{\Delta t}{N}\right)^2, \\ &\dots\dots\dots \\ \langle \xi_N, \xi_N \rangle &= \left(1 + \mu(x_{N-1}) \frac{\Delta t}{N}\right) \langle \xi_{N-1}, \xi_{N-1} \rangle + O\left(\frac{\Delta t}{N}\right)^2. \end{aligned}$$

Так как шагов всего N , то

$$\langle \xi_N, \xi_N \rangle = \rho(\Delta) \langle \xi_0, \xi_0 \rangle + O\left(N \cdot \frac{\Delta t^2}{N^2}\right). \quad (76)$$

При фиксированном $\Delta t = \text{const}$ и $N \rightarrow \infty$ мы получим конформность отображения $S_{\Delta t}$. Отсюда следует наше утверждение.

Замечания. 1. Из доказательства теоремы вытекает, что если тензор деформации почти равен нулю, то $S_t = \exp(tA)$ есть движение, где $A = \omega \frac{\partial}{\partial x^a}$. Это равносильно тому, что все линейные преобразования $S_t^{-1} dS_t$ являются кососимметрическими в любой точке;

$$S_t^{-1} dS_t = B(x) = \left(\frac{\partial g^a}{\partial x^b} \right), \quad B = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u^a}{\partial x^b} - \frac{\partial u^b}{\partial x^a} \right) = \left(\frac{\partial \eta^a}{\partial x^b} \right).$$

2. Более того, возмущенная ситуация, когда преобразования $B(x) = \left(\frac{\partial g^a}{\partial x^b} \right)$ во всех точках $x \in \mathbb{R}^n$ порождают подалгебру Ли L в алгебре Ли всех $n \times n$ -матриц. Например, для которых n это может быть алгебра всех комплексных $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ -матриц.

Задача 1. Докажите, что в последнем случае преобразования S_t задают голоморфные преобразования $\mathcal{U}^{n/2} \rightarrow \mathbb{C}^{n/2}$. Для $n/2 > 1$ эти преобразования, вообще говоря, не конформны.

2. Докажите, что если все $B(x)$ имеют нулевой след, то все преобразования S , сохраняют объем.

3. Доказать изоморфность следующих алгебр Ли:

а) $\mathfrak{sl}(1, 1) \approx \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$;

б) $\mathfrak{so}(2) \times \mathfrak{so}(2) \approx \mathfrak{so}(4)$;

в) $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \approx \mathfrak{so}(1, 3)$.

г) $\mathfrak{so}(1, 2) \approx$ алгебре векторов в $\mathbb{R}_{1,2}^3$ относительно «векторного произведения» (см. задачу 1 к § 6).

4. Вычислить левинвариантные векторные поля на группе единичных кватернионов.

5. Доказать, что метрика Киллинга на группах $SO(p)$ может быть записана в виде $dL^2(g) = \text{Sp}(g^{-1}dg \cdot g^{-1}dg)$.

6. Пусть g_{ij}^0 — метрика Киллинга на алгебре Ли $\mathfrak{g}$, заданная в базисе $X_1, \dots, X_n$. Пусть $[X_i, X_j] = c_{ij}^k X_k$, $c_{ij}^k = g_{ij}^0 c_{ij}^k$. Доказать, что тензор c_{ij}^k антисимметричен по всем трем индексам.

7. Для группы $SO(n, \mathbb{R})$ внутренние автоморфизмы $G \mapsto AGA^{-1}$ являются движением метрики Киллинга.

8. Для группы $SO(p, q)$ можно получить метрику Киллинга как ограничение индефинитной метрики $\langle X, Y \rangle = \text{Sp}(GXC Y^T)$ (G — матрица метрики типа (p, q)). Найти эти полученные индефинитную метрику.

9. Все описанные выше примеры метрик Киллинга получаются (с точностью до постоянного множителя) как $\text{Sp}(\text{ad } X \cdot \text{ad } Y)$.

10. Группа $SL(2, \mathbb{R})$ действует как группа движений метрики Лобачевского (см. § 10). Каждой однопараметрической подгруппе в группе $SL(2, \mathbb{R})$ (см. задачу 14.5) соответствует однопараметрическая группа диффеоморфизмов множества Лобачевского. Найти соответствующие векторные поля на плоскости Лобачевского (в модели Клейна). Вычислить их коммутаторы.

11. Вычислить алгебру Ли аффинной группы в $\mathbb{R}^n$; группы движений n -мерного евклидова пространства, группы движений пространств Минковского $\mathbb{R}_{1,2}^n$ (см. задачу 4.3). Выписать соответствующие генераторы в $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}_{1,2}^n$.

12. Показать, что линейные векторные поля L_x, L_y, L_z в $\mathbb{R}^3$, соответствующие действия группы $SO(3, \mathbb{R})$, касаются любой сферы с центром в начале координат. Вычислить вид соответствующих дифференциальных операторов первого порядка на единичной сфере в сферических координатах.

13. Определить левинвариантные поля на группе G как ограничение на группу векторных полей вида $R_X(A) = -XA$. Доказать, что $[R_X, R_Y] = P_{1(X, Y)}$, $[R_X, R_Y] = 0$.

14. Выяснить, к какому из описанных в п. 6 типов принадлежит алгебры Ли $\mathfrak{so}(1, 2)$ и $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ТЕНЗОРОВ

§ 25. Дифференциальное исчисление
кососимметрических тензоров

1. Градиент кососимметрического тензора. Большинство физических законов записывается в виде дифференциальных соотношений между физическими величинами. Многие из этих величин представляют собой тензорные поля (в частности, векторные поля) в пространстве или в области пространства. Поэтому нас интересует вопрос: какие вообще существуют дифференциальные операции над тензорами, которые в определенном смысле не зависят от системы координат. (В таком смысле, позднее будет уточнено.) Например, простейшая из операций такова: если функция $f(x, \alpha)$ или тензорное поле $T_{\alpha_1 \dots \alpha_q}^{i_1 \dots i_p}(x, \alpha)$ зависят от точки пространства $x = (x^1, x^2, x^3)$ и некоторого параметра α , не связанного с пространством, то можно взять частную производную по параметру $\frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha)$ или $\frac{\partial T_{\alpha_1 \dots \alpha_q}^{i_1 \dots i_p}(x, \alpha)}{\partial \alpha}$ в каждой заданной точке.

В классической механике таким параметром является время $t = \alpha$. Эта операция не связана с геометрией пространства (x^1, x^2, x^3) и производится отдельно в каждой точке. Другой общеизвестной дифференциальной операцией, не связанной с римановой метрикой, является взятие градиента функции (скалярного поля):

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x^1}, \frac{\partial f}{\partial x^2}, \frac{\partial f}{\partial x^3} \right) = \text{grad } f.$$

Это — ковектор, инвариантным образом построенный из функции f в том смысле, что при заменах координат его численная запись меняется согласно тензорному закону:

$$x = x(x), \quad \frac{\partial f}{\partial x^i} = \frac{\partial f}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial x^i}.$$

Часто встречается также следующее многомерное обобщение градиента на кососимметрические тензоры.

Определение 1. Пусть $T_{i_1 \dots i_q}$ — кососимметрический тензор q -го ранга в n -мерном пространстве с координатами

$x^1, \dots, x^n$, $i_k = 1, \dots, n$. Его градиентом $dT_{j_1 \dots j_k i_{k+1}}$ называется кососимметрический тензор типа $(0, k+1)$ с компонентами

$$(dT)_{j_1 \dots j_k i_{k+1}} = \sum_{a=1}^{k+1} (-1)^{a+1} \frac{\partial T_{j_1 \dots \widehat{j_a} \dots j_k i_{k+1}}}{\partial x^a} \quad (1)$$

(здесь значок $\widehat{j_a}$ означает, что индекс j_a пропущен).

Прежде чем проверять, что dT — тензор, рассмотрим примеры.

1) Если $k+1=1$ и $T=f(x)$ — функцией, то согласно определению $(dT)_i = \frac{\partial f}{\partial x^i}$; таким образом, это — обычный градиент.

2) Если $T=(T_i)$ — вектор, то $(dT)_{ij} = \frac{\partial T_j}{\partial x^i} - \frac{\partial T_i}{\partial x^j} = -(dT)_{ji}$.

Этот тензор $(dT)_{ij}$ часто называется *ротацией* векторного поля; для него употребляется обозначение $\text{rot } T$. Ротор — это кососимметрический тензор типа $(0, 2)$.

Замечание. Если $n=3$, пространство n координаты x^1, x^2, x^3 евклидовы, то обычно тензору $(dT)_{ij}$ сопоставляют вектор $\eta^k = \text{rot } T = *(dT)$ (см. § 19, п. 3), где $\eta^3 = \frac{\partial T_2}{\partial x^1} - \frac{\partial T_1}{\partial x^2} = (dT)_{12}$,

$\eta^2 = \frac{\partial T_1}{\partial x^3} - \frac{\partial T_3}{\partial x^1} = -(dT)_{13} = -(dT)_{31}$, $\eta^1 = \frac{\partial T_2}{\partial x^3} - \frac{\partial T_3}{\partial x^2} = -(dT)_{12}$ или $\eta^i = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} (dT)_{jk}$.

3) Если $n=3$ и задан кососимметрический тензор $T_{ij} = -T_{ji}$, то кососимметрический тензор 3-го ранга dT имеет вид

$$(dT)_{123} = \frac{\partial T_{12}}{\partial x^3} - \frac{\partial T_{13}}{\partial x^2} + \frac{\partial T_{23}}{\partial x^1}.$$

Замечание. Если координаты $\{x^1, x^2, x^3\}$ евклидовы и в соответствии с указанным правилом сопоставления вектора кососимметрическому тензору $\eta^i = T_{12}$, $\eta^2 = -T_{11}$, $\eta^3 = T_{12}$ $\left(\eta^i = \frac{1}{2} \varepsilon^{ijk} T_{jk} \right)$, то

$$(dT)_{123} = \frac{\partial \eta^1}{\partial x^1} + \frac{\partial \eta^2}{\partial x^2} + \frac{\partial \eta^3}{\partial x^3} = \frac{\partial \eta^i}{\partial x^i}.$$

Операция, сопоставляющая в евклидовых координатах векторному полю $\{\eta^i\} = \eta$ число $\frac{\partial \eta^i}{\partial x^i} = \text{div } \eta$, называется *дивергенцией*.

Перейдем к проверке корректности предыдущего определения.

Теорема 1. Градиент dT кососимметрического тензора ранга k типа $(0, k)$ является кососимметрическим тензором ранга $k+1$ типа $(0, k+1)$.

Доказательно (для $k=0, 1$). Пусть задана замена

$$x^i = x^i(x^{i'}, \dots, x^{n'}), \quad i=1, \dots, n. \quad (2)$$

По определению

$$(dT)_{i_1 \dots i_{k+1}} = \sum_q (-1)^{q+1} \frac{\partial T_{i_1 \dots \hat{i}_q \dots i_{k+1}}}{\partial x^{i_q}} \quad (3)$$

в любой системе координат,

Пусть $T_{i_1 \dots i_k}$ — компоненты тензора в координатах (x) и $T_{i'_1 \dots i'_k}$ — компоненты в координатах (x') .

По определению

$$T_{i_1 \dots i_k} = T_{i'_1 \dots i'_k} \frac{\partial x^{i'_1}}{\partial x^{i_1}} \dots \frac{\partial x^{i'_k}}{\partial x^{i_k}}. \quad (4)$$

Далее, по определению градиента тензора

$$(dT)_{i'_1 \dots i'_{k+1}} = \sum_q (-1)^{q+1} \frac{\partial T_{i'_1 \dots \hat{i}'_q \dots i'_{k+1}}}{\partial x^{i'_q}}, \quad (5)$$

$$(dT)_{i_1 \dots i_{k+1}} = \sum_p (-1)^{p+1} \frac{\partial T_{i_1 \dots \hat{i}_p \dots i_{k+1}}}{\partial x^{i_p}}. \quad (6)$$

Для доказательства теоремы необходимо подставить формулы (5) и (6) в (4) и убедиться после преобразования, что градиент $(dT)_{i_1 \dots i_k}$ выражается через $dT_{i'_1 \dots i'_k}$ по тензорному закону. Найдя громоздкости выкладки мы проведем полное доказательство для $k=1$, $k+1=2$ (для $k=0$ справедливость утверждения теоремы было доказано в § 16).

Пусть T_i — ковектор; тогда

$$(dT)_i = \frac{\partial T_i}{\partial x^j} = \frac{\partial T_{i'}}{\partial x^{j'}}, \quad T_{i'} = T_i \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}}.$$

Имеем

$$\begin{aligned} (dT)_{i_1 \dots i_k} &= \frac{\partial T_{i_1 \dots i_k}}{\partial x^{i_{k+1}}} = \frac{\partial T_{i'_1 \dots i'_k}}{\partial x^{i'_{k+1}}} = \frac{\partial}{\partial x^{i'_{k+1}}} \left(T_i \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'_{k+1}}} \right) = \frac{\partial}{\partial x^{i'_{k+1}}} \left(T_i \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'_{k+1}}} \right) = \\ &= \frac{\partial T_i}{\partial x^{i'_{k+1}}} \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'_{k+1}}} + T_i \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^{i'_{k+1}} \partial x^{i'_{k+1}}} = \frac{\partial T_i}{\partial x^{i'_{k+1}}} \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'_{k+1}}} + T_i \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^{i'_{k+1}} \partial x^{i'_{k+1}}} = \\ &= \left(\frac{\partial T_i}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial x^{i'_{k+1}}} \right) \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'_{k+1}}} + \left(\frac{\partial T_i}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial x^{i'_{k+1}}} \right) \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'_{k+1}}} = \\ &= \left(\frac{\partial T_i}{\partial x^j} - \frac{\partial T_i}{\partial x^j} \right) \frac{\partial x^j}{\partial x^{i'_{k+1}}} \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'_{k+1}}} = (dT)_{i_1 \dots i_k} \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'_{k+1}}} \frac{\partial x^j}{\partial x^{i'_{k+1}}}. \end{aligned}$$

Итак, для этого случая теорема доказана.

2. Внешний дифференциал формы. Дадим другое определение операции градиента кососимметрического тензора, исходящее из связи с дифференциальными формами. Тензору $T_{i_1 \dots i_k}$ соответствует форма

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \quad (7)$$

Определим форму $d\omega$ степени $k+1$, полагая

$$d\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \frac{\partial T_{i_1 \dots i_k}}{\partial x^{i_0}} dx^{i_0} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \quad (8)$$

В частности, если $\omega = f$ (скаляр), то $d\omega = df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$ — дифференциал функции.

Теорема 2. *Имеет место тождество*

$$d\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_{k+1}} (dT)_{i_1 \dots i_{k+1}} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{k+1}}.$$

Доказательство. Из определения dT имеем

$$\begin{aligned} \sum_{i_1 < \dots < i_{k+1}} (dT)_{i_1 \dots i_{k+1}} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{k+1}} &= \\ &= \sum_{i_1 < \dots < i_{k+1}} \sum_q (-1)^{q+1} \frac{\partial T_{i_1 \dots i_q \dots i_{k+1}}}{\partial x^{i_q}} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{k+1}}. \end{aligned}$$

Заметим, что $dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{k+1}} = (-1)^{q+1} dx^{i_q} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_q} \wedge \dots \wedge dx^{i_{k+1}}$. Переобозначим теперь индексы суммирования: в q -м слагаемом положим $i_q = j_0, i_2 = j_1, \dots, i_k = j_{k-1}$. Ясно, что $i_1 < \dots < i_k$, причем индексы i_q принимает (учитывая все слагаемые) все значения от 1 до n . Отсюда и вытекает утверждение теоремы.

Теорема 3. *Двойная exterior операция градиента кососимметрического тензора дает тождественно нуль:*

$$d(dT) = 0 \quad \text{или} \quad d(d\omega) = 0. \quad (9)$$

Доказательство. Имеем

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k},$$

$$d\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \frac{\partial T_{i_1 \dots i_k}}{\partial x^{i_0}} dx^{i_0} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k},$$

$$d(d\omega) = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \frac{\partial^2 T_{i_1 \dots i_k}}{\partial x^{i_0} \partial x^{i_1}} dx^{i_0} \wedge dx^{i_1} \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}.$$

Но выражение $\frac{\partial^2 T_{i_1 \dots i_k}}{\partial x^{i_1} \partial x^{i_2}}$ симметрично по индексам q, p , а выражение $dx^q \wedge dx^p$ антисимметрично: $dx^q \wedge dx^p = -dx^p \wedge dx^q$, поэтому их свертка дает тождественный нуль. Теорема доказана.

Замечание. Формулу для дифференциала формы можно записать в таком виде:

$$\begin{aligned} d\left(\sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}\right) = \\ = \sum_{i_1 < \dots < i_k} (dT_{i_1 \dots i_k}) \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}, \quad (10) \end{aligned}$$

где $T_{i_1 \dots i_k}$ рассматривается как скалярная функция. Отсюда векторно получить другое доказательство того, что dT — тензор: так как дифференциал функции $dT_{i_1 \dots i_k}$ — тензор, то его внешнее произведение на $dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ — тоже тензор.

Используя операции конструирования векторных полей, можно указать еще одно выражение для дифференциала формы (формула Картана).

Теорема 4. Пусть ω — дифференциальная форма ранга k на $X_1, \dots, X_{n+1}$ — гладкие векторные поля. Тогда значение формы $d\omega$ на полях $X_1, \dots, X_{n+1}$ может быть найдено по формуле

$$\begin{aligned} (k+1)d\omega(X_1, \dots, X_{n+1}) = \\ = \sum_i (-1)^{i-1} \partial_{X_i} \omega(X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, X_{n+1}) + \\ + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([X_i, X_j], X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, \hat{X}_j, \dots, X_{n+1}). \quad (11) \end{aligned}$$

Доказательство проведем для случая $k=1$. Пусть $T, dx^i = \omega$, тогда

$$2d\omega = \left(\frac{\partial T_i}{\partial x^j} - \frac{\partial T_j}{\partial x^i} \right) dx^i \wedge dx^j.$$

Значение форм $d\omega$ на векторных полях $X=(X^i)$, $Y=(Y^j)$ равно

$$2d\omega(X, Y) = X^i Y^j \left(\frac{\partial T_i}{\partial x^j} - \frac{\partial T_j}{\partial x^i} \right). \quad (12)$$

Формула (11) при $k=1$ примет вид

$$\begin{aligned} 2d\omega(X, Y) = \partial_{X^i} \omega(Y) - \partial_{Y^j} \omega(X) - \omega([X, Y]) - \partial_X(T_j Y^j) - \\ - \partial_Y(T_i X^i) - T_i \left(X^h \frac{\partial Y^i}{\partial x^h} - Y^h \frac{\partial X^i}{\partial x^h} \right) = X^i Y^j \left(\frac{\partial T_i}{\partial x^j} - \frac{\partial T_j}{\partial x^i} \right). \quad (13) \end{aligned}$$

Правые части формул (12) и (13) совпадают. Теорема доказана.

Как действует дифференциал на внешнее произведение двух форм? Имеет место

Теорема 5. Пусть ω_1, ω_2 — дифференциальные формы степеней p и q соответственно. Тогда

$$d(\omega_1 \wedge \omega_2) = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge d\omega_2. \quad (14)$$

Доказательство достаточно провести для случая, когда формы ω_1, ω_2 — одночлены:

$$\omega_1 = f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}, \quad \omega_2 = g dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}.$$

Тогда

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = fg dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} d(\omega_1 \wedge \omega_2) &= \\ &= \frac{\partial f}{\partial x^k} g dx^k \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} + f \frac{\partial g}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q} = \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \right) \wedge (g dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}) + \\ &+ (-1)^p (f dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p}) \wedge \left(\frac{\partial g}{\partial x^k} dx^k \wedge dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q} \right) = \\ &= d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge d\omega_2, \end{aligned}$$

где мы использовали тождество

$$\begin{aligned} dx^k \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q} = \\ = (-1)^p dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_p} \wedge dx^k \wedge dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_q}. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

В присутствии метрики $g_{\alpha\beta}$ можно определить другую важную дифференциальную операцию на формах, называемую ранг-формы на единицу и обозначаемую через δ (дивергенция косимметрического тензора):

$$\delta = \star^{-1} d \star. \quad (15)$$

Линейные формулы для оператора δ будут получены в § 29. Операция δ инвариантна относительно замены с положительным якобианом.

Перейдем к примерам. Рассмотрим трехмерное евклидово пространство.

1. Для скалярного поля $f(x)$ дифференциал df представляет собой вектор. Освободившись от кривых и криволинейных индексов, получим вектор $\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$.

2. Пусть $\omega = T_1 dx^1 + T_2 dx^2 + T_3 dx^3$. Тогда

$$d\omega = \left(\frac{\partial T_2}{\partial x^1} - \frac{\partial T_1}{\partial x^2} \right) dx^1 \wedge dx^2 + \\ + \left(\frac{\partial T_3}{\partial x^1} - \frac{\partial T_1}{\partial x^3} \right) dx^1 \wedge dx^3 + \left(\frac{\partial T_3}{\partial x^2} - \frac{\partial T_2}{\partial x^3} \right) dx^2 \wedge dx^3$$

— форма ранга 2. Используя оператор $\star$, по форме $d\omega$ можно построить ковектор (1-форму) $\star d\omega$ (см. § 10, п. 3):

$$\star d\omega = \left(\frac{\partial T_2}{\partial x^3} - \frac{\partial T_3}{\partial x^2} \right) dx^3 + \left(\frac{\partial T_1}{\partial x^3} - \frac{\partial T_3}{\partial x^1} \right) dx^2 + \left(\frac{\partial T_2}{\partial x^1} - \frac{\partial T_1}{\partial x^2} \right) dx^1. \quad (16)$$

Если отождествить векторы и ковекторы, то эта операция превратится в переход от вектора T к вектору $\star dT = \text{rot } T$ — ротору векторного поля.

3. Пусть опять $\omega = T_1 dx^1 + T_2 dx^2 + T_3 dx^3$. Вычислим форму $\delta\omega = \star^{-1} d\star\omega$. Это — форма нулевого ранга (т. е. скаляр), так как δ понижает ранг на 1. Имеем

$$\omega = T_1 dx^1 + T_2 dx^2 + T_3 dx^3 \xrightarrow{\star} T_1 dx^2 \wedge dx^3 + T_2 dx^3 \wedge dx^1 + T_3 dx^1 \wedge dx^2 \xrightarrow{d} \\ \xrightarrow{\star^{-1}} \left(\frac{\partial T_1}{\partial x^1} + \frac{\partial T_2}{\partial x^2} + \frac{\partial T_3}{\partial x^3} \right) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \xrightarrow{\star^{-1}} \frac{\partial T_1}{\partial x^1} + \frac{\partial T_2}{\partial x^2} + \frac{\partial T_3}{\partial x^3}.$$

Вывод.

$$\delta(T) = \text{div } T = \frac{\partial T_1}{\partial x^1} + \frac{\partial T_2}{\partial x^2} + \frac{\partial T_3}{\partial x^3}. \quad (17)$$

Эта формула для дивергенции справедлива лишь в евклидовых координатах.

4. Рассмотрим четырехмерное пространство-время с координатами $x^\alpha = ct, x^1, x^2, x^3$ (c — скорость света) и псевдоевклидовой метрикой

$$dl^2 = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2$$

или

$$g_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ 0 & & & -1 \end{pmatrix}.$$

Напомним (см. § 21), что электромагнитное поле является кососимметрическим тензором $F_{\alpha\beta}$ 2-го ранга, где $\alpha, \beta = 0, 1, 2, 3$. Из теории электромагнитного поля известно, что тензор $F_{\alpha\beta}$ должен удовлетворять уравнениям Максвелла. Первые системы, или, как

говорят, *первая пара уравнений Максвелла* имеет вид

$$(dF)_{ijk} = \frac{\partial F_{jk}}{\partial x^i} - \frac{\partial F_{ik}}{\partial x^j} + \frac{\partial F_{ji}}{\partial x^k} = 0, \quad (18)$$

или, короче, $dF = 0$, где $F = \sum_{i,j=1}^3 F_{ij} dx^i \wedge dx^j$. По-другому эти уравнения можно записать, используя введенные в § 21 обозначения $E = (E_a)$, $B_x = F_{12}$, $H = (H^a)$, $-H^1 = F_{23}$, $H^2 = -F_{31}$, $-H^3 = F_{12}$. Уравнение (18) с $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$ примет в этих обозначениях вид

$$\frac{\partial B_x}{\partial x^1} - \frac{\partial F_{12}}{\partial x^2} + \frac{\partial F_{23}}{\partial x^3} = 0, \quad \text{или} \quad \operatorname{div} H = 0, \quad (19)$$

а остальные уравнения вместе означают, что

$$\operatorname{rot} E + \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad \text{или} \quad \operatorname{rot} E = -\frac{1}{c} \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (20)$$

Таким образом, система (18) эквивалентна системе двух уравнений: скалярного уравнения (19) и векторного уравнения (20), по этой причине и говорят: *пара уравнений*. Эти уравнения никак не связаны с наличием евклидовой метрики.

Вторая пара уравнений Максвелла для своего написания уже требует евклидовой метрики. Ее суммированный вид таков:

$$\delta F = *d*F = \frac{4\pi}{c} j_{(3)}. \quad (21)$$

Здесь $j_{(3)}$ — четырехкомпонентный (ко)вектор тока, $j_{1\alpha} = (\rho c, -\rho v^1, -\rho v^2, -\rho v^3) = (\rho, -j)$, где ρ — плотность электрического заряда в трехмерном пространстве, $v = (v^1, v^2, v^3)$ — обычная скорость заряда в трехмерном пространстве. Формулы для оператора $*$ в криволинейных координатах, полученные в § 24, позволяют переписать уравнение (21) в виде системы («пары»)

$$\operatorname{div} E = 4\pi\rho, \quad (22)$$

$$\operatorname{rot} H = \frac{1}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} j. \quad (23)$$

Снова система из одного скалярного и одного векторного уравнения.

Задача 1. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — линейно независимые в каждой точке n -мерной области векторные поля, $\omega^1, \dots, \omega^n$ — дуальный базис 1-форм: $\omega^i(X_j) = \delta_j^i$. Доказать, что

$$d\omega^i = -\frac{1}{2} c_{jk}^i \omega^j \wedge \omega^k,$$

где величины c_{jk}^i определены равенством

$$[X_j, X_k] = c_{jk}^i X_i.$$

2. Доказать, что для гладкого отображения F и любой формулы ω справедливо равенство $F^*(d\omega) = dF^*(\omega)$ (см. § 22). Извести отсюда, что $L_X(d\omega) = d\{L_X\omega\}$.

3. Для каждого векторного поля $X = (X^i)$ введем линейный оператор $i(X)$ на формах, полагая

$$\{i(X)\omega\}_1 \dots \omega_{k-1} = X^i \omega_{i,1} \dots \omega_{i,k-1}$$

здесь $\omega = \{\omega_1 \dots \omega_k\}$ — форма степени k .

а) Показать, что $i(X)$ — антидифференцирование:

$$i(X)(\omega_1 \wedge \omega_2) = \{i(X)\omega_1\} \wedge \omega_2 + (-1)^k \omega_1 \wedge i(X)\omega_2,$$

где ω_1 — форма степени k .

б) Показать формулу

$$i(X)d + di(X) = L_X,$$

L_X — производная Ли вдоль поля X .

§ 26. Кососимметрические тензоры и теория интегрирования

1. Интегрирование дифференциальных форм. Если в области U n -мерного пространства задана функция $f(z^1, \dots, z^n)$, то определим интеграл функций f по области U :

$$\int \dots \int f(z) dz^1 \dots dz^n = \int \dots \int f(z) dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n, \quad (1)$$

При этом, если задана замена координат

$$z = z(y), \quad (2)$$

то имеет место формула замены переменных

$$\int \dots \int f(z) dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n = \int \dots \int J f(z(y)) dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n, \quad (3)$$

где $J = \det \left(\frac{\partial z^i}{\partial y^j} \right)$ — якобиан, а V — прежняя область U , но записанная в координатах $y^1, \dots, y^n$.

В этом параграфе мы будем рассматривать только замены переменных с положительным якобианом.

Заметим, что подынтегральное выражение является кососимметрическим тензором ранга n . В системе координат $z^1, \dots, z^n$ компонента $T_{1\dots n}$ этого тензора по определению равна $f(z) = T_{1\dots n}$. Вспомнив, что кососимметрические тензоры ранга n в n -мерном пространстве при замене координат $z = z(y)$ преобразуются по формуле $T'_{1\dots n} = J \cdot T_{1\dots n}$, где $J = \det \left(\frac{\partial z^i}{\partial y^j} \right)$. Таким образом, $T'_{1\dots n} = J f(z)$, что согласуется с формулой (3). Итак, подынтегральное выражение — это кососимметрический тензор.

Пример. Если задана риманова метрика (g_{ij}) , то определитель $g = \det(g_{ij})$ при заменах $x = x(y)$ ведет себя так:

$$g' = \det(g'_{ij}) = \det\left(g_{ij} \frac{\partial x^i}{\partial y^i} \frac{\partial x^j}{\partial y^j}\right) = J^2 g. \quad (4)$$

Поэтому выражение $\sqrt{g}$ при заменах координат с положительным якобианом ведет себя как кососимметрический тензор. Напомним, что площадь области на поверхности определялась так (§ 7, п. 4):

$$0(U) = \int_U \int V \sqrt{g} \, du \, dv; \quad u = x^1, \quad v = x^2, \quad n = 2; \quad (5)$$

мы видим теперь, что интеграл в правой части формулы не зависит от выбора координат.

Если в пространстве $\{x^1, x^2, x^3\}$ с евклидовыми координатами задана поверхность $x^i = x^i(z)$, $i = 1, 2, 3$, и если мы хотим проинтегрировать по поверхности какую-нибудь скалярную функцию $f(x(z))$, определение которой существенно связано с этой поверхностью (например, ее гауссовой кривизне), то этот интеграл определяется так: интеграл по области U на поверхности равен

$$\int_U \int f(x(z)) \sqrt{g} \, dz^1 \wedge dz^2, \quad (6)$$

где $\int_U \int \varphi(z) \, dz^1 \wedge dz^2$ — обычный кратный интеграл. Иногда выражение $\sqrt{g} \, dz^1 \wedge dz^2$ называют мерой (элементом объема) в многомерности.

Итак, мы приходим к выводам:

1) В n -мерном пространстве для любой ограниченной области U определен интеграл $\int_U \int T$, где T — кососимметрический тензор типа $(0, n)$, $T = (T_{i_1, \dots, i_n})$.

2) В координатной записи этот тензор записывается так:

$$T = T_{i_1, \dots, i_n} dz^{i_1} \wedge \dots \wedge dz^{i_n}$$

(или $T_{i_1, \dots, i_n} dz^{i_1} \dots dz^{i_n}$, если не писать значка $\wedge$).

3) $T_{i_1, \dots, i_n} = f(x)$ есть скалярная функция точки, но при заменах координат $x = x(y)$ имеем

$$\int_U \int f(x) \, dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n = \int_{U'} \int f(x) \, dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n.$$

4) Если мы хотим интегрировать по пространству функцию $\varphi(x)$, то необходимо иметь заданный и отмеченный кососимметрический тензор T в пространстве (называемый элементом объема или мерой).

Тогда интегралом от функции $\varphi(z)$ по определению является интеграл от тензора $\varphi(z)T$:

$$\int \dots \int_V \varphi(z) T = \int \dots \int_V \varphi(z) T_1 \dots dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n. \quad (7)$$

5) В случае, если фиксирована метрика (g_{ij}) , такой отмеченный кососимметрический тензор $T = T_1 \dots dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n$ (отныне специально замен с положительным якобианом) задается в виде

$$T = d\sigma = V|g| dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n.$$

При этом интеграл от функции $\varphi(z)$ определяется как

$$\int \dots \int_V \varphi(z) T = \int \dots \int_V \varphi(z) V|g| dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n.$$

6) Значок $\wedge$ означает, что $dz^i \wedge dz^j = -dz^j \wedge dz^i$. При замене переменных $z' = z'(y)$, форму равенства $dz^i = \frac{\partial z^i}{\partial y^j} dy^j$ и $dy^i \wedge dy^j = -dy^j \wedge dy^i$, получаем

$$dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n = \sum_{j_1 < \dots < j_n} J_{j_1 \dots j_n}^{1 \dots n} dy^{j_1} \wedge \dots \wedge dy^{j_n}, \quad (8)$$

где $J_{j_1 \dots j_n}^{1 \dots n}$ — минор матрицы Якоби $\frac{\partial z^i}{\partial y^j}$. В частности, при $k = n$ имеем

$$dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n = J dy^1 \wedge \dots \wedge dy^n, \quad (9)$$

где J — якобиан.

7) В евклидовых координатах имеем $V|g| = 1$, и поэтому $d\sigma = dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n$. Необходимо различать два выражения:

а) «интеграл от кососимметрического тензора ранга n по области» — этот интеграл имеет смысл всегда («интеграл II рода»);

б) «интеграл I рода от функции по области»: для вычисления этого интеграла надо знать, по какому элементу объема (мере) ведется интегрирование; надо функцию умножить на этот элемент объема (кососимметрический тензор) и лишь затем проинтегрировать. Очевидно, этот интеграл сводится к первому.

Перейдем теперь к произвольным кососимметрическим тензорам ранга k типа $(0, k)$ в n -мерном пространстве. Рассмотрим сначала тензор T , типа $(0, 1)$ (коектор) в n -мерном пространстве. В § 18 каждому коектору T_i мы поставили в соответствие дифференциальную форму $\omega = T_i dz^i$ первой степени.

С чем связано название «дифференциальная форма»? Оказывается, выражения $T_i dz^i$ можно проинтегрировать по любой кривой $z' = z'(t)$, $a \leq t \leq b$. Действительно, рассмотрим выражение

$$\int_a^b T_i \dot{z}^i dt = \int_a^b T_i dz^i, \quad (10)$$

где $\dot{z}^i = \frac{dz^i}{dt}$ — вектор скорости.

Это выражение называется интегралом дифференциальной формы по кривой (в анализе — интеграл 2-го рода*).

Другое дело, когда задана кривая $z = z(t)$ и некоторая скалярная функция $f(z(t))$, существенно связанная именно с этой кривой, — например, ее кривизна или кручение. Тогда возникает мера на кривой — элемент длины $dl = |z|dt$, и интеграл от функции $f(z(t))$ вдоль кривой называется выражением $\int_a^b f(z(t)) dl$ (и анализе это интеграл 1-го рода*). В сущности элемент длины на кривой $dl = |z|dt$ — это одномерный вариант общего элемента объема $d\sigma = \sqrt{|g|} dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n$, введенный ранее, так как для $n=1$ $|g| = |g_{11}|$ и $\sqrt{|g_{11}|} dt = dl$, где $g_{11} = |z|^2$, $t = z^1$.

Что же касается интеграла 2-го рода — интеграла от коекторного поля (дифференциальной формы) по любой кривой, — то этот интеграл обладает следующими свойствами: 1) он не зависит от того, как на кривой введен параметр:

$$\int_a^b T_x \frac{dz^a}{dt} dt = \int_{a'}^{b'} T_x \frac{dz^a}{dt'} dt', \quad (11)$$

где $t = t(\tau)$ и τ меняется от a' до b' , когда t меняется от a до b ;
2) результат интегрирования не зависит также и от координат в пространстве: если $z = z(y)$ и $T_x = T_a \frac{dz^a}{dy^b}$, причем $x^a(t) = x^a(y(t))$, то имеет место равенство

$$\int_a^b T_x \frac{dz^a}{dt} dt = \int_{a'}^{b'} T_x^b \frac{dy^b}{dt'} dt'. \quad (12)$$

И самом деле, $T_x dz^a = T_x^b dy^b$ и оба интеграла берутся вдоль одной и той же кривой $z = z(t)$ или $y^b = y^b(t)$, где $x(t) = x(y(t))$; поэтому они совпадают.

Таким образом, мы уже определили интегрирование кососимметрического тензора ранга k по k -мерной области в n -мерном пространстве и интегрирование коекторного поля по любой кривой.

Оказывается, кососимметрические тензоры ранга k (типа $(0, k)$) интегрируются по k -мерным поверхностям в n -мерном пространстве. Пусть k -мерная поверхность задана параметрически,

$$x^i = x^i(x^1, \dots, x^k), \quad i = 1, \dots, n, \quad (13)$$

и пусть задана область U в k -мерном пространстве с координатами $x^1, \dots, x^k$.

Как вводится интеграл от кососимметрического тензора $T = (T_{i_1, \dots, i_k})$ в n -мерном пространстве с координатами $x^1, \dots, x^n$

по области U в k -мерном пространстве с координатами $z^1, \dots, z^k$, если задано вложение (поверхность) $x' = x'(z^1, \dots, z^k)$?

Мы будем в целях удобства использовать для кососимметрических тензоров язык дифференциальных форм.

В § 22 п. 1 было определено ограничение кососимметрического тензора $T_{i_1, \dots, i_k}$ на поверхность $x = x(z)$. Это уже тензор ранга k в k -мерном пространстве (на поверхности).

Определение 1. Обычный кратный интеграл по области от ограниченного тензора $(T_{i_1, \dots, i_k}) = T$ на поверхность называется интегралом от кососимметрического тензора $(T_{i_1, \dots, i_k}) = T$, вложенного в n -мерное пространство, по области U на этой поверхности $x' = x'(z^1, \dots, z^k)$, $i = 1, \dots, k$. Он имеет вид

$$\int_U \dots \int T = \int_U \dots \int \left(\sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1, \dots, i_k} J_{i_1, \dots, i_k}^{1, \dots, k} \right) dz^1 \wedge \dots \wedge dz^k. \quad (14)$$

Напомним, что выражение $\sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1, \dots, i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ называется дифференциальной формой степени k ; мы уже знаем, что это просто вид записи кососимметрических тензоров типа $\{0, k\}$. Этот интеграл от формы (тензора) по области на поверхности обладает двумя свойствами:

1) Этот интеграл не меняется при замене переменных на поверхности $x' = x'(z')$, $q = 1, \dots, k$. В самом деле, ограничено

$$\left(\sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1, \dots, i_k} J_{i_1, \dots, i_k}^{1, \dots, k} \right) dz^1 \wedge \dots \wedge dz^k$$

является тензором ранга k в k -мерном пространстве $z^1, \dots, z^k$; при замене переменных $x' = x'(z')$ применяется обычный закон замены переменных в кратном интеграле по области U в k -мерном пространстве.

2) Этот интеграл не меняется при замене координат $x' = x'(x'^1, \dots, x'^n)$ в самом n -мерном пространстве. Это немедленно следует, как и для $k=1$, из того, что при замене $x = x(x')$ имеет место тождество

$$\begin{aligned} \sum_{i_1 < \dots < i_k} T_{i_1, \dots, i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} &= \\ &= \sum_{j_1 < \dots < j_k} T'_{j_1, \dots, j_k} dx'^{j_1} \wedge \dots \wedge dx'^{j_k}, \end{aligned} \quad (15)$$

где $dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} dx'^j$ и компоненты $T'_{j_1, \dots, j_k}$ получаются из $T_{i_1, \dots, i_k}$ по обычному тензорному закону. В евклидовом пространстве на поверхности $x' = x'(z^1, \dots, z^k)$, $i = 1, \dots, n$, определяется риманова метрика: если $x^1, \dots, x^n$ — евклидовы координаты, то $g_{ij} dz^i dz^j =$

$= \sum_{\alpha=1}^n (dz^\alpha)^2$, где $dz^\alpha = \frac{\partial x^\alpha}{\partial z^i} dz^i$ (см. § 7); при этом $g_{ii} = g_{ii}$ и $dz^i dz^j = dz^j dz^i$.

Элемент объема на поверхности задается, как всегда, и выра-

$$d\sigma = \sqrt{|g|} dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n; \quad g = \det(g_{ij}). \quad (16)$$

Пусть задана какая-либо функция $f(z^1, \dots, z^n)$ на поверхности.

Определение 2. Интегралом (I рода) от функции $f(z^1, \dots, z^n)$ по поверхности называется интеграл от функции по элементу объема $d\sigma$ на поверхности:

$$\text{интеграл I рода} = \int_{\text{по поверхности}} \int f(z^1, \dots, z^n) \sqrt{|g|} dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n.$$

Важно отметить, что интеграл II рода по поверхности связан с римановой геометрией в пространстве и на поверхности, а интеграл I рода связан с ней через элемент объема $\sqrt{|g|} dz^1 \wedge \dots \wedge dz^n$, который является кососимметрическим тензором ранга k (относительно n -мерной поверхности по ее римановой метрике, сама же эта риманова метрика поверхности определяется по евклидовой метрике во всем пространстве).

2. Примеры дифференциальных форм. Пример 0. Тривиальным примером «интеграла» от тензора 0-го ранга — скаляра $f(x)$ — по поверхности размерности 0 (точке P) является по определению значение функции $f(x)$ в этой точке P : «интеграл» $\rightarrow f(P)$. Это тривиальное замечание сделано намеренно — оно будет полезно при обосновании общей формулы Стокса.

Пример 1. Интеграл ковекторного поля или дифференциальной формы степени 1 ($T_\alpha = T_\alpha dx^\alpha$) по кривой $x^i = x^i(t)$, $a \leq t \leq b$, обсуждался в предыдущем пункте.

$$\text{Интеграл (II рода) по кривой} = \int_a^b T_\alpha \frac{dx^\alpha}{dt} dt. \quad (17)$$

Пример 2. Интеграл от тензорного поля ($T_{ij} = \sum_{\alpha, \beta} T_{ij\alpha\beta} dx^\alpha \wedge dx^\beta$) (дифференциальной формы степени 2) по поверхности $x^i = x^i(z^1, z^2)$, $i = 1, \dots, n$, имеет следующий вид:

$$\text{интеграл по поверхности} = \iint_{\text{по поверхности}} \sum_{\alpha, \beta} T_{ij\alpha\beta} dx^\alpha \wedge dx^\beta, \quad (18)$$

где $T_{ij} = T_{ij}(x(z))$ и $dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial z^1} dz^1 + \frac{\partial x^i}{\partial z^2} dz^2$, $dz^1 \wedge dz^2 = -dz^2 \wedge dz^1$. В выра-

мерном пространстве ($n = 3$) в евклидовых координатах x^1, x^2, x^3 , в которых $(dt)^2 = \sum (dx^i)^2$, эти интегралы обычно записывают так:

1) интеграл по кривой от ковекторного поля

$$\int_a^b T^a \frac{dx^a}{dt} dt = \int_P^Q T^a_\alpha dx^\alpha, \quad (19)$$

где $\xi = \xi_i$, $T = (T_a) = (T^a)$ (вектор и ковектор в евклидовых координатах — сопоставляющие понятия, и это инвариантно относительно вращений), $P = \{x^i(a), x^2(a), x^3(a)\}$, $Q = \{x^i(b), x^2(b), x^3(b)\}$, $a \leq t \leq b$, $T^a_\alpha = \langle T, \xi^\alpha \rangle$ — скалярное произведение;

2) интеграл по поверхности (этокот) от косысимметрического тензорного поля типа $(0, 2)$ (или формы степени 2)

$$\begin{aligned} \int_U \int \sum_{i < j} T_{ij} dx^i \wedge dx^j &= \int_U \left[\sum_{i < j} T_{ij}(x(z)) \left(\frac{\partial x^j}{\partial z^1} dz^1 \right) \wedge \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^2} dz^2 \right) \right] = \\ &= \int_U \left[\sum_{i < j} T_{ij} \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^1} \frac{\partial x^j}{\partial z^2} - \frac{\partial x^j}{\partial z^1} \frac{\partial x^i}{\partial z^2} \right) \right] dz^1 \wedge dz^2. \end{aligned}$$

Заметим, что $\frac{\partial x^i}{\partial z^1} \frac{\partial x^j}{\partial z^2} - \frac{\partial x^j}{\partial z^1} \frac{\partial x^i}{\partial z^2} = J^i_{12}$ — минор матрицы Якоби $\left(\frac{\partial x^i}{\partial z^q} \right)$, $i = 1, 2, 3$; $q = 1, 2$. Поэтому окончательно получаем

$$\int_U \int \sum_{i < j} T_{ij} dx^i \wedge dx^j = \int_U \left[\sum_{i < j} T_{ij} J^i_{12} \right] dz^1 \wedge dz^2. \quad (20)$$

В трехмерном евклидовом пространстве с евклидовыми координатами x^1, x^2, x^3 для поверхности $x^i = x^i(x^1, x^2)$ определены базисные касательные векторы в каждой точке поверхности:

$$\xi = \{\xi^i\} = \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^1} \right) = \frac{\partial x^i}{\partial z^1} e_i, \quad \eta = \{\eta^i\} = \left(\frac{\partial x^i}{\partial z^2} \right) = \frac{\partial x^i}{\partial z^2} e_i$$

их ленторное произведение $[\xi, \eta]$ нормально к поверхности. Ленторное произведение — это в сущности тензор $T^2 = (\xi^i \eta^j - \xi^j \eta^i)$, которому сопоставляется вектор:

$$T^1 = T^{12}, \quad T^2 = -T^{12}, \quad T^3 = T^{32}, \quad T = (T^1, T^2, T^3).$$

При этом, очевидно, $T^0 = J^0_{12}$.

Вектор $[\xi, \eta]$ нормален к поверхности. Его длина равна $1/g$, где $g = \det(g_{ij})$,

$$g dx^1 dx^2 = \sum_{i=1}^3 (dx^i)^2, \quad dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial z^j} dz^j$$

(см. § 7). Поэтому интеграл по области U на поверхности $x^1 = x^1(z^1, z^2)$ в евклидовом пространстве и в евклидовых координатах (x^1, x^2, x^3) приводится к нулю

$$\int_U \sum_{i=1}^3 T_{ii} dx^1 \wedge dx^2 = \int_U \left(\sum_{i=1}^3 T_{ii} J_{ii}^0 \right) dz^1 \wedge dz^2 = \\ = \int_U \langle T, [\xi, \eta] \rangle dz^1 \wedge dz^2 = \int_U \langle T, n \rangle \sqrt{g} dz^1 \wedge dz^2,$$

где n — единичный вектор нормали,

$$n = \frac{[\xi, \eta]}{||[\xi, \eta]||} = \frac{[\xi, \eta]}{\sqrt{g}}.$$

Замечание. В четырехмерном пространстве ($n=4$) интегралы от форм степени 2 по поверхностям ($k=2$) не могут быть сведены к операциям над одними векторами даже и в евклидовом пространстве.

Что же касается трехмерного случая, то нами доказана

Теорема 4. В евклидовом трехмерном пространстве интеграл от форм степени 2 по поверхностям совпадает с интегралом I рода следующего вида:

$$\int_U \sum_{i=1}^3 T_{ii} dx^1 \wedge dx^2 = \int_U \langle T, n \rangle \sqrt{g} dz^1 \wedge dz^2, \quad (21)$$

где U — область на поверхности, заданной в евклидовых координатах (x_1, x_2, x_3) в виде $x^i = x^i(z^1, z^2)$, $i=1, 2, 3$, n — единичный вектор нормали к поверхности, T — вектор, составленный в евклидовых координатах (x^1, x^2, x^3) тензору (T_{ii}) , $g_{ii} dz^1 dz^2 = \sum_{i=1}^3 (dx^i)^2$

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial z^j} dz^j.$$

В трехмерном случае в евклидовых координатах (x^1, x^2, x^3) видны связи между кососимметрическими тензорами (формами) типа (0, 2) и векторами, а также связи между векторами и ко векторами (говорят обычно об интегралах от векторного поля $T_a = T^a$

а) по замкнутой кривой: $\oint_\Gamma T_a dx^a$;

б) по замкнутой поверхности: $\int_U \langle T, n \rangle \sqrt{g} dz^1 \wedge dz^2$, где

n — единичная нормаль к поверхности.

Напомним два определения на анализ:

1) Если кривая Γ является замкнутой (т. е. Γ имеет вид $x^i(t)$, где $a \leq t \leq b$, $x^i(a) = x^i(b)$, $i=1, 2, 3$), то интеграл от ко вектор-

иначе говоря

$$\oint_{\Gamma} T_{\alpha} \bar{x}^{\alpha} dt$$

называют циркуляцией поля вдоль кривой Γ .

2) Если поверхность $U = \{f(x^1, x^2, x^3) = \text{const}\}$ является замкнутой в том смысле, что она является границей области $f(x^1, x^2, x^3) \leq 0$, которая ограничена в пространстве, то интеграл

$$\iint_U \sum_{i=1}^3 T_i dx^i \wedge dx^j$$

принимается полным потоком через поверхность тензорного поля $(T_{ij}) = -(T'_{ji})$ или, в евклидовом случае, потоком векторного поля $T = (T^1, T^2, T^3)$ через эту поверхность; $T^1 = T_{23}$, $T^2 = -T_{13}$, $T^3 = -T_{12}$, если x^1, x^2, x^3 — евклидовы координаты.

Возможно, что поверхность в поле можно задать параметрически в виде $x^i = x^i(x^1, x^2)$, или она задана уравнением $f(x^1, x^2, x^3) = C$. Однако это можно сделать около каждой отдельной точки (см. § 7). Интеграл не зависит от выбора координат на поверхности. Поэтому при вычислении интеграла по всей поверхности нужно разбить ее на куски так, чтобы каждый кусок по отдельности был представлен параметрически; затем надо вложить сумму интегралов по кускам. Например, сферу $(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = 1$ можно разбить на два таких куска — верхнюю и нижнюю полусферы.

Пример 3. Пусть в n -мерном евклидовом пространстве задана гиперповерхность M^{n-1} :

$$F(x^1, \dots, x^n) = 0, \quad \text{grad } F \neq 0, \quad (22)$$

или локально $x^n = x^n(y^1, \dots, y^{n-1})$. Здесь $x^1, \dots, x^n$ — евклидовы координаты. Определяется «форма кривизны»

$$Kdy = K \sqrt{g} dy^1 \wedge \dots \wedge dy^{n-1}, \quad (23)$$

где K — кривизна (для $n=2$ это — кривизна кривой на плоскости, для $n=3$ это — гауссова кривизна, для случая $n \geq 3$ мы определения не приводим, поскольку этот случай для нас пока важен).

Рассмотрим сферу S^{n-1} , задаваемую уравнением $\sum (x^i)^2 = 1$. На сфере определим вращательно инвариантный элемент $(n-1)$ -мерного объема Ω_{n-1} , который для $n=2, 3$ имеет вид

$$\begin{aligned} n=2, \quad \Omega_{1,1} &= d\varphi, \\ n=3, \quad \Omega_{2,1} &= \sin \theta d\theta d\varphi. \end{aligned} \quad (24)$$

Определим гауссовы сферическое отображение поверхности M^{n-1} в сферу S^{n-1} следующим образом: рассмотрим в точке P

поверхности M^{n-1} единичную нормаль $\bar{n}$ к поверхности в периодический этот вектор $\bar{n}_P$ в начало координат. Конец вектора $\bar{n}_P$ — это точка сферы S^{n-1} . Соответствие $P \rightarrow \bar{n}_P$ определяет гауссово отображение

$$\psi: M^{n-1} \rightarrow S^{n-1} \quad (25)$$

(точка P переходит в конец вектора $\bar{n}_P$, исходящего из начала координат).

Теорема 2. Верна следующая формула:

$$K d\bar{\sigma} = \psi^*(\Omega_{n-1}),$$

$$\begin{cases} K dl = \psi^*(d\varphi) & \text{при } n = 2, \\ K \sqrt{g} dy^1 \wedge \dots \wedge dy^{n-1} = \psi^*(\Omega), & \text{где } \Omega = \sin \theta d\theta d\varphi \text{ при } n = 3, \end{cases}$$

где $d\bar{\sigma} = \sqrt{g} dy^1 \wedge \dots \wedge dy^{n-1}$ — элемент $(n-1)$ -мерного объема в локальных координатах $y^1, \dots, y^{n-1}$ на поверхности.

(Итерация ψ^* на тензорах типа $(0, k)$ определена в § 22.)

Доказательство. Покажем это утверждение для всех $n \geq 2$. Мы проведем его для $n = 3$. Выберем в R^3 евклидовы координаты с началом P так, чтобы ось $z = x^3$ была ортогональна к поверхности в точке P , а оси $x = x^1$ и $y = x^2$ были касательны к поверхности. Тогда $y^1 = x$, $y^2 = y$, и поверхность задается около точки P уравнением $z = f(x, y)$ с $df|_P = 0$. Далее, $K = \det \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$, $g_{11} = f_{xx}$ в точке P ($f_x = f_y = 0$). На сфере $S^{n-1} = S^2$ выберем такие же координаты по отношению к точке $\psi(P) = Q$, так что ось $\bar{z}$ ортогональна S^2 , а оси $\bar{x}$ и $\bar{y}$ касаются S^2 ; форма $\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ имеет в точке Q вид $\Omega = d\bar{x} \wedge d\bar{y}$, а сфера задается около точки Q уравнением $\bar{z} = 1 - \bar{x}^2 - \bar{y}^2$; метрика сферы в точке Q имеет вид $g_{ij} = \delta_{ij}$.

Координаты нормального вектора в точке P' около точки P имеют вид

$$\left(\frac{f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \frac{f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \right)$$

(причем $f_x = f_y = 0$ в точке P). Поэтому около точки P гауссово отображение ψ записывается в виде

$$\bar{x} = \frac{f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \bar{y} = \frac{f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \quad (26)$$

(точка P' с координатами x, y переходит в точку Q' с координатами $\bar{x}, \bar{y}$).

По определению формы $\psi^*(\Omega)$ (см. § 22) имеем

$$\psi^*(\Omega)|_P = \left(\frac{\partial \bar{x}}{\partial x} \frac{\partial \bar{y}}{\partial y} - \frac{\partial \bar{x}}{\partial y} \frac{\partial \bar{y}}{\partial x} \right) dx \wedge dy = J dx \wedge dy, \quad (27)$$

где J — якобиан отображения φ в точке P . Так как $f_x = f_y = 0$ в точке P , то, очевидно, $J = f_x f_y - f_y f_x = K$ (гауссова кривизна). Так как модуль $|g|$ в точке P равен 1, то окончательно в выбранной системе координат (в точке P) верна формула

$$K \sqrt{|g|} dx \wedge dy = \varphi^*(\Omega_{n-1}), \quad n = 3. \quad (28)$$

Теорема доказана для $n = 3$. Для всех остальных n доказательство полностью аналогично.

Замечание. При $n = 2$ имеем $\Omega = d\varphi$ и форма $K \sqrt{|g|} d\varphi$ для кривой $x' = x'(y)$, $x'' = x''(y)$ имеет вид $K \sqrt{|g|} dy = K dt$, где dt — элемент длины (натуральный параметр).

3. Общая формула Стокса. Примеры. Как было отмечено в предыдущем пункте, определение интеграла от формы степени k по k -мерной поверхности в n -мерном пространстве не обязательно требует параметризации этой поверхности целиком в виде $x' = x'(z', \dots, z^k)$. Так как интеграл инвариантен относительно замены координат в пространстве и на поверхности и так как интеграл по сумме областей равен сумме интегралов, то можно разбить поверхность на несколько кусков, а затем на каждом куске можно отдельно ввести координаты. После этого, проинтегрировав по каждому куску, надо сложить результаты и получить интеграл по поверхности.

Другое замечание состоит в том, что часто на поверхностях можно ввести такие глобальные координаты $z', \dots, z^k$, которые имеют особые точки (см. гл. I в 2) на множестве меньшей размерности, интеграл от формы степени k по которому не даст никакого вклада. Такие координаты часто используются в теории интегрирования. Например, такими являются полярные координаты (r, φ) на плоскости (особая точка $r = 0$) цилиндрические и сферические координаты в пространстве: (r, φ, z) — цилиндрические (особые точки составляют прямую $r = 0$), (r, θ, φ) — сферические (особые точки заполняют ту же прямую и отвечают значениям координат $r = 0$, $\theta = 0$, $\theta = \pi$). На сфере имеются координаты (θ, φ) с особыми точками $0 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow \pi$. Сфера — это простейшая поверхность, на которой в принципе нельзя ввести координат (единой системы) без особых точек. Во всех этих примерах множество особых точек координатных систем было малым и оно не давало вклада в интегралы. Поэтому мы это не замечаем. На основании известной о существовании связи между интегралами по поверхности и по ее границе (формулы Грина для $n = 2$, Гаусса — Остроградского для $n = 3$, $k = 3$ и Стокса для $n = 3$, $k = 2$). Мы рассмотрим сейчас эти формулы с точки зрения теории кососимметрических тензоров (дифференциальных форм).

Ввиду аддитивности интеграла достаточно знать основные определения для кусков поверхности. Пусть задана область U в k -мерном пространстве $z', \dots, z^k$ с помощью неравенств

$f(x^1, \dots, x^n) \leq C$, и пусть Γ — это ее граница, определенная уравнением $f(x^1, \dots, x^n) = C$. Пусть также задано шлоение этой области с границей в n -мерное пространство с координатами $x^1, \dots, x^n$:

$$x^i = x^i(x^1, \dots, x^n), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Мы получим параметрически заданную поверхность, область U на ней и ее границу Γ — поверхность размерности $k-1$.

Какова связь между интегралами по области U и по ее границе Γ от всевозможных форм соответствующей степени в n -мерном пространстве $(x^1, \dots, x^n)$?

Наиболее простой случай — это случай $k=1$; в этом случае $x^i = x^i(t)$, $x^1 = t$ — кривая, область U — это отрезок $a \leq t \leq b$, граница Γ — это пара точек $t=a$ и $t=b$, причем (чисто формально) точка a берется со знаком $-$, а точка b со знаком $+$.

Специально упоминался тривиальный случай «интегралов» от скалара («формы» степени 0) по 0-мерной «поверхности», состоящей из определенных из нескольких точек со знаками.

«Поверхность» размерности 0 — это формальная сумма точек $\sum \pm P_i$, где P_i — точки пространства. «Интеграл» от функции $f(x)$ по «поверхности» размерности 0 — это по определению сумма значений функции в этих точках с соответствующими знаками:

$$\text{интеграл} = \sum_i \pm f(P_i).$$

Если в пространстве задана кривая $x^i(t)$ и отрезок U на ней $\{a \leq t \leq b\}$ с границей $\Gamma = Q - P$, то мы знаем из анализа формулу (Ньютона — Лейбница)

$$\int_U f = f(Q) - f(P) = \int_a^b df = \int_a^b \frac{df}{dx^1} \frac{dx^1}{dt} dt, \quad (29)$$

$$P = x^i(a), \quad Q = x^i(b).$$

Это — простейшая «формула Стокса», связывающая интеграл по границе с интегралом по области.

В известном смысле многомерные формулы типа Стокса являются ее прямыми обобщениями и, более того, могут быть формально сведены к этой.

Вернемся к общему случаю области U в координатах $x^1, \dots, x^n$ на поверхности $x^i = x^i(x^1, \dots, x^n)$, $i = 1, \dots, n$, с границей Γ , заданной уравнением $f(x^1, \dots, x^n) = C$ (область U задается неравенством $f(x) \leq C$).

Если в пространстве $x^1, \dots, x^n$ задана форма степени $k-1$ (т. е. антисимметричный тензор типа $(0, k-1)$), записанная в виде $T = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{k-1} \leq n} T_{i_1, \dots, i_{k-1}} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{k-1}}$, то ее можно проинтегрировать по $(k-1)$ -мерной поверхности Γ — границе области U на поверхности $x^i(x^1, \dots, x^n)$, $i = 1, \dots, n$.

Верна обратная

Теорема 3. Для любой дифференциальной формы

$$T = \sum_{i_1, \dots, i_{k-1}} T_{i_1, \dots, i_{k-1}} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_{k-1}}$$

с гладкими коэффициентами $T_{i_1, \dots, i_{k-1}}(x)$, любой гладкой поверхности $x = \{x^1, \dots, x^n\}$ и ограниченной области U на ней с гладкой границей Γ , состоящей из одного куска, имеет место формула

$$\pm \int_{\Gamma} T = \int_U dT. \quad (30)$$

Тривиальный вариант этой формулы для $k=1$, $k-1=0$ был уже выведен. Здесь dT — форма степени k (кососимметрический компонент тензора $T_{i_1, \dots, i_{k-1}}$ или дифференциал формы степени $k-1$).

В двумерном и трехмерном случае эта формула для разных k имеет имена Грина, Гаусса — Остроградского и Стокса; эти специальные случаи формулы (30) по отдельности доказываются в курсе анализа. Мы разберем эти случаи.

1. Плоский случай ($n=2$). Задана замкнутая кривая Γ на плоскости $x^* = x^*(t)$, $x^*(a) = x^*(b)$. Пусть эта кривая ограничивает область U на плоскости. Для любого (ко)векторного поля $T_a dx^a$ — форма степени 1 — определен интеграл по кривой Γ . Если поле $T_a dx^a$ определено и не имеет особенностей внутри области U , то справедлива формула

$$\int_{\Gamma} T_a \frac{dx^a}{dt} dt = \int_U \left(\frac{\partial T_1}{\partial x^2} - \frac{\partial T_2}{\partial x^1} \right) dx^1 \wedge dx^2$$

или

$$\int_{\Gamma} (T_1 dx + T_2 dy) = \int_U \left(\frac{\partial T_1}{\partial x} - \frac{\partial T_2}{\partial y} \right) dx \wedge dy. \quad (31)$$

Это — формула Грина (частный случай общей формулы Стокса).

Следующие дополнения относятся к случаю, когда рассматриваемая плоскость есть плоскость комплексной переменной $z = x + iy$. Пусть $f(z) = f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ — комплекснозначная функция. Рассмотрим интеграл

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \oint_{\Gamma} (u + iv)(dx + i dy) = \oint_{\Gamma} (u dx - v dy) + i \oint_{\Gamma} (v dx + u dy).$$

Применяя формулу Грина

$$= \oint_{\Gamma} f(z) dz = \int_U \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx \wedge dy + i \int_U \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx \wedge dy.$$

Получаем вывод: если всюду внутри области U функция $f(z)$

является гладкой и выполнены условия Коши — Римана (см. § 12)

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad (32)$$

то форма $f(z)dz$ является замкнутой.

Из этого факта вытекает: если n — целое неотрицательное число, то $\oint_{\Gamma} z^n dz = 0$ для любого замкнутого контура Γ ; если n отрицательное, то $\oint_{\Gamma} z^n dz = 0$ для контура Γ , не охватывающего 0, и $\oint_{\Gamma} z^n dz$ не зависит от Γ в случае, если Γ обходит 0, скажем, против часовой стрелки. Возьмем в качестве Γ единичную окружность $z(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, в результате простого вычисления получаем

$$\oint_{\Gamma} z^n dz = \begin{cases} 0, & \text{если } n \neq -1, \\ 2\pi i, & \text{если } n = -1. \end{cases}$$

Это лежит в основе важной *формулы вычета*. Известно, для равномерно сходящихся рядов $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n$ имеет место формула (контур Γ охватывает точку a и лежит в области равномерной сходимости ряда)

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} f(z) dz &= 2\pi i c_{-1}, \\ \oint_{\Gamma} (z-a)^{-k} f(z) dz &= 2\pi i c_{k-1}. \end{aligned} \quad (33)$$

Эти формулы позволяют для аналитической функции $f(z)$ вычислить коэффициенты ее разложения в ряд Тейлора (если все степени $n \geq 0$) или Лорана ($-\infty < n < \infty$) через интегралы.

2. Трехмерный случай. Пусть задано трехмерное пространство с координатами x^1, x^2, x^3 . Здесь следует различать два случая: $k=2$ и $k=3$.

а) Пусть $k=3$, U — область и Γ — ее граница. Тогда имеет место формула

$$\int_U \sum_{i < j} T_{ij} dx^1 \wedge dx^2 = \int_U \int \left(\frac{\partial T_{12}}{\partial x^3} + \frac{\partial T_{23}}{\partial x^1} + \frac{\partial T_{31}}{\partial x^2} \right) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3. \quad (34)$$

Если x^1, x^2, x^3 — евклидовы координаты, то можно определить вектор T , полагая $T^1 = T_{23}$, $T^2 = -T_{13}$, $T^3 = T_{12}$. Если, далее, n — единичный вектор нормали к поверхности, то согласно теореме 1

получаем

$$\int_{\Gamma} \sum_{i < j} T_{ij} dz^i \wedge dz^j = \int_{\Gamma} \langle T, n \rangle V \bar{g} dz^1 \wedge dz^2, \quad (35)$$

где z^1, z^2 — координаты на поверхности, $d\sigma = V \bar{g} dz^1 \wedge dz^2$ — элемент площади на ней.

$$\text{Далее, } \frac{\partial T_{12}}{\partial x^1} - \frac{\partial T_{21}}{\partial x^2} + \frac{\partial T_{23}}{\partial x^3} = \frac{\partial T^1}{\partial x^1} = \operatorname{div} T.$$

Окончательно получаем

$$\int_{\Gamma} \langle T, n \rangle V \bar{g} dz^1 \wedge dz^2 = \int_{\Gamma} \langle T, n \rangle d\sigma = \int_U \int_V (\operatorname{div} T) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3. \quad (36)$$

Это формула Гаусса — Остроградского в трехмерном евклидовом пространстве.

6) Пусть $k=2$. U — область на поверхности $x^1 = x^1(z^1, z^2)$, $i=1, 2, 3$, Γ — граница этой области (кривая). Имеем

$$\oint_{\Gamma} T_a dz^a = \int_U \left[\left(\frac{\partial T_2}{\partial x^1} - \frac{\partial T_1}{\partial x^2} \right) dx^1 \wedge dx^2 + \left(\frac{\partial T_3}{\partial x^1} - \frac{\partial T_1}{\partial x^3} \right) dx^1 \wedge dx^3 + \left(\frac{\partial T_3}{\partial x^2} - \frac{\partial T_2}{\partial x^3} \right) dx^2 \wedge dx^3 \right]. \quad (37)$$

В евклидовом случае, когда не надо различать векторы и кофакторы, а такие можно сопоставить кососимметрическому тензору (T_a) вектор $T = (T^i)$, получим (формула Стокса)

$$\oint_{\Gamma} T_a dx^a = \int_U \langle \operatorname{rot} T, n \rangle V \bar{g} dz^1 \wedge dz^2, \quad (38)$$

где $\operatorname{rot} T$ — вектор, сопоставленный кососимметрическому тензору $(\operatorname{rot} T)_{ab} = \frac{\partial T_b}{\partial x^a} - \frac{\partial T_a}{\partial x^b}$.

Итак, во всех этих случаях общая формула Стокса с помощью теоремы 1 преобразуется в разные интегральные формулы на курсе анализа. Тем самым они доказаны для трехмерного пространства.

В заключение мы отметим, что в формулировке общей теоремы Стокса не надо обязательно считать границу Γ состоящей из одного куска. Если граница Γ состоит из нескольких кусков (рис. 31), то интегралы по разным кускам войдут со знаками $+$ (или $-$), которые нужно выбрать правильно. Это отмечалось уже раньше для тривиального случая $k=1$, в котором граница Γ — окружность — состоит из двух точек: одна (конечная) со знаком $+$, другая (начальная) со знаком $-$. Здесь следует отме-

тить, что выбор знака в выражении $\int_V \langle T, n \rangle \sqrt{g} \, dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$ (или, как говорят, ориентацию границы Γ) определяется направлением единичной нормали n .

Укажем теперь одно важное приложение общей формулы Стокса.

Рассмотрим четырехмерное пространство $x^0 = ct, x^1, x^2, x^3$ с метрикой $g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$, где c — скорость света, t — время.

Пусть $F_{ik} = -F_{ki}$ — тензор электромагнитного поля, $i, k = 0, 1, 2, 3$. Мы будем сейчас изучать свойства этого тензора при изменении времени $x^0 = ct$, так что разрешается преобразовывать лишь пространственные координаты $x^i, i = 1, 2, 3$:

$$x'^i = x^i, \quad x'^0 = x^0(x^1, x^2, x^3).$$

В этом случае тензор (F_{ik}) в четырехмерном пространстве определяется ковектором электрического поля $E_\alpha = F_{0\alpha}, \alpha = 1, 2, 3$, и тензором магнитного поля $H_{\alpha\beta} = -H_{\beta\alpha} = F_{\alpha\beta}, \alpha, \beta = 1, 2, 3$. Если координаты x^1, x^2, x^3 евклидовы, то магнитное поле определяется вектором магнитного поля (§ 21)

$$H^1 = H_{23}, \quad H^2 = -H_{13}, \quad H^3 = H_{12}.$$

На языке дифференциальных форм имеем (см. § 25)

$$d(F_{ij} dx^i \wedge dx^j) = 0 \quad (\text{первая лара уравнений Максвелла})$$

или в трехмерной евклидовой области:

$$a) \quad \operatorname{div} \mathbf{H} = \frac{\partial H^i}{\partial x^i} = 0;$$

$$b) \quad \operatorname{rot} \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0.$$

Из уравнения а) и формулы Гаусса — Остроградского получаем (Γ — граница области V)

$$\int_V \operatorname{div} \mathbf{H} \, dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = \int_\Gamma (\mathbf{H} \cdot \mathbf{n}) \, d\sigma = 0$$

(поток магнитного поля сквозь замкнутую поверхность всегда равен нулю).

Из уравнения 6) и формулы Стокса имеем

$$\int_U \int \langle \operatorname{rot} E, n \rangle d\sigma = \oint_{\Gamma} E_a dx^a$$

(Γ — граница области U на поверхности),

$$= \int_U \int \left\langle \frac{1}{c} \frac{\partial H}{\partial t}, n \right\rangle d\sigma = \oint_{\Gamma} E_a dx^a$$

(«производная по времени от потока магнитного поля через поверхность со знаком минус равна циркуляции электрического поля по границе поверхности»).

Вторая пара уравнений Максвелла имеет вид (см. § 25)

$$\sum_{i=1}^4 \frac{\partial F^{ik}}{\partial x^i} + \frac{1}{c} \frac{\partial \rho^{ik}}{\partial t} = -\frac{4\pi}{c} j^k_{(4)}$$

где $j_{(4)} = (\rho, j_1, j_2, j_3)$, ρ — плотность заряда, $j = (j_1, j_2, j_3)$ — трехмерный вектор тока (четырёхмерная дивергенция тензора F_{ik} в

метрике $\begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & 0 \\ & & -1 & \\ 0 & & & -1 \end{pmatrix}$ равна (со знаком минус) четырёхмерному вектору тока, умноженному на $4\pi/c$).

В трёхмерной форме это дает:

а) $\operatorname{div} E = 4\pi\rho$;

б) $\operatorname{rot} H = \frac{1}{c} \frac{\partial E}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} j$.

Из а) и формулы Гаусса — Остроградского имеем

$$\int_U \int \int 4\pi\rho dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = \int_{\Gamma} \int \langle E, n \rangle d\sigma$$

(«поток электрического поля через границу области равен с точностью до 4π полному заряду в этой области»). Из б) и формулы Стокса имеем

$$\frac{1}{c} \int_U \int \frac{\partial E}{\partial t} n d\sigma + \int_U \int \frac{4\pi}{c} j n d\sigma = \oint_{\Gamma} H_a dx^a,$$

где Γ — граница области U на поверхности («полный ток через поверхность плюс производная от потока электрического поля через эту поверхность равен циркуляции магнитного поля по границе этой поверхности»).

Мы видим здесь различное геометрическое содержание первой и второй пар уравнений Максвелла. Первая пара уравнений Максвелла не связана ни с какой метрикой пространства; что же касается второй пары, то ее нельзя выписать без метрики. Обыч-

ная форма этих уравнений тесно связана с евклидовыми координатами.

4. Доказательство общей формулы Стокса для куба. Ранее было показано, что классические интегральные формулы Грина и Гаусса — Остроградского являются частными случаями общей формулы Стокса. В этом пункте мы докажем общую формулу Стокса для случая, когда область интегрирования является k -мерным кубом.

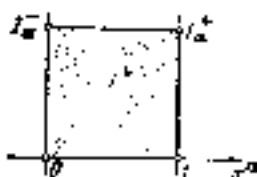


Рис. 32

Сингулярный куб в пространстве $\mathbb{R}^n$ определяется как гладкое отображение $\sigma: I^k \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n \geq k$, где I^k — декартов куб размерности k :

$$I^k = \{(x^1, \dots, x^k) | 0 \leq x^i \leq 1\}.$$

Уравнения $x^i = 0$ и $x^i = 1$ определяют две $(k-1)$ -мерные грани I_0^k и I_1^k соответствующий (рис. 32). Через ∂I^k обозначим границу куба I^k : $\partial I^k = \bigcup_{i=1}^k (I_0^i \cup I_1^i)$. Пусть φ^{k-1} есть

$(k-1)$ -форма в $\mathbb{R}^n$ и $d\varphi^{k-1}$ — ее внешний дифференциал; пусть, далее, $\sigma: I^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ — сингулярный куб.

Теорема 4. Имеет место равенство

$$\int_{\sigma(I^k)} \varphi^{k-1} = \int_{\sigma(\partial I^k)} d\varphi^{k-1}$$

(мы считаем, что ориентация на границе ∂I^k индуцирована естественной ориентацией куба I^k , причем индуцирование осуществляется с помощью внешней нормали).

Замечание. Здесь под интегралом $\int_{\sigma(\partial I^k)} \varphi$ понимается сумма по всем граням куба.

Доказательство. Рассмотрим форму $\omega = \sigma^*(\varphi)$; в силу перестановочности σ^* с операцией d имеем $d\omega = d\sigma^*(\varphi) = \sigma^*(d\varphi)$, и, следовательно, требуется утверждение достаточно доказать в следующем виде:

$$\int_{\partial I^k} \omega = \int_{I^k} d\omega.$$

Мы воспользуемся здесь тем, что по определению

$$\int_{\partial I^k} d\varphi = \int_{I_0^k} \sigma^*(d\varphi) + \int_{I_1^k} \sigma^*(d\varphi) \quad \text{и} \quad \int_{\partial I^k} \varphi = \int_{I_0^k} \sigma^*(\varphi) + \int_{I_1^k} \sigma^*(\varphi).$$

Пусть $\omega = \sigma_1(x^1, \dots, x^k) dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^k$, где $\sigma_i(x^1, \dots, x^k)$ — гладкие функции, а дифференциал dx^i пропущен. Тогда $d\omega = \sum_{\alpha} \frac{\partial \sigma_{i\alpha}}{\partial x^{\alpha}} dx^{\alpha} \wedge dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^k = \sum_{\alpha} (-1)^{\alpha-1} \frac{\partial \sigma_{i\alpha}}{\partial x^{\alpha}} dx^{\alpha} \wedge \dots$

где $d^2x = dx^1 \wedge \dots \wedge dx^k$. Для простоты дальнейших рассуждений предположим, что функции $a_\alpha(x^1, \dots, x^k)$ представлены в виде произведений:

$$a_\alpha(x^1, \dots, x^k) = \prod_{q=1}^k b_\alpha^q(x^q),$$

где b_α^q — гладкие функции от одной переменной x^q . (Напомним, что в курсе анализа доказывалась следующая теорема: любая гладкая функция равномерно аппроксимируется линейными комбинациями произведений гладких функций, зависящих от одной переменной; мы, конечно, не будем здесь это доказывать.)

Вычислим в явном виде выражение $\int_{J^k} d\omega$:

$$\begin{aligned} \int_{J^k} d\omega &= \int_{J^k} \left(\sum_{\alpha} (-1)^{\alpha-1} \frac{\partial \tau_{\alpha}}{\partial x^{\alpha}} \right) dx^{\alpha} = \\ &= \int_{J^k} \left(\sum_{\alpha} (-1)^{\alpha-1} \cdot \frac{\partial}{\partial x^{\alpha}} \left(\prod_{i=1}^k b_{\alpha}^i(x^i) \right) \right) dx^{\alpha} = \\ &= \int_{J^k} \left(\sum_{\alpha} (-1)^{\alpha-1} b_{\alpha}^1(x^1) \dots \frac{\partial b_{\alpha}^{\alpha}(x^{\alpha})}{\partial x^{\alpha}} \dots b_{\alpha}^k(x^k) \right) dx^{\alpha} = \\ &= \sum_{\alpha} \int_{(x^1)} \dots \int_{(x^{\alpha})} \dots \int_{(x^k)} ((-1)^{\alpha-1} b_{\alpha}^1(x^1) \dots b_{\alpha}^{\alpha-1}(x^{\alpha-1}) b_{\alpha}^{\alpha+1}(x^{\alpha+1}) \dots \\ &\quad \dots b_{\alpha}^k(x^k) \left[(-1)^{\alpha-1} \int_{(x^{\alpha})} \frac{\partial b_{\alpha}^{\alpha}(x^{\alpha})}{\partial x^{\alpha}} dx^{\alpha} \right] dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^{\alpha}} \wedge \dots \wedge dx^k = \\ &= \sum_{\alpha} \int_{(x^1)} \dots \int_{(x^{\alpha})} \dots \int_{(x^k)} (b_{\alpha}^1(x^1) \dots \widehat{b_{\alpha}^{\alpha}(x^{\alpha})} \dots b_{\alpha}^k(x^k) \times \\ &\quad \times [b_{\alpha}^{\alpha}(1) - b_{\alpha}^{\alpha}(0)]) dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^{\alpha}} \wedge \dots \wedge dx^k = \\ &= \sum_{\alpha} \int_{(x^1)} \dots \int_{(x^{\alpha})} \dots \int_{(x^k)} (b_{\alpha}^1(x^1) \dots \widehat{b_{\alpha}^{\alpha}(1)} \dots b_{\alpha}^k(x^k) - \\ &\quad - b_{\alpha}^1(x^1) \dots \widehat{b_{\alpha}^{\alpha}(0)} \dots b_{\alpha}^k(x^k)) dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^{\alpha}} \wedge \dots \wedge dx^k = \\ &= \sum_{\alpha} \int_{(x^1)} \dots \int_{(x^{\alpha})} \dots \int_{(x^k)} (a_{\alpha}(x^1, \dots, x^k))|_{x^{\alpha}=1} - \\ &= \pi_0(x^1, \dots, x^k)|_{x^{\alpha}=0} dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^{\alpha}} \wedge \dots \wedge dx^k = \int_{\partial J^k} \omega. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Задачи. 1. Вывести объем групп $SO(3, \mathbb{R})$ и $SU(2)$ и метрика Киллинга.

2. Пусть X — векторное поле в четырехмерном пространстве Минковского $\mathbb{R}_1^4$. Определим интеграл этого векторного поля по трехмерной гиперповерхности («поток» векторного поля через гиперповерхность) как интеграл от 3-формы $X \lrcorner dS_3$, где

$$dS_3 = \frac{1}{6} V \sqrt{|g|} \varepsilon_{ijkl} dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k \wedge dx^l,$$

ε_{ijkl} — антисимметричный тензор 4-го ранга. Вывести из общей формулы Стокса следующее равенство (в псевдоевклидовых координатах):

$$\int_V X \lrcorner dS_3 = \int_V \frac{\partial X^i}{\partial x^i} dV.$$

3. Пусть U — ограниченная область с гладкой границей в пространстве с римановой метрикой g_{ij} и Ω_U^n — пространство всех гладких n -форм, обращающихся в нуль вне области U . Введем в пространство Ω_U^n скалярное произведение, полагая

$$\langle \omega_1, \omega_2 \rangle = \int_U \omega_1 \wedge \star \omega_2$$

для n -форм ω_1, ω_2 из Ω_U^n .

а) Показать, что пространство Ω_U^n с введенным скалярным произведением евклидово (см. задачу 2 и § 19).

б) Оператор $\star$ ортогонален:

$$\langle \star \omega_1, \star \omega_2 \rangle = \langle \omega_1, \omega_2 \rangle,$$

в) Операторы $\delta = (-1)^{n+1} \star d \star$ и d сопряжены, т. е.

$$\langle d\omega_1, \omega_2 \rangle = \langle \omega_1, \delta\omega_2 \rangle,$$

г) Квадрат оператора δ равен нулю: $\delta\delta = 0$.

д) Пусть $\Delta = d\delta + \delta d$. Показать, что оператор Δ в пространстве Ω_U^n самосопряжен: $\langle \Delta\omega_1, \omega_2 \rangle = \langle \omega_1, \Delta\omega_2 \rangle$. Проверять следующие соотношения перестановочности:

$$\Delta d = d\Delta, \quad \Delta\delta = \delta\Delta, \quad \Delta\star = \star\Delta.$$

§ 27. Дифференциальные формы в комплексных пространствах

1. Операторы d' и d'' . Пусть D — область в комплексном пространстве $\mathbb{C}^n$ с комплексными координатами $z^1, \dots, z^n$. Можно рассмотреть « вещественную » область $D^{\mathbb{R}}$ с вещественными координатами $x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n$, где

$$z^k = x^k + iy^k, \quad k = 1, \dots, n. \quad (1)$$

Планы в касательном пространстве к D^R (в любой точке) образуют векторы $\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}, \frac{\partial}{\partial y^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial y^n}$. Мы будем рассматривать комплексные касательные векторы, т. е. линейные комбинации

$$\sum_{k=1}^n a_k \frac{\partial}{\partial x^k} + \sum_{k=1}^n b^k \frac{\partial}{\partial y^k} \quad (2)$$

с комплексными коэффициентами. В пространстве таких векторов удобно ввести комплексный базис $\frac{\partial}{\partial z^k}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k}$, полагая

$$\frac{\partial}{\partial z^k} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^k} - i \frac{\partial}{\partial y^k} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^k} + i \frac{\partial}{\partial y^k} \right), \quad k = 1, \dots, n. \quad (3)$$

Чтобы сделать дальнейшие формулы более ясными, примем такое соглашение. Тензорные поля, относящиеся к подчеркнутым координатам, мы всегда будем подчеркивать, делая исключение для тех обозначений, в которые черта уже входит. Например, запись $a_k \bar{z}^k$ подразумевает суммирование по обоим индексам (см. также ниже формулы (4), (7), (8) и т. д.).

Любой комплексный вектор ξ имеет, таким образом, вид

$$\xi = \xi^k \frac{\partial}{\partial z^k} + \bar{\xi}^{\bar{k}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\bar{k}}}, \quad \xi = (\xi^k, \bar{\xi}^{\bar{k}}), \quad (4)$$

причем вектор $\bar{\xi}$ является действительным в том и только в том случае, если $\bar{\xi}^{\bar{k}} = \xi^k$. Дуальный базис в пространстве комплексных векторов (1-форм) имеет вид

$$dz^k = dx^k + i dy^k, \quad d\bar{z}^{\bar{k}} = dx^k - i dy^k, \quad k = 1, \dots, n. \quad (5)$$

Любая комплексная k -форма ω , $1 \leq k \leq 2n$, представляется в виде линейной комбинации выражений $dz^{i_1} \wedge \dots \wedge dz^{i_p} \wedge d\bar{z}^{\bar{j}_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{\bar{j}_q}$, $p+q=k$. Поэтому ω можно представить в виде

$$\omega = \omega_{p,q} + \omega_{p-1,q+1} + \dots + \omega_{0,k}, \quad (6)$$

где в форму $\omega_{p,q}$, $p+q=k$, входят p дифференциалов вида dz^i и q дифференциалов вида $d\bar{z}^{\bar{j}}$. Тогда

$$\omega_{p,q} = \frac{1}{p!q!} \sum_{\substack{i_1, \dots, i_p \\ j_1, \dots, j_q}} T_{i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q} dz^{i_1} \wedge \dots \wedge dz^{i_p} \wedge d\bar{z}^{\bar{j}_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{\bar{j}_q}, \quad (7)$$

прямо компоненты $T_{i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q}$ антисимметричны по индексам $i_1, \dots, i_p$ и $j_1, \dots, j_q$ в отдельности. Форма $\omega_{p,q}$ называется *формой типа (p, q)* .

Разложение (6) не зависит от выбора комплексных координат. Если $w^1, \dots, w^n$ — другие комплексные координаты в области D и функции $w^i = w^i(z^1, \dots, z^n)$ комплексно аналитичны, то dw^i есть линейная комбинация форм $dz^1, \dots, dz^n$, а $d\bar{w}^i$ — линейная комбинация форм $d\bar{z}^1, \dots, d\bar{z}^n$.

Лемма 1. Дифференциал d можно однозначно представить в виде

$$d = d' + d'', \quad (8)$$

где для формы ω типа (p, q) дифференциал $d'\omega$ имеет тип $(p+1, q)$, а дифференциал $d''\omega$ — тип $(p, q+1)$. Операторы d' , d'' инвариантны относительно комплексно аналитических замен координат.

Доказательство. Для формы $\omega_{p,q}$ вида (7) имеем

$$\begin{aligned} d\omega_{p,q} = & \frac{1}{p!q!} \sum_{\substack{i_1, \dots, i_p, \\ j_1, \dots, j_q}} \frac{\partial T_{i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q}}{\partial z^1} dz^1 \wedge dz^{i_1} \wedge \dots \\ & \dots \wedge dz^{i_p} \wedge d\bar{z}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{j_q} + \\ & + \frac{(-1)^p}{p!q!} \sum_{\substack{i_1, \dots, i_p, \\ j_1, \dots, j_q}} \frac{\partial T_{i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q}}{\partial \bar{z}^1} d\bar{z}^1 \wedge \dots \\ & \dots \wedge d\bar{z}^{i_p} \wedge dz^{j_1} \wedge dz^{j_2} \wedge \dots \wedge dz^{j_q}. \quad (9) \end{aligned}$$

Обозначим первое слагаемое в этой формуле через $d'\omega_{p,q}$, второе — через $d''\omega_{p,q}$. В силу однозначности разложения (6) формы в сумму форм типа (p, q) операторы d' и d'' корректно определены равенством (9). Их инвариантность следует из инвариантности разложения (6) относительно комплексно аналитических замен. Лемма доказана.

Следствие. Квадраты операторов d' и d'' равны нулю:

$$(d')^2 = (d'')^2 = 0, \quad (10)$$

причем эти операторы антикоммутируют между собой:

$$d'd'' = -d''d'. \quad (11)$$

Доказательство. Из равенств $d^2 = 0$ и $d = d' + d''$ вытекает, что

$$0 = d^2\omega_{p,q} = (d')^2\omega_{p,q} + (d'')^2\omega_{p,q} + (d'd'' + d''d')\omega_{p,q}.$$

В правой части первое слагаемое имеет тип $(p+2, q)$, второе — $(p, q+2)$, третье и четвертое — $(p+1, q+1)$. Следовательно, все эти три формы равны нулю. Следствие доказано.

Определение 1. Форма ω типа $(p, 0)$ называется *голоморфной*, если

$$d''\omega = 0. \quad (12)$$

Пример. Форма ω типа $(0, 0)$ — это комплекснозначная функция $f(z^1, \dots, z^n, \bar{z}^1, \dots, \bar{z}^n)$. Условие $d''f = 0$ есть условие комплексной аналитичности функции f :

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}^i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

В общем случае форма ω типа $(p, 0)$ голоморфна, если все ее коэффициенты являются комплексно аналитическими функциями.

2. Калерова метрика. Форма кривизны. Эрингова метрика в области D задается набором функций $g_{j\bar{k}}$, зависящих от каждой системы координат $(z^1, \dots, z^n)$, таких, что

$$a) \quad g_{j\bar{k}} = \overline{g_{k\bar{j}}},$$

б) при замене координат $z^j = z^j(z^{1'}, \dots, z^{n'})$, где $\frac{\partial z^j}{\partial z^{k'}} = 0$, имеем

$$g_{j'\bar{k}'} = g_{j\bar{k}} \frac{\partial z^j}{\partial z^{j'}} \overline{\left(\frac{\partial z^k}{\partial z^{k'}} \right)};$$

$$в) \quad \text{форма } g_{j\bar{k}} \xi^j \bar{\xi}^k \text{ положительно определена.}$$

Комплексное скалярное произведение комплексных касательных векторов $\xi = (\xi^j, \bar{\xi}^{\bar{j}})$, $\eta = (\eta^k, \bar{\eta}^{\bar{k}})$ задается формулой

$$\langle \xi, \eta \rangle_{\mathbb{C}} = g_{j\bar{k}} \xi^j \bar{\eta}^{\bar{k}}. \quad (13)$$

Скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{C}}$ не зависит от выбора комплексных координат. Оно дает риманову метрику $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{R}}$ в вещественной области $D^{\mathbb{R}}$, где

$$\langle \xi, \eta \rangle_{\mathbb{R}} = \operatorname{Re} \langle \xi, \eta \rangle_{\mathbb{C}} \quad (14)$$

(см. § 11, п. 2).

Для вещественных векторов, т. е. для таких векторов ξ , η , что $\xi^{\bar{j}} = \bar{\xi}^j$, $\eta^{\bar{k}} = \bar{\eta}^k$, выполняется условие эрмитовости

$$\langle \xi, \eta \rangle_{\mathbb{C}} = \overline{\langle \eta, \xi \rangle_{\mathbb{C}}}. \quad (15)$$

Поэтому выражение

$$\langle \xi, \eta \rangle = -\frac{1}{2} \operatorname{Im} \langle \xi, \eta \rangle_{\mathbb{C}} = \frac{1}{2} \left[\frac{\langle \xi, \eta \rangle_{\mathbb{C}} - \overline{\langle \xi, \eta \rangle_{\mathbb{C}}}}{2} \right] \quad (16)$$

кососимметрично по ξ и η и дает дифференциальную форму Ω 2-го ранга на $D^{\mathbb{R}}$. Внешний вид формы Ω таков:

$$\Omega = \frac{i}{2} g_{j\bar{k}} dz^j \wedge d\bar{z}^{\bar{k}}, \quad (17)$$

поэтому Ω есть форма типа $\{1, 1\}$.

Определение 2. Эрмитова метрика g_{jk} называется *элементарной*, если соответствующая форма Ω замкнута:

$$d\Omega = 0.$$

Геометрический смысл условия замкнутости будет выяснен в § 29, п. 4.

Пример. Пусть в области D на двумерной вещественной поверхности введены конформные координаты. Метрика в них имеет вид

$$ds^2 = g dz d\bar{z}. \quad (18)$$

Тогда форма Ω есть элемент площади поверхности. Здесь метрика всегда эрмитова, так как форма Ω замкнута по соображениям размерности.

Лемма 2. Пусть g_{jk} — эрмитова метрика, $g = \det\{g_{jk}\}$. Покажем

$$\omega = \frac{1}{2\pi i} d' d' \ln g.$$

Тогда ω есть форма типа $(1, 1)$.

Доказательство. Нужно лишь проверить, что определение формы ω не зависит от выбора комплексных координат. Сделаем комплексно-аналитическую замену координат:

$$z^j = z^j(\omega^1, \dots, \omega^n), \quad \frac{\partial z^j}{\partial \omega^k} = 0. \quad (19)$$

Пусть $J = \det\left(\frac{\partial z^j}{\partial \omega^k}\right)$. Якобиан соответствующей вещественной замены координат равен $|J|^2$ (см. § 12, п. 2). Поэтому в координатах $\omega^1, \dots, \omega^n$ детерминант $\bar{g}$ матрицы эрмитовой формы имеет вид

$$\bar{g} = |J|^2 g = J \bar{J} g.$$

Отсюда

$$d' \ln \bar{g} = d' \ln J + d' \ln \bar{J} + d' \ln g = d' \ln J + d' \ln g,$$

где $d' \ln J = 0$ в силу аналитичности функции J . Далее,

$$d'' d' \ln \bar{g} = d'' d' \ln J + d'' d' \ln g = -d'' d' \ln J + d'' d' \ln g = d'' d' \ln g,$$

где мы использовали равенства $d'' d' = -d' d''$ и $d'' J = 0$. Лемма доказана.

Рассмотрим свою метрику $g dz^j d\bar{z}^j$ двумерной вещественной поверхности в конформных координатах. Имеет место

Теорема 1. Форма $\omega = \frac{1}{2\pi i} d' d' \ln g$ имеет вид

$$\omega = \frac{2}{\pi} K \Omega, \quad (20)$$

где K — кривизна поверхности, а форма $\Omega = \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} \wedge d\tilde{x}^\alpha \wedge d\tilde{x}^\beta$ — элемент площади.

Доказательство. Имеем

$$d' \ln g = \frac{\partial^2}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} \ln g \, dx^\alpha \wedge dx^\beta.$$

Мы видели (в § 13, п. 1), что для поверхности, заданной в конформных координатах, величина $-\frac{1}{2g} \frac{\partial^2 \ln g}{\partial x^\alpha \partial x^\alpha}$ равна гауссовой кривизне. Теорема доказана.

§ 28. Ковариантное дифференцирование

5. Евклидова связность. В § 25 была разобрана операция взятия градиента косимметрического тензора (тензорного поля), которая приводила к косимметрическому тензору ранга, на единицу большего. Эти операции в координатах имеют вид

$$(dT)_{i_1 \dots i_{k+1}} = \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1} \frac{\partial T_{i_1 \dots \hat{i}_j \dots i_{k+1}}}{\partial x^j}, \quad (1)$$

В частности, при $k=1$ мы имеем

$$(dT)_i = \frac{\partial T_j}{\partial x^i} - \frac{\partial T_i}{\partial x^j}. \quad (2)$$

Указывалось, что dT снова является тензором (это было строго доказано для $k=0, 1$). Указывалось также, что операция d — единственная не содержащая ни с какой симметрией дифференциальная операция над тензорами в том смысле, что все остальные сводятся к ней и к чисто алгебраическим операциям, перечисленным ранее (перестановка индексов, сложение, произведение, след).

Что же является обычным обобщением градиента функции на тензоры типа (p, q)

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}{}_{;k} = \frac{\partial T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}}{\partial x^k} \quad (3)$$

в пространстве с декартовыми координатами $x^1, \dots, x^n$, то уже говорилось, что результат этой операции не является тензором типа $(p, q+1)$. Так как эта операция встречается довольно часто, мы укажем класс преобразований, относительно которого ее результат преобразуется как тензор. Это — линейные преобразования.

Теорема 1. Если в пространстве заданы координаты и тензорное поле $T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$, то поле

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}{}_{;k} = \frac{\partial T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}}{\partial x^k}$$

преобразуется как тензор типа $(p, q+1)$ при всех линейных заменах координат

$$x^i = a_j^i x^j, \quad i, j = 1, \dots, n, \\ a_j^i = \text{const}, \quad z^i = b_j^i x^j, \quad b_j^i a_k^j = \delta_k^i.$$

Доказательство. Для линейных преобразований имеем

$$\frac{\partial x^i}{\partial x^j} = a_j^i = \text{const} \quad \text{и} \quad \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^j \partial x^k} = 0, \\ \frac{\partial z^i}{\partial x^j} = b_j^i = \text{const}, \quad a_j^i b_k^j = \delta_k^i.$$

По определению тензора

$$\tilde{T}_{i_1 \dots i_p}^{k_1 \dots k_q} = T_{j_1 \dots j_p}^{l_1 \dots l_q} \frac{\partial z^{k_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial z^{k_p}}{\partial x^{j_p}} \frac{\partial x^{l_1}}{\partial x^{i_1}} \dots \frac{\partial x^{l_q}}{\partial x^{i_q}} = T_{(j)}^{(l)} b_{(i)}^{(k)} a_{(i)}^{(l)} \quad (4)$$

где $(i) = i_1 \dots i_p$, $(k) = k_1 \dots k_p$, $(j) = j_1 \dots j_p$, $(l) = l_1 \dots l_p$. Так как $a_j^i = \text{const}$, $b_j^i = \text{const}$, то при дифференцировании формулы (4) будем иметь

$$\tilde{T}_{i_1 \dots i_p}^{k_1 \dots k_q}{}_{;r} = \frac{\partial \tilde{T}_{i_1 \dots i_p}^{k_1 \dots k_q}}{\partial x^r} = \frac{\partial T_{(j)}^{(l)}}{\partial x^r} b_{(i)}^{(k)} a_{(i)}^{(l)} = \frac{\partial T_{(j)}^{(l)}}{\partial x^r} \frac{\partial x^s}{\partial x^r} b_{(i)}^{(k)} a_{(i)}^{(l)} = T_{(j)}^{(l)}{}_{;r} a_{(i)}^{(l)} b_{(i)}^{(k)}. \quad (5)$$

Это — закон преобразования тензора. Теорема доказана.

Мы существенно использовали в доказательстве то, что $\frac{\partial^2 x^i}{\partial x^j \partial x^k} = 0$. Рассмотрим, например, тензоры типа $(0, 1)$ или $(1, 0)$:

$$\frac{\partial T_j}{\partial x^i} = T_{i,j}, \quad \frac{\partial T^i}{\partial x^j} = T^i{}_{,j}.$$

В силу только что доказанной теоремы $T_{i,j}$ и $T^i{}_{,j}$ преобразуются как тензоры относительно линейных замен координат. При общих заменах координат $x^i = x^i(x^s, \dots, x^n)$, $i = 1, \dots, n$, с $\frac{\partial^2 x^i}{\partial x^s \partial x^t} \neq 0$ получим

$$\tilde{T}_{j;k} = \frac{\partial \tilde{T}_j}{\partial x^k} = \frac{\partial}{\partial x^k} \left(T_i \frac{\partial x^i}{\partial x^j} \right) = \frac{\partial T_i}{\partial x^k} \frac{\partial x^i}{\partial x^j} + T_i \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^k \partial x^j} = \\ = \frac{\partial T_i}{\partial x^s} \frac{\partial x^s}{\partial x^k} \frac{\partial x^i}{\partial x^j} + T_i \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^s \partial x^k} = T_{i;s} \frac{\partial x^s}{\partial x^k} \frac{\partial x^i}{\partial x^j} + T_i \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^k \partial x^j}.$$

Здесь T — компоненты в системе координат (z) , а T — компоненты в системе координат (x) . Итак, общая формула преобразования имеет вид

$$\frac{\partial \tilde{T}_i}{\partial z^j} = \tilde{T}_{ik} = T_{kp} \frac{\partial x^p}{\partial z^j} \frac{\partial z^i}{\partial x^k} - T_i \frac{\partial^2 x^i}{\partial z^k \partial z^j}. \quad (6)$$

Слагаемое $T_i \frac{\partial^2 x^i}{\partial z^k \partial z^j}$ не имеет тензорного характера. Как было показано в § 25, выражение

$$(\tilde{dT})_{ik} = \tilde{T}_{ik} - \tilde{T}_{ki} = (T_{kp} - T_{pk}) \frac{\partial x^p}{\partial z^i} \frac{\partial z^i}{\partial x^k}$$

является тензором. Но симметрическая часть

$$(\tilde{T}_{ik} + \tilde{T}_{ki}) = (T_{kp} + T_{pk}) \frac{\partial x^p}{\partial z^i} \frac{\partial z^i}{\partial x^k} + 2T_i \frac{\partial^2 x^i}{\partial z^k \partial z^j}$$

не является тензором относительно произвольных замен координат.

Аналогично для тензора T^i будем писать

$$\begin{aligned} \tilde{T}^i_{,j} &= \frac{\partial \tilde{T}^i}{\partial z^j} = \frac{\partial}{\partial z^j} \left(T^i \frac{\partial x^i}{\partial z^j} \right) = \frac{\partial T^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial z^j} \frac{\partial z^i}{\partial x^i} + T^i \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\frac{\partial z^i}{\partial z^j} \right) = \\ &= \frac{\partial T^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial z^j} \frac{\partial z^i}{\partial x^i} + T^i \frac{\partial^2 x^i}{\partial z^j \partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial z^i}. \end{aligned} \quad (7)$$

Как видно, это — не тензор из-за второго слагаемого. Из формулы (7) вытекает, что

$$\begin{aligned} T^i_{,j} &= \frac{\partial \tilde{T}^i}{\partial z^j} = \frac{\partial T^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial z^j} \frac{\partial z^i}{\partial x^i} + T^i \frac{\partial^2 x^i}{\partial z^j \partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial z^i} = \\ &= T^i_{,k} \tilde{x}^k_j + T^i \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^i \partial x^j} \frac{\partial z^i}{\partial z^i} = T^i_{,i} + T^i \frac{\partial x^i}{\partial z^j} \frac{\partial^2 z^i}{\partial x^i \partial x^j}. \end{aligned} \quad (8)$$

Замечание. Выражение $\frac{\partial T^i}{\partial x^i} = T^i_{,i}$ (вычисленное в евклидовых координатах) часто называется дивергенцией векторного поля. Как видите, это выражение $T^i_{,i}$ не является скаляром по отношению к произвольным заменам координат.

Обычно эту формулу используют лишь в евклидовых координатах $(x^1, \dots, x^n)$, смысл дивергенции состоит в следующем: если заданы малые смещения точек пространства

$$x' = x + T'(x^1, \dots, x^n) = \tilde{x}',$$

то элемент евклидова объема $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ после смещения области приобретает добавок $T^i_{,i} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ (см. § 22, п. 3).

Вернемся теперь к закону преобразования градиента

$$\hat{x}_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_p} = - \frac{\partial \Gamma^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_p}}{\partial x^k}, \quad (9)$$

Ввиду доказанной теоремы мы ourselves применим эту операцию только в евклидовых координатах $x^1, \dots, x^n$ и в координатах, отличающихся от евклидовых линейной заменой

$$x^i = a_j^i x_j, \quad a_j^i = \text{const.}$$

Мы показали, что, применяя эту операцию по тем же формулам в другой системе координат, отличающейся от (x) нелинейной заменой, мы получим выражения $\hat{x}_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_p}$ связанные с $\Gamma_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_p}$ тензорным законом преобразования.

Подойдем теперь к вопросу с другой точки зрения: откуда мы знаем, что операцию взятия градиента надо всегда определять одной и той же формулой? Можно допустить следующее: а) эта операция существенно связана именно с евклидовой геометрией; б) что она применяется по формуле (9) лишь в евклидовых координатах x ; в) что результат этой операции есть тензор.

Какие следствия вытекают из этих гипотез? По первым формулам эта операция должна применяться в других системах координат, связанных с евклидовыми линейной заменой? Для выполнения следствий из этих гипотез мы должны, во-первых, вычислить результат применения этой операции к тензорному полю $\hat{x}$ в евклидовых координатах $x^1, \dots, x^n$ и лишь затем, согласно тензорному закону, преобразовать этот результат в другую систему координат $x' = x'(x^1, \dots, x^n)$, $i = 1, \dots, n$.

Продолжаем это:

$$\hat{x}_{(ij)k}^{(l)} = \frac{\partial \Gamma_{(ij)k}^{(l)}}{\partial x^l}, \quad (l) = i_1, \dots, i_p, \quad (j) = j_1, \dots, j_p. \quad (10)$$

По определению считаем $\hat{x}_{(ij)k}^{(l)}$ тензором. Поэтому имеем

$$\hat{x}_{(ij)k}^{(l)} = \hat{x}_{(ij)k}^{(l)} \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x'^1} \dots \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x'^p} \frac{\partial x'^1}{\partial x^1} \dots \frac{\partial x'^p}{\partial x^p} \quad (11)$$

где

$$\frac{\partial x^{i_1}}{\partial x'^1} = \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x'^1} \dots \frac{\partial x^{j_p}}{\partial x'^p}, \quad \frac{\partial x^{i_1}}{\partial x'^1} = \frac{\partial x^{k_1}}{\partial x'^1} \dots \frac{\partial x^{k_p}}{\partial x'^p}.$$

Спрашивается, какой операцией в системе координат $(x^1, \dots, x^n)$ компоненты $\hat{x}_{(ij)k}^{(l)}$ получаются из компонент $\hat{x}_{(ij)k}^{(l)}$?

Рассмотрим для простоты векторные поля $\{T^i\}$ и ковариантные поля $\{\tilde{T}_i\}$. В этом случае из (11) получим

$$\tilde{T}^k_{;i} = T^i \frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial x^j} \quad \tilde{T}_{a;i} = T^i_{;a} \frac{\partial x^i}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial x^k} \quad (12)$$

Так как $T^i_{;a} = \frac{\partial T^i}{\partial x^a}$, то из формулы (12) вытекает

$$\tilde{T}^k_{;a} = \frac{\partial T^i}{\partial x^a} \frac{\partial x^i}{\partial x^j} \frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^j} = \frac{\partial T^i}{\partial x^a} \frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^i} \quad (13)$$

Напомним, что $\tilde{T}^k = T^i \frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^i}$. Из формулы (13) вытекает равенство

$$\tilde{T}^k_{;a} = \frac{\partial T^i}{\partial x^a} \frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^i} = \frac{\partial}{\partial x^a} (\tilde{T}^k) = T^i \frac{\partial}{\partial x^a} \left(\frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^i} \right). \quad (14)$$

Так как $T^i = \tilde{T}^i \frac{\partial x^i}{\partial x^j}$, то получаем окончательное равенство

$$\tilde{T}^k_{;a} = \frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^a} - \tilde{T}^i \frac{\partial x^i}{\partial x^a} \frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial x^j} \frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^j} \quad (15)$$

Введем теперь обозначение

$$\Gamma^k_{ia} = - \frac{\partial x^i}{\partial x^a} \frac{\partial x^j}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^k}{\partial x^i \partial x^a}, \quad (16)$$

Формула (15) приобретает вид

$$\tilde{T}^k_{;a} = \frac{\partial \tilde{T}^k}{\partial x^a} + \Gamma^k_{ia} \tilde{T}^i. \quad (17)$$

Нами доказана

Теорема 2. Если градиент векторного поля $\{T^i\}$ преобразуется как тензор при любых заменах координат и в евклидовых координатах $\{x\}$ вычисляется по обычной формуле

$$T^i_{;a} = \frac{\partial T^i}{\partial x^a}$$

то в любой другой системе координат $\{z\}$ градиент вычисляется следующим образом:

$$\tilde{T}^i_{;a} = \frac{\partial \tilde{T}^i}{\partial x^a} + \Gamma^i_{ab} \tilde{T}^b,$$

где коэффициенты Γ^i_{ab} определяются формулой (16).

Аналогичным образом мы можем преобразовывать выражения для ковекторного поля:

$$\begin{aligned} \tilde{T}_{ik} &= T_{ik} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^k} = \frac{\partial T_{ij}}{\partial x'^i} \frac{\partial x^j}{\partial x'^k} - \frac{\partial T_{ij}}{\partial x'^i} \frac{\partial x^j}{\partial x'^k} = \\ &= \frac{\partial}{\partial x'^i} \left(\tilde{T}_{ij} \frac{\partial x^j}{\partial x'^k} \right) \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} - \frac{\partial \tilde{T}_{ij}}{\partial x'^i} \left(\frac{\partial x^j}{\partial x'^k} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \right) + \tilde{T}_{ij} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial}{\partial x'^k} \left(\frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \right) - \frac{\partial \tilde{T}_{ij}}{\partial x'^i} \delta_j^k + \\ &+ \tilde{T}_{ij} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial}{\partial x'^k} \left(\frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \right) = \frac{\partial \tilde{T}_{ij}}{\partial x'^i} + \tilde{T}_{ij} \left(\frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^i \partial x'^i} \right) = \frac{\partial \tilde{T}_{ij}}{\partial x'^i} - \Gamma_{ik}^j \tilde{T}_{jl}, \end{aligned}$$

где $\Gamma_{ik}^j = - \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^i \partial x'^i}$.

Итак, наши функции

Теорема 3. Если градиент ковекторного поля (T_i) преобразуется как тензор при любых заменах координат и в евклидовой системе координат вычисляется по обычной формуле

$$T_{ik} = \frac{\partial T_i}{\partial x'^k},$$

то в любой другой системе координат (i) он вычисляется по формуле

$$\tilde{T}_{ik} = \frac{\partial \tilde{T}_i}{\partial x'^k} - \tilde{T}_j \Gamma_{ik}^j \quad (18)$$

где набор Γ_{ik}^j тот же, что и для вектора (T^i) в теореме 2, т. е. вычисляется по формуле (16).

Итак, при построении операции взятия градиента, исходящем из того требования, что ее результат ведет себя как тензор при любых заменах координат $x = x(x')$, мы приходим к разным формулам для векторов и ковекторов:

$$\tilde{T}_{ik} = \frac{\partial \tilde{T}_i}{\partial x'^k} - \Gamma_{ik}^j \tilde{T}_j \quad (\text{для ковектора}),$$

$$\tilde{T}^i_{ik} = \frac{\partial \tilde{T}^i}{\partial x'^k} + \Gamma_{ik}^j \tilde{T}^j \quad (\text{для вектора}).$$

Однако набор Γ_{ik}^j общий для них.

Мы не будем здесь приводить вычисления для любых тензоров типа (p, q) , но приведем без доказательства результат.

Теорема 4. Если градиент $T^{(p)}_{i_1 \dots i_p}$ тензорного поля $T^{(p)}_{i_1 \dots i_p}$ типа (p, q) преобразуется как тензор при любых заменах координат и в евклидовой системе координат вычисляется по формуле

$$T^{(p)}_{i_1 \dots i_p} = \frac{\partial T^{(p)}_{i_1 \dots i_p}}{\partial x'^k},$$

то в любой другой системе координат $x = x(z)$ он вычисляется по формуле

$$\tilde{T}_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r} = \frac{\partial \tilde{T}_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r}}{\partial x^r} + \sum_{l=1}^r \tilde{T}_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots (j_l-1) \dots j_r} \Gamma_{i_l}^{j_l} = \sum_{l=1}^r \tilde{T}_{i_1 \dots (i_l-1) \dots i_r}^{j_1 \dots j_r} \Gamma_{i_l}^{j_l} \quad (19)$$

(здесь $j_1, \dots, (j_l-1), \dots, j_r$ означает, что в наборе $j_1, \dots, j_r$ следует вместо j_l взять (j_l-1) , еще набор функций $\Gamma_{i_l}^{j_l}$ вычисляется по той же формуле (16)).

Например, для тензоров 2-го ранга получим

$$\tilde{T}_{j_1 j_2}^i = \frac{\partial \tilde{T}_{j_1 j_2}^i}{\partial x^k} + \tilde{T}_{j_1 j_2}^p \Gamma_{p k}^i = \tilde{T}_{p j_2}^i \Gamma_{j_1 k}^p$$

$$\tilde{T}_{j_1 j_2}^i = \frac{\partial \tilde{T}_{j_1 j_2}^i}{\partial x^k} + \tilde{T}_{j_1 j_2}^p \Gamma_{p k}^i = \tilde{T}_{i j_2}^p \Gamma_{j_1 k}^p$$

$$\tilde{T}_{j_1 j_2}^i = \frac{\partial \tilde{T}_{j_1 j_2}^i}{\partial x^k} + \tilde{T}_{j_1 j_2}^p \Gamma_{p k}^i + \tilde{T}_{j_1 j_2}^p \Gamma_{p k}^i$$

Градиент тензора $T_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r}$ всегда обозначается через $T_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r}$ ($i = i_1, \dots, i_r$; $j = j_1, \dots, j_r$).

Следует подчеркнуть, что введенная нами операция существенно связана с евклидовой геометрией. Дело в том, что мы определяли эту операцию двумя требованиями:

а) результат операции есть тензор;

б) в евклидовых координатах она вычисляется по обычной формуле

$$T_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r} = \frac{\partial T_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r}}{\partial x^k}.$$

С точки зрения данной операции можно сказать также, что евклидовыми называются такие координаты, что градиент в них для любого тензора вычисляется по формуле

$$T_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r} = \frac{\partial T_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r}}{\partial x^k}.$$

Остается выяснить, каким образом набор $\Gamma_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r} = \Gamma_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r}(z)$ меняется при замене координат $z' = z'(z)$, $i = 1, \dots, n$.

Если заданы евклидовы координаты

$$(x^1, \dots, x^n), \quad x' = x'(z) = x'(z(z')),$$

то, следуя формулам (16), полагаем

$$\Gamma_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r} = - \frac{\partial \Gamma_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r}}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial x'^l} = \frac{\partial x'^l}{\partial x^k} \frac{\partial \Gamma_{i_1 \dots i_r}^{j_1 \dots j_r}}{\partial x'^l} \quad (20)$$

В системе координат (z') будем иметь

$$\Gamma_{p'q'}^{i'} = -\frac{\partial x^i}{\partial z^{p'}} \frac{\partial x^j}{\partial z^{q'}} \frac{\partial^2 z^{k'}}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial^2 z^{k'}}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}} \frac{\partial z^{i'}}{\partial x^{k'}} \quad (21)$$

Из формул (20) и (21) получаем

$$\begin{aligned} \Gamma_{i'q}^{k'} \frac{\partial z^{i'}}{\partial x^{p'}} \frac{\partial x^q}{\partial z^{q'}} &= -\frac{\partial^2 z^{k'}}{\partial x^i \partial x^q} \frac{\partial x^i}{\partial z^{p'}} \frac{\partial x^j}{\partial z^{q'}} \frac{\partial z^{p'}}{\partial x^j} \frac{\partial z^{q'}}{\partial x^k} = \\ &= -\frac{\partial^2 z^{k'}}{\partial x^i \partial x^q} \frac{\partial x^j}{\partial z^{p'}} \frac{\partial x^q}{\partial z^{q'}} = -\frac{\partial^2 z^{k'}}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}} + \frac{\partial z^{k'}}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^i}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}} \end{aligned}$$

так как

$$\frac{\partial^2 [z^k(x)z^{q'}(x)]}{\partial z^{p'} \partial z^{i'}} = \frac{\partial}{\partial z^{p'}} \left(\frac{\partial z^k}{\partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial z^{q'}} \right) = \frac{\partial^2 z^k}{\partial z^{p'} \partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial z^{q'}} + \frac{\partial z^k}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^i}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}} \frac{\partial x^j}{\partial z^{q'}}.$$

Поэтому

$$\Gamma_{i'q}^{k'} \frac{\partial z^{i'}}{\partial x^{p'}} \frac{\partial x^q}{\partial z^{q'}} = \frac{\partial^2 z^{k'}}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}} = \frac{\partial z^{k'}}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^i}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}}.$$

Отсюда следует равенство

$$\frac{\partial z^{k'}}{\partial x^i} \left(\Gamma_{i'q}^{k'} \frac{\partial x^{i'}}{\partial z^{p'}} \frac{\partial x^q}{\partial z^{q'}} + \frac{\partial^2 z^{q'}}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}} \right) = \frac{\partial z^{k'}}{\partial x^i} \frac{\partial z^{i'}}{\partial x^j} \frac{\partial^2 z^{j'}}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}} = \frac{\partial^2 z^{j'}}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}} \frac{\partial z^{k'}}{\partial x^j} = \Gamma_{p'q'}^{k'}$$

Окончательно имеем формулу преобразования

$$\Gamma_{p'q'}^{k'} = \frac{\partial z^{k'}}{\partial x^i} \left(\Gamma_{i'q}^{k'} \frac{\partial x^{i'}}{\partial z^{p'}} \frac{\partial x^q}{\partial z^{q'}} + \frac{\partial^2 z^{q'}}{\partial z^{p'} \partial z^{q'}} \right). \quad (22)$$

Полученные результаты мы используем как действующую основу для выработки более общего понятия ковариантного дифференцирования тензоров, которое уже не связано ни с какой первоначальной евклидовой системой координат.

Определение 1. Говорят, что задана операция ковариантного дифференцирования (или градиента) тензоров любого типа, если в любой системе координат $z^1, \dots, z^n$ задан набор функций $\Gamma_{i'q}^{k'}(z)$, который при замене координат $x = x(z')$ преобразуется по формуле (22). Величины $\Gamma_{i'q}^{k'}(z)$ называются *символами Кристоффеля*.

Для векторов и ковекторов определим операцию ковариантного дифференцирования (градиента) формулами

$$T_{i;h} = \frac{\partial T_{ih}^j}{\partial x^h} + \Gamma_{ih}^j T_{ik}^k,$$

$$T_{i;h} = \frac{\partial T_i}{\partial x^h} - \Gamma_{ih}^j T_{jk}$$

а для общих тензоров — формулой (19). Оказывается, закон преобразования (22) для компонент Γ_{ij}^k определяется из того требования, что градиент тензора есть снова тензор (хотя сами Γ_{ij}^k не образуют тензора). Это будет доказано в следующем пункте.

Замечание 1. Операцию ковариантного дифференцирования (градиента) часто называют *дифференциальным геометрической связностью*.

Замечание 2. Связность называется *евклидовой*, если существуют такие координаты $x^1, \dots, x^n$, что $\Gamma_{ij}^k = 0$ (или

$$T_{ijk}^{\alpha} = \frac{\partial T_{ij}^{\alpha}}{\partial x^k}$$

в этих координатах). Такие координаты также называются *евклидовыми*.

Замечание 3. Операцию ковариантного дифференцирования часто обозначают символом ∇ :

$$\nabla_i T_{jk}^{\alpha} = T_{ijk}^{\alpha}.$$

2. Ковариантное дифференцирование тензоров произвольного ранга. Итак, мы определили ковариантное дифференцирование векторных (ковекторных) полей как операцию, которая в каждой системе координат $x^1, \dots, x^n$ записывается формулой

$$T_{ij}^k = \frac{\partial T^k}{\partial x^j} + \Gamma_{ij}^k T^k \quad (\text{векторы}), \quad (23)$$

$$T_{ij} = \frac{\partial T_i}{\partial x^j} - \Gamma_{ij}^k T_k \quad (\text{ковекторы}). \quad (24)$$

Здесь Γ_{ij}^k — некоторые функции в данной системе координат, при замене координат преобразующиеся по закону (22) (символы Кристоффеля).

Наоборот, пусть в каждой системе координат $(x^1, \dots, x^n)$ заданы величины $\Gamma_{ij}^k(x)$. Зададим ковариантное производное векторных и ковекторных полей формулами (23), (24). Покажем, что закон преобразования (22) для величин Γ_{ij}^k при заменах координат $x^i = x^i(x'^1, \dots, x'^n)$ определяется из следующего требования: *результат операции ковариантного дифференцирования есть тензор*. Имеет место

Теорема 5. При замене координат $x^i = x^i(x'^1, \dots, x'^n)$ величины Γ_{ij}^k преобразуются по формуле

$$\Gamma_{h'j'}^{i'} = \Gamma_{ij}^i \frac{\partial x^i}{\partial x'^1} \frac{\partial x^h}{\partial x'^j} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} + \frac{\partial x^i}{\partial x'^1} \frac{\partial^2 x^i}{\partial x'^h \partial x'^j} \quad (25)$$

Доказательство. Так как выражение

$$\frac{\partial T^i}{\partial x^j} + \Gamma_{kj}^i T^k = T_{kj}^i$$

является тензором, то имеем (используя равенство $T^i = T^{ir} \frac{\partial x^i}{\partial x^r}$)

$$\begin{aligned} T_{kj}^{i'} &= \frac{\partial T^{i'}}{\partial x^{j'}} + \Gamma_{k'j'}^{i'} T^{k'} = \\ &= \left(\frac{\partial \Gamma^i}{\partial x^j} + \Gamma_{kj}^i T^k \right) \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial x^j}{\partial x^{j'}} - \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial T^i}{\partial x^{j'}} + \Gamma_{k'j'}^{i'} T^{k'} = \\ &= \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^{j'}} \left(T^{k'} \frac{\partial x^i}{\partial x^{k'}} \right) + \Gamma_{k'j'}^{i'} T^{k'} \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial x^j}{\partial x^{j'}} \frac{\partial x^i}{\partial x^{j'}} = \\ &= \underbrace{\frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial x^{k'}} \frac{\partial T^{k'}}{\partial x^{j'}}}_{\frac{\partial^2 x^i}{\partial x^{k'} \partial x^{j'}}} + T^{k'} \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^{k'} \partial x^{j'}} + \Gamma_{k'j'}^{i'} T^{k'} \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial x^j}{\partial x^{j'}} \frac{\partial x^i}{\partial x^{j'}} = \\ &= \frac{\partial T^{i'}}{\partial x^{j'}} + \left(\Gamma_{k'j'}^{i'} \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial x^j}{\partial x^{j'}} \frac{\partial x^i}{\partial x^{j'}} + \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^{k'} \partial x^{j'}} \right) T^{k'}, \end{aligned}$$

откуда и вытекает требуемое утверждение.

Следствие 1. Символ Γ_{ij}^k преобразуется как тензор только при линейных или аффинных преобразованиях координат $x' = x'(x^1, \dots, x^n)$, где $\frac{\partial^2 x^i}{\partial x^{k'} \partial x^{j'}} = 0$ для всех i, k', j' .

Следствие 2. Альтернированное выражение

$$T_{[ij]}^k = \Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k = T_{[ij]}^k \quad (26)$$

образует тензор (тензор кручения).

Доказательство. Из формулы (25) видно, что при перестановке индексов k' и j' слагаемое $\frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^{k'} \partial x^{j'}}$ не меняется. Поэтому закон преобразования для $T_{k'j'}^{i'}$ вообще не будет содержать этого слагаемого, т. е. будет тензорным. Базируясь на результате следствия 2, имеем

Определение 2. Связность Γ_{ij}^k называется симметричной, если тензор кручения $T_{[ij]}^k = \Gamma_{[ij]}^k$ тождественно равен нулю, или $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$.

Пример. Если существуют евклидовы координаты $x^1, \dots, x^n$, где $\Gamma_{ij}^k = 0$, то тензор кручения равен нулю и, следовательно, евклидова связность симметрична. В других координатах $x^{1'}, \dots,$

..., $x^{\alpha'}_1$ где $x' = x'(x')$, символы $\Gamma_{k'j'}^{i'}$ имеют вид

$$\Gamma_{k'j'}^{i'} = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^i}{\partial x^{k'} \partial x^{j'}}.$$

Это выражение симметрично по k', j' .

Перейдем теперь к тензорам произвольного ранга. Ковариантное дифференцирование тензоров любого ранга однозначно определяется следующими требованиями:

- а) ковариантное дифференцирование — линейная операция;
- б) ковариантная производная тензора нулевого ранга (функции) есть обычная производная

$$\nabla_{k'} f = \frac{\partial f}{\partial x^{k'}} \quad (27)$$

в) ковариантная производная векторного (колевторного) поля задается формулами (23), (24);

г) ковариантная производная произведения тензоров вычисляется по формуле дифференцирования произведения:

$$\nabla_{\lambda} T_{(\alpha\beta)}^{(\gamma\delta)} = (\nabla_{\lambda} T_{(\alpha\beta)}^{(\gamma\delta)}) S_{(\gamma\delta)}^{(\alpha\beta)} + T_{(\alpha\beta)}^{(\gamma\delta)} (\nabla_{\lambda} S_{(\gamma\delta)}^{(\alpha\beta)}), \quad (28)$$

где $T_{(\alpha\beta)}^{(\gamma\delta)} = R_{(\alpha\beta)}^{(\gamma\delta)}$ — произведение тензоров.

В качестве основного примера мы рассмотрим тензоры 2-го ранга T^{ij} , T^i_j , T_{ij} . Имеет место

Теорема 6. При выполнении перечисленных условий ковариантная производная тензоров 2-го ранга задается формулами

$$\nabla_{\alpha} T^{ij} = \frac{\partial T^{ij}}{\partial x^{\alpha}} + \Gamma_{\alpha\gamma}^i T^{\gamma j} + \Gamma_{\alpha\gamma}^j T^{i\gamma}, \quad (29)$$

$$\nabla_{\alpha} T^i_j = \frac{\partial T^i_j}{\partial x^{\alpha}} + \Gamma_{\alpha\gamma}^i T^{\gamma}_j - \Gamma_{\alpha\gamma}^j T^i_{\gamma}, \quad (30)$$

$$\nabla_{\alpha} T_{ij} = \frac{\partial T_{ij}}{\partial x^{\alpha}} - \Gamma_{\alpha\gamma}^i T_{j\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^j T_{i\gamma}. \quad (31)$$

Для тензора $T_{(\alpha\beta)}^{(\gamma\delta)}$ ($i = i_1 \dots i_p$, $j = j_1 \dots j_q$) тип (p, q) ковариантная производная вычисляется по формуле

$$\begin{aligned} \nabla_{\lambda} T_{(\alpha\beta)}^{(\gamma\delta)} = & \frac{\partial T_{(\alpha\beta)}^{(\gamma\delta)}}{\partial x^{\lambda}} + T_{(\alpha_2 \dots \alpha_p, \beta_1 \dots \beta_q)}^{\gamma_1 \dots \gamma_p, \delta_1 \dots \delta_q} \Gamma_{\lambda\gamma_1}^{\gamma_1} - \dots - T_{(\alpha_1 \dots \alpha_p, \beta_1 \dots \beta_q)}^{\gamma_1 \dots \gamma_p, \delta_1 \dots \delta_q} \Gamma_{\lambda\delta_q}^{\delta_q} + \\ & + T_{(\alpha_1 \dots \alpha_p, \beta_1 \dots \beta_q)}^{\gamma_1 \dots \gamma_p, \delta_1 \dots \delta_q} \Gamma_{\lambda\gamma_1}^{\gamma_1} + \dots + T_{(\alpha_1 \dots \alpha_p, \beta_1 \dots \beta_q)}^{\gamma_1 \dots \gamma_p, \delta_1 \dots \delta_q} \Gamma_{\lambda\delta_q}^{\delta_q}. \end{aligned} \quad (32)$$

Доказательство. Проведем его для тензоров T^i_j типа $(0, 2)$, для остальных типов оно полностью аналогично.

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базисные векторные поля; $e^1, \dots, e^n$ — дуальный базис ковекторных полей: $\langle e^i, e_j \rangle = \delta_j^i$. Компоненты этих

тензоров имеют вид

$$(e_i)^j = \delta_i^j = (e^j)_i.$$

Поэтому из формул (23), (24) получаем

$$\nabla_\lambda e_i = \Gamma_{\lambda k i}^j e^k, \quad (33)$$

$$\nabla_\lambda e^i = -\Gamma_{j\lambda}^i e^j \quad (34)$$

(эти формулы можно взять за определение коэффициентов $\Gamma_{\lambda\mu}^i$).

Любой тензор T с компонентами $T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p}$ имеет вид

$$T = T_{i_1 \dots i_q}^{j_1 \dots j_p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_q} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_p}.$$

В частности, тензор типа $(0, 2)$ имеет вид $T = T_{ij} e^i \otimes e^j$. Используя свойства оператора ∇_λ , тогда имеем

$$\begin{aligned} \nabla_\lambda (T) &= \nabla_\lambda (T_{ij}) e^i \otimes e^j + T_{ij} \nabla_\lambda e^i \otimes e^j + T_{ij} e^i \otimes \nabla_\lambda e^j = \\ &= \frac{\partial T_{ij}}{\partial x^\lambda} e^i \otimes e^j + T_{ij} \Gamma_{\lambda k}^i e^k \otimes e^j + T_{ij} e^i \otimes \Gamma_{\lambda k}^j e^k = \\ &= \left(\frac{\partial T_{ij}}{\partial x^\lambda} + \Gamma_{\lambda k}^i T_{ij} + \Gamma_{\lambda k}^j T_{ij} \right) e^i \otimes e^j. \end{aligned}$$

Следовательно, компоненты тензора $\nabla_\lambda T$ имеют вид

$$\frac{\partial T_{ij}}{\partial x^\lambda} + \Gamma_{\lambda k}^i T_{ij} + \Gamma_{\lambda k}^j T_{ij}$$

и это в силу T_{ik} по определению. Теорема доказана.

Замечание. Если T^i — векторное поле, T_i — ковекторное поле, то определено скалярное поле $T^i T_i$ (след произведения тензоров). Согласно требованиям а) — г) имеет место формула

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x^\lambda} (T^i T_i) &= (\nabla_\lambda T^i) T_i + T^i (\nabla_\lambda T_i) = \\ &= \left(\frac{\partial T^i}{\partial x^\lambda} + \Gamma_{\lambda k}^i T^k \right) T_i + \left(\frac{\partial T_i}{\partial x^\lambda} - \Gamma_{\lambda k}^i T_i \right) T^i = \\ &= \frac{\partial}{\partial x^\lambda} (T^i T_i) + \underbrace{\Gamma_{\lambda k}^i T^i T_i - \Gamma_{\lambda k}^i T_i T^i}_0. \end{aligned}$$

Из этой формулы мы видим, что компоненты $\Gamma_{\lambda k}^i$ ковариантного дифференцирования ковекторными полями должны быть противоположны по знаку (и совпадать по модулю) с компонентами для дифференцирования векторных полей, чтобы для скаляра $T^i T_i$ была верна формула

$$\frac{\partial}{\partial x^\lambda} (T^i T_i) = (\nabla_\lambda T^i) T_i + T^i (\nabla_\lambda T_i).$$

Задача. Пусть $\xi = \dot{\gamma}$ — вектор скорости кривой $\gamma = \gamma(t)$. Определим ковариантную производную векторного поля η вдоль кривой γ , полагая $\nabla_{\dot{\gamma}} \eta = \xi^i \nabla_i \eta$. Показать, что поле $\nabla_{\dot{\gamma}} \eta$ зависит только от значений поля η на кривой γ .

§ 29. Ковариантное дифференцирование и метрика

1. Параллельный перенос векторных полей. Если $\xi = \xi^k \frac{\partial}{\partial x^k}$ — любой вектор в точке P , то определена для любого тензора $T_{ij}^{(n)}$ типа (p, q) производная по направлению

$$\nabla_{\xi} T_{ij}^{(n)} = \xi^k \nabla_k T_{ij}^{(n)} \quad (1)$$

Это — тензор того же типа (p, q) в точке P . Для скаляров (тензор нулевого ранга) операция $\nabla_{\xi} f$ имеет вид

$$\nabla_{\xi} f = \xi^k \frac{\partial f}{\partial x^k} = \partial_{\xi} f, \quad (2)$$

т. е. совпадает с производной функции f по направлению ξ (в данной точке). Напомним (см. § 23), что если мы двигаемся вдоль некоторой кривой в пространстве

$$x^i = x^i(t), \quad i = 1, \dots, n,$$

и если производная функции f по направлению вектора скорости этой кривой равна нулю, то функция не меняется вдоль кривой:

если $\xi^k \frac{\partial f}{\partial x^k} = \frac{d}{dt} f(x^1(t), \dots, x^n(t)) = 0$, где $\xi^k = \frac{dx^k}{dt}$ — вектор скорости, то

$$f(x^1(t), \dots, x^n(t)) = \text{const.}$$

Верно ли подобное для векторных и тензорных полей? Этот вопрос не имеет пока смысла, потому что вектор (или тензор) имеет разные компоненты в разных системах координат; поэтому мы не можем сравнивать два вектора или тензора, взятых в разных точках пространства. По крайней мере такое сравнение требует дополнительной геометрической структуры в пространстве; этой дополнительной структурой и является ковариантное дифференцирование (связность).

Пусть в пространстве заданы координаты $\{x^1, \dots, x^n\}$, ковариантное дифференцирование ∇_i , и произвольная кривая $x^i(t)$, $a \leq t \leq b$.

Определение 1. Мы будем говорить, что векторное (тензорное) поле T является *ковариантно постоянным* или *параллельным* вдоль кривой $\gamma^i = x^i(t)$ на отрезке $a \leq t \leq b$, если ковариантная производная поля T в точках кривой по направлению

вектора скорости прямой равен нулю:

$$\nabla_{\xi} T = \xi^i \nabla_i T = 0, \quad x \leq t \leq b, \quad (3)$$

$$\dot{t}^A = \frac{dx^A}{dt}.$$

Для векторных полей мы имеем

$$\nabla_{\xi} T^i = \xi^j \nabla_j T^i = \xi^k \left(\frac{\partial T^i}{\partial x^k} + \Gamma_{jk}^i T^j \right) = 0. \quad (4)$$

Подчеркнем, что понятие параллельности, вообще говоря, зависит от кривой. Исключение представляет лишь евклидова геометрия: в евклидовых координатах $(x^1, \dots, x^n)$ мы определяем параллельные векторные поля как поля, имеющие постоянные компоненты в этих координатах (ежкординатах). Эти поля, очевидно, параллельны вдоль любой кривой. Поскольку результат ковариантного дифференцирования не зависит от выбора координат, те же поля будут параллельны в любой системе координат $(x^1, \dots, x^n)$, хотя у них в новой системе координат компоненты будут зависеть от точек.

Мы видим, что понятие параллельности векторов в разных точках зависит как от способа ковариантного дифференцирования (от дифференциально-геометрической связности), так и от пути, соединяющего эти две точки. Чтобы связать введенные геометрические представления с максимально наглядным школьным материалом, вспомним так называемый пятый постулат Евклида: «Если в точке P задана прямая, то через любую точку Q проходит лишь одна параллельная ей прямая». Для нас будет удобно такое понимание этого постулата (возможно, не совсем формальное): в евклидовой геометрии, если в точке P задан вектор $(T^i)_P$, то в любой точке Q существует, причем только один, параллельный ему вектор $(T^i)_Q$.

Здесь уместно поставить вопрос: что такое вообще параллельные векторы, прикрепленные к разным точкам P и Q ? По определению вектор прикреплен к данной точке (как и любой тензор).

Определим лажное понятие параллельности переноса вектора T из точки $P = (x_0^1, \dots, x_0^n)$ в точку $Q = (x_1^1, \dots, x_1^n)$ вдоль кривой $x = t$, где $x^i(0) = x_0^i$, $x^i(1) = x_1^i$.

Определим же 2. *Параллельным переносом* вектора T_P^i из точки $P = (x_0^1, \dots, x_0^n)$ в точку $Q = (x_1^1, \dots, x_1^n)$ вдоль кривой $x^i = x^i(t)$, $(0 \leq t \leq 1)$, ведущей из P в Q , называется векторное поле T^i , заданное во всех точках кривой и параллельное вдоль этой кривой: $\frac{dx^k}{dt} \nabla_k T^i = 0$ для всех $0 \leq t \leq 1$. При $t = 0$ векторное поле T^i в точке P должно совпадать с исходным вектором T_P^i . При $t = 1$ векторное поле T^i в точке Q есть вектор T_Q^i .

называющийся *результатом параллельного переноса* вектора T^i вдоль заданной кривой $x^i = x^i(t)$ из P в Q .

В координатах $x^1, \dots, x^n$ получаем

$$\frac{dx^k}{dt} \nabla_k T^i - \frac{\partial T^i}{\partial x^k} \frac{dx^k}{dt} + T^j \Gamma_{jk}^i \frac{dx^k}{dt} - \frac{dT^i}{dt} + \left(\frac{dx^k}{dt} \Gamma_{jk}^i \right) T^j = 0. \quad (5)$$

Это — уравнение параллельного переноса. Начальное условие (при $t = 0$):

$$T^i(0) = T^i_P, \quad i = 1, \dots, n. \quad (6)$$

Уравнение (5) линейно по T^i . Из теоремы существования и единственности решений дифференциальных уравнений и теоремы о продолжаемости решения мы для любой гладкой кривой получим результат:

Теорема 1. *Вдоль любой фиксированной гладкой кривой результат параллельного переноса существует, однозначно определяется величиной вектора T_P и линейно зависит от начального вектора T_P .*

Итак, параллельный перенос вектора вдоль кривой зависит от связности Γ_{jk}^i . Если связность евклидова, т. е. $\Gamma_{jk}^i = 0$ в евклидовых координатах, то получаем уравнение параллельного переноса в виде $\frac{dT^i}{dt} = 0$.

Следствие. *В евклидовой геометрии и в евклидовых координатах параллельными вдоль любой кривой являются векторы, исходящие из разных точек и имеющие одинаковые компоненты. В любых координатах результат параллельного переноса вектора вдоль кривой не зависит от кривой, если геометрия евклидова.*

Теперь уже ясно интуитивное различие между кривой и евклидовой геометриями: переносим параллельно один и тот же вектор вдоль разных кривых из P в Q , при начальн. кривизны получим разные результаты.

К вопросу о численном измерении кривизны мы перейдем в следующем параграфе.

2. Геодезические. Мы переходим к рассмотрению линий, являющихся аналогом прямых для случая искривленной связности. Эти линии называются *геодезическими*.

Определение 3. Линия $x^i = x^i(t)$ называется геодезической, если ее вектор скорости $T^i = \frac{dx^i}{dt}$ параллелен самой себе:

$$\nabla_T(T) = 0. \quad (7)$$

В координатах имеем

$$0 = \nabla_T(T)^i = \frac{dT^i}{dt} - \frac{\partial T^i}{\partial x^k} \frac{dx^k}{dt} = \frac{dx^j}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial x^j} \left(\frac{dx^i}{dt} \right) + \Gamma_{jk}^i \frac{dx^k}{dt} \right] - \frac{d^2 x^i}{dt^2} + \Gamma_{jk}^i \frac{dx^j}{dt} \frac{dx^k}{dt}.$$

Итак, мы получаем уравнение геодезических

$$\frac{d^2 x^j}{dt^2} + \Gamma_{kl}^j \frac{dx^k}{dt} \frac{dx^l}{dt} = 0, \quad j = 1, \dots, n. \quad (8)$$

Если $\Gamma_{kl}^j = 0$, то решением этого уравнения являются обычные прямые, как и должно быть в евклидовой геометрии.

Для произвольной связности уравнение (8) — это система дифференциальных уравнений второго порядка. В окрестности точки $(x_0^1, \dots, x_0^n)$ существует единственное решение этого уравнения с начальными условиями

$$x^j|_{t=0} = x_0^j, \quad \frac{dx^j}{dt} \Big|_{t=0} = \dot{x}_0^j, \quad j = 1, \dots, n, \quad (9)$$

для любых x_0^j и $\dot{x}_0^j$ (по теореме существования и единственности решений). Поэтому справедливо следующее

Теорема 2. В некоторой окрестности любой точки P и для любого вектора T_P в этой точке существует единственная геодезическая связность (Γ_{jk}^i) , начинающаяся в точке P с начальным вектором скорости T_P^i .

Замечание. Из уравнения (8) видно, что геодезическое движение связности зависит только от «симметричной части» связности $\Gamma_{(jk)}^i = \Gamma_{jk}^i + \Gamma_{kj}^i$.

3. Связности, согласованные с метрикой. В этом курсе мы имеем дело с определением евклидовых координат:

1) координаты $x^1, \dots, x^n$ евклидовы, если метрика g_{ij} имеет в них евклидов вид:

$$g_{ij} = \delta_{ij} \quad (10)$$

2) координаты $x^1, \dots, x^n$ евклидовы, если координатны Γ_{ij}^k связности в этих координатах нулевые:

$$\Gamma_{ij}^k = 0, \quad i, j, k = 1, \dots, n \quad (11)$$

(более общо, $\Gamma_{ij}^k = -\Gamma_{ji}^k$ для несимметричных связностей).

Каково взаимоотношение между этими двумя определениями евклидовых координат?

Следует сразу отметить, что понятие связности и понятие римановой метрики не связаны между собой. Это две независимые структуры в рассматриваемой области пространства, так что определения (10) и (11) — это определения разных понятий.

Однако существует способ сопоставить метрике связность, при котором определения 1) и 2) дают одно и то же с точностью до аффинного преобразования.

Определение 4. Связность Γ_{ij}^k называется согласованной с метрикой g_{ij} , если ковариантная производная метрического

тензора тождественно равен нулю:

$$\nabla_k g_{ij} = 0, \quad k, i, j = 1, \dots, n. \quad (12)$$

Укажем два свойства связности, согласованной с метрикой.

1. Если связность согласована с метрикой, то операция окучивания любого тензорного индекса коммутрует с ковариантным дифференцированием.

Доказательство. На свойстве операции ∇_i (формула Лейбница) и формулы (12) получаем формулы

$$\nabla_k (g_{im} T^i_{\alpha}) = g_{im} (\nabla_k T^i_{\alpha})$$

для любого тензора T^i_{α} типа (p, q) . Так как операция ковариантного дифференцирования линейна, то отсюда и вытекает требуемое утверждение.

2. Если векторные поля $T^i(t)$ и $S^j(t)$ параллельны вдоль кривой $x = x^i(t)$, то их скалярное произведение постоянно вдоль этой кривой.

Доказательство. Докажем, что $\frac{d}{dt} (T_i S^i) = \frac{d}{dt} (g_{ij} T^i S^j) = 0$. Имеем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (g_{ij} T^i S^j) &= \frac{d}{dt} \nabla_k (g_{ij} T^i S^j) = \frac{d}{dt} g_{ij} \nabla_k (T^i S^j) = \\ &= g_{ij} \left(\frac{d}{dt} \nabla_k T^i \right) S^j + g_{ij} T^i \left(\frac{d}{dt} \nabla_k S^j \right) = 0. \end{aligned}$$

Другими словами, параллельный перенос векторов из точки P в точку Q вдоль данной кривой является ортогональным преобразованием касательного пространства в точке P в касательное пространство в точке Q , если связность согласована с метрикой.

Как описать связности, согласованные с данной метрикой? Имеет место лемма

Теорема 3. Если метрика g_{ij} невырождена (т. е. $\varrho = \det(g_{ij}) \neq 0$), то существует и единственная связность, симметричная и согласованная с этой метрикой g_{ij} . Эта связность в любой системе координат $\{x^1, \dots, x^n\}$ задается формулами

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right) \quad (13)$$

(формулы Кристоффеля).

Доказательство. По определению имеем

$$\begin{aligned} \Gamma^h_{ij} &= \Gamma^i_{jh}, \\ \nabla_k g_{ij} &= \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} - \Gamma^r_{ik} g_{rj} - \Gamma^r_{jk} g_{ir} = 0. \end{aligned} \quad (14)$$

Попытаемся решить последнее уравнение относительно Γ_{ij}^k . По определению опускаем индекс имеем

$$\Gamma_{A,ij} = g_{Ai} \Gamma_{ij}^i.$$

Уравнение (14) примет вид

$$\Gamma_{i,jk} + \Gamma_{j,ik} = \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}.$$

При этом $\Gamma_{i,jk} = \Gamma_{i,kj}$, $\Gamma_{j,ik} = \Gamma_{j,ki}$. Переставляя циклически индексы i, j, k , получим

$$\Gamma_{i,jk} + \Gamma_{j,ik} = \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k},$$

$$\Gamma_{j,ki} + \Gamma_{k,ij} = \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i},$$

$$\Gamma_{k,ji} + \Gamma_{i,jk} = \frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j}.$$

Если (a), (b), (c) — левые части этих формул, то в силу симметричности левых частей имеет место равенство (b) + (c) — (a) = $2\Gamma_{k,ij}$. Поэтому

$$\Gamma_{k,ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{kj}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ji}}{\partial x^k} - \frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} \right) = g_{Ai} \Gamma_{jk}^A.$$

Поднимая индекс k , получаем требуемую формулу. Теорема доказана.

Следствие. Если координаты выбраны так, что в данной точке все первые производные от g_{ij} равны нулю, то в этой точке символы Кристоффеля Γ_{ij}^k равны нулю (для симметричной связности, согласованной с метрикой).

Пример 1. Рассмотрим случай поверхности, расположенной в трехмерном евклидовом пространстве, с координатами $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$ (евклидовыми):

$$x^1 = x^1(z^1, z^2), \quad x^2 = x^2(z^1, z^2), \quad x^3 = x^3(z^1, z^2).$$

Предположим, как мы это уже делали в § 8, что ось x^3 перпендикулярна касательной плоскости к поверхности в точке P , а оси x^1 , x^2 ей параллельны. Отсюда точка P мы выберем в качестве параметров z^1 и z^2 ; тогда поверхность задается уравнением

$$x^3 = f(z^1, z^2), \quad z^1 = u = x^1, \quad z^2 = v = x^2,$$

причем $z^1 = x^1$, $z^2 = x^2$; более того, так как ось x^3 ортогональна к поверхности в точке $P = (0, 0)$, получим

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z^1} \right|_{(0,0)} = \left. \frac{\partial f}{\partial z^2} \right|_{(0,0)} = 0 \quad \text{или} \quad \text{grad } f|_{(0,0)} = 0 \quad \text{в точке } P = (0, 0).$$

Для метрики g_{ij} имеем (§ 7, л. 3)

$$k_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\partial f}{\partial z^i} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^j}.$$

В точке P , где $\frac{\partial f}{\partial z^i} = 0$, имеем $g_{ij} = \delta_{ij}$ и

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial z^k} = \frac{\partial}{\partial z^k} \left\{ \frac{\partial f}{\partial z^i} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^j} \right\} = \frac{\partial^2 f}{\partial z^i \partial z^k} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}^j} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^j \partial \bar{z}^k} \frac{\partial f}{\partial z^i} = 0.$$

Поэтому в этих координатах в точке P все символы Γ_{ik}^j равны нулю ($j, i, k = 1, 2$).

Пример 2. Для векторного поля (T^i) определим дивергенцию

$$\operatorname{div} T^i = \nabla_i T^i = T^i_{;i}. \quad (15)$$

Для симметричной связности, согласованной с римановой (или эрмитовой) метрикой, имеем $\nabla_i T^i = \frac{\partial T^i}{\partial x^i} + \Gamma_{ik}^i T^k$ и

$$\Gamma_{ik}^i = \frac{1}{2} g^{ik} \left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ki}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ii}}{\partial x^k} \right) = \frac{1}{2} g^{ik} \frac{\partial g_{ik}}{\partial x^i} = \frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial x^i} = \frac{\partial}{\partial x^i} \ln(V|g|),$$

где $g = \det(g_{ij})$. Итак,

$$\nabla_i T^i = \frac{\partial T^i}{\partial x^i} + \frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial x^i} T^i = \frac{1}{V|g|} \frac{\partial}{\partial x^i} (V|g| T^i). \quad (16)$$

Вывод. Дивергенция векторного поля $\nabla_i T^i$ имеет обычную форму $\nabla_i T^i = \frac{\partial T^i}{\partial x^i}$ в том и только в том случае, если элемент объема $V|g| dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$ совпадает с евклидовым: $|g| = 1$, где $g = \det(g_{ij})$.

Теперь уже мы имеем определенную связь между связностью (способом ковариантного дифференцирования) и римановой метрикой g_{ij} : любая риманова геометрия порождает определенный симметричный способ дифференцирования векторов, при котором она сама считается постоянной.

4. Связности, согласованные с комплексной структурой. Рассмотрим область D в комплексном пространстве с комплексными координатами $z^1, \dots, z^n$, $z^i = x^i + iy^i$, где $x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n$ — вещественные координаты в вещественной области $D^{\mathbb{R}}$. Пусть в области D задана эрмитова метрика

$$ds^2 = h_{ik} dz^i d\bar{z}^k, \quad h_{ik} = \bar{h}_{ki} \quad (17)$$

(напомним (см. § 27), что мы надтерминем h , соответствующий $h\bar{z}^k$). Она определяет нам риманову метрику в области

D^R по формуле

$$ds^2 = \operatorname{Re}(\dot{h}_{ik})[dx^i dx^k + dy^i dy^k]. \quad (18)$$

В силу сказанного в предыдущем пункте в области D^R существует единственная симметричная связность, согласованная с метрикой ds^2_k . Эта связность, вообще говоря, не будет согласованна с комплексной структурой в D в том смысле, что параллельный перенос вектора вдоль пути не будет являться унитарным преобразованием. Имеет место

Теорема 4. *Симметричная связность, согласованная с метрикой ds^2 , будет согласованна с комплексной структурой в области D тогда и только тогда, когда метрика ds^2 кэлерова.*

Доказательство. Напомним (см. § 27), что эрмитова метрика ds^2 называется кэлеровой, если форма Ω , определяемая формулой

$$\Omega = \frac{i}{2} h_{\bar{j}i} dz^j \wedge d\bar{z}^i, \quad (19)$$

замкнута:

$$d\Omega = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial h_{\bar{j}i}}{\partial z^j} - \frac{\partial h_{\bar{j}i}}{\partial z^i} = 0, \quad \frac{\partial h_{\bar{j}i}}{\partial \bar{z}^j} - \frac{\partial h_{\bar{j}i}}{\partial \bar{z}^i} = 0. \quad (20)$$

Введем в пространство касательных векторов комплексный базис

$$\frac{\partial}{\partial z^k} \rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^k} - i \frac{\partial}{\partial y^k} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^k} + i \frac{\partial}{\partial y^k} \right), \quad k = 1, \dots, n.$$

Любой вектор ξ имеет вид $\xi = (\xi^k, \bar{\xi}^{\bar{k}})$:

$$\xi = \xi^k \frac{\partial}{\partial z^k} + \bar{\xi}^{\bar{k}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\bar{k}}},$$

причем $\bar{\xi}^{\bar{k}} = \overline{\xi^k}$, если ξ — вещественный вектор. В таком базисе скалярное произведение ds^2_k задается матрицей $g_{\alpha\beta}$, $\alpha, \beta = 1, \dots, n, \bar{1}, \dots, \bar{n}$:

$$g_{ij} = g_{\bar{i}\bar{j}} = 0, \quad g_{i\bar{j}} = h_{ij}, \quad g_{\bar{i}j} = \overline{h_{ij}}, \quad (21)$$

т. е. матрица $G = (g_{\alpha\beta})$ имеет вид

$$G = \begin{pmatrix} 0 & H \\ \bar{H} & 0 \end{pmatrix}, \quad H = (h_{ij}). \quad (22)$$

Тогда обратная матрица G^{-1} будет иметь вид

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & H^{-1} \\ \bar{H}^{-1} & 0 \end{pmatrix}. \quad (23)$$

Вычислим компоненты $\Gamma^{\alpha}_{\beta\gamma}$ связности, согласованной с метрикой

г-н, используя формулы Кристоффеля. Из вида матрицы $g_{\alpha\beta}$ будем иметь

$$\Gamma_{\lambda\lambda}^{\lambda} = \frac{1}{2} g^{\lambda\bar{\lambda}} \left(\frac{\partial g_{\lambda\bar{\lambda}}}{\partial z^{\lambda}} + \frac{\partial g_{\lambda\bar{\lambda}}}{\partial \bar{z}^{\lambda}} \right),$$

$$\Gamma_{\lambda\bar{\lambda}}^{\lambda} = \frac{1}{2} g^{\lambda\bar{\lambda}} \left(\frac{\partial g_{\lambda\bar{\lambda}}}{\partial z^{\lambda}} + \frac{\partial g_{\lambda\bar{\lambda}}}{\partial \bar{z}^{\lambda}} \right) = \bar{\Gamma}_{\lambda\lambda}^{\lambda}.$$

Далее,

$$\Gamma_{\lambda\bar{\lambda}}^{\lambda} = \frac{1}{2} g^{\lambda\bar{\lambda}} \left(\frac{\partial g_{\lambda\bar{\lambda}}}{\partial z^{\lambda}} + \frac{\partial g_{\lambda\bar{\lambda}}}{\partial \bar{z}^{\lambda}} - \frac{\partial g_{\lambda\bar{\lambda}}}{\partial \bar{z}^{\lambda}} \right) = 0;$$

по аналогичной причине $\bar{\Gamma}_{\lambda\lambda}^{\lambda} = 0$. Наконец,

$$\Gamma_{j\bar{k}}^{\lambda} = \frac{1}{2} g^{\lambda\bar{\lambda}} \left(\frac{\partial g_{j\bar{\lambda}}}{\partial z^{\lambda}} - \frac{\partial g_{\lambda\bar{j}}}{\partial z^{\lambda}} \right) = \frac{1}{2} g^{\lambda\bar{\lambda}} \left(\frac{\partial g_{j\bar{\lambda}}}{\partial z^{\lambda}} - \frac{\partial g_{\lambda\bar{j}}}{\partial z^{\lambda}} \right) = 0$$

— это выражение равно нулю в силу условия кэлеровости. Аналогичным образом проверяется, что условие кэлеровости обеспечивает обращение в нуль компонент $\Gamma_{j\bar{\lambda}}^{\lambda}$, $\Gamma_{\lambda\bar{j}}^{\lambda}$, $\Gamma_{j\bar{\lambda}}^{\lambda}$.

Итак, мы показали, что среди величин $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ отличны от нуля только $\Gamma_{\lambda\lambda}^{\lambda}$ и $\bar{\Gamma}_{\lambda\lambda}^{\lambda}$, причем

$$\bar{\Gamma}_{\lambda\lambda}^{\lambda} = \overline{\Gamma_{\lambda\lambda}^{\lambda}}.$$

Рассмотрим изменение вектора $\xi = (\xi^{\lambda}, \bar{\xi}^{\bar{\lambda}})$ при бесконечно малом параллельном переносе вдоль $(\delta z^{\lambda}, \delta \bar{z}^{\bar{\lambda}})$, где $\delta \bar{z}^{\bar{\lambda}} = \overline{\delta z^{\lambda}}$. В силу доказанного выше будем иметь

$$\begin{aligned} \xi^{\lambda} &\rightarrow \xi^{\lambda} - \xi^{\bar{k}} \Gamma_{\lambda\bar{k}}^{\lambda} \delta z^{\bar{k}}, \\ \bar{\xi}^{\bar{\lambda}} &\rightarrow \bar{\xi}^{\bar{\lambda}} - \bar{\xi}^{\bar{k}} \bar{\Gamma}_{\lambda\bar{k}}^{\lambda} \delta \bar{z}^{\bar{k}}. \end{aligned} \quad (24)$$

Поэтому, если $A = (a_{\lambda}^{\lambda})$ — матрица, имеющая вид

$$a_{\lambda}^{\lambda} = \Gamma_{\lambda\bar{k}}^{\lambda} \delta z^{\bar{k}},$$

то для бесконечно малых перемещений $(\delta z^{\lambda}, \delta \bar{z}^{\bar{\lambda}})$ (с $\delta \bar{z}^{\bar{\lambda}} = \overline{\delta z^{\lambda}}$) матрица соответствующего параллельного переноса будет иметь вид

$$\begin{pmatrix} 1 - A & 0 \\ 0 & 1 - \bar{A} \end{pmatrix}, \quad (25)$$

что и означает комплексную линею параллельного переноса (см. § 12).

Задача 1. Доказать, что связность согласована с метрикой тогда и только тогда, когда для любых векторных полей η , ξ_1 , ξ_2

$$\partial_{\lambda} \langle \xi_1, \xi_2 \rangle = \langle \nabla_{\lambda} \xi_1, \xi_2 \rangle + \langle \xi_1, \nabla_{\lambda} \xi_2 \rangle.$$

2. Доказать, что при бесконечно малом параллельном переносе вектора ξ^i на δx^k его компоненты изменяются следующим образом (с точностью до малых более высокого порядка):

$$\xi^i \rightarrow \xi^i - \xi^j \Gamma_{jk}^i \delta x^k + o(|\delta x|).$$

3. Выразить тензор деформации из § 22 через ковариантные производные.

4. Пусть в области U задана связность; P — фиксированная точка этой области, $T = T_P$ — касательное пространство к U в этой точке. Определим отображение $E: T \rightarrow U$. Пусть ξ — вектор в T . Выпустим из точки P геодезическую $\gamma(t)$ с начальным вектором скорости ξ . Положим $E(\xi) = \gamma(1)$. а) Показать, что отображение E определено в некоторой окрестности начала координат в T и является в ней локальным диффеоморфизмом. б) Показать, что в координатах, определенных отображением E , все символы Γ_{jk}^i обращаются в нуль в точке P .

5. Уравнение движения точечного электрического заряда в поле магнитного монополя имеет вид

$$\ddot{\mathbf{r}} = a \frac{[\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}]}{|\mathbf{r}|^3}, \quad a = \text{const.}$$

Доказать, что траектория заряда является геодезической линией круглого монополя.

6. Найти все геодезические на плоскости Лобачевского.

7. Доказать, что геодезическими на сфере являются большие круги и только они.

8. Используя геодезические, доказать, что движение, оставляющее на месте точку и элер в этой точке, является тривиальным.

9. Доказать, что линии уровня функций

$$z(u, v) = \int \frac{du}{V_f(u) - z} \pm \int \frac{dv}{V_g(v) + z}$$

являются геодезическими в метрике

$$ds^2 = (f(u) + g(v))(du^2 + dv^2), \quad f > 0, \quad g > 0.$$

10. Доказать, что внутренние автоморфизмы $X = AXA^{-1}$, где $A \in SO(1, 3)$, — это все движения метрики Киллинга на $SO(3, \mathbb{R})$, оставляющие неподвижной единицу группы.

11. Для симметричной связности Γ_{jk}^i , согласованной с метрикой g_{ij} , доказать справедливость следующих тождеств:

$$a) \quad g^{ik} \Gamma_{jk}^i = - \frac{1}{V|g|} \frac{\partial}{\partial x^j} (V|g| g^{ik});$$

$$б) \quad \Gamma_{ik}^i = \frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial x^k}.$$

12. Доказать, что две близкие точки в римановом пространстве можно связать геодезической, которая локально единственна.

13. Метрика имеет вид $d\bar{s}^2 = g_{ij} dx^i + r^2 d\mu^2$. Показать, что линия $\varphi = \varphi_0$ по центру — геодезическая.

14. В n -мерном пространстве с метрикой (g_{ij}) получить следующую формулу:

$$\oint_{\partial V} X^i dS_i = \int_V \nabla_i X^i V[\bar{g}] dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n,$$

где

$$dS_i = \frac{1}{(n-1)!} V[\bar{g}] \varepsilon_{i, n-1, \dots, 1} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{n-1}$$

(ср. задачу 3 в § 26).

15. Пусть M — поверхность в евклидовом пространстве E^n , π — линейный оператор, ортогонально проектирующий E^n на касательное пространство к поверхности M ; X, Y — векторные поля в E^n , касавшиеся поверхности M . Показать, что связность, согласованная с метрикой, индуцированной на поверхности M , имеет вид

$$\nabla_X Y = \pi \left(X^a \frac{\partial Y^b}{\partial x^a} \right).$$

§ 30. Тензор кривизны

1. **Общий тензор кривизны.** В предыдущем параграфе объяснялось, что в неевклидовом пространстве параллельный перенос вектора зависит от пути. Вместе с тем результат параллельного переноса вектора T вдоль пути $x(t)$ определяется уравнением переноса

$$\frac{dT^i}{dt} + \Gamma_{jk}^i T^k \frac{dx^j}{dt} = 0, \quad (1)$$

которое нужно уметь решать.

Гораздо удобнее, не решая этого уравнения, определить локальную характеристику отклонения связности (Γ_{jk}^i) от евклидовой. Что это за характеристика? Как узнать, существуют ли координаты $x^1, \dots, x^n$, в которых $\Gamma_{jk}^i = 0$? Конечно, если связность симметрична, то $\Gamma_{jk}^i = \Gamma_{kj}^i = \Gamma_{ij}^k$ есть нулевой тензор; поэтому нельзя ввести координат таких, что $\Gamma_{jk}^i = 0$. В этом случае можно под евклидовыми понимать координаты, в которых $\Gamma_{jk}^i = \frac{1}{2} R_{jk}^i$, т. е. связность Γ_{jk}^i кососимметрична по нижним индексам (симметричная часть $\Gamma_{jk}^i + \Gamma_{kj}^i = 0$).

Как выяснить вопрос о существовании евклидовых координат? На этот вопрос будет интересно для симметричных связно-

стей. Мы знаем такое важное свойство частных производных в обычном анализе:

$$\frac{\partial}{\partial x^j} \frac{\partial f}{\partial x^i} = \frac{\partial}{\partial x^i} \frac{\partial f}{\partial x^j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}.$$

Если связность допускает евклидовы координаты $x^1, \dots, x^n$, то в этих координатах тензоры дифференцируются по обычным формулам:

$$\nabla_k T_{ij}^{(0)} = \frac{\partial T_{ij}^{(0)}}{\partial x^k}.$$

Поэтому

$$(\nabla_k \nabla_i - \nabla_i \nabla_k) T_{ij}^{(0)} = 0$$

или

$$T_{i[jk]l}^{(0)} = T_{i[jl]k}^{(0)}.$$

Это — свойство, верное в любых координатах, так как $T_{i[jk]l}^{(0)}$ — тензор. Рассмотрим общее связности.

Для векторных полей в любых координатах $x^1, \dots, x^n$ имеем

$$\begin{aligned} \nabla_k \nabla_i T^j &= \nabla_k \left(\frac{\partial T^j}{\partial x^i} + \Gamma_{qi}^j T^q \right) = \\ &= \frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{\partial T^j}{\partial x^i} + \Gamma_{qi}^j T^q \right) + \Gamma_{kh}^i \left(\frac{\partial T^h}{\partial x^i} + \Gamma_{qi}^h T^q \right) - \Gamma_{kh}^i \left(\frac{\partial T^j}{\partial x^h} + \Gamma_{qi}^h T^q \right) = \\ &= \frac{\partial^2 T^j}{\partial x^k \partial x^i} + \frac{\partial T^q}{\partial x^k} \Gamma_{qi}^j + \Gamma_{kh}^i \frac{\partial T^h}{\partial x^i} - \Gamma_{kh}^i \frac{\partial T^j}{\partial x^h} + \\ &\quad + T^q \frac{\partial \Gamma_{qi}^j}{\partial x^k} + \Gamma_{kh}^i \Gamma_{qi}^h T^q - \Gamma_{kh}^i \Gamma_{qi}^j T^q. \end{aligned}$$

Составим выражение $(\nabla_k \nabla_i - \nabla_i \nabla_k) T^j$. После сокращения получим в координатах

$$\begin{aligned} (\nabla_k \nabla_i - \nabla_i \nabla_k) T^j &= \\ &= \left(\frac{\partial \Gamma_{qi}^j}{\partial x^k} - \frac{\partial \Gamma_{ki}^j}{\partial x^q} \right) T^q + (\Gamma_{kh}^i \Gamma_{qi}^h - \Gamma_{kh}^i \Gamma_{qi}^h) T^q - (\Gamma_{kh}^i - \Gamma_{ki}^h) \frac{\partial T^j}{\partial x^h}. \end{aligned}$$

Введем обозначение

$$R_{qki}^j = \frac{\partial \Gamma_{qi}^j}{\partial x^k} - \frac{\partial \Gamma_{ki}^j}{\partial x^q} + \Gamma_{kh}^i \Gamma_{qi}^h - \Gamma_{kh}^i \Gamma_{qi}^h. \quad (2)$$

Тогда получим формулу

$$(\nabla_k \nabla_i - \nabla_i \nabla_k) T^j = -R_{qki}^j T^q + T_{ki}^p \frac{\partial T^j}{\partial x^p}, \quad (3)$$

где T_{ki}^p — тензор кручения (см. § 28). Оказывается, R_{qki}^j — это тензор; этот тензор называется *тензором Римана* или *римановой*

кривизной. Для симметричных связностей $T_{ij}^k = 0$. Таким образом, в симметричном случае имеет место следующая

Теорема 1. Для симметричных связностей и для любого векторного поля T выражения $(\nabla_a \nabla_i - \nabla_i \nabla_a)T^i$ имеет вид $-R^i_{a i} T^a$, где $R^i_{a i}$ — тензор Рикмана, определяемый формулой

$$-R^i_{a i} = \frac{\partial \Gamma^i_{a i}}{\partial x^a} - \frac{\partial \Gamma^i_{a i}}{\partial x^i} + \Gamma^i_{a k} \Gamma^k_{a i} - \Gamma^i_{k i} \Gamma^k_{a a}.$$

Если связность евклидова, то $R^i_{a i} = 0$. В противном, где $\Gamma^i_{a i} = 0$, верно равенство

$$-R^i_{a i} = \frac{\partial \Gamma^i_{a i}}{\partial x^a} - \frac{\partial \Gamma^i_{a i}}{\partial x^i}.$$

Выпишем формулы для кручения и эйлеровых обозначений. Если ξ , η , ζ — векторные поля, то положим

$$[T(\xi, \eta)]^i = T^i_{jk} \xi^j \eta^k, \quad (4)$$

$$[H(\xi, \eta)\zeta]^i = H^i_{jkl} \xi^j \eta^k \zeta^l. \quad (5)$$

Дадим явное выражение векторных полей $T(\xi, \eta)$ и $H(\xi, \eta)\zeta$ через поля ξ , η , ζ .

Лемма 1. Для произвольных полей ξ , η , ζ верны равенства

$$T(\xi, \eta) = \nabla_\eta \xi - \nabla_\xi \eta - [\xi, \eta], \quad (6)$$

$$H(\xi, \eta)\zeta = \nabla_\xi \nabla_\eta \zeta - \nabla_\eta \nabla_\xi \zeta + \nabla_{[\xi, \eta]}\zeta, \quad (7)$$

где $[\xi, \eta]$ — коммутатор векторных полей.

Доказательство. Проверим сначала, что в формулах (6), (7) $T(\xi, \eta)$ и $H(\xi, \eta)\zeta$ линейно зависят от координат полей ξ , η , ζ . Для $T(\xi, \eta)$ имеем: если $\xi = f\xi_0$, где f — гладкая функция, то

$$\begin{aligned} T(f\xi, \eta) &= \nabla_\eta \eta - \nabla_\eta (f\xi_0) - (f\xi, \eta) = \\ &= f[\nabla_\eta \eta - \nabla_\eta \xi_0 - [\xi_0, \eta]] - (\partial_\eta f)\xi + (\partial_\eta f)\xi = fT(\xi_0, \eta), \end{aligned}$$

где $\partial_\eta f$ — производная функции f вдоль поля η . Для $H(\xi, \eta)$

$$\begin{aligned} H(f\xi, \eta) &= \nabla_\eta \nabla_\eta \zeta - \nabla_\eta \nabla_\eta \zeta + \nabla_{[f\xi, \eta]}\zeta = \\ &= f\nabla_\eta \nabla_\eta \zeta + (\partial_\eta f) \cdot \nabla \zeta - (f\nabla_\eta \nabla_\eta \zeta + \nabla_{[f\xi, \eta]}\zeta) = fH(\xi, \eta). \end{aligned}$$

Аналогично проверяется, что $H(\xi, f\eta) = fH(\xi, \eta)$. Наконец,

$$\begin{aligned} H(\xi, \eta)(f\zeta) &= \nabla_\xi [(\partial_\eta f)\zeta + f\nabla_\eta \zeta] = \\ &= \nabla_\xi [(\partial_\eta f)\zeta + f\nabla_\eta \zeta] + (\partial_{[\xi, \eta]}f)\zeta + f\nabla_{[\xi, \eta]}\zeta = \\ &= (\partial_\xi \partial_\eta f)\zeta + (\partial_\xi f)\nabla_\eta \zeta + (\partial_\eta f)\nabla_\xi \zeta + f\nabla_\xi \nabla_\eta \zeta - \\ &= (\partial_\xi \partial_\eta f)\zeta + (\partial_\eta f)\nabla_\xi \zeta + (\partial_\xi f)\nabla_\eta \zeta + f\nabla_\xi \nabla_\eta \zeta + \\ &\quad + (\partial_\xi \partial_\eta f)\zeta + f\nabla_{[\xi, \eta]}\zeta = fH(\xi, \eta)\zeta. \end{aligned}$$

Теперь в силу доказанной линейности достаточно проверить равенства (6), (7) для базисных векторных полей $\xi = e_i$, $\eta = e_j$, $\zeta = e_k$, где $\xi^i = \delta^i_a$, $\eta^j = \delta^j_b$, $\zeta^k = \delta^k_c$. Но для таких полей требуемые равенства следуют из определения тензоров T^i_{jk} и R^i_{jkl} . Лемма доказана.

Приложение (тетрадный формализм). Пусть в области n -мерного пространства задана метрика g_{ij} . Квадратичную форму $g_{ij}\xi^i\xi^j$ на касательных векторах в каждой точке можно привести к постоянному виду. Такое приведение можно сделать гладко зависящим от точки. Это означает, что (локально) можно выбрать n линейно независимых гладких векторных полей $\xi_1, \dots, \xi_n$ так, что их попарные скалярные произведения не зависят от точки:

$$\langle \xi_i, \xi_j \rangle = h_{ij}, \quad h_{ij} = \text{const.} \quad (8)$$

Например, в общей теории относительности бывает технически удобно выбрать четверку векторов $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ (тетраду), где векторы ξ_0 и ξ_1 изотропны, $\langle \xi_0, \xi_1 \rangle = 1$, а векторы ξ_2, ξ_3 пространственноподобны, $\langle \xi_2, \xi_2 \rangle = \langle \xi_3, \xi_3 \rangle = -1$, $\langle \xi_2, \xi_3 \rangle = 0$.

Рассмотрим попарные коммутаторы $[\xi_i, \xi_j]$ этих векторных полей. Их можно разложить по тому же базису $\xi_1, \dots, \xi_n$:

$$[\xi_i, \xi_j] = c^k_{ij}\xi_k, \quad (9)$$

где c^k_{ij} — коэффициенты разложения (перемежные). Имеет место

Теорема 2. Для симметричной связности, согласованной с метрикой g_{ij} , справедливы формулы

$$\Gamma^i_{jk} = \frac{1}{2} h^{il} (c_{jkl} + c_{kjl} - c_{ljk}), \quad (10)$$

где $c_{jkl} = h_{li}c^i_{jk}$, а компоненты связности Γ^i_{jk} определены равенством

$$\nabla_{\xi_k}\xi_j = \Gamma^i_{jk}\xi_i. \quad (11)$$

Доказательство. Из условия симметричности связности $T(\xi_i, \xi_j) = 0$ и формулы (6) имеем

$$\Gamma^i_{ji} - \Gamma^i_{ij} = c^i_{ji}. \quad (12)$$

Далее, обозначим через Γ_{ijk} величину $h_{kl}\Gamma^k_{ij}$. Из условия (11) и согласованности с метрикой получаем

$$0 = \nabla_{\xi_k} \langle \xi_i, \xi_j \rangle = \Gamma_{ijk} + \Gamma_{ikj}.$$

Циклически переставив индексы i, j, k , получим систему трех уравнений

$$\Gamma_{ijk} + \Gamma_{kij} = 0,$$

$$\Gamma_{kij} + \Gamma_{ikj} = 0,$$

$$\Gamma_{ikj} + \Gamma_{jki} = 0.$$

Решая эту систему совместно с уравнениями (13), получаем искомыми формулы для коэффициентов связности. Теорема доказана.

Используя формулу (7), можно выразить тензор кривизны $\langle R(\xi_i, \xi_j)\xi_k, \xi_l \rangle$ через функции c_i^k и их производные.

2. Симметрия тензора кривизны. Тензор кривизны, порожденный метрикой, какими свойствами обладает тензор кривизны.

Теорема 3. 1. $R'_{qin} = -R'_{inq}$ всегда.

2. Для симметричной связности имеет место тождество

$$R'_{qin} = R'_{inq} + R_{inq} = 0. \quad (13)$$

3. Для связности, согласованной с метрикой g_{ik} , всегда тензор $R_{qin} = g_{in}R'_{qin}$. Тензор R_{qin} антисимметричен по индексам i, q :

$$R_{qin} = -R_{qni}. \quad (14)$$

4. Для тензора кривизны симметричной связности, согласованной с метрикой g_{ik} , имеется симметрия вида

$$R_{inm} = R_{mni}. \quad (15)$$

Доказательство. Равенство 1 очевидно. Для доказательства формулы (13) вычислим выражение $[V_n, \nabla_i]e_j + [V_i, \nabla_n]e_j + [V_j, \nabla_n]e_i$, где e_i — базисные векторы, и используем равенства $-R'_{qin}e_i = -[V_i, \nabla_n]e_q$. Будем иметь $[V_n, \nabla_i]e_j + [V_i, \nabla_n]e_j + [V_j, \nabla_n]e_i = \nabla_n(\nabla_i e_j - \nabla_j e_i) + \nabla_i(\nabla_n e_j - \nabla_j e_n) + \nabla_j(\nabla_n e_i - \nabla_i e_n) = 0$ (жирным шрифтом выписаны нули в силу симметричности связности).

Для доказательства третьего свойства симметрии достаточно проверить, что $\langle [V_n, V_i]\xi, \xi \rangle = 0$ для любого векторного поля ξ . Имеем

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} \langle \xi, \xi \rangle = \langle \nabla_n \nabla_i \xi, \xi \rangle + \langle \nabla_i \xi, \nabla_n \xi \rangle,$$

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} \langle \xi, \xi \rangle = \langle \nabla_i \nabla_n \xi, \xi \rangle + \langle \nabla_n \xi, \nabla_i \xi \rangle,$$

так как связность согласована с метрикой. Вычитая второе равенство из первого, получим (14), поскольку $\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial^2}{\partial x^j \partial x^i}$.

Наконец, для тензора кривизны, порожденного метрикой, имеем тождество (15). На рис. 33 сумма выражений, стоящих в вершинах каждой заштрихованной грани, равна нулю в силу симметрий (13) и (14). Сложим эти выражения для граней q и i и вычтем их для граней i и q , получим (15). Теорема доказана.

Из теорем 1 и 3 вытекает

Следствие. Если тензор Римана не обращается в нуль, то нельзя ввести евклидовы координаты, в которых $g_{ik} = \delta_{ik}$ и $\Gamma_{ij}^k = 0$.

Замечая, что этот результат можно получить иначе. Рассмотрим закон преобразования компонент Γ_{ij}^k : если $x = x(x')$, то

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \left(\Gamma_{ij}^h \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} \frac{\partial x^j}{\partial x'^k} + \frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^i \partial x'^j} \right).$$

Пусть связность симметрична, $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$. Мы введем такие координаты x' , что $\Gamma_{ij}^k = 0$. Для $x^i = x^i(x'^1, \dots, x'^n)$ получим уравнения

$$\frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^i \partial x'^j} = -\Gamma_{ij}^k \frac{\partial x^i}{\partial x'^1} \frac{\partial x^j}{\partial x'^1},$$

$$\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k(x).$$

Можно ли решить эти уравнения? Если они решаются, то

$$\frac{\partial}{\partial x'^i} \left(\frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^j \partial x'^l} \right) - \frac{\partial}{\partial x'^j} \left(\frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^i \partial x'^l} \right) = 0.$$

Это — условия на кривую часть уравнения, эквивалентное равенству

$$R_{ijk}^l = 0.$$

3. Примеры: тензор кривизны двух- и трехмерных пространств, метрики Киллинга. Тензор кривизны — это тензор 4-го ранга. Естественным образом он получается как оператор на векторных полях, зависящий от пары (k, l) косимметрическим образом:

$$-R_{abc}^d T^a = R_{dab}^c T^a = (\nabla_b \nabla_c - \nabla_c \nabla_b) T^d = T_{ef}^d \frac{\partial T^e}{\partial x^b} \frac{\partial x^f}{\partial x^c},$$

где $T_{ab}^c = \Gamma_{ab}^c - \Gamma_{ba}^c$ — тензор кручения.

В симметрическом случае $T_{ab}^c = 0$. Если связность симметрична и согласована с метрикой g_{ij} , то компоненты Γ_{ij}^k и R_{ijkl} выражаются через g_{ij} и их производные, причем имеют место симметрии:

1. $R_{ijkl} = -R_{jilk}$,
2. $R_{ijkl} = g_{im} R_{jkl}^m = -R_{klij}$,
3. $R_{ijkl} = R_{klij}$,
4. $R_{ijk}^k + R_{ikj}^k + R_{kji}^k = 0$.

Сколько может быть компонент у тензора Римана?

1. Нумерный случай. Из симметрий $R_{ab} = -R_{ba} = -R_{ba} = -R_{ab}$ вытекает, что имеется всего одна ненулевая ком-

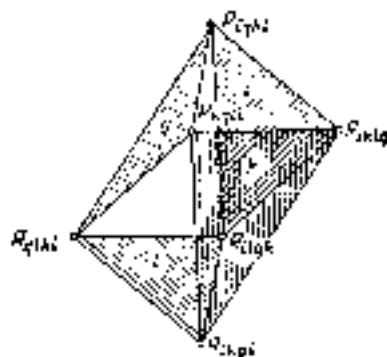


Рис. 33

компонента тензора Римана — это R_{1212} . Все остальные либо получаются из него перестановками, либо равны нулю.

Определение 1. Тензором Риччи называется выражение $R_{\alpha\beta} = R^{\gamma}_{\alpha\beta\gamma}$ — след тензора Римана.

Определение 2. Скалярной кривизной называется след тензора Риччи:

$$R = g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta} = g^{\alpha\beta} R^{\gamma}_{\alpha\beta\gamma}. \quad (16)$$

Имеем также следующую

Теорема 4. Для двумерных поверхностей в трехмерном пространстве скалярная кривизна R совпадает с удвоенной гауссовой кривизной. Поэтому гауссова кривизна, в отличие от средней кривизны поверхности, выражается через риманову метрику самой поверхности (является внутренним инвариантом).

Доказательство. Пусть поверхность задается уравнениями $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$, где x, y, z — еukлидовы координаты пространства и $(u, v) = (z^1, z^2)$ — координаты на поверхности. Выберем в исследуемой точке $P = (0, 0)$, где ось z нормальна к поверхности, в качестве параметров $u = z^1 = x$, $v = z^2 = y$. Тогда поверхность около точки P задается уравнением $z = f(x, y)$, где $\text{grad } f|_P = 0$. Для компонент метрики на поверхности получим

$$g_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial f}{\partial x^j}, \quad z^1 = x, \quad z^2 = y.$$

В частности, в точке $P = (0, 0)$ все $\frac{\partial g_{ij}}{\partial z^k} = 0$. Поэтому в этой точке $\Gamma^k_{ij} = 0$. В такой точке имеем формулу (формула (2))

$$R_{ijkl} = R^p_{qijk} = \frac{\partial^2 g_{ip}}{\partial z^j \partial z^k} - \frac{\partial^2 g_{kp}}{\partial z^i \partial z^j} + \frac{\partial^2 g_{jq}}{\partial z^i \partial z^k} - \frac{\partial^2 g_{iq}}{\partial z^j \partial z^k}.$$

Отсюда получаем ($z^1 = x, z^2 = y$)

$$R_{1212} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{11}}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^2 g_{22}}{\partial x^2 \partial y^2} - \frac{\partial^2 g_{12}}{\partial x^2 \partial y^2} - \frac{\partial^2 g_{21}}{\partial x^2 \partial y^2} \right).$$

При этом $g_{11} = f_x^2 + 1$; $g_{22} = f_y^2 + 1$; $g_{12} = f_x f_y$.

$$\frac{\partial^2 g_{11}}{\partial x^2 \partial y^2} = 2f_{xy}^2, \quad \frac{\partial^2 g_{22}}{\partial x^2 \partial y^2} = 2f_{xy}^2, \quad \frac{\partial^2 g_{12}}{\partial x^2 \partial y^2} = f_{xx} f_{yy} + f_{xy}^2.$$

Окончательно имеем (в точке P)

$$R_{1212} = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2 = \det \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix} = K.$$

По определению $K = \det \begin{pmatrix} l_{xx} & l_{xy} \\ l_{xy} & l_{yy} \end{pmatrix}$ в точке P , где $\delta_{ij} = g_{ij}$ и выбранных координатах. Однако гауссова кривизна K — это скаляр, в R_{1212} — компонента тензора. Они равны лишь в данной, избранной, системе координат, где $g_{ij} = \delta_{ij}$, $\det g_{ij} = 1 = g$. Легко видеть из определения R , согласно которому $R = g^{ij} R'_{qij}$, что

$$R = 2 \det(g^{ij}) R_{1212} = \frac{2}{\det(g_{ij})} R_{1212} = \frac{2}{g} R_{1212} = R.$$

В нашей системе координат $g = 1$ и $R_{1212} = K$. Поэтому в нашей системе координат верно равенство $R = 2K$; так как R и K — оба скаляры, то это равенство верно повсюду. Теорема доказана.

Замечание. Как это видно из доказательства, для компонент тензора Римана имеем формулу

$$\frac{R}{2} (g_{11}g_{22} - g_{12}^2) = R_{1212} - \frac{Rg}{2} = Kg, \quad g = \det(g_{ij}). \quad (17)$$

Итак, гауссова кривизна K — это инвариант, для $n = 2$ равный $R/2$, где $R = g^{ij} R'_{qij}$.

Рассмотрим примеры.

1) Евклидова метрика:

$$dt^2 = dx^2 + dy^2, \quad R'_{ijk} = 0, \quad K = \frac{R}{2} = 0.$$

2) Сфера:

$$dj^2 = dr^2 + \sin^2 r \frac{r}{R_0} d\varphi^2;$$

здесь $K = \frac{R}{2} = \frac{1}{R_0^2} > 0$ (кривизна положительна и постоянна).

3) Плоскость Лобачевского:

$$dj^2 = dr^2 + \sinh^2 r \frac{r}{R_0} d\varphi^2;$$

здесь $K = \frac{R}{2} = -\frac{1}{R_0^2} < 0$ (кривизна отрицательна и постоянна).

В § 8 объясняется геометрический смысл кривизны — когда она бывает положительной или отрицательной.

II. Трёхмерный случай. Здесь все сложнее. Тензор Римана

$$R_{ijkl} = -R_{jikl} = -R_{ijlk} = R_{klij}$$

может здесь рассматриваться в каждой точке как квадратичная форма на трёхмерном линейном пространстве антисимметричных тензоров 2-го ранга в силу его симметрий.

Если пару $[i, q] = -[q, i]$ обозначить через A , а пару $[k, l] = -[l, k]$ — через B , то

$$R_{[q][i][k][l]} = R_{AB} = R_{BA}.$$

Итак, здесь тензор Римана определяется шестью числами. Рассмотрим тензор Риччи $R^i_{qi} = R_{qi} = R_{iq}$. Это — симметрический тензор 2-го ранга. Он тоже определяется шестью числами R_{φ} , $q \geq 1$. Скалярная кривизна R — это одно число

$$R = g^{qi} R_{qi} = g^{qi} R^i_{qi}.$$

В отличие от двумерного случая, скаляр R не определяет весь тензор R^i_{kl} . Однако в трехмерном случае достаточно знать тензор Риччи, так как верна формула (проверьте)

$$R_{abcd} = R_{a\gamma} g_{b\delta} - R_{ab} g_{\gamma\delta} + R_{b\delta} g_{a\gamma} - R_{\delta\gamma} g_{ab} + \frac{R}{2} (g_{ab} g_{\gamma\delta} - g_{a\gamma} g_{b\delta}).$$

(13)

Скалярная кривизна — это след тензора Риччи $\text{Sp}(R_{\varphi}) = g^{qi} R_{qi}$. Имеются еще инварианты — собственные значения $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, определяемые на уравнении

$$\det(R_{ii} - \lambda g_{\varphi}) = 0,$$

(14)

причем $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = R$.

(Надо произносить слово «одностраничность положительной кривизны», имея в виду, что тензор Римана R_{AB} есть положительная определенная квадратичная форма на кососимметрических тензорах 2-го ранга.)

III. Четырехмерный случай. Здесь тензор Римана не определяется тензором Риччи. Тем не менее тензор Риччи очень важен. Например, в четырехмерном пространстве-времени считается, что гравитационное поле — это метрика (g_{ij}) , $i, j = 0, 1, 2, 3$, а все другие свойства материи сосредоточены в отклонере энергии-импульса λT_{ij} (λ — это размерная константа).

Уравнения (Эйнштейна), определяющие метрику пространства-времени, имеют вид

$$R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = \lambda T_{ij}, \quad \nabla_j T^j_i = 0.$$

(15)

В отсутствие материи имеем

$$R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = 0 \quad (\text{или } R_{ij} = 0).$$

(16)

При этом $\det(g_{ij}) \neq 0$, но метрика индефинитна (она имеет в диагональном виде три минуса и один плюс; см. § 36).

IV. Тензор кривизны метрики Киллинга. Пусть G — матричная группа преобразований, $\mathfrak{g}$ — ее алгебра Ли, причем на $\mathfrak{g}$ задана метрика Киллинга. Выясим связь на группе G ,

полагая

$$\nabla_{L_X} L_Y = \frac{1}{2} L_{[X, Y]} = \frac{1}{2} [L_X, L_Y], \quad (22)$$

где $X, Y \in \mathfrak{g}$, L_X, L_Y — соответствующие левинвариантные векторные поля.

Поля вида L_X , $X \in \mathfrak{g}$, образуют базис в касательном пространстве к G в каждой точке, поэтому формулы (22) полностью определяют связность (при условии выполнения формулы Лейбница; см. § 28).

Лемма 2. *Связность (22) симметрична и согласована с метрикой Киллинга.*

Доказательство. Проверим, что $T(L_X, L_Y) = 0$ для любых элементов X, Y алгебры Ли $\mathfrak{g}$. Действительно (формулы (8)),

$$\begin{aligned} T(L_X, L_Y) &= \nabla_{L_X} L_Y - \nabla_{L_Y} L_X - [L_X, L_Y] = \\ &= \frac{1}{2} L_{[X, Y]} - \frac{1}{2} L_{[Y, X]} - L_{[X, Y]} = 0. \end{aligned}$$

Докажем теперь согласованность с метрикой Киллинга $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Достаточно показать, что для любых векторных полей ξ, η, ζ имеет место следующее правило дифференцирования скалярного произведения:

$$\partial_L \langle \eta, \zeta \rangle = \langle \nabla_L \eta, \zeta \rangle + \langle \eta, \nabla_L \zeta \rangle.$$

Достаточно проверить это равенство, когда ξ, η, ζ — левинвариантные поля. В этом случае будем иметь

$$\langle L_Y, L_Z \rangle = \langle Y, Z \rangle_0 = \text{const}, \quad \partial_{L_X} \langle L_Y, L_Z \rangle = 0.$$

Здесь $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — соответствующая метрика (Киллинга) на алгебре $\mathfrak{g}$. С другой стороны,

$$\begin{aligned} \langle \nabla_{L_X} L_Y, L_Z \rangle + \langle L_Y, \nabla_{L_X} L_Z \rangle &= \frac{1}{2} \{ \langle L_{[X, Y]}, L_Z \rangle + \langle L_Y, L_{[X, Z]} \rangle \} = \\ &= \frac{1}{2} \{ \langle [X, Y], Z \rangle_0 + \langle Y, [X, Z] \rangle_0 \} = 0, \end{aligned}$$

так как $\text{ad } X$ (ест. кососимметрический относительно метрики Киллинга линейный оператор (см. § 24)). Лемма доказана.

Отсюда уже легко вытекает

Следствие. *Кривизна симметричной связности, согласованной с метрикой Киллинга, дается формулой (ср. формулу (7))*

$$\begin{aligned} R(L_X, L_Y) L_Z &= -\frac{1}{2} L_{[X, Y]} L_Z \\ \langle R(L_X, L_Y) L_Z, L_W \rangle &= -\frac{1}{2} \langle [X, Y], [Z, W] \rangle. \end{aligned} \quad (23)$$

Найдем еще геодезические для связности, согласованной с метрикой Киллинга. Так как сдвиги на группе G являются диф-

теплыми, достаточно определить геодезические, проходящие через единицу группы. Имеет место

Теорема 5. *Геодезическими метрики Киллинга, проходящими через единицу группы, являются однопараметрические подгруппы и только они.*

Доказательство. Вектором скорости однопараметрической подгруппы вида $A(t) = \exp(tX)$, где $X \in \mathfrak{g}$, t — вещественный параметр, является левинвариантное поле L_X (точнее, его ограничение на кривую $A(t)$). Поэтому

$$\nabla_{\dot{A}} \dot{A} = \nabla_{L_X} L_X = \frac{1}{2} L_X \langle X, X \rangle = 0. \quad (24)$$

Следовательно, однопараметрические подгруппы являются геодезическими. Поскольку на единице можно выпустить однопараметрическую подгруппу с любым начальным вектором скорости, то мы так получим все геодезические по теореме единственности. Теорема доказана.

4. Уравнения Петерсона — Кодаци. Поверхности постоянной отрицательной кривизны и уравнение «sin-gordon». Пусть $r = r(x^1, x^2)$ — поверхность в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$, g_{ij} — индуцированная на поверхности метрика. На поверхности задана также вторая квадратичная форма $b_{ij} dx^i dx^j$, где

$$b_{ij} = \left\langle \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\frac{\partial r}{\partial x^j} \right), n \right\rangle, \quad (25)$$

n — единичный вектор нормали к поверхности, $\langle, \rangle$ — евклидово скалярное произведение в $\mathbb{R}^3$.

Как вычислить компоненты симметричной связности, согласованной с метрикой g_{ij} ?

Утверждение. *Компоненты симметричной связности, согласованной с метрикой g_{ij} на поверхности $r(x^1, x^2)$, вычисляются по формулам*

$$\Gamma_{ij}^k = \left\langle \frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j}, \frac{\partial r}{\partial x^k} \right\rangle \quad (i, j, k = 1, 2), \quad (26)$$

или

$$\frac{\partial e_i}{\partial x^j} = b_{ij} n + \Gamma_{ij}^k e_k, \quad e_i = \frac{\partial r}{\partial x^i}. \quad (27)$$

Доказательство. Симметричность этой связности очевидна. Достаточно проверить следующее равенство:

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \langle e_j, e_m \rangle = \langle \nabla_{e_j} e_m \rangle + \langle e_j, \nabla_{e_m} e_i \rangle,$$

где можно считать, что скалярное произведение берется в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$. Но векторы ∇_{e_j} и $\frac{\partial e_i}{\partial x^j}$ отличаются на $b_{ij} n$,

и $\langle n, e_i \rangle = 0$; поэтому $\langle \nabla e_i, e_n \rangle = \left\langle \frac{\partial e_i}{\partial x^i}, e_n \right\rangle$. Требуемое равенство запишется так:

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \langle e_i, e_n \rangle = \left\langle \frac{\partial e_i}{\partial x^i}, e_n \right\rangle + \left\langle e_i, \frac{\partial e_n}{\partial x^i} \right\rangle,$$

и в таком виде оно очевидно. Утверждение доказано.

Векторы (e_1, e_2, n) образуют ортонормированный базис в $\mathbb{R}^3$, гладко зависящий от точки поверхности. Вычислим еще производные $\frac{\partial e_i}{\partial x^j}$, $i = 1, 2$. Вектор n единичный, поэтому производная $\frac{\partial n}{\partial x^i}$ ему ортогональна (см. § 5). Из равенства $\langle n, e_i \rangle = 0$ вытекает

$$0 = \frac{\partial}{\partial x^i} \langle n, e_j \rangle = \left\langle \frac{\partial n}{\partial x^i}, e_j \right\rangle + \left\langle n, \frac{\partial e_j}{\partial x^i} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial n}{\partial x^i}, e_j \right\rangle + b_{ij},$$

откуда

$$\frac{\partial n}{\partial x^i} = -b_{ij}^1 e_j, \quad b_{ij}^1 = g^{jk} b_{ik}. \quad (28)$$

Из равенств (27) и (28) вытекают следующие условия совместности:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 x_i}{\partial x^j \partial x^k} &= \frac{\partial b_{ij}}{\partial x^k} x + b_{ij} b_{kl}^1 e_l + \frac{\partial \Gamma_{ij}^1}{\partial x^k} e_k + \Gamma_{ij}^1 [b_{kl} x + \Gamma_{kl}^1 e_l] = \\ &= \frac{\partial b_{ik}}{\partial x^j} x + b_{ik} b_{jl}^1 e_l + \frac{\partial \Gamma_{ik}^1}{\partial x^j} e_j + \Gamma_{ik}^1 [b_{jl} x + \Gamma_{jl}^1 e_l] = \frac{\partial^2 x_i}{\partial x^j \partial x^k}, \end{aligned}$$

или

$$\frac{\partial \Gamma_{ij}^1}{\partial x^k} = \frac{\partial \Gamma_{ik}^1}{\partial x^j} + \Gamma_{ij}^1 \Gamma_{kl}^1 - \Gamma_{ik}^1 \Gamma_{jl}^1 - b_{ij} b_{kl}^1 + b_{ik} b_{jl}^1 \quad (29)$$

$$\frac{\partial b_{ij}}{\partial x^k} - \frac{\partial b_{ik}}{\partial x^j} = \Gamma_{ij}^1 b_{kl} - \Gamma_{ik}^1 b_{jl}. \quad (30)$$

Уравнения (29) называются соотношениями Гаусса. Левая часть формул (29) совпадает с тензором кривизны R_{ij}^1 , и это равенство эквивалентно доказывавшей выше теореме о связи гауссовой и скалярной кривизны (проверьте!).

Формулы (30) называются соотношениями Петерсона — Кодацци.

Замечание. Уравнения Петерсона — Кодацци дают необходимое условие для того, чтобы форма $B_{ij}(x^1, x^2)$ могла быть второй квадратичной формой поверхности в $\mathbb{R}^3$ с метрикой $g_{ij}(x^1, x^2)$.

где величины Γ_{ij}^k вычисляются по метрике g_{ij} , исходя из формул Кристоффеля. Можно показать, что это условие является также и достаточным.

Пусть поверхность имеет отрицательную кривизну $K < 0$. Тогда можно ввести (локально) такие координаты (p, q) на поверхности, в которых вторая квадратичная форма примет вид

$$h_{ij} dx^i dx^j = 2h_{pq} dp dq \quad (31)$$

(отсутствуют члены с dp^2 и dq^2). Если к тому же $K = \text{const}$ (например, $K = -1$), то из соотношений Петерсона — Кодацки следует

$$\frac{\partial h_{pq}}{\partial p} = 0, \quad \frac{\partial h_{pq}}{\partial q} = 0 \quad (32)$$

(проверьте!). Выберем новые координаты (x, y) на поверхности, полагая

$$x = \int_0^p \sqrt{g_{rr}} dr, \quad y = \int_0^q \sqrt{g_{qq}} dq. \quad (33)$$

В координатах (x, y) первая и вторая квадратичные формы примут вид

$$ds^2 = dx^2 + 2g_{xy} dx dy + dy^2, \quad h_{ij} dx^i dx^j = 2h_{xy} dx dy. \quad (34)$$

Положим $g_{xy} = \cos \omega$, где ω — угол между координатными линиями (x, y) (асимптотические линии). Тогда уравнения Гаусса при $K = -1$ дают

$$\omega_{xx} = \sin \omega. \quad (35)$$

Это уравнение в физической литературе часто называют уравнением «sin-циклоиды». Полагая $x = \frac{1-\tau}{\sqrt{1-\tau^2}}$, $y = \frac{1+\tau}{\sqrt{1-\tau^2}}$, приведем это уравнение к виду

$$\frac{\partial^2 \omega}{\partial \tau^2} = \frac{\partial^2 \omega}{\partial \tau^2} = \tau \sin \omega. \quad (36)$$

Замеч. 1. Решения уравнения (36), не зависящие от τ и убывающие при $\tau \rightarrow +\infty$, соответствуют поверхностям крайнего вращения $K = -1$ типа $z = -\sqrt{1-x^2-y^2} + \ln \frac{1 + \sqrt{1-x^2-y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (псевдосфера Кельвина).

2. Доказать формулу (18).

3. Пусть задана кусочно-гладкая кривая $x^i(t)$, $i = 1, 2$, ограничивающая область U . Доказать, что $\Delta \varphi = \int_U K \sqrt{g} dx^1 \wedge dx^2$

есть угол поворота вектора при параллельном обходе вдоль кривой $x'(t)$ (K — гауссова кривизна).

4. Если эта кривая состоит из трех дуг геодезических в кривизне постоянна, то сумма углов такого геодезического треугольника равна $\pi + K\sigma$, где σ — площадь этого треугольника (доказать!). Рассмотреть случай сферы и плоскости Лобачевского.

5. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — векторные поля в римановом (или псевдоримановом) n -мерном пространстве; $g_{ij} = \langle \xi_i, \xi_j \rangle$, $|\xi_i, \xi_j| = \sqrt{g_{ij}}$. Вычислить компоненты симметричной связности Γ_{ij}^k (или $\nabla_{\xi_j} \xi_i = = \Gamma_{ij}^k \xi_k$), согласованной с этой метрикой.

6. Обнесем параллельно вектор $\xi = (\xi^i)$ вдоль контура квадрата со стороной ε , натянутого на координатные оси x^1, x^2 (против часовой стрелки). Пусть $\tilde{\xi}(\varepsilon)$ — результат такого обхода. Доказать, что

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\tilde{\xi}^k(\varepsilon) - \xi^k}{\varepsilon^2} = -R_{ij}^k \xi^i \xi^j.$$

7. Доказать справедливость тождества Бианки для тензора кривизны симметричной связности, согласованной с метрикой:

$$\nabla_m R_{ik}^j + \nabla_i R_{mk}^j + \nabla_k R_{im}^j = 0.$$

8. Вывести из формулы предыдущей задачи следующее тождество для дивергенции тензора Риччи:

$$\nabla_i R_i^j = \frac{1}{2} \frac{\partial R}{\partial x^m}.$$

9. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — ортонормированные векторные поля в n -мерном римановом пространстве и $\omega_1, \dots, \omega_n$ — дуальный базис 1-форм; $\omega_i(X_j) = \delta_{ij}$ (при желании можно считать левыми). Определим 1-формы ω_i и 2-формы Ω_{ij} , полагая

$$\omega_i = \Gamma_{jk}^i \omega_k, \quad \Omega_{ij} = \frac{1}{2} R_{ijk} \omega_k \wedge \omega_l.$$

Здесь $\nabla_{X_k} X_i = \Gamma_{jk}^i X_j$, $\langle R(X_k, X_l)X_i, X_j \rangle = R_{iklj}$; суммирование по дважды повторяющимся индексам.

а) Доказать, что $\omega_i = -\omega_{ji}$.

б) Вывести следующие соотношения (структурные уравнения Картан):

$$d\omega_i = -\omega_j \wedge \omega_{ij},$$

$$d\omega_{ij} = \omega_{ik} \wedge \omega_{kj} - \Omega_{ij},$$

$$d\Omega_{ij} = -\Omega_{ik} \wedge \omega_{jl} + \omega_{ik} \wedge \Omega_{jl}.$$

10. В обозначениях предыдущей задачи определим формы $\Omega_{\alpha\beta}$ и форму Ω в случае четной размерности n , полагая

$$\Omega_{ik} = \Omega_{i_1 i_2} \wedge \Omega_{i_3 i_4} \wedge \dots \wedge \Omega_{i_{n-1} i_n} \wedge \Omega_{k_1 k_2};$$

$$\Omega = e^{i_1 \dots i_n} \Omega_{i_1 i_2} \wedge \dots \wedge \Omega_{i_{n-1} i_n} \quad (n = 2m).$$

а) Доказать, что определение форм $\Omega_{\alpha\beta}$, Ω не зависит от выбора ортонормированного репера $X_1, \dots, X_n$.

б) Формы $\Omega_{\alpha\beta}$, Ω замкнуты.

в) Получить выражения для этих форм в координатах.

г) Для $n=2$ форма Ω имеет вид $\Omega = K \sqrt{g} dx^1 \wedge dx^2$, K — гауссова кривизна.

д) Вывести формулы, аналогичные формулам задач 9, 10, для псевдоримановых пространств.

§ 31. Одномерные вариационные задачи

1. Уравнения Эйлера — Лагранжа. Мы определили в § 29 геодезические линии $x' = x'(t)$ уравнением $\nabla_T(T) = 0$, где $T' = \frac{dx'}{dt}$ — вектор скорости кривой, или

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} + \Gamma_{jk}^i \frac{dx^j}{dt} \frac{dx^k}{dt} = 0. \quad (1)$$

Без связи с Γ_{jk}^i симметричной и согласованной с метрикой g_{jk} эти компоненты Γ_{jk}^i выражаются через g_{jk} и поэтому геодезические определяются метрикой. Напомню геометрическими свойствами они обладают кроме того, что параллельный перенос вектора скорости геодезической вдоль нее самой дает опять же вектор скорости? Мы привыкли к тому, что геодезические линии (хотя бы локально) кратчайшие — их длина не больше длины любой другой кривой, соединяющей те же точки, достаточно близко друг к другу. Выясним здесь этот вопрос.

Полезно подойти к нему с более общей точки зрения. Пусть $L(x, \xi, t)$ — какая-то функция точки $x = (x^1, \dots, x^n)$ и касательного вектора $\xi = (\xi^i)$ в этой точке. Рассмотрим фиксированную пару точек $P = (x_1^1, \dots, x_1^n)$ и $Q = (x_2^1, \dots, x_2^n)$, соединяемые гладкими кривыми $\gamma: x' = x'(t)$, $a \leq t \leq b$ (с фиксированными a и b), соединяющие эти две точки: $x'(a) = x_1^i$, $x'(b) = x_2^i$.

Рассмотрим величину

$$S[\gamma] = \int_a^b L(x(t), \dot{x}(t), t) dt. \quad (2)$$

На какой кривой γ величина $S[\gamma]$ будет минимальна? Величина (функционал) $S[\gamma]$ будет называться *действием*.

Пример 1. Пусть $L(x, \xi) = g_{ij} \xi^i \xi^j$. Тогда $S[\gamma] = \int_a^b L(x, \dot{x}) dt = \int_a^b g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j dt = \int_a^b |\dot{x}|^2 dt$. На какой кривой $\gamma = (x(t))$ функция $S[\gamma]$ минимальна?

Пример 2. Пусть $L(x, \xi) = \sqrt{g_{ij} \xi^i \xi^j} = \sqrt{\langle \xi, \xi \rangle} = |\xi|$ (длина вектора). Тогда $S[\gamma] = \int_P^Q \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} dt$ есть длина кривой γ . У какой кривой γ между точками P и Q длина минимальна?

Пример 3. Пусть метрика евклидова; положим $L = \frac{m}{2} \delta_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j - U(x)$, где U — некоторая функция точек. Тогда $S[\gamma] = \int_P^Q \left[\sum_1^n \frac{m}{2} (\dot{x}^i)^2 - U(x) \right] dt$. Кривые γ , вдоль которых $S[\gamma]$ минимальны, — это траектории движения точки массы m в поле силы $F_i = -\frac{\partial U}{\partial x^i}$.

Имеет место следующий

Теорема 1. Если величина $S[\gamma] = \int_P^Q L(x, \dot{x}, t) dt$ достигает минимума на некоторой кривой $\gamma: x^i = x^i(t)$ среди всех гладких кривых, идущих из P в Q , то вдоль кривой γ выполнены уравнения

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^i} = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (3)$$

где

$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = \frac{\partial L(x, \dot{x}, t)}{\partial \dot{x}^i} \Big|_{t=t^*}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right) = \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^i \partial \dot{x}^j} \dot{x}^j + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^i \partial t} \right) \Big|_{t=t^*}$ (считается, что $L = L(x^1, \dots, x^n, \dot{x}^1, \dots, \dot{x}^n, t)$, где x и $\dot{x}$ — независимые переменные, но затем подставляется $\dot{x}^i = \frac{dx^i}{dt}$ вдоль кривой γ).

Доказательство. Пусть $\eta^i = \eta^i(t)$, $a \leq t \leq b$, — любая гладкая функция такая, что $\eta(a) = 0$ и $\eta(b) = 0$. Рассмотрим выражение

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S[\gamma + \varepsilon \eta] - S[\gamma]}{\varepsilon} = \frac{d}{d\varepsilon} S[\gamma + \varepsilon \eta] \Big|_{\varepsilon=0}.$$

Здесь $\gamma + \varepsilon \eta$ — это кривая $x^i = x^i(t) + \varepsilon \eta^i(t)$, также идущая из P в Q , близкая к кривой $\gamma(t)$ при малом ε .

Лемма 1. Если $S[\gamma]$ минимально, то для любой гладкой вектор-функции $\eta(t)$, обращающейся в нуль на концах временного интервала,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{S[\gamma + \varepsilon \eta] - S[\gamma]}{\varepsilon} = \frac{d}{d\varepsilon} S[\gamma + \varepsilon \eta] \Big|_{\varepsilon=0} = 0.$$

Доказательство леммы очевидно.

Перейдем к теореме. Разберем выражение $\frac{d}{ds} S[\gamma + \epsilon \eta]_{s=0}$.

Имеем

$$\frac{d}{ds} S[\gamma + \epsilon \eta]_{s=0} = \int_a^b \left\{ \frac{\partial L}{\partial x^i} \eta^i(t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \dot{\eta}^i(t) \right\} dt = 0, \quad (4)$$

где интеграл по определению вычислен вдоль кривой γ

$$x' = x'(t), \quad \dot{x}^i = \dot{x}^i(t).$$

Это равенство верно для любой гладкой вектор-функции $\eta(t)$, обращающейся в нуль на концах временного интервала.

Заметим следующие тождества:

$$\int_a^b \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \dot{\eta}^i dt = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \eta^i \Big|_{t=a} - \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \eta^i \Big|_{t=b} - \int_a^b \eta^i \frac{d}{dt} \left\{ \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right\} dt$$

(интегрирование по частям). Так как $\eta^i(a) = \eta^i(b) = 0$, получаем:

$\int_a^b \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \dot{\eta}^i dt = - \int_a^b \frac{d}{dt} \left\{ \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right\} \eta^i dt$. Подставляя это выражение в формулу (4), мы видим, что для любой гладкой вектор-функции $\eta(t)$, обращающейся в нуль на концах временного интервала, верно равенство

$$\frac{d}{ds} S[\gamma + \epsilon \eta]_{s=0} = \int_a^b \left[\frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right] \eta^i dt = 0, \quad (5)$$

если, наименее, на кривой $\gamma: x' = x'(t)$ достигается минимум функции $S[\gamma]$ на множестве всех гладких кривых, соединяющих точки P и Q .

Отсюда следует равенство

$$\psi^i(t) = \frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = 0, \quad t = 1, \dots, n.$$

Действительно, если $\psi^i(t) \neq 0$ для какого-либо i в каком-либо $t = t_0$ между a и b , то легко подобрать такую функцию $\eta^i(t)$, что интеграл (5) не будет равен нулю (например, полагая $\eta^i = -\psi^i f(t)$, где под интегралом положительное число, если $f(t) \approx 1$ и обращается в нуль на концах). Итак, теорема доказана.

Определение 1 Решения уравнений $\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right)' = \frac{\partial L}{\partial x^i}$ называются *экстремальными функциями* функционала S .

Дадим еще несколько определений.

1. Подынтегральная функция

$$L = L(x, \dot{x}, t) = L(x, \dot{x}, t) \quad (6)$$

называется *лагранжианом*.

2. Энергия называется выражение

$$E = E(x, \dot{x}, t) = E(x, \dot{x}, t) = \dot{x}^2 \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^2} - L = \dot{x}^2 \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^2} - L, \quad (7)$$

3. Импульс называется выражение

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \quad (\text{координатор}). \quad (8)$$

4. Силой называется выражение

$$f_i = \frac{\partial L}{\partial x^i} \quad (\text{также координатор}). \quad (9)$$

5. Уравнение Эйлера — Лагранжа — это уравнение из теоремы 1 (уравнение экстремалей)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right) = \frac{\partial L}{\partial x^i} \quad \text{или} \quad \dot{p}_i = f_i.$$

6. Выражение

$$\frac{\partial S}{\partial x^i} = \frac{\partial L}{\partial x^i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \quad (10)$$

называется *вариационной производной* функционала $S[\gamma]$. Из доказательства теоремы 1 вытекает другое определение вариационной производной: это величина $\frac{\delta S}{\delta x^i}$, определяемая равенством

$$\frac{d}{dt} T[\gamma + \varepsilon \eta] \Big|_{\varepsilon=0} = \int_a^b \frac{\delta S}{\delta x^i} \eta^i dt. \quad (11)$$

Следует сказать, что лагранжиан, энергия и импульс определены неоднозначно, с точностью до преобразования вида

$$L' = L + \frac{df(x, t)}{dt}, \quad E' = E - \frac{\partial f}{\partial t}, \quad p' = p + \frac{\partial f}{\partial x}.$$

2. Основные примеры функционалов. Пример 0. Если $L = -\frac{m}{2} \sum_1^n (\dot{x}^i)^2 - U(x)$, где U — функция точки, то $f_i = -\frac{\partial U}{\partial x^i}$ и $p_i = m\dot{x}^i$. Имеем

$$\dot{p}_i = f_i \quad \text{или} \quad m\ddot{x}^i = -\frac{\partial U}{\partial x^i}. \quad (12)$$

Это уравнение (Ньютона) движения частовой массы m в потенциальном силовом поле $f = -\text{grad } U$, известные из классической механики. Мы получим, что траектории движения такой частицы совпадают с экстремальными функционала

$$S = \int \left[\frac{m}{2} \sum (\dot{x}^i)^2 - U(x) \right] dx$$

(принцип наименьшего действия).

Пример 1. Если $L = \frac{1}{2} g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j$, то $p_i = g_{ij} \dot{x}^j$, $f_i = -\frac{1}{2} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{x}^i \dot{x}^j$. Получаем уравнение экстремалей $\frac{dp_i}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{x}^i \dot{x}^j$, где $p_i = g_{ij} \dot{x}^j$,

т. е., $\frac{dp_i}{dt} = \ddot{x}^j g_{ij} + \dot{x}^j \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{x}^k = -\frac{1}{2} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{x}^i \dot{x}^j$. Так как $g^{km} g_{im} = \delta^k_i$,

получаем $\ddot{x}^m + g^{km} \left(\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right) \dot{x}^i \dot{x}^j = 0$. Напомним теперь следующую тождество: $g^{km} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{x}^i \dot{x}^j = \frac{1}{2} \dot{x}^i \dot{x}^j g^{km} \left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} \right)$. Под-

ставляя его в предыдущее уравнение, получим

$$\ddot{x}^m + \Gamma^m_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j = 0, \quad (13)$$

где

$$\Gamma^m_{ij} = \frac{1}{2} g^{km} \left(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right) \quad (14)$$

— симметрическая связность, согласованная с метрикой g_{ij} .

Таким образом

Теорема 2. Если $L = g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j = \langle \dot{x}, \dot{x} \rangle = |\dot{x}|^2$, $S(y) = \int_0^y |\dot{x}|^2 dt$,

то уравнение Эйлера—Лагранжа для экстремалей (в частности, минимумов) совпадает с уравнением геодезических.

Пример 2. Если $L = \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} = |\dot{x}|$, то выражение $S = \int_0^y |\dot{x}| dt$ (длина) не зависит от параметра t . Уравнения Эйлера—Лагранжа в этом случае имеют вид $\left(\frac{\partial L}{\partial x^k} \right)' = \frac{\partial L}{\partial x^k}$, или

$$\left(\frac{g_{kj} \dot{x}^j}{\sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j}} \right)' = \frac{\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{x}^i \dot{x}^j}{2 \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j}}.$$

Если отнестн кривую к параметру, пропорциональному натуральному, $t = \text{const} \cdot l$, для которого $\sqrt{g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j} = |\dot{x}| = \text{const}$, то получим

$$(g_{ij}\dot{x}^i)^{\cdot} = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \dot{x}^i \dot{x}^j,$$

Это — то же самое уравнение, что и в примере 1, но оно получено нами лишь для кривых, отнесенных к параметру, пропорциональному натуральному.

Условимся в этой главе употреблять термин «натуральный параметр» расширительно: параметр, пропорциональный натуральному, мы также будем называть натуральным.

Заметим, что в примере 2 можно ограничиться рассмотрением кривых с натуральным параметром, поскольку значение длины кривой не зависит от параметра на кривой.

Итак, нами доказана

Теорема 3. Уравнения Эйлера — Лагранжа для экстремалей (в частности, минимумов) **функционала длины** $L = \sqrt{g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j}$ **совпадают с уравнением геодезических, если на кривой выбран натуральный параметр. Таким образом, гладкая кривая, являющаяся кратчайшей среди кривых, соединяющих точки P и Q, удовлетворяет уравнению геодезических по отношению к натуральному параметру.**

Отметим некоторые свойства энергии и импульса произвольного лагранжиана.

Первое свойство (сохранение энергии). Если лагранжиан $L = L(x, \dot{x})$ не зависит явно от t , то полная производная энергии E вдоль экстремали равна нулю:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\dot{x}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} - L \right) = \ddot{x}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} + \dot{x}^i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right) - \\ &= \frac{\partial L}{\partial t} \dot{x}^i + \frac{\partial L}{\partial x^i} \dot{x}^i + \dot{x}^i \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} - \frac{\partial L}{\partial x^i} \right) = 0. \end{aligned}$$

Второе свойство (сохранение импульса). Если координаты $x^1, \dots, x^k$ выбраны так, что $\frac{\partial L}{\partial x^i} = 0$, то вдоль любой экстремали имеет место равенство $\dot{p}_i = \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right)^{\cdot} = 0$. Это следует из уравнений

Эйлера — Лагранжа. Координата x^i называется в этом случае циклической.

Примеры. а) Если $L = \frac{1}{2} g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j$, то $E = L = \frac{1}{2} |\dot{x}|^2$. Из закона сохранения энергии имеем $\frac{dE}{dt} = 0$ вдоль экстремалей функционала $S = \int L dt$. Итак, экстремали — это всегда геодезические, а скорость их пробегания постоянна (натуральный параметр).

Замечание. Если лагранжиан $L(x, \dot{x})$ является однородной функцией от $\dot{x}$ первой степени однородности, т. е. $L(x, \lambda \dot{x}) = \lambda L(x, \dot{x})$ (например, $L = \sqrt{\langle \dot{x}, \dot{x} \rangle}$), то энергия E тождественно равна нулю и параметр на экстремали может быть взят любым.

б) Если поверхность в трехмерном евклидовом пространстве задана в цилиндрических координатах уравнением $f(z, r) = 0$ (поверхность вращения), то за одну из координат на поверхности мы можем взять угол φ , а за другую — r или z (локально). Метрика имеет вид

$$d\tilde{s}^2 = dz^2 + dr^2 + r^2 d\varphi^2.$$

Если локально вынем $r = r(z)$, то

$$d\tilde{s}^2 = g_{zz} dz^2 + r^2(z) d\varphi^2, \quad g_{zz} = \begin{pmatrix} g_{zz} & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

Лагранжиан для геодезических имеет вид

$$L = \frac{1}{2} (g_{zz} \dot{z}^2 + r^2(z) \dot{\varphi}^2) = \frac{1}{2} (g_{rr} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2),$$

причем энергия $E = L$ и импульс $p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = r^2 \dot{\varphi}$ сохраняются.

Локальные координаты на поверхности — это z и φ . Рассмотрим их орты e_z и e_φ . Скалярные произведения этих ортов таковы:

$$\langle e_z, e_z \rangle = g_{zz}, \quad \langle e_z, e_\varphi \rangle = 0, \quad \langle e_\varphi, e_\varphi \rangle = r^2(z).$$

Рассмотрим вектор скорости геодезической $v = (\dot{z}, \dot{\varphi})$ и вычислим угол ψ между v и e_z :

$$\cos \psi = \frac{\langle v, e_z \rangle}{\sqrt{\langle v, v \rangle \langle e_z, e_z \rangle}} = \frac{r^2 \dot{\varphi}}{\sqrt{E} r} = \frac{p_\varphi}{\sqrt{E} r}.$$

Поэтому $r \cos \psi = \frac{p_\varphi}{\sqrt{E}} = \text{const}$. Окончательно получается

Теорема 4 (Клеро). Величина $r \cos \psi$ сохраняется вдоль геодезической на поверхности вращения в $\mathbb{R}^3$.

Так как $p_\varphi = r^2 \dot{\varphi} = \text{const}$ и $2E = g_{zz} \dot{z}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 = \text{const}$, получаем $r \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{r}$, $2E = g_{zz}(z) \dot{z}^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2}$, где $r = r(z)$. Это позволяет полностью проинтегрировать уравнение геодезических на поверхности вращения:

$$d\varphi = \frac{p_\varphi}{r^2} dt, \quad dt = \frac{dr}{\sqrt{\frac{2E}{g_{zz}} - \frac{p_\varphi^2}{g_{zz} r^2}}}. \quad (15)$$

Задача. Пусть в лагранжиане L входят высшие производные:

$$L = L(t, x, \dot{x}, \ddot{x}, \dots, x^{(n)});$$

$$S[\gamma] = \int_{\gamma} L(t, x, \dots, x^{(n)}) dt.$$

Доказать, что для экстремалей функционала $S[\gamma]$ имеем уравнение Эйлера — Лагранжа вида

$$\frac{\delta S}{\delta t} - \frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial L}{\partial \ddot{x}} - \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \frac{\partial L}{\partial x^{(n)}} = 0.$$

§ 32. Законы сохранения

1. Группы преобразований, сохраняющих вариационную задачу. Полученному в предыдущем параграфе закону сохранения импульса можно приписать более удобную и интерпретную форму, используя однопараметрические группы преобразований (см. § 23).

Пусть в пространстве $\mathbb{R}^n$ задана (локальная) однопараметрическая группа локальных преобразований S_τ , $-\infty < \tau < \infty$, обладающая следующими свойствами:

1. Для любой точки P найдется число $\tau_0 > 0$ и окрестность U точки $P \in \mathbb{R}^n$, где преобразование S_τ определено (и гладко) при $|\tau| < \tau_0$:

$$S_\tau: U \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (1)$$

2. $S_0 = 1$ (тождественное преобразование),

$$S_{\tau_1 + \tau_2} = S_{\tau_1} \circ S_{\tau_2}, \quad S_{-\tau} = S_\tau^{-1} \quad (2)$$

(поскольку, где все эти отображения определены).

Напомним, что с каждой локальной однопараметрической группой связывается векторное поле, зависящее от траекторий $S_\tau(x)$:

$$(X) = X(x) = \left. \frac{d}{d\tau} S_\tau(x) \right|_{\tau=0}. \quad (3)$$

Векторное поле (X) определяет группу S_τ согласно теореме существования и единственности решений обыкновенных дифференциальных уравнений. При этом для любой точки $x \in \mathbb{R}^n$, где (X) отличен от нуля, найдется окрестность U этой точки в координатах $y^1, \dots, y^n$ в области U такая, что преобразование S_τ при малых τ имеет вид

$$S_\tau(y^1, \dots, y^n) = (y^1 + \tau, y^2, \dots, y^n). \quad (4)$$

Именно такую форму теоремы существования решений мы будем использовать далее.

Определение 1. Говорят, что однопараметрическая группа преобразований S_t сохраняет лагранжиан $L(x, \xi, t)$, если

$$\frac{d}{dt} L(S_t(x), S_{t*}\xi, t) = 0, \quad (5)$$

где S_{t*} — отображение касательных пространств (см. § 22).

Вычисляя производную по t в (5) при $t=0$, получаем следующее соотношение:

$$\left. \frac{dL}{dt} \right|_{t=0} = X^i \frac{\partial L}{\partial x^i} + \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \xi^j \frac{\partial L}{\partial \xi^i} = 0 \quad (6)$$

(производная Лагранжиана $L(x, \xi, t)$ вдоль поля X^i равно нулю). Это и есть условие сохранения лагранжиана относительно группы преобразований S_t .

Имеет место следующая

Теорема 1. Если однопараметрическая группа преобразований S_t сохраняет лагранжиан L , то имеет место закон сохранения компоненты импульса вдоль поля $X = (X^i)$:

$$\frac{d}{dt} \left(X^i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right) = \frac{d}{dt} (X^i p_i) = 0, \quad (7)$$

где $X(x) = \frac{d}{dt} S_t(x)|_{t=0}$.

Доказательство. Рассмотрим точку $x \in \mathbb{R}^n$, в которой $X(x) \neq 0$, и такую ее окрестность U , что в ней существуют координаты $\{y^1, \dots, y^n\}$, в которых S_t задается указанным выше образом: $S_t(y^1, \dots, y^n) = (y^1 + t, y^2, \dots, y^n)$. В этих координатах имеем

$$\frac{\partial L(x, \dot{x})}{\partial y^1} = 0 \quad \text{или} \quad \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}^1} \right)^* = 0.$$

Однако единичный вектор вдоль оси y^1 — это и есть векторное поле X . Поэтому в указанных координатах $\frac{\partial L}{\partial y^1} = X^i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}$. Теорема доказана.

2. Некоторые примеры. Применение законов сохранения.

Пример 1. Релятивистская (свободная) частица ненулевой массы $m > 0$ определяется в пространстве Минковского с координатами $\{x^0, x^1, x^2, x^3\}$, $x^0 = ct$, одним из двух функционалов (действий) на времениподобных кривых:

$$S_1 = \frac{mc}{2} \int \langle \dot{x}, \dot{x} \rangle dt, \quad \langle \dot{x}, \dot{x} \rangle = (\dot{x}^0)^2 - \sum_{a=1}^3 (\dot{x}^a)^2 \quad (8)$$

$$S_2 = -mct = -mc \int \sqrt{\langle \dot{x}, \dot{x} \rangle} dt = -mc \int dt, \quad (9)$$

Мировые линии массовых частиц в пространстве $R_{1,3}^4$ являются экстремальными функциями S_1 или S_2 (релятивистский принцип наименьшего действия). Легко проверить (как и в § 31), что экстремали этих двух функционалов совпадают. Как мы увидим, действие S_2 удобно при сопоставлении с классической механикой.

В случае (9) в качестве t можно взять произвольный параметр, обычно он выбирается в виде $t = t = x^4/c$.

При такой параметризации имеем

$$S_2 = -mc \int \sqrt{1 - \left(\frac{w}{c}\right)^2} dt, \quad (10)$$

$$w^\alpha = \frac{dx^\alpha}{dt}, \quad \alpha = 1, 2, 3$$

($w = |w^\alpha|$ — трехмерная скорость, dt — собственное время). Следуя общим правилам, пишем $S_2 = \int L dt$, где $L = -mc \sqrt{1 - \frac{w^2}{c^2}}$;

заметим, что лагранжиан L записан в трехмерной форме; Эверетт в импульсе для такого лагранжиана имеет вид

$$E = pw - L = \frac{dL}{d\dot{x}} \dot{x} - L = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{w^2}{c^2}}}, \quad (11)$$

$$p_\alpha = \frac{mw^\alpha}{\sqrt{1 - \frac{w^2}{c^2}}}, \quad (12)$$

При $w/c \rightarrow 0$ имеем

$$E \sim mc^2 \left(1 + \frac{w^2}{2c^2} + \dots \right),$$

$$p_\alpha \sim mw^\alpha (1 + \dots),$$

т. е. для импульса получаем в первом приближении классические выражения

$$p_\alpha \approx mw_\alpha, \quad (13)$$

(см. § 31), а для энергии — с точностью до постоянной mc^2 — классическое выражение

$$E \approx mc^2 + \frac{mw^2}{2}. \quad (14)$$

Кроме того, имеет место тождество

$$E^2 - c^2 p^2 = m^2 c^4, \quad E = c \sqrt{p^2 + m^2 c^2}. \quad (15)$$

Если $E > 0$, то точки (E, cp) приближатся трехмерное пространство

Лобачевского (массовую гиперповерхность) в пространстве Минковского R^4 с координатами $E, \epsilon r$.

В рамках этого трехмерного формализма энергия и импульс неравнодушны, время — выделенная координата.

Обратимся к функционалу действия $S_1 = \frac{mc}{2} \int \left\langle \frac{dt}{dt}, \frac{dx}{dt} \right\rangle dt$.

В силу результатов предыдущего параграфа параметр экстремалей здесь натуральный (закон сохранения формальной энергии*). Определим 4-импульс $\tilde{p}_i = (\tilde{p}_0, \tilde{p}_\alpha)$, $\alpha = 1, 2, 3$, формулой

$$\tilde{p}_i = \frac{\partial S_1}{\partial x'^i}, \quad i = 0, 1, 2, 3, \quad \text{где} \quad x'^i = \frac{dx^i}{dt}.$$

Получаем

$$\tilde{p}_0 = \frac{\partial S_1}{\partial x'^0} = mcx'^0, \quad \tilde{p}_\alpha = \frac{\partial S_1}{\partial x'^\alpha} = -mcx'^\alpha, \quad \alpha = 1, 2, 3.$$

Если поднять индекс координаты β_i в метрике Минковского, то получим вектор

$$\tilde{p}^i = mcx'^i, \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

Поскольку вдоль экстремалей функционала S_1 параметр пробегаания натуральный, то

$$dt = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt, \quad x'^i = \frac{dx^i}{dt},$$

$$\tilde{p}^0 = mcx'^0 = \frac{mc^4}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = E, \quad (16)$$

$$\tilde{p}^\alpha = mcx'^\alpha = mc \frac{dx^\alpha}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{m v^\alpha}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \epsilon p^\alpha.$$

Выводы. 1) 4-импульс $\tilde{p}^i$ связан с трехмерными энергией и импульсом соотношениями

$$\tilde{p}^0 = E, \quad \tilde{p}^\alpha = \epsilon p^\alpha; \quad (17)$$

4-импульс представляет также вектор энергии-импульса.

2) При лоренцевых преобразованиях вектор энергии-импульса $(E, \epsilon p)$ преобразуется как 4-вектор; 4-импульсы массивных частиц лежат на массовой поверхности, имеющей геометрию Лобачевского:

$$E^2 - \epsilon^2 p^2 = (\tilde{p}^0)^2 - \sum_{\alpha=1}^3 (\tilde{p}^\alpha)^2 = m^2 c^4. \quad (18)$$

В частности, для перехода в равномерно движущуюся со скоростью v систему координат (подоль оси x^1) имеем

$$(E, cp) \rightarrow (E', cp'),$$

где

$$E' = \frac{E + (cp) \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad E'' = \frac{E - pv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (10)$$

$$cp'_1 = \frac{E \frac{v}{c} + cp}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad p'_1 = \frac{\frac{Ev}{c^2} + p}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad p'_2 = p_2, \quad p'_3 = p_3.$$

При $v/c \rightarrow 0$ получаем: $E' = E + pv + \text{const}$, $p' = p + \text{const}$.

Пример 2. Основным постулатом общей теории относительности является темне или гипотеза (Эйнштейна): гравитационное поле — это не что иное, как метрика $g_{\alpha\beta}$ на 4-мерном пространстве-времени (метрика сигнатуры $(+---)$ в каждой точке). При отсутствии всех других сил пробная частица в гравитационном поле любой массы $m > 0$ движется по времениподобным геодезическим, определяемым действием

$$S_1 = m \int \langle \dot{x}, \dot{x} \rangle dt. \quad (20)$$

Частица массы $m \rightarrow 0$ движется по изотропным геодезическим, вдоль которых $\langle \dot{x}, \dot{x} \rangle = 0$.

Слабое поле определяется классическим гравитационным потенциалом $\Phi(x^1, x)$, $x^0 = ct$. Оно представляет собой метрику, формально разложенную в ряд по $1/c$:

$$g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\beta}^{(0)} + c^{-2} g_{\alpha\beta}^{(2)} + O\left(\frac{1}{c^4}\right), \quad g_{00}^{(2)} = 2\Phi(x^0, x), \quad (21)$$

где $g_{\alpha\beta}^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & -1 & \\ 0 & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$ — метрика Минковского и члены порядка $1/c$ отсутствуют.

Определение 2. Времениподобная геодезическая $x^\alpha = x^\alpha(t)$, $t = \frac{x^0}{c}$, в слабом поле называется *медленной*, если $\frac{dx^2}{dt} \ll c$.

Для натурального параметра (собственного времени) медленной геодезической в слабом поле будем иметь

$$dt = \frac{d\tau}{c} = \sqrt{\frac{1}{c^2} g_{\alpha\beta} \frac{dx^\alpha}{dt} \frac{dx^\beta}{dt}} dt \quad \left(t = \frac{x^0}{c}\right)$$

или

$$d\tau = \left[1 + O\left(\frac{1}{c^2}\right) \right] dt, \quad (22)$$

Поэтому в уравнении геодезической

$$\frac{d^2 x^\alpha}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{dx^\beta}{dt} \frac{dx^\gamma}{dt} = 0,$$

где параметр пробегаания естественный, можно с точностью до $O\left(\frac{1}{c^2}\right)$ заменить $d\tau$ на dt .

Утверждение. Уравнения медленных геодезических в слабом поле имеет вид

$$\frac{d^2 x^\alpha}{dt^2} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x^\alpha} + O\left(\frac{1}{c}\right), \quad (23)$$

т. е. совпадает с уравнением Ньютона для частицы в классическом гравитационном поле с потенциалом φ .

Доказательство. Для символов Кристоффеля, вычисляемых по формуле

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = \frac{1}{2} g^{\gamma\delta} \left(\frac{\partial g_{\delta\alpha}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial g_{\delta\beta}}{\partial x^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\delta} \right),$$

будем иметь: 1) производные ряда $\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} = \frac{1}{c} \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial t}$ имеют порядок $O\left(\frac{1}{c^2}\right)$ в силу (21) (метрика $g_{\alpha\beta}^{(1)}$ постоянна, величина t считается конечной); 2) производные ряда $\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\alpha}$ ($\alpha = 1, 2, 3$) имеют порядок $O\left(\frac{1}{c^2}\right)$ (величины x^α считаются конечными). Поэтому

из слагаемых с символами Кристоффеля в уравнении геодезических максимальный по порядку величина член — это $\Gamma_{\alpha\beta}^{\alpha} \dot{x}^\beta = \Gamma_{\alpha\beta}^{\alpha} c^2 + O\left(\frac{1}{c}\right)$. Для $\Gamma_{\alpha\beta}^{\alpha}$ будем иметь

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\alpha} = \frac{1}{2} g^{\alpha\alpha} \left(-\frac{\partial g_{\alpha\alpha}}{\partial x^\alpha} \right) + O\left(\frac{1}{c^2}\right) = -\frac{\partial \varphi}{\partial x^\alpha} + O\left(\frac{1}{c^2}\right),$$

$\alpha = 1, 2, 3.$

Отсюда вытекает требуемое утверждение.

Пример 3. Система из n классических частиц с взаимным взаимодействием описывается лагранжианом (в пространстве $\mathbb{R}^{3n}$)

$$L = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \dot{x}_i^2}{2} - U(x_1, \dots, x_n), \quad x_i = (x_i^1, x_i^2, x_i^3), \quad (24)$$

где $U = \frac{1}{2} \sum_{i,j} V(x_i, x_j)$.

Мы предположим, что эта система трансляционно инвариантна. Другими словами, при преобразованиях

$$x_i \rightarrow x_i + \xi, \quad \xi = (\xi^1, \xi^2, \xi^3), \quad (25)$$

лагранжиан не меняется: $L \rightarrow L$. Для этого достаточно, чтобы V была функцией от разности аргументов:

$$V(x_i, x_j) = V(x_i - x_j). \quad (26)$$

Тогда из закона сохранения импульса следует, что полный импульс сохраняется:

$$P_{\text{полн}} = \sum_{i=1}^n m_i \dot{x}_i, \quad \frac{dP_{\text{полн}}}{dt} = 0. \quad (27)$$

Доказательство. Мы имеем три группы S_1^2 ($\alpha = 1, 2, 3$), действующие в $\mathbb{R}^{3n}$ по правилу

$$S_1^2: x_i^\alpha \rightarrow x_i^\alpha + \tau, \quad x_i^\beta \rightarrow x_i^\beta \text{ при } \beta \neq \alpha, \\ \alpha = 1, 2, 3, \quad \beta = 1, 2, 3. \quad (28)$$

Векторные поля $X^{(i\alpha)} = \frac{d}{dt} S_1^2(x)|_{t=0}$ имеют вид

$$X^{(11)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, \dots, 1, 0, 0), \\ X^{(12)} = (0, 1, 0, 0, 1, 0, \dots, 0, 1, 0), \\ X^{(13)} = (0, 0, 1, 0, 0, 1, \dots, 0, 0, 1). \quad (29)$$

Получается три закона сохранения:

$$P_{\text{полн}, \alpha} = \sum_{i=1}^n m_i \dot{x}_i^\alpha, \quad \alpha = 1, 2, 3,$$

согласно общей теореме 1.

Рассмотрим случай $n = 2$, $L = m_1(\dot{x}_1)^2 + m_2(\dot{x}_2)^2 - 2V(x_1 - x_2)$. Перейдем к равномерно движущейся системе координат, в которой $P_{\text{полн}} = 0$. Тогда имеем

$$m_1 \dot{x}_1 + m_2 \dot{x}_2 = 0. \quad (30)$$

Выберем в качестве начала отсчета центр масс; тогда $m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0$. Следовательно,

$$x_2 = -\frac{m_1}{m_2} x_1, \quad V(x_1 - x_2) = V\left(x_1 + \frac{m_1}{m_2} x_1\right),$$

Уравнения Ньютона имеют вид

$$m_1 \ddot{x}_1^\alpha = - \frac{\partial V(x_1 - x_2)}{\partial x_1^\alpha}, \quad \alpha = 1, 2, 3. \quad (14)$$

Пусть $m^* = m_1 \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right)$, $U(x_1) = V\left(x_1 + \frac{m_2}{m_1}x_2\right)$. Из (31) следует уравнение (в системе, связанной с центром масс)

$$m^* \ddot{x}_1^\alpha = - \frac{\partial U(x_1)}{\partial x_1^\alpha}. \quad (32)$$

Итак, имеет место

Теорема 2. *Задача о движении двух частиц с трансляционно инвариантным потенциалом в системе центра масс эквивалентна задаче о движении одной частицы с приведенной массой*

$m^* = m_1 \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right)$ *в поле с потенциалом* $U(x_1) = V(x_1 - x_2)$, *где* $m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0$.

Итак, группы трансляций приводят к сохранению полного импульса и сведению двухчастичной задачи к одночастичной.

Пример 4. Перейдем теперь к использованию группы вращений $SO(3)$.

Определение 3. Лагранжиан $L(x, \dot{x})$ называется сферически симметричным, если он инвариантен относительно всех вращений в $\mathbb{R}^3$.

В группе $SO(3)$ мы имеем три различных однопараметрических подгруппы:

- 1) вращения вокруг оси x на угол $\varphi(S_x^{(1)});$
- 2) вращения вокруг оси y на угол $\varphi(S_y^{(1)});$
- 3) вращения вокруг оси z на угол $\varphi(S_z^{(1)}).$

Соответствующие векторные поля в $\mathbb{R}^3$ — это найденные в § 24, п. 3 линейные векторные поля L_x, L_y, L_z :

$$L_x = (0, -z, y), \quad L_y = (z, 0, -x), \quad L_z = (-y, x, 0). \quad (33)$$

Для сферически симметричного лагранжиана согласно общей теореме 1 выносятся законы сохранения следующих величин:

$$M_x = L_x^a p_a, \quad M_y = L_y^a p_a, \quad M_z = L_z^a p_a$$

(угловые компоненты импульса для вращения вокруг осей x, y, z). Новый вид их таков:

$$M_x = y p_z - z p_y, \quad M_y = z p_x - x p_z, \quad M_z = x p_y - y p_x; \quad (34)$$

$$(M_x)' = (M_y)' = (M_z)' = 0.$$

Таким образом, сохраняется вектор

$$M = (M_x, M_y, M_z) = [x, p], \quad (35)$$

где $x = (x, y, z)$. Вектор $[x, p]$ называется моментом импульса.

Пусть имеется система двух частиц, инвариантная относительно полой группы движений евклидова пространства K^3 . В этом случае $L = m_1 \dot{x}_1^2 + m_2 \dot{x}_2^2 = U(x_1 - x_2)$, причем $U(x_1 - x_2) = U(|x_1 - x_2|) = U(r)$. Действительно, из инвариантности относительно всех вращений и отражений следует, что $U(x_1 - x_2)$ есть функция от $r = |x_1 - x_2|$. Используя группу трансляций (результат примера 3), перейдем к задаче об одной частице с массой $m^* = m$ в поле $U(r)$ с группой симметрии $SO(3)$. При этом имеет силу закон сохранения момента $M = [x, p]$. Поскольку M не зависит от времени, то сохраняется также энергия $E = pv = L = \frac{mv^2}{2} + U(r)$, $v = \dot{x}$.

Лемма 1. Движение частицы происходит в плоскости, натянутой на векторы x и p .

Доказательство. Так как момент сохраняется и $\dot{x} = p/m$, то направление вектора $[x, \dot{x}] = M/m$ постоянно. Это направление ортогонально плоскости (x, p) . Лемма доказана.

Выберем направление M за ось z и перейдем к цилиндрическим координатам (z, r, φ) . Получим

$$L = \frac{m\dot{r}^2}{2} + U(r) = m \left(\dot{r}^2 + \frac{r^2 \dot{\varphi}^2}{2} + U(r) \right),$$

$$p_\varphi = M = mr^2 \dot{\varphi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \text{const}, \quad \dot{\varphi} = \frac{M}{mr^2}, \quad (35)$$

$$E = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + \frac{M^2}{m^2 r^2} \right) + U(r),$$

или

$$E = \frac{m\dot{r}^2}{2} + U_{\text{эф}}(r), \quad (37)$$

где $U_{\text{эф}}(r) = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2}$.

Окончательный вывод таков: движение частицы сводится к одномерной задаче (по r) с потенциалом $U_{\text{эф}}(r)$; решение дается формулами

$$\dot{r}^2 = \frac{2}{m} (E - U_{\text{эф}}),$$

$$t - t_0 = \int \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m} (E - U_{\text{эф}})}}, \quad (38)$$

$$\varphi - \varphi_0 = \int \frac{M dr}{mr^2}.$$

Исключая t , можно получить уравнение орбиты $\varphi = \varphi(r)$ или $r = r(\varphi)$. В двух известных случаях $U = \alpha/r$ и $U = \alpha r^2$ целая область пространства $(x, \dot{x})$ заполнена замкнутыми орбитами:

$$\text{область } E < 0 \text{ для } U = \frac{\alpha}{r} \text{ с } \alpha < 0,$$

$$\text{область } E \geq 0 \text{ для } U = \alpha r^2 \text{ с } \alpha > 0.$$

При этом область $E < 0$ для $U = \alpha/r$ есть область кеплеровских эллипсов. Замкнутость орбиты требует выполнения интегрального равенства

$$r(\varphi + 2\pi n) = r(\varphi), \quad (39)$$

где n — некоторое целое число.

Для других сферически симметричных аналитических потенциалов $U(r) \neq \alpha/r, \alpha r^2$ равенство (39) не может выполняться на целой области фазового пространства (см. книгу [44]). Вообще говоря, замкнутые орбиты заполняют множество меры нуль. Движение происходит в конечной области пространства $(x, \dot{x})$ при всех $-\infty < t < \infty$, если неравенство

$$E = U_{\text{max}}(r) < 0$$

выделяет конечный отрезок $0 \leq r_{\text{min}} \leq r \leq r_{\text{max}} < \infty$ и начальное условие в нем содержится (здесь $U_{\text{max}} = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2}$, M — квадрат величины полного момента импульса).

Пример 5. Пусть в пространстве Минковского $\mathbb{R}^4$ задан лагранжиан $L(x, \dot{x})$, $x = (x^0, x^1, x^2, x^3)$, инвариантной относительно группы Лоренца $O(3, 1)$. Группе $O(3, 1)$ в $\mathbb{R}^6$ соответствуют линейные векторные поля, определяющие однопараметрические подгруппы:

$$X^i(x) = x_\alpha A^{i\alpha} - g_{\alpha\beta}^* x^\alpha A^{\beta i}, \quad (40)$$

где $g_{\alpha\beta}^* = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & -1 & & \\ 0 & & 1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$ — метрика Минковского, $A^{i\alpha}$ — любая

постоянная кососимметрическая матрица (см. § 24). Тогда имеет закон сохранения

$$p_i X^i = p_\alpha A^{\alpha i} = \text{const}, \quad (41)$$

где $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}$ есть 4-импульс. Ввиду косой симметричности матрицы $A^{\alpha i}$ выражение (41) можно переписать в виде

$$p_i x_\alpha A^{\alpha i} = \frac{1}{2} (p_i x_\alpha - p_\alpha x_i) A^{\alpha i} = \text{const},$$

Так как матрица $A^{\alpha\beta}$ произвольна, то мы имеем целый тензор сохраняющихся величин

$$M_{\alpha\beta} = x_\alpha p_\beta - x_\beta p_\alpha = \text{const}, \quad (42)$$

Этот антисимметричный тензор называется *4-тензором момента*.

Удобно рассмотреть соответствующий тензор $M^{\alpha\beta}$ с верхними индексами. Его пространственные компоненты M^{23} , $\alpha, \beta = 1, 2, 3$, имеют вид

$$M^{23} = c(x^2 p^3 - x^3 p^2), \quad (43)$$

т. е. совпадают с компонентами трехмерного вектора момента

$$cM = c[x, p], \quad (44)$$

$$M^{01} = cM_{10}, \quad M^{02} = cM_{20}, \quad M^{03} = cM_{30}$$

Компоненты M^{01} , M^{02} , M^{03} образуют трехмерный вектор

$$c^2 p = Ex = (M^{01}, M^{02}, M^{03}). \quad (45)$$

Формулы (44), (45) сразу вытекают из вида 4-импульса

$$(p') = (E, cp),$$

где p — обычный трехмерный импульс.

Пусть теперь нам задана система из n релятивистских частиц $x_1, \dots, x_n$, $x_i = (x_i^0, x_i^1, x_i^2, x_i^3)$. Пусть, далее, рассмотрим l ($x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n$) инварианты относительно полной группы Пуанкаре — группы движений пространства Минковского. Тогда имеем следующие законы сохранения:

$$\left(\sum_{i=1}^n E_i, \sum_{i=1}^n cp_i \right) = \text{const} \quad (\text{полный 4-импульс сохраняется}),$$

$$\sum_{i=1}^n M_i^{\alpha\beta} = \text{const} \quad (M_i^{\alpha\beta} \text{ — тензор момента } i\text{-й частицы}).$$

Из формул (45) вытекает, в частности,

$$\sum c^2 p_i = \sum E_i x_i = \text{const}. \quad (46)$$

Так как полная энергия $\sum E_i$ тоже сохраняется, то имеем

$$\frac{\sum E_i x_i}{\sum E_i} = c \cdot \frac{\sum c^2 p_i}{\sum E_i} + \text{const}.$$

Следовательно, точка

$$x = \frac{\sum E_i x_i}{\sum E_i} \quad (47)$$

движется с постоянной скоростью v , равной

$$v = \frac{\sum c^2 \dot{x}_i}{\sum E_i}. \quad (48)$$

Точка x есть релятивистский аналог центра масс. Если скорости частиц малы по сравнению с c , то можно приближенно положить $E_i \approx m_i c^2$, и формула (47) переходит в классическую формулу

$$x = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}.$$

Заметим, что релятивистский центр масс не инвариантен относительно выбора системы отсчета.

§ 33. Гамильтонов формализм

1. Преобразование Лежандра. Напомним, что мы имели энергию и импульсы для лагранжиана $L(x, \dot{x})$, положив

$$E = \dot{x}^a \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a} - L, \quad p_a = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^a}. \quad (1)$$

Определение 1. Лагранжиан L называется невырожденным, если

$$\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^a \partial \dot{x}^b} \right) \neq 0, \quad (2)$$

и называется *сильно невырожденным*, если уравнения $p_a = \frac{\partial L(x, \dot{x})}{\partial \dot{x}^a}$ можно гладко и взаимно однозначно решить в виде $\dot{x}^a = v^a(x, p)$ для всех $x, \dot{x}$.

Определение 2. Гамильтонианом $H(x, p)$ называется энергия E , выраженная через x и p (для сильно невырожденных лагранжианов).

Пространство с координатами (x, p) называется *фазовым пространством*. Переход от координат $(x, \dot{x})$ к координатам (x, p) для сильно невырожденных лагранжианов обратим. Это и есть преобразование Лежандра от $L(x, v)$ к $H(x, p)$. При этом уравнения Эйлера — Лагранжа переходят в уравнения Гамильтона.

Теорема 1. Пусть $L(x, \dot{x})$ — сильно невырожденный лагранжиан и $H(x, p)$ — гамильтониан, $p = \frac{\partial L(x, \dot{x})}{\partial \dot{x}}$, $\dot{x} = v(x, p)$. Уравнения Эйлера — Лагранжа

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \quad (3)$$

эквивалентны применению Гамильтона, в которых x и p считаются независимыми переменными:

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x}, \quad \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} \quad (4)$$

в фазовом пространстве (x, p) .

Доказательство. Пусть $L = L(x, v)$, где $v = \dot{x}$,

$$H = pv - L, \quad v = v(x, p) \text{ в } p = \left. \frac{\partial L}{\partial v} \right|_{x=\text{const}}.$$

Докажем следующие равенства:

$$a) \quad \dot{x} = v = \left. \frac{\partial H}{\partial p} \right|_{x=\text{const}};$$

$$б) \quad \dot{p} = -\left. \frac{\partial H}{\partial x} \right|_{p=\text{const}} = -\left. \frac{\partial L}{\partial x} \right|_{v=\text{const}},$$

где $H = H(x, p)$, $L = L(x, v)$.

Доказательство равенства а):

$$\frac{\partial H}{\partial p} = \frac{\partial}{\partial p} (pv - L) = v + p \frac{\partial v}{\partial p} - \frac{\partial L}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p} = v,$$

так как $p = \frac{\partial L}{\partial v}$.

Доказательство равенства б):

$$-\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x} (pv - L) = -p \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial L}{\partial x} + \frac{\partial L}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial x} = \dot{p}.$$

Теорема доказана.

Заметим, что $L = pv - H$, где $v = \frac{\partial H}{\partial p}$, или $L = p\dot{x} - H$. Дей-

ствие $S = \int L dt$ для $L(x, \dot{x})$ записывается в виде

$$S = \int L dt = \int [p\dot{x} - H(x, p)] dt. \quad (5)$$

Если кривая γ имеет вид $x(t)$ и $p(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}(x, \dot{x})$, то вдоль

этой кривой выполнены условия интегрируемости:

$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \quad \text{где } v = \frac{\partial H}{\partial p}. \quad (6)$$

Рассмотрим в фазовом пространстве (x, p) лагранжиан $L = p\dot{x} - H(x, p)$ на всех кривых $x(t)$, $p(t)$ без условий интегрируемости $\frac{dx}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p}$.

Лемма 1. Уравнения Эйлера — Лагранжа для функционала $\int [p\dot{x} - H(x, p)] dt$ в $2n$ -мерном пространстве (x, p) совпадают

с уравнениями Гамильтона и автоматически вступают условия интегрируемости $v = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{dx}{dt}$.

Доказательство. Пусть $L(y, \dot{y}) = p\dot{x} - H(x, p)$, где y — это координаты (x, p) . Мы имеем

$$\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{x}^i}\right)' = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial x^i}, \quad \text{или} \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x},$$

$$0 = \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial p_i}\right)' = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial p_i} - \dot{x}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}.$$

Лемма доказана.

Замечание. Мы вывели выше уравнения Эйлера — Лагранжа для кривых, являющихся экстремальными в классе кривых с закрепленными концами. В фазовом (x, p) -пространстве этому соответствует класс вариаций, где фиксированы лишь x координаты концов (рис. 34).

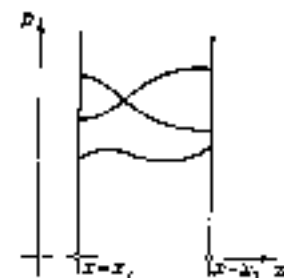


Рис. 34

2. Движущиеся системы координат. Рассмотрим теперь ситуацию, когда в $\mathcal{R}^n$ задан лагранжиан, меняющийся с течением времени: $L = L(x, \dot{x}, t)$. Выведем закон преобразования различных величин при заменах $x = x(x', t)$, $t = t'$.

Во-первых, по самому определению при таких преобразованиях величина $S \rightarrow \int L dt$ по умолчанию, а L так же не меняется (с точностью до нулевых производных). Поэтому имеем

$$L(x, \dot{x}, t) = L(x(x', t), \dot{x}, t) = \frac{df(x', t)}{dt'}, \quad (7)$$

Рассмотрим два случая:

- 1) замена не содержит времени: $x = x(x')$;
- 2) замена содержит время.

В первом случае

$$\dot{x}^i = \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} \dot{x}'^j \quad \text{или} \quad v^i = \frac{\partial x^i}{\partial x'^j} v'^j, \quad (8)$$

Вывод. Скорость есть вектор.

Далее, $L(x', \dot{x}', t) = L(x, \dot{x}, t)$. Поэтому

$$\tilde{L}(x', \dot{x}', t) = L\left(x(x'), \frac{\partial x}{\partial x'} v', t\right),$$

$$p_i' = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial v'^i} = \frac{\partial L}{\partial v^j} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} = p_j \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}, \quad (9)$$

т. е. импульс есть вектор. Для энергии имеем $E = p, v' - L = -p, a' - L = E'$. Поэтому энергия есть скаляр (не меняется).

Перейдем теперь к переменам, содержащим время:

$$x = x'(t), \quad t = t', \quad (10)$$

В этом случае

$$\dot{x} = \frac{\partial x}{\partial t'} \dot{t}' + \frac{\partial x}{\partial t'} = \frac{\partial x}{\partial t'} \dot{t}' + x'(x', t). \quad (11)$$

Будем считать, что в данный момент времени $t = t_0$ произведена замена (не зависящая от времени) такая, что $x = x'$ при $t = t_0$. Тогда

$$v' = v'' + \frac{\partial x'}{\partial t} = v'' + a'(x', t_0), \quad t_0 = t, \quad (12)$$

Такую систему координат назовем мгновенной. В результате перехода к движущейся системе координат получим

$$L \rightarrow L' = L, \quad L(x, v, t) = L(x', v' + a, t); \\ v \rightarrow v' = v - a(x', t);$$

$$p \rightarrow p' = p, \quad \text{так как} \quad \frac{\partial L}{\partial v} = \frac{\partial L'}{\partial v'};$$

$$E \rightarrow E' = p'v' - L' = p(v' - a') - L = E - p, a'(x', t).$$

Таким образом, импульс не меняется, а энергия сдвигается на величину, равную $-p, a' = (p, v' - v)$. Итак,

$$E = H(x, p) \rightarrow E' = H(x', p') - p', a'(x', t) = H'(x', p', t), \quad (13)$$

где $x = x'$ при $t = t_0$, $p = p'$, $a = \frac{\partial x}{\partial t} \Big|_{t=t_0}$. Выясним, как меняются

си уравнения Гамильтона. Прежде мы имели $\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p}$, $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x}$.

Теперь имеем $\dot{x}' = \frac{\partial H'}{\partial p'}$, $\dot{p}' = -\frac{\partial H'}{\partial x'}$ (при $t = t_0$). Так как $x' = x$, $p' = p$, получаем

$$\dot{x}' = \frac{\partial H'}{\partial p'} = \frac{\partial H}{\partial p} - a = \dot{x} - a, \\ \dot{p}' = -\frac{\partial H'}{\partial x'} = -\frac{\partial H}{\partial x} = \dot{p}. \quad (14)$$

Таким образом, изменению уравнений Гамильтона несма прито. Мы доказали такое утверждение.

Теорема 2. При переходе в движущуюся систему координат (мгновенную) координаты и импульс не меняются, а энергия (гамильтониан) изменяется на величину $-(p, a)$, где

$$a = \frac{\partial x}{\partial t} \Big|_{t=t_0}, \quad H \rightarrow H' = (p, a), \quad a = a(x', t).$$

Рассмотрим три важных примера.

Пример 1. Поступательное движение системы координат, при котором $a = a(t)$ не зависит от x' , $L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - U(x)$.

В этом случае

$$p = mv, \quad p' = p = mv = m(v' + a) = mv' + ma, \\ H' = H - (p', a).$$

Для уравнений Ньютона

$$(mv)' = f = mv' + ma$$

или

$$m\dot{x}' = f - ma = f'. \quad (15)$$

Таким образом, сила f приобретает дополнительный добавок $-ma$.

Пример 2. Вращение системы координат в $\mathbb{R}^3$, где $a = -[\Omega, x']$, Ω — угловая скорость (постоянный вектор);

$$H' = H - (p', a) = H - (p', [\Omega, x']), \\ p' = p, \quad x' = x \quad \text{при} \quad t = t_0.$$

Уравнения имеют вид

$$\dot{p}' = -\frac{\partial H'}{\partial x'} = -\frac{\partial H}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} (p', [\Omega, x]) = -\frac{\partial H}{\partial x} + [p', \Omega], \\ \dot{x}' = \frac{\partial H'}{\partial p'} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{\partial}{\partial p} (p', [\Omega, x]) = \frac{\partial H}{\partial p} = [\Omega, x'].$$

Если выражения имеют вид $L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - U(x)$, то

$$p = p' = m\dot{x} = m(\dot{x}' + [\Omega, x']) = m\dot{x}' + ma,$$

и имеем

$$\dot{p}' = m\dot{x}' + m[\Omega, x'] = -\frac{\partial H}{\partial x} + [(m\dot{x}' + ma), \Omega].$$

Окончательно получаем: если $\dot{\Omega} = 0$ (вращение постоянно), то

$$m\dot{x}' = 2m[x', \Omega] + f_{\text{кор}} + m[[\Omega, x], \Omega]. \quad (16)$$

Последнее слагаемое есть малая сила, если скорость Ω мала, $|x|$ велика. Сила $2m[x', \Omega]$ называется силой Кориолиса. Получим

$$m\dot{x}' = 2m[p', \Omega] + f_{\text{кор}} + O(\Omega^2), \quad (17)$$

Замечание. Если $L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - U(x)$, то переходя к движущейся системе координат имеет вид

$$H' = H - p_i a^i, \quad p_i = mv^i = p'_i = m(p'^i + a^i), \quad (18)$$

где

$$H = \frac{p^2}{2m} + U(x), \quad (19)$$

$$H' = \frac{p'^2}{2m} + U(x) - pa = \frac{(p' - ma)^2}{2m} + U(x) - \frac{ma^2}{2}.$$

Таким образом, переход к движущейся системе координат равносильно двум операциям:

а) сдвигу импульса $p \rightarrow p' = pa$,

б) замене потенциала $U \rightarrow U_{\text{см}} = U(x) - \frac{ma^2}{2}$.

Пример 3 (включение электромагнитного поля). Пусть $L(x, \dot{x})$ — лагранжиан. Определим новый лагранжиан формулой $\tilde{L} = L + \frac{e}{c} A_1 \dot{x}$, где A_1 — вектор-потенциал электромагнитного поля, e — заряд, $S = \int L dt$, $\tilde{S} = \int \left(L dt + \frac{e}{c} A_1 dx^1 \right)$. Операцию добавления к лагранжиану слагаемого $\frac{e}{c} A_1 \dot{x}$ называют «включением поля».

Если $H(x, p) = p\dot{x} - L$ и $\tilde{H}(x, \tilde{p}) = \tilde{p}\dot{x} - \tilde{L}$, где $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}$, $\tilde{p} = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{x}}$, то

$$\begin{aligned} \tilde{p}_1 &= p_1 + \frac{e}{c} A_1, & p_1 &= \tilde{p}_1 - \frac{e}{c} A_1, \\ \tilde{H}(x, \tilde{p}) &= H\left(x, \tilde{p} - \frac{e}{c} A\right). \end{aligned} \quad (20)$$

Таким образом, включение поля равносильно сдвигу импульса в гамильтониане и этим похоже на переход к движущейся системе координат (без замены потенциала).

Заметим, что уравнения Эйлера — Лагранжа имеют вид

$$\begin{aligned} \dot{p}_1 &= f_1 - \frac{\partial L}{\partial x^1} \quad (\text{без поля}), \\ \dot{p}_1 &= f_1 + \frac{e}{c} F_{12} \dot{x}^2 \quad (\text{с полем}), \quad p = \tilde{p} - \frac{e}{c} A. \end{aligned}$$

Здесь $F_{12} = \frac{\partial A_2}{\partial x^1} - \frac{\partial A_1}{\partial x^2}$ — тензор электромагнитного поля. В силу кофакторной симметричности тензора F_{ij} выражение $F_{12} \dot{x}^1 \dot{x}^2$ есть тождественный нуль, поэтому

$$\dot{p}_1 \dot{x}^1 = \dot{p}_1 v^1 = f_1 v^1, \quad (21)$$

где f — сила в отсутствие поля, $f = \frac{\partial L}{\partial x}$.

Замечание. В трехмерном фазовом пространстве $A_0 = \text{ср}$ есть электрический потенциал, а (A_1, A_2, A_3) — вектор-потенциал. В этой записи действие в лагранжову имеет вид $\int \text{ср} + \frac{1}{c} A_0 \dot{x}^0$, где $x^0 = ct$, $\alpha = 1, 2, 3$.

3. Принципы Мопертюи и Ферма. Приложения. Разберем теперь вариационные принципы Мопертюи и Ферма.

Теорема 3 (принцип Мопертюи). Если гамильтониан $H(x, p)$ не зависит от времени и фиксирован уровень энергии, то на траекториях движения величина $S_0 = \int p dx$ имеет экстремум среди всех кривых $x(t)$ с данной энергией E . При этом считается, что форма $p dx$ выражена через x^a, dx^a .

Доказательство. Очевидно, на поверхности $H(x, p) = E$ исходный функционал $S = \int (p dx - H dt)$ достигает экстремума на всех походящих экстремальных (решениях гамильтонской системы), поскольку мы рассматриваем экстремальную задачу и более узком, чем прежде, классе кривых: кривых, лежащих на поверхности $H(x, p) = E$. На этой поверхности $S = \int (p dx - E dt) = - \int (E dt - p dx)$. Поэтому в координатах $x^1, \dots, x^{2n-1}$ на этой поверхности (размерности $2n-1$) лагранжианы $p \dot{x} = E(z, \dot{z})$ и $L(z, \dot{z}) = \frac{d}{dt} (E(z, \dot{z}))$ имеют одинаковые уравнения экстремалей. Следовательно, все экстремали исходного функционала в (x, p) проективные являются экстремальными нового (укороченного) действия $S_0 = \int p dx$ на поверхности $H = E$. Теорема доказана.

Рассмотрим теперь важные примеры.

Пример 1. $L = \frac{m \dot{x}^2}{2} - U(x)$; $H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + U(x)$. Вдоль экстремалей выводится уравнение

$$\ddot{x} = - \frac{\partial H}{\partial x} = - \frac{p}{m}.$$

Судя функционал укороченного действия $S_0 = \int p dx$ на наименьшем множестве кривых на поверхности $H = E$, потребовав, чтобы вдоль этих кривых выполнялось соотношение $\dot{x} = p/m$, тогда

$$a) |p| = \sqrt{2m(E - U(x))} \text{ из условия } H(x, p) = E;$$

$$b) |p, \dot{x}| = p \dot{x} = |p| \cdot |\dot{x}| \text{ из условия } \dot{x} = p/m.$$

Откуда получаем

$$\begin{aligned} S_0 = \int p dx &= \int (p, \dot{x}) dt = \int |p| |\dot{x}| dt = \int |p| |dx| = \\ &= \int \sqrt{2m(E - U(x))} \cdot |dx|. \end{aligned}$$

Итак, доказано

Теорема 4. Кривые $x(t)$, отвечающие решению гамильтоновой системы с $H = p^2/2m + U(x) = E$ при фиксированной энергии E , являются (параметризованными) геодезическими кривой метрики

$$g_{ij} = 2m(E - U(x))\delta_{ij}. \quad (22)$$

Пример 2. Пусть $H = c(x) \cdot |p|$; этот гамильтониан описывает траектории света в изотропной среде с переменной скоростью света $c(x)$.

Рассмотрим упрощенное действие $S_1 = \int p dx$ на множестве кривых таких, что

$$\begin{aligned} & \text{и) } H(x, p) = E, \\ & \text{б) } \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = c(x) \frac{p}{|p|} \quad \text{(очевидно, } |\dot{x}| = c(x)). \end{aligned}$$

Так как $c(x)|p| = E$, то $|p| = E/c(x)$. Так как $\dot{x} = c(x)p/|p|$, то $\langle p, dx \rangle = |p| \cdot |dx|$. Поэтому

$$\int \langle p, dx \rangle = \int |p| \cdot |dx| = \int \frac{E}{c(x)} |dx| = E \int \frac{|dx|}{c(x)} = E \int \sqrt{\frac{dx^2}{c^2(x)}}.$$

Заметим, что интеграл $\int \frac{|dx|}{c(x)}$ равен времени движения света вдоль пути γ . Итак, доказана

Теорема 5 (принцип Ферма). Свет движется вдоль такой кривой, вдоль которой время движения имеет экстремум среди всех гладких кривых, соединяющих заданные точки P и Q . Эти кривые являются геодезическими кривой метрики

$$g_{ij} = \frac{1}{c^2(x)} \delta_{ij}.$$

Замечание. Обычно геодезические получаются из лагранжиана $L = g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j$ или гамильтониана $H = g^{ij}p_ip_j$. Если взять гамильтониан $H'(x, p) = \sqrt{H} = \sqrt{g^{ij}p_ip_j}$, то он будет давать те же траектории движения, поскольку на постоянном уровне энергии $H = \text{const}$ соответствующие векторные поля гамильтонианов H и $\sqrt{H}$ будут пропорциональны с постоянным множителем, равным $\frac{1}{2\sqrt{H}} = \frac{1}{2\sqrt{E}} = \text{const}$. Действительно, $\left\{ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x}, \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} \right\} \leftrightarrow \left\{ \dot{p} = -\frac{\partial \sqrt{H}}{\partial x}, \dot{x} = \frac{\partial \sqrt{H}}{\partial p} \right\}$.

В нашем случае $H' = c(x)|p|$ или $H' = \sqrt{c^2(x)}|p|^2$. Поэтому сразу можно сказать, что метрика имеет вид $g^{ij} = c^2(x)\delta^{ij}$ или $g_{ij} = \frac{1}{c^2(x)}\delta_{ij}$.

В изотропной среде тензор g_{ij} (или g^{ij}), определяющий скорость, не будет иметь коллинеарную евклидовой форме.

§ 34. Геометрическая теория фазового пространства

1. Градиентные системы. В любом пространстве R^n с координатами $(y^1, \dots, y^n)$ в метрике g^j можно определить скалярное произведение векторов и поднятие индексов (см. § 19).

Градиент ∇f функции $f(y^1, \dots, y^n)$ имеет вид

$$(\nabla f)^i = g^{ij} \frac{\partial f}{\partial y^j}. \quad (1)$$

При этом тензор g^{ij} не предполагается симметричным. Векторному полю ∇f соответствует система уравнений (см. § 23)

$$\dot{y}^i = (\nabla f)^i. \quad (2)$$

Система вида (2) называется *градиентной*. Имеет место предостережение

Лемма 1. Для любой функции $h(y)$ ее производная в силу градиентной системы (2) имеет вид

$$\dot{h} = \langle \nabla h, \nabla f \rangle = g^{ij} \frac{\partial h}{\partial y^i} \frac{\partial f}{\partial y^j}. \quad (3)$$

Доказательство. По определению

$$\dot{h} = \frac{\partial h}{\partial y^i} \dot{y}^i = \frac{\partial h}{\partial y^i} (\nabla f)^i = \frac{\partial h}{\partial y^i} g^{ij} \frac{\partial f}{\partial y^j}.$$

Лемма доказана.

Нас здесь будут интересовать невырожденные кососимметрические метрики g^{ij} , задаваемые формой

$$\Sigma \Omega = g_{ij} dy^i \wedge dy^j, \quad (4)$$

где g_{ij} — обратная матрица, $g_{ij} g^{jk} = \delta_i^k$, $g_{ij} = -g_{ji}$, $\det g_{ij} = g \neq 0$. Очевидно, размерность пространства четная, $i, j = 1, \dots, 2n$.

Лемма 2. Имеет место формула

$$\frac{1}{n!} \underbrace{\Omega \wedge \dots \wedge \Omega}_n = \sqrt{|g|} dy^1 \wedge \dots \wedge dy^{2n}; \quad (5)$$

таким образом, $\sqrt{|g|}$ — множитель от g_{ij} ; он называется *эвклидовым*.

Доказательство. Уравнение (5) достаточно проверить в каждой точке отдельно. Поэтому без ограничения общности можно считать, что $g_{ij} = \text{const}$. Выберем новые координаты:

$$(x^1, \dots, x^n, p_1, \dots, p_n) = (x^1, \dots, x^{2n}) \quad (6)$$

таким, что $g_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. В этом случае

$$\Omega = \sum_i dx^i \wedge dp_i, \quad (7)$$

$$\Omega \wedge \dots \wedge \Omega = n! dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{2n}.$$

Таким образом, в данной системе координат линия дивергенца, такая как $\sqrt{g} = 1$. Ввиду эквивалентности формулы (5) лемма доказана в любой системе координат.

Замечание. Таким образом, условие невырожденности метрики g_{ij} , т. е. условие $g \neq 0$, равносильно условию $\Omega^n \neq 0$.

Определение 1. Пространство с коссимметрической метрикой g_{ij} , допускающее координаты (x, p) такие, что $g_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, называется *фазовым пространством*. Координаты (x, p) , в которых метрика имеет вид (7), назовем *каноническими*. Градиентные системы в этой метрике назовем *гамильтоновыми*.

Гамильтоновы системы в канонических координатах имеют вид

$$\dot{y}^i = (\nabla H)^i, \quad i = 1, \dots, 2n,$$

или

$$\dot{x}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (8)$$

Из леммы 1 вытекает

Лемма 3. Производная любой функции $f(x, p, t)$ в силу гамильтоновой системы (8) имеет вид

$$\dot{f} = \frac{\partial f}{\partial t} + \langle \nabla f, \nabla H \rangle, \quad (9)$$

где

$$\langle \nabla f, \nabla H \rangle = g^{ij} \frac{\partial f}{\partial y^i} \frac{\partial f}{\partial y^j} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial x^i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right). \quad (10)$$

В частности, если $f = H = H(x, p, t)$, то

$$\dot{E} = \dot{H} = \frac{\partial H}{\partial t},$$

так как $\langle \nabla H, \nabla H \rangle = -\langle \nabla H, \nabla H \rangle = 0$.

Нажность класса гамильтоновых систем определяется леммой и предыдущим параграфом теоремой об эквивалентности уравнений Эйлера — Лагранжа (для сильно невырожденных лагранжианов) и уравнений Гамильтона в фазовом пространстве.

Рассмотрим теперь систему $H = H(x, p, t)$, явно зависящую от времени t . Имеем уравнения Гамильтона

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x}, \quad (11)$$

и следствие $\dot{E} = \frac{\partial H}{\partial t}$ и очевидное равенство $\dot{t} = 1$. Рассмотрим расширенное фазовое пространство с координатами (x, p, t, E) ,

где $x^{n+1} = t$, $p_{n+1} = E$, в косевсимметрической метрикой

$$\hat{g}_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & 0 \\ 1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & 1 \\ 0 & & & 1 & 0 \\ & & & & 0 & -1 \\ & & & & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (12)$$

которой соответствует форма

$$\hat{\Omega} = \sum_{i=1}^n dx^i \wedge dp_i - dt \wedge dE, \quad (13)$$

Рассмотрим гамильтониан $\hat{H}(x, p, t, E) = H(x, p, t) - E$ в градиентную систему (Гамильтона), который имеет вид

$$\dot{x} = \frac{\partial \hat{H}}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial \hat{H}}{\partial x}, \quad \dot{t} = -\frac{\partial \hat{H}}{\partial E}, \quad \dot{E} = \frac{\partial \hat{H}}{\partial t}. \quad (14)$$

Из этих уравнений вытекает

Следствие. Уравнения Гамильтона в расширенном фазовом пространстве (x, p, t, E) с метрикой $\hat{g}_{ij}$ (или формой $\hat{\Omega}$) с гамильтонианом $\hat{H} = H(x, p, t) - E$ на поверхности $\hat{H} = 0$ совпадают с исходными уравнениями Гамильтона в пространстве (x, p) , к которым добавлены соотношения $t = t$, $E = \partial H / \partial t$.

Если исходный гамильтониан H не зависит явно от времени, $\partial H / \partial t = 0$, то время $t = x^{n+1}$ является циклической координатой, и соответствующий импульс $p_{n+1} = E$ сохраняется.

2. Скобка Пуассона. Определение 2. Скобкой Пуассона (или коммутатором) двух функций $f(x, p)$ и $g(x, p)$ в фазовом

пространстве с косевсимметрической метрикой $\hat{g}_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & 0 \\ -1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & 1 \\ 0 & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$

называется скалярное произведение их градиентов

$$\{f, g\} = \langle \nabla f, \nabla g \rangle = g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial g}{\partial x^j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial x^i}, \quad (15)$$

где $\langle \nabla f, \nabla g \rangle = g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial g}{\partial x^j}$ и т. д. Имеет место следующая

Теорема 1. Скобка Пуассона обладает следующими свойствами:

$$1) \quad \{f, g\} = -\{g, f\}, \quad \{\lambda f + \mu g, h\} = \lambda \{f, h\} + \mu \{g, h\},$$

где λ, μ — константы;

$$2) \quad \{f, \{g, h\}\} + \{h, \{f, g\}\} + \{g, \{h, f\}\} = 0 \quad (16)$$

(тождество Якоби);

$$3) \quad \{f, h\} = f(g, h) + g\{f, h\}; \quad (17)$$

$$4) \quad \nabla\{f, g\} = -[\nabla f, \nabla g],$$

где $[\cdot, \cdot]$ — коммутатор векторных полей.

Доказательство. Свойства 1) и 3) очевидны, а свойство 2) эквивалентно свойству 4). Докажем свойство 4). В координатах (x, p) имеем

$$\nabla f = \left\{ \frac{\partial f}{\partial p}, -\frac{\partial f}{\partial x} \right\}, \quad \nabla g = \left\{ \frac{\partial g}{\partial p}, -\frac{\partial g}{\partial x} \right\}.$$

Вычислим коммутатор этих векторных полей. Напомним (см. § 23), что коммутатор полей X и Y в координатах p' определяется формулой

$$[X, Y]^i = X^j \frac{\partial Y^i}{\partial y^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial y^j}.$$

Используя это равенство для первой x -координаты коммутатора $[\nabla f, \nabla g]$, получаем

$$\begin{aligned} [\nabla f, \nabla g]^1 &= \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{\partial g}{\partial p} \right\} - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial}{\partial p} \left\{ \frac{\partial g}{\partial p} \right\} - \frac{\partial g}{\partial p} \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{\partial f}{\partial p} \right\} + \\ &+ \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial}{\partial p} \left\{ \frac{\partial f}{\partial p} \right\} = \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial}{\partial p} \left\{ \frac{\partial g}{\partial x} \right\} + \frac{\partial g}{\partial x} \frac{\partial}{\partial p} \left\{ \frac{\partial f}{\partial p} \right\} - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial}{\partial p} \left\{ \frac{\partial g}{\partial p} \right\} - \\ &- \frac{\partial g}{\partial p} \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{\partial f}{\partial x} \right\} = \frac{\partial}{\partial p} \left\{ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial x} \right\} = (-\nabla\{f, g\})^1 \end{aligned}$$

здесь мы использовали равенства

$$\frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{\partial g}{\partial p} \right\} = \frac{\partial}{\partial p} \left\{ \frac{\partial g}{\partial x} \right\}, \quad \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \frac{\partial f}{\partial p} \right\} = \frac{\partial}{\partial p} \left\{ \frac{\partial f}{\partial x} \right\}.$$

Для p -координаты равенство 4) доказывается аналогично. Теорема доказана.

Следствие. Функции $f(x, p)$ на фазовом пространстве образуют алгебру Ли относительно скобки Пуассона.

Заметим, что в силу утверждения 4) теоремы 1 эта алгебра Ли изоморфна алгебре Ли градиентных векторных полей в кого-симметрической метрике g_0 .

Пусть теперь g_{ij} — произвольная кососимметрическая метрика (ненулевая); $\Omega = g_{ij} dy^i \wedge dy^j$. Определим скобку Пуассона $\{f, g\}$ прежней формулой

$$\{f, g\} = g^{ij} \frac{\partial f}{\partial y^j} \cdot \frac{\partial g}{\partial y^i} = (g^{ij} g_{kj} - \delta^i_k) \cdot \quad (18)$$

При каком условии на Ω гладкие функции образуют алгебру Ли относительно коммутатора $\{, \}$? Ответ дает следующая

Теорема 2. Гладкие функции составляют алгебру Ли относительно скобки Пуассона (18) в том и только в том случае, если форма Ω замкнута: $d\Omega = 0$.

Доказательство. Нужно проверить лишь справедливость тождества Якоби. Оно эквивалентно (ср. доказательство теоремы 1) тождеству

$$\nabla\{f, g\} = -[\nabla f, \nabla g]. \quad (19)$$

Левая часть равенства (19) имеет вид (k -я координата):

$$\nabla\{f, g\}^k = g^{ij} \frac{\partial v^{ik}}{\partial y^j} \frac{\partial f}{\partial y^i} \frac{\partial g}{\partial y^j} + g^{kl} g^{ij} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^i \partial y^j} \frac{\partial g}{\partial y^l} + \frac{\partial f}{\partial y^l} \frac{\partial^2 g}{\partial y^i \partial y^j} \right);$$

правая часть:

$$\begin{aligned} -[\nabla f, \nabla g]^k &= g^{ij} \frac{\partial g^{kl}}{\partial y^i} \frac{\partial g}{\partial y^j} \frac{\partial f}{\partial y^l} - \\ &- g^{ij} \frac{\partial g^{kl}}{\partial y^i} \frac{\partial f}{\partial y^j} \frac{\partial g}{\partial y^l} + g^{ij} g^{kl} \frac{\partial g}{\partial y^i} \frac{\partial^2 f}{\partial y^j \partial y^l} - g^{ij} g^{kl} \frac{\partial f}{\partial y^i} \frac{\partial^2 g}{\partial y^j \partial y^l}. \end{aligned}$$

Приравнявая эти выражения, получим после сокращения и перенумерования индексов суммирования: равенство (19) эквивалентно равенству

$$\left(g^{kl} \frac{\partial g^{ij}}{\partial y^i} + g^{ij} \frac{\partial g^{kl}}{\partial y^i} + g^{ij} \frac{\partial g^{kl}}{\partial y^j} \right) \frac{\partial f}{\partial y^j} \frac{\partial g}{\partial y^l} = 0.$$

Ввиду произвольности величин $\frac{\partial f}{\partial y^j}$, $\frac{\partial g}{\partial y^l}$ это равенство эквивалентно такому равенству:

$$g^{kl} \frac{\partial g^{ij}}{\partial y^i} + g^{ij} \frac{\partial g^{kl}}{\partial y^i} + g^{ij} \frac{\partial g^{kl}}{\partial y^j} = 0; \quad i, l, k = 1, \dots, 2n. \quad (20)$$

Умножая равенство (20) на $g_{ik} g_{lr} g_{qs}$ и используя соотношения

$$g_{ik} \frac{\partial g^{kl}}{\partial y^i} = -g^{ls} \frac{\partial g_{is}}{\partial y^k},$$

получаем

$$\frac{\partial g_{lr}}{\partial y^s} + \frac{\partial g_{rs}}{\partial y^l} + \frac{\partial g_{ls}}{\partial y^r} = 0,$$

а это в есть условие замкнутости формы Ω . Теорема доказана.

Выясним теперь вопрос: в каком случае невырожденную форму Ω 2-го ранга (т. е. такую, что $\Omega^n \neq 0$) можно привести к каноническому виду (7)? Так как форма (7) замкнута, то условие замкнутости формы Ω необходимо для та-

кого приемов. Достаточность вытекает из следующего утверждения, которое мы приводим без доказательства.

Теорема 3 (Дарбу). Пусть Ω — дифференциальная форма 2-го ранга, причем $\Omega^2 = \Omega \wedge \dots \wedge \Omega \neq 0$. Если форма Ω замкнута, то существуют локальные координаты $x^1, \dots, x^n, p_1, \dots, p_n$, в которых форма Ω принимает канонический вид:

$$\Omega = \sum_i dx^i \wedge dp_i.$$

Пусть мы имеем в фазовом пространстве гамильтонову систему с гамильтонианом H . Тогда произвольная функция $f = f(x, p)$ вдоль этой системы имеет вид

$$f = \{f, H\}. \quad (21)$$

В частности, $\dot{x}^i = \{x^i, H\} = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = \{p_i, H\} = -\partial H / \partial x^i$.

Вывод. Функция $f(x, p)$ является интегралом гамильтоновой системы (интегралом движения), если она коммутирует с гамильтонианом H : $\{f, H\} = 0$. Совокупность интегралов гамильтоновой системы образует алгебру Ли, замкнутую также относительно произведения функций.

Предположим, что гамильтониан $H(x, p)$ не зависит явно от времени: $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$. Тогда энергия $E = H(x, p)$ сохраняется, и все траектории гамильтоновой системы с гамильтонианом $H(x, p)$ лежат на поверхностях уровня $H(x, p) = E$. Пусть $f = f(x, p)$ — интеграл этой системы, $\{f, H\} = 0$. Но тогда и $\{H, f\} = 0$, т. е. функция $H(x, p)$ постоянна вдоль траекторий градиентной системы ∇f . Следовательно, векторное поле ∇f касается поверхности уровня $H(x, p) = E$. Так как векторные поля, касавшиеся данной поверхности, образуют подалгебру алгебры Ли всех векторных полей (см. § 24, п. 1), то имеет смысл говорить об алгебре Ли интегралов гамильтоновой системы на данном уровне энергии $H(x, p) = E$.

Пример 1. Пусть лагранжиан $L(x, \dot{x})$ сферически симметричен. Как мы видели выше, трем олипараметрическим подгруппам в $SO(3)$ соответствуют три интеграла M_x, M_y, M_z (интегралы момента), где

$$M_x = L_x^i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}, \quad M_y = L_y^i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}, \quad M_z = L_z^i \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i}, \quad (22)$$

L_x, L_y, L_z — соответствующие левейные векторные поля. Коммутаторы этих полей имеют вид (см. § 24)

$$[L_x, L_y] = L_z, \quad [L_y, L_z] = L_x, \quad [L_z, L_x] = L_y. \quad (23)$$

Из утверждения 4 теоремы 1 вытекает, что скобки Пуассона

компонент момента вычисляются по формулам

$$\{M_x, M_x\} = -M_x, \quad \{M_y, M_x\} = -M_z, \quad \{M_z, M_x\} = -M_y, \quad (24)$$

Вывод. Функции M_x, M_y, M_z на фазовом пространстве сферически симметричной системы образуют алгебру Ли относительно скобки Пуассона, изоморфичную алгебре Ли $so(3)$.

Пример 2. В канонической задаче гамильтониан $H(x, p)$ в $\mathbb{R}^6$ имеет вид

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{\alpha}{|x|}, \quad \alpha < 0. \quad (25)$$

В силу сферической симметричности здесь имеются три интеграла момента

$$M = (M_x, M_y, M_z) = [x, p] = \text{const}. \quad (26)$$

Оказывается, в этой задаче имеется еще три интеграла

$$W = (W_1, W_2, W_3) = \left[\frac{p}{m}, M \right] + \frac{\alpha r}{|x|} = \text{const} \quad (27)$$

(вектор Лапласа — Рунге — Ленца). Вычислим скобки Пуассона $\{M_i, W_j\}$, $\{W_i, W_j\}$. Для этого используем следующие выражения для скобок Пуассона функций $\{p_i, M_j\}$:

$$\begin{aligned} \{p_1, M_1\} = 0, \quad \{p_1, M_2\} = p_3, \quad \{p_1, M_3\} = -p_2, \quad \{p_2, M_1\} = -p_3, \\ \{p_2, M_2\} = p_1, \quad \{p_2, M_3\} = p_2, \quad \{p_3, M_3\} = -p_1 \end{aligned} \quad (28)$$

(проверьте!). Тогда

$$M_1 = x_2 p_3 - x_3 p_2,$$

$$W_1 = \frac{1}{m} (p_2 M_3 - p_3 M_2) + \frac{\alpha r_1}{|x|}, \quad W_2 = \frac{1}{m} (p_3 M_1 - p_1 M_3) + \frac{\alpha r_2}{|x|},$$

Используя свойства 1), 2) из теоремы 1, получаем

$$\begin{aligned} \{M_1, W_1\} &= \frac{1}{m} \{M_1, p_2 M_3 - p_3 M_2\} + \alpha \left\{ M_1, \frac{r_1}{|x|} \right\} = \\ &= \frac{1}{m} [\{M_1, p_2\} M_3 + \{M_1, M_2\} p_3 - \{M_1, p_3\} M_2 - \\ &= \{M_1, M_2\} p_3] + \frac{\alpha}{|x|} \{M_1, r_1\} + \alpha r_1 \left\{ M_1, \frac{1}{|x|} \right\} = \\ &= \frac{1}{m} \{p_2 M_3 - M_1 p_3 + p_3 M_2 - p_2 M_1\} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \{M_1, W_2\} &= \frac{1}{m} \{M_1, p_3 M_1 - p_1 M_3\} + \alpha \left\{ M_1, \frac{r_2}{|x|} \right\} = \\ &= \frac{1}{m} [\{M_1, p_3\} M_1 - \{M_1, M_3\} p_1] + \frac{\alpha}{|x|} \{M_1, r_2\} = \\ &= \frac{1}{m} [-p_3 M_1 + p_1 M_2] + \frac{\alpha r_2}{|x|} = W_2. \end{aligned}$$

Точно так же вычисляются остальные скобки $\{M_i, W_j\}$. Получаем следующую таблицу скобок Пуассона:

$\{M_i, W_j\}$	W_1	W_2	W_3
M_1	0	W_3	$-W_2$
M_2	$-W_3$	0	W_1
M_3	W_2	$-W_1$	0

(29)

Аналогичное, но более длинное вычисление позволяет найти попарные скобки вида $\{W_i, W_j\}$ при постоянном уровне энергии $H(x, p) = E$. Будем иметь

$$\{W_1, W_2\} = -\frac{2E}{m} M_3, \quad \{W_{11}, W_2\} = -\frac{2E}{m} M_1,$$

$$\{W_3, W_1\} = -\frac{2E}{m} M_2. \quad (30)$$

Видно, что структура алгебры Ли функций W_i, M_i при постоянном уровне энергии $H = E$ существенно зависит от этого уровня энергии (см. таблицу 3 ниже).

3. Канонические преобразования. Пусть имеется произвольная гамильтонова система с гамильтонианом $H(x, p)$:

$$\dot{x}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Теорема 4. Форма $\Omega = \sum_{i=1}^n dx^i \wedge dp_i$ сохраняется в силу гамильтоновой системы:

$$\dot{\Omega} = 0. \quad (31)$$

Доказательство. Чтобы вычислить произвольную форму Ω вдоль векторного поля ∇H (т. е. производную $\mathcal{L}_{\nabla H} \Omega = L_{\nabla H} \Omega$), нужно воспользоваться следующими фактами (см. § 23, п. 2):

$$(\Omega_1 \wedge \Omega_2)' = \dot{\Omega}_1 \wedge \Omega_2 + \Omega_1 \wedge \dot{\Omega}_2, \quad (32)$$

$$(dx^i)' = d\left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right) = \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial x^j} dx^j + \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial p_j} dp_j, \quad (33)$$

$$(dp_i)' = -d\left(\frac{\partial H}{\partial x^i}\right) = -\frac{\partial^2 H}{\partial x^i \partial x^j} dx^j - \frac{\partial^2 H}{\partial x^i \partial p_j} dp_j. \quad (34)$$

Поэтому

$$\left(\sum_i dx^i \wedge dp_i \right) = \sum_i \left\{ \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial x^j} dx^j \wedge dp_i + \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial p_j} dp_j \wedge dp_i - \right. \\ \left. - dx^i \wedge \frac{\partial^2 H}{\partial x^i \partial x^j} dx^j - dx^i \wedge \frac{\partial^2 H}{\partial x^i \partial p_j} dp_j \right\} = 0,$$

так как внешнее произведение кососимметрично. Теорема доказана.

Следствие (Нувелля). Фазовый объем любой области в (x, p) -пространстве сохраняется гамильтоновой системой.

Доказательство. Так как $\Omega = 0$, то из формулы (32) вытекает, что $|\Omega \wedge \dots \wedge \Omega| = 0$. Согласно лемме 2 элемент объема в фазовом пространстве как раз имеет вид n -кратного внешнего произведения формы Ω на себя. Следствие доказано.

Определение 3. Преобразования $\Phi: X^n \rightarrow X^n$ фазового пространства (x, p) в себя называются каноническими, если они сохраняют кососимметрическое скалярное произведение (т. е. если форма Ω переходит в себя).

Другими словами, канонические преобразования — это движения кососимметрической метрики. В силу теоремы 4 для каждого векторного гамильтонового пространства с гамильтонианом $H(x, p)$ есть однопараметрическая группа канонических преобразований. Верно и обратное. Пусть дана произвольная локальная однопараметрическая группа канонических преобразований $\Phi_t(x, p) = (x(t), p(t))$, и пусть $X = \left. \frac{d\Phi_t}{dt} \right|_{t=0}$ — соответствующее векторное поле.

Теорема 5. Найдется локально однозначная гладкая функция Гамильтона $H(x, p)$, по отношению к которой векторное поле X гамильтоново, т. е. имеет вид

$$X = \left(\frac{\partial H}{\partial p_i}, -\frac{\partial H}{\partial x^i} \right).$$

Доказательство. Пусть в координатах (x, p) поле X имеет вид $X = (A^i, B_i)$, $i = 1, \dots, n$. Рассмотрим один из малых промежутков Δt . Имеем

$$\Phi_{\Delta t}: \begin{cases} x^i \rightarrow x^i + A^i(x, p) \Delta t + O(\Delta t^2) = x^i, \\ p_i \rightarrow p_i + B_i(x, p) \Delta t + O(\Delta t^2) = p_i. \end{cases}$$

Условия теоремы требуют сохранения кососимметрической метрики:

$$\sum_i dx^i \wedge dp_i = \sum_i dx^i \wedge dp_i.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} (dx^i + (dA^i)\Delta t) \wedge (dp_j + (dB_j)\Delta t) &= dx^i \wedge dp_j + \\ &= dx^i \wedge dp_j + \Delta t \left[\frac{\partial A^i}{\partial x^j} dx^j \wedge dp_j + \frac{\partial A^i}{\partial p_j} dp_j \wedge dp_j + \frac{\partial B_j}{\partial x^i} dx^i \wedge dp_j + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial B_j}{\partial p^i} dx^i \wedge dx^j \right] + O(\Delta t^2). \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} 1) \quad \frac{\partial A^i}{\partial p_j} dp_j \wedge dp_j &= 0 \Rightarrow \frac{\partial A^i}{\partial p_j} = -\frac{\partial A^j}{\partial p_i}; \\ 2) \quad \frac{\partial B_j}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^j &= 0 \Rightarrow \frac{\partial B_j}{\partial x^i} = -\frac{\partial B_i}{\partial x^j}; \\ 3) \quad \frac{\partial A^i}{\partial x^j} dx^j \wedge dp_i &= -\frac{\partial B_i}{\partial p_j} dx^j \wedge dp_i \Rightarrow \frac{\partial A^i}{\partial x^j} = -\frac{\partial B^i}{\partial p_j}. \end{aligned}$$

Если $A^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $B_i = -\frac{\partial H}{\partial x^i}$, то эти условия выполняются. Обратно, из этих условий видно, что форма $A^i dp_i - B_i dx^i$ является полным дифференциалом (по теореме Грива), и можно положить $H(x, p) = \int_{(x_0, p_0)}^{(x, p)} (-B_i dx^i + A^i dp_i)$. Теорема доказана.

Замечание. Если зависимость от времени тамiltonовская $H(x, p, t)$ дает однопараметрические семейства Φ канонических преобразований, то по группе $(\Phi_{t_1+t_2} \neq \Phi_{t_1} \circ \Phi_{t_2})$.

При $n=1$ сохранение формы $\Omega = dx \wedge dp$ равносильно сохранению площади в (x, p) -плоскости. Поэтому класс канонических преобразований здесь сводится к классу преобразований, сохраняющих площадь. При $n \geq 1$ канонических преобразований меньше, чем сохраняющих объем (может оказаться, что форма $\Omega \wedge \dots \wedge \Omega$ сохраняется, а форма Ω не сохраняется).

Линейные канонические преобразования фазового (x, p) -пространства $\mathbb{R}^{2n}$ называются симплектическими. При $n=1$ группа всех симплектических преобразований совпадает с $SL(2, \mathbb{R})$. Любое каноническое преобразование мы получим, если $H(x, p)$ — квадратичная форма:

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (a_{ij}x^i x^j + b_{ij}x^i p_j + c_{ij}p_i p_j). \quad (35)$$

Соответствующая этой форме симметрическая матрица имеет вид $\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$, $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij})$, где матрицы A и B сим-

метричны. Если $y = (x, p)$, то гамильтонова система имеет вид

$$\dot{y} = Ky, \quad K = \begin{pmatrix} B & C \\ -A & -B^T \end{pmatrix}. \quad (36)$$

Таким образом, матрицы K из алгебры Ли групп симплектических преобразований имеют вид (30). Эта алгебра Ли связывается с алгеброй Ли квадратичных гамильтонианов (35) относительно скобки Пуассона. Простейший пример квадратичного гамильтониана дает гармонический осциллятор, где $H = \frac{p^2}{2m} + m\omega^2 x^2$, ω — частота. Поэтому квадратичные гамильтонианы называют также обобщенными осцилляторами.

З а л а ч а. 1. Векторному полю X на конфигурационном пространстве сопоставить функцию F_X на фазовом пространстве, полагая $F_X = p_i X^i$. Показать, что $\{F_X, F_Y\} = -P_{(X, Y)}$.

2. Пусть функция $f = f(x)$ на фазовом пространстве не зависит от импульсов p . Показать, что

$$\{f, F_X\} = \partial_X f.$$

3. Доказать, что в кеплеровой задаче алгебра Ли интегралов H, M_x, M_y при фиксированной энергии E изоморфна:

- а) при $E < 0$ — (4),
- б) при $E = 0$ — алгебра Ли группы движений в $\mathbb{R}^3$,
- в) при $E > 0$ — (1, 3).

4. Пусть $\Omega = g_{ij} dx^i \wedge dx^j$ — симплектическая метрика, $X = -(X^i)$ — векторное поле. Проверить, что форма $g_{ij} X^i dx^j$ замкнута, если и только если производная Ли вдоль поля X формы Ω равна нулю: $L_X \Omega = 0$.

5. Пусть M_x, M_y, M_z — определенные в п. 2 интегралы момента, $M^2 = M_x^2 + M_y^2 + M_z^2$. Проверять, что

$$\{M^2, M_x\} = \{M^2, M_y\} = \{M^2, M_z\} = 0.$$

6. Пусть $M = (M_1, M_2, M_3) = [x, p]$. Показать, что функции p_i, M_i образуют относительно скобки Пуассона алгебру Ли, изоморфную алгебре Ли группы движений трехмерного евклидова пространства (см. задачу 9 к § 24).

7. Пусть $g_0 = -g_1$ — невырожденная кососимметрическая матрица, являющаяся кососкалярным трехзависимым в пространстве $\mathbb{R}^{2n}$. Показать, что размерность линейного подпространства в $\mathbb{R}^{2n}$ с нулевым ограничением всего кососкалярного произведения не превосходит n .

8. Пусть в фазовом пространстве с каноническими координатами $x^1, \dots, x^n, p_1, \dots, p_n$ введены новые координаты $X^1, \dots, X^n, P_1, \dots, P_n$ так, что $p_i = \frac{\partial S(x, X)}{\partial x^i}$, $P_i = -\frac{\partial S(x, X)}{\partial X^i}$, $i = 1, \dots, n$.

где $S(x, X)$ — некоторая гладкая функция переменных x^i, X^i (пусть $\det(\partial^2 S/\partial x^i \partial X^j) \neq 0$). Доказать, что новые координаты также канонические. (Функция $S(x, X)$ называется *производящей функцией* канонического преобразования $(x, p) \rightarrow (X, P)$.)

§ 35. Лагранжевы поверхности

1. Пучки траекторий и уравнение Гамильтона — Якоби. Для различных целей существенно знать свойства не индивидуальной траектории гамильтоновой системы, а целого пучка траекторий. Более точно, постановка вопроса такова: рассмотрим при $t=0$ поверхность Γ размерности n в $2n$ -мерном фазовом пространстве (x, p) , заданную как график:

$$p_i = f_i(x^1, \dots, x^n), \quad i = 1, \dots, n. \quad (1)$$

Каждая точка поверхности Γ будет двигаться вдоль траекторий системы с гамильтонианом $H(x, p, t)$; в момент времени $t > 0$ получится сдвинутая поверхность Γ_t , а $\Gamma_0 = \Gamma$. Удобно рассматривать совокупность поверхностей Γ , как $(n+1)$ -мерную поверхность в расширенном фазовом пространстве (x, p, t, E) ; точки $(x(t), p(t), E(t), t)$, $E = H(x, p, t)$, дают поверхность Γ^{n+1} , сечение которой уровнем $t=0$ есть Γ и которая состоит целиком из траекторий, начинающихся в Γ . Нам, однако, понадобятся несколько более широкий класс подобных поверхностей.

Например: пусть $\Gamma = \Gamma_0$ есть поверхность $x = x_0$ (визуальны любые, рис. 35); мы получим в качестве Γ^{n+1} пучок всех траекторий, расходящихся из точки x_0 во все стороны. При $t=0$ поверхность Γ_0 задается как график функции $p = f(x)$, но при $t > 0$ она может быть таким графиком (хотя бы локально).

Определение 1. Поверхность Γ в фазовом пространстве (x, p) называется *лагранжевой*, если для всех кривых γ на поверхности Γ , начинающихся в любой точке $Q \in \Gamma$, укороченное действие $S = \int_\gamma p dx$ является локально однозначной функцией, зависящей лишь от конечной точки пути γ .

Определение 1'. Поверхность Γ^{n+1} в расширенном фазовом пространстве называется *лагранжевой*, если для всех путей γ на Γ^{n+1} с началом в точке Q действие $S = \int_\gamma (p dx - E dt)$ (где $E = H(x, p, t)$ на поверхности Γ^{n+1}) является локально однозначной функцией конечной точки.

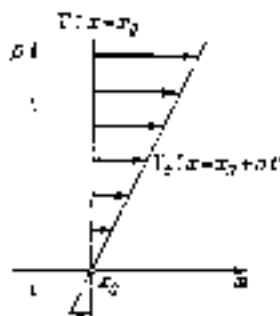


Рис. 35

Лемма 1. Поверхность Γ^n (соответственно Γ^{n+1}), имеющая вид графика $p_i = f_i(x)$, где $i = 1, \dots, n$ (или $i = 0, 1, \dots, n$ для Γ^{n+1} , $p_n = E$, $x^0 = t$), является лагранжианой в том и только в том случае, если

$$\frac{\partial S(x)}{\partial x^i} = p_i \quad (\text{для } \Gamma^n), \quad (2)$$

$$\frac{\partial S(x, t)}{\partial x^i} = p_i \quad \text{и} \quad \frac{\partial S(x, t)}{\partial t} = -H(x, p, t) \quad (3)$$

или

$$\frac{\partial S(x, t)}{\partial t} = -H\left(x, \frac{\partial S}{\partial x}, t\right) \quad (\text{для } \Gamma^{n+1}).$$

Доказательство. Пусть S — локально однозначная функция. Так как $S = \int p dx - H(x, p, t) dt$ по определению, то $dS = p dx - H dt$. Отсюда следует $p = \frac{\partial S}{\partial x}$, $-H = \frac{\partial S}{\partial t}$. Обратно, если $p = \frac{\partial S}{\partial x}$, $-H = \frac{\partial S}{\partial t}$, то функция S локально однозначна по теореме Грина. Лемма доказана.

Действие $S(x, t)$ мы назовем действием пучка траекторий, а уравнение

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(x, \frac{\partial S}{\partial x}, t\right) = 0 \quad (4)$$

— уравнением Гамильтона — Якоби.

Если функции $S(x, t)$ известны, то поверхность Γ^{n+1} задается уравнениями $p = \frac{\partial S}{\partial x}$, $E = -\frac{\partial S}{\partial t}$, а ее сечение $t = t_0$ есть поверхность Γ^n , получающаяся из $\Gamma = \Gamma_0$ движением по времени вдоль траекторий гамильтоновой системы $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x}$, $\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p}$.

Дадим теперь другое определение лагранжианой поверхности в фазовом пространстве (x, p) (или в расширенном фазовом пространстве (x, p, E, t)).

Определение 2. Поверхность Γ размерности n в фазовом пространстве называется лагранжианой, если касательное скалярное произведение любых ее касательных векторов равно нулю (т. е. ограничена форма $\Omega = \sum_i dx^i \wedge dp_i$ на Γ равно нулю).

Это определение лагранжианой поверхности геометрически эквивалентно и не требует, чтобы она была представлена в виде графика (функция $p_i = f_i(x^1, \dots, x^n)$).

Простейшие лагранжианые поверхности имеют вид:

- $\Gamma_{x_0} = \{x = x_0, \text{ координаты любые}\};$
- $\Gamma_{p_0} = \{p = p_0, \text{ координаты любые}\}.$

Очевидно, при канонических преобразованиях лагранжевы поверхности переходят в лагранжевы. Такими, например, преобразованиями $x \rightarrow p$, $p \rightarrow -x$:

$$\Omega = dx^i \wedge dp_i \rightarrow -dp_i \wedge dx^i = dx^i \wedge dp_i = \Omega.$$

При этом поверхности Γ_{x_i} и Γ_{p_i} поменяются местами.

Теорема 1. Если лагранжева поверхность в смысле определения 2 задана в виде графика $p_i = f_i(x)$, то найдется функция $S(x)$ такая, что $f_i = \frac{\partial S}{\partial x^i}$, и обратно.

Доказательство. Если поверхность Γ задана уравнением $p_i = f_i(x)$, то ограниченные формы Ω на Γ имеет вид

$$\Omega|_{\Gamma} = \sum dx^i \wedge dp_i(x) = \sum dx^i \wedge \frac{\partial f_i}{\partial x^j} dx^j.$$

Поэтому $\Omega|_{\Gamma} = \sum_{i,j} \left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j} - \frac{\partial f_j}{\partial x^i} \right) dx^i \wedge dx^j$. Если $\Omega|_{\Gamma} \equiv 0$, то $\frac{\partial f_i}{\partial x^j} = \frac{\partial f_j}{\partial x^i}$. Это условие необходимо и достаточно для того, чтобы

интеграл $S(x) = \int_{x_0}^x f_1(x) dx^1$ давал функцию, не зависящую от пути (формула Грина). Отсюда и следует наше утверждение.

Аналогичное утверждение, очевидно, имеет место и для расширенного фазового пространства (x, p, E, t) .

Пусть $H = H(x, p)$ не зависит явно от времени. Тогда имеет место

Теорема 2. а) Вектор $\nabla H = \left(\frac{\partial H}{\partial p}, -\frac{\partial H}{\partial x} \right) = (\dot{x}, \dot{p})$ касается поверхности $H = E_0$ — энергии;

б) вектор ∇H имеет нулевое скалярное произведение со всеми векторами, касательными к кривой энергии $H = E_0$;

в) любая n -мерная лагранжева поверхность, лежащая на уравнении энергии $H(x, p) = E_0$, имеет вектор ∇H своим касательным вектором во всех своих точках. В частности, она целиком содержит траектории гамильтоновой системы с гамильтонианом H , имеющие с ней хотя бы одну общую точку.

Доказательство. Необходимое и достаточное условие касания вектора ξ к поверхности $H = E_0$ дается уравнением $\xi^i \frac{\partial H}{\partial y^i} = 0$, $y = (x, p)$. Поэтому

$$\langle \xi, \nabla H \rangle = \xi^i g_{ij} (\nabla H)^j = \xi^i g_{ij} g^{jk} \frac{\partial H}{\partial y^k} = \xi^i \frac{\partial H}{\partial y^i} = 0,$$

Утверждения а), б) доказаны. Докажем утверждение в). Пусть P — точка лагранжевой поверхности Γ (размерности n), лежащей целиком на уровне энергии $H(x, p) = E$, и $\xi_1, \dots, \xi_n$ — базис касательного пространства к поверхности Γ в точке P . По условию лагранжевости имеем $\langle \xi_i, \xi_n \rangle = 0$. Рассмотрим вектор ∇H в точке P . Из б) следует, что $\langle \nabla H, \xi_i \rangle = 0$, $i = 1, \dots, n$. Скалярное произведение $\langle, \rangle$ невырождено ($\det g_{ij} \neq 0$). Поэтому $\nabla H = \sum_1^n \lambda_i \xi_i$. (Напомним, что линейное пространство с нулевым скалярным произведением имеет размерность не более n .) Следовательно, ∇H касается Γ . Это верно во всех точках поверхности Γ . Поэтому траектории гамильтоновой H во всех точках на Γ ее касаются (и, значит, на ней лежат). Теорема доказана.

Следствие. Рассмотрим любую лагранжеву поверхность S^{n-1} размерности $n-1$ на уровне $H(x, p) = E$. Из всех ее точек проведем траектории гамильтоновой системы в (x, p) -пространстве. Предположим, что получающаяся поверхность будет n -мерной. Тогда эта n -мерная поверхность Γ^n будет лагранжевой и будет лежать на уровне энергии E . Если (локально) поверхность Γ^n задается уравнением

$$p_i = f_i(x) = \frac{\partial S_i}{\partial x^i}, \quad (5)$$

то функция $S_i(x)$ удовлетворяет укороченному уравнению Гамильтона — Якоби

$$E_i = H\left(x, \frac{\partial S_i}{\partial x}\right). \quad (6)$$

При этом функция $S(x, t) = \int p dx + H dt$ имеет вид

$$S(x, t) = -E_i t + S_i(x), \quad \frac{\partial S}{\partial t} = H\left(x, \frac{\partial S}{\partial x}\right).$$

2. Случай гамильтоновых, являющихся однородными функциями первого порядка от импульсов. Следует отдельно остановиться на особенностях гамильтонова формализма для гамильтоновых $H(x, p)$, являющихся однородными функциями первого порядка от импульсов:

$$H(x, \lambda p) = \lambda H(x, p), \quad \lambda \geq 0. \quad (7)$$

Например, для лучей света в изотропной среде мы имеем гамильтониан $H(x, p) = c(x)|p|$. Такие гамильтоныаны определены лишь при $p \neq 0$, и достаточно знать лишь траектории при одном уровне энергии $H = E$ (например, $E = 1$). Остальные траектории получаются из них подобием $p \rightarrow \lambda p$, $H \rightarrow \lambda H$.

Заметим также, что геодезические в метрике $g_{ij}(x)$ мы обычно получали из лагранжиана $L = g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j$, которому отвечает гамильтониан $H = g^{ij}p_i p_j$. Но они получаются также из гамильто-

поява $H' = \sqrt{H} = \sqrt{\gamma g^2 p_i p_i}$ (на уровне энергии $H = \text{const}$ соответствующие уравнения Гамильтона пропорциональны с постоянным множителем). Здесь также $H'(x, \lambda p) = \lambda H'(x, p)$, $\lambda > 0$.

Теорема 3. Если (локальная) обнорамметрическая группа преобразований Φ , полученная на гамильтониана $H(x, p)$ такова, что $H(x, \lambda p) = \lambda H(x, p)$ при $\lambda > 0$, то все преобразования Φ , сохраняют форму $p dx = p_i dx^i$.

Доказательство. Рассмотрим преобразования Φ_Δ при малых Δt . Имеем

$$p_i \rightarrow p'_i = p_i - \frac{\partial H}{\partial x^i} \Delta t, \quad x^i \rightarrow x'^i = x^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \Delta t,$$

$$dx^i \rightarrow dx'^i = dx^i + \Delta t d\left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right).$$

Эти равенства верны с точностью до $O(\Delta t^2)$, так как (с той же точностью)

$$\Phi_{\Delta t}(p_i) = p'_i = p_i + \dot{p}_i \Delta t,$$

$$\Phi_{\Delta t}(x^i) = x'^i = x^i + \dot{x}^i \Delta t.$$

Для формы $p dx$

$$\begin{aligned} p'_i dx'^i &= \left(p_i - \Delta t \frac{\partial H}{\partial x^i}\right) \left(dx^i + \Delta t d\left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\right) = \\ &= p_i dx^i + \Delta t \left[-\frac{\partial H}{\partial x^i} dx^i + p_i d\left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\right] = O(\Delta t^2). \end{aligned}$$

Так как $p_i d\left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right) = d\left(p_i \frac{\partial H}{\partial p_i}\right) - \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i$, то

$$p'_i dx'^i = p_i dx^i + \Delta t \left[-dH + d\left(p_i \frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\right] + O(\Delta t^2)$$

или

$$p'_i dx'^i = p_i dx^i + \Delta t df + O(\Delta t^2),$$

где $f = p \frac{\partial H}{\partial p} - H = L$. Если $H(x, \lambda p) = \lambda H(x, p)$, то

$$p \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{\partial H(x, \lambda p)}{\partial \lambda} = H(x, p).$$

Таким образом, $p'_i dx'^i = p_i dx^i + O(\Delta t^2)$; это показывает, что производная $\frac{d}{dt}(p dx)$ равна нулю, т. е. форма $p dx$ не меняется с течением времени. Теорема доказана.

Определение 3. Поверхность Γ в фазовом пространстве называется *канонической либрационной поверхностью*, если ограничивающие формы $p dx$ на поверхности Γ тождественно равно нулю.

Из теоремы 3 вытекает

Следствие. Гамильтоновы системы, у которых $H(x, \lambda, p) = \lambda H(x, p)$, сохраняют класс конических лагранжеских поверхностей.

Поверхности $\Gamma_{x_0}(x = x_0, \text{ импульсы любые})$ является конической, так как на ней $p dx = 0$. Наоборот, поверхность $\Gamma_{p_0}(p = p_0 \neq 0, \text{ координаты любые})$ не является конической ($p dx \neq 0$).

Для любого гамильтониана, удовлетворяющего соотношению $H(x, \lambda, p) = \lambda H(x, p)$, с поверхностью Γ_{x_0} связывается семейство путей траекторий, выходящих из одной точки. Рассмотрим $(n-1)$ -мерную поверхность $H = E_0$ внутри Γ_{x_0} ; эту поверхность размерности $n-1$ мы обозначим через $S_{x_0}^{n-1}$. Рассмотрим все траектории с началом только в точках из $S_{x_0}^{n-1}$. В любой момент $t \geq 0$ получим поверхность $S_{x_0}^{n-1}(t)$.

Определение 6. Проектом волны в момент $t \geq 0$ для пути траекторий, выходящего при $t=0$ из точки x_0 , называется проекция фазовой поверхности $S_{x_0}^{n-1}(t)$ в x -пространство (это — поверхность размерности $n-1$ в x -пространстве, зависящая от времени t).

Очевидно, в момент $t=0$ проекция поверхности $S_{x_0}^{n-1}(0)$ в x -пространство есть одна точка x_0 (по определению).

Для поверхностей фронта волны имеет место эллипсис Гамильтона, позволяющий получить поверхность фронта при $t \geq t_0 \geq 0$ из поверхности фронта в момент t_0 . Оказывается, для этого нужно иметь поверхность фронта при $t=t_0$; далее с центрами (или начальными) во всех ее точках нужно рассмотреть поверхности фронтов, отвечающие времени $t-t_0$. Объединяя всех этих поверхностей и есть фронт волны в момент t (рис. 3Б).

Пусть теперь имеется произвольная коническая поверхность Γ , т. е. поверхность, для которой $p dx|_{\Gamma} = 0$.

Лемма 2. Проекция поверхности Γ в x -пространство имеет размерность $\leq n-1$.

Доказательство. x -компоненты касательных векторов на Γ связаны линейным соотношением $p dx = 0$. Поэтому размерность касательного пространства к проекции не превосходит $n-1$. Лемма доказана.

Таким образом, поверхность Γ нельзя даже локально задать в виде графика $p = f(x)$ и связать с ней функцию $S(x)$. Поэтому



Рис. 3Б

мы, как и для разбираемого примера поверхности Γ_{λ_0} , выделим внутри Γ^* часть $H(x, p) = E_0$, обозначаемую S^{*-1} . Согласно лемме 2 мы можем выпустить пучок траекторий на S^{*-1} и получить лагранжианову поверхность $\Gamma^* = \bigcup_{t \in [0, \infty)} S^{*-1}(t)$ на поверхности уровня $H(x, p) = E_0$, целиком состоящую из траекторий. Поверхность $\tilde{\Gamma}^*$ уже может иметь (локально) вид $p = \frac{\partial S_0(x)}{\partial x}$. Для функции $S_0(x)$ имеем укороченное уравнение Гамильтона — Якоби

$$E_0 = H\left(x, \frac{\partial S_0(x)}{\partial x}\right). \quad (3)$$

Эту операцию можно сделать, если гамильтониан не зависит от времени.

Поскольку поверхность Γ^* является конической, то форма $p dx$ равна нулю на S^{*-1} . Следовательно, эта форма равна нулю также на каждой поверхности $S^{*-1}(t)$ (в силу теоремы 3). Поэтому функции $S_0(P) = \int_{\tilde{\Gamma}^*} p dx$ задают лагранжианову поверхность $\tilde{\Gamma}^*$, постоянную на поверхности $S^{*-1}(t)$ с любым t . Кроме того, $\tilde{\Gamma}^*$ лежит на уровне энергии $H = E_0$. Поэтому $E_0 = H\left(x, \frac{\partial S_0}{\partial x}\right)$.

Таким образом, поверхности уровня $S_0(x) = \text{const}$ точно совпадают с проекциями поверхностей $S^{*-1}(t)$ в x -пространство. Итак, доказана

Теорема 4. *Поверхности уровня $S_0(x)$ — есть определенный выше укороченной функции действия S_0 , совпадают с поверхностями формы волны.*

Задача. Пусть, в фазовом пространстве $\mathbb{R}^{2n}$ заданы n независимых функций $f_1(x, p), \dots, f_n(x, p)$, которые попарно коммутируют: $(f_i, f_j) = 0$. Показать, что поверхность, заданная в $\mathbb{R}^{2n}$ системой уравнений $f_1 = 0, \dots, f_n = 0$, лагранжиан.

§ 36. Вторая вариация для уравнения геодезических

1. Формулы второй вариации. Мы вывели в § 31 уравнения Эйлера — Лагранжа

$$\frac{\delta L}{\delta x^i} = \frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right) = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (1)$$

для экстремалей функционала

$$S[\gamma] = \int_{\gamma} L(x, \dot{x}) dt; \quad (2)$$

выполнение этих уравнений является необходимым условием того,

что вдоль некоторой кривой γ функционал $S[\gamma]$ имеет минимум среди всех кривых, начинающихся в точке P и кончающихся в точке Q . Как найти условие того, что кривая $\gamma: \{x^i = x^i(t)\}$ действительно дает минимум, если она удовлетворяет уравнениям Эйлера — Лагранжа?

Как мы знаем, для функций многих переменных $f(x^1, \dots, x^n)$ необходимым условием для того, чтобы точка P была минимумом, является условие

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x^i} \right|_P = 0, \quad i = 1, \dots, N,$$

а достаточным, при соблюдении предыдущего условия, — положительная определенность квадратичной формы $\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} dx^i dx^j$ в той же точке P . Поэтому для нахождения минимума для $S[\gamma]$, где γ удовлетворяет уравнениям Эйлера — Лагранжа, необходимо вычислить аналогичную второму дифференциалу билинейную форму (вторую вариацию)

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial \lambda \partial \mu} S(\gamma + \lambda \xi + \mu \eta) \right|_{\lambda=\mu=0} = G_\gamma(\xi, \eta) = G_\gamma(\eta, \xi), \quad (3)$$

где η, ξ — векторные поля, заданные на кривой $\gamma(t)$ и обращающиеся в нуль в точках $\gamma(a) = P$ и $\gamma(b) = Q$.

Лемма 1. Если $\gamma: \{x = x(t)\}$ удовлетворяет уравнениям Эйлера — Лагранжа, то имеет место формула

$$G_\gamma(\xi, \eta) = - \left. \frac{\partial^2 S[\gamma + \lambda \xi + \mu \eta]}{\partial \lambda \partial \mu} \right|_{\lambda=\mu=0} = - \int_a^b (J_i \xi^i) \eta^i dt, \quad (4)$$

где

$$J_i \xi^i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^i \partial \dot{x}^j} \xi^j \right) + \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j} \xi^j = \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial \dot{x}^j} \dot{\xi}^j + \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j} \xi^j. \quad (5)$$

Доказательство. Используя формулу первой вариации (см. § 31), имеем

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^2 S[\gamma + \lambda \xi + \mu \eta]}{\partial \lambda \partial \mu} \right|_{\lambda=\mu=0} &= \left[\frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} S[\gamma + \lambda \xi + \mu \eta] \right) \right]_{\lambda=\mu=0} \Big|_{\lambda=0} = \\ &= \frac{\partial}{\partial \lambda} \int_a^b \left(\frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \right) \eta^i dt \Big|_{\lambda=0} = \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial x^j} \xi^j + \frac{\partial^2 L}{\partial x^i \partial \dot{x}^j} \dot{\xi}^j + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^i \partial \dot{x}^j} \xi^j + \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^i \partial x^j} \dot{\xi}^j \right) \right) \eta^i dt. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Определение 1. Линейный оператор J , действующий на векторные поля $\xi(t)$, заданные вдоль кривой γ , называется *оператором Якоби*.

Мы разберем только один пример, когда уравнения Эйлера — Лагранжа совпадают с уравнениями геодезических. Здесь удобно брать действие в виде

$$S = \int_a^b \frac{1}{2} g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j dt \tag{6}$$

(а не функционал длины $l = \int \sqrt{g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j} dt$, хотя они и имеют одинаковые экстремали). Имеет место

Теорема 1. Ближнейшая формула $\frac{\partial^2 S[\gamma + \lambda \xi + \mu \eta]}{\partial \lambda \partial \mu} \Big|_{\lambda=\mu=0} = G_\gamma(\xi, \eta)$

для $S = \int_a^b \frac{1}{2} g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j dt$ и любой геодезической γ : $x^i = x^i(t)$ имеет вид

$$G_\gamma(\xi, \eta) = - \int_a^b \left\{ \nabla_x^2 \xi^i + \dot{x}^j \dot{x}^k \xi^l R^i{}_{jkl} \right\} \eta^m g_{im} dt, \tag{7}$$

или

$$G_\gamma(\xi, \eta) = - \int_a^b \langle J_x^2 \xi, \eta \rangle dt, \tag{8}$$

где

$$(J\xi)^i = \nabla_x^2 \xi^i + \dot{x}^j \dot{x}^k R^i{}_{jk} \xi^l \tag{9}$$

$R^i{}_{jk}$ — тензор кривизны, t — натуральный параметр вдоль геодезической γ .

Доказательство. Для лагранжиана $L = \frac{1}{2} g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j$ формула первой вариации имеет вид (см. § 31)

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} S[\gamma + \lambda \xi] \Big|_{\lambda=0} = - \int_a^b \left(\ddot{x}^i + \Gamma_{jk}^i \dot{x}^j \dot{x}^k \right) g_{il} \xi^l dt = - \int_a^b \langle \nabla_x \dot{x}, \xi \rangle dt.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial \lambda \partial \mu} S[\gamma + \lambda \xi + \mu \eta] \Big|_{\lambda=\mu=0} &= \\ &= - \frac{\partial}{\partial \lambda} \int_a^b \langle \nabla_x \dot{x}, \eta \rangle dt \Big|_{\lambda=0} = - \int_a^b \left\{ \langle \nabla_x \nabla_x \dot{x}, \eta \rangle dt + \langle \nabla_x \dot{x}, \nabla_x \eta \rangle \right\} dt. \end{aligned}$$

Второе слагаемое под интегралом есть нуль на кривой γ в силу уравнения геодезических: $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0$. Преобразуем первое слагаемое. Имеем

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = \nabla_{\dot{\gamma}} \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = R(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) \dot{\gamma}, \quad \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}$$

в силу симметричности связности. окончательно получаем

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = \nabla_{\dot{\gamma}}^2 \dot{\gamma} + R(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) \dot{\gamma},$$

откуда и вытекает наша теорема.

Пример. Рассмотрим двумерный случай. Возьмем около геодезической $\gamma(t)$ специальную систему координат (x, y) , $x = x^1$, $y = x^2$, такую, что:

а) линия $(x, 0)$ есть сама геодезическая γ и x — натуральный параметр;

б) координата y ортогональна к геодезической, причем $g_{ij}(x, 0) = \delta_{ij}$.

В этом случае бланкетная форма $G_1(\xi, \eta)$ для пары полей $\xi(t), \eta(t)$, нормальных к $\gamma(t)$, имеет вид

$$G_1(\xi, \eta) = - \int_0^1 \left(\frac{d^2}{dt^2} \xi^1 + K(t) \xi^1 \right) \eta^1 dt, \quad (10)$$

где K — гауссова кривизна. Заметим, что $G_1(\xi, \eta) = 0$, если хотя бы одно из полей пропорционально касательному вектору $\dot{\gamma}(t)$ с переменным множителем.

Замечание. Формулу второй вариации можно обобщить и на случай векторных полей, для которых производная $\nabla_{\dot{\gamma}} \xi$ может иметь разрыв.

Задача. Докажите, что в случае векторных полей бланкетная форма $G_1(\xi, \eta)$ имеет вид

$$G_1(\xi, \eta) = - \sum_{P_i} \langle \eta, \Delta_{P_i}(\nabla_{\dot{\gamma}} \xi) \rangle - \int_0^1 \langle J \xi, \eta \rangle dt, \quad (11)$$

где $\Delta_{P_i}(\nabla_{\dot{\gamma}} \xi)$ — скачок ковариантной производной в точке P_i и суммирование ведется по всем точкам P_i разрыва величины $\nabla_{\dot{\gamma}} \xi$.

2. Сопряженные точки и условие минимальности. Предположим, что метрика g_{ij} риманова. Условие минимальности геодезической γ состоит в том, что квадратичная форма $G_1(\xi, \xi)$ положительна определенна на векторных полях, обращающихся в нуль на концах геодезической γ . Выясним сначала, когда бланкетная форма $G_1(\xi, \eta)$ невырождена.

Определение 2. Векторное поле ξ вдоль экстремали γ , исходящей из P и Q , называется *якобиевым*, если оно есть решение уравнения Якоби $J_{\xi}^2 = 0$ и обращается в нуль в концах P и Q . В частности, для изучаемого случая $S = \int \langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle dt$ имеем

$$J_{\xi}^2 = \nabla_x^2 \xi^i + x'^j x'^k R_{jki}^i \xi^i = 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (12)$$

Определение 3. Точки P и Q называются *сопряженными* вдоль геодезической γ , исходящей из P и Q , если существует ненулевое якобиево поле ξ вдоль кривой γ .

Лемма 2. Ближнейшая форма $G_1(\xi, \eta)$ невырождена тогда и только тогда, когда сопряженные точки P и Q геодезической γ не сопряжены вдоль γ .

Доказательство. Напомним, что ближнейшая форма $G_1(\xi, \eta)$ называется невырожденной, если не существует такого векторного поля ξ , что $G_1(\xi, \eta) = 0$ для любого η (поля ξ и η обращаются в нуль на концах P и Q). Если такое ξ существует, то $G_1(\xi, \eta) = 0$ при любом η . Наоборот, пусть форма G_1 вырождена на векторе ξ , т. е. $G_1(\xi, \eta) = 0$ для любого η . Рассмотрим $\eta = -\alpha(t)J\xi$, где функция $\alpha(t)$ ограничена и обращается в нуль на концах (при $t = a$ и $t = b$). Тогда по формуле второй вариации будем иметь

$$G_1(\xi, \eta) = - \int_a^b \alpha(t) \langle J\xi, J\xi \rangle dt = 0.$$

Отсюда следует $J\xi = 0$. Поэтому концы сопряжены. Лемма доказана.

Докажем теперь следующее важное предположение условия минимальности.

Теорема 2. Если геодезическая γ , идущая из точки P и через Q , содержит внутри себя пару сопряженных точек P' , Q' , то эта геодезическая γ не минимальна.

Доказательство (для случая, когда точки P и Q не сопряжены вдоль γ). Тогда ближнейшая форма $G_1(\xi, \eta)$ не вырождена. Поэтому для минимальной геодезической квадратичная форма $G_2(\xi, \xi)$ должна быть положительной: $G_2(\xi, \xi) > 0$, если ξ не есть тождественно нуль. Полагая, что при наличии сопряженных точек это требование не выполняется. Пусть ξ — поле Якоби, отвечающее точкам P' , Q' . Построим связанное поле ξ между P и Q , равное ξ между P' и Q' и нулю вне отрезка $P'Q'$ (рис. 37). Тогда в силу формулы (11)

$$G_1(\xi, \xi) = 0.$$

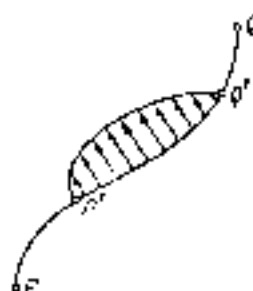


Рис. 37

Это противоречит положительности формы G_1 . Теорема доказана.

Теорема 3. На достаточно малом интервале длины геодезические дают минимум функционала действия $S[\gamma]$ среди всех свободных кривых, соединяющих те же точки. Поэтому каждая достаточно короткая геодезическая локально реализует кратчайшее расстояние между точками.

Доказательство. Условие минимальности геодезической $\gamma(t)$ состоит в том, что квадратичная форма $G_1\{\dot{\xi}, \dot{\xi}\}$ положительна для всех векторных полей ξ , обращающихся в нуль на концах, β силу формулы (8)

$$\begin{aligned} G_1(\dot{\xi}, \dot{\xi}) &= - \int_a^b [\langle \nabla_x^2 \xi, \xi \rangle + \langle R(x, \xi) \dot{x}, \xi \rangle] dt = \\ &= - \int_a^b [\langle \nabla_x^2 \xi, \nabla_x \xi \rangle - \langle R(x, \xi) \dot{x}, \xi \rangle] dt \end{aligned}$$

(интегрирование по частям с учетом равенств $\xi(a) = \xi(b) = 0$). Для достаточно малого интервала длины Δl имеет место оценка

$$\left| \int_a^b \langle R(x, \xi) \dot{x}, \xi \rangle dt \right| \leq c(\Delta l) \int_a^b \langle \nabla_x^2 \xi, \nabla_x \xi \rangle dt, \quad (13)$$

где $c(\Delta l)$ — некоторая константа, зависящая от метрики g_{ij} и длины Δl , причем $c(\Delta l)$ стремится к нулю при $\Delta l \rightarrow 0$. Поскольку

$$\int_a^b \langle \nabla_x^2 \xi, \nabla_x \xi \rangle dt \geq 0,$$

из этого вытекает наше утверждение.

Задача. Доказать неравенство (13). Укажите, если $\xi(a) = \xi(b) = 0$, то $|\xi| \leq \max_{[a,b]} |\nabla_x \xi| \Delta l$, где $\Delta l = |b - a|$.

Глава 6

МНОГОМЕРНЫЕ ВАРИАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ. ПОЛЫ И ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТЫ

§ 37. Простейшие многомерные вариационные задачи

1. Уравнения Эйлера — Лагранжа. Рассмотрим в евклидовом пространстве K^n с ортогональными координатами $x^1, \dots, x^n$ область D с гладкой (или кусочно гладкой) границей ∂D . Рассмотрим линейные преобразование F гладких вектор-функций на D : $F = [f(x^1, \dots, x^n); l = [p^1, \dots, p^l)]$. Область D мы будем называть областью изменения параметров $x^1, \dots, x^n$. Рассмотрим гладкую функцию $L(x^\beta; p^j; q_\alpha^i)$ от трех групп переменных: $x^\beta, 1 \leq \beta \leq n$; $p^j, 1 \leq j \leq k$; $q_\alpha^i, 1 \leq i \leq k; 1 \leq \alpha \leq n$. Функцию L назовем лагранжианом и поставим функционал $I[f]$, определенный на F , следующим образом:

$$I[f] = \int_D L(x^\beta; f^j(x^\beta); f_{x^\alpha}^i(x^\beta)) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n,$$

где $\int_D$ обозначает кратный интеграл $\int \dots \int_D$ по n -мерной области D (для простоты будем считать, что область D ограничена в K^n); $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n = d^n x$ есть n -мерная форма объема в K^n ; $f_{x^\alpha}^i(x^\beta) = \frac{\partial}{\partial x^\alpha} f^i(x^\beta)$. Сокращенно будем записывать $I[f]$ так:

$$I[f] = \int_D L(x^\beta; f^j; f_{x^\alpha}^i) d^n x.$$

Простейший случай: $n=1$ (одномерные вариационные задачи) был уже рассмотрен ранее: например, функционал длины дуги $I(\gamma) = \int_0^1 \sqrt{g_{ij}(y) \dot{y}^i \dot{y}^j} dt$, и функционал действия дуги $\gamma(t)$, $S(\gamma) = \int_0^1 g_{ij}(y) \dot{y}^i \dot{y}^j dt$, определенные на кусочно гладких кривых $\gamma(t) = (y^1(t), \dots, y^k(t))$ в римановом пространстве.

Нас будут интересовать в этой главе многомерные функционалы: $n > 1$. Простейшим примером служит функционал площади

на двумерной поверхности, $I[f] = \iint_D \sqrt{EG - F^2} dx dy$, где $D \subset \mathbb{R}^2(x, y)$ — область изменения параметров x, y ; $\{(x, y) = (u^1(x, y), u^2(x, y), u^3(x, y))\}$ — двумерная поверхность в $\mathbb{R}^3(u^1, u^2, u^3)$ с индуцированной метрикой $ds^2 = E dx^2 + 2F dx dy + G dy^2$;

$$I(x, y; f; f_x, f_y) = I(f_x, f_y) = \sqrt{EG - F^2} = \\ = \sqrt{\langle f_x, f_x \rangle \langle f_y, f_y \rangle - \langle f_x, f_y \rangle^2}.$$

Вернемся к рассмотрению функционалов общего вида.

Рассмотрим точку $f \in F$ (F — область определения функционала I). Пусть η — гладкая функция, заданная на области D и являющаяся финитной, т. е. равной нулю вне открытого множества, замыкание которого целиком содержится в D . В частности, будем считать, что $\eta = 0$ на границе ∂D области D . Вообще для любых полей достаточно рассмотреть функции с достаточно малым носителем. Назовем такие функции возмущениями функции f , если $f + \varepsilon \eta \in F$. Здесь ε — малый параметр. Теперь строим выражение $\frac{1}{\varepsilon} (I[f + \varepsilon \eta] - I[f])$ и, переходя к пределу (по ε), получаем функцию

$$\frac{dI[f; \varepsilon \eta]}{d\varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = \int \frac{\delta I}{\delta f} \delta f d^n x, \quad \delta f = \eta, \quad (1)$$

которую естественно называть производной функционала I в точке f по направлению η . Вектор $\frac{\delta I}{\delta f} = \left(\frac{\delta I}{\delta f^i} \right)$, определяемый соотношением (1), называется *вариационной производной* функционала $I[f]$.

Определение 1. Функцию $f_0 \in F$ мы назовем *стационарной* (или *экстремальной*, *критической*) функцией для функционала I , если $\frac{\delta I[f_0]}{\delta f} = 0$, т. е. выражение (1) обрывается в нуль для любого финитного возмущения $\eta = \delta f$ такого, что $f + \varepsilon \eta \in F$.

Перейдем к аналитическому исследованию производной $\frac{\delta I[f_0]}{\delta f}$:

$$\delta I[f] = \int_D \left[L(x^0; f^i + \varepsilon \eta^i; f'_{\alpha} + \varepsilon \eta'_{\alpha}) - L(x^0; f^i; f'_{\alpha}) \right] d^n x.$$

Разлагая подынтегральное выражение в ряд Тейлора, получим

$$\delta I[f] = \int_D \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial f^j} \varepsilon \eta^j + \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial L}{\partial f'_{i\alpha}} \varepsilon \eta'_{i\alpha} + o(\varepsilon) \right] d^n x = \\ = \varepsilon \int_D \left[\sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial L}{\partial f^j} \eta^j + \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial L}{\partial f'_{j\alpha}} \eta'_{j\alpha} \right] \right] d^n x + \int_D o(\varepsilon) d^n x.$$

Продифференцируем по частям. Получаем

$$\delta I [f] = \varepsilon \int_D \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \eta^1 \right) d^n x + \\ + \varepsilon \int_D \sum_{\alpha=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial f^1} - \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \right) \right) \eta^1 d^n x + \int_D o(\varepsilon) d^n x.$$

В первом интеграле интегрирование по переменным x^α можно отделить от интегрирования по всем остальным переменным $x^1, \dots, \bar{x}^1, \dots, x^n$. Получаем

$$\int_D \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \eta^1 \right) d^n x = \int_{x^1, \dots, \bar{x}^1, \dots, x^n} \left[\int_{x^\alpha} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \eta^1 \right) d x^\alpha \right] d^{n-1} x$$

(P и Q зависят от $x^1, \dots, \bar{x}^0, \dots, x^n$; $d^{n-1}x = dx^1 \wedge \dots \wedge d\bar{x}^0 \wedge \dots \wedge dx^n$). Поскольку во внутреннем интеграле $\int_{x^\alpha}$ по переменным $x^1, \dots, \bar{x}^1, \dots, x^n$ можно смотреть как на параметры, то получим

$$\int_D \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \eta^1 \right) d^n x = \int_{x^1, \dots, \bar{x}^1, \dots, x^n} \left[\left. \frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \eta^1 \right|_{x^\alpha} - \left. \frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \eta^1 \right|_{x^\alpha} \right] d^{n-1} x = 0,$$

так как $\eta^1(Q) = \eta^1(P) = 0$ (см. выше). Итак,

$$\delta I [f] = \varepsilon \int_D \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial L}{\partial f^i} - \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \right) \right] \eta^i d^n x + \int_D o(\varepsilon) d^n x.$$

Отсюда

$$\frac{\delta I [f]}{\varepsilon f^i} = \frac{\partial L}{\partial f^i} - \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \right) \quad (2)$$

(так как $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \int_D o(\varepsilon) d^n x = 0$).

Если $f_0 \in F$ — стационарная (экстремальная) функция для $I[f]$, то для любого финитного возмущения η выполнено тождество

$$\int_D \sum_{i=1}^n \eta^i \left[\frac{\partial L}{\partial f^i} - \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial f'_{x^\alpha}} \right) \right] d^n x = 0,$$

откуда

$$\frac{\partial F}{\partial f^i} - \frac{\partial L}{\partial \dot{f}^i} - \sum_{\alpha=1}^n \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial L}{\partial f_{i\alpha}^1} \right) = 0 \quad (1 \leq i \leq k). \quad (3)$$

Система дифференциальных уравнений (3) называется системой уравнений Эйлера — Лагранжа для функционала I . Оформим предыдущие результаты в виде теоремы.

Теорема 1. Функция $f_0 \in F$ является стационарной для функционала $I[f]$ тогда и только тогда, когда она удовлетворяет системе уравнений Эйлера — Лагранжа (3).

2. Теорема экстремумов. Рассмотрим функционал вида $I[f] = \int_0^1 L(f^i, f_{x^\alpha}^i) dx$, у которого лагранжиан L не зависит явно от переменных x^i , $1 \leq i \leq k$. Экстремальные функции f (описывающие «движение системы») являются решениями системы уравнений Эйлера — Лагранжа

$$\frac{\partial L}{\partial f^i} - \frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{\partial L}{\partial f_{x^k}^i} \right) = 0. \quad (4)$$

Поступал далее по аналогии с тем, как поступают в механике при нахождении закона сохранения энергии, выполним следующие преобразования:

$$\frac{\partial L}{\partial x^i} = \frac{\partial L}{\partial f^i} \frac{\partial f^i}{\partial x^i} + \frac{\partial L}{\partial f_{x^k}^i} \frac{\partial (f_{x^k}^i)}{\partial x^i}.$$

Подставляя сюда (4), получаем

$$\frac{\partial L}{\partial x^i} = \frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{\partial L}{\partial f_{x^k}^i} \right) \frac{\partial f^i}{\partial x^i} + \frac{\partial L}{\partial f_{x^k}^i} \frac{\partial (f_{x^k}^i)}{\partial x^i}.$$

Так как $\frac{\partial}{\partial x^i} (f_{x^k}^i) = \frac{\partial^2 f^i}{\partial x^i \partial x^k} = \frac{\partial}{\partial x^k} (f_{x^i}^i)$, то

$$\frac{\partial L}{\partial x^i} = \frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{\partial L}{\partial f_{x^k}^i} \right) \frac{\partial f^i}{\partial x^i} + \frac{\partial L}{\partial f_{x^k}^i} \frac{\partial}{\partial x^k} (f_{x^i}^i) = \frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{\partial L}{\partial f_{x^k}^i} f_{x^i}^i \right).$$

В то же время $\frac{\partial L}{\partial x^i} = b_i^k \frac{\partial L}{\partial x^k}$, а потому

$$\frac{\partial L}{\partial x^k} b_i^k = \frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{\partial L}{\partial f_{x^k}^i} f_{x^i}^i \right),$$

т. е.

$$\frac{\partial}{\partial x^k} \left(b_i^k L - f_{x^i}^i \frac{\partial L}{\partial f_{x^k}^i} \right) = 0. \quad (5)$$

Введем обозначение

$$T_i^A = f_{x^i}^A \frac{\partial L}{\partial f_{x^i}^A} - \delta_i^A L. \quad (6)$$

Тогда соотношение (5) примет вид

$$\frac{\delta T_i^A}{\delta x^A} = 0. \quad (7)$$

Это уравнение означает, что дивергенция тензора T_i^A во всей области D равна нулю.

Замечание. Верхние и нижние индексы в евклидовых координатах неразличимы. В псевдоевклидовом пространстве с метрикой g_{ik} можно определить тензор T_{ik} следующим образом:

$$T_{ik} = g_{ik} f_{x^i}^A \frac{\partial L}{\partial f_{x^i}^A} - g_{ik} L = g_{ik} T_i^A. \quad (8)$$

Определение 2. Тензор T_i^A называется тензором энергии-импульса данной системы (с лагранжианом $L(f, f_{x^i})$).

Уравнение $\frac{\delta T_i^A}{\delta x^A} = 0$ не определяет однозначно тензор энергии-импульса. В самом деле, к тензору T_i^A , определенному формулой (6) или (8), можно прибавить сумму вида $\frac{\partial}{\partial x^i} \psi_i^{kl}$, где ψ_i^{kl} — любой тензор, кососимметрический по индексам k, l . Тогда, очевидно, новый тензор $\tilde{T}_i^A = T_i^A + \frac{\partial \psi_i^{kl}}{\partial x^k}$ также удовлетворяет соотношению (7), поскольку $\frac{\partial^2 \psi_i^{kl}}{\partial x^k \partial x^l} = 0$.

Определенный выше тензор T_{ik} , вообще говоря, не симметричен, однако если рассматривать его с точки зрения уравнения (7), то его можно сделать симметрическим (и сохранить (7)) путем добавления соответствующего кососимметрического (по i, k) тензора вида $\sum_i \frac{\partial}{\partial x^i} (\psi_{ik})$. (Достаточно потребовать, чтобы кососимметрическим по i, k был тензор ψ_{ik} , т. е. чтобы этот тензор был кососимметрическим по всем своим индексам). Олиозначительное определение тензора энергии-импульса как симметрического тензора играет особую роль в некоторых физических теориях (см. об этом ниже).

В дальнейшем основные приложения понятия тензора энергии-импульса будут у нас сосредоточены вокруг вариационных задач в четырехмерном псевдоевклидовом пространстве — в частности, пространстве Минковского R_1^4 , отнесенном к координатам x^0, x^1, x^2, x^3 .

x^i, x^j , где x^i пропорционально t (времени), а x^j, x^k, x^l — пространственные координаты.

Введем 4-мерный вектор импульса системы с лагранжианом L . Для этого мы воспользуемся тензором энергии-импульса $T_{\alpha\beta}$.

Пусть $dS_\alpha = \frac{1}{6} \epsilon_{ijkl} dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k \wedge dx^l$ — стандартные 3-формы на координатных трехмерных гиперповерхностях (см. задачу 3 к § 2b).

Определение 3. Вектор $P = (P_0, P_1, P_2, P_3)$, где

$$P_i = \lambda \int_{x^0 = \text{const}} T_i^\alpha dS_\alpha, \quad i = 0, 1, 2, 3, \quad \lambda = \text{const},$$

называется 4-вектором импульса (с нижними индексами) системы с лагранжианом L .

Замечание. Компоненту $T_0^0 = f^{\alpha\beta} \frac{\partial L}{\partial x^\beta} = L$ (здесь обозначает производную по $x^0 = ct$) по аналогии с формулой для энергии (М.Т.) следует рассматривать как плотность энергии. Поэтому $\int T_0^0 d^3x = \int (d^3x = dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3)$ есть полная энергия системы. Но мы пишем для временной компоненты P_0 из определения 3 следующее выражение: $P_0 = \lambda \int_{x^0 = \text{const}} T_0^0 d^3x$. Обычно полагают $\lambda = 1/c$, тогда компонента P_0 совпадает с полной энергией системы, умноженной на $1/c$ (как и для 4-вектора импульса релятивистской частицы — см. § 32).

Утверждение 1. Условие $\frac{\partial T_i^\alpha}{\partial x^\beta} = 0$ эквивалентно условию сохранения вектора импульса P .

Доказательство. Будем считать, что рассматриваемую поля f — решение уравнений Эйлера — Лагранжа — иными словами достаточно большого шара трехмерного пространства (x^1, x^2, x^3) (или стремятся к нулю быстрее чем $1/r^2$, где $r^2 = (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2$). Рассмотрим цилиндр C в пространстве Минковского, основания D_1 и D_2 которого заданы уравнениями $x^0 = x_1^0$ и $x^0 = x_2^0$, а радиус R достаточно велик. Пусть Π — боковая поверхность цилиндра. Из условия $\frac{\partial T_i^\alpha}{\partial x^\beta} = 0$ и формулы Стокса следует, что $\int_C T_i^\alpha dS_\alpha = 0$ при каждом i . Поэтому

$$\left(\int_{D_2} - \int_{D_1} + \int_{\Pi} \right) T_i^\alpha dS_\alpha = 0.$$

Интеграл по боковой поверхности Π можно не учитывать (стремится к нулю, когда радиус цилиндра R стремится к бесконеч-

ности). При $R \rightarrow \infty$ получаем

$$P_1(x_1^0) \rightarrow \int_{x^0=x_1^0} T_1^1 dS_1 = \int_{x^0=x_2^0} T_1^1 dS_1 = P_1(x_2^0).$$

Утверждение доказано.

Лемма 1. Вектор импульса системы не меняется при замене T_i^k на $\tilde{T}_i^k = T_i^k + \sum_l \frac{\partial \psi_l^k}{\partial x^l}$, где ψ_l^k — тензор, кососимметрический по k, l .

Доказательство. Компоненты P_i имеют вид $\lambda \int_{x^0=\text{const}} T_i^1 dS_1$; следовательно, надо доказать, что $\int \frac{\partial \psi_l^k}{\partial x^l} dS_k = 0$.

В силу кососимметричности ψ_l^k по k, l имеем

$$\int_S \frac{\partial \psi_l^k}{\partial x^l} dS_k = \frac{1}{2} \int_S \left(dS_k \frac{\partial \psi_l^k}{\partial x^l} - dS_l \frac{\partial \psi_l^k}{\partial x^k} \right).$$

Слева стоит интеграл вида $\int_S d\omega_l^{(2)}$, где $\omega_l^{(2)}$ есть 2-форма на трехмерной поверхности S , задаваемой уравнением $x^0 = \text{const}$. В силу формулы Стокса $\int_S d\omega_l^{(2)} = \int_{\partial S} \omega_l^{(2)}$, где ∂S — двумерная замкнутая поверхность в S (граница, удаленная на бесконечность), а потому $\int_{\partial S} \omega_l^{(2)} = 0$. Лемма доказана.

Если нам дана система с лагранжианом L , то ее тензор энергимо-импульса $T^{ik} = x^{ik} T^k$ в физически интересных примерах можно сделать симметричным тензором, не меняя вектора импульса. Пусть тензор T^k симметричен.

Выведем из симметричности тензора T^k так называемый закон сохранения момента импульса.

Определение 4. Моментом импульса называется тензор

$$M^{ik} = \int (x^i dP^k - x^k dP^i) = \frac{1}{c} \int_{x^0=\text{const}} (x^i T^{0k} - x^k T^{0i}) dS_0.$$

Здесь интегрирование выполняется по трехмерной области S . Эта формула является естественным обобщением классической формулы для момента импульса, вычисленного для системы частиц (см. § 32).

$$M^{ik} = \sum (P^k x^i - P^i x^k),$$

где суммирование выполняется по всем частицам системы.

Лемма 2. Если тензор энергии-импульса $T^{\alpha\beta}$ симметричен, то тензор $M^{\alpha\beta}$ момента импульса сохраняется *).

Доказательство. Как и выше, мы должны доказать, что

$$M^{\alpha\beta}(x_1^{\alpha}) = \frac{1}{c} \int_{D_1} (x^{\alpha} T^{\beta\gamma} - x^{\beta} T^{\alpha\gamma}) dS_1$$

совпадает с

$$M^{\alpha\beta}(x_2^{\alpha}) = \frac{1}{c} \int_{D_2} (x^{\alpha} T^{\beta\gamma} - x^{\beta} T^{\alpha\gamma}) dS_2$$

где D_1 и D_2 задаются, например, уравнениями $x^0 = x_1^0$, $x^3 = x_2^0$. В силу сделанных ранее замечаний и формулы Стокса достаточно убедиться в том, что дивергенция подынтегрального выражения в $M^{\alpha\beta}$ равна нулю:

$$\frac{\partial}{\partial x^{\gamma}} (x^{\alpha} T^{\beta\gamma} - x^{\beta} T^{\alpha\gamma}) = 0.$$

Вычисляя производные, получим

$$\frac{\partial}{\partial x^{\gamma}} (x^{\alpha} T^{\beta\gamma} - x^{\beta} T^{\alpha\gamma}) = T^{\alpha\beta} - T^{\beta\alpha} = 0$$

в силу симметричности тензора $T^{\alpha\beta}$ в уравнении $\frac{\partial T^{\alpha\beta}}{\partial x^{\gamma}} = 0$. Лемма доказана.

Перейдем к конкретным примерам многомерных вариационных задач.

3. Уравнения электромагнитного поля. Уравнения электромагнитного поля (уравнения Максвелла) являются уравнениями Эйлера — Лагранжа для функционала действия $S = S_f + S_m + S_{me}$, которое мы сейчас опишем. Слагаемое S_m — это та часть действия, которая определяется только самими частицами (зарядами), движущимися в поле (т. е. S_m — это действие частиц в отсутствие поля). Обычно это действие определяется так:

$$S_m = - \sum_b mc \int_0^1 dt, \quad \text{где сумма берется по всем частицам, движущимся в поле, } m — \text{масса частицы, } c — \text{скорость света, интеграл } \int_0^1 dt \text{ берется вдоль мировой линии в } \mathbb{K}_{1,3}^4 \text{ между двумя фиксированными событиями: выходом частицы в начальном и ко-}$$

* Правильнее было бы сказать, что общефизическое определение сохраняющегося момента следует из приведенной выше явной формулы, если тензор энергии-импульса симметричен.

начном положении в моменты времени t_1, t_2 ; l — длина дуги. Это действие можно представить в трехмерном виде: $S_0 = \int_{t_1}^{t_2} L dt$, где L — функция Лагранжа, $L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, v — трехмерная скорость (см. § 32).

Слагаемое S_{int} — это та часть действия, которая обусловлена взаимодействием между частицами и полем. Обычно это действие определяется так: $S_{int} = - \sum_{j=1}^N \frac{e_j}{c} \int A_\mu^{(j)} dx^\mu$, где сумма берется по всем частицам j , e_j — заряды, интеграл берется вдоль мировой линии частицы (как и предыдущий интеграл). Свойства поля характеризуются 4-вектором $\{A\}$, который обычно называется 4-потенциалом; его компоненты A_μ зависят от времени и пространственных координат. В интеграле S_{int} значения вектора $\{A\}$ вычисляются в точках мировой линии частицы j , вдоль которой ведется интегрирование. Свойства частицы j и точки зрения ее взаимодействия с электромагнитным полем определяются только одним параметром — зарядом e_j , который и включен в действие S_{int} . Итак, действие $S_m + S_{int}$ для заряда в электромагнитном поле принимает вид

$$\int_a^b \left(-mc dl - \frac{e}{c} A_\mu dx^\mu \right).$$

Слагаемое S_f — это та часть действия, которая зависит только от свойств самого поля; иными словами, S_f есть действие для поля в отсутствие зарядов. Слагаемое S_f несущественно, если мы интересуемся только движением зарядов в данном электромагнитном поле, но это слагаемое становится существенным, как только мы ставим задачу о нахождении уравнений, определяющих само поле.

Напомним, что три пространственные компоненты $\{A^1, A^2, A^3\}$ 4-вектора образуют трехмерный вектор A , называемый *векторным потенциалом* поля. Временная компонента A^0 имеет вид $A^0 = -\varphi$, где вещественная функция φ называется *скалярным потенциалом* поля. Здесь индексы поднимаются при помощи метрики Минковского.

Напомним также, что напряженностью электрического поля называется вектор $E = -\frac{1}{c} \frac{\partial A}{\partial t} - \text{grad } (\varphi)$ (это трехмерный вектор). Далее, напряженностью магнитного поля называется (по определению) трехмерный вектор $H = \text{rot } (A)$. Электромагнитное поле, у которого $E \neq 0$, $H = 0$, называется *электрическим полем*; если же $E = 0$, $H \neq 0$, то говорят о *магнитном поле*.

Как обычно, обозначим через $F_{ik} = \frac{\partial A_i}{\partial x^k} - \frac{\partial A_k}{\partial x^i}$ тензор электромагнитного поля. Тогда действие S_1 (см. выше) приближается к

$$S_1 = \alpha \int 2(E^2 - H^2) d^3x,$$

где $H^2 = \langle \mathbf{H}, \mathbf{H} \rangle$, $E^2 = \langle \mathbf{E}, \mathbf{E} \rangle$ — скалярные квадраты трехмерных векторов; α — некоторая постоянная; интеграл берется по всему пространственному координатному и по всему трехмерному пространству, а по переменной x^0 (пропорциональной времени) — между двумя фиксированными моментами. Напомним, что $F_{ik}^2 = F_{ik} F^{ik} = 2(H^2 - E^2)$ (F_{ik} — антисимметричный тензор). Постоянная α обычно выбирается равной $-1/4\pi c$. Тогда

$$S_1 = -\frac{1}{16\pi c} \int 2(H^2 - E^2) d^4x = -\frac{1}{16\pi c} \int F_{ik}^2 d^4x.$$

Итак, полное действие S для электромагнитного поля с находящимися в нем зарядами имеет вид

$$S = -\sum \int mc dt - \sum \int \frac{e}{c} A_\mu dx^\mu - \frac{1}{16\pi c} \int F_{ik}^2 d^4x.$$

До сих пор мы рассматривали заряды как точечные, однако иногда удобно считать заряды распределенным по всему пространству непрерывным образом. Если ρ — плотность заряда, то тогда ρdV — заряд, находящийся в объеме $dV = d^3x$ (в трехмерном пространстве); ρ зависит от x^1 , x^2 , x^3 и времени t .

Рассмотрим непрерывные линии зарядов в K_4 , и пусть $\frac{dx^\mu}{dt}$ есть 4-вектор скорости зарядов. Тогда 4-вектор j^μ , где $j^\mu = \rho \frac{dx^\mu}{dt}$, называется 4-вектором тока.

Три пространственные компоненты j^1 , j^2 , j^3 этого 4-вектора образуют обычный трехмерный вектор тока $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$, где $\mathbf{v}$ — скорость заряда в данной точке. Составляющая j^4 равна $c\rho$. Прямое вычисление показывает, что в терминах вектора тока j^μ действительно можно записать в виде

$$S = -\sum \int mc dt - \frac{1}{c^2} \int A_\mu j^\mu d^4x - \frac{1}{16\pi c} \int F_{ik}^2 d^4x$$

(проверьте!).

Теперь перейдем к нахождению уравнений поля. При этом будем считать заданным движение зарядов. Это означает, что при выводе уравнений Эйлера вариационные функции подвергнутся только потенциалам поля (т. е. 4-вектору потенциала A_μ).

Итак, поскольку траектории зарядов не варьируются, то $\delta S_m = 0$, а в лагранжиане S_1 не должен фигурировать ток j^μ , так

как $J' = \rho \frac{dJ}{dt}$. Имеем

$$\delta S = \delta (S_{\text{м}} + S_{\text{д}}) = - \int \left(\frac{1}{c^2} j^i \delta A_i + \frac{1}{4\pi c} \delta (F_{ik}^2) \right) d^4x = \\ = - \int \frac{1}{c} \left\{ \frac{1}{c} j^i \delta A_i + \frac{1}{8\pi} F^{ik} \delta F_{ik} \right\} d^4x = 0.$$

Так как $F_{ik} = \frac{\partial A_k}{\partial x^i} - \frac{\partial A_i}{\partial x^k}$, то

$$\delta S = - \int \frac{1}{c} \left\{ \frac{1}{c} j^i \delta A_i + \frac{1}{8\pi} F^{ik} \delta \left(\frac{\partial A_k}{\partial x^i} - \frac{\partial A_i}{\partial x^k} \right) \right\} d^4x = \\ = - \int \frac{1}{c} \left\{ \frac{1}{c} j^i \delta A_i + \frac{1}{8\pi} F^{ik} \frac{\partial}{\partial x^i} (\delta A_k) - \frac{1}{8\pi} F^{ik} \frac{\partial}{\partial x^k} (\delta A_i) \right\} d^4x.$$

Поскольку $F_{ik} = -F_{ki}$, то

$$\delta S = - \int \frac{1}{c} \left\{ \frac{1}{c} j^i \delta A_i - \frac{1}{4\pi} F^{ik} \frac{\partial}{\partial x^k} (\delta A_i) \right\} d^4x.$$

Второй интеграл преобразуем путем интегрирования по частям:

$$\delta S = - \int \frac{1}{c} \left\{ \frac{1}{c} j^i \delta A_i + \frac{1}{4\pi} \delta A_i \frac{\partial F^{ik}}{\partial x^k} \right\} d^4x - \frac{1}{4\pi c} \int F^{ik} \delta A_i dS_k \Big|_V.$$

В последнем слагаемом интегрирование выполняется по границе четырехмерной области; при этом границей области по пространственным координатам является бесконечность, где поля аннулируются (а потому и $F^{ik} = 0$); границей области по времени являются два фиксированных момента времени t_1, t_2 ; в этих точках аннулируются вариации потенциалов (§4.1).

Таким образом, последнее слагаемое равно нулю. Итак, $\int \left(\frac{1}{c} j^i + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial F^{ik}}{\partial x^k} \right) \delta A_i d^4x = 0$. В силу произвольности вариаций δA_i получаем

$$\frac{\partial F^{ik}}{\partial x^k} = - \frac{4\pi}{c} j^i. \quad (9)$$

Это уравнение Эйлера — Лагранжа, возникающее при варьировании потенциалов ищя в действии S . Запишем полученное четыре уравнения ($i = 0, 1, 2, 3$) в трехмерной форме. Напишем явный вид тензора F^{ik} :

$$(F^{ik}) = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -H_z & H_y \\ E_y & H_z & 0 & -H_x \\ E_z & -H_y & H_x & 0 \end{pmatrix}$$

(тензор записан в координатах $x^1 = ct$, $x^2 = x$, $x^3 = y$, $x^4 = z$, см. § 21). Первое уравнение (при $i = 1$) имеет, следовательно, вид

$$\frac{1}{c} \frac{\partial F^{10}}{\partial t} + \frac{\partial F^{21}}{\partial x} + \frac{\partial F^{31}}{\partial y} + \frac{\partial F^{41}}{\partial z} = -\frac{4\pi}{c} j^1.$$

Отсюда $-\frac{\partial H_z}{\partial y} + \frac{\partial H_y}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial E_x}{\partial t} = -\frac{4\pi}{c} j^1$. Аналогично преобразуются и уравнения для $i = 2, 3$, что окончательно дает

$$\text{rot } \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \quad (10)$$

Нулевое уравнение (при $i = 0$) дает

$$\frac{\partial (E_x)}{\partial x} + \frac{\partial (E_y)}{\partial y} + \frac{\partial (E_z)}{\partial z} = \frac{4\pi}{c} \rho,$$

т. е.

$$\text{div } \mathbf{E} = 4\pi\rho. \quad (11)$$

Уравнения (10), (11) и образуют вторую пару уравнений Максвелла. Напомнив первую пару уравнений Максвелла:

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad (12)$$

$$\text{div } \mathbf{H} = 0, \quad (13)$$

Уравнения (10) – (13) определяют электромагнитное поле и являются основными уравнениями электродинамики.

Найдем теперь явную выражение для тензора энергии-импульса электромагнитного поля при условии отсутствия зарядов. Действие S , имеет вид $-\frac{1}{16\pi} \int F_{\alpha\beta}^2 d^4x$, поэтому в терминах п. 2 настоящего параграфа функция L имеет вид

$$L = -\frac{1}{16\pi} F_{\alpha\beta}^2 = -\frac{1}{16\pi} \left(\frac{\partial A_t}{\partial x^\alpha} - \frac{\partial A_\alpha}{\partial x^t} \right)^2.$$

Если положить f^α (см. п. 2) являют здесь компоненты потенциала A_α . Следовательно, по определению тензора энергии-импульса T^α_β получаем

$$T^\alpha_\beta = \frac{\partial A_t}{\partial x^\beta} \frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial A_t}{\partial x^\alpha} \right)} - \delta^\alpha_\beta L,$$

Найдем $\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial A_i}{\partial x^k} \right)}$. Для этого вычислим дифференциал dL . Имеем

$$dL = -\frac{1}{8\pi c} F^{kl} \left(d \frac{\partial A_l}{\partial x^k} - d \frac{\partial A_k}{\partial x^l} \right) = \\ = -\frac{1}{8\pi c} \left(F^{kl} d \frac{\partial A_l}{\partial x^k} - F^{kl} d \frac{\partial A_k}{\partial x^l} \right) = -\frac{1}{4\pi c} F^{kl} d \frac{\partial A_l}{\partial x^k}.$$

Отсюда $\frac{\partial L}{\partial \left(\frac{\partial A_i}{\partial x^k} \right)} = -\frac{1}{4\pi c} F^{ki}$; следовательно,

$$T_i^k = -\frac{1}{4\pi c} \frac{\partial A_l}{\partial x^i} F^{kl} + \frac{1}{4\pi c} \delta_i^k F_{lm} F^{lm}.$$

Подняв индекс i при помощи матрицы Минковского $g^{\lambda\mu}$, получим

$$T^{ik} = -\frac{F^{im}}{4\pi c} \frac{\partial A_l}{\partial x^i} F^{kl} + \frac{1}{4\pi c} g^{ik} F_{lm} F^{lm}.$$

Полученный тензор энергии-импульса поля что не симметричен. Выше мы предъявляли один из рецептов удаления антисимметричной части тензора $T^{\lambda\mu}$. Применяя этот рецепт в данном случае, вычтем из $T^{\lambda\mu}$ сумму вида $\frac{1}{4\pi c} \frac{\partial A^i}{\partial x^j} F^{jk}$, которую можно представить как $\frac{\partial}{\partial x^j} (\psi^{ijk})$ (см. выше). В самом деле,

$$\frac{\partial A^i}{\partial x^j} F^{jk} = \frac{\partial}{\partial x^j} (A^j F^{ik}) - A^j \frac{\partial F^{jk}}{\partial x^i} = \frac{\partial}{\partial x^j} (A^j F^{ik}),$$

так как $\frac{\partial F^{jk}}{\partial x^i} = 0$ в силу уравнений Максвелла, описывающих поле в отсутствие зарядов ($j=0$).

Так было показано в п. 2, величина $\frac{\partial}{\partial x^j} (\psi^{ijk})$ может быть добавлена к тензору энергии-импульса без изменения вектора импульса системы.

Так как $\frac{\partial A_i}{\partial x^j} - \frac{\partial A_j}{\partial x^i} = F_{ij}$, то окончательно для симметричного тензора энергии-импульса электромагнитного поля получаем

$$T^{ik} = \frac{1}{4\pi c} \left(-F^{ij} F_i^k + \frac{1}{2} g^{ik} F_{lm} F^{lm} \right). \quad (13')$$

Задача. Пусть плотности зарядов ρ равны нулю, вектор-потенциал электромагнитного поля A_i зависит от одной пере-

меньшой i и имеет вид $A_i(x - ct)$, $i = 0, 1, 2, 3$. Если $A_i(x)$ — гладкая функция, при всех x ограниченная по модулю общей константой, то все алгебраические инварианты (собственные значения) электромагнитного поля тождественно равны нулю (доказано). Это случай электромагнитных волн, распространяющихся вдоль оси x .

4. Уравнения гравитационного поля. Пусть в M^4 задана метрика g_{ij} и Γ_{ik}^j — симметричная связность, согласованная с этой метрикой. Через x^0, x^1, x^2, x^3 обозначим криволинейные координаты в M^4 . В физике квадрат элемента длины dl^2 в M^4 отождествляют с гравитационным полем, $dl^2 = g_{ij} dx^i dx^j$, $g_{ij} = g_{ji}$. Пусть $g = \det(g_{ij})$. В инерциальной системе отсчета при неподвижных евклидовых пространственных координатах $x^1 = x, x^2 = y, x^3 = z$ и времени $x^0 = ct$ получим $dl^2 = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2$ (запомним, что такие координаты называются псевдо-евклидовыми). Пространство-время, в котором глобально введены такие координаты, называется плоским.

Мы будем в дальнейшем рассматривать в M^4 , вообще говоря, переменную псевдо-евклидову метрику (такое пространство-время M^4 иногда называют кривым, в отличие от плоского). Однако в каждой отдельной точке $x_0 \in M^4$ можно, конечно, привести g_{ij} к диагональному виду путем соответствующего преобразования координат в некоторой окрестности точки x_0 . После приведения к диагональному виду матрица метрического тензора g_{ij} имеет одно положительное и три отрицательных собственных значения, а потому $g = \det(g_{ij}) < 0$.

Пусть $d\Omega = 1 - g dx^0 \wedge \dots \wedge dx^3$ — стандартная 4-форма объема. Через R^i_{jkl} обозначим тензор кривизмы Римана, построенный по аффинной связности Γ^i_{jk} , согласованной с g_{ij} . Напомним (см. § 30), что после опускания первого индекса у тензора R^i_{jkl} получается следующая явная формула, выражающая R_{iklm} через g_{ij} и производные метрического тензора:

$$R_{iklm} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^l \partial x^m} + \frac{\partial^2 g_{lm}}{\partial x^i \partial x^k} - \frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x^k \partial x^m} - \frac{\partial^2 g_{km}}{\partial x^i \partial x^l} \right) + g_{ij} (\Gamma^j_{kl} \Gamma^i_{lm} - \Gamma^j_{lm} \Gamma^i_{kl}).$$

Для тензора Риччи $R_{ik} = R^j_{ijk} = g^{jm} R_{jimk}$ легко получить следующее выражение:

$$R_{ik} = \frac{\partial \Gamma^j_{ik}}{\partial x^j} - \frac{\partial \Gamma^j_{kj}}{\partial x^i} + \Gamma^j_{ik} \Gamma^m_{jm} - \Gamma^j_{kj} \Gamma^m_{im}$$

(проверьте!). Напомним также, что скалярной кривизной R называется следующей квадрат:

$$R = g^{ik} R_{ik} = g^{ik} g^{jm} R_{ikjm}.$$

Уравнения Эйлера-Лагранжа для гравитационного поля можно получить из уравнения Эйлера-Лагранжа при варьировании действия (Гамильтона) этого поля. Опишем этот функционал действия S_g . Считается, что $S_g = \int R d\Omega$, где интеграл берется по всему трехмерному пространству $\{x^1, x^2, x^3\}$ в координатах x^i в пределах $x_1^i \leq x^i \leq x_2^i$.

Теорема 2. *Имеется место тождество*

$$\frac{\delta \int R \sqrt{|g|} d^3x}{\delta g^{ij}} = \left(R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} \right) \sqrt{|g|},$$

так что

$$\delta S_g = \int \left(R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} \right) \delta g^{ij} \sqrt{|g|} d^3x.$$

Доказательство. Выражение для S_g можно несколько упростить, избавившись от вторых производных $\partial^2 g_{\alpha\beta} / \partial x^\alpha \partial x^\beta$, входящих в инвариант R . После этого упрощения (которое мы сейчас выведем) подынтегральное выражение будет содержать только тензор g_{ij} и символы Кристоффеля Γ_{jk}^i .

Имеем

$$\begin{aligned} R \sqrt{-g} &= \sqrt{-g} g^{ik} R_{ik} = \\ &= \sqrt{-g} \left(g^{ik} \frac{\partial \Gamma_{ik}^j}{\partial x^j} - g^{ik} \frac{\partial \Gamma_{ik}^j}{\partial x^j} + g^{ik} \Gamma_{ik}^l \Gamma_{lm}^m - g^{ik} \Gamma_{ik}^m \Gamma_{lm}^m \right). \end{aligned}$$

Преобразуем первые две суммы:

$$\sqrt{-g} g^{ik} \frac{\partial \Gamma_{ik}^j}{\partial x^j} = \frac{\partial}{\partial x^j} (\sqrt{-g} g^{ik} \Gamma_{ik}^j) - \Gamma_{ik}^j \frac{\partial}{\partial x^j} (\sqrt{-g} g^{ik}),$$

$$\sqrt{-g} g^{ik} \frac{\partial \Gamma_{ik}^j}{\partial x^k} = \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{-g} g^{ik} \Gamma_{ik}^j) - \Gamma_{ik}^j \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{-g} g^{ik}).$$

Полные производные (точнее, дивергенции) $\frac{\partial}{\partial x^j} (\sqrt{-g} g^{ik} \Gamma_{ik}^j)$ и $\frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{-g} g^{ik} \Gamma_{ik}^j)$ можно отбросить без ущерба для вариации δS_g . Дело в том, что интегралы

$$\int_D \frac{\partial}{\partial x^j} (\sqrt{-g} g^{ik} \Gamma_{ik}^j) d^3x, \quad \int_D \frac{\partial}{\partial x^k} (\sqrt{-g} g^{ik} \Gamma_{ik}^j) d^3x$$

равны нулю. В самом деле, пользуясь формулой Стокса, эти интегралы можно преобразовать в интегралы по границе ∂D области D . Так как при варьировании S_g мы должны варьировать g_{ik} (рассматривая их как независимые переменные), то

вариации δg_{ik} должны быть равны нулю на ∂U (см. выше вывод уравнений Эйлера — Лагранжа); следовательно, $\delta \left(\int_U \right) = 0$. Итак,

можно считать, что $\delta \left(\int_U R dx \right) = \delta \left(\int_U G \sqrt{-g} dx^1 \right)$, где

$$G \sqrt{-g} = \Gamma_{ik}^j \frac{\partial}{\partial x^k} (V \sqrt{-g} g^{ik}) - \Gamma_{ik}^j \frac{\partial}{\partial x^j} (V \sqrt{-g} g^{ik}) - \\ - (\Gamma_{ik}^m \Gamma_{lm}^j - \Gamma_{lm}^m \Gamma_{ik}^j) g^{ik} \sqrt{-g}. \quad (14)$$

Поскольку симметричность Γ_{ik}^j согласована с метрикой, то имеет место тождество

$$g^{ik} \Gamma_{ik}^j = - \frac{1}{V \sqrt{-g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (V \sqrt{-g} g^{ik})$$

(проверьте!). Разделив (14) на $V \sqrt{-g}$, получим

$$G = - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^k g^{kl} - \Gamma_{ik}^j \frac{1}{V \sqrt{-g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (V \sqrt{-g} g^{ik}) - (\Gamma_{ik}^m \Gamma_{lm}^j - \Gamma_{lm}^m \Gamma_{ik}^j) g^{ik}.$$

Преобразуем второе слагаемое:

$$- \Gamma_{ik}^j \frac{1}{V \sqrt{-g}} \frac{\partial}{\partial x^k} (V \sqrt{-g} g^{ik}) = \Gamma_{ik}^j \frac{1}{V \sqrt{-g}} \frac{1}{2 V \sqrt{-g}} \frac{\partial \pi}{\partial x^j} g^{ik} - \Gamma_{ik}^j \frac{\partial g^{ik}}{\partial x^j} = \\ = - \Gamma_{ik}^j g^{ik} \Gamma_{lp}^p - \Gamma_{ik}^j \frac{\partial g^{ik}}{\partial x^j}.$$

Здесь мы воспользовались соотношением $\Gamma_{ik}^i = \frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial x^k}$. Напомним

далее, что $\frac{\partial x^{ik}}{\partial x^j} = - \Gamma_{mk}^i g^{mk} - \Gamma_{mk}^j g^{mk}$. Откуда

$$- \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lp}^p g^{ik} - \Gamma_{ik}^j \frac{\partial g^{ik}}{\partial x^j} = - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lp}^p g^{ik} + \Gamma_{ik}^j \Gamma_{mk}^l g^{mk} + \Gamma_{ik}^j \Gamma_{ml}^k g^{lm} = \\ = - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m g^{ik} + \Gamma_{ik}^j \Gamma_{ml}^m g^{mk} + \Gamma_{mk}^j \Gamma_{il}^k g^{lm} = \\ = - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m g^{ik} + 2 \Gamma_{ik}^j \Gamma_{ml}^k g^{mk}.$$

Откуда

$$G = 2 \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m g^{mk} - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m g^{ik} - \Gamma_{lm}^m \Gamma_{ik}^j g^{kl} - g^{ik} (\Gamma_{ik}^m \Gamma_{lm}^j - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m) = \\ = g^{ik} (2 \Gamma_{mk}^j \Gamma_{il}^m - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m - \Gamma_{lm}^m \Gamma_{ik}^j) - g^{ik} (\Gamma_{ik}^m \Gamma_{lm}^j - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m) = \\ = 2 g^{ik} (\Gamma_{mk}^j \Gamma_{il}^m - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m) - g^{ik} (\Gamma_{ik}^m \Gamma_{lm}^j - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m) = \\ = g^{ik} (\Gamma_{ik}^m \Gamma_{lm}^j - \Gamma_{ik}^j \Gamma_{lm}^m).$$

Итак, мы доказали следующее утверждение.

Лемма 3.

$$\delta \left(\int R \sqrt{g} d^n x \right) = \delta \left(\int g^{ik} (\Gamma_{ik}^j \Gamma_{jk}^i - \Gamma_{ik}^i \Gamma_{jk}^j) \sqrt{g} d^n x \right).$$

Еще раз вспомним, что гравитационное поле определяется метрическим тензором g_{ik} и потому при вариация действия вариациям должны подвергаться компоненты g_{ik} рассматриваемые как независимые переменные.

Найдем δS_g (вариациию подвергается только гравитационное поле, т. е. метрика). Имеем

$$\begin{aligned} \delta \int R \sqrt{g} d^n x &= \delta \int g^{ik} R_{ik} \sqrt{g} d^n x = \\ &= \int (R_{ik} \sqrt{g} \delta g^{ik} + R_{ik} g^{ik} \delta (\sqrt{g})) + g^{ik} \sqrt{g} \delta R_{ik} d^n x. \end{aligned}$$

Найдем δg^{ik} . Если Δ^a — алгебраическое дополнение элемента g_{ik} в матрице (g_{ik}) , то $g = \sum_i g_{ik} \Delta^{ik}$ (по определению g), где суммирование происходит только по i , а k фиксировано. Пока, что $\delta g = (\delta g_{ik}) \Delta^{ik}$ (суммирование по i, k), так как дифференциал δg_{ik} каждой компоненты g_{ik} нужно умножить (при приведении подобных членов) на коэффициент при этой компоненте в выражении для g , т. е. на Δ^{ik} . Так как $g^{ik} = \frac{\Delta^{ik}}{g}$, то $\Delta^{ik} = g g^{ik}$, откуда $\delta g = g g^{ik} \delta g_{ik}$. Так как $g^{ik} g_{ik} = \delta_i^i = 4$, то $(\delta g^{ik}) g_{ik} + g^{ik} (\delta g_{ik}) = 0$, т. е. $\delta g = -g g_{ik} \delta g^{ik}$. Таким образом,

$$\delta (\sqrt{g}) = \frac{-1}{2\sqrt{g}} \delta g = \frac{1}{2\sqrt{g}} g g_{ik} \delta g^{ik} = -\frac{1}{2} \sqrt{g} g^{ik} \delta g_{ik}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \delta \int R \sqrt{g} d^n x &= \\ &= \int \left(R_{ik} - \frac{1}{2} R g_{ik} \right) \delta g^{ik} \sqrt{g} d^n x + \int g^{ik} (\delta R_{ik}) \sqrt{g} d^n x. \end{aligned}$$

Найдем теперь δR_{ik} . Предварительно заметим, что вариации $\delta \Gamma_{ik}^j$ образуют тензор (напомним, что символы Кристоффеля Γ_{ik}^j тензора не образуют). Действительно, по определению операция $\nabla_i \equiv \xi^j \nabla_j$ ковариантного дифференцирования вдоль векторного поля ξ получаем $\nabla_{\partial_i}(\partial_j) = \Gamma_{ij}^k \partial_k$, где ∂_i — стандартные координатные векторные поля: $\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}$. Таким образом, Γ_{ik}^j — коэффициенты разложения вектора, перенесенного параллельно вдоль координатной линии. Выражение $\delta \Gamma_{ik}^j \partial_k$ является, следовательно, разностью двух векторов, полученных параллельным

перевосом из точки Q в точку $\bar{Q}$ вдоль координатной линии двумя способами: при помощи исходной связности Γ_{ij}^k и при помощи преобразованной связности $\bar{\Gamma}_{ij}^k + \delta\Gamma_{ij}^k$. Так как разность двух векторов, вычисленных в одной и той же точке Q , есть вектор, то величины $\delta\Gamma_{ij}^k$ образуют тензор.

Для подсчета вариации δH_m фиксируем произвольную точку и введем в некоторой окрестности этой точки систему координат, инерциальную в этой точке (см. главу 4 из § 29). Это означает, что в этой точке $\Gamma_{ij}^k = 0$, так как $\frac{\partial}{\partial x^i}(x^k) = 0$ в выбранной точке. Имеем

$$\begin{aligned} g^{ik}\delta H_m &= \delta \left(\frac{\partial L}{\partial x^i} - \frac{\partial L}{\partial x^j} + \Gamma_{ij}^k L_{,k} - \Gamma_{ij}^k L_{,k} \right) x^{ij} = \\ &= g^{ik} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} (\delta L_{,k}) - \frac{\partial}{\partial x^j} (\delta L_{,i}) \right) = g^{ik} \frac{\partial}{\partial x^i} (\delta L_{,k}) - g^{ik} \frac{\partial}{\partial x^j} (\delta L_{,i}) = \\ &= \frac{\partial}{\partial x^i} (g^{ik} \delta L_{,k}) - g^{ik} \delta \Gamma_{ik}^j. \end{aligned}$$

Так как $\delta\Gamma_{ik}^j$ — тензор, то величины W' также образуют тензор (вектор), а потому его дивергенция $\frac{\partial W'}{\partial x^i}$ в нашей инерциальной системе координат (инерциальной в выбранной точке) не изменится при переходе к любой другой криволинейной системе координат. При этом, конечно, следует использовать инвариантное выражение $\text{div } T = \nabla_i T^i$, так как величина $\frac{\partial}{\partial x^i}(T^i)$ не имеет тензорного характера (относительно произвольных замен). Напомним (см. § 29), что явная формула для $\text{div } T$ в произвольной системе координат (относительно римановой симметричной связности) такова:

$$\nabla_i T^i = \frac{\partial T^i}{\partial x^i} + T^i \frac{\partial}{\partial x^i} (\ln \sqrt{-g}) = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{-g} T^i).$$

Получаем $g^{ik}\delta H_m = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{-g} W')$. Таким образом, интеграл $\int g^{ik}\delta H_m \sqrt{-g} d^4x$ преобразуется нами в следующему виду: $\int \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{-g} W') d^4x$. В силу формулы Стокса этот интеграл превращается в интеграл по границе четырехмерной области ∂D от W' . Так как на ∂D все функции поля равны нулю, то этот интеграл

также равен нулю. Окончательно получим

$$\delta S_e = \int \left(R_{ik} - \frac{1}{2} R g_{ik} \right) \delta g^{ik} V - g \, d^4x.$$

Теорема 2 доказана.

Обычно действие S_e записывают с коэффициентом λ спомощью того вида $\lambda = \frac{c^4}{16\pi G}$, где c — скорость света, G — так называемая гравитационная постоянная. Тогда

$$\delta S_e = \frac{c^4}{16\pi G} \int \left(R_{ik} - \frac{1}{2} R g_{ik} \right) \delta g^{ik} V - g \, d^4x.$$

Полное действие вместе с материей имеет вид $S_t + S_m = S_{\text{полное}}$.

Теперь рассмотрим вариацию δS_m . Действие S_m обычно записывается (в криволинейных координатах) в виде $\frac{1}{c} \int \Lambda V - g \, d^4x$, где Λ — функция, определяемая свойствами материи, зависящая от метрики и полей, определяющих материю. (Напомним, что интегрирование осуществляется по всему трехмерному пространству x^1, x^2, x^3 , а по времени x^0 — между двумя фиксированными моментами, т. е. по бесконечной четырехмерной области, заключенной между двумя гиперповерхностями $x^0 = x_1^0, x^0 = x_2^0, x_1^1, x_2^1$ — некоторые постоянные.) Итак,

$$\frac{1}{c} \frac{1}{V|g|} \frac{\delta S_m}{\delta g^{ik}} = R_{ik} - \frac{1}{2} R g_{ik} = - \frac{8\pi G}{c^3} \frac{\delta s_m}{\delta g^{ik}} \frac{1}{c V|g|}, \quad (15)$$

Это уравнение гравитационного поля, если величина $-\frac{2}{c V|g|} \frac{\delta S_m}{\delta g^{ik}}$ известна. Заметим, что эти уравнения величинны, а потому сумма двух решений (полей) не обязана быть решением.

В теории относительности принимается, что величина $-\frac{2}{c V|g|} \frac{\delta S_m}{\delta g^{ik}} = T_{ik}$ является тензором энергии-импульса системы. Для физически важных полей (например, электромагнитного) выражение

$$-\frac{2}{c V|g|} \frac{\delta S_m}{\delta g^{ik}} \Big|_{x^0 = x_1^0, x_2^0}$$

совпадает с ранее введенным симметричным тензором энергии-импульса. Действительно,

$$\begin{aligned} \delta S_m &= \int \Lambda V |g| \, d^4x = \lambda \int F_{ik} F^{ik} V |g| \, d^4x = \\ &= \lambda \int F_{ik} g^{im} g^{kj} F_{mj} V |g| \, d^4x = \int \Lambda (g_{ik} F_{ij}) V |g| \, d^4x. \end{aligned}$$

(Очевидно, проверьте!)

$$-\frac{2}{\epsilon} \delta S_{\alpha} = \int \frac{1}{\Delta x^{\alpha}} \left(-F_{\alpha}^{\beta} F_{\beta\alpha} + \frac{1}{4} g_{\alpha\beta} F_{\beta\gamma} F^{\gamma\alpha} \right) \delta g^{\alpha\beta} \sqrt{-g} d^4x.$$

Подынтегральное выражение совпадает с выражением (13').

В случае так называемого пустого пространства (в отсутствие материи) $T_{\alpha\beta} = 0$, в тогда уравнения гравитационного поля принимают вид $R_{\alpha\beta} = 0$. В самом деле, из (15) можно получить $\frac{8\pi G}{c^4} R_{\alpha\beta} = -\frac{2}{\epsilon} R \delta_{\alpha}^{\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} g^{\beta\gamma} T_{\gamma\alpha}$, т. е. $R_{\alpha}^{\alpha} = -\frac{2}{\epsilon} R \delta_{\alpha}^{\alpha} = -\frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha}^{\alpha}$. Сори-

ентируя из (α, k) , получаем $R - 2R = \frac{8\pi G}{c^4} T$, где $T = T_{\alpha}^{\alpha}$, т. е.

$R = -\frac{9\pi G}{c^4} T$, и уравнения гравитационного поля принимают вид

$R_{\alpha\beta} = \frac{9\pi G}{c^4} \left(T_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} T \right)$. Если $T_{\alpha\beta} = 0$, то и $R_{\alpha\beta} = 0$. Из уравнения

$R_{\alpha\beta} = 0$ очевидно не следует, что пустое пространство-время является плоским: равенства нулю тензора Риччи для этого недостаточно. Плоскость пространства-времени вытекает бы из равенства нулю всего тензора кривизмы Римана $R_{\alpha\beta\gamma\delta}$. Если бы пространство-время было трехмерным, то пустое пространство было бы обязательно плоским, поскольку в этом случае тензор Римана выражается через тензор Риччи (формула (30.18)). В двумерном случае из приведенных вычислений вытекает следующий

Теорема 3. Величина $S[g] = \int K dS$, где $dS = \sqrt{g} dx^1 \wedge dx^2$, а K — гауссова кривизна, не меняется при локальном изменении метрики g_{ij} , $i, j = 1, 2$.

Доказательство. В двумерном случае имеем $K = R/2$, $R_{ij} = \frac{1}{2} R g_{ij} = K g_{ij}$. Вариация функционала S равна (см. выше)

$$\delta S = \int \left(R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} \right) \delta g^{ij} dS = 0.$$

Теорема доказана.

Для замкнутой поверхности в $\mathbb{R}^3$ локальность изменения метрики несущественна, поэтому получаем

Следствие (Гаусс — Бонне). Интеграл от гауссовой кривизны по замкнутой поверхности в трехмерном евклидовом пространстве не меняется при любой деформации поверхности

$$\int K dS = \text{const.}$$

Численное значение этой константы будет вычислено в части II.

5. **Мыльные пленки.** Рассмотрим гладкую гиперповерхность $V^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$, заданную, например, в виде графика $x^n = f(x^1, \dots, x^{n-1})$. Пусть область определения функции f является ограниченной областью D в $\mathbb{R}^{n-1}$; рассмотрим функционал площади $S[f]$, определенный на пространстве всех таких функций f : $S[f] = \int_D \sqrt{|\det \overline{A}|} dx^{n-1}$. Здесь $A = (g_{ij}(x))$, $x \in D$ — индуцированная риманова метрика на поверхности V^{n-1} , а $dx^{n-1} = dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^{n-1}$, где $x^1, \dots, x^{n-1}$ — евклидовы координаты в D . Заменяя $\sqrt{|\det \overline{A}|}$ можно записать в явном виде через функции f .

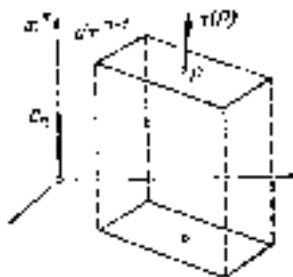


Рис. 38

Пусть dx^{n-1} — форма $(n-1)$ -мерного объема на V ; тогда $S[f] = \int_D dx^{n-1}$.

Пусть $P \in V^{n-1}$; $n(P)$ — единичная нормаль к V^{n-1} в точке P , $\alpha(P)$ — угол между $n(P)$ и $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ (рис. 38); тогда

$$S[f] = \int_D dx^{n-1} = \int_D \frac{dx^{n-1} r}{\cos \alpha(P)}.$$

Далее,

$$\cos \alpha(P) = \langle e_n, n(P) \rangle = \langle (0, \dots, 0, 1),$$

$$\left(\frac{-f_{x^1}}{\sqrt{1 + \sum_{i=1}^{n-1} (f_{x^i})^2}}, \dots, \frac{f_{x^{n-1}}}{\sqrt{1 + \sum_{i=1}^{n-1} (f_{x^i})^2}}, \frac{1}{\sqrt{1 + \sum_{i=1}^{n-1} (f_{x^i})^2}} \right) \rangle = \frac{1}{\sqrt{1 + \sum_{i=1}^{n-1} (f_{x^i})^2}}.$$

$$\text{Итак, } S[f] = \int_D \sqrt{1 + \sum_{i=1}^{n-1} (f_{x^i})^2} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{n-1}.$$

Рассмотрим экстремальные поверхности V^{n-1} для функционала площади $S[f]$ (т. е. графики экстремальных функций $x^n = f(x)$, $x \in D$). Уравнение Эйлера — Лагранжа (здесь $k=1$) имеет вид

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\frac{f_{x^i}}{\sqrt{1 + \sum_{j=1}^{n-1} (f_{x^j})^2}} \right) = 0. \quad (16)$$

Определение 5. Поверхности, являющиеся экстремальными для функционала площади S , называются *минимальными поверхностями*.

Замечание. Минимальные поверхности моделируются, например, в $\mathbb{R}^3$ с помощью мыльных пленок, затягивающих замкнутый проводящий контур (в отсутствие силы тяжести).

Для двумерной минимальной поверхности, заданной в виде графика $z = f(x, y)$ в $\mathbb{R}^3(x, y, z)$, уравнение (15) приобретает вид

$$(1 + f_x^2) f_{yy} - 2f_{xy} f_{xy}' + (1 + f_y^2) f_{xx} = 0$$

(проверьте!).

Уравнение минимальной поверхности V^{n-1} допускает запись на языке локальных координат многообразия этой поверхности в $\mathbb{R}^n$.

Теорема 4. Пусть $V^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ — гладкая гиперповерхность. Средняя кривизна H равна тождественно нулю тогда и только тогда, когда V^{n-1} можно представить в окрестности каждой своей точки в виде графика экстремальной функции для функционала площади (т. е. решения уравнения минимальной поверхности).

Таким образом, условие $H = 0$ и есть условие минимальности поверхности $V^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$.

Доказательство теоремы сводится к прямому вычислению средней кривизны $H = \text{Sp}(A^{-1}Q)$ для графика $z = f(x)$, где A , Q — матрицы первой и второй квадратичных форм соответственно, и проверке факта, что уравнение $H = 0$ совпадает с уравнением Эйлера — Лагранжа (15).

Мы не будем проводить здесь это вычисление в общем случае, а рассмотрим только специальный случай: двумерная минимальная поверхность в $\mathbb{R}^3$.

Зададим поверхность $V^2 \subset \mathbb{R}^3$ разрыв-вектором $r = r(u, v)$ (по крайней мере дважды). Тогда $S[r] = \int_{\text{обл. } r} \sqrt{EG - F^2} du dv$, где

$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ — матрица первой квадратичной формы;

$$E = \langle r_u, r_u \rangle; \quad F = \langle r_u, r_v \rangle; \quad G = \langle r_v, r_v \rangle.$$

Средняя кривизна H имеет вид

$$H = \text{Sp}(A^{-1}Q) = \frac{1}{EG - F^2} (GL - 2FM + EN),$$

где $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$ — матрица второй квадратичной формы:

$$L = \langle r_{uu}, n \rangle, \quad M = \langle r_{uv}, n \rangle, \quad N = \langle r_{vv}, n \rangle,$$

n — единичный нормаль к поверхности.

Выберем на V^2 (локально) конформные (изотермические) координаты. Существование таких локальных координат для неметрично аналитических метрик A было доказано нами ранее (см. § 13). Для простоты будем считать, что u, v — уже конформные координаты.

В конформных координатах $F = 0$ и $E = G$; следовательно,

$$\begin{aligned} S[r] &= \int_D \int V(\overline{r_u, r_u} \overline{r_v, r_v}) du dv = \\ &= \int_D \int V(x_u^2 + y_u^2 + z_u^2)(x_v^2 + y_v^2 + z_v^2) du dv. \end{aligned}$$

Далее, $H = \frac{1}{E}(F + N) = \frac{1}{E} \langle r_{uu} + r_{vv}, n \rangle = \frac{1}{E} \langle \Delta r, n \rangle$, где Δ — оператор Лапласа.

Рассмотрим уравнения Эйлера — Лагранжа для $S[r]$ в координатах u, v . При этом следует иметь в виду, что возможность записать уравнение Эйлера — Лагранжа в конформных координатах следует из того, что при варьировании функционала $S[r]$ с помощью возмущения η можно считать все функции $r(u, v) + \epsilon \eta(u, v)$ отнесенными к конформным координатам. Для этого достаточно иметь конформные координаты u_0, v_0 на каждой поверхности $r(u, v) + \epsilon \eta(u, v)$ (дело в том, что координаты u, v , вообще говоря, уже не конформны на возмущенной поверхности $r + \epsilon \eta$). Координаты (u_0, v_0) можно считать сколь угодно близкими от u .

Уравнения Эйлера — Лагранжа принимают вид

$$\left. \begin{aligned} \frac{\delta}{\delta u} (x_u) + \frac{\delta}{\delta v} (x_v) &= 0, \\ \frac{\delta}{\delta u} (y_u) + \frac{\delta}{\delta v} (y_v) &= 0, \\ \frac{\delta}{\delta u} (z_u) + \frac{\delta}{\delta v} (z_v) &= 0 \end{aligned} \right\}, \quad \text{т. е. } \Delta r = 0.$$

Раднус-векторы r , удовлетворяющие уравнению $\Delta r = 0$, называются гармоническими. Таким образом, в конформных координатах минимальность радиус-вектора (т. е. его экстремальность для функционала площади) означает его гармоничность.

Замечание. Говорить о гармоничности радиус-вектора $r(u, v)$ можно только относительно какой-либо системы координат (в данном случае эти координаты конформны). При изменении координат свойства гармоничности, вообще говоря, нарушаются.

Итак, поскольку $\Delta r = 0$, то $H = \frac{1}{E} \langle \Delta r, n \rangle = 0$, и мы доказали интересующее нас утверждение в одну сторону.

Обратно, пусть $H = 0$, мы должны доказать, что $\Delta r = 0$ (в конформных координатах). Так как $\langle \Delta r, n \rangle = 0$, то достаточно проверить еще два равенства: $\langle \Delta r, r_u \rangle = 0$, $\langle \Delta r, r_v \rangle = 0$. Отсюда будет следовать, что $\Delta r = 0$. В самом деле, векторы n, r_u, r_v образуют репер в любой регулярной точке поверхности $r(u, v)$ (по определению поверхности). В силу выбора координат $E = G$ и $F = 0$, т. е. $\langle r_u, r_u \rangle = \langle r_v, r_v \rangle$ и $\langle r_u, r_v \rangle = 0$. Дифференцируя по u и v , получаем

$$\begin{aligned} \langle r_{uu}, r_u \rangle &= \langle r_{uu}, r_u \rangle, \\ \langle r_{uv}, r_v \rangle &= \langle r_{vu}, r_v \rangle, \\ \langle r_{uu}, r_v \rangle + \langle r_{uv}, r_u \rangle &= 0, \\ \langle r_{uv}, r_u \rangle + \langle r_{vv}, r_v \rangle &= 0. \end{aligned} \quad (17)$$

Нам следует проверить только два

$$\begin{aligned} \langle r_{uu}, r_u \rangle + \langle r_{vv}, r_u \rangle &= 0, \\ \langle r_{uv}, r_v \rangle + \langle r_{uu}, r_v \rangle &= 0. \end{aligned}$$

Для последних уравнений очевидно, вытекают из (17). Тем самым доказано.

Утверждение 2. Минимальная поверхность тогда и только тогда описывается минимальным радиус-вектором, когда $H = 0$. В конформных координатах минимальный радиус-вектор становится формулируется.

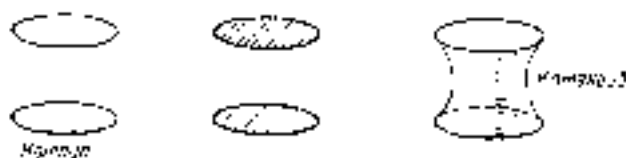


Рис. 33



Рис. 34

Структура минимальных поверхностей $\Gamma^2 \subset \mathbb{R}^3$ довольно сложная; например, если фиксирован граничный контур $S^1 \subset \mathbb{R}^3$, то, вообще говоря, из него можно натянуть много различных поверхностей (х и в. нет теоремы единственности решения для дифференциального уравнения $H = 0$ или $\Delta r = 0$). Примеры см. на рис. 33, 34.

Решения уравнений $H=0$, $\Delta r=0$ могут иметь особенности. Пример (странный лист Мёбиуса) см. на рис. 41, 42.

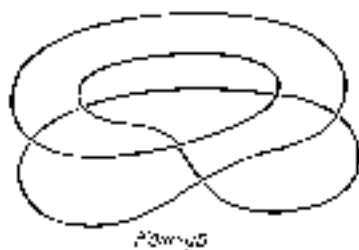


Рис. 41

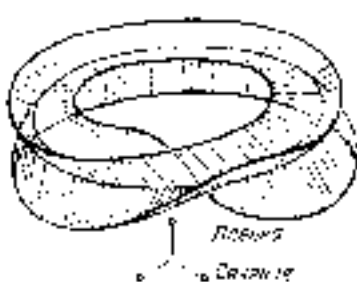


Рис. 42

Гармонические радиус-векторы являются решениями уравнения Эйлера — Лагранжа для еще одного изотопического (двухмерного) функционала.

Функционал Дирихле. Рассмотрим трехмерный радиус-вектор $r(u, v)$ (координаты u, v произвольны). Функционалом Дирихле называется следующий функционал:

$$D[r] = \int_{Z(u,v)} \frac{E+G}{2} du dv,$$

где E, G — коэффициенты первой квадратичной формы для поверхности $r(u, v)$.

Здесь

$$L(r_u, r_v) = \frac{1}{2} (x_u^2 + y_u^2 + z_u^2 + x_v^2 + y_v^2 + z_v^2),$$

а потому уравнение Эйлера — Лагранжа (в векторной форме) имеет вид $\Delta r=0$; решения — гармонические радиус-векторы.

Так как

$$\frac{E+G}{2} \geq \sqrt{EG-F^2},$$

то

$$D[r] \geq S[r]$$

для любого кусочно-гладкого радиус-вектора $r(u, v)$ и равенство достигается тогда и только тогда, когда $E=G$, $F=0$, т. е. в конформной системе координат. Таким образом, любая экстремаль $D[r]$, для которой координаты u, v оказались конформными,

является экстремалю $S[r]$; обратное неверно. Для того чтобы получить все экстремали функционала $S[r]$, следует рассмотреть все экстремали функционала $D[r]$ (т. е. гармонические радиус-векторы), отобрать из них только те, для которых u, v оказываются каноническими координатами, а затем подменить u, v произвольной регулярной заменой координат.

Гармонический радиус-вектор $r(u, v)$, для которого координаты u, v не каноничны, не будет описывать минимальную поверхность. Пример: $r(u, v) = (x, y, \operatorname{Re} f(u + iv))$ — график вещественной (или мнимой) части аналитической функции $f(u + iv)$.

Связь между функционалами $D[r]$ и $S[r]$ по многим аналогична связи между функционалами длины $I_0[\gamma]$ и действия

$$S_0[\gamma] = \int_a^b |\dot{\gamma}|^2 dt \quad \text{пути } \gamma. \text{ Ясно, что } (I_0[\gamma])^2 \leq (b-a) S_0[\gamma], \text{ и равенство достигается тогда и только тогда, когда параметр } t \text{ на траектории } \gamma(t) \text{ пропорционален длине дуги (также экстремалю } I_0[\gamma] \text{ будут геодезическими, если параметр натуральный). Это обстоятельство связано с тем, что функционалы } I_0[\gamma] \text{ и } S[r] \text{ инвариантны относительно замены переменных, а функционалы } S_0[\gamma] \text{ и } D[r] \text{ не инвариантны.}$$

б. Уравнение равновесия тонкой пластинки. Рассмотрим один частный случай равновесия деформируемых тел: равновесие изогнутой тонкой пластинки. Будем считать пластинку тонкой (т. е. будем предполагать, что ее толщина мала по сравнению с ее размерами в двух других направлениях). Будем считать, что в деформированном состоянии пластинка является плоской. Деформацию будем считать малой, т. е. будем предполагать, что смещения точек пластинки малы по сравнению с ее толщиной. Уравнения равновесия пластинки получаются как уравнения Эйлера — Лагранжа при варьировании ее свободной энергии.

При деформации пластинки в некоторых ее точках возникает растяжение, а в некоторых — сжатие. На выпуклой стороне происходит растяжение, на вогнутой — сжатие. По мере углубления в толщину пластинки растяжения и сжатия уменьшаются. Зоны растяжения и сжатия отделены друг от друга так называемой нейтральной поверхностью, на которой растяжения или сжатия отсутствуют. Эта поверхность расположена на середине толщины пластинки.

Введем декартову систему координат x, y, z с началом в точке O на нейтральной поверхности и осью Oz , ортогональной к этой поверхности. Плоскость $\{x, y\}$ совпадает с плоскостью недеформированной пластинки. Через $\xi(x, y)$ обозначим вертикальное смещение точек нейтральной поверхности при изгибе (рис. 13).

Пусть h — толщина пластинки; тогда полная свободная энергия F изогнутой пластинки вычисляется по следующей формуле:

$$F = \frac{Eh^3}{24(1-\sigma^2)} \int \int \left\{ \left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} \right)^2 + \right. \\ \left. + 2(1-\sigma) \left[\left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} \right] \right\} dx dy,$$

где интегрирование производится по всей области определения функции смещения $\xi = \xi(x, y)$, E — модуль растяжения (модуль Юнга), σ — коэффициент Пуассона, вычисляемые из соотношений

$$E = \frac{2K\mu}{3K + \mu}, \quad \sigma = \frac{1}{2} \frac{3K - 2\mu}{3K + \mu},$$

в которых K и μ — модуль всестороннего сжатия и модуль сдвига; эти постоянные K и μ определяются свойствами материала, из которого изготавливается пластинка.

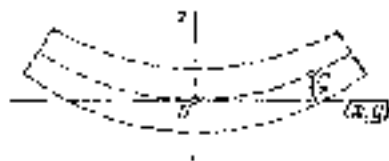


Рис. 43

Перейдем к выводу уравнений равновесия. Отметим, что ввиду малости деформаций можно считать, что $dx dy = dS$, где dS — элемент поверхности (на нейтральной поверхности). Проверяем инерцию F . Представим F в виде суммы двух интегралов:

$$F = \frac{Eh^3}{24(1-\sigma^2)} \left\{ \int \int (\Delta \xi)^2 dS + 2(1-\sigma) \int \int \left[\left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} \right] dS \right\}$$

(здесь Δ — оператор Лапласа) и будем интегрировать эти интегралы по отдельности.

$$\delta \frac{1}{2} \int \int (\Delta \xi)^2 dS = \int \int (\Delta \xi) (\Delta \xi) dS = \int \int (\Delta \xi) (\operatorname{div} \operatorname{grad} \xi) dS = \\ = \int \int \operatorname{div} (\Delta \xi \operatorname{grad} \xi) dS = \int \int \langle \operatorname{grad} \xi, \operatorname{grad} \Delta \xi \rangle dS.$$

Пусть $\gamma = \partial D$ — контур, ограничивающий область определения D функции $\xi(x, y)$. Например, γ может быть контуром, охватывающим пластинку. Тогда интеграл $\int \int \operatorname{div} (\Delta \xi \operatorname{grad} \xi) dS$ можно по формуле Стокса преобразовать к виду $\oint_{\gamma} \Delta \xi (v, \operatorname{grad} \xi) dl$, где dl — элемент длины дуги вдоль γ , v — вектор внешней нормали вдоль γ к D . Иско, что

$$\oint_{\gamma} \Delta \xi (v, \operatorname{grad} \xi) dl = \oint_{\gamma} \Delta \xi \frac{\partial \xi}{\partial n} dl,$$

где $\frac{\partial}{\partial n}$ — дифференцирование по направлению внешней нормали к контуре γ . Аналогично

$$\begin{aligned} \int_D \langle \text{grad } \delta \zeta_0, \text{grad } \Delta \zeta_0 \rangle dS &= \int_D \text{div} \left((\delta \zeta_0) \text{grad } \Delta \zeta_0 \right) dS - \int_D (\delta \zeta_0) \Delta^2 \zeta_0 dS = \\ &= \int_\gamma \delta \zeta_0 \langle n, \text{grad } \Delta \zeta_0 \rangle dl - \int_D (\delta \zeta_0) \Delta^2 \zeta_0 dS = \\ &= \int_\gamma \delta \zeta_0 \frac{\partial (\Delta \zeta_0)}{\partial n} dl - \int_D (\delta \zeta_0) \Delta^2 \zeta_0 dS \end{aligned}$$

Таким образом, мы преобразовали первый интеграл в выражении для δF к виду

$$\delta \frac{1}{2} \int_D (\Delta \zeta_0)^2 dS = \int_D (\delta \zeta_0) \Delta^2 \zeta_0 dS - \oint_\gamma \delta \zeta_0 \frac{\partial (\Delta \zeta_0)}{\partial n} dl + \oint_\gamma \Delta \zeta_0 \frac{\partial (\delta \zeta_0)}{\partial n} dl.$$

Перейдем ко второму интегралу в выражении для δF :

$$\begin{aligned} \delta \int_D \left[\left(\frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial y^2} \right] dS = \\ = \int_D \left[2 \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} \frac{\partial^2 \delta \zeta_0}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \delta \zeta_0}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \delta \zeta_0}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial y^2} \right] dS. \end{aligned}$$

Подынтегральное выражение можно представить в следующем виде:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial y} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} - \frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial x} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial x} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} - \frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial y} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x^2} \right) = \text{div } T.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \delta \int_D \left[\left(\frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial y^2} \right] dS &= \oint_\gamma \langle n, T \rangle dl = \\ &= \int_\gamma \left[\cos \theta \left(\frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial y} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} - \frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial x} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial y^2} \right) + \sin \theta \left(\frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial x} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} - \frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial y} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x^2} \right) \right] dl, \end{aligned}$$

где θ — угол между осью Ox и нормалью n (рис. 44). Выразим

$\frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial x}$ и $\frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial y}$ через $\frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial n}$ и $\frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial \tau}$, где $\frac{\partial}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial \eta}$. Так как $\frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial n} -$

$-\sin \theta \frac{\partial}{\partial \tau}$, $\frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial n} + \cos \theta \frac{\partial}{\partial \tau}$, то

$$\begin{aligned} \delta \int_D \left[\left(\frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} \right)^2 - \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x^2} \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial y^2} \right] dS = \\ = \oint_\gamma \frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial n} \left[2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} - \sin^2 \theta \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x^2} - \cos^2 \theta \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial y^2} \right] dl + \\ + \oint_\gamma \frac{\partial \delta \zeta_0}{\partial \tau} \left[\sin \theta \cos \theta \left(\frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x^2} \right) + (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \frac{\partial^2 \zeta_0}{\partial x \partial y} \right] dl. \end{aligned}$$

Второй интеграл можно взять по частям. Так как интегрирование выполняется по замкнутому контуру, то пределы интегрирования сводятся в одну точку, а потому интеграл принимает вид

$$- \int_{\gamma} \delta \zeta \frac{\partial}{\partial t} \left[\sin \theta \cos \theta \left(\frac{\partial^2 \gamma}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} \right) + (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x \partial y} \right] dt$$

(второй интеграл — интеграл от полной производной — обратился в нуль). Окончательно для вариации свободной энергии получаем

$$\begin{aligned} \delta F = & \frac{\varepsilon_0^2}{12(1-\sigma^2)} \left\{ \iint_D (\delta \zeta_0) \Delta \zeta_0 dS - \right. \\ & - \int_{\gamma} \delta \zeta \left[\frac{\partial (\Delta \zeta)}{\partial n} + (1-\sigma) \frac{\partial}{\partial t} \left(\sin \theta \cos \theta \left(\frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} \right) + \right. \right. \\ & \left. \left. + (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x \partial y} \right) \right] dt + \int_{\gamma} \frac{\partial (\delta \zeta)}{\partial n} \left[\Delta \zeta + \right. \\ & \left. \left. + (1-\sigma) \left(2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 \gamma}{\partial x \partial y} - \sin^2 \theta \frac{\partial^2 \gamma}{\partial x^2} - \cos^2 \theta \frac{\partial^2 \gamma}{\partial y^2} \right) \right] dt \right\}. \end{aligned}$$

Чтобы получить уравнения равновесия пластинки (уравнения Эйлера — Лагранжа), нужно приравнять нулю сумму $\delta F + \delta U$, где U — потенциальная энергия пластинки, связанная с наличием действующих на нее внешних сил. Вариация δU равна взятой с обратным знаком работе внешних сил при смещении пластинки.

Пусть P — действующий на пластинку внешний силу, относенная к единице площади ее поверхности (имеется в виду нейтральная поверхность) и направленная по нормали к ней. Тогда работа, произведенная внешней силой при смещении точек пластинки на расстояния $\delta \zeta_0$, равна $\iint_D P \delta \zeta_0 dS$. Отсюда в качестве

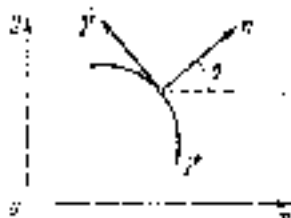


Рис. 64

условия минимальности (я точнее экстремальности) полной свободной энергии пластинки получим уравнение

$$\delta F - \iint_D P \delta \zeta_0 dS = 0 \quad (15)$$

В это соотношение входят как поверхностные, так и контурные интегралы. Поскольку вариация $\delta \zeta_0$ произвольна и может иметь сколь угодно малый носитель (в частности, носитель $\delta \zeta_0$ может не затрагивать контур γ), то, следовательно, по отдельно-

сти равны нулю как поверхностный, так и контурный интегралы. Поверхностный интеграл имеет вид

$$\iint_D \left(\frac{Eh^3}{12(1-\sigma)} \Delta^2 \zeta - P \right) \delta \zeta dS = 0.$$

В силу произвольности $\delta \zeta$ имеем $H \Delta^2 \zeta - P = 0$, где $H = \frac{Eh^3}{12(1-\sigma)}$; эта величина называется жесткостью пластинки при изгибе (или цилиндрической жесткостью); H определяется свойствами материала. Итак, уравнение равновесия пластинки, нагружаемой действующими на нее внешними силами, имеет вид

$$H \Delta^2 \zeta - P = 0.$$

Это уравнение нужно дополнить граничными условиями, получающимися из обращения в нуль контурных интегралов в уравнении (18). Обычно при этом выделяется несколько частных случаев.

а) Пусть часть края пластинки $\gamma = \partial D$ свободна, т. е. на нее не действуют внешние силы. Тогда вдоль этой части границы вариации $\delta \zeta$ и $\delta \left(\frac{\partial^2 \zeta}{\partial n^2} \right)$ произвольны, а потому должны аннулироваться коэффициенты при этих вариациях в соответствующих контурных интегралах. Это дает следующую систему граничных условий:

$$-\frac{\delta(A\zeta)}{en} + (1-\sigma) \frac{\partial}{\partial s} \left(\sin \theta \cos \theta \left(\frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} \right) + \right. \\ \left. + (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x \partial y} \right) = 0;$$

$$A\zeta + (1-\sigma) \left(\sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x \partial y} - \sin^2 \theta \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} - \cos^2 \theta \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} \right) = 0.$$

б) Пусть край пластинки жестко закреплен (например, жестко заделаны в материал). В этом случае край пластинки не может принимать никаких вертикальных смещений, а также не может измениться направление края пластинки; следовательно, $\delta \zeta = 0$ и $\delta \left(\frac{\partial \zeta}{\partial n} \right) = 0$ (отсюда следует, что все контурные интегралы тождественно равны нулю); граничные условия приобретают вид: $\zeta = 0$, $\frac{\partial \zeta}{\partial n} = 0$. Первое означает, что край не смещается по вертикали при деформации, а второе означает, что направление края остается при деформации горизонтальным.

Задача 1. Показать, что для экстремалей функционала $S(F) = \int F \wedge *F = \int F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} d^2x$ при условии $d(F_{\alpha\beta} dx^\alpha \wedge dx^\beta) = 0$

справедливы уравнения Максвелла (в вакууме). Здесь F_{ik} — антисимметрический тензор в пространстве Минковского K_1^4 .

2. Доказать, что:

$$a) P^i = \frac{1}{c} \int_V T^{0i} d^3x, \quad d^3x = dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

Вектор с составляющими $\frac{1}{c} T^{00}, \frac{1}{c} T^{01}, \frac{1}{c} T^{02}$ называется плотностью импульса системы, а величина T^{00} — плотностью энергии.

$$b) \frac{\partial}{\partial t} \int_V T^{0\alpha} d^3x = -c \left(\oint_{\partial V} T^{\alpha\beta} d\sigma_\beta \right)$$

(здесь $T^{\alpha\beta} d\sigma_\alpha = T^{01} dx^2 \wedge dx^3 + T^{02} dx^3 \wedge dx^1 + T^{03} dx^1 \wedge dx^2$).

$$в) \frac{\partial}{\partial t} \int_V \frac{1}{c} T^{\alpha\alpha} d^3x = - \left(\oint_{\partial V} T^{\alpha\beta} d\sigma_\beta \right).$$

Трёхмерный тензор $T^{\alpha\beta}$ называется тензором напряжений (тензором плотности потока импульса).

3. Рассмотрим функционал $S[\Gamma] = \int R \sqrt{|g|} dV$, где $R = g^{ik} R_{ik}$, $R_{ik} = \frac{\partial^2 \Gamma_{ik}}{\partial x^i \partial x^k} - \frac{\partial^2 \Gamma_{ii}}{\partial x^k \partial x^i} + \Gamma_{ik}^j \Gamma_{jm}^i - \Gamma_{im}^j \Gamma_{jk}^i$ в метрике g_{ik} считается фиксированной. Показать, что для экстремалей $\Gamma = (\Gamma_{ij}^k)$ этого функционала справедливы формулы Кристоффеля, выражающие Γ_{ij}^k через компоненты метрического тензора.

4. Чему равен тензор энергии-импульса гравитационного поля (определенный по рецептам пп. 2–4)?

5. Пусть $F = F_{ik} dx^i \wedge dx^k$, $i, k = 0, 1, 2, 3$, — тензор электромагнитного поля в четырехмерном пространстве-времени с метрикой (g_{ik}) . Показать, что уравнения Максвелла имеют в этом случае вид $dF = 0$, $\delta F = \frac{4\pi i}{c}$, где j — ток, $\delta = *d*$.

6. В четномерном римановом (или псевдоримановом) пространстве рассмотрим функционал $S[g] = \int \Omega$, где форма Ω определена в задаче 9 к § 30. Показать, что

$$\frac{\delta S}{\delta x^{\alpha\beta}} = 0.$$

§ 39. Примеры лагранжианов

1. Рассмотрим комплексное скалярное поле $\varphi(x)$ в пространстве $\mathcal{R}_1^4$ с метрикой g_{ik} и заданном действием и полем

$$S = \text{const} \cdot \int \left[\hbar^2 \left\langle \frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial x^i}, \frac{\partial \varphi}{\partial x^i} \right\rangle - m^2 c^2 \varphi(x) \bar{\varphi}(x) \right] d^4x = \int \Lambda d^4x, \quad (1)$$

где черта обозначает комплексное сопряжение, $\hbar$ — постоянная Планка (размерности действия), c — скорость света. Здесь $m \approx 0$ называется массой частицы, описываемой полем φ , $A = -A\left(\Phi, \bar{\varphi}, \frac{\partial \varphi}{\partial x^\mu}, \frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial x^\mu}\right)$ — лагранжиан; формально $\bar{\varphi}$ и φ считаются независимыми переменными. Уравнения Эйлера — Лагранжа принимают вид уравнения Клейна — Гордона:

$$\frac{\delta S}{\delta \varphi} = 0, \quad \frac{\delta S}{\delta \bar{\varphi}} = 0, \quad (\partial^2 \square + m^2 c^2) \varphi = 0, \quad \square = \frac{\partial^2}{(\partial x^\mu)^2} \quad (2)$$

($\delta \varphi$ и $\delta \bar{\varphi}$ считаются независимыми).

Тензор энергии-импульса имеет вид (см. § 37)

$$T^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} - g^{\mu\nu} g^{\lambda\sigma} \left(\frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial x^\lambda} \frac{\partial \varphi}{\partial x^\sigma} + \frac{\partial \varphi}{\partial x^\lambda} \frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial x^\sigma} \right) - g^{\mu\nu} A. \quad (3)$$

Здесь $g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ 0 & & & -1 \end{pmatrix}$ — метрика Минковского. Плотность энергии такова:

$$T^{00} = \sum_i \frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial x^i} \frac{\partial \varphi}{\partial x^i} + m^2 c^2 \bar{\varphi} \varphi. \quad (4)$$

Действие (1) инвариантно относительно группы преобразований

$$\varphi \rightarrow e^{i\alpha} \varphi, \quad \bar{\varphi} \rightarrow e^{-i\alpha} \bar{\varphi} \quad (\alpha = \text{const}). \quad (5)$$

Эта группа порождает сохраняющийся ток

$$J^\mu = i g^{\mu\nu} \left(\bar{\varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial x^\nu} - \varphi \frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial x^\nu} \right). \quad (6)$$

Задан. Выпишите равенство $\frac{\partial J^\mu}{\partial x^\mu} = 0$ из уравнений Эйлера — Лагранжа.

Величина $\oint_{\Gamma \in \text{замк}} J^\mu dx^\mu = Q$ называется «зарядом» поля φ .

Взаимодействие внешнего электромагнитного поля производится по правилу $p \rightarrow p + \frac{e}{c} A$, где $p = i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$:

$$i \frac{\partial}{\partial x^\mu} \rightarrow i \frac{\partial}{\partial x^\mu} + \frac{e}{c} A_\mu(x), \quad (7)$$

где $A_\mu(x)$ — вектор-потенциал электромагнитного поля, e — заряд,

с и k — универсальные постоянные. Полный лагранжиан имеет вид (полагая $\hbar = 1$)

$$\Lambda(\varphi, \bar{\varphi}, A) = \left\langle \frac{\partial \bar{\varphi}}{\partial t} + \frac{ic}{\alpha} A_0 \bar{\varphi}, \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{ic}{\alpha} A_0 \varphi \right\rangle - m^2 c^2 \bar{\varphi} \varphi - \frac{1}{16\pi c} F_{ab} F^{ab}. \quad (8)$$

Задача. Проверьте инвариантность этого действия относительно канонических преобразований ($\hbar = c = 1$)

$$\varphi \rightarrow e^{i\alpha} \varphi, \quad \bar{\varphi} \rightarrow e^{-i\alpha} \bar{\varphi}, \quad A_\alpha \rightarrow A_\alpha + \frac{\partial \alpha}{\partial x^\alpha}, \quad \alpha = \alpha(x), \quad S \rightarrow S. \quad (9)$$

Действительное скалярное поле является, как говорят, спонтанно-разрывным ($\varphi = \varphi_0$); здесь

$$\Lambda = -\frac{1}{2} \left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial t}, \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right\rangle - m^2 c^2 \varphi^2, \quad (\square + m^2 c^2) \varphi = 0, \quad (10)$$

вектор тока (6) обращается в нуль, $J^\alpha = 0$. Включая электромагнитное поле радиации, так как решения уравнений Эйлера — Лагранжа не будут вещественными.

Решения свободного уравнения (2) или (10) вида $\cos k \cdot x - e^{i\alpha}$ обладают свойством

$$\langle k, k \rangle = \frac{m^2 c^2}{k^2}. \quad (11)$$

Считается, что такое решение преобразует свободную частицу массы m с импульсом $p = \hbar k$, пропорциональным вектору k . Полюсу импульса лежит на массовой поверхности $\langle p, p \rangle = m^2 c^2$.

2. Лагранжиан комплексного векторного поля φ с массой $m \neq 0$ в пространстве $\mathbb{R}^4$ имеет вид (пусть $\hbar = c = 1$)

$$-g^{\mu\nu} g^{\alpha\beta} \frac{\partial \bar{\varphi}_\alpha}{\partial x^\mu} \frac{\partial \varphi_\beta}{\partial x^\nu} + m^2 g^{\alpha\beta} \bar{\varphi}_\alpha \varphi_\beta = \Lambda, \quad (12)$$

$$\varphi = (\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3), \quad S = \int \Lambda d^4 x,$$

причем выполнены дополнительные условия на поле

$$\frac{\partial \varphi^\alpha}{\partial x^\alpha} = 0, \quad \frac{\partial \bar{\varphi}^\alpha}{\partial x^\alpha} = 0. \quad (13)$$

Тензор энергии-импульса имеет вид

$$T^{\alpha\beta} = T'^{\alpha\beta} = -g^{\alpha\gamma} g^{\beta\delta} g^{\mu\nu} \left(\frac{\partial \bar{\varphi}_\mu}{\partial x^\gamma} \frac{\partial \varphi_\nu}{\partial x^\delta} + \frac{\partial \bar{\varphi}_\nu}{\partial x^\delta} \frac{\partial \varphi_\mu}{\partial x^\gamma} \right) - g^{\alpha\beta} \Lambda. \quad (14)$$

Группа $\varphi \rightarrow e^{i\alpha} \varphi$, $\bar{\varphi} \rightarrow e^{-i\alpha} \bar{\varphi}$ порождает сохраняющийся ток

$$J^\alpha = -i g^{\alpha\beta} g^{\mu\nu} \left(\frac{\partial \bar{\varphi}_\mu}{\partial x^\beta} \varphi_\nu - \frac{\partial \bar{\varphi}_\nu}{\partial x^\beta} \varphi_\mu \right). \quad (15)$$

Задача 1. Проверьте сохранение тока $\frac{\partial J^0}{\partial x^0} = 0$ в силу уравнений Эйлера — Лагранжа

$$\frac{\delta S}{\delta \varphi} = 0, \quad \frac{\delta S}{\delta \varphi} = 0 + (\square + m^2) \varphi = 0, \quad (16)$$

2. Проверьте, что при отсутствии дополнительных условий (13) на векторное поле энергии $\int T^{\mu 0} dx$ не будет, вообще говоря, некоммутирующей величиной.

Включение электромагнитного поля производного слова по правилу

$$i \frac{\partial}{\partial x^0} \rightarrow i \frac{\partial}{\partial x^0} + e A_0 \quad (\hbar = c = 1). \quad (17)$$

Решения типа плоской волны $\cos(kx)$ обладают (при $\hbar = c = 1$) свойством $\langle k, k \rangle = m^2$ (проверьте!). Тем самым k — импульс, лежащий на массовой поверхности.

Полный лагранжиан (вместе с электромагнитным полем) инвариантен относительно калибровочных преобразований

$$\varphi \rightarrow e^{i\alpha(x)} \varphi, \quad \bar{\varphi} \rightarrow e^{-i\alpha(x)} \bar{\varphi}, \quad A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\mu} \alpha. \quad (18)$$

Особый случай представляет собой уже встречавшееся ранее векторное поле нулевой массы $m = 0$ (например, электромагнитное поле). В этом случае, если поле φ вещественно, лагранжиан эквивалентен лагранжиану электромагнитного поля:

$$L = \text{const } F_{ab} F^{ab}, \quad \text{где } F_{ab} = \frac{\partial \varphi_a}{\partial x^b} - \frac{\partial \varphi_b}{\partial x^a} \quad (19)$$

который инвариантен относительно калибровочной группы:

$$\varphi_a \rightarrow \varphi_a - \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\mu} \alpha, \quad S \rightarrow S. \quad (20)$$

Позднее (см. § 40) будет рассмотрен еще важный класс «силовых» полей, где значения поля φ лежат в пространстве спиноров.

§ 39. Простейшие понятия общей теории относительности

1. Напомним сначала некоторые элементы специальной теории относительности Эйнштейна (СТО; интересно, что и создание этой теории кроме общеизвестных физиков — Эйнштейна и Лоренца — участвовали также крупнейшие геометры своего времени — Пуанкаре и Машковский). Согласно СТО «события», происходящему в одной точке пространства в некоторый момент времени, сопоставляется точка четырехмерного пространства-вре-

в R_4^1 с метрикой Минковского $dl^2 = (dx^0)^2 - \sum_{\alpha=1}^3 (dx^\alpha)^2$ в псевдо-евклидовых координатах x^α , $\alpha = 0, 1, 2, 3$, где $x^0 = ct$, t — время, c — скорость света в вакууме ($c \approx 299794$ км/с). Определяются преобразование, световые (или изотропные) и пространственноподобные векторы ξ_α для которых соответственно $\langle \xi_\alpha, \xi_\alpha \rangle > 0$, $\langle \xi_\alpha, \xi_\alpha \rangle = 0$ или $\langle \xi_\alpha, \xi_\alpha \rangle < 0$, а также кривые $\gamma(t)$ времениподобные, световые или пространственноподобные, у которых по определению вектор скорости $v = \frac{dx^\alpha}{dt}$ (в каждой точке) таков, что $\langle v, v \rangle > 0$, либо $\langle v, v \rangle = 0$, либо $\langle v, v \rangle < 0$ соответственно. Мировая линия массивной частицы (масса $m > 0$) времениподобна, а мировая линия безмассовой частицы (масса $m = 0$) световая. При изложении СТО можно пользоваться одним из двух лагранжианов свободной массивной частицы:

$$S^{(1)} = \int_{\gamma(t)} L_{(0)}^{(1)} dt = \alpha \int_{\gamma(t)} \langle v, v \rangle dt \quad \text{или} \quad S^{(2)} = \int_{\gamma(t)} L_{(k)}^{(2)} dx^k = \\ = \beta \int_{\gamma(t)} V_{\langle v, v \rangle} dt.$$

Здесь $\gamma(t)$ — мировая линия частицы в пространстве Минковского R_4^1 , $v = \frac{dx^\alpha}{dt}$ — вектор 4-скорости, α и β — константы, значения которых $\alpha = \frac{1}{2} mc$, $\beta = -mc$ (см. § 32). Обычно в физической литературе используют лагранжиан $L_{(2)}^{(2)} = \beta V_{\langle v, v \rangle}$, для которого действие $S^{(2)} = \int L_{(2)}^{(2)} dt$ пропорционально четырехмерной длине мировой линии $\gamma(t)$. Функционал I или $S^{(2)}$ не зависит от параметра t . Поэтому можно выбрать $t = \frac{x^0}{c} = t$ (мировое время). Окончательно получаем лагранжиан в трехмерном формализме, удобный для сопоставления с классической механикой:

$$L_{(k)}^{(2)} = \beta \langle v, v \rangle^{1/2} = \beta c \sqrt{1 - \frac{|v|^2}{c^2}}, \quad (1)$$

где $v = \frac{dx^\alpha}{dt}$ или $v^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d(t/c)} = c \frac{dx^\alpha}{dx^0}$,

$$v^0 = c, \quad v^\alpha = \frac{dx^\alpha}{dt} = w^\alpha, \quad \alpha = 1, 2, 3$$

(w^α — компоненты так называемого вектора трехмерной скорости $w = \left(\frac{dx^\alpha}{dt} \right) \in R^3$). Если $|w| \ll c$ (нерелятивистский случай), то

$$L_{(k)}^{(2)} = \beta \langle v, v \rangle^{1/2} = \beta c \sqrt{1 - \frac{|w|^2}{c^2}} \approx \beta c \left(1 - \frac{w^2}{2c^2} + O\left(\frac{w^4}{c^4}\right) \right). \quad (2)$$

Пологая $\beta = -mc$, мы приходим при $|\omega^1/c| \rightarrow 0$ к лагранжиану свободной частицы в классической механике с точностью до члена $O(\omega^1/c^2)$.

Энергия и импульс имеют вид для свободной частицы

$$E = m \frac{\partial L_{\text{cl}}^{(1)}}{\partial v} = L_{\text{cl}}^{(1)} = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \omega^2/c^2}}, \quad p_\alpha = - \frac{\partial L_{\text{cl}}^{(1)}}{\partial \omega^\alpha} = \frac{\partial L_{\text{cl}}^{(1)}}{\partial \omega^\alpha}, \quad (5)$$

Пологая $E/c = p_0$, мы получим 4-вектор $p = (p^\alpha)$, где $p^\alpha = g^{\alpha\beta} p_\beta$, $g^{\alpha\beta}$ — метрика Минковского. Непосредственно проверяется равенство, которому удовлетворяет 4-импульс свободной частицы массы m :

$$p^\alpha p_\alpha = \langle p, p \rangle = (p_0)^2 - \sum_{\alpha=1}^3 (p_\alpha)^2 = m^2 c^2. \quad (6)$$

Уравнение (6) задает массовую поверхность в линейном (координатном) пространстве импульсов (p^α) с метрикой $g_{\alpha\beta}$. Это — пространство Лобачевского (см. § 10), на котором элемент объема имеет вид $da = d^3 p / p_0$.

При использовании лагранжиана $L_{\text{cl}}^{(1)} = \alpha \langle v, v \rangle$ мы из результатов § 4 получаем: формальная величина $\frac{\partial L_{\text{cl}}^{(1)}}{\partial v} = L_{\text{cl}}^{(1)} = L_{\text{cl}}^{(1)} = \alpha \langle v, v \rangle$ сохраняется вдоль экстремалей (в силу уравнений Эйлера — Лагранжа). Поэтому $\langle v, v \rangle = \text{const}$; тем самым параметр τ на кривой $\gamma(\tau)$ должен быть натуральным: $d\tau = dt/\text{const}$. Пусть $dt = dl/c$ (собственное время). Определим 4-вектор энергии-импульса $p_\alpha = \frac{\partial L_{\text{cl}}^{(1)}}{\partial v^\alpha}$, где $v^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\tau}$, τ — натуральный параметр, $d\tau = dt/c$. Выбирая $\alpha = mc/2$, получим то же самое значение 4-импульса $(p_\alpha, p_\alpha) = p$, что и для лагранжиана $L_{\text{cl}}^{(1)}$ (выше). Отсюда следует, в частности, что p^α — действительно 4-вектор при преобразованиях в R_4^1 . Величина $\langle v, v \rangle$ вдоль траекторий постоянна; при $d\tau = dt/c$ имеем $\langle v, v \rangle = c^2$. Величина c для параметра $\tau = t/c$ и называется обычно инвариантной 4-скоростью (v), в отличие от 3-скорости $w = (w^1, w^2, w^3)$. Соответствие таково:

$$w^\alpha = c \frac{v^\alpha}{c}, \quad \langle v, v \rangle = (v^0)^2 - \sum_{\alpha=1}^3 (v^\alpha)^2 = c^2. \quad (7)$$

Если в пространстве R_4^1 имеется электромагнитное поле с вектор-потенциалом $A_\alpha(x)$, то лагранжиан частицы во внешнем поле имеет вид

$$L^{(1)} = L_{\text{cl}}^{(1)} + \frac{e}{c} A_\alpha \frac{dx^\alpha}{d\tau}, \quad \tau = \frac{t}{c}. \quad (8)$$

или

$$L^{(2)} = L_{\text{св}}^{(2)} + \frac{e}{c} A_a \frac{dx^a}{dt} + e A_0, \quad t = \frac{z^0}{c}. \quad (7)$$

Таким образом, включение внешнего поля $A_a(x)$ равносильно сдвигу 4-импульса (см. § 33)

$$p_a \rightarrow p_a + \frac{e}{c} A_a(x). \quad (8)$$

В гамильтониане формально гамильтонов свободной частицы имеет вид $H = E(p) = c\sqrt{p^2 + m^2 c^2} + e p_0$, где $p^2 = \sum_{a=1}^3 (p_a)^2$. При включении поля $A_a = (A_0, A_a)$ имеем

$$E(p) \rightarrow H(x, p) = c \sqrt{\sum_a \left(p_a + \frac{e}{c} A_a \right)^2 + m^2 c^2} + e A_0(x) \quad (9)$$

(см. § 33). Тензор напряженности имеет вид $F_{ab} = \frac{\partial A_b}{\partial x^a} - \frac{\partial A_a}{\partial x^b}$, где $F_{a3} = E_a$ (электрическое поле) и $F_{ab} = H_{ab}$ (магнитное поле). Действие самого поля имеет вид

$$S\{A\} = -\frac{1}{16\pi c} \int F_{ab} F^{ab} d^4x. \quad (10)$$

При этом должны выполняться уравнения

$$1) \quad d(F_{ab} dx^a \wedge dx^b) = \left(\frac{\partial F_{ab}}{\partial x^c} - \frac{\partial F_{ac}}{\partial x^b} + \frac{\partial F_{bc}}{\partial x^a} \right) dx^a \wedge dx^b \wedge dx^c = 0$$

(первый пара уравнений Максвелла),

$$2) \quad \text{при отсутствии частиц мы имеем } \frac{\partial F^{ab}}{\partial x^b} = 0 \quad (\text{второй пара уравнений Максвелла}).$$

Если имеем набор частиц с зарядами $e_1, \dots, e_N$, массами $m_1, \dots, m_N$, мировыми линиями $\gamma_1, \dots, \gamma_N$ в $\mathbb{R}_1^4$ и поле $A_a(x)$, то полное действие системы частиц в поле таково (два варианта):

$$S^{(1)} = \sum_{i=1}^N \alpha \int_{\gamma_i} \langle v, e_i \rangle dt + \sum_{i=1}^N \int_{\gamma_i} \frac{e_i}{c} (A_a(x) v_i^a) dt - \frac{1}{16\pi c} \int F_{ab} F^{ab} d^4x, \\ S^{(2)} = - \sum_{i=1}^N m_i c^2 \int_{\gamma_i} \sqrt{1 - \frac{v_i^2}{c^2}} dt + \dots \quad (11)$$

$$+ \sum_{i=1}^N \int_{\gamma_i} \left[\frac{e_i}{c} A_a(x) v_i^a dt + e_i A_0(x) dt \right] - \frac{1}{16\pi c} \int F_{ab} F^{ab} d^4x, \quad (12)$$

где $\gamma_i(\tau) = x_i^\mu(\tau)$ — координаты i -й частицы, v_i^μ и v_i — скорости

4-й частицы. На ядре лагранжевы частицы во внешнем поле (11) следует, что параметр вдоль экстремали во внешнем поле совпадает с натуральным параметром (или собственным временем):

$$v \frac{dL^{(1)}}{dv} = L^{(1)} = v \frac{\delta L^{(1)}}{\delta v} = L_{\dot{v}}^{(1)} = \text{const} \cdot \langle v, v \rangle, \quad \frac{d}{dt} \langle v, v \rangle = 0.$$

2. Исключение гравитационных сил в (11) по указанной схеме невозможно. Точнее: чисто формально можно попытаться ввести «вектор-потенциал» гравитационных сил A_μ^G , где заряды e , заменены массами m , (масса частицы есть ее гравитационный заряд); вектор-потенциал $A_\mu^G(x)$ естественно взять таким, что в специальной системе координат, в которой мы определяли экстремимальные гравитационные силы, он должен иметь вид $A^G = (\varphi, 0, 0, 0)$, где φ — обычный гравитационный потенциал, удовлетворяющий уравнению Даламбера вместо уравнения Лапласа. В этом случае движущиеся частицы во внешнем поле A^G можно получать из лагранжиана (11), где A заменено на A^G и e на m . Однако (на это указал еще Пуанкаре) для смещения перигелия Меркурия получится исправленная поправка к закону Ньютона, численно не совпадающая с наблюдаемой (хотя и имеющая правильный порядок величины). Таким образом, следует искать другого пути для сведения гравитационного поля к теории относительности. Основная гипотеза общей теории относительности Эйнштейна (ОТО) такова: гравитационное поле есть просто метрика $g_{\alpha\beta}$ сигнатуры $(- + + +)$ в четырехмерном пространстве времени M^4 с координатами (x^0, x^1, x^2, x^3) ; при этом метрика $g_{\alpha\beta}$, вообще говоря, имеет ненулевой кривизну (величина кривизны и характеризует степень нетривиальности гравитационного поля). Пробная частица во внешнем гравитационном поле — это просто «свободная» частица в пространстве с метрикой $g_{\alpha\beta}$, которая движется по времениподобной геодезической $\gamma(\tau) = \{x^\alpha(\tau)\}$, заданной лагранжианом (здесь $m \neq 0$)

$$L_{\text{св}}^{(1)} = m \langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = m \frac{d\tau^n}{d\tau} \frac{dx^n}{d\tau} g_{\alpha\beta}. \quad (13)$$

Если $m = 0$, то частица движется по световой геодезической в метрике $g_{\alpha\beta}$.

Собственное время вдоль линии $\gamma(\tau)$ — это $t/c = \tau$, $dt/c = d\tau$, $|x| = \text{const}$. Исключение экстремального поля с вектор-потенциалом $A_\mu(x)$ производится как выше, только метрика Минковского заменяется метрикой $g_{\alpha\beta}$:

$$S = \int_{\gamma(0)}^{\gamma(t)} L^{(1)} d\tau = \int_{\gamma(0)}^{\gamma(t)} L_{\dot{\gamma}}^{(1)} d\tau + \frac{e}{c} \int_{\gamma(0)}^{\gamma(t)} A_\mu(x) dx^\mu. \quad (14)$$

Действие самого поля имеет вид

$$S_{\text{полн}} = - \frac{1}{16\pi c} \int F_{ab} F^{ab} \sqrt{-g} d^4x, \quad F_{ab} = \frac{\partial A_b}{\partial x^a} - \frac{\partial A_a}{\partial x^b}, \quad (15)$$

где $do = \sqrt{-g} d^4x$ — элемент объема, $g = \det(g_{ab})$, $F^{ab} = g^{ac} g^{bd} F_{cd}$ — результат поднятия индексов у тензора F_{ab} в метрике g_{ab} . Уравнения Максвелла в метрике g_{ab} таковы:

$$\begin{aligned} \frac{\delta S_{\text{полн}}}{\delta A_a} &= 0 \quad (\text{в отсутствие зарядов}), \\ d(F_{ab} dx^a \wedge dx^b) &= 0 \quad (1\text{-я пара}), \\ \nabla_b F^{ab} &= 0 \quad (2\text{-я пара}). \end{aligned} \quad (16)$$

Не обсуждая пока уравнений для самого гравитационного поля g_{ab} , укажем одно простое следствие гипотезы Эйнштейна. Рассмотрим достаточно слабое гравитационное поле — метрику g_{ab} (пока мы не уточним термин «слабое») и «медленную» массивную частицу в этом поле, движущуюся по геодезической

$$\ddot{x}^a + \Gamma_{bc}^a \dot{x}^b \dot{x}^c = 0, \quad a, b, c = 0, 1, 2, 3, \quad (17)$$

где Γ_{bc}^a — символы Кристоффеля (коэффициенты связности, порожденной метрикой g_{ab} , — см. § 29). За время здесь взято собственное время вдоль геодезической — натуральный параметр $\tau = t/c$. Пусть $t = x^0/c$, как и в СТО. Будем предполагать, что «слабое» метрики g_{ab} представлена в виде формального ряда по $1/c$, причем $1/c$ считается малым параметром:

$$g_{ab} = g_{ab}^{(0)} + c^{-2} g_{ab}^{(2)} + c^{-4} g_{ab}^{(4)} + \dots = g_{ab}^{(0)} + O(1/c^2) \quad (18)$$

(здесь предполагается, что $g_{ab}^{(0)} = 0$, а $g_{ab}^{(0)}$ — метрика Минковского). Мы считаем частицу медленной, т. е. $\frac{dx^a}{dt} \ll c$ (величина $\frac{1}{c} \frac{dx^a}{dt}$ имеет порядков $O(1/c)$ по определению «медленности»). Для собственного времени τ или натурального параметра имеем

$$d\tau = \frac{dt}{c} = \sqrt{\frac{1}{c^2} \frac{dx^a}{dt} \frac{dx^a}{dt} g_{ab}} dt = \left(1 + O\left(\frac{1}{c^2}\right)\right) dt, \quad (19)$$

или

$$d\tau = \sqrt{1 + O\left(\frac{1}{c^2}\right)} dt = \left[1 + O\left(\frac{1}{c^2}\right)\right] dt. \quad (20)$$

Для символов Кристоффеля имеем (см. § 29)

$$\Gamma_{bc}^a = \frac{1}{2} g^{ad} \left(\frac{\partial g_{bd}}{\partial x^c} + \frac{\partial g_{cd}}{\partial x^b} - \frac{\partial g_{bc}}{\partial x^d} \right). \quad (21)$$

Так как $x^\alpha = c^\alpha$ и t — конечная величина, то в силу (18) производные поля $\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\alpha}$ и формулы для $\Gamma_{\alpha\beta}^\alpha$ имеют порядок $O\left(\frac{1}{c^3}\right)$ (метрика Минковского $g_{\alpha\beta}^{(0)}$ постоянна).

Приведенные выше $\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\alpha}$ имеют порядок $O\left(\frac{1}{c^3}\right)$ при $\alpha = 1, 2, 3$, так как величины x^α считаются конечными. В уравнении (17) можно в силу (20) с той же точностью заменить ϕ на dt ; на слагаемых с символами Кристоффеля в этом уравнении при $\alpha = 1, 2, 3$ наибольший порядок будет иметь $\Gamma_{\alpha\beta}^\alpha dt^2 \approx \Gamma_{\alpha\beta}^\alpha c^2 + O\left(\frac{1}{c}\right)$ так как величины x^α при $\alpha = 1, 2, 3$ имеют порядок $O(1)$. Для Γ_{00}^α в силу (18) имеем

$$\Gamma_{00}^\alpha = \frac{1}{2} \cdot c^{\alpha\alpha} \left(- \frac{\partial g_{00}}{\partial x^\alpha} \right) + O\left(\frac{1}{c^3}\right),$$

или

$$\Gamma_{00}^\alpha = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{00}}{\partial x^\alpha} + O\left(\frac{1}{c^3}\right). \quad (22)$$

Уравнение (17) приобретает вид

$$\frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial t^2} = - \Gamma_{00}^\alpha c^2 + O\left(\frac{1}{c}\right), \quad (23)$$

где $\Gamma_{00}^\alpha = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{00}}{\partial x^\alpha}$. Для медленных частиц в слабом поле уравнение (23) должно совпадать с уравнением Ньютона частицы в классическом гравитационном поле с потенциалом $\phi(x)$ и точностью до величин порядка $O\left(\frac{1}{c}\right)$. Поскольку $\Gamma_{00}^\alpha = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{00}}{\partial x^\alpha} c^2 + O\left(\frac{1}{c}\right)$, то коэффициент метрики g_{00} должен иметь вид

$$g_{00} = 1 + \frac{2\phi(x)}{c^2} + O\left(\frac{1}{c^2}\right), \quad (24)$$

где ϕ — ньютоновский гравитационный потенциал. В этом случае уравнение (23) приобретает вид уравнения Ньютона

$$\ddot{x}^\alpha = - \frac{\partial \phi}{\partial x^\alpha} + O\left(\frac{1}{c}\right). \quad (25)$$

Таким образом вместо этого

Утверждение. Если справедлива гипотеза Эйнштейна, то коэффициент метрики $g_{\alpha\beta}$ должен зависеть от гравитационного потенциала (в слабом поле) так:

$$g_{00} = 1 + \frac{2\phi(x)}{c^2} + O\left(\frac{1}{c^2}\right),$$

В частности, собственное время $d\tau = dl/c$ отличается от мирового времени dt ; для неподвижной частицы с мировой линией $x^\alpha = \text{const}$ ($\alpha = 1, 2, 3$) получим

$$\begin{aligned} c d\tau &= \sqrt{g_{44} \left(\frac{dx^4}{dt} \right)^2} dt = c \sqrt{g_{44}} dt, \\ d\tau &\equiv dt \left(1 + \frac{\varphi(x)}{c^2} \right). \end{aligned} \quad (26)$$

Так как всегда $\varphi \leq 0$, мы имеем следствие: в слабом гравитационном поле время между двумя событиями уменьшается (для неподвижной частицы):

$$\tau < t, \quad \text{если} \quad \varphi < 0$$

(имеется в виду временной интервал между двумя событиями $(x^0 = x_1^0, x^\alpha = 0)$ и $(x^0 = x_2^0, x^\alpha = 0)$ вдоль мировой линии $x^\alpha = 0$, $\alpha = 1, 2, 3$).

3. Рассмотрим теперь гравитационное поле $(g_{\alpha\beta})$, т. е. метрику сигнатуры $(+---)$ в области четырехмерного пространства, где нет никаких других полей и частиц. Мы примем гипотезу, что теория гравитационного поля должна быть, как говорят, «общековариантной», т. е. уравнения самого гравитационного поля должны иметь одинаковый вид во всех системах координат и выражаться через тензор кривизны $R^\alpha_{\beta\gamma\delta}$ метрики $g_{\alpha\beta}$. Не входя в детальное обсуждение этого вопроса, укажем уравнение Эйнштейна для гравитационного поля в пустоте через кривизну Ритца $R_{\alpha\beta} = R^\gamma_{\alpha\gamma\beta}$:

$$R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} R g_{\alpha\beta} = 0 \quad (27)$$

(или $R_{\alpha\beta} = 0$, так как $\frac{1}{2} R = \frac{1}{2} R^\alpha_{\alpha} = \frac{1}{2} R^\alpha_{\alpha}$). Оператор Эйнштейна $\Delta_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} R g_{\alpha\beta}$ обладает важным свойством для любой метрики $g_{\alpha\beta}$:

$$\nabla_\alpha \left(R^\alpha_{\beta} - \frac{1}{2} R \delta^\alpha_{\beta} \right) = 0 \quad (28)$$

(следствие тождества Бианки — см. § 30). Уравнение (27) на метрику $g_{\alpha\beta}$ обладает следующими свойствами:

1. Это уравнение имеет второй порядок.

2. Для слабых полей, где $g_{\alpha\beta} = 1 + 2\varphi(x)/c^2 + O(1/c^2)$, это уравнение приводит к уравнению Пуассона для потенциала φ :

$$\Delta \varphi = \sum_{\alpha=1}^3 \frac{\partial^2 \varphi / \partial x^\alpha \partial x^\alpha}{(\partial x^\alpha)^2} = 0 \quad (29)$$

(это будет показано ниже).

3. Это уравнение может быть записано как уравнение Эйлера — Лагранжа. Действие в лагранжиане (указанный Гильбертон) имеют вид

$$S = \int R \sqrt{-g} d^4x, \quad g = \det(g_{ab}), \quad R = R_{ab}^a. \quad (30)$$

Вариация δS и вариационная производная $\frac{\delta S}{\delta g^{ab}}$ вычислялись в § 37 и имеют вид

$$\begin{aligned} \delta S &= \int \left(R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} \right) \delta g^{ab} \sqrt{-g} d^4x, \\ \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S}{\delta g^{ab}} &= R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab}. \end{aligned} \quad (31)$$

Задача. Покажите, что операторы вида $R_{ab} - \gamma R g_{ab}$ являются вариационными произвольными тогда и только тогда, когда $\gamma = 1/2$; в лагранжиане должен быть вычленено тождество (28).

Замечание. Требованиям 1—3 удовлетворяют также уравнения вида

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} = \lambda g_{ab} \quad (32)$$

До настоящего времени нет оснований считать, что $\lambda \neq 0$ (λ plays the role of космологической постоянной: пока считается, что $\lambda = 0$; по космологическим оценкам $\lambda < 10^{-56} \text{ см}^{-2}$).

Простейшим нетривиальным решением уравнения Пуассона $\Delta \varphi = 0$ (вне создающих поле масс) является стационарное сферически симметричное решение:

$$\varphi = \frac{\text{const}}{r}, \quad r^2 = \sum_{\alpha=1}^3 (x^\alpha)^2, \quad (33)$$

причем константа может быть отождествлена с суммарной массой тела, создающего поле φ (такое сферически симметрично),

$$\varphi = -G \frac{M}{r}, \quad (34)$$

где $G = 6.67 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3/\text{г} \cdot \text{с}^2$ — гравитационная постоянная Ньютона. Найдем аналог ньютоновского потенциала $-G \frac{M}{r}$ в ОТО. Рассмотрим сферически симметричную метрику g_{ab} , не зависящую от времени $t = x^0/c$. Будем искать метрику в виде (пусть $c = 1$)

$$dt^2 = c^2 dt^2 g_{00} + g_{11} dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad (35)$$

где $g_{00} = e^2$, $g_{11} = -e^2$, $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$ — элемент длины на единичной сфере в сферических координатах (θ, φ) . При этом

из стационарности и сферической симметричности следует, что $g_{22} = g_{22}(r)$ и $g_{33} = g_{33}(r)$. Для коэффициентов $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$, согласно формулам Кристоффеля (см. § 29) ($x^1 = ct$, $x^2 = r$, $x^3 = \theta$, $x^4 = \varphi$), имеем $\left\{ \begin{matrix} \alpha' \\ \alpha'' \end{matrix} \right. = \frac{\partial a}{\partial x^{\alpha'}}$, $\left\{ \begin{matrix} \alpha' \\ \alpha'' \end{matrix} \right. = \frac{\partial a}{\partial t}$

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{\dot{r}}{r}, \quad \Gamma_{22}^1 = -\frac{v'}{r}, \quad \Gamma_{33}^1 = -\sin\theta \cos\theta,$$

$$\Gamma_{11}^2 = -\frac{\dot{r}}{r} e^{2\gamma}, \quad \Gamma_{22}^2 = -r e^{-2\gamma}, \quad \Gamma_{33}^2 = \frac{v'}{r} e^{2\gamma},$$

$$\Gamma_{12}^3 = \Gamma_{13}^2 = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{23}^3 = \cot\theta, \quad \Gamma_{33}^3 = -\frac{\dot{r}}{r},$$

$$\Gamma_{11}^4 = \frac{\dot{\varphi}}{r}, \quad \Gamma_{22}^4 = -r \sin^2\theta \dot{\varphi}.$$

Составив уравнения Эйнштейна $R_{\alpha\beta} = 0$, окончательно получаем: $\dot{r} = 0$, $e^{-2\gamma} \left(\frac{v'}{r} + \frac{1}{r^2} \right) - \frac{1}{r^2} = 0$, $e^{-2\gamma} \left(\frac{v'}{r} - \frac{1}{r^2} \right) + \frac{1}{r^2} = 0$. Имеем интеграл $\lambda + \gamma = \text{const}$. Заменой $r' = \psi(r)$ можно сделать функцию f нулевой. Решение имеет вид

$$R_{\alpha\beta} = 1 - \frac{a}{r}, \quad g_{33} = \frac{1}{1 - a/r},$$

где a — некоторая константа.

Это — метрика Шварцшильда

$$dl^2 = \left(1 - \frac{a}{r} \right) c^2 dt^2 - \frac{1}{1 - \frac{a}{r}} dr^2 - r^2 d\Omega^2, \quad (36)$$

При $r \rightarrow \infty$ метрика становится слабой, и мы имеем

$$g_{\alpha\beta} \approx g_{\alpha\beta}^{(0)} + \frac{1}{c^2} g_{\alpha\beta}^{(2)} + O\left(\frac{1}{c^4}\right), \quad (37)$$

где

$$g_{\alpha\beta}^{(2)} = -\frac{ar^2}{r}. \quad (38)$$

Отсюда получаем: $a = \frac{2MG}{c^2}$, где M — масса тела, создающего поле, G и c — константы. Величину $a = \frac{2GM}{c^2}$ для тела массы M называют *гравитационным радиусом Шварцшильда* (для массы Земли $a = 0,44$ см, для массы Солнца $a = 3$ км). Если тело столь плотно, что его размер коряка (или меньше чем) a , то из формулы (36) видно возникновение некоторых особенностей при $r = a$. Более подробно об этих особенностях будет сказано далее, в § 30 части II. Пока можно утверждать только, что формула (36) корректна в области $r > a$.

Ранее мы указали, что коэффициент g_{00} определяется потенциалом φ (с точностью до $O(1/c^2)$). Этого было достаточно для сопоставления уравнения медленных времениподобных геодезических с классическим уравнением Ньютона частицы в поле φ (см. выше). Для метрики полн. попространства, мы можем изучать также движение быстрых частиц при больших c , в частности безмассовых частиц. Уравнение световых геодезических в метрике (38) имеет вид

$$\frac{d^2 x^a}{d\eta^2} + \Gamma_{bc}^a \frac{dx^b}{d\eta} \frac{dx^c}{d\eta} = 0, \quad a = 0, 1, 2, 3, \quad (39)$$

где $\frac{dx^0}{d\eta} = \frac{dt}{d\eta} = 1$. По этим уравнениям, мы приведем здесь формулу для световой геодезической в сферически симметричной метрике Шварцшильда (геодезическая лежит в плоскости с координатами r, φ). Уравнение световой геодезической имеет вид

$$\eta = \int \frac{dr}{r^2 \sqrt{\frac{1}{r^2} - \frac{a^2}{r^2} - \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{a}{r}\right)}}, \quad \mu = \text{const.} \quad (40)$$

При $a \rightarrow 0$ в качестве предела получаем прямую $r \cos \varphi = \rho$. При малых a можно вычислить поправку к прямолинейности для светового луча, вытекающую из формулы для $\varphi(r)$.

4. С точки зрения ОТЗ предполагается, что взаимодействие между полем и частиц (иных дшей, кроме гравитационного!) с метрикой g_{ab} (гравитационным полем) происходит через так называемый тензор энергии-импульса T_{ab} следующим образом: полное уравнение Эйнштейна имеет вид

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} = \text{const} \cdot T_{ab} \quad (41)$$

или

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} = \text{const} \cdot T_{ab}. \quad (42)$$

При этом константа предполагается универсальной. Для уточнения ее значения следует рассмотреть слабую метрику типа (36) и тензор энергии-импульса пылевидного облака, где давление равно нулю и скорости вещества равны нулю. Тензор T_{ab} в этом случае имеет вид

$$T_{ab} = \begin{pmatrix} \rho c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (43)$$

где ρ — плотность массы. Мы знаем, что $g_{ab} = \eta + 2\varphi/c^2 + O(1/c^2)$, где φ — гравитационный потенциал, а выполнено уравнение

Пуассона

$$\Delta\varphi = 4\pi G\rho. \quad (44)$$

Заметим, что $T_{00}^n \rightarrow \rho c^2$ и $T_{\alpha\alpha}^n \rightarrow \rho c^2$ для тензора (43). Нетривиальными по модулю $O(1/c^2)$ величинами $\Gamma_{\alpha\alpha}^n$, нужные для вычисления $R_{\alpha\alpha}^n$, являются (см. выше):

$$\Gamma_{01}^n = \frac{1}{2} \frac{\partial \varphi}{\partial x^1} + O\left(\frac{1}{c^2}\right),$$

$$R_{\alpha\alpha}^n = \frac{1}{c^2} \left(\sum_{\alpha=1}^3 \frac{v_{\alpha}^2}{(v_{\alpha}^2)^2} \right) + O\left(\frac{1}{c^2}\right) = \frac{1}{c^2} \Delta\varphi + O\left(\frac{1}{c^2}\right).$$

Уравнение Эйнштейна имеет вид

$$R_{\alpha\alpha}^n - \frac{1}{2} R G_{\alpha\alpha} = \text{const} \Gamma_{\alpha\alpha}^n,$$

или

$$R_{\alpha\alpha}^n = \text{const} \left(T_{\alpha\alpha}^n - \frac{1}{2} T_{\alpha\alpha}^n \right) = \text{const} \cdot \frac{v_{\alpha}^2}{c^2}. \quad (45)$$

Для тензора энергии-импульса (43) имеем $R_{\alpha\alpha}^n = \Delta\varphi/c^2 = \text{const} \cdot \rho c^2/2$. Требуя, что уравнение Эйнштейна (45) превращается в уравнение Пуассона (44), когда тензор энергии-импульса имеет вид (4.1), позволяет сделать вывод:

$$R_{\alpha\alpha} = \frac{1}{2} R G_{\alpha\alpha} = \frac{\kappa G}{c^2} T_{\alpha\alpha} \quad (46)$$

предполагая размерную константу универсальной $\left(\text{const} = \frac{\kappa G}{c^2} \right)$. Из соотношения (46) следует тождество

$$\nabla_{\alpha} T_{\alpha}^{\beta} = 0, \quad (47)$$

замещающее в ОТГ законы сохранения.

Упомянем виды тензора энергии-импульса, которые у нас уже встречались и важны в первую очередь.

1. Тензор энергии-импульса электромагнитного поля (см. выше)

$$T^{\alpha\beta} = \frac{1}{4\pi} \left(-F^{\alpha\gamma} F_{\gamma}^{\beta} + \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} F^{\gamma\delta} \right) \quad (c=1). \quad (48)$$

2. Тензор энергии-импульса изотропной сплошной среды (гидродинамический тензор энергии-импульса)

$$T_{\alpha\beta} = (p + \varepsilon) u_{\alpha} u_{\beta} - p g_{\alpha\beta}, \quad (49)$$

где p и ε — давление и плотность энергии среды в сопутствующей системе координат (в данной точке), в которой среда покоится (там $u_{\alpha} = 1$, $u_0 = 0$, $\alpha = 1, 2, 3$). Здесь $u = v/c$ — вектор

4-скорости срезы $\langle u, u \rangle = u_\alpha u^\alpha g^{\alpha\beta} = 1$. В указанной сопутствующей системе отсчета T_{ab} имеет вид

$$T_{ab} = \begin{pmatrix} \varepsilon & & & 0 \\ & p & & \\ & & p & \\ 0 & & & p \end{pmatrix}. \quad (50)$$

Для замыкания уравнений Эйнштейна необходимо знать уравнение состояния — связь между p и ε . Для пылеобразного вещества $p = 0$, $\varepsilon = \rho c^2$. Для так называемого ультрарелятивистского уравнения состояния $p = \varepsilon/3$ или $T_{ab}^0 = 0$.

Задача 4. Докажите, что тензор энергии-импульса электромагнитного поля имеет вид

$$\frac{1}{2} T_{ab} = \frac{1}{V} \frac{\delta S}{\delta g^{ab}},$$

где

$$S = -\frac{1}{16\pi c} \int F_{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} g^{\alpha\gamma} g^{\beta\delta} \sqrt{-g} d^4x, \quad g = \det(g_{ab}).$$

Замечание. В космологии ОТО обычно определяют симметричный тензор энергии-импульса вещества T_{ab} следующим образом:

$$-\frac{\delta S_{\text{материи}}}{\delta g^{ab}} = \frac{1}{2} \sqrt{-g} T_{ab}, \quad (51)$$

где действие или поле материи предполагается заданным явно в виде функционала как от полей материи, так и от метрики гравитационного поля.

Например, для лагранжианов скалярного и векторного полей (см. § 38) метрика явно входит в виде скалярного произведения градиента и лагранжиан. Для спинорового поля (см. § 40) дело обстоит сложнее. Введение спиноров в ОТО обсуждается в § 41. Тензор энергии-импульса голономной среды, указанный в этом параграфе, содержит метрику очевидным образом. Полное действие гравитационного поля и материи имеет вид

$$S_{\text{полное}} = \int (R \sqrt{-g} d^4x + S_{\text{материи}}). \quad (52)$$

Например, если материей является электромагнитное поле F_{ab} , то

$$S_{\text{электромагнитное}} = \int (R \sqrt{-g} d^4x + \text{const } F_{ab} F^{\alpha\beta} \sqrt{-g} d^4x). \quad (53)$$

Полная система уравнений (Максвелла и Эйнштейна) имеет вид

$$\frac{\delta S_{\text{полное}}}{\delta g^{ab}} = 0, \quad \frac{\delta S_{\text{электромагнитное}}}{\delta F^{\alpha\beta}} = 0. \quad (54)$$

Замечание. Многократно обсуждался вопрос о том, имеет ли точный смысл плотность энергии самого гравитационного поля (в век. тензор энергии-импульса как обобщающая величина). Из сказанного выше, приняв определение (51) как единственное общезначимое, видим, что в этом отношении гравитационное поле отличается от всех остальных физических типов полей материи, у которых тензор энергии-импульса определяется по отношению к заданной метрике (конечно, считая верной основную гипотезу Эйнштейна, что гравитационное поле есть метрика, существование которой сейчас уже успешно выдерживает ряд экспериментальных проверок). Как итог всех обсуждений представляется наиболее вероятным, что никакого обобщающего тензора энергии-импульса, кроме правой части уравнений Эйнштейна, не существует. Имеем один важный случай, когда имеет смысл понятие «глобальной гравитационной энергии» (не плотности!): пусть рассматривается локализованный чисто гравитационный пакет на фоне метрики Минковского. Из сопоставления с классической релятивистской гравитацией следует, что возмущения метрики (точнее, их отклонения от метрики Минковского) должны убывать достаточно регулярно по скорости порядка r^{-1} по пространственным направлениям при $r \rightarrow \infty$ (не быстрее!). В этом случае определяется полная «масса поля» через его асимптотику на пространственной бесконечности по рецепту, соответствующему определению массы тела через асимптотику потенциала в классической гравитации. Эта величина как функционал от трехмерной метрики и ее временных производных оказывается гамильтонианом системы и поэтому может рассматриваться как физическая энергия локализованного гравитационного пакета. Положительность этой величины лишь недавно строго доказана геометрически и физически. Эта «гравитационная энергия» инвариантна относительно произвольных (внутри) пакетов координат, которые, однако, для корректности и однозначности этого определения должны достаточно быстро затухать на пространственной бесконечности. Уместно заметить, что в этом случае локализованный гравитационный пакет рассматривается по определению как новый объект на фоне метрики Минковского, в его энергии определяется согласно тем же общезначимым рецептам, но уже по отношению к метрике Минковского. На сегодня мы имеем одного такого «локализованного» точного решения (без особенностей метрики, в отсутствие других сортов материи) не известно, хотя их существование, по-видимому, неэффективно можно извлечь из выходящих в литературе математических теорем; такие локализованные нелинейные гравитационные волны не наблюдались пока и вряд ли скоро будут обнаружены; однако этот вопрос представляет собой большой формальный интерес и интенсивно обсуждается в современной литературе. Еще один случай представляет теория малых коле-

базисной метрики около любого фови, которая рассматривается как теория поля, энергия которой определяется по отношению к фоновой метрике (хотя при построении такой теории необходимо быть осторожным и внести коррекцию в принципе устранения координатного преобразования).

Эти вопросы в рамках данной книги подробно не рассматриваются.

§ 40. Спинорное представление групп $SO(3)$ и $O(3, 1)$.

Уравнение Дирака и его свойства

1. Автоморфизмы алгебры матриц. Рассмотрим ненулевую матричную алгебру $M(n, \mathbb{C})$ в n -мерном пространстве $\mathbb{C}^n$. Построение спинорного представления упомянутых групп основано на следующем свойстве матричной алгебры.

Лемма 1. *Любой автоморфизм ассоциативной алгебры $M(n, \mathbb{C})$ является инволюцией (напомним, что автоморфизмом $h: M(n, \mathbb{C}) \rightarrow M(n, \mathbb{C})$ алгебры называется ее автоморфизм на себя; внутренним автоморфизмом алгебры $M(n, \mathbb{C})$ называется автоморфизм вида $h(x) = gxg^{-1}$, где g — матрица из группы $GL(n, \mathbb{C})$).*

Доказательство. Напомним, что элемент P алгебры $M(n, \mathbb{C})$ называется *проектором*, если $P^2 = P$. Проекторы P, Q называются *ортogonalными*, если $PQ = QP = 0$; очевидно, образы ортогональных проекторов имеют нулевое пересечение. Проектор P называется *одномерным*, если $P(\mathbb{C}^n)$ есть одномерное пространство. Одномерными попарно ортогональными проекторами являются, в частности, матрицы $P_1, \dots, P_n$, определяемые формулой

$$(P_i)_k^l = \begin{cases} 1, & \text{если } k = l = i, \\ 0, & \text{если } k \neq i \text{ или } l \neq i. \end{cases} \quad (1)$$

Имеем

$$P_i^2 = P_i, \quad P_i P_j = 0 \text{ при } i \neq j, \quad P_1 + \dots + P_n = I. \quad (2)$$

Рассмотрим теперь автоморфизм $h: M(n, \mathbb{C}) \rightarrow M(n, \mathbb{C})$ и положим $h(P_i) = P'_i$. Так как, очевидно, $h(I) = I$, соотношения (2) воспроизводятся под действием h и соотношения

$$(P'_i)^2 = P'_i, \quad P'_i P'_j = 0 \text{ при } i \neq j, \quad P'_1 + \dots + P'_n = I. \quad (3)$$

Таким образом, P'_i — проекторы; эти проекторы взаимно ортогональны и попарно ортогональны, и $P'_1(\mathbb{C}^n) + \dots + P'_n(\mathbb{C}^n) = \mathbb{C}^n$. Поэтому все эти проекторы одномерны. Положим $P'_i(\mathbb{C}^n) = \mathbb{C}_i$.

Обозначим через t_{ij} , где $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$, элемент алгебры $M(n, \mathbb{C})$, у которого $(t_{ij})_k^l = 1$ при $k = l$, $j = i$ и $(t_{ij})_k^l = 0$ для остальных значений k, l ; иначе говоря, $t_{ij}(e_j) = e_i$ и $t_{ij}(e_k) = 0$

при $i \neq j$, где $e_1, \dots, e_n$ — стандартный базис пространства $\mathbb{C}^n$. Очевидно,

$$t_{ij} = P_{ij}, \quad t_{ij}t_{rs} = 0 \quad \text{при} \quad i \neq s, \quad t_{ij}t_{rs} = t_{rs}. \quad (4)$$

Положим $h(t_{ij}) = t'_{ij}$ и применяя h к соотношениям (3), получаем соотношения

$$t'_{ij} = P'_{ij}, \quad t'_{ij}t'_{rs} = 0 \quad \text{при} \quad i \neq s, \quad t'_{ij}t'_{rs} = t'_{rs}. \quad (5)$$

Поскольку $P_{ij}t'_{ij} = 0$ при $i \neq j$, образ $t'_{ij}(\mathbb{C}^n)$ одномерен и совпадает с $\mathbb{C}^n_{ij}$. Более того, t'_{ij} изоморфно отображает $\mathbb{C}^n_{ij}$ на $\mathbb{C}^n_{ij}$.

Зафиксируем произвольный ненулевой вектор $e'_i \equiv \mathbb{C}^n_{ii}$ и назовем $e'_i = t'_{ii}(e_i)$. Векторы $e'_1, \dots, e'_n$ отличны от нуля и лежат в $\mathbb{C}^n_{11}, \dots, \mathbb{C}^n_{nn}$; поэтому они составляют базис пространства $\mathbb{C}^n$. Определим преобразование $g: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ формулой

$$g(e_i) = e'_i \quad (6)$$

и покажем, что для любого $x \in M(n, \mathbb{C})$

$$h(x) = gxg^{-1}. \quad (7)$$

Прежде всего заметим, что

$$t'_{ij}(e_i) = t'_{ij}t'_{ii}(e'_i) = t'_{ij}(e'_i) = e'_i,$$

$$t'_{ij}(e_r) = t'_{ij}t'_{rr}(e'_r) = 0 \quad \text{при} \quad r \neq i.$$

На этом видно, что $t'_{ij}(e'_i) = gt'_{ij}g^{-1}(e'_i)$ для любого i , т. е. что

$$h(t_{ij}) = gt_{ij}g^{-1}$$

при любых i, j . Но тогда $h(x) = gxg^{-1}$ при любом x , поскольку любая матрица x представляется как линейная комбинация матриц вида t_{ij} .

Лемма 1 доказана.

Далее нам будут нужны некоторые специальные реализации матричных алгебр $M(2, \mathbb{C})$ и $M(4, \mathbb{C})$ с помощью образующих специального вида — так называемых матриц Паули и Дирака.

2. Спинорное представление группы $SO(3)$. Выберем в алгебре $M(2, \mathbb{C})$ следующую систему образующих:

$$1, \quad \sigma_1 = \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Матрицы σ_j ($j = 1, 2, 3$) называются матрицами Паули (см. § 14); вместе с матрицей 1 они дают аддитивный базис в алгебре $M(2, \mathbb{C})$ как линейном (четырёхмерном) пространстве, поскольку они

линейно независимы. Они связаны соотношениями:

- 1) $\sigma_i \sigma_j - \sigma_j \sigma_i = 2i\sigma_k$, где (i, j, k) — четная перестановка;
- 2) $\sigma_i \sigma_i + \sigma_i \sigma_i = 2\delta_{ii}$.

Мы выводим из так:

- 1) $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\sigma_k$,
- 2) $\{\sigma_i, \sigma_i\} = 2\delta_{ii}$.

Соотношения 1) означают просто, что матрицы $\frac{1}{2}\sigma_i$ реализуют представление алгебры Ли группы $SO(3)$ (или $SU(2)$). Отметим важное свойство соотношений 2). Реализуем трехмерное евклидово пространство $\mathbb{R}^3(x^1, x^2, x^3)$ как пространство бесконечных 2×2 -матриц с евклидовой метрикой σ_i ,

$$(x^1, x^2, x^3) \mapsto x^i \sigma_i.$$

Пусть $A \in O(3)$ — ортогональное преобразование

$$A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad x^i \mapsto \lambda_{ij}^A x^j. \quad (9)$$

Положим

$$\sigma'_i = \lambda_{ij}^A \sigma_j. \quad (10)$$

Оказывается, соотношения 2) сохраняются при ортогональных преобразованиях вида (10)

$$\{\sigma'_i, \sigma'_i\} = 2\delta_{ii}.$$

Это очевидным образом выводится из определения ортогональности матрицы A .

Для соотношений 1) имеем

$$[\sigma'_\alpha, \sigma'_\beta] = [\lambda_{\alpha\gamma}^A \sigma_\gamma, \lambda_{\beta\delta}^A \sigma_\delta] = \lambda_{\alpha\gamma}^A \lambda_{\beta\delta}^A [\sigma_\gamma, \sigma_\delta] = 2i(\lambda_{\alpha\gamma}^A \lambda_{\beta\delta}^A \sigma_i) \epsilon_{\gamma\delta i},$$

где

$$\epsilon_{\gamma\delta i} = \epsilon_{\gamma\delta i} = \begin{cases} 1, & \text{если } (\gamma, \delta, i) \text{ — четная перестановка,} \\ -1, & \text{если } (\gamma, \delta, i) \text{ — нечетная перестановка,} \\ 0, & \text{если среди чисел } \gamma, \delta, i \text{ имеются совпадения.} \end{cases}$$

Окончательно имеем

$$[\sigma'_\alpha, \sigma'_\beta] = 2i\epsilon_{\alpha\beta\gamma} \sigma'_\gamma, \text{ если } A \in SO(3).$$

Таким образом, соотношения 1) также сохраняются при преобразованиях вида (10) для ортогональной матрицы A в $\mathbb{R}^3$ с определителем ± 1 . Соотношения 1) и 2) полностью определяют матричную алгебру $M(2, \mathbb{C})$. Действительно, в силу этих соотношений все произведения $\sigma_i \sigma_j$ выражаются линейно через $1, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$. Отсюда вытекает

Теорема 1. Преобразование (10) для A из $SO(3)$ задает автоморфизм $k(A): M(2, \mathbb{C}) \rightarrow M(2, \mathbb{C})$. Следовательно, при лем-

не найдется преобразование $g = g(\lambda): \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ такое, что $h(x) = -gxg^{-1}$ для любой матрицы x .

Определение 1. Сопоставление $\lambda \mapsto g(\lambda)$ называется **спинорным представлением** группы $SO(3)$ в группу $GL(2, \mathbb{C})$.

Это представление многозначно: матрица $g(\lambda)$ определяется с точностью до ненулевого множителя $\lambda \in \mathbb{C}$. Эту многозначность можно уменьшить, если потребовать, чтобы $g(\lambda) \in SL(2, \mathbb{C})$. Тогда представление делается двузначным, и два значения $g(\lambda)$ получаются одно из другого умножением на -1 .

Задача. Показать, что образ изображения двузначного представления лежит в $SU(2)$ и что композиция этого двузначного представления с проекцией $SU(2) \rightarrow SU(2)/\{\pm 1\}$ осуществляет изоморфизм (см. §§ 13, 14)

$$SO(3) \rightarrow SU(2)/\{\pm 1\}.$$

Проверьте, что вращению на угол φ вокруг оси с направляющим вектором $n = (n_x, n_y, n_z), n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1$, соответствует преобразование

$$g(n, \varphi) = \exp \left\{ -i \frac{\varphi}{2} (n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z) \right\}.$$

3. Спинорное представление группы Лоренца. Перейдем к алгебре $M(4, \mathbb{C})$. Выберем в этой алгебре образующие $1, \gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3$, удовлетворяющие соотношениям

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \cdot 1, \quad (11)$$

где $g^{\mu\nu}$ — матрица Минковского. Для этого достаточно положить:

$$\begin{aligned} \gamma^0 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_1 \\ -\sigma_1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \gamma^2 &= \begin{pmatrix} 0 & \sigma_2 \\ -\sigma_2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_3 \\ -\sigma_3 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (12)$$

(это — 4×4 -матрицы, записанные как блочные 2×2 матрицы с 2×2 -блоками).

Лемма 2. Все 4×4 -матрицы $1, \gamma^\mu, \gamma^\mu \gamma^\nu (1 \leq \mu < \nu \leq 3)$ и $\gamma^5 = \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3$ линейно независимы; алгебра над полем $\mathbb{C}$ с образующими $\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3$ и соотношениями (11) изоморфна матричной алгебре $M(4, \mathbb{C})$.

Показательство. Из соотношений (11) следует, что любых произведенные элементы γ^μ можно свести к линейным комбинациям элементов, указанных в лемме 2. Кроме того, число этих элементов равно 16, как и размерность $M(4, \mathbb{C})$. Таким образом, все утверждения леммы 2 будут доказаны, если проверить линейную независимость указанных в лемме произведений для матриц $\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3$, заданных формулами (12). Мы предлагаем

читателю выписать все эти 16 матриц и проверить непосредственно их линейную независимость (здесь сложный вычислений нет).

Перейдем теперь к построению спинорного представления группы $O(3, 1)$, используя лемму 1. Рассмотрим пространство Минковского $\mathbb{R}^4(x^0, x^1, x^2, x^3)$ и матрицу $A \in O(3, 1)$, $A = (A_{\alpha\beta})$. Определим матрицу

$$\gamma'^{\alpha} = \gamma^{\alpha}_0 \gamma^0. \quad (13)$$

Из соотношений (11) и из того, что матрица A сохраняет метрику Минковского $g_{\alpha\beta}$, следует, что матрицы γ'^{α} будут удовлетворять тем же соотношениям

$$\{\gamma'^{\alpha}, \gamma'^{\beta}\} = 2g^{\alpha\beta} \cdot 1.$$

В силу леммы 2 это показывает, что отображение $h = h(A): M(4, \mathbb{C}) \rightarrow M(4, \mathbb{C})$, действующее по формулам $1 \mapsto 1$, $\gamma^{\alpha} \mapsto \gamma'^{\alpha}$, является автоморфизмом полной линейной алгебры $M(4, \mathbb{C})$. Поэтому существует такое $g = g(A) \in GL(4, \mathbb{C})$, что $h(x) = g x g^{-1}$. Соответствие $A \mapsto g(A)$ называется *спинорным представлением* группы $O(3, 1)$ в группе $GL(4, \mathbb{C})$. Это представление многозначно: матрицы g и λg , где λ — отличное от нуля комплексное число, соответствуют одному и тому же $A \in O(3, 1)$. Переходя к группе $SL(4, \mathbb{C})$, получим двувальное представление

$$A \mapsto \pm g(A) \in SL(4, \mathbb{C}).$$

Определение 2. Четырехмерное пространство $\mathbb{C}^4$, на котором действует спинорное представление, называется *пространством спиноров* (4-компонентных). Элемент этого пространства $\psi \in \mathbb{C}^4$ называется спинором (пишется как столбец). По построению (см. формулы (12)) пространство $\mathbb{C}^4$ разложено в сумму $\mathbb{C}^4 = \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^2$.

$$\psi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \chi \end{pmatrix}, \quad \psi \in \mathbb{C}^2, \quad \chi \in \mathbb{C}^2. \quad (14)$$

Очевидно, ограничение спинорного представления группы $O(3, 1)$ на подгруппу $SO(3)$ распадается в сумму двух изоморфных неприводимых (спинорных) представлений, описанных выше.

Замечание. Выбирая базис $\tilde{\gamma}^{\alpha} = \gamma^{\alpha}$, $\tilde{\gamma}^3 = -i\gamma^3$, получим соотношение

$$\{\tilde{\gamma}^{\alpha}, \tilde{\gamma}^{\beta}\} = 2\delta^{\alpha\beta} \cdot 1. \quad (15)$$

С их помощью можно построить спинорное представление группы $SO(4)$, являющееся спинорным представлением группы $O(3, 1)$.

Лемма 1. Для вращений на $SO(3) \subset O(3, 1)$ на угол φ вокруг единичного вектора $n = (n_1, n_2, n_3)$ в $\mathbb{R}^3$ спинорное пред-

ставленные вместе вид

$$g(q, n) = \exp \left\{ -i \frac{\Phi}{2} (n_1 \Sigma_1 + n_2 \Sigma_2 + n_3 \Sigma_3) \right\},$$

где $\Sigma_i = \begin{pmatrix} \sigma_i & 0 \\ 0 & \sigma_i \end{pmatrix}$.

2. Для гиперболического вращения на мнимый угол $i\varphi$ в плоскости (x^0, n) , где n — трехмерный действительный вектор (элементарного преобразования Лоренца), спинорное представление имеет вид

$$g(q, n) = \exp \left\{ -\frac{\Phi}{2} (n_1 \alpha_1 + n_2 \alpha_2 + n_3 \alpha_3) \right\},$$

где $\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}$.

3. Докажите, что представление пространственного отражения $P(x^0, x) = (x^0, -x)$, где x — трехмерный вектор, имеет вид

$$g(P) = \eta_r \gamma^0, \quad \text{где } \eta_r = \pm i \text{ или } \eta_r = \pm 1.$$

4. Покажите, что оператор отражения времени $T(x^0, x) = (-x^0, x)$ представляется в виде

$$g(T) = \eta_T \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2, \quad \text{где } |\eta_T| = 1.$$

В пространстве спиноров $\psi = \begin{pmatrix} \chi \\ \chi \end{pmatrix}$ можно перейти к новому базису

$$\eta = \frac{\chi + \tilde{\chi}}{\sqrt{2}}, \quad \xi = \frac{\chi - \tilde{\chi}}{\sqrt{2}}. \quad (16)$$

Из формул, задающих спинорное представление (задачи 1—3), следует, что спиноры η и ξ преобразуются независимо при преобразованиях из собственной группы Лоренца $SO(3, 1) \subset O(3, 1)$ и переходят друг в друга при пространственном отражении (примечьте):

$$g(P): \eta \mapsto \xi, \quad \xi \mapsto \eta, \quad (17)$$

$$P(x^0, x) = (x^0, -x).$$

Определение 3. Действия группы $SO(3, 1)$ на η и ξ называются *полуспинорными представлениями* собственной группы Лоренца $SO(3, 1)$: обозначения: g_+ для η и g_- для ξ . (Другое описание полуспинорного представления будет дано в п. 3 § 41.)

Эти представления (по отдельности) не продолжаются на всю группу Лоренца $O(3, 1)$.

Заметим, что матрица γ^1 в базисе $\psi = \begin{pmatrix} \eta \\ \xi \end{pmatrix}$ имеет вид (проверьте!)

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (18)$$

Спинорное представление группы $O(3, 1)$ не является унитарным. Можно, однако, построить indefinite скалярное произведение, инвариантное относительно спинорного представления: для этого достаточно положить $(\psi, \bar{\psi}) \rightarrow \bar{\psi}^* \gamma^0 \psi$. Здесь $\bar{\psi}^* = (\bar{\psi}_1^*, \bar{\psi}_2^*, \bar{\psi}_3^*, \bar{\psi}_4^*)$ — вектор-строка, комплексно сопряженный к столбцу $\bar{\psi}$.

Задача 5. Проверьте, что величина $\bar{\psi}^* \gamma^0 \psi$ инварианта относительно группы $O(3, 1)$.

Определение 4. Спинор (строка) $\bar{\psi} = \bar{\psi}^* \gamma^0$ называется *дираковски сопряженным* к ψ . Заметим, что форма $\bar{\psi} \psi$ инварианта относительно спинорного представления.

Задача 6. Докажите, что величина $\bar{\psi} \gamma^0 \psi$ преобразуется как вектор (относительно $O(3, 1)$), величина $\bar{\psi} \gamma^0 \gamma^0 \psi$ — тензор 2-го ранга, $\bar{\psi} \gamma^0 \gamma^1 \gamma^1 \psi$ — тензор 3-го ранга, $\bar{\psi} \gamma^0 \psi = \bar{\psi} \gamma^0 \gamma^1 \gamma^1 \gamma^1 \psi$ — тензор 4-го ранга (псевдоскаляр).

Задача 7. Докажите, что полуспинорные представления $\mathfrak{g}_\pm$ в $\mathfrak{g}$ -группы $SO(3, 1)$ и $GL(2, \mathbb{C})$ не обладают никаким инвариантным (ненулевым) скалярным произведением.

Утверждение. Отсутствие инвариантов у полуспинорного представления вытекает из изоморфизма одного из них стандартному представлению группы $SL(2, \mathbb{C})$, а другого — сопряженному представлению. Изоморфизм между алгебрами Ли группы $SL(2, \mathbb{C})$ и группы Лоренца есть частный случай изоморфизма (24.72) при $n=2$, где алгебра Ли конформных преобразований сферы S^2 реализуется как алгебра Ли группы $SO(3, 1)$.

В базисе $\psi = \begin{pmatrix} \eta \\ \xi \end{pmatrix}$ форма $(\psi, \bar{\psi}) \rightarrow \bar{\psi} \psi$ имеет вид $\bar{\psi} \psi = \bar{\psi}^* \gamma^0 \psi = \xi^* \eta - \eta^* \xi$ (проверьте!).

4. Уравнение Дирака. Алгебра γ -матриц с соотношениями (11) естественно возникает из следующего вопроса: можно ли оператор Клейна — Гордона $\square + m^2$ можно ли разложить его в произведение операторов 1-го порядка так:

$$(\square + m^2) = \left(i \gamma^0 \frac{\partial}{\partial x^0} + m \right) \left(i \gamma^1 \frac{\partial}{\partial x^1} + (-m) \right)? \quad (19)$$

Задача 8. Докажите, что разложение (19) эквивалентно соотношениям

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \cdot 1, \quad (20)$$

где $\square = \kappa^{\alpha\beta} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \frac{\partial}{\partial x^\beta}$ (т. е. разложение (19) возможно, если в качестве коэффициентов взять элементы алгебры γ -матриц).

Определение 5. Уравнение

$$\left(i \gamma^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} - m \right) \psi = 0 \quad (21)$$

на спинорное поле ψ называется *уравнением Дирака*.

Задача. Проверьте, что сопряженное уравнение имеет вид

$$i \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x^\mu} \gamma^\mu + m \bar{\psi} = 0, \quad (22)$$

где $\bar{\psi} = \psi^* \gamma^4$.

Уравнение Дирака получается из действия

$$S = \int \left[\frac{1}{2} \left(\bar{\psi} \gamma^\mu \frac{\partial \psi}{\partial x^\mu} - \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x^\mu} \gamma^\mu \psi \right) - m \bar{\psi} \psi \right] d^4x, \quad (23)$$

где ψ и $\bar{\psi}$ считаются независимыми. Тензор энергии-импульса к тому имеют вид

$$T^{\mu\nu} = \frac{i}{2} \kappa^{\alpha\beta} \left(\bar{\psi} \gamma^\alpha \frac{\partial \psi}{\partial x^\beta} - \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x^\beta} \gamma^\alpha \psi \right) - T^{\alpha\beta} g_{\alpha\beta}, \quad (24)$$

$$J^\alpha = \bar{\psi} \gamma^\alpha \psi, \quad \alpha = 0, 1, 2, 3. \quad (25)$$

Величина $J^0 = \bar{\psi} \gamma^0 \psi = \psi^* (\gamma^4)^2 \psi = \psi^* \psi$ есть плотность заряда. Заряд имеет вид

$$Q = \int \psi^* \psi d^3x = \int J^0 d^3x. \quad (26)$$

Очевидно, $Q \geq 0$. Напротив, плотность энергии T^{00} не является положительно определенной; это вызывает ряд трудностей, которые мы здесь обсуждать не будем.

Решения типа $\text{const} \cdot e^{i(kx - \omega t)}$ имеют волновой вектор на массовой поверхности $\langle k, k \rangle = m^2$ ($k = c = 1$). Их отождествляют с частицами, если $k^2 > 0$ (т. е. импульс лежит на верхней части массовой поверхности). Необходимость этого ограничения вытекает из требования положительности энергии частицы.

В базисе $\{\eta, \xi\}$ уравнения Дирака приобретут вид

$$\begin{aligned} i \frac{\partial \eta}{\partial t} &= \langle \sigma, p \rangle \eta + m \xi, \\ i \frac{\partial \xi}{\partial t} &= - \langle \sigma, p \rangle \xi + m \eta, \end{aligned} \quad (27)$$

где $p = i \frac{\partial}{\partial x}$ ($\hbar = c = 1$). Мы видим, что при нулевой массе $m = 0$ это уравнение распадается на два независимых уравнения (уравнения Вейля), описывающих частицы, законы движения которых

не инвариантны относительно пространственных отражений (полуспинорное представление группы $SO(3, 1)$ не пролонгируется на пространственные отражения) и которые имеют нулевую массу (полуспинорное представление не обладает инвариантным скалярным произведением, которое в лагранжиане могло бы дать члены типа массы).

5. Уравнения Дирака в электродинамическом поле. Оператор зарядового сопряжения. Включение внешнего электромагнитного поля приводит к стандартному правилу $p_\mu \rightarrow p_\mu + eA_\mu$ ($\hbar = c = 1$). Поэтому мы должны сделать обычную замену в лагранжиане и уравнениях

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} \rightarrow \frac{\partial}{\partial x^\mu} - ieA_\mu(x),$$

где e — заряд ($\hbar = c = 1$). Уравнения Дирака во внешнем поле принимают вид

$$\begin{aligned} \left[\tilde{\gamma}^\mu \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} - ieA_\mu(x) \right) + m \right] \psi &= 0, \\ \bar{\psi} \left[(\tilde{\gamma}^\mu)^\dagger \left(\frac{\partial}{\partial x^\mu} + ieA_\mu(x) \right) - m \right] &= 0, \end{aligned} \quad (28)$$

где $\tilde{\gamma}^\mu = \gamma^\mu$, $\tilde{\gamma}^0 = -i\gamma^0$ (см. замечание в п. 3) и T обозначает транспонирование. Рассмотрим матрицу $C = \tilde{\gamma}^\mu \gamma^\mu$. Она обладает следующим свойством (прямой расчет):

$$C^{-1} \tilde{\gamma}^\mu C = -(\tilde{\gamma}^\mu)^\dagger. \quad (29)$$

Из формулы (29) к уравнения Дирака вытекает

Теорема 2. Если поля $\psi(x)$, $\bar{\psi}(x)$ удовлетворяют уравнениям Дирака (28) с зарядом e в поле $A_\mu(x)$, то поля $\psi^c(x) = -C\bar{\psi}(x)$ и $\bar{\psi}^c(x) = C^{-1}\psi(x)$ удовлетворяют уравнениям (28) в том же поле $A_\mu(x)$, но с зарядом $e \rightarrow -e$.

Преобразование $\psi \rightarrow \psi^c$ называют преобразованием зарядового сопряжения, так как оно меняет знак заряда у частицы, описываемой полем ψ . Отсюда вытекает важный следствие: спинорное представление и уравнение Дирака описывает сразу два сорта частиц: частицы с зарядом e и частицы с зарядом $-e$. Одно и то же решение $\psi(x)$ уравнения Дирака (28) определяет полную функцию электрона $\psi(x)$ и полную функцию позитрона $\bar{\psi}(x)$.

Задача 2. Проверьте, что: а) оператор зарядового сопряжения коммутирует с собственной группой Лоренца; б) этот оператор коммутирует с пространственным отражением $\gamma(P) = \eta_\mu \gamma^\mu$, если $\eta_\mu = \pm i$ (и не коммутирует, если $\eta_\mu = +1$); в) этот оператор $\psi \rightarrow \psi^c$ коммутирует с временным отражением, если $\eta_0 = \pm i$ (см. задачи 3, 4 из п. 3).

§ 41. Ковариантное дифференцирование полей с произвольной симметрией

1. Калибровочные преобразования. Калибровочно инвариантные лагранжианы. Начнем с конкретного примера. Рассмотрим комплексное скалярное поле ψ в лагранжиане вида

$$L = L\left(\psi, \bar{\psi}, \frac{\partial \psi}{\partial x^\alpha}, \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x^\alpha}\right), \quad (1)$$

где черта обозначает комплексное сопряжение, ψ и $\bar{\psi}$ считаются формально независимыми (см. § 38).

Пусть лагранжиан L инвариантен относительно группы рядовых преобразований вида

$$\bar{\psi} \rightarrow e^{i\varphi} \bar{\psi}, \quad \psi \rightarrow e^{-i\varphi} \psi \quad (\varphi = \text{const}); \quad (2)$$

$$L\left(e^{i\varphi} \bar{\psi}, e^{-i\varphi} \psi, e^{i\varphi} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x^\alpha}, e^{-i\varphi} \frac{\partial \psi}{\partial x^\alpha}\right) = L\left(\bar{\psi}, \psi, \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x^\alpha}, \frac{\partial \psi}{\partial x^\alpha}\right). \quad (3)$$

Например, такой инвариантностью обладает рассмотренный в § 38 лагранжиан вида

$$L = \hbar^2 c^{\alpha\beta} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \psi}{\partial x^\beta} - m^2 c^2 \bar{\psi} \psi. \quad (4)$$

Исходя из принципа локальности, потребуем инвариантности лагранжиана относительно более общих преобразований вида (2), а именно, допустим, что φ зависит от x . Это означает, что группа (2) действует в каждой точке независимо.

Оказывается, можно получить лагранжиан, инвариантный относительно таких преобразований

$$\bar{\psi} \rightarrow e^{i\varphi(x)} \bar{\psi}, \quad \psi \rightarrow e^{-i\varphi(x)} \psi, \quad (5)$$

при помощи следующей процедуры:

1) вводим новое ковариантное поле A_α , которое при преобразованиях (5) преобразуется с помощью градиентных преобразований

$$A_\alpha \rightarrow A_\alpha - \frac{\partial \varphi}{\partial x^\alpha} \quad (\hbar = c = 1); \quad (6)$$

2) вводим новый лагранжиан $\tilde{L}$, полагая

$$\tilde{L}\left(\psi, \bar{\psi}, \frac{\partial \psi}{\partial x^\alpha}, \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial x^\alpha}, A_\alpha\right) = L\left(\psi, \bar{\psi}, \nabla_\alpha \psi, \overline{\nabla_\alpha \psi}\right), \quad (7)$$

где

$$\nabla_\alpha \psi = \frac{\partial \psi}{\partial x^\alpha} + ie A_\alpha \psi; \quad (8)$$

выражение (7) является скаляром, поскольку $\nabla_\alpha \psi$ есть ковариант

3) полный лагранжиан инвариантной теории должен иметь вид $L(\psi, \bar{\psi}, \nabla\psi, \overline{\nabla\psi}) = L_0\left(A, \frac{\partial A}{\partial x}\right)$, где член L_0 инвариантен относительно инвариантов. Вид члена L_0 будет обсуждаться в § 42.

Теорема 1. *Лагранжиан (7) инвариантен относительно (локальных) преобразований (5), (6).*

Доказательство. Вычислим, как преобразуется «квартильная производная». Имеем $\nabla_\alpha\psi \rightarrow \frac{\partial}{\partial x^\alpha}(e^{i\alpha(x)}\psi) + ie\left(A_\alpha - \frac{\partial\psi}{\partial x^\alpha}\right)\psi = e^{i\alpha(x)}\left[\frac{\partial\psi}{\partial x^\alpha} + ieA_\alpha\psi\right] = e^{i\alpha(x)}\nabla_\alpha\psi$. Поэтому при преобразованиях (5), (6) полный лагранжиан не изменится:

$$L(e^{i\alpha}\psi, e^{-i\alpha}\bar{\psi}, e^{i\alpha}\nabla_\alpha\psi, e^{-i\alpha}\overline{\nabla_\alpha\psi}) = L(\psi, \bar{\psi}, \nabla_\alpha\psi, \overline{\nabla_\alpha\psi})$$

в силу инвариантности исходного лагранжиана. Теорема доказана.

Рассмотрим теперь общий случай, когда $\psi(x) = (\psi^1(x), \dots, \psi^n(x))$ есть поле в пространстве $\mathbb{R}^n$ со значениями в (действительном) векторном пространстве. Пусть задан лагранжиан $L\left(\psi, \frac{\partial\psi}{\partial x^\alpha}\right)$, инвариантный относительно некоторой группы G матриц порядка N :

$$L\left(g\psi, g\frac{\partial\psi}{\partial x^\alpha}\right) = L\left(\psi, \frac{\partial\psi}{\partial x^\alpha}\right), \quad g \in G. \quad (8)$$

Ковариантная производная поля $\psi(x)$ задается формулой

$$\nabla_\alpha\psi = \frac{\partial\psi}{\partial x^\alpha} + A_\alpha(x)\psi, \quad (9)$$

где $A_\alpha(x)$ ($\alpha = 1, \dots, n$) — набор матричнозначных функций в пространстве $\mathbb{R}^n$ со значениями в алгебре Ли группы G . Требуется, чтобы величины $A_\alpha(x)$ при заменах по x образовывали вектор:

$$A_\alpha(x) = A_\beta(y) \frac{\partial y^\beta}{\partial x^\alpha}, \quad y = y(x). \quad (10)$$

Теорема 2. *При преобразованиях вида*

$$\psi(x) \rightarrow g(x)\psi(x), \quad (11)$$

$$A_\alpha(x) \rightarrow g(x)A_\alpha(x)g^{-1}(x) - \frac{\partial g(x)}{\partial x^\alpha}g^{-1}(x) \quad (12)$$

ковариантная производная преобразуется по закону

$$\nabla_\alpha\psi \rightarrow g(x)\nabla_\alpha\psi. \quad (13)$$

Лагранжиан $\tilde{L}\left(\psi, \frac{\partial\psi}{\partial x^\alpha}, A_\alpha\right) = L(\psi, \nabla_\alpha\psi)$ при указанных преобразованиях инвариантен.

Доказательство. Из формул (10), (12), (13) имеем

$$\begin{aligned}\nabla_a \psi(x) &\rightarrow \frac{\partial}{\partial x^a} (g(x) \psi) + \left[g A_a g^{-1} - \frac{\partial g(x)}{\partial x^a} g^{-1} \right] g \psi = \\ &= g(x) \left[\frac{\partial \psi}{\partial x^a} + A_a \psi \right] = g(x) \nabla_a \psi.\end{aligned}$$

Равенство (14) доказано. Заметим теперь, что ковариантная производная вектор функции ψ образует ковектор:

$$\nabla_a \psi(x) = \nabla_b \psi(y) \frac{\partial y^b}{\partial x^a}, \quad y = y(x),$$

так же, как и градиент $\frac{\partial \psi}{\partial x^a}$. Поэтому из равенства (14) в условиях инвариантности (9) вытекает инвариантность нового лагранжиана:

$$L(g\psi, g\nabla_a \psi) = L(\psi, \nabla_a \psi).$$

Утверждение доказано.

Внедренное поле A_a называют *калибровочным* (или *компенсирующим*) полем (или *связностью*), а преобразования вида (13) — *калибровочными преобразованиями*. Эти преобразования образуют *калибровочную группу*.

Требование инвариантности лагранжиана относительно группы локальных преобразований вида (12) определяет лагранжиан взаимодействия поля ψ с калибровочным полем, но не определяет лагранжиана самого калибровочного поля. Мы вернемся к этому вопросу в § 42.

Замечание. Частным случаем векторзначных полей являются поля, принимающие значения в алгебре Ли $\mathfrak{g}$ группы G . Пусть $B(x)$ — такое поле. Калибровочное поле (связность) A_a определяет ковариантную производную поля $B(x)$ по формуле

$$\nabla_a B = \frac{\partial B}{\partial x^a} + [A_a, B], \quad (15)$$

где $[A_a, B] = A_a B - B A_a$ — коммутатор в алгебре Ли.

Задача 1. Проверьте, что при калибровочных преобразованиях вида

$$\begin{aligned}B(x) &\rightarrow g(x) B(x) g(x)^{-1}, \\ A_a(x) &\rightarrow g(x) A_a(x) g(x)^{-1} - \frac{\partial g(x)}{\partial x^a} g(x)^{-1}\end{aligned}$$

ковариантная производная $\nabla_a B$ преобразуется по закону

$$\nabla_a B \rightarrow g(x) (\nabla_a B) g(x)^{-1}.$$

2. Проверьте, что бесконечно малые калибровочные преобразования могут быть представлены в виде

$$\psi(x) \rightarrow \psi(x) + B(x)\psi(x) + o(B),$$

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) + \nabla_\mu B(x) + o(B),$$

где $B(x)$ — поле, принимающее значения в алгебре Ли.

2. **Форма кривизны.** Вычислим коммутатор двух ковариантных производных:

$$\begin{aligned} [\nabla_\mu, \nabla_\nu]\psi &= \nabla_\mu \nabla_\nu \psi - \nabla_\nu \nabla_\mu \psi = \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x^\nu} + A_\nu \psi \right) + \\ &+ A_\mu \left(\frac{\partial \psi}{\partial x^\nu} + A_\nu \psi \right) - \frac{\partial}{\partial x^\nu} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x^\mu} + A_\mu \psi \right) - A_\nu \left(\frac{\partial \psi}{\partial x^\mu} + A_\mu \psi \right) = \\ &= \left(\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} + [A_\mu, A_\nu] \right) \psi. \end{aligned}$$

Введем обозначение

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} + [A_\mu, A_\nu]. \quad (16)$$

Вывод. Коммутатор операторов ∇_μ, ∇_ν есть оператор умножения на матрицу $F_{\mu\nu}$.

Теорема 3. При калибровочных преобразованиях (13) величины $F_{\mu\nu}$ преобразуются следующим образом:

$$F_{\mu\nu} \rightarrow g F_{\mu\nu} g^{-1}. \quad (17)$$

Величины $F_{\mu\nu}$ образуют антисимметричный тензор 2-го ранга (со значениями в алгебре Ли $\mathfrak{g}$) и при замене координат преобразуются по закону

$$F_{\mu\nu}(x) = F_{\alpha\beta}(y) \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^\mu} \frac{\partial y^\beta}{\partial x^\nu}, \quad y = y(x). \quad (18)$$

Доказательство состоит в прямой подстановке формул (13) в выражение (16) для $F_{\mu\nu}$.

Форма $\Omega = \sum_{\mu < \nu} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$ со значениями в алгебре Ли $\mathfrak{g}$ группы G называется **формой кривизны связности** A_μ .

Связность A_μ называется **тривиальной**, если существует такая функция $g_*(x)$ со значениями в группе G , что

$$A_\mu(x) = - \frac{\partial g_*(x)}{\partial x^\mu} g_*^{-1}(x). \quad (19)$$

Теорема 4. Форма кривизны тривиальной связности равна нулю.

Доказательство. Применяя к полю A_μ калибровочное преобразование $A_\mu \rightarrow \tilde{A}_\mu = g A_\mu g^{-1} - \frac{\partial g}{\partial x^\mu} g^{-1}$, $g = g_0^{-1}$, получаем $\tilde{A}_\mu = 0$. Согласно предыдущему утверждению форма кривизны $F_{\mu\nu}$ перейдет в форму $g_0^{-1} F_{\mu\nu} g_0$, которая есть нуль. Утверждение доказано.

Задача 1. Докажите обратное утверждение: если форма кривизны связности есть тождественный нуль, то связность тривиальна (локально).

2. Определим ковариантный дифференциал формы Ω , полагая

$$D\Omega = \sum_{\lambda < \mu < \nu} (\nabla_\lambda F_{\mu\nu} + \nabla_\nu F_{\lambda\mu} + \nabla_\mu F_{\nu\lambda}) dx^\lambda \wedge dx^\mu \wedge dx^\nu. \quad (20)$$

Докажите, что если Ω — форма кривизны некоторой связности, то справедливо тождество Бьянки: $D\Omega = 0$.

3. **Основные примеры.** а) $G = U(1) = SO(2)$. Мы уже знаем (см. § 38), что инфинитезимальные электромагнитного поля A_μ взаимодействующего со скалярным комплексным полем ψ , эквивалентно измене в лагранжиане всех слагаемых $\frac{\partial \psi}{\partial x^\mu}$ на ковариантные

производные $\nabla_\mu \psi = \frac{\partial \psi}{\partial x^\mu} + ie A_\mu \psi$. Именно с обсуждения этого примера мы и начали этот параграф. Здесь группа G — одномерная коммутативная группа $G = U(1) = [e^{i\theta}]$. Ее алгебра $\mathcal{L}$ также одномерна и коммутативна (т. е. имеет тождественно нулевой коммутатор) и состоит из чисто мнимых чисел. Связность — это вектор-потенциал самого электромагнитного поля $ie A_\mu(x)$. Форма кривизны этой связности — это тензор напряженности электромагнитного поля $F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu}$ (члены с коммутаторами здесь нет). Тождество Бьянки — это условие замкнутости формы $\Omega = \sum_{\mu < \nu} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu = d(A_\mu dx^\mu)$.

Другие примеры связаны с некоммутирующими калибровочными группами.

б) **Линейная связность.** $G = GL(n, \mathbb{R})$. Координаты $x^1, \dots, x^n$ в некоторой области U задают базис $\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}$ в пространстве векторов. Поэтому касательные векторные поля в области U можно рассматривать как векторнозначные функции $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^n)$ (со значениями в $\mathbb{R}^n$). Замена координат $x^i \rightarrow x'^i = x'^i(x)$ в области U определяет локальное преобразование вида

$$\xi^i \rightarrow \xi'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \xi^j = g(x) \xi, \quad (21)$$

Здесь матрица $g(x) = \left(\frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \right)$ обратима, т. е. лежит в группе

$GL(n, \mathbb{R})$. Обратная матрица имеет вид $g^{-1} = \left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\nu'}} \right)$. Алгебра Ли группы $GL(n, \mathbb{R})$ образована всеми матрицами n -го порядка. Поэтому коэффициенты связности $A_\mu(x)$ сами являются матрицами n -го порядка. Обозначим их матричные элементы через $(A_\mu)_{\lambda}^{\nu} = \Gamma_{\lambda\mu}^{\nu}$. Ковариантная производная вектор-функции (т. е. касательного вектора) ξ имеет вид

$$(\nabla_\mu \xi)^\nu = \frac{\partial \xi^\nu}{\partial x^\mu} + \Gamma_{\lambda\mu}^\nu \xi^\lambda - \nabla_\mu \xi^\nu = \frac{\partial \xi^\nu}{\partial x^\mu} + A_{\mu\lambda}^\nu \xi^\lambda. \quad (22)$$

Калибровочное преобразование коэффициентов связности $\Gamma_{\lambda\mu}^{\nu}$, задаваемое преобразованием координат, т. е. $g(x) = \left(\frac{\partial x^{\nu'}}{\partial x^\nu} \right)$, дает

$$\Gamma_{\lambda\mu}^{\nu} \rightarrow \Gamma_{\lambda'\mu'}^{\nu'} = \frac{\partial x^{\nu'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\lambda\mu}^{\nu} \frac{\partial x^\lambda}{\partial x^{\lambda'}} + \frac{\partial x^{\nu'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial}{\partial x^{\lambda'}} \left(\frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\lambda'}} \right). \quad (23)$$

Поскольку $A_\mu(x)$ есть ковектор, то $A_{\mu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} A_\mu$, т. е.

$$\Gamma_{\lambda'\mu'}^{\nu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\nu'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\lambda\mu}^{\nu} \frac{\partial x^\lambda}{\partial x^{\lambda'}} + \frac{\partial x^{\nu'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial^2 x^\nu}{\partial x^{\lambda'} \partial x^{\mu'}}. \quad (24)$$

Мы получили выведенный в § 28 закон преобразования для символов Кристоффеля. Отметим, что матричнозначная форма кривизны этой связности имеет вид

$$(F_{\mu\nu})_\lambda^\mu = R_{\lambda,\mu\nu}^\mu, \quad (25)$$

где $R_{\lambda,\mu\nu}^\mu$ — тензор кривизны (см. § 30).

Пусть в области U задана риманова метрика $g_{\alpha\beta}(x)$. Построим (доказано) нормированный базис попарно ортогональных касательных векторов $e_1, \dots, e_n$:

$$(e_\alpha, e_\beta) = \delta_{\alpha\beta}.$$

Ковариантные производные вида $\nabla_\mu e_\beta = \sum \Gamma_{\alpha\mu\beta} e_\alpha$ для симметричной связности, согласованной с метрикой $g_{\alpha\beta}$, были вычислены в § 30. В этом случае калибровочные преобразования дают

$$\xi(x) \rightarrow g(x)\xi(x), \quad \xi = \{\xi^1, \dots, \xi^n\},$$

где $\xi = \xi^\alpha e_\alpha$ — касательное векторное поле, $g(x)$ — ортогональная $n \times n$ -матрица при каждом x . Связность имеет вид $(A_\mu)_\beta^\alpha = \Gamma_{\alpha\mu\beta}$, где при каждом α матрица $\Gamma_{\alpha\mu\beta}$ антисимметрична по индексам β и γ и потому лежит в алгебре Ли ортогональной группы. Форма кривизны $(F_{\mu\nu})_\lambda^\mu = R_{\lambda,\mu\nu}^\mu$ также принимает значение в алгебре

Для косимметрических матриц:

$$R_{\alpha\beta,\mu\nu} = -R_{\beta\alpha,\mu\nu}$$

(см. § 30). Для неевклидовой метрики это абсолютно.

Для случая метрики на двумерной поверхности Формы кривизны имеют вид

$$\Omega = K \sqrt{g} dx^1 \wedge dx^2, \quad (26)$$

где K — гауссова кривизина поверхности.

в) Картановская связность. G — аффинная группа (линейные преобразования и трансляции). Пусть задана любая линейная связность $\tilde{\nabla}_\mu \xi^\nu$ на касательных векторах. Определим «картановскую связность» формулой

$$\tilde{\nabla}_\mu \xi^\nu = \nabla_\mu \xi^\nu + \delta_\mu^\nu. \quad (27)$$

Задача. 1) Покажите, что связность $\tilde{\nabla}$ инвариантна относительно локальных аффинных преобразований вида

$$\xi \rightarrow g\xi + y, \quad (28)$$

где $g = \left(\frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \right)$ — матрица замены координат $x' = x'(x)$, а $y = -\{y^i(x), \dots, y^n(x)\}$ — любой вектор.

2) Покажите, что форма кривизны этой связности (со значениями в алгебре Ли аффинной группы — см. §§ 4, 24) имеет вид

$$F_{\mu\nu} = (R_{\mu\nu}^{\lambda\sigma}, T_{\mu\nu}^{\lambda\sigma}). \quad (29)$$

Здесь $R_{\mu\nu}^{\lambda\sigma}$ — тензор кривизны связности, $T_{\mu\nu}^{\lambda\sigma}$ — тензор кручения.

г) Ковариантное дифференцирование спиноров и метрика. Пусть M^4 — пространственно-временной континуум с метрикой g_α (тип (1, 3)). Связность, согласованная с этой метрикой, порождает ковариантное дифференцирование спиноров. Мы разберем подробно случай полуспинорного представления (см. § 40). Ясная реализация этого представления такова. Представим произвольную эрмитову 2×2 -матрицу U , $U^\dagger = U$, в виде

$$U = \begin{pmatrix} a^0 + ia^3 & a^1 + ia^2 \\ a^1 - ia^2 & a^0 - ia^3 \end{pmatrix} = a^\alpha \sigma_\alpha, \quad U^\dagger = U, \quad (30)$$

где $\sigma_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ — матрицы Паули (см. § 40); матрицы $\sigma_0, \dots, \sigma_3$ образуют базис в (реальном) пространстве эрмитовых матриц. Тогда определитель матрицы U имеет вид

$$\det U = (a^0)^2 - (a^1)^2 - (a^2)^2 - (a^3)^2.$$

Этот определитель сохраняется при преобразованиях вида $U \rightarrow gUg^T$, где матрица g лежит в группе $SL(2, \mathbb{C})$. Таким образом, преобразование $U \rightarrow gUg^T$ можно рассматривать как сохраняющее метрику преобразование пространства Минковского (с координатами u^0, u^1, u^2, u^3), т. е. как элемент группы $SO(3, 1)$. Мы получаем соответствие (гомоморфизм) $SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow SO(3, 1)$, при котором матрицы g и $-g$ переходят в одну. Обратное отображение $SO(3, 1) \rightarrow SL(2, \mathbb{C})$ двузначно — это и есть полуспинорное представление.

Элементы пространства $\mathbb{C}^2$, в котором действует группа $SL(2, \mathbb{C})$, называем (двухкомпонентными) спинорами; под ними понимаем в этом пространстве — спинорные поля. При действии группы $SL(2, \mathbb{C})$ они преобразуются по закону

$$\xi(x) \rightarrow g(x)\xi(x), \quad g(x) \in SL(2, \mathbb{C}). \quad (31)$$

Определяем также сопряженное представление $\xi \rightarrow \bar{\xi}\xi$.

Ковариантная производная спинорного поля по определению имеет вид

$$\bar{\nabla}_\mu \xi = \frac{\partial \xi}{\partial x^\mu} + A_\mu \xi, \quad (32)$$

где A_μ — комплексная бесконечная 2×2 -матрица (из алгебры Ли группы $SL(2, \mathbb{C})$). Мы требуем, чтобы сопряженные спиноры дифференцировались по правилу

$$\bar{\nabla}_\mu \bar{\xi} = \frac{\partial \bar{\xi}}{\partial x^\mu} + \bar{A}_\mu \bar{\xi}, \quad (33)$$

Тем самым определены ковариантная производная от эрмитовых матриц (правило Лейбница). Эрмитовы матрицы U отождествляются с касательными векторами u^μ посредством равенства $U = u^\mu \sigma_\mu$, где (u^μ) — компоненты касательного вектора в «тетраде» векторов e_1, e_2, e_3, e_4 , $e_4^2 = -e_1^2 = -e_2^2 = -e_3^2 = 1$ и векторы e_μ попарно ортогональны. При таком отождествлении локальные преобразования спиноров вида (31) соответствуют локальным лоренцевым преобразованиям из группы $SO(3, 1)$. Наложим требование, чтобы калибровочная производная $\bar{\nabla}_\mu U$, определенная по спинорной связности (32), (33), совпадала с выражением $\partial_\mu \bar{\nabla}_\nu u^\mu$, где $\bar{\nabla}_\nu u^\mu$ — ковариантная производная вектора u^μ относительно симметричной связности, согласованной с метрикой $g_{\mu\nu}$:

$$\bar{\nabla}_\mu U = \partial_\mu \bar{\nabla}_\nu u^\mu, \quad U = u^\mu \sigma_\mu \quad (34)$$

(компоненты этой связности в тетраде были вычислены в § 30).

Задача. Доказать, что условиями (32)–(34) ковариантная производная спинорных полей определяется однозначно, причем

справедлива формула

$$A_{\alpha} = -\frac{1}{2} \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \sigma_{\gamma\beta} \quad (35)$$

(суммирование по индексу β с учетом знака, т. е. слагаемое, отвечающее $\beta = 0$, берется с плюсом, остальные — с минусом).

Полное спинорное представление группы $SO(3, 1)$ разлагается в прямую сумму представления $SL(2, \mathbb{C})$ и комплексно сопряженной. Таким образом равенства (32) — (34) позволяют ковариантно дифференцировать также четырехкомпонентные спиноры.

Задача. Вынести вид уравнения Дирака в присутствии метрики.

Замечание. Каждому спинору $\xi = (\xi^{\dot{a}}, \xi^{\dot{b}})$ соответствует эрмитова матрица $U = (\xi^{\dot{a}} \bar{\xi}^{\dot{b}})$. Отвечающий ей вектор $u^{\dot{a}} = \sigma_{\dot{a}\dot{b}}^{\mu} \xi^{\dot{b}} \bar{\xi}^{\dot{a}}$ мезотрипен, поскольку матрица U эрмитова (имеет нулевой детерминант).

Задача. Выберем базис $\xi = (\xi^{\dot{a}}, \xi^{\dot{b}})$, $\eta = (\eta^{\dot{a}}, \eta^{\dot{b}})$ в пространстве спиноров $\mathbb{C}^2$ такой, что $\xi^{\dot{a}} \eta^{\dot{b}} - \xi^{\dot{b}} \eta^{\dot{a}} = 1$. Показать, что с этим базисом канонически связан репер в пространстве Минковского (тетрада), в котором метрика принимает вид

$$(g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

§ 42. Примеры калибровочно-инвариантных функционалов.

Уравнения Максвелла в Янга — Миллса. Функционалы с тождественно нулевой вариационной производной (характеристические классы)

Лагранжиан $L = L(A_{\mu}, \partial A_{\mu} / \partial x^{\nu})$ калибровочного поля должен обладать следующими свойствами:

- 1) $L(A_{\mu}, \partial A_{\mu} / \partial x^{\nu})$ — скаляр,
- 2) $L(A_{\mu}, \partial A_{\mu} / \partial x^{\nu})$ не меняется при калибровочных преобразованиях.

Простейший такой лагранжиан имеет вид

$$L = -\frac{1}{4} g^{\mu\lambda} g^{\nu\kappa} \langle F_{\mu\nu}, F_{\lambda\kappa} \rangle, \quad (1)$$

где

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_{\nu}}{\partial x^{\mu}} - \frac{\partial A_{\mu}}{\partial x^{\nu}} + [A_{\mu}, A_{\nu}].$$

Здесь $g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}(x)$ — произвольная метрика в рассматриваемой области; через $\langle, \rangle$ обозначена форма Киллинга для алгебры Ли группы G (мы считаем, что она не вырождена).

Построенный лагранжиан является скаляром, поскольку он образован посредством алгебраических операций над тензорами.

Проверим его калибровочную инвариантность. При калибровочных преобразованиях (41.13) форма кривизны $F_{\mu\nu}$ переходит в $gF_{\mu\nu}g^{-1}$. Ввиду инвариантности формы Киллинга (см. § 24) будем иметь

$$\langle gF_{\mu\nu}g^{-1}, gF_{\mu\nu}g^{-1} \rangle = \langle F_{\mu\nu}, F_{\mu\nu} \rangle;$$

отсюда получаем калибровочную инвариантность лагранжиана (1). Пусть метрика $g_{\mu\nu}$ евклидова или псевдоевклидова: $g_{\mu\nu} = -\epsilon_\mu\delta_{\mu\nu}$, $\epsilon_\mu = \pm 1$. Выведем уравнения Эйлера — Лагранжа для экстремалей функционала

$$S[A_\mu] = \int -\frac{1}{6} \langle F_{\mu\nu}, F_{\mu\nu} \rangle d^n x \quad (2)$$

(по дважды повторяющимся индексам μ, ν суммирование с учетом знаков $\epsilon_\mu, \epsilon_\nu = \pm 1$).

Теорема 1. Для экстремалей функционала (2) имеем уравнения

$$\nabla_\mu F_{\mu\nu} = 0, \quad (3)$$

где $\nabla_\mu F_{\mu\nu} = \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\mu} + [A_\mu, F_{\mu\nu}]$ (см. § 41).

Доказательство. Для малой локальной вариации δA_μ будем иметь

$$\delta S = -\frac{1}{2} \int \langle F_{\mu\nu}, \delta F_{\mu\nu} \rangle d^n x,$$

где $\delta F_{\mu\nu} = \frac{\partial}{\partial x^\mu} \delta A_\nu - \frac{\partial}{\partial x^\nu} \delta A_\mu + [\delta A_\mu, A_\nu] + [A_\mu, \delta A_\nu]$. Интегрируем в выражении для δS по частям:

$$\int \langle F_{\mu\nu}, \frac{\partial}{\partial x^\mu} \delta A_\nu \rangle d^n x = - \int \langle \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\mu}, \delta A_\nu \rangle d^n x,$$

и используем инвариантность формы Киллинга:

$$\langle F_{\mu\nu}, [\delta A_\nu, A_\mu] \rangle = - \langle [F_{\mu\nu}, A_\mu], \delta A_\nu \rangle,$$

получим

$$\begin{aligned} \delta S = \frac{1}{2} \int \left\{ \left\langle \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\mu}, \delta A_\nu \right\rangle - \left\langle \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\nu}, \delta A_\mu \right\rangle + \right. \\ \left. + \langle [F_{\mu\nu}, A_\nu], \delta A_\mu \rangle - \langle [F_{\mu\nu}, A_\mu], \delta A_\nu \rangle \right\} d^n x. \end{aligned}$$

После переобозначения индексов получим

$$\delta S = \int \left\langle \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\mu} + [A_\mu, F_{\mu\nu}], \delta A_\nu \right\rangle d^n x = \int \langle \nabla_\mu F_{\mu\nu}, \delta A_\nu \rangle d^n x,$$

причем δS равняется нулю на экстремальных при произвольной вариации δA_ν . Поэтому для экстремалей функционала (2) получаем уравнение $\nabla_\mu F_{\mu\nu} = 0$. Утверждение доказано.

Замечание. Система уравнения $\nabla_\mu F_{\mu\nu} = 0$ и тождество Бьянни $\nabla_\mu F_{\nu\lambda} + \nabla_\nu F_{\lambda\mu} + \nabla_\lambda F_{\mu\nu} = 0$ могут быть написаны и без гипотезы невырожденности метрики Каллинга. Однако они не будут иметь (во всяком случае простого) лагранжиана вида.

Задача. Для связности Картана диффеоморфной группы эти уравнения после подстановки связи между метрикой и кривизной примет вид уравнений Эйнштейна (извлеченные из современных работ)

$$R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2} R g_{\alpha\beta} = 0. \quad (4)$$

Пример. В абелевом случае $(G = U(1) - \text{электромагнитное поле})$ получаем лагранжиан вида

$$L = -\frac{1}{4} \left(\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} \right)^2 = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2 \quad (5)$$

т. е. стандартный лагранжиан электромагнитного поля (см. § 38). Уравнения (3) совпадают здесь с уравнениями Максвелла

$$\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\mu} = 0, \quad (6)$$

Замечание. Калибровочное поле A_μ для группы $G = SU(2)$ называется часто *полем Янга — Миллса*.

Задача. Вынести уравнения экстремалей $\frac{\delta S}{\delta A} = 0$ для лагранжианца

$$L = -\frac{1}{4} g^{\mu\lambda} g^{\nu\kappa} \langle F_{\mu\nu}, F_{\lambda\kappa} \rangle,$$

где метрика $g_{\mu\nu}(x)$ произвольна и фиксирована (внешнее поле). Действие вида

$$S[A] = \int \text{Sp } F_{\mu\nu}^2 d^4x$$

в четырехмерном пространстве обладает дополнительной симметрией — относительно группы всех конформных преобразований в E^4 (или в $\mathbb{R}_{0,4}^4$) (см. описание этой группы в § 15). Диффеоморфизм любого конформного преобразования сводится к дилатации и вращению (см. § 15), поэтому достаточно проверить конформную инвариантность только относительно дилатаций $x \rightarrow \lambda x$. При таких преобразованиях будем иметь

$$F_{\mu\nu} \rightarrow \lambda^{-2} F_{\mu\nu} \quad (F_{\mu\nu} - \text{тензор}), \quad d^4x \rightarrow \lambda^4 d^4x,$$

где d^4x — элемент объема. Отсюда, очевидно, имеем

$$\text{Sp } F_{\mu\nu}^2 d^4x \rightarrow \text{Sp } F_{\mu\nu}^2 d^4x.$$

Выход. Награжден (2) и уравнения Максвелла — Никла — Миласа (3) в пространстве Минковского канонично инвариантны, т. е. имеют группу симметрий $O(4, 2)$ (см. § 15).

Важную роль играют также калибровочно инвариантные дифференциальные формы со скалярными значениями, зависящие от A_μ . Например, форма (степени 2)

$$c_2 = \text{Sp } \Omega = \sum_{\mu < \nu} \text{Sp } F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \quad (7)$$

калибровочно инвариантна:

$$\text{Sp}(g\Omega g^{-1}) = \text{Sp } \Omega.$$

Здесь Sp обозначает след матрицы. Форма $c_2 = \text{Sp } \Omega$ (локально) является точкой (полным дифференциалом): $\text{Sp } \Omega = d(\text{Sp } A)$, где $A = A_\mu dx^\mu$. Действительно,

$$\begin{aligned} \text{Sp } \Omega &= \sum_{\mu < \nu} \text{Sp} \left(\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} + [A_\mu, A_\nu] \right) dx^\mu \wedge dx^\nu = \\ &= \sum_{\mu < \nu} \text{Sp} \left(\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} \right) dx^\mu \wedge dx^\nu = d \text{Sp } A, \end{aligned}$$

поскольку след коммутатора матриц равен нулю.

При локальной вариации связности $A_\mu \rightarrow A_\mu + \delta A_\mu$ форма $\text{Sp } \Omega$ переходит в форму $\text{Sp } \Omega + \text{Sp } \delta \Omega$, где $\text{Sp } \delta \Omega = d \text{Sp } \delta A$ — точная форма. Поэтому функционал

$$S_1[A_\mu] = \int_{\kappa^2} \text{Sp } \Omega$$

(для двумерного пространства) имеет тождественно нулевую вариационную производную

$$\delta S_1[A_\mu] = \int_{\kappa^2} d(\text{Sp } \delta A) = 0 \quad (8)$$

в силу локальности вариации.

Определение 1. Замкнутые калибровочно инвариантные формы ω такие, что функционалы $\int \omega$ имеют тождественно нулевую вариационную производную, $\frac{\delta \int \omega}{\delta A} = 0$ будем называть (дифференциально геометрическими) характеристическими классами.

Другие характеристические классы строятся так:

$$c_i = \text{Sp}(\Omega \wedge \dots \wedge \Omega) = \text{Sp} \Omega^i, \quad i \geq 1, \quad (9)$$

c_i — это наливверочно инвариантная форма ранга $2i$; коэффициенты формы Ω в (8) перемножаются как матрицы.

Задается а) Докажите, что формы c_i замкнуты при $i \geq 1$.

б) Докажите, что функционал

$$S[A_\mu] = \int_{\mathbb{R}^{2n}} c_i$$

(для пространств размерности $2i$) имеет тождественно нулевую вариационную производную:

$$\frac{\delta S_1(A)}{\delta A_\mu} = 0.$$

в) Докажите это также для функционалов вида

$$\int_{\mathbb{R}^4} \alpha c_1 \wedge c_1 + \beta c_2, \quad \int_{\mathbb{R}^4} \alpha c_1^2 + \beta c_1 \wedge c_2 + \gamma c_2$$

и т. д. для любых многочленов от c_i .

Для группы $G = SO(2n)$ нетривиальными являются лишь $p_1 = -c_1$; $c_1 = c_2 = c_3 = \dots = 0$. Кроме того, имеется еще один характеристический класс

$$\chi_n = e^{i_1 \dots i_{2n}} \Omega_{i_1 i_2} \wedge \Omega_{i_3 i_4} \wedge \dots \wedge \Omega_{i_{2n-1} i_{2n}} \quad (10)$$

где $e^{i_1 \dots i_{2n}}$ — знак перестановки $\begin{pmatrix} 1 & \dots & 2n \\ i_1 & \dots & i_{2n} \end{pmatrix}$, Ω_{ij} — матричные элементы формы кривизны

$$\Omega = \sum_{\mu < \nu} F_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu.$$

Пример 1. При $n=1$ получим для χ_1 выражение (см. предыдущий параграф)

$$\chi_1 = e^{i_1 i_2} \Omega_{i_1 i_2} = 2K \sqrt{g} dx^1 \wedge dx^2. \quad (11)$$

Как известно (см. § 37), функционал вида

$$S[g_{ij}] = \int_{\mathbb{R}^2} K \sqrt{g} dx^1 \wedge dx^2 = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{2} R \sqrt{g} dx^1 \wedge dx^2 \quad (12)$$

имеет тождественно нулевую вариационную производную по метрике (см. § 37).

Пример 2. При $n = 2$ имеем χ_2 и c_2 . Для римановой метрики

$$\chi_2 = e^{i\phi} R_{ijkl} R_{a'pqr} dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k \wedge dx^l,$$

$$c_2 = R_{ijkl} R_{pqrs} dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k \wedge dx^l.$$

Задача. Докажите, что все формы χ_i замкнуты и являются характеристическими классами.

Общий характеристический класс для $G = SO(2n)$ имеет вид многочлена от $\chi_2, c_2, c_4, \dots, c_{n-1}$.

Задача. Покажите, что для $G = SO(4)$ функционалы

$$\int_{M^4} \chi_2, \int_{M^4} c_2, \int_{M^4} \chi_2^2, \int_{M^4} \chi_2 c_2, \int_{M^4} c_2^2$$

имеют тождественно нулевую вариационную производную, т. е. все формы $\chi_2, c_2, \chi_2^2, \chi_2 c_2, c_2^2$ являются характеристическими классами.

Часть II

ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ МНОГООБРАЗИЙ

ПРИМЕРЫ МНОГООБРАЗИЙ

§ 1. Понятие многообразия

1. **Определение многообразия.** Понятие многообразия представляет собой, в сущности, обобщение впервые математически сформулированного Гауссом процесса картографирования земной поверхности. Это обобщение оказывается чрезвычайно широким и применимо к громадному классу сложнейших геометрических фигур.

Напомним, в чем состоит сам процесс картографирования. Коллектив людей, которому поручено составить карту земной поверхности, разбивается на группы, каждая из следующих естественных требований.

1) Каждый кусок земной поверхности поручен какой-нибудь группе (с номером i).

2) Если области, порученные двум разным группам (с номерами i и j), пересекаются, то этим группам необходимо четко описать на своих картах правило соответствия их карт в общей области. Обычно это правило пересчета на реальных картах заключается в нанесении на карту достаточно подробного списка взаимовыводящих географических пунктов, откуда сразу видно, какие точки на разных картах соответствуют друг другу.

Каждая из составленных карт, как мы помним, нанесена на плоский лист бумаги с какими-то координатами на нем. Совокупность этих листов, вклеенных картами, называется атласом земной поверхности. Кроме того, на картах обычно указываются правило вычисления истинной длины любого пути, поглантого в данную карту; к этому мы вернемся позднее (понятие длины мы не включаем в понятие многообразия).

Исходя из этих соображений, вводится общее довольно пространное определение, к которому мы и переходим.

Определение 1. Дифференцируемым n -мерным многообразием называется произвольное множество точек M , в котором задана следующая структура: 1) множество M представлено в виде объединения конечного или счетного числа областей U_i ; 2) в каждой области U_i заданы координаты x_α^i , $\alpha = 1, \dots, n$,

называемые локальными координатами*). Эти области U_α при этом называют координатными окрестностями или картами. Пересечения $U_\alpha \cap U_\beta$ каждой пары этих областей в множестве M , если оно не пусто, само является областью, в которой уже действуют две системы локальных координат (x_α^a) и (x_β^a) . Требуется, чтобы каждый из этих систем локальных координат выражался через другую дифференцируемым образом:

$$\begin{aligned}x_\beta^a &= x_\alpha^a(x_1^1, \dots, x_1^n), \quad \alpha = 1, \dots, n; \\x_\alpha^a &= x_\beta^a(x_1^1, \dots, x_\beta^n), \quad \alpha = 1, \dots, n.\end{aligned}\quad (1)$$

Тогда якобиан $\det \left(\frac{\partial x_\beta^a}{\partial x_\alpha^i} \right)$ будет отличен от нуля. Функции (1)

называются функциями перехода (от координат x_α^a к координатам x_β^a и обратно). Общий класс гладких функций перехода для всех пересекающихся пар (α, β) называется классом гладкости самого многообразия M , заданного с помощью «атласа» $\{U_\alpha\}$. Простейший пример многообразия — это само евклидово пространство или любая его область.

Область в комплексном пространстве $\mathbb{C}^n$ является $2n$ -мерной вещественной областью и также является многообразием.

Из двух многообразий $M = \bigcup_\alpha U_\alpha, N = \bigcup_\beta V_\beta$ можно построить их прямое произведение $M \times N$. Точками многообразия $M \times N$ по определению будут пары точек (m, n) ; покрытие координатными областями определяется так:

$$M \times N = \bigcup_{\alpha, \beta} U_\alpha \times V_\beta. \quad (2)$$

Если (x_α^a) — координаты в области U_α , (y_β^b) — координаты в области V_β , то координатами в области $U_\alpha \times V_\beta$ будут (x_α^a, y_β^b) .

В дальнейшем встретится ряд других примеров многообразий.

Следует отметить, что рассмотренное нами общее понятие многообразия с чисто логической точки зрения является тавтологичным; его следует ограничить, и это будет в дальнейшем сделано (см. ниже). Однако формулировка этих логических ограничений будет произведена на языке общей топологии, который мы пока не вводили. Можно это обойти, требуя с самого начала, чтобы многообразие, по определению, представлялось как гладкая неособая поверхность в евклидовом пространстве какого-то (может быть, большого) числа измерений. Логически это неестественно; проще сначала абстрактно определять многообразия и затем доказать,

* Иначе говоря, задано однозначное отображение $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$, где образ $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ есть открытая область в $\mathbb{R}^n$. Это отображение φ_α вводит в U_α координатную систему $x_1^1, \dots, x_1^n$, приводя с собой координаты из $\mathbb{R}^n$.

что все они могут быть реализованы как поверхности в евклидовом пространстве.

Напомним некоторые понятия из общей топологии.

1. *Топологическое пространство* — это множество точек X , в котором указано, какие подмножества являются открытыми. При этом мы требуем, чтобы пересечение любых двух и, значит, любого конечного числа открытых множеств было открыто и чтобы объединение любых числа открытых множеств было открыто. Все X и пустое множество также должны быть открытыми.

Дополнение к открытому множеству называется *замкнутым* множеством.

Уже такое определение, как известно из курса математического анализа, дает возможность ввести непрерывные функции и отображения: отображение $f: X \rightarrow Y$ одного топологического пространства в другое непрерывно, если полный прообраз $f^{-1}(U)$ любого открытого множества $U \subset Y$ является открытым в X .

В евклидовом пространстве $\mathbb{R}^n$ вводится «евклидова топология», в которой открытыми множествами считаются обычные открытые области (см. часть I, § 1). «Индукционная топология» на произвольном подмножестве $A \subset \mathbb{R}^n$ имеет в качестве открытых множеств V пересечения $U \cap A = V$, где U есть обычная открытая область в $\mathbb{R}^n$.

Определение 2. Топология (или евклидова топология) на многообразии M определяется следующим семейством открытых множеств (областей): в каждой координатной области $U_\alpha \subset M$ открытыми считаются открытые области в $\mathbb{R}^n$. Вся совокупность открытых множеств в M получается из этих множеств с помощью операции счетного объединения.

Непрерывными отображениями (функциями) при такой топологии многообразия M оказываются отображения (функции), непрерывные в каждой координатной области U_α в обычном смысле.

Открытое подмножество V многообразия $M = \bigcup_\alpha U_\alpha$ наследует от M структуру многообразия $V = \bigcup_\alpha V_\alpha$, где области V_α имеют вид

$$V_\alpha = V \cap U_\alpha. \quad (3)$$

2. Важным классом топологических пространств являются *метрические пространства*. Для любых двух точек x, y метрического пространства X определено расстояние $\rho(x, y)$ между этими точками. Требуется, чтобы это расстояние обладало следующими свойствами:

- 1) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- 2) $\rho(x, x) = 0$, $\rho(x, y) > 0$ при $x \neq y$;
- 3) $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ («неравенство треугольника»).

Например, n -мерное евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ является метрическим относительно евклидова расстояния между точками $x = (x^1, \dots, x^n)$, $y = (y^1, \dots, y^n)$:

$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{\alpha=1}^n (x^\alpha - y^\alpha)^2}.$$

В метрическом пространстве выделяется топология: открытыми множествами являются объединения (произвольных семейств) открытых шаров, где открытый шар с центром x , радиуса ε есть совокупность таких точек z , что $\rho(x, z) < \varepsilon$.

Для n -мерного евклидова пространства эта топология совпадает с введенной выше евклидовой топологией.

Важный для нас пример — это многообразия, снабженные римановой метрикой (определенные расстояния между точками многообразия с римановой метрикой см. в п. 2)).

3. Топологическое пространство X называется хаусдорфовым, если любую пару его точек можно окружить непересекающимися друг с другом открытыми окрестностями.

В частности, метрическое пространство хаусдорфово: если $\rho(x, y) = 2\varepsilon$, то открытые шары радиуса ε с центрами в точках x и y не пересекаются в силу неравенства треугольника. В дальнейшем мы будем всегда говорить только о хаусдорфовых пространствах. В частности, в определенное многообразие мы внесем еще один пункт: многообразие предполагается хаусдорфовым пространством.

4. Пространство X называется компактным, если из любой последовательности точек можно выбрать сходящую последовательность.

Эквивалентно: если X покрыто счетным числом открытых областей, то из них можно выбрать конечное число покрывающих X .

5. Линейно связное пространство обладает тем свойством, что любые две его точки можно соединить непрерывной кривой.

6. Другим важным для нас примером топологического пространства является пространство отображений $M \rightarrow N$ многообразия M в многообразие N , точное описание топологии которого будет дано ниже.

Понятие многообразия линейно не верный взгляд может показаться чересчур абстрактным. Фактически же даже в евклидовом пространстве для его областей мы зачастую бываем вынуждены делать замены координат и следить за законам преобразования тех или иных величин. Более того, часто удобно в разных областях пространства решать ту или иную задачу в разных координатах, затем сделать, как решения «сливаются» в общей области действия двух различных координатных систем. Кроме того, во все поверхности допускают возможность введения единой

системы координат без особых точек (например, сфера не допускается).

Важный класс многообразий составляют ориентированные многообразия.

Определение 3. Многообразие M называется *ориентированным*, если якобианы функций перехода $J_{pq} = \det \left(\frac{\partial x_p^a}{\partial x_q^a} \right)$ положительны для всех пересекающихся пар областей.

Например, евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ с координатами $(x^1, \dots, x^n)$ по определению ориентировано. То же самое пространство $\mathbb{R}^n$ с другими координатами $(y^1, \dots, y^n)$ также по определению ориентировано. При этом согласно сказанному выше якобиан равен $J = J(y^1, \dots, y^n) = \det \left(\frac{\partial x^a}{\partial y^b} \right)$ отличен от нуля и потому имеет постоянный знак.

Определение 4. Мы скажем, что координаты (x) и (y) определяют одну и ту же ориентацию в $\mathbb{R}^n$ если $J > 0$, и противоположную, если $J < 0$.

Таким образом, евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ обладает двумя ориентациями. В дальнейшем будет показано, что связанное многообразие можно ориентировать двумя способами, если ориентация на нем вообще существует.

2. Отображения многообразий; тензоры на многообразии. Пусть заданы два многообразия: $M = \bigcup_p U_p$ (координаты x_p^a) и $N = \bigcup_q V_q$ (координаты y_q^a).

Определение 5. Отображение

$$f: M \rightarrow N$$

называется *гладким* класса гладкости k , если функции $y_q^a(x_p^1, \dots, x_p^n)$ для всех пар (q, p) , когда они определены, в областях, где они определены, являются гладкими класса гладкости k . При этом не имеет смысла говорить о классе гладкости отображения, более высоком, чем класс гладкости самих многообразий M, N .

В случае, если N есть действительная прямая, $N = \mathbb{R}$, отображение $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ называется *числовой функцией* $f(x)$, где x — точка многообразия M .

Возможна ситуация, когда гладкое отображение (или числовая функция) определено не на всем многообразии, а лишь на его части. Примером такой ситуации служат сами локальные координаты x_p^a , которые при любом p являются числовыми функциями и определены лишь в области U_p по своему своему смыслу.

Определение 6. Два многообразия M и N называются *глобально эквивалентными* (диффеоморфными), если найдется взаимно однозначное и гладкое в обе стороны отображение какого-то класса гладкости $k \geq 1$:

$$f: M \rightarrow N, \quad f^{-1}: N \rightarrow M,$$

В частности, якобиан локальных координат $J_{\alpha\beta} = \det \left(\frac{\partial x_{\beta}^h}{\partial x_{\alpha}^h} \right)$ всюду отличен от нуля во всех тех областях, где эти функции $x_{\alpha}^h = x(x_{\beta_1}^1, \dots, x_{\beta_n}^n)^h$ определены.

Мы всегда будем предполагать, что класс гладкости как самих многообразий, так и их отображений таков, какой нужен для наших целей (всегда ≥ 1 ; если нужны вторые производные, то не менее двух, и т. д.).

Пусть на многообразии M задана кривая $x = x(\tau)$, $a \leq \tau \leq b$, где x — точка многообразия. Пока кривая находится в области U , действия локальной системы координат x_{β}^h мы можем записать кривую в виде

$$x_{\beta}^h = x_{\beta}^h(\tau), \quad \alpha = 1, \dots, n.$$

В этих координатах мы выведем вектор скорости

$$\dot{x} = (\dot{x}_{\beta_1}^1, \dots, \dot{x}_{\beta_n}^n).$$

В области действия двух координатных систем $U_1 \cap U_2$ мы имеем две записи: $x_{\beta}^h(\tau)$ и $x_{\beta}^h(\tau)$, причем $x_{\beta}^h(x_{\beta_1}^1(\tau), \dots, x_{\beta_n}^n(\tau)) = x_{\beta}^h(\tau)$.

Для скорости получим

$$\dot{x}_{\beta}^h = \sum_{\alpha} \frac{\partial x_{\beta}^h}{\partial x_{\alpha}^h} \dot{x}_{\alpha}^h.$$

На основе этой формулы, как и в евклидовом пространстве, вводится

Определение 7. Касательным вектором к многообразию M в произвольной точке x называется вектор, записываемый в системе локальных координат (x_{β}^h) набором чисел ξ_{β}^h ; запись одного и того же вектора в различных системах локальных координат, содержащих эту точку, связана формулой

$$\xi_{\beta}^h = \sum_{\alpha} \left(\frac{\partial x_{\beta}^h}{\partial x_{\alpha}^h} \right)_x \xi_{\alpha}^h.$$

Касательные векторы к n -мерному многообразию M в данной точке x образуют n -мерное линейное пространство $T_x \rightarrow T_x M$ (касательное пространство). В частности, вектор скорости любой

гладкой кривой является касательным вектором. Выбор локальных координат (x^a) в окрестности точки x задает базис $e_a = \frac{\partial}{\partial x^a}$ в касательном пространстве T_x .

Гладкое отображение f многообразия M в многообразие N определяет индуцированное линейное отображение

$$f_*: T_x \rightarrow T_{f(x)}.$$

При этом вектор скорости кривой $x = x(t)$ на многообразии M по определению переходит в вектор скорости кривой $f(x(t))$ на многообразии N . В локальных координатах (x^a) в окрестности точки x и (y^a) в окрестности точки $f(x)$ отображение f имеет вид

$$y^b = f^b(x^1, \dots, x^n), \quad b = 1, \dots, m.$$

Тогда индуцированное отображение f_* касательных пространств задается матрицей Якоби

$$\xi^a \mapsto \eta^b = \frac{\partial f^b}{\partial x^a} \xi^a.$$

Для числовой функции $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ на многообразии M индуцированное отображение f_* есть линейная числовая функция на каждом касательном пространстве к многообразию M (ковектор). Эта линейная функция совпадает с дифференциалом df функции f .

Определению В. Римана (псевдоримановой) метрикой на многообразии M называется положительная (невырожденная) квадратичная форма, заданная на касательных векторах в каждой точке многообразия и гладко зависящая от локальных координат. В каждой области U , действия локальных координат (x^a) метрика задается симметрической матрицей

$$g_{\alpha\beta}^{(x)}(x^1, \dots, x^n), \quad |\xi|^2 = g_{\alpha\beta}^{(x)} \xi^\alpha \xi^\beta$$

(по повторяющимся индексам α, β подразумевается, как обычно, суммирование) для любого вектора ξ в точке x . Метрика задает симметрический скалярное произведение двух векторов в одной и той же точке по обычной формуле

$$\langle \xi, \eta \rangle = g_{\alpha\beta}^{(x)} \xi^\alpha \eta^\beta = \langle \eta, \xi \rangle, \\ |\xi|^2 = \langle \xi, \xi \rangle.$$

Это определение не зависит от выбора локальных координат:

$$g_{\alpha\beta}^{(x)} \xi^\alpha \eta^\beta = g_{\gamma\delta}^{(y)} \xi^\gamma \eta^\delta,$$

или

$$g_{\gamma\delta}^{(y)} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial y^\gamma} g_{\alpha\beta}^{(x)} \frac{\partial x^\beta}{\partial y^\delta}.$$

Определение 9. *Тензор типа (k, l) на многообразии задается в каждой системе локальных координат (x_p^a) набором функций $(^p)T_{i_1 \dots i_l}^{j_1 \dots j_k}(x)$. В других локальных координатах (x_p^b) , содержащих точку x , этот же тензор задается величинами $(^q)T_{i_1 \dots i_l}^{j_1 \dots j_k}(x)$, причем справедлива формула*

$$(^q)T_{i_1 \dots i_l}^{j_1 \dots j_k} = \frac{\partial x_p^{j_1}}{\partial x_q^{j_1}} \dots \frac{\partial x_p^{j_k}}{\partial x_q^{j_k}} \frac{\partial x_q^{i_1}}{\partial x_p^{i_1}} \dots \frac{\partial x_q^{i_l}}{\partial x_p^{i_l}} (^p)T_{i_1 \dots i_l}^{j_1 \dots j_k}.$$

Все определения и результаты гл. 3 части I, полученные для тензоров в области n -мерного пространства, переносятся автоматически на тензоры на многообразии.

Матрица g_{ab} на многообразии — пример тензора типа $(0, 2)$. На ориентированном многообразии матрица порождает элемент объема

$$T_{\alpha_1 \dots \alpha_n} = V |g| \varepsilon_{\alpha_1 \dots \alpha_n}, \quad g = \det(g_{ab}),$$

где $\varepsilon_{\alpha_1 \dots \alpha_n}$ — антисимметричный тензор ранга n , $\varepsilon_{\alpha_1 \dots \alpha_n} = \pm 1$. Это выражение является тензором относительно замен с положительным якобианом и поэтому корректно определено для ориентированного многообразия. Элемент объема удобно записать в виде дифференциальной формы в любых локальных координатах (положительной ориентации)

$$\Omega = V |g| dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n.$$

Риманова метрика ds^2 на многообразии M задает на нем структуру метрического пространства, где расстояние $\rho(P, Q)$ между точками P, Q определяется формулой

$$\rho(P, Q) = \min_v \int_v ds$$

(минимум берется по всем кусочно-гладким кривым, соединяющим точки P и Q). Топология, определяемая этой структурой метрического пространства, совпадает с евклидовой топологией многообразия M (проверьте!).

В силу результатов части I любые близкие точки на многообразии можно соединять геодезической. Далекие точки уже нельзя, вообще говоря, соединить отрезком геодезической, но можно всегда соединить ломаной геодезической.

3. Вложения и погружения многообразий. Многообразия с краем.

Определение 10. Многообразие M размерности m называется *подмногообразием* многообразия N размерности $n \geq m$,

если задано явно однозначное гладкое отображение $f: M \rightarrow N$ такое, что индуцированное отображение f_* является изоморфизмом касательных пространств в каждой точке. Другими словами, ранг матрицы Якоби этого отображения в локальных координатах равен m . Отображение f называется *вложением* многообразий.

Если в этом определении отказаться от требования взаимной однозначности отображения f , то мы получаем *козружение* многообразия M в N (позволяются самопересечения).

Мы всегда будем ограничиваться подмногообразиями, заданными системой уравнений в каждой координатной окрестности или карте U_α :

$$\left. \begin{aligned} f_\alpha^1(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^m) &= 0, \\ &\vdots \\ f_\alpha^{n-m}(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^m) &= 0, \end{aligned} \right\} \text{ так что } \left(\frac{\partial f_\alpha^i}{\partial x_\alpha^j} \right) = n - m.$$

При этом на пересечении двух областей U_α, U_β системы $\{f_\alpha^i = 0\}$ и $\{f_\beta^i = 0\}$ должны иметь одинаковое множество нулей. В этом случае в области U_β можно ввести новые локальные координаты $(y_\beta^1, \dots, y_\beta^m)$ такие, что

$$y_\beta^{m+1} = f_\beta^1(x_\beta^1, \dots, x_\beta^m), \dots, y_\beta^n = f_\beta^{n-m}(x_\beta^1, \dots, x_\beta^m).$$

В этих координатах подмногообразие задается уравнениями

$$y_\beta^{m+1} = 0, \dots, y_\beta^n = 0.$$

Функции $y_\beta^1, \dots, y_\beta^m$ являются локальными координатами на N^m .

Определение 11. Замкнутая область A , выделяемая в многообразии M неравенством $f(x) \leq 0$ (или $f(x) \geq 0$), где $f(x)$ — гладкая функция, называется *многообразием с краем*. Требуется, чтобы край ∂A , задаваемый уравнением $f(x) = 0$, являлся некоторым подмногообразием в M , т. е. чтобы градиент функции f не обращался в нуль на крае.

Пусть A и B — многообразия с краем, заданные в виде замкнутых областей в многообразиях M и N соответственно. Отображение $\varphi: A \rightarrow B$ называется *гладким отображением многообразий с краем*, если оно определено в открытой области $U \subset M$, целиком содержащей A , как следующее отображение

$$\tilde{\varphi}: U \rightarrow N, \quad \tilde{\varphi}|_A = \varphi.$$

Если $A \subset M$ выделяется неравенством $f(x) \leq 0$, то область $U \subset M$, обычно выбирается в виде $\{f(x) < \varepsilon\}$, где $\varepsilon > 0$.

В заключение введем одно очень употребительное название: *компактное многообразие, не имеющее края*, называется *замкнутой*.

§ 2. Простейшие примеры многообразий

1. **Поверхности в евклидовом пространстве.** Группы преобразований как многообразия. Поверхность размерности k в n -мерном евклидовом пространстве задается набором уравнений

$$f_i(x^1, \dots, x^n) = 0, \quad i = 1, \dots, n-k, \quad (1)$$

причем ранг матрицы $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}\right)$ равен $n-k$. Если в точке $(x_0^1, \dots, x_0^n)$, лежащей на этой поверхности, отличен от нуля минор $J_{j_1 \dots j_{n-k}}$, составленный из столбцов матрицы $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x^j}\right)$ с номерами $j_1, \dots, j_{n-k}$, то локальные координаты $y^1, \dots, y^k$ в окрестности этой точки будут

$$(y^1, \dots, y^k) = (x^1, \dots, \hat{x}^{j_1}, \dots, \hat{x}^{j_{n-k}}, \dots, x^n), \quad (2)$$

где крышка сверху означает, что этот номер пропущен (ср. часть I, § 7, п. 1). Вся поверхность покрыта областями вида $U_{j_1 \dots j_{n-k}}$, где $U_{j_1 \dots j_{n-k}}$ — совокупность точек, в которых отличен от нуля минор $J_{j_1 \dots j_{n-k}}$.

Теорема 1. *Покрывшие областями $U_{j_1 \dots j_{n-k}}$, $1 \leq j_1 < \dots < j_{n-k}$, с локальными координатами (2) задает на поверхности (1) структуру гладкого многообразия.*

Доказательство. В области $U_{j_1 \dots j_{n-k}}$ на поверхности (1) справедливы соотношения

$$x^i = \varphi^i(y^1, \dots, y^k), \quad i = 1, \dots, n-k,$$

где φ^i — гладкие функции. Аналогично в области $U_{j_1 \dots j_{n-k}}$ с координатами

$$(z^1, \dots, z^k) = (x^1, \dots, \hat{x}^{j_1}, \dots, \hat{x}^{j_{n-k}}, \dots, x^n)$$

имеем

$$x^i = \psi^i(z^1, \dots, z^k), \quad i = 1, \dots, n-k,$$

где $\psi^i = \psi^i(z^1, \dots, z^k)$ — гладкие функции. На пересечении областей $U_{j_1 \dots j_{n-k}}$ и $U_{j'_1 \dots j'_{n-k}}$ возникают гладкие функции перехода $(y) \rightarrow (z)$ и $(z) \rightarrow (y)$:

$$y^i = z^i \quad (i = j^i),$$

$$y^{j^i-1} = z^{j^i-1} \quad (i = j^i-1),$$

$$\varphi^i(y^1, \dots, y^k) = z^{j^i} \quad (i = j^i),$$

$$\begin{array}{ll}
 y^{j_1} = z^{i_1+1} & (= x^{j_1+1}), \\
 \dots & \dots \\
 y^{j_{i-2}} = z^{i_{i-2}} & (= x^{j_{i-2}}), \\
 y^{j_{i-1}} = \psi^i(z^1, \dots, z^k) & (= x^{j_{i-1}}), \\
 y^{j_i} = z^{i_i} & (= x^{j_i+1}), \\
 \dots & \dots \\
 y^k = z^k & (= x^k)
 \end{array} \quad (3)$$

(эта запись предполагает, что $1 < j_1 < j_2 < j_3 < \dots$). Эти отображения взаимно обратны. Напомним, что у гладких отображений с гладким обратным якобиан всегда отличен от нуля. Теорема доказана.

Замечание 1. Нетрудно вычислить якобиан функций (3) перехода $(y) \rightarrow (z)$: он равен

$$J_{(y) \rightarrow (z)} = \pm \frac{J_{j_1 \dots j_{n-k}}}{J_{i_1 \dots i_{n-k}}} \neq 0.$$

Замечание 2. Касательное пространство в каждой точке к рассмотренному многообразию отождествляется с линейным подпространством в $\mathbb{R}^n$, задаваемым системой уравнений

$$\left. \begin{array}{l}
 \frac{\partial f_1}{\partial x^a} \xi^a = 0, \\
 \dots \\
 \frac{\partial f_{n-k}}{\partial x^a} \xi^a = 0.
 \end{array} \right\} \quad (4)$$

Векторы ξ^a и $\xi_i = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x^a} \right)$, $i = 1, \dots, n-k$, ортогональны к поверхности в каждой точке (относительно стандартной евклидовой метрики в $\mathbb{R}^n$).

Докажем, что на любой поверхности возникает ориентация. Для этого мы приведем здесь еще одно определение ориентированного многообразия.

Рассмотрим в произвольной точке x n -мерного многообразия M произвольные невырожденные реперы τ из π касательных векторов. Любые два репера τ_1, τ_2 связаны невырожденным линейным преобразованием

$$\tau_1 = A\tau_2.$$

Будем говорить, что класс ориентации реперов τ_1, τ_2 одинаков, если $\det A$ положительный. Если $\det A < 0$, то будем

говорить, что реперы τ_1, τ_2 относятся к классам противоположной ориентации. Тем самым в каждой точке x многообразия M имеются два класса касательных непрерывных n -реперов. Поскольку репер τ можно непрерывно смещать из точки x в близкую точку многообразия, имеет смысл говорить о непрерывной зависимости классов ориентации от точки многообразия. Дадим теперь другое определение ориентации многообразия.

Определение 1. а) Многообразие называется *ориентированным*, если в каждой точке выбран один класс ориентации реперов, непрерывно зависящий от точки.

б) Если такой выбор вообще невозможен, то многообразие называется *неориентируемым*. В противном случае многообразие называется *неориентируемым*.

Утверждение. Определение 1.3 эквивалентно определению 1, данному в этом параграфе.

Доказательство. Если многообразие M ориентировано в смысле определения 1.3, то в каждой точке $x \in M$ в качестве ориентирующего репера можно взять репер $(e_1, \dots, e_n)$, состоящий из базисных ортов к координатным осям $(x^1, \dots, x^n)$ области U , в которой находится точка x . Так как якобианы переходов положительны, то это определение не зависит от выбора окрестности U , в которой находится точка x (если она находится в двух областях U' и U''). Обратно, если многообразие ориентировано в смысле определения 1, то в каждой точке x задан ориентирующий класс реперов. Рассмотрим достаточно малую ε -окрестность точки x ; выберем координаты $(x^1, \dots, x^n)$ в этой ε -окрестности такие, что репер $(e_1, \dots, e_n)$, составленный из касательных ортов к осям (x^i) , определяет ту же ориентацию, что и ориентирующий репер, во всех точках ε -окрестности. Такое малое $\varepsilon > 0$ можно выбрать, так как ориентирующий класс реперов непрерывно зависит от точки x (хотя ε может зависеть от точки). Пройдя эту процедуру для всех точек, получим покрытие многообразия областями, где якобианы перехода все положительны, так как в каждой точке знак касательного репера к выбранной системе координат положителен по отношению к ориентирующему классу реперов. Утверждение доказано.

Теорема 2. Гладкая неособая поверхность M^n n -мерного пространства, заданная системой уравнений (1), *ориентируема*.

Доказательство. Пусть τ — касательный репер к поверхности M^n . Очевидно, n векторов $\bar{\tau} = (\tau, \text{grad } f_1, \dots, \text{grad } f_{n-1})$ линейно независимы в каждой точке (векторы $\text{grad } f_i$ ортогональны к поверхности и линейно независимы). Зададим в каждой точке поверхности M^n класс ориентации касательных реперов, требуя, чтобы класс ориентации репера τ и стандартный репера $(e_1, \dots, e_n)$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ был одинаков. Этот класс, очевидно, непрерывно зависит от точки. Теорема доказана.

Простейший (линейный от инвариантности) пример неособой поверхности в $\mathbb{R}^{n+1}$ — это сфера S^n , задаваемая уравнением

$$x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1.$$

Это — компактное многообразие размерности n . Удобно ввести на сфере линейные координаты, задаваемые стереографической проекцией (см. часть I, § 9). Пусть U_+ — вся сфера S^n без южного полюса $N = (0, \dots, 0, 1)$, U_- — вся сфера S^n без северного полюса $S = (0, \dots, 0, -1)$. Области U_+ и U_- покрывают всю сферу. Локальные координаты $\{u_1^i, \dots, u_n^i\}$ в области $U_\pm$ задаются стереографической проекцией на плоскость $x^{n+1} = 0$ из северного полюса; в области U_- нужно взять стереографическую проекцию из южного полюса (рис. 45) — получим координаты $\{u_1^i, \dots, u_n^i\}$.

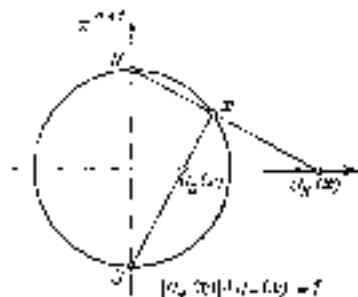


Рис. 45

Из рисунка видно, что в плоскости $x^{n+1} = 0$ векторы $u_+(x)$ и $u_-(x)$ лежат на одном луче, исходящем из начала координат, причем их длины связаны соотношением

$$|u_+(x)| |u_-(x)| = 1.$$

Поэтому функции перехода от координат $\{u_1^i, \dots, u_n^i\}$ к координатам $\{u_1^j, \dots, u_n^j\}$ имеют вид

$$(u_1^j, \dots, u_n^j) = \left(\frac{u_1^i}{\sum_{\alpha=1}^n (u_\alpha^i)^2}, \dots, \frac{u_n^i}{\sum_{\alpha=1}^n (u_\alpha^i)^2} \right) \quad (5)$$

(проверьте!). Обратные функции перехода задаются такой же формулой, только N и S нужно поменять местами.

(Сфера образует многообразие с краем D^{n+1} — $(n+1)$ -мерный диск).

$$f(x) = x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 - 1 \leq 0.$$

Сфера S^n разделяет все пространство $\mathbb{R}^{n+1}$ на две непересекающиеся части: $f(x) < 0$ и $f(x) > 0$.

Определение 2. Связное $(n+1)$ -мерное подмногообразие евклидова пространства $\mathbb{R}^n$ называется *двусторонним*, если на нем существует однозначное непрерывное поле единичных нормалей.

Такое подмногообразие M мы будем называть также *двусторонней гиперповерхностью*.

Теорема 3. Двусторонняя гиперповерхность в $\mathbb{R}^n$ ориентирема.

Доказательство. Пусть ν — единичный вектор нормали к двусторонней гиперповерхности M . Класс ориентаций касательных реперов τ к поверхности M можно задать, потребовав, чтобы ориентация репера (τ, ν) в стандартном репере $\{e_1, \dots, e_n\}$ была согласована. Теорема доказана.

Замечание. В § 7 будет показано, что всякую замкнутую двустороннюю гиперповерхность в пространстве $\mathbb{R}^n$ можно задать явным несобственным уравнением $f(x) = 0$. Из этого следует вытекает, что такая гиперповерхность всегда ограничивает многообразие с краем. В гл. 3 будет показано также, что любая замкнутая гиперповерхность в $\mathbb{R}^n$ двусторонняя.

Важный пример многообразий, заданных системами уравнений в евклидовом пространстве, — это групповые многообразия (группы преобразований, рассмотренные в части I, § 14).

а) Группа $GL(n, \mathbb{R})$ матриц с определителем, отличным от нуля, — это область в пространстве $\mathbb{R}^{n^2}$.

б) Группа $SL(n, \mathbb{R})$ матриц с определителем 1 задается одним уравнением в пространстве всех матриц (гиперповерхность):

$$\det A = 1.$$

в) Группа $O(n, \mathbb{R})$ ортогональных матриц задается системой уравнений

$$AA^T = 1,$$

г) Группа $U(n)$ унитарных матриц задается в пространстве размерности $2n^2$ всех комплексных матриц уравнениями

$$A\bar{A}^T = 1,$$

где черта обозначает комплексное сопряжение.

В части I (§ 14 и др.) было проверено, что эти группы, а также другие группы, встречающиеся там, являются гладкими несобственными поверхностями в $\mathbb{R}^{n^2}$ (или $\mathbb{R}^{2n^2}$) и поэтому являются гладкими многообразиями.

Замечание. Эти многообразия G обладают следующей дополнительной структурой: заданы гладкие отображения φ и ψ ,

$$\varphi: G \rightarrow G, \quad \text{где} \quad \varphi(g) = g^{-1},$$

$$\psi: G \times G \rightarrow G, \quad \text{где} \quad \psi(g, h) = gh.$$

Определение 3. Многообразие G называется *группой Ли*, если оно является группой, причем отображения φ и ψ , задающие групповую структуру, являются гладкими.

Все рассмотренные в части I примеры групп преобразований — это группы Ли.

2. Проективные пространства. Рассмотрим совокупность всех ненулевых векторов пространства R^{n+1} и будем считать, что векторы y и λy , $\lambda \neq 0$, задают одну и ту же точку. Такой класс эквивалентности называется точкой (вещественного) проективного пространства, обозначаемого через RP^n .

Другое описание RP^n : рассмотрим совокупность прямых в пространстве R^{n+1} , проходящих через начало координат. По определению каждая такая прямая задается своим направляющим вектором, определенным с точностью до ненулевого множителя и тем самым может рассматриваться как точка на RP^n .

Каждая такая прямая пересекает сферу S^n , заданную уравнением $(y^1)^2 + \dots + (y^{n+1})^2 = 1$, ровно в двух диаметрально противоположных точках. Поэтому каждая точка на RP^n задается парой диаметрально противоположных точек сферы S^n . Говорят, что проективное пространство RP^n получается из сферы S^n склейкой (отождествлением) пар диаметрально противоположных точек. Заметим, что функции на RP^n — это четные функции на сфере S^n : $f(y) = f(-y)$.

Пример 1. Проективная прямая RP^1 образована парами диаметрально противоположных точек окружности S^1 . При этом каждая точка верхней полуокружности (где $y \geq 0$) имеет пару на нижней полуокружности. Поэтому для получения RP^1 нужно взять только верхнюю полуокружность (где $y \geq 0$) и склеить ее концевые точки 1 и -1 . При этом из сферы получим окружность. Итак, мы построили изоморфное одноэлементное соответствие между RP^1 и окружностью S^1 (рис. 46).

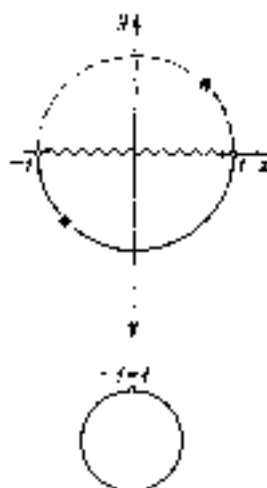


Рис. 46

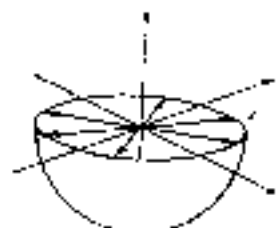


Рис. 47

В n -мерном случае мы аналогичным образом получаем следующую конструкцию для проективного пространства RP^n : нужно взять диск D^n (верхнюю половину сферы S^n) и на его границе S^{n-1} склеить диаметрально противоположные точки (рис. 47 для $n = 2$).

Пример 2. В § 14 части I был построен гомоморфизм групп $SU(2)$ на $SO(3)$, при котором матрицы A и $-A$ из группы $SU(2)$ переходят в одну и ту же матрицу из группы $SO(3)$. Там же было показано, что $SO(3)$ — это трехмерная сфера S^3 , причем матрицы A и $-A$ соответствуют диаметрально противоположным точкам сферы. Мы получаем, таким образом, взаимно однозначное соответствие между многообразием $SO(3)$ и трехмерным проективным пространством RP^3 .

Введем теперь явным формулами структуру многообразия и проективное пространство RP^n .

Рассмотрим в RP^n область $U_0 = \{y^0 \neq 0\}$. В этой области введем локальные координаты

$$\begin{aligned} x_0^1 &= \frac{y^1}{y^0}, \dots, x_0^n = \frac{y^n}{y^0}, \\ x_0^{n+1} &= \frac{y^{n+1}}{y^0}, \dots, x_0^n = \frac{y^n}{y^0}. \end{aligned} \quad (6)$$

Области U_i с $i = 0, 1, \dots, n$ покрывают все проективное пространство. Вычислим явно функции перехода. В области U_i имеем координаты $x_0^1, \dots, x_0^n$ в которых

$$x_0^1 = \frac{y^1}{y^0}, \quad x_0^2 = \frac{y^2}{y^0}, \dots, x_0^n = \frac{y^n}{y^0}.$$

В области U_i для координат $x_1^1, \dots, x_1^n$ имеем

$$x_1^1 = \frac{y^1}{y^1}, \quad x_1^2 = \frac{y^2}{y^1}, \dots, x_1^n = \frac{y^n}{y^1}.$$

В общей части областей U_0, U_1 , где $y^0 \neq 0, y^1 \neq 0$, мы получим функции перехода $\{x_1\} \rightarrow \{x_0\}$:

$$x_1^1 = \frac{1}{x_0^1}, \quad x_0^2 = \frac{x_1^2}{x_1^1}, \quad x_1^3 = \frac{x_0^3}{x_1^1}, \dots, x_1^n = \frac{x_0^n}{x_1^1}. \quad (7)$$

(Заметим, что $x_0^1 = \frac{y^1}{y^0}$ и пересечения $U_0 \cap U_1$ не равно пусто.)

Нобман этих функций перехода имеет вид

$$J_{(x_0) \rightarrow (x_1)} = \det \begin{vmatrix} -\frac{1}{(x_0^1)^2} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{x_0^2}{(x_0^1)^2} & \frac{1}{x_0^1} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = -\frac{1}{(x_0^1)^{n+1}} \neq 0.$$

Формулы для функций перехода для других пересечений $U_i \cap U_j$ получаются из (7) надлежащей заменой индексов.

Итак, мы проверили, что $\mathbb{R}P^n$ — гладкое многообразие. В случае $n=2$ мы получаем *проективную плоскость* $\mathbb{R}P^2$. Область U_0 в этом случае называется *конечной частью* проективной плоскости.

Заметим, что, как легко проверить, построения выше названного однопараметрического семейства $S^1 \rightarrow \mathbb{R}P^1$ и $SU(3) \rightarrow \mathbb{R}P^2$ являются в действительности диффеоморфизмами.

Комплексное проективное пространство $\mathbb{C}P^n$ определяется как множество всех ненулевых векторов в комплексном пространстве $\mathbb{C}^{n+1}$, рассматриваемых с точностью до умножения на ненулевое комплексное число $\lambda \neq 0$. Локальные координаты на многообразии $\mathbb{C}P^n$ строятся так же, как и в вещественном случае. $\mathbb{C}P^n$ является $2n$ -мерным гладким многообразием.

Пример. Рассмотрим комплексную проективную прямую $\mathbb{C}P^1$. Это — множество классов эквивалентности $(z^0, z^1) \sim (\lambda z^0, \lambda z^1)$, $\lambda \neq 0$, $|z^0|^2 + |z^1|^2 \neq 0$. Рассмотрим комплексную функцию

$w_0(z^0, z^1) = \frac{z^1}{z^0}$ на $\mathbb{C}P^1$. В точке $(0, 1)$ эта функция не определена,

но мы можем считать, что она принимает в ней значение ∞ . Таким образом, $\mathbb{C}P^1$ — это «расширенная комплексная плоскость» (включающая бесконечно удаленную точку).

Теорема 4. *Комплексная проективная прямая $\mathbb{C}P^1$ диффеоморфна двумерной сфере S^2 .*

Доказательство. Локальные координаты $u_1, v_1, u_1 + iv_1 = w_1 = w_0 = \frac{z^1}{z^0}$ отображают область $U_1 = \{z^0 \neq 0\}$ проективной прямой

на двумерную плоскость. Координаты $u_1, v_1, u_1 + iv_1 = w_1 = \frac{z^1}{z^0}$

действуют в области $U_1 = \{z^0 \neq 0\}$. Области U_2 и U_1 покрывают все $\mathbb{C}P^1$, причем функции перехода $(u_2, v_2) \rightarrow (u_1, v_1)$ имеют вид

$$(u_1, v_1) = \left(\frac{v_2}{u_2^2 + v_2^2}, \frac{-u_2}{u_2^2 + v_2^2} \right)$$

или

$$u_1 + iv_1 = w_1 = \frac{1}{w_2} = \frac{u_2 - iv_2}{u_2^2 + v_2^2}.$$

Эти функции перехода совпадают (с точностью до знака) с функциями перехода для введенных выше стереосферических координат на сфере S^2 . Теорема доказана.

В соответствии с доказанной теоремой расширенная комплексная плоскость, диффеоморфная двумерной сфере, называется *сферой Римана*. Если $w = u + iv$ — локальные координаты в конечной части расширенной комплексной плоскости, то $1/\bar{w}$ задает локальные координаты в окрестности бесконечно удаленной точки ∞ .

Вернемся теперь к комплексному проективному пространству $\mathbb{C}P^n$. В классе эквивалентности вектора $z = (z^0, \dots, z^n) \neq 0$ можно выбрать представителя, лежащего на единичной сфере S^{2n+1} ,

$$|z^0|^2 + \dots + |z^n|^2 = 1.$$

Для этого достаточно вектор z умножить на число $\lambda = \left(\sum_{i=0}^n |z^i|^2\right)^{-1/2}$.

После этого вектор z можно еще умножать на числа вида e^{it} , по модулю равные единице.

Вывод. Каждое комплексное проективное пространство $\mathbb{C}P^n$ получается из сферы $S^{2n+1} = \left\{ \sum_{i=0}^n |z^i|^2 = 1 \right\}$ отождествлением точек: $z \sim e^{it}z$.

Соответствуя каждой точке сферы S^{2n+1} ее класс эквивалентности в $\mathbb{C}P^n$, получаем отображение

$$S^{2n+1} \rightarrow \mathbb{C}P^n, \quad (8)$$

Прообразом каждой точки из $\mathbb{C}P^n$ при этом отображении является окружность $S^1 = \{e^{it}\}$. В частности, при $n=1$ получаем отображение

$$S^3 \rightarrow S^2, \quad (z^0, z^1) \mapsto w = \frac{z^0}{z^1} \quad (|z^0|^2 + |z^1|^2 = 1).$$

Замеч. 1. Доказать, что нечетномерные проективные пространства $\mathbb{R}P^{2k+1}$ ориентируемы.

2. Доказать, что связный компонент единицы в группе Ли есть нормальный диск.

3. Доказать, что связная группа Ли порождается сколь угодно малой окрестностью единицы.

4. Доказать, что любая группа Ли ориентируема.

5. Доказать, что проективные пространства $\mathbb{R}P^n$ и $\mathbb{C}P^n$ компактны.

6. Кватернионное проективное пространство $\mathbb{H}P^n$ определяется как совокупность классов ненулевых векторов в пространстве $\mathbb{H}^{n+1}$ с точностью до умножения слева на ненулевые кватернионы. Введите структуру многообразия на $\mathbb{H}P^n$. Проверьте, что $\mathbb{H}P^1 = S^4$.

7. Постройте отображения $S^{4n+3} \rightarrow \mathbb{H}P^n$, аналогичное отображению (8). Что является прообразом точки при этом отображении?

§ 3. Необходимые сведения из теории групп Ли

1. **Строение окрестности единицы группы Ли.** Алгебра Ли группы. Полупростота. В любой группе Ли G можно выделить точку $g_1 \approx 1 \in G$ (единица группы) и касательное пространство

$T = T_{1,1}$ в этой точке. Преобразование

$$G \rightarrow G, \quad g \rightarrow hgh^{-1}$$

называется *внутренним автоморфизмом*, производимым элементом h группы G . Это преобразование сохраняет единицу $g_0 = -1$ ($hgh^{-1} = g_0$) и порождает линейное отображение касательного пространства

$$\text{Ad}(h): T \rightarrow T;$$

при этом $\text{Ad}(h^{-1}) = [\text{Ad}(h)]^{-1}$ и $\text{Ad}(h_1 h_2) = \text{Ad}(h_1) \text{Ad}(h_2)$. Другими словами, сопоставляя $h \rightarrow \text{Ad}(h)$ есть *линейное представление*

$$\text{Ad}: G \rightarrow GL(n, \mathbb{K}).$$

где n — размерность группы G .

Для коммутативной группы G представление Ad тривиально, т. е. $\text{Ad}(h) = 1$ для любого $h \in G$.

Выберем координаты $x^1, \dots, x^n$ в окрестности единицы $1 = g_0 = (0, \dots, 0)$. В этих координатах можно записать групповые операции: произведению $g_1 g_2$ элементов $g_1 = (x^1, \dots, x^n)$, $g_2 = (y^1, \dots, y^n)$ соответствуют координаты

$$\psi^\alpha(x, y) = \psi^\alpha(x^1, \dots, x^n, y^1, \dots, y^n), \quad \alpha = 1, \dots, n,$$

а обратный элемент $g^{-1} = \varphi(x^1, \dots, x^n)$ элемента $g = (x^1, \dots, x^n)$ имеет координаты

$$\varphi^\alpha(x) = \varphi^\alpha(x^1, \dots, x^n), \quad \alpha = 1, \dots, n.$$

Свойства функций $\psi(x, y)$ и $\varphi(x)$:

- 1) $\psi(x, 0) = \psi(0, x) = x$ (единица);
- 2) $\psi(x, \varphi(x)) = 0$ (обратный элемент);
- 3) $\psi(x, \psi(y, z)) = \psi(\psi(x, y), z)$ (ассоциативность).

Из гладкости функций $\psi(x, y)$ и $\varphi(x)$ и свойства 1) следует, что

$$\psi^\alpha(x, y) = x^\alpha + y^\alpha + b_{\beta\gamma}^\alpha x^\beta y^\gamma + (\text{члены порядка } 3),$$

$$\varphi^\alpha(y, x) = y^\alpha + x^\alpha + b_{\beta\gamma}^\alpha y^\beta x^\gamma + (\text{члены порядка } 3).$$

Пусть теперь x и y — касательные векторы к группе в единице, т. е. элементы пространств T ; пусть, далее, (x^α) и (y^α) — их координаты в нашей системе координат. Определим коммутатор $[x, y] \in T$, положив

$$[x, y] = \frac{1}{2} (b_{\beta\gamma}^\alpha - b_{\gamma\beta}^\alpha) x^\beta y^\gamma. \quad (1)$$

Из этого определения вытекают следующие свойства коммутатора:

- а) $[x, y]$ — билинейная операция в $T = \mathbb{K}^n$, где n — размерность группы G ;
- б) $[x, y] = -[y, x]$;

в) составили тейлоровские разложения левой и правой частей равенства (1) (свойство ассоциативности) и пренебрегая членами порядка 4, получаем тождество Якоби (приверьте!)

$$[[x, y], z] + [[z, x], y] + [[y, z], x] = 0. \quad (2)$$

Таким образом, касательное пространство к G в единице по отношению к коммутаторам является алгеброй Ли (см. часть I, § 24). Эту алгебру Ли обыкновенно называют алгеброй Ли группы G (ср. тот же параграф части I).

В координатах коммутатор задается набором величин $c_{\alpha\beta}^{\gamma}$, та-
ким, что

$$[x, y]^{\alpha} = c_{\beta\gamma}^{\alpha} x^{\beta} y^{\gamma}. \quad (3)$$

Величины $c_{\beta\gamma}^{\alpha}$ антисимметричны по индексам β, γ и называются *структурными константами* алгебры Ли.

Однопараметрические подгруппы группы G определяются как (параметризованные) кривые $F(t) \in G$ такие, что $F(0) = 1$ и $F(t_1 + t_2) = F(t_1)F(t_2)$, $F(-t) = F(t)^{-1}$. В матричных группах (см. часть I, § 14) они имеют вид

$$F(t) = \exp(At).$$

В абстрактной группе Ли G для кривой $F(t)$ определяется зависящий от t вектор

$$F^{-1} \dot{F} = F(t)^{-1} \frac{dF(t)}{dt} \in T.$$

Если $F(t)$ — однопараметрическая подгруппа, то этот вектор от t не зависит. Действительно, так как $F(t + \varepsilon) = F(t)F(\varepsilon)$, то

$$\frac{dF}{dt} = \frac{dF(t + \varepsilon)}{d\varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = F(t) \frac{dF(\varepsilon)}{d\varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0},$$

т. е. $F(t) = F(t)F(0)$ и $F^{-1}(t)\dot{F}(t) = F(0)^{-1}\dot{F}(0)$. С другой стороны, для всякого ненулевого $A \in T$ существует единственная однопараметрическая подгруппа $F(t)$ с

$$F^{-1}\dot{F} = A. \quad (4)$$

В самом деле, решая уравнение (4), в силу теорем существования и единственности решений обыкновенных дифференциальных уравнений получим однопараметрическую группу $F(\varepsilon)$ при малых ε . На все остальные значения t группа $F(t)$ продлевается как многократное произведение элементов из $F(\delta)$ при $|\delta| < \varepsilon$.

Для построения этим способом однопараметрической подгруппы группы G употребляется, как и в матричном случае, обозначение $F(t) = \exp(At)$.

Заметим. Пусть $F_1(t)$ и $F_2(t)$ — две однопараметрические подгруппы: $A_1 = F_1^{-1}\dot{F}_1$, $A_2 = F_2^{-1}\dot{F}_2$ или $F_1(t) = \exp(A_1 t)$, $F_2(t) =$

— $\exp(A_1 t)$. Докажите формулу

$$t^2 |A_1, A_2| = F_1(t) F_2(t) F_1^{-1}(t) F_2^{-1}(t) + O(t^3). \quad (5)$$

Пусть $F(t) = \exp(At)$ — однопараметрическая подгруппа группы G . Преобразование $g \mapsto FgF^{-1}$ порождает однопараметрическую группу преобразований алгебры Ли $F'_{10} = R^n$:

$$\text{Ad } F(t) : R^n \rightarrow R^n.$$

Вектор $\frac{d}{dt} \text{Ad } F(t)|_{t=0}$ лежит в алгебре Ли группы $GL(n, R)$, т. е. является линейным оператором.

Задача. Докажите, что $\frac{d}{dt} \text{Ad } F(t)|_{t=0}$ имеет вид $B \mapsto [A, B]$, где $B \in R^n$ — вектор из алгебры Ли. Преобразование $B \mapsto [A, B]$ обозначается через $\text{ad } A : R^n \rightarrow R^n$.

Пусть $A_1, \dots, A_n$ — базис алгебры Ли $R^n = T_{10}$ как касательного пространства к G в точке $g_0 = 1 \in G$. Однопараметрические группы $\exp At = F(t)$ определены для любого вектора $A = \sum A_i x_i$. Положим

$$\exp A = F(t_i)|_{t=1} \quad (6)$$

и примем точки $\exp A$ координаты $x^1, \dots, x^n$; в результате получим систему координат в окрестности точки $1 \in G$, в которой сумма $\sum (x^i)^2$ достаточно мала. Это — «координаты 1-го рода».

Другие координаты: пусть $F_i = \exp(A_i t)$. Любая точка достаточно малой окрестности U точки $1 \in G$ имеет вид

$$g = F_1(t_1) \dots F_n(t_n), \quad (7)$$

где $t_1, \dots, t_n$ малы. Мы принимаем за координаты точки g числа $t_1 = x_1, \dots, t_n = x_n$; это — координаты 2-го рода.

Задача. 1) Рассмотрим кривую $g(t) = F_1(t t_1) \dots F_n(t t_n)$;

докажите, что $\frac{dg}{dt}|_{t=1} = \sum_{i=1}^n t_i A_i$. 2) Какие координаты для $G = SO(3)$ представляют собой углы Эйлера φ, ψ, θ ?

Координаты 1-го рода удобны для доказательства следующей теоремы.

Теорема 1. Если функции ψ^2 , задающие умножение в группе Ли G , вещественно аналитичны (т. е. разлагаются в степенные ряды), то алгебра Ли однозначно определяет умножение в группе G для некоторой окрестности единицы $1 \in G$.

Замечание. Ограничение на аналитичность ψ (или, как говорят, на аналитичность группы) несущественно, но доказательство без гипотезы аналитичности ψ сложнее.

Доказательство. Введем вспомогательные функции $v_B^x(x)$, положим

$$v_B^x(x) = \frac{\partial \psi^2(x, y)}{\partial x^b} \Big|_{y=x}, \quad v_C^x(0) = \delta_{bc}^x.$$

где $\varphi(x) = x^{-1}$ — обратный элемент. Тогда для функций $\psi^a(x, y)$ получаем систему дифференциальных уравнений по x

$$v_\mu^a(\psi(x, y)) \frac{\partial \psi^a(x, y)}{\partial x^\mu} = v_\mu^a(x) \quad (8)$$

с начальным условием

$$\psi(1, y) = y.$$

Условия интегрируемости этой системы (см. также § 29) имеют

$$\text{вид } \frac{\partial^2 \psi^a}{\partial x^\mu \partial x^\nu} = \frac{\partial^2 \psi^a}{\partial x^\nu \partial x^\mu}, \quad \text{т. е.}$$

$$\frac{\partial v_\mu^a}{\partial x^\nu} - \frac{\partial v_\nu^a}{\partial x^\mu} = -2 c_{\mu\nu}^\alpha v_\alpha^a v_\beta^a, \quad (9)$$

где $c_{\mu\nu}^\alpha$ — структурные константы алгебры Ли. Отметим, что уравнение однопараметрической подгруппы $x = x(t)$ с начальным вектором скорости $A = (A^i)$ имеет вид

$$\dot{x}^a = v_\mu^a(x(t)) \frac{dx^\mu(t)}{dt}$$

(проверьте!). В канонических координатах 1-го рода, где по определению $x^a(t) = A^a t$, будет

$$A^a = v_\beta^a(A t) A^\beta,$$

или

$$x^a = v_\beta^a(x) x^\beta.$$

Покажем, что функции $v_\mu^a(x)$ в канонических координатах определяются уже однозначно. Дифференцируя последнее равенство по x^β , получаем

$$\delta_\beta^a = x^\gamma \frac{\partial v_\gamma^a}{\partial x^\beta} + v_\beta^a.$$

Умножим теперь равенство (9) на x^β и просуммируем по β . Получим

$$x^\beta \frac{\partial v_\beta^a}{\partial x^\beta} + v_\beta^a(x) = \delta_\beta^a + c_{\mu\nu}^\alpha v_\alpha^a v_\beta^a.$$

Заменим в этом равенстве x на $A t$. Будем иметь

$$t A^\beta \frac{\partial v_\beta^a}{\partial x^\beta} + v_\beta^a(A t) = \delta_\beta^a + c_{\mu\nu}^\alpha A^\mu A^\nu v_\gamma^a. \quad (10)$$

Введем функцию $w_\gamma^a(t) = t v_\gamma^a(A t) = w_\gamma^a(t, A)$. Равенство (10) означает, что

$$\frac{dw_\gamma^a}{dt} = \delta_\gamma^a + c_{\mu\nu}^\alpha A^\mu A^\nu w_\gamma^a.$$

Для функций w_i^a мы получили систему линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Начальные условия имеют вид $w_i^a(0) = 0$. Тем самым функции $w_i^a(t, A)$ для любого A однозначно определяются по структуре алгебры Ли. Отсюда однозначно определены и функции $v_i^a(x)$, а поэтому и закон умножения $\Phi(x, y)$ как решение системы (8). Теорема доказана.

Следствие. Если алгебра Ли связанной аналитической группы G коммутативна, т. е. $[A, B] = 0$, то группа G коммутативна (в обычном смысле).

Действительно, для окрестности единицы в группе это следует из теоремы 1. Чтобы охватить всю группу, достаточно заметить, что любой элемент может быть представлен как произведение большого числа элементов, близких к единице.

Определение 1. Алгебра Ли $L = \{R^n, e_{\alpha}^i\}$ называется простой, если в ней нет идеалов, т. е. таких подпространств I , что $[I, L] \subset I$. Если алгебра Ли группы G проста, то G называется простой группой Ли. Алгебра Ли L называется полупростой, если $L = I_1 + \dots + I_n$, где I_i — простые алгебры Ли, попарно коммутующие ($[I_i, I_j] = 0$ при $k \neq i$) и сами некоммутативные. Группа G с полупростой алгеброй Ли называется полупростой группой. Для любой алгебры Ли определяется «форма Киллинга»

$$(A, B) = -\text{Sp}(\text{ad } A \text{ ad } B), \quad (11)$$

где оператор $\text{ad } A$ на L имеет вид

$$u \mapsto [A, u], \quad u \in L. \quad (12)$$

Теорема 2. 1) Для простой алгебры Ли L группы G внутренние автоморфизмы $\text{Ad } g$ дают неприводимое линейное представление группы G (т. е. не имеющее нетривиальных инвариантных подпространств в L). 2) Если форма Киллинга положительна, то алгебра Ли полупроста.

Доказательство 1). Если представление $\text{Ad } g$ имеет инвариантное подпространство $I \subset L$, т. е. если $gIg^{-1} \subset I$ для любого $g \in G$, то, устремляя g к 1, получим

$$[L, I] \subset I.$$

Поэтому I — идеал в L . Утверждение 1) доказано.

Доказательство 2). Пусть I — идеал алгебры L . Очевидно, ортогональное дополнение $I^\perp$ к I по отношению к форме Киллинга также является идеалом, а если при этом форма положительно определена, то $L = I \oplus I^\perp$. Таким образом, алгебра Ли с положительно определенной формой Киллинга разлагается в сумму простых, и эти простые слагаемые некоммутативны (сужение формы Киллинга на коммутативное слагаемое равно нулю).

Замечание. В теории алгебр Ли доказываются более сильные утверждения: алгебра Ли полупроста в том и только том случае, если ее форма Киллинга невырождена. Доказательство этой теоремы в дальнейшем к изложенным аргументам использует то, что форма Киллинга невырожденной простой алгебры Ли не может быть тождественным нулем. Это, в свою очередь, выводится из теоремы Зигеля, утверждающей, что форма Киллинга алгебры Ли равна нулю в том и только в том случае, если алгебра коммутативна, т. е. если существует такое a , что

$$[[\dots [A_1, A_2], \dots], A_n] = 0$$

при любых $A_1, \dots, A_n \in L$.

Задачи. 1. а) Докажите, что дивергенция (изокотри) связанного риманова многообразия M образуют группу Ли. б) Докажите аналогичное утверждение для группы всех конформных преобразований риманова многообразия (см. § 15 части I).

2. Выясните, какие из встречавшихся в части I (см. § 24) алгебр Ли являются полупростыми, а какие — простыми?

2. Понятие (линейного) представления. Пример осеватричной группы Ли. Определением 2. Представлением группы G называется гомоморфизм в некоторую группу матриц $\rho: G \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ или $\rho: G \rightarrow GL(n, \mathbb{C})$. Изображение $\chi_\rho: G \rightarrow \mathbb{R}$ ($G \rightarrow \mathbb{C}$), определяемое формулой $\chi_\rho(g) = \text{Sp } \rho(g)$, $g \in G$, называется **характером** представления ρ .

Представление называется **нетривиальным**, если в пространстве $\mathbb{R}^n$ (или $\mathbb{C}^n$) нет нетривиальных подпространств, инвариантных относительно всех матриц вида $\rho(g)$, $g \in G$. Имеет место простое, но важная

Теорема 3 (*лемма Шура*). Пусть заданы два неприводимых представления $\rho_1: G \rightarrow GL(n_1, \mathbb{R})$ группы G , $i = 1, 2$. Если $A: \mathbb{R}^{n_1} \rightarrow \mathbb{R}^{n_2}$ — линейный оператор, переводящий ρ_1 в ρ_2 (т. е. такой, что $A\rho_1(g) = \rho_2(g)A$), то A — или нулевой оператор, или изоморфизм.

Доказательство. Если A не есть нулевой оператор, то $Ax \neq 0$ для любого $x \in \mathbb{R}^{n_1}$, иначе ядро $\{Ax = 0\}$ оператора A было бы нетривиальным инвариантным подпространством для представления ρ_1 . Аналогично образ $A(\mathbb{R}^{n_1}) \subset \mathbb{R}^{n_2}$ инвариантен для представления ρ_2 и поэтому должен быть нулевым или совпадать с $\mathbb{R}^{n_2}$. Теорема доказана.

Замечание. Пусть задано представление $\rho: G \rightarrow GL(N, \mathbb{R})$ группы G . Дифференциал ρ_* этого отображения в единице группы отображает алгебру Ли $\mathfrak{g} = T_{e,1}$ в пространство матриц:

$$\rho_*: \mathfrak{g} \rightarrow M(N, \mathbb{R}).$$

Отображение ρ_* задает представление алгебры Ли $\mathfrak{g}$ (гомомор-

физм алгебры L_K), т. е. линейное равенство

$$\rho_\pm(\xi, \eta) = [\rho_\pm \xi, \rho_\pm \eta]$$

для любых векторов ξ, η из алгебры L_K я (проверьте!).

Представление $\rho: G \rightarrow GL(N, K)$ (или $\rho: G \rightarrow GL(N, C)$) называется точным, если оно не имеет ядра, т. е. если $\rho(g) \neq 1$ при $g \neq 1$. Любая матричная группа L_K обладает точным линейным представлением, поскольку она уже реализована как группа линейных преобразований пространства K^N (или C^N). Однако не всякая группа L_K реализуется как группа линейных преобразований конечномерного пространства. Рассмотрим, например, группу $G = \bar{SL}(2, R)$ преобразований прямой вида

$$z \mapsto z + 2\pi i + \frac{1}{t} \ln \frac{1 - z^{-2}i}{1 - z^{-2}}, \quad (13)$$

где $t \in R$, $\lambda \in R$, $z \in C$, $|z| < 1$ и $\ln$ обозначает непрерывную ветвь натурального логарифма, определенную условием при $z=0$ этот логарифм равен нулю. (Под знаком логарифма стоит дробь, числитель и знаменатель которой комплексно сопряжены друг другу; поэтому эта дробь по модулю равна единице, логарифм является чисто мнимым числом, и вся правая часть вещественна.) Группа $\bar{SL}(2, R)$ является связной трехмерной группой ЛК. Она содержит подгруппу, изоморфную Z , состоящую из преобразований (13) с $t \in Z$, $z = 0$; элементы этой подгруппы коммутируют со всеми остальными элементами группы, или, как говорят, подгруппа содержится в центре группы (ниже мы увидим, что она совпадает с центром группы). Преобразования (13) с $z = 0$ и произвольным вещественным t составляют однопараметрическую подгруппу группы $\bar{SL}(2, R)$.

Важное преобразование вида (13) обладает тем свойством, что если $z \mapsto y$, то $z + 2\pi i k \mapsto y + 2\pi i k$ ($k \in Z$); поэтому оно определяет преобразование окружности $|z|=1$, именно, преобразование

$$w \mapsto \frac{w - z}{1 - \bar{z}w} e^{2\pi i k}.$$

Таким образом, получаем проекцию (гомоморфизм) группы $\bar{SL}(2, R)$ в группу $SL(2, R)/\pm 1 = SU(1, 1)/\pm 1$ — группу линеаризованной эллиптической окружности в C . Очевидно, образом этой проекции служит вся группа $SL(2, R)/\pm 1$, а ее ядро, как раз является выделенной выше группой Z . Поскольку группа $SL(2, R)/\pm 1$ не имеет центра, из этого следует, что центр группы $\bar{SL}(2, R)$ исчерпывается данной группой Z .

Теорема 4. *Группа $\bar{SL}(2, R)$ не имеет ни одного точного линейного представления.*

Доказательство. Напомним, что группа $\bar{SL}(2, \mathbb{R})$ обладает однопараметрической подгруппой, которая вместе с ее центром бесконечное пересечение (изоморфное $\mathbb{Z}$), но не содержится в этом центре. Мы покажем, что уже это свойство группы $\bar{SL}(2, \mathbb{R})$ несовместимо с ее вложимостью в группу матриц.

Предположим, что группа $G \subset GL(n, \mathbb{C})$ изоморфна $\bar{SL}(2, \mathbb{R})$. Пусть H — однопараметрическая подгруппа группы G , соответствующая подгруппе, о которой шла речь выше; согласно § 14 части 1 $H = \{\exp(tA) | t \in \mathbb{R}\}$, где A — некоторая $n \times n$ -матрица. Проведя, если нужно, внутренний автоморфизм группы $GL(n, \mathbb{C})$, мы добиваемся того, чтобы матрица A имела нормальную жорданову форму, т. е. чтобы была блочно диагональной с блоками вида

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & & \alpha_k \\ & & & \lambda \end{pmatrix},$$

где $\alpha_i = 0$ или 1 (считаем, что разные блоки отличаются разным λ ; порядки блоков равны кратностям собственных значений матрицы A). Матрица $\exp(tA)$ является блочно диагональной с блоками того же порядка, и ее блоки имеют вид $e^{\lambda t} B_k(t)$, где

$$B_k(t) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 t & \frac{1}{2} \alpha_1 \alpha_2 t^2 & \frac{1}{6} \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 t^3 & \dots & \frac{1}{k!} \alpha_1 \dots \alpha_k t^k \\ 0 & 1 & \alpha_2 t & \frac{1}{2} \alpha_2 \alpha_3 t^2 & \dots & \frac{1}{(k-1)!} \alpha_2 \dots \alpha_k t^{k-1} \\ \vdots & 0 & 1 & \alpha_3 t & \dots & \frac{1}{(k-2)!} \alpha_3 \dots \alpha_k t^{k-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Из того, что бесконечное число матриц такого вида перестановочно с элементами группы G , следует, что в все элементы группы G являются блочно диагональными матрицами с блоками того же порядка.

Множество P всех (в том числе вырожденных) матриц, перестановочных со всеми матрицами из G , является линейным подпространством пространства $\mathbb{C}^{n^2}$ всех $n \times n$ -матриц; пересечение $P \cap G$ есть центр группы G . Матрицы из P опять таки являются блочно диагональными с блоками прежнего порядка, и условие принадлежности такой матрицы пространству P записывается как система линейных однородных уравнений относительно матричных элементов, причем каждое уравнение из этой системы относится к определённому блоку. Таким образом, условие принадлежности центру матрицы $\exp(tA)$ записывается в виде си-

системы линейных уравнений относительно элементов матриц $B_\lambda(t)$, т. е. в виде системы алгебраических уравнений относительно t . Такие уравнения либо выполняются тождественно по t , либо имеют конечное число решений. Это противоречит тому, что группа $H = \{\exp(tA)\}$ не содержится в центре, но имеет с ним бесконечное пересечение. Теорема доказана.

Задача 1. Вычислять алгебру Ли группы $SL(2, \mathbb{R})$.

2. Проверить, что построенное выше отображение $SL(2, \mathbb{R}) \rightarrow SL(2, \mathbb{R}) \pm 1$ является изоморфизмом в некоторой окрестности единицы.

§ 4. Комплексные многообразия

1. Определения и примеры. Введем понятие комплексного многообразия.

Определение 1. Комплексно аналитическим многообразием комплексной размерности n называется многообразие M размерности $2n$, на котором выбраны специальные области U_α локальных координат, $M = \bigcup_\alpha U_\alpha$, заданные в виде областей n -мерного комплексного пространства $\mathbb{C}^n$. В каждой области U_α тем самым заданы комплексные локальные координаты $z_\alpha^i = x_\alpha^i + iy_\alpha^i$, $\alpha = 1, \dots, n$. В пересечении двух областей $U_\alpha \cap U_\beta$ действуют две системы локальных координат $\{z_\alpha^i\}$ и $\{z_\beta^i\}$. Требуется, чтобы функции перехода от координат $\{z_\alpha^i\}$ к координатам $\{z_\beta^i\}$ и обратно были комплексно аналитическими:

$$\frac{\partial z_\beta^i}{\partial z_\alpha^j} = 0, \quad \frac{\partial z_\beta^i}{\partial \bar{z}_\alpha^j} = 0. \quad (1)$$

Голоморфными отображениями комплексных многообразий будем называть комплексно аналитические (в любых локальных координатах) отображения. Голоморфные отображения в комплексную прямую $\mathbb{C}$ называются аналитическими (или голоморфными) функциями на многообразии.

Отображение называется биегоморфизмом, если оно гомоморфно и имеет обратное, которое также является голоморфным. Комплексные многообразия, которые можно связать биегоморфным отображением, называются биегоморфно эквивалентными или комплексно диффеоморфными.

Важным геометрическим свойством комплексных многообразий является их ориентированность.

Теорема 1. Комплексно аналитическое многообразие M является ориентированным многообразием.

Доказательство. Пусть $z_\alpha^i = x_\alpha^i + iy_\alpha^i$ — комплексные координаты многообразия M в области U_α , $z_\beta^i = x_\beta^i + iy_\beta^i$ — в области U_β .

Вещественные якобианы функции перехода от координат (x_q^n, y_q^n) к координатам (x_p^n, y_p^n) имеют вид

$$J^{\pm} = |J^{\pm}|^2 = \left| \det \left(\frac{\partial x_q^n}{\partial x_p^n} \right) \right|^2$$

(часть 1, лемма 12.2). Все эти якобианы неотрицательны. Теорема доказана.

Рассмотренное в § 2 комплексное проективное пространство $\mathbb{C}P^n$ — пример комплексно аналитического многообразия. Локальные координаты на этом многообразии строятся как и в вещественном случае, причем функции перехода, задаваемые формулами (2.20), комплексно аналитичны. Все эти многообразия компактны (см. задачу 2.5).

При $n=1$ получаем расширенную комплексную плоскость (сферу Римана). При этих локальных координатах в окрестности бесконечно удаленной точки ∞ является $\omega = 1/z$.

Простейший пример комплексных многообразий — области в $\mathbb{C}^n$. Другой важный пример — нелинейные комплексные поверхности в $\mathbb{C}^n$. Они задаются системой уравнений

$$\left. \begin{aligned} f_1(z^1, \dots, z^n) &= 0, \\ &\vdots \\ f_{n-k}(z^1, \dots, z^n) &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

где все функции $f_1, \dots, f_{n-k}$ комплексно аналитичны и ранг матрицы $\left(\frac{\partial f_i}{\partial z^j} \right)$ максимален (равен $n-k$). Проверка того, что несобой комплексная поверхность является комплексно аналитическим многообразием, проводится здесь точно так же, как и во вещественном случае, с использованием § 12 части I.

В отличие от вещественного случая комплексные подмногообразия пространства $\mathbb{C}^n$ не охватывают всех примеров комплексно аналитических многообразий. Чтобы убедиться в этом, докажем важную теорему.

Теорема 2. *Гомоморфная функция на связном компактном комплексном многообразии постоянна.*

Доказательство. Пусть f — гомоморфная функция на комплексно аналитическом связном компактном многообразии M . Тогда функция $|f|$ на компактном многообразии M достигает максимума в некоторой точке P_1 :

$$|f(P)| \leq |f(P_1)|.$$

Поэтому функция $|f(P)|$ постоянна на всем многообразии M в силу связности этого многообразия и в силу следующего общего утверждения.

Лемма 1 (принцип максимума). Пусть f — голоморфная функция в некоторой области U n -мерного комплексного пространства $\mathbb{C}^n$. Если функция $|f|$ имеет локальный максимум в точке P_0 области U , т. е. $|f(P)| \leq |f(P_0)|$ для всех P из области U , достаточно близких к P_0 , то функция f постоянна в окрестности точки P_0 .

Доказательство. Функция $|f|$ в силу условия леммы будет иметь локальный максимум и на любой комплексной прямой, проходящей через точку P_0 . Поэтому достаточно доказать принцип максимума для $n=1$. В этом случае можно считать, что $P_0 = 0$, $f(0) \neq 0$ (при $f(0) = 0$ утверждение леммы тривиально). Умножив функцию на подходящее число, можно считать, что $f(0)$ есть вещественное положительное число.

Для голоморфных функций комплексной переменной верна интегральная формула Коши (часть I, § 26)

$$f(0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z) dz}{z},$$

где γ — окружность, охватывающая начало координат. Положим $z = re^{i\varphi}$, r — радиус, получим

$$f(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f(re^{i\varphi}) d\varphi. \quad (3)$$

Сотношение (3) справедливо также для действительной и мнимой частей голоморфной функции.

Пусть $m(r) = \max_{\varphi} |f(re^{i\varphi})|$. В силу условия леммы $f(0) \geq m(r)$. Но из формулы (3) вытекает, что $f(0) \leq m(r)$. Значит, $f(0) = m(r)$. Функция $g(z) = \operatorname{Re}(f(0) - f(z))$ неотрицательна на любой окружности $z = re^{i\varphi}$, где r достаточно мало. Действительно, $f(0) - f(z) \geq 0$, и $|\operatorname{Re} f(z)| \leq |f(z)|$.

Интеграл этой функции по окружности $z = re^{i\varphi}$ равен нулю в силу равенства (3). Поэтому на любой окружности $z = re^{i\varphi}$, где r достаточно мало, $\operatorname{Re}(f(0) - f(z)) = 0$, т. е. $\operatorname{Re} f(z) = f(0)$. В силу неравенства $|f(z)| \leq |f(0)|$ отсюда вытекает, что $f(z) = f(0)$ для всех z , близких к нулю. Лемма доказана.

Пусть теперь $\max_{P \in M} |f(P)| = |f(P_0)|$ — максимум модуля голоморфной функции f на компактном комплексно-аналитическом многообразии M . Пусть, далее, $M' \subset M$ — совокупность всех точек P многообразия, где $|f(P)| = |f(P_0)|$. Множество M' открыто в M в силу принципа максимума (каждая точка $P \in M'$ входит в M' вместе с некоторой своей окрестностью). Кроме того, M' , очевидно, замкнуто в нем самом. Поэтому $M' = M$ (M связано). Доказательство теоремы полностью завершено.

Следствие 1. *Комплексно аналитическое подмногообразие в $\mathbb{C}^n$ размерности больше нуля некомпактно.*

Доказательство. Допустим, что существует голоморфное вложение f компактного комплексного многообразия M в $\mathbb{C}^n$:

$$f: M \rightarrow \mathbb{C}^n.$$

Можно считать, что M связно. Тогда все координаты f этого отображения, будучи аналитическими функциями на M , постоянны, т. е. f отображает многообразие M в одну точку. Следствие доказано.

Важные примеры неособых комплексных поверхностей в $\mathbb{C}^n$ — это комплексные группы преобразований:

а) $GL(n, \mathbb{C})$ — совокупность невырожденных комплексных матриц n -го порядка, $\det A \neq 0$. Это — открытая область в пространстве $\mathbb{C}^{n^2} = \mathbb{R}^{2n^2}$ всех комплексных матриц.

б) $SL(n, \mathbb{C})$ — совокупность всех унимодулярных комплексных матриц n -го порядка, $\det A = 1$.

в) $O(n, \mathbb{C})$ — совокупность всех комплексных ортогональных преобразований, т. е. комплексных матриц A с $AA^T = 1$.

Неособость этих поверхностей была проверена в § 14 части I. Все эти группы некомпактны согласно следствию 1.

Эти многообразия G являются группами Ли в смысле определения 2.3. Более того, отображения ψ и φ , определяющие групповую структуру:

$$\psi: G \times G \rightarrow G, \text{ где } \psi(g, h) = gh,$$

$$\varphi: G \rightarrow G, \text{ где } \varphi(g) = g^{-1},$$

комплексно аналитичны (голоморфны).

Определение 2. Группа Ли G называется *комплексной группой Ли*, если отображения ψ и φ , задающие групповую структуру, комплексно аналитичны.

Теорема 3. *Всякая компактная комплексная связанная группа Ли G коммутативна.*

Доказательство. Пусть $\mathfrak{g}$ — алгебра Ли группы G . Рассмотрим представление Ad группы G на $\mathfrak{g}$. Это представление — комплексно аналитическое отображение группы в комплексное пространство $n \times n$ -матриц: $G \rightarrow GL(n, \mathbb{C}) \subset \mathbb{C}^{n^2}$. Если группа G компактна, то в силу доказанного выше это отображение является постоянным. Таким образом, $\text{Ad } G = \{1\}$ — единичная матрица. Устремляя g к 1 в равенстве $\text{Ad } g = 1$, получаем, что алгебра $\mathfrak{g}$ коммутативна, т. е. $[A, B] = 0$. Поэтому в силу следствия из теоремы 3.1 группа G коммутативна. Теорема доказана.

Группы $G = GL(n, \mathbb{C})$, $SL(n, \mathbb{C})$, $O(n, \mathbb{C})$ — это матричные комплексные группы Ли.

Единственным примером компактной комплексной группы Ли является комплексный тор. Пусть в пространстве $\mathbb{R}^{2n} \cong \mathbb{C}^n$ задано $2n$ линейно независимых (над $\mathbb{R}$) векторов $e_1, \dots, e_{2n}$. Комплексный тор T^{2n} мы получим, беря векторы из $\mathbb{C}^n$ с точностью до целочисленной линейной комбинации векторов $e_1, \dots, e_{2n}$:

$$z \sim z + \sum_{\alpha=1}^{2n} n_\alpha e_\alpha, \quad n_\alpha \text{ целые.}$$

Такие целочисленные линейные комбинации образуют подгруппу Γ в $\mathbb{C}^n$ (целочисленная решетка, натянутая на векторы $e_1, \dots, e_{2n}$). Тор T^{2n} есть факторгруппа:

$$T^{2n} = \mathbb{C}^n / \Gamma.$$

Решетки Γ и Γ' , задаваемые векторами $\{e_1, \dots, e_{2n}\}$ и $\{f_1, \dots, f_{2n}\}$, совпадают, если векторы f_i лежат в решетке Γ , и векторы e_i — в решетке Γ' :

$$f_i = n_i^j e_j, \quad e_j = m_j^i f_i.$$

Матрицы (n_i^j) и (m_j^i) целочисленны и взаимно обратны. Поэтому $\det(n_i^j) = \det(m_j^i) = \pm 1$. Обратно, любые две системы векторов $\{e_i\}$ и $\{f_i\}$, связанные целочисленными линейными преобразованиями, дают одинаковые торы.

Структуру многообразия на торе T^{2n} мы получим, беря в качестве координатных окрестностей образы достаточно малых открытых множества в $\mathbb{C}^n$ при естественном отображении

$$\mathbb{C}^n \rightarrow T^{2n} = \mathbb{C}^n / \Gamma.$$

Проверьте, что тор T^{2n} превращается в компактное комплексное аналитическое многообразие, являющееся комплексной группой Ли.

Функции на торе T^{2n} можно рассматривать как $2n$ -периодические функции на $\mathbb{C}^n$:

$$f\left(z + \sum_{\alpha=1}^{2n} n_\alpha e_\alpha\right) = f(z).$$

Из теоремы 2 получаем

Следствие. Голomorphicная $2n$ -периодическая функция в $\mathbb{C}^n$ постоянна.

Пример. Пусть $n = 1$. Комплексный тор T^2 задается парой ненулевых комплексных чисел $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $z_1 \notin \mathbb{R}z_2$. Умножив все комплексные числа на z_1^{-1} , получим пару вида $\{1, \tau\}$, $\tau = z_2/z_1 \in \mathbb{C}$, причем мнимая часть $\text{Im } \tau$ числа τ не равна нулю (векторы 1 и τ вещественно независимы). Торы, заданные векторами $\{z_1, z_2\}$ и $\{1, \tau\}$, биголоморфно эквивалентны. Таким образом, каждый

комплексный одномерный тор T^2 задается комплексным числом τ с не равной нулю мнимой частью.

Лемма 2. Если τ и τ' связаны дробно-линейным преобразованием вида

$$\tau' = \frac{p\tau + n}{p\tau + q},$$

где матрица $\begin{pmatrix} p & n \\ q & 1 \end{pmatrix}$ целочисленная и имеет определитель ± 1 , то торы, заданные числами τ и τ' , совпадают.

Доказательство. Решетка в $\mathbb{C}$, определяемая векторами $(1, \tau)$ и $(p\tau + q, n\tau + 1)$, совпадает. Тор, определяемый второй решеткой, как раз задается числом τ' . Лемма доказана.

Замечание. Можно показать (это требует привлечения аппарата алгебраических функций), что торы, определяемые достаточно близкими комплексными числами τ и τ' , биголоморфно не эквивалентны.

С вещественной точки зрения тор T^2 диффеоморфен двумерному вещественному тору $S^1 \times S^1$, где каждая из окружностей получается отождествлением целых кратных z , (или z_2) на прямой, проходящей через z , (или через z_2); $2n$ -мерный тор T^{2n} диффеоморфен $2n$ -мерному вещественному тору $S^1 \times \dots \times S^1$.

Пусть тор T^{2n} задается векторами $e_1, \dots, e_{2n}$. Среди этих векторов имеются n линейно независимых над $\mathbb{C}$; без ограничения общности можно считать, что это $e_1, \dots, e_n$. Разложим векторы $e_{n+1}, \dots, e_{2n}$ по этому базису:

$$e_{n+k} = \sum_{j=1}^n b_{kj} e_j, \quad k = 1, \dots, n.$$

Комплексная матрица $B = (b_{kj})$ однозначно определяет тор T^{2n} . Мнимая часть матрицы B должна быть невырожденной, иначе векторы $e_1, \dots, e_{2n}$ были бы линейно зависимы над $\mathbb{C}$.

Определение 3. Тор T^{2n} называется абелевым, если для некоторого базиса $\{e_1, \dots, e_n\}$ в решетке матрица B симметрична и ее мнимая часть $H = (h_{kj})$,

$$h_{kj} = \operatorname{Im} b_{kj},$$

положительно определена:

$$b_{kj} - b_{jk}, \quad h_{kj} \xi_j \xi_k > 0,$$

где $(\xi^1, \dots, \xi^n)$ — любой не равный нулю вещественный вектор.

Например, двумерный комплексный тор T^2 , задаваемый числом τ с $\operatorname{Im} \tau > 0$, является абелевым. Так как торы, заданные числами τ и $-\tau$, совпадают, то любой двумерный тор является абелевым.

Уже среди четырехмерных торов T^4 (комплексная размерность два) есть абелевы.

Задача. Показать, что почти все торы T^2 неабелевы.

Для абелевых торов определены Θ -функции (Якоби — Римана) $\Theta(z_1, \dots, z_n)$, где $z_1, \dots, z_n$ — комплексные переменные:

$$\Theta(z_1, \dots, z_n) = \sum_{m_1, \dots, m_n} \exp i \left\{ \frac{1}{2} \sum_{j,k} b_{jk} m_j m_k + \sum_k m_k z_k \right\}, \quad (4)$$

где суммирование ведется по всем наборам $\{m_1, \dots, m_n\}$ целых чисел. Условие положительности мнимой части матрицы B гарантирует сходимость ряда.

2. Римановы поверхности как многообразия. Неполные (часть 1, § 12, п. 3) определения римановой поверхности многозначной функции. В пространстве $\mathbb{C}^2$ двух комплексных переменных z, w для любой аналитической функции $f(z, w)$ (например, многочлена) берется поверхность ее нулей

$$f(z, w) = 0. \quad (5)$$

Эта поверхность является одномерным комплексным многообразием (комплексной кривой), если выполняется условие неособости

$$\text{grad}_z f = \left(\frac{\partial f}{\partial z_1}, \frac{\partial f}{\partial z_n} \right) \neq 0$$

на поверхности (см. § 12 части 1).

Разрешая уравнение (5) относительно w , мы можем получить многозначную функцию, например:

а) $w = \sqrt{P_n(z)}$, $f(w, z) = w^2 - P_n(z)$, где $P_n(z)$ — многочлен без кратных корней (гиперэллиптическая риманова поверхность);

б) $w = \ln z = \ln |z| + i \arg z + 2\pi i n$, $f(w, z) = e^w - z$. Многозначность функции $w(z)$ означает, что проекция поверхности (5) на z -плоскость вдоль w не является однозначной.

Пусть функция $f(z, w)$ есть многочлен степени k по совокупности переменных. Сделаем подстановку

$$z = \frac{x^2}{y^2}, \quad w = \frac{y^2}{y^2}.$$

Тогда $f(z, w) = \frac{1}{y^k} Q_k(y^2, y^2, y^2)$, где Q_k — однородный многочлен. На проективную плоскость $\mathbb{C}P^2$ уравнение $f(z, w) = 0$ продолжается в виде

$$Q_k(y^2, y^2, y^2) = 0 \quad (6)$$

Точки поверхности (6), где $y^2 = 0$, называются бесконечно удаленными точками римановой поверхности (5).

Лемма 3. Риманова поверхность в $\mathbb{C}P^2$, задаваемая уравнением (6), компактна.

Доказательство. Множество нулей функции Q_k замкнуто. Так как $\mathbb{C}P^2$ компактно, то замкнутое множество в нем также компактно. Лемма доказана.

Уравнение (6) в особом случае задает двумерное компактное многообразие. Что это за многообразие?

Пример 0. Пусть $f(w, z) = w^3 - z$; $Q_1(y^1, y^2, y^3) = (y^1)^2 - y^1 y^2$. Рассмотрим точки $z = 0$, $z = \infty$ и соединим их линией α . На сфере S^2 , диффеоморфной $\mathbb{CP}^1$, эта линия выглядит, как показано



Рис. 48



Рис. 49

на рис. 48. Интуитивно ясно, что вне этой линии риманова поверхность $f(z, w) = 0$ распадается на два связанных куска, каждый из которых с помощью проекции экрималевтон внешности линии α на z -плоскости. Эти куски являются «ветвями» многозначной функции. В точках 0 и ∞ значения этих двух ветвей функции $w(z) = \sqrt[3]{z}$ сливаются. Чтобы получить поверхность, необходимо кусок границы α_1 области I отождествить с куском β_1 границы области II, а кусок границы β_1 области I — с куском границы α_2 области II (рис. 49).

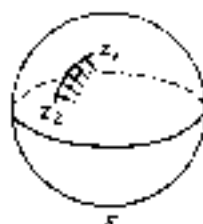


Рис. 50

Легко видеть, что после склейки снова получается поверхность, диффеоморфная сфере S^2 .

Пример 1. $f(z, w) = -w^2 - P_2(z)$, где $P_2(z)$ — многочлен 2-й степени с простыми корнями $z = z_1$, $z = z_2$, $z_1 \neq z_2$.

Соединим отрезком корни z_1 и z_2 . Вне этого отрезка поверхность $f(z, w) = 0$ распадается на две

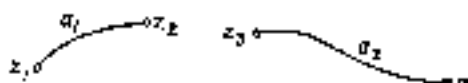


Рис. 51

части, не связанные друг с другом. Над сферой $S^2 = \mathbb{CP}^1$ это выглядят точно так же, как в примере 0 (рис. 50). Отличия лишь в том, что здесь $z_1 \neq \infty$. По аналогии с примером 0, отождествляя $\alpha_1 \sim \beta_1$, $\beta_1 \sim \alpha_2$, получим сферу S^2 .

Пример 2. $f(z, w) = w^3 - P_3(z)$, где P_3 — многочлен 3-й степени с попарно различными корнями z_1, z_2, z_3 . Сделаем разрезы

a_1 и a_2 (рис. 51). Вне этих разрезов поверхность распадается на две несвязные части.

Отождествляя α_1 с β_2 , γ_1 с δ_2 , α_2 с β_1 , γ_2 с δ_1 (рис. 52), получим тор (сфера с одной ручкой — см. рис. 53).

Пример 3. $f(z, w) = w^2 - P_4(z)$, где P_4 — многочлен 4-й степени с попарно различными корнями z_1, z_2, z_3, z_4 . Рассуждая так же, как в примере 2, здесь снова получим тор.

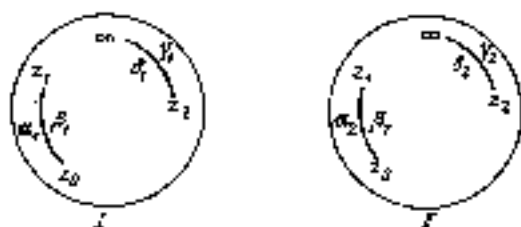


Рис. 52

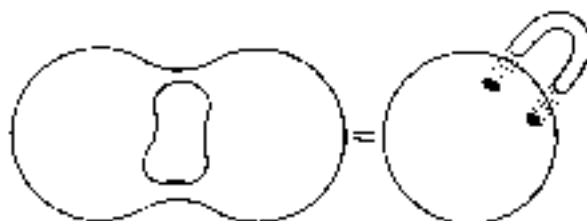


Рис. 53

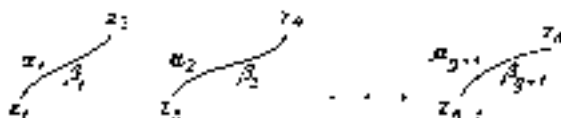


Рис. 54

Утверждение 1. Риманова поверхность функции $w = \sqrt[n]{P_n(z)}$, где $P_n(z)$ — многочлен степени n без кратных корней, представляет собой сферу с g ручками, где $n = 2g + 1$ или $n = 2g + 2$. (Строго говоря, бесконечно удаленные точки этой поверхности являются особыми в $\mathbb{CP}^2$.)

Доказательство. Пусть n четно; положим $n = 2g + 2$. Разобьем корни многочлена $P_n(z)$ на пары и соединим каждую пару кривой $a_1, \dots, a_{g+1}$, не пересекающейся с остальными (рис. 54).

Разрежем z -плоскость по отрезкам a_i . Мы убедились в том, что риманова поверхность распадается на две несвязные части U_1 и U_2 (обход вокруг двух корней не меняет ветви).

Берега разрезов обозначим буквами α , β . Они лежат соответственно на кусках U_1 и U_2 римановой поверхности. После этого пришьем склейку берегов по правилу

$$(U_1, \alpha) \sim (U_2, \beta), \quad (U_1, \beta) \sim (U_2, \alpha).$$

Эта склейка соответствует тому, что мы должны с куска U_1 , приближаясь к берегу α , перейти на кусок U_2 (берег β).

Для нечетных n построение то же самое, но за одну из точек выступивших берегов $z_{n+1} = \infty$. После этого все повторяется.

§ 3. Простейшие однородные пространства

1. Действие группы на многообразии. Пусть G — группа M (например, одна из рассмотренных в части I групп преобразований).

Определение 1. Мы скажем, что группа G представлена как группа преобразований многообразия M (или действует слева на многообразии M), если для каждого ее элемента g задано преобразование (дiffeоморфизм) многообразия M ,

$$x \mapsto T_g(x), \quad x \in M,$$

и при этом $T_{gh} = T_g T_h$ и $T_1 = 1$, где g, h — любые элементы группы G , а 1 — ее единица. Преобразование $T_g(x)$ должно гладко зависеть от пары аргументов (g, x) (т. е. соответствие $(g, x) \mapsto T_g(x)$ должно быть гладким отображением $G \times M \rightarrow M$).

Группа G действует справа на многообразии M , если вместо соотношения $T_g T_h = T_{gh}$ выполняется соотношение $T_h T_g = T_{hg}$. Если G — одна из групп $GL(n, R)$, $O(n, R)$, $U(p, q)$ или $GL(n, C)$, $U(p, q)$, $\dots$, $U(p, q)$ [$p + q = n$], то G естественно действует слева на R^n или на $R^{2n} = C^n$, причем это действие задается линейными преобразованиями.

Замечание. Действие группы на векторном пространстве, задаваемое линейными преобразованиями, называется также (как для уже известных) линейным представлением этой группы.

Мы говорим, что действие группы G на многообразии M транзитивно, если для любой пары точек x и y из M найдется такой элемент g группы G , что $T_g(x) = y$.

Определение 2. Многообразие M , на котором задано транзитивное действие группы G , называется *однородным пространством* этой группы.

Сама группа G , рассматриваемая как многообразие с действием группы левыми сдвигами $T_g(h) = gh$, называется *левым однородным пространством* (левым).

Аналогично определяется правое сдвиги однородное пространство: $T_g(h) = hg^{-1}$.

Пусть x — точка однородного пространства. Группа изотропии H_x точки x состоит по определению из всех элементов g группы G , оставляющих точку x на месте:

$$T_x(x) = x \leftrightarrow g \in H_x.$$

Лемма 1. Для разных точек x однородного пространства группы изотропии H_x изоморфны друг другу.

Доказательство. Пусть $x \neq y$ и $T_x(x) = y$. Тогда изоморфизм $H_x \rightarrow H_y$ определяется формулой

$$h \rightarrow ghg^{-1}$$

(действие левое).

Теорема 1. Существует взаимно однозначное соответствие между точками однородного пространства M группы G и левыми смежными классами G/H , где H — группа изотропии (действие группы G левое).

Доказательство. Фиксируем точку x , многообразия M . Нужное соответствие установим так: каждому классу (gH) соответствует точка $T_x(x)$, где $H = H_{x_0}$ — группа изотропии точки x_0 . Это соответствие не зависит от выбора представителя g в классе смежности и является взаимно однозначным. Теорема доказана.

Для правого действия группы нужно взять правые смежные классы.

2. Примеры однородных пространств. а) Сфера S^n в $(n+1)$ -мерном евклидовом пространстве E^{n+1} задается уравнением

$$(x^1)^2 + \dots + (x^{n+1})^2 = 1,$$

и группа $O(n+1)$ естественно действует на сфере S^n . Это действие очевидно транзитивно. Тем самым сфера S^n является однородным пространством группы $O(n+1)$ ортогональных преобразований пространства E^{n+1} . Найдем группу изотропии точки $x = (1, 0, \dots, 0) \in S^n$. Эта группа образована матрицами вида

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}, \quad A \in O(n).$$

Поэтому $S^n = O(n+1)/O(n)$. Группа $G = SO(n+1)$ также транзитивна на сфере S^n , и группа изотропии есть $SO(n)$. Поэтому $SO(n+1)/SO(n) = S^n$.

б) Проективное пространство RP^n можно рассматривать как совокупность прямых в пространстве E^{n+1} , проходящих через начало координат. Группа $O(n+1)$ транзитивно действует на многообразии RP^n . Рассмотрим прямую с направляющим вектором $(1, 0, \dots, 0)$. Ортогональные преобразования, переводящие

эту прямую в себя, имеют вид

$$\begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}, \quad A \in O(n).$$

Таким образом, группа изотропии изоморфна прямому произведению $O(1) \times O(n)$, в момент места равенства

$$\mathbb{R}P^n = O(n+1)/O(1) \times O(n).$$

в) Аддитивная группа всех действительных чисел $\mathbb{R}$ с координатой t действует на окружности $S^1 = \{e^{2\pi i t}\}$ следующим образом:

$$T_t(e^{2\pi i s}) = e^{2\pi i(s+t)}.$$

В силу соотношения $e^{2\pi i} = 1$ получаем: группа изотропии совпадает с группой всех целых чисел.

Более общо, на n -мерном торе $T^n = (S^1)^n$ транзитивно действует группа всех трансляций n -мерного пространства $\mathbb{R}^n$ (эту группу мы также будем обозначать чертой $\mathbb{R}^n$). Действие задается следующим образом: если $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ и $z = (e^{2\pi i y_1}, \dots, e^{2\pi i y_n})$ — точка n -мерного тора, то

$$T_y(z) = (e^{2\pi i(y_1 + y_1)}, \dots, e^{2\pi i(y_n + y_n)}).$$

Группа изотропии состоит из всех векторов y с целочисленными координатами. Таким образом, группа изотропии этого однородного пространства — это целочисленная решетка Γ в $\mathbb{R}^n$:

$$T^n = \mathbb{R}^n / \Gamma.$$

г) Многообразие Штифеля $V_{n,k}$. Точкой этого многообразия является упорядоченный ортонормированный набор из k векторов $x = (x_1, \dots, x_k)$ в n -мерном евклидовом пространстве. Ортогональная матрица n -го порядка $A \in O(n)$ переводит точку x в точку $Ax = (Ax_1, \dots, Ax_k)$ — репер $(Ax_1, \dots, Ax_k)$ также ортонормирован. Это действие транзитивно (проверьте!).

Многообразие Штифеля $V_{n,k}$ можно задать как особую поверхность в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^{nk}$. Именно, пусть относительно некоторого ортонормированного базиса в $\mathbb{R}^n$ векторы $e_1, \dots, e_k$ имеют координаты

$$e_i = (x_{i1}, \dots, x_{in}), \quad i = 1, \dots, k.$$

Величины x_{ij} , $i = 1, \dots, k$; $j = 1, \dots, n$, суть координаты точки в nk -мерном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^{nk}$. Это координаты связаны системой из $k(k+1)/2$ уравнений

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} \Leftrightarrow \sum_{\alpha=1}^n x_{i\alpha} x_{j\alpha} = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, \dots, k, \quad i \leq j. \quad (1)$$

Лемма 2. Многобразие Штифеля $V_{n,k}$ есть неособая поверхность размерности $nk - \frac{k(k+1)}{2}$ в пространстве $\mathbb{R}^{n^2}$.

Доказательство. Найдя координатную группу, тривиально действующую на $V_{n,k}$, достаточно доказать неособость в одной точке. Проверим неособость в окрестности точки $x_0 = (x_{ij})$, где $x_{ij} = \delta_{ij}$, $i = 1, \dots, k$; $j = 1, \dots, n$. Для этого докажем, что касательное пространство к поверхности $V_{n,k}$ в этой точке имеет размерности $nk - \frac{k(k+1)}{2}$ (т. е. ранг матрицы Якоби системы (1) равен $\frac{k(k+1)}{2}$). Пусть $x_{ij} = x_{ij}(t)$ — кривая на поверхности $V_{n,k}$, при $t = 0$ проходящая через точку x_0 :

$$\sum_{i=1}^n x_{ij}(t)x_{ik}(t) = \delta_{jk}, \quad i, j = 1, \dots, k;$$

$$x_{ij}(0) = \delta_{ij}, \quad i = 1, \dots, k; \quad j = 1, \dots, n.$$

Вектор скорости $\xi_{ij} = \frac{dx_{ij}(t)}{dt} \Big|_{t=0}$ этой кривой в точке x_0 удовлетворяет соотношению

$$0 = \frac{d}{dt} \left\{ \sum_{i=1}^n x_{ij}(t)x_{ik}(t) \right\} \Big|_{t=0} = \xi_{ij} + \xi_{ik}, \quad i, j = 1, \dots, k.$$

Итак, касательное пространство в точке x_0 к поверхности $V_{n,k}$ состоит из векторов ξ_{ij} , $i = 1, \dots, k$; $j = 1, \dots, n$, таких, что

$$\xi_{ij} = -\xi_{ik}, \quad i, j = 1, \dots, k.$$

Размерность этого пространства как раз равна $nk - \frac{k(k+1)}{2}$. Лемма доказана.

Итак, $V_{n,k}$ — гладкое многообразие. Найдём группу изотропии этого однородного пространства. Дополним репер $e_1, \dots, e_k$ до ортонормированного базиса $e_1, \dots, e_n$ во всем n -мерном евклидовом пространстве. Ортогональная матрица, не меняющая векторов $e_1, \dots, e_k$, имеет в выбранной системе координат вид

$$k \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & 0 \\ 0 & & 1 & \\ & & & A \end{pmatrix} \right\}, \quad A \in O(n-k).$$

Значит, группа изотропии есть $O(n-k)$ в $V_{n,k} = O(n)/O(n-k)$.

Многообразие Штифеля $V_{n,k}$ при $k \leq n$ можно рассматривать и как однородное пространство группы $SO(n)$. В этом случае

группа изотропии совпадает с $SO(n-k)$:

$$V_{n,k} = SO(n)/SO(n-k).$$

В частности,

$$V_{n,n} = O(n), \quad V_{n,n-1} = SO(n), \quad V_{n,1} = S^{n-1}.$$

б) *Многообразие Грассмана* $G_{n,k}$. Точки ит грассманова многообразия являются k -мерные плоскости, проходящие через начало координат в n -мерном евклидовом пространстве. Естественное действие группы $O(n)$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ дает транзитивное действие на совокупности всех k -мерных плоскостей в $\mathbb{R}^n$. Фиксируем некоторую k -мерную плоскость π и найдем ее группу изотропии. Выберем ортонормированную систему координат в $\mathbb{R}^n$ следующим образом: первые k координатных осей лежат в плоскости π , а остальные $n-k$ ей ортогональны. Ортогональная матрица, переводящая плоскость π в себя, имеет в этих координатах блочный вид

$$n-k \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \quad A \in O(k), \quad B \in O(n-k).$$

Мы получаем, таким образом,

$$G_{n,k} = O(n)/O(k) \times O(n-k).$$

Очевидно, имеется равенство

$$G_{n,k} = G_{n,n-k}.$$

Кроме того, грассманово многообразие $G_{n,k}$ совпадает с проективным пространством $\mathbb{C}P^{n-1}$.

в) Однородными пространствами унитарной группы $U(n)$ являются:

1) n -мерная сфера S^{2n-1} , заданная в n -мерном комплексном пространстве $\mathbb{C}^n$ уравнением

$$|z^1|^2 + \dots + |z^n|^2 = 1;$$

именно,

$$S^{2n-1} = U(n)/U(n-1) = SU(n)/SU(n-1);$$

2) комплексное проективное пространство $\mathbb{C}P^{n-1}$:

$$\mathbb{C}P^{n-1} = U(n)/U(1) \times U(n-1);$$

3) комплексное многообразие Грассмана

$$G_{n,k} = U(n)/U(k) \times U(n-k)$$

k -мерных комплексных плоскостей в $\mathbb{C}^n$, проходящих через начало координат.

Задача 4. Пусть M — однородное пространство группы G с группой изотропии H . Доказать, что размерность многообра-

для M разность размерностей G и H :

$$\dim M = \dim G - \dim H.$$

Вычислить размерность многообразия $G_{n, \lambda}$.

2. Доказать компактность многообразий $V_{n, \lambda}$ в $G_{n, \lambda}$.

3. Пусть $m = (m_1, \dots, m_k)$ — разбиение числа n , т. е.

$$m_1 + m_2 + \dots + m_k = n.$$

Набор линейных подпространств $\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_k$ пространства $\mathbb{R}^n$ называется m -флагом, если:

а) $\dim \pi_i = \dim \pi_{i-1} + m_i$;

б) $\pi_0 = 0, \pi_k = \mathbb{R}^n$;

в) $\pi_{i-1} \subset \pi_i$.

Ввести на множестве m -флагов $F(n, m)$ структуру однородного пространства группы $O(n)$. Вычислить группу изотропии этого однородного пространства.

§ 6. Пространства постоянной кривизны (симметрические пространства)

1. Понятие симметрического пространства. Большой интерес представляют пространства — многообразия M с метрикой g_{ab} , у которых тензор кривизны R_{abcd} симметричен связности, согласованной с метрикой, удовлетворяет соотношению

$$V_c(R_{abc}) = 0, \quad (1)$$

где V_c — ковариантная производная. Мы знаем, что в силу тождества Бианки (см. часть I, § 30) часть ковариантных производных тензора кривизны всегда обращается в нуль. Однако требование (1) в его полном объеме является очень сильным. Оказывается, что при выполнении некоторых глобальных ограничений на многообразии M из (1) уже следует однородность метрики g_{ab} . Более точно, это справедливо для *связных* многообразий M (см. ниже § 17). Общие многообразия (неоднозначные), удовлетворяющие условию (1), получаются из одночланных многообразий M факторизацией по дискретной группе движений. При этом может оказаться, что эта дискретная группа Γ не коммутирует со всей группой движений многообразия M , и тогда фактор M/Γ не будет однороден. Такие пространства называются *пространствами постоянной кривизны локально симметрическими*.

Из (1) следует, в частности, что все скалярные характеристики кривизны постоянны:

$$R = R_0 = \text{const}, \quad R_{ab} R^{ab} = \text{const}.$$

Мы будем пользоваться, однако, другим определением симметрических пространств.

Определение 1. Односвязное многообразие M с метрикой g_{ab} называется *симметрическим пространством*, если для любой точки $x \in M$ существует изометрия (движение) $s_x: M \rightarrow M$, фиксирующая точку x и переводящая в неподвижную точку x любую точку y , что все касательные векторы в точке x переставляют отражением: ξ переходит в $-\xi$. Это преобразование s_x называется *симметрией* в точке x .

Смысл требования односвязности многообразия M будет раскрыт ниже (см. §§ 17, 18). В утверждениях настоящего параграфа мы не будем использовать свойства односвязных многообразий. Читатель, еще не знакомый с этими свойствами, может вернуться к решению задач, приведенных в настоящем параграфе, после изучения гл. 4.

Лемма 1. Симметрические пространства M обладают свойством (1).

Доказательство. Мы можем выбрать около данной точки $x \in M$ такие координаты (x^a) , что в точке x

$$x^a = 0, \quad g_{ab} = \delta_{ab}, \quad \frac{\partial g_{ab}}{\partial x^a} = 0.$$

При симметрии s_x тензоры g_{ab} и R_{abcd} перейдут в себя. Что касается тензора $\nabla_a(R_{bcd})$ в точке x , то он должен перейти в себя, поскольку s_x — изометрия (движение). С другой стороны, ввиду свойства s_x тензор $\nabla_a R_{bcd}$ должен перейти в $-\nabla_a R_{bcd}$. Таким образом, $\nabla_a R_{bcd} = 0$. Лемма доказана.

Замечание. Справедлива и обратная теорема, но ее доказательство технически более сложно, и мы его не приводим. Заметим, что в любом римановом многообразии M около любой точки $x \in M$ можно определять локальную симметрию s_x на некоторой области $U = U(x)$ следующим образом: рассмотрим пучок геодезических, выходящих из точки x , а для геодезической γ с $\gamma(0) = x$ положим

$$s_x(\gamma(t)) = \gamma(-t),$$

где t достаточно мало. Однако эти преобразования не являются, вообще говоря, изометриями (движениями).

Задача. Докажите, что локальные преобразования s_x в том и только в том случае являются изометриями для всех $x \in M$, если выполнено условие (1). (Простейшим случаем здесь является случай $n = 2$, в котором тензор кривизны определяется одной константой K . В общем случае проще сначала, анализируя сохраняющие уравнения Ляби вдоль геодезической, доказать сохранение тензора кривизны преобразованиями s_x .)

Наличие «симметрии» s_x для всех точек $x \in M$ дает достаточный запас информации для того, чтобы доказать однородность многообразия M .

Лемма 2. *Симметрическое многообразие M является локально однородным, т. е. для любой точки $\bar{x} \in M$, достаточно близкой к x , найдется движение $g \in M$ такое, что $g(x) = \bar{x}$. Если пару точек $x, y \in M$ можно соединить геодезической, то найдется движение g такое, что $g(x) = y$.*

Доказательство. Возьмем геодезическую γ , параметризованную натуральным параметром $0 \leq t \leq T$ и такую, что $\gamma(0) = x$, $\gamma(T) = y$. Рассмотрим далее точку $z = \gamma(T/2)$. Очевидно, симметрия s_z переводит γ в γ и y в x , x в y . (Если метрика индефинитна и γ — изотропная геодезическая, то в качестве t можно взять аффинный параметр, получающийся из решения уравнения геодезических, — см. § 29 части I.) Если x и $\bar{x}$ — близкие точки, то всегда имеется геодезическая, соединяющая x с $\bar{x}$, так как пучок геодезических, исходящих из x , занимает целую область вокруг x . Лемма доказана.

Замечание. В случае неинтегральной (римановой) метрики любую пару точек можно соединить ломаной геодезической. Поэтому симметрические многообразия в этом случае всегда однородны.

2. Группа изометрий. Свойства ее алгебры $\mathcal{L}\mathfrak{p}$. Далее мы будем рассматривать однородные симметрические многообразия M с метрикой g_x , удовлетворяющей условию (1); группу $\mathcal{L}\mathfrak{p}$ движений многообразия M мы обозначаем через G , а изотропную подгруппу — через H , так что $M = G/H$.



Рис. 55

Рассмотрим отображение

$$s_{x_0}^{-1} s_x = f_{\tau, \gamma}: M \rightarrow M, \quad (2)$$

где $\tau = \gamma(\tau)$ — некоторая геодезическая, $x_0 = \gamma(0)$, $x = \gamma(-T/2)$. Преобразования $s_{x_0}^{-1} s_x = f_{\tau, \gamma}: M \rightarrow M$ обладают следующими свойствами (рис. 55):

а) $f_{\tau, \tau}$ есть сдвиг точек геодезической γ на время T :

$$\gamma(\tau) \mapsto \gamma(\tau + T);$$

б) $f_{\tau, \tau}$ является преобразованием параллельного переноса векторов вдоль этой геодезической;

в) для заданной геодезической γ преобразования $f_{\tau, \tau}$ составляют однопараметрическую группу:

$$\begin{aligned} f_{\tau_1 + \tau_2, \gamma} &= f_{\tau_1, \gamma} f_{\tau_2, \gamma}, \\ f_{-\tau, \gamma} &= (f_{\tau, \gamma})^{-1}. \end{aligned} \quad (3)$$

Все эти свойства очевидным образом вытекают из определения $f_{\tau, \gamma}$.

Согласно сказанному выше (см. § 3) однопараметрические подгруппы $f_{\gamma, \tau}$ группы G имеют вид

$$f_{\gamma, \tau} = \exp(\tau B_{\gamma}),$$

где B_{γ} — вектор из алгебры Ли $\mathfrak{g}$ группы G . Линейное подпространство алгебры $\mathfrak{g}$, порожденное векторами $B_{\gamma} \in \mathfrak{g}$ для всех геодезических γ , исходящих из x_0 , мы обозначим через L^1 . Алгебру Ли стационарной подгруппы $H(x_0)$ группы G , отсеченной точкой x_0 , мы обозначим через L^0 . Очевидно, что

$$\mathfrak{g} = L^0 + L^1. \quad (4)$$

Рассмотрим малые $\varepsilon \neq 0$ и две геодезические γ_1, γ_2 , исходящие из точки x_0 . Тогда последовательно применяемые преобразования

$$f_{-\varepsilon, \gamma_1}, f_{-\varepsilon, \gamma_1}, f_{\varepsilon, \gamma_2}, f_{\varepsilon, \gamma_1}$$

переводят точку x_0 в близкую точку x (лежащую от нее на расстоянии порядка ε^2). В силу определения коммутатора в алгебре Ли это показывает, что коммутатор $[B_{\gamma_1}, B_{\gamma_2}]$ лежит в подалгебре, отвечающей стационарной подгруппе точки x_0 , т. е. что $[B_{\gamma_1}, B_{\gamma_2}] \in L^0$. Далее, пусть однопараметрическая подгруппа $g_{\tau} = \exp(\tau A)$ группы G оставляет точку x_0 неподвижной (т. е. $A \in L^0$). Тогда, как легко видеть, при малых ε преобразование $g_{\varepsilon} f_{\gamma_1} g_{\varepsilon}$ с точностью до $O(\varepsilon^2)$ представляет собой параллельный перенос вдоль геодезической γ_1 , выходящей из точки x_0 по направлению $[B_{\gamma_1}, A]$. Таким образом,

$$[L^0, L^1] \subset L^1.$$

Итак, доказано

Лемма 2.

$$\{L^0, L^0\} \subset L^0,$$

$$[L^1, L^0] \subset L^1,$$

$$[L^1, L^1] \subset L^0. \quad (5)$$

Замечание. Алгебру $\text{Lie } \mathfrak{g} = L$, разложенную в сумму $L = L^0 + L^1$ с соотношениями (5), называют $\mathbb{Z}_2$ -гиперкомплексной, так как (5) переписывается в виде

$$[L^i, L^j] \subset L^{i+j \bmod 2}. \quad (6)$$

Из леммы 3 вытекает

Следствие 1. Линейный оператор

$$\phi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g},$$

равный 1 на L^0 и -1 на L^1 , является автоморфизмом (т. е. сохраняет операцию умножения — коммутатор). При этом $\phi^2 = 1$ (ϕ есть инволюция).

Верно и обратное: при наличии у алгебры Ли $\mathfrak{g}$ инволютивного автоморфизма она получает $\mathbb{Z}_2$ градуировку $\mathfrak{g} = L^0 + L^1$ такую, что $\sigma = 1$ на L^0 и $\sigma = -1$ на L^1 .

Локальная геометрия около точки $x_0 \in M$ в силу однородности определяется метрикой на касательном пространстве $R_{x_0}^n$ в точке x_0 ($n = \dim M$). Касательное пространство $R_{x_0}^n$ естественно отождествляется с пространством $L^1 \subset \mathfrak{g}$. В силу леммы 3 метрика на $R_{x_0}^n = L^1$ должна быть инвариантна относительно внутренних автоморфизмов $\xi \rightarrow g\xi g^{-1}$, где $g \in H$ и $\xi \in L^1$. Для $g_T = \exp(TA)$, $A \in L^1$, имеем преобразование $L^1 \rightarrow L^1$:

$$\xi \rightarrow g_T \xi g_T^{-1} = \xi_T,$$

$$(\operatorname{ad} A)(\xi) = [A, \xi] = \frac{d\xi_T}{dT} \Big|_{T=0}.$$

Для скалярного произведения $\langle \xi, \eta \rangle$ на L^1 имеем

$$\langle \xi_T, \eta_T \rangle = \langle \xi, \eta \rangle,$$

(7)

$$\langle [A, \xi], \eta \rangle + \langle \xi, [A, \eta] \rangle = 0.$$

Условие (7) накладывает ограничение на скалярное произведение — метрику — на $L^1 = R_{x_0}^n$.

3. Симметрические пространства 1-го и 2-го типов. Лемма 3 дает алгебраическую модель симметрического пространства. И принципе все симметрические пространства можно классифицировать, как и компактные группы Ли. Мы рассмотрим наиболее важные примеры.

Простейшими примерами однолистного симметрического пространства (нулевой кривизны) являются, разумеется, евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ и псевдоевклидовы пространства $R_{p,q}^n$. В этом случае группа G состоит из движений пространства $\mathbb{R}^n$ (или $R_{p,q}^n$), подгруппа $H \subset G$ совпадает с группой $O(n)$ (или $O(p, q)$), а пространство $L^1 = \mathbb{R}^n$ состоит из трансляций. Мы имеем, как обычно, разложение

$$\mathfrak{g} = L^0 + L^1,$$

причем в этом случае $[L^1, L^1] = 0$; кроме того, как обычно, $[L^0, L^1] \subset L^1$ (структуру групп движений см. в § 4 части I). Неодносвязные симметрические (или, как их называли раньше, локально симметрические) пространства получаются факторизацией по дискретной группе Γ , состоящей из трансляций (возможно, и комбинации с некоторыми отражениями, как бутылка Клейна — см. § 18).

Во всех дальнейших примерах мы будем считать группу G полупростой (см. § 3, п. 1), т. е. скалярное произведение Киллинга

на алгебре $\mathfrak{g}$ можно быть определено. Напомним, что это скалярное произведение $\langle A, B \rangle$ имеет вид

$$\langle A, B \rangle = -\text{Sp}(\text{ad } A \text{ ad } B), \\ \text{ad } A(\xi) = [A, \xi], \text{ ad } B(\xi) = [B, \xi].$$

Имеется два разных типа одномерных симметрических пространств (даже в случае, когда метрика положительна — риманова):

1-й тип: группа G компактна, и скалярное произведение Киллинга на алгебре $\mathfrak{L}$ $\mathfrak{g}$ положительно.

2-й тип: группа G некомпактна, и скалярное произведение Киллинга на алгебре $\mathfrak{L}$ $\mathfrak{g}$ индефинитно.

Рассмотрим простейшие примеры.

а) Сфера S^2 (1-й тип). Здесь $G = SO(3)$ (компактна), $H = SO(2)$.

б) Плоскость Лобачевского L^2 (2-й тип). Здесь $G = SO(2, 1) = SL(2, \mathbb{R})$ и $H = SO(2)$. Алгебра $\mathfrak{L}$ $\mathfrak{g}$ состоит из 2×2 -матриц с нулевым следом. Скалярное произведение $\langle A, B \rangle$ имеет вид

$$\langle A, B \rangle = -\text{Sp}(AB).$$

Базис алгебры таков:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \\ A_1^2 = A_2^2 = 0, \quad A_3^2 = -1.$$

Имеем

$$\langle A_1, A_1 \rangle = -1, \quad \langle A_1, A_2 \rangle = \langle A_2, A_2 \rangle = 0, \\ \langle A_3, A_3 \rangle = -2, \quad \langle A_3, A_1 \rangle = \langle A_3, A_2 \rangle = 0.$$

Матрицы из $H = SO(2)$ имеют вид $\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$. Подалгебра $L^2 \subset \mathfrak{g}$ состоит из матриц вида $\lambda(A_1 - A_2)$. Подпространство $L^2 \subset \mathfrak{g}$ порождено векторами A_1 и A_2 .

Проверьте соотношение

$$[L^1, L^2] \subset L^1.$$

Скалярное произведение Киллинга на подпространстве $L^2 \subset \mathfrak{g}$ является положительным. Поэтому метрика на симметрическом пространстве L^2 положительна.

Задача. Разберите самостоятельно случаи S^n и L^n .

4. Группы $\mathfrak{L}$ как симметрические пространства. Рассмотрим теперь сами группы $\mathfrak{L}$ и Q как симметрические пространства. Группа движений G группы Q изоморфна $Q \times Q$; левые группы G в Q порождается правыми и левыми сдвигами;

$$(g_1, g_2): q \mapsto g_1 q g_2^{-1};$$

подгруппа $H \subset G$ есть диагональ $Q \rightarrow (g, g) \in Q \times Q$; очевидно,

$H(1) = 1$. Симметрии определяются формулой (проверьте!)

$$s_q: x \mapsto qx^{-1}q.$$

В частности, $s_1(x) = x^{-1}$.

Рассмотрим более детально случай 1-го типа, когда Q — односвязная и компактная группа. Кривизна метрики Киллинга уже вычислялась нами (см. § 3II части I). Здесь важно, что кривизна Риччи R_{ij} положительна определена. Генерические линии получаются прямыми и левыми сдвигами на однопараметрических подгруппах.

Построим изометрическое вложение $Q \subset S^n$, где N — большое число. Мы будем считать, что группа Q вложена в группу $SO(m)$. Далее, группа $SO(m)$ состоит из $m \times m$ -матриц и вследствие этого лежит в пространстве $\mathbb{R}^{m^2}$. Введем евклидово скалярное произведение матриц A и B из $\mathbb{R}^{m^2}$:

$$\langle A, B \rangle = \text{Sp}(AB^T), \quad (8)$$

где T обозначает транспонирование (ср. § 24 части I).

Задача. Проверьте, что это скалярное произведение совпадает с формой Киллинга при ограничении на $SO(m)$.

Для $A \in SO(m)$ имеем $AA^T = 1$ и $\text{Sp} 1 = m$. Таким образом, группа $SO(m)$ лежит на сфере $\langle A, A \rangle = m$ радиуса $\sqrt{m}$:

$$SO(m) \subset S^{m^2-1}.$$

Лемма 4. Скалярное произведение в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^{m^2}$ инвариантно относительно правых и левых сдвигов на элементы $g \in SO(m)$.

Доказательство. Пусть $A = g\bar{A}$, $B = g\bar{B}$. Тогда $\langle A, B \rangle = \text{Sp}(g\bar{A}\bar{B}^T g^T) = \text{Sp}(g\bar{A}\bar{B}^T g^{-1}) = \text{Sp}(\bar{A}\bar{B}^T) = \langle \bar{A}, \bar{B} \rangle$. Аналогично для правых сдвигов: если $A = \bar{A}g$, $B = \bar{B}g$, то $\langle A, B \rangle = \text{Sp}(\bar{A}g g^T \bar{B}^T) = \text{Sp}(\bar{A}\bar{B}^T) = \langle \bar{A}, \bar{B} \rangle$. Лемма доказана.

Следствие 2. Метрика (8) на $\mathbb{R}^{m^2}$, ограниченный на любую подгруппу $Q \subset SO(m)$, инвариантна относительно правых и левых сдвигов

$$q \mapsto q_1 q q_2$$

(биинвариантная или двусторонне инвариантная метрика).

Лемма 5. Если двусторонне инвариантная метрика на простой группе Ли Q пропорциональна метрике Киллинга с постоянным множителем.

Доказательство. На алгебре Ли L группы Q двусторонне инвариантная метрика порождает ад-инвариантное скалярное произведение (здесь $A, B, C \in L$):

$$\langle [A, B], C \rangle = \langle B, [A, C] \rangle = 0 \quad (9)$$

или, если $g_T = \exp(AT)$,

$$(g_T B g_T^{-1}, g_T C g_T^{-1}) = (B, C). \quad (10)$$

Скалярное произведение Киллинга $\langle A, B \rangle$ удовлетворяет (9) и (10). Пусть $g_{\alpha\beta}$, $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ — две метрики, удовлетворяющие (9), (10). Метрика $g_{\alpha\beta} = \lambda \tilde{g}_{\alpha\beta}$ также инвариантна. Пусть λ таково, что $\det(g_{\alpha\beta} - \lambda_i \tilde{g}_{\alpha\beta}) = 0$; соответствующие собственные подпространства алгебры L обозначим через H_{λ_i} . Очевидно, подпространство H_{λ_i} инвариантно относительно внутренних автоморфизмов алгебры. Однако в силу простоты группы Q представление на неприводимо (не имеет инвариантных подпространств). Поэтому $H_{\lambda_i} = L$ и $g_{\alpha\beta} = \lambda_i \tilde{g}_{\alpha\beta}$. Лемма доказана.

Следствие 3. *Выход простая подгруппа Q группы $SO(m)$ с метрикой Киллинга изометрически эквивалентна в сфере S^{m-1} с метрикой, пропорциональной обычной.*

Следствие 4. *Тензор Рунча $R_{\alpha\beta}$ также обладает свойством инвариантности (9), (10). Поэтому для простой группы $R_{\alpha\beta} = \lambda g_{\alpha\beta}$, $\lambda = \text{const}$.*

Для компактных групп G мы уже знаем, что $R_{\alpha\beta} > 0$ (см. § 30 части I). Подпростая группа есть (локально) прямое произведение нескольких простых: $G = G_1 \times \dots \times G_k$. Для каждой простой группы G_i этот результат очевиден, так как знак λ легко определяется.

5. Построение симметрических пространств. Примеры. Перейдем теперь к общим симметрическим пространствам. Пусть

$$M = G/H, \quad \mathfrak{g} = L = L^0 \oplus L^1,$$

где $\mathfrak{g}$ — алгебра Ли группы G , идеалы L^0 и L^1 удовлетворяют соотношению (5), L^0 — алгебра Ли группы H , пространство $L^1 = \mathbb{R}_{\lambda_0}^\infty$ изоморфно касательному пространству к M в точке x_0 , $H(x_0) = \tau_0$. Метрика на M будет получаться в дальнейшем примерах из формы Киллинга на алгебре Ли $\mathfrak{g}$.

Лемма 6. *В метрике Киллинга на алгебре Ли $\mathfrak{g}$ подпространства L^0 и L^1 ортогональны.*

Доказательство. Так как $[L^0, L^0] \subset L^0$, $[L^0, L^1] \subset L^1$, $[L^1, L^1] \subset L^0$, то для $A \in L^0$, $B \in L^1$

$$\text{ad } A(L^0) \subset L^0, \quad \text{ad } A(L^1) \subset L^1,$$

$$\text{ad } B(L^1) \subset L^0, \quad \text{ad } B(L^0) \subset L^1.$$

Поэтому $\text{Sp}(\text{ad } A \text{ ad } B) = 0$. Лемма доказана.

Форма Киллинга на $\mathfrak{g}$ имеет вид (часто форму $g_{\alpha\beta}^{(1)}$ называют формой Киллинга симметрического пространства)

$$(g_{\alpha\beta}) = \tau \begin{pmatrix} g_{\alpha\beta}^{(0)} & 0 \\ 0 & g_{\alpha\beta}^{(1)} \end{pmatrix}. \quad (11)$$

где α, β — индексы близкие к L^0 и γ, δ — индексы близкие к L^1 . Форма $g_{\alpha\beta}^{(0)}$ на алгебре L^0 удовлетворяет соотношениям (9). Поэтому, если алгебра L^0 проста, то метрика $g_{\alpha\beta}^{(0)}$ пропорциональна метрике Киллинга самой алгебры L^0 . Однако в вышних примерах алгебра L^0 не проста, а лишь полупроста, $L^0 = L_1^0 \oplus L_2^0$, где алгебры L_1^0 и L_2^0 уже просты. Тогда форма $g_{\alpha\beta}^{(0)}$ в соответствии с леммой 6 может отличаться от формы Киллинга на один множитель λ_1 на L_1^0 и на другой множитель λ_2 на L_2^0 .

Заметим следующее: если $A \in L^1$, группа H компактна и метрика $g_{\alpha\beta}^{(1)}$ положительна, то матрица $\text{ad } A$ кососимметрична (как на L^1 , так и на L^0). Для $\langle A, A \rangle$ имеем

$$-\text{Sp}(\text{ad } A)^2 = -[\text{Sp}(\text{ad } A)_{L^0}^2 + \text{Sp}(\text{ad } A)_{L^1}^2].$$

Поэтому

$$|\langle A, A \rangle|_K \geq |\langle A, A \rangle|_{L^0}. \quad (12)$$

Мы знаем, что у алгебры Ли L^1 компактной группы Ли H форма Киллинга неотрицательна. Из расчета ограничения $g_{\alpha\beta}^{(0)}$ формы Киллинга алгебры Ли $\mathfrak{g}$ на L^0 , то в силу неравенства (12) это ограничение положительно для компактных групп H (если метрика симметрического пространства положительна).

Мы видим следующее: для построения симметрического пространства достаточно задать подалгебру $L^0 \subset \mathfrak{g}$, ограничение на которую формы Киллинга с обертывающей алгебры Ли $\mathfrak{g}$ невырождено. После этого L^1 определится как ортогональное дополнение. Однако соотношения (12) дают сильные ограничения на выбор L^0 . Если форма Киллинга на $\mathfrak{g}$ индефинитна, то для симметрических пространств с положительной метрикой подалгебра $L^0 \subset \mathfrak{g}$ должна быть такой, что форма на ее ортогональном дополнении знакоопределена (2-й тип). При этом алгебра L^0 должна быть алгеброй Ли компактной группы — подгруппы группы $SO(n)$.

Замечание. Можно реализовать симметрическое пространство M как подмногообразие в группе G таким образом, чтобы геодезические многообразия M являлись геодезическими и в многообразии G . Воображение строится одним из следующих способов:

1) разускается все однопараметрические подгруппы из $1 \in G$ по направлениям векторов $B \in L^1$ (покажете, что эти геодезические заметают подмногообразие $M \subset G$);

2) рассматривается отображение $\varphi: M \rightarrow G$, действующее по формуле $\varphi(x) = S_x^{-1} S_x \in G$ (S_x — симметрия);

3) рассматривается отображение $\bar{\sigma}: G \rightarrow G$ (антиавтоморфизм группы, $\bar{\sigma}(g_1 g_2) = \bar{\sigma}(g_2) \bar{\sigma}(g_1)$), который на алгебре Ли $\mathfrak{g}$ определяется равенствами $\bar{\sigma}|_{L^0} = 1$, $\bar{\sigma}|_{L^1} = -1$. Рассмотрим отображение $g \mapsto g \bar{\sigma}(g^{-1})$. Образ этого отображения и есть $M \subset G$.

Покажите совпадение вложений 1), 2), 3).

Основные примеры односвязных симметрических пространств 1-го типа (постройте разложение $\mathfrak{g} = \mathfrak{L}^+ + \mathfrak{L}^-$):

- 1) $SO(2n)/U(n)$,
 - 2) $SU(n)/SO(n)$,
 - 3) $SU(2n)/Sp(n)$,
 - 4) $Sp(n)/U(n)$,
 - 5) $SO(p+q)/SO(p) \times SO(q)$,
 - 6) $SU(p+q)/SU(p) \times U(q)$,
 - 7) $Sp(p+q)/Sp(p) \times Sp(q)$
- } классические многообразия,
я частности проективные
пространства и сферы.

Некоторые примеры симметрических пространств 2-го типа (метрика положительна). Оказывается, что в односвязном случае они имеют топологию евклидова пространства $\mathbb{R}^n$:

- 1) $SO(p, q)/SO(p) \times SO(q)$ (при $q = 1$ это L^2 — пространство Лобачевского),
- 2) $SU(p, q)/U(p) \times SU(q)$ (при $q = 1$ это — единичный шар в $\mathbb{C}^n$ как комплексное многообразие; при $p = 1$ это многообразие совпадает с $L^2 = SU(1, 1)/U(1)$),
- 3) $Sp(p, q)/Sp(p) \times Sp(q)$,
- 4) $SL(n, \mathbb{R})/SO(n)$,
- 5) $SL(n, \mathbb{C})/SU(n)$,
- 6) $SO(n, \mathbb{C})/SO(n, \mathbb{R})$.

Задачи. 1. Для симметрических пространств 2-го типа с положительной метрикой покажите, что размерность подальгебры $L^+ \subset \mathfrak{g}$ совпадает с числом положительных квадратов формы Кильинга в $\mathfrak{g}$.

2. В частности, если алгебра Ли $\mathfrak{g}$ комплексная (например, $G = SL(n, \mathbb{C})$ или $SO(n, \mathbb{C})$), то числа отрицательных и положительных квадратов совпадают и $\dim L^+ = \frac{1}{2} \dim \mathfrak{g}$. Найдите подальгебры L^+ в алгебре Ли $\mathfrak{g}$ группы $G = SL(n, \mathbb{C})$.

3. Покажите, что для симметрических пространств 2-го типа с положительной метрикой всегда

$$M = G/H,$$

где H — максимальная компактная подгруппа группы G . Рассмотрите случаи $SL(n, \mathbb{R})/SO(n)$, $SL(n, \mathbb{C})/SU(n)$.

4. Покажите, что односвязные симметрические пространства 2-го типа всегда имеют топологию пространства $\mathbb{R}^n$.

Далее, для связных симметрических пространств, как и для групп Ли, имеем

$$\langle R(\xi, \eta)\xi, \tau \rangle|_{x_0} = \frac{1}{3} \langle [\xi, \eta], [\xi, \tau] \rangle|_{x_0},$$

$$\xi, \eta, \zeta, \tau \in \mathbb{R}_{x_0}^n = T_{x_0}L.$$

5. Покажите, что для пространства 1-го типа $R_{ab} > 0$ и кривизна в двумерных направлениях $\langle R(\frac{1}{2}, \eta)\frac{1}{2}, \eta \rangle$ неотрицательна.

6. Для пространства 2-го типа покажите, что кривизна в двумерных направлениях неположительна. Выведите отсюда, что односвязное симметрическое пространство 2-го типа топологически есть R^n (предполагается, что метрика положительна).

7. Выпишите, какие из вышеперечисленных симметрических пространств 1-го и 2-го типов имеют кривизну в двумерных направлениях, не обращающуюся в нуль. Рассмотрите случаи S^n , CP^n , RP^n для 1-го типа и случаи L^n , $SU(n, 1)/U(n)$, $SL(n, R)/SO(n)$, $SL(n, C)/SU(n)$ для 2-го типа.

8. Докажите, что для размерностей $n = 2, 3$ все односвязные симметрические пространства с ненулевой метрикой исчерпываются случаями L^n , S^n , $\mathbb{H}^n$. Указание. Покажите, что стационарная подгруппа $H \subset G$ обычно совпадает с $SO(n)$ ($n = 2, 3$). Выведите отсюда постоянство кривизны по всем двумерным направлениям для $n = 3$.

9. Докажите, что для полупростой группы $G = G_1 \times \dots \times G_k$ (G_i — простые группы) любое односвязное симметрическое пространство M имеет вид

$$M = (G_1/H_1) \times \dots \times (G_k/H_k),$$

где метрика распадается в прямое произведение. При этом метрика каждого $M_i = G_i/H_i$ пропорциональна метрике Киллинга на пространстве L_i^1 в алгебре Ли $\mathfrak{g}_i = L_i^0 + L_i^1$.

В заключение приведем список симметрических пространств размерности 4 с метрикой сигнатуры $(+---)$. Эти пространства могут представлять интерес для общей теории относительности, поскольку метрика $g_{\alpha\beta}$ удовлетворяет уравнению $R_{\alpha\beta} - \lambda g_{\alpha\beta} = 0$ (см. следствие 4 выше).

1. Пространства постоянной кривизны с группой изотопии $G = SO(1, 3)$.

1) Пространство Минковского $R_{1,3}^4$.

2) Пространство де Ситтера $S_+ = SO(1, 4)/SO(1, 3)$: заметим, что S_+ гомеоморфно $R \times S^3$. Тензор кривизны R есть тождественный оператор пространства бивекторов $\Lambda^2(R^3)$ и себя; $R = 1$.

3) Пространство де Ситтера $S_- = SO(2, 3)/SO(1, 3)$: пространство S_- гомеоморфно $S^1 \times R^3$, это универсальная накрывающая (см. § 18) $S_- = \tilde{SO}(2, 3)/\tilde{SO}(1, 3)$ гомеоморфна R^4 . Тензор кривизны $R = -1$.

II. Приводимые пространства (произведения пространств постоянной кривизны).

1) $G = SO(3)$, $M = R_+ \times M_{+---}^3$, где M_{+---}^3 — пространство постоянной кривизны сигнатуры $(+---)$.

2) $G = SO(1, 2)$, $M = R_- \times M_{+---}^3$, где M_{+---}^3 — пространство постоянной кривизны сигнатуры $(+---)$.

3) $G = SO(2) \times SO(1, 1)$, $M = M_{++}^2 \times M_{+-}^2$ — произведение двух двумерных пространств постоянной кривизны.

III. Симметрические пространства плоских части M , (группа изотропии G коммутативна, группа движений разрешима). В некоторой глобальной системе координат метрика имеет вид

$$d\bar{s}^2 = 2dx_1 dx_2 + \frac{[(\cos t)x_1^2 + (\sin t)x_2^2]}{H} dx_3^2 + dx_4^2 + dx_5^2,$$

$$\cos t \geq \sin t.$$

В тетраде (см. часть I, § 30), задаваемой 1-формами

$$p = dx_1, \quad q = dx_2 + H dx_3, \quad z = dx_4, \quad y = dx_5,$$

тензор кривизны постоянен и имеет вид

$$R = -4[\cos t(p \wedge z) \otimes (p \wedge z) + \sin t(p \wedge y) \otimes (p \wedge y)].$$

Замечания. 1. Однозначное симметрическое пространство однозначно определяется своим тензором кривизны в точке. Если R — тензор кривизны, $R: \Lambda^2(V) \rightarrow \Lambda^2(V)$, то обозначим через $\mathcal{A}$ алгебру Ли кососимметрических линейных операторов пространства V , порожденную операторами вида $R(x, y)$, $x, y \in V$ ($\mathcal{A}$ есть алгебра изотропии (I_0)). Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра Ли, задаваемая в пространстве $V \oplus \mathcal{A}$ формулами

$$[(a, v), (b, w)] = (av + vb, [a, b] + R(v, w)).$$

Тогда однородное пространство $M = G/H$, соответствующее паре (g, h) , естественным образом наследует структуру симметрического пространства.

2. Описание всех тензоров кривизны симметрических пространств с данной группой изотропии H сводится к нахождению H -инвариантных тензоров R типа тензора кривизны, для которых $R(x, y) = h$ для любых $x, y \in V$, h — алгебра Ли H .

§ 7. Линейные элементы и связанные с ними многообразия

1. Конструкции, связанные с касательными векторами. Пусть M есть n -мерное многообразие. По этому многообразию построим $2n$ -мерное многообразие L , называемое *многообразием линейных элементов* многообразия M .

Определение. Точки многообразия линейных элементов $L(M)$ являются пары (x, ξ) , где x — точки многообразия M , ξ — касательный вектор в этой точке к многообразию M .

Введем локальные координаты на многообразии $L(M)$. Пусть $U \subset M$ — область действия локальных координат (x_i^a) . Тогда в каждой точке области U в касательном пространстве к M выбирает базис $e_a = \frac{\partial}{\partial x_i^a}$ и касательные векторы в этой точке полу-

чают координаты: $\xi = \xi_0^{\pi} e_0$. Пары вида (x, ξ) , где $x \in U_0$, образуют область U_0^L в пространстве $L(M)$. Локальные координаты в области U_0^L имеют вид

$$(y_1^1, \dots, y_0^{2n}) = (x_0^1, \dots, x_0^n, \xi_0^1, \dots, \xi_0^n).$$

Функции перехода на пересечении области U_0^L с областью U_p^L , где в области U_p действуют координаты (z_p^B) , имеют вид

$$(y_p^1, \dots, y_p^{2n}) = (z_p^B, \xi_p^B) = \left(x_p^B(x_0^1, \dots, x_0^n), \frac{\partial x_p^B}{\partial x_0^a} \xi_0^a \right).$$

Матрица Якоби этих функций перехода имеет вид

$$\left(\frac{\partial y_p^i}{\partial y_0^j} \right) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ H & A \end{pmatrix}, \quad A = \left(\frac{\partial x_p^B}{\partial x_0^a} \right), \quad H = \frac{\partial^2 x_p^B}{\partial x_0^a \partial x_0^b} \xi_0^b.$$

Плюсик (определитель этой матрицы) равен $(\det A)^2 > 0$.

Следствие. Многообразие линейных элементов $L(M)$ — *гладкое ориентированное 2n-мерное многообразие*.

Пример. Многообразие линейных элементов к области U в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^n$ диффеоморфно прямому произведению $U \times \mathbb{R}^n$.

Пусть на многообразии M задана риманова метрика. Тогда в многообразии всех линейных элементов $L(M)$ выделяется подмногообразие $L_1(M)$ точек (x, ξ) , для которых $|\xi| = 1$. Размерность многообразия L_1 равна $2n - 1$ (оно задается несобственным уравнением $f(x, \xi) = g_{ab} \xi^a \xi^b = 1$).

Пример. Для n -мерной сферы S^n , задаваемой уравнением

$$\sum_{i=1}^n (x^i)^2 = 1, \text{ касательный вектор } \xi \text{ ортогонален радиус-вектору } x,$$

приведенному в точку касания. Поэтому для сферы S^n многообразие пар (x, ξ) есть многообразие Штюрмеля $V_{n+1,1}$. В частности, для двумерной сферы S^2 многообразие всех единичных касательных векторов $L_1(S^2)$ совпадает с $V_{3,1} = SO(3) \approx \mathbb{R}P^3$.

Рассмотрим некоторые другие конструкции, связанные с линейными элементами:

а) Часто встречается многообразие $L_2(M)$, точками которого являются пары (x, τ) , где τ — прямая в касательном пространстве в точке $x \in M$, проходящая через начало координат.

б) С любым n -мерным многообразием M можно связать новое многообразие E , точками которого являются пары (x, τ) , где $x \in M$ и $\tau = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — базис касательного пространства в точке x .

в) Для ориентированного многообразия M определено многообразие E реперов, лежащих в одном классе ориентации.

г) Для римана метрическим возникает многообразие L , ортогональных касательных векторов.

Другие примеры конструкций, связанных с линейными элементами, будут рассмотрены в гл. 6.

Гладкое отображение $f: M \rightarrow N$ многообразия M в многообразие N порождает гладкое отображение соответствующих многообразий линейных элементов:

$$L(M) \rightarrow L(N), (x, \xi) \mapsto (f(x), f_*\xi)$$

f_* — построенное в § 1 индуцированное отображение касательных пространств).

Определим теперь «пространство касательного расслоения» $L^*(M)$ как совокупность пар (x, p) , где p — кокасатор (1-форма на M) в точке x . Локальные координаты (x_i^a) в области U , дают локальные координаты $(x_i^a, p_{i,a})$ в многообразии $L^*(M)$, где (локально)

$$p = p_{i,a} dx_i^a$$

Функции перехода от координат $(x_i^a, p_{i,a})$ к координатам $(x_q^b, p_{q,b})$ имеют вид

$$(x_q^b, p_{q,b}) = \left(x_q^b(x_1^a, \dots, x_n^a), \frac{\partial x_q^b}{\partial x_i^a} p_{i,a} \right). \quad (1)$$

Матрица Якоби этих функций перехода имеет вид

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ B & A^{-1} \end{pmatrix}, \quad A = \left(\frac{\partial x_q^b}{\partial x_i^a} \right), \quad B = \left(\frac{\partial^2 x_q^b}{\partial x_i^a \partial x_j^c} p_{j,c} \right).$$

Ее определитель равен 1. Следовательно, многообразие $L^*(M)$ также ориентировано.

Метрика g_M на многообразии M позволяет построить диффеоморфизм

$$L(M) \rightarrow L^*(M).$$

Здесь точка (x^a, ξ^a) переходит в точку $(x^a, g_{ab}(x)\xi^b)$ (используемая в § 19 части I операция опускания индексов).

Выражение $\omega = p_a dx^a$ при замене вида (1) инвариантно. Следовательно, ω можно рассматривать как дифференциальную форму на многообразии $L^*(M)$. Ее дифференциал $\Omega = d\omega = \sum_{a=1}^n dp_a \wedge dx^a$ — невырожденная кососимметрическая 2-форма, которая, очевидно, замкнута, $d\Omega = 0$.

Вывод. Многообразие $L^*(M)$ симплектическое.

Напомним, что в части I симплектическим называлось пространство с невырожденной замкнутой кососимметрической 2-формой Ω .

2. Нормальное расслоение к подмногообразию. Пусть M — n -мерное k -мерное многообразие, g_{ab} — метрика на нем. Пусть, далее, N — гладкое k -мерное подмногообразие многообразия M . Определим пространство $\nu_M(N)$ «нормального расслоения» к подмногообразию N в M . Точками этого пространства являются пары (x, v) , где x — точка из N , v — вектор, касавшийся M в точке x и ортогональный к подмногообразию N в этой точке. Под ортогональностью к подмногообразию N мы понимаем ортогональность к касательному пространству, касательному к N . Подмногообразие N можно считать заданным системой независимых уравнений $y^{k+1} = 0, \dots, y^n = 0$, причем функции $y^{k+1}, \dots, y^n$ включаются в локальную систему координат $\{y^1, \dots, y^n\}$ на M , а $\{y^1, \dots, y^k\}$ — локальные координаты на самом N (см. § 1). Тогда многообразие $\nu_M(N)$ локально задается в $L(M)$ системой уравнений

$$y^{k+1} = 0, \dots, y^n = 0, \quad g_{\alpha\beta}(y) v^\alpha = 0, \quad \alpha = 1, \dots, k.$$

Эта система независима (протверьте!). Поэтому $\nu_M(N)$ — n -мерное подмногообразие в $L(M)$.

Примеры. 1. Пусть $M = \mathbb{R}^n$, N задано в прямых системах независимых уравнений

$$f_1(y) = 0, \dots, f_{n-k}(y) = 0, \quad y = (y^1, \dots, y^n).$$

Тогда векторы $\text{grad } f_1, \dots, \text{grad } f_{n-k}$ ортогональны к поверхности N в всюду линейно независимы. Эти векторы задают в $\nu_M(N)$ структуру прямого произведения:

$$\nu_M(N) \approx N \times \mathbb{R}^{n-k}.$$

Более общо, если подмногообразие N задано в M в этой системе независимых уравнений

$$f_1(x) = 0, \dots, f_{n-k}(x) = 0,$$

то векторные поля $e_i(x) = \text{grad } f_i(x) = \left\{ g^{ij} \frac{\partial f_i}{\partial x^j} \right\}$, $i = 1, \dots, n-k$, ортогональны к N в каждой точке и линейно независимы. Любой вектор, нормальный к N в точке x , имеет вид

$$v = v^i e_i(x).$$

Получаем соответствие $(x, v) \mapsto (x, v^1, \dots, v^{n-k})$, т. е.

$$\nu_M(N) \approx N \times \mathbb{R}^{n-k}.$$

Важный частный случай: пусть $A \subset M$ — многообразие с краем, задаваемое неравенством $f(x) \leq 0$; $N = \partial A$ — край многообразия A . Этот край имеет размерность $n-1$ и задается одним независимым уравнением $f(x) = 0$; нормальное расслоение к краю

распадается в произведение

$$\nu_M(\partial A) = \partial A \times \mathbb{R}.$$

2. Пусть $M = N \times N$, где N — риманово многообразие. Касательный вектор к многообразию M задается парой касательных векторов (ξ, η) к многообразию N . Введем в многообразии M риманову метрику, задавая

$$\langle (\xi_1, \eta_1), (\xi_2, \eta_2) \rangle = \langle \xi_1, \xi_2 \rangle + \langle \eta_1, \eta_2 \rangle.$$

Расположим многообразие N в M как диагональ $\Delta = \{(x, x)\} \subset M$, где x — точки из N . Векторы, касающиеся диагонали Δ , имеют вид (ξ, ξ) . Если вектор $v = (\xi, \eta)$ ортогонален диагонали Δ , то

$$0 = \langle (\xi, \xi), (\xi, \eta) \rangle = \langle \xi, \xi + \eta \rangle.$$

Это равенство справедливо при любом векторе ξ , лишь если $\xi = -\eta$. Итак, векторы, нормальные к диагонали $N = \Delta$, имеют вид $v = (\xi, -\xi)$.

Вывод. $\nu_{\text{норм}}(\Delta) \cong L(N)$.

3. Определим отображение h пространства нормального расслоения $\nu_N(N)$ в многообразие M (геодезическое отображение). Пусть (x, v) — точка из $\nu_N(N)$. Выпустим из точки x геодезическую $\gamma(t)$ в многообразии M с начальным вектором скорости v : $\dot{\gamma}(0) = v$. Положим $h(x, v) = \gamma(1)$.

Лемма. Якобиан отображения h при $(x, v) = (x, 0)$ не равен нулю.

Доказательство. Проведем для случая, когда M есть пространство $\mathbb{R}^n$ со стандартной евклидовой метрикой, $N \subset \mathbb{R}^n$ — гиперповерхность, заданная параметрически $x^i = x^i(u^1, \dots, u^{n-1})$, $i = 1, \dots, n$. Координаты точки $(x, v) \in \nu_N(N)$ имеют вид $(u^1, \dots, u^{n-1}, t)$, где $x = x(u)$, $v = t n(u)$, $n = n(u)$ — единичный вектор нормали к поверхности N в точке $x(u)$. Геодезическое отображение имеет вид

$$h(u^1, \dots, u^{n-1}, t) = x(u) + t n(u).$$

Для его производных будем иметь

$$\frac{\partial h}{\partial u^i} = \frac{\partial x}{\partial u^i} + t \frac{\partial n}{\partial u^i}, \quad \frac{\partial h}{\partial t} = n.$$

При $t = 0$ получаем, очевидно, невырожденную матрицу Якоби $\begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial u^i} & \frac{\partial h}{\partial t} \end{pmatrix}$. Лемма доказана.

Следствие. Пусть многообразие N компактно, и пусть $\nu_{\varepsilon, N}(N) = \{(x, v), |v| < \varepsilon\}$. Тогда отображение h отображает область $\nu_{\varepsilon, N}(N)$ при достаточно малом ε диффеоморфно на некоторую окрестность $U_\varepsilon(N)$ многообразия N в M .

Доказательство. В силу леммы 1 отображение h является диффеоморфизмом в окрестности любой точки $(x, 0)$ в $v_\psi(N)$. Выберем из этих окрестностей конечное их число, покрывающее множество $(N, 0)$ в $v_\psi(N)$. Многообразие N содержится в объединении этих окрестностей вместе с некоторой ε -окрестностью $v_\psi(N)$. В этой ε -окрестности отображение является диффеоморфизмом.

Замечание. Пусть $U_\varepsilon(N)$ — диффеоморфный образ области $v_\psi(N)$, описанный в следствии. Тогда из любой точки x из области $U_\varepsilon(N)$ можно опустить перпендикуляр γ из подмногообразия N , причем геодезическая γ локально единственна. Длину этого перпендикуляра мы будем называть расстоянием от точки x до многообразия N и обозначать через $\rho(x, N)$. Функция $\rho(x, N)$ гладко зависит от точки x в области $U_\varepsilon(N)$.

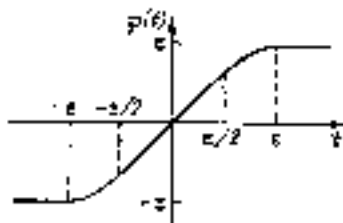


Рис. 56

Теорема 1. Пусть M — компактная двусторонняя гиперповерхность в R^n (см. § 2). Тогда M задается одним несобственным уравнением

$$f(x) = 0,$$

Доказательство. Пусть $\varphi(t)$ — гладкая функция, график которой изображен на рис. 56. Построим функцию $f(x)$ в R^n , полагая

$$f(x) = \begin{cases} \pm \varepsilon, & \text{если } x \text{ не лежит в } U_\varepsilon(M), \\ \varphi(\pm \rho(x, M)), & \text{если } x \in U_\varepsilon(M). \end{cases}$$

Здесь $U_\varepsilon(M)$ — описанная в следствии окрестность многообразия M . Знак $\pm$ выбирается для точек x , лежащих в каком-нибудь одном из кусков в $R^n \setminus M$, знак — берется для другого куска (поверхность лежит двухсторонним образом). Уравнение $f(x) = 0$ как раз задает гиперповерхность M . Теорема доказана.

Глава 2

ВОПРОСЫ ОБОСНОВАНИЯ.

НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ. ТИПИЧНЫЕ ГЛАДКИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

Настоящая глава посвящена вопросам обоснования, необходимым в теории гладких многообразий. Доказательства теорем этой главы не играют ни малейшей роли в дальнейших главах, хотя некоторые содержательной тождественности и геометрии многообразий. Вследствие этого читатель может ознакомиться лишь с определенными и формулирующими теорем этой главы без ущерба для полноты дальнейшего материала. Материал этой главы делится на две части: в первой части строится так называемое разбиение единицы, с помощью которого доказывается ряд теорем существования, которые в конкретных примерах часто очевидны: существования римановой метрики и связности на многообразии, строгие обоснование общей формулы Стокса, существование гладкого векторного компактного многообразия в евклидовом пространстве, аппроксимация непрерывных функций и отображений гладкими, обоснование оператора усреднения Фурье и метрики на компактной группе преобразований.

Вторая часть, начинающаяся с так называемой леммы Сарда, посвящена разработке типичных представлений о естественных свойствах функций и отображений. Эта часть весьма полезна в дальнейших конструктивных топологических конструкциях и заслуживает того, чтобы читатель более внимательно ознакомился с определениями и формулировками.

§ 8. Разбиение единицы и его применения

Мы будем в дальнейшем использовать следующие обозначения: $C^k(M)$ — пространство гладких функций на гладком многообразии M ; $\sup\{f(x)\}$ — точная верхняя грань значений функции $f(x)$; $\text{supp}\{f(x)\}$ — носитель функции $f(x)$, т. е. замыкание множества тех точек x , в которых $f(x) \neq 0$.

1. Разбиение единицы. Рассмотрим евклидово пространство $\mathbb{R}^n$.

Лемма 1. Пусть $A, B \subset \mathbb{R}^n$ — два непересекающихся подмножества, причем A замкнуто и ограничено, B замкнуто и

$A \cap B = \emptyset$. Тогда существует C^∞ -функция $\varphi(x)$ на $\mathbb{R}^n$ такая, что $\varphi(x) = 1$ на A и $\varphi(x) = 0$ на B (рис. 57). При этом всюду $0 \leq \varphi(x) \leq 1$.

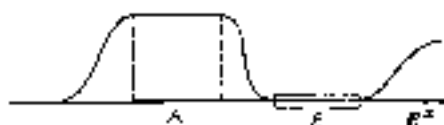


Рис. 57

Доказательство. Пусть $0 < a < b$ — два неотрицательных числа. Рассмотрим на вещественной прямой $\mathbb{R}^1$ следующую функцию:

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b}\right) & \text{при } a < x < b, \\ 0 & \text{для остальных } x. \end{cases}$$

Легко проверить, что $f(x)$ — гладкая функция на $\mathbb{R}^1$ (проверьте!).

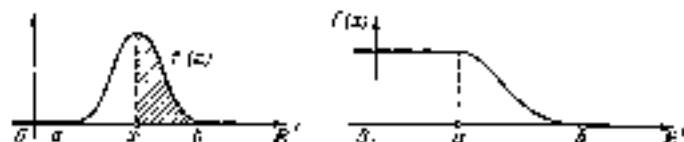


Рис. 58

Рассмотрим функцию

$$F(x) = \left(\int_x^b f(t) dt \right) \left(\int_a^b f(t) dt \right)^{-1}$$

(рис. 58). Нетрудно, что $F(x)$ — гладкая функция и что

$$F(x) \begin{cases} = 0 & \text{при } x \geq b, \\ = 1 & \text{при } x \leq a, \\ \text{убывает от 1 до 0} & \text{при } a \leq x \leq b. \end{cases}$$

Рассмотрим теперь функцию $\psi(x)$ на $\mathbb{R}^n$, определенную формулой

$$\psi(x^1, \dots, x^n) = F((x^1)^2 + \dots + (x^n)^2) = F\left(\sum_{i=1}^n (x^i)^2\right).$$

Легко, что $\psi(x)$ — гладкая функция на $\mathbb{R}^n$ и что

$$\psi(x) \begin{cases} = 0 & \text{при } r^2 \geq b, \\ = 1 & \text{при } r^2 \leq a, \\ \text{убывает от 1 до 0} & \text{при } a \leq r^2 \leq b. \end{cases}$$

Здесь $r^2 = \sum_{i=1}^n (x^i)^2$ (см. рис. 59). Итак, если S и S' — два кон-

центрические сферы в $\mathbb{R}^n$ и S охватывает S' , то существует гладкая функция $\psi(x)$ такая, что $\psi(x) \equiv 0$ вне шара, ограничиваемого S , и $\psi(x) \equiv 1$ в шаре, ограничиваемом S' .

Теперь рассмотрим множества A и B (см. условие леммы). Так как A компактно, то существует набор сфер S_i ($1 \leq i \leq m$) таких, что соответствующие открытые шары D_i ($\partial D_i = S_i$; черта

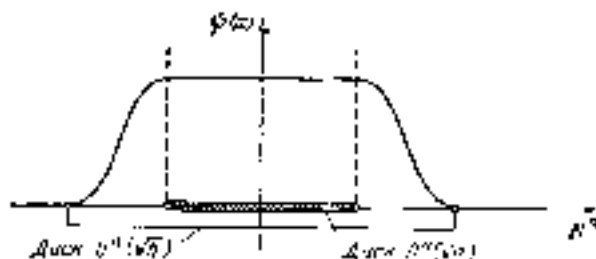


Рис. 5.3

обозначает замыкание) составляют покрытие множества A , т. е. $A \subset \bigcup_{i=1}^m D_i$. Так как $A \cap B = \emptyset$, то можно считать, что $D_i \cap B = \emptyset$ для любого i .

Любую сферу S_i можно уменьшить до сферы $S'_i \subset S_i$ такой, что набор сфер $\{S'_i\}$ все еще порождает покрытие A , т. е. $A \subset \bigcup_{i=1}^m D'_i$.

Рассмотрим функции $\psi_i(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ (гладкие функции на $\mathbb{R}^n$) такие, что

$$\psi_i(x) = \begin{cases} 1 & \text{на } D'_i, \\ 0 & \text{вне } D_i. \end{cases}$$

Положим $\varphi(x) = 1 \cdot \prod_{i=1}^m (1 \cdot \psi_i(x))$. Ясно, что $\varphi(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\varphi(x) \equiv 1$ на A и $\varphi(x) \equiv 0$ на B . Лемма доказана.

Лемма 2. Пусть C — компактное подмножество гладкого многообразия M ; пусть $C \subset V$, где V — открытое подмножество M . Тогда существует функция $\varphi(x) \in C^\infty(M)$ такая, что $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ на M , $\varphi(x) \equiv 1$ на C и $\varphi(x) \equiv 0$ вне V .

Эта лемма уже доказана нами для случая $M = \mathbb{R}^n$ (см. лемму 1). Обратимся к общему случаю. Пусть $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ — локальная карта на M , $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$. Пусть $S_\alpha \subset U_\alpha$ — компактное подмножество в U_α . Рассмотрим множество $\varphi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^n$; это множество открыто в $\mathbb{R}^n$.

В силу леммы 1 на множестве $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ существует функция $f_\alpha(x)$ такая, что $f_\alpha(x) = 1$ на $\varphi_\alpha(S_\alpha)$ и что $\text{supp } f_\alpha(x) \subset \varphi_\alpha(U_\alpha)$, т. е. $f_\alpha(U_\alpha) = 0$ вне $\varphi_\alpha(U_\alpha)$. Рассмотрим функцию $F_\alpha(P)$ на M :

$$F_\alpha(P) = \begin{cases} f_\alpha(\varphi_\alpha(P)) & \text{при } P \in U_\alpha, \\ 0 & \text{при } P \notin U_\alpha. \end{cases}$$

Исно, что $F_\alpha \in C^-(M)$, $F_\alpha = 1$ на S_α , $F_\alpha = 0$ вне U_α . Теперь рассмотрим компактное подмножество C (см. выше), $C \subset V$, V открыто. В силу компактности C существует набор открытых координатных окрестностей $U_1, \dots, U_N$ и компактных множеств $S_1, \dots, S_N$ таких, что $C \subset \bigcup_{\alpha=1}^N S_\alpha$, $U_\alpha \supset S_\alpha$, $\bigcup_{\alpha=1}^N U_\alpha \subset V$. По лемме 1 ранее для каждого U_α существует функция $F_\alpha \in C^-(M)$ такая, что $F_\alpha = 1$ на S_α и $F_\alpha = 0$ вне U_α . Рассмотрим функцию $F = 1 - \prod_{\alpha=1}^N (1 - F_\alpha)$. Тогда $F = 1$ на C и $F = 0$ вне $\bigcup_{\alpha=1}^N U_\alpha$, в частности, $F = 0$ вне V . Лемма доказана.

Теорема 1 (существование «разбиения единицы»). Пусть M — компактное замкнутое многообразие; пусть $\{U_\alpha\}$ — произвольное конечное покрытие многообразия M координатными областями (например, открытыми шарами).

Тогда существует набор функций $\varphi_\alpha(x) \in C^-(M)$ таких, что:

- 1) $\text{supp } \varphi_\alpha \subset U_\alpha$ для любого α ;
- 2) $1 \approx \varphi_\alpha(x) \approx 0$ для всех $x \in M$;
- 3) $\sum_{\alpha} \varphi_\alpha(x) = 1$ для всех $x \in M$.

Доказательство. Рассмотрим систему $\{U_\alpha\}$, $1 \leq \alpha \leq N$. Можно построить такую новую «уменьшенную» систему открытых шаров $\{V_\alpha\}$, $1 \leq \alpha \leq N$, что $V_\alpha \subset U_\alpha$ и $\{V_\alpha\}$ по-прежнему является покрытием многообразия M .

Рассмотрим пары (U_α, V_α) . Согласно лемме 2 существуют функции $\psi_\alpha(x) \in C^-(M)$ такие, что $0 \leq \psi_\alpha \leq 1$ на M , $\psi_\alpha = 1$ на V_α и $\psi_\alpha = 0$ вне U_α . Положим $\psi(x) = \sum_{\alpha=1}^N \psi_\alpha(x)$; очевидно, $\psi \in C^-(M)$ и $\psi(x) > 0$ для любого $x \in M$. Положим, далее, $\varphi_\alpha = \psi_\alpha / \psi$. Исно, что функции φ_α удовлетворяют условиям теоремы. Теорема доказана.

Система функций $\{\varphi_\alpha(x)\}$ называется *разбиением единицы, подчиненным покрытию $\{U_\alpha\}$* .

Замечание. Компактность многообразия M не является обязательным ограничением. Как это видно, доказательство существования разбиения единицы догловно поровняется на многообразиях, допускающих так называемые «локально конечные» покрытия (т. е. любая точка обладает окрестностью, пересекающей

ся только с конечным числом областей покрытия). Напомним, что хаусдорфово топологическое пространство называется *паракомпактным*, если в любое его открытое покрытие можно вписать конечно конечные открытые покрытия. Таким образом, приведенное нами понятие компактности эквивалентно понятию паракомпактности хаусдорфовых пространств.

2. Простейшие приложения разбиения единицы. Интеграл по многообразию и формула Стокса. Теорема о существовании разбиения единицы на многообразии имеет важные следствия. Укажем некоторые из них. Для простоты предположим, что многообразие компактно.

Следствие 1. На любом компактном многообразии существует риманова метрика.

Доказательство. Рассмотрим открытое покрытие $\{U_\alpha\}$, $1 \leq \alpha \leq N$, многообразия M парами U_α с локальными координатами (x_α^1) . В координатах $(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$ задаем, например, метрику $g_{\alpha\beta}^{(0)} = \delta_{\alpha\beta}$. Надо склеить между собой все построенные на парках U_α метрики $g_{\alpha\beta}^{(0)}$. По определению положим

$$g_{\alpha\beta} = \sum_{i=1}^n g_{\alpha\beta}^{(0)}(x) \psi_i(x),$$

где $\{\psi_i\}$ — разбиение единицы, подчиненное покрытию $\{U_\alpha\}$. Легко видеть, что $\psi_i(x) \geq 0$ для любого x и так как пространство римановых метрик образует выпуклый конус (т. е. если g_1, g_2 — две римановы метрики и c, d — положительные числа, то $cg_1 + dg_2$ — риманова метрика), то определенная нами метрика $(g_{\alpha\beta})$ является римановой.

Следствие 2. На любом компактном многообразии существует риманова связность.

Это вытекает из следствия 1.

Аналогичным приемом определяется интеграл от внешней формы n -й степени $n = \dim M$ по многообразию M . В каждой открытой карте U_α с локальными координатами $(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$ форма $\omega^{(n)}$ степени n имеет вид

$$\omega^{(n)}(x) = a_{12\dots n}(x) dx_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dx_\alpha^n,$$

интеграл от $\omega^{(n)}$ по области U_α определяется обычным образом:

$$\int_{U_\alpha} \omega^{(n)} = \int_{U_\alpha} a_{12\dots n}(x) dx_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dx_\alpha^n.$$

Для определения полного интеграла $\int_M \omega^{(n)}$ следует склеить

между собой интегралы $\int_{U_\alpha} \omega^{(n)}$. По определению положим

$$\int_{M^n} \omega^{(n)} = \int_{M^n} \left(\sum_{\alpha=1}^N \psi_\alpha(x) \right) \omega^{(n)}(x) = \sum_{\alpha=1}^N \int_{U_\alpha} \psi_\alpha \omega^{(n)}(x).$$

(При этом напомним, что $\psi_\alpha(x) = 0$ вне U_α .) Здесь $\{\psi_\alpha\}$ — разбиение единицы.

Перейдем к другим примерам использования разбиения единицы.

Дадим строгое доказательство общей формулы Стокса.

Пусть $D \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с гладкой границей ∂D . Например, D может задаваться неравенством: $\{x^1, \dots, x^n\} \in \Omega$, где: $f_\alpha \in C^1$, где $x^1, \dots, x^n$ — евклидовы координаты в $\mathbb{R}^n$. Таким образом, $\partial D = \partial \Omega$ — гладкая гиперповерхность в $\mathbb{R}^n$. Если в $\mathbb{R}^n$ задана ориентация, то фиксирован порядок координат $x^1, \dots, x^n$ с точностью до четной перестановки. Это эквивалентно тому, что фиксирован порядок векторов репера $(e_1, \dots, e_n)$, который можно гладко перемещать в $\mathbb{R}^n$. Пусть $\alpha(P)$ (где $P \in \partial D$) — внешняя нормаль к ∂D . В окрестности любой точки $P \in \partial D$ можно ввести локальные гладкие координаты $y^1, \dots, y^{n-1}$. Эти координаты определяют ориентацию границы ∂D ; напомним, что эта ориентация считается согласованной с ориентацией D , если репер $\left(\frac{\partial}{\partial y^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial y^{n-1}}, \alpha(P) \right)$ получается из репера $(e_1, \dots, e_n)$ линейным преобразованием с положительным определителем.

Теорема 2. Пусть ω — внешняя дифференциальная форма степени $n-1$ на D . Тогда

$$\int_D d\omega = \int_{\partial D} i^*(\omega),$$

где $i: \partial D \rightarrow D$ — вложение, $i^*(\omega)$ — ограничение формы ω с D на ∂D (определение см. в части I, § 22); ориентация на ∂D согласована с ориентацией в D .

Замечание. Порядок координат $x^1, \dots, x^n$ и $y^1, \dots, y^{n-1}$, задаваемых ориентацией, необходим для вычисления интегралов от форм.

Доказательство. Рассмотрим конечное покрытие области D шарами U_α , $1 \leq \alpha \leq N$, достаточно малого радиуса и фиксируем координатные отображения $h_\alpha: B^n \rightarrow \mathbb{R}^n$; $h_\alpha(B^n) = U_\alpha$, где B^n — стандартный шар в $\mathbb{R}^n$, а отображение h_α есть просто введение локальных координат в U_α . Пусть $x^1, \dots, x^n$ — фиксированные координаты в B^n .

Можно считать (это следует из теоремы о неявных функциях), что покрытие $\{U_\alpha\}$ устроено так: либо $\partial D \cap U_\alpha = \emptyset$, либо

$\partial D \cap U_\alpha \neq \emptyset$ и пересечение $\partial D \cap U_\alpha$ определяется уравнением $x^n = 0$, где $(x^1, \dots, x^n)$ — локальные координаты в U_α .

Пусть $\{\varphi_\alpha(x)\}$ — разбиение единицы, подчиненное покрытию $\{U_\alpha\}$, т. е.:

- 1) $\text{supp } \varphi_\alpha \subset U_\alpha$ для любого α ;
- 2) $\varphi_\alpha(x) \geq 0$ для любого $x \in \bigcup_\alpha U_\alpha$;
- 3) $\sum_\alpha \varphi_\alpha(x) = 1$ для любого $x \in \bigcup_\alpha U_\alpha$.

Тогда

$$\int_{\partial D} i^*(\omega) = \sum_\alpha \int_{\partial D} i^*(\varphi_\alpha \omega), \quad \int_D \omega = \sum_\alpha \int_D d(\varphi_\alpha \omega).$$

Следовательно, достаточно показать, что для любого α , $1 \leq \alpha \leq N$ (N — число областей покрытия), выполнены равенства

$$\int_{\partial D} i^*(\varphi_\alpha \omega) = \int_D d(\varphi_\alpha \omega).$$

Так как $\text{supp } \varphi_\alpha \subset U_\alpha$, то $\text{supp } (\varphi_\alpha \omega) \subset U_\alpha$. Пусть $x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n$ — локальные координаты в U_α ; запишем в этих координатах

$$\varphi_\alpha \omega = \tilde{\omega}_\alpha = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} a_k(x) dx_\alpha^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_\alpha^k} \wedge \dots \wedge dx_\alpha^n,$$

$a_k(x) \in C^\infty(D)$. Отсюда

$$d\tilde{\omega}_\alpha = \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial a_k}{\partial x_\alpha^k} \right) dx_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dx_\alpha^n.$$

Случай 1. $U_\alpha \cap \partial D = \emptyset$. Тогда $\int_{\partial D} i^*(\varphi_\alpha \omega) = 0$, так как $\varphi_\alpha = 0$ на ∂D . Так как $U_\alpha \cap \partial D = \emptyset$, то либо $U_\alpha \subset D$, либо $U_\alpha \subset \mathbb{R}^n \setminus D$. Если $U_\alpha \subset \mathbb{R}^n \setminus D$, то $\int_D d(\varphi_\alpha \omega) = 0$, и формула Стокса доказана.

Пусть теперь $U_\alpha \subset D$. Надо доказать, что $\int_D d(\varphi_\alpha \omega) = 0$, т. е. что

$$\int_{U_\alpha} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial a_k}{\partial x_\alpha^k} \right) dx_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dx_\alpha^n = 0.$$

Координаты (x_α^i) позволяют отождествить U_α с шаром $B^n \subset \mathbb{R}^n$. Продолжив выражение под интегралом

$$\int_{U_\alpha \subset B^n} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial a_k}{\partial x_\alpha^k} \right) dx_\alpha^1 \wedge \dots \wedge dx_\alpha^n$$

на все пространство $\mathbb{R}^n$ нулем (у нас $\text{supp}(\phi_k) \subset B^0$). Пусть $C^n = \{x_k\} \in K$, $1 \leq k \leq n$ — куб в $\mathbb{R}^n$ такой, что $C^n \subset B^n$; число $2R$ — сторона куба C^n . Тогда

$$\begin{aligned} \int_{B^n} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial a_k}{\partial x_k^n} \right) dx_1^1 \wedge \dots \wedge dx_n^n &= \sum_{k=1}^n \int_{C^n} \frac{\partial a_k}{\partial x_k^n} dx_1^1 \wedge \dots \wedge dx_n^n = \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{C^{n-1}} (-1)^k \left(\int_{-R}^R \frac{\partial a_k}{\partial x_k^n} dx_k^n \right) dx_1^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_k^n} \wedge \dots \wedge dx_n^n. \end{aligned}$$

Получим

$$\begin{aligned} \int_{C^{n-1}} \left(\int_{-R}^R \frac{\partial a_k}{\partial x_k^n} dx_k^n \right) dx_1^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_k^n} \wedge \dots \wedge dx_n^n &= \\ &= \int_{C^{n-1}} |a_k(x_1^1, \dots, x_{k-1}^{k-1}, R, x_{k+1}^{k+1}, \dots, x_n^n) - \\ &- a_k(x_1^1, \dots, x_{k-1}^{k-1}, -R, x_{k+1}^{k+1}, \dots, x_n^n)| dx_1^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_k^n} \wedge \dots \wedge dx_n^n = 0, \end{aligned}$$

так как $a_k(x_1^1, \dots, \pm R, \dots, x_n^n) = 0$.

Итак, случай 1 полностью разобран.

Случай 2. $U_2 \cap \partial D \neq \emptyset$. Мы должны показать, что $\int_{\partial D} i^*(\varphi_2 \omega) = \int_D d(\varphi_2 \omega)$. Достаточно проверить, что $\int_{\partial D \cap U_2} i^*(\tilde{\omega}_2) = \int_{\partial D} d\tilde{\omega}_2$. Запишем форму $\tilde{\omega}_2 = \varphi_2 \omega$ в координатах $x_1^1, \dots, x_n^n$:

$$\tilde{\omega}_2 = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} a_k dx_1^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_k^n} \wedge \dots \wedge dx_n^n.$$

Имеем

$$\begin{aligned} i^*(\tilde{\omega}_2) &= (-1)^{n-1} a_n i^*(dx_1^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_n^n} \wedge \dots \wedge dx_n^n), \\ \int_{\partial D} i^*(\tilde{\omega}_2) &= \int_{\partial D} (-1)^{n-1} a_n dx_1^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_n^n} \wedge \dots \wedge dx_n^n = \\ &= \sum_{k=1}^n \int_D \frac{\partial a_k}{\partial x_k^n} dx_1^1 \wedge \dots \wedge dx_n^n. \end{aligned}$$

Как и в случае 1, заменяем область интегрирования шаром B^n и продолжаем функцию a_k нулем на все $\mathbb{R}^n$. Тогда

$$\int_{B^n} d\tilde{\omega}_2 = \sum_{k=1}^n \int_{C^n} a_k \frac{\partial a_k}{\partial x_k^n} dx_1^1 \wedge \dots \wedge dx_n^n.$$

где

$$\lambda(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x_2^n > 0, \\ 0, & \text{если } x_2^n \leq 0. \end{cases}$$

Далее,

$$\begin{aligned} \int_{C^n} \lambda \frac{\partial a_1}{\partial x_2^n} dx_2^1 \wedge \dots \wedge dx_2^n &= \\ &= \int_{C^{n-1}} \left(\int_{-R}^R \lambda \frac{\partial a_k}{\partial x_2^k} dx_2^k \right) dx_2^1 \wedge \dots \wedge dx_2^{k-1} \wedge dx_2^{k+1} \wedge \dots \wedge dx_2^n = 0, \end{aligned}$$

если $k \neq n$, так как $a_1(x_2^1, \dots, R, \dots, x_2^n) = a_1(x_2^1, \dots, -R, \dots, x_2^n) = 0$. В случае $k = n$ ситуация меняется:

$$\int_{C^n} \frac{\partial a_k}{\partial x_2^k} dx_2^1 \wedge \dots \wedge dx_2^n = (-1)^{n-1} \int_{C^{n-1}} \left(\int_{-R}^R \lambda \frac{\partial a_n}{\partial x_2^n} dx_2^n \right) dx_2^1 \wedge \dots \wedge dx_2^{n-1}.$$

Далее, $\int_{-R}^R \lambda \frac{\partial a_n}{\partial x_2^n} dx_2^n = a_n|_{\partial D}$ (функция $\lambda(x)$ разрывна на ∂D). По-

связи формула есть прямое следствие формулы $\int_a^b df(x) = f(b) - f(a)$. Итак,

$$\int_{\partial D} d\omega_k = \int_{C^{n-1}} (-1)^{n-1} a_1 dx_2^1 \wedge \dots \wedge dx_2^{n-1},$$

что и требовалось. Случай 2 полностью разобран. Теорема доказана. (C^{n-1} всюду в этом доказательстве обозначает куб размерности $n-1$.)

Замечание. При доказательстве была использована согласованность ориентации области D и ее границы ∂D ; дело в том, что при использовании формулы $\int_a^b df(x) = f(b) - f(a)$ следует иметь в виду, что $b > a$, а это и даст направление внешней нормали $n(p)$ к ∂D ; при изменении направления нормали интеграл изменится знак. Функция $a_n(k)$ при фиксированных $x_2^1, \dots, x_2^{n-1}$ устроена так, как показано на рис. 60.

Задача. Докажите формулу Стокса для компактных многообразий с краем:

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Здесь dM — край многообразия M , ориентация которого согласована с ориентацией самого многообразия (см. § 1, п. 3).

3. **Инвариантные метрики.** Существование разбиения единицы позволяет доказать существование римановых метрик (на многообразиях), инвариантных относительно действий компактных групп преобразований.

Рассмотрим сначала действие конечной группы G на гладком компактном связном замкнутом многообразии M .

Теорема 3. На многообразии M существует риманова метрика, инвариантная относительно действия группы G .

Доказательство. Как было показано выше, на M существует некоторая риманова метрика $g_a(x)$. Исходя из инвариантной метрики построим на метрике $g_a(x)$ посредством усреднения по группе G . Обозначим через $\langle \rangle_x$ скалярное умножение в T_x , порожденное метрикой $g_a(x)$. Пусть N — порядок группы G . Построим на M новое скалярное умножение $\langle \rangle$, (а тем самым и новую риманову метрику), проводя «усреднение по группе»:

$$(a, b)_x = \frac{1}{N} \sum_{g \in G} \langle g(a), g(b) \rangle_{g(x)},$$

где $a, b \in T_x$. Эта формула, очевидно, задает такое скалярное умножение, что $\langle g(a), g(b) \rangle_{g(x)} = (a, b)_x$ для любых $x \in M$, $a, b \in T_x$, $g \in G$, т. е. $\langle \rangle_x$ задает риманову метрику, инвариантную относительно действия группы G . Теорема доказана.

Аналогичная процедура приводит нас к римановым метрикам, инвариантным относительно действия непрерывных групп Ли. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Пусть G — связная компактная группа Ли, а пусть $t = (t^1, \dots, t^m)$ — локальные координаты на G в окрестности единицы. Эти координаты порождают (например, с помощью правых сдвигов) локальные координаты в окрестности любой точки $x \in G$. В силу гладкости умножения на G эта система окрестностей задает атлас (выбор координатных окрестностей) на группе G . Поэтому можно считать, что координаты $(t^1, \dots, t^m)$ обслуживают (с помощью правых сдвигов) все точки группы G .

Лемма 3. На группе Ли G существует элемент объема, инвариантный относительно правых сдвигов и представляемый в виде $dt^1(x) \wedge \dots \wedge dt^m$, где $x \in G$, Ω — постоянных, а $t^1, \dots, t^m$ — локальные координаты в окрестности точки x , полученные правыми сдвигами на x из системы координат в окрестности единицы.

Замечание. Иногда говорят, что такая дифференциальная форма на G задает «правинвариантную меру» на G .



Рис. 60

Доказательство. Форму объема в единичной точке $1 \in G$ мы можем задать с помощью обычного определителя. Применяя правые сдвиги, «разносим» эту форму по всей группе G . Единственности (с точностью до постоянного множителя) следует из того, что кососимметрический тензор ранга n в n -мерном линейном пространстве $T_1(G)$ определяет однозначно с точностью до постоянного множителя. Лемма доказана.

Существует стандартная символика, с помощью которой выражают свойства правой инвариантности для меры $d\mu(x)$: $d\mu(gx) = d\mu(x)$ (замени переменных порождает умножение на якобиан замены). Иногда свойство правой инвариантности меры $d\mu(x)$ выражают в интегральных терминах:

$$\int_G f(gx) d\mu(x) = \int_G f(x) d\mu(x),$$

где $f(x)$ — произвольная функция на G , для которой этот интеграл существует.

Аналогично строится левосинвариантная мера на группе G .

Пусть теперь компактная группа G гладко действует на гладком многообразии M .

Теорема 4. На многообразии M существует риманова метрика, инвариантная относительно группы G .

Замечание. Если G действует на M не транзитивно, то точек инвариантных метрик на M будет, вообще говоря, много.

Доказательство. Построение некой метрики аналогично уже описанной нам процедуре усреднения метрики по действиям конечной группы G . Рассмотрим на M какую-нибудь риманову метрику $g_0(x)$, и пусть $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — соответствующее ей скалярное произведение в T_x . Построим на M новую скалярное произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle_x$ и T_x (а тем самым и новую риманову метрику), положив по определению

$$\langle a, b \rangle_x = \frac{1}{\mu(G)} \int_G \langle g(a), g(b) \rangle_{g(x)} d\mu(g),$$

где $x \in M$, $a, b \in T_x$, $d\mu(g)$ — правосинвариантная мера на G , $g \in G$, $\mu(G)$ — объем группы G . Ясно, что

$$\begin{aligned} \langle g_0(a), g_0(b) \rangle_{g(x)} &= \frac{1}{\mu(G)} \int_G \langle g g_0(a), g g_0(b) \rangle_{g g_0(x)} d\mu(g g_0) = \\ &= \frac{1}{\mu(G)} \int_G \langle g'(a), g'(b) \rangle_{g'(x)} d\mu(g'), \quad (a, b)_x, \end{aligned}$$

т. е. построенная метрика инвариантна относительно действия G на M . Теорема доказана.

§ 9. Реализация компактных многообразий как погружений в $\mathbb{R}^N$

Рассмотрим гладкие многообразия M и N размерностей n и p . Напомним, что гладкое отображение $f: M \rightarrow N$ называется *погружением*, если ранг отображения $df_x: T_x M \rightarrow T_x N$ при любом x равен n . Это означает, что линейное отображение df_x касательных пространств является вложением для всех $x \in M$; в частности, отсюда следует, что $p \geq n$. Из теоремы о неявных функциях вытекает, что локально такое отображение f устанавливает диффеоморфизм между некоторой окрестностью $U(x)$ точки $x \in M$ и ее образом $f(U(x))$ в многообразии N . Однако, в целом отображение f вовсе не обязано быть взаимно однозначным.

Погружение $f: M \rightarrow N$ будем называть *вложением*, если f взаимно однозначно (т. е. устанавливает взаимно однозначное соответствие между M и $f(M)$).

Теорема. *Любое компактное гладкое многообразие может быть вложено в $\mathbb{R}^N$ для достаточно большого N .*

Доказательство. Зафиксируем конечное покрытие $\{U_i\}$ многообразия M окрестностями, диффеоморфными $\mathbb{R}^n$ ($n = \dim M$) и для каждой i построим отображение $\varphi_i: M \rightarrow S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, вставляющее U_i наполовину в S^n в одной точке и переводящее $M \setminus U_i$ в эту точку. Иско, что это отображение можно сделать гладким и имеющим невырожденный дифференциал в точках множества U_i . Отображения φ_i составляют отображение $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}^N$, где $N = (n+1)k$, k — число элементов покрытия:

$$\varphi(x) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_k(x)),$$

и это отображение является вложением. Действительно, дифференциал $d_x \varphi$ мономорфен, потому что уже дифференциал $d_x \varphi_i$ мономорфен, если $x \in U_i$; далее, $\varphi(x) \neq \varphi(y)$ при $x \neq y$, потому что уже $\varphi_i(x) \neq \varphi_i(y)$, если $x \in U_i$. Теорема доказана.

Нархнюю оценку на размерность окружающего евклидова пространства можно свести к числу $2n+1$. Более того, всякое отображение $M \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$ аппроксимируется гладким вложением (см. ниже). При $n=1$ этот факт является очевидным.

§ 10. Некоторые свойства гладких отображений многообразий

1. Аппроксимация непрерывных отображений гладкими. Докажем сначала возможность аппроксимации непрерывных отображений гладкими. Рассмотрим для простоты непрерывные отображения $f: M \rightarrow N$, где M, N — связные гладкие компактные многообразия без края. Как было доказано в предыдущих пунктах, M и N можно считать римановыми многообразиями, в частности,

можно считать M и N метрическими пространствами: пусть ρ — метрика (расстояние) на многообразии N .

Тогда можно ввести естественное понятие расстояния между отображениями M и N , положив

$$\rho(f, g) = \max_{x \in M} \rho(f(x), g(x)).$$

Таким образом, непрерывные отображения $M \rightarrow N$ для компактных M и N образуют метрическое пространство.

Воспользуемся теперь следующим фактом, известным из курса анализа.

Предложение. Пусть $f(x^1, \dots, x^n)$ — непрерывная функция на открытой области $U \subset \mathbb{R}^n$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ и любого открытого множества $V \subset U$ такого, что $\bar{V} \subset U$, существует функция $g(x^1, \dots, x^n)$ такая, что: 1) функция $g(x^1, \dots, x^n)$ является гладкой на V ; 2) $g|_{\partial V} = f|_{\partial V}$; 3) $\max_{x \in \bar{V}} |f(x) - g(x)| \leq \varepsilon$; 4) функция $g(x^1, \dots, x^n)$ является гладкой во всех точках, где была гладкой функция $f(x^1, \dots, x^n)$.

Доказательство мы опускаем. Докажем теперь следующую важную аппроксимационную теорему.

Теорема 1. Любое непрерывное отображение $f: M \rightarrow N$ можно сколь угодно близко аппроксимировать гладкими отображениями: для любого $\varepsilon > 0$ существует такое гладкое отображение $g: M \rightarrow N$, что $\rho(f, g) < \varepsilon$.

Доказательство. Пусть $U \subset N$ — открытое подмногообразие, гомеоморфное области V , $V \subset \mathbb{R}^n$ ($\dim N = n$); пусть $\varphi: U \rightarrow V$ — соответствующий гомеоморфизм (например, в качестве U можно взять любую координатную окрестность каждой точки многообразия N ,

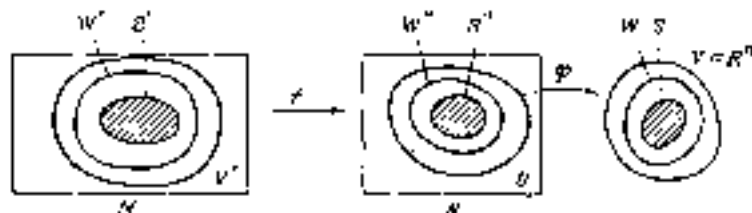


Рис. 61

и в качестве φ — соответствующее координатное отображение). Пусть $S \subset S' \subset W' \subset \bar{W}' \subset V' \subset \mathbb{R}^n$. Положим $W'' = \varphi^{-1}(W')$, $S'' = \varphi^{-1}(S')$, $V'' = \varphi^{-1}(V')$, $W'' = f^{-1}(W')$, $S'' = f^{-1}(S')$ (см. рис. 61). Так как $S'' \subset W'' \subset \bar{W}'' \subset U$, то существует положительное $\eta \leq \varepsilon$ такое, что $\rho(W'', N \setminus U) \geq \eta > 0$, $\rho(S'', N \setminus W'') \geq \eta > 0$. Согласно сформулированному выше предложению существуют такое непрерывное отображение $\hat{g}: V' \rightarrow \mathbb{R}^n$, гладкое на S' и во всех точках,

где было гладко f , что $\bar{g}|_{V' \setminus W'} = (\varphi \cdot f)|_{V' \setminus W'}$ и $\rho(f, \varphi^{-1} \cdot \bar{g}) \leq \eta \leq \varepsilon$. Тогда $(\varphi^{-1} \cdot \bar{g})|_{V'} \in U$. Таким образом, мы получили отображение $g' = \varphi^{-1} \cdot \bar{g}: V' \rightarrow U$, гладкое на $S' \subset M$. В то же время можно считать (см. выше), что $g'|_{V' \setminus W'} = f|_{V' \setminus W'}$, а потому g' можно непрерывно продолжить на все многообразие M , положив $f = g$ на $M \setminus W'$ и $g = g'$ на V' . Таким образом, построено непрерывное отображение $g: M \rightarrow N$, гладкое на S' и во всех точках, где было гладко f , такое, что $\rho(f, g) < \varepsilon$. Покрывая многообразие M открытыми областями, гомеоморфными областям в M , и повторив описанный выше процесс достаточно число раз, получаем утверждение теоремы.

Замечание 1. Из доказательства теоремы виден локальный характер аппроксимации: отображение f последовательно аппроксимируется гладким на картах многообразия M . Поэтому, если отображение f было уже гладким на открытой области U , $U \subset M$, то для любого замкнутого множества $V \subset U$ можно считать, что $f = g$ на V .

Замечание 2. В дальнейшем мы покажем, что если M, N — гладкие связные замкнутые многообразия, то существует $\varepsilon > 0$ такое, что из неравенства $\rho(f, g) < \varepsilon$, (где $f, g: M \rightarrow N$ — два непрерывных отображения) следует, что f и g гомеоморфны. В частности, в доказанной выше теореме можно считать, что гладкое отображение g , аппроксимирующее f , гомеоморфно f (определенное замечание см. ниже).

2. Теорема Сарда. Рассмотрим гладкое отображение $f: M \rightarrow N$. Пусть $C = C(f) \subset M$ — множество таких $x \in M$, что дифференциал $df_x: T_x \rightarrow T_{f(x)}$ имеет ранг, меньший $n = \dim N$. Множество $C \subset M$ будем называть множеством критических точек отображения f , $f(C)$ — множеством критических значений отображения f .

Напомним определение множества меры нуля. Говорят, что множество $B \subset \mathbb{R}^n$ имеет (n -мерную) меру нуля, если для любого $\varepsilon > 0$ множество B можно покрыть счетным числом n -мерных кубов таких, что их суммарный объем меньше ε . Из курса анализа известно, что дополнение $\mathbb{R}^n \setminus B$ — почти полное множество в $\mathbb{R}^n$. Это определение распространяется на подмножества n -мерных многообразий: множество $B \subset N$ имеет меру нуля, если для любого координатного отображения $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, где U — открытое множество в N , образ $\varphi(U \cap B)$ имеет меру нуля в $\mathbb{R}^n$.

Теорема 2 (Сарда). Пусть $f: M \rightarrow N$ — гладкое (класса C^k) отображение гладкого многообразия M в гладкое многообразие N . Тогда множество критических значений $f(C)$ имеет меру нуль в N .

Доказательство. Очевидно, достаточно доказать эту теорему в следующей формулировке: пусть $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гладкое отображение, где U — открытое множество в $\mathbb{R}^m$; тогда мера множества $f(C)$ равна нулю. Доказательство проведем индукцией на

размерности m . При $m=0$ и при $n=0$ утверждение очевидно; поэтому будем считать, что $m, n \geq 1$.

Обозначим через C_i подмножество области U , составленное из таких x , что все частные производные от f порядка $\leq i$ равны нулю в точке x . Получаем убывающую последовательность замкнутых множеств: $C \supset C_1 \supset C_2 \dots$

Лемма 1. Мера множеств $f(C \setminus C_i)$ равна нулю.

Доказательство. Можно считать, что $n \geq 2$, так как $C = C_1$ при $n=1$. Нам потребуется следующей частный случай теоремы Фубини (доказательство см. в курсе анализа): множество $A \subset \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^{n-1}$ имеет n -мерную меру нуль, если оно пересечется с каждой гиперплоскостью $q \times \mathbb{R}^{n-1}$ ($q \in \mathbb{R}^1$) по множеству $(n-1)$ -мерной меры нуль.

Пусть $x' \in C \setminus C_1$. Мы укажем такую открытую окрестность $V \subset \mathbb{R}^m$, что множество $f(V \cap C)$ имеет меру нуль. Так как $C \setminus C_1$ можно покрыть счетным числом таких окрестностей, то мы сможем получить, что и вся разность $C \setminus C_1$ имеет меру нуль.

Так как $x' \notin C_1$, то по крайней мере одна из частных производных, например $\frac{\partial f}{\partial x_1}$, отлична от нуля в точке x' . Определим отображение $h: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ формулой $h(x) = (f_1(x), x_2, \dots, x_n)$. Так как ранг отображения dh_x равен m , то h — диффеоморфизм некоторой открытой окрестности $V = V(x') \subset U$ точки x' на некоторую открытую окрестность V' точки $h(x')$.

Рассмотрим композицию $g = f \circ h^{-1}: V' \rightarrow \mathbb{R}^n$. Множество C' критических точек отображения g совпадает с $h(V \cap C)$, т. е. $g(C') = f(V \cap C)$ есть множество критических значений для g (рис. 62).

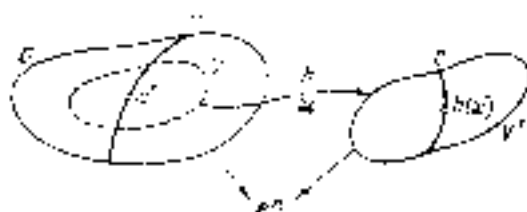


Рис. 62

Каждая точка $(t, x_2, \dots, x_n) \in V'$ переходит при отображении g в точку $g(t, x_2, \dots, x_n)$ гиперплоскости $t \times \mathbb{R}^{n-1}$. Отсюда получаем, что g переводит гиперплоскости в V' в гиперплоскости в $\mathbb{R}^n$. (Впрочем, можно было бы не вводить диффеоморфизм h и работать непосредственно с невыпуклыми гиперповерхностями.)

Рассмотрим семейство гладких отображений $g': (t \times \mathbb{R}^{n-1}) \cap V' \rightarrow t \times \mathbb{R}^{n-1}$. Точка $\alpha \in t \times \mathbb{R}^{n-1}$ является критической точкой

отображения g' тогда и только тогда, когда α есть критическая точка отображения g . В самом деле,

$$\left(\frac{\partial g_i}{\partial x^j} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha & \frac{\partial g_i}{\partial x^j} \end{pmatrix}.$$

В силу предположения индукции мера множества критических значений отображения g' имеет меру нуль в $t \times \mathbb{R}^{n-1}$. Следовательно, мера пересечения $g(C') \cap (t \times \mathbb{R}^{n-1})$ равна нулю при всех t , и из теоремы Фубини следует, что $g(C')$ имеет меру нуль, что и требовалось доказать.

Лемма 2. Мера множества $C \cap C_{i+1}$ равна нулю при $i \geq 1$.

Доказательство. Рассуждения частично аналогичны схеме доказательства леммы 1. Пусть $x' \in C \cap C_{i+1}$, т. е. в этой точке все частные производные координатных функций отображения f порядка $\leq i$ равны нулю и существует набор индексов $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{i+1}$ такой, что $\frac{\partial^{i+1} f}{\partial x_{\varepsilon_1} \dots \partial x_{\varepsilon_{i+1}}} \neq 0$ в точке x' . Обозначим через

W функцию $\frac{\partial^i f}{\partial x_{\varepsilon_1} \dots \partial x_{\varepsilon_{i+1}}}$. Тогда

$$W(x') = 0; \quad \left. \frac{\partial W}{\partial x_{\varepsilon_1}} \right|_{x'} \neq 0.$$

Можно считать, что $\varepsilon_1 = 1$. Определим отображение $h: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ формулой $h(x) = (W(x), x_2, \dots, x_n)$. Тогда h — диффеоморфизм некоторой окрестности U точки x на некоторое открытое множество $V' \subset \mathbb{R}^n$. Рассмотрим образ множества $C_1 \cap U$ при отображении h . Так как в качестве координаты $W(x)$ взята одна из производных i -го порядка, то множество $h(C_1 \cap U)$, в точках которого все такие производные равны нулю, содержится в гиперплоскости $W(x) = 0$. Итак, h отображает $C_1 \cap U$ в $U \times \mathbb{R}^{n-1}$.

Как и в лемме 1, рассмотрим композицию $g = f \circ h^{-1}: V' \rightarrow \mathbb{R}$ и ее ограничение $g': (U \times \mathbb{R}^{n-1}) \cap V' \rightarrow \mathbb{R}^n$. В силу предположения индукции мера множества критических значений для g' равна нулю. Далее, любая точка множества $h(C_1 \cap U)$ является критической для g' , так как в этих точках все производные порядка $\leq i$ равны нулю (в частности, ранг f меньше n). Итак, мера множества $g' \circ h(C_1 \cap U) = f(C_1 \cap U)$ равна нулю в $\mathbb{R}^n$. Покрытая $C \cap C_{i+1}$ счетным числом таких окрестностей U , мы и получаем утверждение леммы.

Второй шаг отличался от первого шагом тем, что в лемме 1 мы не могли, вообще говоря, поместить множество C в гиперплос-

ность $0 \times K^{n-1}$, так как определение множества C как множества, где равен f меньше n , не позволяет выделить никакой гиперплоскости, так и лемма 2.

Лемма 3. Мера множества $f(C_k)$ равна нулю при достаточно больших k .

Доказательство. Покрым C_k счетным числом кубов с ребром δ , где δ достаточно мало. Возьмем один из этих кубов $I^n \subset U$ и покажем, что мера множества $f(C_k \cap I^n)$ равна нулю. Из определения C_k и формулы Тейлора получаем: $f(x+h) = f(x) + H(x, h)$, где $\|H(x, h)\| \leq \alpha \cdot k \|h\|^{k+1}$, $x \in C_k$, $x+h \in I^n$. Постоянный α зависит только от f и I^n . Разделим I^n на r^n кубов с ребром δ/r . Обозначим через I_i куб разбиения, содержащий точку $x \in C_k$. Любая точка куба I_i имеет вид $x+h$, где $\|h\| \leq \alpha \sqrt{n} \cdot (\delta/r)$. Следовательно, $f(I_i)$ лежит в кубе с ребром $\alpha \sqrt{n} \delta / r^{k+1}$ с центром в точке $f(x)$, где $\alpha = 2\pi \sqrt{n} \delta / r^{k+1}$. Тогда $f(C_k \cap I^n)$ содержится в объединении r^n кубов разбиения, имеющих суммарный объем $\leq r^n (\alpha \sqrt{n} \delta / r^{k+1})^n = \alpha^n n^{n/2} \delta^n r^{-n(k+1)}$. Если $k+1 > n/n$, то этот объем стремится к нулю при $r \rightarrow \infty$. Лемма доказана.

Сопоставляя леммы 1, 2, 3, мы получаем утверждение теоремы Сарда.

Следствие 1. Множество $N \setminus f(C)$ (где $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение, а C — множество критических точек) всюду плотно в N .

Следствие 2. Если $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение и $\dim M < \dim N$, то мера множества $f(M)$ равна нулю в N . В частности, образ $f(M)$ не заполняет все N .

Позже мы применим теорему Сарда к доказательству теоремы Уитни о погружении и погружении гладких многообразий.

Определение 1. Точку $x \in M$ назовем *регулярной* для гладкого отображения $f: M \rightarrow N$, если она не является критической, т. е. если ранг отображения df_x равен $\alpha = \dim N$. Точку $y \in N$ назовем *правильным* (регулярным) *значением* гладкого отображения $f: M \rightarrow N$, если все ее прообразы — регулярные точки в M (если $f^{-1}(y) = \emptyset$, то точки y также является правильным значением). Если y есть правильное значение отображения f , то само отображение f называют *правильным* *ли относительно* *к точке* y .

Таким образом, дополнение в M к множеству регулярных точек совпадает с множеством критических точек отображения f , а дополнение в N к множеству правильных значений совпадает с множеством критических значений отображения f .

Напомним, что если $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение и $y \in N$ — правильное значение, то $f^{-1}(y)$ — гладкое подмногообразие в M (это следует из теоремы о неявной функции).

Для дальнейшего нам будет полезно следующее утверждение, которое легко выводится из теоремы Сарда.

Следствие. Множество гладких отображений $f: M \rightarrow N$, для которых $y \in N$ — правильное значение, всюду плотно в пространстве всех гладких отображений.

Доказательство. Надо показать, что сколь угодно близко от отображения f найдется гладкое отображение $g: M \rightarrow N$, для которого $y \in N$ — правильное значение. В силу теоремы Сарда множество регулярных значений отображения $f: M \rightarrow N$ всюду плотно в N , т. е. в любой открытой окрестности $U \subset N$ точки y найдется регулярное значение y' для f . Предположим, что U диффеоморфна диску D^n , в рассмотрим координатное отображение $\varphi: U \rightarrow D^n$; положим $z = \varphi(y)$, $z' = \varphi(y')$. Тогда существует диффеоморфизм $h: D^n \rightarrow D^n$, тождественный вблизи границы диска и такой, что $h(z') = z$ и $h(t) \cdot \|t\| < \varepsilon = \rho(z, z')$ при $t \in D^n$. Построим, далее, соответствующий диффеоморфизм $h': N \rightarrow N$ и положим $g = h' \circ f$; очевидно, y — регулярное значение для g .

Для дальнейшего нам потребуется несколько более сильное утверждение, чем предыдущее следствие. А именно: построенный выше диффеоморфизм $h': N \rightarrow N$ можно выбрать таким образом, что отображение $g = h' \circ f$ будет близко к f не только в прежнем смысле (т. е. $\rho(f, g) = \max |f(x) - g(x)| < \varepsilon$), но и будет близко к f вместе со всеми первыми производными. Доказательство существования такого диффеоморфизма оставляем читателю в качестве упражнения.

3. Трансверсальная регулярность. Перейдем к изучению важного понятия t -регулярности (трансверсальной регулярности).

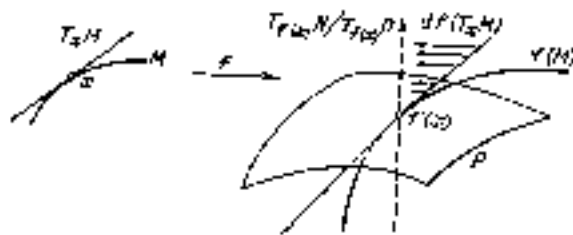


Рис. 63.

Определение 2. Пусть $P \subset N$ — гладкое подмногообразие размерности k (размерность по определению есть $\dim N - \dim P$) гладкого многообразия N и $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение. Отображение f называется *трансверсально регулярным* вдоль P , если ранг отображения $df: T_x \rightarrow T_{f(x)} N / T_{f(x)} P$ равен k (ранг df равен k по модулю векторов, касательных к P). Иначе говоря, подпространства $df(T_x)$ и $T_{f(x)} P$ порождают все касательное пространство $T_{f(x)} N$; как говорят, образ $f(M)$ трансверсален к P в точке $f(x)$ (рис. 63).

Отметим важное свойство t -регулярных отображений: полный прообраз $f^{-1}(P) \subset M$ является гладким подмногообразием в M той

же коразмерности k , т. е. размерности $-n + (m + p)$, где $n = \dim N$, $m = \dim M$, $p = \dim P$. Доказательство следует из теоремы о неявной функции.

Теорема 3. Пусть $M, N = P$ — гладкие многообразия. Тогда множество отображений $g: M \rightarrow N$, t -регулярных вдоль P , всюду плотно в пространстве всех гладких отображений $f: M \rightarrow N$, т. е. в любой окрестности произвольного гладкого отображения существует t -регулярное вдоль P отображение.

Доказательство. Пусть дано отображение $f: M \rightarrow N$; требуется доказать, что сколь угодно близко от f находится отображение g , t -регулярное вдоль P . Опишем сначала следующее утверждение, непосредственно вытекающее из определения t -регулярности.

Пусть $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение, $x \in M$, U — открытая окрестность точки x в M , V — открытая окрестность точки $f(x)$ в N ; предположим, что отображение $f: U \rightarrow V$ t -регулярно вдоль $P \subset N$ ($P \cap V \neq \emptyset$); тогда это свойство выполняется и для гладких отображений, достаточно близких к f вместе со всеми первыми производными.

Из этого замечания следует, что утверждение теоремы достаточно доказать локально, т. е. достаточно рассмотреть случай $U = \mathbb{R}^m$, $V = \mathbb{R}^n$, $P = \mathbb{R}^p \subset \mathbb{R}^n$; тогда f можно записать в виде $f(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x), \dots, f_p(x), f_{p+1}(x), \dots, f_n(x))$. В этой записи t -регулярность f вдоль P эквивалентна утверждению, что для отображения $\alpha: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$, определяемого формулой $\alpha(x) = (f_{p+1}(x), \dots, f_n(x))$, точка 0 является регулярным значением. Но доказанному ранее множеству отображений, для которых 0 есть регулярное значение, всюду плотно в пространстве всех гладких отображений, т. е. существуют гладкие функции $g_1, \dots, g_n, \dots, g_n$, задающие отображение $\alpha: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$, близкое к отображению α вместе со всеми первыми производными (см. следствие выше) и такой, что отображение

$$g(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x), \dots, f_p(x), g_{p+1}(x), \dots, g_n(x))$$

t -регулярно вдоль P . Если исходное отображение $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ было t -регулярно вдоль P около границы ∂V , то, взяв такую функцию

$$\varphi = \begin{cases} 0 & \text{на } \partial V, \\ 1 & \text{на } K, \end{cases}$$

где $K \subset V$ — компактное множество, мы можем положить $\rho = \varphi(1 - \varphi) + \varphi \cdot g$. Ясно, что $\rho(x)$ t -регулярно вдоль P и $\rho(x) = f(x)$ на ∂V ; $\rho(x) = g(x)$ на K . Здесь мы использовали то, что отображения f и g близки не только в том смысле, что $\rho(f, g) = \max\{f(x) - g(x)\} < \varepsilon$, но близки также и все их первые производ-

родные. Эта близость обеспечивает t -регулярность отображения $f(1-\varphi)+\varphi g=f+(f-g)\varphi$ около границы V в силу малости самого возмущения $\varphi(1-\varphi)$ и малости производных этого возмущения около границы V . Теорема доказана.

Излятие t -регулярности поднимает вместе с тем и попытку трансверсально пересекающихся подмногообразий. Пусть M и P — два гладких подмногообразия гладкого многообразия N . Будем считать, что M и P пересекаются трансверсально, если включено $i_M: M \rightarrow N$ t -регулярно вдоль P . Это означает, что в каждой точке x пересечения $M \cap P$ касательным пространством $T_x M$ и $T_x P$ порождают все $T_x N$. Отношение трансверсальности пересечения симметрично, т. е. в приведенном выше определении можно было бы вместо i_M рассмотреть включение $i_P: P \rightarrow N$ (проверьте!).

Пересечение $M \cap P$ двух трансверсально пересекающихся подмногообразий является гладким подмногообразием.

Доказывая выше теорема Сарда (и следствие из нее) показывалось, что трансверсально регулярных отображений настолько много, что их можно обнаружить в сколь угодно малой окрестности любого гладкого отображения; в этом смысле t -регулярные отображения «типичны». Теорема Сарда позволяет путем сколь угодно малых изменений исходного отображения (в классе всех гладких отображений) привести его к общему положению (сделать t -регулярным). Теоремы такого сорта являются обосновывающими, как говорят, *приведения в общее положение*.

Замечание. В проведенных нами по сих пор конструкциях «малые изменения» осуществлялись в классе всех гладких отображений. Однако иногда бывает полезно приводить отображение к общему положению только с помощью вариаций (шелестений) из довольно узкого класса. Полезна также следующая

Теорема 4. Пусть A, M, N, P — гладкие многообразия, причем P — подмногообразие многообразия N , и пусть $f: A \times M \rightarrow N$ — гладкое отображение, t -регулярное вдоль P . Тогда множество всех точек $a \in A$, для которых $f_a := f(a, \cdot): M \rightarrow N$ t -регулярно вдоль P , открыто и плотно в A .

Замечание. Многообразие A можно рассматривать как «многообразие параметров», с помощью которых может осуществляться приведение исходного отображения $f(a_0, \cdot): M \rightarrow N$ в общее положение.

Доказательство теоремы 4. Пусть $f: A \times M \rightarrow N$ t -регулярно вдоль P ; рассмотрим $Q = f^{-1}(P) \subset A \times M$. Если слой $a \times M$ пересекает Q трансверсально, то $T(a \times M) = T(Q) \oplus H$, где $H \subset T(a \times M)$ (рис. 64).

Отсюда следует, что df отображает H на нулевую, дополняющую $T(P)$ до $T(N)$ в $T(N)$, т. е. $f(a, \cdot)$ t -регулярно вдоль P . Верно и обратное: если $f(a, \cdot)$ t -регулярно вдоль P , то подмногообразия $a \times M$ и Q пересекаются трансверсально. Наконец, $a \times M$ пересекает Q трансверсально тогда и только тогда, когда

при ограничении проекции $p: A \times M \rightarrow A$ на подмногообразие Q точка $a \in A$ является регулярным значением проекции $p: Q \rightarrow A$. В силу теоремы Сарда множество таких точек всюду плотно в A . Теорема доказана.

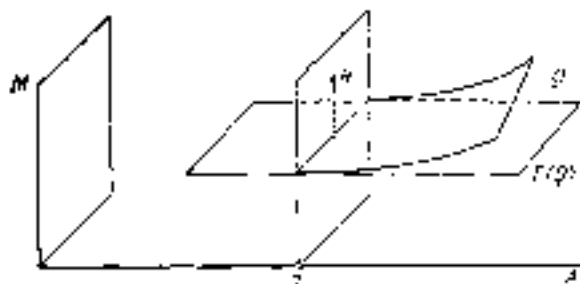


Рис. 64

Из теоремы 4 вытекают полезные следствия. Пусть, например, $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение. Дадим новое описание множества регулярных значений для f в N . Рассмотрим отображение $F: M \times N \rightarrow N \times N$, где $F(x, y) = (f(x), y)$. Легко видеть, что $a \in N$ является регулярным значением для f тогда и только тогда, когда отображение $F(x, y): M \times N \rightarrow N \times N$ t -регулярно вдоль диагонали $\Delta \subset N \times N$. Следовательно, в силу теоремы 4 множество регулярных значений $a \in N$ всюду плотно в N .

Замечание. Важный случай трансверсального пересечения — случай, когда подмногообразия M и P имеют в отображении N дополнительные размерности, т. е. когда $m + p = n$, где $m = \dim M$, $p = \dim P$, $n = \dim N$. Тогда эти подмногообразия пересекаются по отделимым изолированным точкам. Если же $m + p < n$, то приведением подмногообразий M и P в общее положение можно добиться устранения их пересечений — «развести» M и P в N .

4. Функция Морса. Выше мы ввели для гладких отображений $f: M \rightarrow N$ важное понятие критических точек. Рассмотрим частный случай, когда $N = \mathbb{R}^1$ — вещественная прямая. В этом случае отображение f можно интерпретировать как гладкую скалярную функцию на M ; так как $\dim T_{0,x}\mathbb{R}^1 = 1$, то точка $x \in M$ является критической (т. е. ранг df_x меньше 1) тогда и только тогда, когда $df_x = 0$. Критические точки x гладкой скалярной функции $f(x)$ на M находятся на системе уравнений $\frac{\partial f}{\partial x^i} = 0$, $1 \leq i \leq n$, т. е. $\text{grad } f(x) = 0$ (это было очевидно ранее).

Определение 3. Критическая точка $x_0 \in M$ гладкой функции $f(x)$ называется невырожденной, если матрица $\left(\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x^i \partial x^j} \right)$ не

вырождена. Функция f на многообразии M называется функцией Морса, если все ее критические точки не вырождены.

Замечание. Определение невырожденной критической точки корректно в том смысле, что свойство невырожденности матри-

цы билинейной формы $\left(\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x^i \partial x^j}\right)$ (эта матрица называется гессе-

аком функции f в точке x_0) не зависит от выбора локальной системы координат в окрестности критической точки x_0 . Можно

трактовать $d^2 f$ как симметричную билинейную форму на $T_{x_0}(M)$. Пусть $a, b \in T_{x_0}(M)$; включим векторы a и b в гладкие локаль-

ные (в окрестности точки x_0) векторные поля A и B соответствен-

но в положим $d^2 f(a, b) = A_x \partial_B(f)|_{x_0}$, где через $\partial_B(f)$ обозначена производная от f по направлению векторного поля B . Легко на-

деть, что форма $d^2 f$ симметрична и ее матрица относительно базиса $e_1 = \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, e_n = \frac{\partial}{\partial x^n}$ в $T_{x_0}(M)$ имеет вид $\left(\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x^i \partial x^j}\right)$.

Определение 4. Индексом невырожденной критической точки x_0 для функции f называется максимальная размерность подпространства $V \subset T_{x_0}(M)$, на котором гессеан $d^2 f$ отрицательно определен (т. е. число отрицательных квадратов после приве-

дения $d^2 f$ к диагональному виду).

Возникает естественный вопрос: существуют ли на многообразии функции Морса и как много их? Например, будут ли они

всюду плотны в пространстве всех гладких функций на многообразии M ? Ответ на оба вопроса положительный; мы изложим его на теореме 5. Тем самым мы продемонстрируем, что существование и всюду плотности функций Морса является фактом «общего положения», т. е. эта функция «типична» в простран-

стве всех гладких функций.

Теорема 5. 1) На любом гладком компактном многообразии существуют функции Морса. 2) Функции Морса всюду плотны в пространстве всех гладких функций на многообразии. 3) Каждая функция Морса имеет на компактном многообразии только конечное число критических точек (в частности, все они изолиро-

ваны) $x_1, \dots, x_k$. 4) Существует всюду плотное подмножество Π в множестве функций Морса такое, что у любой функции $f \in \Pi$ каждому ее критическому значению отвечает только одна критическая точка на M (т. е. $f(x_i) \neq f(x_j)$, если $i \neq j$).

Доказательство. Для компактного многообразия M изолированность (и, следовательно, конечность) невырожденных критических точек очевидна из определения невырожденности $d^2 f$ (см. выше). Рассмотрим теперь произвольную гладкую функцию f на M ; докажем, что сколь угодно близко от f найдется функция Морса g (важность понимается в пространстве гладких функций на M).

Для этого нужно рассмотреть «мелоченно» (познущенно)

функции f и обнаружить среди этих возмущенных функций функцию Морса.

Рассмотрим отображение $\alpha: M \rightarrow T^*M$, определенное формулой $\alpha(x) = df_x$. Здесь через T^*M обозначено пространство канонического расслоения к многообразию M , т. е. 2м-мерное гладкое многообразие, точками которого являются пары (x, ξ) , где $x \in M$ — точка, т. е. $\xi \in T_x^*M$. Линейный функционал $df_x: T_x(M) \rightarrow \mathbb{R}^1$ принадлежит $T_x^*(M)$. Включим отображение α в k -параметрическое семейство отображений A , линейных между возмущенными отображениями α_i . Для этого покроем M конечным числом открытых шаров $\{U_j\}$, $1 \leq j \leq k$, в каждый шар включим и содержащий шар V_j , так что $\bar{U}_j \subset V_j$. На каждом V_j построим набор из m линейных независимых функций $\{l_{V_j}^1(x), \dots, l_{V_j}^m(x)\}$; например, в качестве таких функций можно взять локальные координаты на шаро V_j . Для каждой пары (V_j, U_j) построим гладкую функцию $\varphi_j(x)$ на M такую, что $\varphi_j(x) = 1$ на U_j , $\varphi_j(x) = 0$ вне V_j , и $0 \leq \varphi_j(x) \leq 1$ в $V_j \setminus U_j$ (существование таких функций нами доказано выше). Продолжим функцию $l_{V_j}^i(x)$ гладко на все многообразие M , положив $\tilde{l}_{V_j}^i(x) = l_{V_j}^i(x) \varphi_j(x)$. Рассмотрим линейное пространство A гладких функций на M следующего вида:

$$f(x) = \sum_{j=1}^k a_{V_j}^i \tilde{l}_{V_j}^i(x) \varphi_j(x) = g(x, a).$$

Здесь $f(x)$ — исходная функция, $a_{V_j}^i$ — вещественные числа. Координатами в этом линейном пространстве A служат числа $a_{V_j}^i$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq k$. Ясно, что $\dim A = mk$, где k — число элементов открытого покрытия многообразия M . Рассмотрим отображение $\psi: A \times M \rightarrow T^*M$, положим $\psi(a, x) = dg_x \in T_x^*M$. Очевидно, что ψ — гладкое отображение. Выделим в многообразии T^*M m -мерное подмногообразие $P = \{(x, 0)\}$, $x \in M$, диффеоморфное M (так называемое «нулевое сечение канонического расслоения»). Мы утверждаем, что отображение ψ гладкого многообразия $A \times M$ k -регулярно вдоль P . Для доказательства достаточно убедиться в том, что при проекции $\pi_x: T_x(T^*M) \rightarrow T_x^*M$ образ плоскости $d\psi T_{(a,x)}(A \times M)$ изоморфно покрывает T_x^*M (рис. 65). Но это очевидно из построения многообразия A : линейные возмущения $l(x)$ функциями $f(x)$ покрывают своими градиентами всю плоскость T_x^*M , поскольку все они были выбраны линейно независимыми в каждом шаро V_j . В силу теоремы 4 свойством k -регулярности будут обладать тогда и почти все индивидуальные отображения $\psi(a_i, x): M \rightarrow T^*M$ (при фиксированных a_i). Более того (см. теорему 4), отсюда следует, что сколь угодно близко к исходному отображению $\alpha: M \rightarrow T^*M$ (имеющему вид $\alpha(x) =$

$\psi(0, x)$ и соответствующему нулевым значениям параметров $\{\alpha_i\}$ найдется отображение $\psi(g, x) = dg_x = \alpha_x(x)$, t -регулярное вдоль P (нулевого сечения T^*M). Итак, мы нашли функцию $g(x)$ на M (многоискусственные функции f с помощью линейных функций) такую, что $\alpha_x: M \rightarrow T^*M$ t -регулярно вдоль P (рис. 65).

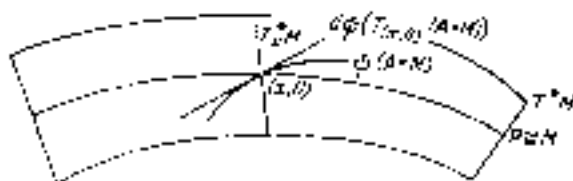


Рис. 65

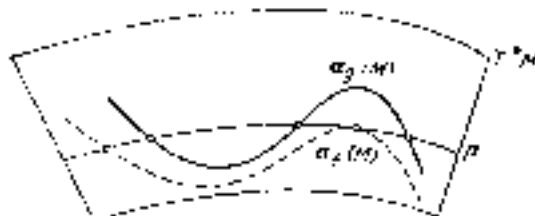


Рис. 66

Рассмотрим пересечение $\alpha_x(M) \cap P$. Ясно, что оно состоит из точек из критических точек функции g ($dg_x = 0$). Далее, критическая точка $x_0 \in M$ является невырожденной для функции $g(x)$ тогда и только тогда, когда $\alpha_x(M)$ и P пересекаются трансверсально в этой точке $(x_0, 0) \in P$. В самом деле, условие трансверсальности P и $\alpha_x(M)$ в точке $(x_0, 0)$ означает, что проекция касательной плоскости к $\alpha_x(M)$ в точке $(x_0, 0)$ на плоскость $T_{x_0}^*M$ (трансперсальную к P в T^*M) является изоморфизмом и совпадает с гессианом функции g . Изоморфность этой проекции и невырожденность гессиана, таким образом, эквивалентны.

Итак, для доказательства как существования, так и всюду плотности функций Морса. Осталось доказать всюду плотность таких функций Морса, у которых на каждом критическом уровне (т. е. на каждом прообразе критического значения) находится ровно одна критическая точка.

Рассмотрим произвольную функцию Морса $f(x)$ на M , с путями $x_1, \dots, x_n$ — ее критические точки. Предположим, что функция $f(x)$ на M принимает значения, лежащие между 0 и 1. Пусть U, W — две открытые окрестности точки x , такие, что $U \subset W$, W компактна и что $x_i \notin W$ при $i > 1$. Построим на M глобальную функ-

появ $\lambda(x)$ такую, что $\lambda = 1$ на $\bar{U}$, $\lambda = 0$ вне W и $0 \leq \lambda \leq 1$ на $W \setminus \bar{U}$. Можно считать, что на M задана риманова метрика: выберем две постоянные a и b такие, чтобы на компактном множестве $\text{supp } \lambda \cap \text{supp } (1 - \lambda) = K$ выполнялись неравенства $0 < a \leq |\text{grad } f|$, $|\text{grad } \lambda| \leq b$. Возьмем положительное $\eta < a/b$, не равное ни одной из значений $f(x_i) - f(x_1)$. Тогда $f_i = f + \eta\lambda$ есть функция Морса такая, что $f_i(x_i) \neq f_i(x_1)$, $i \geq 1$, и критические точки $\gamma \cap f_i$ и $\gamma \cap f$ одни и те же. В самом деле, на K выполняются соотношения

$$|\text{grad}(f + \eta\lambda)| \geq |\text{grad } f| - |\eta \text{grad } \lambda| \geq a - \eta b > 0.$$

Ясно, что $|\text{grad } \lambda| = 0$ вне K , т. е. там $|\text{grad } f_i| = |\text{grad } f|$; в окрестности U имеем $f_i = f + \eta$ (сдвиг на постоянную).

Продолжив это построение для всех критических точек, получаем доказательство последнего утверждения теоремы. Теорема доказана.

§ 11. Применение теоремы Сарда

1. **Существование вложений и погружений.** Ранее мы доказали возможность вложения любого связного гладкого компактного замкнутого многообразия M в евклидово пространство $\mathbb{R}^N$, где N — достаточно большое число. Сейчас мы докажем так называемую слабую теорему Уитни.

Теорема 1 (Уитни). Любое связное гладкое замкнутое n -мерное многообразие M можно гладко вложить в $\mathbb{R}^{2n-1}$ и погрузить в $\mathbb{R}^{2n}$. Всякое непрерывное отображение $M \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$ ($M \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$) аппроксимируется гладким вложением (погружением).

Доказательство. Рассмотрим любое гладкое отображение $M \rightarrow \mathbb{R}^N$ (см. § 9). Идея доказательства состоит в последовательном проектировании вложенного многообразия $M \subset \mathbb{R}^N$ на гиперплоскости; на каждом шаге будем показывать размерности объемлющего пространства на единицу. Фиксируем в $\mathbb{R}^N$ начало координат O и рассмотрим пучок прямых, проходящих через O ; эти прямые составляют проективное пространство $\mathbb{R}P^{N-1}$. Каждой прямой $l \in \mathbb{R}P^{N-1}$ поставим в соответствие ортогональную проекцию π_l пространства $\mathbb{R}^N$ на гиперплоскость $\mathbb{R}_l^{N-1}$, ортогональную l и проходящую через O .

Наша цель: выбрать такую прямую l , чтобы проекция $\pi_l(M)$ по-прежнему оставалась гладким подмногообразием в $\mathbb{R}_l^{N-1}$. Выясним сначала вопрос о погружении M . Нам удовлетворяет любая проекция π_{l_0} для которой дифференциал $d\pi_{l_0}: T_x M \rightarrow \mathbb{R}_{l_0}^{N-1}$ ни при каком $x \in M$ не имеет нулевого ядра. Те направления $l \in \mathbb{R}P^{N-1}$, для которых $d\pi_l$ имеет ненулевое ядро, назовем **запрещенными направлениями** первого типа. Например, при проекти-

решения гладкой кривой $\gamma \subset \mathbb{R}^3$ на двумерную плоскость $\mathbb{R}^2$ вдоль запрещенного направления возникает особенность, обычно называемая «клинком» (рис. 67).

Исно, что запрещенными являются те и только те направления $l \in \mathbb{R}P^{N-1}$, для которых существует точка $x \in M$ такая, что $l \subset T_x M$ после подходящего параллельного переноса (рис. 68).

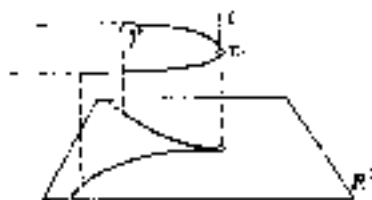


Рис. 67

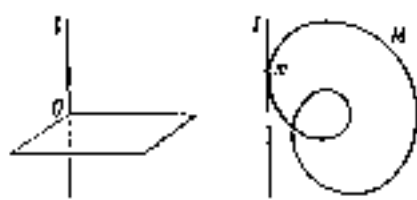


Рис. 68

Множество всех запрещенных направлений образует $(2n-1)$ -мерное гладкое многообразие Q , точкам которого являются пары (x, l) , где $x \in M$, l — прямая (из $\mathbb{R}P^{N-1}$), параллельная прямой, лежащей в $T_x M$. Точка $x \in M$ задается n параметрами, а прямая l задается $n-1$ параметром: $2n-1 = n + (n-1)$. (Докажите, что Q — гладкое многообразие!) Построим отображение $\alpha: Q \rightarrow \mathbb{R}P^{N-1}$ позовым $\alpha(x, l) = l$. Очевидно, $\alpha(Q)$ и есть множество всех запрещенных направлений. Так как исходное вложение $M \subset \mathbb{R}^N$ гладко, то и отображение α гладко. В силу леммы Сарда $(N-1)$ -мерная мера множества $\alpha(Q)$ равна нулю, если $N-1 > 2n-1$, т. е. $2n < N$. В частности, множество $\alpha(Q)$ всех запрещенных направлений в $\mathbb{R}P^{N-1}$ не покрывает все многообразие $\mathbb{R}P^{N-1}$ и существует $l_0 \notin \alpha(Q)$. Осуществив ортогональную проекцию $\pi_{l_0}: M \rightarrow \mathbb{R}^{N-1}$, получаем гладкое погружение M в $\mathbb{R}^{N-1}$ (если $2n < N$). Исно, что это рассуждение пройдет и в случае, если с самого начала M было не вложено, а погружено в $\mathbb{R}^N$. Поэтому описанную процедуру проектирования можно применять и к полученному погружению $M \rightarrow \mathbb{R}^{N-1}$ и вообще продолжать до тех пор, пока $2n < N-k$, где число k указывает номер проектирования. Последним шагом будет тот, на котором $N-k = 2n+1$; тогда мы можем осуществить последнее проектирование $\pi_{l_0}: M \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$, после чего процедура проектирования прекращается. Тем самым часть теоремы Уитни, относящаяся к возможности погружения M в $\mathbb{R}^{2n}$, доказана. Перейдем к вложениям.

Теперь нам нужно гарантировать отсутствие самопересечений у проекции $\pi_*(M)$ в $\mathbb{R}^{2n-1}$. Рассмотрим запрещенные направления второго типа, проекция вдоль которых порождает самопересе-

вложения $\pi: (M) \rightarrow \mathbb{R}^{N-1}$. Например, при проектировании гладкой кривой $\gamma \subset \mathbb{R}^3$ на двумерную плоскость $\mathbb{R}^2$, вдоль такого запрещенного направления возникает ситуация, показанная на рис. 69.

Ясно, что запрещенными направлениями второго типа являются те и только те направления $l \in \mathbb{R}^{N-1}$, для которых существует пара точек $x, y \in M$, $x \neq y$, одновременно принадлежащих прямой l после подходящего параллельного переноса.

Множество всех запрещенных направлений второго типа образует $2n$ -мерное гладкое открытое многообразие P , точками которого являются пары (x, y) , $x, y \in M$, $x \neq y$; x и y независимо друг от друга пробегает M . Иными словами, $P = (M \times M) \setminus \Delta$, где $\Delta = \{(x, x)\}$ — диагональ в прямом произведении $M \times M$. Рассмотрим отображение $\beta: P \rightarrow \mathbb{R}^{N-1}$, где $\beta(x, y)$ есть прямая, проходящая через начало координат и параллельная отрезку с концами x, y . Ясно, что β — гладкое отображение n , следовательно, по лемме Сарда множество $\beta(P)$ имеет меру нуль в $\mathbb{R}^{N-1}$, если $2n < N-1$, т. е. $2n+1 \leq N$.

Заметим, что замыкание множества $\beta(P)$ в $\mathbb{R}^{N-1}$ совпадает с объединением $\beta(P) \cup \alpha(Q)$.

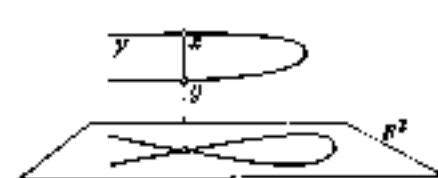


Рис. 69

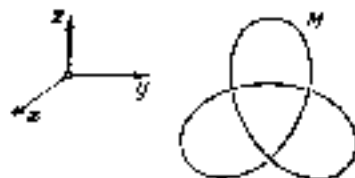


Рис. 70

Итак, множество $\overline{\beta(P)}$ всех запрещенных направлений как первого, так и второго типов не покрывает все многообразие $\mathbb{R}^{N-1}$, если $N > 2n+1$, и существует $l_0 \notin \overline{\beta(P)}$. Осуществив ортогональное проектирование $\pi_{l_0}: M \rightarrow N_{l_0}^{N-1}$, получим гладкое вложение M в $\mathbb{R}_0^{N-1}$. К этому вложению применяем такую же процедуру и т. д. Последним из таких последовательных проектирований будет проекция M в $\mathbb{R}^{n+1}$. Теорема доказана полностью.

Ясно, что в общем случае дальнейшее проектирование (с сохранением вложения) невозможно. Действительно, пусть окружность $M = S^1$ вложена в $\mathbb{R}^3$, образуя в $\mathbb{R}^3$ нетривиальный узел (см., например, рис. 70). Здесь $n=1$, $N=3=2n+1$. Очевидно, что ортогональное проектирование этой заузленной окружности на любую двумерную плоскость $\mathbb{R}^2$ будет давать кривую с самонакрещиваниями. Это указывает на то, что использованный для доказательства «слабой» теоремы Уитни «метод проекций» не позволяет продвигаться дальше по пути уменьшения размерности

объемлющего евклидова пространства. Тем не менее оказывалось, что использование более тонкой методики позволяет улучшить полученные нами выше оценки (мы не будем здесь излагать эту более тонкую методику).

Замечание. Известна более сложная теорема (мы ее не доказываем), что любое n -мерное многообразие M можно гладко вложить в $\mathbb{R}^{2n}$, но вложения $M \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ уже не плотны в пространстве отображений $M \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$. В общем случае эти оценки уже не улучшаемы. Так, например, замкнутое двумерное ориентированное многообразие нельзя вложить в $\mathbb{R}^2$ (докажительно).

В некоторых частных случаях эти оценки можно улучшить. Так, например, любое двумерное ориентированное многообразие реализуется в $\mathbb{R}^3$, что следует из классификации таких многообразий.

2. Построение функций Морса как функций высоты. Покажем теперь, как с помощью вложения $M \rightarrow \mathbb{R}^N$ можно дать новое доказательство существования функций Морса на гладких компактных многообразиях. Мы докажем, что функции Морса могут быть обнаружены среди довольно узкого класса функций на многообразии M , так называемых «функций высоты».

Если многообразие M гладко вложено в $\mathbb{R}^N$ и если задана прямая $\xi_1(t)$, идущая в направлении вектора l через начало координат в $\mathbb{R}^N$, то значение функции $h_1(x)$ (функции высоты) в точке $x \in M$ положим равным ортогональной проекции точки x на прямую $\xi_1(t)$ (мы считаем эту прямую числовой вещественной прямой).

Следующие свойства функций высоты $h_1(x)$ очевидны (проверьте их!):

1) множество функций высоты находится во взаимно однозначном соответствии с парами диаметрально противоположных точек сферы S^{N-1} или с точками проективного пространства $\mathbb{R}P^{N-1}$;

2) точка $x_0 \in M$ является критической точкой для функции высоты $h_1(x)$ тогда и только тогда, когда вектор l ортогонален подмногообразию M в точке x_0 (т. е. $l \perp T_{x_0} M$).

Выясним, когда критическая точка $x_0 \in M$ для функции $h_1(x)$ является невырожденной. Рассмотрим частный случай: когда многообразие M вложено в $\mathbb{R}^{m+1}$, где $m = \dim M$ (как гиперповерхность).

Начнем, что для гиперповерхностей $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$ определено гуссово отображение $r: M \rightarrow S^m \rightarrow \mathbb{R}P^m$; а именно: $r(x) = \pi(x)$, где $\pi(x) \perp T_x M$ — единичный вектор нормали к M в точке x (вектор $\pi(x)$ перенесен параллельно к началу координат $0 \in \mathbb{R}^{m+1}$).

Лемма 1. Точка $x_0 \in M \subset \mathbb{R}^{m+1}$ является невырожденной критической точкой для функции высоты $h_1(x)$ тогда и только

тогда, когда она является регулярной точкой для гауссова отображения $\gamma: M \rightarrow \mathbb{R}P^n$; здесь $l \in T_{x_0}M$.

Доказательство. Прямой вдоль вектора l координатную ось x^{n+1} , а координаты $x^1, \dots, x^n$ направим ортогонально к l ; тогда плоскость $\mathbb{R}^n(x^1, \dots, x^n)$ можно считать касательной плоскостью к M в точке x_0 . Около точки $x_0 \in M$ многообразие M можно задать уравнением $x^{n+1} = \varphi(x^1, \dots, x^n)$, причем $d\varphi|_{x_0} = 0$. В достаточно малой области U около точки x_0 можно считать, что $x^1, \dots, x^n$ — локальные координаты на гиперповерхности M , а «высота» $h_1(x)$ — это в есть функция $x^{n+1} = \varphi(x^1, \dots, x^n)$. Аналогичные координаты $y^1, \dots, y^n$ выберем на сфере в окрестности точки l . Повторяя вычисления, сделанные нами ранее при выводе формулы $Kds = J^* \Omega$, получаем, что в локальных координатах $x^1, \dots, x^n$ и $y^1, \dots, y^n$ в точке x_0 выполнено равенство

$$\left(\frac{\partial^3 h_1(x_0)}{\partial x^1 \partial x^2 \partial x^3} \right) = \left(\frac{\partial^3 \varphi(x_0)}{\partial x^1 \partial x^2 \partial x^3} \right) = \left(\frac{\partial^3 \varphi}{\partial x^1 \partial x^2 \partial x^3} \right)_{x_0}, \quad \det \left(\frac{\partial^2 h_1(x_0)}{\partial x^i \partial x^j} \right) = K.$$

Здесь K — гауссова кривизна гиперповерхности в точке x_0 , $y^* = -\gamma^*(x^1, \dots, x^n)$, $1 \leq \alpha \leq m$, — гауссово отображение, зависящее в локальных координатах $\{x\}$ и $\{y\}$. Итак, условия регулярности гауссова отображения γ в точке x_0 , $\det \left(\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^i \partial x^j} \right)_{x_0} \neq 0$, в точности эквивалентны невырожденности гауссовой функции высоты $h_1(x_0)$, $\det \left(\frac{\partial^2 h_1(x_0)}{\partial x^i \partial x^j} \right) \neq 0$. Лемма доказана.

Важное замечание. Если имеется вложение $M \subset \mathbb{R}^q$, где $q \geq m+1$ ($m = \dim M$), то тогда можно определить $(q-1)$ -мерное гладкое многообразие N — «стенку трубчатой окрестности» подмногообразия M . Для этого нужно рассмотреть множество $(q-m)$ -мерных дисков D_ε^{q-m} , ортогональных подмногообразию M , имеющих центры в точках $x \in M$ и имеющих радиус $\varepsilon > 0$ (где ε достаточно мало). Объединение этих шаров (при малом $\varepsilon > 0$) дает q -мерное многообразие (называемое иногда трубчатой окрестностью подмногообразия M), граница (край) которого и обозначается через N . Это подмногообразие (вложенное в $\mathbb{R}^q$, если ε мало) отображается гауссовым отображением γ в сферу S^{n-1} . Пусть $h_1(x)$ — функция высоты на M и N . Легко усмотреть (проверить!), что каждая критическая точка $x_0 \in M$ для функции $h_1(x)$ порождает ровно две критические точки y_+ и y_- на N , являющиеся двумя точками пересечения прямой l , проходящей через x_0 ортогонально многообразию M (рис. 71).

Далее, можно проверить, что критическая точка $x_0 \in M$ для функции $h_1(x)$ является невырожденной тогда и только тогда,

когда точки y, y' не выражены для $h_1(x)$ (y, y' всегда одновременно выражены или не выражены). Таким образом, если $h_1(x)$ — функция Морса на N , то эта же функция является функцией Морса и на M . Отсюда следует, что все утверждения относительно существования в силу плотности функций Морса среди множеств функций высоты, доказанные для N , автоматически переносятся на многообразие M . Таким образом, то, что в доказанной выше лемме было ограничением, рассмотренная гиперповерхность $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$, не ограничивает общности наших рассуждений.

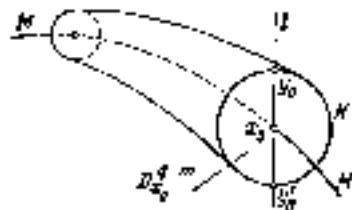


Рис. 71

Теорема 2. Функция высоты $h_1(x)$ на гиперповерхности $M \subset \mathbb{R}^{m+1}$, $m = \dim M$, является функцией Морса тогда и только тогда, когда точка $(\pm 1) \in \mathbb{R}P^m$ является регулярным значением для гуссова отображения $\gamma: M \rightarrow \mathbb{R}P^m$. В частности, почти все функции высоты $h_1(x)$ являются функциями Морса.

Доказательство. Первое утверждение теоремы следует из леммы 1. Второе утверждение следует из теоремы Сарда, так как регулярные значения гуссова отображения $\gamma: M \rightarrow \mathbb{R}P^m$ всюду плотны в $\mathbb{R}P^m$. Теорема доказана.

Замечание. В силу сделанных выше дополнений для случая $M \subset \mathbb{R}^q$, $q > m + 1$, теорема автоматически переносится на случай любого гладкого подмногообразия в $\mathbb{R}^q$ произвольной координатности (т. е. с любым $q - m > 0$).

3. Фокальные точки. Существуют и другие способы строить богатый класс весьма просто конструируемых функций Морса на гладких многообразиях. Не вдаваясь в подробности, опишем один такой способ.

Рассмотрим гладкое многообразие M в произвольное гладкое его вложение в $\mathbb{R}^q$. Фиксируем произвольную точку $p \in \mathbb{R}^q$ и свяжем с ней гладкую функцию L_p на вложенном подмногообразии M^n , положив $L_p(x) = |p - x|^2$, где $x \in M$, $|p - x|$ — длина вектора $p - x$. Можно доказать, что почти для всех точек $p \in \mathbb{R}^q$ функция $L_p(x)$ является функцией Морса на M . Множество функций вида $L_p(x)$ не совпадает с множеством функций высоты $h_1(x)$.

Выясним, при каких p функция $L_p(x)$ будет функцией Морса. Для этого мы обозначим через N совокупность пар (x, v) , где $x \in M$ и $v \in \mathbb{R}^q$ — вектор, ортогональный M в точке x . Очевидно, N есть гладкое q -мерное многообразие (примеры!). Рассмотрим гладкое отображение $f: N \rightarrow \mathbb{R}^q$, относящее паре $(x, v) \in N$ конец вектора v , отложенного из точки x .

Определение 1. Точка $p \in \mathbb{R}^n$ называется *фокальной точкой кратности* $\mu \geq 0$ для M , если $p = f(x, y)$ и любой отображающей f в точке (x, y) имеет ранг $q - \mu$.

В силу теоремы Сарда почти все точки $p \in \mathbb{R}^q$ не являются фокальными точками для многообразия $M \subset \mathbb{R}^q$; в частности, мера множества фокальных точек $p \in \mathbb{R}^q$ равна нулю.

Рассмотрим теперь вторую квадратичную форму вложения $M \subset \mathbb{R}^q$. Будем считать, что многообразие M (локально) задано в $\mathbb{R}^q$ параметрически: $x = x(u^1, \dots, u^m)$, где u^α , $1 \leq \alpha \leq m$, — локальные координаты на M , $x = (x^1, \dots, x^q)$. Рассмотрим вектор $\frac{\partial x}{\partial u^\alpha} = x_\alpha$, и пусть ν — нормаль к M в точке $x \in M$. Тогда можно составить скалярное произведение $(x, x_\alpha) = (\nu, \eta_\alpha(x))$, где $\eta_\alpha(x)$ — нормальный компонент вектора x_α в точке x (т. е. ортогональная проекция вектора x_α на плоскость, нормальную к M в точке x). Обозначим через Q_ν матрицу (ν, x_α) ; ее называют матрицей второй квадратичной формы многообразия M вдоль вектора ν . Пусть $G = (g_{\alpha\beta})$ — матрица первой квадратичной формы, т. е. метрика на M (эта метрика индуцирована вложением $M \subset \subset \mathbb{R}^q$; в $\mathbb{R}^q$ рассматривается евклидова метрика). Можно считать, что локальные координаты $u^1, \dots, u^m$ выбраны так, что $G(x) = E$ (единичная матрица) в некоторой точке x . Тогда в точке x имеем $G^{-1}Q_\nu = Q_\nu$; пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — собственные значения формы $G^{-1}Q_\nu = Q_\nu$ в точке x , т. е. λ_α — главные кривизны подмногообразия M вдоль направления ν . Рассмотрим прямую, называемую уравнением $x + t\nu$ (т. е. прямую, определенную вектором ν в точке x).

Лемма 2. Фокальными точками на прямой $x + t\nu$ являются те и только те точки, для которых $t = \lambda_i^{-1}$, $1 \leq i \leq m$.

Доказательство. Локально N устроено как произведение $M \times \mathbb{R}^{q-m}$; поэтому на N можно ввести локальные координаты $x = x(u^1, \dots, u^m, t^1, \dots, t^{q-m})$. Отображение f вблизи рассматриваемой точки устроено так: $f(x(u), t) = x(u) + \sum_{\alpha} t^\alpha e_\alpha(u)$, где $\{e_\alpha(u)\}$ — репер в плоскости, нормальной к M в точке $x(u)$, гладко зависящий от u . Ясно, что d в этих координатах задается матрицей

$$\left(\frac{\partial f}{\partial u^i} + \sum_{\alpha=1}^{q-m} t^\alpha \frac{\partial e_\alpha(u)}{\partial u^i} \right).$$

В касательной плоскости $T_x(M)$ выберем базис $\left\{ \frac{\partial x}{\partial u^i} \right\}$, $1 \leq i \leq m$. Найдем параллелепипед, натянутый на образы базисных векторов (на N) после применения df . Тем самым мы вычис-

лим Jacobianу матрицы отображения f (т. е. $\det(df)$). Искомая матрица имеет вид

$$\left(\left\langle \frac{\partial f}{\partial u^i}, \frac{\partial f}{\partial u^j} \right\rangle + \sum_{\alpha=1}^q t^{\alpha} \left\langle \frac{\partial a_{\alpha}}{\partial u^i}, \frac{\partial f}{\partial u^j} \right\rangle - \sum_{\alpha=1}^q t^{\alpha} \left\langle \frac{\partial a_{\alpha}}{\partial u^i}, a_{\alpha} \right\rangle \right).$$

Ясно, что ранг этой матрицы совпадает с рангом матрицы $A = \left(\left\langle \frac{\partial f}{\partial u^i}, \frac{\partial f}{\partial u^j} \right\rangle + \sum_{\alpha} t^{\alpha} \left\langle \frac{\partial a_{\alpha}}{\partial u^i}, \frac{\partial f}{\partial u^j} \right\rangle \right)$. С другой стороны, $0 = -\frac{\partial}{\partial u^i} \left\langle a_{\alpha}, \frac{\partial f}{\partial u^j} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial a_{\alpha}}{\partial u^i}, \frac{\partial f}{\partial u^j} \right\rangle + \left\langle a_{\alpha}, \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j} \right\rangle$, т. е. $A = \left(g_{ij} - \sum_{\alpha} t^{\alpha} \left\langle a_{\alpha}, \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j} \right\rangle \right) = \left(g_{ij} - t \left\langle v, \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j} \right\rangle \right)$. Таким образом, ранг матрицы $\{d_i\}$ равен рангу матрицы $(g_{ij} - t \langle v, x_{ij} \rangle)$, что и требовалось. Лемма доказана.

Теперь рассмотрим точку $p \in \mathbb{R}^k$ и функцию $L_p(x) = |x - p|^2 = \langle x - p, x - p \rangle$. Тогда $\frac{\partial L_p}{\partial u^i}(x) = 2 \left\langle \frac{\partial f}{\partial u^i}, x \right\rangle = 2 \left\langle \frac{\partial f}{\partial u^i}, p \right\rangle = 2 \left\langle \frac{\partial f}{\partial u^i}, x - p \right\rangle$. Пусть $\left\langle \frac{\partial f}{\partial u^i}, x - p \right\rangle = 0$; это эквивалентно тому, что вектор $x - p$ ортогонален $T_x(M)$. Далее,

$$\frac{\partial^2 L_p}{\partial u^i \partial u^j}(x) = \left\langle \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j}, x - p \right\rangle + \left\langle \frac{\partial f}{\partial u^i}, \frac{\partial f}{\partial u^j} \right\rangle = - \left\langle \frac{\partial^2 f}{\partial u^i \partial u^j}, tv \right\rangle + g_{ij},$$

где $p = x + tv$. Таким образом, вырожденные критической точки для функции $L_p(x)$ возникают тогда и только тогда, когда p — фокальная точка. Итак, если p — не фокальная точка, то $L_p(x)$ — функция Морсе на $M \subset \mathbb{R}^n$.

Важное следствие. Пусть $M \subset \mathbb{R}^k$ — гладкое замкнутое подмногообразие. Тогда существует такое $\varepsilon > 0$, что трубчатая окрестность $N_{\varepsilon}(M) = \{y \in \mathbb{R}^k \mid \rho(y, M) \leq \varepsilon\}$ является гладким q -мерным подмногообразием пространства $\mathbb{R}^k$ с краем $\partial N_{\varepsilon}(M)$, являющимся гладким $(q-1)$ -мерным подмногообразием пространства $\mathbb{R}^k$. В частности, $N_{\varepsilon}(M)$ раскладывается на $(q-m)$ -мерные диски $D_{\varepsilon}^{q-m}(x)$, $x \in M$, радиус ε с центрами на M ; аналогично многообразие $\partial N_{\varepsilon}(M)$ раскладывается на сферы $S_{\varepsilon}^{q-m-1}(x)$.

Доказательство. Достаточно взять $\varepsilon < \min_{x \in M} \lambda_1^{-1}(x)$, где $x \in M$, $1 \leq i \leq m$. Тогда в $N_{\varepsilon}(M)$ нет фокальных точек многообразия $M \subset \mathbb{R}^k$ и, следовательно, все утверждения теоремы выполнены.

Это следствие обычно называется теоремой о существовании трубчатой окрестности.

Глава 3

СТЕПЕНЬ ОТОБРАЖЕНИЯ. ИНДЕКС ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

§ 12. Понятие гомотопии

1. Определение гомотопии. Аппроксимация отображений и гомотопий гладкими. Рассмотрим два гладких (пусть класса C^r), многообразия N и M и гладкое отображение $f: N \rightarrow M$.

Определение 1. Гладкой (кусочно гладкой, непрерывной) гомотопией (или деформацией) отображения f называется гладкое (кусочно гладкое, непрерывное) отображение цилиндра

$$F: N \times I \rightarrow M \quad (I = [0, 1])$$

таким, что $F(x, 0) = f(x)$ при любом $x \in N$. Говорят, что отображения $f, g: N \rightarrow M$, $f(x) = F(x, 0)$, $g(x) = F(x, 1)$, гомотопны исходному отображению $f = f_0$, а все отображение цилиндра F есть гомотопия или процесс гомотопии.

Всевозможные отображения, гомотопные данному отображению f , образуют класс попарно гомотопных отображений (или гомотопический класс отображений). Само собой разумеется, возможно определение классов гладкой гомотопии любой степени гладкости l . В частности, при $l = 0$ получим класс непрерывных и непрерывно гомотопных отображений. Однако, как мы сейчас увидим, из теоремы аппроксимации непрерывных отображений гладкими отображениями вытекают следующие элементарные свойства гомотопии:

1) всякое непрерывное отображение аппроксимируется близким к гомотопным ему гладким отображением любого класса гладкости (в частности, C^r);

2) два гладких отображения гладко гомотопны, если они непрерывно гомотопны.

Перейдем к подробностям.

Теорема 1. Пусть M, N — гладкие компактные многообразия; $f, g: M \rightarrow N$ — непрерывные отображения. Тогда для любой римановой метрики на многообразии N существует такое число $\varepsilon > 0$, что из условия $\rho(f, g) < \varepsilon$ (здесь ρ — расстояние между отображениями; см. выше) следует, что отображения f и g гомотопны.

Доказательство. Предположим, что на M задана риманова метрика; через ρ , мы обозначаем соответствующее расстояние. Ввиду компактности N существует $\varepsilon > 0$ такие, что если $p, q \in N$ и $\rho(p, q) < \varepsilon$, то существует единственная кратчайшая геодезическая, соединяющая p и q (см. § 29 части I). Пусть теперь $f, g: M \rightarrow N$ — непрерывные отображения такие, что $\rho(f, g) < \varepsilon$. Построим гомотопию $F: M \times I \rightarrow N$ с $F(x, 0) = f(x)$, $F(x, 1) = g(x)$. Для этого нужно задать значение $F(x, t)$ для произвольной точки $(x, t) \in M \times I$. Рассмотрим точки $f(x), g(x) \in N$. Так как $\rho(f(x), g(x)) < \varepsilon$, то их можно соединить единственной кратчайшей геодезической $\gamma_{f(x), g(x)}(t)$. Так как, кроме точки x , нам еще задано значение t , то отрезок геодезической $\gamma_{f(x), g(x)}$ от $f(x)$ до $g(x)$ можно разделить в отношении $t:(1-t)$, и получившуюся точку мы и относим точке $(x, t) \in M \times I$ (рис. 72).

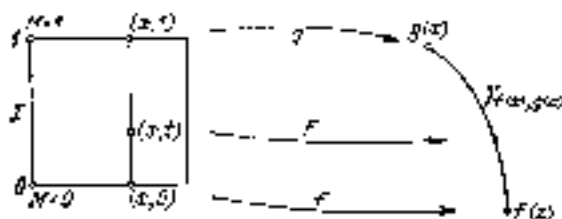


Рис. 72

Непрерывность построенного отображения $F(x, t)$ следует из теоремы о непрерывной зависимости решений от начальных данных (для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, каковой является система уравнений для геодезических). Теорема доказана.

Теорема 2. Пусть f — произвольное непрерывное отображение гладкого многообразия M в гладкое многообразие N . Тогда f гомотопна гладкому отображению $g: M \rightarrow N$.

Доказательство. Ранее мы доказали, что любое непрерывное отображение $f: M \rightarrow N$ может быть сколь угодно близко аппроксимировано гладким. Утверждение теоремы вытекает из предыдущей теоремы.

Задача. Докажите, что если отображение f уже является гладким на некотором подмногообразии $X = M$, то гомотопная ему гладкая аппроксимация g может быть выбрана так, что ограничения функций g и f на X совпадут.

Теорема 3. Если гладкие отображения $f, g: M \rightarrow N$ непрерывно гомотопны, то они и гладко гомотопны.

Эта теорема вытекает из существования гладкой аппроксимации для любого непрерывного отображения (в двойном случае для исходной гомотопии $h: M \times I \rightarrow N$) и из предыдущих теорем этой главы.

Аналогично доказывается следующее утверждение: любое непрерывное отображение заданного многообразия M в гладкое многообразие достаточно большого числа измерений гомотопно гладкому вложению. Если исходное отображение было гладким, то и гомотопича к вложению может быть связана гладкой.

Определение 2. Два гладких вложения $f, g: M \rightarrow N$ называются (гладко) *гомотопными*, если существует гладкая гомотопия $F: M \times I \rightarrow N$ между отображениями f и g такая, что отображение $f_t: M \rightarrow N$, определяемое по формуле $f_t(x) = F(x, t)$, является для каждого $t \in [0, 1]$ гладким вложением.

Теорема 4. Любые два гладких вложения f, g заданного многообразия M размерности n в евклидово пространство $\mathbb{R}^q$ достаточно большого числа измерений q (ча самом деле $q \geq 2n - 2$) гомотопны.

Доказательство. Если q достаточно велико, то вложения f и g можно связать непрерывной (и следовательно, и гладкой) гомотопией $F: M \times I \rightarrow \mathbb{R}^q$ (например, оба отображения f и g гомотопны отображению в точку). После этого гладкая гомотопия $F: M \times I \rightarrow N$ может быть превращена во вложение гладкой деформацией (деформация невозможна по «основаниям» цилиндра $M \times 0$ и $M \times 1$). Это и дает искомого гомотопию между f и g .

Доказанные теоремы позволяют нам не делать различия между непрерывными и гладкими гомотопиями. В дальнейшем мы будем рассматривать классы непрерывной, кусочно гладкой или гладкой гомотопии класса C^r — той, которая в данном рассуждении более удобна.

Гомотопический класс отображений f обозначается через $[f]$; множество всех гомотопических классов отображений $N \rightarrow M$ обозначается через $[N; M]$.

2. Относительные гомотопии. В дальнейшем нам придется рассматривать гомотопии и гомотопические классы отображений, на которые наложены дополнительные ограничения. Приведем важнейшие из таких ограничений:

а) В многообразиях N и M отмечены по одной точке $x_0 \in N$ и $y_0 \in M$. Требуется, чтобы при всех отображениях $f: N \rightarrow M$ отмеченная точка x_0 переходила в точку y_0 (и при всех гомотопиях также). Такой класс отображений и гомотопий называется *связанным в точке*.

б) Многообразия N и M имеют край $\Gamma = \partial N$ и $\Delta = \partial M$. Требуется, чтобы при всех отображениях $f: N \rightarrow M$ и при их гомотопиях край Γ переходил в край Δ . Такой класс отображений называется *относительным* (относительно краев).

в) Многообразия N и M могут быть и непкомпактны (открыты). Требуется, чтобы полный прообраз любой точки при отображении $f: N \rightarrow M$ был компактен. Это же требуется и для процессов гомотопии $F: N \times I \rightarrow M$. Такой класс отображений и гомотопий называется *собственным*.

г) Наиболее общий класс относительных отображений таков: пусть в N и M отмечены по множеству $A \subset N$ и $B \subset M$. Требуется, чтобы при всех отображениях f и гомотопиях F множество A отображалось в множество B . Совокупность соответствующих гомотопических классов обозначается $\{(N, A); (M, B)\}$.

§ 13. Степень отображения

1. **Определение степени.** Основной целью этого параграфа является изучение гомотопических классов отображений замкнутых ориентированных многообразий N и M одной размерности n , особенно в том случае, когда многообразие M является сферой. Рассмотрим гладкое отображение $f: N \rightarrow M$ и выберем точку $y_0 \in M$. Предположим, что отображение f является правильным по отношению к точке $y_0 \in M$. Это означает, что полный прообраз точки y_0 состоит из конечного числа точек x_i ($i = 1, \dots, n$) многообразия N с локальными координатами (x_i^a) около точек x_i и (y_0^a) около y_0 , причем якобианы отображения $\det \left(\frac{\partial y_0^a}{\partial x_i^a} \right)$ не равны нулю, $i = 1, \dots, n$. Напомним, что в многообразиях N и M заданы ориентации, т. е. все якобианы переходов от локальных координат одной окрестности к другой положительны.

Определение 1. Степенью гладкого отображения связанных ориентированных замкнутых многообразий $f: N \rightarrow M$ в правильной точке по отношению к правильному значению $y_0 \in M$ называется число

$$\deg f = \sum_{(x_i) = y_0} \operatorname{sgn} \det \left(\frac{\partial y_0^a}{\partial x_i^a} \right)$$

(знаки якобианов отображений в точках x_i корректно определяются).

Имеет место лемма

Теорема 1. Степень отображения не зависит от выбора правильного значения y_0 и не меняется при гомотопиях.

Доказательство. Сначала покажем, что степень не зависит от выбора правильного значения. Для близких к y_0 правильных значений это очевидно — прообразом столько же n значений y_0 .

Пусть y_0 и y_1 — два правильных значения отображения f . Соединим эти точки y_0 и y_1 малым несамозакрывающимся путем в многообразии M с ненулевой касательной. Этот путь представляет собой одномерное многообразие γ . Согласно лемме о δ -регулярности (см. § 10) путь γ можно выбрать таким образом, чтобы отображение f было δ -регулярно на всем γ и правильно в конечных точках y_0 , y_1 . Рассмотрим полный прообраз $f^{-1}(\gamma)$.

который в силу f -регулярности является гладким одномерным многообразием в N с краем, состоящим из двух частей: $f^{-1}(y_*)$ и $f^{-1}(y_+)$ (см. рис. 73 для $n=2$; точки (x_{2i}) — это прообраз $f^{-1}(y_+)$, а точки (x_{1i}) — прообраз $f^{-1}(y_*)$). (Около каждой точки на рис. 73 указан ее знак; обратите внимание, что у разных точек отрезка γ может быть разное число прообразов.) Поскольку у отрезка ровно две концевые точки, которые входят в край с противоположными знаками, мы непосредственно из рисунка усматриваем справедливость утверждения теоремы.

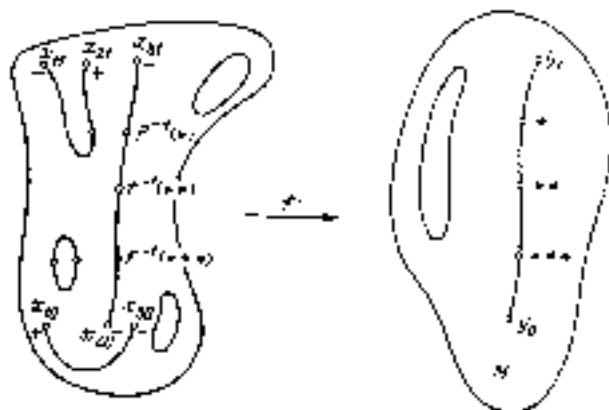


Рис. 73

Докажем теперь аналогичным образом утверждение теоремы об инвариантности степени относительно гомотопии отображений f . Пусть задана гладкая гомотопия $F: N \times I \rightarrow M$, где $f = F(x, 0)$. Можно считать, что весь процесс гомотопии — отображение F — правильно в точке y_0 . Рассмотрим полный прообраз $F^{-1}(y_0)$ (см. рис. 74 для $n=1$; число прообразов точки y_0 для разных моментов t может быть различным, но алгебраическая сумма знаков постоянна).

Картинка здесь полностью аналогична рис. 73, так как $F^{-1}(y_0)$ есть одномерное несобственное многообразие в $N \times I$ с двумя частями края, соответствующими $t=0$ (это — $f^{-1}(y_0)$) и $t=1$. Указанные в теореме целые числа, очевидно, одинаковы для $t=0$ и $t=1$. Теорема доказана.

2. Обобщения основного определения. Укажем полезные расширения определения степени:

А) Обобщения понятия степени отображения на класс относительно отображений между многообразиями с краем производится очевидным образом. Пусть задано отображение

$$f: (N, \partial N) \rightarrow (M, \partial M),$$

где M и N — компактные многообразия (с краем) одной размерности n . Так как край переходит в край, то полный прообраз внутренней правильной области $y_0 \in M$ лежит целиком во внутренней части N , и то же верно для ее прообразов при гомотопиях. Поэтому определена степень отображения $\deg f$, не зависящая от выбора правильной области y_0 внутри M и не меняющаяся при гомотопиях в этом классе отображений, — доказательство этого факта копирует доказательство теоремы 1. Заметим, что края $\partial N = \Gamma$ и $\partial M = \Delta$ являются замкнутыми ориентированными многообразиями размерности $n-1$ (N и M ориентированы). Предположим, что края связны (в действительности это не очень существенно). Отображение f на краях также имеет степень $\deg f|_{\text{кр}}$. Имеет место

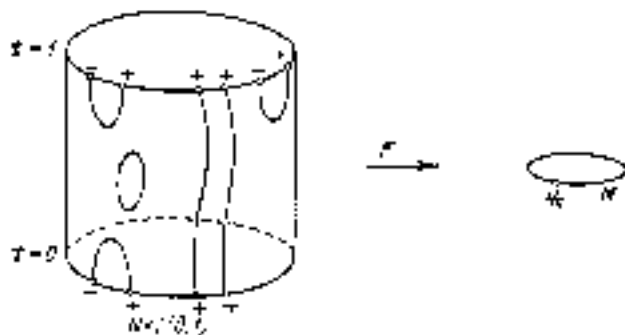


Рис. 74

Теорема 2. Степень отображения края совпадает со степенью отображения самого многообразия: $\deg f|_{\text{кр}} = \deg f$.

Доказательство. Прежде всего мы малой гладкой гомотопией заменим относительно отображения $f: N \rightarrow M$ таким образом, чтобы ни одна внутренняя точка из N не отображалась в точку края ∂M . Это делается так. Рассмотрим в малой ε -окрестности U края ∂M нормальное единичное векторное поле $n(y)$, смотрящее внутрь многообразия M , и числовую C^∞ -функцию $\varphi(y) \geq 0$ в той же ε -окрестности U края ∂M , равную ε на краю ∂M , равную нулю на другом крае ε -окрестности и монотонно убывающую с удалением от края. Эту функцию φ мы продолжим нулем на все M . Рассмотрим область $V = f^{-1}(U) \subset N$. На V сосредоточена функция $\varphi^* = \varphi(f(x)) \geq 0$, причем максимум лежит на полном прообразе края. Определим другую C^∞ -функцию $\psi(x) \geq 0$ на многообразии N , равную нулю на краю $\partial N = \Gamma$, равную единице за пределами малой δ -окрестности края и монотонно возрастающую с удалением от края.

Гомотопию отображения f мы определим так: пусть образ точки $x \in N$ сдвигается по многообразию M от края по траектории векторного поля $\chi(y)$ на расстояние $\varphi(x)\varphi(f(x))$. Очевидно, точки края Γ не сдвинутся ($\varphi(x) \equiv 0$) и точки ядра V , также не сдвинутся ($\varphi(f(x)) \equiv 0$). Все остальные точки сдвинутся на ненулевое (но малое) расстояние.

Перейдем к доказательству теоремы 2. Рассмотрим полный прообраз $f^{-1}(y_0)$ правильной точки отображения f , лежащей на крае ∂M . Весь этот полный прообраз содержится в крае ∂N . Заметим, что, сдвигая правильною точку внутрь многообразия N на достаточно малое расстояние, мы не изменим числа прообразов и их знаков (ориентации краев и многообразий согласованы) — все они изменятся непрерывно до прохода через вырождение. Поэтому числа $\deg f$ для края и для самого N совпадают. Теорема доказана.

Б) Второе расширение понятия степени отображения относится к классу собственных отображений. Очевидно, все определения и теорема 1 вместе с ее доказательством при этом полностью сохраняются.

В) Степень отображения определяется и в неориентируемом случае, но здесь аналог якобианов не имеет квадратного смысла. Поэтому степень определяется только как чет или нечет (см. 2).

3. Гомотопическая классификация отображений многообразия в сферу. В том случае, когда многообразие M есть n -мерная сфера S^n , степень отображения является полным гомотопическим инвариантом. Имеет место

Теорема 3. *Два заданных отображения $f, g: N \rightarrow S^n$ замкнутого n -мерного ориентированного многообразия в n -мерную сферу гомотопны в том и только в том случае, если их степени совпадают.*

Доказательство. Сначала мы рассмотрим простой случай, когда имеется правильное значение $y_0 \in S^n$, числа прообразов которого при отображениях f и g точно равны: степень $\deg f = \deg g$ (и равны друг другу). В этом случае гомотопию между f и g мы составим из следующих элементарных шагов:

Шаг 1. Деформируем отображение f так, чтобы прообразы $f^{-1}(y_1)$ и $g^{-1}(y_1)$ точно совпали.

Шаг 2. Так как этапы якобианов по условию все совпадают, деформируем f к отображению, дифференциал которого совпадает с дифференциалом отображения g в каждой точке полного прообраза $f^{-1}(y_1) = g^{-1}(y_1)$.

Шаг 3. Выберем малое $\varepsilon > 0$ и деформируем оба отображения f и g около всех прообразов точки y_1 так, чтобы в их ε -окрестностях по отношению к некоторым локальным системам координат отображения f и g стали линейными; при этом пусть образы ε -окрестностей диффеоморфно вложатся на сферу S^n , в их края перейдут в точку, противоположную точке y_1 . Можно счи-

тате, что при дополнении к ε -окрестностям так же переходит в эту точку, так как дополнение к точке y_0 в сфере S^n есть n -мерное пространство K^n .

После этих деформаций отображения f и g совпадут.

Рассмотрим теперь общее отображение f , правильное в точке $y_0 \in S^n$. К этому отображению можно применить тот же предыдущий деформации (хотя число прообразов больше степени $\deg f = -m$). В результате мы приведем это отображение к каноническому виду: точка y_0 имеет $m \pm 2q$ прообразов $x_1, \dots, x_{m+2q}$; ε -окрестности этих прообразов линейно накладываются на сферу S^n , а дополнение этих окрестностей отображается в точку, противоположную y_0 ; знаки якобианов отображения f в точках $x_1, \dots, x_m$ одинаковы, а знаки якобианов в точках x_{m+1}, x_{m+2q} ($i = 1, \dots, q$) противоположны. Построим отображение окрестности пути γ в $N^n \times I$ такое, что край переходит в точку y^* (рис. 75). Очевидно, это возможно ввиду знаков якобианов в точках (x_{m+1}, x_{m+2q+1}) . На ε -окрестностях остальных прообразов считаем гомотопию тождественной. Вся остальную часть многообразия $N^n \times I$ отправим в точку. Отображение F , уничтожающее пару прообразов, построено. Теорема доказана.

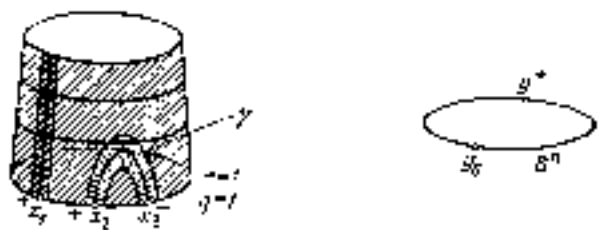


Рис. 75

Задача 3. Для отображений замкнутых неориентируемых n -мерных многообразий в сферу S^n определена степень по модулю 2. Докажите неориентируемый аналог теоремы 3.

Замечание. Построение гомотопии F при $n = 1$ отличается от общего случая. Предлагаем читателю разобрать этот случай самостоятельно.

4. Простейшие примеры. **Пример 1.** Всякий многочлен степени n с действительными коэффициентами задает собственное отображение $R \rightarrow R$ (так как уравнение $f(x) = c$ имеет не более n решений). Степень этого отображения равна 1, если n нечетно, и 0, если n четно (рис. 76 а и б соответственно). Отсюда следует, в частности, что многочлен нечетной степени всегда имеет действительный корень: если имеется точка, прообраз которой пуст, то степень равна нулю.

Пример 2. Рассмотрим отображение $f: S^1 \rightarrow S^1$ окружности в окружность. Мы будем представлять себе окружность как прямую, у которой точки $x + 2\pi n$ склеены между собой при целых n . Аналогично отождествлены между собой все точки $y + 2\pi n$ на образе. Функция $y = f(x)$ задает отображение окружности в окружность, если для всякого x выполнено условие $f(x + 2\pi) = f(x) + 2\pi k$, где k — целое число. Из рассмотрения графика (см. рис. 77, на котором $k = 2$) видно, что $\deg f = k$.

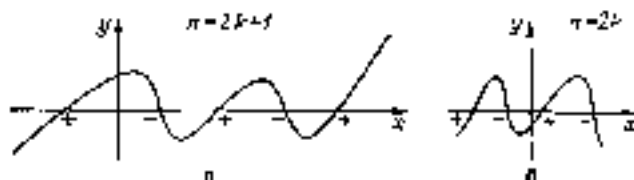


Рис. 76

Таким образом, для степени отображения получаем

$$k = \deg f = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{df}{dx} \right) dx.$$

Можно представлять себе окружность как кривую $|z| = 1$ в комплексной плоскости. Тогда всякое отображение $S^1 \rightarrow S^1$ гомотопично каноническому, имеющему вид $z \mapsto z^n$, где n — степень.

Пример 3. Комплексный многочлен $w = f(z)$ степени n задает собственное отображение комплексной плоскости $f: \mathbb{C}^1 \rightarrow \mathbb{C}^1$ или отображение между римановыми сферами $S^2 = \mathbb{C}P^1$,

$$f: S^2 \rightarrow S^2$$

(если добавить точку ∞). В частном случае, когда $f(z) = a_n z^n$ ($a_n \neq 0$), это отображение, оче-

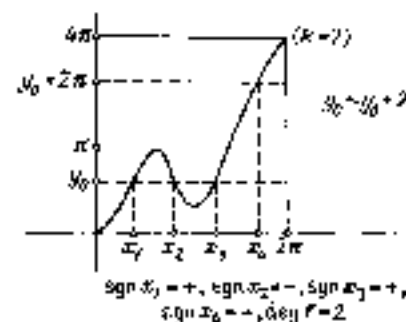


Рис. 77

видно, имеет степень n . Заметим также, что все многочлены степени n с ненулевым старшим членом задают гомотопные отображения. Гомотопия очевидна:

$$F(z, t) = a_n z^n + (1-t)[a_1 z^{n-1} + \dots + a_0],$$

где $f(z) = a_n z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_0$, $0 \leq t \leq 1$. Очевидно, $F(z, 0) = f(z)$ и $F(z, 1) = a_n z^n$, $a_n \neq 0$.

Следствие 1 (теорема Гаусса). Многочлен степени $n \neq 0$ имеет корни.

Действительно, если уравнение $f(z) = 0$ не имеет решений, то полный прообраз $f^{-1}(0)$ пуст и степень $\deg f = 0$. Пришли к противоречию.

Пример 3. Что степень рационального отображения $S^1 \rightarrow S^1$ равна максимуму степеней числителя и знаменателя.

Более общим примером является голоморфное (комплексно-аналитическое) отображение между замкнутыми комплексными многообразиями

$$f: N \rightarrow M.$$

Имеет место лемма

Теорема 4. Если степень f равна q , то $q \geq 0$ и правильное значение $y \in M$ отображением f имеет ровно q прообразов, причем знак якобиана для каждого прообраза положительный.

Доказательство. Детерминант комплексного линейного отображения A всегда положительный (см. часть I, § 12):

$$\det_{\mathbb{C}} A = |\det_{\mathbb{R}} A|^2 \geq 0.$$

Применяя это к якобианам в прообразах регулярного значения y , получаем утверждение теоремы, так как по определению

$$\deg f = \sum_{i=1}^q \operatorname{sgn} \det_{\mathbb{C}} \left(\frac{\partial v_j^{\alpha}}{\partial x_i^{\beta}} \right)_{f(x_i) = y_0} = \sum_{i=1}^q (+1) = q.$$

Теорема доказана.

В рассмотренном выше примере 3 уравнение $f(z) = c$ имеет в общем случае ровно q решений — это видно из теоремы 4.

Другим примером голоморфного отображения является проекция римановой поверхности алгебраической n -значной функции на плоскость z , над которой определена эта n -значная функция (или на риманову сферу $S^2 = \mathbb{C}P^1$). Здесь степень равна, очевидно, числу листов n .

Пример 4. Рассмотрим отображение f замкнутого n -мерного многообразия N в $\mathbb{R}^n$. Это отображение является, очевидно, собственным, как и любое отображение замкнутого многообразия N куда угодно. Поэтому определена степень f , и эта степень равна нулю. Для доказательства этого факта достаточно заметить, что в силу компактности N в $\mathbb{R}^n$ имеются точки y_0 , полный прообраз $f^{-1}(y_0)$ которых пуст, — достаточно удаленные точки в $\mathbb{R}^n$.

Отсюда следует, что прообраз любой точки $y \in \mathbb{R}^n$, если она является правильным значением, состоит из четного числа точек.

Пример 5. Рассмотрим отображение между ориентированными многообразиями с краем $f: (N, \partial N) \rightarrow (M, \partial M)$, сужение которого на край является диффеоморфизмом: $\partial N \approx \partial M$; предположим также, что этот диффеоморфизм сохраняет ориентацию. В этом

случае в силу теоремы $2 \deg f = 1$. В частности, если задана замена координат $y = f(x)$ в области U в $\mathbb{R}^n$ с гладкой границей $\Gamma = \partial U$ и эта замена непрерывно однозначна на границе, то f имеет степень 1 и внутри.

§ 14. Некоторые применения степени

1. Степень и интеграл. Изучим поведение интеграла от дифференциальной формы ранга k по k -мерному замкнутому ориентированному многообразию при отображениях конечной степени. Пусть $f: N \rightarrow M$ — гладкое отображение степени $g = \deg f$ и Ω — дифференциальная форма ранга $k = \dim M = \dim N$ на M , имеющая вид $\varphi_i(y) dy_1^i \wedge \dots \wedge dy_n^i$ в локальной системе координат (y_i^n) на M с номером i . Определены интегралы $\int_M \Omega$ по многообразию M от формы Ω , а также $\int_N f^* \Omega$ по многообразию N от формы $f^* \Omega$, имеющей (локально) вид

$$f^* \Omega = \varphi_i(f(x)) dx_1^i \wedge \dots \wedge dx_n^i \det \left(\frac{\partial y_j^i}{\partial x_l^i} \right)$$

в области на N с координатами (x_l^i) , точнее, в той ее части, которая попадает в область с координатами (y_j^i) при отображении f . Теорема 1.

$$\int_N f^* \Omega = (\deg f) \int_M \Omega.$$

Доказательство. Рассмотрим область $U \subset M$, целиком состоящую из правильных значений отображения f и лежащую в достаточно малой окрестности правильного значения $y_0 \in M$. Полный прообраз $f^{-1}(y_0)$ состоит из конечного числа точек $x_1, \dots, x_n$. Полный прообраз $f^{-1}(U)$ окрестности U точки y_0 есть объединение

$$f^{-1}(U) = U_1 \cup \dots \cup U_n$$

пересекающихся множеств U_j с координатами (x_l^j) , $j = 1, \dots, n$; $\alpha = 1, \dots, n$. Координаты в U обозначим через (y_0^α) , $\alpha = 1, \dots, n$. Все точки областей U_j регулярны, так как область U состоит лишь из правильных значений отображения f . В каждой области U_j отображение f взаимно однозначно:

$$y_0^\alpha = f_{(1)}^\alpha(x_1^j, \dots, x_n^j).$$

По формуле замены переменных в кратком интеграле имеем

$$\int_{U_j} \varphi(y(x)) dx_1^j \wedge \dots \wedge dx_n^j = \text{sgn} \det \left(\frac{\partial y_0^\alpha}{\partial x_l^j} \right) \int_U \varphi(y) dy_0^1 \wedge \dots \wedge dy_0^n.$$

Из этой формулы, суммируя по всем U_i , получаем

$$\int_{\partial \Omega} f^* \Omega = \left(\sum_i \operatorname{sgn} \det \left(\frac{\partial y_i^a}{\partial x_j^b} \right) \right) \int_{\partial \Omega} \Omega = (\deg f) \int_{\partial \Omega} \Omega.$$

Далее, если на некотором множестве $V \subset M$ отображение f обращается в нуль, то на множестве V форма $f^* \Omega$ также обращается в нуль. По лемме Саржа (см. § 10) множество правильных точек в M является открытой всюду плотной областью; теорема тем самым доказана в силу выведенной выше формулы, так как интеграл является аддитивной функцией области.

Замечание. Теорема 1 верна также для собственных отображений, если форма Ω финитна (имеет компактный носитель на M) и для отображений многообразий ϵ -присоединения.

Следствие 1 (см. пример 5 в § 13). Если имеется замена переменных, взаимно однозначная на гладкой границе компактной области в $\mathbb{R}^n$, то $|\deg f| = 1$ и интегралы от форм Ω и $f^* \Omega$ совпадают по модулю (хотя замена может и не быть взаимно однозначной во внутренних точках).

2. Степень векторного поля на гиперповерхности. Рассмотрим теперь гладкое векторное поле $(\xi^\alpha(x)) = \xi$, $\alpha = 1, \dots, n$, заданное в некоторой области U n -мерного евклидова пространства $\mathbb{R}^n$ с координатами $x^1, \dots, x^n$ и обращающееся в нуль в этой области. В этом случае в области U определено единичное векторное поле $n(x) = \frac{\xi(x)}{|\xi(x)|}$. Тем самым определено сферическое (гауссово) отображение f области U на сферу S^{n-1} :

$$f(x) = n(x),$$

где вектор $n(x)$ в правой части исходит из начала координат. Если Q — любая замкнутая гиперповерхность, лежащая целиком в U , то определена степень $\deg f|_Q$ отображения f на Q . Эта степень называется степенью векторного поля на гиперповерхности Q . Предположим, что гиперповерхность Q локально задана в параметрическом виде

$$x^\alpha = x^\alpha(u^1, \dots, u^{n-1}), \quad \alpha = 1, \dots, n.$$

На сфере $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ и даже на всей области $\mathbb{R}^n \setminus 0$ определена замкнутая дифференциальная форма Ω ранга $n-1$ (форма объема на S^{n-1}), имеющая вид

$$\Omega = \frac{1}{r^n} \frac{\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i \wedge dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^n}{(x^1)^2 + \dots + (x^n)^2)^{n/2}}$$

(где значок $\widehat{dx^i}$ означает, что этот дифференциал пропущен).

Нормировочный коэффициент γ_n подобрал на условия

$$\int_{S^{n-1}} \Omega = 1.$$

Для плоскости $\mathbb{R}^2$ с координатами x, y имеем ($n=2$)

$$\Omega = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \right)$$

или $\Omega \rightarrow \frac{d\varphi}{2\pi}$ в полярной системе координат. Для $\mathbb{R}^3$ с координатами x, y, z имеем ($n=3$)

$$\Omega = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{x dy \wedge dz - y dz \wedge dx + z dx \wedge dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$

или $\Omega = \frac{1}{4\pi} |\sin \theta| d\theta d\varphi$ в сферической системе координат.

Из теоремы 1 вытекают

Следствие 2. Для любого векторного поля $\xi(x)$ и замкнутой гиперповерхности Q степень поля ξ на Q равна $\int_Q f^* \Omega$, где f — гомеоморфизм сферического отображения;

$$\deg f = \deg_Q \xi = \frac{1}{\gamma_n} \int_Q \frac{1}{|\xi|^n} \det \begin{pmatrix} \xi^1 & \dots & \xi^n \\ \frac{\partial \xi^1}{\partial u^1} & \dots & \frac{\partial \xi^1}{\partial u^{n-1}} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial \xi^n}{\partial u^{n-1}} & \dots & \frac{\partial \xi^n}{\partial u^{n-1}} \end{pmatrix} du^1 \wedge \dots \wedge du^{n-1}.$$

Это следствие вытекает из определения $f^*(\Omega)$ и вида формы Ω , указанного выше. При $n=2$ имеем

$$\deg f = \frac{1}{2\pi} \oint \frac{dt}{|\xi|^2} \left(\xi^1 \frac{d\xi^2}{dt} - \xi^2 \frac{d\xi^1}{dt} \right),$$

где t — параметр на кривой, а $\xi^1(t), \xi^2(t)$ — координаты векторного поля на кривой. При $n=3$ имеем $\gamma_3 = 4\pi$,

$\deg f =$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_Q \int \frac{du dv}{|\xi|^3} \det \begin{pmatrix} \xi^1 & \xi^2 & \xi^3 \\ \frac{\partial \xi^1}{\partial u} & \frac{\partial \xi^1}{\partial v} & \frac{\partial \xi^1}{\partial w} \\ \frac{\partial \xi^2}{\partial u} & \frac{\partial \xi^2}{\partial v} & \frac{\partial \xi^2}{\partial w} \\ \frac{\partial \xi^3}{\partial u} & \frac{\partial \xi^3}{\partial v} & \frac{\partial \xi^3}{\partial w} \end{pmatrix} = \frac{1}{4\pi} \int_Q \int \frac{du dv}{|\xi|^3} \left\langle \xi, \left[\frac{\partial \xi}{\partial u}, \frac{\partial \xi}{\partial v} \right] \right\rangle.$$

Рассмотрим особый случай, когда векторное поле $\xi(x)$ единично ($|\xi|=1$) и направлено ортогонально к поверхности Q по внешней стороне.

В этом случае мы знаем (см. часть I, § 26), что форма $f^*\Omega$ имеет вид

$$f^*\Omega = Kds \wedge K \sqrt{g} du^1 \wedge \dots \wedge du^{n-1},$$

где K — гауссова кривизна гиперповерхности (присоединение главных кривизин), $ds = \sqrt{g} du^1 \wedge \dots \wedge du^{n-1}$ — стандартный элемент объема, порожденный четрикой на поверхности Q , индуцированной вложением Q в $\mathbb{R}^n$ с евклидовой метрикой. Для $n=2$ имеем $ds=dt$ (натуральный параметр) и $K=k$ (кривизна кривой). При $n=3$ K — это обычная гауссова кривизна поверхности и $ds = \sqrt{EG-F^2} du \wedge dv$ — обычный элемент площади.

Мы получаем следующее утверждение.

Теорема 2. Интеграл от кривизны K по замкнутой поверхности с точностью до множителя χ_n (площадь единичной сферы в n -мерном пространстве) совпадает со степенью отображения f .

3. Число Уитни. Формула Гаусса — Бомпе. Нашей задачей теперь является вычисление степени гауссова отображения. Мы сделаем это лишь для наиболее важных случаев $n=2, 3$ (кривые и поверхности).

Случай $n=2$ (кривые). Пусть имеется замкнутая кривая $\gamma = (x(t), y(t))$ в $\mathbb{R}^2$ общего положения. Последнее означает, что $x(t+2\pi) = x(t)$, $y(t+2\pi) = y(t)$, вектор $(\dot{x}, \dot{y})$ отличен от нуля при всех t и все самопересечения кривой в $\mathbb{R}^2$ двойные, причем касательные векторы к витым линиям неаппроксимированы в точке их пересечения (рис. 78).



Рис. 78

Зафиксируем на кривой точку I_0 , не являющуюся точкой самопересечения. Числом Уитни $W(\gamma)$ или алгебраическим числом точек самопересечения называется сумма $\sum (\pm 1)$ знаков всех точек самопересечения для плоской кривой общего положения. Знак точки самопересечения приписывается так: в плоскости задан ориентирующий номер $[1, 2]$ (см. рис. 78). Мы идем по малому кругу γ от точки I_0 ; когда мы первый раз встречаем точку самопересечения, то на касательном векторе этой точки ставим номер 1 ; когда второй раз встречаем эту же точку, то на

этой дуге ставим номер 2. Таким образом, каждой точке самопересечения отвечает репер, знак которого либо совпадает с ориентированным репером в $\mathbb{R}^2$, либо противоположен ему (см. рис. 78). В первом случае точка имеет знак $+$, во втором — знак $-$. Для четности числа Уитни, т. е. для четности числа точек самопересечения кривой, имеет место следующее утверждение.

Теорема 3. *Четность числа точек самопересечения кривой противоположна четности числа $\deg f$.*



Рис. 79

Доказательство. Для несамопересекающейся кривой $W(f) = 0$ и $\deg f = +1$. Таким образом, в этом случае утверждение теоремы правильно. Докажем теорему индукцией по числу точек самопересечения. Предположим сначала, что у регулярной кривой общего положения γ можно найти «маленький» замкнутый кусок около одной точки самопересечения, не содержащий ни одной точки кривой и не содержащий на себе никаких точек t_0 (рис. 79). Окружим этот кусок кривой γ областью D , внутри которой нет других точек кривой, где мы будем

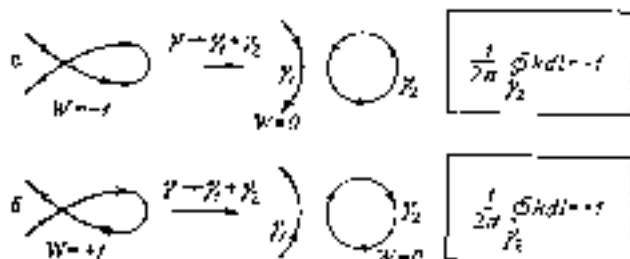


Рис. 80

производить все перестройки кривой. Перестройки кривой с сохранением направления производятся естественным образом (рис. 80, а, б): $\gamma \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2$. В результате обеих перестроек в случаях а) и б) число точек самопересечения уменьшается на 1. При отбрасывании образующейся замкнутой несамопересекающейся дуги интеграл (т. е. степень $\deg f$) увеличивается на 1 в слу-

тив а) и уменьшается на 1 в случае б). Точно так же ведет себя и число $W(\gamma)$. В этом частном случае теорема доказана.

В общем случае мы будем действовать точно так же, выбирая каждый раз точку самонересечения таким образом, чтобы кривая γ_2 (рис. 81) была несамонересекательной (допускается ее пересечение с кривой γ_1). Мы совершаем перестройку кривой, следуя рис. 80, а или б. Кривые γ_1 и γ_2 могут пересечься, однако число точек их пересечения четно. И потому приведенное выше рассуждение остается полностью справедливым. Теорема доказана.

Замечание. Если на отрезке γ_2 пять точек t_i , то оба целых числа $W(\gamma)$ и $\deg f$ ведут себя одинаково при перестройке (как полные числа, а не только по модулю 2). При выборе t_i на внешней контуре γ можно показать, что такой отрезок γ_2 придется, и перестройка всегда возможна. Используя это, можно получить уточнение теоремы: число $W(\gamma)$ равно либо $\deg f + 1$, либо $\deg f - 1$, причем это может зависеть от выбора t_i на внешней части γ (число точек пересечения) (рис. 82).

Случай $n = 3$ (поверхность). Вычислим теперь степень гомоморфизма отображения $f: Q \rightarrow S^2$ для гладкой замкнутой ориентированной поверхности Q в $\mathbb{R}^3$. По определению степень отображения равна числу прообразов регулярного значения $y \in S^2$ отображения f . Можно предположить, что эта точка y есть верхний полюс сферы с координатами $(0, 0, 1)$ (сфера задана в трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$). Мы будем предполагать (без ограничения общности), что противоположный полюс $y_* = (0, 0, -1)$ также является правильной точкой. Одновременная правильность пары противоположных точек сферы равносильна правильности точки прообразной плоскости $\mathbb{R}P^2$ при сквозном отображении

$$Q \xrightarrow{f} S^2 \rightarrow \mathbb{R}P^2.$$

При этих условиях имеет место

Лемма 1. Рассмотрим функцию высоты φ на поверхности Q , значение которой в точке $P \in Q$ совпадает с координатой $z = \varphi(P)$.

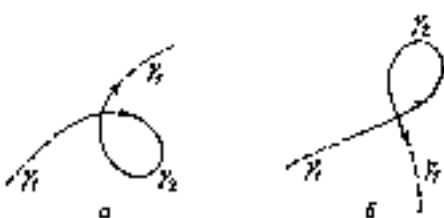


Рис. 81

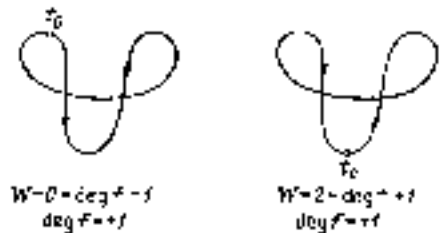


Рис. 82

Все критические точки этой функции невырождены, и множество критических точек совпадает с объединением двух прообразов: $f^{-1}(y_0) \cup f^{-1}(y'_0)$.

Доказательство. Градиент функции $\varphi(P) = z$ обращается на Q в нуль там, где ось z ортогональна к Q . Эти точки и являются объединением прообразов $f^{-1}(y_0) \cup f^{-1}(y'_0)$ обоих полюсов. Якобиан отображения $Q \xrightarrow{f} S^2$ в точках прообразов $f^{-1}(y_0)$, как устанавливалось в части 1 (см. § 26), в точности совпадает в специальных координатах с определителем гессiana функции $z = \eta$, совпадающим с гауссовой кривизной. Для прообразов $f^{-1}(y'_0)$ то же самое верно для функции $z = -\varphi$. Тем самым невырожденность прообразов $f^{-1}(y_0) \cup f^{-1}(y'_0)$ равносильна условию $K \neq 0$ для условия неравенства нуля гессiana функции φ или $-\varphi$. Лемма доказана.

Заметим теперь, что имеет место очевидное равенство

$$\det \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^i \partial u^j} \right) \sim (-1)^{n-1} \det \left(\frac{\partial^2 (-\varphi)}{\partial u^i \partial u^j} \right),$$

где $u^1, \dots, u^{n-1}$ — локальные координаты около любой точки на поверхности Q . Это и различает случаи четного и нечетного значений n . Для нашего случая $n = 1 + 2$. Отсюда следует, что знаки якобианов отображения f во всех точках объединения $f^{-1}(y_0) \cup f^{-1}(y'_0)$ те же самые, что знаки гауссовой кривизны K в этих точках. При определении знака нет нужды различать направления внешней и внутренней нормали к поверхности Q или функции φ и $-\varphi$. Суммирование вкладов всех точек со знаками получается

Лемма 2. *Имеет место равенство*

$$2 \deg f = \sum_{P_i} (-1)^{\alpha(P_i)},$$

здесь суммирование распространяется на множество критических точек функции высоты $\varphi = z$, $\alpha(P_i) = 0$ для минимумов и максимумов, где $\operatorname{sgn} K = +1$, и $\alpha(P_i) = 1$ для седлов, где $\operatorname{sgn} K = -1$.

Покажем теперь, что для поверхностей с g ручками число, стоящее в правой части, есть в точности $2 - 2g$. Легко представить вложение поверхности в $\mathbb{R}^3$, где функция высоты φ будет иметь 1 минимум, 1 максимум и ровно $2g$ седел (рис. 83; на нем отмечены стационарные точки). Для этих вложений поверхностей с g ручками получаем

$$2 \deg f = \frac{1}{2\pi} \int_{\partial} K dt = 2 - 2g.$$

Конечно, возможны другие вложения поверхностей в $\mathbb{R}^3$. Однако

мы знаем, что $K = R/2$, где R — скалярная кривизна (см. часть I, § 30). Кроме того, мы знаем, что величина $\int R d\sigma$ не меняется при малой вариации метрики на двумерном многообразии Q , так

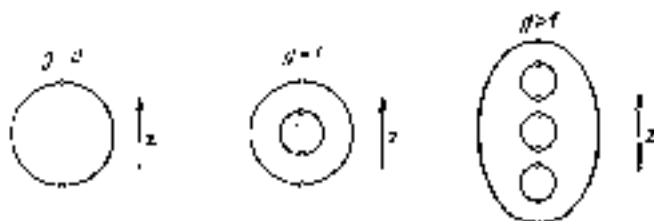


Рис. 63

как $\delta \int R d\sigma = 0$ (см. часть I, § 37). Пусть $g_{ij}^{(0)}$ и $g_{ij}^{(1)}$ — две римановы метрики на поверхности Q . Рассмотрим семейство метрик

$$g_{ij}(t) = t g_{ij}^{(1)} + (1-t) g_{ij}^{(0)}.$$

Очевидно, метрика $g_{ij}(t)$ положительна при всех $t \in [0, 1]$, $g_{ij}(0) = g_{ij}^{(0)}$ и $g_{ij}(1) = g_{ij}^{(1)}$. Отсюда следует, что интеграл $\int_Q R d\sigma$ одинаков для метрик $g_{ij}^{(0)}$ и $g_{ij}^{(1)}$. Тем самым доказана

Теорема 4 (Гаусс — Боэне). Для поверхности Q с g ручками и любой римановой метрики на ней верна формула

$$\frac{1}{4\pi} \int_Q R d\sigma = 2 - 2g.$$

4. Индекс особой точки векторного поля. Рассмотрим теперь гауссово отображение в окрестности изолированной особой точки векторного поля. Пусть $\xi = \xi(x)$ — векторное поле, заданное в окрестности некоторой точки x_0 пространства $\mathbb{R}^n$. Следуя принятой терминологии, мы говорим, что x_0 есть особая точка поля ξ , если $\xi(x_0) = 0$; особая точка x_0 называется *изливающейся*, если ξ не обращается в нуль в отличных от x_0 точках достаточно малой окрестности точки x_0 ; особая точка x_0 называется невырожденной, если

$$\det \left(\frac{\partial \xi^a}{\partial x^b} \right) \bigg|_{x=x_0} \neq 0.$$

Лемма 3. *Невырожденная особая точка всегда изолирована.*
Доказательство. Уравнение $\xi^a(x) = 0$ имеет решение $x = x_0$. Так как $\det \left(\frac{\partial \xi^a}{\partial x^b} \right) \neq 0$ при $x = x_0$, то утверждение леммы следует из теоремы о левых функциях.

Нормы невырожденной особой точки называются собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ матрицы $\left(\frac{\partial^2 \xi^a}{\partial x^i \partial x^j}\right)_{x=x_0}$.

Индекс невырожденной особой точки x_0 называется знак

$$\operatorname{sgn} \det \left(\frac{\partial^2 \xi^a}{\partial x^i \partial x^j} \right)_{x=x_0} = \operatorname{sgn} (\lambda_1 \dots \lambda_n).$$

Для градиентных полей $\xi^a = \frac{\partial f}{\partial x^a}$ индекс особой точки совпадает со знаком гессиана:

$$\operatorname{sgn} \det \left(\frac{\partial^2 \xi^a}{\partial x^i \partial x^j} \right)_{x=x_0} = \operatorname{sgn} \det \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} \right)_{x=x_0} = (-1)^{i(x_0)},$$

где $i(x_0)$ равно числу отрицательных квадратов в каноническом виде квадратичной формы $d^2 f|_{x=x_0}$.

Рассмотрим сферу $Q_\varepsilon \subset S^{n-1}$ малого радиуса $\varepsilon > 0$, окружающую невырожденную особую точку x_0 , так что поле ξ не обращается в нуль. Согласно сказанному в п. 2 определено сферическое гауссово отображение

$$f_{x_0} : Q_\varepsilon \rightarrow S^{n-1}.$$

Определение. Индекс изолированной особой точки x_0 векторного поля ξ называется степенью гауссова отображения;

$$\operatorname{ind}_{x_0}(\xi) = \deg f_{x_0}.$$

Оказывается, что если точка x_0 не вырождена, то это определение совпадает с предыдущим.

Теорема 3. Для невырожденной особой точки x_0 поле $\xi(x)$ имеет место равенство

$$\deg f_{x_0} = \operatorname{sgn} \det \left(\frac{\partial^2 \xi^a}{\partial x^i \partial x^j} \right)_{x=x_0}.$$

Доказательство. В достаточно малой окрестности точки x_0 векторное поле $\xi(x)$ гомотопно линейному векторному полю

$\xi^{(1)}(x) = \frac{\partial^2 \xi^a}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_{x=x_0} (x^i - x_0^i)$, причем в процессе гомотопии поле $\xi(x, t)$ ($0 \leq t \leq 1$) обращается в нуль только в точке x_0 при всех t и $\xi(x, 0) = \xi(x)$, $\xi(x, 1) = \xi^{(1)}(x)$. Действительно, поле ξ имеет вид

$$\xi(x) = \xi^{(1)}(x) + \xi^{(2)}(x),$$

где $|\xi^{(2)}(x)| = o(|\xi^{(1)}(x)|)$. Мы полагаем

$$\xi(x, t) = \xi^{(1)}(x) + (1-t)\xi^{(2)}(x).$$

Это гомотопия обладает нужными свойствами в достаточно малой

окрестности точки x_0 . В процессе этой гомотопии отображение $f_{x_0}: Q_r \rightarrow S^{n-1}$ испытывает гладкую деформацию, в линейная часть поля не меняется. Поэтому обе части равенства $\deg f_{x_0}$ и $\deg \det \left(\frac{\partial x^a}{\partial x^b} \right)_{x=x_0}$ останутся неизменными. Нам остается вывести степень для линейного отображения $\xi^{(1)}$:

$$f_{x_0}^{(1)}(x) = \frac{\xi^{(1)}(x)}{|\xi^{(1)}(x)|}.$$

В линейном случае поле $\xi^{(1)}$ дает линейный коэффициент окрестности точки x_0 на окрестности нуля в $\mathbb{R}^{n-1}$ и является взаимно однозначным на сфере радиуса ϵ , $Q_r \cap S^{n-1}$. Каждая точка y_0 на сфере S^{n-1} является правильным значением и имеет ровно один прообраз. Знак детерминанта указывает на сохранение или обращение ориентации при этом отображении. Теорема доказана.

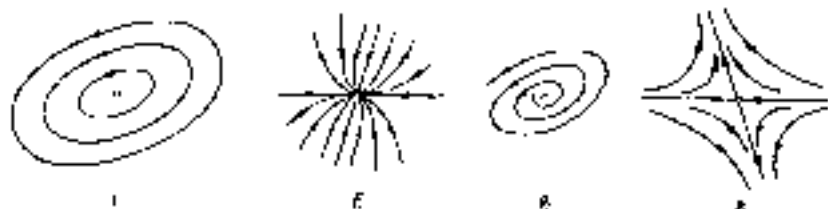


Рис. 34

Пример 1 ($n=2$). Непротянутые особые точки векторного поля на плоскости могут быть такими;

	Индекс
центр (жорни тавто линии; рис. 34, а)	+1
узел (жорни непересекающиеся в одной точке; рис. 34, б)	+1
фокус (жорни комплексно сопряжены; рис. 34, в)	+1
седло (жорни пересекющиеся в разных местах; рис. 34, г)	-1

Индекс особой точки не зависит от направления поля.

Если поле является градиентом некоторой функции f , то возможны также особенности:

	Индекс
максимум f	+1
седло f	-1
минимум f	+1

Пример 2 ($n=3$). Градиенты $\left\{ \xi^a = \frac{\partial f}{\partial x^a} \right\}$:

	Индекс
максимум f	+1
седло 1-го типа (один отрицательный квадрат формы d^2f)	-1
седло 2-го типа (два отрицательных квадрата формы d^2f)	+1
минимум f	+1

Общие поля (все $\lambda_i \neq 0$):

выделенная особая точка (не $\lambda_i \leq 0$, $i = 1, 2, 3$)	Индекс
случае 1 го типа (не $\lambda_i \leq 0$, не $\lambda_j \leq 0$, λ_k вещественно, $\lambda_k < 0$)	$\div 1$
случае 2-го типа (λ_i вещественно, $\lambda_i > 0$, не $\lambda_j \leq 0$, не $\lambda_k \leq 0$)	$\div 1$
всемышлющая особая точка (не $\lambda_i \leq 0$, $i = 1, 2, 3$)	$\div 1$

(либо все три корня вещественны, либо один вещественный и два комплексно сопряжены).

Теорема 6. Пусть $\xi = \xi(x)$ — векторное поле в $\mathbb{R}^n$ с изолированными особенностями $x_1, \dots, x_r$, и пусть Q — ориентированная гиперповерхность в $\mathbb{R}^n$, не проходящая через особые точки и ограничивающая область D в $\mathbb{R}^n$. Тогда степень векторного поля $\xi(x)$ на поверхности Q , т. е. степень гауссова отображения $Q \rightarrow S^{n-1}$, равна сумме индексов всех особых точек $x_1, \dots, x_r$, лежащих в области D .

Доказательство. Рассмотрим сферы Q_i достаточно малого радиуса $\varepsilon > 0$ около особых точек x_i и выкинем из области D ограничиваемой этими сферами шары (имеете с точками x_i). Останется область $\tilde{D}$, граница которой имеет вид

$$\partial \tilde{D} = Q \cup Q_{1,\varepsilon} \cup \dots \cup Q_{r,\varepsilon}.$$

Рассмотрим в $\tilde{D}$ гауссово отображение $f: \tilde{D} \rightarrow S^{n-1}$ в форму $f^*\Omega$, где Ω — форма, определенная в п. 2. Так как $d\Omega = 0$ на сфере S^{n-1} по соображениям размерности и $d(f^*\Omega) = f^*(d\Omega) = 0$, по общей формуле Стокса (см. § 8) получим

$$0 = \int_{\tilde{D}} d f^*\Omega = \int_{\partial \tilde{D}} f^*\Omega = - \int_Q f^*\Omega + \sum_{i=1}^r \int_{Q_{i,\varepsilon}} f^*\Omega,$$

где минус стоит потому, что внешняя поверхность Q входит в границу $\partial \tilde{D}$ с противоположной ориентацией по сравнению со сферами $Q_{i,\varepsilon}$. Наше утверждение следует теперь из теоремы 1 и определения индексов особых точек.

5. Трансверсальная поверхность векторного поля. Теорема Пуанкаре — Бейдженса. Особый интерес представляет случай, когда поверхность Q сама является сферой большого радиуса и поле $\xi(x)$ на этой сфере Q ее нигде не касается. Такую поверхность Q мы назовем *трансверсальной поверхностью* поля ξ . В этом случае верна простая

Лемма 4. Степень поля ξ на трансверсальной поверхности равна (нормированному) интегралу от (гауссовой) кривизны этой поверхности. Если поверхность является сферой, то этот интеграл равен единице.

Доказательство. Трансверсальное поле на Q гомогенно (в классе полей, не касающихся Q) нормальному единичному

полю к этой поверхности. Степень есть инвариант гомотопии. Для нормального поля $\xi(x)$ к поверхности Q форма $\int_Q \omega$ совпадает с $\frac{1}{\gamma} K d\sigma$, где K — кривизна и γ — нормировочный коэффициент, зависящий только от размерности (см. п. 2). Для сферы S^{n-1} этот интеграл равен единице: $\frac{1}{\gamma n} \int_{S^{n-1}} K d\sigma = 1$. Лемма доказана.

Следствие 1. Векторное поле $\xi(x)$ на R^n , трансверсальное какой-либо сфере S^{n-1} (например, окружности S^1 в R^2), обладает хотя бы одной особой точкой внутри этой сферы.

Для доказательства следствия достаточно сослаться на теорему Б. в замечании, что индекс любой особой точки есть нуль.

Замечание. Для случая плоскости ($n=2$) уместно отметить еще случай периодической (замкнутой) интегральной траектории Q поля $\xi(x)$, если она существует. Очевидно, степень поля ξ на Q равна единице и из теоремы Б. вытекает, что внутри Q обязательно есть особая точка поля ξ . Информация об особых точках и трансверсальных поверхностях может быть очень важной при описании качественной картины поведения интегральных траекторий векторного поля $\xi(x)$, особенно в плоскости. Рассмотрим, например, случай, когда поле ξ направлено внутрь трансверсальной замкнутой кривой Q в плоскости R^2 и в области, ограничиваемой этой кривой Q , поле имеет ровно одну — при этом выталкивающую — особую точку x_0 (узел или фокус) (рис. 85).

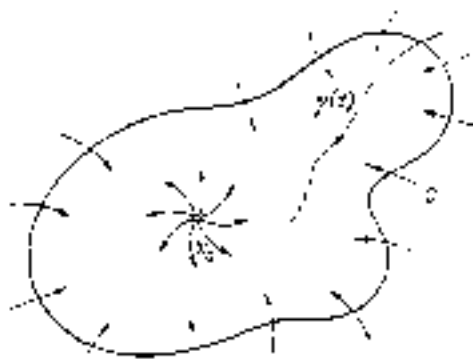


Рис. 85

При этих условиях интегральная траектория $\gamma = (x(t), y(t))$ поля ξ , начинающаяся в точках Q , не может дойти до точки x_0 , поскольку точка x_0 является выталкивающей. Рассмотрим предельное множество $\omega^+(\gamma)$ этой траектории, точками которого являются предельные точки в R^2 последовательностей $\{\gamma(t_1), \gamma(t_2), \dots\}$, где $t_i \rightarrow +\infty$ при $i \rightarrow \infty$. Множество $\omega^+(\gamma)$ компактно, замкнуто и не содержит особых точек поля ξ . При этих условиях имеет место.

Теорема (Пуанкаре — Бендиксон). Множество $\omega^+(\gamma)$ является периодической интегральной кривой поля ξ , на которую кривая γ намотывается извне (предельный цикл).

Доказательство теоремы разобьем на леммы.

Лемма 5. Множество $\omega^+(\gamma)$ вместе с любой точкой A содержит всю интегральную траекторию $\tilde{\gamma}$, проходящую через A .

Доказательство. Если $A = \lim_{t \rightarrow \infty} \gamma(t)$, то все другие точки траектории γ получаются как $A_t = \lim_{t \rightarrow \infty} \gamma(t+t)$, $-\infty < t < \infty$.

Лемма 6. Если множество $\omega^+(\gamma)$ компактно и не содержит особых точек поля ξ , а сама траектория γ не периодична, то через траекторию γ можно провести замкнутую трансверсальную кривую поля ξ .

Доказательство. Пусть $\tilde{\gamma}(t_1)$ и $\tilde{\gamma}(t_2)$ — близкие точки в K^2 , но далекие по t : $|t_1 - t_2| \gg 1$. Такая пара t_1, t_2 всегда имеется по условию леммы. Соединим пару точек $\tilde{\gamma}(t_1), \tilde{\gamma}(t_2)$ малым трансверсальным отрезком I и рассмотрим замкнутую кривую $S = I \cup [\gamma(t_1, t_2)]$. Очевидно, кривая S аппроксимируется замкнутой трансверсалью $\tilde{S}$, пересекающей $\tilde{\gamma}$ (рис. 86, пунктирная кривая). Лемма доказана.

Лемма 7. При условиях теоремы через интегральную траекторию γ и множество $\omega^+(\gamma)$ нельзя провести замкнутую трансверсаль.

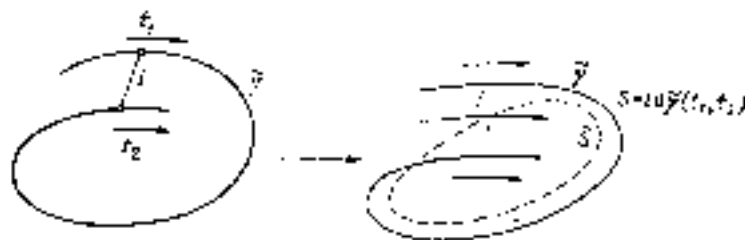


Рис. 86

Доказательство. Предположим противное: для $\tilde{\gamma}$ существует замкнутая трансверсаль $\tilde{S}$. Кривая $\tilde{\gamma}$ входит внутрь кривой $\tilde{S}$ при $t \rightarrow +\infty$. Тем самым исходная кривая $\gamma(t)$ также входит внутрь $\tilde{S}$. Отсюда следует, что часть кривой γ , оставшаяся вне трансверсали $\tilde{S}$, не может приближаться к множеству $\omega^+(\gamma)$, поскольку γ прошла через трансверсаль $\tilde{S}$. Это противоречит лемме 5.

Тем самым теорема доказана: γ является периодической траекторией (в силу леммы 6), и $\gamma(t)$ сходится к ней или к ней.

Пример. Рассмотрим уравнение второго порядка

$$\begin{aligned} \ddot{x} + a\dot{x} + bx &= f(\dot{x}), \\ -f(\dot{x}) &= f(-\dot{x}), \\ a > 0, \quad b > 0. \end{aligned}$$

Пусть функция $f(y)$ монотонна и имеет вид, указанный на рис. 87. На фазовой плоскости $(x, \dot{x} = y)$ имеем векторное поле $\xi(\dot{x} = y, \dot{y} = -ay - bx - f(y))$. Окружность S^1 достаточно большого радиуса трансверсальна полю ξ , а поле ξ направлено внутрь этой окружности. В кольцевой части плоскости (x, y) поле ξ имеет одну особую точку $(x=0, y=0)$. Матрица $\left(\frac{\partial \xi^a}{\partial x^b}\right)$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a + f'(0) \end{pmatrix}$$

и корни таковы:

$$\lambda_{1,2} = \frac{c}{2} \pm \sqrt{\frac{c^2}{4} - b},$$

где $c = f'(0) - a$.

Отсюда следует, что особая точка $(0, 0)$ будет седлообразной, если $\operatorname{Re} \lambda_i > 0$ или $f'(0) > a$. Поэтому применима теорема Пуанкаре — Бендиксона; уравнение (для поле ξ) имеет предельный цикл.

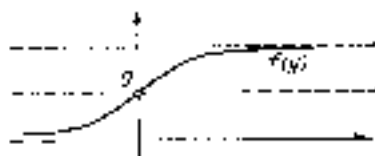


Рис. 87

§ 15. Индекс пересечения и его применения

1. Определение индекса пересечения. Рассмотрим n -мерное многообразие N (например, $\mathbb{R}^n$) и два его замкнутых подмногообразия P и Q размерностей p и q .

Напомним (см. § 10 п. 3), что подмногообразия P и Q называются трансверсально пересекающимися (или, как мы будем иногда говорить, находящимися в общем положении), если в любой точке $x \in P \cap Q$ касательные пространства P и Q линейно порождают касательное пространство к N .

Основным свойством общего положения является то, что пересечение $P \cap Q$ есть гладкое $(p + q - n)$ -мерное подмногообразие многообразия N .

Нам особенно будет интересовать случай, когда $p + q = n$. В этом случае пересечение $P \cap Q$ состоит из конечного числа точек $x_1, \dots, x_k$. Если многообразия N, P, Q ориентированы, то каждой точке x_i приписывается знак по следующему правилу. Пусть $\tau_{i,p}^p$ — ориентирующий касательный репер к P в точке x_i , а $\tau_{i,q}^q$ — ориентирующий касательный репер к Q в точке x_i ; точке x_i приписывается знак $+$, если репер $\tau = (\tau_{i,p}^p, \tau_{i,q}^q)$ (его левая ориентированность следует из определения трансверсальности) является ориентирующим для N в точке x_i , а знак $-$ в противном случае; этот знак обозначается через $\operatorname{sgn} x_i(P \cdot Q)$.

Определение 1. Индексом пересечения многообразий P, Q называется целое число

$$P \cdot Q = \sum_{i=1}^n \operatorname{sgn} x_i (P \circ Q)_i$$

в координатном случае $P \circ Q$ определяется как вывет число 2 точек пересечения.

Лемма 1. Имеет место равенство $P \cdot Q = (-1)^n Q \cdot P$.

Доказательство. Если τ^P и τ^Q — реперы в (τ^P, τ^Q) невырожденный n -репер, то знак детерминанта перехода от (τ^P, τ^Q) к (τ^Q, τ^P) есть как раз $(-1)^n$. Утверждение леммы вытекает, таким образом, из определения знака точки пересечения.

Теорема 1. Если подмногообразия $Q_1, Q_2 \subset N$ гомотопны, т. е. являются обрзами гомотопных вложений $Q \rightarrow N$, то их индексы пересечения с любым P совпадают:

$$Q_1 \cdot P = Q_2 \cdot P.$$

Доказательство. Рассмотрим гомотопию $F: Q \times I \rightarrow N$ такую, что $F(Q \times 0)$ есть Q_1 , а $F(Q \times 1)$ есть Q_2 . Можно считать, что F — гладкое отображение, t -регулярное на подмногообразии P . Полный прообраз $F^{-1}(P)$ есть гладкое одномерное подмногообразие цилиндра $Q \times I$ с краем $\partial F^{-1}(P) = \{Q_1 \cap P\} \cup \{Q_2 \cap P\}$, причем $Q_1 \cap P$ лежит на нижнем основании цилиндра $Q \times 0$, а $Q_2 \cap P$ — на верхнем основании $Q \times 1$, а $F^{-1}(P)$ трансверсально подходит к краям цилиндра $Q \times I$. Эта картина на $Q \times I$ (рис. 88) совпадает с той, которая появлялась в § 13 при доказательстве инвариантности степени отображения относительно гомотопии. Теорема 1 доказана.

Следствие 1. Индекс пересечения двух замкнутых подмногообразий P и Q евклидова пространства всегда равен нулю.

Доказательство. Трансверсией на вектор $a \in \mathbb{R}^n$ смислом Q так выбрать, что $Q_2 = Q + a$ не будет пересекаться с P (это можно сделать ввиду компактности P и Q). Тогда $Q_2 \cdot P = 0$ и $Q \cdot P = 0$ в силу теоремы 1.

Следствие 2. Замкнутое связное $(n-1)$ -мерное подмногообразие M пространства $\mathbb{R}^n$ всегда разделяет $\mathbb{R}^n$ на две части (и поэтому ориентируемо).

Доказательство. Предположим противное: M не разделяет $\mathbb{R}^n$. Возьмем две точки y_1, y_2 в $\mathbb{R}^n$ около точки $x \in M$ с двух сторон от M и $\mathbb{R}^n$ — локально это имеет смысл. Соединим точки y_1 и y_2 путем γ в $\mathbb{R}^n$, не пересекающимся с M . Замкнем путь γ до окружности (цикла) C в $\mathbb{R}^n$ с помощью малого отрезка,

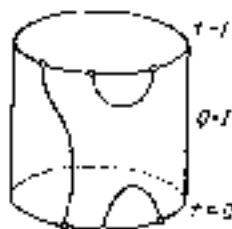


Рис. 88

нормального к M в K^n и пересекающегося с M ровно в одной точке. Индекс пересечения $C \cdot M$ равен ± 1 (ровно одна точка пересечения общего положения). Это противоречит следствию 1. Следствие доказано.

Замечание 1. При выводе свойства 2 мы применили теорему 1 к возможно неориентированным многообразиям M ; однако теорема 1 справедлива и в этом случае для вычета mod 2.

Замечание 2. Следствие 2 перестает быть верным, если в нем заменить многообразие $M \subset \mathbb{R}^n$ образом погружения $M \rightarrow \mathbb{R}^n$, т. е. допустить самопересечение. Имяются, например, погружения $\mathbb{R}P^2$ и $\mathbb{R}^2$ (см. [25]), имеющие самопересечения.

2. Суммарная особенность векторного поля. Пусть задано касательное векторное поле ξ на гладком замкнутом многообразии P размерности p . Рассмотрим пространство линейных элементов N размерности $n = 2p$. Точками многообразия N являются пары (x, η) , где x — точка из P и η — касательный вектор в точке x (см. § 7). Векторное поле ξ определяет вложение $f: P \rightarrow N$ по правилу $f(x) = (x, \xi(x))$. Обозначим образ этого вложения через $P(\xi)$. Многообразие $P(0)$, отвечающее нулевому векторному полю, как обычно, отождествляем с P .

Определение 2. Векторное поле ξ называется *полем общего положения*, если многообразия $P(\xi)$ и $P = P(0)$ находятся в общем положении в N .

Векторное поле общего положения имеет лишь изолированные особые точки $\xi(x) = 0$ в силу τ -регулярности. Если многообразие P ориентировано с помощью репера τ^p в точке x , то N также ориентировано с помощью репера (τ^p, τ^p) во всех точках вида (x, η) .

Лемма 2. Все особые точки x , поля общего положения не вырождены. Знак особой точки x , как точки пересечения $P(0) \cap P(\xi)$, являющийся в определении индекса пересечения $P(0) \cdot P(\xi)$,

совпадает с индексом особой точки $\operatorname{sgn} \det \left(\frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} \right)_{i,j=1}^p \Big|_{x=x_j}$.

Доказательство. Касательное пространство к $P = P(0)$ имеет вид $(\tau^p, 0)$. Касательное пространство к $P(\xi)$ в особой точке x , в которой $\xi = 0$, состоит из всех векторов $\left(\tau^p, \frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} \tau^p \right)$,

а, $\beta = 1, \dots, p$ (в локальной системе координат (x^i) около точки x). Пусть $J = \left(\frac{\partial \xi^i}{\partial x^j} \right)_{i,j=1}^p \Big|_{x=x_j}$. Имеем два репера $\tau_1^p = \tau^p \times 0$ и $\tau_2^p = \tau^p J(\tau^p)$.

По определению знака пересечения нужно составить репер (τ_1^p, τ_2^p) в N и подсчитать знак детерминанта матрицы перехода к нему от ориентирующего репера в N . Ориентирующим является репер $\tau^{2p} = (\tau_1^p, \tau_2^p)$. Репер (τ_1^p, τ_2^p) отличает-

ется от t^p второй группы векторов, и матрица перехода есть $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^i}{\partial x^j} \end{pmatrix}$. Таким образом, знак совпадает со знаком $\det J$. Лемма доказана.

Теорема 2. Для любого замкнутого ориентированного многообразия P сумма индексов особых точек любого векторного поля ξ общего положения совпадает с индексом пересечения $P(0) \cdot P(\xi)$ в многообразии N линейных элементов и не зависит от векторного поля ξ .

Доказательство. Совпадение индексов пересечения $P(0) \cdot P(\xi)$ с суммой индексов особых точек векторного поля ξ непосредственно вытекает из леммы 2. Для векторных полей $\xi(x)$ и $\eta(x)$ всегда гомотопны, так как любое поле $\xi(x)$ может быть связано с нулевым векторным полем гомотопией $\xi(x, t) = t\xi(x)$, $0 \leq t \leq 1$. Поэтому вложения $P \rightarrow P(\xi)$ и $P \rightarrow P(\eta)$ для полей ξ и η гомотопны. Из теоремы 1 следует, что индексы пересечения $P(0) \cdot P(\xi)$ и $P(0) \cdot P(\eta)$ совпадают. Теорема доказана.

Следствие 3. Если p нечетно, то сумма индексов особых точек векторного поля на замкнутом ориентированном p -мерном многообразии P равна нулю.

Доказательство. Согласно лемме 2 имеем $P(0) \cdot P(\xi) = -(-1)^p P(\xi) \cdot P(0) = -P(\xi) \cdot P(0)$. С другой стороны, так как векторные поля 0 и ξ гомотопны, то $P(0) \cdot P(\xi) = P(\xi) \cdot P(0)$. Таким образом,

$$P(0) \cdot P(\xi) = -P(0) \cdot P(\xi) = 0.$$

Следствие доказано.

Следствие 4. Для любой гладкой функции f с невырожденными особыми точками x_i на замкнутом ориентированном p -мерном многообразии P выражение $\sum_i (-1)^{i(x)}$ не зависит от функции f и равно нулю, если p нечетно. Здесь $i(x_i)$ — индекс особой точки x_i , т. е. число отрицательных квадратов формы $d^2 f|_{x_i}$.

Это следует из совпадения чисел $(-1)^{i(x)}$ с индексами особых точек поля $\xi = \text{grad } f$ (см. § 14).

Число $\sum_i (-1)^{i(x)}$ называется **эйлеровой характеристикой**

многообразия P . Эйлерову характеристику можно определить по-другому через так называемую триангуляцию многообразия P . Мы рассмотрим здесь лишь случай $n = 2$. Предположим, что замкнутая ориентированная поверхность P разбита на треугольниками со следующими условиями: а) каждая точка поверхности P принадлежит хотя бы одному треугольнику; б) два треугольника могут пересекаться только по одной вершине или по целому ребру.

Определение 3. Эйлеровой характеристикой поверхности P называется число $\chi_P = \alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2$, где α_0 — число вершин, α_1 — число ребер и α_2 — число самих треугольников.

Имеет место

Теорема 3 (Хопф). Эйлерова характеристика поверхности P , разбитой на треугольники, совпадает с суммой индексов особых точек векторного поля общего положения на этой поверхности.

Доказательство. В силу теоремы 2 достаточно предъявить одно гладкое векторное поле $\xi(x)$ на поверхности P , для которого теорема верна. Укажем такое поле. В вершинах треугольников «посадим» выходящие особые точки типа узла. В вершинах мы поместим «входящие» особые точки. В центре каждого ребра поместим по седлу.

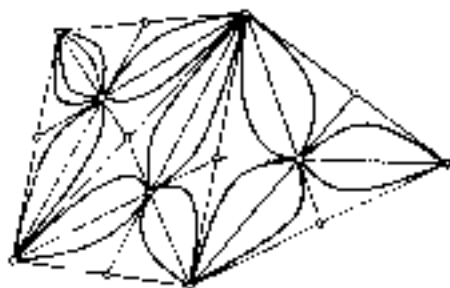


Рис. 80

Легко построить векторное поле именно с такими особенностями (рис. 80; на рисунке указаны интегральные траектории векторного поля, которое отдельно строится в каждом треугольнике). Входящая и выходящая особые точки имеют индексы $+1$ для $n = 2$, а седла имеют индекс -1 .

Этот построение и доказывает нашу теорему.

Для поверхности с g ручками эйлерова характеристика равна $2 - 2g$ (проверьте!). Полагая $g = 0$, получим, что эйлерова характеристика сферы равна 2.

3. Алгебраическое число неподвижных точек. Теорема Брауэра. Пусть задано гладкое отображение $f: M \rightarrow M$ замкнутого ориентированного n -мерного многообразия M в себя. Будем изучать неподвижные точки отображения f , т. е. решения уравнения $f(x) = x$. Пусть x_i — неподвижная точка и (x_i^a) — локальные координаты около этой точки; отображение f имеет для $x_i^a = x_i^a$ вид $f(x_i^a) = x_i^a + f^a(x_i^1, \dots, x_i^n)$.

Определение 4. Неподвижная точка x_i называется невырожденной, если матрица

$$\left(\delta_{ab} - \frac{\partial f^a}{\partial x^b} \right) \Big|_{x=x_i} = (1 - df) \Big|_{x=x_i}$$

невырождена. Знак $\text{sgn det}(1 - df) \Big|_{x=x_i}$ называется знаком неподвижной точки x_i . Сумма $\sum_i \text{sgn det}(1 - df) \Big|_{x=x_i} = L(f)$ называется алгебраическим числом неподвижных точек (числом Лefschца), если все они невырождены. Отображение f называется отображе-

нием общего положения, если все его неподвижные точки нормальны.

Рассмотрим прямое произведение $M \times M$ и выделим в нем два подмногообразия:

- 1) диагональ Δ , состоящую из точек вида (x, x) ;
- 2) график $\Delta(f)$ отображения f , состоящий из точек $(x, f(x))$.

Диагональ Δ и график $\Delta(f)$ представляют собой гладкие подмногообразия произведения $M \times M$, диффеоморфные M .

Теорема 4. *Нижнее пересечение $\Delta(f) \circ \Delta$ совпадает с алгебраическим числом неподвижных точек отображения f .*

Доказательство. Точки пересечения $\Delta \cap \Delta(f)$ соответствуют точкам $x \in M$ с $f(x) = x$. Пусть τ^1 — ориентирующий репер многообразия M в точке x ; тогда (τ^1, τ^1) — ориентирующий репер для $M \times M$ в точке (x, x) диагонали Δ . Ориентирующим репером для Δ служит $\tau^1 \times \tau^1$. Ориентирующий репер для $\Delta(f)$ есть $\tau^1 \times df(\tau^1)$, где df — дифференциал отображения f в точке x . Матрица перехода от репера (τ^1, τ^1) , ориентирующего $M \times M$, к составному реперу $(\tau^1 \times df(\tau^1), \tau^1 \times \tau^1)$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & \tau^1 \\ df & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \tau^1 \\ df & 1 - df \end{pmatrix},$$

и ее определитель равен $\det(1 - df)$. Теорема доказана.

Следствие 5. *Если отображение $f: M \rightarrow M$ эллиптика нулю (отображение в одну точку), то $L(f) = 1$ и отображение f имеет хотя бы одну неподвижную точку.*

Доказательство. По теореме 2 нижнее пересечение не изменится, если отображение f полнмерзать гомотопии. Если же отображение $f: M \rightarrow M$ переводит все в одну точку $z_0 = f(M)$, то нижнее пересечение $\Delta(f) \circ \Delta$ равно ± 1 , так как пересечение диагонали Δ с сомножителем $\Delta(f) = M \times z_0$ есть ровно одна точка (x_0, x_0) общего положения. Следствие доказано.

Следствие 6 (теорема Брауэра). *Всякое непрерывное отображение $f: D^n \rightarrow D^n$ диска (или шара) в себя имеет неподвижную точку.*

Доказательство. Представим диск как нижнюю полусферу из сферы S^1 в $\mathbb{R}^{n+1}$. Рассмотрим отображение склидыва $\varphi: S^1 \rightarrow D^n$, отображающее левую и правую полусферы в проектирующую верхнюю полусферу на нижнюю, и суперпозицию

$$S^n \xrightarrow{\varphi} D^n \xrightarrow{f} D^n \xrightarrow{\varphi} S^n.$$

Эта суперпозиция есть отображение $S^n \rightarrow S^n$, гомотопное нулю. Оно имеет неподвижную точку и эта точка лежит в D^n и является неподвижной точкой отображения f . Следствие доказано.

Пример 1. Отображение f окружности в себя вида $z \mapsto z^n$ (или $\varphi \mapsto n\varphi$) имеет степень $\deg f = n$ и ровно $n - 1$ неподвижных точек $z^n = z$, $|z| = 1$. Эти точки суть корни из единицы, $z^{n-1} = 1$.

Отсюда в силу гомотопической эквивалентности числа $L(f)$ получаем, что для отображений $S^2 \rightarrow S^2$ степени k число $L(f)$ равно $k - 1$.

Пример 2. Отображение $S^2 \rightarrow S^2$ вида $z \mapsto z^n$ в комплексных координатах имеет ровно n конечных неподвижных точек в $\mathbb{C}^1 \cong \mathbb{R}^2$ и одну бесконечно удаленную. Проверьте, что все эти точки не вырождены и имеют знак $+1$. Отсюда следует, что $L(f) = n + 1$.

Замеч. 1. Показать, что для отображения $S^m \rightarrow S^m$ степени k число $L(f)$ равно $k - 1$ при нечетном m и равно $k + 1$ при четном m . (В частности, антиподальное отображение сферы $\xi \mapsto -\xi$, не имеющее неподвижных точек, имеет степень $(-1)^{m-1}$.)

2. Вычислить число $L(f)$ для линейного отображения f m -мерного тора T^m в себя, задаваемого целочисленной матрицей A порядка m . (Тор представится как фактор пространства $\mathbb{R}^m$ по целочисленной решетке.)

4. Коэффициент зацепления. Рассмотрим теперь пару гладких замкнутых регулярных направленных кривых γ_1 и γ_2 в $\mathbb{R}^3$, не пересекающихся друг с другом. Пусть кривые γ_i задаются в виде $\gamma_i(t) = r_i(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, где r — радиус-вектор точки в $\mathbb{R}^3$.

Определение 3. Коэффициентом зацепления двух кривых γ_1 и γ_2 называется число (интеграл Гаусса)

$$\{\gamma_1, \gamma_2\} = \frac{1}{4\pi} \oint_{\gamma_1} \oint_{\gamma_2} \frac{(\gamma_1', dr_2) \cdot r_{12}}{|r_{12}|^3}, \quad (1)$$

где $r_{12} = r_2 - r_1$.

Интуитивно, коэффициент зацепления представляет собой алгебраическое число витков, с которыми одна кривая (например, провод) охватывает другую. Выражением этого является

Теорема 3. а) Коэффициент зацепления является целым числом и не меняется при деформациях замкнутых кривых γ_1 и γ_2 , при которых они попарно не пересекаются.

б) Рассмотрим отображение диска $D^2: D^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, совпадающее с γ_1 на границе $S^1 = \partial D^2$ и принимающее в общем положении (t -регулярное) на кривой γ_2 . Тогда индекс пересечения $F(D) = \gamma_2$ совпадает с коэффициентом зацепления $\{\gamma_1, \gamma_2\}$.

Доказательство. Замкнутые кривые $\gamma_i(t) = r_i(t)$, $i = 1, 2$, определяют двумерную замкнутую ориентированную поверхность $\gamma_1 \times \gamma_2: (t_1, t_2) \mapsto (r_1(t_1), r_2(t_2))$ в пространстве $\mathbb{R}^3$. Пусть кривые γ_1 и γ_2 не пересекаются. Тогда определено отображение φ поверхности $\gamma_1 \times \gamma_2$ в сферу S^2 :

$$\varphi(t_1, t_2) = \frac{r_1(t_1) \times r_2(t_2)}{|r_1(t_1) \times r_2(t_2)|}.$$

Степень такого отображения как раз дается интегралом (1). Следовательно, этот интеграл — целое число. При деформациях

замкнутых кривых γ_1 и γ_2 , при которых они попарно не пересекаются, отображение φ меняется на гомотопное. Поэтому коэффициент зацепления $\{\gamma_1, \gamma_2\} = \deg \varphi$ при таких деформациях не меняется.

Если кривые не зацеплены, т. е. их можно растащить по разные стороны от одной двумерной плоскости, то $\deg \varphi = \{\gamma_1, \gamma_2\}$ есть нуль (напомним, в процессе деформации кривых γ_1 и γ_2 не должны взаимно пересекаться). Поэтому при помощи гомотопии, указанной на рис. 90, а, б, задачу вычисления коэффициента зацепления можно свести к простейшему случаю, изображенному на рис. 90, в. Это вычисление становится особенно простым,



Рис. 90

если радиус одной окружности устремить к бесконечности. Таким образом, кривые γ_1, γ_2 имеют вид $r_1(t_1) = (0, 0, t_1)$, $-\infty < t_1 < \infty$, $r_2(t_2) = (\cos t_2, \sin t_2, 0)$, $0 \leq t_2 \leq 2\pi$. «Коэффициент зацепления» таких кривых равен

$$\begin{aligned} \{\gamma_1, \gamma_2\} &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{dr_1 \wedge dr_2}{(1 + t_1^2)^{3/2}} = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt_1}{(1 + t_1^2)^{3/2}} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{\cosh^2 z} = \frac{1}{2} \operatorname{th} z \Big|_{-\infty}^{\infty} = 1, \end{aligned}$$

где мы сделали подстановку $t_1 = \sinh z$.

Итак, для простейшего зацепления (рис. 90, в) коэффициент $\{\gamma_1, \gamma_2\}$ равен 1; для незацепленных кривых — нулю. Отсюда легко следует утверждение теоремы.

Глава 4

ОРИЕНТИРУЕМОСТЬ МНОГООБРАЗИЯ. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА, НАКРЫТИЯ (РАССЛОЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА С ДИСКРЕТНЫМ СЛОЕМ)

§ 16. Ориентируемость и гомология замкнутых путей

1. Перенос ориентации вдоль пути. Простейшее определение ориентации для многообразия, данное выше (см. § 1), состояло в том, что многообразие M покрыто системой областей U_i с координатами (x_i^a) , причем все замены координат во всех пересечениях $U_i \cap U_j$ имеют положительный якобиан:

$$\det \left(\frac{\partial x_i^a}{\partial x_j^b} \right) > 0.$$

Другое определение (см. § 2), эквивалентное первому, состояло в том, что на многообразии в каждой точке $x \in M$ указан класс ориентирующих касательных реперов (невырожденных n -реперов, $n = \dim M$), отличающихся друг от друга линейным преобразованием с положительным детерминантом. При этом класс ориентирующих реперов должен непрерывно меняться вместе с точкой многообразия M .

Эти определения были удобны для доказательства ориентируемости некоторых классов многообразий, например комплексных многообразий и поверхностей в $\mathbb{R}^n$, заданных некоторой системой уравнений $f_1 = 0, \dots, f_{n-1} = 0$. Нашей целью теперь является доказательство неориентируемости некоторых многообразий. Для удобства мы введем на многообразии M риманову метрику K . Кроме того, многообразие M будем считать связным.

Определим операцию переноса ориентации вдоль путей. Пусть задан кусочно-гладкий путь $\gamma = \gamma(t)$ в многообразии M и невырожденный касательный n -репер $\tau^n(t)$ во всех точках пути γ , непрерывно зависящий от t , где $0 \leq t \leq 1$. При этих условиях будем

Определение 1. Класс ориентации репера $\tau^n(t)[\dots]$ в точке $\gamma(t)$ мы будем называть *переносом класса ориентации репера $\tau^n(0)$ в точке $\gamma(0)$ вдоль пути γ* .

Операция переноса ориентации вдоль путей обладает следующими свойствами:

а) Из любой точки x можно однозначно перенести ориентацию все достаточно близкие точки многообразия вдоль малых путей, целиком лежащих в окрестности точки x .

Это свойство очевидно, так как вел малая окрестность точки x находится в пределах одной координатной системы.

б) Для любого кусочно гладкого пути γ перенос ориентации существует и не зависит от выбора невырожденного реперного поля $\tau^*(t)$ вдоль кривой.

Существование вытекает из возможности параллельного переноса репера вдоль гладких и кусочно гладких кривых. Независимость от выбора реперного поля доказывается так: пусть $\tau_1^*(t)$ и $\tau_2^*(t)$ — два реперных поля вдоль одной кривой $\gamma(t)$, имеющих (не одинаковые ориентации при $t=0$). Матрица перехода от τ_1^* к τ_2^* в момент t дает матричную функцию $A(t)$ с $\det A(t) \neq 0$ при всех t и $\operatorname{sgn} \det A = +1$ при $t=0$. Тогда $\operatorname{sgn} \det A = +1$ и при всех t .

в) Если два кусочно гладких пути $\gamma_1(t)$ и $\gamma_2(t)$ соединяют одни и те же точки и могут быть переведены один в другой кусочно гладкой гомотопией, закрепленной в концах $x_0 = \gamma_1(0) = \gamma_2(0)$, $x_1 = \gamma_1(1) = \gamma_2(1)$, то переносы ориентации вдоль этих путей совпадают.

Доказательство. Рассмотрим гомотопию $F(t, \tau)$, где $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq \tau \leq 1$, $F(t, 0) = \gamma_1(t)$, $F(t, 1) = \gamma_2(t)$, а все пути $F(t, \tau)$ с любым t — кусочно гладкие. Пусть $\tau^*(t)$ — реперное поле вдоль кривой $\gamma_1(t) = F(t, 0)$. Совершим параллельный перенос реперов $\tau^*(t)$ вдоль кривых $F(t, \tau)$ по параметру $0 \leq \tau \leq 1$. Заметим, что точки $x_0 = F(0, \tau)$ и $x_1 = F(1, \tau)$ неподвижны при гомотопии. В силу непрерывности операции параллельного переноса и римановой метрики (см. часть I, § 29) получаем непрерывное реперное поле вдоль кривой $\gamma_2(t) = F(t, 1)$ как результат параллельного переноса реперов $\tau^*(t)$ вдоль кривых $F(t, \tau)$, t — const.

Из этих свойств вытекает

Теорема 1. *Самое многообразие M ориентируемо тогда и только тогда, когда параллельный перенос вдоль любого замкнутого (начинающегося и кончающегося в одной точке) пути сохраняет ориентацию.*

Доказательство. Если имеется замкнутый путь γ , начинающийся и кончающийся в точке x_0 , который обрывает ориентацию (т. е. перенос репера τ^* вдоль пути γ по x_0 к x_0 приводит к реперу другой ориентации), то ориентовать многообразие невозможно. Действительно, если в каждой точке указана одна ориентация, непрерывно зависящая от точки, то любой замкнутый путь сохранит ориентацию репера. Докажем обратное ут-

вершины. Пусть все замкнутые пути из x_1 в x_1 сохраняют ориентацию. Начнем периодически ориентацию (класс реперов) в точке x_0 . Ориентация в любой точке x_1 получается из ориентации в точке x_0 путем переноса вдоль кусочно-гладкого пути γ из x_0 в x_1 . Если точки x_1 и x_2 содержат два разных пути γ_1 и γ_2 , то они имеют одинаковую ориентацию из x_0 в x_1 , поскольку иначе путь $\gamma_2^{-1} \circ \gamma_1 = \gamma$ из x_1 в x_0 обращал бы ориентацию. Здесь путь γ_2^{-1} есть путь γ_2 , пройденный в обратную сторону, а суперпозиция путей $\gamma_2^{-1} \circ \gamma_1$ есть путь $q(t)$, $0 \leq t \leq 2$, где $q(t) = \gamma_1(t)$ при $0 \leq t \leq 1$ и $q(t) = \gamma_2(2-t)$ при $1 \leq t \leq 2$. Теорема доказана.

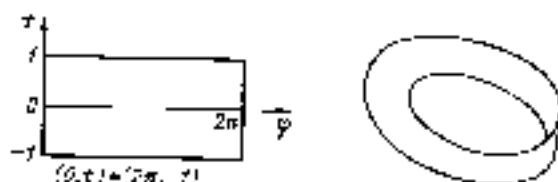


Рис. 91. Лист Мёбиуса и $\mathbb{R}^2$ (односторонняя поверхность).

2. Примеры неориентируемых многообразий. Пример 1. Лист Мёбиуса с координатами φ , t , $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $-1 \leq t \leq 1$, в отождествлении $(0, t) \approx (2\pi, -t)$ (рис. 91). Немедленно очевидно, что кривая $\gamma = (\varphi, 0)$ обращает ориентацию (проверьте!).

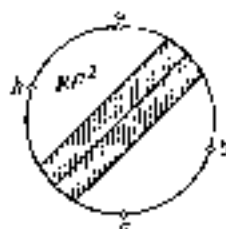


Рис. 92

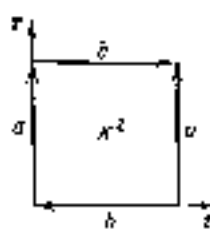


Рис. 93

Пример 2. Проективная плоскость $\mathbb{R}P^2$. Реализуем $\mathbb{R}P^2$ в виде диска D^2 , у которого на границе $S^1 = \partial D^2$ противоположные точки отождествлены. Окрестность проективной прямой $\mathbb{R}P^1 \subset \mathbb{R}P^2$, реализованной на рис. 92 как диаметр, проходящий через начало координат, есть лист Мёбиуса (проверьте!). Поэтому $\mathbb{R}P^1$ обращает ориентацию и $\mathbb{R}P^2$ — неориентируемая поверхность.

Задача. Докажите, что многообразие $\mathbb{R}P^n$ неориентируемо при четных n и ориентируемо при нечетных n .

Пример 3. Бутылка Клейна. Рассмотрим квадрат $\{(t, \tau), 0 \leq t \leq 1, 0 \leq \tau \leq 1\}$ и произведем отождествления $(t, 0) \approx (1-t, 1)$ и $(0, \tau) \approx (1, \tau)$ (на рис. 93 отождествляемые стороны обозначены одной буквой). Проверьте, что бутылка Клейна неориентируема.

§ 17. Фундаментальная группа

1. Определение фундаментальной группы. Рассмотрим произвольное линейно связанное многообразие M (или даже более общо — линейно связанное топологическое пространство M) и отметим в нем некоторую точку $x_0 \in M$. Непрерывные (или кусочно гладкие) пути $\gamma_1(t)$, $0 \leq t \leq 1$, и $\gamma_2(t)$, $1 \leq t \leq 2$, можно «перемножать» в том случае, если конец пути γ_1 совпадает с началом пути γ_2 .

Определение 1. Произведением путей γ_1 и γ_2 называется путь $\gamma_2 * \gamma_1 = q(t)$, $0 \leq t \leq 2$, такой, что

$$q(t) = \gamma_1(t), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$q(t) = \gamma_2(t), \quad 1 \leq t \leq 2.$$

Определение 2. Обратным путем $\gamma^{-1}(t)$ называется тот же самый путь $\gamma(t)$, но пройденный в обратную сторону: $\gamma^{-1}(t) = \gamma(1-t)$, если $0 \leq t \leq 1$.

Определение 3. Мы назовем пути $\gamma_1(t)$ и $\gamma_2(t)$ эквивалентными, если они отличаются монотонной заменой переменной $t = t(\tau)$: $\gamma_1(t(\tau)) = \gamma_2(\tau)$, $\frac{dt}{d\tau} > 0$. В дальнейшем мы будем называть эквивалентным путем класс эквивалентных путей и выбирать наиболее удобное представление (например, делать удобным нам сдвиги параметра).

Рассмотрим совокупность всех замкнутых направленных путей, начинающихся и кончающихся в одной и той же точке $x_0 \in M$. Это множество путей обычно обозначается через $\Omega(x_0, M)$. Совокупность всех направленных путей из точки x_0 в x_1 обозначается через $\Omega(x_0, x_1, M)$. Пути из $\Omega(x_0, M)$ можно перемножать. В этой совокупности имеется единица e — это постоянный путь $e(t) = x_0$ при всех t .

Заметим, что гомотопический класс произведения двух направленных путей не изменится, если заменить сомножители гомотопиями. Поэтому можно говорить о произведении гомотопических классов направленных путей.

Теорема 1. Гомотопические классы направленных путей из $\Omega(x_0, M)$ образуют группу относительно операции умножения, причем обратным элементом является гомотопический класс обратного пути, а единицей — гомотопический класс единичного пути.

Эта группа обозначается через $\pi_1(M, x_0)$ и называется *фундаментальной группой* в точке x_0 . (Предполагается, что в процессе гомотопии пути начало и конец все время находятся в точке x_0 .)

Доказательство. Покажем, что путь $\gamma^{-1} \circ \gamma$ гомотопен единице e (рис. 94). Гомотопия (деформация) пути $\gamma^{-1} \circ \gamma$ к единице осуществляется только по телу самого пути γ . Достаточно произвести эту деформацию на самом отрезке $[0, 1]$. Рассмотрим отображение q отрезка $0 \leq \tau \leq 2$ в отрезок $[0, 1]$, складывающее отрезок $[0, 2]$ пополам в точке $\tau = 1$:

$$\begin{aligned} q(\tau) &= \tau, & \tau \leq 1, \\ q(\tau) &= 2 - \tau, & \tau \geq 1. \end{aligned}$$



Рис. 94

Отображение $q(\tau)$ очевидной деформацией по отрезку превращается в постоянное отображение, причем в процессе деформации концы $\tau = 0$ и $\tau = 2$ все время отображаются в точку 0 (точка $\tau = 1$ не является концом). Если задано отображение $\gamma(t)$, $0 \leq t \leq 1$, то путь $\gamma^{-1} \circ \gamma$ получается как $\gamma(q(\tau))$ по определению. Деформируя $q(\tau)$ к единице, получим деформацию пути $\gamma^{-1} \circ \gamma$ к единице в M .

Докажем ассоциативность умножения. Пусть заданы три пути $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$. Определим их произведение $\gamma_1 \circ \gamma_2 \circ \gamma_3$ как путь $q(\tau)$ для $0 \leq \tau \leq 3$, где $q = \gamma_1$ при $\tau \leq 1$, $q = \gamma_2$ при $1 \leq \tau \leq 2$ и $q = \gamma_3$ при $\tau \geq 2$. Это произведение с точностью до (монотонной) замены параметра совпадает как с $(\gamma_1 \circ \gamma_2) \circ \gamma_3$, так и с $\gamma_1 \circ (\gamma_2 \circ \gamma_3)$. Таким образом, произведение гомотопических классов ассоциативно. Теорема доказана.

Рассмотрим теперь непрерывное отображение $f: M \rightarrow N$, где $f(x_0) = y_0$. Каждый путь $\gamma(t)$ в M переходит в путь $f(\gamma(t))$ в N , причем произведение переходит в произведение и гомотопные пути переходят в гомотопные. Если задана гомотопия $F(x, t) = \gamma_t$ отображения $f = f_t$ такая, что $F(x_0, t) = x_0$, то гомотопия замкнутых путей, начинающихся и кончающихся в точке x_0 , также сохраняется. Итак, доказана

Теорема 2. При непрерывных отображениях пространств (многообразий) $f: M \rightarrow N$ таких, что $f(x_0) = y_0$, фундаментальная группа испытывает гомоморфизм

$$f_*: \pi_1(M, x_0) \rightarrow \pi_1(N, y_0),$$

который не меняется при гомотопии отображения f , оставляющей неподвижной точку x_0 . В частности, если $M = N$ и отображение f гомотопно постоянному отображению $M \rightarrow x_0$, то гомоморфизм f_* тривиален (любой элемент переходит в 1). Если отображение f гомотопно тождественному отображению 1_M , то гомоморфизм f_* является изоморфизмом.

2. Зависимость от начальной точки. Выясним теперь зависимость фундаментальной группы $\pi_1(M, x_0)$ от точки x_0 . Определим операцию переноса группы $\pi_1(M, x_0)$ в группу $\pi_1(M, x_1)$ вдоль пути γ из x_0 в x_1 .

Теорема 3. *Каждый путь γ , идущий из x_0 в x_1 , определяет изоморфизм $\gamma^*: \pi_1(M, x_1) \rightarrow \pi_1(M, x_0)$. Этот изоморфизм зависит лишь от гомотопического класса пути γ (в процессе гомотопии концы стоят на месте в точках x_0 и x_1 , т. е. гомотопия происходит среди путей из $\Omega(x_0, x_1, M)$). Если начало и конец совпадают: $x_0 = x_1$, то путь γ сам представляет элемент $\pi_1(M, x_0)$; изоморфизм γ^* является в этом случае автоморфизмом.*

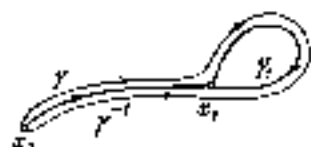


Рис. 95

$$\gamma^*(\alpha) = \gamma^{-1} \alpha \gamma.$$

Доказательство. Если γ_1 — путь, представляющий элемент $\pi_1(M, x_1)$, то путь $\gamma^*(\gamma_1)$, представляющий элемент $\pi_1(M, x_0)$, определяется как $\gamma^{-1} \circ \gamma_1 \circ \gamma$ (рис. 95). Произведение $\gamma_1 \circ \gamma_2$ переходит при этом в $\gamma^*(\gamma_1 \circ \gamma_2) = \gamma^{-1} \circ \gamma_1 \circ \gamma \circ \gamma^{-1} \circ \gamma_2 \circ \gamma = \gamma^{-1} \circ \gamma_2 \circ \gamma = \gamma^*(\gamma_2)$. Таким образом, отображение γ^* является гомоморфизмом

$$\gamma^*: \pi_1(M, x_1) \rightarrow \pi_1(M, x_0).$$

Рассмотрим обратный путь γ^{-1} из x_1 в x_0 . Получим гомоморфизм

$$(\gamma^{-1})^*: \pi_1(M, x_0) \rightarrow \pi_1(M, x_1).$$

Обе суперпозиции $\gamma^* \circ (\gamma^{-1})^*$ и $(\gamma^{-1})^* \circ \gamma^*$ дают тождественные изоморфизмы групп $\pi_1(M, x_0)$ и $\pi_1(M, x_1)$. Поэтому γ^* и $(\gamma^{-1})^*$ являются взаимно обратными изоморфизмами. Если $x_0 = x_1$, то из определения гомоморфизма γ^* очевидно, что $\gamma^*(\alpha) = \gamma^{-1} \circ \alpha \circ \gamma$ для любого элемента α из $\pi_1(M, x_0)$. Теорема доказана.

3. Свободные гомотопические классы отображений окружности. Рассмотрим теперь задачу о классификации «свободных» гомотопических классов отображений окружности S^1 в лавинно связное многообразие M (или топологическое пространство). При этом начальная точка на окружности S^1 не отмечена.

Теорема 4. *Множество $[S^1, M]$ гомотопических классов отображений $S^1 \rightarrow M$ находится в естественном взаимно однозначном соответствии с классами сопряженных элементов в группе $\pi_1(M, x_0)$ (при любой точке x_0).*

Доказательство. Отметим на окружности S^1 , $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, начальную точку $\varphi_0 = 0$. Докажем сначала, что всякое отображение $\gamma: S^1 \rightarrow M$ гомотопно такому, при котором точки φ_0 переходят в заданную точку x_0 из M . Рассмотрим образ $\gamma(\varphi_0) = x_1$ и соединим точки x_1 и x_0 путем γ_1 . Рассмотрим путь $\varphi(t)$, $0 \leq t \leq 1$,

$q = \gamma_1^{-1} \gamma \gamma_1$, из x_1 в x_0 :

$$q = \gamma_1, \quad 0 \leq \tau \leq 1,$$

$$q = \gamma, \quad 1 \leq \tau \leq 2,$$

$$q = \gamma_1^{-1}, \quad 2 \leq \tau \leq 3.$$

Путь q гомотопен пути γ как отображение окружности и переводит точку φ_0 в x_0 .

Таким образом, каждому гомотопическому классу отображений $S^1 \rightarrow M$ соответствует элемент из $\pi_1(M, x_0)$, но, возможно, не один. Рассмотрим два элемента α_1 и α_2 из $\pi_1(M, x_0)$, гомотопные как отображения окружности $S^1 \rightarrow M$, где в процессе гомотопии $F(\varphi, t)$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $0 \leq t \leq 1$, начальная точка $\varphi = 0$ движется по замкнутому пути p из x_0 в x_0 :

$$F(\varphi, 0) = \alpha_1, \quad F(\varphi, 1) = \alpha_2, \quad F(\varphi_0, t) = p(1-t).$$

Наглядно очевидно, что путь α_1 принадлежит в группе $\pi_1(M, x_0)$ тот же элемент $p^{-1}\alpha_2 p$ (рис. 96). Обратно, путь α_1 и $\alpha_2 = p\alpha_1 p^{-1}$ свободно гомотопны (как отображения $S^1 \rightarrow M$ — рис. 97). На

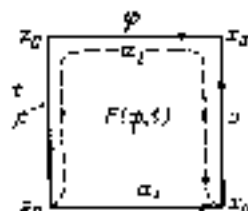


Рис. 96



Рис. 97

рис. 97 показана плоская область с двумя выколотыми точками a и b . Пути p и α , охватывающие точки a и b . Путь $\alpha_2 = p\alpha_1 p^{-1}$ показан пунктирной линией. Наглядно очевидно, что этот путь можно свести с точки a и перевести деформацией в путь α_1 , двигая начало вдоль пути p (можно проделать с петлей). Теорема доказана.

4. Гомотопическая эквивалентность. Во многих случаях открытое многообразие M размерности n (например, область в евклидовом пространстве $\mathbb{E}^n$) можно считать по себе к подмногообразию меньшей размерности (обычно говоря, не к подмногообразию), для которого вычисление фундаментальной группы π_1 и других инвариантов значительно проще. Чтобы это аккуратно сформулировать, введем лаяное понятие гомотопической эквивалентности. Пусть заданы два многообразия (топологических пространства) M и N и два непрерывных отображения (гладких

или кусочно гладких в случае многообразий)

$$f: M \rightarrow N,$$

$$g: N \rightarrow M.$$

Суперпозиции $f \circ g: N \rightarrow N$ и $g \circ f: M \rightarrow M$ отображают многообразия N и M в себя. Для каждого из них имеется тождественное отображение: $1_M: M \rightarrow M$ и $1_N: N \rightarrow N$.

Определение 4. Многообразия (пространства) M и N называются гомотопически эквивалентными друг другу, если найдутся такие отображения f и g , что суперпозиции $f \circ g$ и $g \circ f$ гомотопны тождественным отображениям 1_N и 1_M соответственно. Если M и N гомотопически эквивалентны, то будем писать $M \sim N$.

Основное свойство гомотопически эквивалентных пространств M и N состоит в следующем: для любого многообразия (пространства) K множества комплексных классов отображений $[K, M]$ и $[K, N]$ находятся в естественном взаимно однозначном соответствии.

Доказательству этого факта мы предположим следующее замечание. Понятие гомотопической эквивалентности можно слегка модифицировать, введя отмеченные точки. Импло, будем считать, что в M и N отмечены точки x_0 и y_0 соответственно, и потребуем, чтобы отображения f , g и гомотопии, связывающие $f \circ g$ и $g \circ f$ с 1_K и 1_M , переводили отмеченные точки в отмеченные. Можно показать, что для достаточно хороших пространств, т.е., скажем, многообразий, новое понятие гомотопической эквивалентности не отличается от старого.

Сформулированное выше свойство гомотопически эквивалентных пространств также имеет модифицированную формулировку: если пространства с отмеченной точкой M и N гомотопически эквивалентны, то для любого пространства K с отмеченной точкой k_0 множества комплексных классов отображений $K \rightarrow M$ и $K \rightarrow N$, переводящих отмеченную точку в отмеченную, находятся в естественном взаимно однозначном соответствии.

Доказательство. Отображения f и g естественным образом порождают отображения множества гомотопических классов

$$f_*: [K, M] \rightarrow [K, N] \text{ и } g_*: [K, N] \rightarrow [K, M].$$

Очевидно, $(fg)_* = (gf)_* = 1$ и $(fg)_* = f_*g_*$, $(gf)_* = g_*f_*$. Отсюда следует, что отображения f_* и g_* взаимно обратны и $[K, M] \cong [K, N]$.

При наличии отмеченных точек доказательство дословно такое же.

5. Примеры. Пример 1. Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ (как и любая связная область в нем) гомотопически эквивалентно одной точке $x_0 \in \mathbb{R}^n$: $\mathbb{R}^n \sim x_0$.

Доказательство. Вложим $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ в постоянное отображение $g: \mathbb{R}^n \rightarrow x_0$ таким, что $g \circ f = 1_X$, а отображение $f \circ g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, переводящее все $\mathbb{R}^n$ в x_0 , гомотопно тождественному отображению $1_{\mathbb{R}^n}$. Действительно, гомотопия $F(x, t)$ задается формулой $F(x, 0) = x$, $F(x, 1) = x_0$, а $F(x, t) = (1-t)(x - x_0)$, $0 \leq t \leq 1$. Для любого множества $A \subset \mathbb{R}^n$, которое по себе стягивается к точке $x_0 \in A$, доказательство аналогично (проведите его!).

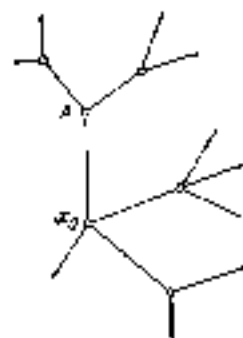


Рис. 98. Дерево $A \sim \sim x_0$

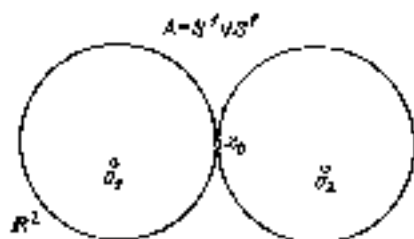


Рис. 99. Букет двух окружностей.

Примеры таких областей дает единственный пикл D^n и любая гомеоморфная ему область. Стягиваемым является также дерево A (т. е. граф или одномерный комплекс, не имеющий циклов) (рис. 98). Все эти объекты гомотопически эквивалентны точке и имеют тривиальную фундаментальную группу

$$\pi_1(\mathbb{R}^n, x_0) = 1, \quad \pi_1(D^n, x_0) = 1, \quad \pi_1(A, x_0) = 1.$$

Пример 2. Рассмотрим область на плоскости $\mathbb{R}^2$, из которой выколоты несколько точек $a_1, \dots, a_n$. Область $\mathbb{R}^2 \setminus \{a_1 \cup \dots \cup a_n\}$ гомотопически эквивалентна «букету» окружностей, скрепленных в одной точке (см. рис. 99; на этом рисунке деформация $\mathbb{R}^2 \setminus \{a_1 \cup a_2\}$ к букету A наглядно очевидна). В частности, для одной точки $a \in \mathbb{R}^2$ область $\mathbb{R}^2 \setminus a$ гомотопически эквивалентна окружности S^1 (задайте гомотопию формулой!).

Пример 3. Область, получаемая из $\mathbb{R}^3$ удалением одной точки a , гомотопически эквивалентна сфере S^2 . Область, получаемая из $\mathbb{R}^3$ удалением целого набора точек $a_1, \dots, a_n$, гомотопически эквивалентна букету n сфер S^2 (проверьте!). Область $\mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{R}^1$ гомотопически эквивалентна окружности S^1 (проверьте!).

Пример 4. Рассмотрим сферу $S^3 = \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$ и область U в S^3 , полученную удалением некоторой окружности S^1 (несамозакрывающейся): $S^3 \setminus S^1$.

Задача. Если окружность S^1 немалева (т. е. задается, например, уравнением $x^2 + y^2 = 1$ в плоскости $\mathbb{R}^2 \subset \mathbb{R}^3 \cup S^2$), то область $U = S^2 \setminus S^1$ гомотопически эквивалентна окружности S^1 ; область $V = U \setminus \{\text{точка}\} = \mathbb{R}^2 \setminus S^1$ гомотопически эквивалентна букету окружности S^1 в двумерной сфере S^2 (рис. 100).

Используя полученные результаты, получаем для фундаментальной группы $\pi_1(M, x_0)$:

- $\pi_1(\mathbb{R}^n) = \pi_1(D^n) = \pi_1(A) = 1$ (где A — любое стягиваемое по себе в точке множество);
- $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, где $\mathbb{Z}$ — группа целых чисел или циклическая группа с одной образующей; это следует из гомотопической классификации отображений $S^1 \rightarrow S^1$, данной в § 13;
- $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus a_1) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z} = \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{a_1\})$;
- $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus (a_1 \cup \dots \cup a_n)) = \pi_1(S^1 \vee \dots \vee S^1_n)$ (букет окружностей; для $n=2$ — восьмерка);
- $\pi_1(S^2 \setminus S^1) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ (см. пример 4).

Задача. $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus S^1) = \mathbb{Z}$ (если окружность $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ немалева).

а) Легко доказать следующее утверждение:

$$\pi_1(S^n, x_0) = 1 \quad \text{при } n > 1.$$

Доказательство. Рассмотрим кусочно-гладкое отображение $f: S^2 \rightarrow S^n$ при $n > 1$. У правильной точки $y_0 \in S^n$ полнейший прообраз есть, так как $n > 1$. Поэтому образ $f(S^2)$ лежит в K^n и стягивается к точке. Утверждение доказано.

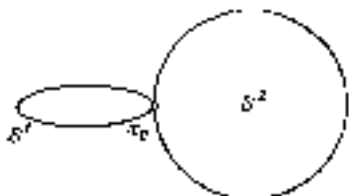


Рис. 100. Букет $S^1 \vee S^2$.

Замечание. Аналогичное рассуждение показывает, что для любого многообразия K размерностей $< n$ множество гомотопических классов $[K, S^n]$ тривиально (состоит из одного элемента).

В дальнейшем мы вычислим фундаментальную группу ряда конкретных многообразий (и пространств); букетом окружностей и тем самым областей на плоскости $\mathbb{R}^2$, намотанных полнораскрытой, областей $\mathbb{R}^2 \setminus S^1$, где окружность S^1 может быть немалева.

6. Фундаментальная группа и ориентируемость. Из результатов § 16 следует, что каждый гомотопический класс замкнутого пути на многообразии M с началом и концом x_0 (т. е. элемент из $\pi_1(M, x_0)$) сохраняет или обращает ориентацию сферы при переносе, т. е. имеет знак $+1$ или -1 . Возникает гомоморфизм

$$\sigma: \pi_1(M, x_0) \rightarrow \{\pm 1\} = \mathbb{Z}_2$$

в группу $\mathbb{Z}_2$ из двух элементов: $\sigma(\gamma) = \pm 1$ для ориентированных многообразий гомоморфизм σ тривиален; для неориенти-

руемых метризований, так как имеются пути, обращающие ориентацию. Получаем

Следствие. *Фундаментальная группа неориентируемого многообразия непустообразна и имеет ненулевой гомоморфизм в группу из двух элементов.*

Для листа Мёбиуса имеем $\pi_1(M) = \mathbb{Z}_2$, так как лист Мёбиуса стягивается к центральному окружению S^1 . Для проективной плоскости $\mathbb{R}P^2$ имеем $\pi_1(\mathbb{R}P^2) \neq 1$. Ниже будет показано, что $\pi_1(\mathbb{R}P^2) = \mathbb{Z}_2$.

§ 18. Накрытие и накрывающая гомотопия

1. Определение и фундаментальные свойства накрытий. Понятие накрытия возникает из рассмотрения графиков многозначных функций, у которых число значений постоянно и нетривиально разделимо.

Рассмотрим регулярное отображение $f: M \rightarrow N$ многообразий одинаковой размерности, обладающее следующими свойствами.

а) Якобиан отображения f отличен от нуля во всех точках многообразия M :

$$\det \left(\frac{\partial f^a}{\partial x^b} \right) \neq 0,$$

где y^a — координаты около точки $y \in N$, x^b — координаты около точки $x \in M$.

б) Каждая точка $y \in N$ обладает окрестностью $U \subset N$, полный прообраз которой $f^{-1}(U)$ представляет собой объединение непересекающихся областей: $f^{-1}(U) = V_1 \cup V_2 \cup \dots$, причем на каждой области V_α отображение $f: V_\alpha \rightarrow U$ является диффеоморфизмом между V_α и U . Будем считать, что все многообразие N покрыто конечным или счетным числом таких областей U , причем каждая точка $y \in N$ (и даже каждое компактное множество в N) принадлежит лишь конечному числу этих областей. Аналогичное требование накладывается на накрытие многообразия M областями V_α .

Определение 1. Отображение $f: M \rightarrow N$, обладающее свойствами а) и б), называется накрытием. Фактически для определения накрытия достаточно лишь свойства б). Многообразие N называется базой накрытия, а M называется пространством накрытия (накрывающим пространством). Слоем накрытия F называется полный прообраз любой точки $F = f^{-1}(y)$. Число областей V_α в полном прообразе $f^{-1}(U)$ (или число точек слоя) называется числом листов. Если это число конечно и равно m , то накрытие называется m -листным.

Пусть многообразие N связно; накрытие называется *неприводимым*, если многообразие M также связно. Накрытие называется

границальным, если многообразие M есть прямое произведение $M = N \times F$, где слой дискретен (совокупность конечного или счетного множества локализованных точек).

Имеет место

Лемма 1. Число слоев накрытия не зависит от выбора точки $y \in N$, если N связно.

Доказательство. Соединим две точки y_1 и y_2 кусочно-гладким послопересекающимся путем $\gamma(t)$, $0 \leq t \leq 1$. Разобьем отрезок $[0, 1]$ на K равных кусков δ_k длины $\frac{1}{K}$, где $\frac{1}{K} \leq t \leq \frac{K+1}{K}$ в отрезке δ_k , $k = 0, \dots, K-1$. Число K выберем столь большим, что каждый отрезок пути $\gamma(\delta_k)$ целиком попадает в одну область U_α , принадлежащую определению накрытия. По определению накрытия полный прообраз $f^{-1}(\gamma(\delta_k))$ есть набор отрезков,

$$f^{-1}(\gamma(\delta_k)) = \delta_{k,1} \cup \delta_{k,2} \cup \dots,$$

где отрезки $\delta_{k,i}$ лежат целиком в областях $U_{\alpha_{k,i}}$ и гомоморфно проектируются в отрезок пути $\gamma(\delta_k)$ при отображении f . Таким образом, в пределах отрезка δ_k полный прообраз каждой точки пути γ меняется непрерывно с временем t , причем его точки не сливаются друг с другом. Поэтому у всех точек пути $\gamma(\delta_k)$ прообразы одинаковы. Дойдя до конца отрезка δ_k , повторим это рассуждение с отрезком δ_{k+1} , уже в области $U_{\alpha_{k+1}}$ и т. д. (всего K раз) до конца отрезка $[0, 1]$. Лемма доказана.

Из доказательства леммы 1 вытекает также

Лемма 2. Полный прообраз кусочно-гладкого несампересекающегося пути γ (с разными концами y_0 и y_1) является прямым произведением отрезка γ на слой F , т. е. объединения непересекающихся отрезков в количестве, равном числу точек слоя $f^{-1}(\gamma) = \gamma \times F$. Каждый из этих отрезков гомоморфно проектируется при отображении f на путь γ в слое N .

Доказательство. Если точки слоя при $t=0$, $\gamma(0)=y_0$, пронумерованы индексом $1, 2, \dots$ то дадим в множество $F = f^{-1}(\gamma)$ координаты t, α , $0 \leq t \leq 1$, $\alpha = 1, 2, \dots$ так: при $t=0$ точкам слоя $F = f^{-1}(y_0) = f^{-1}(\gamma(0))$ придадим координаты $(0, \alpha)$ согласно нумерации точек слоя. Двигаясь вдоль γ , переносим нумерацию точек слоя $F = f^{-1}(\gamma(t))$ по непрерывности, как в доказательстве леммы 1, и придаем им координаты (t, α) . Лемма 2 доказана.

Определение 2. Мы скажем, что путь $\mu(t)$ в M накрывает путь $\gamma(t)$ в N , если $f(\mu(t)) = \gamma(t)$. Из леммы 2 вытекает

Следствие 1. Для любого кусочно-гладкого пути $\gamma(t)$ в N накрывающий путь $\mu(t)$ в M существует и однозначно определяется одной своей точкой $\mu(t_0) \in M$, где $f(\mu(t_0)) = \gamma(t_0)$.

Для доказательства достаточно разбить $\gamma(t)$ на несампересекающиеся куски и применить лемму 2.

Пусть K — любое многообразие (топологическое пространство), $q: K \rightarrow M$ — его отображение на базу накрытия N (пусть кусочно гладкое) и $F: K \times I \rightarrow N$ — гомотопия (кусочно гладкая) этого отображения q , т. е. $F(x, 0) = q(x)$ при $x \in K$. Имеет место

Теорема 1 (теорема о покрывающей гомотопии). Если отображение q накрыто отображением $\tilde{q}: K \rightarrow M$, т. е. если $\tilde{q} = q$, то гомотопия $F: K \times I \rightarrow N$ отображения q в базу N однозначно покрывается гомотопией $\tilde{F}: K \times I \rightarrow M$, т. е. $\tilde{F} = F$ и $\tilde{F}(x, 0) = \tilde{q}(x)$ при $x \in K$.

Доказательство. При гомотопии F отображения q в базу N каждая точка $q(x)$ движется по пути $\gamma_x(t) = F(x, t)$. При $t = 0$ эта точка $\gamma_x(0) = q(x)$ накрыта точкой $\tilde{q}(x)$. Теорема следует теперь из леммы 2 и следствия 1 вместе с замечанием, что решенный накрытый путь непрерывно (даже гладко) зависит от начальной точки. Теорема доказана.

2. Простейшие примеры. Униформальное накрытие.

Пример 1. Пусть $M = \mathbb{R}^1$ (прямая) и $N = S^1$. Накрытие определяется так: $f(t) = e^{2\pi i t}$, где t — координата на прямой $\mathbb{R}^1$. Здесь число листов равно ∞ .

Пример 2. Пусть $M = S^1$ и $N = S^1$, а накрытие определяется формулой $f(z) = z^k$, где $|z| = 1$. Это накрытие имеет $|k|$ листов. Та же формула $z \mapsto z^k$ определяет накрытие области $M = \mathbb{C}^* \setminus 0 = \mathbb{C}^*$ над той же областью.

Пример 3. Пусть $M = S^n$ и $N = \mathbb{R}P^n$. Накрытие определяется отображением $f: S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$, склеивающим противоположные точки сферы x и $-x$. Здесь число листов равно 2.

Частным случаем этого накрытия является групповой гомоморфизм

$$SU(2) \rightarrow S^3 \rightarrow SO(3) \rightarrow \mathbb{R}P^3,$$

изученный в части I (см. § 14). Другим примером двулистного накрытия является групповой гомоморфизм

$$S^1 \times S^1 = SU(2) \times SU(2) \rightarrow SO(4),$$

ядро которого состоит из элементов $(1, 1)$ и $(-1, -1)$ (см. часть I, § 14).

Пример 4. Пусть $M = \mathbb{R}^n$. Рассмотрим подгруппу группы $\mathbb{R}^n$ (по сложению), состоящую из векторов с целочисленными координатами. Эта подгруппа обозначается через $\mathbb{Z}^n$. Факторгруппа $\mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ есть тор T^n (при $n = 1$ — окружность). Отображение $f: \mathbb{R}^n \rightarrow T^n$ есть накрытие (проверьте!).

Пример 5. Рассмотрим плоскость $\mathbb{R}^2$ и подгруппу G в группе движений плоскости (x, y) , порожденную преобразованиями

$$T_1(x, y) = (x, y + 1), \quad T_2(x, y) = \left(x + \frac{1}{2}, -y\right),$$

При отождествлении всех точек, получающихся друг из друга преобразованием из группы G , получится бутылка Клейна K^2 ; проекция $f: R^3 \rightarrow K^2$ является бесконечнолистным накрытием. Бутылка Клейна K^2 строится склейками, как указано на рис. 101. Проверьте, что образующие группы G связаны соотношением $T_1^{-1}T_2T_1 = 1$. В группе G лежит подгруппа $G' = \mathbb{Z}^2$ индекса 2, порожденная преобразованиями $T_1, T_2 \in G$. Подгруппа G' определяет тор T^2 на примере 4, так как $T_2^2(x, y) = (x + 1, y)$. Факторгруппа K^2/G' есть тор T^2 , который накрывает двулистным бутылку Клейна, поскольку к каждой орбите группы G на плоскости R^2 имеется ровно две орбиты группы $G' = \mathbb{Z}^2$.

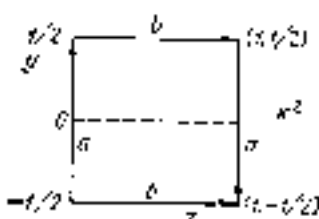
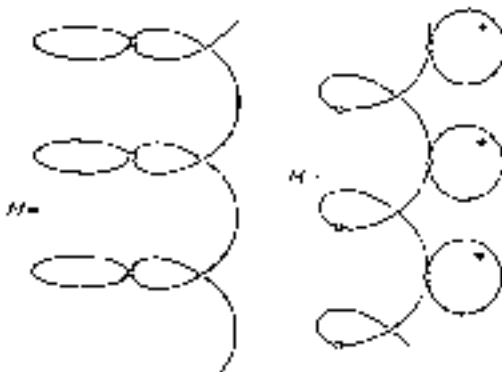


Рис. 101

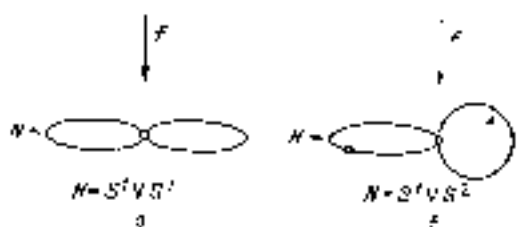


Рис. 102

Пример 6. Укажем наглядно накрытие над восьмеркой (букетом двух окружностей) и над букетом $S^1 \vee S^2$ окружностей и сфер (рис. 102, а и б; отображение f выглядит в обоих случаях так же, как проекция вниз на рисунке). Как видно из рисунка, накрытие над $N = S^1 \vee S^2$ имеет вид (топологически) набора сфер S^1 , прикрепленных к прямой $\mathbb{R}^1$ (зарисованной как вертикаль слева) в целых точках.

Пример 7. Укажем наглядно еще одно (универсальное) накрытие над восьмеркой $S^1 \vee S^1$ (рис. 103). Здесь M — это бесконечное дерево из «крестов», не имеющее циклов (и поэтому стягиваемое). На каждой вершине («кресте») выходит ровно четыре ребра. Центры крестов (вершины графа) суть преобразы точек $x_i \in S^1 \vee S^1$. Каждое из ребер переходит либо в цикл a , либо в цикл b . Из каждой вершины креста по четырем ребрам переходят в a и два в b .

Для целой вычислений фундаментальной групп мы имеем явное выражение

Определение 2. Накрытие $f: M \rightarrow N$ называется *универсальным*, если $\pi_1(M) = 1$ (т. е. пространство M односвязно).

Из числа приведенных примеров универсальными накрытиями являются:

- а) $E^1 \rightarrow S^1$ (пример 1);
- б) $S^1 \rightarrow RP^2$ при $k \geq 2$ (пример 3);
- в) $SU(2) \times SU(2) \rightarrow SO(4)$;
- г) $R^2 \rightarrow T^n$ (пример 4);
- д) $K^2 \rightarrow K^2$ (пример 5);
- е) $M \rightarrow S^1 \vee S^2$ (пример 6, рис. 102, б);
- ж) дерево $M \rightarrow S^1 \vee S^1$ (пример 7).

Остальные накрытия, указанные в примерах, не являются универсальными ввиду несвязности накрываемого пространства.

3. Разветвленные накрытия. Римановы поверхности. Продолжим рассмотрение примеров накрытий. Введем следующий класс накрытий.

1. Пусть сначала M и N — замкнутые гладкие многообразия одной размерности n и отображение f регулярно (т. е. якобиан отображения f во всех точках отличен от нуля). При этих условиях верна

Теорема 2. Отображение $f: M \rightarrow N$ является конечнолистным накрытием.

Доказательство. По теореме об обратной функции у каждой точки x многообразия M имеется окрестность V_x , в которой отображение f является диффеоморфизмом. В силу компактности многообразия M отсюда вытекает, что прообраз $f^{-1}(y)$ любой точки $y \in M$ состоит из конечного числа точек. Поэтому у точки y многообразия N можно выбрать такую окрестность U_y , что для любой точки $x_i \in f^{-1}(U_y)$ отображение f на окрестности V_{x_i} является диффеоморфизмом. Таким образом, полный прообраз некоторой окрестности U_y любой точки $y \in N$ распадается в объединение непересекающихся окрестностей $f^{-1}(U_y) = V_1 \cup \dots \cup V_m$, и отображение f — диффеоморфизм на каждой из окрестностей V_i . Теорема доказана.

2. Пусть M и N — по-прежнему замкнутые гладкие многообразия одной размерности n , но гладкое отображение $f: M \rightarrow N$ не

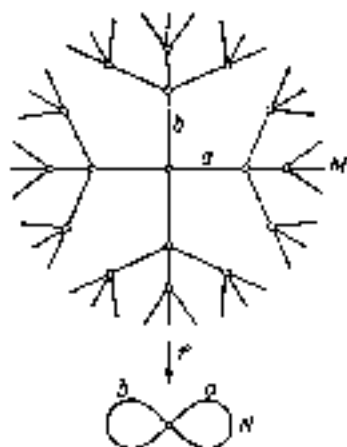


Рис. 103. N — бесконечное дерево из «крестов», не имеющее циклов (и поэтому стягиваемое). На каждой вершине крестов возникает разветвление ребра.

всюду регулярны: на некотором множестве $A \subset M$ якобиан этого отображения обращается в нуль. Вообще говоря, размерность множества A равна $n-1$. Однако бывает, что размерность множества A меньше $n-1$. Важным случаем такого рода является случай, когда n четно, оба многообразия M и N являются комплексными, а отображение $f: M \rightarrow N$ комплексно аналитично (голоморфно). В этом случае условие обращения в нуль якобиана отображения f задается одним комплексным (аналитическим) уравнением в комплексных локальных координатах. Поэтому размерность множества особенностей A не превышает $n-2$ и множество A не разделяет M на куски.

При этих условиях имеет место

Теорема 3. Пусть размерность множества A для любого якобиана отображения $f: M \rightarrow N$ одного гладкого замкнутого связного n -мерного многообразия и другое не превышает $n-2$ (и, значит, множество $f(A)$ не разделяет многообразия N). Положим $N' = N \setminus f(A)$ и $M' = M \setminus f^{-1}(f(A))$. Отображение $f: M' \rightarrow N'$ является накрытием с конечным числом листов, причем M' связно.

Замечание. Само исходное отображение $f: M \rightarrow N$ называется накрытием с ветвлением вдоль $f(A)$, а множество $f(A)$ называется множеством точек ветвления.

Доказательство. Рассмотрим достаточно малое $\varepsilon > 0$ и удалим из N открытую ε -окрестность U множества $f(A)$, а из M ее прообраз $f^{-1}(U)$. Оставшееся многообразие с краем $M_0 = M \setminus f^{-1}(U)$ отображается в $N_0 = N \setminus U$, и оба многообразия M_0 , N_0 связны и компактны. Для отображения $f: M_0 \rightarrow N_0$ доказательство теоремы 2 повторяется буквально. Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем теорему 3.

Связность M , M' есть единственное использованное в этом доказательстве следствие предположения размерности множества особенностей A .

Важный класс примеров дают особые римановы поверхности Γ , заданные особым комплексно аналитическим, в частности алгебраическим, уравнением в (z, w) -плоскости $\mathbb{C}^2$:

$$\Phi(z, w) = w^c + a_1(z)w^{c-1} + \dots + a_n(z) = 0,$$

где $a_1, \dots, a_n$ — многочлены от z . Это уравнение задает риманову поверхность Γ n -значной функции $w(z)$.

Проекция $f: \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$ продолжается по непрерывности замкнутой римановой поверхности $\bar{\Gamma}$ (вместе с бесконечно удаленными точками в $\mathbb{C}P^1$) на сферу $\mathbb{C}P^1 = S^2$. Положим $M = \bar{\Gamma}$ и $N = S^2$. Множество $f(A)$ есть множество точек ветвления римановой поверхности $\bar{\Gamma}$. Это — набор точек плоскости $\mathbb{C}$ и, возможно, точки ∞ . Обозначим через N' плоскость $\mathbb{C}^2 = \mathbb{C} \times S^2 \setminus \infty$ с выброшенными точками ветвления Δ . Полный прообраз $f^{-1}(z_0)$ состоит из точек $(z_0, w_{aj}) = P_{aj}$ поверхности Γ таких, что $\frac{\partial \Phi}{\partial w} \Big|_{z=z_0, w=w_{aj}} = 0$.

Удалим из Γ полный прообраз $f^{-1}(z_\alpha)$ для всех α в $f^{-1}(\infty)$. Оставшееся многообразие обозначим через M' . Имеем n -листное накрытие $f: M' \rightarrow N'$.

Замечание. Мы видим, что для отыскания полного прообраза точек ветвления на поверхности Γ нужно решить совместно систему уравнений

$$\Phi(z, w) = 0, \quad \frac{\partial \Phi(z, w)}{\partial w} = 0.$$

Пример 8. $\Phi(w, z) = w^2 - P_+(z) = 0$ (гиперэллиптическая поверхность). Если корни $P_+(z_\alpha) = 0$ неветвисты, то Γ — особая гиперэллиптическая риманова поверхность (см. § 17, в частности 1, § 12). Здесь $N' = \mathbb{C} \setminus \left\{ \bigcup_{\alpha} z_{\alpha} \right\}$, $M' = \Gamma \setminus \left\{ \bigcup_{\alpha} f^{-1}(z_{\alpha}) \right\}$ и $f: M' \rightarrow N'$ — двулистное накрытие.

Пример 9. $\Phi(w, z) = w^{\lambda} - P_+(z) = 0$. Здесь все аналогично, но мы получаем над областью $N' = \mathbb{C} \setminus \left\{ \bigcup_{\alpha} z_{\alpha} \right\}$ λ -листное накрытие $f: M' \rightarrow N'$.

Пример 10. Рассмотрим общий многочлен степени n от z, w

$$\Phi(z, w) = w^n + \sum_{i=1}^n a_i(z) w^{n-i},$$

где при каждом i степень многочлена $a_i(z)$ (по z) не превосходит i . В общем случае для многочлена Φ имеется ровно $n(n-1)$ точек ветвления z_α , получающихся из решения системы уравнений $\Phi = 0$, $\frac{\partial \Phi}{\partial w} = 0$ в $\mathbb{C}^2$. (Предполагается, что система уравнений $\Phi = 0$, $\Phi_w = 0$ не вырождена: тогда число точек ветвления равно $n(n-1)$.) Положив $N' = \mathbb{C}^2 \setminus \left\{ \bigcup_{\alpha} z_{\alpha} \right\}$ и $M' = \Gamma \setminus \left\{ \bigcup_{\alpha} f^{-1}(z_{\alpha}) \right\}$, получаем n -листное накрытие $f: M' \rightarrow N'$.

Пример 11. Функция $\Phi(z, w)$ является комплексно аналитической (но не алгебраической), и поверхность $\Phi = 0$ особа в $\mathbb{C}^2$. Точки ветвления z_α в z -плоскости образуют, вообще говоря, счетное множество. Потребуем, чтобы эти точки ветвления были достаточно далеки друг от друга в $\mathbb{C}$. Накрытие над областью $N' = \mathbb{C} \setminus \left\{ \bigcup_{\alpha} z_{\alpha} \right\}$ будет, вообще говоря, бесконечнолистным. Простейший пример дает уравнение $z - e^w = 0$. В этом случае $n = -\ln 2$, $z_\alpha = 0$; над областью $\mathbb{C} \setminus 0 = N'$ возникает накрытие (лигариризмическое ветвление)

$$f: M' \rightarrow N' = \mathbb{C} \setminus 0.$$

Покажите, что M' диффеоморфно плоскости $\mathbb{C}$.

4. Накрытия и дискретные группы преобразований. Следующий важный класс накрытий связан с так называемыми дискретными группами преобразований многообразий.

Пусть M — гладкое многообразие (топологическое пространство) и G — группа, действующая в M посредством диффеоморфизмов (гомеоморфизмов для общих пространств).

Определение 3. Группа G называется *дискретной группой преобразований*, если для любой точки y многообразия (или пространства) M орбита группы $G(y)$ представляет собой множество точек в M , расположенное дискретно. Это означает, что любая точка $y \in M$ обладает малой окрестностью U такой, что образы $g(U)$ для всех элементов g группы G либо совпадают, либо не пересекаются. Мы потребуем дополнительно, чтобы дискретная группа действовала связно. Это означает следующее: для любой точки $y \in M$ уравнение $g(y) = y$ имеет единственное решение $g = 1$; при этом указанные выше окрестность U точки y и окрестность $g(U)$ точки $g(y)$ не пересекаются при $g \neq 1$.

Для многообразий часто (хотя и не всегда) будем рассматривать дискретные группы G преобразований, являющиеся движением некоторой римановой метрики (g_{ab}) .

Определение 4. Скажем, что накрытие $f: M \rightarrow N$ определяется связной действующей дискретной группой G преобразований $M \rightarrow M$, если для любой точки базы $y \in N$ свой $F = f^{-1}(y)$ является орбитой группы G . В этом случае говорят, что N есть факторпространство многообразия M по группе G , и пишут $N = M/G$. Такое накрытие называют *регулярным* или *свободным расслоением* с дискретной группой G ; иначе, в главе II, будет изучаться главные расслоения и с недискретными группами G .

Рассматривавшиеся выше примеры 1—9 были накрытиями, определявшимися различными дискретными группами преобразований. Напротив, накрытия примера 10 (общие алгебраические римановы поверхности) и примера 11 (кроме простейшего логарифмического ветвления), вообще говоря, не определяются свободно действующими дискретными группами.

§ 19. Накрытия и фундаментальная группа, Вычисление фундаментальной группы некоторых многообразий

1. Монодромия. Введем важное понятие — группу монодромии накрытия (дискретная группа голономий) или представление монодромии μ . Рассмотрим точку y_0 базы N накрытия $f: M \rightarrow N$ и назовем произвольным образом точку слоя $P = f^{-1}(y_0) = \{x_1, x_2, \dots\}$. Рассмотрим замкнутый путь γ на N с началом и концом y_0 , представляющий элемент $\gamma \in \pi_1(N, y_0)$. Используя следствие 1 из леммы 18.2, найдем движение точки y_0 вдоль пути γ по параметру t , отправляясь из некоторой точки слоя $x_1 \in P$. Прийдя вдоль пути γ и вернувшись снова к точке $y_0 = \gamma(1)$, получим в качестве конечной точки покрывающего пути $\mu(t)$ некоторую точку $x_{\text{нов}} = \mu(1)$ того же слоя P . Получаем

соответствие $\gamma \mapsto \sigma(\gamma)$, где $\sigma(\gamma)$ есть некоторая перестановка точек слоя F :

$$\sigma(\gamma): x_i \mapsto x_{\sigma(i)}.$$

Из теоремы 18.1 получаем, что перестановка $\sigma(\gamma)$ зависит только от гомотопического класса $\gamma \in \pi_1(N, y_0)$. Очевидно, $\sigma(\gamma^{-1}) = \sigma(\gamma)^{-1}$ и $\sigma(\gamma_1 \gamma_2) = \sigma(\gamma_1) \circ \sigma(\gamma_2)$. Таким образом, σ является гомоморфизмом (представлением) фундаментальной группы $\pi_1(N, y_0)$ в группу перестановок точек слоя F (считаем их занумерованными целыми числами). Представление σ называется «мондромией» или дискретной голономией накрытия, а его образ $\sigma(\pi_1(N, y_0))$ — группой мондромии.

Укажем группу (представление) мондромии накрытий в простых примерах 1—4 на § 18.

Пример 1. $\mathbb{R}^2 \rightarrow S^1, t \mapsto e^{it}$. Группа $\pi_1(S^1)$ изоморфна $\mathbb{Z}$; обозначим через α естественную образующую этой группы. Пробраз точки $z_0 = 0$ окружности S^1 состоит из целых точек прямой ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Точки слоя $F = i^{-1}\{0\}$, таким образом, естественно занумерованы целыми числами. Мондромия $\sigma(\alpha)$ представляет собой сдвиг:

$$\sigma(\alpha): n \mapsto n + 1.$$

Пример 2. $S^1 \rightarrow S^1, z \mapsto z^n, |z| = 1$. Пробраз точки состоит из точек $z_k = \exp(2\pi i k/n)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$. Преобразование мондромии $\sigma(\alpha)$ есть циклическая перестановка:

$$\sigma(\alpha) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & n-1 \\ 1 & 2 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Пример 3. $S^1 \rightarrow \mathbb{R}P^n$. Точка $y_0 \in \mathbb{R}P^n$ имеет два прообраза x_1 и x_2 . Преобразование $\sigma(\alpha)$ переставляет их: $x_1 \mapsto x_2, x_2 \mapsto x_1$. Здесь $\alpha \in \pi_1(\mathbb{R}P^n) = \mathbb{Z}_2$ — класс замкнутого пути в $\mathbb{R}P^n$, полученного проекцией из сферы пути γ , соединяющего две противоположные точки сферы S^n .

Аналогично $\pi_1(SU(2)) = \mathbb{Z}_2$ с образующей α , и $\sigma(\alpha)$ есть перестановка двух точек в покрывающем пространстве $SU(2) \times SU(2)$. Аккуратное вычисление этих фундаментальных групп будет приведено ниже.

Пример 4. Группа $\pi_1(T^n)$ изоморфна $\mathbb{Z}^n$ с образующими $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Образующая α_1 получается при отображении $f: \mathbb{K}^n \rightarrow T^n$ из прямолинейного отрезка $\tilde{\gamma}_1$, соединяющего точку 0 с точкой $(0, \dots, 1, \dots, 0)$, где координата x^1 равна 1, а остальные — нули. Путь $\alpha_1 = f(\tilde{\gamma}_1)$ определяет мондромию

$$\sigma(\alpha_1) = \begin{pmatrix} m_1 & \dots & m_1 & \dots & m_1 \\ m_1 & \dots & m_1 & \dots & m_1 \end{pmatrix},$$

где точки образа $N = f^{-1}(0)$ занумерованы целыми числами векторами $(m_1, \dots, m_n)$.

Мы оставим читателю исследование монодромии в подобных простых примерах 5 и 6 и опишем монодромию в примерах 7 и 10 (см. § 18).

Пример 7. Универсальное накрытие над поверхкой $N = S^1 \vee S^1$ с образующими $\alpha_1 = u \in \pi_1(S^1 \vee S^1)$, $\alpha_2 = b \in \pi_1(S^1 \vee S^1)$ обладает свободной группой монодромии. Это означает, что все слова вида

$$\alpha_1^{n_1} \alpha_2^{n_2} \dots \alpha_k^{n_k}$$

для любых k , целых $n_i \neq 0$ и при условии $i_0 \neq i_{i+1}$, различные в группе монодромии: преобразование $\sigma(\alpha_1)$ сдвигает все вершины и ребра на единицу «вправо», а $\sigma(\alpha_2)$ — на единицу «вверх». Легко проверить с помощью рис. 103, изображающего это накрытие, что для разных слов в свободной группе перемещают начальную вершину z_0 в разные вершины этого дерева.

Пример 10. Для многочлена общего типа $\Phi(z, w)$ суммарной степени n по z , w имеется ровно $n(n-1)$ невырожденных точек ветвления $z_{k,j}$, $j, k = 1, \dots, n$, где $k \neq j$. Удалим из C эти точки $z_{k,j}$ и выберем начальную точку $y_0 \in N'$, где $N' = C \setminus \bigcup_{j,k} z_{k,j}$. Выберем базисные пути $\alpha_{k,j}$, однократно обходящие точки ветвления $z_{k,j}$ (рис. 104). Оказывается, что пути $\alpha_{k,j}$ производят перестановку ровно двух точек слоя $K = f^{-1}(y_0) = z_1 \cup \dots \cup z_n$. При подходящей нумерации $\sigma(\alpha_{k,j})$ и $\sigma(\alpha_{l,m})$ переставляют точку z_l с точкой z_m , остальные оставшиеся точки неподвижны, причем $\sigma(\alpha_{l,m})\sigma(\alpha_{k,j}) = i$. Таким образом, группа монодромии оказывается полной группой перестановки точек слоя K , состоящей из $n!$ элементов. Тот факт, что $\sigma(\alpha_{l,m})$ переставляет лишь пару листов, следует из того, что для римановой поверхности общего типа проекция $f: C \rightarrow$

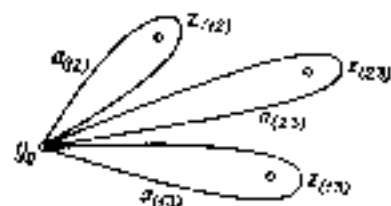


Рис. 104

имеет вырождение первого порядка в точках ветвления (образы их — точки ветвления). Мы оставляем эти утверждения в виде задач.

Что группа монодромии для общих римановых поверхностей Γ совпадает с группой всех перестановок точек слоя, оказывается очень простым. Мы рекомендуем читателю самостоятельно доказать следующие утверждения: если риманова поверхность Γ построена по многозначной алгебраической функции $w = w(z)$, являющейся алгебраическим выражением, содержащим только радикалы $\sqrt[k]{}$ для разных k (и, возможно, их суперпозиции с опера-

циями сложения и умножения), то группа монодромии плоскости Γ , разрешима. Напомним, что разрешимая группа содержит абелев (коммутативный) нормальный делитель G , факторгруппа по которому также разрешима.

Группы перестановок из пяти элементов и более не является разрешимой. Ее единственным нормальным делителем является подгруппа из четных перестановок, которая абелева. Отсюда следует

Теорема (Абель). *Не существует никакой алгебраической формулы в радикалах, выражающей корни общего многочлена степени ≥ 5 через его коэффициенты.*

2. Вычисление фундаментальной группы с помощью накрытий. Рассмотрим накрытие $f: M \rightarrow N$, точку $y_0 \in N$ и точки ее прообраза $f^{-1}(y_0) = \{x_1, x_2, \dots\}$. Представленная монодромия с заставляет группу $\pi_1(N, y_0)$ действовать в слое $K = f^{-1}(y_0)$ посредством перестановок его точек:

$$\sigma(\alpha): x_j \mapsto x_{\sigma(j)} \quad (\alpha \in \pi_1(N, y_0)).$$

Рассмотрим группу $\pi_1(M, x_1)$, которая гомоморфно отображается в группу $\pi_1(N, y_0)$ при проекции $f: M \rightarrow N$. Имеет место

Теорема 1. *Гомоморфизм $f_*: \pi_1(M, x_1) \rightarrow \pi_1(N, y_0)$, индуцированный проекцией f , является сложением группы $\pi_1(M, x_1)$ в $\pi_1(N, y_0)$ (гомоморфизмом). Подгруппа $f_*\pi_1(M, x_1)$ группы $\pi_1(N, y_0)$ состоит из тех элементов $\alpha \in \pi_1(N, y_0)$, для которых монодромия $\sigma(\alpha)$ оставляет на месте точку x_1 . Для разных точек x_1, x_2 подгруппы $f_*\pi_1(M, x_1)$ и $f_*\pi_1(M, x_2)$ сопряжены с помощью любого элемента $\gamma \in \pi_1(N, y_0)$, для которого монодромия $\sigma(\gamma)$ обладает тем свойством, что $\sigma(\gamma): x_j \mapsto x_{\sigma(j)}$, т. е. $\gamma^{-1}f_*\pi_1(M, x_2)\gamma = f_*\pi_1(M, x_1)$.*

Доказательство. Если $\alpha \in \pi_1(M, x_1)$ и $f_*(\alpha) = 1$ в группе $\pi_1(N, y_0)$, то $\alpha = 1$. Действительно, пусть замкнутый путь $\alpha(t)$ с началом и концом в x_1 таков, что его проекция $f(\alpha(t)) = \gamma(t)$ стягивается в точку по минимобранге N , причем концы пути $\gamma(t)$ в процессе гомотопии все время скользят в точке y_0 (при всех t); гомотопию обозначим через $F = F(t, \tau)$. Поскольку $f(\alpha(t)) = \gamma(t) = F(t, 0)$, мы находимся в условиях теоремы о стягивающей гомотопии (теорема 18.1). В качестве покрывающей гомотопии, зависящей от этой теоремы, получим деформацию в M пути $\alpha(t)$ в точку x_1 . Таким образом, гомоморфизм f_* есть канонический (гомоморфизм) группы $\pi_1(M, x_1)$ в $\pi_1(N, y_0)$.

Согласно теореме 17.3 перенос начала из x_1 в x_2 можно осуществить, выбрав путь $\gamma(t)$ с началом $x_1 = \gamma(0)$ и $x_2 = \gamma(1)$ и полагая $\alpha = \gamma^*(x) = \gamma^{-1}\alpha\gamma$ (для $\alpha \in \pi_1(M, x_2)$ имеем $\gamma^*(\alpha) \in \pi_1(M, x_1)$). Проекция $f(\gamma)$ в N дает замкнутый путь $\gamma(t) = f(\gamma(t))$, представляющий элемент группы $\pi_1(N, y_0)$, и $\sigma(\gamma):$

$x, \dots, x_k$. Очевидно, после применения проекции f_* наш перенос превратится в диффеоморфизм $f_*\pi_1(M, x) \rightarrow f_*\pi_1(M, x)$, действующий по формуле

$$f_*(x) \mapsto \gamma^{-1} f_*(x) \gamma \in f_*\pi_1(M, x),$$

или $f_*(x) \in f_*\pi_1(M, x)$. Теорема доказана.

Задача 1. Доказать, что для любой подгруппы H фундаментальной группы $\pi_1(N)$ прообразового многообразия N существует покрытие $f: M \rightarrow N$ с $f_*\pi_1(M) = H$; в частности, у всякого многообразия есть универсальное покрытие.

2. Доказать, что если для накрытий $f: M \rightarrow N$, $f': M' \rightarrow N$ над многообразием N группы $f_*\pi_1(M)$ и $f'_*\pi_1(M')$ совпадают, то накрытия эквивалентны (т. е. существуют гомеоморфизм $\varphi: M \rightarrow M'$ такой, что $f' \circ \varphi = f$).

Замечание. В обеих задачах требование, чтобы N было многообразием, может быть значительно ослаблено. Например, как мы видели выше, универсальным покрытием обладает такое пространство, как диск D^2 и букет окружности и двумерной сферы (см. рис. 102 и 103).

Теорема 2. Если покрытие $f: M \rightarrow N$ определяется свобод. по действующей дискретной группой Γ преобразований $M \rightarrow M$ и многообразие (пространство) M односвязно (т. е. $\pi_1(M) = 1$), то

$$\pi_1(N, y) \cong \Gamma.$$

Доказательство. Выберем точку $x_0 \in f^{-1}(y_0)$ и установим взаимно однозначное соответствие между точками слоя $f^{-1}(y_0)$ (они имеют вид $g x_0$ с $g \in \Gamma$ в элементами группы $\pi_1(N, y_0)$). Для этого накроем произвольный путь $\gamma_1 \subset \pi_1(N, y_0)$, взяв в качестве начала покрывающего пути точку x_0 . Конец покрывающего пути лежит в точке $x_1 \neq x_0$ в $\pi_1(N, y_0)$ $x_0 \sim x_1$. Рассмотрим элемент $g_1 \in \Gamma$ такой, что $g_1(x_0) = x_1$. Установим соответствие $\gamma_1 \mapsto g_1$. Это соответствие взаимно однозначно (если $\gamma_1 \mapsto g_1$ и $\gamma_2 \mapsto g_2$, то путь $\gamma_1^{-1} \gamma_2$ таков, что $\sigma(\gamma_1^{-1} \gamma_2): x_0 \rightarrow x_0$; поэтому по лемме односвязности M и теореме 1 этого параграфа $\gamma_1 = \gamma_2$). Установленное выше взаимно однозначное соответствие $\Gamma \leftrightarrow \pi_1(N)$ сохраняет закон умножения в обеих группах, поскольку преобразование $\sigma(\gamma)$ точек слоя в точности совпадает с действием группы Γ на слое. Теорема доказана.

Обобщением теоремы 2 является

Теорема 3. Если покрытие $f: M \rightarrow N$ регулярно, т. е. определяется свобод. по действующей дискретной группой Γ преобразований $M \rightarrow M$ (главное расслоение), то группа Γ перестановок слоя $F = f^{-1}(y_0)$ совпадает с группой монодромии $\sigma(\pi_1(N, y_0))$, действующей на слое F . При этом $f_*\pi_1(M, x)$ есть произвольный делитель группы $\pi_1(N, y_0)$ и группа монодромии («дискретная группа голономии») совпадает с факторгруппой $\pi_1(N, y_0)/f_*\pi_1(M, x)$ для любой точки x слоя F .

Доказательство. Совпадение группы Γ с группой монодромии вытекает из рассуждения, идентичного доказательству теоремы 2. При этом устанавливаются соответствие между элементами группы Γ , точками слоя F и элементами группы $\pi_1(N, y_*)$. Отсюда следует, что образ $f_*\pi_1(M, x)$ не зависит от $x \in F$ и потому является нормальным делителем в $\pi_1(N, y_*)$ согласно теореме 1 этого параграфа. По определению монодромии слой F совпадает с $\pi_1(N, y_*)/f_*\pi_1(M, x)$ как множество. В данном случае $F \approx \Gamma$ и F является группой $\pi_1(N, y_*)/f_*\pi_1(M, x)$, совпадающей с группой монодромии. Теорема доказана.

Задача. Докажите, что для любых (нерегулярных) накрытий группа монодромии изоморфна факторгруппе $\pi_1(N, y_*)/P$ по нормальному делителю $P = \bigcap f_*\pi_1(M, x)$.

Примеры.

1. $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ действует сдвигами $\mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$ на целые числа (см. пример 1 из § 18), поскольку S^1 является базой накрытия $\mathbb{R}^1 \rightarrow S^1$, определяемого действием дискретной группы $\Gamma = \mathbb{Z}$.

2. $\pi_1(\mathbb{R}P^n) = \mathbb{Z}_2$ при $n \geq 1$ ввиду наличия накрытия $S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ с группой $\Gamma = \mathbb{Z}_2$, ненулевой элемент которой есть отражение $x \rightarrow -x$ сферы $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ (при $n \geq 1$ сфера односвязна; см. пример 3 из § 18).

3. $\pi_1(T^n) = \mathbb{Z}^n$ ввиду наличия накрытия $\mathbb{R}^n \rightarrow T^n$ с группой Γ параллельных переносов на целочисленные векторы (см. пример 4 из § 18).

4. $\pi_1(K^1)$ имеет две образующие T_1 и T_2 , удовлетворяющие соотношению

$$T_2^{-1}T_1T_2T_1 = 1.$$

Здесь подразумевается накрытие $\mathbb{R}^2 \rightarrow K^1$, в группа Γ порождена элементами $T_1(x, y) = (x, y + 1)$, $T_2(x, y) = \left(x + \frac{1}{2}, -y\right)$ (см. пример 5 из § 18).

5. $\pi_1(S^1 \vee S^1) =$ свободная группа с двумя образующими. Это устанавливается с помощью универсального накрытия, описанного в примере 7 из § 18. Аналогично можно доказать, что $\pi_1(S^1 \vee \dots \vee S^1)$ для букета k окружностей есть свободная группа на k образующих. Следовательно, фундаментальные группы плоских областей типа $\mathbb{R}^2 \setminus (x_1 \cup \dots \cup x_k)$ (на плоскости выкопаны k точек $x_1, \dots, x_k$) являются свободными. Эти области стягиваются в (гомотопически эквивалентны) букетам окружностей $S^1 \vee \dots \vee S^1$ (k штук).

6. $\pi_1(S^2 \vee S^2) = \mathbb{Z}$. Это доказывается с помощью универсального накрытия, описанного в примере 8 из § 18. Пространство M имеет вид прямой $\mathbb{R}^1$, у которой в целых точках прикреплены сферы S^2 . Группа Γ действует сдвигами по прямой на целую

число, переводящими сферы S^1_{i0} друг в друга. Пространство $S^1 \vee S^1$ гомеоморфно эквивалентно области $U = \mathbb{R}^2 \setminus S^1$, если окружность неаукулена (или $V = \mathbb{R}^2 \setminus \{x^1\} \cup x_0$).

3. Простейшая гомологическая группа. Определение 1. Однмерной группой гомологий многообразия (пространства) M называется факторгруппа его фундаментальной группы по коммутатору (коммутаторная группа π_1). Эта группа обозначается через $H_1(M)$:

$$H_1(M) = \pi_1(M) / [\pi_1, \pi_1].$$

Групповой закон в группе $H_1(M)$ обычно записывается как сложение: $a \rightarrow [a]$, $a+b \rightarrow [a] + [b]$ при гомоморфизме $\pi_1 \rightarrow H_1$.

Рассмотрим интегралы от замкнутых 1-форм на многообразии N . Если форма ω замкнута, $d\omega = 0$, то интеграл по замкнутому пути γ с началом и концом в точке y одинаков для гомотопных замкнутых путей. Следовательно, интеграл от замкнутой формы ω дает линейную функцию на группе π_1 :

$$\gamma \mapsto \oint_{\gamma} \omega.$$

Очевидные свойства интеграла показывают, что

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma_1 \gamma_2} \omega &= \oint_{\gamma_1} \omega + \oint_{\gamma_2} \omega = \oint_{\gamma_2 \gamma_1} \omega, \\ \oint_{\gamma^{-1}} \omega &= - \oint_{\gamma} \omega. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что интеграл есть линейная функция на группе $H_1(N) = \pi_1(N) / [\pi_1, \pi_1]$ с вещественными или комплексными значениями, а известная процедура вычисления интеграла путем деформации контура есть фактически замена контура γ на эквивалентный ему в группе гомологий. Пусть в группе $H_1(N)$ есть периодический элемент («класс гомологий») $[\gamma] \in H_1(N)$, для которого найдется целое число m такое, что $m[\gamma] = 0$ в группе $H_1(M)$. Тогда интеграл $\oint_{[\gamma]} \omega$ равен нулю для замкнутой формы ω .

Действительно,

$$\oint_{m[\gamma]} \omega = m \oint_{\gamma} \omega = 0.$$

Поэтому $\oint_{[\gamma]} \omega = 0$.

Вследствие этого интегралы от замкнутых форм определены как линейные функции на группе $H_1(N)$, полученной из $H_1(N)$ факторизацией по кручению (приведением нуля всех элементов

тов конечного порядка). Группу H_1 называют *приведенной группой гомологий*.

Примеры.

а) Для плоской области $N = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x_1 | \dots | x_n)\}$ группа $\pi_1(N)$ свободна, а группа $H_1(N)$ не имеет кручения и тем самым есть свободная абелева группа (решетка) $\mathbb{Z}^n$.

б) Для $\mathbb{R}P^n$: группа $\pi_1(\mathbb{R}P^n)$ есть $\mathbb{Z}_2$, группа $H_1(\mathbb{R}P^n)$ есть также $\mathbb{Z}_2$, а группа $H_2(\mathbb{R}P^n)$ тривиальна.

в) Для бутылки Клейна K^2 : группа $\pi_1(K^2)$ имеет абелевующие T_1, T_2 , удовлетворяющие соотношению $T_2^{-1}T_1T_2T_1 = 1$; в группе $H_1(K^2)$ это соотношение принимает вид

$$2[T_1] = 0,$$

и потому элемент $[T_1] \sim 0$ в группе $H_1(K^2)$; группа $H_1(K^2)$ изоморфна $\mathbb{Z}_2$.

Итак, интеграл от замкнутой формы дает линейную функцию на «приведенной группе гомологий» $H_1(N)$ со значениями в $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$.

Иногда полезны линейные функции с другими значениями, например так называемые *характеры* со значениями в комплексных числах mod 1, т. е. в окружности. Здесь уже группы $H_1(N)$ недостаточно — приходится рассматривать всю группу гомологий $H_1(N)$. Примером может служить гомоморфизм ориентации (в мультипликативной записи)

$$[\sigma: \pi_1(N) \rightarrow (\pm 1) = \mathbb{Z}_2]$$

(см. § 17). Фактически этот гомоморфизм сводится к $H_1(N)$. Для $\mathbb{R}P^2$ и K^2 этот гомоморфизм нетривиален, как и для всех ориентируемых многообразий (см. конец § 17).

а) Для $\mathbb{R}P^2$ имеем $\pi_1 = \mathbb{Z}_2$ и $\sigma(a) = -1$ при $a \neq 1$.

б) Для K^2 группа $\pi_1(K^2)$ порождается элементами T_1, T_2 и $2[T_1] = 0$ в группе $H_1(K^2)$. Гомоморфизм ориентации таков:

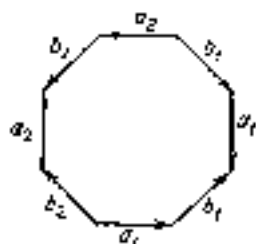
$$\sigma(T_1) = +1, \quad \sigma(T_2) = -1.$$

Вычисления фундаментальных групп дополнений в $\mathbb{R}^n$ к заданным окружностям будет дано ниже (см. § 26).

Задание 1. Ориентируемая замкнутая поверхность M_g^2 (сфера с g ручками) получается из $4g$ -угольника склеиванием пар противоположных сторон (см. рис. 105 для $g=2$). Доказать, что группа $\pi_1(M_g^2)$ задается образующими $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$ и соотношением

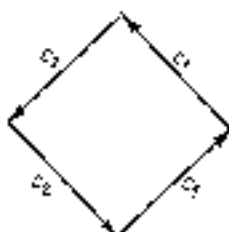
$$\prod_{i=1}^g a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1} = 1.$$

2. Неориентированная поверхность N_d^2 является той, как указывал на рис. 106. Доказать, что $\pi_1(N_d^2)$ задается образующими $c_1, \dots, c_r$ и соотношением $c_1^2 c_2^2 \dots c_r^2 = 1$.



$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} = 1$$

Рис. 105



$$c_1^2 c_2^2 = 1$$

Рис. 106

3. Вычислить фундаментальную группу многообразия единичных линейных элементов поверхности M_g^2 .

§ 20. Дискретные группы движений плоскости Лобачевского

Ныне (в части I) мы описали дискретные группы движений евклидовой плоскости и дискретные группы вращений трехмерного евклидова пространства. Мы указали на тесную связь этих групп с кристаллическими решетками на плоскости и в пространстве. Аналогичную классификацию можно провести и для дискретных групп движений плоскости Лобачевского, снабженной стандартной метрикой. В настоящем параграфе мы предьявим это описание, опустив доказательства ввиду большей сложности рассуждений, чем это имело место в евклидовом случае. Описание дискретных групп движений трехмерного пространства Лобачевского — это еще более сложная задача, которой мы не будем здесь касаться. Интерес в дискретным группам движений плоскости Лобачевского обусловлен для нас тем, что эти группы тесно связаны с двумерными замкнутыми многообразиями и их фундаментальными группами. При описании двумерных поверхностей мы отметили, что тор, например, можно представить как факторпространство плоскости (пространства нулевой кривизны) по действию дискретной группы $\mathbb{Z}(a) \oplus \mathbb{Z}(b)$, где образующие a и b определяют трансляции на векторы вида $(1, 0)$ и $(0, 1)$. Поскольку эта группа свободно действует на $\mathbb{R}^2$, то она изоморфна фундаментальной группе тора $T^2 = \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Отметим, что сфера S^2 не может быть представлена как факторпространство плоскости по действию какой-либо дискретной группы. Это связано, в частности, с тем, что сфера — односвязное многообразие,

в ее гауссово кривизна положительна. Оказывается, что, наоборот, ориентируемые поверхности рода ≥ 1 можно представить в виде факторпространства плоскости Лобачевского по действию дискретной группы, изоморфной фундаментальной группе поверхности. При этом указанная дискретная группа будет действовать как подгруппа группы изометрий стандартной метрики Лобачевского, а потому факторногообразия (действия группы будет свободным, без неподвижных точек) автоматически снабжаются индуцированной метрикой постоянной отрицательной кривизны. В случае тора фундаментальная группа $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ также действовала на евклидовой плоскости как подгруппа группы изометрий.

Начнем с геометрической классификации дискретных групп движений плоскости Лобачевского и связи этих групп с вышесказанными многоугольниками на плоскости Лобачевского.

Основными моделями плоскости Лобачевского, которыми мы будем пользоваться, будут следующие две модели: верхняя полуплоскость (на комплексной плоскости), снабженная метрикой $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$, и единичный круг, снабженный метрикой $ds^2 = \frac{dr^2 + r^2 d\varphi^2}{(1-r^2)^2}$.

Напомним, что Γ называется дискретной группой преобразований (в нашем случае — плоскости Лобачевского), если для любой пары точек $x, y \in L_2$ (через L_2 мы обозначаем плоскость Лобачевского) существуют также открытые окрестности этих точек (например, диски с центром в точках x и y), что множество преобразований из группы Γ , переводящих окрестность точки x в множество, имеющее непустое пересечение с окрестностью точки y , конечно. Напомним, что мы считаем все преобразования из Γ диффеоморфизмами плоскости Лобачевского. Если Γ_x — стационарная подгруппа точки x (т. е. множество всех преобразований группы Γ , оставляющих на месте точку x), то Γ_x — конечная подгруппа в Γ . Верно и обратное утверждение: если Γ — некоторая группа изометрий плоскости Лобачевского, действующая так, что все орбиты этого действия дискретны и для любой точки плоскости ее стационарная подгруппа конечна, то тогда Γ — дискретная группа.

Определение 1. Пусть Γ — дискретная группа преобразований плоскости Лобачевского, являющаяся подгруппой группы изометрий. Подмножеством D плоскости Лобачевского называется *фундаментальной областью* для группы Γ , если: (1) D — замкнутое множество; (2) орбита $\Gamma\{D\}$ множества D совпадает со всей плоскостью Лобачевского; (3) покрытие плоскости L_2 множествами $\gamma(D)$, $\gamma \in \Gamma$, таково, что с достаточно малой окрестностью произвольной точки плоскости L_2 пересекается лишь конечное число множеств вида $\gamma(D)$; (4) образ множества внутренних точек фундаментальной области D при действии любого пре-

образования из Γ , отличного от единичности, не пересекается с множеством внутренних точек фундаментальной области. Формально это свойство можно записать так: $\gamma(\text{Int } D) \cap \text{Int } D = \emptyset$ при $\gamma \in \Gamma$, $\gamma \neq e$, где $\text{Int } D$ — множество внутренних точек области D , т. е. $\text{Int } D = D \setminus \partial D$, где ∂D — граница D .

Легко доказать, что и в качестве фундаментальной области на плоскости Лобачевского для проективной дискретной группы Γ можно выбрать выпуклый многоугольник с конечным числом сторон (проверьте это!).

Наша цель — дать описание дискретных групп движений плоскости Лобачевского. Так как мы уже выяснили, что группа изометрий плоскости Лобачевского изоморфна $SL(2, \mathbb{R})/\mathbb{Z}_2$, то, следовательно, эта задача эквивалентна перечислению дискретных подгрупп в группе $SL(2, \mathbb{R})$, т. е. в группе матриц $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ с вещественными элементами и определителем, равным единице: $ad - bc = 1$. Напомним, как действует группа $SL(2, \mathbb{R})$ на L_2 . Если $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{R})$ и z — точка плоскости Лобачевского L_2 , реализованной как верхняя полуплоскость, то $g(z) = \frac{az + b}{cz + d}$. Так как $\text{Im } g(z) = \frac{\text{Im } z}{|cz + d|^2}$, то L_2 переходит в себя при этих преобразованиях. Что все преобразования указанного вида — изометрии L_2 , проверяется непосредственно; поэтому группа $SL(2, \mathbb{R})$ гомоморфно отображается в группу изометрий L_2 ; кроме этого отображения служат центр $\{\pm 1\} \cong \mathbb{Z}_2$ группы $SL(2, \mathbb{R})$, а образом связной компоненты единицы группы изометрий L_2 ; следовательно, эта компонента изоморфна факторгруппе $SL(2, \mathbb{R})/\mathbb{Z}_2$.

Группы, дискретно действующие на плоскости Лобачевского, естественно возникают при классификации одномерных комплексно-аналитических многообразий. Любое связное комплексно-аналитическое многообразие X представляется в виде $X = \tilde{X}/\Gamma$, где $\tilde{X}$ — односвязное аналитическое многообразие (универсальная накрывающая), а группа Γ дискретно и свободно действует на многообразии $\tilde{X}$ как группа его комплексных автоморфизмов; при этом группа Γ изоморфна фундаментальной группе $\pi_1(X)$ многообразия X . Во всех таких представлениях многообразия X группы Γ сопряжены в группе всех автоморфизмов многообразия $\tilde{X}$.

Оказывается, что с точностью до бигоморфной эквивалентности имеются всего три связанных односвязных одномерных комплексно-аналитических многообразия. Это: 1) проективная прямая $\mathbb{C}P^1$, т. е. одномерное комплексное проективное пространство; 2) аффинная прямая $\mathbb{C}^1$, т. е. плоскость комплексной переменной z ; 3) внутренность единичного круга $\{z \in \mathbb{C}^1 \mid |z| < 1\}$ на комплексной плоскости.

Таким образом, задача сводится к описанию групп автоморфизмов, дискретно и свободно действующих на этих трех перечисленных выше многообразиях. Преобразования группы Γ будем считать комплексными аналитическими преобразованиями, т. е. автоморфизмами комплексной структуры, заданной на многообразии X .

Предложение. 1) Любой автоморфизм многообразия C^1/Γ имеет неподвижную точку. 2) Дискретно и свободно действующая группа Γ автоморфизмов многообразия C^1 , для которой многообразие C^1/Γ компактно, состоит из трансляций $z \rightarrow z + a$, где a пробегает векторы некоторой дискретной решетки на C^1 . 3) Все автоморфизмы единичного круга имеют следующий вид: $z \rightarrow B \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}$, где $|\alpha| = 1$, $|\alpha| < 1$; в частности, это — группа движений жератки Лобачевского и модели Пуанкаре.

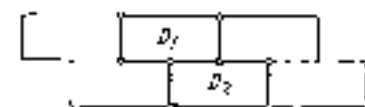
Пусть $X = L_2$ — плоскость Лобачевского и Γ — произвольная дискретная группа движений L_2 ; пусть D — выпуклый фундаментальный многоугольник действия группы Γ . Рассмотрим многоугольники вида $\{\gamma D\}$, $\gamma \in \Gamma$; они не накладываются друг на друга (см. выше) и покрывают всю плоскость Лобачевского. Элементы этого разбиения плоскости Лобачевского на многоугольники образуются попарно «ячейками». Две ячейки называются смежными, если их пересечение есть одномерное подмногообразие, т. е. кривая на плоскости. Можно считать, что если D_1 и D_2 — две смежные ячейки, то $D_1 \cap D_2$ есть общий сторона этих двух многоугольников. Для того чтобы этого добиться, достаточно добавить в фундаментальном многоугольнике некоторые чисто вершины, угол при которых равен π ; затем можно добиться того, что пересечение любых смежных ячеек проходит в точности по общей стороне (рис. 107). Для любой стороны a ячейки D существует и единственная ячейка D_1 , смежная с D по стороне a ; при этом ячейка D_1 получается из ячейки D применением преобразования $\gamma \in \Gamma$, обозначая это преобразование через $\gamma(a)$. Так как при преобразовании $\gamma(a)$ область D переходит в D_1 , то, следовательно, существует некоторая сторона $a' = D_1$ такая, что $\gamma(a)a' = a$ (область D пересекается со своим образом при действии $\gamma(a)$). Отсюда имеем $\gamma(a') = (\gamma(a))^{-1}a$, в частности, $a'' = (a')' = a$ (рис. 108).

Сопоставим каждой стороне a соответствующую ей при указанном отображении сторону a' ; возникает взаимно однозначное преобразование (т. е. преобразование, обрат которого есть тождественное преобразование) множества сторон области D . Конечно, при этом может оказаться, что $a' = a$, но тогда $(\gamma(a))^2 = e$ и $\gamma(a)$ есть, следовательно, отражение области D относительно стороны a или поворот на угол, равный π , относительно середины стороны a . Отсюда вытекает следующее утверждение.

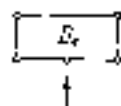
Лемма 1. Ячейки $\gamma_1 D$ и $\gamma_2 D$ являются смежными тогда и только тогда, когда $\gamma_2 = \gamma_1 \gamma(a)$.

Последовательность ячеек $D = D_0, D_1, \dots, D_k$ таких, что ячейки D_{i-1} и D_i имеют общий элемент при $i = 1, 2, \dots, k$, называется цепью ячеек.

Для ячейки D существует и единственно движение γ , такое, что $\gamma D = D$. При этом допускает индуцированное отображение сторон фундаментального многоугольника на стороны ячейки;



следовательно, стороны ячейки D можно обозначать так же, как и стороны многоугольника $D_0 = D$.



Добавляют вершины

Рис. 107

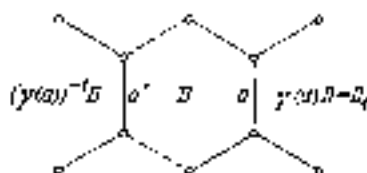


Рис. 108

В цепи ячеек $D = D_0, D_1, \dots, D_k$ (пусть $D_i = \gamma_i D_0$) многоугольники D_{i-1} и D_i смежные, и потому в силу леммы имеем $\gamma_i = \gamma_{i-1} \gamma(a_i)$ и $\gamma_i = \gamma(a_1) \gamma(a_2) \dots \gamma(a_i)$. Итак, цепи ячеек соответствует последовательность $a_1, a_2, \dots, a_k$ сторон ячейки D . Иная, дуальная.

Теорема 1. Группа Γ порождается элементами $\gamma(a)$, где a пробегает все стороны фундаментального многоугольника.

Теперь мы опишем соотношения в этой группе. Пусть $\gamma(a_1) \dots \gamma(a_k) = e$; рассмотрим соответствующую цепь; тогда последним элементом ее будет сама ячейка D — исходный фундаментальный многоугольник (рис. 109). Итак, соотношениями в группе Γ служат соотношения замкнутые цепи, которые обычно называются циклами. Соотношения типа $\gamma(a) \gamma(a') = e$ будем называть элементарными соотношениями первого типа. Эти соотношения порождают цикл D_1, D_1, D_1 .

Рассмотрим некоторую вершину ячейки D и рассмотрим все ячейки, содержащие эту вершину; тогда последовательность этих ячеек образует цикл (рис. 110). Такой цикл называется элементарным циклом второго типа, а соответствующее ему соотношение — элементарным соотношением второго типа.

Теорема 2. Элементарные соотношения первого и второго типов составляют определяющую систему групповых соотношений для образующих $\gamma(a)$ дискретной группы Γ , т. е. всякое соотношение является их следствием.

Мы полностью описали структуру любой дискретной группы сохраняющих ориентацию движений плоскости Лобачевского (такие группы называются *фуксовыми*).

Теперь рассмотрим обратную задачу: как восстановить дискретную группу Γ по данному фундаментальному многоугольнику. Пусть на плоскости Лобачевского задан выпуклый многоугольник с конечным числом сторон, не имеющий пока бесконечно удаленных вершин. Это означает следующее. Многоугольник может быть

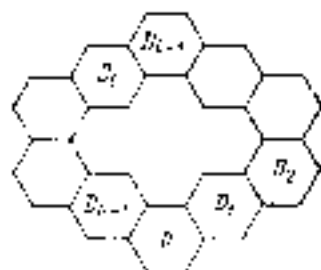


Рис. 110

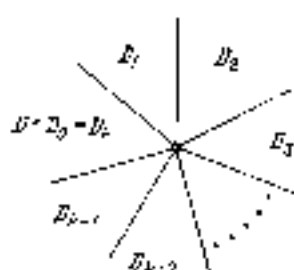


Рис. 111

неограниченным, «выходя на бесконечность» (см., например, рис. 111). Поскольку точки абсолюта не принадлежат плоскости Лобачевского, то в том случае, когда прямая выходит на абсолют так, как это показано на рис. 111 для прямой AB , мы считаем, что на ней нет вершины, рассмотренной для бесконечности. С другой стороны, если две прямые выходят на бесконечность и попадают в одну точку абсолюта (рис. 112), то тогда будем говорить, что у многоугольника есть бесконечно удаленная вершина.



Рис. 112



Рис. 113

Возможно, что утак при некоторых вершинах многоугольника равны 0.

Пусть задана невыпуклая перестановка сторон этого многоугольника: $a = a'$. Для любой стороны a существует единственное движение $\gamma(a)$ такое, что $\gamma(a)a' = a$, $\gamma(a)D \parallel D = a$. Пусть выполняются следующие два условия: 1) $\gamma(a)\gamma(a') = c$; 2) для любой вершины A многоугольника D существует такая последовательность сторон $a_1, \dots, a_n$, что $\gamma(a_1)\gamma(a_2) \dots \gamma(a_n) = c$, и последовательность многоугольников $D, \gamma(a_1)D, \gamma(a_1)\gamma(a_2)D, \dots, \gamma(a_1)\gamma(a_2) \dots \gamma(a_n)D$ образует обход вокруг этой вершины A в том смысле, что все они содержат вершину A и каждый элемент этой цепи

смежны с предыдущими; кроме того, они не перекрываются и покрывают (в совокупности) окрестность точки A .

Теорема 3. Если выполняются указанные выше условия 1), 2), то движения $\gamma(a)$ порождают дискретную группу движений плоскости Лобачевского, для которой область D является фундаментальной областью.

Рассмотрим простейшие примеры.

Пример 1. Пусть D есть многоугольник, вообще не имеющий вершин (см., например, рис. 113). Рассмотрим движения $\gamma(a)$, $\gamma(a')$ такие, что $\gamma(a)a' = a$, $\gamma(a)\gamma(a') = e$, $\gamma(a)D \cap D = a$. Такие движения всегда существуют: прямая переходит в прямую и данная полупрямая — в данную дугу окружности. Эти движения порождают дискретную подгруппу в группе движений. Если никакая сторона многоугольника без вершин не соответствует самой себе, то получается, очевидно, свободная группа. Наличие сторон, соответствующих самим себе (например, такая сторона изображена на рис. 113), дает нетривиальное соотношение в группе.

Пример 2. Группы, порождаемая отражениями: $a' = a$ для любой a и $\gamma(a)$ — отражение относительно стороны a . Эти элементы имеют порядок два.



Рис. 113

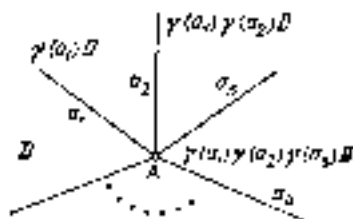


Рис. 114

Рассмотрим теперь случай, когда фундаментальный многоугольник содержит бесконечно удаленную вершину (останемся при этом выпуклым, т. е. имеющим конечное число вершин). Пусть D — такой конечный многоугольник и $a = a'$ — инволютивное преобразование его сторон; $\gamma(a)$ — также движения плоскости Лобачевского, что $\gamma(a)a' = a$; $\gamma(a)D \cap D = a$; $\gamma(a)\gamma(a') = e$. Пусть A — вершина многоугольника D ; тогда из рис. 114 видно, как получать последовательность сторон $a_1, \dots, a_n, \dots$. При этом, конечно, возникает и последовательность вершин, так как вершина A смещается при указанных преобразованиях. Таким образом, возникают две последовательности: $a_1, a_2, \dots$ и $A_1, A_2, \dots$ (здесь A_1 — образ вершины A при отображении $\gamma(a_1)$ и т. д.). Будем говорить, что эти две последовательности порождены вершиной A . Так как рассматриваемый многоугольник конечный (т. е. имеет конечное число сторон; см. выше), то обе эти последо-

довательности содержит конечное число элементов и обе они оказываются периодическими. Пусть p — наименьший период последовательности сторон; тогда число p также будет периодом последовательности вершин $A, A_1, A_2, \dots$; число p называется периодом вершины A .

Эти две последовательности можно продолжить и в другую сторону, поскольку они порождены действием элементов группы. При этом свойство периодичности, конечно, сохраняется.

Пусть p — период вершины A ; это означает, что последовательность вершин содержит в себе вершину A_p , которая совпадает с A . Скажем, что вершины $A_1, A_2, \dots, A_{p-1}$ составляют цикл вершин (порожденный вершиной A). Все это можно предсказать, конечно, и для бесконечно удаленной вершины.

Предположим теперь, что движения $\gamma(a_i)$ порождают дискретную группу, для которой многоугольник D является фундаментальным. Пусть A — обычная вершина многоугольника (т. е. не бесконечно удаленная); тогда если линия, обходящая вершину A , должна замкнуться, а потому существует такое натуральное число m , что $[\gamma(a_1)\gamma(a_2)\dots\gamma(a_p)]^m = e$. (Период p может быть еще недостаточен для того, чтобы являясь обходом вокруг вершины A , так как возвращение вершины A в исходное положение при последовательных сдвигх указанного выше типа еще не гарантирует того, что мы обходим все ячейки, примыкающие к вершине A .)

Число m называется кратностью вершины (не путать с периодом вершины!). Кроме того, чтобы обойти вершину A один раз,

необходимо выполнение следующего условия: $\sum_{i=1}^p (\angle A_i) = \frac{2\pi}{\kappa}$, где

$\angle A_i$ — величина угла многоугольника D при вершине A_i . Если потребовать, чтобы преобразование $[\gamma(a_1)\gamma(a_2)\dots\gamma(a_p)]^m$ сохраняло ориентацию, то соотношение $[\gamma(a_1)\gamma(a_2)\dots\gamma(a_p)]^m = e$ вытекает из указанного выше соотношения для углов. Легко проверить, что соотношение, соответствующее вершинам одного и того же цикла (или противоположному обходу вокруг вершины A), аксиоматично.

С бесконечно удаленной вершиной никакой обход вокруг нее не связан (что очевидно), и соотношения этому не подлежат. Но имеет место

Лемма 2. Для бесконечно удаленной вершины преобразование $\gamma(a_1)\gamma(a_2)\dots\gamma(a_p)$ является параболическим движением, т. е. таким, что соответствующая матрица (дробно-линейного преобразования) второго порядка с вещественными коэффициентами подобна матрице $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Теорема 4. Пусть задан конечный многоугольник D , и также аналогичная перестановка его сторон, и пусть заданы

движения $\gamma(a)$ для каждой стороны a такие, что $\gamma(a)a' = a$, $\{\gamma(a)D\} \cap D = a$. Пусть также для каждой вершины A этого многоугольника выполняется условие $\sum_{i=1}^n (\angle A_i) = \frac{2\pi}{m}$ и преобразование

$[\gamma(a_1) \dots \gamma(a_p)]^m$ сохраняет ориентацию (напомним: отсюда вытекает соотношение $[\gamma(a_1) \dots \gamma(a_p)]^m = e$); предположим далее, что для любой бесконечно убывающей вершины преобразование $\gamma(a_1) \dots \gamma(a_p)$ является параболическим движением плоскости Лобачевского; тогда оказывается, что группа, порожденная всеми элементами $\gamma(a)$, дискретна и область D является ее фундаментальной областью (фундаментальным многоугольником).

Пример 1. Группа, порожденная отражениями (рис. 115, а). Здесь период вращения A равен 2; кратность этой вершины равна m .

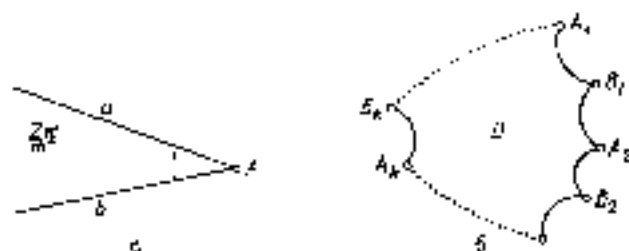


Рис. 115

Пример 2. Группа, порожденная поворотами (рис. 115, б). Пусть $\angle A_i = \frac{2\pi}{m_i}$ с целыми m_i ; пусть стороны, примыкающие

к вершине A_i , равны. Предположим, что $\sum_{i=1}^k (\angle A_i) = \frac{2\pi}{m}$. Пусть

γ_i поворачивает на угол $\frac{2\pi}{m_i}$ вокруг точки A_i по часовой стрелке.

Условия теоремы 4 выполнены, а потому получим дискретную группу. Эта группа имеет соотношения: для вершины A соотношение имеет вид $(\gamma(a))^m = e$; для вершины B оно имеет вид $\{\gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_k\}^m = e$.

Заметим, что в евклидовой геометрии таких многоугольников мало, так как выполняется соотношение $\sum_{i=1}^k \frac{1}{m_i} + \frac{1}{m} = k - 1$, откуда

следует, что $k \leq 4$. (Мы опускаем доказательства.) На плоскости Лобачевского таких многоугольников (и, следовательно, таких групп) бесконечно много.

Пример 3. Рассмотрим $4k$ углов на плоскости Лобачевского, изображенный на рис. 116, а. Предположим, что сумма

всех его углов равен 2π и что при каждом i сторона a_i равна стороне a'_i , а сторона b_i равна стороне b'_i .

Утверждение. Сохраняющие ориентацию движения α_i, β_i плоскости Лобачевского, однозначно определяемые условием $\alpha_i: a_i \rightarrow a'_i, \beta_i: b_i \rightarrow b'_i$, порождают дискретную группу, действующую без неподвижных точек, а которой выполняется соотношение

$$\alpha_1 \beta_2 \alpha_3^{-1} \beta_1^{-1} \dots \alpha_n \beta_n \alpha_n^{-1} \beta_n^{-1} = e$$

и фундаментальный многоугольник которой совпадает с исходным.

Группы эти изоморфны фундаментальной группе римановой поверхности рода k , т. е. сферы с k ручками, а наш многоугольник будет многоугольником, задающим каноническую запись этой поверхности (см. задачу 1 п. § 19).

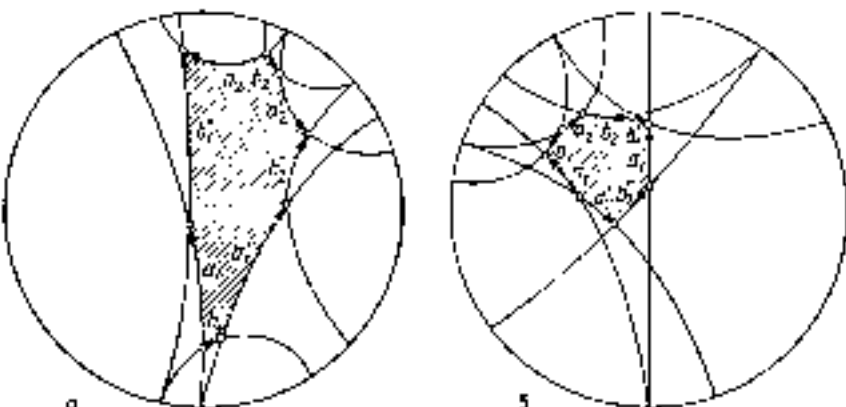


Рис. 116

Следствие. Универсальная накрывающая замкнутой ориентированной поверхности рода $g > 1$ (сферы с g ручками M^2_A) есть плоскость Лобачевского.

Задача. Доказать, что если в примере 3 вместо рис. 116, а взять рис. 116, б, то получим ту же самую поверхность.

В заключение приведем без доказательства одну теорему конечности для дискретных групп.

Теорема 5. Всякий выпуклый фундаментальный многоугольник дискретной группы движений плоскости Лобачевского конечной площадью имеет конечное число сторон (если же площадь выходит на бесконечность, то их конечное число).

Перейдем теперь к рассмотрению так называемой группы Мёбиуса и к классификации дробно-линейных преобразований.

Наше рассмотрение мы начнем с дробно-линейных преобразований на сфере Римана $CP^1 \approx \mathbb{C} \cup \{\infty\} = S^2$, т. е. на полушаре

ной комплексной прямой. Множество невырожденных дробно-линейных преобразований (с комплексными коэффициентами) образует группу, которая иногда называется группой Мёбиуса и обозначается в литературе так: $Möb$. Имеет место следующий очевидный изоморфизм: $Möb \cong SL(2, \mathbb{C}) / \{\pm 1\}$ (матрицы ± 1 составляют центр группы $SL(2, \mathbb{C})$). Из теории жордановой нормальной формы известно, что любая матрица σ из группы $SL(2, \mathbb{C})$ сопряжена с одной из следующих матриц: 1) $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$,

т. е. $z \mapsto z + \frac{1}{\lambda}$; 2) $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$, т. е. $z \mapsto cz$. В первом случае преобразование σ называется *параболическим*, во втором случае — *эллиптическим*, если $|\epsilon| = 1$, и *гиперболическим*, если $\epsilon \in \mathbb{R}$ и $\epsilon > 0$; все остальные случаи объединяются под общим названием *локсодромиических преобразований*. Тождественное преобразование по этой классификации исключается. Два терминология относятся как к матрицам (указанного вида), так и к элементам группы $Möb$, представляемым теми же матрицами. Если выбрать представителем преобразования σ (т. е. некоторую матрицу) такой, что $\det \sigma = 1$, то имеет место следующая

Лемма 3. Пусть $\sigma \in SL(2, \mathbb{C})$, $\sigma \neq \pm 1$. Тогда: 1) матрица σ является параболической тогда и только тогда, когда $Spr \sigma = \pm 2$; 2) матрица σ является эллиптической тогда и только тогда, когда $Spr \sigma \in \mathbb{R}$ и $|Spr \sigma| < 2$; 3) матрица σ является гиперболической тогда и только тогда, когда $Spr \sigma \in \mathbb{R}$, $|Spr \sigma| > 2$; 4) матрица σ является локсодромической тогда и только тогда, когда $Spr \sigma \notin \mathbb{R}$.

Здесь $Spr \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a + d$ — обычный след матрицы.

Из этой леммы видно, что группа $SL(2, \mathbb{R})$ не содержит локсодромических элементов. Дадим характеристику преобразований из группы $SL(2, \mathbb{R})$ на языке неподвижных точек этих преобразований. Заметим, что преобразование из $SL(2, \mathbb{C})$ (как и из $SL(2, \mathbb{R})$), отличное от 1, имеет на расширенной комплексной прямой две неподвижные точки, которые могут слиться.

Лемма 4. Пусть $\sigma \in SL(2, \mathbb{R})$, $\sigma \neq \pm 1$. Тогда: 1) матрица σ является параболической в том и только в том случае, когда σ имеет ровно одну неподвижную точку на расширенной прямой $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$; 2) матрица σ является эллиптической в том и только в том случае, когда σ имеет одну неподвижную точку на верхней полуокружности $H = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ и вторую неподвижную точку на нижней полуокружности; 3) матрица σ является гиперболической в том и только в том случае, когда σ имеет две неподвижные точки на расширенной прямой $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Пусть Γ — дискретная подгруппа группы $SL(2, \mathbb{R})$. Тогда $z \in H$ называется *эллиптической точкой* группы Γ , если суще-

существует преобразование $\sigma \in \Gamma$ такое, что $\sigma(z) = z$, где σ — эллиптический элемент. Аналогично точка $z \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ называется параболической точкой группы Γ , если существует преобразование $\tau \in \Gamma$ такое, что $\tau(z) = z$ и τ — параболический элемент группы. Перечислим теперь некоторые простейшие свойства преобразований указанных выше типов.

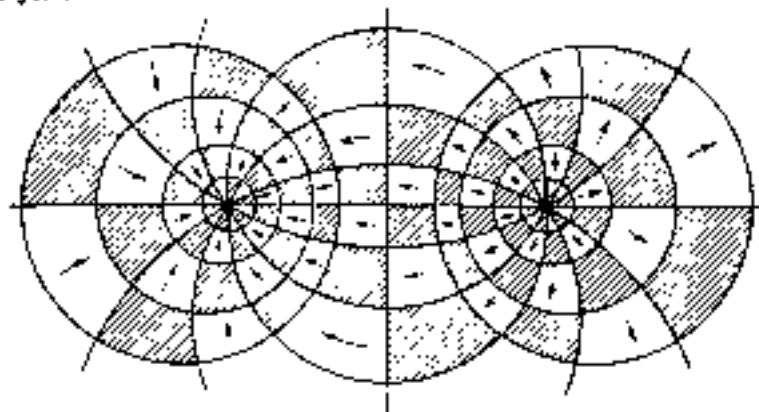


Рис. 117

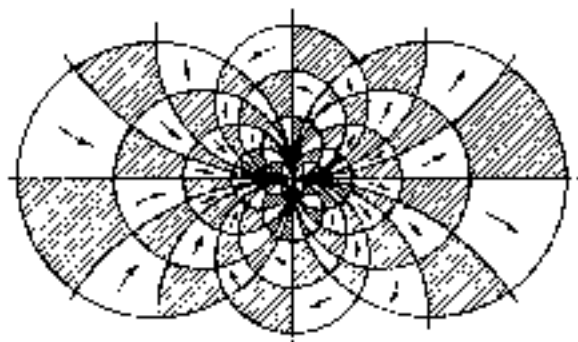


Рис. 118

1. Гиперболический тип. а) Каждая окружность, проходящая через неподвижные точки этого преобразования, переходит при преобразовании в себя; каждая из двух частей, на которые окружность разбивается двумя неподвижными точками, также переходит при этом в себя.

б) Внутренность окружности, проходящей через неподвижные точки этого преобразования, переходит в себя.

в) Каждая окружность, ортогональная к окружности, проходящей через неподвижные точки, переходит в окружность, обладающую тем же свойством.

г) Неподвижные точки сопряжены относительно любой такой окружности, т. е. ортогональной к окружности, проходящей через неподвижные точки. (Сопряженность точек определяется так: точки A, B сопряжены относительно окружности радиуса R с центром в точке O , если точки O, A, B лежат на одном луче, выходящем из точки O и $OA \cdot OB = R^2$.)

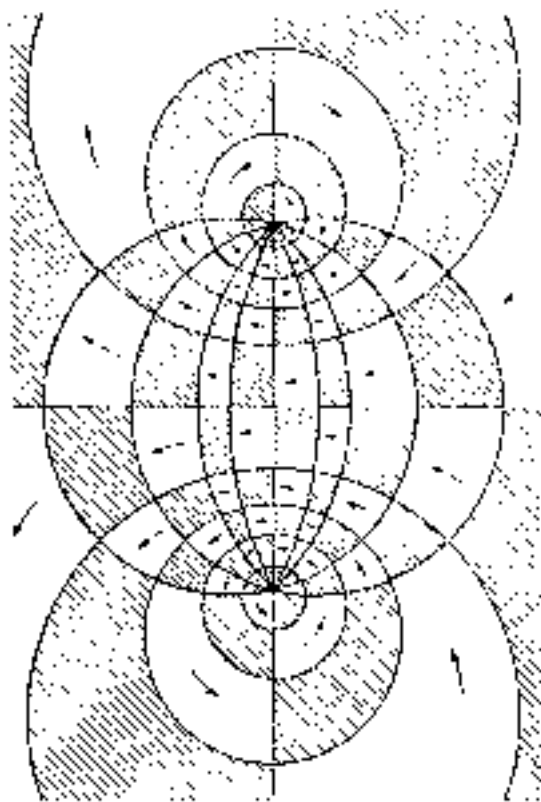


Рис. 119

На рис. 117 построены два семейства указанных выше окружностей и показано, каким образом преобразуются области, на которые изображенные семейства окружностей разбивают плоскость; каждая заштрихованная область переходит в следующую (незаштрихованную) область в направлении, показанном стрелкой.

2. Параболический тип. а) Квадрат окружности, проходящей через неподвижную точку, переходит в окружность, касавшуюся в той же неподвижной точке.

б) Имеется зависящее от одного параметра семейство окружностей, касающихся друг друга в неподвижной точке, каждая из которых переходит сама в себя.

в) Внутренность каждой неподвижной окружности переходит сама в себя.

На рис. 118 показано, как преобразуются плоскость при параболическом преобразовании. Каждая заштрихованная область переходит при параболическом преобразовании в следующую (незаштрихованную) область в направлении, указанном стрелкой.

3. Эллиптический тип. а) Дуга окружности, соединяющая неподвижные точки, переходит в дугу окружности, соединяющую неподвижные точки.

б) Каждая окружность, ортогональная окружностям, проходящим через неподвижные точки, переходит сама в себя.

в) Внутренность каждой такой окружности переходит сама в себя.

г) Неподвижные точки сопряжены по отношению к каждой из окружностей, ортогональных окружностям, проходящим через неподвижные точки (рис. 119).

В заключение этого параграфа укажем конкретный пример дискретной группы движений плоскости Лобачевского, имеющих фундаментальной областью $4g$ -угольник с суммой углов 2π (см. также пример 3). В качестве такой фундаментальной области возьмем правильный $4g$ -угольник (с углом $\pi/2g$) с центром, например, в центре единичного круга (я модель Пуанкаре; рис. 120). Разобьем стороны этого $4g$ -угольника на пары, беря по две пары противоположных сторон. Пусть $A_1, \dots, A_{2g}$ — «сдвиги» плоскости Лобачевского, меняющие местами пары противоположных сторон (см. рис. 120). Каждое следующее преобразование A_{k+1} получается из предыдущего A_k методом выпрямления «сдвига» на $\pi - \frac{\pi}{2g}$ (т. е. сопряжением с помощью матрицы B , поворота на угол $\pi - \frac{\pi}{2g}$). Преобразования $A_1, \dots, A_{2g}$ связаны соотношением $A_1 \dots A_{2g} A_1^{-1} \dots A_{2g}^{-1} = e$ (проверьте!).

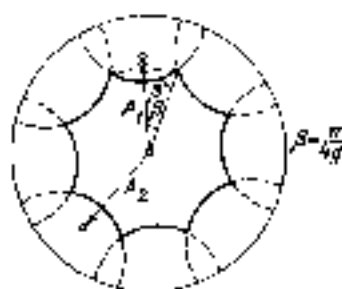


Рис. 120

Можно получить и другие формулы для матриц преобразований $A_1, \dots, A_{2g}$ из $SL(2, \mathbb{R})$ (т. е. уже в реализации геометрии Лобачевского на верхней полуплоскости). Можно считать, что в этой реализации движение A_1 переводит нижнюю полукруг в себя. Тогда оно имеет вид $w \rightarrow \lambda w$, $\lambda = e^i$, где l — удвоенный катет треугольника с углами $\pi/2$, $\pi/4g$, $\pi/4g$ (это видно из рис. 120).

Указанный катет легко выразить; для величины l получаем

$$l = 2 \ln \frac{\cos \beta + \sqrt{\cos 2\beta}}{\sin \beta}, \quad \beta = \frac{\pi}{4g}$$

(проверить!). Матрицы $A_2, \dots, A_{2g}$, как уже говорилось, получаются из матрицы A_1 сопряжением: $A_k = B_k^{-k+1} A_1 B_k^{k-1}$, где B_k — матрица поворота на угол $\pi \frac{2k-1}{2g}$ вокруг точки I :

$$B_k = \begin{pmatrix} \cos \pi \frac{2k-1}{4g} & \sin \pi \frac{2k-1}{4g} \\ -\sin \pi \frac{2k-1}{4g} & \cos \pi \frac{2k-1}{4g} \end{pmatrix}.$$

Окончательно получаем

$$A_k = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}^{-k+1} \begin{pmatrix} \frac{\cos \beta + \sqrt{\cos 2\beta}}{\sin \beta} & 0 \\ 0 & \frac{\sin \beta}{\cos \beta + \sqrt{\cos 2\beta}} \end{pmatrix} \times \\ \times \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}^{k-1}, \\ \alpha = \pi \frac{2k-1}{4g}, \quad k = 1, \dots, 2g.$$

Задача. Докажите, что группа с образующими $A_1, \dots, A_{2g}$ и соотношением $A_1 \dots A_{2g} A_1^{-1} \dots A_{2g}^{-1} = 1$ изоморфна группе с образующими $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$ и соотношением

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} = 1.$$

Глава 5

ГОМОТОПИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

§ 21. Определения абсолютных и относительных гомотопических групп. Примеры

1. Основные определения. Гомотопические группы, к определению которых мы сейчас перейдем, представляют собой важнейшие из инвариантов многообразий или топологических пространств, как будет видно из дальнейшего текста. Одномерная гомотопическая группа по определению совпадает с фундаментальной группой $\pi_1(M, x_0)$. Нульмерной гомотопической группой, вообще говоря, нет; нульмерным аналогом гомотопической группы является множество $\pi_0(M, x_0)$ компонент линейной связности пространства M , в котором отмечен «равнозначный» элемент — компонента отмеченной точки x_0 . Лишь в отдельных случаях множество $\pi_0(M, x_0)$ обладает естественной групповой структурой; укажем основные примеры такого рода.

А. Пространство M является группой Ли. В этом случае связанная компонента единицы $x_0 = 1$, обозначаемая через $M_0 \subset M$, является нормальным делителем; факторгруппа $M/M_0 = \pi_0(M, x_0)$ имеет естественную групповую структуру.

Например: 1) для $M = O(n)$ имеем $\pi_0(M, x_0) = \mathbb{Z}_2$ (компоненты соответствуют знакам детерминанта); 2) для $M = O(n, 1)$ имеем $\pi_0(M, x_0) = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (разделение группы на компоненты производится по знаку детерминанта и по тому, сохраняется или обращается направление времени).

Б. M есть пространство петель $\Omega(x_0, N)$ некоторого пространства N ; это пространство $\Omega(x_0, N)$ состоит из путей γ , начинающихся и кончающихся в точке x_0 . Как доказывалось в § 15 (см. теорему I), множество компонент линейной связности $\pi_1(M, x_0)$ пространства M (здесь x_0 есть единица, т. е. постоянный путь $\gamma(t) = x_0$) совпадает с группой $\pi_1(N, x_0)$ (по определению последней).

Дадим теперь определение высших гомотопических групп $\pi_n(M, x_0)$. Рассмотрим диск D^n с граничной сферой S^{n-1} и отображения $f: D^n \rightarrow M$, при которых сфера S^{n-1} переходит в точку x_0 .

Определение 1. Элементом гомотопической группы $\pi_n(M, x_0)$ называется гомотопический класс отображений диска $D^n \rightarrow M$, причем граница S^{n-1} переходит в точку x_0 при всех

отображениях и гомотопиях. Эквивалентным образом элемент из $\pi_1(M, x_0)$ задается гомотопическими классами отображений сферы $S^1 \rightarrow M$, при которых забравшая точка сферы $x_0 = S^1$ переходит в точку x_0 .

(Можно сказать, что элементы группы $\pi_1(M, x_0)$ — это компоненты связности пространства отображений $S^1 \rightarrow M$, при которых $x_0 \mapsto x_0$.)

Произведение элементов гомотопической группы определяется так: рассмотрим сферу S^1 с экватором $S^{1-1} \subset S^1$ и точкой x_0 на экваторе S^{1-1} . Рассмотрим стандартное отображение ψ сферы S^1 в букет двух сфер $S^1_1 \vee S^1_2$, при котором экватор целиком переходит в одну точку x_0 , в которой скреплен букет (рис. 121).

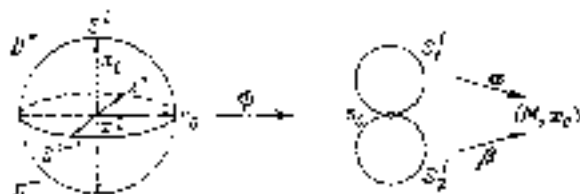


Рис. 121

При этом отображение ψ взаимно однозначно и сохраняет ориентацию во всех точках, кроме экватора S^{1-1} . Если заданы отображения $\alpha: S^1_1 \rightarrow M$, $\alpha(x_0) = x_0$ и $\beta: S^1_2 \rightarrow M$, $\beta(x_0) = x_0$, то мы определяем произведение $\alpha\beta$ как отображение $S^1 \rightarrow M$, совпадающее с $\alpha(\psi(x))$ для полусферы D^+ и с $\beta(\psi(x))$ для полусферы D^- :

$$\alpha\beta(x) = \begin{cases} \alpha\psi & \text{при } x \in D^+, \\ \beta\psi & \text{при } x \in D^-. \end{cases}$$

Очевидно, $\alpha\beta(x_0) = x_0$. Гомотопический класс произведения $\alpha\beta$ называется произведением гомотопических классов α и β в гомотопической группе $\pi_1(M, x_0)$.

Теорема 1. Операция умножения гомотопических классов превращает множество $\pi_1(M, x_0)$ в группу, коммутативную при $i \geq 1$.

Доказательство. Для $i = 1$ теорема 1 сводится к теореме 17.1. Рассмотрим случай $i \geq 1$.

а) **Коммутативность:** $\alpha\beta$ гомотопна $\beta\alpha$. Пусть α задан на верхней полусфере $D^+ \{x^0 \geq 0\}$, β — на нижней полусфере $D^- \{x^0 \leq 0\}$; считаем, что сфера S^i вложена в $\mathbb{R}^{i+1}(x^0, \dots, x^i)$ как гиперповерхность $\sum_{j=0}^i (x^j)^2 = 1$. Пусть точки x_0 на экваторе имеют

координаты $s_i = \{x^0 = 0, x^1 = 1, \dots, x^i = 0\}$. Рассмотрим семейство вращений сферы S^i по себе вокруг ортогонального диаметра к плоскости $\{x^i, x^0\}$ на углы $0 \leq \varphi \leq \pi$. При $\varphi = 0$ это отображение тождественно. При $\varphi = \pi$ это отображение меняет местами D^+ и D^- . Точка s_i неподвижна при всех вращениях. Мы получали гомотеию, меняющую места α и β . Таким образом, $\alpha\beta$ и $\beta\alpha$ гомотопны.

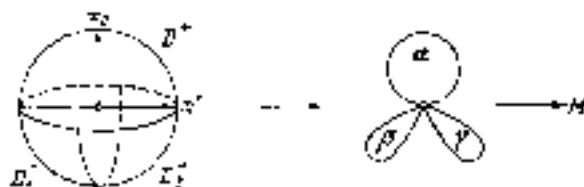


Рис. 122

б) Ассоциативность: $(\alpha\beta)\gamma$ гомотопна $\alpha(\beta\gamma)$. Пусть α задано на верхней полусфере D^+ ($x^1 \geq 0$), а нижняя полусфера D^- ($x^1 \leq 0$) разбита пополам, $D^- = D_1^- \cup D_2^-$; $x^1 \leq 0$ на D_1^- и $x^1 \geq 0$ на D_2^- . Пусть β задано как отображение диска D_1^- и γ — как отображение диска D_2^- (рис. 123). Легко видеть, что эта модель реализует как $\alpha(\beta\gamma)$, так и $(\alpha\beta)\gamma$. Утверждение доказано.

в) Обратный элемент. Пусть задано отображение сферы $\alpha: (S^i, s_i) \rightarrow (M, x_i)$, задающее элемент $\alpha \in \pi_i(M, x_i)$; покажем, что отображение $S^i \rightarrow M$, определенное формулой $(x^0, x^1, \dots, x^i) \mapsto \alpha(-x^0, x^1, \dots, x^i)$, определяет элемент $-\alpha \in \pi_i(M, x_i)$. Рассмотрим знакомое нам отображение $\varphi: S^i \rightarrow S^i \vee S^i$, при котором антипод $x^i = 0$ переходит в точку s_0 (рис. 124). Считаем, что отображение $\alpha: S^i \rightarrow M$ определено на верхней полусфере D^+ ($x^i \geq 0$). Отображение $(-\alpha): D^- \rightarrow M$, рассматриваемое, как отображение нижней полу сферы D^- ($x^i \leq 0$), действует по формуле $(-\alpha)(x^0, x^1, \dots, x^i) = -\alpha(-x^0, x^1, \dots, x^i)$. Вместе α и $-\alpha$ составляют отображение $f: S^i \rightarrow M$, при котором точки $y = (x^0, \dots, x^i)$ и $y^* = (-x^0, \dots, x^i)$ переходят в одну и ту же точку, $f(y) = f(y^*)$. Следовательно, отображение f представляется в виде суперпозиции $f = g \circ \pi$, где π — проекция, $\pi: S^i \rightarrow D^i$, $\pi(y) = \pi(y^*)$ (рис. 124), и $g = \alpha: D^i \rightarrow M$. Поэтому отображение f гомотопны постоянному, и точку x_i можно сделать универсальной при гомотопии. Теорема доказана.

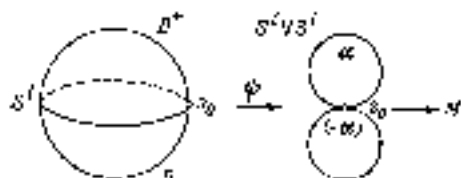


Рис. 123

Пока нам известны гомотопические группы лишь весьма малое количество пространств (не считая группы π_1):

а) $\pi_1(M, x_*) = 0$ для любого стягиваемого многообразия или пространства M (например, $M = \mathbb{R}^n$, D^n , шар и др.);

б) $\pi_i(S^n) = 0$ при $i < n$, $\pi_n(S^n) = \mathbb{Z}$ (см. § 13).

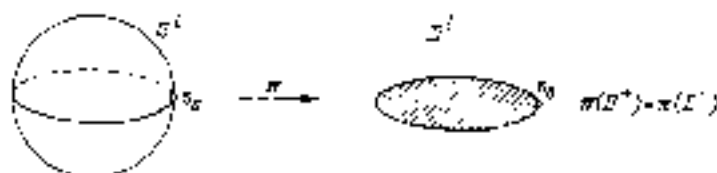


Рис. 124

Из определения гомотопических групп немедленно вытекает Утверждение. Для прямого произведения $M \times N$ имеем

$$\pi_i(M \times N) = \pi_i(M) \times \pi_i(N).$$

Доказательство. Любое отображение $f: S^i \rightarrow M \times N$ есть пара отображений: $f = \{f_1, f_2\}$, где $f_1: S^i \rightarrow M$ и $f_2: S^i \rightarrow N$. При гомотопиях f составляющие f_1, f_2 деформируются независимо. Утверждение доказано.

Таким образом, мы можем расширить круг примеров, где мы знаем гомотопические группы, составив их произведение.

2. Относительные гомотопические группы. Точная последовательность пары. Относительные гомотопические группы $\pi_i(M, A, x_*)$ определяются для пространства M , его подпространства A и точки $x_* \in A$. Элементы $\alpha \in \pi_i(M, A, x_*)$ представляются отображениями диска

$$\alpha: D^i \rightarrow M,$$

при которых граница S^{i-1} переходит в A и избранная точка x_* на границе S^{i-1} переходит в x_* . По определению элементы из $\pi_i(M, A, x_*)$ — это гомотопические классы таких отображений

$$\alpha: (D^i, S^{i-1}, x_*) \rightarrow (M, A, x_*).$$

$\pi_i(M, A, x_*)$ определяется для $i \geq 1$ и является группой для $i \geq 2$. Группы $\pi_i(M, A, x_*)$ коммутативны при $i \geq 3$. Групповая структура в $\pi_i(M, A, x_*)$ при $i \geq 2$ вводится в полной аналогии с абсолютными группами $\pi_i(M, x_*)$. Если $\alpha, \beta \in \pi_i(M, A, x_*)$, то произведение $\alpha\beta$ реализуется (рис. 125) на диске D^i , представленном в виде $\sum_{j=1}^i (x^j)^2 \leq 1$ в $\mathbb{R}^i$.

Рассматривается отображение $\phi: D^i \rightarrow D_1^i \cup D_2^i$, стягивающее диск D^{i-1} ($x^i = 0$) в точку x_* . На диске D_1^i реализуется α , а на диске D_2^i реализуется β . Суперпозиция $D^i \xrightarrow{\phi} D_1^i \cup D_2^i \xrightarrow{\alpha\beta} M$ дает

а). При $i=1$ мы имеем множество гомотопических классов отображений $\pi_1(M, A, x_0)$ — групповой операции нет. При $i=2$ граница $\partial D^2 = S^1$ одномерна. Поэтому относительно группа $\pi_2(M, A, x_0)$ может быть некоммутативна, как и абсолютная группа $\pi_2(M, x_0)$. При $i \geq 3$ дословное повторение доказательства теоремы 1 дает коммутативность группы $\pi_i(M, A, x_0)$. Доказательство того, что $\pi_i(M, A, x_0)$ — группы при $i \geq 2$, также полностью аналогично теореме 1, и мы его не приводим.

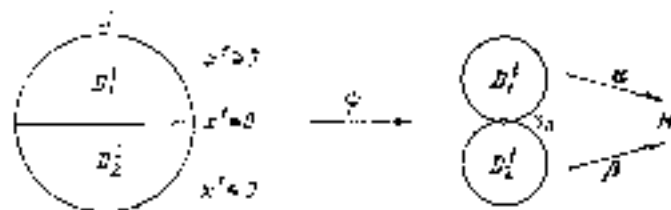


Рис. 123

Если $A = x_0$, то относительные группы $\pi_i(M, A, x_0)$ не отличаются от «абсолютных» групп $\pi_i(M, x_0)$.

При непрерывных отображениях многообразий (пространств)

$$\begin{aligned} f: M &\rightarrow N, \\ A &\rightarrow B, \\ x_0 &\mapsto y_0. \end{aligned}$$

по аналогии с группой π_1 (см. § 17) получаем естественные гомоморфизмы $[D^i \rightarrow M \xrightarrow{f} N]$

$$f_*: \pi_i(M, A, x_0) \rightarrow \pi_i(N, B, y_0).$$

Эти гомоморфизмы не меняются при гомотопиях отображения f , при которых A переходит в B и x_0 в y_0 .

Будем отображение $D^i \rightarrow M$, при котором сфера $\partial D^i = S^{i-1}$ переходит в точку x_0 , представлять собой как элемент группы $\pi_i(M, x_0)$, так и элемент группы $\pi_i(M, A, x_0)$. Таким образом, получаем гомоморфизм

$$j: \pi_i(M, x_0) \rightarrow \pi_i(M, A, x_0),$$

поскольку гомотопия отображения в классе $\alpha \in \pi_i(M, x_0)$ может считаться в гомотопии в классе $\pi_i(M, A, x_0)$ (по ее обратной!).

Кроме того, всякое отображение $f: D^i \rightarrow M$, представляющее элемент $\alpha \in \pi_i(M, A, x_0)$, определяет отображение границы

$$\Pi_{\partial D^i}: S^{i-1} \rightarrow A,$$

при котором $x_0 \mapsto x_0$. При гомотопных отображениях f в классе $\pi_n(M, A, x_0)$ отображение границы меняется в классе из $\pi_{n-1}(A, x_0)$. Произведение в группе $\pi_n(M, A, x_0)$ порождает на границах произведение в группе $\pi_{n-1}(A, x_0)$ по определению. Таким образом, возникает «группичный гомоморфизм»

$$\partial: \pi_n(M, A, x_0) \rightarrow \pi_{n-1}(A, x_0).$$

Кроме того, включение $A \subset M$, рассматриваемое как непрерывное отображение $i: A \rightarrow M$, порождает «гомоморфизм включения»

$$i_*: \pi_n(A, x_0) \rightarrow \pi_n(M, x_0).$$

Напомним, что ядром группового гомоморфизма $\varphi: G \rightarrow H$ называется подгруппа $\text{Ker } \varphi$ группы G , состоящая из элементов $\alpha \in \text{Ker } \varphi$ таких, что $\varphi(\alpha) = 1$. Образ гомоморфизма φ , обозначаемый через $\text{Im } \varphi$, есть просто $\varphi(G) \subset H$.

Теорема 2. Гомоморфизмы j , i_* , ∂ обладают свойством точности:

$$\text{Ker } j = \text{Im } i_*,$$

$$\text{Ker } i_* = \text{Im } \partial,$$

$$\text{Ker } \partial = \text{Im } j.$$

Иногда выразить это одним словом, обычно говорят, что последовательности группы и гомоморфизмов

$$\dots \xrightarrow{\partial} \pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(M, x_0) \xrightarrow{j} \pi_{n-1}(M, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \dots$$

точны.

Доказательство. а) $\text{Ker } j = \text{Im } i_*$. Действительно, любой элемент группы $\pi_n(M, x_0)$ представляется отображением $\alpha: D^n \rightarrow M$ с $\alpha(\partial D^n) = x_0$. Если же этот элемент лежит в $\text{Ker } j$, то существует гомотопия α_t отображения $\alpha = \alpha_0$, в процессе которой все грани $x_0 \rightarrow x_0$, $\partial D^n \rightarrow A$, а в конце гомотопии получим $\alpha_1(D^n) \subset A$. Это есть определение $\text{Ker } j$. Гомотопия α_t определяет отображение $(\partial D^n, t) \rightarrow A$ для $0 \leq t \leq 1$, причем, $\alpha_0(\partial D^n) = x_0$. Поэтому семейство отображений $\alpha_t: (\partial D^n, t) \rightarrow A$ задает отображение диска $D^n \rightarrow A$. Составив композицию этого отображения с отображением $i_*: D^n \rightarrow M$, получим отображение $S^n \rightarrow M$, при котором $x_0 = x_0$. Поэтому $\text{Ker } j$ содержится в образе $\text{Im } i_*$. Обратно, если задано отображение диска $f: D^n \rightarrow A$ с $f(\partial D^n) = x_0$, то в группе $\pi_n(M, A, x_0)$ это отображение f дает нулевой элемент, поскольку диск на себе стягивается к точке на множестве A . Поэтому $\text{Im } i_* = \text{Ker } j$.

б) $\text{Ker } \partial = \text{Im } i$. Если $\alpha \in \text{Ker } \partial$, то α представляется отображением $\alpha: D^n \rightarrow M$ с $S^{n-1} \rightarrow A$, $x_0 \rightarrow x_0$, для которого отображение границы $\alpha_t: S^{n-1} \rightarrow A$ сходящее к нулю, т. е. существует гомотопия $\alpha_t: S^{n-1} \rightarrow A$ с $\alpha_t = \alpha$, $\alpha_t(x_0) = x_0$, $\alpha_1(S^{n-1}) = x_0$. Отображение

$\alpha: D' \rightarrow M$ вместе с отображением $\{ \alpha_i \}: S^{i-1} \times I \rightarrow A$, переносимым $S^{i-1} \times I$ в x_0 , составляет отображение $S^i \rightarrow M$, при котором отмеченная точка $x_0 = \{ S^{i-1}, 1 \}$ переходит в x_0 . Таким образом, ядро $\text{Ker } \partial$ содержится в образе $\text{Im } j$. (Обратное очевидно, поскольку при отображении $\alpha: D' \rightarrow M$ из $\text{Im } j$ вся граница переходит в точку x_0 , значит, $\partial(\alpha) = 0$).

в) $\text{Im } \partial \subset \text{Ker } i_*$. Пусть $\alpha \in \text{Ker } i_* \subset \pi_i(A, x_0)$ в α представлено отображением $\alpha: S^i \rightarrow A$ с $\alpha_0 = x_0$. Тогда вместе гомотопия $\alpha_i: S^i \rightarrow M$ с $\alpha_0 = x_0$, $\alpha_i(\alpha_i) = x_0$ и $\alpha_i(S^i) = x_0$. Эта гомотопия задает отображение диска $D^{i+1} \rightarrow M$, так как $\alpha_i(S^i, 1) = x_0$. При этом граница $\partial D^{i+1} = S^i$ при отображении α_0 переходит в A и x_0 переходит в x_0 . Мы получаем отображение F тройки $D^{i+1} \rightarrow M$, $S^i \rightarrow A$, $x_0 \rightarrow x_0$. Таким образом, $\text{Ker } i_*$ содержится в образе $\text{Im } \partial$, так как $\alpha = \alpha_i = \partial(F)$. Обратно, если $\alpha = \partial F$, то отображение $\alpha: S^i \rightarrow A$ гомотопию отображению в точку (по M), и в процессе гомотопии $x_0 \rightarrow x_0$. Теорема доказана.

Пример. Пусть $M = D^n$, $A = S^{n-1}$. Тогда $\pi_n(D^n, S^{n-1}, x_0) = \mathbb{Z}$ и $\pi_n(D^n, S^{n-1}, x_0) = 0$ при $i < n$.

Доказательство. Рассмотрим точную последовательность

$$\pi_n(D^n) \xrightarrow{j_*} \pi_n(D^n, S^{n-1}) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(S^{n-1}) \xrightarrow{j_*} \pi_{n-1}(D^n).$$

Если $n > 1$, то

$$\pi_n(D^n) = \pi_{n-1}(D^{n-1}) = 0,$$

так как шар D^n стягиваем. Поэтому $\text{Im } j = 0$ и $\text{Im } i_* = 0$. Так как $\text{Im } j = \text{Ker } \partial$, то $\text{Ker } \partial = 0$. Поэтому гомоморфизм $\partial: \pi_n(D^n, S^{n-1}) \rightarrow \pi_{n-1}(S^{n-1})$ не имеет ядра (является изоморфизмом). Так как $\text{Im } \partial = \text{Ker } i_* = \pi_{n-1}(S^{n-1})$, то гомоморфизм ∂ есть на самом деле изоморфизм между $\pi_n(D^n, S^{n-1})$ и $\pi_{n-1}(S^{n-1}) = \mathbb{Z}$. Утверждение доказано.

Аналогично, если M стягиваемо, то $\pi_j(M) = 0$ ($j \geq 0$) и $\pi_n(M, A) = \pi_{n-1}(A)$ при $n \geq 1$ (проверьте!).

§ 22. Накрывающая гомотопия. Гомотопические группы накрытий и пространства накрытий

1. Понятие расслоения. Пусть X и Y — два топологических пространства и $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. В некоторых примерах (ниже) X будет бесконечномерным функциональным пространством — пространством путей. Рассмотрим двойки гладкое многообразие (или пространство) K и лип отображения

$$f: K \rightarrow Y, \quad \tilde{f}: K \rightarrow X;$$

говорят, что $\tilde{f}$ накрывает f , если $f \tilde{f} = f$.

Определение 1. Мы скажем, что отображение $f: X \rightarrow Y$ есть *расслоение* (или *расслоение Серра*), если любая гомотопия

$\Phi = \{\varphi_t\}$; $K \times I \rightarrow Y$ произвольного отображения $\varphi = \varphi_t$ в базу Y накрывается некоторой гомотопией $\tilde{\Phi} = \{\tilde{\varphi}_t\}$; $K \times I \rightarrow X$, т. е. $f\tilde{\varphi}_t = \varphi_t$ для всех $t \in I$, и при этом в момент $t = 0$ отображение φ_0 совпадает с заданным отображением φ , удовлетворяющим условию $f\varphi = \varphi$. При этом требуется, чтобы накрывающая гомотопия $\tilde{\varphi}_t$ была «стабилизированной» вместе с φ_t : если точка $k \in K$ неподвижна на некотором отрезке δ гомотопии, $\varphi_t(k) = \text{const}$ при $t \in \delta$, то и $\tilde{\varphi}_t(k) = \text{const}$ при $t \in \delta$.

Практически во всех случаях, когда имеется свойство накрывающей гомотопии, выводится однозначный рецепт накрывать в X движение точек по базе Y ; этот рецепт должен непрерывно и мультипликативно зависеть от пути точки по базе Y и от начального положения этой точки в X . Точно это означает следующее.

1. Всякому непрерывному пути $\gamma(t): I \rightarrow Y$ в базе Y , $0 \leq t \leq 1$, в начальной точке $x_0 \in X$ такой, что $f(x_0) = y_0 = \gamma(0)$, однозначно сопоставляется непрерывный путь $\tilde{\gamma}(t, x_0): I \rightarrow X$ такой, что $\tilde{\gamma}(0, x_0) = x_0$ и $f\tilde{\gamma}(t, x_0) = \gamma(t)$. Путь $\tilde{\gamma}(t, x_0)$ должен непрерывно зависеть от пути $\gamma(t)$ и от начальной точки x_0 .

2. Мультипликативности: произведение путей γ_1, γ_2 в базе Y должно отечать при накрывании произведение путей $\tilde{\gamma}_2(t, x_2) \circ \tilde{\gamma}_1(t, x_1)$, $0 \leq t \leq 1$, $1 \leq t \leq 2$, если $x_2 = \tilde{\gamma}_1(1, x_1)$.

3. Если путь γ постоянен (сводится к точке y_0), то и путь $\tilde{\gamma}$ постоянен (сводится к точке x_0). Заметим, что если задан путь $\gamma(t)$ по y_0 в y_1 , то совокупность путей $\tilde{\gamma}(t, x)$ для всех $x \in f^{-1}(y_1)$ определяет отображение «инъекция» слов $\tilde{\gamma}: f^{-1}(y_1) \rightarrow f^{-1}(y_0)$, причем $(\tilde{\gamma}_1 \circ \tilde{\gamma}_2) = \tilde{\gamma}_1 \circ \tilde{\gamma}_2$, и отображение $\tilde{\gamma}_1 \circ \tilde{\gamma}_2^{-1}$ есть $F = f^{-1}(y_0)$, в себя гомотопно тождественному $1_F \sim \tilde{\gamma} \circ \tilde{\gamma}^{-1}: f^{-1}(y_0) \rightarrow f^{-1}(y_0)$.

Задача. Докажите, что свои рассуждения гомотопически эквивалентны к. более того, отображения переноса слов являются гомотопическими эквивалентностями.

Определение 2. Пространство Y называется базой, X — пространством расслоения: полные прообразы $F_y = f^{-1}(y)$ называются слоями, отображение f называется проекцией. Однозначный рецепт накрывать гомотопию, удовлетворяющий перечисленным выше требованиям, мы назовем гомотопической связностью в расслоении $f: X \rightarrow Y$.

Пример 1. Накрывание является расслоением, у которого все слои дискретны. Свойство накрывающей гомотопии в движении слов из точки в точку были изучены в § 18.

Пример 2. Рассмотрим гладкое многообразие (или пространство) M и точку $x_0 \in M$. Обозначим через $X = E(x_0)$ пространство всех путей $\gamma(t)$, $0 \leq t \leq 1$, начинающихся в точке x_0 и кончающихся в любой точке $\gamma(1) \in M$ (не фиксированной). Через Y мы обозначим само многообразие M . Имеется отображе-

ние $f: E(x_0) \rightarrow Y$, действующее по формуле $f(\gamma) = \gamma(1)$. Слои $f^{-1}(y)$ представляют собой пространства путей $\Omega(x_0, y, M)$, встречающиеся в гл. 4.

Лемма 1. *Отображение $f: E(x_0) \rightarrow M$ является расслоением.*

Доказательство. Построим для отображения f томотопическую связность. Пусть задан путь $\gamma(t)$ в M , полученный по $y_0 = \gamma(1)$ и $y_1 = \gamma(2)$. Точка y_0 «накрыта» при $t=1$. Это означает, что задан путь $\gamma_1(t)$, $0 \leq t \leq 1$, начинающийся в точке x_0 и кончающийся в точке $y_0 = \gamma_1(1)$. Накрытие пути $\gamma(t)$ в пространстве $X = E(x_0)$ определим очевидным образом: $\tilde{\gamma}_1(t')$ есть точка в пространстве $E(x_0)$, представляющая для любого $1 \leq t' \leq 2$ путем $\tilde{\gamma}_1(t') \in \Omega(x_0, \gamma(t'))$, $0 \leq t' \leq t$, определенным формулами $\tilde{\gamma}_1(t') = \gamma_1(t')$ при $0 \leq t' \leq 1$, $\tilde{\gamma}_1(t') = \gamma(t')$ при $1 \leq t' \leq t$ (рис. 120; путь $\tilde{\gamma}_1(t')$ показан пунктирной линией).

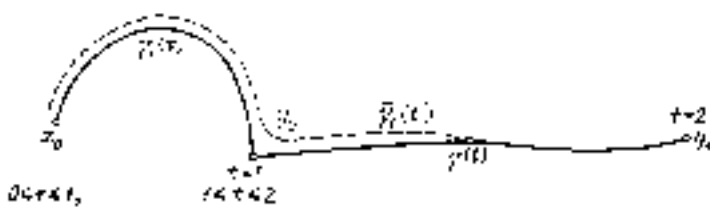


Рис. 120

Для пути $\tilde{\gamma}_1(t')$ можно ввести параметр $t'' = \frac{t'}{1+t'}$; тогда $0 \leq t'' \leq 1$. Накрытие $\tilde{\gamma}_1$ в пространстве $E(x_0) = X$ пути $\gamma(t)$ в $Y = M$ непрерывно зависит от начальной точки, т. е. от пути $\gamma_1(t)$, и от пути $\gamma(t)$ в базе $Y = M$.

Лемма доказана.

2. Точная последовательность расслоения. Рассмотрим расслоение $f: X \rightarrow Y$, точку $y_0 \in Y$ и слой $F = f^{-1}(y_0)$. В слое F выберем точку $f_0 \in F$. Определены гомотопические группы $\pi_n(X, f_0)$, $\pi_n(F, f_0)$, $\pi_n(X, F, f_0)$ и точная последовательность пары

$$\dots \rightarrow \pi_n(F) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X) \xrightarrow{j_*} \pi_n(X, F) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(F) \rightarrow \dots$$

При отображении $f: X \rightarrow Y$ слой $F = f^{-1}(y_0)$ переходит в одну точку $F = y_0$. Поэтому определен гомоморфизм

$$f_*: \pi_n(X, F, f_0) \rightarrow \pi_n(Y, y_0).$$

Теорема 1. *Гомоморфизм f_* является изоморфизмом $\pi_n(X, F, f_0) \cong \pi_n(Y, y_0)$. Поэтому имеет место точная последовательность расслоения*

$$\dots \rightarrow \pi_n(F) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X) \xrightarrow{j_*} \pi_n(Y) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(F) \rightarrow \dots$$

Доказательство. Пусть $\alpha \in \pi_1(X, F, f_0)$ и $f_*(\alpha) = 0$, где α представляется отображением $\alpha: D' \rightarrow X$, $\partial D' = F$, $\alpha_* \mapsto f_*$. Обозначим через β образ $\beta = f_*(\alpha): D' \rightarrow Y$, $\partial D' = y_0$. Так как $\beta_* = 0$ в группе $\pi_1(Y, y_0)$, существует гомотопия $\beta_1: D' \rightarrow Y$ с $\beta_1(\partial D') \rightarrow y_0$, $\beta_* = \beta_1$ и $\beta_1(D') = y_0$. Накроем гомотопию β_1 гомотопией $\alpha_1: D' \rightarrow X$ такой, что $\alpha_* = \alpha_1$ и $\alpha_1(s_i) = f_i$. Тогда $\alpha_1(\partial D') \subset F$ при

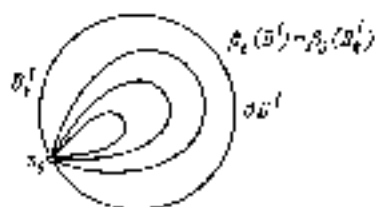


Рис. 127

всех i , и $\alpha_1(D') \subset F$. Поэтому $\alpha = 0$ в группе $\pi_1(X, F)$. Пусть теперь задан элемент $\beta \in \pi_1(Y, y_0)$. Найдем такое $\alpha \in \pi_1(X, F, f_0)$, что $f_*\alpha = \beta$. Для любого отображения $\beta: D' \rightarrow Y$ с $\beta(\partial D') = y_0$ можно построить гомотопию $\beta_1: D' \rightarrow Y$ с $\beta_* = \beta_1$, $\beta_1(z_0) = y_0$, $\beta_1(D') = y_0$, так как диск стягиваем (эта гомотопия не дает эквивалентности в группе $\pi_1(Y, y_0)$, так как

$\beta_1(\partial D') \neq y_0$) (рис. 127). Отображение $\beta_1: D' \rightarrow Y$ можно накрыть отображением $\alpha_1: D' \rightarrow X$. Накроем теперь всю гомотопию α_1 , $1 \geq t \geq 0$, начиная с отображения $\alpha_0: D' \rightarrow f_0$. В конце гомотопии мы имеем отображение $\alpha_1: D' \rightarrow X$ такое, что $z_0 = f_0$ и $f_*(\alpha_1) = -\beta_1 = -\beta$. Так как $\beta(\partial D') = y_0$, мы получаем, что $\alpha_1(\partial D')$ лежит в слое F . Отображение α_1 дает элемент $\alpha \in \pi_1(X, F, f_0)$ такой, что $f_*\alpha = \beta$. Теорема доказана.

Замечание. Групповая структура в множестве $\pi_1(X, F, f_0)$ задается посредством изоморфизма $\pi_1(X, F, f_0) \xrightarrow{f_*} \pi_1(Y, y_0)$. В конечном отрезке точной последовательности

$$\dots \rightarrow \pi_1(F, f_0) \xrightarrow{f_*} \pi_1(X, f_0) \xrightarrow{f_*} \pi_1(Y, y_0) \xrightarrow{f_*} \pi_1(F),$$

где X и Y считаются связными, образ гомоморфизма $f_*: \pi_1(X, f_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ может не быть нормальным делителем, и поэтому в множестве смежных классов $\pi_1(F) \approx \pi_1(Y, y_0) / f_*\pi_1(X, f_0)$ нет естественной групповой структуры.

Следствие 1. Для накрытий, у которых слой $F = f^{-1}(y_0)$ дискретен, имеет изоморфизм

$$\pi_i(X, F, f_0) = \pi_i(X, f_0) \quad \text{при } i \geq 2.$$

Поэтому $\pi_i(X, f_0) \approx \pi_i(Y)$, $i \geq 2$.

(Группа π_1 важна для накрытий и сл. 4.)

Следствие 2. Для расслоенных путей

$$f: E(x_0) \rightarrow M$$

со слоем $\Omega(x_0, y, M) = f^{-1}(y)$ получаем $\pi_1(E(x_0)) = 0$,

$$\pi_1(\Omega(x_0, y, M)) = \pi_{i-1}(M).$$

Доказательство. Пространство $E(x_0)$ стягиваемо по себе в три раза с помощью гомотопий

$$\varphi_t: E(x_0) \rightarrow E(x_0),$$

$$\varphi_t(\gamma(\tau)) = \gamma(\tau),$$

где γ — отрезок пути γ от 0 до t (с параметром $\tau' = \tau/t$, $0 \leq \tau' \leq 1$). При $t=0$ получим путь $\gamma_0(\tau) = \gamma(\tau) \equiv x_0$. Поэтому $\varphi_0(E(x_0))$ — точка.

Из стягиваемости $E(x_0)$ следует, что $\pi_i(E(x_0), x_0) = 0$ для всех $i \geq 0$. В точной последовательности расслоения $E(x_0) \rightarrow M$ имеем

$$\begin{array}{ccccccc} \pi_i(E(x_0)) & \xrightarrow{t_*} & \pi_i(M, y) & \xrightarrow{\delta} & \pi_{i-1}(\Omega(x_0, y, M)) & \xrightarrow{\gamma_*} & \pi_{i-1}(E(x_0)). \\ \downarrow & & & & & & \downarrow \\ 0 & & & & & & 0 \end{array}$$

На точности следует, что гомоморфизм δ является изоморфизмом, так как $\text{Im } t_* = \text{Ker } \delta = 0$ и $\text{Im } \delta = \text{Ker } t_* = \pi_{i-1}(\Omega(x_0, y, M))$. Следствие доказано.

Из следствия 1 вместе с примерами накрытий (см. примары 1–7 из § 18) получаем, что при $i \geq 1$:

1) $\pi_i(S^1, x_0) = \pi_i(\mathbb{R}^1, x_0) = 0$ (пример 1);

2) $\pi_i(\mathbb{R}P^2, x_0) = \pi_i(S^2, x_0)$, в частности $\pi_2(\mathbb{R}P^2) = \mathbb{Z}$ (пример 3);

3) $\pi_i(T^n, x_0) = 0$ (пример 4);

4) $\pi_i(K^2, x_0) = 0$ (пример 5);

5) $\pi_i(S^1 \vee S^1) = 0$ (пример 7). Аналогично $\pi_i(S^1 \vee \dots \vee S^1) = 0$ при $i \geq 1$, поскольку универсальная накрывающая является деревом и потому стягиваема. Если U — область плоскости, $U \subset \mathbb{R}^1 \setminus \{a_1 \cup \dots \cup a_i\}$, где a_i — точки, то U стягивается к букету $S^1 \vee \dots \vee S^1$, и потому $\pi_i(U) = 0$ при $i \geq 1$.

6) Из примера 6 следует, что $\pi_i(S^2 \vee S^1) = \pi_i(\dots \vee S^2 \vee S^2 \vee \dots)$ при $i \geq 1$. Действительно, универсальная накрывающая является группой, в целых точках которой помещены сферы S^2 . Это же относится к группам $\pi_i(V)$ для области $V = \mathbb{R}^3 \setminus S^1$, где окружность S^1 незаузлена, так как V стягивается к $S^2 \vee S^1$.

7) Для всех поверхностей (замкнутых и открытых), кроме $\mathbb{R}P^1$ и S^1 , универсальная накрывающая есть (гомотопически) $\mathbb{H}^2$. Для сферы с g ручками это было показано в § 20. Поэтому $\pi_i = 0$ для всех $i \geq 1$.

3. Зависимость гомотопических групп от начальной точки. Разберем теперь вопрос о зависимости гомотопических групп $\pi_i(M, x_0)$ от точки $x_0 \in M$. Пусть x_0 и x_1 — точки из M и $\gamma(t)$, $1 \leq t \leq 2$, — путь из $x_0 = \gamma(2)$ в $x_1 = \gamma(1)$. Пусть элемент $\alpha \in \pi_i(M, x_1)$ представлен отображением единичного диска $\alpha: D_1^i \rightarrow M$, $x_1 \rightarrow x_1$. Мы сейчас определим отображение $\gamma^*(\alpha): D_2^i \rightarrow M$

диска радиуса 2 (рис. 128). Область $1 \leq \sum_{j=1}^i (x_j)^2 \leq 2$ представляет собой $S^{i-1} \times [1, 2]$, т. е. сферу S^{i-1} , укомплектованную на единичный отрезок $[1, 2]$. Определим отображение $\tilde{\gamma}: S^{i-1} \times [1, 2] \rightarrow M$, полагая $\tilde{\gamma}(y, t) = \gamma(t)$, где $1 \leq t \leq 2$. Отображение $\gamma^*: \alpha: D_i^1 \rightarrow M$ определяется так:

$$\gamma^*(\alpha) = \alpha \text{ на } D_1^1 \subset D_i^1.$$

$$\gamma^*(\alpha) = \tilde{\gamma} \text{ на области } (1 \leq \sum (x_j)^2 \leq 2) = S^{i-1} \times [1, 2].$$

Имеет место

Теорема 2. 1) Преобразование $\alpha \rightarrow \gamma^*(\alpha)$ зависит только от гомотопического класса пути γ , ведущего из x_1 в x_2 , и определяет изоморфизм

$$\gamma^*: \pi_1(M, x_1) \rightarrow \pi_1(M, x_2).$$

В частности, для односвязных пространств этот изоморфизм не зависит от пути.

2) Для замкнутого пути $\gamma \in \pi_1(M, x_1)$ сопоставление $\alpha \rightarrow \gamma^*(\alpha)$ определяет действие группы $\pi_1(M, x_1)$ на $\pi_1(M, x_1)$ посредством групповых изоморфизмов. Если $j: X \rightarrow M$ — универсальное накрытие, определим свободным действием дискретной группы Γ на X , то $\Gamma = \pi_1(M, x_1)$, и группа Γ действует на группе $\pi_1(X) = \pi_1(M)$ движениями $X \rightarrow X$. Это действие совпадает с действием фундаментальной группы $\pi_1(M, x_1)$ на $\pi_1(M, x_1)$ как группы операторов. При этом ввиду односвязности

X ($\pi_1(X) = 1$) группа $\pi_1(X, x)$ не зависит от выбора точки x в том смысле, что для двух точек $x', x'' \in X$ изоморфизм $\pi_1(X, x') \rightarrow \pi_1(X, x'')$ не зависит от пути γ , соединяющего x' и x'' .

3) Классы свободной гомотопии отображений сферы $S^i \rightarrow M$ (без тривиальной $\varepsilon_0 \rightarrow j_0$) находятся в естественном взаимно однозначном соответствии

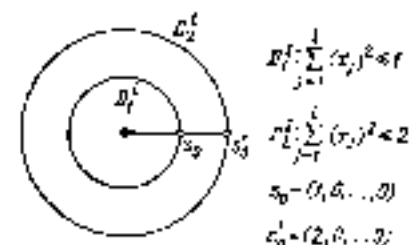


Рис. 128

с орбитами операторов из $\pi_1(M, x_0)$, действующих на $\pi_1(M, x_0)$. (Если $\pi_1 = 1$, то классы свободной гомотопии соответствуют элементам $\alpha \in \pi_1(M, x_0)$.)

Покажем утверждений 1), 3) в первой части утверждения 2) в точности влечет показательную теорему 17.4 для фундаментальной группы π_1 (здесь нет разницы между случаями $i = 1$ и случаями $i > 1$). Существенно новым является лишь часть утверждения 2), относящаяся к универсальному накрытию $j: X \rightarrow M$ и действию группы Γ на группах $\pi_1(X) = \pi_1(M, x_0)$.

Совпадение группы Γ с группой $\pi_1(M, x)$ было доказано ранее — см. теорему 19.2. Движение $g: X \rightarrow X$ из группы Γ порождает изоморфизм $\pi_1(X, x') \xrightarrow{g^*} \pi_1(X, x'')$, где $x'' = g(x')$. Однако имеется канонический изоморфизм $\pi_1(X, x') \cong \pi_1(X, x'')$, не зависящий от выбора пути или точки пути. В силу следствия 1 $\pi_1(X) \cong \pi_1(M, x)$ при $i > 1$. Рассмотрим элемент $\alpha \in \pi_1(X, x')$, представляемый отображением диска радиуса 1:

$$\alpha: D_1^1 \rightarrow X, \quad \partial D_1^1 \rightarrow x'.$$

Образ $g(\alpha)$ есть отображение

$$g(\alpha): D_1^1 \rightarrow X; \quad \partial D_1^1 \rightarrow x'' = g(x').$$

Рассмотрим диск D_2^1 радиуса 2 и путь γ , ведущий из x' в x'' . Строим отображение $\gamma^*g(\alpha): D_2^1 \rightarrow X$ как выше (см. рис. 93), переносим вдоль пути γ элемент $g^*\alpha$ из точки x'' в x' . Проекция отображения $\gamma^*g(\alpha)$ в M по определению совпадает с $\underline{g^*}(\alpha) \in \pi_1(M, x_0)$; здесь $\alpha \in \pi_1(M, x_1)$, где $x_0 = f(x') = f(x'')$ и α соответствует α при изоморфизме $\pi_1(X, x) = \pi_1(M, x_0)$, порожденным проекцией $f: X \rightarrow M$. Элемент $g \in \Gamma$ отождествляется с элементом из $\pi_1(M, x_0) \rightarrow \Gamma$. Тем самым теорема доказана.

Примеры. 1. Для накрытия $f: S^2 \rightarrow \mathbb{R}P^2$ имеем $\Gamma = \pi_1(\mathbb{R}P^2) = \mathbb{Z}_2$, где образующая есть преобразование $g: S^2 \rightarrow S^2$, $g(x) = -x$, меняющее ориентацию. Поэтому действие элемента g на группе $\pi_1(\mathbb{R}P^2) = \pi_1(S^2) = \mathbb{Z}$ с образующей $1 \in \mathbb{Z}$ таково:

$$g^*(1) = -1.$$

Заметим, что для $\mathbb{R}P^2 = SO(3)$ имеем такое $\Gamma = \pi_1 = \mathbb{Z}_2$ с образующей $g(g^2 = 1)$. Далее $\pi_2(\mathbb{R}P^2) = \pi_2(S^2) \rightarrow \mathbb{Z}$ с образующей $1 \in \mathbb{Z}$. Однако здесь $g^*(1) = 1$ (проверьте!).

2. Для универсального накрытия $X \rightarrow S^1 \vee S^1$ пространство X реализуемо в виде прямой $\mathbb{R}^1$, $-\infty < t < +\infty$, у которой в целых точках $t = n$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, проколота сфера S_n^1 . Группа $\Gamma = \mathbb{Z}$ порождена образующей g , действующей так:

$$\begin{aligned} g: t &\rightarrow t + 1, \\ g: S_n^1 &\rightarrow S_{n+1}^1, \\ n &= 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

Очевидно, группа $\pi_2(X)$ есть прямая сумма групп $\mathbb{Z}$ в бесконечном количестве с образующими

$$\alpha_n: S^2 \rightarrow S_n^2 \text{ (степень } \alpha_n \text{ равна 1)}.$$

По определению имеем

$$g(\alpha_n) = \alpha_{n+1}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Так как $\Gamma = \pi_2(S^2 \vee S^1)$, $\pi_2(X) = \pi_2(S^2 \vee S^1)$, имеем типичный элемент из группы $\pi_2(S^2 \vee S^1)$

$$a = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha^i(a_i),$$

где λ_i — целые числа, $n \geq 1$. Букет $S^2 \vee S^1$ гомотопически эквивалентен области $U = \mathbb{R}^3 \setminus S^1$, где окружности S^1 несвязны.

Задача. Пусть U — область в $\mathbb{R}^3$, получающаяся из заштрихованного тора выкалыванием одной неустрашенной точки. Найти группы π_1 , π_2 и действие π_1 на π_2 .

4. Случай групп Ли. Если многообразие M является группой Ли, то имеет место

Теорема 3. Группы $\pi_1(M)$ коммутативна; действие $\pi_1(M)$ на всех группах $\pi_n(M)$ тривиально.

Доказательство. Два любых отображения $f, g: K \rightarrow M$ можно перемножать, используя групповую структуру в M : $fg(k) = f(k)g(k)$. Если f и g таковы, что $f(k_0) = g(k_0) = 1$, то это же верно и для произведения fg . Кроме того, если f гомотопна f' , а g гомотопна g' , то fg гомотопна $f'g'$. Таким образом, гомотопические классы $[K, M]$ образуют группу. Пусть $K = S^1$ и f, g представляют элементы из $\pi_1(M, 1)$; покажем, что их произведение $fg(x) = f(x)g(x)$ совпадает с их обычным произведением в π_1 .

Можно гомотопией привести эти отображения к виду:

$$f(x) = 1 \text{ для всех } x \in D^-,$$

$$g(x) = 1 \text{ для всех } x \in D^+.$$

Здесь S^1 задается в поле $x^2 + y^2 = 1$, отрезок D^+ выделяется неравенством $y \geq 0$, отрезок D^- — неравенством $y \leq 0$. Точка $x_0 \in S^1$ имеет координаты $(1, 0)$.

Произведение fg в группе $\pi_1(M, 1)$ совпадает при указанном выборе представителей с групповым произведением отображений f и g

$$fg(x) = f(x)g(x) = \begin{cases} g(x), & x \in D^-, \\ f(x), & x \in D^+. \end{cases}$$

Легко видеть, что при таком выборе представителей $f(x)g(x) = g(x)f(x)$. Таким образом, произведение не зависит от порядка сомножителей, т. е. группа $\pi_1(M, 1)$ коммутативна.

Введем теперь групповую эквивалент действия π_1 на π_n ($n \geq 1$).

Рассмотрим диск $D_2^1 = \left\{ \sum_{i=1}^n (x_i')^2 \leq 4 \right\}$ радиуса 2 и в нем диск

$D_1^1 = \left\{ \sum_{i=1}^n (x_i')^2 \leq 1 \right\}$ радиуса 1. Область $1 \leq \sum (x_i')^2 \leq 4$ есть кольцо $S^{n-1} \times I$. Рассмотрим два отображения диска D_2^1 в M :

1. Если $\gamma(t)$, $1 \leq t \leq 2$, представляет элемент из $\pi_1(M, 1)$, то имеется отображение

$$S^{1-1} \times I \xrightarrow{\psi} I \rightarrow M,$$

$$\psi(s, t) = 1.$$

Так как $\psi(s, 1) = 1 \in M$, то можно продолжить это отображение до отображения диска $\psi_\gamma: D_2^1 \rightarrow M$, положив $\psi_\gamma(D_1^1) = 1$. Отображение $\psi_\gamma: D_1^1 \rightarrow M$ переводит край ∂D_1^1 в точку $1 \in M$ и стягивается к тривиальному отображению, причем в процессе гомотопии край ∂D_1^1 всю время переходит в точку (заметьте, что образ $\psi_\gamma(x) \in M$ однороден; см. рис. 129).

2. Зададим отображение $\alpha: D_1^1 \rightarrow M$, $\alpha(\partial D_1^1) = 1$,

представляющее элемент $\alpha \in \pi_1(M, 1)$ на диске D_1^1 . Продолжим α до отображения $\tilde{\alpha}: D_2^1 \rightarrow M$, положив $\tilde{\alpha}(D_2^1 - D_1^1) = 1$. Рассмотрим произведение $\tilde{\alpha}\psi_\gamma(x) = \tilde{\alpha}(x)\psi_\gamma(x) = \psi_\gamma(x)\alpha(x)$, $x \in D_2^1$. Это произведение по коммутативной конструкции представляет элемент $\gamma^*\alpha$ из $\pi_1(M, 1)$, так как $\tilde{\alpha}\psi_\gamma$ совпадает с α на диске D_1^1 и проектирует внешность в путь γ вне диска D_1^1 . Однако отображение $\psi_\gamma: D_2^1 \rightarrow M$ стягивается в точку, как было указано выше (рис. 129). Объединим эту гомотопию через ψ_γ где $\psi_\gamma \simeq \psi$, $\psi_\gamma(x) = 1$ и $\psi_\gamma(\partial D_1^1) = 1$, $0 \leq t \leq 1$. Произведение $\tilde{\alpha}\psi_\gamma(x) = \alpha(x)\psi_\gamma(x)$ даст гомотопию, из которой следует равенство элементов α и $\gamma^*\alpha$ в группе $\pi_1(M, 1)$.

Теорема доказана.

Задачи. 1. Покажите, что если M — группа Ля, то произведение в группах $\pi_1(M)$ можно эквивалентным образом записать формулой $g(x) = f(x)g(x)$.

2. Распространите теорему 3 на случай H -пространств; так называются пространства, которые обладают непрерывным умножением $\psi: H \times H \rightarrow H$ с единицей $1 \in H$, т. е. таким элементом, что $\psi(x, 1) = \psi(1, x) = x$.

О действительно достаточно, чтобы умножение обладало «гомотопической» единицей, т. е. чтобы отображения $H \rightarrow H$, определяемые формулами $x \mapsto \psi(x, 1)$ и $x \mapsto \psi(1, x)$, были гомотопны тождественному. Таким, например, является пространство петель $H = \Omega(x_0, M)$ (проверьте!). Более того, H -пространство $\Omega(x_0, M) = H$ является, как говорят, « H -группой»: а) умножение $\psi: H \times H \rightarrow H$, $\psi(h, g) = hg$, обладает «гомотопической

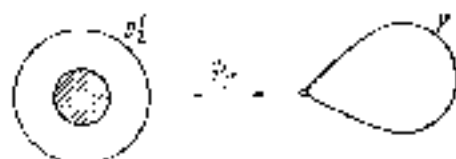


Рис. 129

обратным элементом $h^{-1} = \varphi(h)$ таким, что отображение $H \rightarrow H$, переводящее h в hh^{-1} , гомотопично постоянному отображению со значением 1; б) унитарного $\varphi: H \times H \rightarrow H$ гомотопически ассоциативного, т. е. отображения $H \times H \times H \rightarrow H$, определяемые формулами

$$(h_1, h_2, h_3) \rightarrow \varphi(\varphi(h_1, h_2), h_3) = (h_1 h_2) h_3,$$

$$(h_1, h_2, h_3) \rightarrow \varphi(h_1, \varphi(h_2, h_3)) = h_1 (h_2 h_3),$$

гомотопны.

Обратным к $h = \gamma(t)$ является путь $\gamma^{-1}(t)$ в $\Omega(x_0, M)$, а гомотопическая ассоциативность вытекает из следующего утверждения.

Задача. Множество (группа) всех гомоморфизмов отрезка $I(0, 1)$ на себя с неподвижными концами (т. е. монотонных значений параметра на пути) стягиваемо.

Уже был установлен изоморфизм (см. выше п. 2)

$$\pi_i(M, x_0) \cong \pi_{i-1}(\Omega(x_0, M), e), \quad i \geq 1.$$

Группа связных компонент $\pi_1(\Omega(x_0, M)) = \pi_1(M, x_0)$ действует на группах $\pi_i(\Omega, e)$, $\Omega = \Omega(x_0, M)$, посредством преобразований

$$\alpha \rightarrow \gamma^{-1} \alpha \gamma, \quad \alpha \in \pi_i(\Omega, e),$$

$$\gamma \in \pi_0(\Omega) = \pi_1(M, x_0).$$

Замеч. Доказать, что действие $\alpha \rightarrow \gamma^{-1} \alpha \gamma$ группы $\pi_0(\Omega)$ на $\pi_i(\Omega, e)$ совпадает с введенным ранее стандартным действием группы $\pi_1(M)$ на $\pi_{i+1}(M)$.

Для групп Π_n в n -пространстве с гомотопической связностью в силу доказанных выше фактов зависимость π_i и π_j от начальной точки несущественна, так как перенос вдоль замкнутых путей тождественен. Это же относится к любым односвязным пространствам M . Во всех этих случаях классы свободной гомотопии отображений сфер $[S^i, M]$ точно соответствуют элементам группы $\pi_i(M)$, причем начальной точки можно явно не указывать (она несущественна).

5. Умножение Уайтхеда. В гомотопических группах имеется еще одна интересная операция — *произведение Уайтхеда*.

Рассмотрим произведение сфер $M = S^i \times S^j$ в декартовой n -мерной клетке (координатный крест) $A = S^1 \vee S^2 = (S^1 \times s_0') \cup (s_0'' \times S^2)$, где $s_0' \in S^1$, $s_0'' \in S^2$ — отмеченные точки сфер S^1, S^2 . В произведении $S^i \times S^j$ отмечена точка $s_0 = (s_0', s_0'')$. Определено естественное отображение

$$D^{i+j} = D^i \times D^j \xrightarrow{f} S^i \times S^j,$$

где f есть прямое произведение стандартных отображений $\alpha: D^i \rightarrow S^i$, $\partial D^i \rightarrow s_0^i$, и $\beta: D^j \rightarrow S^j$, $\partial D^j \rightarrow s_0^j$, каждое из которых имеет степень $+1$. Отображения α и β представляют базисные элементы групп $\pi_i(S^i, s_0^i) = \mathbb{Z}$, $\pi_j(S^j, s_0^j) = \mathbb{Z}$. Отображение f переводит границу $\partial D^{i+j} = \partial(D^i \times D^j) = (\partial D^i) \times D^j \cup D^i \times (\partial D^j)$ в координатный крест $A = S^i \vee S^j \subset M = S^i \times S^j$, так как $\alpha(\partial D^i) = s_0^i$, $\beta(\partial D^j) = s_0^j$.

Таким образом, отображение f представляет элемент группы $\pi_{i+j}(S^i \times S^j, S^i \vee S^j, s_*)$. Имеется гомоморфизм ∂ , введенный в § 21:

$$\partial: \pi_{i+j}(S^i \times S^j, S^i \vee S^j, s_*) \rightarrow \pi_{i+j-1}(S^i \vee S^j, s_*).$$

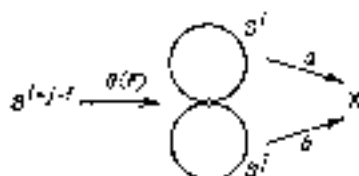


Рис. 130

С помощью элемента $\partial(f)$ в группе $\pi_{i+j-1}(S^i \vee S^j, s_*)$ мы определим так называемое произведение Уайтхеда в гомотопических группах любого пространства X : произведением элементов $a \in \pi_i(X, x_*)$, $b \in \pi_j(X, x_*)$ будет служить некоторый элемент $[a, b] \in \pi_{i+j-1}(X, x_*)$. Конструкция: пусть $\alpha: (S^i, s_0^i) \rightarrow (X, x_*)$ и $\beta: (S^j, s_0^j) \rightarrow (X, x_*)$ — отображения, представляющие однозначные элементы гомотопических групп. Рассмотрим букет $S^i \vee S^j$, срединный и точка $s_0 = s_0^i = s_0^j$. Мы имеем отображение $\alpha \vee \beta: S^i \vee S^j \rightarrow X$, переводящее s_0 в x_* (рис. 130). Элемент $\partial(f)$ определяет стандартное отображение (композицию)

$$[a, b]: S^{i+j-1} \xrightarrow{\alpha} S^i \vee S^j \xrightarrow{\alpha \vee \beta} X.$$

Тем самым построен элемент $[a, b] \in \pi_{i+j-1}(X, x_*)$. Ориентация в $D^i \times D^j$, определяемая репером (τ^i, τ^j) , отличается от ориентации в $D^i \times D^j = D^j \times D^i$ с репером (τ^j, τ^i) знаком $(-1)^j$. Отсюда вытекает следующее свойство произведения Уайтхеда:

$$[a, b] = (-1)^j [b, a].$$

Мы будем в основном рассматривать произведения $[a, b]$ в случае $i \geq 2$, $j \geq 2$, когда группы π_i , π_j абелевы и записываются аддитивно и произведение Уайтхеда билинейно по a , b . Отметим два особых случая.

Случай $i = 1$, $j = 1$: произведение $[a, b]$ совпадает с коммутатором $[a, b] = ab\alpha^{-1}b^{-1}$ в группе $\pi_1(X, x_*)$ (покажите!).

Случай $i = 1$, $j \geq 2$: произведение $[a, b]$ сводится к действию $\pi_1(X, x_*)$ на $\pi_j(X, x_*)$:

$$[a, b] = a^*(b) - b,$$

где $a \in \pi_1$, $b \in \pi_j$ (докажите!).

Рассмотрим теперь абелевы группы (записываемые аддитивно)

$$\Gamma_n = \pi_1(X) \pm \pi_2(X) \pm \pi_3(X) + \dots + \pi_{2n+1}(X) + \dots$$

$$\Gamma_1 = \pi_2(X) \pm \pi_3(X) \pm \pi_4(X) + \dots + \pi_{2n}(X) \pm \dots$$

По определению для произведения Уайтхеда имеем

$$[\Gamma_n, \Gamma_n] \subset \Gamma_n,$$

$$[\Gamma_n, \Gamma_1] \subset \Gamma_n,$$

$$[\Gamma_n, \Gamma_2] \subset \Gamma_n.$$

При этом для $a \in \Gamma_n$, $b \in \Gamma_n$, $m, n = 0, 1$, закон коммутирования таков:

$$[a, b] = (-1)^{(m+1)(n+1)}[b, a].$$

Задача. Показать, что для трех элементов $a \in \Gamma_n$, $b \in \Gamma_n$, $c \in \Gamma_n$, $m, n, p = 0, 1$ имеет место обобщенное тождество Якоби

$$(-1)^{(p+1)(m+1)}\{[a, b], c\} + (-1)^{(m+1)(n+1)}\{[c, a], b\} + \\ + (-1)^{(n+1)(p+1)}\{[b, c], a\} = 0.$$

$\mathbb{Z}_2$ -группированные пространства $\Gamma_n \oplus \Gamma_n$, обладающие умножением с подобными действиями, стали называться в современной литературе «супералгебрами Ли» после того, как они появились в описании квантовой физики.

Вычисления произведений Уайтхеда в конкретных случаях бывает затруднительно. Рассмотрим сферу S^{2n} ($n \geq 1$) и группу $\pi_{2n}(S^{2n}) = \mathbb{Z}$ с базисным элементом $a \in \pi_{2n}(S^{2n})$. Квадрат $[a, a]$ оказывается элементом бесконечного порядка в группе $\pi_{4n-1}(S^{2n})$ (для $n=1$ он будет указан в § 23). Для нечетномерных сфер S^{2n-1} базисный элемент a группы $\pi_{2n-1}(S^{2n-1}) = \mathbb{Z}$ имеет квадрат Уайтхеда порядка 2 (или нулевой):

$$[a, a] = (-1)^{(2n-1)(2n-1)}[a, a] = -[a, a],$$

$$2[a, a] = 0 \text{ в группе } \pi_{4n-2}(S^{2n-1}).$$

Утверждение. Для сфер M и N пространства с единичей произведение Уайтхеда тривиально: $[a, b] = 0$ для любых $a \in \pi_i(M)$, $b \in \pi_j(N)$.

Доказательство. Если хотя бы одно из чисел i, j (или, тем, и) равно единице, то утверждение следует из теоремы о коммутативности $\pi_1(M)$ и тривиальности действия $\pi_1(M)$ на всех $\pi_j(N)$. Пусть $i \geq 2$, $j \geq 2$. Элементы a и b представлены отображениями $\alpha: D^i \rightarrow M$, $\partial D^i \rightarrow 1$; $\beta: D^j \rightarrow M$, $\partial D^j \rightarrow 1$. Рассмотрим композицию

$$\alpha\beta: D^i \times D^j \rightarrow M,$$

положим $\alpha\beta(x, y) = \alpha(x)\beta(y)$. На границе $\partial(D^1 \times D^1) = S^{1+1}$ отображение $\alpha\beta$ индуцирует элемент $[a, b] \in \pi_{1+1}(M)$ по определению последнего. Поэтому $[a, b] = 0$. Утверждение доказано.

§ 23. Следствия о гомотопических группах сфер. Осепищенные многообразия. Цикл Хопфа

1. Осепищенные многообразия и гомотопические группы сфер. Изучение особых точек векторных полей и связанных с ними инвариантов привело нас к рассмотрению степени отображения $S^n \rightarrow S^n$, т. е. группы $\pi_n(S^n)$. Все группы $\pi_i(S^n)$ с $i < n$, как доказывалось, тривиальны. Рассмотрим теперь задачу о гомотопической классификации не обращающихся в нуль векторных полей n -векторного пространства E^n , удовлетворяющих условию $n(x) \rightarrow n_0$ при $|x| \rightarrow \infty$. Потребовалось дополнительно, чтобы $|n| = 1$, мы получаем непрерывное отображение

$$E^n \cup \infty \rightarrow S^{n-1},$$

причем $(\infty) \rightarrow n_0 \in S^{n-1}$. Означим $S^{n-1} \cup (\infty) = S^{n-1}$. Поэтому мы приходим к задаче о вычислении группы $\pi_{n-1}(S^{n-1})$. Более общо: если поле $n(x)$ удовлетворяет собой произвольную векторнозначную функцию $n(x) = (z^1(x), \dots, z^n(x)) \neq 0$, $n \neq n$, то, считая, что $|n| = 1$, получим отображение $S^n \rightarrow S^{n-1}$. Тем самым задача сводится к вычислению группы $\pi_n(S^{n-1})$.

До сих пор в гомотопических группах сфер мы нашли только группы $\pi_i(S^1) = 0$, $i \geq 1$; $\pi_n(S^n) = \mathbb{Z}$ и $\pi_i(S^n) = 0$, $i < n$. Мы укажем здесь геометрический метод изучения гомотопических групп, основанный на изучении полных прообразов регулярной точки.

Рассмотрим отображение $f: S^{n+k} \rightarrow S^k$; мы будем считать его гладким. Пусть точка $x_0 \in S^k$ исчислена правильной точкой отображения f . Выберем на сфере S^n локальную систему координат в окрестности точки x_0 , т. е. зададим в той окрестности k функций $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ таких, что уравнения $\varphi_1 = 0, \dots, \varphi_k = 0$ выделяют только точку x_0 и градиенты $\text{grad } \varphi_i$ линейно независимы в точке. Из правильности отображения f в точке x_0 следует, что полный прообраз $f^{-1}(x_0)$ является гладким k -мерным замкнутым многообразием

$$f^{-1}(x_0) = W^k \subset S^{n+k}.$$

Более точно, прообразы функций φ_i — функции $\hat{\varphi}_i(x) = f^*\varphi_i(x) = \varphi_i(f(x))$, определенные в окрестности W^k , задают W^k уравнениями

$$\hat{\varphi}_1 = 0, \dots, \hat{\varphi}_k = 0.$$

Из правильности точки x_0 для f следует, что во всех точках из $f^{-1}(x_0) = W^k$ градиенты $\text{grad } \varphi_i$ линейно независимы и прообраз

лены (как векторы) нормально к W^k в евклидовой метрике $S^{n+k} \setminus \infty = \mathbb{R}^{n+k}$.

Таким образом, отображению $f: S^{n+k} \rightarrow S^n$ поставлена в соответствие пара (W^k, τ^k) , где $W^k = f^{-1}(z_0)$ и τ^k — реперное поле в $K^{n+k} = S^{n+k} \setminus \infty$, заданное в точках W^k и нормальное к W^k в евклидовой метрике, $\tau^k = (\text{grad } \psi_1, \dots, \text{grad } \psi_n)$, $\psi_i = f^* \varphi_i = -\varphi_i(f(x))$.

Определение 1. Пара (W^k, τ^k) , состоящая из замкнутого многообразия $W^k \subset \mathbb{R}^{n+k}$ с невырожденным нормальным k -реперным полем τ^k , называется *оснащенным многообразием* (без края). (Такое поле τ^k при этом называется *оснащением*.)

Поскольку в S^{n+k} имеется каноническое ориентирование, поле τ^k определяет ориентацию W^k .

Рассмотрим гладкую гомотопию $F: S^{n+k} \times I \rightarrow S^n$, параллельную в точке $z_0 \in S^n$ к семейству отображений $f_0, f_1: S^{n+k} \rightarrow S^n$. Рассмотрим прообраз

$$V^{n+k} = F^{-1}(z_0);$$

этот прообраз лежит в $S^{n+k} \times I$ и задается уравнениями $\Phi_1 = 0, \dots, \Phi_n = 0$, где $\Phi_i = F^* \varphi_i$. Градиенты $\text{grad } \Phi_i$ линейно независимы на V^{n+k} . Мы получаем пару $(V^{n+k} \subset S^{n+k} \times I, \tau^n)$, где $\tau^n = (\text{grad } \Phi_1, \dots, \text{grad } \Phi_n)$ — нормальное к V^{n+k} реперное поле. На краях $t=0, 1$ получаем многообразия $W_0^k = V^{n+k} \cap \{t=0\}$ и $W_1^k = V^{n+k} \cap \{t=1\}$ с индуцированными оснащениями — реперными полями, полученными ограничением поля τ^k на край. Само многообразие V^{n+k} при $t=0, 1$ не касается края; поэтому можно без ограничения общности считать, что многообразие V^{n+k} нормально подходит к краям $t=0$ и $t=1$. С подобной ситуацией мы сталкивались в § 1С, где k равнялось нулю, многообразие W^k было набором точек $\{x_1, \dots, x_n\} = f^{-1}(z_0)$, а оснащение τ^k задавало ориентацию или знак точек прообраза. Многообразие V^{n+k} было одномерным, и оснащение τ^n на него продолжалось с краев.

Определение 2. Пару $(V^{n+k} \subset S^{n+k} \times I, \tau^n)$, состоящую из многообразия V^{n+k} с краем, вложенного так, что оно нормально (под углом 90°) подходит к краям при $t=0, 1$, и к нормальное невырожденное k -реперное поле τ^k , назовем *оснащенным многообразием с краем*.

Так как в сфере S^k дополнение в малой окрестности точки z_0 с координатами $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ стягивается к точке, мы можем всю эту добавку считать одной точкой. При этом в $\varepsilon > 0$ имеем ε -окрестность W , многообразия $W^k \subset S^{n+k}$ ввиду наличия поля τ^k диффеоморфна $W^k \times D_\varepsilon^n$, где D_ε^n — диск радиуса ε в нормальной плоскости к W^k в точке $x = W^k$, порожденный векторами репера $\tau^k(x)$. Аналогично ε -окрестность V , многообразия

$V^{k+1} = V^{k+1} \times I$ диффеоморфна $V^{k+1} \times D_2^n$ при малых $\varepsilon > 0$. Рассмотрим два замкнутых оснащенных многообразия (W_1^k, τ_1^n) и (W_2^k, τ_2^n) и $S^{n+k} = \mathbb{R}^{n+k} \cup \infty$.

Определение 3. Оснащенные многообразия (W_i^k, τ_i^n) называются эквивалентными, если найдется оснащенное многообразие $(V^{k+1}, \tau^n) = S^{n+k} \times I$, которое на краях выдает указанные оснащенные многообразия

$$\begin{aligned} W_1^k &= V^{k+1}|_{t=0}, & \tau_1^n &= \tau^n|_{t=0}, \\ W_2^k &= V^{k+1}|_{t=1}, & \tau_2^n &= \tau^n|_{t=1}. \end{aligned}$$

По-другому эту эквивалентность можно описать так. Оснащенные многообразия (W_i^k, τ_i^n) эквивалентны, если многообразию (W^k, τ^n) , где $W^k = W_1^k \cup W_2^k$, и τ совпадает с τ_1^n на W_1^k , а на W_2^k отличается от τ_2^n только направлением первого вектора, эквивалентно в предыдущем смысле нулю (т. е. пустому многообразию).

Имеет место следующая

Теорема 1. Классы эквивалентности замкнутых оснащенных многообразий $(W^k, \tau^n) \subset \mathbb{R}^{n+k}$ находятся в естественном взаимно однозначном соответствии с элементами группы $\pi_{k+n}(S^n)$.

Доказательство. Отображение $f: S^{n+k} \rightarrow S^n$, правильное в точке ∞ , определяет, как мы видели, замкнутое оснащенное многообразие (W^k, τ^n) , а проекция $F: S^{n+k} \times I \rightarrow S^k$ между двумя такими отображениями порождает эквивалентность оснащенных многообразий. Обратно, замкнутое оснащенное многообразие $(W^k, \tau^n) \subset \mathbb{R}^{n+k}$ определяет отображение $S^{n+k} \rightarrow S^n$; действительно, в окрестности W^k многообразия W^k при достаточно малом $\varepsilon > 0$, как указывалось выше, имеет вид прямого произведения

$$W_\varepsilon^k = W^k \times D_\varepsilon^n.$$

Проекция $W^k \times D_\varepsilon^n \rightarrow D_\varepsilon^n$ естественно продолжается до отображения $S^{n+k} \rightarrow S^n$, если мы весь край шара D_ε^n в образе f будем считать одной точкой: $S^n = D_\varepsilon^n \cup \{\text{одна точка}\}$. Все дополнение к окрестности W_ε^k в сфере S^{n+k} перейдет в одну эту точку.

Аналогично строится отображение $F: S^{n+k} \times I \rightarrow S^n$, если задано оснащенное многообразие с краем $(V^{k+1}, \tau^n) \subset S^{n+k} \times I$. Так самым же путем доказываем.

По существу, в § 13 при вычислении группы $\pi_k(S^n) = \mathbb{Z}$ мы пользовались частным случаем оснащенных многообразий ($k=0$).

Замечание. Сложение в гомотопической группе $\pi_{k+n}(S^n)$ интерпретируется как объединение двух пересекающихся (и

удаленных друг от друга) бесащепных многообразий в $\mathbb{R}^{n+k}$ (проверьте!).

Установим теперь одно общее свойство классов эквивалентности замкнутых бесащепных многообразий.

Теорема 2. Для любых $n \geq 1$, $k \geq 1$ в каждом классе эквивалентности имеется такое замкнутое осциллированное многообразие (при $k=0$ это неверно).

Допускаем индукцию. Пусть заданы несвязное бесащепное многообразие $(W_1^k, \tau_1^k) \cup (W_2^k, \tau_2^k) = (W^k, \tau^k) \subset \mathbb{R}^{n+k} \subset S^{n+k}$. Покажем, что это бесащепное многообразие эквивалентно связному. Рассмотрим гладкий несамопересекающийся путь (одномерное полимногообразие) $\gamma(t)$, $0 \leq t \leq 1$, соединяющий точки $x_0 \in W_1^k$ и $x_1 \in W_2^k$. Мы требуем, чтобы путь γ подходил нормально к W_1^k при $t=0$ и к W_2^k при $t=1$ вдоль направления первого вектора m_j из реперного поля $\tau_j^k = (m_1, \dots, m_n)$, $j=1, 2$. Заданной в каждой точке пути $\gamma(t)$ нормальную к γ k -мерную плоскость $R^k(t)$, которая на краях $t=0, 1$ совпадает с k -мерной касательной плоскостью к W_1^k ($t=0$) и W_2^k ($t=1$) (рис. 131). Реперное поле $\tau^{k+1} = (m_1, \dots, m_n)$ продолжим с краев $t=0, 1$ на кривую $\gamma(t)$ так, чтобы оно было нормальное к направлениям этих k -мерных плоскостей $R^k(t)$. Рассмотрим малое « k -мерное утолщение» V^{k+1} кривой $\gamma(t)$ вдоль направлений $\tau^k(t)$ (см. рис. 132). На краях $t=0, 1$ это утолщение производится

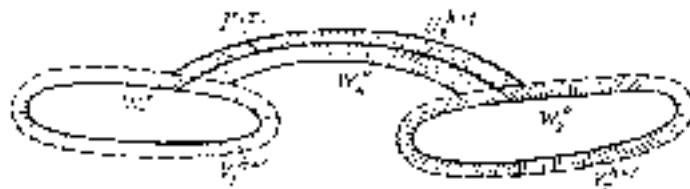


Рис. 131

вдоль касательных плоскостей к W_1^k , W_2^k . Кроме того, произведем малые утолщения V_1^{k+1} , V_2^{k+1} самих W_1^k и W_2^k вдоль направлений m , первого вектора реперов τ_1^k и τ_2^k (см. рис. 131). Объединение $V^{k+1} = V_1^{k+1} \cup V_2^{k+1} \cup V^{k+1}$ является $(k+1)$ -мерным многообразием V^{k+1} с краем

$$\partial V^{k+1} = W_1^k \cup W_2^k \cup W_2^k,$$

где W_2^k связано. Утолщение можно произвести так, чтобы многообразие V^{k+1} было гладким (не было углов), т. е. чтобы было гладким многообразие W_2^k .

Реперное поле $\tau^{k-1} = (m_1, \dots, m_n)$ продолжается на V^{k+1} как нормальное поле к V^{k+1} в $\mathbb{R}^{n+k}$. Мы приходим, таким образом, к следующей общей ситуации: задано многообразие с краем $V^{k+1} \subset \mathbb{R}^{n+k}$ и реперным полем τ^{k-1} , нормальным к V^{k+1} в $\mathbb{R}^{n+k}$. На краю имеется репер $\tau^k = (m_1, \tau^{k+1})$, где вектор m_1 является внутренней нормалью к краю ∂V^{k+1} , касательной к V^{k+1} . Таким образом, край $(\partial V^{k+1}, \tau^k)$ является оснащенным многообразием в $\mathbb{R}^{n+k}$.

Лемма 1. При этих условиях огибающее многообразие $(\partial V^{k+1}, \tau^k)$ эквивалентно нулю.

Доказательство. Рассмотрим численную функцию $l(x)$ на V^{k+1} , где $l(x) = 0$ на крае ∂V^{k+1} и $1 > l(x) > 0$ внутри V^{k+1} . Эту функцию мы построим таким образом, чтобы график $(x, l(x))$ функции $l(x)$ в произведении $V^{k+1} \times I \subset S^{n+k} \times I$ был гладким многообразием $\tilde{V}^{k+1} \subset S^{n+k} \times I$, нормальное к краю $\partial \tilde{V}^{k+1}$ при $l=0$ (рис. 132). Построим реперное поле $\tilde{\tau}^k$, нормальное к $\tilde{V}^{k+1}$ в $S^{n+k} \times I$. Реперное поле $\tau^{k-1} = (m_1, \dots, m_n)$ мы поднимаем на $\tilde{V}^{k+1}$ тривиально: параллельно переносим все векторы m_i ($i \geq 2$) из точки $x \in V^{k+1} \subset \mathbb{R}^{n+k} \times 0$ в соответствующую точку $\tilde{x} \in \tilde{V}^{k+1} \subset S^{n+k} \times I$, где $\tilde{x} = (x, l(x))$. Получаем поле $\tilde{\tau}^{k-1} = (\tilde{m}_1, \dots, \tilde{m}_n)$ на $\tilde{V}^{k+1}$. Построим, далее, векторное поле $\tilde{m}_1$ на графике $\tilde{V}^{k+1} \subset V^{k+1} \times I$. Пара $(V^{k+1}, \tilde{\tau}^{k+1})$ совместно ограничивает область $U \subset V^{k+1} \times I$. Строим единичное поле $\tilde{m}_1$, нормальное к $\tilde{V}^{k+1}$ в $V^{k+1} \times I$ внутри области U так, чтобы при $l=0$ и точках $\partial \tilde{V}^{k+1} = \partial V^{k+1}$ это поле совпадало с единичной нормалью m_1 внутри V^{k+1} вдоль границы ∂V^{k+1} . Итак, получаем $(\partial \tilde{V}^{k+1}, \tilde{\tau}^k) = (\partial V^{k+1}, \tau^k) \subset \mathbb{R}^{n+k}$. Тем самым край $(\partial \tilde{V}^{k+1}, \tilde{\tau}^k)$ эквивалентен нулю как оснащенное многообразие, поскольку все оснащенное многообразие с краем $(\tilde{V}^{k+1}, \tilde{\tau}^k)$ в произведении $\mathbb{R}^{n+k} \times I$ не пересекается с огибающим $l=1$. Лемма доказана.

Из леммы 1 вытекает теорема, поскольку $\partial V^{k+1} = W_1^k \cup W_2^k \cup \dots \cup W_s^k$ с соответствующими огибающими, причем W_s^k имеет как одну связную компоненту меньше. Теорема доказана.

2. Надстройка. В дальнейшем тексте используем следующие следствия о гомотопических группах ортогональных групп:

- 1) $\pi_1(SO(2)) = \mathbb{Z}$, поскольку $SO(2) = S^1$;
- 2) $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$, поскольку $SO(3) = \mathbb{R}P^3$;
- 3) $\pi_1(SO(n)) = \mathbb{Z}_2$, $n \geq 3$ (см. гл. 6).
- 4) Гомоморфизм вложения $\pi_i(SO(n)) \rightarrow \pi_i(SO(n+1))$ является изоморфизмом при $i \leq n-1$. Более того, если M — любое многообразие (компактно) размерности i , то при $i \leq n-1$ отобра-



Рис. 132

жебие $[M, SO(n)] \rightarrow [M, SO(n+1)]$, индуцированных вложением $SO(n) \rightarrow SO(n+1)$, является взаимно однозначным соответствием. При $i = n-1$ гомоморфизм вложения $\pi_1(SO(n)) \rightarrow \pi_1(SO(n+1))$ и отображение $[M, SO(n)] \rightarrow [M, SO(n+1)]$ являются изоморфизмами (отображениями «из»), причем ядро $\text{Ker}(i_*)$ является циклической группой бесконечного порядка при четных n . Это очевидно для $n=2$ и будет доказано в гл. 6 в общем случае.

Мы уже знаем, что вложение гладкого k -мерного многообразия M в $\mathbb{R}^{2k+q}$, где $q \geq 2$, «незаузненно». Это значит, что для двух гладких вложений $f: M \rightarrow \mathbb{R}^{2k+q}$, $g: M \rightarrow \mathbb{R}^{2k+q}$, $q \geq 2$, найдется семейство вложений («изотопия») $f_t: M \rightarrow \mathbb{R}^{2k+q}$, в котором $f_0 = f$ и $f_1 = g$. Семейство вложений можно рассматривать как гладкое вложение цилиндра $F: M \times I \rightarrow \mathbb{R}^{2k+q} \times I$ («процесс вложения»); последнее определяется формулой $F(x, t) = (f_t(x), t)$. Так как $M \times I$ стягивается к $M \times 0$, получаем, что любое оснащение, т. е. реперное поле τ^{k+1} , нормальное к M в $\mathbb{R}^{2k+q}$, распространяется до реперного поля $\bar{\tau}^{k+2}$, нормального к $M \times I$ в $\mathbb{R}^{2k+q} \times I$. Поэтому при $q \geq 2$ неважно, какое именно вложение $M \subset \mathbb{R}^{2k+q}$ рассматривается: все вложения переводятся друг в друга с помощью изотопии.

Сколько имеется оснащений при заданном вложении $M \subset \mathbb{R}^{2k+q}$? Если имеется одно нормальное реперное поле τ^k , то любое другое с той же ориентацией получается из него вращением в каждой точке. Таким образом, множество оснащений описывается отображением $M \rightarrow SO(n)$. Гомотопии отображения $M \rightarrow SO(n)$, очевидно, соответствуют эквивалентные оснащения.

Все это позволяет сказать, что при $n \geq k+2$ не сама вложения $M \subset \mathbb{R}^{n+k}$, их гомотопические классы оснащений $M \rightarrow SO(n)$ не зависят от n . Чтобы придать этому высказыванию точный смысл, определим так называемый гомоморфизм надстройки $E: \pi_{n+k}(S^n) \rightarrow \pi_{n+k+1}(S^{n+1})$. Конструкция надстройки такова. Предполагая, что задано k -мерное оснащенное многообразие (M, τ^k) в $\mathbb{R}^{n+k}$, и рассмотрим вложение $M \subset \mathbb{R}^{n+k} \subset \mathbb{R}^{n+k+1}$; присоединим к реперному полю τ^k еще один вектор τ_{n+k} , нормальный к $\mathbb{R}^{n+k}$ в $\mathbb{R}^{n+k+1}$ и получим $E(M, \tau^k) = (M, (\tau_{n+k}, \tau^k))$. Аналогично определяется E для оснащенных многообразий с краем. Из сказанного выше вытекает, что при $n \geq k+2$ этот гомоморфизм является изоморфизмом:

$$E: \pi_{n+k}(S^n) \xrightarrow{\cong} \pi_{n+k+1}(S^{n+1}), \quad n \geq k+2.$$

При $n = k+1$ у нас:

- а) любое k -мерное многообразие M можно вложить в $\mathbb{R}^{2k+1}$;
 б) количество гомотопических классов оснащений вложения $M \subset \mathbb{R}^{2k+1}$ не меньше, чем количество классов оснащений вложения $M \subset \mathbb{R}^{2k+1+q}$, $q > 0$ (докажите!).

Отсюда следует, что гомоморфизм подстроики

$$E: \pi_{n+1}(S^{n+1}) \rightarrow \pi_{n+1}(S^{n+2})$$

является изоморфизмом.

На обычном языке отображений подстроика E определяется так: пусть $S^{n+1} \rightarrow$ экватор в S^{n+2} и S^n — экватор в S^{n+1} ; отображение экватора $f: S^{n+1} \rightarrow S^n$ мы простейшим естественным образом продолжим до отображения $Ef: S^{n+2} \rightarrow S^{n+1}$ по дугам на верхнюю и нижнюю полусферы; верхний полюс переходит в верхний и нижний — в нижний.

3. Вычисление групп $\pi_{n+1}(S^n)$. Выпишем, используя теорему 1 в 2, группы $\pi_{n+1}(S^n)$. Согласно теоремам 1 и 2 каждый элемент $\alpha \in \pi_{n+1}(S^n)$ представляется связным оснащением одномерного многообразия в $\mathbb{R}^{n+1}$, т. е. окружностью $S^1 \subset \mathbb{R}^{n+1}$ с некоторым нормальным реперным полем τ .

А. Случай $n > 2$. При $n > 2$ все вложения $S^1 \subset \mathbb{R}^{n+1}$ экотопны, и мы можем считать, что $S^1 \subset \mathbb{R}^{n+1}$ фактически лежит в плоскости $K^2 = (x^1, x^2)$ и задается уравнением $(x^1)^2 + (x^2)^2 = 1$. На окружности $S^1 \subset K^2 \subset \mathbb{R}^{n+1}$ имеется «триаксимальное» оснащение $\tau_0^1 = (m, e_2, e_3, \dots, e_n, 1)$, где m — вектор внешней нормали к S^1 в $\mathbb{R}^2$ и e_i — базисные орты в $\mathbb{R}^{n+1}$. Пара (S^1, τ_0^1) задает нулевой элемент группы $\pi_{n+1}(S^n)$. Пропорционально оснащению той же окружности получится вращением репера $\tau_x = A(x)\tau_0$, где $x \in S^1$ и $A(x) \in SO(n)$. Мы имеем отображение $x \mapsto A(x)$,

$$A: S^1 \rightarrow SO(n),$$

представляющее элемент $[A] \in \pi_1(SO(n))$. При $n > 2$ имеем $\pi_1(SO(n)) = \mathbb{Z}_2$. Отсюда следует, что на окружности S^1 вместе всего два гомотопических класса оснащений. Поэтому группа $\pi_{n+1}(S^n)$ при $n > 2$ содержит не более двух элементов.

Задача. Докажите, что пара (S^1, τ_0^1) с нетривиальным оснащением τ_0^1 неэквивалентна триаксимально оснащенной окружности.

Из утверждения этой задачи и приведенных выше рассуждений следует вывод: $\pi_{n+1}(S^n) = \mathbb{Z}_2$.

Б. Случай $n = 2$. Здесь способ вложения $S^1 \subset \mathbb{R}^3$ мог бы быть а priori существенным, так как имеются узлы. Рассмотрим лишь вложение $S^1 \subset K^2 \subset \mathbb{R}^3$, как и выше, с тривиальным

соединением τ_0^2 . В действительности я здесь показываю, что всякая ориентированная окружность эквивалентна неразукленной ориентированной окружности. Мы не будем этого доказывать и просто ограничимся рассмотрением стандартного вложения $S^1 \subset \mathbb{R}^2 \subset \mathbb{R}^3$. Тригонометрические функции, определяемые в точности так, как выше, дают нулевой элемент группы $\pi_1(S^1)$. Другое отождествление τ' задается вращением λ радиуса τ_0^1 в каждой точке $x \in S^1$:

$$A: S^1 \rightarrow SO(2) = S^1.$$

Так как $\pi_1(SO(2)) = \mathbb{Z}$, имеем бесконечное число классов отождествлений $\{A\} \in \mathbb{Z}$, задумываемых целыми числами m . Точно так же, как выше, доказываем, что все отождествления вложения (S^1, τ_m^1) не эквивалентны друг другу. Сложение в $\pi_1(S^2)$ складывает эти числа:

$$(S^1, \tau_m^1) + (S^1, \tau_n^1) \sim (S^1, \tau_{m+n}^1).$$

Таким образом, группа $\pi_1(S^2)$ бесконечна (в главе 6 будет доказано иначе, что $\pi_1(S^2) = \mathbb{Z}$).

Инвариант Хопфа $H(f)$ для гладкого отображения $f: S^1 \rightarrow S^1$ определяется так: если $y, u, v \in S^1$ — произвольные точки и $M_1 = f^{-1}(y)$, $M_2 = f^{-1}(v)$, то $H(f) = (M_1, M_2)$ — целое число (коэффициент зацепления прообразов, определенный в § 15). Проверьте, что $H(S^1, \tau_m^1) = m$.

Задачи. 1. Покажите, что $H(f)$ — топологический инвариант; найдите $H(f)$ для расслоения $f: S^1 \rightarrow S^1$; покажите, что $H([a, a])$ четно.

2. Введите аналогичный инвариант Хопфа для элементов из $\pi_{n-1}(S^n)$ и постройте элементы, для которых он невырожден.

3. Пусть ω — такая 2-форма объема на сфере S^2 , что $\int_{S^2} \omega = 1$, и пусть $f: S^2 \rightarrow S^2$ — гладкое отображение. Форма $f^*(\omega)$ на сфере S^2 является точной, т. е. существует 1-форма ω_0 для которой $f^*(\omega) = d\omega_0$ (проверьте!). Показать, что число $\int_{S^2} f^*(\omega) \wedge \omega_0$ является целым и совпадает с инвариантом Хопфа $H(f)$.

4. Группы $\pi_{n-1}(S^n)$. Как будет показано в главе 6, $\pi_1(S^2) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. Группу $\pi_1(S^1)$ изучать не будем (в действительности она также изоморфна $\mathbb{Z}$). Укажем метод вычисления группы $\pi_{n-1}(S^n)$ в «стабильном» случае $n \geq 3$. Элемент $\alpha \in \pi_{n-1}(S^n)$ может быть представлен ссылкой ориентированной поверхностью $(M, \tau) \subset \mathbb{R}^{n+1}$, где $n+2 \geq 6$. Поэтому вложение $M \subset \mathbb{R}^{n+1}$ неизукленно. Как известно, ориентированная поверхность M — это сфера с g ручками (см. [9]). Поскольку все равно, какое вло-

жение брать, мы считаем, что $M \subset \mathbb{R}^3 \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Имеем трипл-
 лное оснащение $\tau_0^n = (e_1, e_2, \dots, e_{n-1})$, где e_2 — нормаль к
 $M \subset \mathbb{R}^3$, и e_i — базисные векторы в $\mathbb{R}^{n+1}$, координатных осей. Пара
 (M, τ_0^n) определяет нулевой элемент в группах $\pi_{n+2}(S^1)$ по лем-
 ме 1, так как поле $(e_2, \dots, e_{n+1}) = \tau_0^{n-1}$ продолжается на область
 V в $\mathbb{R}^3$, ограниченную поверхностью $M \subset \mathbb{R}^3$.

Рассмотрим группу $\pi_1(M)$. Пусть элемент $\alpha \in \pi_1(M)$ реализован гладко вложенной направленной окружностью (без само-
 пересечений) $S^1 \subset M$ и π_1 — нормальное поле к S^1 в M также,
 что вектор скрутки τ вместе с π_1 дает ориентирующий ровер
 (τ, π_1) в M .

Пусть задано внутреннее оснащение τ^n поверхности $M : -$
 $\subset \mathbb{R}^3 \subset \mathbb{R}^{n+1}$. В базисе τ_0^n это оснащение имеет вид

$$\tau^n = A(x) \tau_0^n,$$

$$A: M \rightarrow SO(n).$$

Для вложенной окружности $S^1 \subset M$, представляющей элемент
 $\alpha \in \pi_1(M)$, определим функцию $\Phi(\alpha) \in \mathbb{Z}_2$, называемую функ-
 цией Арфа: ограничим оснащение τ^n на $S^1 \subset M$ и рассмотрим
 оснащенное многообразие $(S^1, \tau^{n-1}) \subset \mathbb{R}^{n+1}$, где $\tau^{n+1} = (\pi_1, \tau^n)$,
 поле π_1 определено выше. Оснащенное многообразие (S^1, τ^{n+1})
 представляет элемент $\Phi(\alpha)$ в группе $\pi_{n+2}(S^{n+1}) = \mathbb{Z}_2$. Определе-
 на функция $\Phi(\alpha) \in \mathbb{Z}_2$ для элементов $\alpha \in \pi_1(M)$, реализован-
 ных вложенными окружностями $S^1 \subset M$.

Задача 1. Рассмотрим α и β . Пусть произведение $\alpha\beta \in$
 $\pi_1(M^2)$ реализовано окружностью $S^1 \subset M^2$. Тогда имеет место
 формула

$$\Phi(\alpha\beta) = \Phi(\alpha) + \Phi(\beta) + \alpha \cdot \beta \pmod{2},$$

где $\alpha \cdot \beta$ — индекс пересечения окружностей, представляющих
 α и β .

2. Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_r$ — система окружностей на M_g^2
 (сфера с g ручками), представляющих образующие группы
 $\pi_1(M_g^2)$, удовлетворяющие соотношениям $\alpha_1\beta_1\alpha_1^{-1}\beta_1^{-1} \dots \alpha_r\beta_r\alpha_r^{-1}\beta_r^{-1} = 1$.
 Замечим, что индекс пересечения имеет вид $\alpha_i \cdot \beta_i = \delta_i$, $\alpha_i \cdot \alpha_j =$
 $= 0$, $\beta_i \cdot \beta_j = 0$. Докажем, что сумма $\Phi(M_g^2, \tau) = \sum_{i=1}^r \Phi(\alpha_i) \Phi(\beta_i)$

не зависит от выбора окружностей α_i, β_i на поверхности M_g^2 .
 Докажем, что равенство $\Phi(M_g^2, \tau) = 0$ является необходимым
 и достаточным условием существования окружностей $\alpha_1, \dots, \alpha_r,$
 $\beta_1, \dots, \beta_r$ для которых $\Phi(\alpha_1) = \Phi(\alpha_2) = \dots = \Phi(\alpha_r) = 0$.

Если $\Phi(\alpha) = 0$, то перестройкой Морса можно заменить поверхность $M = M_g^*$ уменьшив на единицу число ручек (т. е. найти эквивалентную оснащенную поверхность меньшего рода). Перестройка производится вдоль окружности $\alpha \in M$; условие $\Phi(\alpha) = 0$ необходимо и достаточно для существования на перестроенной поверхности M_* рода $g-1$ оснащения τ'' , эквивалентного исходному. Действительно, рассмотрим отображение коллоиды окружности $\varphi: S^1 \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, где $\varphi(\partial D^2 \times 0) = \alpha \subset M$, и образы отрезков $2 \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ являются геодезическими нормальными к α в M длины 2ε .

Рассмотрим трехмерный гладкий многообразия с краем

$$W = (M \times I) \cup (D^2 \times (-\varepsilon, \varepsilon)),$$

где склейка двух кусков производится по отображению φ :

$$\varphi: \partial D^2 \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M \times I.$$

Очевидно, $\partial W = (M \times 0) \cup M_*$, и род поверхности M_* равен $g-1$.

Расширим $W \subset \mathbb{R}^{n+2} \times I(0, 1)$ так, чтобы W ортогонально подходило к краям $\mathbb{R}^{n+2} \times 0$ и $\mathbb{R}^{n+2} \times 1$, причем $W \cap (\mathbb{R}^{n+2} \times 0) = M$ и $W \cap (\mathbb{R}^{n+2} \times 1) = M_*$.

Задача 3. Оснащение τ^* к M в $\mathbb{R}^{n+2}$ можно продолжить на пленку $W \subset \mathbb{R}^{n+2} \times I(0, 1)$ в том и только в том случае, если $\Phi(\alpha) = 0$.

Заметим, наконец, что для сферы $S^2 \subset \mathbb{R}^{n+2}$ любое оснащение дает нулевой элемент в группе $\pi_{n+2}(S^2)$, так как $\pi_2(SO(n)) = 0$, и пленку любое оснащение τ'' гомотопично тривиальному оснащению τ_0'' .

Если род поверхности $g \geq 2$, то цикл α , для которого $\Phi(\alpha) = 0$, обязательно найдется (это следует из утверждения задачи 1). Поэтому в результате перестройки мы приходим либо к сфере (S^2, τ_0'') , дающей нулевой элемент, либо к тору $T^2 \subset \mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^{n+2}$ с нетривиальным оснащением τ'' (для базисных элементов $\alpha, \beta \in \pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ будем иметь $\Phi(\alpha) = \Phi(\beta) = 1, \alpha + \beta = 1$). Оказывается, что тор с таким оснащением действительно существует, но конструировать мы не умеем.

Таким образом, $\pi_{n+2}(S^n) = \mathbb{Z}_2$. Далеко идущее развитие теории трех- и четырехмерных многообразий дает возможность вычислить эти группы методом группы $\pi_{n+2}(S^n)$.

Укажем еще некоторые факты, полученные сложными алгебраическими методами.

а) Все группы $\pi_{k+2}(S^k)$ — абелевы группы с конечным числом образующих; все группы $\pi_{k+2}(S^n)$, кроме случаев $k=0$ и

$n = 2l$, $k = 2l - 1$, конечно; группа $\pi_{k-1}(S^n)$ изоморфна сумме группы $\mathbb{Z}$ и конечной группы.

б) «стабилизатор» группы $I_k = \pi_{k+1}(S^k)$, $k \geq k + 1$, при $k \leq 15$ перечислены в таблице.

0	$\mathbb{Z}$	6	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$
1	$\mathbb{Z}_2$	7	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$
2	$\mathbb{Z}_2$	10	$\mathbb{Z}_2$
3	$\mathbb{Z}_{24}$	11	$\mathbb{Z}_{240}$
4	0	12	0
5	0	13	$\mathbb{Z}_8$
6	$\mathbb{Z}_2$	14	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$
7	$\mathbb{Z}_{140}$	15	$\mathbb{Z}_{140} \oplus \mathbb{Z}_4$

Глава V

ГЛАДКИЕ РАССЛОЕНИЯ (КОСЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ)

§ 24. Гомотопическая теория косых произведений

1. Понятие гладкого расслоения. Гладкое расслоение есть составной объект, включающий в себя:

- а) *пространство расслоения* — гладкое многообразие E ;
- б) *базу расслоения* — гладкое многообразие M ;
- в) *проекцию* — гладкое отображение $p: E \rightarrow M$, дифференциал которого имеет во всех точках максимальный ранг $n = \dim M$;

г) *слой* P — гладкое многообразие;

д) *структурную группу* — группу G гладких преобразований слоя P ;

е) *структуру расслоения*: база M покрыта областями $U_\alpha \subset M$, над которыми в полные прообразы введены координаты прямого произведения с помощью диффеоморфизма $\varphi_\alpha: P \times U_\alpha \rightarrow p^{-1}(U_\alpha)$ таких, что $p\varphi_\alpha(y, x) = x$ при $x \in U_\alpha$, $y \in P$. Преобразования $\lambda_{\alpha\beta} = \varphi_\beta^{-1}\varphi_\alpha: P \times U_{\alpha\beta} \rightarrow P \times U_{\alpha\beta}$, где $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$, называют функциями связки расслоения. Можно записать их в виде $\lambda_{\alpha\beta}(y, x) = (T^{\alpha\beta}(x)y, x)$. Требуется, чтобы при любых α, β и x преобразование $T^{\alpha\beta}(x): P \rightarrow P$ производилось элементом группы G . Таким образом, функции связки $\lambda_{\alpha\beta}$ определяют гладкие отображения области $U_{\alpha\beta}$ в группу G :

$$T^{\alpha\beta}: U_{\alpha\beta} \rightarrow G, \quad x \mapsto T^{\alpha\beta}(x).$$

Из определения функций $T^{\alpha\beta}(x)$ получаем

$$T^{\alpha\beta} = (T^{\alpha\gamma})^{-1} \text{ и } T^{\alpha\beta}T^{\beta\gamma} = T^{\alpha\gamma} \quad (1)$$

последнее равенство выполняется в пересечении трех областей $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma = U_{\alpha\beta\gamma}$. Все это вместе описывает структуру косого произведения для гладкого расслоения.

Области U_α называются *координатными окрестностями* расслоения.

Простейший пример расслоения — проекция прямого произведения двух многообразий на первый сомножитель с единичной структурной группой. Такое расслоение называется *тривиальным*.

Среди косых произведений особое значение имеют главные расслоения и векторные расслоения.

Главное расслоение определяется так: слой P совпадает с группой G , группа G действует на слое $G = P$ правыми сдвигами $R_g: G \rightarrow G$, $R_g(x) = xg$. Имеет место следующая

Теорема 1. *Главное расслоение реализуется как свободное левое гладкое действие группы G на многообразии E , причем орбиты группы G находятся в естественном взаимно однозначном соответствии с точками базы M .*

Замечание. Напомним, что гладким левым действием группы G на E называется действие $(x, y) \mapsto x(y)$ ($y \in E$, $g \in G$), которое гладко зависит от обоих аргументов (g, y) . При этом требуется чтобы: (1) орбиты были равномерно близки друг к другу; (2) в каждой точке $y_0 \in E$ достаточно малый гладкий n -мерный ($n = \dim M$) диск $D_{y_0}^n$, не касающийся орбиты группы G , пересекал все близкие орбиты и при этом только в одной точке каждую (рис. 133). Действие называется *свободным*, если $x(y) = y$ для какого-то $y \in E$ только при $g = 1$.

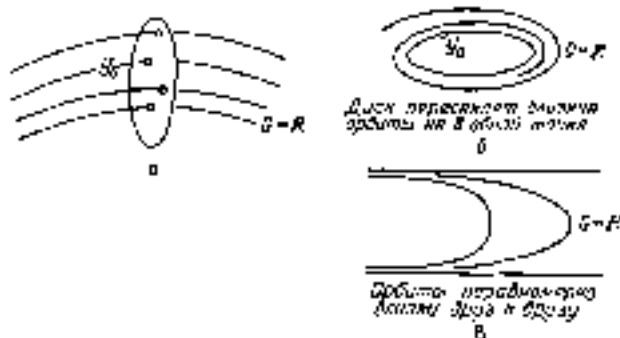


Рис. 133

Ранее (см. гл. 4) мы рассматривали только ситуацию, когда группа G дискретна, E и M являются многообразиями одной размерности n , а орбиты группы G являются дискретными подборами точек. Наше условие здесь означает, что окрестность D_y^n точки y не содержит других точек той же орбиты и выбирает из каждой достаточно близкой орбиты только по одной точке.

Доказательство теоремы 1. Воспользуемся тем, что правые сдвиги коммутируют с левыми: $H_{g_1} L_{g_2}(y) = L_{g_2} R_{g_1}(y) = y g_1 g_2$. Действие (слева) группы G определим над каждой координатной окрестностью U_α формулой

$$L_{g_1}(g, x) = (g_1 g, x).$$

Диффеоморфизм $\varphi_2: G \times U_a \rightarrow p^{-1}(U_a)$ (см. определение структуры расслоения) переносит это действие в область $p^{-1}(U_a)$. Проверим корректность этого определения над пересечением $U_a = U_a \cap U_b$. Строго говоря, имеем два определения левого сдвига в области $p^{-1}(U_{ab})$:

$$\begin{aligned} p^{-1}(U_{ab}) &\xrightarrow{\varphi_a^{-1}} G \times U_{ab} \xrightarrow{\ell_{g_1}} G \times U_{ab} \xrightarrow{\varphi_b} p^{-1}(U_{ab}), \\ p^{-1}(U_{ab}) &\xrightarrow{\varphi_b^{-1}} G \times U_{ab} \xrightarrow{\ell_{g_2}} G \times U_{ab} \xrightarrow{\varphi_a} p^{-1}(U_{ab}). \end{aligned}$$

Необходимо проверить, что для любой точки $y \in p^{-1}(U_a)$

$$\varphi_a L_{g_1} \varphi_b^{-1}(y) = \varphi_b L_{g_2} \varphi_a^{-1}(y).$$

Применяя к этому равенству φ_b^{-1} , преобразуем его к виду

$$\lambda_{ab} L_{g_1} \varphi_a^{-1}(y) = L_{g_2} \varphi_b^{-1}(y).$$

Из последнее равенство вытекает из непротиворечивости правых сдвигов в левоинт: $L_{g_1} \lambda_{ab} = \lambda_{ab} L_{g_2}$ и $\lambda_{ab} \varphi_a^{-1} = \varphi_b^{-1}$. Таким образом, левое действие группы G введено в каждой области $p^{-1}(U_a)$, и они согласованы. Испо, что это действие свободное. Утверждение доказано.

Итак, все главные расслоения получаются из свободных действий группы G на многообразиях E .

Структура расслоения с любым слоем F определяется по существу лишь «функциями склейки» λ_{ab} или отображениями $T^{ab}: U_{ab} \rightarrow G$, удовлетворяющими простым требованиям (2). Таким образом, слой не играет роли: по любому расслоению с группой G и слоем F можно построить расслоение с другим слоем F' , если задать реализацию («представление») группы G в виде группы гладких преобразований слоя F' , — достаточно взять те же функции склейки $T^{ab}: U_{ab} \rightarrow G$, но реализованные как преобразования другого слоя. Полученное расслоение ассоциировано с исходным расслоением. В частности, можно всегда реализовать функции склейки в виде правых сдвигов самой группы G и построить главное расслоение, ассоциированное с исходным. Получаем вывод:

Любое расслоение определяется как ассоциированное с некоторым главным расслоением. Таким образом, задача классификации расслоений сводится к задаче классификации главных расслоений.

Важным классом расслоений являются векторные расслоения, у которых слой F есть $\mathbb{R}^n$, а группа G действует в F как подгруппа группы $GL(n, \mathbb{R})$. Естественно выделяются: ортогональные векторные расслоения ($G \subset O(n)$), кокасательные рас-

свойства $(F \rightarrow \mathbb{C}^n, G \subset GL(n, \mathbb{C}))$ и, в частности, унитарные расслоения $(G \subset U(n))$.

Важные классы примеров. 1. *Накрытия*. Здесь слой F дискретен (набор точек), а группа G совпадает с группой симметрий накрытия. В случае накрытий главные расслоения назывались *регулярными*; они определялись действием дискретной группы $G = o(\pi, (M))$ на пространстве расслоения. Примеры накрытий см. в гл. 4.

2. *Расслоения, связанные с многообразиями линейных элементов*. Если M — гладкое n -мерное многообразие, то естественно возникает n -мерное расслоение $p: E \rightarrow M$, где точками многообразия E являются пары (x, τ') , состоящие из точки $x \in M$ и ориентированного касательного n -репера τ' в точке x . Здесь слой F и структурная группа G совпадают (главное расслоение) и $G = GL(n, \mathbb{K})$. Действие группы $GL(n, \mathbb{K})$ определено естественным образом: если $A \in GL(n, \mathbb{K})$ и $(x, \tau') \in E$, то

$$A(x, \tau') = (x, A(\tau')).$$

Если на многообразии задана риманова метрика (g_{ij}) , то выделяется класс ортонормированных реперов; возникает естественное главное расслоение $E_o \rightarrow M$ с группой $O(n)$. Если многообразие ориентируемо, то можно ввести класс ориентированных реперов. Возникает реперное главное расслоение $E_{or} \rightarrow M$ с группой $SO(n)$. Если M — комплексное n -мерное многообразие, то определяются комплексные реперы и расслоение $E_c \rightarrow M$ с группой $GL(n, \mathbb{C})$, а если на M задана эрмитова метрика, то определяются также расслоение $E_h \rightarrow M$ с группой $U(n)$. Все это — главные расслоения разных видов линейных элементов.

Другие многообразия линейных элементов, рассмотренные в гл. I, являются пространствами расслоений, усложненными с помощью порчи-элементов. Наиболее известные из них имеют в качестве слоя: а) $F = \mathbb{R}^n$; б) $F = S^{n-1}$ (единичные векторы или лучи); в) $F = \mathbb{R}P^{n-1}$ (прямые или направления); г) $F = V_k$ (ортонормированные k -реперы в $\mathbb{R}^n$); д) $F = \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*$ (каскасимметрические k -формы); е) $\mathbb{R}^n \otimes \dots \otimes \mathbb{R}^n \otimes (\mathbb{R}^n)^* \otimes \dots \otimes (\mathbb{R}^n)^*$ (тензоры).

3. *Однородные пространства*. Для группы M и ее подгруппы H определяется (см. гл. I) однородное пространство левых смежных классов

$$M = G/H.$$

Мы имеем проекцию $p: G \rightarrow M$ со слоем $H \subset G$, причем подгруппа H свободно действует слева на группе

$$g \rightarrow hg \quad (g \in G, h \in H).$$

Орбиты группы H — это левые смежные классы — точки базы.

Таким образом, однородное пространство является базисом гладкого расслоения. Ряд примеров однородных пространств уже рассматривался в гл. 4.

4. *Нормальное расслоение* в n -мерному многообразию M , гладко вложенному в $(n+1)$ -мерное многообразие, заданное римановой метрикой (например, в евклидово пространство). Точка нормального (векторного) расслоения — это пары (x, τ) , где $x \in M$ и τ — вектор, нормальный к M в точке x . Группа G есть, очевидно, $O(k)$, слой F есть $\mathbb{R}^n$.

В некоторых случаях для гладких расслоений $p: E \rightarrow M$ со слоем F структурная группа бесцелостна. В этих случаях функции склейки $\lambda_{\alpha\beta}$ могут опускаться произвольными диффеоморфизмами $F \rightarrow F$. Мы говорим в этом случае, что структурной группой расслоения является группа всех гладких преобразований (диффеоморфизмов) слоя F на себя. Эта группа обозначается через $\text{diff } F$. В ней имеется подгруппа $\text{diff}^+ F$ диффеоморфизмов, сохраняющих ориентацию.

Естественным образом определяются отображения одного расслоения в другое. Пусть $(E, M, p: E \rightarrow M, F, G)$ и $(E', M', p': E' \rightarrow M', F', G')$ — два расслоения с одной и той же структурной группой G в одних и тех же слоях F .

Определение 1. Отображение $f: E \rightarrow E'$ пространства расслоений является *отображением расслоений*, если оно сохраняет структуру косого произведения, т. е. если:

а) отображение f посылает, т. е. $p'f = fp$, где $f: M \rightarrow M'$ — некоторое отображение базиса расслоения (отображение f однозначно определяется этими требованиями);

б) на каждом слое отображение $f_x: F \rightarrow F'$ является преобразованием, принадлежащим структурной группе G . Точнее это означает следующее: над координатной окрестностью $U_x \subset M$ задан диффеоморфизм $\varphi_x: F \times U_x \rightarrow p'^{-1}(U_x) \subset E'$. В над координатной окрестностью $U'_x \subset M'$ — диффеоморфизм $\varphi'_x: F \times U'_x \rightarrow p'^{-1}(U'_x)$. Поэтому в области $W_{x,x'} = U_x \cap f^{-1}(U'_x)$ имеет место отображение

$$F \times W_{x,x'} \xrightarrow{\varphi_x} p'^{-1}(U_x) \xrightarrow{f} p'^{-1}(U'_x) \xrightarrow{(\varphi'_x)^{-1}} F \times U'_x,$$

которое для каждой точки $x \in W_{x,x'}$ действует по правилу: $(y, x) \mapsto (Ty, f(x))$, где T — некоторое преобразование слоя F . Условие б) заключается в том, что это преобразование должно принадлежать структурной группе G .

Определение 2. Отображение между двумя расслоениями с общей базой $M' = M$ называется *эквивалентностью*, если индуцированное отображение баз $M \rightarrow M$ является тождественным.

В дальнейшем мы рассмотрим задачу классификации расслоений относительно этого отношения эквивалентности, особенно в

различных частных случаях (например, когда база — сфера). Ниже мы покажем, что все расслоения база которых есть диск D^n (или $\mathbb{R}^n$), являясь прямыми произведениями, эквивалентны тривиальным.

2. Связность. Введем теперь понятие связности в расслоении с пространством E , базой M , проекцией $p: E \rightarrow M$, слоем F и структурной группой G . Забудем сначала о структурной группе G (это эквивалентно тому, что вместо группы G мы будем считать структурной группой расслоения группу всех диффеоморфизмов слоя F).

Конечно, расслоение вместе со связностью можно представить себе так: задано семейство пространств $\{F_t\}$, зависящих от параметра, образующих многообразие M (базу); объединение всех слоев $E = \bigcup_x F_x$ представляет собой пространство расслоения. Каждому пути $\gamma(t)$, $a \leq t \leq b$, в базе M сопоставляется параллельный перенос слоев F вдоль пути γ из начальной точки в конечную, т. е. отображение (диффеоморфизм)

$$\varphi_\gamma: F_{\gamma_a} \rightarrow F_{\gamma_b}, \quad \gamma_a = \gamma(a), \quad \gamma_b = \gamma(b).$$

Естественные требования:

- 1) φ_γ непрерывно зависит от пути γ ;
- 2) $\varphi_{\gamma_1 \gamma_2} = \varphi_{\gamma_2} \varphi_{\gamma_1}$; $\varphi_{\gamma^{-1}} = (\varphi_\gamma)^{-1}$; если путь γ постоянен, то отображение φ_γ тождественно;
- 3) φ_γ не зависит от параметризации пути.

Способ задания такого семейства преобразований φ (связности) мы сейчас укажем.

Определение 3. Связностью общего вида (без группы G) мы назовем распределение, которое в каждой точке y пространства E выделяет uniquely зависящее от точки $y \in E$ n -мерное ($n = \dim M$) касательное направление, трансверсальное к проходящему через y слою (т. е. проектирующееся на базу M без вырождений при проекции $p: E \rightarrow M$). Эти направления называются горизонтальными направлениями связности. Гладкая кривая $\gamma(t)$ в E называется горизонтальной, если ее касательный вектор при всех t принадлежит горизонтальным направлениям.

Лемма 1. В любом заданном расслоении имеется связность общего вида.

Доказательство. Рассмотрим риманову метрику (g_x) на пространстве E , которая существует в силу теорем гл. 2. Направления размерности n , ортогональные к слоям в каждой точке $y \in E$, образуют общую связность. Лемма доказана.

Лемма 2. Если в расслоении (E, M, p, F) с компактным слоем F задана общая связность, то для любой кусочно-гладкой кривой $\gamma(t)$, $0 \leq t \leq 1$, в базе M и любой точке $y_0 \in E$, для которой $p(y_0) = \gamma(0)$, найдется лишь одна горизонтальная кривая

$\tilde{\gamma}(t)$ в E , накрышающая $\gamma(t)$, т. е. такая, что $p\tilde{\gamma}(t) = \gamma(t)$ и $\tilde{\gamma}(0) = x$.

Доказательство. Рассмотрим малый гладкий отрезок δ кривой $\gamma(t)$, который можно считать всемопересекающимся. Над отрезком δ полный прообраз $p^{-1}(\delta)$ представляет собой гладкое расслоение со слоем F , базой δ и пространством $E_\delta = p^{-1}(\delta)$. Горизонтальные направления связности в расслоении E порождают (или пересекают) одномерные горизонтальные направления в расслоении E_δ над отрезком δ . Рассмотрим интегральные траектории этих горизонтальных направлений в пространстве $E_\delta = p^{-1}(\delta)$. Все эти кривые горизонтальны. Утверждение леммы вытекает из существования и единственности траекторий с заданным началом (здесь компактность слоя существенна, так как иначе интегральные траектории могли бы уходить в бесконечность).

Замечание. Для компактных слоев лемма 2 может оказаться неверной. При построении общей связности нужно специально заботиться, чтобы горизонтальные кривые не уходили в бесконечность. Для дифференциально-геометрических связностей, учитывающих наличие структурной группы G (см. ниже, в § 25), это условие будет выполнено.

Итак, пусть задано гладкое расслоение с общей связностью и компактным слоем F (либо, возможно, некомпактным слоем F , но тогда с условием, что для этой связности лемма 2 верна для любой кусочно-гладкой кривой $\gamma(t)$ в базе M). В силу леммы 2 для любого кусочно-гладкого пути $\gamma(t)$, $a \leq t \leq b$, определено отображение слоя над точкой $x_0 = \gamma(a)$ в слой над точкой $x_1 = \gamma(b)$:

$$\varphi_\gamma: F_{x_0} \rightarrow F_{x_1}$$

(ввиду гладкой зависимости горизонтальных кривых от начальной точки; см. доказательство леммы 2). Легко, что отображению φ_γ не зависит от параметризации пути γ и что

$$\varphi_{\gamma_1 \gamma_2} = \varphi_{\gamma_2} \varphi_{\gamma_1}, \quad \varphi_{\gamma^{-1}} = (\varphi_\gamma)^{-1}.$$

Эти отображения называются *параллельными переносами слоя*, *порождаемыми связностью*. В частности, указанный путь γ с начальным и концевым одной и той же точкой x_0 определяет автоморфизм

$$\begin{aligned} \varphi: \Omega(x_0, M) &\rightarrow G = \text{diff } F, \\ \gamma &\mapsto \varphi_\gamma: F \rightarrow F \end{aligned}$$

(H -пространства и группу). Соответствие, ставящее в соответствие пути γ преобразование φ_γ слоя в слой с вышеперечисленными свойствами, называется *абстрактной связностью*, а обра-

$\Phi(2)$ и группе G — группой голономий данной связности. Это — обобщение группы малоромий.

Определение 4. Для расслоения со структурной группой G *связностью* (или *связью*, *совместимой с группой G*) называется семейство горизонтальных направлений в прикреплении расслоения E такое, что все переносы Φ принадлежат структурной группе G (доказательство существования G -связностей в расслоении изложено в § 23 этой главы; см. лемму 2).

Структурной группой расслоения со связностью фактически является группа тестомоний. В следующем параграфе будет дано глобальное построение и дифференциально-геометрическое описание G -связностей.

3. Вычисление гомотопических групп с помощью расслоений.

Теорема 3. *Диск E является расслоением с компактной связью* обладает свойством накрывающей гомотопии для всех многообразий K и их кусочно-гладких отображений в базис M и пространстве расслоения E .

Доказательство. Пусть гомотопия $F: K \times I \rightarrow M$ накрыта при $I = [0, 1]$ отображением $f: K \times I \rightarrow E$, т. е. $p \circ f = F|_{K \times I} = f$. Согласно лемме 1 можно задать общую связность в расслоении. Согласно лемме 2 связность порождает однозначный редукт накрытия всех кусочно-гладких путей (последний точкой по базису M), непрерывно зависящий от пути и от начальной точки циклически. Ввиду этого теорема следует из лемм 1 и 2.

Следствие. *Несеток гомоморфизм гомотопических групп $\pi_i(E, F, y_*) \rightarrow \pi_i(M, x_*)$, где $x_* = p(y_*)$, и точная последовательность*

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \rightarrow & \pi_i(F) & \xrightarrow{i_*} & \pi_i(E) & \xrightarrow{j_*} & \pi_i(E, F) \xrightarrow{\partial_*} \pi_{i-1}(F) \rightarrow \dots \\ & & & \searrow & \downarrow h & & \\ & & & & & & \pi_i(M). \end{array}$$

Согласно вытекает из теоремы 2 и силу утверждений § 20.

Замечание. Укажем другую конструкцию гомоморфизма $\partial_*: \pi_i(M) \rightarrow \pi_{i-1}(F)$, не использующую относительных гомотопических групп. Пусть $f: D^n \rightarrow M$ — отображение, переводящее границу S^{n-1} диска D^n в точку x_* , реализующее элемент $\alpha_* \in \pi_i(M, x_*)$. Соединим фиксированную точку a_* границы диска с любой другой точкой a границы S^{n-1} хордой $[a_*, a]$. Тогда $f[a_*, a]$ — замкнутый путь в M с началом и концом в точке x_* . Поднимем этот путь в пространство расслоения так, чтобы он начинался в точке y_* , где $p(y_*) = x_*$. Конечный поднятый путь будет некоторой точкой b слоя $F = p^{-1}(x_*)$. Положим $f(a) = b$. Мы получили отображение $\tilde{f}: S^{n-1} \rightarrow F$.

Задача. Докажите, что гомотопический класс построенного отображения $\tilde{f}: S^{n-1} \rightarrow F$ совпадает с $\partial \alpha_*$, где ∂ — определенным

являясь граничным гомоморфизмом в точной последовательности расслоения,

Из такого определения граничного гомоморфизма легко следует, в частности, что для тривиального расслоения гомоморфизм ∂ нулевой (проверьте!).

Применим теперь точную последовательность расслоения для вычисления некоторых гомотопических групп. Напомним, что уже в гл. II (см. § 22) мы извлекали из такой точной последовательности информацию о гомотопических группах накрышающих пространств и пространств базиса.

Пример 1. Рассмотрим простейшие главные расслоения:

а) $RP^n = SO(3) \xrightarrow{n} S^1$ (слои $SO(2) = S^1$);

б) $S^1 = SU(2) \xrightarrow{2} S^1$ (слои S^1).

Расслоение а) представляет собой расслоение единичных касательных векторов на сфере S^2 ; оно интерпретируется также как главное расслоение $SO(3) \rightarrow SO(3)/SO(2) = S^2$ с однопериод базой (см. п. 1). Расслоение б) аналогичным образом интерпретируется как расслоение $SU(2) \rightarrow SU(2)/U(1) = S^2$, где $U(1)$ вкладывается в $SU(2)$ как подгруппа диагональных матриц. Расслоение б) называется *расслоением Хопфа*. Напомним (см. § 22), что группы $\pi_j(RP^n)$ и $\pi_j(S^1)$ при $j \geq 1$ одинаковы, так что с точки зрения гомотопических групп расслоения а) и б) дают одно и то же. Рассмотрим расслоение б), учитывая при этом равенства (см. § 21):

$$\pi_n(S^1) = \mathbb{Z} \quad \text{при } n \geq 1,$$

$$\pi_j(S^1) = 0 \quad \text{при } j \geq 1.$$

Напрямую точную гомотопическую последовательность расслоения б):

$$\dots \pi_j(S^1) \xrightarrow{2} \pi_j(S^2) \xrightarrow{2} \pi_{j-1}(S^1) \xrightarrow{2} \pi_{j-1}(S^2) \xrightarrow{2} \dots$$

Так как $\pi_1(S^1) = \pi_{j-1}(S^1) = 0$ при $j \geq 2$, то возникает точная последовательность

$$0 \rightarrow \pi_j(S^2) \xrightarrow{2} \pi_j(S^2) \rightarrow 0 \quad (j \geq 2).$$

и $\pi_j(S^2) = \pi_j(S^2)$ для всех $j \geq 2$. В частности, $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z} = -\pi_1(S^1)$.

Пример 2. *Обобщенное расслоение Хопфа*

$$p: S^{2n+1} \rightarrow \mathbb{C}P^n \quad (\text{слои } F = S^1)$$

определяется следующим образом. Зададим сферу комплексным уравнением $\sum_{j=0}^n |z_j|^2 = 1$. Действие группы S^1 на сфере имеет вид

$$z \mapsto e^{i\tau} z \quad (z = (z_0, \dots, z_n) \in S^{2n+1}, e^{i\tau} \in S^1).$$

Орбиты этого действия составляют $\mathbb{C}P^n$ по определению этого многообразия. Так мы имеем,

$$\pi_1(S^2) = \pi_{2n+1}(S^{2n+1}) = \mathbb{Z},$$

$$\pi_j(S^2) = 0 \text{ при } j \geq 1 \text{ и } \pi_q(S^{2n+1}) = 0 \text{ при } q \leq 2n+1.$$

Из точной последовательности расслоения получаем

$$\pi_i(\mathbb{C}P^n) = \mathbb{Z}, \quad \pi_j(\mathbb{C}P^n) = \pi_j(S^{2n+1}) \text{ при } j \geq 2.$$

В частности, $\pi_{2n+1}(\mathbb{C}P^n) = \mathbb{Z}$ (проверьте!).

Пример 3. Расслоение касательных n -реперов к n -мерной сфере S^n . Это — главное расслоение:

$$\pi: SO(n+1) \rightarrow SO(n+1)/SO(n) = S^n \text{ (слой } SO(n)).$$

Рассмотрим также ассоциированные расслоения k -реперов:

б) $V_{n+1, k+1} \rightarrow S^n$ (слой $V_{n, k}$; напомним, что $V_{n, k}$ — многообразие ортонормированных k -реперов в n -мерном пространстве). При $k=1$ получаем расслоение $V_{n+1, 2} \rightarrow S^n$ со слоем $V_{n, 1} = S^{n-1}$ — расслоение единичных касательных векторов.

Рассмотрим сначала гомотопическую несвязность расслоения а):

$$\dots, \pi_{j+1}(S^n) \xrightarrow{\partial} \pi_j(SO(n)) \xrightarrow{i_*} \pi_j(SO(n+1)) \xrightarrow{j_*} \pi_j(S^n) \rightarrow \dots$$

При $j \leq n-1$ получаем $\pi_j(SO(n)) = \pi_j(SO(n+1))$. При $j = n-1$ имеем

$$\begin{array}{ccc} \pi_n(S^n) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(SO(n)) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(SO(n+1)) \xrightarrow{j_*} \pi_{n-1}(S^n) \\ \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ \mathbb{Z} \quad \quad \quad \mathbb{Z} \quad \quad \quad \mathbb{Z} \quad \quad \quad 0 \end{array}$$

Отсюда заключаем, что гомоморфизм j_* для $j = n-1$ есть изоморфизм (образованное ядро) с циклическим ядром или $\partial(\pi_n(S^n))$. Если касательное расслоение сферы S^n тривиально, как это верно, например, при $n=3$, так как S^2 — группа U_1 , то гомоморфизм ∂ также тривиален. Поэтому топологически $SO(4) = SO(3) \times S^1$ и $\pi_1(SO(4)) = \pi_1(S^1) + \pi_1(SO(3))$.

Используя теорему 2, докажем утверждение, которое использовалось в § 2.3.

Утверждение 1. Пусть M — многообразие размерности q . Всякое отображение $M \rightarrow SO(n+1)$ гомотопно отображению $M \rightarrow SO(n) \subset SO(n+1)$, если $q \leq n$; если $q \leq n-1$, то включение $SO(n) \rightarrow SO(n+1)$ определяет взаимно однозначное соответствие

$$[M^q, SO(n)] \rightarrow [M^q, SO(n+1)].$$

Доказательство. Пусть $q \leq n$. Рассмотрим отображение $f: M \rightarrow SO(n+1)$. Тогда вращение $f = f \cdot j: M \rightarrow S^n$ сводится к точке, т. е. существует гомотопия $f = \{f_t\}: M \times I \rightarrow S^n$ с $f_0 = f$

и $f_1: M \rightarrow s_0 \in S^1$. Непрерывная гомотопия $F = \{f_t\}$ с $f_0 = f$ будет деформацией отображения f в отображение $f_1: M \rightarrow SO(n) = p^{-1}(s_0)$.

Пусть $r \leq n-1$, и для отображения f_0 и $f_1: M \rightarrow SO(n)$ гомотопии в $SO(n+1)$ посредством гомотопии $F: M \times I \rightarrow SO(n+1)$. Пропеция $F = pF: M \times I \rightarrow S^1$ перевозит край $(M \times 0) \cup (M \times 1)$ в точку $s_0 \in S^1$. Рассмотрим гомотопию Φ , отображения $pF = F = \Phi$, в базис S^1 и постоянному отображению со значением s_0 , в процессе которой образы оснований цилиндра $M \times 0$ и $M \times 1$ неподвижны (стоят в одной точке s_0). Непрерывная гомотопия Φ , в $SO(n+1)$ при $t=1$ дает гомотопию между f_0 и f_1 в одном слое $SO(n)$. Утверждение доказано.

Рассмотрим теперь расслоение б) со слоем $V_{n+1,2}$ сначала для $k=1$.

$$p: V_{n+1,2} \rightarrow S^1 \text{ (слой } V_{n+1,2} = S^{n+1}).$$

Из точной последовательности расслоения б) получаем

$$\pi_j(V_{n+1,2}) = 0 \text{ при } j \leq n-1,$$

$$\pi_{n-1}(V_{n+1,2}) = \text{циклическая группа.}$$

Действительно, эта последовательность имеет вид

$$\dots \xrightarrow{p_*} \pi_j(S^n) \xrightarrow{\partial} \pi_{j-1}(S^{n-1}) \rightarrow \pi_{j-1}(V_{n+1,2}) \rightarrow \pi_{j-2}(S^n) \rightarrow \dots$$

Если $j=1$, то $\pi_1(S^n) = \pi_{j-1}(S^{n-1}) = \mathbb{Z}$, $\pi_{j-1}(S^n) = 0$. Найдём гомоморфизм ∂ :

$$\begin{array}{ccc} \partial: \pi_n(S^n) & \rightarrow & \pi_{n-1}(S^{n-1}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{Z} & & \mathbb{Z} \end{array}$$

Рассмотрим для этого касательное векторное поле ξ на сфере S^n , имеющее равно вдоль особую точку s_0 (с индексом 2 для чётных n и индексом нуль для нечётных n согласно результатам § 15). Это векторное поле определяет отображение $f: S^n \setminus \{s_0\} \rightarrow D^1 \rightarrow V_{n+1,2}$, задаваемое формулой $f(\tau) = \left(\tau, \frac{\xi}{|\xi|} \right)$, где τ — единичный вектор в $\mathbb{R}^{n+1}$. Ясно, что отображение $p \circ f = f: D^1 \rightarrow S^1$ имеет степень +1, причем $f(\partial D^1) = s_0$. Проверьте, что замыкание этого отображения на границе $f: \partial D^1 \rightarrow V_{n+1,2} = S^{n+1}$ в слой имеет степень, равную индексу векторного поля ξ в особой точке. Из приведенной выше явной конструкции гомоморфизма ∂ получаем: гомоморфизм ∂ есть умножение на целое число, равное индексу векторного поля ξ в точке s_0 . Отсюда следует

$$\pi_{n-1}(S^{n-1})/\partial\pi_n(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & \text{если } n \text{ чётно,} \\ \mathbb{Z}_2, & \text{если } n \text{ нечётно.} \end{cases}$$

Окончательно имеем

$$\pi_{n-1}(V_{n+1,2}) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & \text{если } n \text{ четно,} \\ \mathbb{Z}_2, & \text{если } n \text{ нечетно;} \end{cases}$$

$$\pi_j(V_{n+1,2}) = 0 \text{ при } j < n-1.$$

Рассматривая последовательно расслоения

$$p: V_{n+1,k+1} \rightarrow S^n \text{ (слои } V_{n,k}),$$

мы из точной последовательности получаем

$$\pi_j(V_{n+1,k+1}) \rightarrow 0 \text{ при } j < n-k,$$

$$\pi_{n-k}(V_{n+1,k+1}) = \text{циклическая группа (доказательство).}$$

Аналогично рассматриваются расслоения для сферической для унитарной и симплектической группы:

$$U(n) \rightarrow S^{2n-1} \text{ (слои } U(n-1)),$$

$$Sp(n) \rightarrow S^{4n-1} \text{ (слои } Sp(n-1)).$$

Из точной последовательности первого расслоения легко вывести, что $\pi_j(U(n)) = \pi_j(U(n-1))$ при $j < 2n-2$, а из точной последовательности второго расслоения — что $\pi_j(Sp(n)) = \pi_j(Sp(n-1))$ при $j < 4n-2$.

Поэтому группы $\pi_j(SO(n))$ при $j < n-1$, группы $\pi_j(U(n))$ при $j < 2n-2$, группы $\pi_j(Sp(n))$ при $j < 4n-2$ не зависят от n ; они обозначаются соответственно через $\pi_j(SO)$, $\pi_j(U)$, $\pi_j(Sp)$ и называются *стабильными*.

Пример 4. Рассмотрим теперь расслоение единичных касательных векторов над ориентируемой поверхностью с g ручками:

$$p: E \rightarrow M_g^2 \text{ (слои } S^1).$$

Точки многообразия E — это пары (x, τ) , где $x \in M_g^2$ и τ — единичный вектор в точке x . Для $g=0$ мы знаем, что $E = SO(3)$. Для $g=1$ мы имеем: $E = S^1 \times M_1^2 = S^1 \times T^2 = T^3$. Поэтому рассмотрим нетривиальный случай $g \geq 2$. Точная последовательность нашего расслоения имеет вид

$$\dots \rightarrow \pi_n(S^1) \xrightarrow{i_*} \pi_n(E) \xrightarrow{j_*} \pi_n(M_g^2) \rightarrow \pi_{n-1}(S^1) \rightarrow \dots$$

Если $i \geq 1$, то $\pi_i(S^1) = \pi_i(M_g^2) = 0$, так как универсальное накрытие над S^1 и M_g^2 стягиваемы. Поэтому $\pi_i(E) = 0$ при $i \geq 1$. При $i=1$ имеем следующую последовательность

$$0 \rightarrow \pi_1(S^1) \xrightarrow{i_*} \pi_1(E) \xrightarrow{j_*} \pi_1(M_g^2) \rightarrow 0,$$

$$\downarrow$$

$$\mathbb{Z}$$

Обозначим соответствующую образующую группы $\pi_1(S')$ через τ , а каннические образующие группы $\pi_1(M_c^2)$ через $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$; последние удовлетворяют соотношениям

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1.$$

Пусть a_i, b_i образуют эканнические разрывы поверхности M_c^2 ; в результате этих разрезов поверхность превращается в $4g$ -угольник Q_{4g} (рис. 134). Положим $\bar{\tau} \equiv \tau^{-1}$ и выберем в $\pi_1(E)$ элементы $\alpha_1, \dots$

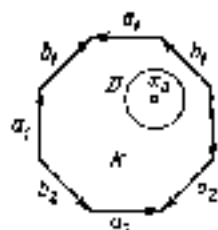


Рис. 134

$\dots, \bar{a}_1, \bar{b}_1, \dots, \bar{b}_n$, с $p_*(\alpha_i) = a_i, p_*(\bar{b}_i) = b_i$. Группа $\pi_1(S')$ является нормальным делителем в $\pi_1(E)$. Группа $\pi_1(E)$ порождается образующими $\tau, \bar{a}_i, \bar{b}_i$, связанными соотношениями:

$$1) \bar{a}_i \bar{a}_i^{-1} = \bar{\tau}^{\alpha_i};$$

$$2) \bar{b}_i \bar{b}_i^{-1} = \bar{\tau}^{\beta_i};$$

$$3) \alpha_1 \bar{b}_1 \bar{a}_1^{-1} \bar{b}_1^{-1} \dots \bar{a}_n \bar{b}_n \bar{a}_n^{-1} \bar{b}_n^{-1} = \bar{\tau}^\gamma$$

(также будет показано, что $\alpha_i = \beta_i = 1, \gamma = 2 - 2g$). Действительно, соотношения 1) и 2) вытекают из того, что $i_*(\pi_1(S'))$ — нормальный делитель.

Соотношение 3) вытекает из того, что

$$p_*(\bar{a}_1 \bar{b}_1 \bar{a}_1^{-1} \bar{b}_1^{-1} \dots \bar{a}_n \bar{b}_n \bar{a}_n^{-1} \bar{b}_n^{-1}) = 1.$$

Покажем, что все α_i и β_i равны единице. Действительно, внутренний автоморфизм $\tau \mapsto \sigma_i \tau \sigma_i^{-1}$ реализуется параллельным переносом слоя S' вдоль пути $\sigma_i = p(\bar{a}_i)$ по базе M_c^2 согласно § 17. Ввиду ориентированности поверхности M_c^2 после обхода получим диффеоморфизм слоя S' на себя, сохраняющий ориентацию. Поэтому все α_i и, аналогично, все β_i равны единице. Покажем теперь, что $\gamma = 2 - 2g$. Зададим (на M_c^2) векторное поле ξ с одним нулем $\xi = 0$ в точке x_0 и левкапой на путях $\{a_i, b_i\}$. Положим $\nu(x) = \frac{\xi}{|\xi|}$ при $x \neq x_0$. Выкинем из поверхности M_c^2 малый диск D с центром x_0 (рис. 135). Поле ν определяет отображение $K = Q_{4g} - D = S' \times I \rightarrow E$, дающее гомоморфизм между произведением

$$\bar{a}_1 \bar{b}_1 \bar{a}_1^{-1} \bar{b}_1^{-1} \dots \bar{a}_n \bar{b}_n \bar{a}_n^{-1} \bar{b}_n^{-1} \sim \nu|_{\partial D} \sim \bar{\tau}^\gamma$$

и образом границы ∂D диска D . Пути $\bar{a}_i, \bar{b}_i \in \pi_1(E)$ здесь определяются как поддуги путей a_i, b_i в пространстве E с помощью векторного поля ν . Согласно теореме Хопфа (§ 15) индекс особой точки x_0 поля ν равен $2 - 2g$; из этого следует, что $\gamma = 2 - 2g$.

Пример 5. Рассмотрим специальный пример — *кватернионное расслоение Хопфа*. Введем в $\mathbb{R}^{2n+4}$ структуру $(n+1)$ -мерного кватернионного пространства $\mathbb{H}^{n+1}$ с кватернионными координатами $(q_1, \dots, q_n)$. Сфера S^{4n+3} задается в этих координатах уравнением $\sum_{\alpha=0}^n |q_\alpha|^2 = 1$. На сфере действует (слева) группа $SU(2) = Sp(1) = S^3$ единичных кватернионов $|q|=1$:

$$q(q_1, \dots, q_n) = (qq_1, \dots, qq_n).$$

Факторпространство $S^{4n+3}/SU(2)$ есть по определению кватернионное проективное пространство $\mathbb{H}P^n$. Имеем главное расслоение в группе $SU(2)$:

$$S^{4n+3} \rightarrow \mathbb{H}P^n.$$

При $n=1$ имеем $\mathbb{H}P^1 = S^2$ (проверьте!), и наше расслоение превращается в кватернионное расслоение Хопфа:

$$S^3 \rightarrow S^2 \text{ (слой } S^1 \text{)}.$$

Точная последовательность этого расслоения распадается на куски вида

$$0 \rightarrow \pi_1(S^1) \rightarrow \pi_1(S^3) \rightarrow \pi_{1,1}(S^2) \rightarrow 0$$

(гомоморфизмы $\pi_1(S^2) = \pi_1(S^1)$ тривиальны, поскольку дважды если S^1 в S^1 гомотопию постоянному отображению). Следовательно, $\pi_1(S^3)$ — бесконечная группа.

4. Классификация расслоений. Рассмотрим главные расслоения:

$$a) V_{n,k} \rightarrow G_{n,k} \text{ (слой } O(k)),$$

где $G_{n,k}$ — многообразие k -мерных плоскостей в $\mathbb{R}^n$, проходящих через начало координат;

$$b) V_{n,k} \rightarrow \tilde{G}_{n,k} \text{ (слой } SO(k)),$$

где $\tilde{G}_{n,k}$ — многообразие ориентированных k -мерных плоскостей в $\mathbb{R}^n$, проходящих через начало координат (многообразие $\tilde{G}_{n,k}$ является двулистым накрытием над $G_{n,k}$);

$$в) V_{n,k}^{\mathbb{C}} \rightarrow G_{n,k}^{\mathbb{C}} \text{ (слой } U(k)),$$

где $G_{n,k}^{\mathbb{C}}$ — многообразие комплексных k -мерных плоскостей в $\mathbb{C}^n$, проходящих через начало координат, а $V_{n,k}^{\mathbb{C}}$ — многообразие унитарных k -реперов в $\mathbb{C}^n$;

$$г) V_{n,k}^{\mathbb{H}} \rightarrow G_{n,k}^{\mathbb{H}} \text{ (слой } Sp(n)),$$

где $G_{n,k}^{\mathbb{H}}$ — многообразие кватернионных k -мерных плоскостей в $\mathbb{H}^n$. А. Дюфрен и др.

$\mathbb{R}^n$, проходящих через начало координат, в $V_{n,k}^{(i)}$ — многообразии материальных ортогональных k -фреймов. В силу результатов примера 3 имеем

$$\pi_1(V_{n,k}) = 0 \text{ при } j < n - k,$$

$$\pi_2(V_{n,k}^{(i)}) = 0 \text{ при } j < 2(n - k), \quad (2)$$

$$\pi_j(V_{n,k}^{(i)}) = 0 \text{ при } j < 4(n - k).$$

Пусть k фиксировано и $n \rightarrow \infty$ (пространство становится бесконечномерным). Если $n = \infty$, то из (2) следует, что для $V_{\infty,k}$, $V_{\infty,k}^{(i)}$ и $V_{\infty,k}^{(ii)}$ все гомотопические группы равны нулю (эти пространства стягиваемы; проверьте).

Определение 5. Главное расслоение $E \rightarrow B$ с группой G называется *универсальным* для данной группы G , если E стягнимо (или все группы $\pi_j(E)$ равны 0); если $\pi_j(E) = 0$ при $j \leq n + 1$, то расслоение называется *n -универсальным*.

Важность этого понятия определяется классификационной теоремой (которую мы приведем без доказательства): множество расслоений с данной базой M и группой G (с точностью до эквивалентности) совпадает с множеством гомотопических классов отображений $[M, B_G]$ базой M в базу $B = B_G$ универсального расслоения. (Если дано $M \leq n$, то можно заменить B_G базой n -универсального расслоения.)

Фактически все главные расслоения с группой G и базой M получаются из отображений $f: M \rightarrow B_G$ в базу универсального расслоения как индуцированные расслоения. Определим это понятие. Пусть заданы расслоение $p: E \rightarrow M$ со слоем F и структурной группой G и отображение $f: M' \rightarrow M$. Мы построим расслоение $p': E' \rightarrow M'$ с тем же слоем F и той же группой G , называемое *индуцированным* расслоением $p: E \rightarrow M$ покрывающим f . Предположим, что структура расслоения $p: E \rightarrow M$ задается покрытием $M = \bigcup U_\alpha$ и функциями сдвигов $\lambda_{\alpha\beta}: F \times U_{\alpha\beta} \rightarrow F \times U_{\alpha\beta}$, $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$. Структура индуцированного (с помощью отображения $f: M' \rightarrow M$) расслоения с базой M' , слоем F и группой G задается так: $U'_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$; функции сдвигов $\lambda'_{\alpha\beta}: F \times U'_{\alpha\beta} \rightarrow F \times U'_{\alpha\beta}$ определяются формулой

$$\lambda'_{\alpha\beta}(y, x) = (\tilde{T}^{\alpha\beta}(x)y, x), \quad y \in F,$$

$$\tilde{T}^{\alpha\beta}(x) = T^{\alpha\beta}(f(x))$$

(т. е. объекты $U'_\alpha \subseteq M'$ и функции $\lambda'_{\alpha\beta}$ определяются как полные прообразы соответствующих объектов из структуры расслоения $p: E \rightarrow M$). Возникает новое расслоение $p': E' \rightarrow M'$ и его отображение $E' \rightarrow E$ и хомоморфизм расслоения, индуцирующее заданное отображение баз $f: M' \rightarrow M$.

Вернемся к классификационной теореме. Задача классификации расслоений над сферой S^k сводится к нахождению множеств $\{S^k, B_n\}$ и тем самым к гомотопическим группам $\pi_i(B_n)$; для $G = O(k)$, $SO(k)$, $U(k)$, $Sp(k)$ имеем $B_0 = G_{-1}$, $\tilde{G}_{-1}$, G_{-1}^c , G_{-1}^{cl} причем

$$\pi_i(G_{\infty, k}) = \pi_i(G_{n, k}) \text{ при } i \leq n - k,$$

$$\pi_i(\tilde{G}_{\infty, k}) = \pi_i(\tilde{G}_{n, k}) \text{ при } i \leq n - k,$$

$$\pi_i(G_{\infty, k}^c) = \pi_i(G_{n, k}^c) \text{ при } i \leq 2(n - k).$$

Задача. Докажите общее равенство $\pi_i(G) = \pi_{i+1}(BG)$ и, в частности:

$$\pi_i(SO(k)) = \pi_{i+1}(\tilde{G}_{\infty, k}),$$

$$\pi_i(U(k)) = \pi_{i+1}(G_{\infty, k}^c),$$

$$\pi_i(Sp(k)) = \pi_{i+1}(G_{\infty, k}^{cl}).$$

используя точную последовательность универсального расслоения.

Рассмотрим в заключение несколько простых примеров.

1. $G = O(1) = \mathbb{Z}_2$:

$$B_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S^n / \mathbb{Z}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{R}P^n = \mathbb{R}P^\infty.$$

Имеем $\pi_i(\mathbb{R}P^\infty) = \mathbb{Z}_2$ и $\pi_i(\mathbb{R}P^\infty) = 0$ для $i \geq 1$.

2. $G = \mathbb{Z}_m$ (циклическая группа порядка m):

$$B_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S^{2n+1} / \mathbb{Z}_m = \lim_{n \rightarrow \infty} L_{(m)}^{2n+1} = L_{(m)}^\infty,$$

где S^{2n+1} задается в $\mathbb{C}^{n+1}$ уравнением $\sum_{\alpha=0}^n |z_\alpha|^2 = 1$; образующая $a \in \mathbb{Z}_m$ действует в S^{2n+1} по формуле

$$a(z_0, \dots, z_n) = (e^{2\pi i a/m} z_0, \dots, e^{2\pi i a/m} z_n); \quad a^m = 1.$$

Факторпространство $L_{(m)}^{2n+1} = S^{2n+1} / \mathbb{Z}_m$ называется линзовым пространством.

Вообще, для дискретной группы G гомотопические группы $\pi_i(B_n)$ тривиальны при $i \geq 1$ в силу теории накрытий.

3. $G = U(1) = SO(2) = S^1$:

$$B_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S^{2n+1} / S^1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{C}P^n = \mathbb{C}P^\infty.$$

Здесь сфера задается уравнением $\sum_{\alpha=0}^n |z_\alpha|^2 = 1$, а действие окружности S^1 таково:

$$(z_0, \dots, z_n) \mapsto (e^{i\theta} z_0, \dots, e^{i\theta} z_n).$$

Так как $\pi_1(S^1) = 0$ при $1 \neq 1$, то

$$\pi_1(CP^\infty) = \pi_1(B_G) = 0 \text{ при } 1 \neq 2,$$

$$\pi_2(CP^\infty) = \mathbb{Z}.$$

(см. пример 2 выше).

$$4. G = SU(2) = Sp(1) = S^3;$$

$$B_G = \lim_{n \rightarrow \infty} S^{4n+3}/S^1 = \lim_{n \rightarrow \infty} HP^n \simeq CP^\infty.$$

В этом случае сфера S^{4n+3} реализована в пространстве кватернионов $\mathbb{H}^{n+1}$. Действие группы $S^1 = Sp(1)$ имеет вид

$$(q_0, \dots, q_n) \mapsto (qq_0, \dots, qq_n),$$

где q — единичный кватернион. Универсальность этого расслоения вытекает из того, что гомотопические группы $\pi_i(S^{4n+3})$ тривиальны при $i < 4n+3$.

Классификацию G -расслоений над сферой S^n можно получить и непосредственно, без использования универсальных расслоений. Будем здесь считать, что G — группа Ли. Достаточно классифицировать главные расслоения, тем самым будут классифицированы и все ассоциированные расслоения с другими структурами. Сначала опишем главные G -расслоения над дисками.

Лемма 3. Любое главное расслоение над диском D^n со структурной группой Ли G тривиально.

Доказательство. Пусть $p: E \rightarrow D^n$ — главное G -расслоение. Фиксируем G -связность и этот расслоение, т. е. для каждого пути γ из точки x_0 в точку x_1 зададим преобразование слоев $\varphi_\gamma: F_{x_0} \rightarrow F_{x_1}$, $F_{x_0} = F_{x_1} = G$. Все преобразования φ_γ принадлежат структурной группе G . (Попомни, что существование такой связности для случая, когда структурная группа есть группа Ли, будет доказано в следующем параграфе.)

В диске D^n на центра $x_* \in D^n$ и любую точку $x \in D^n$ идет единичный отрезок $\gamma_x = [x_*, x]$. Строим отображение $\Phi: D^n \times F_{x_*} \rightarrow E$, полагая

$$\Phi(x, g) = \varphi_{\gamma_x}(g).$$

Это отображение вводит в E координаты прямого произведения $E = D^n \times G$, согласованные с действием структурной группы. Лемма доказана.

Сфера S^n есть объединение двух дисков D_+^n и D_-^n , пересекающихся по экватору: $D_+^n \cap D_-^n = S^{n-1}$. Введя координаты прямого произведения отдельно над D_+^n и над D_-^n , получим «структуру расслоения» с двумя координатными областями $U_1 = D_+^n$ и $U_2 = D_-^n$, причем $U_{12} = U_1 \cap U_2 = S^{n-1}$. Функция склейки λ_{12}

определена над $U_1 = S^{n-1}$ и представляет собой отображение

$$T^n: S^{n-1} \rightarrow G.$$

$$\lambda_{12}(y, x) = \{T^n(x)y, x\}, \quad x \in U_{12}, \quad y \in F.$$

Имеем место

Лемма 4. Если поменять функцию склейки $T^n: S^{n-1} \rightarrow G$ гомотопичной, то класс эквивалентности расслоения не меняется.

Доказательство. Реализуем гомотопию как отображением

$$F: S^{n-1} \times [-\varepsilon, \varepsilon] \rightarrow G.$$

Построим расслоение так: расширим полушеры — диски D_+^n и D_-^n — соответственно выше и ниже инвектора на расстояние ε до дисков $\tilde{D}_+^n \supset D_+^n$ и $\tilde{D}_-^n \supset D_-^n$. Пересечение $\tilde{D}_+^n \cap \tilde{D}_-^n$ есть в точности цилиндр $S^{n-1} \times [-\varepsilon, \varepsilon]$. Построим новое расслоение со склейкой по отображению F . Это расслоение эквивалентно старому поодному. Лемма доказана.

Таким образом, расслоение определяется элементом группы $\pi_{n-1}(G)$. Приведем значения этих групп в случаях $G = SO(k)$, $U(k)$ и $n = 1, 2, 3, 4$.

$$\pi_i(U(1)) = \pi_i(SO(2)) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{при } i = 1, \\ 0 & \text{при } i \geq 2; \end{cases}$$

$$\pi_i(SO(3)) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2 & \text{при } i = 1, \\ 0 & \text{при } i = 2, \\ \mathbb{Z} & \text{при } i = 3; \end{cases}$$

$$\pi_i(SO(4)) = \pi_i(SO(3)) + \pi_i(S^3) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2 & \text{при } i = 1, \\ 0 & \text{при } i = 2, \\ \mathbb{Z} + \mathbb{Z} & \text{при } i = 3; \end{cases}$$

$$\pi_i(SO(q)) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2 & \text{при } i = 1, \\ 0 & \text{при } i = 2, \\ \mathbb{Z} & \text{при } i = 3 \end{cases} \quad (q \geq 5),$$

$$\pi_i(U(q)) = \pi_i(S^1) + \pi_i(SU(q)),$$

так как топологически $U(q) = S^1 \times SU(q)$;

$$\pi_i(SU(q)) = \begin{cases} 0, & i = 1, \\ 0, & i = 2, \\ \mathbb{Z}, & i = 3 \end{cases} \quad (q \geq 2).$$

Некоторые из равенств, входящих в эту таблицу, нами выше доказаны, остальные мы сообщаем без доказательства. Таблица позволяет топологически классифицировать расслоения над сферами S^n размерности $n \leq 4$.

5. Векторные расслоения и операции над ними. Научимся работать с *векторными расслоениями*, т. е. расслоениями, слои которых являются вещественное или комплексное векторное пространство, с *структурной группой* — подгруппой линейной, ортогональной или унитарной группы. Структура расслоения $\rho: E \rightarrow M$ определяется по существу функциями склейки $\lambda_{\alpha\beta}$ над пересечениями $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$, т. е. отображениями $T^{\alpha\beta}: U_{\alpha\beta} \rightarrow G$ такими, что $T^{\alpha\beta} = (T^{\beta\alpha})^{-1}$ и $T^{\alpha\beta} T^{\beta\gamma} T^{\gamma\alpha} = 1$ в пересечении $U_{\alpha\beta\gamma} = U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ (формулы (2)). Поэтому над расслоениями можно совершать все операции, сохраняющие эти соотношения. Например, такой операцией является вещественное или комплексное представление $\rho: G \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ или $GL(n, \mathbb{C})$ (возможно, ортогональное или унитарное) структурной группы G и вообще любой гомоморфизм $\rho: G \rightarrow G'$, позволяющий записать функции склейки $T^{\alpha\beta}$ функциями склейки $\rho(T^{\alpha\beta})$. В результате получим новое расслоение, которое мы будем называть представлением ρ исходного расслоения. Если расслоение обозначается какой-либо буквой, например η , то новое расслоение обозначим через $\rho(\eta)$. Другой пример: для двух расслоений (пусть η_1, η_2) со слоями $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$ можно составить их *прямую сумму* $\eta_1 \oplus \eta_2$ с группой $G_1 \times G_2$ и слоем $\mathbb{R}^{n+m} = \mathbb{R}^n \oplus \mathbb{R}^m$ и *тензорное произведение* $\eta_1 \otimes \eta_2$ со слоем $\mathbb{R}^{nm} = \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^m$ и также с группой $G_1 \times G_2$ соответственно операциям над линейными пространствами (аналогично в комплексном случае).

Вообще, определены собственные операции над расслоениями, отвечающие возможным операциям над линейными пространствами (слоями). Напомним эти операции.

1. *Определитель* $\det \eta$ вещественного (комплексного) расслоения η — это одномерное расслоение (т. е. его слой одномерен) с преобразованиями перехода $\det T^{\alpha\beta}$ в областях $U_{\alpha\beta}$.

2. *Спряженное расслоение* η^* линейных форм на слое, комплексно сопряженное расслоению η (для комплексного расслоения η) с преобразованиями перехода $\overline{T^{\alpha\beta}}$.

3. *Комплексификация* $c(\eta)$ вещественного расслоения η и представление $r(\eta_1)$ комплексного расслоения η_1 . При этом, как и для соответствующих операций над пространствами, $c(\eta_1) \otimes = \eta_1 \oplus \eta_1$ и $r(\eta) = \eta \oplus \eta$ (проверьте!).

4. *Тензорные степени* $\eta \otimes \dots \otimes \eta$ расслоения η , его античные степени $\Lambda^k \eta$ (антисимметрическая часть тензорной степени), симметрические степени $S^k \eta$ (симметрическая часть тензорной степени).

Определение 6. *Сечением* расслоения $\rho: E \rightarrow M$ называется такое отображение $\psi: M \rightarrow E$, что $\rho\psi(x) = x$ для любой точки $x \in M$. Таким образом, сечение — это функция (поле) $\psi(x)$ на M , принимающее в точке $x \in M$ значения в слое E_x .

над x . Сечения тривиального расслоения — это обычно (линейные) функции или отображения базы в $\mathbb{C}$.

Пусть τ — касательное расслоение некоторого многообразия M . Тогда сечения расслоения τ — это векторные поля; сечения сопряженного расслоения τ^* — это кокасательные поля; тензорная типа (k, l) — это сечения расслоения

$$\underbrace{\tau \otimes \dots \otimes \tau}_k \otimes \underbrace{\tau^* \otimes \dots \otimes \tau^*}_l.$$

Дифференциальные формы на многообразии — это сечения расслоения $\Lambda^k \tau^*$. Общие тензоры типа (p, k) — это сечения расслоения $\tau^* \otimes \dots \otimes \tau^* \otimes \tau \otimes \dots \otimes \tau$. Квадратичные формы на векторах, как, скажем, метрика (g_{ij}) , это сечения расслоения $S^2 \tau^*$ (симметрический квадрат). Если многообразие M n -мерно, то имеется расслоение $\Lambda^n \tau^*$ (определитель), тривиальность которого равносильна ориентируемости (проверьте!). Среди расслоений (особенно векторных расслоений) над комплексно-аналитической базой особое выделен класс комплексных *аналитических* расслоений, у которых функции склейки комплексно-аналитичны. Такими, например, являются касательное расслоение к комплексному многообразию и результаты всех приведенных выше соответствующих операций над ним. Отметим, что аналогично проводятся дифференциальные расслоения над комплексными алгебраическими многообразиями, особенно над кривыми (коммутативными компактным многообразиями в $\mathbb{C}P^1$). Над $\mathbb{C}P^1$ имеется важное алгебраическое одномерное (комплексное) расслоение Хопфа η , которое ранее (см. пример 2) рассматривалось топологически (без введения аналитической структуры) в группе $O(1) = SO(2) = S^1$ и слое $\mathbb{C}^*$. Аналитически мы должны рассматривать это расслоение η в группе $\mathbb{C}^*$ ненулевых комплексных чисел по умножению (как и все комплексные одномерные расслоения). Расслоение η над $\mathbb{C}P^1$ получается из определения $\mathbb{C}P^1$: $E = \{(z_0, \dots, z_{n-1}, z_n) \in \mathbb{C}P^1, \text{ где } E = \mathbb{C}^{n+1} \setminus 0, \text{ слой } F = \mathbb{C}^*\}$.

Одномерные аналитические расслоения над комплексным многообразием образуют абелеву группу относительно тензорного умножения (известное классическое понятие 1-расслоения называется *эквивариантом* Пуанкаре). Эта группа (точнее, ее единица — комплексный единичный) есть комплексный тор.

Обозначим (комплексное векторное) касательное расслоение к комплексному многообразию M через $\tau(M)$. Пусть η — расслоение Хопфа над $\mathbb{C}P^1$.

Задача 1. Докажите, что $\tau(\mathbb{C}P^1) \in 1 + \underbrace{\eta \oplus \dots \oplus \eta}_{n \text{ раз}}$, где 1 обозначает одномерное (комплексное) тривиальное расслоение.

2. Докажите, что

$$\chi(\tau(CP^n)) = \det \tau(CP^n) = 1^{n+1}$$

(равенства между обозначают эквивалентность).

Аналогичные, но более простые задачи ставятся для вещественного одномерного расслоения π над $\mathbb{R}P^1$ с группой $\mathbb{Z}_2 = O(1)$ (обобщенного листа Мёбиуса).

3. Докажите, что $\xi^2 = \xi^{-2}$ для любого одномерного комплексного расслоения ξ .

6. Мероморфные функции. Интересный класс расслоений с особенностями составляют свойства линий уровня мероморфных функций на компактах комплексных многообразиях, например, алгебраических функций на проективной алгебраической многообразии $M \subset \mathbb{C}P^n$. Мероморфная функция есть по определению комплексно-аналитическое отображение $f: M \rightarrow \mathbb{C}P^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Как говорят в теории функций, f имеет полюсы в точках из $f^{-1}(\infty)$. В любой координатной окрестности $U_\alpha \subset M$ с многообразиями $z_1^1, \dots, z_n^1$ (где n — комплексная размерность многообразия M) функция $w = f(z)$ записывается в виде $f(z_1^1, \dots, z_n^1)$. Особыми слоями называются нелинейные прообразы $f^{-1}(f(z_0))$, где точка $z_0 = (z_{01}^1, \dots, z_{0n}^1)$ такова, что $df|_{z_0} = 0$. Остальные слои $F_\alpha = \{f = \alpha\}$ являются особыми подмногообразиями многообразия M . Пусть $z_1, \dots, z_n$ — все особые точки и $w_1 = f(z_1), \dots, w_n = f(z_n)$ — особые значения функции f . Над областью плоскости $\mathbb{C} \setminus \{w_1, \dots, w_n\}$

$$U_f = \{S^1 \rightarrow \mathbb{C}P^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\} \setminus \{w_1, \dots, w_n\}$$

определено гладкое расслоение со слоем $F = F_\alpha = f^{-1}(\alpha)$, $\alpha \in U_f$. Рассмотрим группу $\pi_1(U_f)$, порожденную путями $a_1, \dots, a_n$

(рис. 135). Пути a_i дают отображения неособого слоя (многообразия) $\varphi_i: F \rightarrow F$.

Рассмотрим случай невырожденных (типичных) особых точек $z_1, \dots, z_n$, т. е. таких, что $df|_{z_i} = 0$ и квадратичная форма $d^2f|_{z_i}$ невырождена. В этом случае топологическое устройство слоя в малой окрестности U_i точки z_i описывается квадратичной частью функции $f = f(z_i) =$

Рис. 135

Δf . В окрестности точки z_i существует система локальных координат $z_1^1, \dots, z_n^1$ (точку z_i можно считать началом этой системы), в которой функция Δf имеет вид

$$\Delta f(z) = \sum_j (z_j^1)^2 + O(\|z_j^1\|^3)$$

(форму d^2f можно привести линейной заменой к сумме квадратов). В достаточно малой области $|z| < \varepsilon$ при исследовании топологии слоев члены $O(|z|^3)$ можно не учитывать,

$$Af(z) \approx \sum_1^n (z_j^2)^2 - q(z).$$

Обобщим для краткости координаты z_j^2 через z^2 и назовем чисто квадратичную функцию $q(z)$. Уравнение $q(z) = 0$ задает особый слой (конус), уравнения $q = \delta$ при малых $\delta \neq 0$ задают близкие неособые слои в ε -окрестности исходной точки z_0 (δ выбирается после ε). Уравнение $q(z) = \delta$ задает «квадрику»

$$K_\delta = \left\{ \sum_{j=1}^n (z_j^2)^2 = \delta \right\}.$$

При вещественном $\delta > 0$ это многообразие K_δ стягивается к сфере $S_\delta^{n-1} = \left\{ \sum_1^n (x^j)^2 = \delta, y^1 = \dots = y^n = 0, z^2 = x^2 + y^2 \right\}$. Если $\delta = |\delta|e^{i\varphi}$, то уравнение сферы S_δ^{n-1} и K_δ приближат для $i\varphi = 0$, где $q = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} z^4 e^{-i\varphi/2} &= z^2 = x^2 + iy^2, \\ \sum_1^n (z^q)^2 &= \delta = |\delta| e^{i\varphi}. \end{aligned}$$

Задача. Докажите, что K_δ диффеоморфно пространству линейных элементов $\{z, \tau\}$ сферы, где $z \in S^{n-1}$ и τ — произвольный касательный вектор к S^{n-1} в точке z .

Таким, имеем вложение

$$S_\delta^{n-1} \subset K_\delta,$$

где K_δ — неособый слой, близкий к особому слою K_0 . Заметим, что вся сфера S_δ^{n-1} лежит в малой окрестности точки $z=0$ и слуху ее уравнения. Если δ стремится к нулю, то неособый слой K_δ «схлопывается» на особый слой K_0 — возникает отображение

$$q: K_\delta \rightarrow K_0.$$

При этом отображении сфера S_δ^{n-1} отображается в точку (эта сфера «исчезает» на особом слое). Поэтому сфера S_δ^{n-1} называется *схлопывающим циклом* этой особой точки.

Изучим монодромию $K_\delta \rightarrow K_0$ при обходе вокруг особого слоя по пути в базис $\varphi(q) = \delta e^{i\varphi}$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. Слои $K_{\delta e^{i\varphi}}$ деформируются при $0 \leq \varphi \leq 2\pi$; при $\varphi = 2\pi$ мы получим «отображение монодромии»: $\sigma: K_\delta \rightarrow K_\delta$.

Вычислим эти отображения монодромии для $n=2$. Рассмотрим сейчас задачу для чисто квадратичной функции

$$q = f(z) = (z^1)^2 + (z^2)^2 = u^2 + v^2, \quad u = z^1, \quad v = z^2.$$

Квадрат K_δ задается уравнением $u^2 + v^2 = \delta = 15 \varepsilon^2$; сфера S_δ^1 есть окружность $\text{Im } \tilde{z} = \text{Im } \tilde{z} = 0$, где $\tilde{u} = ue^{-i\varphi/2}$, $\tilde{v} = ve^{-i\varphi/2}$. Несобственный слой K_∞ есть произведение $K_\infty = S_\infty^1 \times \mathbb{R}^1$ (цилиндр).

Образованию обхода, начиная с вещественного $\delta > 0$ ($\delta = \delta_1$),

$$K_{\delta_1} \rightarrow K_{|\delta_1| + \varepsilon},$$

можно задать так:

$$u \rightarrow ue^{i\varphi/2}, \quad v \rightarrow ve^{i\varphi/2}, \quad (3)$$

Изменяя φ от нуля до 2π , получим в конце отображения $K_{\delta_1} \rightarrow K_{\delta_1}$:

$$u \rightarrow ue^{i\pi} = -u, \quad v \rightarrow ve^{i\pi} = -v, \quad (4)$$

Нашей задачей является построение такого семейства отображений обхода $K_{\delta_1} \rightarrow K_{\delta_2}$, которое совпадало бы с (3) в малой окрестности несобственного цикла S_∞^1 и была бы тождественным отображением всюду еще несколько большей, но малой окрестности $S_\delta^1 = K_\delta$. Термин «тождественное» означает следующее: отображения вырождения $\varphi: K_\varepsilon \rightarrow K_0$ (см. выше) взаимно однозначны для несобственного цикла S_∞^1 и устанавливают канонический диффеоморфизм между многообразиями $K_\delta \setminus S_\delta^1$ при всех (малых) δ . Все отображения обхода $K_{\delta_1} \rightarrow K_{\delta_2}$ должны совпадать с этими каноническими диффеоморфизмами на многообразии $K_\delta \setminus S_\delta^1$ вне малой окрестности $V_\delta \supset S_\delta^1$ и должны совпадать с (3) внутри еще меньшей окрестности V_δ , где $K_\varepsilon \supset C_\varepsilon \supset V_\varepsilon \supset S_\infty^1$.

Именно такое семейство отображений обхода (в окрестности несобственного или окрестности несобственного цикла) необходимо для применения локальных результатов к глобальной задаче о вычислении преобразований монодромии на группе гомологий $H_1(F_\infty) = \pi_1(F_\infty)/[\pi_1, \pi_1]$ несобственного слоя $F = F_\infty$ для произвольного отображения $f: M \rightarrow \mathbb{C}P^1$, где M — компактное двумерное многообразие.

Слой K_ε определяется уравнением $u^2 + v^2 = 0$ или $u = \pm iv$. Из этого видно, что $K_\varepsilon \setminus 0$ состоит из двух кусков:

$$K_\varepsilon \setminus 0 = (S^1 \times \mathbb{R}^+)_1 \cup (S^1 \times \mathbb{R}^+)_2;$$

введем в этих кусках координаты

$$\mu > 0, \quad (\mu, 0): u = \mu e^{i\varphi}, \quad v = i\mu \quad (\text{первый кусок}), \quad (5)$$

$$\rho > 0, \quad (\rho, 0): u = \rho e^{i\varphi}, \quad v = -i\rho \quad (\text{второй кусок}).$$

Такой же вид имеет при малом δ , отличном от нуля, разность $K_\delta \setminus S_\delta^1$:

$$K_\delta \setminus S_\delta^1 = (S^1 \times \mathbb{R}^+)_1 \cup (S^1 \times \mathbb{R}^+)_2;$$

отображение выражения $\varphi: K_1 + K_2$ индуцирует диффеоморфизм $(K_1 \setminus S_0^1) \approx (K_2 \setminus S_0^1)$.

Вводящий координаты $(\rho, \theta)_1$ и $(\rho, \theta)_2$ на $(K_1 \setminus S_0^1)$. Кривые уровня $\{\rho = \text{const}\}$ на слое K_2 могут быть описаны как орбиты действия группы

$$\begin{aligned} u &\rightarrow u \cos \theta + v \sin \theta = ue^{i\theta}, \\ v &\rightarrow -u \sin \theta + v \cos \theta = ue^{i\theta}, \end{aligned} \quad (4)$$

причем исчезающий цикл S_0^1 — это орбита минимальной площади на слое K_2 . На слое K_1 это действие сводится к действию $u \rightarrow ue^{i\theta}$ (1-й кусок), $u \rightarrow ue^{i\theta}$ (2-й кусок). Координата ρ на слое K_1 (на обоих кусках) может быть определена как расстояние от точки $(u, v) \in K_2$ до исчезающего цикла $S_0^1 \subset K_2$; начав отсчета угла θ мы будем вести от сечения $\{\theta = 0\}$ слоя K_1 трехмерной гиперплоскостью (на обоих кусках). Таким образом, на обоих кусках K_2 имеются координаты (θ, ρ) , где $\rho \geq 0$ ($\rho = 0$ отмечает исчезающему циклу).

Лемма 5. Для любого $\varepsilon > 0$ преобразование области $K_{12} \rightarrow K_{12}^*$ могут быть построены так, что:

- 1) эти преобразования тождественны при $\rho \geq 2\varepsilon$;
- 2) эти преобразования имеют вид (3) при $\rho \leq \varepsilon$;
- 3) конечные преобразования монодромии $\sigma: K_{12} \rightarrow K_{12}$ для $\varphi = 2\pi$ на обоих кусках имеет вид

$$\sigma: (\theta, \rho) \rightarrow (\theta + \theta(\rho), \rho),$$

где функция $\theta(\rho)$ имеет график, показанный на рис. 136, т. е. $\theta = \pi$ для $\rho \leq \varepsilon$ (на обоих кусках и для $\rho = 0$ на исчезающем цикле); $\theta = 0, 2\pi$ для $\rho \geq 2\varepsilon$ на обоих кусках; кривая $(\rho^*, \theta(\rho^*))$ на цилиндре σ разрезает цилиндр при $-2\varepsilon \leq \rho^* \leq 2\varepsilon$, где $\rho^* = -\rho$ на первом куске и $\rho^* = -\rho$ на втором куске.

Доказательство. Рассмотрим преобразования (3) при малых φ на обоих кусках поверхности K_2 . На формуле (3) непосредственно видно, что уже при малом отклонении φ от нуля координата θ при преобразованиях обхода принимает значения в противоположные стороны для разных кусков.

$$\theta \rightarrow \theta + \frac{\varphi}{2} \quad (\text{на 1-м куске}),$$

$$\theta \rightarrow \theta - \frac{\varphi}{2} \quad (\text{на 2-м куске}).$$

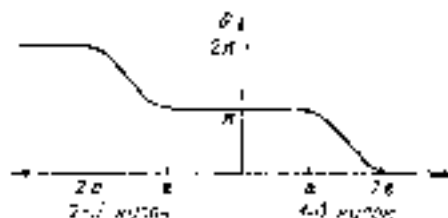


Рис. 136

Это следует непосредственно из сопоставления формул (3) с ограничением $K_0 \rightarrow K_0$, выводящим координату θ , где направление θ различно на 1-м и 2-м куске, в то время как добавленные углы $\varphi/2$ имеют на обоих кусках знак (+). Сопоставя эту деформацию с действительной при $\rho \approx 2\pi$ на обоих кусках, отсклываем угол θ от нуля для 1-го куска и от 2π для 2-го куска; в результате снова получим совпадение углов при $\varphi = 2\pi$. Отображение $K_{0,1} \rightarrow K_{0,2}$ и определим для $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ формулой

$$(\theta, \rho) \rightarrow (\theta + \theta^*(\rho), \rho),$$

где $\theta^*(\rho)$ имеет график, показанный на рис. 137. Непрерывность этого отображения на сфере $S^2_0(\rho=0)$ следует из того, что наши координаты θ, ρ для разных кусков указывают противоположные направления угла θ на сфере $S^2_0 \subset K_0$.

Лемма доказана.

7. Формула Пикари — Лефшеца.

Рассмотрим теперь задачу глобально. Имеем комплексно аналитическое отображение $f: M \rightarrow \mathbb{C}P^1 = S^2$,

где M — компактное двумерное комплексное многообразие с непрерывными особыми точками $z_1, \dots, z_k \in M$, которым отвечают особые значения $w_i = f(z_i)$. Рассмотрим типичный слой

$$F = F_x = f^{-1}(x) \subset M$$

над регулярной точкой $x \in S^2$. Введем пути a_i (см. рис. 135) и исчезающие циклы

$$a_i \in H_1(F_x) = \pi_1(F_x),$$

которые строятся путем переноса исчезающих циклов, отвечающих особым точкам z_i , в слой над общей точкой x вдоль путей γ_i из точек $w_i - \delta$ в точку w_i при малом δ .

Теорема 3. Имеем место следующая формула Пикари — Лефшеца для гомологического эффекта обхода a_i особых значений по пути $\rho_j = \gamma_j^{-1} a_j \gamma_j$

$$(\tau_{a_j})_*: H_1(F_x) \rightarrow H_1(F_x),$$

$$(\tau_{a_j})_*(\rho) = \rho + (\rho \cdot \gamma_j) a_j.$$

Здесь ρ — любой цикл (элемент группы $H_1(F_x)$), a_j — исчезающие циклы особых точек z_i , $\rho \cdot \gamma_j$ — индекс пересечения этих циклов (любой циклопидируется в общем положении отображений окрестности в F_x , представляющих эти циклы). При этом пред-

разности $(\psi_i)_*$ сохраняют индекс пересечения:

$$p_1 \cdot p_2 = [(\psi_{i_1})_* p_1] \cdot [(\psi_{i_2})_* p_2]$$

для любых $p_1, p_2 \in H_*(F_\infty)$.

Доказательство. Рассмотрим цикл $\tilde{\rho}$ в слое $P_{i_2} \rightarrow$ около точки w_i , трансверсально пересекающий исчезающий цикл ψ_i около особой точки $z_i \in P_{i_2} = 0$, где топологическая картина определяется квадратичной частью $\{\partial^2 f\}_i \approx \Delta f$. Согласно лемме 5 в результате обхода по малой окружности α радиуса δ вокруг w_i имеем формулу для классов циклов:

$$\begin{aligned} [S_k^1] &\rightarrow [S_k^1], \\ [\tilde{\rho}] &\rightarrow \tilde{\rho} + (\tilde{\rho} \cdot S_k^1) [S_k^1], \end{aligned}$$

так как в окрестности всех точек трансверсальности пересечения цикла $\tilde{\rho}$ и цикла S_k^1 изменение цикла $\tilde{\rho}$ при обходе будет обратным в том знаке, в котором эта точка пересечения входит в индекс $\tilde{\rho} \cdot S_k^1$. Заметим также, что $S_k^1 \cdot S_k^1 = 0$. Переходим к циклу в точку w вдоль пути γ_n и получаем формулу Пикара — Лефшеца.

Покажем теперь, что $p_1 \cdot p_2 = (\psi_{i_1} p_1) \cdot (\psi_{i_2} p_2)$ при обходе α_j . Мы имеем:

$$\begin{aligned} \psi_{i_1} p_1 &= p_1 + (p_1 \cdot q_1) q_1, \\ \psi_{i_2} p_2 &= p_2 + (p_2 \cdot q_2) q_2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (p_1 + (p_1 \cdot q_1) q_1) \cdot (p_2 + (p_2 \cdot q_2) q_2) &= \\ &= p_1 \cdot p_2 + (p_1 \cdot q_1) (q_2 \cdot p_2) + (p_1 \cdot q_2) (p_2 \cdot q_1) + (p_1 \cdot q_1) (p_2 \cdot q_2) (q_1 \cdot q_2). \end{aligned}$$

Это равно $p_1 \cdot p_2$ в силу равенства $p \cdot q = -q \cdot p$ (когда симметричность). Теорема доказана.

Замечание. Вынести аналитическую формулу Пикара — Лефшеца для размерностей $n \geq 2$. Случаи четного и нечетного n при этом существенно отличаются друг от друга; чья?

Рассмотрим пример. Пусть $M = \mathbb{C}P^n = (\mathbb{C}^2 \cup \mathbb{C}P_{\infty}^1)$ и дана функция — полином степени n по переменным z_1, z_2 :

$$F_n(z_1, z_2): \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}.$$

Как обычно, расслоение на поверхности уровня $P_n(z_1, z_2) = \text{const}$ пролонгируется на все $\mathbb{C}P^n$ (близ расслоения — $\mathbb{C}P^n$) в однородных координатах (u_1, u_2, u_3) , где $z_1 = u_1/u_3, z_2 = u_2/u_3$.

Задача. Найти все особые слои и преобразования монодромии в гипералгебраическом случае $P_n(z_1, z_2) = z_1^n - Q_n(z_2)$. Особые слои являются здесь поверхностями рода g , где $n = 2g + 1$ или $n = 2g + 2$ (см. § 2). Как мы знаем, фундаментальная группа неособого слоя (поверхности рода g) задается

образующими $a_1, b_1, \dots, a_n, b_n$ и соотношением

$$a_1 b_1 a_2^{-1} b_2^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} = 1.$$

Группа $H = \pi_1(L/\pi_1, \pi_1)$ представляет собой 3g-мерную решетку, порожденную векторами $\{a_i\}, \{b_i\}, \dots, \{a_i\}, \{b_i\}$ с индексами пересечения

$$[\pi_i] \cdot [\pi_j] = \delta_{ij}, \quad [a_i] \cdot [a_j] = [b_i] \cdot [b_j] = 0.$$

§ 25. Дифференциальная геометрия расслоений

1. *G-связности в главных расслоениях.* В первой части этой книги (см. гл. 6) уже было начато локальное рассмотрение связностей и кривизны в расслоениях. Чтобы перейти к рассмотрению топологических инвариантов связностей и кривизны (в случае, когда расслоение уже не является тривиальным и база является многообразием, а не областями евклидова пространства), мы разработаем в этой главе инвариантную систему понятий.

Определение 1. *Связностью (G -связностью) в главном расслоении с пространством E , базой M , группой G и проекцией $p: E \rightarrow M$ называется гладкое семейство «горизонтальных» n -мерных направлений в пространстве E , инвариантное относительно (левого) действия группы G на пространстве E .*

Низко мы покажем, что преобразования параллельного переноса, определенного G -связностью, будут принадлежать группе G . Поэтому это определение согласовано с определением 24.4.

Напомним теорему 1 из § 24 о том, что каждое главное расслоение определяется свободным левым действием группы G на E . Простейший дифференциально-геометрический способ задания связности, как в лемме 1 из § 24, использует левосинвариантную метрику (g_E) на пространстве E (т. е. такую метрику, что левое действие группы G на пространстве E является движением). Если такая метрика имеется (см. по этому поводу § 8, в котором доказано существование такой метрики для компактных групп G), то G -связность определяется заданием n -мерных плоскостей, ортогональных слоям, в качестве горизонтальных.

Другой способ, удобный при определении кривизны и в других приложениях связностей, состоит в задании всех горизонтальных направлений уравнением типа Пфаффа, т. е. набором дифференциальных форм (или одной формой с векторными множителями).

Рассмотрим алгебру Ли $\mathfrak{g}$ группы G как пространство правых инвариантных касательных векторных полей на группе G , где операцией Ли является коммутирование векторных полей.

Определим каноническую 1-форму ω на группе G со значениями в алгебре Ли $\mathfrak{g}$. Значением этой формы на касательном векторе t в точке $y \in G$ является элемент алгебры Ли

$\omega_1(y, \tau) = \xi$, — правинвариантное векторное поле такое, что $\xi_*(y) = -\tau$. Сокращением можно записать форму ω_1 в виде $-(dg)g^{-1}$.

Свойства формы ω_2 таковы:

а) $\omega_2(x, \tau) \neq 0$, если $\tau \neq 0$ (очевидно),

б) $\omega_2(y, \tau_1, \tau_2) = \frac{1}{2} \omega_2(\{\tau_1, \tau_2\}) = [\omega_2(\tau_1), \omega_2(\tau_2)]$ (см. задачу 1

и § 25 ч. I). Группа G , действуя на самой себе левыми сдвигами $y \rightarrow gy$ (y и g оба из группы G), переводит правинвариантное поле ξ в левинвариантное поле $\eta = g_*\xi$, обозначаемое через $\text{Ad}(g)\xi$. Для формы ω , при левых сдвигах группы $y \rightarrow gy$ имеем

$$(g^*\omega_2)(y_1, \tau) = \text{Ad}(g)\omega_2(y_2, \bar{\tau}),$$

где $y_1 = g(y_2)$ и $\bar{\tau} = g_*(\tau)$. В матричной реализации групп в алгебре Ли преобразование $\text{Ad}(g)$ выглядит как внутренний автоморфизм $\xi \rightarrow g\xi g^{-1}$ в алгебре Ли; запись $\omega_2 = -(dg)g^{-1}$ приобретает в матричной записи буквальный смысл.

Определение 2. Дифференциально-геометрической G -связностью на главном расслоении $p: E \rightarrow M$ с группой G называется форма ω в пространстве E со значениями в алгебре Ли $\mathfrak{g}$ группы G , обладающая двумя свойствами:

1) Нормировка: ограничение формы ω на слой G есть $\omega|_G = -(dg)g^{-1}$.

2) Инвариантность: при левом действии группы G на E имеет место равенство

$$g^*\omega = \text{Ad}(g)\omega = g\omega g^{-1}. \quad (1)$$

Лемма 1. а) Уравнение $\omega = 0$ задает G -инвариантное семейство горизонтальных направлений, образующих связность в смысле определения 1; б) обратно, если задана G -инвариантная связность горизонтальных направлений, то можно построить форму ω со свойствами 1) и 2) такую, что семейство задается уравнением $\omega = 0$.

Доказательство. Так как ограничение формы ω на слой G есть в точности форма ω_1 , то уравнение $\omega = 0$ в любой точке $y \in E$ определяет плоскость, трансверсальную слою, и размерность пространства нулей формы ω есть n {размерность базы}. G -инвариантность нуля плоскостей $\omega = 0$ непосредственно следует из свойства 2 в определении 2. Обратно, пусть задано G -инвариантное семейство горизонтальных n -мерных направлений в E . Построим форму ω , представляющую собой в каждой точке $x \in E$ линейное отображение касательного пространства $T_x E$ (в точке x) в алгебру Ли $\mathfrak{g}$ группы G . Структурная группа G действует на слоях левыми сдвигами $h_g: y \rightarrow gy$. Форма ω , на слое $F \subset G$ инвариантна относительно правых сдвигов по своему

определению:

$$H_x^* \omega_x = \omega_x.$$

Поэтому форма ω_x на слое F_x над любой точкой $x \in M$, $F_x = p^{-1}(x) \approx G$, определяется инвариантно (независимо от выбора области локальных координат со структурой прямого произведения). В каждой точке y слоя F , форма ω_y представляет собой изоморфизм касательного пространства к слою $T_y F$ в алгебру $\mathfrak{g}$ на $\mathfrak{g}$,

$$\omega_y: T_y F \rightarrow \mathfrak{g}.$$

Выделение горизонтального направления $F_y'' \subset T_y E$ задает разложение в прямую сумму

$$T_y E = F_y'' \oplus T_y F$$

и тем самым проекцию

$$\pi: T_y E \rightarrow T_y F, \quad \pi(F_y'') = 0.$$

Рассмотрим суперпозицию

$$T_y E \xrightarrow{\pi} T_y F \xrightarrow{\omega_y} \mathfrak{g}.$$

Эта суперпозиция $\omega_x \pi$ и есть форма ω . Ее ограничение на слой F есть ω_x по определению. Левый сдвиг $g: E \rightarrow E$ сохраняет проекцию π ввиду левинвариантности семейства горизонтальных направлений F_y'' , и на области значений формы ω_x левый сдвиг действует по формуле (1). Лемма доказана.

Лемма 2. На любом главном расслоении существует дифференциально-геометрическая G -связность (в смысле определения 2).

Доказательство. Предположим, что структура главного расслоения $p: E \rightarrow M$ задана областями U_α , где $\bigcup_\alpha U_\alpha = M$, и диффеоморфизмами $\varphi_\alpha: G \times U_\alpha \rightarrow p^{-1}(U_\alpha)$ (см. определение 1 на § 24). Мы выберем, если нужно, более мелкое покрытие так, чтобы на M существовало разбиение единицы $\{\varphi_\alpha\}$, где $\varphi_\alpha \equiv 0$ вне U_α и $\sum_\alpha \varphi_\alpha(y) = 1$ в любой точке $y \in M$ (см. § 7). В прямом произведении $G \times U_\alpha \approx p^{-1}(U_\alpha)$ зададим любую связность ω_α (например, горизонтальные направления задаются $\varphi_\alpha(g \times U_\alpha)$ для всех $g \in G$). Чтобы построить G -связность во всем E , достаточно положить

$$\omega = \sum_\alpha p^*(\varphi_\alpha) \omega_\alpha.$$

Здесь функции $p^*(\varphi_\alpha(x))$ имеют вид $\varphi_\alpha(p(x))$, т. е. зависят от базы M . Поэтому $p^*\varphi_\alpha = 0$ вне $p^{-1}(U_\alpha)$, и форма $p^*\varphi_\alpha(x)\omega_x$ продолжается на все многообразие E как тождественно нулевая

ные области $p^{-1}(U_\alpha)$. Ограничение этой формы на слой имеет вид $p^*\psi_\alpha(x)\omega_\alpha$, так как функции $p^*\psi_\alpha(x)$ постоянны вдоль слоев (G -инвариантны). Свойство 2 по определению 2 также очевидно.

Лемма доказана.

Задача. Докажите, что множество связностей в расслоении линейно связано.

Локально (над координатной областью U_α с координатами $x_1^0, \dots, x_n^0$) связность в тривиальном главном расслоении с пространством $E_\alpha = p^{-1}(U_\alpha) \cong F \times U_\alpha (F = G)$ может быть задана в виде 1-формы A в базе U_α со значениями в алгебре Ли $\mathfrak{g}$ группы G . Соответствие формы $A = A_\alpha dx_\alpha^0$ с формой $\omega|_{E_\alpha}$ и координатах $y = (g, x)$, заданных отображением q_α , таково:

$$\omega = \omega_1 + g A_\alpha(x) g^{-1} dx_\alpha^0, \quad (2)$$

где ω_1 — каноническая форма на G со значениями в $\mathfrak{g}$.

Инвариантно это можно сказать так: структура прямого произведения на E_α представляет собой пару отображений (координаты):

$$U_\alpha \xrightarrow{p} E_\alpha \xrightarrow{q} G = F.$$

«Координаты» точки $y \in E_\alpha$ — это пара $(p(y), q(y))$. Формула (2) принимает вид

$$\omega = q^*(\omega_0) + q^{-1}(y) A_\alpha(p(y)) dx_\alpha^0 q(y).$$

Каждое сечение расслоения E_α над областью U_α

$$U_\alpha \xrightarrow{\psi} E_\alpha, \quad p\psi = 1,$$

задает координаты прямого произведения в главном расслоении E_α : мы объявляем точки вида $\psi(x)$ «единицами» групп G (слоев). Отображение $q: E_\alpha \rightarrow G$ задается после этого формулой

$$q(y) = g \in G, \quad g\psi(x) = y.$$

При этом разные сечения ψ_1 и ψ_2 задают разные координаты прямого произведения в E_α , отличающиеся на преобразование группы G в каждой точке $x \in U_\alpha$, $\psi_1(x) = g(x)\psi_2(x)$. В прямом произведении сечение определяется точками $\psi(x) = (1, x)$. В пересечении $U_{\alpha\beta}$ двух областей U_α, U_β возникает замена сечения $\psi_1 \rightarrow \psi_2$ с помощью левых сдвигов, заданных отображением $g(x): U_{\alpha\beta} \rightarrow G$. Формулу ω можно представить в области $E_{\alpha\beta} = p^{-1}(U_{\alpha\beta}) \cap E_\alpha$ следующим образом:

$$x_1 = \gamma_1(x), \quad \omega = q_1^*(\omega_0) + q_1 A_\alpha^{(1)} q_1^{-1} dx_\alpha^0,$$

$$x_2 = q_2(x), \quad \omega = q_2^*(\omega_0) + q_2 A_\beta^{(2)} q_2^{-1} dx_\beta^0,$$

где $q_1: E_{\alpha\beta} \rightarrow G$ и $q_2: E_{\alpha\beta} \rightarrow G$ различаются на преобразование

$g: E_{\alpha} \rightarrow G$ (отображения g , определяемые сечениями ψ). На совпадении этих двух выражений для формы ω получаем закон преобразования для коэффициентов A_{μ} («каноническое преобразование»; см. часть I, § 41):

$$A_{\mu}^{(1)}(x) = g(x) A_{\mu}^{(2)} g^{-1}(x) - \frac{\partial g(x)}{\partial x^{\mu}} g^{-1}(x). \quad (3)$$

Эта формула определяет «склейку слагаемых»; она имеет вид $A_{\mu}^{(1)}(x) = -\frac{\partial g(x)}{\partial x^{\mu}} g^{-1}(x)$ в случае, если выберем другое сечение можно сделать $A_{\mu}^{(2)} = 0$. Это — «тривиальные связности».

Теорема 1. *G -связность, заданная формой ω в гладком расслоении $p: E \rightarrow M$, определяет параллельный перенос вдоль любой кусочно гладкой кривой γ в базе M , заданный правым сдвигом на группе G .*

Доказательство. Пусть кривая γ имеет вид $x = x(t)$, $a \leq t \leq b$. Будем искать горизонтальную кривую $\tilde{\gamma}$ в пространстве расслоения, накрывающую γ и начинающуюся в заданной точке g_0 слоя $G = p^{-1}(x(a))$. Достаточно рассмотреть случай, когда кривая γ целиком лежит в одной координатной области U_{α} такой, что $p^{-1}(U_{\alpha}) \cong G \times U_{\alpha}$ (в общем случае нужно воспользоваться преобразованиями склейки $\lambda_{\alpha\beta}$). В локальных координатах первого произведения (g, x) в пространстве расслоения кривая γ должна иметь вид $(g(t), x(t))$, где $g(t)$ — не известная пока функция. Из условия горизонтальности γ (т. е. горизонтальности касательного вектора $(\dot{g}(t), \dot{x}(t))$) будем иметь

$$\omega(\dot{g}(t), \dot{x}(t)) = -\dot{g}(t)g^{-1}(t) - \dot{x}(t)g(t)A_{\mu}(x(t))g^{-1}(t) = 0.$$

Обозначая через $B(t)$ функцию со значениями в алгебре Ли $\mathfrak{g}$, где $B(t) = \dot{x}(t)A_{\mu}(x(t))$, получим для искомой функции $g(t)$ линейное дифференциальное уравнение

$$\dot{g} - gB = 0.$$

Решение этого уравнения с начальным условием $g(a) = g_0 \in G$ существует и единственно при всех $t \in [a, b]$. Таким образом, параллельный перенос определен при всех t . Покажем, что параллельный перенос совпадает с правым сдвигом группы.

Лемма. *Решение уравнения $\dot{g} - gB = 0$ при $B(t) \equiv g$ с начальным условием $g(a) = g_0 \in G$ имеет вид $g(t) = g_0 f(t)$, где функция $f(t)$ принимает значения в группе G .*

Доказательство. Утверждение леммы очевидно, если функция B не зависит от t : $B(t) \equiv \text{const} \equiv g$. В самом деле, решение уравнения $\dot{g} - gB$ в этом случае имеет вид $g(t) = g_0 \exp\{(t-a)B\}$, где $\exp[(t-a)B]$ — экспонента вектора из алгебры Ли $\mathfrak{g}$, принадлежащая группе G .

В случае непрерывной функции $B(t)$ разобьем отрезок $[a, t]$ на N малых частей $a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = t$. С точностью до $O(t_1 - t_{0-1})$ будем иметь

$$g(t_1) = g_0 + g_0(t_1 - t_0)B(t_0) = g(t_0)\exp[(t_1 - t_0)B(t_0)], \\ \dots \dots \dots \\ g(t_N) = g(t_{N-1})\exp[(t_N - t_{N-1})B(t_{N-1})].$$

Отсюда вытекает, что $g(t) = g_0/f(t)$, где

$$f(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \exp[(t_N - t_{N-1})B(t_{N-1})] \dots \exp[(t_1 - t_0)B(t_0)].$$

Каждый множитель принадлежит группе G , поэтому и произведение принадлежит G . Лемма, а вместе с ней и теорема, доказаны.

Следствие. Для G -связностей верна лемма 2 из § 24 (без предположения о компактности слоя).

Для G -связностей определена группа голономии. Эта группа является образом гомоморфизма, относящего петли из $\Omega(x_0, M)$ преобразования слоя, и состоит из правых сдвигов группы G (хотя, возможно, не всех).

2. G -связности в ассоциированных расслоениях. Примеры. (5). Судим теперь, пользуясь инвариантным языком, связности в ассоциированных расслоениях. Предположим, что группа G действует как группа преобразований в многообразии F -слоев. Пусть, далее, $p: E \rightarrow M$ — расслоение, ассоциированное с главным расслоением $p: E \rightarrow M$, обобщающим формулу связности ω . Форму ассоциированной связности на пространстве E запомним со значениями в касательном векторном пространстве к слою F . Конструкцией такова: каждый элемент g группы G определяет преобразование слоя $g: F \rightarrow F$. Вследствие этого элементы алгебры Ли группы $\mathfrak{g}$ определяют векторные поля на слое F — дифференцируемые операторы (дифференцирование по направлению) на скалярных функциях. Пусть заданы точка $y \in F$ и касательный вектор τ в этой точке. Определим форму ω_F^g на слое F , положив ее значение $\omega_F^g(y, \tau)$ на векторе τ равным τ . Ограничение искомого 1-формы ω_F на каждый слой F должно равняться ω_F^g . Из этого вытекает, что в каждой области $p^{-1}(U_\alpha) \stackrel{\text{def}}{=} F \times U_\alpha$ с координатами прямого произведения форма ω_F должна иметь вид

$$\omega_F = \omega_F^g + A_\alpha(y, x) dx_\alpha^i, \quad x = p(y). \quad (4)$$

В качестве $A_\alpha(y, x)$ мы берем следующий касательный вектор к слою в точке $y \in F$: элемент алгебры Ли g_α , совпадающий с $A_\alpha(x)$, определяет векторное поле ξ на слое F ; берется значение поля ξ в точке $y \in F$ — касательный вектор к слою

$$A_\alpha(y, x) = \xi(y), \quad p(y) = x.$$

По определению, значение форм $d\omega_x^i$ на любом векторе τ , каскающемуся слою, равно нулю. Поэтому ограничение формы ω_x на слой F есть ω_F .

Уравнение $\omega_x = 0$ задает характеристические направления Y_x^0 для точек $x \in E_x$ в ассоциированном расслоении. Формула (4) определяет форму ω_x инвариантно.

Если слой F есть векторное пространство R^n и группа G действует линейно, то элементы ξ алгебры $\mathcal{L}$ или $\mathfrak{g}$ можно считать линейными векторными полями (или матрицами $A_\xi: R^n \rightarrow R^n$). Пусть $\eta^1, \dots, \eta^n$ — координаты в слое R^n . Если $A_\xi = (a_\xi^i)$, то поле $\xi(\eta)$ равно

$$\xi^i = a_\xi^i \eta^i.$$

Поле $A_\mu(x)$ имеет матричный вид:

$$A_\mu(x) = (A_{\mu i}(x))_i^j = A_{\mu i}(x) = \text{матрица в } R^n.$$

Таким образом, в векторном расслоении со слоем R^n связность задается (локально) матрицей, зависящей от x и μ :

$$A_{\mu i}^j(x), \quad i, j = 1, \dots, n, \quad \mu = 1, \dots, k = \dim M,$$

или матричнозначной формой $A_{\mu i}^j dx^\mu$.

Если само расслоение — канальное расслоение многообразия M (со слоем R^n), то имеет смысл говорить о кручении (см. часть I, § 41):

$$A_{\mu i}^j - A_{\mu j}^i = T_{\mu i}^j = -T_{\mu j}^i \quad (\text{тензор в } M)_i$$

и о симметричности связности, если $T_{\mu i}^j = 0$.

Параллельный перенос слоя F вдоль пути $\gamma(t)$ и более является для таких связностей линейным преобразованием. В локальных координатах $x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n$ области $U_\alpha \subset M$ определяются оператор ковариантного дифференцирования сечений векторного расслоения:

$$\nabla_\mu \psi^i(x) = \frac{\partial \psi^i(x)}{\partial x^\mu} + A_{\mu i}^j(x) \psi^j(x), \quad (5)$$

и производной по направляющим $\delta = (\delta^1, \dots, \delta^n)$ в базисе $\nabla_\delta = \delta^\mu \nabla_\mu$. Периестинивариантность операторов ∇_μ и ∇_δ между собой приводит к уравнению $\Omega_\mu = [\nabla_\mu, \nabla_\delta]$.

Для гладкой кривой $\gamma(t)$, $0 \leq t \leq 1$, линейный оператор параллельного переноса слоя вдоль пути из точки $\gamma(0)$ в точку $\gamma(1)$ изображается так называемой хронологической экспонентой и обозначается через

$$T \exp \left\{ \int_0^1 \left(\frac{d}{dt} - V_{\gamma(t)} \right) dt \right\}, \quad (6)$$

Здесь $T[A_1(t)A_2(t')\dots]$ обозначает так называемое хронологическое произведение двух (а более) некоммутующих друг с другом операторов, зависящих от времени:

$$\begin{aligned} T[A_1(t)A_2(t')] &= A_1(t)A_2(t') \quad \text{при } t > t', \\ T[A_1(t)A_2(t')] &= A_2(t')A_1(t) \quad \text{при } t < t'. \end{aligned} \quad (7)$$

Если кривая $\gamma(t)$ разбита на малые интервалы точками $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_N = 1$, то для операторной функции $A(t)$ по определению полагаем

$$\begin{aligned} T \exp \left\{ \int_0^1 A(t) dt \right\} &= \lim_{N \rightarrow \infty} T \{ \exp [(t_1 - t_0) A(t_0)] \times \\ &\times \exp [(t_2 - t_1) A(t_1)] \dots \exp [(t_N - t_{N-1}) A(t_{N-1})] \}. \end{aligned} \quad (8)$$

Положив $A(t) = \frac{d}{dt} - \nabla_{\gamma(t)}$ для гладкой кривой $\gamma(t)$, получим оператор параллельного переноса вдоль кривой.

Задача 1. Доказать формулу разложения в ряд для непрерывной функции $A(t)$:

$$\begin{aligned} T \exp \left\{ \int_0^1 A(t) dt \right\} &= 1 + \int_0^1 A(t) dt + \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 T(A(t')A(t'')) dt' dt'' + \dots \\ &+ \frac{1}{n!} \int_0^1 \dots \int_0^1 T(A(t_1) \dots A(t_n)) dt_1 \dots dt_n + \dots \end{aligned} \quad (9)$$

2. Показать, что выражение $T \exp \int_0^t A(\tau) d\tau = B(t)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{dB}{dt} = [A(t), B(t)], \quad (10)$$

а вектор $\eta(t) = B(t)\eta_0$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{d\eta(t)}{dt} = A(t)\eta(t). \quad (11)$$

Напомним, что параллельный перенос определяется из уравнения

$$\nabla_{\gamma(t)} \eta(t) = 0, \quad (12)$$

или $\frac{d\eta^i(t)}{dt} + a_{jn}^i(t) \dot{x}^n(t) \eta^j(t) = 0$, где $\eta(t) = (\eta^1(t), \dots, \eta^n(t))$. В этом случае имеем

$$A(t) = \frac{d}{dt} - \nabla_{\gamma(t)} = -a_{jn}^i(t) \dot{x}^n(t). \quad (13)$$

Простейший случай представляет собой коммутативная группа $U(1) = SO(2) = G = S^1$ с одномерной алгеброй Ли $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^1$ (тривиальной). В этом случае имеем $\omega_1 = \frac{1}{2\pi} d\varphi$, где $\varphi(0 \leq \varphi < 2\pi)$ — координата на группе S^1 . Поскольку заданные формы $g, dg^{-1}dx^a$ совпадают с

$$\omega = \omega_0 + gA_\mu g^{-1}dx^\mu = \frac{1}{2\pi} d\varphi + A_\mu dx^\mu, \quad (14)$$

Калибровочное преобразование чисто гравитационно:

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{\partial \varphi}{\partial x^\mu} g^{-1} = A_\mu + \frac{\partial \varphi}{\partial x^\mu}. \quad (15)$$

Форма связности есть просто скалярная форма ω , инвариантная при действии группы G на E :

$$g^*\omega = \omega = \text{Ad}(g)\omega = g\omega g^{-1}. \quad (16)$$

Уравнение $\omega = 0$, задающее связность, есть просто одно уравнение Лиффафа, выходящее касательные гиперповерхности в E , трансверсальные к слоям.

Оператор ковариантного дифференцирования комплексных скалярных полей (т. е. сечений одномерных расслоений со слоем $\mathbb{C}^1$) для реализации группы G и алгебры $\mathfrak{g}$ имеет вид (см. часть I, § 41)

$$\nabla_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} + iA_\mu(x), \quad (17)$$

где $A_\mu(x)$ — вещественный скаляр (при каждом μ). Коммутатор операторов ∇_μ и ∇_ν называется «кривизной».

3. Кривизна. Пусть комплексное одномерное расслоение со слоем $\mathbb{C}^1$ комплексно аналитично и имеет структурную группу $G = \mathbb{C}^*$; базой пусть служит n -мерное комплексное многообразие M с областями компактных локальных координат $U_\alpha(z_\alpha^1, \dots, z_\alpha^n)$. Расслоение задается функциями связки в областях $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$

$$T^{\alpha\beta}(z_\alpha^1, \dots, z_\alpha^n) \neq 0, \quad (18)$$

со значениями в $G = \mathbb{C}^*$, и эти функции $T^{\alpha\beta}$ аналитичны. Рассмотрим элгарифм (определенный, возможно, неоднозначно)

$$a_{\alpha\beta} = \ln T^{\alpha\beta}(z_\alpha^1, \dots, z_\alpha^n) (\div 2\pi i\alpha). \quad (19)$$

В дальнейшем мы будем считать, что области $U_{\alpha\beta}$ односвязны, т. е. $\pi_1(U_{\alpha\beta}) = 0$. В этом случае можно выбрать однозначную ветвь логарифма

$$a_{\alpha\beta} = \ln T^{\alpha\beta}(z),$$

В пересечении трех областей $U_{\alpha\beta\gamma} = U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ имеем

$$T^{\alpha\beta}T^{\beta\gamma}T^{\gamma\alpha} = 1 \quad \text{или} \quad \pi_{\alpha\beta} \tau \sigma_{\beta\gamma} = \sigma_{\gamma\alpha} = 2\pi i n_{\alpha\beta\gamma}, \quad (20)$$

где $n_{\alpha\beta\gamma}$ — целое число. Это целое число определяется, очевидно, и без предположения об аналитичности функций $T^{\alpha\beta}(z)$. Позднее будет показано, как с помощью набора $(\sigma_{\alpha\beta})$, где $\alpha\beta\gamma$ — всевозможные тройки с непустым пересечением $U_{\alpha\beta\gamma}$ (этот набор называют *клармом*), строится топологический инвариант расслоения. Если комплексная размерность базы M равна 1, то этот топологический инвариант определяется так: занумеруем области U_α в последовательность $U_1, U_2, \dots$ и предположим, что никакие четыре области не пересекаются ($U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2} \cap U_{\alpha_3} \cap U_{\alpha_4} = \text{пустое множество}$). Рассмотрим сумму

$$n = \sum_{\alpha < \beta < \gamma} n_{\alpha\beta\gamma}. \quad (21)$$

Задача. Доказать, что вычет числа n по д 2 не зависит от выбора структуры расслоения (принятия топологической величины). Найти этот вычет для расслоения Хопфа η над S^2 и для его стеновой η^1 .

Вернемся теперь к комплексно-аналитическим расслоениям со структурной группой $G^* = S^1 \times \mathbb{C}^1$; алгебра Ли этой группы коммутативна и совпадает с $\mathbb{C}^1$. На группе $G = G^*$ введена комплексная координата w , $|w| > 0$, и комплекснозначная форма $\omega = d \ln w$. В аналитическом расслоении форма связности (локально, в области U_α) записывается в виде

$$\omega = \omega_\alpha + A_\alpha^{\mu\nu} dz_\mu^\alpha + B_\alpha^{\mu\nu} \bar{d} \bar{z}_\mu^\alpha. \quad (22)$$

Потребуем, чтобы форма связности была задана локально в виде

$$\omega = \omega_\alpha + d' f_\alpha = \omega_\alpha + \frac{\partial f_\alpha}{\partial z_\mu^\alpha} dz_\mu^\alpha, \quad (23)$$

где f_α — некоторые числовые функции, т. е.

$$B_\alpha^{\mu\nu}(z) = 0, \quad A_\alpha^{\mu\nu}(z) = \frac{\partial f_\alpha}{\partial z_\mu^\alpha}. \quad (24)$$

Для пересечений $U_{\alpha\beta}$ мы должны иметь градиентное преобразование (см. (15)):

$$d' f_\alpha = d' f_\beta = (d' + d'') \gamma_{\alpha\beta}, \quad (25)$$

где $d' + d''$ — полный дифференциал: $d = d' + d''$. Если пересечения $U_{\alpha\beta}$ одномерны, то $\ln T^{\alpha\beta}(z)$ — одномерные функции. Мы полагаем $\gamma_{\alpha\beta} = \ln T^{\alpha\beta} = a_{\alpha\beta}$ и выбираем, предположив это возможным, функции f_α (вообще говоря, неаналитические). Заметим, что $d'' \gamma_{\alpha\beta} = 0$ в силу аналитичности функций $\gamma_{\alpha\beta}$. Поэтому форма

$\Omega = d'd''f_0$ определена однозначно на всем многообразии M :

$$d'd''f_0 - d'd''f_0 = d''(d' + d'')\gamma_{10} = 0 \quad (25)$$

(так как $d^3 = d''^3 = (d' + d'')^2 = 0$ и $d'd'' = -d''d'$).

Формула Ω называется *кривизной* этой связности.

Имеем $\Omega = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f_0}{\partial z_i^1 \partial \bar{z}_j^1} dz_i^1 \wedge d\bar{z}_j^1$ (покажем). Для двумерного случая ($n=1$) формула кривизны имеет в области U_0 вид

$$\Omega = \frac{\partial^2 f_0}{\partial z_0^1 \partial \bar{z}_0^1} dz_0^1 \wedge d\bar{z}_0^1. \quad (27)$$

Заметим при этом, что $\frac{\partial^2}{\partial z_0^1 \partial \bar{z}_0^1} = \Delta$ — вещественное выражение, и $dz \wedge d\bar{z} = 2i dx \wedge dy$. Поэтому действительная и мнимая части формулы Ω обе корректно определены для $n=1$ и замкнуты. В дальнейшем будет ясно, что $\text{Re } \Omega = d(\Omega_1)$ и поэтому

$$\int_M \text{Re } \Omega = 0.$$

Заметим еще, что если функции f_0 являются полилинейными, то $\Omega = 0$.

Для вещественных баз M структура расслоения со структурной группой $S^1 \hookrightarrow U(1)$ и слоем $\mathbb{C}^1$ определяется функциями связности $T^{00}(x) = e^{i\varphi_{00}(x)}$ в области U_{00} . Связность в области задается 1-формой ω_0 , причем разность этих форм в пересечении областей U_α, U_β имеет вид

$$\omega_\alpha - \omega_\beta = dq_{\alpha\beta}(x),$$

где $q_{\alpha\beta}(x)$ — вещественная функция. Фактически функция $q_{\alpha\beta}(x)$ сводится к $\ln T^{00}(x) = i\varphi_{00}(x)$.

Кривизна Ω определяется формулой

$$2\pi i \Omega = d\omega_0 \quad (\text{в области } U_0).$$

Очевидно, что в области U_{00}

$$d\omega_\alpha - d\omega_\beta = ddq_{\alpha\beta} = 0.$$

Таким образом, форма Ω корректно определена на всей базе M .

Инвариантным образом форму кривизны Ω для расслоений с группой S^1 можно описать так: рассмотрим форму связности на пространстве E расслоения $p: E \rightarrow M$.

(Определение 3. $p^*\Omega = \frac{1}{2\pi i} d\omega$).

Для проверки корректности этого определения и его эквивалентности предыдущему определению достаточно заметить, что

доказано (в области U_α) $\omega = \omega_\alpha + \mu^* \omega_\alpha$, где $\omega_\alpha = \frac{1}{2\pi} d\varphi$. Формы ω_α имеют вид

$$d\omega = d\rho^* \omega_\alpha = \rho^* (2\pi i \delta). \quad (28)$$

Число $2\pi i$ здесь является просто нормировочным множителем.

Перейдем теперь к определению и изучению кривизны в общих известных и комплексных расслоениях.

В расслоенном пространстве $T_\nu E$ точки $y \in E$ при наличии связности имеют расслоение $T_\nu E = T_y E \oplus K_y^n$, где K_y^n — горизонтальное направление связности. Имеем проектор H , порожденное связностью:

$$H: T_\nu E \rightarrow K_y^n, \quad H(T_y E) = 0.$$

Определение 4. Если $\tau_1, \dots, \tau_r$ — произвольные векторы из E и $H(\tau_1), \dots, H(\tau_r)$ — их образы в K_y^n , то горизонтальный член q -формы ω называется формой

$$H\omega(\tau_1, \dots, \tau_r) = \omega(H\tau_1, \dots, H\tau_r). \quad (29)$$

Из определения видно, что если один из векторов τ_i касателен к слою (вертикален), то $H\omega(\tau_1, \dots, \tau_r) = 0$. В частности, ограничение форм вида $H\omega_q$ на слои равно нулю.

Определение 5. Формой кривизны в пространстве расслоения E называется выражение

$$\Omega_x = Hd\omega, \quad (30)$$

где ω — форма связности.

Теорема 2. Имеет место структурное уравнение

$$d\omega + [\omega, \omega] = Hd\omega = \Omega_x. \quad (31)$$

Для преобразований пространства E производят элемент группы G , имеет место равенство

$$g^* \Omega_x = \text{Ad } g \Omega_x = g \Omega_x g^{-1}. \quad (32)$$

Замечание. Формы ω и Ω_x принимают значения в алгебре Ли $\mathfrak{g}$, в которой имеется операция коммутирования, причем $[\xi, \eta] = -[\eta, \xi]$. Для форм со значениями в какой-либо алгебре с ближайшим аналогом умножения можно определить операцию умножения форм (в нашем случае — операцию «коммутирования» форм со значениями в алгебре Ли $\mathfrak{g}$) по правилу

$$\begin{aligned} \alpha(p, q) [\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{p+q}](\tau_1, \dots, \tau_{p+q}) = \\ = \sum_{\sigma} \text{sgn } \sigma [\omega_{i_{\sigma_1}}(\tau_{i_1}, \dots, \tau_{i_p}), \omega_{i_{\sigma_2}}(\tau_{i_{p+1}}, \dots, \tau_{i_{p+q}})], \end{aligned} \quad (33)$$

где σ — перестановка индексов

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & p & p+1 & \dots & p+q \\ i_1 & i_2 & \dots & i_p & i_{p+1} & \dots & i_{p+q} \end{pmatrix}$$

и $\alpha(p, q)$ — число сочетаний из $p+q$ по p .

Для 1-форм $(p = q = 1)$ определение операции коммутатора можно принимает вид

$$[\omega_1, \omega_2](\tau_1, \tau_2) = \frac{1}{2} ([\omega_1(\tau_1), \omega_2(\tau_2)] - [\omega_1(\tau_2), \omega_2(\tau_1)]). \quad (34)$$

Если $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, то

$$[\omega, \omega](\tau_1, \tau_2) = \frac{1}{2} ([\omega(\tau_1), \omega(\tau_2)] - [\omega(\tau_2), \omega(\tau_1)]) = [\omega(\tau_1), \omega(\tau_2)]. \quad (35)$$

Докажем здесь свою теорему. Мы проверим утверждение теоремы в области определения локальной системы координат $K_2 = p^{-1}(U_1)$, в которой форма связности имеет вид

$$\omega = \omega_0 + g A_\mu(x_\mu) g^{-1} dx^\mu = \omega_0 + g A g^{-1}, \quad (36)$$

где $A = A_\mu dx^\mu$, $\omega_0 = -(dg)g^{-1}$. Фиксируем для удобства вычислений структуру прямого произведения $G \times U_1$ в $p^{-1}(U_1)$ и базис $\{\partial_\mu\}$ в касательном пространстве к M , где $\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}$. Для оператора H в точке $(1, x) \in G \times U_1$ имеем $H\partial_\mu = \partial_\mu - A_\mu$, $H\epsilon = 0$, где ϵ — касательный вектор к слои. Здесь A_μ есть элемент алгебры $\mathfrak{L}$ и ϵ интерпретируемый как касательный вектор к группе G в точке 1. Для формы ω , по самому ее определению имеем $\omega_0(A_\mu) = A_\mu$. Далее: $Hdx^\mu = dx^\mu$, $H\omega_0(\partial_\mu) = \omega_0(H\partial_\mu) = -\omega_0(A_\mu) = -A_\mu$. Итак, $HA = A$, $H\omega_0 = A - A_\mu dx^\mu$ (в точке $(1, x)$);

$$\begin{aligned} d\omega_0 &= -d(dgg^{-1}) = dgg^{-1}dg g^{-1} = [\omega_0, \omega_0]; \\ d\omega &= d\omega_0 + (dgg^{-1})(gAg^{-1}) + (gAg^{-1})(dgg^{-1}) + g(dA)g^{-1} = \\ &= [\omega_0, \omega_0] + [\omega_0, g^{-1}Ag] + [g^{-1}Ag, \omega_0] + g(dA)g^{-1}. \end{aligned}$$

Отсюда получаем ($g = 1$)

$$\begin{aligned} Hd\omega &= [H\omega_0, H\omega_0] + [H\omega_0, HA] + [HA, H\omega_0] + H(dA) = \\ &= [A, A] + dA. \end{aligned} \quad (37)$$

При $g \neq 1$ форма $Hd\omega$ составляется на основании ее инвариантности, $g^*(Hd\omega) = \text{Ad}(g)Hd\omega$ (операторы H и d сохраняют это свойство). Окончательно для всех g имеем

$$Hd\omega = \Omega_g - g(dA + [A, A])g^{-1}. \quad (38)$$

Для формы $d\omega$ получаем $d\omega = \Omega_g - g^{-1}[A, A]g - [\omega_0, \omega_0] - 2[\omega_0, g^{-1}Ag] = \Omega_g - [\omega, \omega]$.

Теорема доказана.

Локально, в координатной окрестности U_α базы M , форму Ω_α можно выразить в базу:

$$\begin{aligned} \Omega &= DA = dA - [A, A] = \Omega_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu = \\ &= \left(-\frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} + \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} + [A_\mu, A_\nu] \right) dx^\mu \wedge dx^\nu. \end{aligned} \quad (39)$$

Очевидно, что коэффициенты $\Omega_{\alpha\beta}$ формы Ω — это коммутаторы: $\Omega_{\alpha\beta} = [V_\alpha, V_\beta]$. При калибровочном преобразовании $g(x)$

$$\Omega \rightarrow g\Omega g^{-1}. \quad (40)$$

Для формы кривизны $\Omega_\varepsilon = H d\omega = d\omega + [\omega, \omega]$ можно точно так же вычислить $d\Omega_\varepsilon$ и $H d\Omega_\varepsilon$. Мы получим тождества Биляки* (проверьте, как и выше)

$$d\Omega_\varepsilon = 2[\omega, \Omega_\varepsilon],$$

$$H d\Omega_\varepsilon = 0.$$

Для форм Ω в областях U_α базы M элементарные вычисления показывают, что

$$D\Omega = d\Omega + [A, \Omega] = 0 \quad (41)$$

(проверьте!).

4. Характеристические классы. Конструкции. Для одномерных комплексных расслоений с коммутативной структурной группой $G = S^1$ или $G = \mathbb{C}^*$ тождества Биляки сводятся к замкнутости формы кривизны Ω , так как $[A, \Omega] = 0$. Кроме того, $g\Omega g^{-1} = \Omega$ и форма Ω является корректно определенной замкнутой формой на базе M . В пространстве E форма $r^*\Omega = \Omega_\varepsilon$ точна: $\Omega_\varepsilon = d\omega$. В базе M форма Ω , возможно, не точна (это будет обуславливаться наличием). Заменяем связность ω другой связностью $\bar{\omega}$ в том же расслоении $p: E \rightarrow M$.

Лемма 3. Разность форм кривизны Ω и $\bar{\Omega}$, отвечающих разным связностям ω и $\bar{\omega}$ в одном и том же расслоении с группой $G = S^1$, является точной формой,

$$\Omega - \bar{\Omega} = d\chi.$$

Доказательство. По определению $r^*\Omega = \Omega_\varepsilon = d\omega$ и $r^*\bar{\Omega} = \bar{\Omega}_\varepsilon = d\bar{\omega}$. Разность $\omega - \bar{\omega}$ имеет в области U_α вид

$$\omega - \bar{\omega} = (\omega^\alpha + A_\alpha dz^\alpha) - (\omega^\alpha + \bar{A}_\alpha dz^\alpha) = (A_\alpha - \bar{A}_\alpha) dz^\alpha.$$

Таким образом, форма $\omega - \bar{\omega}$ имеет вид $r^*\chi$ в $\Omega - \bar{\Omega} = d\chi$. Лемма доказана.

Пусть в базе M имеется двумерное замкнутое ориентированное подмногообразие $P \subset M$. Из леммы вытекает

Следствие. Интегралы $\int_P \Omega$ и $\int_P \bar{\Omega}$ совпадают; следовательно, величина $\int_P \Omega$ не зависит от выбора связности в расслоении $p: E \rightarrow M$ и является топологической величиной†.

Доказательство. $\int_P (\Omega - \bar{\Omega}) = \int_P d\chi = \int_{\partial P} \chi = 0$, так как P не имеет края.

Рассмотрим теперь произвольную группу G (реализованную матрично) и левые формы кривизны Ω в области U_α с координатами $\{x_\alpha\}$. При калибровочных преобразованиях

$$\Omega \rightarrow g(x)\Omega g(x)^{-1},$$

Рассмотрим скалярную форму $\text{Sp } \Omega$. Очевидно, имеем

$$\text{Sp } \Omega = \text{Sp}(g\Omega g^{-1})$$

Следовательно, скалярная форма $\text{Sp } \Omega$ определена инвариантно на всей базе M .

Из тождества Плянки (41) получаем

$$d\Omega = -[A, \Omega].$$

Из этого вытекает, что форма $\text{Sp } \Omega$ замкнута:

$$d\text{Sp } \Omega = \text{Sp}(d\Omega) = -\text{Sp}[A, \Omega] = 0,$$

так как след коммутатора двух матриц всегда равен нулю. При замене связности ω другой связностью $\bar{\omega}$ имеем

$$d(\omega - \bar{\omega}) = d\omega - d\bar{\omega} = \Omega_\omega - \bar{\Omega}_\omega = [\omega, \omega] - [\bar{\omega}, \bar{\omega}].$$

Переходя к следам $\text{Sp } \omega$, $\text{Sp } \bar{\omega}$, $\text{Sp } \Omega_\omega$, $\text{Sp } \bar{\Omega}_\omega$ и используя равенство $\text{Sp}[\omega, \omega] = 0$, получаем

$$d(\text{Sp } \omega - \text{Sp } \bar{\omega}) = \text{Sp } \Omega_\omega - \text{Sp } \bar{\Omega}_\omega = p^*(\text{Sp } \Omega - \text{Sp } \bar{\Omega}).$$

При этом локально $\text{Sp } \omega = \text{Sp } \omega_\alpha + \text{Sp } p^*(A)$, $\text{Sp } \bar{\omega} = \text{Sp } \bar{\omega}_\alpha + \text{Sp } p^*(\bar{A})$. Окончательно

$$\text{Sp } \Omega - \text{Sp } \bar{\Omega} = d\alpha \quad (\alpha \text{ — база } M).$$

Из этого следует, что интегралы формы $\text{Sp } \Omega$ по двумерным ориентированным многообразиям M различны + топологический инвариант (не зависят от связности в расслоении).

Рассмотрим теперь локально форму Ω в области базы U_α как матричнозначную дифференциальную 2-форму

$$\Omega = \Omega_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu = (q^i)_{\mu\nu} dx^i \wedge dx^j, \quad (42)$$

а связность — как матричнозначную 1-форму

$$A = A_\mu dx^\mu = (a^i)_{\mu\nu} dx^\mu, \quad (43)$$

между этими формами имеется связь:

$$\Omega_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} + [A_\mu, A_\nu]. \quad (44)$$

Мы уже рассматривали произведение форм, где за операцию умножения коэффициентов бралось коммутаторное. Здесь мы рассмотрим произведение форм с матричными значениями относи-

тельно обычного матричного умножения коэффициентов (ср. алгебраическое определение (33))

$$\alpha(p, q)(\omega_p \wedge \omega_q)(\tau_{i_1}, \dots, \tau_{i_{p+q}}) = \\ = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_p \\ j_1 < \dots < j_q}} \text{sgn } \sigma_{pq}(\tau_{i_1}, \dots, \tau_{i_p}) \omega_{\sigma}(\tau_{j_1}, \dots, \tau_{j_q}), \quad (43)$$

где $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & p & p+1 & \dots & p+q \\ i_1 & \dots & i_p & j_1 & \dots & j_q \end{pmatrix}$ — перестановка, $\alpha(p, q) = \frac{(p+q)!}{p!q!}$.

Алгебра форм будет ассоциативной, но не коммутативной.

Определим «характеристические классы»

$$c_i = \text{Sp}(\Omega \wedge \dots \wedge \Omega) = \text{Sp} \Omega^i, \quad i \geq 1. \quad (44)$$

Форма c_i определена корректно на всей базе M , поскольку при канонических преобразованиях

$$\Omega \rightarrow g \Omega g^{-1}, \quad \Omega \rightarrow g \Omega' g^{-1}, \quad \text{Sp} \Omega^i = c_i \rightarrow c_i.$$

Форма $c_1 = \text{Sp} \Omega'$ замкнута в силу тождества Биляки

$$d \text{Sp} \Omega^i = \text{Sp} d\Omega^i = \sum_{j=1}^i \text{Sp}(\Omega^{i-1} \wedge (d\Omega) \wedge \Omega^{i-j}) = 0,$$

так как $d\Omega = -[A, \Omega]$ и $\text{Sp}(\Omega^{i-1}[A, \Omega]\Omega^{i-j}) = 0$. При замене связности на другую связностью ω форма c_i изменится на точную форму du_i , где $u_i = \sum_{j=1}^i (-1)^j \text{Sp}(\Omega^{j-1} \wedge (A - A')\Omega^{i-j})$ (проверьте!). Поэтому интегралы $\int_M c_i$ по замкнутым ориентированным

2n-мерным многообразиями P многообразия M представляют собой топологические величины.

Для группы $G = SO(2n)$ надем еще одну форму χ степени $2n$ на базе M

$$\beta(n) \chi_n = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_n \\ i_{n+1} < \dots < i_{2n} \\ i_{2n+1} < \dots < i_{2n}}} \chi[\Omega(\tau_{i_1}, \tau_{i_2}), \dots, \Omega(\tau_{i_{2n-1}}, \tau_{i_{2n}})], \quad (45)$$

где $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & 2n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_{2n} \end{pmatrix}$ — перестановка, $\beta(n)$ — числовой коэффициент, который будет выбран позднее из требований нормировки, $\chi[L^{(1)}, \dots, L^{(n)}]$ — мультилинейная форма от n квадратных матриц $L^{(1)} = (L_{ij}^{(1)})$, ..., $L^{(n)} = (L_{ij}^{(n)})$, построенная так: если $L^{(1)} = -\frac{1}{2} L_{ij}^{(1)} du^i \wedge du^j$ — формы степени 2 в пространстве $\mathbb{R}^{2n}$ с координатами $u_1, \dots, u_{2n}$, то

$$L^{(1)} \wedge \dots \wedge L^{(n)} = \chi[L^{(1)}, \dots, L^{(n)}] du_1 \wedge \dots \wedge du_{2n}.$$

(Это — аналог так называемого «сиффизмала».)

Если $n=1$, то $\chi(L)$ — это обычный проморфизм между алгеброй Ли группы $SO(2)$ и прямой $\mathbb{R}^1$: форма χ_1 для $G=SO(2)$ уже вводилась выше ($G=S^1=U(1)=SO(2)$). Для $n=2$ имеем

$$\beta(2)\chi_2 = \frac{1}{2!} e^{i\tau_1 i\tau_2 i\tau_3 i\tau_4} \Omega(\tau_{12}, \tau_{34}) \wedge \Omega(\tau_{13}, \tau_{24}). \quad (48)$$

Задача 1. Докажите, что χ_n — замкнутая форма на базе расслоения со структурной группой $G=SO(2n)$. Если база M — риманово многообразие размерности $2n$ с метрикой g_0 и расслоение касательное, то

$$(n=1) \quad \chi_1 = R\,d\sigma = R\sqrt{g}\,dx \wedge dy, \quad g = \det(g_{ij}); \quad (49)$$

$$(\text{общий случай}) \quad \beta(n)\chi_n = e^{i\tau_1 \dots i\tau_{2n}} \Omega_{\tau_1 \tau_2} \wedge \dots \wedge \Omega_{\tau_{2n-1} \tau_{2n}},$$

где $\Omega_{ij} = \sum_{k,l} R_{ijkl} dx^k \wedge dx^l$. Для всех групп $SO(n)$ и $SU(n)$ форма c_1 тривиальна, так как $\text{Sp } \Omega = 0$ (алгебра Ли состоит из бесследных матриц).

2. Показать, что для расслоений со структурной группой $SO(n)$ все формы $c_1, \dots, \text{Sp}(\Omega^{n/2})$ глобально (на всей базе) являются топологии и не дают топологических величин ($i < n$).

Для $n=2$ и группы $SO(4)$ имеем характеристический класс $c_2 = \text{Sp}(\Omega^2)$ и χ_2 . Для четырехмерных римановых многообразий с метрикой g_0 имеем формулу (связность симметрична и согласована с метрикой)

$$c_2 = -R_{ik}^j R_{jlm} dx^k \wedge dx^l \wedge dx^m \wedge dx^n;$$

$$\chi_2 = \frac{1}{2!} e^{i\tau_1 i\tau_2 i\tau_3 i\tau_4} R_{\tau_1 \tau_2 \tau_3 \tau_4} dx^{\tau_1} \wedge dx^{\tau_2} \wedge dx^{\tau_3} \wedge dx^{\tau_4}. \quad (50)$$

Интегралы $\int_M c_2$ и $\int_M \chi_2$ являются функционалами от метрики (g_0) на M , имеющими тождественно нулевую вариацию (т. е. не меняющиеся при малом изменении метрики).

Мы уже перечисляли важнейшие характеристические классы для групп $SO(n)$, $U(n)$. Мыслим далее о замкнутых характеристических классах b_i как формы степени $2i$ в базе $\text{Sp}(n)$ — расслоения, где группа $\text{Sp}(n)$ и ее алгебра Ли реализуемы как кватернионные унитарные и коспериформы матрицы, причем метрики являются из них будут лишь b_2 (кэрлеры!). Это, однако, не во всех случаях.

Сейчас мы укажем общую конструкцию характеристических классов (т. е. замкнутых форм на базе, меняющихся при изменении связности лишь по точную форму, так что интегралы по замкнутым полициклам базы являются топологическими величинами). Рассмотрим алгебру Ли $\mathfrak{g}$ группы G и внутреннюю

автоморфизмы $\text{Ad } g$ группы G на алгебре $\mathfrak{g}$:

$$\text{Ad } g: t \mapsto g t g^{-1} \quad (\text{в матричной реализации}).$$

Определение 6. Симметричная полилинейная форма с числовыми значениями $\psi(t_1, \dots, t_n)$ на алгебре $\mathfrak{g}$, где $t_i \in \mathfrak{g}$, называется Ad -инвариантной, если эта форма ψ не меняется при преобразованиях вида $\text{Ad } g$ группы G на алгебре $\mathfrak{g}$:

$$\psi(g t_1 g^{-1}, \dots, g t_n g^{-1}) = \psi(t_1, \dots, t_n). \quad (51)$$

Если Ad -инвариантная форма ψ определяет характеристический класс c_+ . Построение характеристического класса по Ad -инвариантной форме ψ таково: если Ω — (локальная) форма кривизны в базе M , то полагаем

$$\begin{aligned} c_+(\tau_1, \dots, \tau_{2m}) &= c_+(\Omega) = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \\ i_{2m-1} < i_{2m}}} \text{sgn } \sigma [\Omega(\tau_{i_1}, \tau_{i_2}), \dots, \Omega(\tau_{i_{2m-1}}, \tau_{i_{2m}})] \tau \end{aligned} \quad (52)$$

где $\sigma = \left(\begin{smallmatrix} 1 \dots 2m \\ i_1 \dots i_{2m} \end{smallmatrix} \right)$ — перестановка.

Пологая $\Omega(\tau_{i_{2m-1}}, \tau_{i_{2m}}) = t_\tau$, сразу усматриваем аналогичную между определением формы $c_+(\Omega)$ и определением айлерова класса $\chi_+(\Omega)$; для классов $\tau_i (G = U(n), SU(n))$ формы ψ имеют вид

$$\text{const} \cdot \psi(t_1, \dots, t_l) = \sum_{\lambda_1, \dots, \lambda_l} b_\lambda(t_1, \dots, t_l).$$

На Ad -инвариантности ψ следует, что $c_+(\Omega)$ — корректно определенная числовая форма на базе M .

Задача. Доказать, что форма $c_+(\Omega)$ замкнута и при изменении связности в том же расслоении не меняется на точную форму (т. е. интегралы по замкнутым подмногообразиям — топологические величины).

Пример 1. G — абелева группа T^n (или $\mathbb{R}^n$). Тогда $\mathfrak{g} = \mathbb{R}^n$, а действие $\text{Ad } g$ тривиально. Все симметричные полилинейные формы $\psi(t_1, \dots, t_n)$ определяют характеристические классы c_+ . Таким образом, совокупность всех классов вида $c_+(\Omega)$ — это алгебра симметрических многочленов от n образующих, соответствующих элементарным формам $\psi_i(t) = \langle t, e_i \rangle$, где $e_1, \dots, e_n$ — ортогональный базис алгебры $\mathbb{A}$ в $\mathbb{R}^n$ в евклидовой метрике.

Классы $c_+(\Omega)$ обозначим через $t_i(\Omega)$. Это — формы степени 2 в базе расслоения. Любой класс имеет вид

$$\sum p_1 \dots p_n t_1^{p_1} \dots t_n^{p_n} = c_+(\Omega). \quad (53)$$

Пример 2. $G = U(n)$. Здесь алгебра $\mathfrak{L}_n \mathfrak{g}$ состоит из косоэрмитовых матриц. Любая симметричная Ад-инвариантная форма $\psi(l_1, \dots, l_n)$ на $\mathfrak{g}$ может быть ограничена на картановскую, т. е. максимальную коммутативную подалгебру H алгебры $\mathfrak{g}$. Для алгебры $\mathfrak{L}_n$ группы $U(n)$ в качестве H можно взять алгебру диагональных косоэрмитовых матриц (т. е. диагональных матриц с чисто мнимыми диагональными элементами). Оказывается, что ограниченно Ад-инвариантной формой ψ на картановскую подалгебру полностью определяется эта форма. Этот факт мы не доказываем.

Изучим ограничение форм c_k на картановскую подалгебру. На картановской подалгебре выбирается базис $l_1^0, \dots, l_n^0 \in H$. Под действием автоморфизмов вида $l \mapsto glg^{-1}$, где $g \in G$, сохраняют подпространство $H \subset \mathfrak{g}$; такие g составляют конечную группу, называемую *группой Вейля* группы G . Для $G = U(n)$ базис в H можно составить из диагональных матриц с единственным ненулевым элементом $(l_i^0)_{ii} = i$. Группа Вейля есть в этом случае группа S_n всех перестановок базиса l_i^0 (проверьте!). Рассмотрим базисные линейные формы l_j на $\mathfrak{g}^*$, положим $l_j(l_i^0) = \delta_{ji}$. Тогда ограничения симметрических Ад-инвариантных форм ψ на картановскую подалгебру $H \subset \mathfrak{g}$ представляются собой симметрические полиномы от переменных $l_1, \dots, l_n$. В качестве базисных симметрических полиномов можно взять следующие:

$$\chi_k^{(1)} = l_1^k + \dots + l_n^k. \quad (54)$$

Классы $\psi_k^{(1)}$ совпадают с определенными выше классами c_k . Продолжение классов c_k с картановской подалгебры на всю алгебру $\mathfrak{L}_n$ указано в формуле (40).

Пример 3. $G = SO(2n)$. Алгебра $\mathfrak{L}_n \mathfrak{g}$ состоит из кососимметрических матриц. Картановская подалгебра $H \subset \mathfrak{g}$ порождается «бесконечно малыми вращениями» в плоскостях $E_{12}, E_{21}, \dots, E_{2n-1,2n}$, где номера снизу указывают пары базисных векторов в $\mathbb{R}^{2n}$. Таким образом, базис $l_1^0, \dots, l_n^0$ таков:

$$l_j^0 = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & 0 & 1 & \cdot \\ & & -1 & 0 & \cdot \\ 0 & & & & \cdot & \cdot \end{pmatrix},$$

причем единственная пара ненулевых элементов этой матрицы — это

$$(l_j^0)_{2i-1,2i} = 1, \quad (l_j^0)_{2i,2i-1} = -1.$$

Опять обозначим через l_i линейные формы на $\mathfrak{g}^*$:

$$(l_j, l_k^0) = \delta_{jk}.$$

Группа Вейля автоморфизмов $H \rightarrow H$ вида $h \mapsto g h g^{-1}$, где $g \in G$, порождается следующими преобразованиями (проверьте):

- а) перестановками векторов i_i ;
- б) одновременным переименованием знака у пар форм i_i : $(i_i, i_k) \rightarrow (-i_i, -i_k)$.

На алгебре H имеем, следовательно, базисные полиномы, инвариантные относительно группы Вейля:

$$\begin{aligned}\psi_q^{(SO)} &= i_1^{2q} + \dots + i_n^{2q}, \quad q \leq n, \\ \psi_n^{(SO)} &= i_1 \dots i_n.\end{aligned}\tag{55}$$

Классы $e_{\psi_q^{(SO)}}$ суть, в частности, $e_{\psi_1^{(SO)}}$ совпадает с χ_1 .

Таким образом, указанные формы продолжаются с картановской подалгебры на всю алгебру Ли.

Пример 4. $G = SO(2n+1)$. Алгебра Ли $\mathfrak{g}$ по-прежнему состоит из кососимметрических матриц. Картановская подалгебра $H \subset \mathfrak{g}$ состоит из «единичных» вращений в плоскостях $R_{12}, R_{34}, \dots, R_{2n-1,2n}$ и совпадает с картановской подалгеброй для подгруппы $SO(2n)$ группы $SO(2n+1)$ и даже для $U(n) \subset SO(2n)$, хотя группа Вейля увеличивается (собственно говоря, такой же картановской подалгеброй обладала коммутативная группа из примера 1, для которой $H = \mathfrak{g}$, а группа Вейля была тривиальной). Опять имеем базис $i_1^q, \dots, i_n^q \in H$ и формы i_i , где $i_i(i_i^q) = -\delta_i^q$. Группа Вейля для $SO(2n+1)$ кроме элементов, уже имеющих в $SO(2n)$, содержит еще возможность обращения направления одного плоского вращения (а не только пар, как в $SO(2n)$)

$$i_i \mapsto -i_i.$$

Поэтому среди нужных нам форм ψ имеется (мультипликативный) базис из элементарных полиномов вида

$$\psi_q^{(SO)} = i_1^{2q} + \dots + i_n^{2q}.\tag{56}$$

Формы ψ_q задают классы

$$e_{\psi_q^{(SO)}} = e_{\psi_q} \quad (G = SO(2n+1)).\tag{57}$$

Таким образом, и в этом примере все формы продолжаются с картановской подалгебры на всю алгебру Ли в качестве Ад-инвариантных форм.

б. Характеристические классы. Перечисление. Оказывается, что для групп $G = SO(n)$, $U(n)$ никаких других характеристических классов построить невозможно. Более точно, любая другая «естественная» или «ковариантная» конструкция, сопоставляющая расслоению в форме связности замкнутую форму в базе, инте-

грады от которой по линиям (замкнутым подмногообразиям базы) являются топологическими величинами (т. е. не меняются при изменении связности в том же расслоении), эквивалентны указанным выше классам c_1, χ_2 для каждого-либо выбранного от них в алгебре дифференциальных форм. Эквивалентность (относительная) двух замкнутых форм a и b (таких, что $da = db = 0$) означает по определению, что форма $a - b$ является точной:

$$a = b + d\psi.$$

В этом случае интегралы по любому циклу (по замкнутому ориентированному подмногообразию) P принимающего многообразия от этих форм совпадают:

$$\int_P a = \int_P b.$$

Сейчас мы дадим термин «естественная или ковариантная конструкция». Мы определяли в § 24 понятие отображения расслоения с одинаковым слоем и одной и той же структурной группой G (отображение $f: E \rightarrow E'$, коммутирующее с проекцией, т. е. такое, что $\{p - p'\}f$, где $f: M \rightarrow M'$ — отображение базы в базу, и индуцирующее на каждом слое диффеоморфизм на структурной группе G). Было определено понятие «индуцированное расслоение»: если задано расслоение $p': E' \rightarrow M'$ и отображение $f: M \rightarrow M'$, то строится расслоение $p: E \rightarrow M$ и отображение расслоений $f: E \rightarrow E'$. При этом гарантируется (без доказательства), что любое расслоение с базой M' (скажем, конечно) индуцируется единственным с точностью до гомотопии отображением $M \rightarrow M'$ в базу универсального (или N -универсального) расслоения странствия для групп $G = U(n), SO(n), E(n)$ в смысле базы, являющиеся гладкими многообразиями для любых N :

$$B_G = \tilde{G}_{N, \lambda} \quad \text{для} \quad SO(n), \quad N \rightarrow \infty,$$

$$B_G = \hat{G}_{N, \lambda} \quad \text{для} \quad U(n), \quad N \rightarrow \infty,$$

$$B_G = \mathbb{C}P^N \quad \text{для} \quad U(1) = SO(2), \quad N \rightarrow \infty,$$

$$B_G = \mathbb{H}P^N \quad \text{для} \quad SU(2) = Sp(1), \quad N \rightarrow \infty.$$

Пусть задано отображение расслоений $f: E \rightarrow E'$ с отображением баз $f: M \rightarrow M'$, и пусть в расслоении E' задана форма связности ω' . Применяя к ω' отображение форм f^* , получаем форму $\omega = f^*\omega'$ на E , также являющуюся формой связности. Операторы d и H перестановочны с отображением форм f^* . Поэтому формы кривизны Ω_k также ковариантны:

$$f^*(\Omega'_k) = \Omega_k \quad (\Omega'_k = H d\omega', \Omega_k = H d\omega).$$

Все характеристические классы c_i, χ_i и вообще классы (см. выше) стратифицированы естественно или координатно, так что имеет место равенство (сфукториальность)

$$f^*c_i = c_i, \quad (58)$$

где c_i и c_i — характеристические классы расслоений E' и E , построенные по формам ω' и ω . При этом формы c_i и c_i точны до добавления точных форм (вида da) не зависят от выбора связностей в расслоениях E' и E .

Мы назовем конструкцию замкнутой формы c в базе расслоения топологическим характеристическим классом, если она обладает следующими свойствами:

1. Эта конструкция определена в любых главных расслоениях с группой G (база — любое многообразие).

2. При отображении расслоений $f: E' \rightarrow E$ должно иметь место равенство (с точностью до форм вида $a da$)

$$f^*c' = c + da.$$

Оказывается, топологических характеристических классов очень мало.

Для многообразия M определяются группы комологий $H^*(M; K)$ следующим образом: элемент $\alpha \in H^*(M; K)$ представляется замкнутой замкнутой формой α (т. е. $d\alpha = 0$) с точностью до форм вида da (т. е. α эквивалентно форме $\alpha + da$). При этом сумма $H^*(M; K) = \sum_p H^p(M; K)$ образует алгебру относительно внешнего произведения замкнутых форм (см. подробнее [28]).

Имеет место

Теорема 1. *Каждый элемент c из комологий $H^q(B_G; K)$ базы B_G универсального G -расслоения определяет топологический характеристический класс для всех G -расслоений и обратно.*

Доказательство. Если характеристический класс c задан как форма степени q в базе всех G -расслоений в смысле предыдущего определения, то элемент c в группе $H^q(B_G; K)$ — это просто характеристический класс универсального расслоения с базой B_G (*). Обратно, пусть задан элемент (класс комологий) $c \in H^q(B_G; K)$. Для любой базы M любое гладкое расслоение η с этой базой и группой G индуцировано единственным (с точностью до гомотопии) гладким отображением $f: M \rightarrow B_G$. Полагая

$$c(\eta) = f^*(c),$$

Так как $df^* = f^*d$, то форма $c(\eta)$ замкнута и определяет элемент

*) Строго говоря, речь идет о базе X -универсального расслоения, которая является гладким многообразием.

на $H^q(M, \mathbb{R})$. Гомотопным отображением f_1, f_2 отвечают эквивалентные формы $c_1(\eta) - c_2(\eta) \sim d\eta$. Теорема доказана.

Информация о кохомологичеком пространстве B_G .

Пример 1. Группа G дискретна.

а) $G = \mathbb{Z}$, $B_G = S^1$, $H^q(B_G; \mathbb{R}) = \mathbb{R}$, $H^q(B_G) = 0$ при $q \geq 1$.

б) $G = \mathbb{Z}_m$, m конечно; B_G — левинское пространство,

$$H^q(B_G; \mathbb{R}) = 0 \text{ при всех } q.$$

Оказывается, для любой конечной группы G

$$H^q(H_G; \mathbb{R}) = 0 \text{ при } q \geq 0.$$

в) $G = \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}$ (n слагаемых); $B_G = T^n$ (тор), $H^*(H_G; \mathbb{R})$ — внешняя алгебра от n одномерных образующих.

г) $G = \pi_1(M_\lambda^2)$; $B_G = M_\lambda^2$ (поверхности рода g); $H^*(B_G; \mathbb{R})$ имеет одномерные образующие $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$ и соотношения $a_i \wedge b_i = \dots = a_i \wedge b_g$ и $a_i \wedge b_j = 0$ ($i \neq j$), $a_i \wedge a_i = b_i \wedge b_i = 0$.

д) G — свободная группа с p образующими; B_G — область на плоскости $\mathbb{R}^2$ с p выколотыми точками,

$$H^q(B_G; \mathbb{R}) = 0 \text{ при } q \geq 1, \quad H^1(B_G; \mathbb{R}) = \mathbb{R}^p.$$

Пример 2. Группа G абелева, $G = \mathbb{R}^n \times T^m$. Для группы $\mathbb{R}^n = G'$ имеем $B_{G'} =$ одна точка (или пространство, отождествляемая с точкой). Для $G'' = S^1 = SO(2) = U(1)$ имеем $B_{G''} = \mathbb{C}P^\infty$. Для $G = \mathbb{R}^n \times T^m = \mathbb{R}^n \times S^1 \times \dots \times S^1$ пространство B_G имеет вид

$$B_G \sim \underbrace{B_{S^1} \times \dots \times B_{S^1}}_m = \underbrace{\mathbb{C}P^\infty \times \dots \times \mathbb{C}P^\infty}_m.$$

Алгебра кохомологий $H^*(B_G; \mathbb{R})$ есть алгебра полиномов от m образующих $t_1, \dots, t_m \in H^2(B_G; \mathbb{R})$.

Пример 3. $G = U(n)$; $H^*(B_G; \mathbb{R})$ есть алгебра полиномов от образующих $c_i \in H^{2i}(B_G; \mathbb{R})$, $i = 1, \dots, n$. Для $G = SU(n)$ алгебра $H^*(B_G; \mathbb{R})$ есть алгебра полиномов от образующих $c_1, c_2, \dots, c_n$; $c_i \in H^{2i}(B_G; \mathbb{R})$.

Пример 4. $G = SO(2n)$; $H^*(B_G; \mathbb{R})$ — алгебра полиномов от образующих $c_i \in H^{4i}(B_G; \mathbb{R})$, $i = 1, \dots, n-1$, и одной образующей $\chi_n \in H^{2n}(B_G; \mathbb{R})$.

Пример 5. $G = SO(2n+1)$; $H^*(B_G; \mathbb{R})$ есть алгебра полиномов от образующих $c_i \in H^{4i}(B_G; \mathbb{R})$, $i = 1, \dots, n$.

Таким образом, все характеристические классы для основных групп G уже были построены выше.

Для некомпактных групп Ли топологические характеристические классы (как классы кохомологий базиса) сводятся к максимальной компактной подгруппе $K \subset G$. Все доказательства ука-

или такой факт, Фазы B_+ и B_0 топологически эквивалентны и $H^*(B_+; \mathbb{R}) = H^*(B_0; \mathbb{R})$. Поэтому в силу теоремы 3 их топологические характеристические классы совпадают. Если группа Ли G полупроста, то у ее алгебры Ли $\mathfrak{g}$ комплексификация $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ совпадает с комплексифицированной алгеброй Ли $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ некоторой компактной группы G' , имеющей компактной вещественной формой той же самой комплексной алгебры Ли $\mathfrak{g}_\mathbb{C} = \mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Поэтому построения характеристических классов по связности, например, указанными выше элементарными операциями над формой кривизны Ω для групп G и G' приводят к абсолютно одинаковым результатам. Мы получим для G (локально) точно те же замкнутые формы и функционалы от связности, вычисляя тождественно нулевую вариационную производную по связности, что и для G' . Однако эти выражения будут часто топологически тривиальными, т. е. будут давать точные формы вида dh . Например, для $G = \mathbb{R}^k$ и $G' = T^k$ локально все одинаково, но для $G = \mathbb{R}^k$ все интегралы от характеристических классов по циклам тождественно равны нулю. Для $G = SO(p, q)$ все будет формально так же, как и для $G' = SO(p+q)$, но метрические интегралы по циклам мы получим лишь спрессовав к минимальной компактной подгруппе $SO(p) \times SO(q) \subset SO(p, q)$.

Если мы рассматриваем касательные расслоения евклидовых многообразий M типа (p, q) , где $p+q = n = \dim M$, то мы можем построить те же самые характеристические классы как локальные выражения от метрики, что и для римановых многообразий (с положительной метрикой). При этом вариационные производные по метрике от интегралов этих форм по циклам (замкнутым ориентированным подмногообразиям) соответствующей размерности в M будут также нулевыми. Однако топологически многие из этих классов будут тождественно нулевыми в том смысле, что интеграл по любому циклу есть тождественный нуль. В виде примера укажем, что алгебра Ли собственной группы Лиотца $SO(3, 1) = G$ комплексно эквивалентна алгебре Ли группы $SO(4) = G'$ или группы $G' = SU(2) \times SU(2)$. Для $G' = SU(2) \times SU(2)$ или $G = SO(4)$ имеем два характеристических класса размерности 4:

$$c_2 \in H^4(B_G; \mathbb{R}), \quad \chi_2 \in H^4(B_G; \mathbb{R}).$$

Для $G = SO(3, 1)$, имеющей максимальную компактную подгруппу $SO(3) \subset SO(3, 1)$, имеем лишь один топологический характеристический класс

$$c_2 \in H^4(B_G; \mathbb{R})$$

(но по-прежнему для дифференциально-геометрических характеристических классов).

Использование метода универсальных расслоений позволяет также доказать важное свойство характеристических классов:

можно выбрать такой базис среди характеристических классов, что все интегралы от базисных характеристических классов по циклам (замкнутым ориентированным многообразиям базы любого G -расслоения) будут целыми числами.

Этот факт вытекает из того, что в универсальном расслоении с базой B_0 в алгебре $H^*(B_0; \mathbb{R})$ можно выбрать полный базис элементов $d_1, \dots, d_r$ (характеристических классов универсального расслоения), что их интегралы по циклам в B_0 целочисленные.

Пусть M — база любого G -расслоения, P — замкнутое ориентированное q -мерное многообразие и $\varphi: P \rightarrow M$ — гладкое отображение (так говорят, «сиггулярный цикл» (P, φ)). Расслоение над M индуцированное универсальным расслоением посредством отображения $j: M \rightarrow B_0$ из универсального. Имеем цикл размерности q в B_0 :

$$(P, j\varphi), \quad j\varphi: P \xrightarrow{\varphi} M \xrightarrow{j} B_0,$$

и форму $d'_i = j^*(d_i)$ — характеристический класс в базе M . Далее, для d'_i имеем: интеграл по циклу (P, φ) в многообразии M равен

$$\int_{(P, \varphi)} d'_i = \int_P \varphi^*(d'_i) = \int_P j^*(d_i) = \int_M j_* \varphi^*(d_i) = \int_{(P, j\varphi)} d_i,$$

— целое число для цикла $(P, j\varphi)$ в B_0 .

Пример 6. Рассмотрим группу $G = \mathbb{R}^1$ и $G' = SO(2) = U(1)$. Формы кривизны расслоения в обоих случаях есть скалярная 2-форма $\Omega = \Omega_{ab} dx^a \wedge dx^b$. Поставим вопрос: в каком случае замкнутая 2-форма является формой кривизны некоторого G -расслоения над G' -расслоением? На языке физики это означает возможность глобальной калибровки вектор-потенциала, необходимый при квантовании. Ответ будет разный для G и G' . Необходимые и достаточные условия таковы (достаточность мы оставляем без доказательства):

1. Для группы $G = \mathbb{R}^1$ необходимо и достаточно, чтобы для любого 2-мерного цикла P в базе M мы имели $\int_P \Omega = 0$; равносильное требование: $\Omega = dA$ для некоторой 1-формы A всюду в базе M .

2. Для группы $G' = SO(2) = U(1)$ необходимо и достаточно, чтобы набор интегралов по всем 2-циклам P в базе M был целочисленным при соответствующей нормировке формы Ω : $\int_P \Omega =$ целое число; вектор-потенциал A будет глобальным над M тогда в виде формы в расслоении E .

Физическая форма Ω может представлять собой напряженность электромагнитного поля $F_{ab} = \Omega_{ab}$, где $d(F_{ab} dx^a \wedge dx^b) = 0$ в силу

уравнений Максвелла. Форма $\Omega = F$ задана в области U при метрике Минковского $\mathbb{R}^4$ (т. е. $\mathbb{R}_{1,3}^4$). Если в реальной физике электродинамика «компактна» (т. е. группа есть $SO(2)$, а не $\mathbb{R}^1$), то, как указал Дирак, возможны «электрические монополи». В стационарной задаче имеем, например, область $U \subset \mathbb{R}^3$, где $U = \mathbb{R}^3 \setminus x_0$ (пусть $x_0 = 0$). Форма $\Omega = f_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$ ($\mu, \nu = 1, 2, 3$) есть напряженность магнитного поля в области U , причем поле имеет особенность в точке 0. Рассмотрим сферу $S^2 \subset U$, заданную в виде $\sum_{\mu=1}^3 (x^\mu - x_0^\mu)^2 = \rho^2 > 0$. Для поля на S^2 можно иметь

$$\int_{S^2} \Omega = n \quad (\text{целое число}).$$

Таким образом, поток магнитного поля через поверхность без противоречия с возможностью иметь вектор-потенциал (и значит, поле в соответствии с общими принципами квантовой теории калибровочных полей) может быть целочисленным, но не обязательно нулевым. Магнитных монополей может быть несколько в точках $x_0, x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^3$. Тогда будет набор независимых чисел в области $\mathbb{R}^3 \setminus (x_0 \cup \dots \cup x_k)$.

Пример 7. Рассмотрим расслоения над сферой S^k с различными группами G , наследуемые элементами группы $\pi_{k-1}(G)$ (см. § 24, п. 4).

а) $k=1$, $G=O(n)$, $SO(n)$, $U(n)$. Ввиду связности групп SO , U все расслоения над S^1 тривиальны. Имеется лишь нетривиальное расслоение с группой $G=O(n)$, поскольку $\pi_0(G)=\mathbb{Z}_2$. Связность в расслоениях с одномерной базой встретится нам позднее в одномерных моделях объектов теории относительности (базы $\mathbb{R}^1$), но теория кривизны здесь отсутствует.

б) $k=2$. Для $G=SO(2)$ мы имеем набор расслоений, определяемых целым числом $m=\pi_1(SO(2))=\mathbb{Z}$. Это — расслоения Хопфа η (со словом η^1) и его тензорные степени η^m (см. § 24, п. 5). Число m может быть определено так:

$$m = \int_{S^2} \Omega,$$

где Ω — форма кривизны. Иначе реализуем расслоение над S^2 как прямое произведение над $\mathbb{C}^1 = S^2 \setminus \infty$ со связностью $A = -A_\mu dx^\mu - A_\nu dz + A_{\bar{\nu}} d\bar{z}$ и потребуем, чтобы при $|z| \rightarrow \infty$

$$A_\mu \rightarrow \frac{\partial \chi(z)}{\partial x^\mu} g^{-1}$$

(т. е. связность стремится к тривиальной при $|x^i| \rightarrow \infty$). Для $G=SO(2)=U(1)$ имеем $g=e^{i\chi}$, $\frac{\partial \chi}{\partial x^\mu} g^{-1} = i \frac{\partial \chi}{\partial x^\mu}$. Функции $\chi(x)$

может быть определена только при $|x| \rightarrow \infty$ асимптотически, она определена на множестве лучей $\{\frac{x}{|x|}\}$ образующих окрестность S^1 :

$$S^1 \rightarrow S^1,$$

$$x \rightarrow e^{i\varphi(x)} \quad (|x| \text{ велико}).$$

Следовательно отображения есть число k .

в) $n=3$; так как $\pi_3(G)=0$ для всех групп Ли G , которые нам встречаются (и для всех вообще), то все расслоения над S^3 топологически тривиальны. Любая поверхность нулевой кривизны представляется в виде

$$A_\mu = \frac{\partial g(x)}{\partial x^\mu} g^{-1}(x).$$

Получаем отображение

$$g(x): S^3 \rightarrow G.$$

Топологический класс этого отображения есть элемент группы $\pi_3(G)$, который характеризует топологический класс связности A нулевой кривизны. Напомним: $\pi_3(SO(2))=0$, $\pi_3(SO(3))=-\pi_3(SU(2))=\pi_3(SU(n))=\pi_3(SO(m))=\mathbb{Z}$ при $m \geq 3$, $n \geq 3$, $m \neq 4$, $\pi_3(SO(4))=\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

г) $n=4$. Здесь мы имеем много разных расслоений над S^4 и большое количество топологических инвариантов. Особенно интересны случаи $G=SU(2)$, $G=SO(4)$. Так как $S^4 \setminus \infty = \mathbb{R}^4$, то расслоения над S^4 можно задавать связностями A над $\mathbb{R}^4$, где расслоение тривиально, с граничным условием

$$A_\mu(x) \rightarrow \frac{\partial g(x)}{\partial x^\mu} g^{-1}(x) \text{ при } |x| \rightarrow \infty.$$

Функция $g(x)$ задает отображение сферы S^4 лучей $\frac{x}{|x|}$ в G :

$$g: S^4 \rightarrow G.$$

Топологический инвариант расслоения есть топологический класс этого отображения - элемент из $\pi_4(G)$. Мы имеем два характеристических класса (два целых числа) для $G=SO(4)$ и только одно число для $G=SU(2)$ или $G=SO(3)$:

$$\begin{aligned} c_2 &= \int_{\mathbb{R}^4} \text{Sp}(F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}) dx^0 \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3, \\ \chi_2 &= \int_{\mathbb{R}^4} \text{Sp}(F_{\mu\nu} * F_{\mu\nu}) dx^0 \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3. \end{aligned} \quad (59)$$

где $F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} + [A_\mu, A_\nu]$.

Задача. Показать, что для $G = SO(4)$ при $\chi_2 = 1$ в любом сдвиге пространство E расслоений над S^1 со своим S^1 гомотопически эквивалентно сфере S^1 (это — главное расслоение для $G = SU(2)$ и десятикратноное с главным для $G = SO(4)$).

Замечание. Как показал Милнор, пространства E целоточных по этим расслоениям $E(\chi_2, \chi_2 = 1)$ гомотопичны, но не диффеоморфны сфере S^1 .

§ 26. Узлы и зацепления. Косы

1. Группа узлов. Важным применением фундаментальной группы является теория узлов и зацеплений в трехмерном пространстве. Рассмотрим замкнутую гладкую кривую γ в $\mathbb{R}^3$, $\gamma(0) = \gamma(2\pi)$, которая не пересекнет сама себя и имеет ненулевой вектор скорости $\dot{\gamma}$. Эта кривая может быть узлом в $\mathbb{R}^3$ (рис. 138).

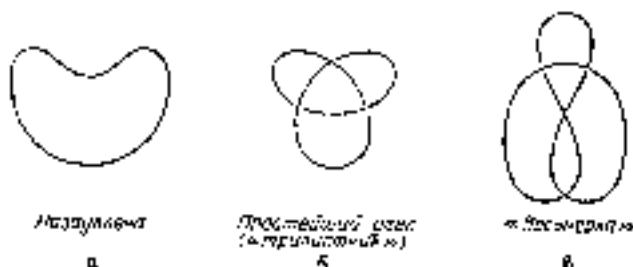


Рис. 138

Под *изотопией узла* мы будем понимать движение узла по пространству, порождаемое в результате деформации тождественности отображения пространства на себя (в классе диффеоморфизмов)*). Узел γ называется *нетривиальным*, если изотопией нельзя его привести к тривиальному узлу $\tilde{\gamma}$: $\{z = 0, x^2 + y^2 = 1\}$. Нам будет удобно считать, что узел γ лежит в $S^3 \subset \mathbb{R}^4$. Добавление точки ∞ в $\mathbb{R}^3$ ничего не меняет в узлах и их изотопиях (эти изотопии заметают двумерные поверхности в S^3 и без ограничений общности можно считать их не содержащими одну точку). Рассмотрев ε -окрестность U_ε узла γ при малом $\varepsilon > 0$. Граница ∂U_ε есть тор T^2 , и $U_\varepsilon = D_\varepsilon^2 \times S^1$, где D_ε^2 — нормальный диск к γ радиуса ε . Выбросив из S^3 внутренность области U_ε , останется многообразие с краем $V_\varepsilon \subset S^3$, и край $\partial V_\varepsilon = \partial U_\varepsilon$ — это тор T^2 .

*). Обычно изотопией узла называют деформацию вложения окружности в пространство (в классе гладких вложений). Однако след из тем доказывалось, что такая деформация продолжается до деформации отображения всего пространства.

Отметим, что V_γ гомеоморфично эквивалентно открытой области $S^1 \setminus \gamma = W_\gamma$.

Определение 1. Фундаментальная группа $\pi_1(W_\gamma) = \pi_1(V_\gamma)$ называется группой узла γ .

Очевидные свойства группы узла $\pi_1(W_\gamma) = \pi_1(V_\gamma)$: 1) если узел γ тривиален, то $\pi_1(W_\gamma) = \mathbb{Z}$; это следует из того, что область $V_\gamma \subset S^3$ или $W_\gamma \subset S^3$ для $\gamma = \{z = 0, x^2 + y^2 = 1\}$ стягивается

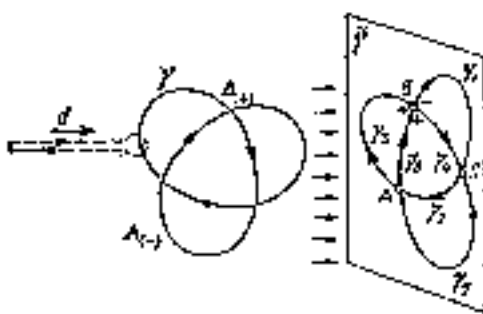


Рис. 139

к окружности S^1 (см. § 16); 2) по определению областей V_γ и W_γ группа $\pi_1(V_\gamma) = \pi_1(W_\gamma)$ (и сама топология этих областей с точностью до диффеоморфизма) не меняется при isotoping узла. Таким образом, равенство $\pi_1(W_\gamma) = \mathbb{Z}$ является необходимым условием тривиальности узла. (Замечим, что достаточность этого условия также имеет место и является трудной теоремой.)

Алгоритм вычисления группы $\pi_1(W_\gamma)$ таков: спроектируем узел вдоль направления d на плоскость K^2 (рис. 139) — «экран». Для направления d общего положения можем считать, что все самопересечения проекции γ на экран K^2 двойные и под ненулевыми углами. Для кривой γ на экране нужно указать только (кроме направления), какая из двух ветвей «выше» (+), а какая «ниже» (−) в точке пересечения. На экране возникает плоский граф с набором ребер и вершин, в которых сходится 4 ребра. Начальную точку для вычисления $\pi_1(W_\gamma)$ поместим в $\infty \in K^2$. Выделенные пути на π_1 будут подходить к узлу по направлению d (случай на рис. 139) перпендикулярно к экрану K^2 . Занумеруем ребра и соотнесем каждому ребру γ_i на экране K^2 по одной образующей $a_i \in \pi_1(W_\gamma)$ (например, на рис. 139 имеем на экране вершины A, B, C и ребра $[B_{i-1}, C_{i+1}] = \gamma_1$, $[C_{i+1}, A_{i-1}] = \gamma_2$, $[A_{i-1}, B_{i+1}] = \gamma_3$, $[B_{i+1}, C_{i-1}] = \gamma_4$, $[C_{i-1}, A_{i+1}] = \gamma_5$, $[A_{i+1}, B_{i-1}] = \gamma_6$, указанные в порядке прохождения кривой γ). Пусть путь a_i идет из ∞ по направлению d до средней точки соответствующего ребра с номером i , обходит его и возвращается назад — см. путь a_i для ребра $[A_{i-1}, B_{i+1}] = \gamma_3$ на рис. 139. Мы имеем образующие a_i на $\pi_1(W_\gamma)$.

Соотношения получаются так: в каждой вершине сходится четыре ребра $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$. Согласно принятой нами нумерации в порядке прохождения кривой γ имеем в вершине $j_1 = j_1 + 1$, $j_2 = j_1 + 1$, где пары $\{j_1, j_2\}$ и $\{j_3, j_4\}$ составлены из номеров

смежных ребер. Пусть пара ребер (j_1, j_2) «ниже», чем (j_3, j_4) , т. е. эта цепь кривой γ лежит левее по направлению d (см. рис. 139). Тогда

$$\sigma_{j_1} = \sigma_{j_2} \cdot \sigma_{j_3+1}. \quad (1)$$

Проверьте, что для второй пары $(j_3, j_4 = j_2 + 1)$

$$\sigma_{j_1} \cdot \sigma_{j_2+1} = \sigma_{j_3+1}^{-1} \sigma_{j_3} \sigma_{j_4}. \quad (2)$$

Задача. Покажите, что набор соотношений (1), (2) для каждой вершины порождает все соотношения в группе узла^{*}).

Пример. Для трилистника

$$a = a_2 \cdot a_3, \quad a_1 = \sigma_2^{-1} a_2 \sigma_1 \quad (\text{вершина } B),$$

$$b = a_1 \cdot a_2, \quad a_3 = \sigma_1^{-1} a_1 \sigma_3 \quad (\text{вершина } C),$$

$$c = a_3 \cdot a_2, \quad c = b^{-1} a b, \quad a = c^{-1} b c \quad (\text{вершина } A),$$

$$\text{или } b = a^{-1} c a, \quad c = b^{-1} a b, \quad a = c^{-1} b c.$$

Из соотношения (2) видно, что коммутаторная группа $H_1(W_1)$ всегда есть $\mathbb{Z}$.

Задача. Покажите, что в группе трилистника можно выбрать образующие α, β , связанные единственными соотношением $\alpha^2 = \beta^2$.

2. Полином Александера. Группа узла оказывается вполне сложной. Определяется *полином Александера* (фактически, по группе узла), который является более грубым инвариантом, но позволяет различать узлы проще. Пусть группа узла задана стандартными образующими $a_1, \dots, a_n$ (см. выше) и соотношениями $\tau_i(a_1, \dots, a_n) = 1$ ($i = 1, \dots, m$) из (1), (2). Определим операторы дифференцирования^{*} $\frac{\partial}{\partial a_i}$ элементов группы, потребовав, чтобы произведения дифференцировались по следующему правилу:

$$\frac{\partial}{\partial a_i}(bc) = \frac{\partial b}{\partial a_i} + b \frac{\partial c}{\partial a_i},$$

причем $\frac{\partial a_i}{\partial a_j} = \delta_{ij}$. Заметим, что производная любого элемента есть линейная комбинация элементов группы с целыми коэффициентами (т. е. элемент так называемого группового кольца группы узла).

Построим $n \times m$ -матрицу $\left(\frac{\partial \tau_i}{\partial a_j}\right)$. Заменим в ней степени образующих a_j на степени формальной переменной t по правилу

^{*} Следует иметь в виду, что образующие a_j определены с точностью до замены $a_j \rightarrow a_j^{-1}$. Из соотношений (2) при этом ничего не меняется.

$\alpha_i^k \rightarrow t^k$. Получим $n \times m$ -матрицу, элементы которой являются многочленами от t и t^{-1} . Наибольший общий делитель $\Delta(t)$ всех миноров $(n-1)$ -го порядка этой матрицы и называется полиномом Александера. Этот полином определен с точностью до умножения на $\pm t^k$, k — любое целое число.

Задача 1. Доказать, что если группы двух узлов изоморфны, то соответствующие полиномы Александера $\Delta(t)$, $\Delta'(t)$ или совпадают, или связаны соотношением $\Delta'(t) = \Delta(t^{-1})$ (с точностью до умножения на $\pm t^k$, k — любое целое число).

2. Доказать, что для трилистника полином Александера имеет вид $\Delta(t) = 1 - t + t^2$.

3. Вычислить полином Александера для узла, изображенного на рис. 138, а, и показать, что этот узел не эквивалентен трилистнику.

3. Расслоение, связанное с узлом. Как мы уже видели, $H_1(W_1) = \mathbb{Z}$. Поэтому вложение $\partial V_1 = T^2 \hookrightarrow V_1 \sim W_1$ порождает гомоморфизм

$$H_1(\partial V_1) = H_1(T^2) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} = H_1(W_1).$$

Выделенные выше два образующих $\bar{\gamma}$ на торе $T^2 = \partial V_1$ гомологичны нулю в дополнении V_1 к узлу γ . Эта образующая $\bar{\gamma}$ может представляться как конец нормального векторного поля (длины $\varepsilon > 0$) на кривой γ . Рассмотрим гладкое отображение $\varphi: T^2 \rightarrow S^1$, при котором $\varphi^{-1}(z_0) = \gamma = T^2$, и z_0 — правильная точка для φ . Пусть отображение φ имеет степень 1 на другой образующей тора. Продолжим, если это возможно, отображение φ на все дополнение V_1 к узлу γ . Получим отображение

$$\tilde{\varphi}: V_1 \rightarrow S^1, \quad \tilde{\varphi}|_{\partial V_1} = \varphi.$$

Новый прообраз $\tilde{\varphi}^{-1}(z_0)$ правильной точки z_0 есть двумерная поверхность P с границей $\partial P = \gamma$ на торе T^2 . Сужая окрестность, увидим, что сам узел γ образует поверхность P в $\mathbb{R}^3$ (или S^3).

Задача 1. Докажите, что продолжение $\tilde{\varphi}$ отображения $\varphi: T^2 \rightarrow S^1$ возможно. При доказательстве используйте следующие факты: кривая $\bar{\gamma}$ гомологична нулю в $H_1(V_1) = \mathbb{Z}$; $\pi_1(S^1) = 0$ при $i > 1$. Разбейте V_1 на клетки и продолжайте отображение сначала на одномерный остов (это тривиально), затем с одномерного на двумерный (это требует анализа) и затем на трехмерный с двумерного (используйте здесь равенство $\pi_2(S^1) = 0$).

Определение 2. Минимальный род гладкой несамопересекающейся поверхности P с границей γ в $\mathbb{R}^3$ (или S^3) называется родом узла γ .

В ряде простейших примеров узлов дополнительное пространство V_1 с границей $\partial V_1 = T^2$ оказывается расслоением над окружностью

$$\mu: V_1 \rightarrow S^1.$$

причем на границе T^2 это расслоение превращается в тривиальное расслоение $\pi: T^2 \rightarrow S^1$ со сечем S^1 — малой окружностью в нормальной плоскости к узлу, сцепленной с узлом. Топологически можно представить себе картину так: задано гладкое расслоение $p: V \rightarrow S^2$ над окружностью со слоем P — поверхностью рода $g \geq 0$ с границей S^1 (рис. 140); на границе это расслоение тривиально; $\partial V - T^2 = S^1 \times S^1 = S^1$. Рассмотрим запятой тор $D^2 \times S^1$ с той же границей $\partial(D^2 \times S^1) = S^1 \times S^1 = T^2$. Склейка многообразий V и $(D^2 \times S^1)$ по общей границе $\partial V = \partial(D^2 \times S^1)$ дает замкнутое трехмерное многообразие M . Если $M = S^1$, то $V = V_\gamma$ есть додекаэдр в узлу γ , лежащему в области $D^2 \times S^1$ как кривая $0 \times S^1$.

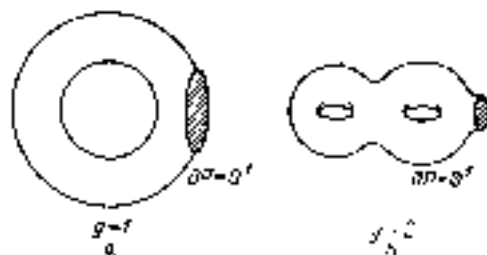


Рис. 140

Простейшие примеры:

а) Если $g=0$ и $V = S^1 \times D^2$, $P = D^2$, то кривая γ незамкнута.
 б) Пусть $g=1$ (см. рис. 140, а). Многообразие V получается из прямого произведения поверхности P на отрезок $I=[0, 1]$ склейкой $(x, 0) = (h(x), 1)$ по верху и низу по окружности. Предположим, что склеивающее отображение $h: P \rightarrow P$ таково, что на группе $H_1(P; D^2) = H_1(T^2) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ индуцируется преобразование $a \mapsto ma + nb$, $b \mapsto la + kb$, $mk - nl = 1$ ($a, b \in H_1(T^2)$ — образующие). На границе будем иметь прямое произведение $\partial V = S^1 \times S^1$.

Задача. Вычислите группу $\pi_1(V)$ и $\pi_1(V \cup (D^2 \times S^1))$. Подберите склейку так, чтобы получалась сфера S^3 с узлом $\gamma \subset S^1$. Получите этим способом триэдак при $m=2$, $n=3$.

Рассмотрим интересный пример: пусть задан многочлен в $\mathbb{C}^2$: $f(z, w) = z^m + w^n$, где m и n взаимно просты. Рассмотрим сферу $S^3_\delta = \{|z|^2 + |w|^2 = \delta > 0\}$. Пара уравнений

$$z^m + w^n = 0, \quad (3)$$

$$|z|^2 + |w|^2 = \delta > 0$$

задает кривую $\gamma \subset S^3_\delta$.

Задача. Докажите, что для взаимно простых m, n кривая (3) связна (узла).

Рассмотрим додекаэдр в узлу $\gamma \subset S^3_\delta$, обозначаемое через W_γ . Построим расслоение

$$p: S^3_\delta \setminus W_\gamma \rightarrow S^1$$

следующим образом:

$$p(z, w) = \frac{f(z, w+1)}{f(z, w)}, \quad f(z, w) \neq 0. \quad (4)$$

Задача 1. Покажите, что отображение (4) имеет всюду ранг 1 и является расслоением с базой S^1 . Вычислите род слоя.

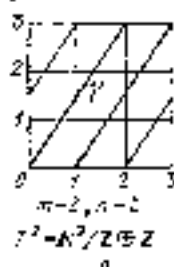


Рис. 141

2. Покажите, что формулы (4) задают эллиптическую кривую $\gamma \subset T^2 \subset S^1$, где узел γ есть несаморесекющаяся дуга на торе T^2 (рис. 141), определяющая в гомототиках $H_1(T^2) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ элемент $\gamma = ma + nb$.

3. Покажите, что узел на рис. 138, а не является торическим.

4. Зацепления. Перейдем теперь к зацеплениям в $\mathbb{R}^3$ и в S^3 . Пусть задан набор окружностей $\gamma_1, \dots, \gamma_k \subset S^3$, не пересекающихся попарно, несаморесекющихся и имеющих ненулевые касательные векторы. Трехмерное зацепление показано на рис. 142, а, нетривиальное — на рис. 142, б.

Естественным инвариантом зацепления $(\gamma_1, \dots, \gamma_k)$ является группа зацепления — фундаментальная группа $\pi_1(S^3 \setminus \gamma_1 \cup \dots \cup \gamma_k)$.

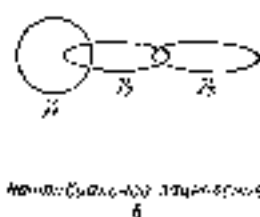
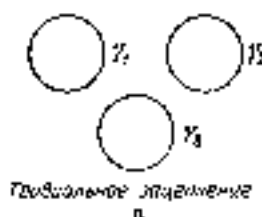


Рис. 142

Задача а. Вычислите группу зацепления для случаев а, б, в, изображенных на рис. 143 ($k=2$).

Мы знаем инвариант зацепления — матрицу коэффициентов зацепления $\{\gamma_i, \gamma_j\}$, $i \neq j$ (см. § 15). Однако даже при $k=2$ это — неполный инвариант. На рис. 143, а показан пример, где $k=2$, $\{\gamma_1, \gamma_2\} = 0$, обе кривые индуцированы некаузлами, но расцепить их нельзя. Это показывает группа зацепления.

Алгоритм вычисления группы зацепления тот же самый, что и для узлов: надо спроектировать зацепление на экран и указать образующие и соотношения, как и выше для узлов. Инте-

решение примеров зацеплений дает уравнения (f — многочлен):

$$f(z, w) = 0, \quad |z|^2 + |w|^2 = \delta > 0, \quad (5)$$

Задача 1. Пусть $f(z, w) = z^2 + w^2$. Найдите число компонент зацепления.

2. Докажите, что как и для узлов, отображение $S^1 \times \{ \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \} \rightarrow S^1$, определяемое формулой (4), является расслоением.

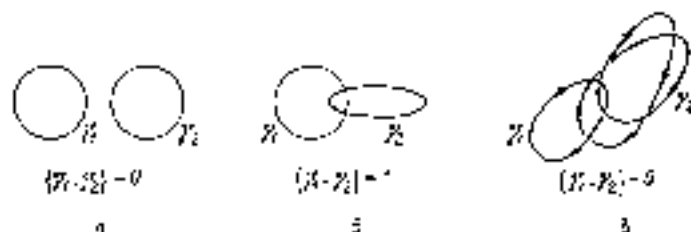


Рис. 147

Вам известны рол-сери. Найдите группу зацепления в этом случае. Рассмотрите случаи:

а) $f(z, w) = z^2 + w^2$;

б) $f(z, w) = z^2 w + w^2$.

3. Косы. Рассмотрим теперь группу кос. Зафиксируем на плоскости $\mathbb{R}^2$ набор из n точек $P_1, \dots, P_n$, и рассмотрим произведение $\mathbb{R}^2 \times I$, где $I = [0, 1]$.

Определение 3. *Косой* называется набор тланных кривых $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ в $\mathbb{R}^2 \times I$, взаимнопересекающихся, не перекрывающихся парно, имеющих ненулевые касательные векторы $\dot{\gamma}_i \neq 0$, транспарентируемые к слоям $\mathbb{R}^2 \times I$ для всех i . При $t = 0, 1$ мы должны иметь

$$\gamma_i(0) = (P_i, 0), \quad i = 1, \dots, n,$$

$$\gamma_i(1) = (P_{\sigma(i)}, 1), \quad i = 1, \dots, n,$$

где σ — перестановка номеров $1, \dots, n$ (рис. 148).

Коса называется *красивой*, если есть однозначная перестановка, $\sigma(i) = j$. Плассы эквивалентности кос относительно изотопии образуют группу: произведение кос $K_1 K_2$ получается приложением нижнего основания косы K_1 к верхнему основанию косы K_2 (рис. 149, б).

Обратной косы — это та же коса, но плущая в обратную сторону по t .

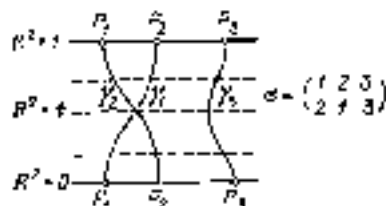
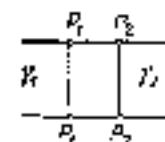


Рис. 148

Единичная коса имеет вид, показанный на рис. 145, а. Существует гомоморфизм группы кос в группу перестановок:

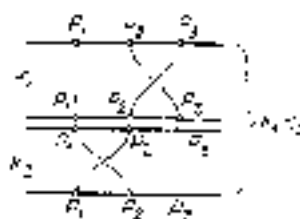
$$K \rightarrow \sigma(K).$$

Ядром этого гомоморфизма (косы K , для которых $\sigma(K) = 1$) и являются крученые косы.



Единичная коса

а



Крученая коса K_1, K_2

б

Рис. 145

Набор образующих σ_i ($i = 1, \dots, n-1$) в группе кос соответствует элементарным транспозициям $\sigma_i = \begin{pmatrix} \dots & i & i+1 & \dots \\ \dots & i+1 & i & \dots \end{pmatrix}$ в группе перестановок S_n (рис. 146). Соотношения таковы (проверьте):

$$\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1},$$

$$\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i \quad \text{при } |i-j| > 1.$$

(1)

Задача. Докажите, что σ_i — образующие, а (1) — полный набор соотношений.

Представляют интерес замкнутые косы, описываемые так. Рассмотрим замкнутый тор $D^2 \times S^1 \subset \mathbb{R}^3$ и рассмотрим узлы и зацепления — пары и несколько несоморфизмичных и непересекающихся попарно замкнутых кривых в области $D^2 \times S^1$:

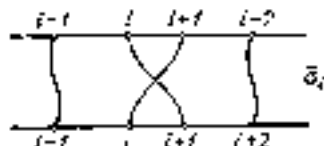


Рис. 146

$$\{\gamma_1, \dots, \gamma_r\} \subset D^2 \times S^1 \subset \mathbb{R}^3.$$

Потребуем, чтобы касательные векторы всех кривых $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ были ненулевыми и не касались направленных дисков $D^2 \times \{z\}$, $0 \leq z \leq 2\pi$. Рассмотрим эти «трансверсальные» узлы и зацепления в области $D^2 \times S^1$.

Задача. Докажите, что каждый узел или зацепление указанного вида определяет класс сферических элементов в одной из групп кос. Покажите, что классы трансверсальной изотопии

в области $D^4 \times S^1$ таких узлов и зацеплений точно соответствуют классы сопряженности в группах кос.

Замечание. Можно показать, что любой узел или зацепление в K^3 некоторой приводится к тривиальному узлу или зацеплению в области $D^4 \times S^1$. Однако это не помогает классификации узлов и зацеплений в $\mathbb{R}^3$, так как один узел, например, может приводиться к многим закрученным косам.

Группа кос имеет другую интересную интерпретацию. Рассмотрим множество U_n всех комплексных многочленов степени n (со старшим коэффициентом 1)

$$f = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n,$$

корни которых $z_1, \dots, z_n$ все различны.

Задача. Докажите, что группа $\pi_1(U_n)$ совпадает с группой кос.

Рассмотрим пространство V_n , где

$$V_n = \underbrace{\mathbb{R}^2 \times \dots \times \mathbb{R}^2}_n \setminus \Delta.$$

Δ состоит из наборов $(z_1, \dots, z_n)$, где $z_i = z_j$ для какой-нибудь пары $\{i, j\}$.

Задача 1. Докажите, что группа $\pi_1(V_n)$ изоморфна группе краевых кос.

2. Докажите, что пространство V_n/S_n имеет группу $\pi_1(V_n/S_n)$, изоморфную полной группе кос. Здесь S_n — группа перестановок из элементов, действующая на V_n перестановкой координат $(z_1, \dots, z_n) \mapsto (z_{\sigma(1)}, \dots, z_{\sigma(n)})$.

Глава 7

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СЛОЕИЙ НА МНОГООБРАЗИЯХ

§ 27. Простейшие понятия качественной теории динамических систем. Двумерные многообразия

1. Основные определения. Определим: 1. *Динамической системой* (или, как говорят, *автономной динамической системой*) называется гладкое векторное поле ξ на многообразии M .

Такая динамическая система записывается в виде

$$\dot{x}^i = \xi^i(x^1, \dots, x^n). \quad (1)$$

Интегральные траектории — это решения уравнения (1) или кривые $\gamma(t) = \{x^i(t)\}$, вектор скорости которых $\dot{\gamma}$ в каждый момент времени t совпадает с $\xi(\gamma(t))$. Интегральная траектория всегда существует локально, на конечном отрезке времени, согласно теореме существования. Для гладких полей ξ интегральная траектория единственна. На декомпактных (открытых) многообразиях возможны ситуации, что за конечное время траектория $\gamma(t)$ уходит в бесконечность, и поэтому траектория существует только на конечных интервалах времени t .

На компактных замкнутых многообразиях каждая траектория неограниченно продолжима по t и существует для всех значений времени $-\infty < t < \infty$. Векторное поле ξ определяет оператор дифференцирования функций по направлению ξ (см. § 23 части I)

$$f \cdot + \theta_\xi f(x) = \xi^i \frac{\partial f}{\partial x^i}.$$

Экспонента от оператора

$$\tilde{S}_t = \exp(t\theta_\xi) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \theta_\xi^k \quad (2)$$

определяет сдвиг функций вдоль интегральных траекторий поля ξ :

$$\tilde{S}_t(f) = f(S_t(x)), \quad (3)$$

где $S_t(x) = \gamma(t)$, $\dot{\gamma} = \xi$ и $\gamma(0) = x$. Напомним, что коммутатором

полю ξ , η на M называется поле $[\xi, \eta]$, локально определяемое формулой (см. часть I)

$$[\xi, \eta]^a = \xi^b \frac{\partial \eta^a}{\partial x^b} - \eta^b \frac{\partial \xi^a}{\partial x^b},$$

или

$$\partial_{[\xi, \eta]} = [\partial_\xi, \partial_\eta]. \quad (4)$$

Введем некоторые общие понятия.

Определение 2. 1) *Пределным множеством* $\omega^+(\gamma)$ интегральной траектории $\gamma(t)$ называется совокупность всех предельных точек последовательностей $\gamma(t_i)$, где $t_i \rightarrow +\infty$. Объединение $\omega^+(\gamma) \cup \omega^-(\gamma)$ называется *ω -пределным* для γ и обозначается через $\omega(\gamma)$.

2) *Инвариантным* ($\pm$) *множеством* (многообразием) *динамической системы* (I) называется такое подмножество (многообразие) $N \subset M$, что для любой точки $x \in N$ траектория $\gamma(t)$ лежит в N для $t \geq 0$ ($t \leq 0$), если $\gamma(0) = x$ (или $S_+(x) \subset N$ для $t \geq 0$ (+) и $t \leq 0$ (-)).

Особо интересен случай, когда множество N инвариантно и для $t \geq 0$ и для $t \leq 0$, это — *инвариантное* множество или *полномногообразие* динамической системы в M .

3) *Замкнутое инвариантное* множество $N \subset M$ называется *минимальным*, если внутри N нет меньших замкнутых инвариантных множеств. Примерами минимальных множеств являются: а) особая точка x , поля ξ , где $\xi(x) = 0$; б) периодическая траектория цикла ξ . Позднее мы познакомимся с примерами более сложных минимальных множеств.

4) Говорят, что траектория $\gamma(t)$ *захвачена* множеством $N \subset M$, если $\gamma(t)$ лежит в N для всех $t \geq t_0$.

5) *Гиперповерхность* $P \subset M$ называется *трансверсалью* динамической системы, если поле ξ не касается гиперповерхности P ни в одной ее точке. Гиперповерхность P называется *замкнутой трансверсалью*, если это — замкнутое подмногообразие многообразия M . При этом возможны два случая. а) Замкнутая трансверсаль P разделяет M на две части: $W_1 \cup W_2 = M$, $W_1 \cap W_2 = P$; в этом случае каждый из кусков W_1 и W_2 захватывает все траектории поля ξ или все траектории поля $-\xi$ (проверьте!). б) Замкнутая трансверсаль P не разделяет многообразие M на две части. Здесь особо выделяется случай, когда все траектории, выходящие в любой точке $x \in P$, возвращаются еще раз через конечное время $t(x)$ к многообразию P и его пересекают. Очевидно, что функция времени пересечения $t(x)$ гладко зависит от $x \in P$; тем самым определено гладкое отображение $\psi: P \rightarrow P$, $\psi(x) = \gamma(t(x))$, $\gamma(0) = x$.

Задача. Докажите, что все многообразие M диффеоморфно склеенному многообразию

$$M = N \times I(0, 1) / (x, 0) \sim (\psi(x), 1).$$

Докажем, что многообразие M диффеоморфно некоторому произведению с базой — окружностью S^1 и слоем N .

Кроме динамических систем весьма полезно строить качественную теорию для так называемых одномерных слоёв, задаваемых полем направлений (или «директорами») $\xi(x) \sim -\dot{x}$. Конечно, локально (в окрестности особой точки $\xi(x_0) = 0$) одномерное слоевое записывается в виде (1), но при этом надо иметь в виду два обстоятельства: во-первых, для любой скалярной функции $f \neq 0$ система $\dot{x} = \xi(x)$ определит то же самое слоевое, что и система $\dot{x} = f\xi(x)$; во-вторых, запись в виде (1) глобально не всегда возможна; поэтому одномерное слоевое может не подпускать корректного введения даже знака времени (рис. 147). Причины, требующие рассмотрения одномерных слоёв, могут быть разными. Например, в теории жидких кристаллов направления («директоры») $\xi \sim (-\dot{\xi})$ есть ось некоторого осесимметричного (в данной точке) тензора второго ранга, определяющего оптические свойства среды. В теории динамических систем с алгебраическими правыми частями в $\mathbb{R}^n$ для изучения качественных свойств траекторий, уходящих далеко от начала координат, приходится «пополнять» пространство $\mathbb{R}^n$ бесконечно удалёнными точками, превращая его в $\mathbb{R}P^n$; описывается система продолжается на $\mathbb{R}P^n$ как гладкое поле направлений, тогда знак времени. В случае $n = 2$ (двумерные многообразия) одномерное слоевое задается 1-формой. Покажем, в области $U \subset M$ с координатами (x, y) , имеем



Рис. 147. В центре — особая точка A ; является осью — особая точка B на границе C . На отрезке BA нет знака времени.

Точка (x, y) особая, если P или $Q \neq 0$. Пусть $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ — многочлены степени m . Тогда сделаем обычную проективную замену

$$x = \frac{u_1}{u_0}, \quad y = \frac{u_2}{u_0}. \quad (5)$$

Мы получим 1-форму в однородных координатах:

$$\begin{aligned} \Omega = u_0^{m+2} \omega = u_0^{m+1} P\left(\frac{u_1}{u_0}, \frac{u_2}{u_0}\right) (u_0 du_1 - u_1 du_0) + \\ + u_0^{m+1} Q\left(\frac{u_1}{u_0}, \frac{u_2}{u_0}\right) (u_0 du_2 - u_2 du_0). \end{aligned} \quad (7)$$

Уравнение $\Omega = 0$ задает слоевое на всем многообразии $\mathbb{R}P^2$.

Задача. Покажите, что бесконечно удаленная прямая $\mathbb{R}P^1 \subset \mathbb{R}P^2$ ($\alpha_0 = 0$) является интегральной траекторией одномерного слоя $\Omega = 0$. Покажите, что слои $\Omega = 0$ не допускают складыва знака кривизны. Исследуйте особые точки слоя $\Omega = 0$ на бесконечности ($\alpha_0 = 0$) при $m = 2$.

Определение 3. *Предельным циклом* называется периодическая интегральная траектория динамической системы или слоя на двумерном многообразии, в достаточно малой окрестности которой нет других периодических решений.

В этом случае, как нетрудно видеть, картина интегральных траекторий около предельного цикла имеет вид, показанный на рис. 148.

Предельные циклы систем на плоскости $\mathbb{R}^2$, входящие в замкнутый диск D^2 сквозь границу $\Gamma = \partial D^2$, рассматривались в § 14 (см. теорему Пуанкаре — Бендиксона). Фактически эта теорема относится к слоям на сфере S^2 , где верхний полюс является вытягивающей особой точкой (рис. 149). Векторные



Рис. 148. Функция Пуанкаре $t \rightarrow f(t)$ для $t \in \Gamma$ определяет траекторию $\gamma(t)$ такой, что $\gamma(0) = t \in \Gamma$ и $\gamma(1) = f(t) \in \Gamma$; при этом в отрезке прямой между $\gamma(0)$ и $\gamma(1)$ нет пересечений с Γ . При $t = 0$ имеем точку цикла γ_0 .

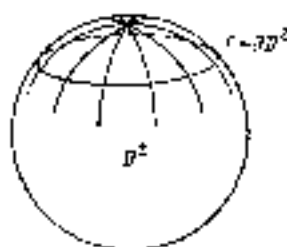


Рис. 149

поля общего положения на сфере обязательно имеют вытягивающую или втягивающую особую точку; см. § 15. Это — следствие теоремы о сумме особенностей векторного поля. Фактически это — единственная аффинная теорема, гарантирующая существование предельного цикла. Уже число циклов систем с полиномиальными правыми частными на $\mathbb{R}^2$ (даже степени 2), сводящихся к слоям на $\mathbb{R}P^2$, неограничено. В каждом пятимерном случае на отыскание является нетривиальной задачей (обычай (вырожденный) случай представляют собой безмерентные динамические системы на плоскости $\mathbb{R}^2$ (или поле $\mathbb{R}^2 = (\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^1)$) таковы, что $\frac{d^2 \alpha}{d\alpha^2} = 0$. В этом случае преобразования S , сохраняют

площадь области (см. § 23 части 1). Эти системы все гамильтоновы с одной степенью свободы; поэтому они имеют интеграл энергии и интегрируются до конца.

2. Динамические системы на торе. В силу теоремы о суммах показателей особенностей векторного поля (см. § 13) единственной замкнутой ориентируемой поверхностью, допускающей векторные поля, никуда не обращающиеся в нуль, является тор T^2 . К такого рода системам на торе приводит, например, задача о качественном исследовании уравнения с периодическими коэффициентами: пусть задано уравнение

$$\dot{x} = f(x, t) \quad (8)$$

с периодической по обоим аргументам правой частью $f(x+1, t) = f(x, t) = f(x, t+1)$. Уравнение (8) определяет нам на торе T^2 с координатами $x \pmod{1}$, $t \pmod{1}$ динамическую систему вида

$$\dot{x} = f(x, t), \quad \dot{t} = 1. \quad (9)$$

Система (9) допускает замкнутую трансверсаль $S^1 \subset T^2$, заданную уравнением $t = t_0$. Трансверсаль S^1 не разделяет тора T^2 ; в силу уравнения (9) каждая траектория $(x(t), t)$ возвращается к трансверсали S^1 через время

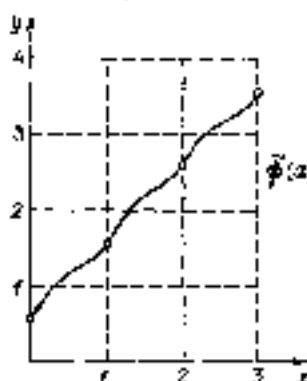


Рис. 150

к трансверсали S^1 через время $t(x) = 1$. Мы получаем отображение (диффеоморфизм степени 1)

$$\psi: S^1 \rightarrow S^1, \quad (10)$$

где $\psi(x) = \gamma(t_0 + 1)$, $\gamma(t_0) = (x, t_0) \in T^2$. График числовой функции $y = \psi(x)$, являющей отображение ψ (т. е. такой, что $\psi(x) = \tilde{\psi}(x) \pmod{1}$), изображен на рис. 150. Из равенства $\tilde{\psi}(x+1) = \tilde{\psi}(x) + 1$ (степень ψ) следует $\psi(x+1) = \tilde{\psi}(x) + 1$.

Можно считать, что $\psi(0) \geq 0$.

Пусть $\tilde{\psi}_n(x) = \tilde{\psi}(\tilde{\psi}(\dots \tilde{\psi}(x) \dots))$ при $n \geq 1$ и $\tilde{\psi}_0 = \tilde{\psi}^{-1}$ (обратное отображение). Рассмотрим выражение

$$(\tilde{\psi}_n(x) - x)/n \quad (11)$$

(здесь числитель есть угол поворота точки x при n -кратном применении диффеоморфизма $\tilde{\psi}$). Имеет место следующее утверждение.

Лемма 1. а) Величины $(\tilde{\psi}_n(x) - x)/n$ имеют предел при $n \rightarrow \infty$, не зависящий от точки x . б) Этот предел называется

числом вращения отображения ψ и обладает свойством: число вращения рационально тогда и только тогда, когда у ψ имеется периодическая точка, т. е. такая точка x_0 , что $\psi^n(x_0) = x_0$ или $\tilde{\psi}_n(x_0) = x_0 + m$.

Доказательство. Часть а). Пусть $\alpha_n(x) = \tilde{\psi}_n(x) - x$ — угол поворота точки x при n -кратном применении диффеоморфизма ψ . Имеем неравенство

$$|\alpha_n(x_1) - \alpha_n(x_2)| < 1; \quad (12)$$

оно очевидно при $|x_1 - x_2| < 1$, а в общем случае нужно воспользоваться периодичностью функции $\alpha_n(x)$.

Пусть целое число m_n таково, что справедливо следующее неравенство:

$$m_n \leq \alpha_n(0) < m_n + 1. \quad (13)$$

Тогда для любого x из (12) и (13) вытекает, что $|\alpha_n(x) - m_n| < 2$, т. е. $\left| \frac{\alpha_n(x)}{n} - \frac{m_n}{n} \right| < \frac{2}{n}$. Но $\alpha_{nk}(x)$ есть среднее арифметическое k величин $\alpha_n(\tilde{\psi}_i(x))$, $i = 0, \dots, k-1$. Поэтому верно неравенство

$$\left| \frac{\alpha_{nk}(x)}{nk} - \frac{m_n}{n} \right| < \frac{2}{k}.$$

Итак, при всех k величины $\alpha_{nk}(x)/nk$ принадлежат отрезку $\left[\frac{m_n - 2}{n}, \frac{m_n + 2}{n} \right]$. Из симметричности $\alpha_{nk}(x)/nk$ по n и k получаем, что все отрезки вида $\left[\frac{m_n - 2}{n}, \frac{m_n + 2}{n} \right]$ попарно пересекаются; длина этих отрезков стремится к нулю. Их единственная общая точка и есть число вращения α . Утверждение а) доказано.

Часть б). Пусть имеется периодическая точка x_0 ; если $\psi^n(x_0) = x_0$, то $\tilde{\psi}_n(x_0) = x_0 + m$. Отсюда $\psi^{kn}(x_0) = x_0$, $\tilde{\psi}_{kn}(x_0) = x_0 + km$, $\frac{1}{kn}(\tilde{\psi}_{kn}(x_0) - x_0) = \frac{km}{kn} = \frac{m}{n}$. При $k \rightarrow \infty$ получаем $\alpha = \frac{m}{n}$.

Обратно, пусть $\alpha = \frac{m}{n}$. Тогда функция $\tilde{\psi}_n$ имеет вид

$$\tilde{\psi}_n(x) = x + m + O(1) = x + m + \Delta(x). \quad (14)$$

Если $\Delta(x) \geq 0$ при всех x , то верно и более сильное неравенство: $\Delta(x) \geq \Delta_0 > 0$. Тогда для числа вращения будем иметь

$$\alpha \geq \frac{m}{n} + \frac{\Delta_0}{n} > \frac{m}{n}. \quad (15)$$

Действительно, достаточно рассмотреть номера, кратные n , для которых получим

$$\tilde{\psi}_{kn}(x) = x + km + k\Delta_0. \quad (16)$$

Аналогичные рассуждения показывают, что неравенство $\Delta(x) < 0$ также не может выполняться при всех x . Таким образом, найдется точка x_0 , в которой функция $\Delta(x)$ меняет знак. Это и есть периодическая точка. Лемма доказана.

Следствие. Если число вращения α иррационально, то порядок точек $x, \psi(x), \psi^2(x), \dots, \psi^n(x)$ на окружности при любом x такой же, как в случае поворота на угол α .

Доказательство. Из доказательства леммы (часть б)) видно, что $\psi_n(x) \geq x + n\alpha$ тогда и только тогда, когда $\alpha \geq m/n$. Это и означает сохранение порядка при соответствии $x + \alpha \pmod{1} \mapsto \psi^n(x)$. Следствие доказано.

Периодические точки отображения ψ дают нам периодические решения уравнения (1). Таким образом, наличие у уравнения (1) периодических решений согласно лемме 1 равносильно рациональности числа вращения α для отображения ψ . Рассмотрим теперь случай, когда число вращения α иррационально и периодических решений уравнения (1) не имеет.

Лемма 2. Если число вращения иррационально, то для любой точки x окружности S^1 предельные множества $\omega^+(x)$ и $\omega^-(x)$ совпадают и инвариантны относительно преобразования ψ ; они не зависят от точки $x \in S^1$.

(Здесь множество $\omega^{\pm}(x)$ определяется на окружности S^1 как совокупность предельных точек последовательности $\psi^n(x)$ при $n \rightarrow \pm\infty$. Множество $\omega^+(x)$ совпадает, очевидно, с пересечением $\omega^+(x) \cap S^1$, т.е. S^1 — окружность, отвечающая значению $t = t_0$, и γ — траектория системы (2) на торе T^2 , проходящая через точку x при $t = t_0$.)

Доказательство. Установим сначала инвариантность множества $\omega^{\pm}(x)$ относительно $\psi^{\pm 1}$. Если $y \in \omega^+(x)$, то найдется последовательность $n_1, n_2, \dots$ такая, что $n_k \rightarrow +\infty$ и $\psi^{n_k}(x) \rightarrow y$. Тогда последовательность точек $\psi^{\pm 1}(\psi^{n_k}(x)) = \psi^{n_k \pm 1}(x)$ сходится к точке $\psi^{\pm 1}(y)$. Поэтому $\psi^{\pm 1}(y) \in \omega^{\pm}(x)$. Во вспомогательных целях установим такой факт: если точки $\psi^q(x)$ и $\psi^r(x)$ делят окружность на дуги α и $\bar{\alpha}$ (рис. 151), то каждая половина орбиты $\{\psi^q(y), q \geq 0\}$ и $\{\psi^r(y), q \geq 0\}$ имеет точки на обеих дугах α и $\bar{\alpha}$. Докажем это для полуорбиты $\{\psi^q(y), q \geq 0\}$. Пусть, например, $m \geq n$ и $p \equiv \bar{\alpha}$. Рассмотрим дуги $\alpha, \psi^{-m}(\alpha), \dots, \psi^{n-m}(\alpha)$ ($n \geq 0$). Очевидно, концы этих дуг приближаются друг к другу (см. рис. 151) и образуют непустую последовательность точек окружности.



Рис. 151

Эти дуги покрывают всю окрестность. В самом деле, в противном случае концы этих дуг, т. е. точки вида $\psi^{n-1}\psi^*(x)$, образуют бесконечную и ограниченную, а потому сходящуюся последовательность. Предел этой последовательности будет неподвижной точкой преобразования ψ^{n-1} , что противоречит иррациональности числа вращения и лемме 1.

Итак, найдется такое $\varepsilon > 0$, что дуга $\psi^{n-1}(a)$ покрывает точку p ; $p = \psi^{n-1}(a)$, поэтому $\psi^{n-1}(p) = a$. (Для $q \in \Pi$ доказательство идентично, нужно лишь заменить $m - n$ на $n - m$.)

Рассмотрим теперь две полуорбиты $\{\psi^q(x), q \geq 0\}$ и $\{\psi^q(y), q \leq 0\}$. Рассмотрим точку $x_0 = \omega^+(x)$. Имеется последовательность $q_k \rightarrow \infty$ такая, что $\psi^{q_k}(x) \rightarrow x_0$. На каждой дуге $a_k = [\psi^{q_k}(x), \psi^{q_{k+1}}(x)]$ имеется точка на полуорбите $\{\psi^q(p), q \geq 0\}$. Пусть это — точка $\psi^{l_k}(y) \in a_k = [\psi^{q_k}(x), \psi^{q_{k+1}}(x)]$. Очевидно, длины дуг a_k стремятся к нулю при $k \rightarrow \infty$, и последовательность точек $\psi^{l_k}(y)$ сходится к точке x_0 . Итак, совпадение $\omega^+(x)$ и $\omega^+(y)$ доказано.

Совпадение $\omega^-(x)$ и $\omega^-(y)$ доказывается так же. Лемма доказана.

Теорема 1. Если число вращения иррационально, то предельное множество $\omega(x) = \omega(y)$ любой точки окрестности S^1 может либо совпадать со всей окружностью, либо быть nowhere dense (плотным замыканием) совершенным множеством (т. е. континуальным замкнутым).

(Иными словами: множество называется *nowhere dense*, если около любой его точки имеется не принадлежащая ему открытая область; множество *замкнутое*, если оно содержит свои предельные точки; множество *совершенное*, если оно совпадает с множеством своих предельных точек. Например, совершенное множество не имеет изолированных точек.)

Доказательство. Предельное множество $\omega(x) = \omega^+(x)$ замкнуто по определению (см. выше). Докажем, что это множество совершенное. Пусть $x_0 = \omega(x)$. Все точки $\psi^n(x_0)$ принадлежат $\omega(x)$ по лемме 2. По той же лемме $\omega^+(x_0) = \omega(x_0) = \omega(x)$. Поэтому найдется последовательность $q_k \rightarrow \infty$ такая, что $\psi^{q_k}(x_0) \rightarrow x_0$. В то же время $\psi^{q_k}(x_0) \neq x_0$ по лемме 1. Таким образом, x_0 есть предельная точка множества $\omega(x)$, т. е. множество $\omega(x)$ совершенное. Какие бывают совершенные множества на окружности S^1 ? Либо $\omega(x) = S^1$ (плотный случай), либо $\omega(x)$ содержит не все точки из S^1 . Если множество $\omega(x)$ заполняет хотя бы малую дугу δ на окружности S^1 , то можно найти маленькую дугу $\sigma \subset \delta$, у которой края имеют вид x_1 и $\psi^n(x_0)$. Тогда преобразование ψ^n обладает тем свойством, что концы дуг σ , $\psi^n(\sigma)$, ..., $\psi^{kn}(\sigma)$, ... приближаются друг к другу. Поэтому, как в доказа-

тельстве леммы 2, объединенные дуг $\alpha \cup \psi^n(\alpha) \cup \dots \cup \psi^m(\alpha) \dots$ образуют окружность S^1 . Доказательство теоремы закончено.

Замечание. Можно построить примеры C^1 -гладких отображений $\psi: S^1 \rightarrow S^1$ и систем на торе $\mathbb{T}^2 = \{(x, t)\}$ типа (9), для которых множество $\omega(x)$ будет канторовым. Однако для C^2 -гладких отображений (и тем самым для аналитических функций $\{(x, t)\}$), в частности, для тригонометрических многочленов) имеет теорема (А. Павлуца): если число вращения иррационально, то наибольшее множество $\omega(x)$ совпадает со всей окружностью S^1 (т. е. траектории системы всюду плотны на торе $\mathbb{T}^2$).

Несмотря на это, повсюду среди предельных множеств траекторий в негравитальных динамических системах канторовых множеств, по-видимому, неизбежно (из-за наличия с размерности 3) даже в случае, когда прямые части являются алгебраическими.

Теорема 2. Если предельное множество $\omega(x)$ есть вся окружность (т. е. траектории системы (9) всюду плотны), то отображение $\psi: S^1 \rightarrow S^1$ топологически эквивалентно повороту. Это означает, что найдется гомеоморфизм $h: S^1 \rightarrow S^1$ (вообще говоря, не гомеоморфизм) такой, что

$$h\psi h^{-1}(x) = x + \alpha, \quad (17)$$

где α — число вращения (α иррационально).

Доказательство. В силу следствия из леммы 1 точки $x_n = \psi^n(x)$ на окружности идут в том же порядке, что и точки $h\alpha \pmod{1}$ (точки орбиты поворота на угол α). Точки x_n всюду плотны на окружности по условию. Чтобы получить гомеоморфизм h окружности, переводящий ψ в поворот, нужно продолжить по непрерывности отображение, переводящее точки x_n в соответствующие точки орбиты поворота:

$$h(x_n) = h\alpha \pmod{1}.$$

Теорема доказана.

Замечание 1. Гомеоморфизм h , осуществляющий канонизирующее отображение $\psi: S^1 \rightarrow S^1$, построить можно только как непрерывный даже для аналитических или сколь угодно гладких ψ . Исследование гладкости h является открытой задачей.

Замечание 2. До сих пор мы исследовали динамические системы на торе, для которых минимальное множество могло совпадать со всем тором. Для поверхностей рода $g > 1$ известно следующее: в случае C^1 -гладких векторных полей минимальное замкнутое множество динамической системы может быть только либо одной точкой, либо периферическим решением. Эта теорема обобщает теорему А. Пуанкаре, упомянутую в замечании выше. Для C^1 -гладких систем легко строятся примеры с минимальными множествами типа канторовых множеств.

§ 28. Гамильтоновы системы на многообразиях. Теорема Лиувилля. Примеры

1. Гамильтоновы системы в каноническом расслоении. Постановка вариационных задач на многообразиях точно такая же, как и в евклидовом пространстве: пусть на многообразии M задан лагранжиан — скалярная функция $L(x, v)$, где x — точка многообразия M , а v — касательный вектор к M в этой точке. Экстремумы действия на гладких кривых с какими-либо граничными условиями

$$S = \int_{\gamma(t)} L(x, \dot{x}) dt, \quad v = \dot{\gamma} = \dot{x}, \quad x = \gamma(t),$$

приводят к уравнению Эйлера — Лагранжа, локально являющемуся в виде уравнения второго порядка на M :

$$\dot{p}_\alpha = \left(\frac{\partial L}{\partial v^\alpha} \right)' = \frac{\partial L}{\partial x^\alpha}. \quad (1)$$

В случае невырожденности преобразования Лежандра (см. § 33 части I), когда уравнение $p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial v^\alpha}(x, v)$ однозначно разрешимо в виде $v^\alpha = v^\alpha(x, p)$, получим эквивалентную систему Гамильтона

$$\dot{p}_\alpha = - \frac{\partial H}{\partial x^\alpha}, \quad \dot{x}^\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}. \quad (2)$$

Гамильтонова система (2) представляет собой динамическую систему на пространстве канонического расслоения $T^*(M)$ размерности $2n$ ($n = \dim M$), точками которой являются пары (x, p) , где p — ковектор в точке $x \in M$.

Дифференциальная форма $\Omega = \sum_{\alpha} dx^\alpha \wedge dp_\alpha$ замкнута (и даже точна, т. е. $\Omega = d\omega$, где $\omega = p_\alpha dx^\alpha$), определена глобально на всем $T^*(M)$ и невырождена: это означает, что форма $\Omega^n = \Omega \wedge \dots \wedge \Omega$ (n раз, где $n = \dim M$) пропорциональна элементу объема с ненулевым коэффициентом. Форма Ω определяет скалярное произведение векторов (кососимметрическое и невырожденное)

$$\langle \xi, \eta \rangle = - \langle \eta, \xi \rangle = I_\omega \xi^i \eta^j, \quad (3)$$

где $a, b = 1, \dots, 2n$, $\Omega = J_{ab} dy^a \wedge dy^b$, координаты $y^1, \dots, y^{2n}$ на $T^*(M)$ определяются по правилу $y^\alpha = x^\alpha$, $y^{\alpha+n} = p_\alpha$, $\alpha = 1, \dots, n$. Уравнения Гамильтона (2) имеют вид «кососимметрического градиента»

$$\dot{y}^a = J^{ab} \frac{\delta H}{\delta y^b}, \quad (4)$$

$J^{ab} J_{bc} = \delta^a_c$. Скобка Пуассона $\{f, g\}$ функций f, g на «фазовом

пространство $T^*(M)$ есть скалярное произведение их «градиентов»:

$$\{f, g\} = J^{ab} \frac{\partial f}{\partial x^a} \frac{\partial g}{\partial x^b} = \langle \nabla f, \nabla g \rangle. \quad (5)$$

В силу замкнутости формы Ω скобка Пуассона порождает на симплектическом пространстве функций структуру алгебры Ли. При этом «градиент» функции $\{f, g\}$ есть коммутатор «градиентов» функций f и g :

$$f \rightarrow (\nabla f) = \left(J^{ab} \frac{\partial f}{\partial x^b} \right), \quad g \rightarrow (\nabla g) = \left(J^{ab} \frac{\partial g}{\partial x^b} \right), \\ \{f, g\} \rightarrow \{(\nabla f), (\nabla g)\}.$$

Все эти факты были установлены локально в § 33 части I. Их перенос на многообразия имеет автоматический характер, поскольку они представляют собой локальные тождества.

2. Гамильтоновы системы на многообразиях. Примеры. При рассмотрении гамильтоновых систем на многообразиях надо иметь в виду два обстоятельства:

1. Если $\omega = H_\omega dx^a$ — любая замкнутая 1-форма, то система $\dot{x} = J^a H_\omega$ определяет группу канонических преобразований S_ω , поскольку локально замкнутая форма ω есть дифференциал некоторой функции; глобально форма ω может не быть дифференциалом односторонней функции.

2. Гамильтоновы системы возникают не только на многообразиях вида $T^*(M)$ и при этом форма Ω не обязана быть точной.

Важны также более общие многообразия — *фазовые пространства*, на которых определена скобка Пуассона гладких функций. Пусть y^a , $a = 1, \dots, N$, — локальные координаты на многообразии Y — фазовом пространстве. Скобка Пуассона функций $f(y)$ и $g(y)$ задается антисимметрическим тензорным полем $J^{ab}(y) = -J^{ba}(y)$ по формуле (5). Эта операция обладает очевидными свойствами билинейности и кососимметричности; легко проверяется также тождество Лейбница:

$$\{fg, h\} = g\{f, h\} + f\{g, h\}. \quad (7)$$

Требуется также выполнение тождества Якоби

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0. \quad (8)$$

Гамильтоновы системы на фазовом пространстве по определению имеют вид (4), где $J^{ab} = J^{ab}(y)$ — тензор, задающий скобку Пуассона, а $H = H(y)$ — любая функция, называемая гамильтониалом. Векторное поле $\nabla H = \left(J^{ab} \frac{\partial H}{\partial y^b} \right)$, определяющее систему (4), называется гамильтоновым. Коммутатор гамильтоновых полей связан со скобкой Пуассона соотношением (6) (проверьте!).

В рассмотренном выше важном примере касательного расслоения T^*M скобка J^a была невырожденной (т. е. $\det(J^a) \neq 0$) и была канонический (постоянный) вид $\{x^a, x^b\} = \delta^a_b$, $\{x^a, p_b\} = \delta^a_b$, $\{p_a, p_b\} = 0$. Более общий класс фазовых пространств с невырожденной скобкой Пуассона допускает следующее описание. Пусть $N = 2n$, скобка Пуассона J^a невырождена, т. е. $\det(J^a) \neq 0$; обозначим через J_a обратную матрицу. Выполнение тождества Якоби (8) для любых функций f, g, h эквивалентно замкнутости формы (см. часть I, теорему 34.2)

$$\delta\Omega = \frac{1}{2} J_a dx^a \wedge dy^a. \quad (9)$$

Многообразия с невырожденной замкнутой 2-формой Ω называются симплектическими. Таким образом, класс фазовых пространств с невырожденной скобкой совпадает с классом симплектических многообразий.

Для невырожденной скобки Пуассона вводится функция $f_a(y)$ (быть может, заданные локально) такою, что

$$\{f_a, g\} = 0 \quad (10)$$

для любой функции $g(y)$.

Задача. Доказать, что для вырожденной матрицы $J^a(y)$ несостоятельного ранга функции $f_a(y)$ с условием (10) локально всегда существуют. (По поводу условий интегрируемости см. приложение § 29, л. 1.)

Если на (10) найдены все такие величины $f_a(y)$, то на их общей поверхности уровня $f_a(y) = \text{const}$, $a = 1, 2, \dots$, скобка Пуассона уже становится невырожденной.

Рассмотрим важный пример: скобка Пуассона — Ли. Так называется класс скобок, где тензор $J^a(y)$ линейно зависит от координат,

$$J^{ab}(y) = c^{ab}_{\alpha} y^{\alpha}, \quad c^{ab}_{\alpha} = \text{const}. \quad (11)$$

Рассмотрим совокупность L всех линейных функций на фазовом пространстве, которое мы обозначим через L^* . Для базисных линейных функций — координат y^a — скобка определит операцию коммутирования

$$\{y^a, y^b\} = c^{ab}_{\alpha} y^{\alpha} = (y^a, y^b). \quad (12)$$

На косои симметриа $c^{ab}_{\alpha} = -c^{ba}_{\alpha}$ и тождества Якоби (8) вытекают, что операция (12) превращает линейное пространство L в алгебру Ли, причем c^{ab}_{α} — ее структурные константы. Скобки (12), вообще говоря, вырождены.

Пример 1. Пусть L — алгебра Ли группы вращений $SO(3)$. Метрика Киллинга на $SO(3)$ евклидова и позволяет не различать L и L^* (все векторы считаются координатами). Скобки Пуассона

близких функций M , на L^* имеет вид

$$\{M_i, M_j\} = c_{ijk} M_k, \quad (13)$$

где c_{ijk} равно знаку перестановки ijk . Функции $M^2 = \sum M_i^2$ таковы, что $\{M^2, M_i\} = 0$, $i = 1, 2, 3$. На поверхностях уровня $M^2 = \text{const}$ (сферы) скобка (13) невырождена. Гамильтоновы системы на L имеют вид «уравнений Эйлера»

$$\dot{M} = [M, \Omega], \quad \Omega = \{M^2\} = \left\{ \frac{\partial H}{\partial M_i} \right\}, \quad (14)$$

где квадратичная скобка обозначают коммутатор в L . (При $2H = \alpha_1 M_1^2 + \alpha_2 M_2^2 + \alpha_3 M_3^2$ уравнения (14) совпадают с уравнениями движения твердого тела, закрепленного в центре масс.) Выяснилось, что уравнений верен для всех компактных (и полупростых) групп Ли (проверьте!). Такие системы на группах $SO(n)$ называют «многомерными аналогами твердого тела» ([32]), если гамильтониан — квадратичная функция от M .

Пример 2. С алгеброй Ли L группы $E(3)$ движений трехмерного евклидова пространства связаны важные системы, возникающие в гидродинамике. Эта алгебра Ли уже не является полупростой. На фазовом пространстве L^* имеется 6 координат $M_1, M_2, M_3, p_1, p_2, p_3$ и скобка Пуассона

$$\{M_i, M_j\} = c_{ijk} M_k, \quad \{M_i, p_j\} = c_{ijk} p_k, \quad \{p_i, p_j\} = 0. \quad (15)$$

Скобка (15) обладает двумя независимыми функциями $I_1 = \sum p_i^2$, $I_2 = \sum p_i M_i$, такими, что $\{I_q, g\} = 0$ ($q = 1, 2$) для любой функции $g(M, p)$. На поверхностях уровня $I_1 = p^2 > 0$, $I_2 = pr$ скобка (15) невырождена. Замена $(M, p) \rightarrow (\sigma, \rho)$, где $\sigma_i = M_i$, $\rho_i = \frac{1}{p} p_i$, устанавливает изоморфизм этих поверхностей уровня с касательным расслоением T^*S^2 к сфере (проверьте!).

Задача. Докажите, что на поверхностях уровня $\{I_1 = p^2 > 0, I_2 = pr\} \approx T^*S^2$ скобка Пуассона (15) может быть записана в минимальной форме

$$\Omega = \sum_{\alpha=1}^2 c_{\alpha}^{\beta\gamma} \wedge dx^{\beta} + F_{12}(x) dx^1 \wedge dx^2, \quad (16)$$

где x^1, x^2, ξ_1, ξ_2 — координаты на T^*S^2 , $x^1 = \theta$, $x^2 = \psi$, $p_1 = -p \sin \theta \cos \psi$, $p_2 = p \cos \theta \sin \psi$, $p_3 = p \sin \theta$, $\sigma_1 = \xi_1 \sin \theta \cos \psi$, $\sigma_2 = \xi_2 \sin \theta \sin \psi$, $\sigma_3 = \xi_3$, $(0, \psi) = (\xi_1, \psi) = (\xi_2, \theta) = 0$, $(\theta, \xi_1) = (\psi, \xi_2) = 1$, $(\xi_1, \xi_2) = \sin \theta$.

Уравнения, являющиеся гамильтоновыми по отношению к скобке (15) с гамильтонианом H , записываются в виде уравнений Эйлера-Энгельса

$$\dot{p} = [p, \omega], \quad \dot{M} = [M, \omega] + [p, v], \quad (17)$$

где $u^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $m^i = \frac{\partial H}{\partial x_i}$ (квадратные скобки обозначают векторное приращение). Для квадратичных гамильтонианов $H(M, p)$ уравнения (17) описывают движение твердого тела и жидкости — идеальной, несжимаемой и некондирующейся на бесконечности. К виду (17) приводятся также уравнения шоккини вихря в дисперсионном поле. Оказывается, естественное ограничение гамильтоновой системы (17) на поверхность $f_1 = p^2$, $f_2 = px$ можно было записать в виде уравнения экстремалей (Эйлера — Лагранжа) $\delta S = 0$ на сфере S , где функционал S является многозначным, т. е. корректно определена только его вариация δS — замкнутая 4-форма на функциональном пространстве траекторий на сфере. Такое сведение можно найти в книге [28].

3. **Геометрические потоки.** Важнейшим в геометрии классом гамильтоновых систем являются так называемые геодезические потоки. Геодезический поток определяется на многообразии $Y = T(M)$ касательных векторов к некоторому многообразию, на котором задана риманова метрика g_{ab} ; эти гамильтоны имеют вид (локально)

$$H(x, p) = \frac{1}{2} g^{ab} p_a p_b, \quad g^{ab} g_{ab} = \delta^a_a. \quad (18)$$

Этот гамильтониан получается из лагранжиана $L = \frac{1}{2} g_{ab} \dot{x}^a \dot{x}^b$, задающего геодезические линии, параметризованные натуральным параметром. Напомним принцип Минковского, согласно которому, в частности, движущиеся частицы в потенциальном поле сил $U(x)$ на многообразии M с метрикой $g_{ab}(x)$ при фиксированной энергии $E = H(x, p) = \frac{1}{2} \langle p, p \rangle + U(x)$ проходят по геодезическим линии метрики

$$\tilde{g}_{ab}(x, E) = \text{const}(E - U(x)) g_{ab}(x) \quad (19)$$

(хотя параметр приближения не определяется из решения экстремальной задачи; см. § 33 части I). Таким образом, в принципе Мопертюа геодезический поток интересен нам только как одномерное слоевое на M .

Мы будем далее рассматривать геодезические потоки только на многообразиях M с положительной (римановой) метрикой g_{ab} и предполагать, что многообразие M является компактным. Задан уровень энергии $E = H(x, p) = \frac{1}{2} \langle p, p \rangle$, мы получим двимерную систему на компактном многообразии линейных элементов постоянной длины. Это многообразие представляет собой расслоение со слоем S^{n-1} (где $n = \dim M$) и базой M . С точки зрения качественной теории можно сказать следующее: эта система не имеет особых точек: лирические траектории могут здесь изучаться с помощью топологической теории критических точек

функционала длины в пространстве всех замкнутых кривых. Особенно интересный случай представляют компактные многообразия, имеющие отрицательную кривизну по всем двумерным направлениям. Рассмотрим для простоты поверхность M , снабженную метрикой постоянной отрицательной гауссовой кривизны,



Рис. 152

Геометрический поток на таком M представляет собой динамическую систему (векторное поле ξ) на многообразии $T = T(M)$ единичных (единичных элементов и поверхности M — уровень энергии $H(x, p) = 1$). Оказывается, что каждый класс сопряженных элементов группы $\pi_1(M)$ определяет ровно одну периодическую траекторию. Характерной особенностью метрики отрицательной кривизны является экспоненциальное поведение геодезических: пусть $\gamma(t)$ — интегральная траектория поля ξ на T (т. е. геодезическая на M). Тогда можно найти семейство геодезических,

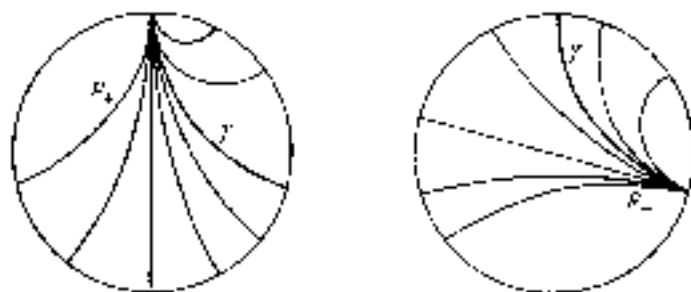


Рис. 153

экспоненциально быстро приближающихся к $\gamma(t)$ при $t \rightarrow +\infty$. Это — поверхность в T , содержащая в себя $\gamma(t)$. Обозначим эту поверхность через $R_+(\gamma)$. Аналогично определяется поверхность $R_-(\gamma)$ для $t \rightarrow -\infty$ (рис. 152). Точное определение поверхностей R_+ и R_- таково: на универсальной накрывающей поверхности M — плоскости Лобачевского L^2 — поверхность R_+ состоит из геодезических, входящих в одну и ту же точку абсолюта (рис. 153) при $t \rightarrow +\infty$.

Пересечении $R_+(\gamma) \cap R_-(\gamma)$ есть в точности геодезическая γ . Возникает интересная ситуация: каждая траектория $\gamma = T$ лежит на двух поверхностях $R_+(\gamma) \supset \gamma$ и $R_-(\gamma) \supset \gamma$; таким образом, компактное многообразие T расщеплено на два семейства поверхностей R_+ и R_- со свойствами, перечисленными выше. Одинаковая динамическая система интегрируема, т. е. не имеет первых интегралов (более того, каждая из поверхностей R_+ , R_- и почти каждая из траекторий γ геодезического потока всюду плотно заполняет T ; мы этого доказывать не будем). Семейства поверхностей R_+ и R_- на T дают весьма любопытный пример «лимерных сличений», о которых мы скажем позднее.

Задача. Докажите, что слои R_+ или R_- могут быть (топологически) либо плоскостями R^2 , либо цилиндрами $S^1 \times R^2$. (На слоях R_+ и R_- топология строится так: нужно брать конечные пересечения связных компонент множества, открытого в R_+ или в R_- и индуцированной топологии.)

4. Теорема Лиувилля. Геодезические потоки иногда допускают «лишние» интегралы движения, например, если метрика на многообразии M имеет эвклидову группу движений (одномерные пространства, поверхности вращения) и в некоторых других случаях. При наличии лишних интегралов, разумеется, на одной траектории не может быть всюду плотной в многообразии T , односторонней касательных векторов $\{E = \frac{1}{2}(p, p) = \text{const}\}$.

Аналогичная ситуация возникает и в случае более общих гамильтоновых систем, если имеются лишние интегралы, кроме энергии. Важная теорема Лиувилля изучает тот случай гамильтоновых систем в $\mathbb{R}^{2n}$ с n степенями свободы (или на произвольном $2n$ -мерном симплектическом многообразии M с формой Ω), когда имеется ровно n функционально независимых интегралов $H = f_1, f_2, \dots, f_n$, скобки Пуассона которых попарно равны нулю.

Теорема 1 (Лиувилля). Предположим, что система с гамильтонианом H имеет n интегралов $f_1 = H, f_2, \dots, f_n$ с линейно независимыми попарно канонизирующими касательными градиентами $\xi_i = J^{\omega} \frac{\partial f_i}{\partial p}$ (J^{ω} определяется равенством $\Omega = J^{\omega} du^a \wedge du^b$, где u^a — локальные координаты, $J^{\omega} J^{\omega} = \delta^a_b$). Тогда:

1) Поверхности уровня интегралов $f_1 = a_1, \dots, f_n = a_n$ представляют собой факторгруппы $\mathbb{R}^m$ по решеткам ранга $\leq n$; в частности, компактные неособые поверхности уровня являются n -мерными торами.

2) Если поверхность уровня $f_1 = a_1, \dots, f_n = a_n$ компактна, то в ее окрестности можно ввести такие координаты $x_1, \dots, x_n, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ ($0 \leq \varphi_i < 2\pi$) (действие — угол), что: (a) $\Omega = \sum_i dx_i \wedge$

$\Delta d\varphi_a$ и на $\{z_a, z_a\} = \{\varphi_a, \varphi_a\} = 0$, $\{z_a, \varphi_a\} = \delta_{0a}$; (ii) $z_a = z_a(f_1, \dots, f_n)$, φ_a — координаты на поверхности $f_a = \text{const}$; (iii) данная система имеет вид

$$\dot{f}_a = 0 \Rightarrow \dot{z}_a = 0, \quad \dot{\varphi}_a = m_a(z_a, \dots, z_n). \quad (20)$$

Доказательство. Поверхности $f_1 = a_1, \dots, f_n = a_n$ представляют собой гладкое n -мерное многообразие; мы обозначаем его через $M^n(a_1, \dots, a_n)$. Набор кососимметрических градиентов $\{\xi_a^i\} = J^{ab} \frac{\partial f_b}{\partial x^i}$ по условию линейно независим. При этом в силу условия $\{f_a, f_b\} = 0$ векторные поля ξ_a касаются поверхности $M^n(a_1, \dots, a_n)$ и попарно коммутируют. Таким образом, на многообразии M^n и, в частности, на поверхности $M^n(a_1, \dots, a_n)$ и ее окрестности действует группа $\mathbb{R}^n$ с генераторами ξ_a . Выберем начальную точку $x_0 \in M^n(a_1, \dots, a_n)$ и выделим в $\mathbb{R}^n$ решетку; вектор $d \in \mathbb{R}^n$ принадлежит решетке, если d , действуя на x_0 , сводит x_0 в точку x_0 . Возникает подгруппа $\{d\} \subset \mathbb{R}^n$. Эта подгруппа дискретна в поточку изоморфна решетке, натянутой на k векторов $\mathbb{R}^n$, где $k \leq n$. Очевидно, что лишь при $k = n$ мы получим компактное многообразие T^n . Утверждение 1) доказано.

Для доказательства утверждения 2) сначала выберем начальную точку $x_0(a_1, \dots, a_n)$, глупо зависящую от поверхности уровня в малой окрестности изучаемой поверхности. На данной поверхности уровня можно составлять также линейные комбинации η_i полей ξ_a , $\sum b_i^j \xi_a^j = \eta_i$, что вводимые с их помощью координаты в группе $\mathbb{R}^n$, действующей на $T^n = M^n(a_1, \dots, a_n)$, совпадут с углами $0 \leq \varphi_i \leq 2\pi$ ($\varphi_i = 0$ — это точки x_0). Коэффициенты b_i^j будут зависеть от набора $a_1, \dots, a_n$ в окрестности избранной поверхности уровня. Таким образом,

$$\eta_i = b_i^j(f_1, \dots, f_n) \xi_j.$$

Это приводит координаты $\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_n$ в целую область около $M^n(a_1, \dots, a_n)$. В этой области имеем координаты $\{f_1, \dots, f_n, \tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_n\}$ и невырожденную матрицу скобок Пуассона

$$\begin{pmatrix} \{f_i, f_j\} = 0, & \{f_i, \tilde{\varphi}_j\} \\ \{[\tilde{\varphi}_i, f_j], & \{[\tilde{\varphi}_i, \tilde{\varphi}_j]\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & A(f) \\ -A^T(f) & B(f) \end{pmatrix}, \quad (21)$$

где $\det A \neq 0$.

Введем теперь переменные действия $s_i = s_i(f_1, \dots, f_n)$, где $i = 1, \dots, n$. Для фазового пространства $\mathbb{R}^{2n}$ с каноническими координатами $(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$ переменные действия имеют

вид

$$s_i = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_i} \sum_{\lambda=1}^n p_\lambda dq_\lambda, \quad i = 1, \dots, n. \quad (22)$$

Здесь γ_i — i -й базисный цикл тора T^n ,

$$\gamma_i: 0 \leq \varphi_j \leq 2\pi, \quad \varphi_j = \text{const} \quad \text{при } j \neq i.$$

Легко, что попарные скобки Пуассона $\{s_i, s_j\} = 0$ при всех i, j , поскольку $\{f_i, f_j\} = 0$.

Задача. Докажите, что переменные действия $s_1, \dots, s_n$ канонически сопряжены угловым переменным $\varphi_1, \dots, \varphi_n$:

$$\{s_i, \varphi_j\} = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, \dots, n. \quad (23)$$

И произвольным $2n$ -мерным симплектическим многообразием M с формой

$$\Omega = J_{ab} dy^a \wedge dy^b$$

нужно действовать так: форма Ω обращается в нуль на торах T^n . Поэтому на некоторой окрестности тора T^n эта форма точная:

$$\Omega = d\omega.$$

Переменные действия имеют вид, аналогичный (22):

$$s_i = \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma_i} \omega, \quad i = 1, \dots, n. \quad (24)$$

Положим теперь

$$\varphi_i = \tilde{\varphi}_i + b_i(s_1, \dots, s_n). \quad (25)$$

Подберем b_i из условия $\{\varphi_i, \varphi_j\} = 0$. Это всегда можно сделать, поскольку $\{\varphi_i, s_j\} = \delta_{ij}$. Координаты

$$\varphi_i = \tilde{\varphi}_i + b_i(f_1, \dots, f_n) \quad (26)$$

на каждой поверхности уровня $f_1 = a_1, \dots, f_n = a_n$ совпадут с выбранными ранее углами φ_i с точностью до сдвига. Матрица скобок Пуассона имеет вид

$$\{s_i, s_j\} = \{\varphi_i, \varphi_j\} = 0, \quad \{\varphi_i, s_j\} = \delta_{ij} \quad (27)$$

гамильтонова $H = I$ имеет вид

$$H = I_2(s_1, \dots, s_n), \quad (28)$$

а форма Ω имеет вид $\Omega = \sum ds_\alpha \wedge d\varphi_\alpha$.

5. Примеры. Уже ранее (см. § 32 части I) мы сталкивались с примерами ситуаций, указанной в теореме Лиувилля.

1. Системы с одной степенью свободы. Пусть поверхность уровня $H(x, p) = E$ компактна (рис. 154). Тогда мы имеем капо-

интегральные координаты (действие — угол):

$$s(E) = \oint_{H=E} p \, dx, \quad \varphi, \Omega = ds / \lambda \, d\varphi, \\ H = H(\lambda), \quad (29)$$

2. Частица в сферически симметричном потенциальном поле $U(r)$, $r = |x|$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$ (см. § 32 части I). Имеем три интеграла:

$$f_1 = H, \quad f_2 = M_z, \\ f_3 = M^2 = \sum M_i^2. \quad (30)$$

Проверьте, что $\{f_i, f_j\} = 0$.

3. Геодезические на поверхности вращения (вокруг осл z) — см. § 31 части I. Имеем два интеграла:

$$f_1 = H = \frac{1}{2} g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j, \quad x^1 = r, \quad x^2 = \varphi, \quad f_2 = p_\varphi = M. \quad (31)$$

Следствиями этих законов сохранения были, например, теорема Клеро о полной интегрируемости геодезического потока.

4. Рассмотрим более общие лагранжевы, обладающие высокой симметрией. Уже раньше, в части I (см. § 29), были найдены геодезические на сфере и плоскости Лобачевского. Другие примеры сферически симметричных лагранжевых дают релятивистские задачи: а) движение материальной частицы в центральном поле — см. с потенциалом α/r в специальной теории относительности (СТО); б) движение материальной частицы в гравитационном поле Шварцшильда (см. § 39 части I) в общей теории относительности (ОТО).

а) В трехмерном формализме с лагранжианом $L_{\text{СТО}}^{(3)}$ при изложении СТО мы для движения частицы в потенциальном поле будем иметь следующий лагранжиан (см. § 32 части I):

$$L = mc^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{1/2} - \frac{\alpha}{r}. \quad (12)$$

В этом случае гамильтониан частицы имеет вид (см. §§ 32, 39 части I)

$$H(p) = c \sqrt{p^2 + m^2 c^2} + \frac{\alpha}{r}, \quad (13)$$

где p — трехмерный импульс (p_1, p_2, p_3) .

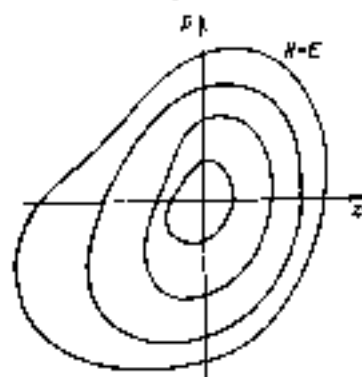


Рис. 154

Движение в силу сохранения полного момента является плоским. Пусть оно происходит в плоскости (x, y) с координатами (r, φ) .

Пусть $M = p_\varphi$. Тогда (см. § 32 части I)

$$p^2 = p_r^2 + \frac{M^2}{r^2}, \quad p = (p_r, p_\varphi), \quad (34)$$

$$H = e = c \sqrt{p_r^2 + \frac{M^2}{r^2} + \alpha^2 c^2} + \frac{\alpha}{r} = \text{const.}$$

В случае притяжения $\alpha < 0$. Если $Mc > |\alpha|$, то из (34) видно, что движение на центр невозможно, как и в классической механике. Если $Mc < |\alpha|$, то движение на центр возможно.

Для точного решения сферически симметричных плоских задач технически удобно воспользоваться уравнением Гамильтона — Якоби (см. § 35 части I). Пусть $p_\varphi = \frac{\partial S}{\partial \varphi}$, $H = -\frac{\partial S}{\partial t}$. Рассмотрим уравнение $E = H(x, p)$ в виде

$$-\frac{\partial S}{\partial t} = H\left(x, \frac{\partial S}{\partial x}\right). \quad (35)$$

В координатах (r, φ) ищем решение уравнения (35) в виде

$$S = -Et + M\varphi + f(r), \quad f = f(r, M, E). \quad (36)$$

Интегральная траектория $r(\varphi)$ определяется уравнением $\frac{\partial S}{\partial M} = \text{const.}$

Для гамильтониана (34)

$$H = -\frac{\partial S}{\partial t} = c \sqrt{\left(\frac{\partial S}{\partial r}\right)^2 + \frac{M^2}{r^2} + m^2 c^2} + \frac{\alpha}{r}. \quad (37)$$

Для $S = -Et + M\varphi + f(r, M, E)$ имеем окончательно

$$S = -Et + M\varphi + \int \sqrt{\frac{1}{c^2} \left(E - \frac{\alpha}{r}\right)^2 - \frac{M^2}{r^2} - m^2 c^2} dr. \quad (38)$$

Траектория $r(\varphi)$ имеет вид

$$\frac{\partial S}{\partial M} = \varphi + \frac{\partial f}{\partial M} = \text{const.} \quad (39)$$

Зависимость от времени определяется из уравнения $\frac{\partial S}{\partial E} = \text{const.}$

Задача 1. Показать, что при $\alpha < 0$ и $Mc < |\alpha|$ решения представляют собой спирали с радиусом r , достигающим нуля за конечное время.

2. Пусть $\alpha < 0$ и $E < mc^2$. Покажите, что траектории, вообще говоря, не замкнуты. Найдите поправку к движению по эллипсам в классической механике.

б) Рассмотрим теперь задачу о движении частиц нулевой массы $m > 0$ в метрике Шварцшильда (см. § 39 части I). В координатах t, r, θ, φ линии при $r > a$

$$ds^2 = \left(1 - \frac{a}{r}\right) c^2 dt^2 - \frac{1}{1 - \frac{a}{r}} dr^2 - r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2). \quad (40)$$

Гамильтониан имеет вид

$$H = \frac{1}{2} g^{ab} p_a p_b, \quad a, b = 0, 1, 2, 3. \quad (41)$$

Понимая $g^{ab} = (g_{ab})^{-1} = \left(1 - \frac{a}{r}\right)^{-1}$, $g^{rr} = (g_{rr})^{-1} = 1 - \frac{a}{r}$. Движение плоское. Поэтому можно положить $\theta = \frac{\pi}{2}$. В координатах t, r, φ , $a^0 = ct$ получим для уравнения Гамильтона — Якоби

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial t^a} \frac{\partial S}{\partial x^b} g^{ab} &= \text{const} = \\ &= -\frac{1}{1 - \frac{a}{r}} \left(\frac{\partial S}{\partial t}\right)^2 - \left(1 - \frac{a}{r}\right) \left(\frac{\partial S}{\partial r}\right)^2 - \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial S}{\partial \varphi}\right)^2 = g^{ab} p_a p_b. \end{aligned} \quad (42)$$

Константа в правой части может быть отождествлена с величиной $m^2 c^2$, так как (42) есть уравнение массовой поверхности. Как и в случае а), можем действие S и написать

$$S = -Et + M\varphi + f(r, M, E).$$

Функции $r(t)$ и $r(\varphi)$ определяются из уравнений

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \text{const}, \quad \frac{\partial S}{\partial M} = \text{const}.$$

Подставляя вид (43) в уравнение (42), найдем траекторию:

$$\varphi = \int \frac{M}{r^2} \left[\frac{E^2}{c^2} - \left(m^2 c^2 + \frac{M^2}{r^2} \right) \left(1 - \frac{a}{r} \right) \right]^{-1/2} dr. \quad (44)$$

Величина $E = c p_r$ может быть отождествлена с энергией частицы ($E > mc^2$).

Замечание. Устремляя в формуле (44) m к нулю, можно получить движение частиц нулевой массы — например, световых лучей в метрике Шварцшильда.

Зависимость r от t описывается уравнением

$$\left(1 - \frac{a}{r}\right)^{-1} \cdot \frac{dr}{dt} = \frac{1}{E} [E^2 - U^2(r)]^{1/2}, \quad m \neq 0, \quad (45)$$

где $U(r) = mc^2 \left[\left(1 - \frac{a}{r}\right) \left(1 + \frac{M^2}{m^2 c^2 r^2}\right) \right]^{1/2}$. Величина $U(r)$ называется

эффективным потенциалом при заданном моменте M . Условие $U(r) \leq E$ определяет при заданных M и E допустимые области движения (по r). График $\frac{U(r)}{mc^2}$ имеет вид, указанный на рис. 155.

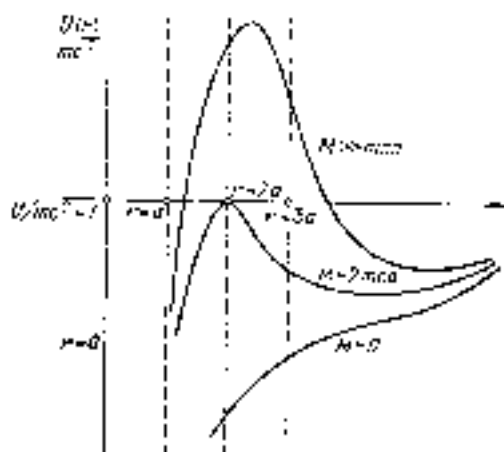


Рис. 155

Мы видим, что потенциал $U(r)$ может иметь максимум при величинах r (порядка) $2a$, в зависимости от M . При $r \rightarrow \infty$ имеем $U(r) \rightarrow 1$. Из рис. 155 видно, в частности, возможность «захвата» частиц трапециoidalным полем, т. е. движению $r(t)$, где $r(-\infty) = \infty$ и $r(+\infty)$ конечно.

§ 29. Слойки

1. Основные определения. Определение 1. 1) k -мерным распределением на n -мерном многообразии M называется слойное поле k -мерных касательных направлений, т. е. функция, относящая каждой точке $x \in M$ линейное k -мерное подпространство касательного пространства $T_x M$. 2) Распределение называется интегрируемым, если через любую точку многообразия M проходит k -мерная интегральная поверхность, которая касается распределения в каждой своей точке. 3) Говорят, что на многообразии M задано k -слоение (размерности k), если многообразие M «расслоено» на k -мерные поверхности; это означает, что через каждую точку многообразия M проходит одна (и только одна) гладкая k -мерная поверхность, гладко (или непрерывно) связанная с точкой многообразия. Эти поверхности называются слоями k -слоения. Требуется, чтобы локально в многообразии около любой точки можно было ввести такие координаты $x^1, \dots, x^k, y^1, \dots$

..., y^{n-k} , что поверхности уровня $y^1 = a_1, \dots, y^{n-k} = a_{n-k}$, задает слои слоения в этой окрестности, а $x^1, \dots, x^k$ — локальные координаты на слоях слоения.

Слоения задаются интегрируемыми распределениями.

Пример 1. Одномерное распределение, которое уже встречалось выше, задается не обращающимися в нуль векторным полем или полем направлений. Одномерное гладкое распределение всегда интегрируемо и силу локальной теоремы существования и единственности решений обыкновенных дифференциальных уравнений. Таким образом, одномерное распределение всегда порождает слоение.

Пример 2. Пусть на n -мерном комплексном многообразии задано комплексное векторное поле (или поле одномерных комплексных направлений). В голоморфном случае, как и выше, это распределение всегда интегрируемо и порождает одномерное комплексное слоение. Рассмотрим, например, случай $n = 2$ в комплексном уравнении

$$\frac{dz}{dw} = \frac{P(z, w)}{Q(z, w)}, \quad (1)$$

где P и Q — многочлены степени m . Распределение $Q dz - P dw = 0$ порождает одномерное комплексное слоение на $\mathbb{C}^2$. Более того, производя подстановку

$$z = \frac{u_1}{u_0}, \quad w = \frac{u_2}{u_0},$$

получим одномерное комплексное слоение на многообразии $\mathbb{C}P^2 \supset \mathbb{C}^2$, задаваемой формой $\omega = Q dz - P dw$ (см. § 27 для RP^2). Точки, в которых $P = Q = 0$, являются проблемами для слоения (т. е. слоение задано фактически в дополнение к множеству этих точек).

Задача. Найти особые точки на бесконечности.

Интересно исследовать поведение слоев комплексного слоения около невырожденной особой точки. Имеем

$$\begin{aligned} dz &= P(z, w)dt, & \dot{z} &= P, \\ dw &= Q(z, w)dt, & \dot{w} &= Q. \end{aligned} \quad (2)$$

Рассмотрим особую точку $P = 0, Q = 0$. Пусть особой является точка $z = w = 0$, и пусть линейная часть

$$\begin{aligned} \dot{z} &= az + bw + \dots, \\ \dot{w} &= cz + dw + \dots \end{aligned} \quad (3)$$

невырождена, т. е. $ad - bc \neq 0$. В случае общего положения собственные значения различны, а мы можем левейшей заменой

привести систему к виду

$$\begin{aligned} \dot{z} &= \lambda_1 z + \dots, \\ \dot{w} &= \lambda_2 w + \dots \end{aligned} \quad (4)$$

Пусть $\lambda = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$. Исследуем чисто линейную систему $\frac{dz}{dw} = \lambda \frac{z}{w}$.

Получим общее решение для $z = \varphi w^{\lambda}$, а также для слои $A (z = 0)$ и $B (w = 0)$. Удалив особую точку $(0, 0)$, получим неособые слои в области $\mathbb{C}^2 \setminus 0$. Слои A и B бесконечноны (оба они имеют топологию $\mathbb{C} \setminus 0$).

Задача. Пусть $\gamma_1 \in \pi_1(A)$ и $\gamma_2 \in \pi_1(B)$ — образующие. Покажите, что оба элемента γ_1 и γ_2 являются предельными циклами слоения. Вычислите предельно-гомоморфизм

$$\gamma_i \mapsto B_{\gamma_i}$$

(определения см. также в этом параграфе).

Замечание. Вопрос о приводимости системы (3) к чисто линейному виду комплексно-аналитической заменой координат около особой точки $(0, 0)$ более сложен и мы здесь его не обсуждаем.

Пример 3. Пусть имеется какое-либо произведение (рассечение) с базой M , группой G , слоем E , пространством K и проекцией $\pi: E \rightarrow M$. Связность в рассечении задавалась как связности горизонтальных площадок $K^h(y)$ в каждой точке $y \in E$ (см. § 24).

Задача. Проверьте, что распределения горизонтальных площадок в E интегрируемы (т. е. порождает n -мерное сечение) и тем и только в том случае, если тензор кривизмы связности тождественно равен нулю (см. условие интегрируемости ниже).

Если связность порождает интегрируемое распределение, то каждый слой W этого слоения локально изоморфен пространству на базе. Таким образом, слои этого слоения — просто накрытия над M . Группы монодромии этого накрытия называются в данном случае «дискретной группой голономии»: см. § 19. Если база M односвязна, то слои W изоморфны отображению M глобально.

Критерии интегрируемости k -мерного распределения, например, таковы.

1-я формулировка. Запишем локально задачу об интегрировании k -мерного распределения в виде

$$\frac{\partial y^{\alpha}}{\partial x^{\beta}} = f_{\beta}^{\alpha}(x, y), \quad \alpha = 1, \dots, n-k, \quad \beta = 1, \dots, k, \quad (5)$$

(уравнения Пфаффа*).

Если сечение интегрируемо, то k -мерные слои (локально) мно-

бражаются вектор-функциями

$$y^{\alpha}(x^1, \dots, x^k), \quad \alpha = 1, \dots, n-k,$$

где $x^1, \dots, x^k, y^1, \dots, y^{n-k}$ — локальные координаты на многообразии M . Условие интегрируемости вытекает из условия

$$\frac{\partial^2 y^{\alpha}}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial}{\partial x^j} f_i^{\alpha}(x, y(x)) = \frac{\partial}{\partial x^i} f_j^{\alpha}(x, y(x)). \quad (6)$$

2-я формулировка. Рассмотрим два любых векторных поля ξ, η , касательных к k -мерному распределению в каждой точке. Если слоение интегрируемо, то коммутатор $[\xi, \eta]$ тоже должен касаться распределения. Это условие оказывается также достаточным (мы не доказываем достаточности сформулированных условий; их необходимость очевидна; проверьте!).

Задача. Докажите эквивалентность 1-й и 2-й формулировок условия интегрируемости.

Рассмотрим теперь другой особый случай слоений на n -мерных многообразиях — слоений, имеющих размерность, равную $k = n - 1$ (слоения коразмерности 1). Локально такое слоение падает в форму (или уравнение Пфаффа)

$$\omega = P_i(x) dx^i = 0; \quad (7)$$

в каждой точке функции P_i не все равны нулю. Если форма ω замкнута, то распределение (7) интегрируемо. Действительно, локально имеем $\omega = dH$ и уровни $H = \text{const}$ задают слоение. Если $f(x)$ — локально ненулевая функция (интегрирующей множитель) и форма $f(x)\omega$ замкнута, то распределение также интегрируемо. В самом деле, уравнение Пфаффа $f(x)\omega = 0$ эквивалентно $\omega = 0$, так как $f \neq 0$.

Замечание. Более общо, можно сказать, что слоение коразмерности 1 задается в каждой окрестности U_i из некоторого покрытия многообразия M уравнением $\omega_i = 0$ вида (7), а в пересечениях $U_i \cap U_j$ имеем $f_{ij}(x)\omega_i = \omega_j$, где $f_{ij} \neq 0$.

Далее, заметим, что если $d(f\omega) = 0$, то $d\omega = -\left(\frac{df}{f}\right) \wedge \omega$. Отсюда мы имеем два вывода: 1) $d\omega$ делится на ω ; 2) $\omega \wedge d\omega = 0$.

Замечание. Докажите, что условие интегрируемости (любого) распределения $\omega = 0$ эквивалентно любому из условий:

- 1) $d\omega$ делится на ω ;
- 2) $\omega \wedge d\omega = 0$.

В трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$ форма ω записывается как векторное поле $P = \{P_{\alpha}\}$ и $d\omega = \text{rot } P$; условие 2) приобретает вид

$$\langle P, \text{rot } P \rangle = 0. \quad (8)$$

2. Примеры слоений коразмерности 1. 1. Пусть на компактном многообразии M задана замкнутая форма ω , $d\omega = 0$. Уравнение

$\omega = 0$ задает элементарные характеристики 1. Рассмотрим базис одномерных циклов $z_1, \dots, z_q$ на группе $H_1(M) = H_1/\text{Tors.}$, где Tors — кручение. Форма ω определяет набор элеровых

$$\oint_{z_j} \omega = a_j, \quad j = 1, \dots, q.$$

Ноневе, на универсальной накрывающей $\hat{M} \xrightarrow{p} M$, $\pi_1(\hat{M}) = 1$, форма $p^*(\omega)$ является точной:

$$p^*(\omega) = dF. \quad (9)$$

Имеется, однако, меньшая накрывающая $p_1: M_1 \rightarrow M$, унае на которой форма $p_1^*(\omega)$ является точной. Пусть $A \subset \pi_1(M)$ — максимальная подгруппа группы π_1 такая, что для любого $z \in A$

$$\oint_z \omega = 0. \quad (10)$$

Очевидно, A содержит коммутант группы π_1 и, частности, A — нормальный делитель. Рассмотрим такое накрытие $p_1: M_1 \rightarrow M$, что

$$\pi_1(M_1) = p_1^{-1}(\pi_1(M)) = A \subset \pi_1(M) \quad (11)$$

(см. § 19). Такое накрытие имеет группу монодромии

$$B = \pi_1(M) = \pi_1(M)/A. \quad (12)$$

Очевидно, что форма $p_1^*(\omega)$ на M_1 имеет нулевые периоды. Поэтому $p_1^*(\omega) = dg$, где g — однозначная функция на M_1 . Имеем

$$g(x) = \int_{z_0}^x p_1^*(\omega). \quad (13)$$

Интеграл берется по любому пути на M_1 , соединяющему точки z_0 и x , и не зависит от пути. Таким образом, исходное соотношение на M после поднятия распределения на накрытие становится семейством поверхностей уровня функции $g(x)$, причем группа монодромии накрытия свободная абелева.

Примеры. 1. а) Пусть M — тор T^2 с углами координатами $\varphi^1, \dots, \varphi^2$, $0 \leq \varphi^j \leq 2\pi$. Рассмотрим форму

$$\omega = b_1 d\varphi^1, \quad b_1 = \sin z_1. \quad (14)$$

Задача. Покажите, что минимальное накрытие $p_1: M_1 \rightarrow T^2$, для которого $p_1^*\omega = dg$, имеет группу монодромии $\mathbb{Z} + \dots + \mathbb{Z}$, где число слагаемых равно равно набору $\{b_1, \dots, b_n\}$ над полем $\mathbb{Q}$ рациональных чисел.

б) Пусть M — компактная риманова поверхность (одномерное комплексное многообразие) и ω — голоморфный дифференциал,

имеющий локально вид $\omega = f(z)dz$, где $f(z)$ — аналитическая функция (без полюсов). Рассмотрим дифференциал $\operatorname{Re} \omega$, где локально

$$\operatorname{Re} \omega = \operatorname{Re}(f(z)dz) = \operatorname{Re}(u + iv)(dx + i dy) \quad (15)$$

($z = x + iy$, $f = u + iv$). Уравнению $\operatorname{Re} \omega = 0$ задает одномерные слои на M .

Задания. Докажите, что особые точки этого одномерного слояния, если они невырождены, все являются седлами, а их число равно эйлеровой характеристике многообразия M . Исследуйте интегральные траектории этого одномерного слояния на гипералгебраических римановых поверхностях вида

$$w^2 = P_{2n+1}(z) = \prod_{i=1}^{2n+1} (z - z_i), \quad z_i \neq z_j. \quad (16)$$

Глобальные дифференциалы ω (без полюсов) на этом многообразии имеют вид

$$\omega = \frac{Q(z) dz}{V P_{2n+1}(z)}, \quad (17)$$

где степень полинома Q не превышает $n - 1$. Покажите, что для почти всех наборов $\{z_i\}$ и почти всех форм ω вида (17) найдется ровно одна плотная на M интегральная траектория. Исследуйте слои, заданные формулами, имеющими вид (16), т. е. формами вида (17), у которых Q — рациональная функция. Какие особые точки отмечают особые фигуры ω ?

2. Если сложное слоение, которое стабилизирует семействами поверхностей уровня функции на некоторой (но уже не обязательно) компактной, мы фактически уже строили выше. Рассмотрим пространство единичных линейных элементов T над компактной поверхностью M^2 с метрикой постоянной отрицательной гауссовой кривизны. В связи с геодезическими потоками определялись два слоя (двумерных) H_+ и H_- на T . Слои слоения H_- состоят из геодезических, асимптотически сближающихся друг с другом при $t \rightarrow +\infty$ (или H_- — при $t \rightarrow -\infty$). Пересечение $H_- \cap H_+$ — одна геодезическая. На универсальной накрывающей над M^2 , которая есть плоскость Лобачевского L^2 , слой H_+ состоит из геодезических, уходящих в одну точку абсолюта при $t \rightarrow +\infty$ (см. рис. 154). Для T соответствующая накрывающая $p_1: T_2 \rightarrow T$ не универсальна — это пространство единичных линейных элементов над L^2 , стягивающееся к слою S^1 . Поэтому $\pi_1(T_2) = \mathbb{Z}$.

Задания. Покажите, используя информацию о замкнутых геодезических, что слоение H_- (или H_+) задается семейством поверхностей уровня функции только на таких накрывающих $p_1: T_2 \rightarrow T$, что T_2 накрывает T . [Напомним структуру группы $\pi_1(T)$. В ней имеются образующие $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_{2n}$,

т в соотношения

$$\prod_{i=1}^n a_i b_i a_i^{-1} b_i^{-1} = \tau^2 = 2\epsilon, \quad a_i \tau = \tau a_i, \quad b_i \tau = \tau b_i \quad (18)$$

(см. § 24). Группа монокремки накрытия $T_1 \rightarrow T$ совпадает с группой $\pi_1(M_\tau^2) = \pi_1(T)(\tau)$. Это — абелева группа.)

Слоения H_+ и H_- не имеют особых точек. Слои могут иметь разную топологию: очевидно, что слой H_+ стягивается к геодезической γ при $t \rightarrow +\infty$. Поэтому $H_+ \approx \mathbb{R}^2$, если геодезическая γ непериодична, и $H_+ \approx S^1 \times \mathbb{R}^1$, если она периодична. (Периодических траекторий при этом лишь счетное множество, как и классов сопряженности в $\pi_1(M_\tau^2)$.)

Замечание. Наличие пары слоений H_+ и H_- с указанными выше свойствами является характерным для геодезических потоков на компактных пространствах отрицательной кривизны и некоторых других. Это свойство является чрезвычайно важным в качественной теории динамических систем; оно приводит к ряду замечательных следствий, которые мы здесь не обсуждаем.

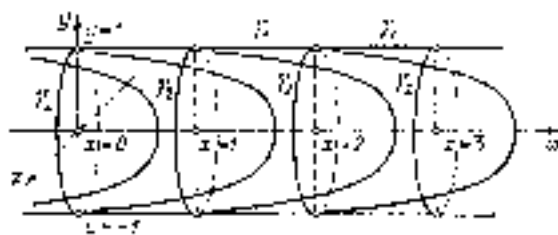


Рис. 156

3. Укажем геометрически простой пример двумерного слоения (Рисба) в заполненном торе $D^2 \times S^1$, у которого граничный тор $T^2 = \partial(D^2 \times S^1)$ является целым слоем. Рассмотрим цилиндрическую область $U \subset \mathbb{R}^3$: $-\infty < x < \infty$, $y^2 + z^2 \leq 1$. $U \approx D^2 \times S^1$ (рис. 156). Слои, лежащие внутри цилиндра, получаются друг из друга сдвигом $x \rightarrow x + \alpha$, где α — любое число. Граница также есть слой. Слои инвариантны также относительно преобразования

$$y \rightarrow -y, \quad z \rightarrow -z, \\ x \rightarrow x.$$

Слоение получается из рис. 156 вращением в плоскости (y, z) вокруг оси x . Произведя отождествление $(x, y, z) \sim (x + 1, y, z)$, получим слоение Рисба в $D^2 \times S^1$. Так как граница $\partial(D^2 \times S^1)$ есть слой — тор T^2 , то можно из двух слоений Рисба построить слоение на сфере

$$S^3 = (D^2 \times S^1) \cup (S^1 \times D^2),$$

склеивая их по границе.

Укажем важные топологические инварианты слоения — «предельные циклы» и «исчезающие циклы». Рассмотрим слой W k -мерного слоения на компактном n -мерном многообразии M , точку $x_0 \in W$ и элемент γ группы $\pi_1(W, x_0)$, представляемый гладкой замкнутой кривой γ на слое. В каждой точке $x \in \gamma$ построим трансверсальный к W диск D_x^{n-k} , гладко зависящий от

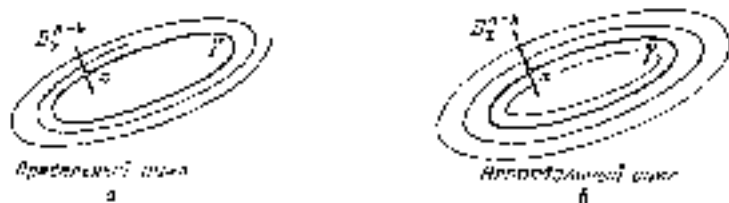


Рис. 157

точки x (рис. 157 для $k = n - 1$). Пересечения близких слоев W , с семейством дисков D_x^{n-k} представляют собой кривые, дающие отображения «сплоевого» вдоль γ ,

$$R_\gamma: D_{x_0}^{n-k} \rightarrow D_{x_0}^{n-k}. \quad (19)$$

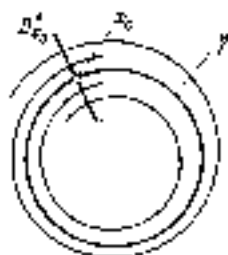
Легко видеть, что отображение R_γ не меняется при деформации семейства дисков D_x^{n-k} и деформации кривой γ , где точка x_0 неподвижна (размер дисков мал). Возникает отображение $\gamma \rightarrow R_\gamma$ группы $\pi_1(W, x_0)$ в группу эндоморфизмов трансверсального диска $D_{x_0}^{n-k}$ в себя, определенных в достаточно малой окрестности нуля, размер которой неупределен. Представление $\gamma \mapsto R_\gamma$ называется «группный голономия» слоения на слое W . Если $\gamma \in \pi_1(W)$ таково, что $R_\gamma \neq 1$, то γ называется *предельным циклом* слоения. В особом случае $k = n - 1$ имеем отрезок $D_{x_0}^{n-k} = I$; точка $x_0 = 0$ разделяет отрезок I на две части. Поэтому здесь для гладких слоений возможны две ситуации (рис. 158).

В случае а) цикл γ называется *двусторонним предельным циклом* слоения. В случае б) цикл γ называется *односторонним предельным циклом*. Так как гладкость отображений R_γ определяется гладкостью слоения, то в аналитических слоениях коразмерности 1 случай б) невозможен.

В примерах слоений выше мы имели следующие ситуации (проверьте!):

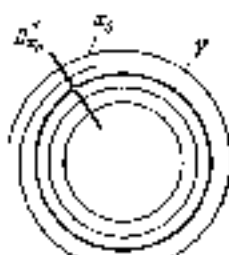
- 1) если расслоение задано замкнутой формой $d\omega = 0$, $\omega \neq 0$, то предельных циклов оно не имеет;
- 2) для слоений R_+ и R_- (на пространство T линейных элементов компактной поверхности) не связные слои бывают лишь с $\pi_1(W) = \mathbb{Z}$; при этом образующая группы $\pi_1(W) = \mathbb{Z}$ есть двусторонний предельный цикл слоения R_+ ;

3) для слоения Рибба в замкнутом торе $D^2 \times S^1$ на граничном торе T^2 имеется $\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ с образующими γ_1 и γ_2 (см. рис. 156); образующая γ_1 есть предельный цикл «сплощности» замкнутого тора; образующая γ_2 не является предельным циклом «сплощности» области.



Для всех $x \in I = I_{x_0}^1$
 близких к торсу
 $x_1 = 0$, имеем:
 $\gamma_2(x) \neq x$

а



$D_1(x) \neq x$ для $x > 0$,
 $D_1(x) = x$ для $x < 0$;
 γ_2 — предельный цикл
 $(-\partial I_{x_0}^1)$

б

Рис. 153

Для слоения на сфере $S^3 = (D^2 \times S^1) \cup (S^1 \times D^2)$, полученного склейкой двух слоений Рибба, оба цикла γ_1 и γ_2 на торе T^2 являются «односторонними предельными циклами». Таким образом, склейка этих двух слоений не может быть аналитической (хотя и может быть бесконечно дифференцируемой). Если элемент $\gamma \in \pi_1(W)$ не является предельным циклом (т. е. если $R_1 = 1$), то его можно «сдвинуть» из достаточно близкого слоя — он останется замкнутой кривой на близких слоях. (Если $k = n - 1$, то достаточно, чтобы γ не был предельным циклом с одной стороны, и, что циклы «сдвинуть» в эту сторону.)

Определение 2. Элемент $\gamma \in \pi_1(W)$ называется *исчезающим циклом* слоения, если сдвиг на любой достаточно близкий слой делает его гомотопным нулю на этом слое, в то время как $\gamma \neq 1$ в $\pi_1(W)$.

Например, для слоения Рибба (см. рис. 156) имеем $W = T^2$. Элемент γ можно сдвинуть на слой внутри области $D^2 \times S^1$ и сдвиг будет гомотопен нулю на всех близких слоях (все близко к слою диффеоморфны $\mathbb{R}^2$).

Замечание. Известны следующие факты: а) любое гладкое слоение коразмерности 1 на S^2 имеет односторонний предельный цикл и поэтому неаналитично. б) Любое гладкое слоение коразмерности 1 на S^2 имеет замкнутый слой, диффеоморфный T^2 и отграниченный область $D^2 \times S^1$ со слоением Рибба. в) Если универсальная накрывающая $\tilde{M}$ трехмерного многообразия M есть

ниаема и ло диффеоморфна $S^1 \times \mathbb{R}$, то любое слоение коразмерности 1 на M имеет нетривиальный исчезающий цикл. 1) Если слоение коразмерности 1 на трехмерном многообразии M не имеет предельных циклов, то найдется абелева накрывающая $p: M_1 \rightarrow M$ такая, что $M_1 = W \times \mathbb{R}^1(x)$ и слоения на M_1 — это поверхности $x = \text{const}$. Таким образом, $M = W \times \mathbb{R}^1/\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{R}^1$. Топологически эти слоения устроены так же, как слоения, задаваемые замкнутой невырожденной 1-формой (см. выше). Этих фактов мы не доказываем.

§ 30. Вариационные задачи с высшими производными. Гамильтоновы полые системы

1. Гамильтоновы формулировки задач с высшими производными. На любом многообразии в принципе может быть поставлена вариационная задача отыскания экстремумов величины $S = \int L dt$, где лагранжиан L является скалярной функцией не только скорости $v = \dot{x}$, но и высших производных по времени: логично, в области координат $x^1, \dots, x^n$ будем иметь $L = L(x, \dot{x}, \ddot{x}, \dots, x^{(n)})$. Пусть $v_q^2 = \frac{dx^q}{dt^2}$. Следующая лемма показывает, что в этой ситуации также выполняется уравнение Эйлера — Лагранжа.

Лемма 1. Уравнение $\delta S = 0$ эквивалентно следующему уравнению Эйлера — Лагранжа:

$$\sum_{q=0}^n (-1)^q \frac{d^q}{dt^q} \left(\frac{\partial L}{\partial v_q^2} \right) = 0. \quad (1)$$

Доказательство леммы производится обычным интегрированием по частям. Имеем

$$\delta S = \int \sum_{q=0}^n \left(\frac{\partial L}{\partial v_q^2} \delta v_q^2 \right) dt. \quad (2)$$

Здесь предполагается, что вариации $\delta x^a(t)$ бесконечно дифференцируема и обращается в нуль вне выбранной малой окрестности. Далее по определенному ранее

$$\delta v_q^2 = \frac{d^q}{dt^q} (\delta x^a(t)). \quad (3)$$

Интегрируя q раз по частям слагаемое с множителем $\delta v_q^2(t)$, получим

$$\delta S = \int \left(\sum_{q=0}^n (-1)^q \frac{d^q}{dt^q} \left(\frac{\partial L}{\partial v_q^2} \right) \right) \delta x^a(t) dt. \quad (4)$$

Определение 1. Лагранжиан $L(u, u', \dots, u^{(m)})$ называется невырожденным, если уравнения (6) могут быть однозначно разрешены в виде

$$u = u(p, q), \quad u' = u'(p, q), \dots, u^{(m-1)} = u^{(m-1)}(p, q).$$

Лемма 2. Если лагранжиан L имеет вид

$$L = a(u^{(m)})^2 + L(u, u', \dots, u^{(m-1)}), \quad (8)$$

то он невырожден.

Доказательство. Очевидно, что последнее из уравнений (6) в данном случае однозначно разрешимо в виде

$$p_m = 2au^{(m)}.$$

Для p_{m-1} имеем

$$p_{m-1} = \frac{\partial L}{\partial u^{(m-1)}} = \left(\frac{\partial L}{\partial u^{(m-1)}} \right)' = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial u^{(m-1)}} = p_m' = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial u^{(m-1)}} = 2au^{(m+1)}, \quad (9)$$

Заметим, что $u^{(a)} = q_{a+1}$, $a = 0, \dots, m-1$. Поэтому $p_{m-1} = f(q_1, \dots, q_m) = 2au^{(m+1)}$ или $u^{(m+1)} = p_{m-1}/2a + f(q_1, \dots, q_m)$. Очевидно, что так мы решим рекуррентно всю систему (6). Лемма доказана.

Наконец, имеет место

Теорема 1 (Остроградский). Для невырожденных лагранжианов уравнение Эйлера — Лагранжа эквивалентно системе Гамильтона

$$\dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}, \quad \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q^\alpha}, \quad \alpha = 1, \dots, m, \quad (10)$$

где $H(p, q) = L - p'p_1 - u''p_2 - \dots - u^{(m)}p_m$.

Доказательство для простоты вычислений дадим в случае $m = 2$. Пусть $L = L(u, u', u'')$. Уравнение Эйлера — Лагранжа имеет вид

$$\frac{\partial L}{\partial u} - \frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial u'} + \frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial L}{\partial u''} = 0. \quad (11)$$

Канонические переменные таковы:

$$\begin{aligned} q_1 &= u, & q_2 &= u', \\ p_1 &= \frac{\partial L}{\partial u'} - \frac{d}{dx} \frac{\partial L}{\partial u''}, & p_2 &= \frac{\partial L}{\partial u''}. \end{aligned} \quad (12)$$

Потребуем, чтобы из последнего уравнения можно было выразить u'' в виде

$$u'' = f(q_1, q_2, p_2)$$

(условие невырожденности лагранжиана). Гамильтониан имеет вид

$$\begin{aligned} H = p_1 u' + p_2 u'' - L(u, u', u'') &= p_1 q_2 + p_2 q_2' - L(q_1, q_2, q_2') = \\ &= p_1 q_2 + \Psi(q_1, q_2, p_2). \end{aligned}$$

На формул (12), очевидно, мы имеем

$$\begin{aligned} q_1' - u' = q_1 &= \frac{\partial H}{\partial p_1}, & q_2' - u' &= \frac{\partial H}{\partial p_2}, \\ p_2' &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial u'} \right) = -p_1 + \frac{\partial L}{\partial u} = -\frac{\partial H}{\partial q_2}. \end{aligned}$$

Из (11) следует, что $\frac{dp_1}{dx} = \frac{\partial L}{\partial x}$; поэтому $p_1' = -\frac{\partial H}{\partial q_1}$, и мы получаем гамильтонову систему (10) в фазовом пространстве с координатами q_1, q_2, p_1, p_2 . Теорема доказана.

2. Примеры. Пусть $\mathcal{L} = -\frac{u'^2}{2} + u(x)$ — оператор Штурма — Лиувилля с гладким потенциалом $u(x)$. Особенный интерес представляют случаи:

а) $u(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$ (если $\int_{-\infty}^{\infty} |u(x)|(1+|x|) dx < \infty$, то этот потенциал называют *быстрорасходяющимся*);

б) $u(x+T) = u(x)$ (*периодический потенциал*).

Рассмотрим пока чисто формально дифференциальное уравнение

$$\mathcal{L}\psi = \lambda\psi, \quad \psi = \psi(x, \lambda), \quad (13)$$

где λ — спектральный параметр. Уравнение (13) при замене $\chi(x, \lambda) = -i \frac{d}{dx} \ln \psi$ приводится к виду Риккати:

$$i\chi' + \chi^2 = \lambda - u. \quad (14)$$

Пусть $\lambda = k^2$. При $\lambda \rightarrow \infty$ уравнение (14) имеет решение в виде формального ряда по переменной $\sqrt{\lambda}$, — k :

$$\chi(x, k) = k + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_n(x)}{(2k)^n}. \quad (15)$$

Подставляя (15) в уравнение Риккати (14), мы увидим следующее:

а) все $\chi_n(x)$ являются многочленами от $u, u', u'', \dots, u^{(n)}$ с постоянными коэффициентами;

б) все $\chi_{2n}(x)$ являются полными производными и чисто мнимыми; это отражает тот факт, вытекающий из уравнения Риккати (14), что

$$\chi_{1n} = -\frac{i}{2} (\ln \chi_{0n})', \quad (16)$$

где $\chi = \chi_{0n} + i\chi_{1n}$;

в) первые q полиномов $\chi_{2q+1}(x)$ с точностью до постоянных произвольных и несущественных множителей имеют вид

$$\begin{aligned}\chi_1(x) &= u(x) + f'_1, \quad \chi_2(x) = u^2 + f'_2, \\ \chi_3(x) &= \frac{u^3}{2} + u^2 + f'_3, \\ \chi_4(x) &= \frac{u^4}{2} - \frac{5}{2} u^2 u' + \frac{5}{2} u^2 + f'_4.\end{aligned}\quad (17)$$

Введем лагранжианы

$$L_q(u, u', u'', \dots) = \chi_{2q+1}(x) + f'_{q+1}. \quad (18)$$

Можно показать, что все лагранжианы L_q невырождены. Изучим лагранжианы $L_q = \chi_{2q+1}(u, u', u'', \dots)$ при $q \leq 2$. Эти лагранжианы обладают замечательным свойством: для каждого числа $q \geq 0$ найдется дифференциальный оператор A_q порядка $2q+1$, коэффициентами которого служат полиномы от $u, u', u'', \dots$ (с постоянными коэффициентами), такой, что коммутатор $[\mathcal{L}, A_q] = \mathcal{L}A_q - A_q\mathcal{L}$ есть оператор умножения на скалярную функцию $f_q(u, u', u'', \dots)$:

$$[\mathcal{L}, A_q] = f_q(u, u', u'', \dots) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\delta S_q}{\delta u(x)}, \quad S_q = \int f_q dx. \quad (19)$$

Мы не доказываем здесь эти факты в общем виде. При $q = 0, 1, 2$ они проверяются прямым вычислением, которое приводит к следующим результатам:

$$[\mathcal{L}, A_0] = \mathcal{L}A_0 - A_0\mathcal{L} = f_0 = u' = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\delta S_0}{\delta u(x)},$$

$$S_0 = \int \frac{u^2}{2} dx, \quad A_0 = -\frac{\partial}{\partial x};$$

$$[\mathcal{L}, A_1] = \mathcal{L}A_1 - A_1\mathcal{L} = f_1 = 4uu' - u'' = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\delta S_1}{\delta u(x)},$$

$$S_1 = \int \left(\frac{u^3}{2} + u^2 \right) dx, \quad A_1 = -4 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 11 \left(u \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} u \right);$$

$$[\mathcal{L}, A_2] = \mathcal{L}A_2 - A_2\mathcal{L} = f_2 = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\delta S_2}{\delta u(x)},$$

$$S_2 = \int L_2 dx = \int \left(\frac{u^4}{2} - \frac{5}{2} u^2 u' + \frac{5}{2} u^2 \right) dx,$$

$$A_2 = 10 \frac{\partial^3}{\partial x^3} - 20 \left(u \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} u \right) + 30u \frac{\partial}{\partial x} + 5 \left(u' \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} u' \right).$$

Таким образом, можно составить уравнение коммутативности:

$$[\mathcal{L}, A_4 + c_1 A_{q-1} + \dots + c_q A_0] = 0. \quad (20)$$

Еще в 20-х гг. было открыто любопытное свойство коммутирующей пары операторов: они связаны алгебраическим соотношением $R(\mathcal{L}, A) = 0$, определяющим некоторую риманову поверхность. Уравнение коммутативности является лагранжианом (это — сокращенное наблюдение):

$$0 = [\mathcal{L}, A] = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\delta S}{\delta x(x)}, \quad (21)$$

$$S = S_0 + \sum_{i=1}^{\infty} c_i S_{i-1}, \quad S_j = \int \gamma_{2j+1} dx.$$

Окончательно имеем уравнение коммутативности в виде

$$\frac{\delta S}{\delta u(x)} = 0, \quad \text{где } S = S_0 + c_1 S_{-1} + \dots + c_r S_n + c_{r+1} S_{-1},$$

причем $S_{-1} = -\int u dx$. Исследуем это уравнение при $q \leq 2$. Здесь лагранжиан L зависит от u, u', u'' ; $L = L(u, u', u'')$. Итак, имеем лагранжианы

$$(A) \quad L = L_0 + c_1 L_{-1} = u^2 + c_1 u;$$

$$(B) \quad L = L_1 + c_1 L_0 + c_2 L_{-1} = \frac{u'^2}{2} + u^3 + c_1 u^2 + c_2 u;$$

$$(B) \quad L = L_2 + c_1 L_1 + c_2 L_0 + c_3 L_{-1} = \\ = \frac{u''^2}{2} + \frac{5}{2} u' u'' + \frac{5}{2} u^4 + c_1 \left(\frac{u'^2}{2} + u^3 \right) + c_2 u^2 + c_3 u.$$

Уравнение коммутативности

$$\frac{\delta S}{\delta u(x)} \int L dx = 0 \quad (22)$$

принимает следующий вид.

$$(A) \quad u = -\frac{c_1}{2}, \quad \text{если } q = 0,$$

$$(B) \quad u'' = 3u^2 + 2c_1 u + c_2 = -\frac{\partial V}{\partial u}, \quad -V = u^3 + c_1 u^2 + c_2 u$$

или

$$z = x_0 + \int \frac{du}{\sqrt{u^3 + c_1 u^2 + c_2 u + d}} \quad (23)$$

(удвоенная эллиптическая функция Вейерштрасса $2\mathcal{E}(x)$), если $q = 1$. Делая замену $u = \alpha + \text{const}$, мы без ограничения общности можем считать $c_2 = 0$.

(B) При $q = 2$ систему удобно записать в гамильтоновой форме, следуя (6) и (7):

$$H(p, q) = L = u' p_1 + u'' p_2 + \dots + u^{(n)} p_n, \quad (24)$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}, \quad \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}.$$

Для интегрирования необходим еще один интеграл. Оказывается, в уранийских коммутационных (24) вместе с двумя интересная «скрытая симметрия», приводящая к полной интегрируемости.

3. Гамильтонов формализм классических систем. При отсутствии диссипации энергии и термодинамической необратимости физические системы являются «консервативными». Современное представление о физически осмысленных системах состоит в том, что консервативные системы должны быть гамильтоновы. Однако, как показывают примеры, гамильтонов формализм может быть нетривиальным, не сводящимся к лагранжиану формализму. Дадим здесь некоторые сведения о теоретико-математическом гамильтоновом формализме. В его основе, как и в классическом случае, лежит важная понятие скобки Пуассона. Рассмотрим также функциональные пространства, состоящие из C^∞ -гладких функций $x^i(x^1, \dots, x^n)$ от n переменных, не уточняя их области определения и граничных условий. При этом будем предполагать, что интеграл по всему пространству $\int (\dots) d^n x$ от полной производной (полной дивергенции) всегда равен нулю в этом формальном исчислении, так как мы не обсуждаем граничных условий в изолированных системах.

Скобка Пуассона определяется для функционалов от полей $u^1, \dots, u^n$. Однако, следуя практике в теоретической физике формализму, ее удобно записывать через «точечные функционалы», сосредоточенные на одном из полей в одной точке. Формально определяем скобку Пуассона как операцию $\{, \}$, задаваемую формулой

$$\{u^i(x), u^j(y)\} = F^{ij}(x, y), \quad (25)$$

где кроме обычных i, j имеются непрерывные индексы x, y . Скобка Пуассона должна быть линейна по каждому аргументу, должна обладать свойством Лейбница (28.7), быть кососимметричной и, наконец, удовлетворять тождеству Якоби (28.8) (см. § 28). Напомним, что тождество Лейбница состоит в следующем: $\{f, \{g, h\}\} = \{f, g\}h - g\{f, h\}$. Пусть $J = \int P(u, \nabla u, \dots) d^n u$ — произвольный функционал. Вычислим скобку Пуассона $\{u^i(x), J\}$. Ввиду линейности имеем

$$\begin{aligned} \{u^i(x), \int P d^n u\} &= \int \{u^i(x), P(y)\} d^n y, \\ \left\{u^i(x), \frac{\partial}{\partial y^\alpha} v(y)\right\} &= \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \{u^i(x), v(y)\}. \end{aligned}$$

Пусть далее для упрощения обозначений в вычислениях рассмотрим случай одного поля u в одной переменной x , хотя эти u не важны. Из свойства Лейбница вместе с линейностью

вытекает

$$\{u(x), P(y)\} = \{u(x), u(y)\} \frac{\partial P}{\partial u}(y) + \\ + \{u(x), u'(y)\} \frac{\partial P}{\partial u'}(y) + \dots + \frac{\partial P}{\partial u^{(n)}}(y) \{u(x), u^{(n)}(y)\}.$$

Имеем

$$\{u(x), P(y)\} = \sum_{k=0}^n \frac{\partial P}{\partial u^{(k)}}(y) \frac{\partial^k}{\partial y^k} \{u(x), u(y)\}.$$

Так как $(fg)' = f'g + fg'$, окончательно получим

$$\{u(x), \int P dy\} = \int \{u(x), u(y)\} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{\partial^k}{\partial y^k} \left(\frac{\partial P}{\partial u^{(k)}} \right) dy.$$

или

$$\{u^1(x), J\} = \int \{u^1(x), u^1(y)\} \frac{\delta J}{\delta u^1(y)} \cdot dy. \quad (26)$$

Формула (26) верна для любого числа точек и любого числа переменных. Доказательство полностью аналогично.

Из формулы (26) вытекает такая формула для скобки пары функционалов J_1, J_2 :

$$\{J_1, J_2\} = \int \frac{\delta J_1}{\delta u^1(x)} \frac{\delta J_2}{\delta u^1(y)} \{u^1(x), u^1(y)\} d^n x d^n y, \quad (27)$$

где

$$\delta J = \int \frac{\delta J}{\delta u^j(x)} \cdot \delta u^j(x) d^n x$$

(по определению все вариации $\delta u^j(x)$ фиксированы).

Определение 2. Скобка Пуассона (25) называется *логарифмической*, если она задана вещной суммой

$$\{u^i(x), u^j(y)\} = F^{ij}(x, y) = \sum_k B_k^{ij} \partial_x^{k_1} \partial_y^{k_2} \delta(x-y), \quad (28)$$

где $k = (k_1, \dots, k_n)$, $k_j \geq 0$, $\partial_x^k = \partial_{x_1}^{k_1} \dots \partial_{x_n}^{k_n}$, $\partial_{ix} = \partial_i / \partial x^i$. Символ

$\delta(x-y) = \prod_{i=1}^n \delta(x^i - y^i)$ представляет собой обычную δ -функцию (ядро эллиптического оператора)

$$\int f(x) \delta(x-y) d^n x = f(y), \\ \int f(x) \partial_x^k \delta(x-y) d^n x = (-1)^{k_1 + \dots + k_n} \partial_y^k f(y).$$

Мы воспримизом здесь все эти символы формально-алгебраически, но рассуждая функциональных пространства. Набор коэффе-

плотности E , должен зависеть от полей и только в точке x и от конечного числа их производных в той же точке («принцип локальности»).

Обозначим через A дифференциальный оператор

$$A = (A_x^j) = \sum_j R_{\alpha}^{ij}(u) \partial_x^j,$$

где сумма считается конечной. Из формулы (26) имеем

$$\begin{aligned} |u^i(x), J| &= \int |u^i(x), u^j(y)| \frac{\delta J}{\delta u^j(y)} d^n y = \\ &= \int (A_x^j \delta(x-y)) \frac{\delta J}{\delta u^j(y)} d^n y = \\ &= \int \delta(x-y) \left(A^* \frac{\delta J}{\delta u^j(y)} \right) d^n y = (A^*)^j \frac{\delta J}{\delta u^j(x)}, \end{aligned}$$

где A^* — сопряженный оператор, $(v(x)\partial_x)^* = -\partial_x(v(x), \dots)$. Учитывая косую симметрию скобки Пуассона $A^* = -A$, получаем

$$|u^i(x), J| = -A^{ij} \frac{\delta J}{\delta u^j(x)}. \quad (29)$$

Аналогично для пары функционалов в силу (27) верна формула

$$(J_1, J_2) = \int \frac{\delta J_1}{\delta u^i(x)} A^{ij} \frac{\delta J_2}{\delta u^j(x)} d^n x, \quad (30)$$

где интегрирование по y выполняется тривиально в силу свойств δ -функции. Проверка тождества Якиби для произвольной скобки Пуассона вида (30), заданной матричным оператором $A = (A^{ij})$, сложное. Если, однако, что для оператора A , коэффициенты которых постоянны — т. е. не зависят от полей и в их производных (они могут даже зависеть от x), — тождество Якиби выполнено. Это — буквальное аналог скобки Пуассона с постоянными коэффициентами в конечномерном случае.

Простейшие примеры. Постоянные скобки.

1. *Награжденная скобка*. Пусть заданы поля $p_1, \dots, p_n, q^1, \dots, q^n$ со скобками

$$\begin{aligned} \{p_i(x), p_j(y)\} &= \{q^i(x), q^j(y)\} = 0, \\ \{q^i(x), p_j(y)\} &= \delta_{ij} \delta(x-y). \end{aligned} \quad (31)$$

Такая скобка Пуассона допускает на невырожденных функционалах вид

$$S(q) = \int \Lambda \left(q, \frac{\partial q}{\partial t}, \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} \right) d^n x dt,$$

$$p_i(x) = \frac{\partial \Lambda}{\partial \dot{q}^i}, \quad q^i = \frac{\partial \Lambda}{\partial \ddot{q}^i}.$$

Согласно формулам (6), (7) можно легко обобщить это на лагранжевы с произвольными большими порядком. Если взять гамильтониан

$$P_n = \mathcal{H} = \int T_0^n dx = \int (p \dot{q}^n - \Lambda) dx, \quad (32)$$

то уравнения Эйлера — Лагранжа приобретут гамильтонский вид (проверьте!)

$$\begin{aligned} \dot{p}_i(x) &= \{p_i(x), \mathcal{H}\} = -\frac{\delta \mathcal{H}}{\delta q^i(x)}, \\ \dot{q}^i(x) &= \{q^i(x), \mathcal{H}\} = \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta p_i(x)}. \end{aligned} \quad (33)$$

Компоненты канонического импульса

$$P_n = \frac{1}{c} \int T_0^n dx = \frac{1}{c} \int p_i \frac{\partial q^i}{\partial x} dx \quad (34)$$

являются генераторами групп сдвигов по координатам x^n , если принять их за гамильтонианы (проверьте!).

2. **Уравнение Кортевега — де Фриза** (КдФ). Мы имеем одно поле $u(x)$ и скобку

$$\{u(x), u(y)\} = \delta'(x - y). \quad (35)$$

Эта скобка обладает оператором* I_0 , т. е. таким функционалом, что

$$\{u(x), I_0\} = 0, \quad I_0 = \int u dx.$$

Импульс (генератор сдвигов по x) имеет вид

$$P = \int \frac{1}{2} u^2 dx, \quad \{u(x), P\} = \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (36)$$

Гамильтониан вида (37) порождает известное уравнение КдФ

$$- \mathcal{H} = \int \left(\frac{1}{2} u_x^2 + u^3 + \frac{c}{2} u^2 \right) dx, \quad (37)$$

Уравнение КдФ таково:

$$\dot{u}(x) = \{u(x), \mathcal{H}\} = -\frac{\partial}{\partial x} \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta u(x)} = 3uu_x - u_{xxx} + cu_x. \quad (38)$$

Задача. Докажите, что все величины (17) порождают законы сохранения для КдФ, т. е. для $S_c = \int I_0 dx$ в силу КдФ имеем $\dot{S}_c = 0$. Докажите, что $\{S_0, S_c\} = 0$, $\mathcal{H} = S_1 + cS_0$.

Итак и в конечномерном гамильтоновом формализме (см. § 34 части I), основанном нетривиальным свойством скобок Пуассона, для которого нельзя обойтись без теоремы Якоби (кроме отдельных, более простых свойств), является следующий. Пусть име-

ются три функционала $J_1, J_2, J_3 = \{J_1, J_2\}$. Они задают три канонических векторных поля $\{e_i\}_{i=1}^3$ на функциональном пространстве по формуле

$$\frac{\partial u^i(x)}{\partial t_\alpha} = \{u^i(x), J_\alpha\}, \quad \alpha = 1, 2, 3.$$

Тогда коммутатор первых двух потоков равен третьему. Если $\{J_1, J_2\} = 0$, то порожденные ими потоки коммутируют.

«Аннулятором» скобки Пуассона называют совокупность функционалов, имеющих нулевую скобку с любым функционалом. Невырожденные скобки не имеют аннулятора.

Интересные примеры скобок Пуассона возникают в гидродинамике. Будем исходить из алгебры Ли L_n векторных полей в $\mathbb{R}^n$, состоящей из полей с нулевой дивергенцией:

Имеем (см. § 23 части I)

$$[v, w]^i = v^j \partial_j v^i - w^j \partial_j v^i,$$

где $v = v^i e_i$, $w = w^i e_i$, $\{e_i, e_j\} = 0$. На языке структурных констант для набора компонент — полей $v^i(x)$, $w^j(y)$ — их коммутатор таков:

$$[v, w](x) = \int \int c_{ij}^k(x, y, z) v^i(x) w^j(y) c_k d^n x d^n y. \quad (38)$$

Поэтому

$$c_{ij}^k(x, y, z) = \delta_j^k \delta(x - z) \delta_i(x - y) - \delta_i^k \delta(y - z) \delta_j(y - x). \quad (39)$$

Сопряженное пространство L_n^* имеет своими координатами поля $p_i(x)$, где выражения (скалярные произведения)

$$\int p_i(x) v^i(x) d^n x \quad (40)$$

попадают при гладких законах переменных x . Таким образом, величина $p = (p_1, \dots, p_n)$ с точки зрения теории тензоров является плотностью кофактора, которая при замене $x(x')$ соотносительно умножается на якобиан J . Будем называть плотность p плотностью цульуса. Скобка Пуассона имеет вид

$$\begin{aligned} \{v, v', p_i(y)\} &= \int c_{ij}^k(x, y, z) p_k(z) d^n z = \\ &= p_i(y) \delta_j(x - y) - p_j(x) \delta_i(y - x). \end{aligned} \quad (41)$$

Сопряженное пространство L_n^* имеет вид фактора:

$$L_n^* = L_n^* / (\rho, -\partial, \varphi), \quad (42)$$

так как для плотностей вида $\rho = \partial \varphi$ имеем

$$\int (\partial \varphi) v^i d^n x = - \int \varphi (\partial v^i) d^n x = 0$$

в силу условия $\partial_t v^i = 0$ для $v \in F_0^n$. Уравнения гидродинамики несжимаемой жидкости с плотностью $\rho = \text{const}$ заданы так:

$$\mathcal{H} = \int \frac{v^2}{2\rho} d^n x \quad (44)$$

на физическом пространстве $L_0^{n,*}$, $\partial_t v^i = 0$, при условии $p_i = \rho v^i$ в евклидовой метрике. Эти уравнения имеют решение на всем L_0^n и задают систему

$$\begin{aligned} p_t + \rho v^j \partial_j v^i &= \rho (v^j \partial_j) v^i + \frac{1}{2} \partial_i \rho v^2 + \partial_i P, \\ \partial_t v^i &= 0, \end{aligned} \quad (45)$$

где P — давление, определяемое из формулы (43).

Для сжимаемой жидкости следует рассмотреть расширение алгебры L_0 каноническими переменными. На языке полей следует добавить новые поляные переменные — плотности массы ρ и плотности энтропии s — со скобками

$$\begin{aligned} \{p_i(x), p_j(y)\} &= \rho(x) \delta_{ij} \delta(x-y), \\ \{p_i(x), s(y)\} &= s(x) \delta_{ij} \delta(x-y), \\ \{s(x), s(y)\} &= \{p_i(x), p_j(y)\} = \{s(x), p_j(y)\} = 0. \end{aligned} \quad (46)$$

Гамильтониан имеет вид (в евклидовом пространстве)

$$\mathcal{H} = \int \left[\frac{v^2}{2\rho} + e_n(\rho, s) \right] d^n x, \quad p_i = \rho v_i.$$

Задача 1. Покажите, что $\{v_i(x), v_j(y)\} = \frac{1}{\rho} (\partial_j v_i - \partial_i v_j) \delta(x-y)$.

2. Рассмотрим подстановку (переменные Клебана)

$$p_i = \rho \partial_i \varphi + s \partial_i \alpha$$

в размерности $n = 2$. Покажите, что скобки имеют вид (скобки Пуассона нулевые)

$$\{p(x), \varphi(y)\} = \{s(x), \alpha(y)\} = \delta(x-y).$$

Исследуйте вопрос о возможности глобального задания переменных Клебана.

3. Для $n = 2$ рассмотрим подстановку

$$p_i = \rho \partial_i \varphi + s \partial_i \alpha + \beta \partial_i \chi$$

со скобками (множители ненулевые)

$$\{p(x), \varphi(y)\} = \{s(x), \alpha(y)\} = \{\beta(x), \chi(y)\} = \delta(x-y).$$

Покажите, что эти скобки Пуассона согласованы с (46). Исследо-

дуйте «калибровочную группу» — неоднозначность выбора переменных Клебша $\rho, \varphi, \lambda, \alpha, \beta, \gamma$.

4. Пусть $n = 3$ и жидкость баротропна, т. е. $\varepsilon_\alpha = \varepsilon_\alpha(\rho)$, и в изучаемых процессах энтропия исключается как фоновая переменная. Пусть $\rho_\alpha = \rho \delta_\alpha^3 + \alpha \delta \beta_\alpha$. Исследуйте возможность глобального введения переменных Клебша $\rho, \varphi, \alpha, \beta$.

Для любого тензорного поля $T(x)$ можно ввести скобки Пуассона $\{p_i(x), T(y)\}$, исходя из такого требования симметричности: любой гамильтониан вида

$$\mathcal{H}_n = \int \omega^i(x) p_i(x) d^n x$$

порождает для поля $T(y)$ уравнение

$$\dot{T}(x) = \{T(x), \mathcal{H}_n\} - T_\alpha T(x), \quad (47)$$

где правая часть является произвольной Ли-тензорного поля T вдоль поля ω . Дополнив (47) требованием $\{T(x), T(y)\} = 0$, мы получили расширение алгебры скобок Пуассона однозначным образом. Особо интересный случай — это магнитное поле $T = H_n$ (замкнутая 2-форма в $\mathbb{R}^3$). Прогности массы и энтропии — это 3-формы в $\mathbb{R}^3$. Их отношение $\omega \rho^{-1}$ — это скаляр в $\mathbb{R}^3$. Гамильтониан (48) вместе с указанной скобкой порождает уравнения магнитной гидродинамики, где поле «симметризованное» и жидкостное,

$$\mathcal{H} = \int \left(\frac{\rho^2}{2} + \rho_\alpha(\rho, \alpha) + \frac{H_n^2}{2n} \right) d^3 x. \quad (48)$$

Рассмотренные здесь скобки Пуассона являются частным случаем более общих дифференциально-геометрических скобок.

Определим 3. Определенные дифференциально-геометрические скобки для набора полей $u^1(x), \dots, u^l(x)$ имеют вид

$$[u^i(x), u^j(y)] = g^{ij,\alpha}(u(x)) \partial_\alpha \delta(x-y) + \delta u^i(x) u^j_\alpha \delta(x-y), \quad (49)$$

где $u^k_\alpha = \partial_\alpha u^k(x)$, $x = x^1, \dots, x^n$, $\alpha = 1, \dots, m$, $i, j = 1, \dots, l$.

Неоднородные дифференциально-геометрические скобки задаются формулой

$$[u^i(x), u^j(y)] = g^{ij,\alpha}(u(x)) \partial_\alpha \delta(x-y) + [\delta u^i(x) u^j_\alpha + \delta u^j(y) u^i_\alpha] \delta(x-y). \quad (50)$$

Функционалам гидродинамического типа естественно называть делителем вида

$$\mathcal{H} = \int h(u) dx$$

с плотностью, не зависящей от производных. Такие гамильтонианы вместе со скобкой (49) порождают уравнения гидродинамики

каждого типа

$$u^i = \{u^i(x), \mathcal{H}\} = a_j^{i,j} u^j u_{x_j}^1. \quad (51)$$

Следовательно, класс функционалов гамильтоновского типа и уравнений вида (51) инвариантен относительно допущения замены переменных $u \rightarrow u(v)$, не содержащих производных.

Лемма 3. При допущении замены $u \rightarrow u(v)$ вектор g^{ij} (при фиксированных x) преобразуется как тензор типа $(2,0)$ в n -пространстве, а компоненты $b_{ij}^{i,j}$ преобразуются как скаляры Кристоффеля $b_{ij}^{i,j} = g^{i,k} \Gamma_{jk}^i$, если g^{ij} невырождены.

Лемма легко следует из свойства Лейбница.

Рассмотрим более детально одномерный ($n = 1$) случай $m = 1$. Пусть $\det g^{ij} \neq 0$.

Теорема 2. Скобка Пуассона (49) обладает всеми свойствами (включая теорему Якоби) тогда и только тогда, когда метрика g^{ij} симметрична, связность Γ_{jk}^i согласована с этой метрикой и имеет нулевую кривизну и кручение.

Следствие. Скобка Пуассона вида (49) при $m = 1$ определяется одним инвариантом (локально) — сигнатурой метрики $g^{ij} = g^{ji}$, $\det g^{ij} \neq 0$. Найдутся локальные координаты в n -пространстве такие, что $g^{ij} = \text{const}$, $b_{ij}^{i,j} = 0$.

Доказательство этих фактов мы не проводим; оно требует некоторых вычислений. Оказывается, гамильтоновость систем вида (51) для $m = 1$ вместе с диагонализуемостью, т. е. приводимостью матрицы $\tau_{ij}^j(u)$ к диагональному виду в целой области, достаточна для интегрируемости уравнений вида (51) по Лиувиллю в некотором точном смысле. Для случая $n = 2$ (двухкомпонентные системы) ряд фактов известен еще с XIX века (по крайней мере, начиная с Римана); они сводятся к простому утверждению:

Задача. 1) Докажите, что для функций $x = x(u^1, u^2)$, $t = t(u^1, u^2)$ уравнения (51) линейны (преобразованные содогограф). 2) Докажите, что при $n = 2$ система (51) диагонализуется локальной заменой $u(x)$.

Для числа полей $n \geq 2$ обобщение метода содогографа найдено совсем недавно и в отличие от классического случая $n = 2$ существенно опирается на гамильтоновость. Рассмотрим две коммутирующих гамильтоновых системы вида (51) для $m = 1$:

$$u_t = v^1(u) u_x^1,$$

$$u_t = w^1(u) u_x^1,$$

где v^1 диагональна, $v^1 = \delta^1 v^1(u)$, $v^1 \neq v^2 \neq \dots \neq v^n$. Тогда $w^1(u)$ также диагональна (проверьте!). Следующая система уравнений:

$$w^1(u) = v^1(u) x + t, \quad \text{где } w^1 = w^1 \delta^1, \quad (52)$$

определяет набор функций

$$u^1(x, t), \dots, u^n(x, t). \quad (53)$$

Означается, набор функций (53) — решение системы (52) — удовлетворяет уравнению $u_i^1 = u_i^1(u)u_k^1$. Это и есть обобщенный метод подотрафа.

Для неадверсовых скобок (50) при $m = 1$ и условии $\det g^{ij} \neq 0$ верно

Теорема 3. *Векторная $c^i(u)$ имеет вид*

$$c^{ij}(u) = c_a^{ij}u^a + c_0^{ij}, \quad (54)$$

где $c_a^{ij} = \text{const}$, $c_0^{ij} = \text{const}$ в координатах u^a , где $g^{ij} = \text{const}$, $b_a^{ij} = 0$. При этом c_a^{ij} — тензор структурных констант полупростой алгебры Ли с метрикой Нильдингера g^0 , а c_0^{ij} — коцикла этой алгебры, т. е. верно тождество

$$c_a^{is}c_s^{kj} + c_a^{ks}c_s^{ij} + c_s^{is}c_s^{kj} = 0. \quad (55)$$

Доказательство этой теоремы несложно провести в координатах, где $g^{ij} = \text{const}$, $b_a^{ij} = 0$.

Многомерный случай и другие обобщения этой теоремы мы здесь обсуждать не будем.

Глава 8

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕШЕНИЙ МНОГОМЕРНЫХ ВАРИАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

§ 31. Некоторые многообразия общей теории относительности (ОТО)

1. Постановка задачи. Задача ОТО с точки зрения геометрии состоит в нахождении четырехмерных многообразий M^4 с метрикой g_{ab} сигнатуры $(1, -, -, -)$, удовлетворяющей уравнению Эйнштейна

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R g_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{ab}, \quad (1)$$

где T_{ab} — тензор энергии-импульса материи. С общей точки зрения имеется лишь одно ограничение на тензор T_{ab} : если $\xi = (\xi^\alpha)$ — любой временноподобный вектор, $\xi^\alpha \xi^\beta g_{\alpha\beta} > 0$, то должно быть $T_{ab} \xi^a \xi^b \geq 0$ (условие положительности плотности энергии).

Фактически мы будем рассматривать главным образом лишь так называемый гидродинамический тензор энергии-импульса (см. § 39 части I)

$$T_{ab} = (\rho + p) u_a u_b - p g_{ab}, \quad (2)$$

важный для отыскания гравитационных полей макроскопических тел; здесь $u = (u_a)$ — вектор 4-скорости, $\langle u, u \rangle = 1$, p — давление, ρ — плотности энергии.

Вообще говоря, анализ уравнений (1) представляет собой трансцендентно сложную задачу. Однако в ряде случаев, когда отыскивается метрика с большой группой движений G , действующей на M^4 , уравнение (1) в удобной локальной системе координат приводится к сравнительно простому виду, допускающему точное решение или хотя бы качественное исследование. При этом всегда возникает вопрос о том, в какой мере можно мыслить решение: найдено все многообразие M^4 или только область на нем? Простейшим и весьма фундаментальным случаем, когда чисто координатный подход привел к нахождению лишь одной области на M^4 , является релятивистский аналог поля точечной массы — «решетка Шварцшильда» (см. § 39 части I). Дадим некоторые определения.

Определение 1. Функция $f(x)$ на M^1 называется а) временноподобной; б) пространственноподобной; в) световой или изотропной в точке $x \in M^1$, если:

$$a) g^{ab} \frac{\partial f}{\partial x^a} \frac{\partial f}{\partial x^b} > 0, \text{ т. е. } \langle \nabla f, \nabla f \rangle > 0;$$

$$б) g^{ab} \frac{\partial f}{\partial x^a} \frac{\partial f}{\partial x^b} < 0, \text{ т. е. } \langle \nabla f, \nabla f \rangle < 0;$$

$$в) g^{ab} \frac{\partial f}{\partial x^a} \frac{\partial f}{\partial x^b} = 0, \text{ т. е. } \langle \nabla f, \nabla f \rangle = 0.$$

Здесь $\nabla f = \text{grad } f$.

Например, если $f(x) = x^0$, то

$$\langle \nabla f, \nabla f \rangle = g^{ab} \frac{\partial}{\partial x^a} \frac{\partial}{\partial x^b} = g^{00}.$$

Скалярный квадрат $\langle \nabla f, \nabla f \rangle$ мы будем часто обозначать через g^{ij} .

2. Сферически симметричные решения. Определение 2. Многообразие M^1 с метрикой Эйнштейна g_{ab} называется сферически симметричным, если оно обладает группой движений $G = SO(3)$ с нулевыми орбитами S^2 . Эти орбиты обязательно пространственноподобны, так как стационарная подгруппа группы $SO(3)$ действует на касательном пространстве в точке сферы S^1 поворотов, и по этому как временноподобное направление одномерно. Факторпространство $M^1/SO(3)$ обозначим через M^2 — это двумерное пространство параметров, нулевых орбит группы. Получаем расслоение

$$p: M^1 \rightarrow M^2 \quad (3)$$

сн слоем $S^2 = p^{-1}(x)$, $x \in M^2$, где S^2 — орбиты группы $SO(3)$ на M^1 . На расслоении (3) имеется связь: горизонтальные площадки этой связности по определению ортогональны к слоям — орбитам $SO(3)$ в метрике g_{ab} .

Лемма 1. Эта связность тривиальна, т. е. интегрируема.

Доказательство. Рассмотрим точку $y \in M^1$. Пусть $H_y \subset SO(3)$ — стационарная подгруппа точки y . На орбите группы $SO(3)$ неподвижна точка y группы H_y изолирована. Неподвижные точки группы H_y образуют двумерную поверхность в M^1 , ортогональную к слоям. Тем самым мы интегрируем связность ортогональных площадок к слоям (орбитам). Лемма доказана.

Пусть $U \subset M^2$ — окрестность точки базы $x \in M^2$ с координатами t, R и метрикой вида

$$g_{00}dt^2 + g_{11}dR^2, \quad g_{00} > 0, \quad g_{11} < 0 \quad (4)$$

(т. е. t и R ортогональны). Такие координаты в области на M^1

здесь можно выбрать. Пусть θ, φ — стандартные координаты на сфере S^2 , в которых $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2$ — метрика единичной сферы, инвариантная относительно $SO(3)$. В силу леммы 1 на всей области $r^{-1}(U) \subset M^4$ вводятся координаты τ, R, θ, φ такие, что метрика Эйнштейна имеет вид

$$g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta = g_{\tau\tau} d\tau^2 + g_{RR} dR^2 - r^2 d\Omega^2, \quad r = r(R, \tau), \quad (5)$$

где $g_{\tau\tau}$ и g_{RR} зависят только от (R, τ) и r — радиус орбиты. В силу леммы 1 формула (5) дает локально общую $SO(3)$ -симметричную метрику на M^4 , так как метрику базы M^2 всегда можно записать в виде (4).

При выводе решения Шварцшильда уравнения Эйнштейна (1) с $T_{\alpha\beta} = 0$ мы получили (пусть $c = 1$)

$$\tau = t, \quad R = r \quad (6)$$

и получили ответ в виде (см. § 39 части I)

$$R_{\tau\tau} = 1 - \frac{a}{r}, \quad R_{RR} = -\frac{1}{1 - \frac{a}{r}}, \quad (7)$$

Эта формула действует корректно только при $r > a$ (область внешнего наблюдателя). Формально можно рассмотреть эту формулу и при $r < a$. Здесь мы имеем:

а) функция r (радиальная координата) становится времениподобной; $g^{\tau\tau} > 0$;

б) функция t (примесная координата) становится пространственноподобной; $g^{\tau\tau} < 0$.

При $r \rightarrow a$ из внешней области имеем

$$g^{\tau\tau} \rightarrow 0, \quad g^{\tau\tau} \rightarrow \infty, \quad r \rightarrow a. \quad (8)$$

Таким образом, функция t на M^4 вообще не может иметь смысла при $r = a$. Функция r на M^4 , если имеет смысл, является скалярной при $r = a$. Впрочем, формулы (7) показывают, что сами координаты t, r, θ, φ при $r = a$ не имеют смысла. Однако координаты τ, R на базе M^2 можно выбрать иначе, чем в решении Шварцшильда (7). Решая уравнения Эйнштейна в пустом пространстве

$$R_{\alpha\beta} + \frac{1}{2} R g_{\alpha\beta} = 0 \quad (9)$$

или

$$R_{\alpha\alpha} = 0,$$

можно, без ограничения общности, выбрать τ так, чтобы $g_{\tau\tau} = 1$. Этот выбор возможен, поскольку любая метрика на базе M^2 может быть приведена к виду $d\tau^2 + g_{RR} dR^2$, $g_{RR} < 0$. Решение уравнений (9) не вызывает затруднений. Выписывая символы $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ и $R_{\alpha\beta}$ по общим формулам (см. §§ 29, 30 части I), получим

(«белая дыра»), но не может послать обратно сигнал в H' . Напротив, внешний наблюдатель может послать сигнал в область H («черная дыра»), но не может получить сигнал из H . Никакая передача сигналов из I в I' и обратно невозможна. Нарисуем соответствующим образом конусы на (t, R) -плоскости.

Основным применением решений Шварцшильда — Крускала является задача о движении сферически симметричной массы (гравитирующей звезды, или «коллапсара»). Рассмотрим трехмерную мировую линию γ частицы в координатах t, R (при всех θ, φ) вида, показанного на рис. 160. Это описание излучающих линий γ при всех θ, φ дает трехмерную поверхность $S \subset M^4$, разделяющую M^4 на две области: A — внешняя и B — внутренняя. Коллапс звезды описывается сферически симметричным решением уравнений (1) со следующими свойствами:

а) g_{tt} такое же, как в многообразии Крускала в области A , $R_{tt} = 0$;

б) g_{tt} удовлетворяет уравнению (1) с гидродинамическим тензором энергии-импульса (2) в области B , где заданы уравнение состояния $\epsilon = \epsilon(\rho)$;

в) граница звезды (кривая γ на (t, R) -плоскости) пересекает при $t \rightarrow -\infty$ линию горизонта $r = a$, на которой $g' = 0$; при $t \rightarrow +\infty$ граница звезды ни разу не пересекает линию горизонта.

Итак, мы должны решить уравнение (1) в области B , где $T_{tt} \neq 0$. Из сферической симметрии следует, что могут быть ненулевыми только

$$T^0_0 = \epsilon, \quad T^0_1, \quad T^1_0, \quad T^2_\alpha = -p. \quad (13)$$

Выберем соответствующую систему координат, в которой $\kappa = (1, 0)$, $T^1_0 = T^0_1 = 0$. Тогда

$$T^0_0 = \epsilon, \quad T^1_1 = T^2_2 = 0, \quad T^3_3 = -p, \quad (14)$$

и метрика будет иметь вид (5).

Замечание. Выбрана такая, соответствующая системе отсчета, в которой временная координата t ортогональна пространственным координатам R, θ, φ , не является «синхронной», т. е. $g_{tt} \neq 1$.

Законы сохранения $\nabla_\alpha T^\alpha_\mu = 0$ дают: если $g_{tt} = e^2$, $g_{tt} = -e^2$, $r^2 = e^2$, то

$$\dot{v} = -\frac{2p}{r+e}, \quad (\dot{r} + 2p) = -\frac{2\dot{e}}{r+e}, \quad (15)$$



Рис. 160

Из соотношений (15) следует

$$\begin{aligned} -g_{11}r^4 &= \exp\left\{-2\int \frac{dr}{r} \frac{dr}{r}\right\} \exp\psi(R), \\ g_{33} &= \exp\left\{-2\int \frac{dr}{r} \frac{dr}{r}\right\} \exp\psi(r). \end{aligned} \quad (16)$$

Выбор функций $\psi(R)$ и $\psi(r)$ в (16) окончательно фиксирует локальные координаты τ , R и исключает исключать ϵ , ρ из уравнений (1).

После вычисления символов $R_{\alpha\beta}$ и $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ в координатах $y^0 = \tau$, $y^1 = R$, $y^2 = \theta$, $y^3 = \varphi$ уравнения (1) приобретут вид:

$$\begin{aligned} a) \quad \frac{8\pi G}{c^4} T_1^1 &= \frac{1}{2} e^{-\lambda} \left(\frac{\dot{\mu}^2}{2} + \mu' \nu' \right) - e^{-\lambda} \left(\mu - \frac{1}{2} \dot{\mu} \nu + \frac{3}{2} \dot{\mu}^2 \right) - e^{-\mu}; \\ b) \quad \frac{8\pi G}{c^4} T_2^2 &= \frac{1}{4} e^{-\lambda} (2\nu' + \nu'^2 + 2\mu' + \mu'^2 - \mu' \lambda' - \nu' \lambda' + \mu' \nu) + \\ &+ \frac{1}{2} e^{-\nu} (\dot{\lambda} \dot{\nu} + \dot{\mu} \dot{\nu} - \dot{\lambda} \dot{\mu} - 2\dot{\nu} - \dot{\lambda}^2 - 2\dot{\mu} - \dot{\mu}^2); \quad (17) \\ в) \quad \frac{8\pi G}{c^4} T_0^0 &= -e^{-\lambda} \left(\mu' + \frac{3}{2} \mu'^2 + \mu' \lambda' \right) + \frac{1}{2} e^{-\nu} \left(\dot{\lambda} \dot{\nu} + \frac{\dot{\mu}^2}{2} \right) + e^{-\mu}; \\ г) \quad \frac{8\pi G}{c^4} T_0^1 &= 0 = \frac{1}{2} e^{-\lambda} (2\mu' + \mu' \mu' - \dot{\lambda} \mu' - \nu' \mu'). \end{aligned}$$

Положим $g^{rr} = 1 - \frac{a}{r}$, где $a = a(\tau, R)$. Для решений Шварцшильда мы имеем $a = \text{const} = 2MG/c^2$, где M — масса тела. В общем случае уравнение

$$a(\tau, R) = r(\tau, R) \quad (18)$$

задает горизонт $g^{rr} = 0$, где $r(\tau, R)$ — статический изотропный радиус, $\langle \lambda, \nu \rangle = g^{rr} = 0$.

Замечание. Решения Эйнштейна (см. (17)) после подстановки связи (16) с $\varphi = \psi = 0$ могут быть получены из лагранжиана «двумерной теории поля»

$$\tilde{S} = \int \tilde{L} d\theta d\varphi,$$

где $\tilde{L} = \tilde{L}(\lambda, \mu, \dot{\lambda}, \dot{\mu}, \lambda', \mu') = T_1 + T_2 + U$,

$$T_1 = -e^{\frac{a-1}{2}\lambda + \frac{b-1}{2}\mu} \left(\frac{\dot{\mu}^2}{2} + \mu' (k\lambda' + 2k\mu') \right),$$

$$T_2 = e^{\frac{\lambda-1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\mu - \frac{1}{2}\nu} \left(\frac{\dot{\mu}^2}{2} + \dot{\mu} \dot{\lambda} \right), \quad U = 2e^{\frac{b-1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\mu}.$$

Формальный тензор энергии-импульса для функционала $\tilde{S}$, опре-

полученный в § 37 части I, имеет такой вид:

$$\tilde{T}_4^4 = -\tilde{\Lambda} + \dot{\lambda} \frac{\partial \tilde{\Lambda}}{\partial \dot{\lambda}} + \dot{\mu} \frac{\partial \tilde{\Lambda}}{\partial \dot{\mu}} = T_4 - T_1 - U,$$

$$\tilde{T}_1^1 = \tilde{\Lambda} + \lambda' \frac{\partial \tilde{\Lambda}}{\partial \lambda'} + \mu' \frac{\partial \tilde{\Lambda}}{\partial \mu'} = T_1 - T_4 - U,$$

$$\tilde{T}_4^1 = \dot{\lambda} \frac{\partial \tilde{\Lambda}}{\partial \dot{\mu}'} + \dot{\mu} \frac{\partial \tilde{\Lambda}}{\partial \dot{\lambda}'} = \frac{1}{2} e^{-2} (2\dot{\lambda}' + \dot{\mu}' - \dot{\lambda}\mu' + (k\lambda' + 2k\mu')\dot{\mu}),$$

$$\tilde{T}_1^4 = \lambda' \frac{\partial \tilde{\Lambda}}{\partial \dot{\lambda}} + \mu' \frac{\partial \tilde{\Lambda}}{\partial \dot{\mu}} = -T_{\mu\nu}^{12} e^{-2} (1 - \lambda - 2k\mu).$$

Уравнения Эйнштейна (17) сферически симметричной материи с гидродинамическим тензором энергии-импульса приобретут вид $\delta\tilde{S} = 0$ на поверхности связи $\tilde{T}_4^1 = \tilde{T}_1^4 = 0$. Использование функционала $\tilde{S}$ удобно для исследования решений, не зависящих от $\tau = \xi^0$ или $R = \xi^1$. Если $\dot{\lambda} \neq 0$, $\lambda' \neq 0$, $\dot{\mu} \neq 0$, $\mu' \neq 0$, то уравнения $\tilde{T}_0^1 = \tilde{T}_1^0 = 0$ решаются, и уравнения Эйнштейна (17) сводятся, как мы увидим, к системе первого порядка (24).

Из уравнений (17) вытекает (проверьте!)

$$\begin{aligned} \frac{d\alpha(\tau, R)}{d\tau} &= -\mu^2 \frac{\partial \tau}{\partial \xi} \frac{\pi C}{c^4}, \\ \frac{d\alpha}{dR} &= e^{\mu^2} \frac{\partial \tau}{\partial R} \frac{\delta \alpha^2}{c^4}, \end{aligned} \quad (19)$$

где α и μ связаны с метрикой соотношениями (16). Так как α — плотность энергии, то $4\pi e^{\mu^2} dr e^{-\lambda} =$ — энергия сферического слоя. Сумма энергий сферических слоев имеет вид

$$\sum_{\text{слои}} = \int 4\pi e^{\mu^2} e^{-\lambda} dr.$$

Однако, из (19) видно, что интегралом системы является другая величина

$$E_{\text{слои}} = \int 4\pi e^{\mu^2} dr, \quad (20)$$

совпадающая на поверхности связи $\tilde{T}_0^1 = \tilde{T}_1^0 = 0$ с гамильтонианом двумерной теории поля с лагранжианом $\tilde{\Lambda}$ (выше). Итак, мы получили «гравитационный дефект энергии»

$$E_{\text{грав}} \neq \sum_{\text{слои}}.$$

Рассмотрим случай $\mu = 0$ (выделенное вещество). Тогда из (19) и (16) имеем

$$\alpha = \alpha(R); \quad k_{\infty} = \text{const.} \quad (21)$$

Пусть $g_{00} = 1$. Но определены нами (см. (16))

$$1 = \frac{0}{r} = g^{00} \dot{r}^2 = g^{11} r'^2 \quad \left\{ \dot{r} = \frac{\partial r}{\partial \tau}, \quad r' = \frac{\partial r}{\partial \theta} \right\},$$

$$g_{00} = \exp \left\{ -2 \int \frac{dr}{r} \frac{d\rho}{\rho} \right\} \exp \varphi(\tau),$$

$$g_{11} = \exp \left\{ -2 \int \frac{dr}{r} \frac{d\rho}{\rho} \right\} \exp \varphi(R),$$

где $g^{00} = \frac{1}{g_{00}}$, $g^{11} = \frac{1}{g_{11}}$, причем

$$g_{11} = -\frac{1}{r^2 \rho^2}, \quad g = \frac{1}{\rho^2} \frac{r'^2}{r^2} + \frac{\dot{r}^2}{r^2}.$$

Отсюда получаем ($\varphi(\tau) = 1$, $g_{00} = 1$)

$$\dot{r} = \sqrt{1 - \frac{g_{11} R}{r} + (g'(R))^2 \left(\frac{8\pi G}{c^4} \right)^{-2}}. \quad (22)$$

Мы знаем, что $\dot{r} = -\frac{8\pi G}{c^4} p r^2 \dot{r} = 0$ (см. (19)).

Это уравнение интегрируется одной квадратурой и дает известное решение Толмена, приводящее либо к коллапсу, либо к разлету пылеобразной материи, так как $\dot{r}$ не может менять знак при $1 - \frac{g}{r} > 0$, если метрика неособа. В области вне горизонта имеем

$$\dot{r} = \sqrt{\Phi(r, R)} = \sqrt{g'' r + |g^{11} r'^2|} \neq 0, \quad g'' > 0. \quad (23)$$

Отсюда следует, что при отсутствии особенностей метрики и плотности энергии $0 < \tau < \infty$ вне горизонта знак величины $\dot{r}$ меняться не может.

Для общих уравнений (19) при $p = h\epsilon$, $0 \leq h \leq 1$, из (16) имеем

$$\begin{aligned} \dot{r} &= -p r^2 \dot{r} \frac{8\pi G}{c^4}, \\ g' &= -r^2 r' \frac{8\pi G}{c^4}, \end{aligned} \quad (24)$$

$$1 - \frac{g}{r} = r^2 r'^{\frac{2}{h+1}} = r^2 r^2 g^{\frac{2}{h+1}},$$

если $\varphi = \psi = 0$. Исключая r , представим уравнения в виде

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \sqrt{\Phi(r', g, a, a')} = \sqrt{g'' + |r^2 r'^2 g^{h+1}|} |g^{-2h+1}|, \\ \dot{a} &= -h \frac{a'}{r} \sqrt{\Phi}, \quad 0 \leq h \leq 1. \end{aligned} \quad (25)$$

Таким образом, решение (кроме знака ρ) полностью определяется заданным $r(R, 0)$ и $a(R, 0)$. Вне горизонты $g^{rr} > 0$ имеем тот же вывод, что и для $\rho = 0$; неизменность знака λ ввиду $\Phi \approx \lambda^{2k} > 0$.

Вывод. Если метрика и плотность энергии $\epsilon > 0$ не имеют особенностей, происходит монотонный коллапс (или разлет) материи.

Замечание 1. Более простой вид уравнения (23) имеет в случае определенно жесткого уравнения состояния, т. е. при $k = 1$. Здесь

$$1 - \frac{a^2}{r^2} = r \{ \dot{r}^2 - \epsilon^2 r^2 \}. \quad (26)$$

Замечание 2. Уравнения (24) при $\tau = \psi = 0$ обладают группой канонических преобразований:

$$\begin{aligned} r &\rightarrow \lambda r, & a &\rightarrow \lambda a, & \tau &\rightarrow \lambda \tau, \\ R &\rightarrow \beta R, & \epsilon &\rightarrow \gamma \epsilon, & \rho &\rightarrow \gamma \rho, \end{aligned} \quad (27)$$

где $\frac{a^2}{r^2} \rightarrow \lambda^{-2} \frac{a^2}{r^2}$, $\gamma = \lambda^{-2}$.

Можно искать «канонические решения», инвариантные относительно однопараметрических подгрупп этой группы, имеющих вид $a = \beta^k$, $\lambda = \beta^l$, $\gamma = \frac{M - \lambda^2(1-\epsilon^2)R}{4\epsilon}$. Эти инвариантные решения имеют вид

$$r = R^{\frac{1}{2}} r_1(\lambda), \quad a = R^{\frac{1}{2}} a_1(\lambda), \quad \epsilon = R^{-2\gamma} \epsilon_2(\lambda), \quad \lambda = \frac{\tau}{R^{\frac{1}{2}}}. \quad (28)$$

Уравнения (24) имеют решения вида (28) только при $k = \frac{1-k}{1+\epsilon^2}$. В этом случае уравнения (24) определяют систему обыкновенных уравнений (динамическую систему)

$$\frac{da_1}{d\lambda} = -\frac{1}{2} \epsilon_2 r_1^2 \frac{dr_1}{d\lambda} - \frac{a_1 \epsilon_2}{r_1^2},$$

$$\gamma r_1 = \epsilon \lambda \frac{aa_1}{d\lambda} = r_1 r_1^2 \left(\gamma r_1 - \epsilon \lambda \frac{dr_1}{d\lambda} \right) \frac{a_1^2}{r_1^2},$$

$$1 - \frac{a_1^2}{r_1^2} - \left(\frac{dr_1}{d\lambda} \right)^2 e^{\frac{2\lambda}{\epsilon}} = \left(\gamma r_1 - \epsilon \lambda \frac{dr_1}{d\lambda} \right)^2 r_1^2 e^{\frac{2\lambda}{\epsilon}}.$$

Исследование стационарных решений (не зависящих от τ) и решений, не зависящих от R , также приводит к динамическим системам, которых мы здесь не приводим.

Постановка краевой задачи для уравнений (24) может быть такова. В начальный момент $t=0$ мы требуем выполнения следующих условий:

а) $r' > 0$, $e' > 0$ (сферические слои материи упорядочены по радиусу r и $e > 0$).

б) На краях должно быть $r(R_1) = 0$, $e(R_2) = 0$ в $r \rightarrow \infty$, $a \rightarrow a_0$ при $R \rightarrow R_*$. Тогда допустимая область изменения сопутствующих (лагранжовой) координаты R есть $R_1 \leq R \leq R_*$, и во время тик $0 \leq t \leq \infty$. Возможно, интервал по R также бесконечен (это неустойчиво). Уравнения (24) верны всегда, но эквивалентны уравнениям (17) лишь при $e \neq 0$, $r' \neq 0$, $\dot{e} \neq 0$. При $r \rightarrow \infty$ всегда следует $e \rightarrow 0$, так что интервал сходится: $a_0 =$

$$= \frac{4\pi G}{c^4} \int_{R_1}^{R_2} e r^2 dr < \infty, \text{ поскольку } a_0 = E_{\text{total}} = \text{const.}$$

в) При $t=0$ должно быть $r(R) = r(R, 0) > a(R)$, $R > R_*$. Условие в) возникает из требования, чтобы в начальный момент $t=0$ вся материя была наблюдаемой (рис. 161).

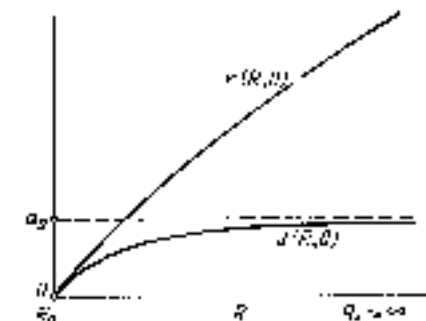


Рис. 161

3. Асимптотически симметричные решения. Рассмотрим теперь асимптотически симметричное стационарное решение, описывающее гравитационное поле окружающее черной дыры, — так называемое решение Керра.

Определение 3. Метрику g_{ab} сигнатуры $(+, -, -, -)$ на многообразии M назовем *асимптотически симметричной* и *стационарной*, если в некоторой

локальной системе координат она не зависит от времени t и угловой (пространственноподобной) координаты $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. В частности, на многообразии действует коммутационная группа движений $G = \mathbb{R} \times S^1$, где орбиты $\mathbb{R} \times \{a_0\}$ времениподобны, а орбиты $t_0 \times S^1$ пространственноподобны.

Решение Керра уравнений (1) в пустом пространстве $T_{ab} = 0$ определяется в координатах, обозначаемых через r, θ, φ, t , формулой ($c=1$)

$$ds^2 = dt^2 - \left[dr^2 + 2a \sin^2 \theta dr d\varphi + (r^2 + a^2) \sin^2 \theta d\varphi^2 + \right. \\ \left. - \rho^2 d\theta^2 + \frac{2mr}{\rho^2} (dr + a \sin^2 \theta d\varphi + dt)^2 \right], \quad (25)$$

где $\rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$, $a = \text{const}$. Обычные координаты $x, y, z \in \mathbb{R}^3$

имеет вид

$$\begin{aligned}x &= \sqrt{r^2 + a^2} \sin \theta \cos \left(\varphi - \arctg \frac{a}{r} \right), \\y &= \sqrt{r^2 + a^2} \sin \theta \sin \left(\varphi - \arctg \frac{a}{r} \right), \\z &= r \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.\end{aligned}\quad (30)$$

Таким образом, поверхности уровня $r = \text{const}$, $t = t_0$ — это эллипсоиды, повернутые по оси z эллипсоиды. Поверхности $\theta = \theta_0$, $t = t_0$ — это однополостные гиперболоиды вида

$$\frac{z^2}{a^2 \sin^2 \theta} - \frac{r^2}{a^2 \cos^2 \theta} = 1. \quad (31)$$

В частности, координата r может быть отрицательной, как будет видно ниже.

Введем обозначения

$$\begin{aligned}\Delta &= r^2 - 2\pi r + a^2, \\dt^* &= dt - 2\pi r \frac{dr}{\Delta}, \\d\varphi^* &= d\varphi + \frac{a dr}{\Delta}.\end{aligned}\quad (32)$$

В новых координатах r , t^* , φ^* , θ метрика (29) приобретает вид (проверьте!):

$$\begin{aligned}ds^2 &= -\frac{a^2}{\Delta} dr^2 - r^2 d\theta^2 + (r^2 + a^2) \sin^2 \theta (d\varphi^*)^2 - \\&\quad - \frac{2ar}{\rho^2} (a \sin^2 \theta d\varphi^* - dt^*)^2 + (dt^*)^2.\end{aligned}\quad (33)$$

Группа G действует преобразованиями

$$t^* \rightarrow t^* + \text{const}, \quad \varphi^* \rightarrow \varphi^* + \text{const}.$$

При $a=0$ из формул (33) получим метрику Шварцшильда (6), (7).

Задача. Покажите, что при $m=0$ эта метрика эквивалентна метрике Минковского.

Для ненулевых компонент $g^{\mu\nu}$ метрики (33) имеем ($a=1$, $G=1$)

$$\begin{aligned}g^{rr} &= \frac{1}{\Delta} \left(r^2 + a^2 + \frac{2ar}{\rho^2} \sin^2 \theta \right), \\g^{tt} &= \frac{1}{\rho^2}, \quad g^{\theta\theta} = \frac{1}{\rho^2}, \\g^{t\varphi^*} &= \frac{1}{\Delta \sin^2 \theta} \left(1 - \frac{2ar}{\rho^2} \right), \\g^{\varphi^*\varphi^*} &= \frac{2ar}{\rho^2 \Delta},\end{aligned}\quad (34)$$

Так и для решения Шварцшильда, горизонт определяется условием $g^{rr} = 0$ или $\Delta = 0$:

$$\begin{aligned}\Delta &= r^2 - 2mr + a^2 = 0, \\ r_{\pm} &= m \pm \sqrt{m^2 - a^2}.\end{aligned}\quad (35)$$

Возникает два случая:

- 1) $a > m$ — корни $r_{\pm}$ комплексны;
- 2) $a < m$ — корни $r_{\pm}$ вещественны и положительны.

Разберем сначала случай 1) (быстрое вращение). Здесь $\Delta \neq 0$ для вещественных r и метрика (38) всегда имеет смысл. Горизонт отсутствует, так как $g^{rr} < 0$ для всех r . Всегда имеем $g^{tt} > 0$. Метрика имеет особенности при $r=0$, $\cos^2 \theta = 0$ (в любых t^* в φ^*). В координатах x, y, z множество особенностей задается уравнением

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad z = 0, \quad t^* \text{ любое.} \quad (36)$$

Эта особенность наблюдаема извне (т.е. из области $r \rightarrow \infty$) — она «голая». Вне особенности метрика регулярна. Уравнение $g^{tt} = 0$ дает

$$r^2 - 2mr + a^2 \cos^2 \theta = 0, \quad r = m \pm \sqrt{m^2 - a^2 \cos^2 \theta}.$$

Это — эргосфера. Внутри эргосферы градиент функции φ^* пространственноподобен.

Углы $r = \text{const}$, $\theta = \text{const}$, $t^* = \text{const}$ координаты φ^* являются замкнутыми и временноподобными в области

$$g_{\varphi^* \varphi^*} = - \left(r^2 + a^2 + \frac{2ma^2 \sin^2 \theta}{r^2} \right) > 0. \quad (37)$$

При $\cos \theta = 0$ это — линии $r^2 = r_{\pm}^2 < ma$.

Рассмотрим теперь случай 2) ($a < m$). Область внешнего наблюдателя — это область

$$(I) \quad r > m + \sqrt{m^2 - a^2} = r_+, \quad (38)$$

функция r в этой области пространственноподобна. Имеются также области

$$(II) \quad r_- < r < r_+, \quad (39)$$

(r временноподобна),

$$(III) \quad -\infty < r < r_-, \quad (40)$$

(r пространственноподобна). Если $r = r_+$ в области I , то $g^{tt} \rightarrow \infty$. Поэтому время внешнего наблюдателя t^* имеет смысл лишь в области I . Координата r является световой при $r = r_{\pm}$ (на горизонте).

Матрица имеет особенность в области III. В области III цикл изменения φ^* ($r = r_1 < 0$, $\theta = \text{const}$, $t^* = \text{const}$) является замкнутым и периодическим (проверьте!). Построение полного многообразия M^* склейкой областей типа I, II, III можно произвести по аналогии с многообразием Крускала (см. (11)). 1) В области I при $r \rightarrow r_1$ могут быть приклеены 2 области типа II («белая дыра» при $t \rightarrow -\infty$ и «черная дыра» при $t \rightarrow +\infty$, как и для решения Шварцшильда выше); 2) в области типа II могут быть приклеены: а) две области типа III, где $r \rightarrow r_+$, б) две области типа I, где $r \rightarrow r_+$; 3) в области типа III могут быть приклеены две области типа II при $r \rightarrow r_-$. Склеивая условно рисуете диаграммы (рис. 162).

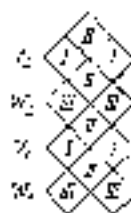
Аналогично для других
координат (t^*, θ)
свойства
многообразия
неизменны



$(t^*, \theta) \in R_1$
область R_1



$(t^*, \theta) \in R_2$
область R_2



R_1
 R_2
 R_3
 R_4

Многообразие M^*

область R_1



Многообразие M^*

область R_2



Многообразие M^*

область R_3



Рис. 162

Координаты в каждой четверке типов I—II и II—III (см. рис. 162) аналогичны координатам Крускала (см. рис. 159). Аналитически легче, однако, будет упомянутого производить склейку, но она может быть проведена по аналогии со сферическим симметричным случаем. Заметим, что преобразование B , переводящее V_n в V_{n+1} и W_n в W_{n+1} , является дилатацией. Мы можем поэтому построить «теоретическое» решение Керра, полагая

$$M^* = M/B$$

для любой точки $x \in M^*$. Набор возможных переходов в будущее

ли времени подобным образом имеют:

область $(V_n, I) \rightarrow$ область $(W_{n+1}, II) \neq$ область (V_n, II) ,

область $(W_n, II) \rightarrow$ область (V_n, I) .

область $(W_n, III) \rightarrow$ область $(W_n, II) \neq$ область (V_n, II) .

Таким образом, в неоднородном многообразии M^4 имеются преимущественно циклы, начинающиеся и кончающиеся в области I внешнего наблюдателя.

Замечание. Решения Шварцшильда и Керра (в случае 2) обладают таким свойством: поверхность горизонта не является особенностью метрики в M^4 . Как известно, в этих решениях нет точек сингулярности, которых бы неизбежно было когда-либо наблюдаться. Известно теорема, доказывающая единственность этих метрик в определенных классах решений уравнений Эйнштейна $R_{ab} = 0$ с указанным свойством: метрика Шварцшильда — единственное решение среди статических метрик в координатах x, y, z, t , где $g_{tt} = 0$, асимптотически гравитационное при $r \rightarrow \infty$ и имеющее неособую поверхность горизонта в (x, y, z) -пространстве, вне которых они определены: метрика Керра — единственное решение среди стационарных метрик $g_{ab} \neq 0$, неособых вне поверхности горизонта. Мы не приводим здесь доказательства этих важных теорем единственности.

Существует гипотеза, согласно которой всякая коллапсирующая масса конечной плотности асимптотически во времени при $t \rightarrow \infty$ складает метрику Шварцшильда или Керра (в области внешнего наблюдателя). При этом предполагается, что начальная метрика при $t = 0$ не имеет особенностей.

4. Космологические модели. Другой класс задач (УГО) связан с построением и изучением свойств эволюционных моделей, которые могли бы дать определенные представления об эволюции глобальной метрики Вселенной «в целом». Соответствующие четырехмерные многообразия M^4 с метрикой g_{ab} называются *космологическими моделями*. Ввиду трудностей, связанных с невозможностью сформулировать какие-либо универсальные граничные условия для уравнений Эйнштейна в этом случае, мы ограничимся рассмотрением так называемых однородных космологических моделей, где предполагается, что метрика (в данный момент времени) в некотором смысле одинакова во всех точках пространства. Более точно это формулируется так.

Определение 4. Четырехмерное многообразие M^4 с метрикой g_{ab} , удовлетворяющей уравнениям Эйнштейна (1), называется *однородной космологической моделью*, если задана группа движений G , действующая на M^4 (пусть слева) и имеющая трехмерные пространственноподобные орбиты.

В дальнейшем всегда выбираются локальные координаты такие, что x^0, x^1, x^2 касательны к орбитам группы G .

(они являются пространственными), а временная координата t направлена перпендикулярно к орбитам группы G . Если координата $x^4 = ct$ ортогональна к орбитам и $g_{44} = 1$, то это — синхронная система отсчета. Мы будем в основном рассматривать однородные модели в синхронной системе отсчета. Наиболее общие однородные модели имеют трехмерную группу движений G (классификация их алгебр Ли приведена в § 24 части 1).

Совокупность орбит образует одномерное многообразие (временная ось), и имеется естественное отображение

$$\mu: M^4 \rightarrow N^1,$$

слой $\mu^{-1}(t_0)$ которого — орбиты группы G . Выбор временной оси, например синхронной системы отсчета, придает однозначность в это разбиение, причем кривизны нет ввиду одномерности базиса. Пусть группа G трехмерна. В этом случае удобно выбрать представление метрики многообразия M^4 : рассмотрим декартовы векторные поля (не путать их с генераторами группы G) X_0, X_1, X_2, X_3 , где X_0 трансерсально, а X_1, X_2, X_3 касательны к орбитам группы G . Напишем трибазиса, чтобы коммутаторы векторных полей X_α имели вид $(\alpha, \beta = 1, 2, 3)$:

$$[X_0, X_\alpha] = 0, \quad [X_\alpha, X_\beta] = c_{\alpha\beta}^\gamma X_\gamma; \quad (41)$$

здесь $c_{\alpha\beta}^\gamma$ — структурные константы алгебры Ли группы G , не зависящие от времени. При этом (в синхронной системе отсчета) мы требуем, чтобы X_0 было ортогонально орбитам группы и $g_{44} = 1$. Метрика описывается скалярными произведениями

$$g_{\alpha\beta} = (X_\alpha, X_\beta), \quad (42)$$

$$g_{44} = 1, \quad g_{4\alpha} = 0 \quad \text{при} \quad \alpha = 1, 2, 3.$$

Ввиду однородности модели метрика $g_{\alpha\beta}(t)$ зависит лишь от времени t , где линии времени идут вдоль полей X_0 .

Уравнения Эйнштейна с гидродинамическим тензором энергии импульса $T_{\alpha\beta} = (\rho + p)u_\alpha u_\beta - pg_{\alpha\beta}$ приобретут вид системы уравнений второго порядка на симметрическую матрицу $g_{\alpha\beta}(t)$, если в них вычислить μ, ϵ, p посредством законов сохранения и связей

$$\nabla_\alpha T^\alpha_\beta = 0, \quad \langle u, u \rangle = 1, \quad \rho = p(\epsilon). \quad (43)$$

Как и ранее, считаем, что $p = k\epsilon$, где $0 \leq k \leq 1$ (особенно интересны случаи $p = 0$ и $p = \epsilon/3$, где $T^\alpha_\alpha = 0$). После этого исключив получим динамическую систему в фазовом пространстве $(g_{\alpha\beta}(t), \dot{g}_{\alpha\beta}(t))$ размерности 12, точнее, в области этого пространства, выделяемой условиями:

- 1) $g_{\alpha\beta} \dot{g}^{\alpha\beta} < 0$ (пространственноподобность орбит);
- 2) $\epsilon(g_{\alpha\beta}, \dot{g}_{\alpha\beta}) \geq 0$ (положительность энергии).

Эту область мы назовем физической областью в фазовом пространстве $(g_{\alpha\beta}, \dot{g}_{\alpha\beta}) = \mathbb{R}^{22}$ и будем обозначать ее буквой $\mathcal{S}$. Уравнение Эйлера-Лагранжа будет рассматриваться как динамическая система в физической области $\mathcal{S}$ фазового пространства. Каждая ее интегральная траектория представляет метрику $g_{\alpha\beta}(t)$ и тем самым однородную космологическую модель с данной (трехмерной) группой движений G , т. е. многообразием M^3 .

Среди общих однородных моделей выделяются также метрики $g_{\alpha\beta}(t)$, для которых истинная группа движений $\tilde{G}$, т. е. полная группа движений многообразия M^3 , является более широкой: $\tilde{G} \supset G$. Рассмотрим максимальную группу движений $\tilde{G} \supset G$, включающую те же самые орбиты, что и G . Таким образом, группа $\tilde{G}$ является группой движений на каждой орбите $M^3(t)$ группы G :

$$M^3(t) = \tilde{G}/H,$$

где H — стационарная подгруппа точки. Очевидно, что пересечение $\tilde{G} \cap H$ трехмерной группы G в H дискретно. Поэтому размерностей имеем

$$\dim \tilde{G} = 3 + \dim H.$$

Замечание. В принципе возможен случай, когда однородная модель M^3 с группой $\tilde{G}$ размерности ≥ 3 имеет трехмерные пространственноподобные орбиты $M^3(t)$, но $\tilde{G}$ не имеет ни одной трехмерной подгруппы G , транзитивно действующей на $M^3(t)$. Мы этот случай рассматривать не будем.

Задания. Найдите все группы движений трехмерных многообразий, не содержащих транзитивных трехмерных подгрупп.

В общем случае, запишем от максимального количества параметров и рассмотрим все наиболее интересные примеры, имеется трехмерная транзитивная подгруппа $G \subset \tilde{G}$.

Если размерность $\dim G \geq 3$, то метрика $g_{\alpha\beta}(t)$ однородного пространства $M^3(t)$, определяемая в силу однородности матрицей скалярных произведений в одной точке (при данном t), не может быть произвольной. Действие группы $H = \tilde{G}$, сохраняющее эту точку, накладывает ограничения на матрицу $g_{\alpha\beta}(t)$, а также на матрицу $\dot{g}_{\alpha\beta}(t)$. Так как $g_{\alpha\beta} \dot{g}^{\alpha\beta} = 0$, группа H является подгруппой группы $SO(3) \times H$. Поэтому возможны два случая:

- $H = SO(3)$ (полная изотропия),
- $H = SO(2)$ (аксиальная изотропия в одной плоскости).

Следовательно, размерность группы $\tilde{G}$ может быть равна либо 6 (случай а), либо 4 (случай б).

5. Модели Фридмана. Однородными и изотропными моделями (или моделями Фридмана) называются модели с группой $\tilde{G}$ размерности 6 (случай полной изотропии). Эти модели легко изучаются и имеют фундаментальное значение в современной космо-

мологии. Астрономические наблюдения показывают, что на современной стадии Вселенная «в среднем» имеет однородное и изотропное распределение материи, если провести усреднение по достаточно большим масштабам, которые тем не менее пренебрежимо малы по сравнению с Метагалактикой, т. е. наблюдаемой сегодня частью Вселенной (размер Метагалактики $\sim 10^{24}$ см; говоря об изотопии в распределении материи, следует провести усреднение по масштабам «скопления Галактик», т. е. 10^{23} — 10^{24} см. Однако аннотация в реферированном излучении пока не позволяет нам думать, что на более ранних стадиях эволюции Вселенной плотность энергии реликтового излучения превосходила плотность материи).

Имеется всего три однородных и изотропных односвязных трехмерных многообразия M^3 с группой $\tilde{G}$ размерности 6. Это сфера S^3 , евклидово пространство $\mathbb{R}^3$ и пространство Лобачевского L^3 (см. §§ 9, 10 части I, где рассмотрен двумерный случай). Метрика этих пространств может быть записана в виде (t — параметр):

$$dl^2(t) = a^2(t) dt_0^2 = \begin{cases} a^2 (d\chi^2 + \sin^2 \chi d\Omega^2(S^2)), \\ a^2 (d\chi^2 + \chi^2 d\Omega^2(\mathbb{R}^2)), \\ a^2 (d\chi^2 + \sinh^2 \chi d\Omega^2(L^2)), \end{cases} \quad (44)$$

$$d\Omega^2 = d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\varphi^2,$$

где a — масштабный множитель, $d\Omega^2$ — обычная метрика единичной сферы S^2 . В соответствии с этим метрика многообразия M^3 в синхронной системе отсчета может быть записана в виде

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dl^2(t) = (dx^0)^2 - a^2(t) d\Omega^2. \quad (45)$$

Далее, скорость материи и обобщена к случаю изотропного случая быть тривиальной,

$$u = (1, 0, 0, 0),$$

так как ненулевая пространственная скорость нарушила бы полную изотропию. Введем новую временную координату η , помня

$$c d\eta = a dt. \quad (46)$$

После этого имеем

$$ds^2 = c^2(\eta) (d\eta^2 + d\Omega^2). \quad (47)$$

Вычисляя $R^*_{\alpha\beta}$ в R в случае сферы S^3 по общим формулам (см. § 30 части I), имеем

$$R^*_{\alpha\beta} = \frac{c^2}{a^3} \cdot \begin{cases} 0 & \text{при } \alpha \neq \beta, \\ 2 & \text{при } \alpha = \beta = 0, \\ -2 & \text{при } \alpha = \beta = 1, 2, 3. \end{cases} \quad R^*_{00} = \frac{3}{a^3} (c^2 - ac').$$

Так как $n = (1, 0, 0, 0)$, имеем

$$T_0^n = \pi.$$

Уравнения Эйнштейна сведутся к одному уравнению

$$R_0^0 - \frac{1}{2} R = \frac{8\pi G}{c^4} T_0^0.$$

В случае сферы S^3 это дает уравнение:

$$\frac{8\pi G}{c^4} \varepsilon = \frac{3}{a^4} (a'^2 + a^2). \quad (48)$$

Из соотношения

$$\nabla_a T_a^a = 0$$

для всех трех случаев S^3 , R^3 , L^3 имеем

$$-\frac{da}{\rho + \varepsilon} = 3d \ln a, \quad (49)$$

или

$$3 \ln a = - \int \frac{da}{\rho + \varepsilon} + \text{const.}$$

Зная уравнение состояния $\rho(\varepsilon)$, из (48) и (49) получаем полное решение задачи об определении метрики ds^2 , т. е. функцией $a(t)$.

Для случая $\rho = 0$ пишем $\varepsilon = \mu c^2$, где μ — плотность массы. Величина $M = \mu a^3$ является интегралом уравнений (48).

1) В случае сферы S^3 получаем

$$a = a_0 (1 - \cos \eta),$$

$$t = \frac{r_0}{c} (\eta - \sin \eta).$$

При малых временах, т. е. при $\eta \rightarrow 0$,

$$a \sim \frac{1}{8\pi G} t^{-2} \quad (50)$$

(проверьте!). При $a \rightarrow 0$ метрика имеет особенность.

2) В случае L^3 аналогично получаем

$$3 \ln a = - \int \frac{da}{\rho + \varepsilon} + \text{const.},$$

$$\frac{8\pi G}{c^4} \varepsilon = \frac{3}{a^4} (a'^2 - a^2), \quad (51)$$

$$a = a_0 (\cosh \eta - 1), \quad t = \frac{a_0}{c} (\sinh \eta - \eta).$$

Заметим, что при $\eta \rightarrow 0$ мы имеем для плотности массы предельную асимптотику (50):

$$\mu \sim \frac{1}{8\pi G} t^{-2}.$$

3) В случае X^2 имеем ($p = 0$)

$$\begin{aligned} 3 \ln a &= - \int \frac{dr}{p+r} + \text{const}, \\ \frac{8\pi G}{c^4} \varepsilon &= \frac{3}{a^2} \left(\frac{da}{dt} \right)^2, \quad \mu a^3 = \text{const}, \\ a &= \text{const} \cdot t^{-2/3}. \end{aligned} \quad (52)$$

При $\eta \rightarrow 0$ имеем опять

$$\mu \sim \frac{1}{8\pi G} t^{-2}.$$

Для уравнения состояния $p = \varepsilon/3$ легко получить аналогичные формулы, но интеграл здесь имеет вид $ea^4 = \text{const}$. Считается, что при $\varepsilon \rightarrow \infty$ надо пользоваться именно этим уравнением состояния вместо $p = 0$. Отметим в конце задачи интересное свойство.

Задача. Докажите, что метрика изотропной модели «конформно плоская» (т. е. конформно эквивалентна метрике Минковского).

Световые лучи во всех трех случаях, как легко видеть, распространяются по линиям ($\varphi = 0 = \text{const}$)

$$\chi = \pm \eta + \text{const}. \quad (53)$$

В силу постоянства метрики частота света ω не является интегралом движения; вместо этого вдоль луча верно равенство $\omega a = \text{const}$.

Задача. Рассмотрите уравнение Максвелла в изотропной метрике вида $ds^2 = a(\eta)(d\eta^2 - dt^2)$, где $a(\eta)$ — произвольная функция. Найдите решения (приближенные) вида

$$A(x, t) = e^{i\omega t} \tilde{A}(x), \quad c dt = a d\eta, \quad \omega \gg a^{-1}.$$

Докажите, что $\omega a = \text{const}$.

Если ω_0 — частота в момент испускания $\eta_0 = \eta - \chi$ света, то в момент наблюдения η имеем

$$\omega = \omega_0 \frac{a(\eta_0 - \eta)}{a(\eta)}. \quad (54)$$

Графики величин $a(\eta)$ в трех рассматриваемых случаях (можно также заменить $t \rightarrow -t$, $\eta \rightarrow -\eta$) имеют вид, показанный на рис. 163. Астрономические наблюдения показывают, что Вселенная расширяется; непосредственно наблюдается величина

$$H = c \frac{a'(\eta)}{a^2} = \frac{a'}{a} \frac{a}{dt}, \quad (55)$$

появляющаяся «экспонента Хаббла». Величина H^{-1} имеет размерность времени и сегодняшние ее оценки таковы:

$$H^{-1} \sim 13 \cdot 10^9 \text{ лет} \pm 25\%. \quad (56)$$

Отсюда следует, в частности, конечность времени от момента $a = 0$ до момента t_0 , где $1/H$ имеет сегодняшнее значение (56). Мы можем получить соотношения

$$\begin{aligned} S^2: t &= \frac{a_0}{c} (\eta - \sin \eta) = \frac{t}{H} g(\eta) = \\ &= \frac{1}{H} \frac{-\sin \eta (1 - \cos \eta) - \cos \eta}{(1 - \cos \eta)^2}. \end{aligned}$$

$$R^2: t = \frac{2}{3} H^{-1}, \quad (57)$$

$$\begin{aligned} L^2: t &= \frac{a_0}{c} (\sinh \eta - \eta) = \frac{1}{H} f(\eta) = \\ &= \frac{1}{H} \frac{\sinh \eta (\cosh \eta - 1)}{(\cosh \eta - 1)^2}. \end{aligned}$$

Так как $\frac{2}{3} < f(\eta) < 1$, $0 < g(\eta) < \frac{2}{3}$, во всех случаях приходим к общему выводу: время t_0 от момента $a = 0$ до сегодняшнего значения H не превосходит H^{-1} (в изотропной модели Фришмана с $p = 0$). Рассмотрение уравнения состояния $p = \epsilon/3$ по мнению существенным образом этих оценок (проверить!).

Задача. Покажите, что для $\mu > \frac{3H^2}{8\pi G}$

имеем случай S^2 , для $\mu = \frac{3H^2}{8\pi G}$ имеем слу-

чай R^2 , для $\mu < \frac{3H^2}{8\pi G}$ имеем случай L^2 ($p = 0$).

6. Анизотропные вакуумные модели. Возникает естественный вопрос: в какой мере справедливы выводы, сделанные при рассмотрении изотропных и изотропных моделей, сохраняются в более общих решениях. С этой целью рассматриваются различные классы возмущений изотропных моделей. Общие возмущения (по анизотропным) модели — это единственный класс «обобщенных» возмущений изотропной модели, который является в настоящее время предметом достаточно хорошо изученным. Наиболее важными примерами являются следующие:

1. Имеется ли особенность в общем решении при этом «сифици» изотропной модели?

2. Можно ли утверждать в каком-либо смысле, что достаточно общие начальные состояния для метрики в процессе эволюции приводят к «изотропизации», которая наблюдается на современной стадии?

Из условия существования особенности легко доказать следующие: пусть $g = \det(g_{\alpha\beta}(t))$ и $d\sigma = \sqrt{-g} d^4x$ — элемент объема на M^4 . Из уравнений Эйнштейна вместе с положительностью плотности энергии $T_{00} \geq 0$ легко выводится, что существует точка t_* , в которой $g(t_*) = 0$. Для некоторых однородных моделей вывод этого утверждения будет дан ниже. Однако это еще не означает наличие особенности для многообразия M^3 с метрикой $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ сигнатуры $(-, -, -, -)$. Мы работали в синхронной системе отсчета, где «пространственная» часть — это орбиты группы и время t ортогонально к орбитам.

Рассмотрим новую временную координату $\tilde{t}$, не ортогональную (но транзитивную) к орбитам, при переходе к которой метрика $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ приобретает, например, вид

$$\tilde{g}_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \tilde{g}_{00} & \tilde{g}_{01} & 0 & 0 \\ \tilde{g}_{10} & \tilde{g}_{11} & \tilde{g}_{12} & \tilde{g}_{13} \\ 0 & \tilde{g}_{21} & \tilde{g}_{22} & \tilde{g}_{23} \\ 0 & \tilde{g}_{31} & \tilde{g}_{32} & \tilde{g}_{33} \end{pmatrix}, \quad \tilde{g}_{ab} = \tilde{g}_{ba}. \quad (58)$$

Пусть $\tilde{g} = \det \tilde{g}_{\alpha\beta} < 0$. Можно выбрать, например, «световую» координату $\tilde{x}^0$, для которой $\tilde{g}_{00} = 0$. Имеем, строго говоря, только левинизированные поля $\tilde{X}_\alpha$, так как удовлетворяющие соотношениям (41). Если $\tilde{X}_0$ — световая геодезическая, то $\tilde{g}_{01} = 0$, $\tilde{g}_{02} = \gamma = \text{const}$. Если при $t = t_*$

$$\tilde{g}_{01} = \tilde{g}_{02} = \tilde{g}_{03} = 0,$$

то ограниченная метрика $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ на орбите $M^3(t_*)$ будет вырождена. В этом случае, если перейти к синхронной системе отсчета, будем иметь $g = 0$. Такая ситуация называется «фактальной» особенностью и может возникать уже в асимптотически симметричных возмущениях изотропной модели.

В отличие от изотропного случая для однородных анизотропных моделей известен ряд нетривиальных «вакуумных» решений, т. е. решений, в которых $\varepsilon = 0$. Приведем простейшие из них.

1) Решение Казанера. Здесь $G = \mathbb{R}^3$ (тип I по классификации п. 5 § 24 части I); метрика имеет вид ($\varepsilon = 1$)

$$ds^2 = dt^2 - \sum_{\alpha=1}^3 t^{2\mu_\alpha} (dx^\alpha)^2. \quad (59)$$

Выполнение следующих двух условий равносильно уравнению Эйнштейна в пустом пространстве:

$$R_{\alpha\beta} = 0 \leftrightarrow \sum_{\alpha=1}^3 \rho_{\alpha} = 1, \quad \sum_{\alpha=1}^3 \rho_{\alpha}^2 = 1.$$

Замечание. Покажите, что метрика Казнера (59) для $\rho_1 = 0$, $\rho_2 = 0$, $\rho_3 = 1$ заменой координат приводится к метрике Минковского. Таким образом, в этом случае особенность $t = 0$ «физически неактивна». Здесь поля A_a коммутируют и дают координатные оси (x) . Как выглядит в пространстве Минковского действие группы $G = \mathbb{K}^3$?

2) **Решение Тауба - Милнера.** Здесь $G = SU(2)$ (тип IX). В синхронной системе отсчета мы будем считать метрику $g_{\alpha\beta}(t)$ диагональной: $g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\alpha}^2 \delta_{\alpha\beta}$. Пусть $q_1^2 = a$, $q_2^2 = b$, $q_3^2 = c$. Случай Тауба - Милнера выделяется условиями:

- а) анизотропия: $a \neq b$ (здесь полная группа $\hat{G}$ четырехмерна и изоморфна $SU(2) \times SO(2)$);
- б) $\varepsilon = 0$.

Уравнения Эйнштейна $R_{\alpha\beta} = 0$ для такого случая интегрируются точно. Решение имеет вид (в синхронной системе отсчета)

$$a^2 = b^2 = \frac{\mu}{2} \frac{\operatorname{ch}(2\sigma t + \delta_1)}{\operatorname{ch}^2(\sigma t + \delta_2)}, \quad (60)$$

$$c^2 = \frac{2\mu}{\operatorname{ch}(2\sigma t + \delta_1)}, \quad \frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{2\mu c}.$$

Пространственные орбиты — это $M^3(t) = SU(2) = S^3$. При $t \rightarrow 0$ линейные размеры на орбите по одному направлению сжимаются к нулю, как это видно из формул (60). Это означает, что в синхронной системе отсчета полученное отображение сжимающая

$$t \rightarrow 0, \quad \rho: S^3 \rightarrow S^3 = M^3(0) = S^3/S^1 = SU(2)/SO(2)$$

со слоем S^1 . Это — расслоение Хопфа над S^2 . Называется бы, возникает особая сфера S^2 при $t = 0$. Однако можно ввести новые поля $\tilde{X}_a^\pm$, удовлетворяющие требованиям (41) со световой координатой $X_0^\pm$, в которых метрика неособа при $t = 0$ и имеет вид

$$\tilde{g}_{\alpha\beta}^{(1,1)} = \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 & 0 & 0 \\ \mp 1 & \tilde{g}_{11}^{(1,1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tilde{g}_{22}^{(1,1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \tilde{g}_{33}^{(1,1)} \end{pmatrix} = \langle \tilde{X}_a^\pm, \tilde{X}_b^\pm \rangle, \quad (61)$$

$$\tilde{g}_{11}^{(1,1)} = \tilde{g}_1^2 = \frac{4t \pm 1 - 4B^2 t^3}{8(4B^2 t^3 + 1)}, \quad \tilde{g}_{22}^{(1,1)} = \tilde{g}_{33}^{(1,1)} = Bt^2 + \frac{1}{4B}.$$

Это — метрики Тауба - Милнера.

Задача. Докажите, что метрики (61) и (60) определяют одно и то же многообразие M^4 в области $t > 0$. Выразите поля $\tilde{X}_a^+$ через $\tilde{X}_a^-$ в виде матрицы $A(t)$, $\tilde{g}_{ab}^{(+)} > 0$.

На орбите $t = 0$ интегральные линии поля $\tilde{X}_t^\pm$ в $SU(2) = M^4(0)$ являются замкнутыми световыми линиями.

Задача. Покажите, что линии старой (синхронной) координаты $x^\pm$ в области $t > 0$, $t = x^0/c$ наматываются на эти окружности как на предыдущие циклы. Это — топологически бесконечные линии конечной длины (сепаратрисы гиперболической метрики).

Замечание. Интересно обратить внимание на такое свойство метрики Тауба — Миллера $\tilde{g}_{ab}^{(+)}$, являющегося аналитическим продолжением одной и той же метрики Тауба в синхронном времени (t) в области $t > 0$; замена переменных в этой области, переводящая $\tilde{g}_{ab}^{(+)}$ в $\tilde{g}_{ab}^{(-)}$, аналитически не продолжима на все многообразие. Более того, метрики $\tilde{g}_{ab}^{(+)}$ и $\tilde{g}_{ab}^{(-)}$ вообще не изоморфны на всем многообразии M^4 , так как изометризм между этими метриками в области $t > 0$ единственен, и матрица $A(t)$ перехода от полей $\tilde{X}_a^+$ к полям $\tilde{X}_a^-$ неаппроксимативна при $t = 0$ (t — синхронное время). Таким образом, аналитическое продолжение за фиксированную особенность не единственно.

Удильтесь свойствам метрики Тауба — Миллера не приходится; рассмотрим простой пример двумерной метрики на двумерном многообразии с координатами x, τ в области $\tau > 0$:

$$ds^2 = d\tau^2 - \frac{\tau^2}{4} dx^2.$$

Эта метрика допускает группу $G: x \rightarrow x + \alpha$. Будем считать координату x циклической: $x \sim x + 2\pi$. Таким образом, здесь $G = SU(2)$. Эта метрика синхронна и имеет смысл только при $\tau > 0$. Зададим два продолжения, сдвигая замены:

$$\tau = 2 \sqrt{u_+}, \quad x = \ln u_+ - v_+;$$

$$\tau = 2 \sqrt{u_-}, \quad x = \ln u_- + v_-.$$

В координатах $(u_\pm, v_\pm)$ имеем

$$ds^2 = -2 du_+ dv_+ - u_+ (dv_+)^2.$$

Матрица $\tilde{g}_{ab}^{(+)}$ имеет вид

$$\tilde{g}_{ab}^{(+)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -u_+ \end{pmatrix}, \quad \tilde{g}_{ab}^{(-)} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -u_- \end{pmatrix}.$$

Координата $v_\pm$ циклическая, $-\infty < u_\pm < \infty$. Замена переменных от $\tilde{g}_{ab}^{(\pm)}$ к $\tilde{g}_{ab}^{(-)}$ в двумерном случае существует в явном виде

$$u_+ \rightarrow u_-, \quad v_+ \rightarrow -v_-.$$

Эта замена не обобщается на решение Тауба — Миллера.

В двумерном примере матрица $(d\lambda_{\pm})^2$ линии $\omega_{\pm} = 0$ есть предельный цикл для линий λ — оси синхронного времени, орбитальных орбитам группы $G = SO(2)$ (рис. 164).

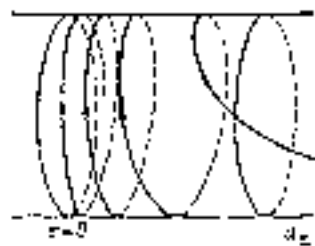


Рис. 164

7. Более общие модели. Известно ряд других, более сложных однородных моделей с ненулевой материей $\varepsilon \neq 0$, которыми также обладают «физической особенностью» и продолжаются в область, где орбиты группы не пространственноподобны (так эти решения могут иметь весьма сложное поведение). Наблюдаемый материал представляет однородные модели с группами Ли

типов I, V, VII и IX (см. § 24 части I), алгебры Ли которых описываются следующими формулами:

$$5^a \text{ (тип I), } [X_0, X_1] = 0;$$

$$6^a \text{ (тип V), } [X_1, X_2] = X_3, [X_2, X_3] = 0, [X_0, X_1] = -X_3;$$

$$9^a \text{ (тип VII), } [X_1, X_2] = 2X_3, [X_2, X_3] = 0,$$

$$[X_0, X_1] = X_3 - 2X_5;$$

$$6^b \text{ (тип IX), } [X_1, X_2] = X_3, [X_2, X_3] = X_1, [X_0, X_1] = X_2.$$

Эти модели интересны в первую очередь, поскольку в них содержится как частный случай изотропные модели Фридмана и имеют смысл говорить об «изотропизации» метрики при расширении Вселенной. Пристальным решением такого рода, дающим «типичное» решение проблемы изотропизации в частном случае, является метрика Гекмана — Шварцшильда (тип I)

$$ds^2 = dt^2 + \sum_{i=1}^3 e_i t^{p_i+1} (t + t_0)^{q_i+2p_i} d\Omega_{p_i}^2, \quad (62)$$

$$e_i > 0, \quad p_1 + p_2 + p_3 = p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = 1.$$

При $t \rightarrow 0$ имеем асимптотику решения Калверта (линии), а при $t \rightarrow \infty$ асимптотику решений Фридмана.

Для изотропных моделей алгебры Ли их групп движений имеют вид

$$G = G_1^8: [X_0, X_1] = e_{10} X_3, [Y_0, Y_1] = e_{10} Y_3, \\ [X_1, Y_1] = 0 \text{ (случай } 8^a);$$

$$G = G_6^{10}: [X_0, X_1] = e_{10} X_3, [X_0, Y_1] = e_{10} Y_3, \\ [Y_0, Y_1] = 0 \text{ (случай } 9^a);$$

$$G = G_2^6 = SU(2, \mathbb{R}) \text{ (случай } 6^b).$$

Укажем в этих алгебрах Ли подалгебры G размерности три типов I, V, VII, IX, которые транзитивно действуют на многообразиях S^3 , $\mathbb{R}^3$, L^2 :

$$\begin{aligned} \text{I: } [Y_i, Y_j] &= 0, \quad i, j = 1, 2, 3; \\ \text{V: } [X_1, X_2] &= X_3, \quad [X_2, X_3] = 0, \quad [X_3, X_1] = -X_3; \\ \text{VII: } [X_1, X_2] &= aX_3 + X_3, \quad [X_2, X_3] = 0, \quad [X_3, X_1] = X_3 - aX_3; \\ \text{IX: } [X_i, X_j] &= \varepsilon_{ijk}X_k, \quad i, j, k = 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (33)$$

Итак, разделение Фридмана для неэвклидового случая падает на частный случай однородных моделей типов I, V, VII и IX, которые благодаря этому пригодны для исследования их возможных возмущений. (В множестве возможных структурных констант типы I и V «предельны» для типов VII и IX.)

Оказывается, что решения с фиктивной особенностью не являются общими в моделях типов I, VII и IX (и, вероятно, V) и исчезают при малых возмущениях (они «вытесняются»). Имеется целый ряд нетривиальных асимптотик при $t \rightarrow 0$, из которых наиболее сложной является так называемый «осцилляционный режим», открытый сравнительно недавно. Эта тема интенсивно развивалась с конца 60-х годов, и мы не будем здесь идти в современные подробности, связанные с «осцилляционными режимами», с проблемой возникающей здесь теории уравнений Эйнштейна или аналогичной теорией динамических систем.

В течение 70-х годов было проведено глубокое исследование эволюции Вселенной в однородных моделях на ранних стадиях процессами методами современной многомерной качественной теории динамических систем. Эти исследования завершили предшествующие работы фланков, открывших первоначально более элементарными методами сложный осцилляционный режим эволюции метрики при сжатии Вселенной к сингулярности, дали классификацию всех других режимов на разных стадиях и позволили четко поставить и решить (в рамках теории однородных космологических моделей) следующий вопрос: как точно определяются «типичные» начальные состояния метрики на разных стадиях эволюции (по отношению к процессу расширения) и какими они фактически являются.

В случае модели типа IX (группа $G = SU(2)$), если материя «в среднем» не движется, $u = (1, 0, 0, 0)$, то метрику пространства можно во все моменты времени считать диагональной в синхронном времени:

$$g_{\alpha\beta}(t) = q_\alpha^2 \delta_{\alpha\beta}.$$

Если $p = k\varepsilon$, $0 \leq k \leq 1$, то уравнения Эйнштейна после замены времени $t \rightarrow \tau$, $q^2 d\tau = dt$, где $q^2 = q_1^2 q_2^2 q_3^2$, приобретут вид газиль-

тонкой системы с гамильтонианом H (проверьте!),

$$H = \frac{1}{4(q_1 q_2 q_3)^{1-k}} (P_2(p_2 q_2) + P_3(q_3^2)), \quad p_i = \frac{d}{dt}(q_i q_1), \quad i \neq j \neq l \neq i, \quad (64)$$

$$P_2(x_1, x_2, x_3) = 2 \sum_{a=0}^3 x_a x_0 + \sum_{a=1}^3 x_a^2.$$

Замечание. В случае I такая система также диагонализует-ся в гамильтониан имеет вид $H = H^1(p, q) = \frac{1}{4(q_1 q_2 q_3)^{1-k}} P_2(p_2 q_2)$.

Известна связь между H и ϵ :

$$\epsilon(q_1 q_2 q_3)^{1+k} = A + H(p, q) \geq 0. \quad (65)$$

Поэтому «фазическая» область $\bar{S} \subset \bar{\mathbb{R}}^6(p, q)$ выделяется условиями

$$q_i > 0, \quad H(p, q) \geq 0. \quad (66)$$

Известна масштабная группа преобразований:

$$q_a \rightarrow \lambda q_a, \quad p_a \rightarrow \lambda^{-k} p_a, \quad H \rightarrow \lambda^{k+1} H. \quad (67)$$

Для элемента объема $q = \sqrt{1-k} = q_1 q_2 q_3$ имеем

$$\dot{q} = \frac{1}{2} (p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3). \quad (68)$$

Отсюда следует, что если $\dot{q}(t_1) < 0$, то $\dot{q}(t) < 0$ для всех $t > t_1$,

причем $\frac{d^2}{dt^2}(q^{1/2}) = -H(q^{1/2}) \leq 0$. Поэтому, направляя время в

сторону сжатия, неизбежно получим точку t_1 , в которой $q(t_1) = 0$ («особенности» или «фактические особенности»). Направляя время обратно, в сторону расширения, будем изучать стадию $q > 0$ и $\dot{q} > 0$. Актально «нормальный» случай получим на фазовой поверхности $q_2 \propto q_3$ (или $q_2 = q_3$, $p_2 = p_3$). Используя масштабную группу (67), в этом случае можно свести уравнение Эйнштейна к трехмерной динамической системе. Выбирая координаты

$$u = \frac{p_1 q_1}{q_2 q_3 + p_2 q_2} = \frac{p_1 q_1}{2 q_2 q_3^2}, \quad v = \frac{q_3^2}{2 q_2 q_3}, \quad w = \frac{q_3 p_3}{q_1}, \quad (69)$$

мы получим систему

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \dot{u} = -u^2 + 2v^2 - 2uv^2 + (2u - 1)H_2, \\ \dot{w} &= w(u - 1 + 2H_2 - 2v^2), \\ \dot{v} &= \frac{1}{2} v(-k - (1-k)(u-1)^2 - (1-k)v^2 - 4kv^2), \\ H_2 &= \frac{1-k}{4} (1 - (u-1)^2 - v^2 + 4v^2), \quad \frac{dt}{ds} = -\frac{w}{v_2 v^2} \end{aligned} \quad (70)$$

при условии положительности метрики и энергии:

$$H_2 \geq 0, \quad w \leq 0, \quad v \leq 1. \quad (71)$$

На «границе», где $v = 0$, получаем в координатах u, w, v инвариантное многообразие размерности 2 с координатами u, w , в которых система имеет вид

$$\begin{aligned} \dot{u} &= -w^2 + (2u - 1)H_2, \quad \dot{w} = w(v - 1 + 2H_2), \\ \ddot{H}_2 &= \frac{1-k}{4}(1 - (\alpha - 1)^2 - w^2). \end{aligned} \quad (72)$$

Особые точки имеют координаты:

$$\Phi \text{ (седло)} \quad u = 1/2, \quad w = 0, \quad v = 0;$$

$$C \text{ (седло)} \quad u = 2, \quad w = 0, \quad v = 0;$$

$$N \text{ (фокус)} \quad u = \frac{3+k}{5-k}, \quad w = -\frac{1}{5-k} \sqrt{(1+3k)(1-k)}, \quad v = 0;$$

$$T \text{ (узел)} \quad u = w = v = 0.$$

Картина поведения траекторий (72) имеет вид, показанный на рис. 165. Основная траектория (при сжатии) в силу свойства $\dot{H}/H < < 0$ стремится к поверхности $v = 0$. Вся физическая область в координатах u, w, v имеет вид $H_2 \geq 0, w \leq 0, v \leq 0$. Приблизжаясь к границе $v = 0$, траектории приближенно повторяют картину траекторий на границе $v = 0$ (см. рис. 165). Сепаратрисы (спираль), исходящие изнутри физической области и особые точки типов Φ, N, T , дают различные уравнения Эйнштейна, где при $t \rightarrow 0$ метрика имеет асимптотику

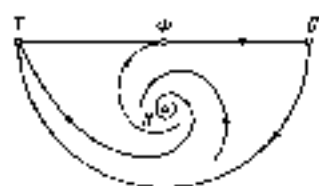


Рис. 165

$$(\Phi) \quad g_i \cong c_i e^{\frac{t}{m+1/2}}$$

(в частном случае здесь имеем решение Фридмана $g_1 = g_2 = g_3$);

$$(T) \quad g_1 \cong c_1 t^2, \quad g_2 \cong g_3 \cong c_2$$

(в частном случае при $g_1 = g_2$ здесь имеем решение Тауба);

$$(N) \quad g_1 \cong c_1 t^{\frac{2-k}{1+k}}, \quad g_2 \cong c_2 t^{\frac{1+k}{2(1-k)}}, \quad g_3 \cong c_3 t^{\frac{n+k}{n(1+k)}}.$$

Таким образом, имеется достаточно много асимптотик типа T , дающих «фронтальную особенность» в том более слабом смысле, что метрика g_{ik} может быть лишь непрерывно продолжена (без вторых производных). Плотность энергии имеет «слабую» особенность (тип T) $\varepsilon \sim t^{-(1+k)} \{ \varepsilon(q_1, q_2, q_3) \}^{1/(1+k)} = \cos t$.

Все гипотезы аксиальной изотропии типа T уже не будут объектом и модели типа IX.

Для более простых I и V типов, если материя не движется ($u^2 \approx 1$ и $u^2 = 0$ при $\alpha = 1, 2, 3$), исследования уранинштейна без гипотезы аксиальной изотропии сводятся к динамической системе на фазовой плоскости.

Подробные описания этих и других результатов теории однородных космологических моделей читатель найдет в книге [49], см. также [50]. Обсуждение ряда важных физических аспектов релятивистской космологии содержится в книгах [38], [39], [47].

Приведенное выше качественное исследование динамики однородной аксиально изотропной модели типа IX на ранней стадии эволюции методологически весьма интересно. Оно показывает, что «типичные» состояния, отвечающие процессу сжатия (окрестность типа T), не совпадают с «типичными» состояниями, отвечающими процессу расширения (окрестность типа N). Это сразу же видно из рис. 121, где стрелки отвечают процессу сжатия. Строго говоря, термин «типичные состояния» здесь означает следующее. Если взять случайное начальное условие и решать уравнения Эйнштейна в сторону сжатия, то достаточно близко к бесконечности с вероятностью 1 мы попадем в фазовую окрестность типа T в этой модели. Для процесса расширения точное определение типичного состояния более сложно. Здесь уместно воспользоваться построенным выше трехмерным фазовым многообразием в координатах u, v, w , где выделим «бесконечно раннее» состояние; мы отвечаем кусок плоскости $v = 0, H_2 > 0$, так как $u \rightarrow 0$ при сжатии пространственного объема к нулю. Учитывая этот анализ бесконечно ранних состояний (которых, строго говоря, нет в физической области фазового пространства $v > 0, H_2 > 0$), получаем естественный подход к определению понятия типичного состояния метрики на ранней стадии эволюции Вселенной по отношению к процессу расширения (а не сжатия). Следует задать случайное начальное условие на некотором малом расстоянии $v > 0$ от границы, например, где $|w| = \varepsilon$. Затем, решая уравнения Эйнштейна в сторону расширения, нужно посмотреть развитие компонент метрики; не исключено, что за малое время $t_1(\varepsilon)$ компоненты метрики успевают сосредоточиться в некоторой более узкой части фазового пространства, в окрестности определенных режимов, где $t_1(\varepsilon) \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Выделенные таким образом режимы (при естественных гипотезах на распределение начальных данных при $|w| = \varepsilon$) назовем «типичными ранними состояниями», отвечающими процессу расширения Вселенной в данной космологической модели. Как видно на рис. 121, после поворота стрелок в аксиально изотропной модели типа IX процессу расширения будут отвечать типичные состояния в окрестности типа N и отдаленные от сжатия, которому соответствует класс типичных состояний в окрестности типа T .

Анализ полностью анизотропных космологических моделей приводит к более сложным динамическим системам. Иногда этот анализ (я об этом) обсуждается в книге [49]. Во всех достаточно сложных однородных космологических моделях процессу сжатия с вероятностью 1 отвечает инфляционный режим Геллмана — Лишвина — Халатникова (БЛХ) (см. также конец книги [38]), которому соответствует в качественной теории потоков интересный в некотором смысле «странный» аттрактор динамической системы Эйнштейна, лежащий на границе (после построения правильных координат) физически допустимой области фазового пространства, куда сходятся почти все траектории при уменьшении объема (стремлении к особенностям).

Заметим, в частности, что в ОТО без космологической постоянной процесс сжатия не может быть устойчиво изотропным и флуктуации неизбежно выведут на сложные режимы типа БЛХ, которые уйдут в аналитически сложную область не продолжимую приближений. Из этого вытекает, в частности, исправленность рассуждения какой-либо «продвинутой» стадии жизни Вселенной, где сжатие предшествовало расширению.

Процессу расширения, как оказывается, отвечают совсем другие, более регулярные типичные ранние состояния эволюции, их определенное аналогично вытекало из изотропной модели типа IX (см. выше), но более сложное. Среди этих состояний имеются только степенные асимптотики — квазиизотропные типа Ф, типов M, T и некоторые другие. В некоторых случаях эти степенные асимптотики носят приближенный характер и до двух-трех раз успевают сменить друг друга на ранней стадии. Они довольно слабо зависят от типа однородной модели. Можно утверждать, что в итоге с большой вероятностью уже весьма рано (в точном смысле, указанном выше) успевают установиться квазиизотропный режим типа Ф, где темп расширения спадает, т. е. в главном члене асимптотики, изотропен, хотя сами компоненты метрики могут не быть изотропными. Настоящей, точной изотропизацией Вселенной — стремления уже на ранней стадии являться к модели Фридмана с подавляющей вероятностью — из классической ОТО не следует. Таковы современные итоги теории однородных космологических моделей.

Общее исследование моделей IX и VII типов приводит к асимптотическим режимам, которые уже на ранней стадии расширения «изотропизируются» в некотором слабом смысле [49].

§ 32. Некоторые примеры глобальных решений уравнений Нуга — Миллеа. Киралиевые поля

1. Общие замечания. Решения типа монополей. Напомним, что поле Нуга — Миллеа $A_\mu(x)$ со значением в алгебре Ли группы G — это просто локальная форма записи связности в рассло-

ния со структурной группой G . Здесь x — локальные координаты в области U базы главного расслоения p ; $E \rightarrow M$, над которой задано разложение в прямое произведение (см. § 24)

$$p^{-1}(U) = U \times G.$$

Мы будем рассматривать данную группу $G = SU(2)$ и базу $U \rightarrow \mathbb{R}^n = M$, где $n = 3, 4$, причем связность тривиализуется при $|x| \rightarrow \infty$. Это значит, что при $|x| \rightarrow \infty$

$$A_a(x) \approx \frac{\partial g(x)}{\partial x^a} g^{-1}(x), \quad (1)$$

где $g(x)$ — функция со значениями в G . Кроме поля $A_a(x)$, будем рассматривать также поле $\psi(x)$ со значениями в векторном пространстве V , на котором заданы линейные представления группы G . Для простоты будем считать, что V — это также алгебра Ли группы G , на котором алгебра Ли действует по формуле

$$A \rightarrow \text{ad } A: \psi \rightarrow [A, \psi]$$

(присоединенное представление). Лагранжиан поля ψ в отсутствие связности должен иметь вид

$$L(\psi) = \frac{1}{2} \langle \partial \psi, \partial \psi \rangle - u(|\psi|^2), \quad (2)$$

где скалярное произведение в пространстве V определяется формой Киллинга (см. § 3), скалярное произведение $\langle \partial \psi, \partial \psi \rangle$ определяется формой Киллинга на V и метрикой базы $e_a(x)$. В присутствии связности $A_a(x)$ следует сделать замену

$$\partial_a \rightarrow \tilde{\partial}_a = \text{ad } A_a(x) - \nabla_a, \quad (3)$$

и ввести полный лагранжиан полей ψ и A (см. § 42 части I)

$$L(\psi, A) = \frac{1}{2} \langle \tilde{\nabla} \psi, \tilde{\nabla} \psi \rangle - u(|\psi|^2) + \frac{1}{4} \text{Sp}(F_{ab} F^{ab}), \quad (4)$$

где

$$F_{ab} = \frac{\partial A_b}{\partial x^a} - \frac{\partial A_a}{\partial x^b} + [A_a, A_b].$$

Переходя к постановкам глобальных задач, следует считать поле $\psi(x)$ сечением некоторого векторного расслоения со слоем V и структурной группой G . О базе этого расслоения, если это не область в $\mathbb{R}^n$, мы отдельно скажем ниже.

О функции u мы предположим, что $u \geq 0$ и ее графики имеют вид, показанный на рис. 166.

Мы будем интересоваться случаями $n = 3$ и $n = 4$.

Рассмотрим сначала случай $n = 3$. Пусть $G = SU(2)$, $\psi(x)$ — трехкомпонентное вневещественное поле, оперирующее в алгебре Ли — векторное произведение, база — евклидово пространство $\mathbb{R}^3$. Рас-

считаем стационарную область для величины

$$S(\psi, A) = \int_{\mathbb{R}^3} dx \left\{ \frac{1}{2} \langle \nabla \psi, \nabla \psi \rangle - u(|\psi|^2) + \frac{1}{6} \text{Sp}(F_{ab} F^{ab}) \right\}. \quad (5)$$

Определение. Вакуумным решением уравнения $\delta S = 0$ называется поле (ψ, A) такое, что:

- а) $F_{ab} = 0$;
- б) $u(|\psi|^2) = \min_{\psi} \psi = \text{const} = \psi_0$;
- в) $\langle \nabla \psi, \nabla \psi \rangle = 0$.

Поскольку метрики базиса $\mathbb{R}^3$ и слоя $V = \mathbb{R}^3$ евклидовы, из этого определения следует, что для всех x

$$A_\alpha = \frac{\partial x(x)}{\partial x^\alpha} g^{-1}(x), \quad \alpha = 1, 2, 3, \quad (6)$$

$$[A_\alpha(x), \psi] = 0.$$

Поэтому поле $A_\alpha(x)$ направлено по оси $\psi = \psi_0$ в алгебре Ли и является градиентом численной функции $A_\alpha(x) = a_\alpha(x) \psi_0$, $a_\alpha(x) = -\frac{\partial \psi}{\partial x^\alpha}$. Добавляя к A_α градиентное слагаемое, мы сделаем поле A_α нулевым.

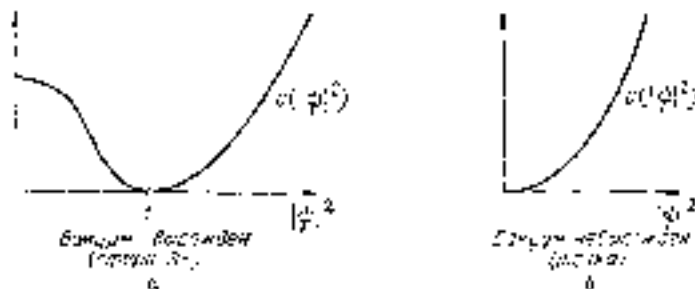


Рис. 100

Множество вакуумных решений образует сферу S^2 векторов $\psi_0 \in V = \mathbb{R}^3$, задаваемых условием

$$|\psi_0|^2 = 1 \quad (7)$$

в силу свойства функции u . В этом случае говорят, что вакуум «вырожден».

Класс допустимых полей (A, ψ) в постановке вариационной задачи $\delta S = 0$ для функционала (5) определяется требованием: при $|x| \rightarrow \infty$ поля (A, ψ) должны стремиться к «вакуумным» решениям, у которых $A = 0$ и $\psi = \psi_0$. При этом вектор ψ_0 не обязан быть одним и тем же для всех направлений ухода $x \rightarrow \infty$.

Если ψ_0 зависит только от направления $x \rightarrow |x| \cdot n$, $|n| = 1$, $\psi_0 \rightarrow \psi_0(n)$, то имеем отображение

$$\psi_0: S^2 \rightarrow S^2, \quad (8)$$

которое направлению $n \in S^2$ сопоставляет точку $\psi_0(n)$ на связном многообразии $u(|\psi_0|^2) = \min$. Отображение ψ_0 определяет «граничные условия» на бесконечности для любых (ψ, A) . Стрелка отображения $\psi_0: S^2 \rightarrow S^2$ даст нам целочисленный топологический инвариант вариационной задачи в $\mathbb{R}^3$.

Логарифм (5) инвариантен относительно капперовых преобразований

$$A_\varepsilon(x) \rightarrow g(x) A_\varepsilon(x) g^{-1}(x) - \frac{\partial g}{\partial x^\alpha} g^{-1}(x), \quad (9)$$

$$\psi \rightarrow g \psi g^{-1} = T_\varepsilon(\psi),$$

где функция $g(x)$ со значениями в G определена на всем $\mathbb{R}^3$ и при $|x| \rightarrow \infty$, $x \rightarrow |x| \cdot n$, имеет предел:

$$g(x) \rightarrow g_\infty(n): S^2 \rightarrow G, \quad (10)$$

Используя этот произвол, можно менять отображение $\psi_0: S^2 \rightarrow S^2$, определяющее граничные условия на бесконечности.

Лемма. Если отображения $\psi_0^{(1)}: S^2 \rightarrow S^2$ и $\psi_0^{(2)}: S^2 \rightarrow S^2$ гомотопны (и только в этом случае), можно найти такое отображение $g_\infty: S^2 \rightarrow G$, гомотопное нулю (или продолжаемое на все $\mathbb{R}^3$), что

$$\psi_0^{(2)}(n) = T_{g_\infty(n)} \psi_0^{(1)}(n) = g_\infty(n) \psi_0^{(1)}(n) g_\infty^{-1}(n), \quad (11)$$

где n — единичный вектор из S^2 .

Доказательство. Группа $G = SU(2)$ транзитивно действует на сфере S^2 . Рассмотрим расслоение $\pi: G \times S^2 \rightarrow S^2 \times S^2$, где отображение π задано формулой $\pi(g, n) = (gn, n)$. Определим отображения $\Psi'_0, \Psi'_1: S^2 \rightarrow S^2 \times S^2$ следующим образом:

$$\Psi'_0(n) = (\psi_0^{(1)}(n), \psi_0^{(1)}(n)), \quad \Psi'_1(n) = (\psi_0^{(1)}(n), \psi_0^{(2)}(n)).$$

На гомотопности $\psi_0^{(1)} \sim \psi_0^{(2)}$ вытекает гомотопность отображений Ψ'_0 и Ψ'_1 . Гомотопию Ψ'_0 , связывающую эти два отображения, можно накрыть гомотопией $\tilde{\Psi}'_0$ в пространстве расслоения $G \times S^2$, причем полагаем (по определению), отображение $\tilde{\Psi}'_0: S^2 \rightarrow G \times S^2$ имеет вид

$$\tilde{\Psi}'_0(n) = (1, \psi_0^{(1)}(n)), \quad \pi \tilde{\Psi}'_0 = \Psi'_0.$$

Тогда отображение $\tilde{\Psi}'_1: S^2 \rightarrow G \times S^2$ имеет следующий вид: $\tilde{\Psi}'_1(n) = (g_\infty(n), n)$, где $g_\infty(n)$ и есть искомое отображение g_∞ .

$S^1 \rightarrow G$. Из построения очевидно, что g_∞ гомотопное отображение в единичку группы. Лемма доказана.

Вследствие леммы 1 отображение $\varphi_*: S^1 \rightarrow S^1$ можно заменять на любое гомотопное ему. Таким образом, граничное условие определяется гомотопическим классом

$$k = [\varphi_*] \in \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}.$$

Примеры. 1) При $k = 0$ калибровочным преобразованием можно сделать $\varphi_* = \text{const}$ ($|x| \rightarrow \infty$). Можно считать, что $\varphi_* = (0, 0, 1)$.

В этом случае теорияго «потере симметрии» теории (остается только группа $SO(2) = G$ вращений в плоскости векторов $(1, 0, 0)$ и $(0, 1, 0)$ — «малая группа вакуума»). С целью дальнейшего построения теории возмущений важно вакуумное состояние делить замену $\varphi \rightarrow \varphi + \tilde{\varphi}$, $f_a(x) = (A_a(x))^1$, $(B^1)_a = (A_a)^1$, $(B^2)_a = (A_a)^2$. Получим новый лагранжиан

$$L(f_a, B^1, B^2, \tilde{\varphi}) = L(\varphi, A).$$

Если потенциал $u(\xi) = u(|\xi|)^2$ имеет вид, показанный на рис. 106, а, и $u_{\text{кр}}(1) = m^2 > 0$, то получаем (полагая $\tilde{\varphi}^1 = \tilde{\varphi}^2 = 0$ и разлагая u в ряд по ξ в точке $\varphi_* = (0, 0, 1)$ — см. задачу ниже)

$$\begin{aligned} \tilde{L} = \frac{1}{2} \sum_a (\partial_a \tilde{\varphi})^2 - 2m^2 \tilde{\varphi}^2 + \frac{1}{2} (|B^1|^2 + |B^2|^2) - \\ - \frac{1}{2} (|\text{rot } B^1|^2 + |\text{rot } B^2|^2 + |\text{rot } f|^2) + \dots \end{aligned}$$

где остаток состоит из членов 3-го порядка и выше по полям f , B , $\tilde{\varphi} = \tilde{\varphi}^1$.

Задано. Покажите, что калибровочным преобразованием можно добиться $\tilde{\varphi}^1 = \tilde{\varphi}^2 = 0$.

2) При $k = 1$ можно считать, что $\varphi(n) = n$ для отображения $\varphi_*: S^1 \rightarrow S^1$. Это отображение «сферически симметричное». Физиками найдено интересное сферически симметричное решение уравнений Янга — Миллса $\delta S = 0$ для функционала (5):

$$\begin{aligned} A_a = a(r) e_{a1} \tau_1, \\ \varphi^i = x^i \frac{1 + r^2}{r}, \quad r = |x|, \end{aligned} \quad (12)$$

$$\text{при } r \rightarrow \infty \quad u(r) \rightarrow u_\infty, \quad a(r) \rightarrow -\frac{1}{gr^2},$$

$$\text{при } r \rightarrow 0 \quad u(r) \rightarrow \text{const} \cdot r, \quad a(r) \rightarrow \text{const}.$$

Так как граничное отображение на бесконечности

$$\varphi_*: S^2 \rightarrow S^2, \quad \varphi_*(n) = n \in \mathbb{K}^2 = (\varphi^1, \varphi^2, \varphi^3),$$

имеет степень 1, то его продолжение до гладкого поля $\psi(x)$ в $\mathbb{R}^3 = (x^1, x^2, x^3)$ должно иметь точки, где $\psi = 0$. Итак, существуют гладкие решения $(A_\alpha(x), \psi(x))$, где $\psi(x)$ неизбежно обращается в нуль в $\mathbb{R}^3$ в некоторой точке x_0 (пусть эта точка одна).

Имеется интересное отображение, сопоставляющее пару (A_α, ψ) скалярное поле $f_\alpha(x)$, которое удовлетворяет уравнениям Максвелла в пустом пространстве всюду, где $\psi \neq 0$ (т. е. вне точки x_0):

$$H_{\alpha\beta} = \frac{\partial f_\alpha}{\partial x^\beta} - \frac{\partial f_\beta}{\partial x^\alpha},$$

$$H_{\alpha\beta} = \frac{1}{|\psi|} \psi^{i\beta} F_{\alpha i} - \frac{1}{|\psi|^2} \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \psi (\nabla_\alpha \psi) (\nabla^\gamma \psi). \quad (13)$$

Из вида этого отображения и из (12) следует, что интеграл от поля $H_{\alpha\beta} = \frac{\partial f_\alpha}{\partial x^\beta} - \frac{\partial f_\beta}{\partial x^\alpha}$ по сфере большого радиуса равен 4π. Поэтому из несингулярного решения уравнений Янга — Миллса получается так называемый «звездчатый монополяр». Отображение (13) сопоставляет пару (A_α, ψ) расслоению в области $\mathbb{R}^3 \setminus x_0$, где $\psi(x_0) = 0$, с абелевой структурной группой $SO(2) = S^1$, причем решение уравнений Янга — Миллса переходит в решение уравнений Максвелла для стационарного магнитного поля $H = (H_{\alpha\beta}) = -\frac{\partial f_\alpha}{\partial x^\beta} + \frac{\partial f_\beta}{\partial x^\alpha}$.

2. Уравнение дуальности. Перейдем теперь к случаю $n = 4$. Вообще говоря, рассмотрение познавающих и физике лагранжианов требует решения уравнений Янга — Миллса типа $\delta Y = 0$ в пространстве Минковского $\mathbb{R}_1^4$ для полей $A_\alpha(x)$ и некоторых полей ψ (возможно, тензорных или спинорных). Уже само «чистое» уравнение Янга — Миллса при отсутствии других полей ψ является нелинейным и довольно сложным в отличие от обычных уравнений Максвелла. Для пространств $\mathbb{R}_1^4$ нетривиальные вещественные решения этих уравнений не известны. В физической литературе найдены серия решений для евклидова пространства $\mathbb{R}^4$, некоторые из них мы далее опишем. Считается, что они также могут оказаться физически полезными. Кроме того, эти решения весьма интересны с чисто математической точки зрения и имеют глубокий геометрический смысл. Будем рассматривать далее функции Янга — Миллса $S = \int_{\mathbb{R}^4} \text{Sp}(F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}) d^4x$ в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^4$ с евклидовыми координатами x^1, x^2, x^3, x^4 . При $|x| \rightarrow \infty$ мы будем требовать, чтобы

$$F_{\alpha\beta} \rightarrow 0, \quad A_\alpha(x) \approx \frac{\partial x^i(x)}{\partial x^\alpha} g^{-1}(x). \quad (14)$$

Фактически мы будем требовать, чтобы при вложении $\mathbb{R}^4$ в S^4 в качестве дополнения к верхнему полюсу в S^4 функция $A_+(x)$ гладко продолжалась в этот верхний полюс; расслоение со связностью в $\mathbb{R}^4$ является частью расслоения с базой S^4 , рассмотренного на области $\mathbb{R}^4 \subset S^4$. Топологический инвариант расслоения с группой $G = SU(2)$ задается степенью отображения

$$g_*: S^3 \rightarrow SU(2) = G, \quad \deg g_* = m, \quad (15)$$

где при $|x| \rightarrow \infty$ и $x = |x| \cdot n$ имеем

$$A_+(x) \approx \frac{2\pi |x|}{n} g^{-1}(x), \quad g(x) \rightarrow g_*(n).$$

Другая запись этого числа в виде «характеристического класса» обсуждалась также в § 25;

$$m(F) = \operatorname{Sp} \int_{\mathbb{R}^4} \frac{1}{4\pi^2} F_{ab} F_{cd} \varepsilon^{abcd} dx = \operatorname{Sp} \int_{\mathbb{R}^4} \frac{1}{4\pi^2} F_{ab} (*F)^{ab} d^4x, \quad (16)$$

или

$$m(F) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{Sp} (F \wedge *F) \quad (17)$$

по лямбда-форме (*F — это «гладкая» форма к $F = F_{ab} dx^a \wedge dx^b$, $*F = \frac{1}{2} \varepsilon^{abcd} F_{ab} dx^c \wedge dx^d$). В евклидовой метрике величина

$$T = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{Sp} (F_{ab} - (*F)_{ab}) [F^{ab} - (*F)^{ab}] d^4x \quad (18)$$

является неотрицательной, $T \geq 0$.

Пусть, выполнены уравнения

$$F_{ab} = (*F)_{ab}; \quad (19)$$

это равенство равносильно равенству $T = 0$. Далее,

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{Sp} (F_{ab} F^{ab}) d^4x + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{Sp} (*F_{ab}) (*F^{ab}) d^4x = \\ &= \int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{Sp} (F_{ab} *F^{ab}) d^4x = S(F) = 4\pi^2 m(F) \geq 0. \end{aligned}$$

Так как $m(F)$ — характеристический класс, получаем:

1) уравнения $\delta T = 0$ и $\delta S = 0$ эквивалентны;

2) более того, так как $T \geq 0$, то выполнение уравнения $F_{ab} = (*F)_{ab}$ для поля Янга — Миллса равносильно тому, что мы имеем абсолютный минимум функционала $S(F)$ при заданном числе $m(F) = m$ и этот минимум равен m .

Итак, если мы найдем для каждого числа m хотя бы одно решение уравнения $F_m = *F_m$, то тем самым мы строго докажем, что минимумы функционала $S\{F\} = \text{Sp} \int_{\mathbb{R}^4} F_m F^{m*} dx$ при указанных граничных условиях описываются уравнением (19).

Задача. Докажите, что решения уравнения (19) удовлетворяют также уравнениям Инга — Миллса.

Для $m=0$ имеем «тривиальное» решение $F_m = 0$.

Для $m=1$ будем искать «сферически симметричные» решения в виде $(G = SU(2))$

$$\pm A_0^i = \frac{1}{2} \left(\tilde{A}_\alpha^i \pm \frac{1}{2} \varepsilon_{im} \tilde{A}_\alpha^m \right), \quad \tilde{A}_\alpha^i \in SO(4). \quad (20)$$

Ответ мы окончательно получили такой («кристаллок»):

$$\begin{aligned} \tilde{A}_\alpha^i &= f(r) (x^i \delta_\alpha^j - x^j \delta_\alpha^i), \quad r = |x|, \\ f(r) &= \frac{1}{r^2 + \lambda^2}. \end{aligned} \quad (21)$$

Для любого $m > 1$ известны решения вида

$$A_\mu = -\frac{1}{\rho} \sum_{j=1}^m \frac{\lambda_j^2}{(x - x_j)^2} (\partial_\mu \omega_j) \omega_j^{-1}, \quad (22)$$

где $\rho = \sum_{j=1}^m \frac{\lambda_j^2}{(x - x_j)^2}$, $\omega_j = \frac{(x - x_j)_\alpha + i(x - x_j)_\beta \sigma_\alpha}{[(x - x_j)^2]^{1/2}}$, σ_α — матрицы Паули (см. § 14 части I). Общее решение (зависящее от $8m-3$ параметров) пока в хорошем виде не получено, хотя здесь имеется ряд глубоких результатов. Заметим, что лагранжиан Инга — Миллса (точно так же, как и для обычных уравнений Максвелла; см. § 42 части I) конформно инвариантен. Поэтому можно перейти от $\mathbb{R}^4$ к сфере S^4 , на которой метрика является конформно евклидовой (группа конформных преобразований сферы S^4 изоморфна $O(5, 1)$; см. § 15 части I).

Имеется естественное расслоение

$$p: CP^3 \rightarrow S^4$$

со слоем S^1 (см. § 24). Напомним его построение. Группа $SU(2)$ действует на $\mathbb{C}^4 = \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^2$ обычным образом на каждом слагаемом $\mathbb{C}^2$:

$$(z^1, z^2, w^1, w^2) \xrightarrow{g} (g(z^1, z^2), g(w^1, w^2)), \quad g \in SU(2).$$

По определению

$$\begin{aligned} CP^3 &= (\mathbb{C}^4 \setminus \{0\}) / (SU(2) \times \mathbb{R}^+), \\ S^4 &= (\mathbb{C}^4 \setminus \{0\}) / (SU(2) \times \mathbb{R}^+). \end{aligned}$$

Поскольку $SO(2) \subset SU(2)$, возникает расслоение $p: \mathbb{C}P^3 \rightarrow S^4$. Стил $p^{-1}(x) = \mathbb{C}P^2 \subset \mathbb{C}P^3$ лежит в $\mathbb{C}P^3$ как проективное прямое. Решением уравнений дуальности (19) является связность и некоторое расслоение π над S^4 со слоем $\mathbb{C}^2$ и структурной группой $G = SU(2)$. Рассмотрим расслоение $p^*(\eta)$ над $\mathbb{C}P^3$ с подытой связностью (тривиальной над слоем $p^{-1}(x)$). Во всяком комплексном (не обязательно голоморфном) расслоении со связностью над комплексным многообразием (здесь над $\mathbb{C}P^3$) имеется естественная структура. Это означает, что в пространстве E расслоения $p^*(\eta)$ связность естественным образом порождает «горизонтальные» направления и тем самым операторы «ковариантной» производной, действующие в функциях на E . Пусть U — область и базис $U \subset \mathbb{C}P^3$ с комплексными координатами $z^1, z^2, z^3, z^4 = -z^2 + iz^{2+3}$, и операторами дифференцирования $\frac{\partial}{\partial z^1}, \frac{\partial}{\partial z^2}, \frac{\partial}{\partial z^3}$.

Локально имеем $p^{-1}(U) \subset E, p^{-1}(U) = \mathbb{C}^2 \times U$. Координаты в $\mathbb{C}^2$ обозначим через w^1, w^2 . Имеем набор операторов, задающих квантомеханическую структуру,

$$\frac{\partial}{\partial w^1}, \frac{\partial}{\partial w^2}, \frac{D}{Dz^1}, \frac{D}{Dz^2}, \frac{D}{Dz^3} \quad (23)$$

где $\frac{D}{Dz^2} = \frac{\partial}{\partial z^2} + A_2^2 = \frac{\partial}{\partial z^2} + i\left(\frac{\partial}{\partial z^{2+3}} + A_3 - iA_{2+3}\right)$. Условие интегрируемости означает, что все операторы (23) коммутируют. В этом случае в пространстве расслоения E возникает структура комплексного многообразия с локальными комплексными координатами z, w . Само расслоение $p: E \rightarrow \mathbb{C}P^3$ окажется тогда голоморфным (т. е. отображением p голоморфно).

Задача. Покажите, что уравнение дуальности для расслоения π над S^4 эквивалентно коммутационному операторов (23) в E над $\mathbb{C}P^3$.

Таким образом, задача нахождения решений уравнения дуальности сводится к теории голоморфных расслоений над $\mathbb{C}P^3$, где с успехом применяются методы алгебраической геометрии.

3. Киральные поля. Интеграл Дирака. К числу величайших людей, интересных физически и таких, в которых возникают топологические явления, относятся так называемые киральные поля. Наиболее общим (локальным) киральным полем является функция $\psi(x)$ на пространстве K^4 со значениями в некотором неабелевом многообразии M . Глобально такое поле можно задать сечением некоторого расслоения со слоем M .

Фактически, интересные киральные поля возникают в ситуации, когда M — однородное пространство группы M_0 ,

$$M = G/H,$$

Главными киральными полями называются также, у которых $M = G$ (группа Ли). Будем считать эту группу компактной и фиксируем на ней двусторонне инвариантную метрику. Другой важный тип киральных полей — это случай, когда $M = G/H$ является симметрическим пространством компактной группы G со стационарной подгруппой $H \subset G$ (см. § 6). Простейший пример такого рода:

$$M = S^0 = SO(q+1)/SO(q).$$

Будем представлять сферу как множество единичных векторов $n \in \mathbb{R}^{q+1}$. В этом случае вышем, как пишется, элемент $n(x)$.

Киральным полям отвечают лагранжианы, имеющие в наиболее важных случаях следующий вид:

а) Случай главного кирального поля $g(x) \in G$. Положим $A_\alpha(x) = \frac{\partial g(x)}{\partial x^\alpha} g^{-1}(x)$ (это — элемент алгебры Ли),

$$S = \int_{\mathbb{R}^k} \frac{1}{2} \langle A_\alpha(x), A_\alpha(x) \rangle dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \wedge \dots \wedge dx^k. \quad (24)$$

Для $G = SO(2)$ поле A_α имеет вид градиента скалярной функции $\varphi(x)$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \exp \{i\varphi(x)\}, \\ A_\alpha(x) &= i \frac{\partial \varphi}{\partial x^\alpha}. \end{aligned} \quad (25)$$

Уравнение $\delta S = 0$ сводится к уравнению Лапласа.

Для $G = SU(2)$ это уравнение не столь тривиально. Пусть $A_\alpha(x) = X_i A_\alpha^i(x)$, где A_α^i — скалярные функции и X_1, X_2, X_3 — базис алгебры Ли, в котором $[X_1, X_2] = X_3$, $[X_2, X_3] = X_1$, $[X_3, X_1] = X_2$. Можно считать, что поля $A_\alpha(x)$ составляют поверхность нулевой кривизны:

$$F_{ab} = \frac{\partial A_b}{\partial x^a} - \frac{\partial A_a}{\partial x^b} - [A_a, A_b] = 0. \quad (26)$$

Уравнения $\delta S = 0$ следуют, кроме (26), к такому соотношению:

$$\frac{\partial A_\alpha}{\partial x^\alpha} = 0 \quad (27)$$

(докажите это). На компактной некоммутативной группе G любой размерности имеется стандартная двусторонне инвариантная 3-форма Ω , определяющаяся в точке $g = 1$ на алгебре Ли с помощью коммутатора $[\cdot, \cdot]$ и формы Киллинга $\langle \cdot, \cdot \rangle$:

$$\Omega(X, Y, Z) = \langle [X, Y], Z \rangle \quad (28)$$

(смешанное произведение). Здесь X, Y, Z — элементы алгебры

Ли, рассматриваемой как касательное пространство к группе G в точке $g = 1$ (см. § 3). Формы Ω замкнуты (это легко проверить непосредственно; moreover, что вытекает из ее двусторонней инвариантности) и никогда не сваливаются нулю и когемологичны, т. е. $\Omega \neq d\Omega'$. Для случая $G = SU(2)$ форма Ω есть элемент объема на $SU(2) = S^3$, где $\int_{S^3} \Omega = 1$.

Для главного кривого поля $g(x)$ на $\mathbb{R}^3$, у которого $g(x) \rightarrow g$, при $|x| \rightarrow \infty$, имеем топологический инвариант

$$[g] \equiv \pi_1(G).$$

(Для $G = SU(2)$ этот инвариант совпадает со степенью отображения $\mathbb{R}^3 \cup \{\infty\} = S^3 \xrightarrow{g} G$, S^3 и вычисляется по формуле $[g] = \int_{\mathbb{R}^3} g^* (\Omega)$.)

Напомним, что функционал Дирихле имеет вид

$$S[g] = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \langle A, A \rangle d^3x, \quad (29)$$

где

$$A_a(x) = \frac{\partial g(x)}{\partial x^a} g^{-1}(x),$$

в уравнение $\delta S = 0$ таковы:

$$\frac{\partial}{\partial x^a} \left(\frac{\partial S}{\partial x^a} g^{-1}(x) \right) = 0 \quad (30)$$

или

$$\frac{\partial A_a}{\partial x^a} = 0, \quad \frac{\partial A_a}{\partial x^b} - \frac{\partial A_b}{\partial x^a} + [A_a, A_b] = 0.$$

Для функционала Дирихле (29) нет, однако, никаких «топологических» оценок на абсолютный минимум при заданном $[g]$, аналогичных случаю $\mathbb{R}^d$ (см. выше). Рассмотрим квантизованный кривой инвариант («энодеаль Скимм») [10]

$$S_0\{g(x)\} = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \langle A, A \rangle + \delta^4 \langle [A, A], [A, A] \rangle, \quad (31)$$

где $[A, A]_a = [A_a, A_a]$ — форма степени 2 (кососимметрический тензор) со значением в алгебре Ли. Как найти минимум при заданном топологическом инварианте $d = \deg |g(x)|: (\mathbb{R}^3 \cup \{\infty\}) \rightarrow G$ для случая $G = SU(2)$ и функционала S_0 ? Рассмотрим теперь функционал

$$S_0 + T = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \langle A_a + \delta \varepsilon^{abc} [A_b, A_c], A_a + \delta \varepsilon^{abc} [A_b, A_c] \rangle d^3x$$

или

$$S_0 + \int_{K^1} 2\mathcal{E}(A_n, e^{i\alpha} [A_1, A_2]) d^2x = S_0 + \text{const } d \geq 0. \quad (52)$$

Для минимума мы должны иметь (если этот минимум достигается при нулевом значении (52)):

$$A_0 + \alpha e^{i\alpha} [A_1, A_2] = 0.$$

Получим систему уравнений на функцию $g(x)$:

$$\begin{aligned} A_1 &= -\alpha [A_1, A_2], \\ A_2 &= -\alpha [A_1, A_1], \\ A_3 &= -\alpha [A_1, A_2], \end{aligned} \quad (53)$$

где

$$A_0 = \frac{\partial u(x)}{\partial x^0} g^{-1}(x),$$

$$\frac{\partial A_0}{\partial x^0} - \frac{\partial A_k}{\partial x^k} = -[A_a, A_b].$$

Отсюда следует, что $A_0(x) = 0$, так как $A = \delta \text{rot } A$.

Вывод. Для подвариантного кирального лагранжиана минимум (если он достигается при заданном d) больше, чем он был бы, исходя из «тривиальной» оценки (32). При отыскании минимумов нельзя заменять оценку на точное равенство в отличие от поля Янга — Миллса в $\mathbb{R}^4$ и n -поля в $\mathbb{R}^4$ (см. выше). Подправленный киральный лагранжиан (31) не является конформно инвариантным, и поэтому его рассмотрение для S^2 и K^3 дает различные результаты. Для S^2 , например, тождественное отображение $S^2 \rightarrow S^2$ дает минимум, удовлетворяющий равенству (33). Проверьте это.

б) В случае n -поля $n(x) \in S^0 \subset \mathbb{R}^{1+3}$ имеем простейший лагранжиан («интеграл Диракле»)

$$S\{n(x)\} = \int_{K^4} \left\langle \frac{\partial n^\alpha}{\partial x^\mu}, \frac{\partial n^\alpha}{\partial x^\mu} \right\rangle d^4x. \quad (54)$$

Для случая $k=0$, удовлетворяя граничные условия $n(x) \rightarrow n_0$ при $|x| \rightarrow \infty$, мы получим топологический инвариант поля — степень отображения $S^0 \rightarrow S^0$:

$$d = \deg n = \int_{S^0} n^*(\Omega)$$

(см. § 13), где $\int_{S^0} \Omega = 1$ — элемент объема на S^0 .

Рассмотрим случай $q = k = 2$ и решим задачу на нахождения абсолютных минимумов действия S при заданной степени d . Если $u^a (a = 1, 2)$ — локальные координаты на сфере S^2 и $x^a (a = 1, 2)$ — координаты на плоскости K^2 , то

$$S\{u(x)\} = \int_{K^2} g^{ab} \tilde{g}_{\alpha\beta} \frac{\partial u^\alpha}{\partial x^a} \frac{\partial u^\beta}{\partial x^b} dx^1 \wedge dx^2, \quad (35)$$

где $g^{ab} = \delta^{ab}$ — метрика на K^2 и $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ — метрика сферы S^2 в координатах u^1, u^2 , а отображение $u(x)$ задается формулой

$$u(x) = \{u^a(x^1, x^2), \quad a = 1, 2\}.$$

Замечание. Формула (35) определяет интеграл Дирихле $S(u)$ для любого отображения $u: M \rightarrow N$, где (x^i) — локальные координаты M , $g_{\alpha\beta}$ — метрика в M , (u^i) — локальные координаты N , $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ — метрика в N .

Замечание. Если $N = G$ — группа Ли с двусторонне инвариантной метрикой, то интеграл Дирихле приобретает вид (29) для действия главного кривого поля.

Вернемся к случаю $M = K^2$, $N = S^2$, где x^1, x^2 — евклидовы координаты в K^2 . Пусть u^1, u^2 — комплексно-евклидовы координаты в $S^2 \cong \mathbb{C}$, в которых метрика имеет вид (см. § 13, часть I)

$$\tilde{g}_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta = \frac{4(dx^1)^2 - 4(dx^2)^2}{(1 - (u^1)^2 + (u^2)^2)^2} = \frac{4d\bar{z}dz}{(1 + |z|^2)^2},$$

где $z = u^1 + iu^2$, $\bar{z} = x^1 + ix^2$. Отсюда

$$S\{u\} = 2i \int_{K^2} \frac{\left| \frac{\partial z}{\partial x^1} \right|^2 + \left| \frac{\partial z}{\partial x^2} \right|^2}{(1 + |z|^2)^2} dx^1 dx^2. \quad (36)$$

Степень отображения $u: S^2 \rightarrow S^2$ вычисляется по формуле

$$\begin{aligned} \deg u &= \int_{K^2} u^* (\bar{z} dz) = \frac{i}{2\pi} \int_{K^2} u^* \left(\frac{dx \wedge d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{K^2} \frac{u_x v_y - u_y v_x}{(1 + |z|^2)^2} dx dy, \end{aligned} \quad (37)$$

где $u = u^1 + iu^2$, $v = v^1 + iv^2$. Разность

$$S(u) - 2\pi \deg u$$

имеет вид

$$S - 2\pi \deg u = \int_{K^2} \frac{(u_x - v_y)^2 + (u_y + v_x)^2}{(1 + |z|^2)^2} dx dy \geq 0. \quad (38)$$

Отсюда имеем вывод:

1) Для отображений $\alpha(x)$ степени d имеет место неравенство

$$S - 2\pi \deg \alpha - S - 2\pi d \geq 0,$$

2) Для абсолютных минимумов функционала S в гомотопическом классе $d \geq 0$ это неравенство является равенством $S_{\min} = -2\pi d$, которое равносильно равенствам

$$u_1 = r_1, \quad u_2 = -r_2 \quad (30)$$

(т. е. уравнениям Коши — Римана). Наоборот, если (31) верно и $\deg \alpha = d$, то имеет минимум функционала S в этом гомотопическом классе. Итак, минимумы функционала S — это голоморфные отображения $\alpha: S^2 \rightarrow S^2$ и только они: $\alpha = P(\omega)/Q(\omega)$, где P, Q — многочлены. Этот базовый результат, полученный сначала в геометрии, а затем и физике, применялся в теории ферромагнетизма.

Выберем тут же самый пример с другой точки зрения. Сфера S^2 есть однородное пространство

$$S^2 = SO(3)/SO(2) = SU(2)/U(1) = G/H,$$

т. е. более того, симметрическое пространство (см. § 4). Точно это означает, что алгебра Ли группы G разлагается в сумму $L = L_0 \oplus L_1$, причем $[L_0, L_0] = L_0$, $[L_0, L_1] = L_1$ и $[L_1, L_1] \subset L_0$; здесь L_0 — алгебра Ли стационарной подгруппы $H \subset G$. Подпространства L_0 и L_1 ортогональны относительно формы Киллинга. Другое название теории α -поля таково: рассмотрим поле $g(x) \in G$ и будем считать эквивалентными поля $g(x)$ и $e^{i\alpha(x)}g(x)$ для любой функции $e^{i\alpha(x)} \in H$. Переход $g(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}g(x)$ является «калибровочным» преобразованием. Физически классы эквивалентности — это поля $\bar{g}(x) \in G/H$. Рассмотрим обобщенный лагранжиан

$$S(g(x)) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \langle A, A \rangle_{L_1} d^n x, \quad (40)$$

где $A_\alpha(x) = \frac{\partial g(x)}{\partial x^\alpha} g^{-1}(x)$, $\langle A, A \rangle_{L_1}$ означает скалярное произведение, совпадающее на подпространстве L_1 алгебры Ли L с формой Киллинга и нулевое на L_0 . При калибровочном преобразовании

$$g(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}g(x) = \bar{g}(x)$$

имеем

$$A = e^{i\alpha(x)} A e^{-i\alpha(x)} + i\nabla\alpha, \quad (41)$$

где компонента $i\nabla\alpha$ лежит в L_0 . Следовательно,

$$S(g(x)) = S(\bar{g}(x))$$

и лагранжиан (40) корректно определен на классах эквивалентности G/H . В нашем случае $G = SU(2)$, $H = SO(2)$, и поле A_α

трехкомпонентно, $A_a = A_a^0 e_0 + A_a^1 e_1 + A_a^2 e_2$, где

$$\begin{aligned} |e_0, e_1| = e_1, \quad |e_1, e_2| = e_0, \quad |e_2, e_0| = e_1, \\ \langle e_0, e_0 \rangle_{L_1} = 0, \quad \langle e_1, e_1 \rangle_{L_1} = 1, \quad \langle e_0, e_2 \rangle_{L_1} = 1, \\ \langle e_i, e_j \rangle_{L_1} = 0, \quad i \neq j. \end{aligned} \quad (42)$$

Вектор e_0 порождает L_0 , векторы e_1, e_2 порождают L_1 . Уравнения $F_{ab} = 0$ имеют вид

$$\frac{\partial A_a^\alpha}{\partial x^\beta} - \frac{\partial A_b^\alpha}{\partial x^\alpha} + [A_a, A_b]^\alpha = 0, \quad (43)$$

где $\alpha = 1, 2, \beta = 0, 1, 2$. Положим

$$\begin{aligned} B_a = A_a^1 + iA_a^2, \quad B_a^* = A_a^1 - iA_a^2, \\ A_a^0 = if_a, \quad f_a = \frac{\partial A_a^0}{\partial x^0} - \frac{\partial A_1^0}{\partial x^a}, \end{aligned} \quad (44)$$

Из соотношений (43) при $\beta = 0$ имеем

$$f_a = \text{const} \cdot (B_1 B_a^* - B_2 B_1^*) \quad (45)$$

(помним, что мы работаем в двумерном пространстве, $\alpha = 1, 2$). Из (43) при $\beta = 1, 2$ получаем

$$\frac{\partial B_1}{\partial x^j} - \frac{\partial B_2}{\partial x^1} = B_2 f_1 - B_1 f_2. \quad (46)$$

Введем ковариантные производные

$$D_a = \frac{\partial}{\partial x^a} - f_a.$$

Очевидно, что

$$D_1 B_2 - D_2 B_1 = 0, \quad (47)$$

и, варьируя функционал (34), получаем

$$\frac{\delta H_a}{\delta \varphi^a} = 2f_a B_a. \quad (48)$$

Поле $(f_a = A_a^0)$ является калибровочным, так как согласно (41) является градиентное преобразование

$$\begin{aligned} f_a \rightarrow f_a + \frac{\partial \varphi}{\partial x^a}, \\ B_a \rightarrow e^{i\varphi} B_a. \end{aligned}$$

Итак, мы свели теорию π -поля к уравнениям комплексного векторного поля $\{B_a\}$, взаимодействующего с калибровочным полем f_a , где на тензор напряженности f_a наложена дивергентность

или иначе:

$$f_{ab} = \frac{\partial f_a}{\partial x^b} - \frac{\partial f_b}{\partial x^a} = \text{const} \cdot (B_1 B_2 - B_2 B_1). \quad (49)$$

Топологический инвариант n -поля определяется в этих переменных интегралом от выраженности

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f_{12} dx^1 \wedge dx^2 &= \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma \cup \Gamma_\infty} (f_1 dx^1 + f_2 dx^2) = \\ &= \text{const} \cdot \int_{\mathbb{R}^2} (B_1 B_2 - B_2 B_1) dx^1 \wedge dx^2; \end{aligned}$$

здесь контур Γ_∞ есть окружность большого радиуса $R \rightarrow \infty$, а $\Gamma = \bigcup \Gamma_\varepsilon$, где Γ_ε — мелкие контуры радиуса $\varepsilon \rightarrow 0$, охватывающие особые точки x_i и имеющие произвольную ориентацию. Допущение особенностей в конечных точках необходимо для соответствия с теорией n -полл $\kappa(x)$: точки $x_i = n^{-1}(\infty)$ будут выигрывать как особые в нашей записи. В этих точках поля (B_i, f_i) могут быть не определены, так как отображение $n: S^1 \rightarrow S^1$ не покрывается глобально отображением $g: S^1 \rightarrow SO(1)$ (или $SU(2)$) — в одной точке $\infty \in S^1$ сечение расслоения $S^1 \rightarrow S^1$ становится многозначным и вместе с ним становится многозначным функционал $g(x)$ для $x \in n^{-1}(\infty)$.

Если z — комплексная координата на $S^1 \setminus \infty$, то $SO(3)$ -инвариантная 2-форма имеет вид (см. § 13 части I)

$$\Omega = \frac{dz \wedge \bar{z}}{(1 + |z|^2)^2}. \quad (50)$$

Форма $\kappa^*(\Omega)$ имеет вид

$$\begin{aligned} \kappa^*(\Omega) &= \text{const} (B_1 \bar{B}_2 - B_2 \bar{B}_1) dx^1 \wedge dx^2 = \omega \wedge \bar{\omega}, \\ \omega &= B_1 dx^1 + B_2 dx^2. \end{aligned} \quad (51)$$

Если $w = x^1 + ix^2$ — комплексная координата в $\mathbb{R}^2$ и отображение $n = z(w)$ голоморфно, то

$$\kappa^*(\Omega) = \left| \frac{dz}{dw} \right|^2 \frac{dw \wedge \bar{dw}}{(1 + |z(w)|^2)^2} = w \wedge \bar{w}. \quad (52)$$

Можно проверить, что форма $\omega = B_a dx^a$ имеет вид

$$\omega = \frac{dz}{dw} \frac{dw}{1 + |z|^2} = B_a dx^a, \quad w = x^1 + ix^2.$$

Действительно, голоморфные n -поля $z(w)$ дают абсолютные минимумы функционала

$$S = \int_{\mathbb{R}^2} \langle A, A \rangle_{L_1} d^2x = \int_{\mathbb{R}^2} (B_1 \bar{B}_2 dw \wedge \bar{dw} - (B_1 \bar{B}_1 + B_2 \bar{B}_2) dw \wedge \bar{dw}) \quad (53)$$

при условии

$$\int_{\mathbb{R}^2} \kappa^* (\Omega) = \lambda \int_{\mathbb{R}^2} (B_1 \bar{B}_1 - B_2 \bar{B}_2) d\omega \wedge d\bar{\omega} = d.$$

Рассмотрим величину

$$\begin{aligned} S + \frac{1}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^2} \kappa^* (\Omega) &= \int_{\mathbb{R}^2} (B_1 \bar{B}_1 + B_2 \bar{B}_2 + i(B_1 \bar{B}_2 - B_2 \bar{B}_1)) d\omega \wedge d\bar{\omega} = \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} (B_1 + iB_2) (\bar{B}_1 - i\bar{B}_2) d\omega \wedge d\bar{\omega} \geq 0. \end{aligned} \quad (54)$$

Для минимумов имеем $S + \frac{1}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^2} \kappa^* \Omega = 0$ или

$$B_1 + iB_2 = 0. \quad (55)$$

Отсюда следует, что

$$B_2 dz = (B_1 - iB_2) \frac{dz}{z} = B_1 dz. \quad (56)$$

Легко проверить равенство

$$B_1 = \frac{\text{const}}{1 + |z|^2} \frac{dz}{dz}, \quad (57)$$

Формы $f_1 dx^1 + f_2 dx^2$ являются солитонными в расслоении $\kappa^*(\eta)$, где η — стандартное кофевское расслоение $S^2 \rightarrow S^1$ с группой $G = S^1$.

Рассмотрим теперь уравнение $\delta S = 0$ для всех экстремумов действия S вида (35). Извлечем ли современной литературы эта задача сводится к теории уравнения эйн — гоудона, уже упоминавшегося (см. § 30 части I) как уравнение вложения поверхности постоянной отрицательной кривизны в евклидово пространство $\mathbb{R}^d$. Пусть метрика плоскости $\mathbb{R}^2$ является метрикой Мinkовского $\mathbb{H}_1^2$. В переменных ξ, η , где $ds^2 = d\xi^2 d\eta$, функционал S имеет вид

$$S(u) = \int_{\mathbb{R}^2} \left(\sum_{\alpha=1}^3 \kappa_\alpha^2 u_\alpha^2 \right) d\xi d\eta \quad (58)$$

при условии $\kappa^2 = 1$. Выведем уравнение Эйлера — Лагранжа. Пусть μ — произвольная неизвестная пока функция (множитель Лагранжа). Рассмотрим функционал

$$S_\mu(u) = \int_{\mathbb{R}^2} (\langle \kappa_\alpha, u_\alpha \rangle - \mu \langle u, u \rangle) d\xi d\eta = \int \Lambda_\mu(u, \kappa_\alpha, u_\alpha) d\xi d\eta. \quad (59)$$

Уравнение $\delta S = 0$ имеет вид (см. § 37 части I)

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial \Lambda_\mu}{\partial u_\alpha^\xi} \right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial \Lambda_\mu}{\partial u_\alpha^\eta} \right) - \frac{\partial \Lambda_\mu}{\partial u^\alpha} = 0, \quad \alpha = 1, 2, 3, \quad (60)$$

при условии $\langle n, n \rangle = 1$. Отсюда

$$n_{2\alpha}^2 = \mu n^\alpha, \quad \alpha = 1, 2, 3, \quad (61)$$

или ввиду $\langle n, n \rangle = 1$

$$n_{2n} = \langle n_{2n}, n \rangle n, \quad \mu = \langle n, n_{2n} \rangle. \quad (62)$$

Покажем, что величины $|n_2|$, $|n_n|$ являются интегралами, т. е.

$$\frac{\partial |n_2|}{\partial \eta} = 0, \quad \frac{\partial |n_n|}{\partial \xi} = 0. \quad (63)$$

Действительно,

$$\frac{1}{2} \frac{\partial \langle n_2, n_2 \rangle}{\partial \eta} = \langle n_{2n}, n_2 \rangle = \langle n_{2n}, n \rangle \langle n_2, n \rangle = 0$$

в силу (62), так как n_1 ортогональны n . Таким образом, $|n_2| = f(\xi)$, $|n_n| = g(\eta)$. Произведя подстановку

$$\cos \omega = \frac{\langle n_2, n_n \rangle}{f(\xi)g(\eta)}, \quad (64)$$

для величины ω получим из (62) уравнение

$$\frac{\partial^2 \omega}{\partial \xi \partial \eta} = fg \sin \omega. \quad (65)$$

Локальной заменой $\xi \rightarrow \xi'(\xi)$, $\eta \rightarrow \eta'(\eta)$ сведем уравнение (65) к виду $\sin \omega = \sin \omega_0$.

$$\omega_0 = \sin \omega. \quad (66)$$

Исследование этого уравнения значительно труднее, чем применение выше исследованное минимумов δ при заданной степени.

§ 33. Минимальность комплексных подмногообразий

Напомним, что комплексное многообразие M называется калерным, если его метрика $g_{i\bar{j}} dz^i d\bar{z}^j$ определяет замкнутую форму $\omega = \frac{1}{2} g_{i\bar{j}} dz^i \wedge d\bar{z}^j$.

Теорема 1. Пусть M — калерово многообразие комплексной размерности n . $X \subset M$ — его комплексное k -мерное подмногообразие. Рассмотрим следующий класс вещественных вариаций Y подмногообразия X в M . Вариация Y — вещественное $2k$ -мерное подмногообразие в M , совпадающее с X вне компактной области (на X). При этом требуется, чтобы была задана деформация в виде вещественного ориентированного $(2k+1)$ -мерного многообразия z с краем $\partial z = X \cup (-Y)$, где $(-Y)$ есть Y с противоположной ориентацией (рис. 167).

Тогда объем $v(X)$ многообразия X не больше объема $v(Y)$ (если X и Y не компактны, то имеются в виду объемы тех областей, где X и Y различны). Если объем Y совпадает с объемом X , то Y тоже комплексно.

Таким образом, в калеровых многообразиях комплексные компактные подмногообразия являются глобально минимальными подмногообразиями (т. е. экстремальными многомерной вариационной задачей на минимум объема). Так, например, в $\mathbb{C}P^n$ глобально

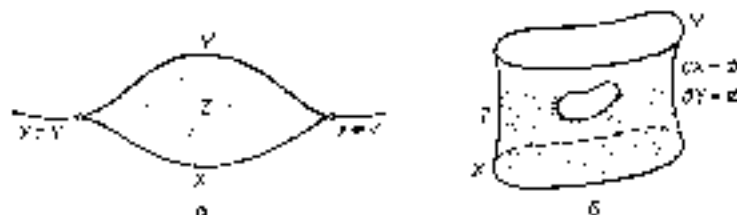


Рис. 107

минимальными подмногообразиями являются комплексные подмногообразия. Калеровым многообразием является также комплексное пространство $\mathbb{C}^n$, а потому любое комплексное подмногообразие X в $\mathbb{C}^n$ минимально относительно возмущений, исчезающих вне некоторой ограниченной области в X . Напомним, что все комплексные подмногообразия в $\mathbb{C}^n$ некомпактны.

Перейдем теперь к доказательству теоремы 1.

Лемма 1. Для произвольной внешней 2-формы ω на $\mathbb{R}^{2n}$ можно выбрать такой ортонормированный базис $e_1, \dots, e_{2n}$, в котором форма ω имеет вид $\lambda_1 \omega_1 \wedge \omega_2 + \dots + \lambda_n \omega_{2n-1} \wedge \omega_{2n}$, где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — неотрицательные числа, а $\omega_1, \dots, \omega_{2n}$ — базис, сопряженный базису $e_1, \dots, e_{2n}$ в $\mathbb{R}^{2n}$.

Доказательство. Рассмотрим в $\mathbb{R}^{2n}$ произвольный ортонормированный базис $e_1, \dots, e_{2n}$. Для заданной 2-формы ω построим матрицу $A = (a_{ij})$, где $a_{ij} = \omega(e_i, e_j)$. Назовем матрицу A матрицей, ассоциированной с формой ω . Поскольку форма ω полностью определяется своими значениями на базисных векторах, то она полностью определяется своей матрицей A (с указанием соответствующего ортонормированного базиса $e_1, \dots, e_{2n}$). Ясно, что A — кососимметрическая матрица. Следовательно, для A существует такой ортонормированный базис $e_1, \dots, e_{2n}$, в котором матрица A принимает вид

$$A = \begin{pmatrix} \begin{array}{c|c} \begin{matrix} \delta & \lambda_1 \\ -\lambda_1 & \delta \end{matrix} & \\ \hline & \ddots \end{array} & 0 \\ 0 & \begin{array}{c|c} \begin{matrix} \delta & \lambda_n \\ -\lambda_n & \delta \end{matrix} & \\ \hline & \ddots \end{array} \end{pmatrix}$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — неотрицательные числа. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — сопряженный базис к базису $e_1, \dots, e_n$. Тогда очевидно, что

$$\omega = \sum_{\alpha=1,2,\dots,2n-1} \lambda_\alpha \omega_\alpha \wedge \omega_{2n-\alpha}.$$

Лемма доказана.

Лемма 2. Пусть в пространстве $\mathbb{R}^{2n} = \mathbb{C}^n$ задана эрмитова метрика (g_h) . Пусть, далее ω — внешняя 2-форма, соответствующая метрике g_0 , т. е. определяемая формулой $\omega(v_1, v_2) = \langle iv_1, v_2 \rangle$. Положим $\omega^h = \frac{1}{h!} \omega^h = \frac{1}{h!} \omega \wedge \omega \wedge \dots \wedge \omega$. Тогда выполнено не-

равенство $|\sigma_h(v_1, \dots, v_{2h})| \leq 1$, где $v_1, \dots, v_{2h}$ — произвольная ортонормированная система векторов в $\mathbb{R}^{2n}$. Кроме того, равенство $|\sigma_h(v_1, \dots, v_{2h})| = 1$ достигается тогда и только тогда, когда $v_1, \dots, v_{2h}$ порождают комплексное подпространство в $\mathbb{R}^{2n}$ (т. е. когда вещественная линейная оболочка векторов $v_1, \dots, v_{2h}$ инвариантна относительно умножения на i).

Доказательство. 1. Случай $k=1$. Пусть $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^{2n}$ — ортогональные векторы длины 1. Ясно, что $|\omega(v_1, v_2)| = |\langle iv_1, v_2 \rangle| \leq |iv_1| \cdot |v_2| = 1$. Равенство достигается тогда и только тогда, когда $\pm v_2 = iv_1$, т. е. векторы v_1, v_2 порождают комплексное одномерное подпространство (вещественной размерности 2).

2. Общий случай. Пусть $V \subset \mathbb{R}^{2n}$ — подпространство, порождаемое $v_1, \dots, v_{2h}$. Обозначим сужение $\omega|_V$ через $\tilde{\omega}$. Согласно лемме 1 можно выбрать ортонормированный базис $e_1, \dots, e_{2h}$ подпространства V и сопряженный ему базис $\omega_1, \dots, \omega_h$ такие, что $\tilde{\omega} = \lambda_1 \omega_1 \wedge \omega_2 + \dots + \lambda_h \omega_{2h-1} \wedge \omega_h$, где $\lambda_1, \dots, \lambda_h$ — неотрицательные вещественные числа. Ясно, что $\tilde{\omega}(e_{2p-1}, e_{2p}) = \lambda_p$ ($1 \leq p \leq h$). Отсюда согласно случаю $k=1$ получаем, что $\lambda_p \leq 1$, причем $\lambda_p = 1$ тогда и только тогда, когда $ie_{2p-1} = \pm e_{2p}$. Обозначим ограничение формы $\omega^h = \frac{1}{h!} \omega^h$ на подпространство V через $\tilde{\omega}^h$. Тогда $|\tilde{\omega}^h(e_1, \dots, e_{2h})| = \left| \frac{1}{h!} \tilde{\omega}^h(e_1, \dots, e_{2h}) \right| = \lambda_1 \dots \lambda_h \leq 1$; равенство достигается тогда и только тогда, когда $\lambda_p = 1$ ($1 \leq p \leq h$), т. е. тогда и только тогда, когда $ie_{2p-1} = \pm e_{2p}$ ($1 \leq p \leq h$). Последнее равенство в точности означает, что V — комплексное подпространство пространства $\mathbb{R}^{2n}$. Лемма 2 доказана.

Доказательство теоремы 1. Пусть ϕ — внешняя форма степени i на $\mathbb{R}^{2n}$, а V — линейное i -мерное подпространство пространства $\mathbb{R}^{2n}$; пусть $v_1, \dots, v_i$ и $v'_1, \dots, v'_i$ — произвольные ортонормированные базисы пространства V одного класса ориентации. Из закона преобразования i -мерной внешней формы в i -мерном пространстве (а именно: умножение на определитель линейного преобразования) сразу следует, что $\phi(v_1, \dots, v_i) = \phi(v'_1, \dots, v'_i)$.

Поэтому форму φ можно корректно определить как функцию на множестве классов ориентированных ортонормированных базисов одного и того же подпространства (при изменении подпространства будет меняться и функция φ). Другими словами, 1-форма φ на евклидовом пространстве $\mathbb{R}^{2n}$ определяет функцию (обозначаемую той же буквой φ) на многообразии Грассмана $\tilde{G}_{2n,1}$ ориентированных 1-мерных подпространств в $\mathbb{R}^{2n}$ (см. § 5). Класс ориентированных ортонормированных базисов подпространства V , т. е. точку на $\tilde{G}_{2n,1}$ обозначим через $\tilde{V}$.



Рис. 108

Пусть теперь X — комплексное подмногообразие в M и пусть Y — попустынный вариант. Обозначим, как и прежде, через $T_x X$ (соответственно $T_x Y$) касательное пространство к подмногообразию X (соответственно Y) в точке x (соответственно y). Пусть Z — подмногообразие в M такое, что $\partial Z = X \cup (-Y)$ (рис. 108). Пусть $\omega = \frac{1}{2} g_{ij} dz^i \wedge dz^j$ — определенная выше замкнутая 2-форма на M , и пусть $\omega_x = \frac{1}{2} \omega^x$. Тогда очевидно и $d\omega_x = 0$. По формуле Стокса

$$0 = \int_Z d\omega_x = \int_Z \omega^x = \int_{X \cup (-Y)} \omega_x = \int_X \omega_x - \int_Y \omega_x, \text{ т. е. } \int_X \omega_x = \int_Y \omega_x.$$

Обозначим 2k-мерные внешние формы объема подмногообразия X в Y через dx и dy соответственно. Тогда

$$\int_X \omega_x = \int_X \omega_x(\tilde{T}_x X) dx; \quad \int_Y \omega_x = \int_Y \omega_x(\tilde{T}_x Y) dy$$

Так как X — комплексное подмногообразие в M , т. е. $T_x X$ — комплексное подпространство в $T_x M = \mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n}$, то согласно лемме 2 $\omega_x(\tilde{T}_x X) = 1$, $\omega_x(\tilde{T}_x Y) \leq 1$ (напомним, что Y — не обязательно комплексное подмногообразие). Отсюда

$$v(X) = \int_X dx = \int_X \omega_x(\tilde{T}_x X) dx = \int_Y \omega_x(\tilde{T}_x Y) dy \leq \int_Y dy = v(Y).$$

Таким образом, первая часть утверждения теоремы доказана. Далее, очевидно, что равенство $v(X) = v(Y)$ достигается тогда и

только тогда, когда на множестве полной $2k$ -мерной меры выполнено тождество $\sigma_*(\Gamma, Y) = 1$. Согласно лемме 2 это последнее тождество равносильно тому, что $T_y Y$ — комплексное подпространство для $y \in Y$ (для почти всех точек $y \in Y$), т. е. Y — комплексное многообразие в M . Теорема доказана полностью.

Из доказательства теоремы видно, что предположение о неособости подмногообразия $X \subset M$ не является существенным ограничением. Доказательство (в терминах подмножеств полной меры) проходит и для алгебраических комплексных поверхностей $X \subset M$ (т. е. заданных системой полиномиальных уравнений на M) несмотря на то, что такие поверхности могут иметь особые точки (например, типа конусов над гладкими многообразиями). В этом случае условие бордитности X и Y следует заменить более общим соотношением: X гомологично Y в группе $H_{2k}(M, \partial X)$, т. е. X и Y определяют один и тот же элемент в группе $H_{2k}(M, \partial X)$.

В $\mathbb{C}P^n$ подмногообразие $\mathbb{C}P^k$ ($1 \leq k \leq n$) реализует образующую в группе $H_{2k}(\mathbb{C}P^n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ и является глобальным минимальным в этом гомологическом классе. Можно доказать (это уже менее тривиальный факт), что если $Y \subset \mathbb{C}P^n$ — какое-нибудь $2k$ -мерное подмногообразие, реализующее образующую $1 \in \mathbb{Z} = H_{2k}(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z})$ и такое, что $v(Y) = v(\mathbb{C}P^k)$, то существует преобразование $\mathbb{C}P^n \rightarrow \mathbb{C}P^n$ из группы $SU(n+1)$, переводящее Y в $\mathbb{C}P^k$. Другими словами, подмногообразие $\mathbb{C}P^k \subset \mathbb{C}P^n$ является единственным (с точностью до изометрий) решением многомерной вариационной задачи (на абсолютный минимум) в классе гомологий $1 \in \mathbb{Z} = H_{2k}(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z})$. Более того, известно, что если Y реализует элемент $m \in \mathbb{Z} = H_{2k}(\mathbb{C}P^n; \mathbb{Z})$, $m \neq \pm 1$, то $v(Y) > v(\mathbb{C}P^k)$. Мы не будем здесь доказывать все эти утверждения,

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краткие учебники типа по геометрии и топологии

1. Рашевский П. К. Риманова геометрия и тензорный анализ.— М.: Наука, 1967.
2. Рашевский П. К. Курс дифференциальной геометрии.— М.: Гостехиздат, 1956.
3. Никорелла А. П. Дифференциальная геометрия.— М.: Наука, 1974.
4. Погоребелов А. В. Высшая геометрия выпуклых поверхностей.— М.: Наука, 1969.
5. Александров А. Д. Внутренняя геометрия выпуклых поверхностей.— М.; Л.: Гостехиздат, 1948.
6. Ефимов Н. В. Высшая геометрия.— М.: Наука, 1971.
7. Норден А. П. Теория поверхностей.— М.: Гостехиздат, 1956.
8. Фукс Д. В. Курс дифференциальной геометрии.— М.: Гостехиздат, 1952.
9. Зейферт Т., Третьяков В. Топология.— М.; Л.: ГИИТН, 1938.
10. Зейферт Т., Третьяков В. Вариационное исчисление в целом.— М.: ИЛ, 1947.
11. Миллер Дж. Топология Морса.— М.: Мир, 1965.
12. Миллер Дж. Особые точки наложения гиперповерхностей.— М.: Мир, 1971.
13. Понтрягин Л. С. Гладкие многообразия и их приложения в теории гомотопии.— М.: Наука, 1965.
14. Понтрягин Л. С. Непрерывные группы.— М.: Наука, 1964.
15. Серр Ж.-П. Алгебра Ли и группы Ли.— М.: Мир, 1969.
16. Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей.— М.: ИЛ, 1960.
17. Пучидау К. Группы Ли и дифференциальная геометрия.— М.: ИЛ, 1960.
18. Чисель Шен-шань. Комплексные многообразия.— М.: ИЛ, 1961.
19. Виггин Р., Крестовский Р. Геометрия многообразий.— М.: Мир, 1967.
20. Гроупа Дж., Квантентберт К., Мейер П. Риманова геометрия в целом.— М.: Мир, 1971.
21. Хелгасон С. Дифференциальная геометрия и симметрические пространства.— М.: Мир, 1964.
22. Стиллинг В. Топология кривых и поверхностей.— М.: ИЛ, 1953.
23. Релемюрн Э. Р. Задачи по дифференциальной геометрии.— М.: Наука, 1973.
24. Пашкин С. П., Мищенко А. С., Соловьев Ю. Л., Фоменко А. Т. Задачи по геометрии.— М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978.
25. Гильберт Д., Кон-Фоссел С. Наглядная геометрия.— М.: Наука, 1981.
26. Рохлин В. А., Фукс Д. В. Начальные курсы топологии. Геометрические главы.— М.: Наука, 1977.
27. Лефшон С. Алгебраическая топология.— М.: ИЛ, 1949.
28. Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т. Современная геометрия. Методы теории гомотопий.— М.: Наука, 1984.

II. Книги по дифференциальным уравнениям и классической механике

22. Полярыгин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1969.
30. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1974.
31. Арнольд В. И. Дифференциальная геометрия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — М.: Наука, 1978.
32. Арнольд В. И. Математические методы классической механики. — М.: Наука, 1976.
33. Куддипатти Э. А., Леннингтон Н. Теория обыкновенных дифференциальных уравнений. — М.: ИЛ, 1938.
34. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика. — М.: Наука, 1972.
35. Голубев В. В. Лекции по нелинейным уравнениям движения жесткого твердого тела около неподвижной точки. — М.: Гостехиздат, 1954.

III. Дополнительная литература

36. Ахмизер А. Н., Берестецкий В. П. Квантовая электродинамика. — М.: Наука, 1969.
37. Бегонимович П. П., Ширков Д. Д. Введение в теорию квантовых полей. — М.: Наука, 1984.
38. Дирак Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. — М.: Наука, 1973.
39. Мизнер Ч., Торн К., Уилер Дж. Гравитация. — М.: Мир, 1977.
40. Сидор Л. И. Механика сплошной среды. — М.: Наука, 1983, 1984.
41. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика сплошной сред. — М.: Гостехиздат, 1954.
42. Попперле Р. Квантовая теория твердых тел. — М.: ИЛ, 1934.
43. Фейнман Р., Лейтон Р., Селдо М. Фейнмановские лекции по физике. — М.: Мир, 1977.
44. Уматтер А. Аналитические основы небесной механики. — М.: Наука, 1967.
45. Славнов А. А., Фаддеев Л. Д. Введение в квантовую теорию калибровочных полей. — М.: Наука, 1978.
46. Делоне П. Н., Александров А. Д., Подуров П. Н. Математические основы структурного анализа представлений. — Л.: М.: ОНТИ, 1954.
47. Зельдович И. Б., Новиков И. Д. Строение и эволюция Вселенной. — М.: Наука, 1975.
48. Теория солитонов/Под ред. С. П. Новикова. — М.: Наука, 1979.
49. Власов Алексей С. И. Методы качественной теории динамических систем и астрономические приложения. — М.: Наука, 1980.
50. Нелинейные волны. — М.: Наука, 1979, с. 60—72.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абелев тор 438
Алгебра Ли 194, 421
— — модульная 429
— — простая 429
— — $\mathcal{F}_1$ -эрмитовизация 450
Алгебраические числовые многообразия
точек (схема Лефшца) 523
Амплитуды спинои Нуссена 599
Аффинная группа 41

База векторов 527
— расслоения 574, 594
Белая дыра 705
Вспомогательная эквивалентность 433
Бутылка Кэли 500

Вакуумное решение 733
Циклотомическая привязка 359, 336,
489

Вектор 29, 412
— криволинейный 52
— эллиптический (световой) 62
— ориентированный 62
— скорости кривой 25, 26
— сверх-матрица 296
Векторные поля деформирования
218

— — — — — 304
— — — — — 36

Вектор-потенциал электромагнитно-
го поля 309

Включение электромагнитного поля
310, 319

Вложение отображения 475
Внешний дифференциал формы 220
Внешняя алгебра 157
Временноразобная функция 704
Вторая квадратичная форма поверх-
ности 83

Гамильтониан 704
Гамильтониан системы 713
Гармонический радиус-вектор 357
Гауссовы отображения 234, 431
Генеральная 263
— — — — — 297
Герман 85, 485
Гиперповерхность 77
Гипердифференциал кривой 108
Гипотеза Эрдеша 297
Глазная окружность 57

Глазные окружности 83, 89
— — — — — 85
Гомоморфизм эквивалентности 534
Гомология 496
— — — — — 498
Гравитационный коллапс 707
— — — — — 877
Градиент космометрического тем-
пера 218

Гриффитская метрика 312
Границы области 18

Группа 37
— — — — — 649
— — — — — 49
— — — — — 603
— — — — — 603
— — — — — 38

— — — — — 614
— — — — — 443
— — — — — 393
— — — — — 649
— — — — — 655

— — — — — 420
— — — — — 436
— — — — — 420
— — — — — 561
— — — — — 544

— — — — — 53
— — — — — 171
— — — — — 636
— — — — — 161
— — — — — 659

— — — — — 101
— — — — — 556
— — — — — 531
Группы гомотопических 547
— — — — — 570

Движение 78
— — — — — 42
Двусторонний гиперповерхност. 420
Действие 288

— — — — — 442
— — — — — 707
— — — — — 442
— — — — — 249
— — — — — 344

Дивергенция 219, 222
Динамическая система 658
Дираковское сопряжение 398
Диффеоморфизм 192

Дифференциал отображения 592
 Дифференциальная форма 154
 Дифференциально-геометрическая G -связность 623
 Длина кривой 25, 33

Евклидова топология 439

Значит Гунд 149
 Замкнутые множества 409
 Замкнутые кривые 656
 Зеркальное вращение 46

Изотопия узла 649
 Изотопные отображения 499
 Изотропная функция 704
 Изотропный (элементарный) калус 61
 Импульс 289
 Инвариант Хаффла 42
 Инвариантное подмножество динамической системы 659
 Инвариантный электромагнитного поля 184
 Ипперова 130
 Идея кривизны точки 485
 — общий вид векторного поля 514
 — пересечения 520
 Излучательная типология 400
 Инстанты 734
 Интеграл векторного поля 196
 — Дарбу 742
 — от неинвариантного тензора 229
 — — — по отображению 468
 — — — функции по поверхности 230
 — по интегрирующим переменным 157
 Интегралы Лаврентса — Рунге — Леви 314
 Интегрируемая кривая 192
 Интегрируемый лист общей точки 617
 — — — старая 697

Канторово множество 600
 Карта 406
 Каргандовская податерба 640
 — единицы 307
 Касательный вектор кривой 25
 Клейновская форма (на векторах) 31
 Кватернионы 124
 Координатно-интегрируемые векторные поля 261
 Ковариантная дифференцирование 256
 Ковектор 30
 Коммутатор векторных полей 187

Комплексно-аналитическая запись координат 104
 — — — функции 104
 Компакт Хаффла 722
 Координатные окрестности 408
 — — — расщепления 517
 Координаты декартова 17
 — евклидова 24, 34
 — гиперболические 110
 — гиперболические 409
 — гиперболические 32
 — гиперболические 35
 — гиперболические 36
 — гиперболические 23
 — гиперболические 23
 Космологическая модель 710
 Космический оператор 161

Космологический оператор 525
 Кривизна Гауссова 83, 86
 — кривизны 52, 35
 — — ориентированная 53
 — риманова 272
 — скалярная 217
 — скалярная 83, 86
 Кривизна точки 427
 — — кривизны 484
 Кривизна поверхности 477
 Кривизна кривой 57

Лагранжиан 289
 — кривизны 304, 690
 — поля векторного комплексного 307
 — — скалярного лагранжиана 307
 — — — кривизны 305
 — скалярного лагранжиана 304
 Лицевой оператор 161
 Лист Мейнуса 529
 Локальные координаты 408
 — — на поверхности 73

Магнитный монополи 736
 Матрица Нобл-Ранше координат 21
 Матрицы Паули 125, 383
 Матрицы скалярного 34
 — Паули 209
 — кривизны 244
 — Паули 94
 — — — Паули 96
 — — — Паули 95
 — на поверхности 413
 — — — поверхность 74
 — псевдоевклидова 35
 — псевдориманова 35
 — риманова 32
 — сферич. 81

- Метрика Шварцшильда 377
 — — — — — Фришмана 247
 Минимальная поверхность 356
 Минимум длины гической частицы 19
 Минусобразно 407
 — — — — — Гроссманна 446
 — — — — — изометрическое 415
 — — — — — комплексно-аналитическое 432
 — — — — — Круговая 386
 — — — — — Келлерова 746
 — — — — — линейных элементов 453
 — — — — — неориентированное 418
 — — — — — ориентированное 411, 418
 — — — — — ориентированное 418
 — — — — — ортотоническое 380
 — — — — — с краем 380
 — — — — — с краем 415
 — — — — — симплектическое 420
 — — — — — фазовое 447
 — — — — — Шварца 444
 Минусобразная диффеоморфизм 412
 Множества меридиана 177
 Модель Фрапполя 718
 Модель Сигурта 744
 Момент изгиба 303
 Моментами 344

 Настройка 500
 Накрывающая поверхность 530, 573
 Накрытие 537
 — — — — — регулярное 544
 — — — — — с ветвлением 543
 — — — — — универсальное 541
 Натуральное ориентирование кривой 59
 Натуральный параметр 29
 Невырожденные точки кривой 57
 Несобная поверхность 70, 72
 — — — — — точка поверхности 70, 72
 — — — — — система координат 24
 Нормальность треугольника 410
 Нормальное разложение 464

 Область без границы 19
 — — — — — с границей 19
 Отождествление 97
 Ориентация тензора 190
 Одномерное сечение 180
 Однопараметрическая группа 124, 430
 Оператор Вюбба 381
 — — — — — 162
 Опушение дисков 163
 Опащение 580
 Особая точка центричного поля 513
 — — — — — невырожденная 513
 Открытое множество 400
 Отображение эндоморфизма 433
 — — — — — гладкое 431
 — — — — — непрерывное 409

 Отображение расслоения 500

 Параллельный перенос вектора 202
 Первая координатная форма поверхности 76
 Переменные действия — углы 673
 Перестановка индексов 168
 Площадь области на поверхности 79
 Поверхность лагранжиана 343
 — — — — — координатная 327
 Погружение 445, 475
 Полигономорфизм 514
 Поднятие индексов 163
 Полное транзитивное 207
 — — — — — слабое 207
 — — — — — калибровочное 393
 — — — — — хиральное 739
 — — — — — каноническое 740
 — — — — — электродинамическое 184
 — — Янга — Миллса 401, 731
 Полицикл 157
 Полном Александрова 651
 Полный метрический тензор поля чер-
 — — — — — рной поверхности 233
 Полициклическое представление 387
 Правильное значение 580
 Предельный цикл 681
 — — — — — гласская 686
 Представление алгебры Ли 430
 — — — — — группы 430
 — — — — — тензорное 431
 Преобразование гиперплоскостное 562
 — — — — — голографическое 701
 — — — — — обобщенное 702
 — — — — — калибровочное 393, 620
 — — — — — каноническое 320
 — — — — — координатное 43, 120
 — — — — — Лександера 304
 — — — — — лонгитюдное 562
 — — — — — Липшица 83
 — — — — — собственное 66
 — — — — — области 37
 — — — — — комплексного пространства 105
 — — — — — ортогональное 83
 — — — — — параболическое 562
 — — — — — симметрическое 321
 — — — — — унитарное 99
 Приведение в общее положение 683
 Привитая решетка 163
 Прилип Мопертюпа 310
 — — — — — замкнутого действия 260
 — — — — — релятивистский 295
 — — — — — Фурье 314
 Проекция матрицы 537
 — — — — — расслоения 574, 596
 Проникновение Уайтхеда 593
 Прокладывающая Ли 195
 Прокладывающая функции канониче-
 — — — — — ского преобразования 323

Пространственная группа решетки 169
 Пространственно-временной интервал 36
 — континуум 18
 Пространственно-подобная функция 714
 Пространство сепарабельно 24
 — компактно-распавенно 460
 — компактно 420
 — линейно связное 420
 — метрическое 400
 — Минковского 36
 — накрытие 537
 — однородное 442
 — — полное 442
 — отображение 410
 — равномерности 468
 — ориентированное 421
 — расслоение 574, 590
 — симметрическое 448
 — — 1-го типа 452
 — — 2-го типа 454
 — топологические 409
 — хаусдорфово 410
 — n -мерное локально пространств 48
 Пространство-время классическое 369
 Прямая линия расслоения 614
 Пфаффян 312

Радиус кривизны 52, 55
 Разбиение единицы 417
 Размерность ориентированности 19
 Распределение 479
 — интегрируемое 479
 Расслоение ассоциативное 594
 — векторное 614
 — гладкое 597
 — гладкое 598
 — индуцирование 610
 — компактно-аппроксимационное 615
 — путей 574
 — Серра 523
 — универсальные 610
 — Хаусфа 604
 — — дистрибутивное 609
 — — обобщенное 604
 — n -универсальное 610
 Регулярная точка 480
 Реманн Казерн 723
 — Керн 713
 — Тауби — Миллера 524
 — Тольмена 710
 Решетка Бриане 186
 — кристалла 184
 Риманова поверхность 107, 439

Род узла 652
 Ротор 219
 Спарк 149
 Связность в расслоении (общее значение) 601
 — симметрическая 574
 — дифференциально-геометрическая 257
 — симметрическая 258
 —, сепарабельная с метрикой 264
 Сечение расслоения 614
 Углы 289
 Символы Пирсиффелл 258
 Симметрической линейный оператор 461
 Синхронная система отсчета 717
 Скалярное произведение 24, 33, 142
 — — вектора в вектора 150
 — — сплюснута 24
 — — вектора 142
 — — эрмитова 89
 Скобки Пуассона 314, 669
 — — невырожденная 669
 — — полнота 664
 — — — дифференциально-геометрическая 309
 — — — локальная 696
 — Пуассона — Та 669
 Сплошное отложение 42
 След линейного оператора 149
 Сложение 679
 — Рибб 665
 Слой накрытия 530
 — расслоения 574
 Собственные значения 63
 — отображение (гомотопия) 498
 Собственные значения квадратичной формы 161
 Соотнесенные точки 333
 Соответствующая система координат 707
 Сохраняющийся ток 366
 Сдвигиное преобразование группы преобразования 385
 — — — Лоренца 386
 Степень отображения 499
 Стереорадиальный изгиб 91, 94
 Сфера Римана 424
 Сферически симметричное изгибание 704
 Тензор 142, 614
 — деформации 145
 — кручения 239
 — малой деформации 148, 188
 — моменты изгиба 341
 — дистрибутив 145

Горно-Алтайская Республика
Сыктывкарский Ипподром
Андрей Иванович Фомин

СОВЕТСКИЙ ПЛОМБЕР

Металлы и сплавы